

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Ζτούπας Ευάγγελος - Φυσικός

ΘΕΜΑ Β

B1. Από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας αφήνονται να πέσουν μία ξύλινη σφαίρα Α μάζας m και μία σιδερένια σφαίρα Β τριπλάσιας μάζας. Η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα και συνεπώς οι δύο σφαίρες εκτελούν ελεύθερη πτώση.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν K_A είναι η κινητική ενέργεια που αντιστοιχεί στη σφαίρα Α και K_B η κινητική ενέργεια που αντιστοιχεί στη σφαίρα Β, ελάχιστα πριν οι σφαίρες ακουμπήσουν στο έδαφος, τότε ισχύει:

α) $K_A = K_B$

β) $K_A = 3K_B$

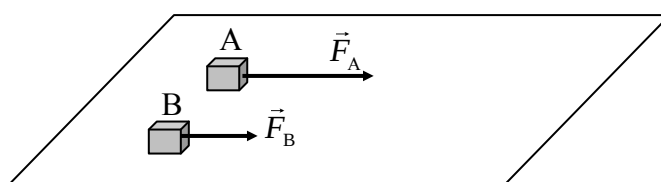
γ) $K_B = 3K_A$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Δυο κιβώτια Α και Β με ίσες μάζες βρίσκονται δίπλα – δίπλα και ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ ασκούνται στα κιβώτια Α και Β σταθερές οριζόντιες δυνάμεις $\vec{F}_A$ και $\vec{F}_B$ με μέτρα $F_A = F$



και $F_B = \frac{F}{2}$ αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Τα δυο κιβώτια αρχίζουν να κινούνται ευθύγραμμα στο οριζόντιο επίπεδο και η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν μετά από ίσες μετατοπίσεις από το σημείο εκκίνησης τους, τα κιβώτια Α και Β έχουν ταχύτητες με μέτρα v_A και v_B αντίστοιχα, τότε ισχύει:

α) $v_A = v_B$

β) $v_A = v_B\sqrt{2}$

γ) $v_B = v_A\sqrt{2}$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1. Σωστή η απάντηση (γ)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Θεωρούμε επίπεδο αναφοράς της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας το έδαφος και έστω h το ύψος της ταράτσας, συνεπώς για το σημείο της ταράτσας έχουμε:

Δυναμική ενέργεια της Α: $U_A = m \cdot g \cdot h$, κινητική ενέργεια $K_A=0$

Μηχανική ενέργεια: $E_{MHX,A} = U_A + K_A$ ή

$$\boxed{E_{MHX,A,TAP} = m \cdot g \cdot h \quad (1)}$$

Δυναμική ενέργεια της Β: $U_B = 3 \cdot m \cdot g \cdot h$, κινητική ενέργεια $K_B=0$

Η Μηχανική ενέργεια της Β: $E_{MHX,B,TAP} = U_B + K_B$ ή

$$\boxed{E_{MHX,B,TAP} = 3 \cdot m \cdot g \cdot h \quad (2)}$$

Κατά την κίνηση των δυο σφαιρών ισχύει το θεώρημα Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας.

$$E_{MHX,A,TAP} = E_{MHX,A,ΕΔΑΦΟΣ} \quad \text{ή}$$

$$E_{MHX,A,ΕΔΑΦΟΣ} = m \cdot g \cdot h \quad \text{και} \quad E_{MHX,A,ΕΔΑΦΟΣ} = K_A \quad \text{ή}$$

$$K_A = m \cdot g \cdot h \quad (3)$$

Όμοια

$$K_B = 3 \cdot m \cdot g \cdot h \quad (4)$$

$$(3) \text{ και } (4) \rightarrow \boxed{K_B = 3K_A}$$

B2. Σωστή απάντηση η (β).

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Εφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας για τις μετατοπίσεις των κιβωτίων.

Έστω $m_A = m_B = m$ και $\Delta x_1 = \Delta x_2 = \Delta x$,

$$\text{Κιβώτιο Α: } K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_{F_A} \quad \text{ή} \quad \frac{1}{2} m v_A^2 - 0 = F \Delta x \quad \text{ή} \quad \boxed{v_A = \sqrt{\frac{2 F \Delta x}{m}}} \quad (1)$$

$$\text{Κιβώτιο Β: } K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_{F_B} \quad \text{ή} \quad \frac{1}{2} m v_B^2 - 0 = \frac{F}{2} \Delta x \quad \text{ή} \quad \boxed{v_B = \sqrt{\frac{F \Delta x}{m}}} \quad (2)$$

$$\text{Από (1) και (2)} \rightarrow v_A = v_B \sqrt{2}$$

ΘΕΜΑ Β

B₁. Οι ευθύγραμμοι διάδρομοι κολύμβησης σε μια πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων έχουν μήκος ίσο με 50 m.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Σε έναν αγώνα κολύμβησης των 200 m, η ολική μετατόπιση του κολυμβητή είναι ίση με:

α) 200 m

β) 500 m

γ) μηδέν

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

B₂. Κιβώτιο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δάπεδο και η τιμή της ταχύτητας του μεταβάλλεται σύμφωνα με τη σχέση $v = 5t$ (S.I.). Στη διπλανή εικόνα παριστάνονται τρία διαγράμματα, τα Α, Β και Γ, που το καθένα μπορεί παριστάνει την τιμή της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο κιβώτιο σε συνάρτηση με το χρόνο.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Το διάγραμμα που παριστάνει σωστά την τιμή της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο κιβώτιο είναι:

α) το Α

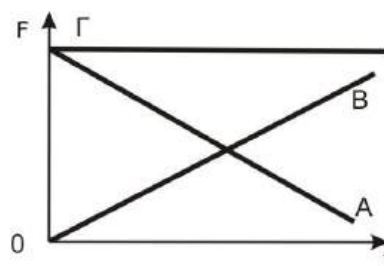
β) το Γ

γ) το Β

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9



ΘΕΜΑ Β

B1. Σωστή η απάντηση (γ)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το σημείο που αρχικά και τελικά βρίσκεται ο κολυμβητής συμπίπτουν συνεπώς $\Delta x_{ολ}=0$

B2. Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Από την εξίσωση της ταχύτητας συμπεραίνουμε ότι: $a = 5 \frac{m}{s^2}$ (1)

από τον 2^ο ν. του Νεύτωνα και την (1):

$$F = m \cdot 5 \quad (\text{S.I.})$$

δηλ. $F(t)=\text{σταθ}$ δηλ. ευθεία παράλληλη στον άξονα του χρόνου συνεπώς το (Γ) διάγραμμα είναι σωστό

ΘΕΜΑ Β

B₁. Στη διπλανή εικόνα παριστάνεται το διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου ενός κινητού, που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.

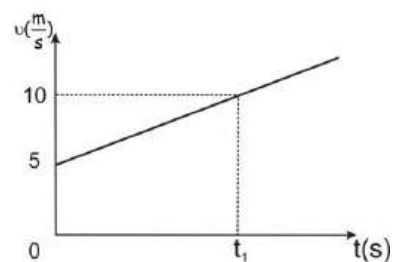
A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Από το διάγραμμα αυτό, προσδιορίζουμε:

α) μόνο την επιτάχυνση του κινητού τη χρονική στιγμή t_1 .

β) μόνο τη θέση του κινητού τη χρονική στιγμή t_1 .

γ) την επιτάχυνση όπως και τη θέση του κινητού τη χρονική στιγμή t_1 .



Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B₂. Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ ασκείται στο κιβώτιο οριζόντια δύναμη η τιμή της οποίας μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο, όπως φαίνεται στο διάγραμμα που παριστάνεται στη διπλανή εικόνα.

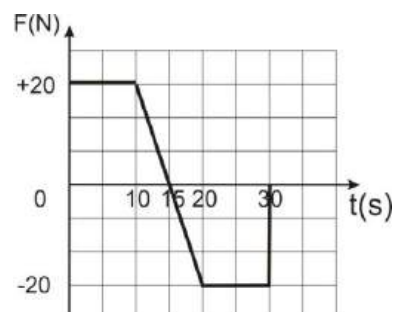
A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Το κιβώτιο αποκτά τη μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα:

α) τη χρονική στιγμή 10 s

β) τη χρονική στιγμή 15 s

γ) τη χρονική στιγμή 30 s



Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

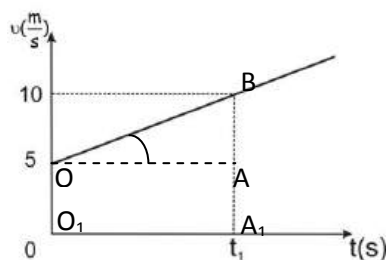
ΘΕΜΑ Β

B1. Σωστή η απάντηση (α)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Από το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου μπορούμε να προσδιορίσουμε την στιγμιαία επιτάχυνση από την κλίση:

$$\alpha = \frac{AB}{OA}$$



Από το εμβαδόν της επιφάνειας του σχήματος (O_1OBA_1) μπορούμε να υπολογίσουμε την μετατόπιση του κινητού: $\Delta x = x - x_0$. Συνεπώς για να υπολογίσουμε τη θέση x τη χρονική στιγμή t_1 πρέπει να γνωρίζουμε τη θέση x_0 τη χρονική στιγμή t_0

B2. Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Επειδή το επίπεδο είναι λείο ισχύει για τη συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο κιβώτιο $\Sigma F = F$. Από τον 2^ο ν. του Νεύτωνα $\Sigma F = ma$ συμπεραίνουμε ότι από:

0s-15s η επιτάχυνση είναι θετική και $v_0 = 0$ συνεπώς η κίνηση είναι επιταχυνόμενη, το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται

15s-30s η επιτάχυνση είναι αρνητική, η ταχύτητα είναι θετική συνεπώς η κίνηση γίνεται επιβραδυνόμενη, το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται.

Συνεπώς το μέτρο της ταχύτητας γίνεται μέγιστο τη χρονική στιγμή που η δύναμη F αλλάζει πρόσημο/φορά δηλ για $t = 15s$.

ΘΕΜΑ Β

B1. Κιβώτιο μάζας 500 kg βρίσκεται σε κατάστρωμα καραβιού. Γερανός μεταφέρει το κιβώτιο κατακόρυφα κατά 10 m κάτω από την αρχική του θέση και το τοποθετεί σε βαγόνι (διαδρομή I). Στη συνέχεια το βαγόνι κινείται σε ευθύγραμμες οριζόντιες ράγες και μεταφέρει το κιβώτιο σε απόσταση 100 m από τη θέση που το τοποθέτησε ο γερανός (διαδρομή II).

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν W_1 και W_2 είναι το έργο που παράγεται από το βάρος του κιβωτίου κατά τις διαδρομές (I) και (II) αντίστοιχα, τότε ισχύει :

α) $W_1 = W_2$

β) $W_1 > W_2$

γ) $W_1 < W_2$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Θέλετε να μειώσετε τη δύναμη της τριβής μεταξύ ενός «συγκρουόμενου αυτοκινήτου» του Λούνα Παρκ, το οποίο συνηθίζετε να οδηγείτε μαζί με ένα φίλο σας, και της οριζόντιας πίστας του Λούνα Πάρκ .

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Για να πετύχετε κάτι τέτοιο θα πρέπει:

α) να οδηγείτε το αυτοκίνητο με μεγαλύτερη ταχύτητα,

β) να επιλέξετε το αυτοκίνητο που έχει τη μικρότερη βάση (επιφάνεια επαφής),

γ) να μην πάρετε μαζί σας το φίλο σας και να οδηγήσετε μόνος σας το αυτοκίνητο-

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1. Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Κατά τη διαδρομή (I) το έργο της δύναμης του βάρους είναι παραγόμενο:

$$W_1 = m \cdot g \cdot h \quad \text{ή} \quad W_1 = 5000 \cdot g \quad (SI) \quad (1)$$

Κατά τη διαδρομή (II) η δύναμη του βάρους δεν παράγει έργο διότι είναι κάθετη στη μετατόπιση

$$W_2=0 \quad (2) \quad \text{από (1) και (2) προκύπτει: } W_1 > W_2$$

Συνεπώς σωστή απάντηση είναι η (β)

B2. Σωστή η απάντηση (γ)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Η δύναμη της τριβής εξαρτάται από την κάθετη δύναμη που ασκεί η επιφάνεια στο σώμα: N

Νόμος της τριβής:

$$T = \mu \cdot N \quad (1)$$

και ο συντελεστής μ είναι ανεξάρτητος από το εμβαδόν της επιφάνειας επαφής και από την ταχύτητα.

Από την ισορροπία των δυνάμεων στον κατακόρυφο άξονα:

$$\Sigma F_y = 0 \quad \text{ή} \quad N - m \cdot g = 0 \quad \text{ή} \quad N = m \cdot g \quad (2)$$

Από (1) και (2) $T = \mu \cdot m \cdot g$, δηλαδή η τριβή είναι ανάλογη της μάζας των επιβατών.

Συνεπώς σωστή απάντηση είναι η (γ)

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα όχημα κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο με αρχική ταχύτητα μέτρου 10 m/s. Στο όχημα ασκούνται δυνάμεις και το μέτρο της ταχύτητας του μεταβάλλεται. Το ολικό έργο των δυνάμεων που απαιτείται για να αυξηθεί το μέτρο της ταχύτητας του οχήματος από 10 m/s σε 20 m/s, είναι ίσο με W_1 , ενώ για να αυξηθεί το μέτρο της ταχύτητας του οχήματος από 20 m/s σε 30 m/s, είναι ίσο με W_2 .

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Για τα έργα W_1 και W_2 , ισχύει:

α) $W_1 = W_2$

β) $W_1 > W_2$

γ) $W_1 < W_2$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Δύο μικρές μεταλλικές σφαίρες (1) και (2) αφήνονται ελεύθερες να κινηθούν χωρίς αρχική ταχύτητα από διαφορετικά ύψη. Η σφαίρα (1) αφήνεται από ύψος h_1 και για να φτάσει στο έδαφος χρειάζεται διπλάσιο χρόνο από τη σφαίρα (2) που αφήνεται από ύψος h_2 . Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας (g) είναι σταθερή και η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Ο λόγος των υψών $\frac{h_1}{h_2}$, από τα οποία αφέθηκαν να πέσουν οι σφαίρες είναι ίσος με:

α) 4

β) 2

γ) $\frac{1}{2}$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1. Σωστή η απάντηση (γ)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Από το θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας - Έργου για ένα σώμα του οποίου το μέτρο της ταχύτητας μεταβάλλεται από την αρχική τιμή v_A στη τελική τιμή v_T έχουμε:

$$W = \frac{1}{2}m \cdot v_T^2 - \frac{1}{2}m \cdot v_A^2 \quad \text{ή} \quad W = \frac{1}{2}m \cdot (v_T^2 - v_A^2) \quad \text{ή} \quad W = \frac{1}{2}m \cdot (v_T + v_A) \cdot (v_T - v_A) \quad (1)$$

Από την (1) λαμβάνω για τα W_1 και W_2 αντίστοιχα:

$$W_1 = \frac{1}{2}m \cdot \left(30 \frac{m}{s}\right) \cdot \left(10 \frac{m}{s}\right) \quad (2)$$

$$W_2 = \frac{1}{2}m \cdot \left(50 \frac{m}{s}\right) \cdot \left(10 \frac{m}{s}\right) \quad (3)$$

$$\text{Από (2) και (3)} \quad \boxed{W_2 > W_1}$$

Συνεπώς σωστή απάντηση η (γ)

B2. Σωστή η απάντηση (α)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Οι σφαίρες εκτελούν ελεύθερη πτώση, συνεπώς ισχύει για κάθε σφαίρα:

$$\text{Σφαίρα (1): } h_1 = \frac{1}{2}g \cdot t_1^2 \quad (1)$$

$$\text{Σφαίρα (2): } h_2 = \frac{1}{2}g \cdot t_2^2 \quad (2)$$

$$\frac{(1)}{(2)}: \frac{h_1}{h_2} = \left(\frac{t_1}{t_2}\right)^2 \quad \text{ή} \quad \frac{h_1}{h_2} = \left(\frac{2t_2}{t_2}\right)^2 \quad \text{ή} \quad \boxed{\frac{h_1}{h_2} = 4}$$

Συνεπώς σωστή απάντηση η (α)

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα όχημα είναι αρχικά ακίνητο και τη χρονική στιγμή $t = 0$, αρχίζει να κινείται εκτελώντας ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

A) Να συμπληρώσετε τα στοιχεία που λείπουν από τον παρακάτω πίνακα:

Χρονική στιγμή t (s)	Ταχύτητα v (m/s)	Διάστημα s (m)
0	0	0
1	4	
		8
	16	

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε τις τιμές των μεγεθών που συμπληρώσατε

Μονάδες 8

B2. Δύο σώματα αφήνονται να πέσουν διαδοχικά από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας με χρονική διαφορά ίση με 1 s το ένα μετά το άλλο.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν η επίδραση του αέρα θεωρηθεί αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας (g) είναι σταθερή, τότε η απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων για όσο χρόνο τα σώματα βρίσκονται σε πτώση:

α) συνεχώς αυξάνεται

β) συνεχώς μειώνεται

γ) παραμένει σταθερή

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1.

Χρονική στιγμή t (s)	Ταχύτητα v (m/s)	Διάστημα s (m)
0	0	0
1	4	2
2	8	8
4	16	32

Ενδεικτική Αιτιολόγηση-

Από τον πίνακα $v_0=0$ και επειδή η κίνηση είναι ευθύγραμμη σταθερής φοράς $s = |\Delta x|$

2^η σειρά: Από την εξίσωση κίνησης: $\Delta x = \frac{v}{2} \cdot t$ αντικαθιστώντας τις τιμές από τον πίνακα:

$$\Delta x = 2 \text{ m}$$

Υπολογίζουμε την επιτάχυνση της κίνησης από την εξίσωση: $v = \alpha \cdot t$ ή $\boxed{\alpha = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$ (1)

3^η σειρά: Όταν $\Delta x=8\text{m}$ τότε από την εξίσωση $\boxed{\Delta x = \frac{1}{2} \alpha t^2}$ (3) και την (1) υπολογίζω $t = \pm 2\text{s}$

κρατάω την θετική λύση

Από την εξίσωση $\boxed{v = \alpha \cdot t}$ (2) και την (1) υπολογίζω την $\boxed{v = 8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}$

4^η σειρά: Για $v = 16 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, την (1) και την εξίσωση (2) υπολογίζω $\boxed{t = 4\text{s}}$ (4)

Από την εξίσωση (3), την (1) και (4) υπολογίζω $\boxed{\Delta x = 32\text{m}}$

B2. Σωστή η απάντηση (α)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Τα σώματα εκτελούν ελεύθερη πτώση, συνεπώς για κάθε σώμα ισχύει:

$$\text{Σώμα (1): } \Delta x_1 = \frac{1}{2} g \cdot t^2 \quad (1)$$

$$\text{Σώμα (2): } \Delta x_2 = \frac{1}{2} g \cdot (t - 1)^2 \quad (2)$$

Η μεταξύ τους απόσταση είναι $d = \Delta x_1 - \Delta x_2$, $d = \frac{1}{2} g \cdot (t^2 - (t - 1)^2)$ ή

$$d = \frac{1}{2} g \cdot (2t - 1) \quad t > 1 \quad (1)$$

Συνεπώς σωστή απάντηση η (α)

ΘΕΜΑ Β

B1. Μοτοσικλετιστής βρίσκεται ακίνητος σε ένα σημείο Α. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ s ξεκινά και κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν ο μοτοσικλετιστής βρίσκεται τη χρονική στιγμή t_1 σε απόσταση 10 m από το σημείο Α, τότε τη χρονική στιγμή $2t_1$ θα βρίσκεται σε απόσταση από το Α ίση με:

α) 20 m

β) 40 m

γ) 80 m

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Κιβώτιο βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο στη θέση $x_0 = 0$ m, ενός οριζόντιου άξονα $x'x$. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ s ένας εργάτης σπρώχνει και αρχίζει να κινεί το κιβώτιο ασκώντας σε αυτό σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F .

A) Αν με x συμβολίσουμε τη θέση του κιβωτίου και με K την κινητική ενέργεια του κιβωτίου στη θέση αυτή, να προσδιορίσετε τη σχέση της κινητικής ενέργειας σε συνάρτηση με τη θέση του κιβωτίου.

Μονάδες 7

B) Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας K , σε συνάρτηση με τη θέση x .

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση-

Η απόσταση του μοτοσικλετιστή από το σημείο Α ισούται με την μετατόπιση του μοτοσικλετιστή: Δx .

Επειδή α σταθερή ισχύει:

$$\Delta x_1 = \frac{1}{2} g \cdot t^2 \quad (1)$$

$$\Delta x_2 = \frac{1}{2} g \cdot (2t)^2 \quad \text{ή} \quad \Delta x_2 = \frac{1}{2} g \cdot 4t^2 \quad \text{ή} \quad \Delta x_2 = 4\Delta x_1 \quad \text{ή}$$

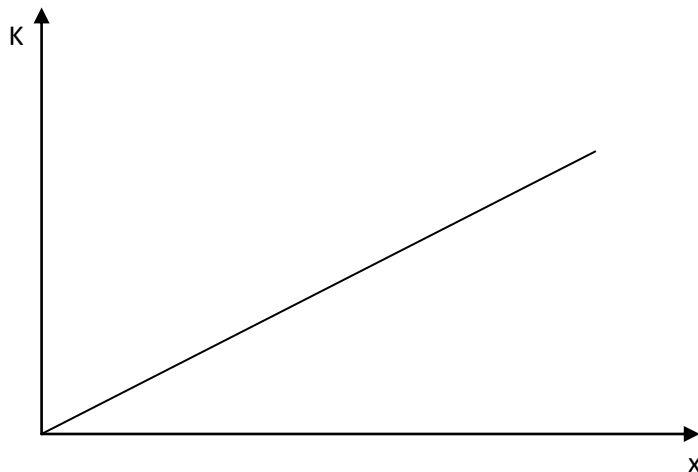
$$\boxed{\Delta x_2 = 40m} \quad (2)$$

B2.

Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας -Έργου για την κίνηση του κιβωτίου μεταξύ των θέσεων x_0 και x

$$K - K_0 = W \quad \text{ή} \quad K = F \cdot x$$

επειδή $F = \text{σταθ.}$ προκύπτει ότι η γραφική παράσταση $K=f(x)$ είναι μια ευθεία γραμμή που διέρχεται από την αρχή των αξόνων.



ΘΕΜΑ Β

B1. Μία σιδερένια συμπαγής σφαίρα (Α) και ένα μπαλάκι του πινγκ-πονγκ (Β) αφήνονται την ίδια χρονική στιγμή από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου ενός κτιρίου.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν η αντίσταση του αέρα θεωρηθεί αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας (g) σταθερή, τότε:

α) η σφαίρα (Α) φτάνει στο έδαφος γρηγορότερα από το μπαλάκι, γιατί έχει μεγαλύτερη μάζα.

β) το μπαλάκι (Β) φτάνει στο έδαφος γρηγορότερα, γιατί έχει μικρότερη μάζα και συνεπώς θα αποκτήσει μεγαλύτερη επιτάχυνση.

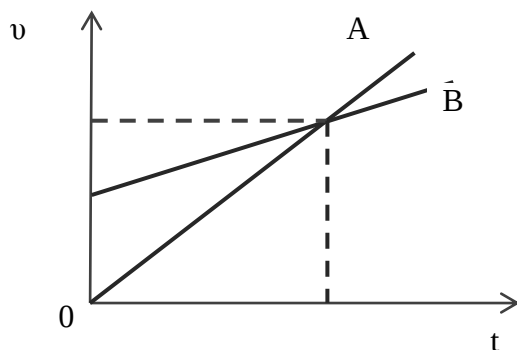
γ) τα δύο σώματα φτάνουν ταυτόχρονα γιατί ο λόγος $\frac{W}{m}$, δηλαδή ο λόγος του βάρους τους W , προς τη μάζα τους m , είναι ίδιος και για τα δυο σώματα.

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας .

Μονάδες 8

B2. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου για δύο οχήματα Α και Β, που κινούνται ευθύγραμμα.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Για τα μέτρα των επιταχύνσεων των δύο οχημάτων ισχύει:

α) Μεγαλύτερη επιτάχυνση έχει το όχημα (Α)

β) Τα δύο οχήματα έχουν την ίδια επιτάχυνση

γ) Μεγαλύτερη επιτάχυνση έχει το όχημα (Β)

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας .

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1. Σωστή η απάντηση (γ)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση-

Επειδή η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα

$$\Sigma F = W \quad \text{ή} \quad \text{από 2ο ν. Νεύτωνα} \quad a = \frac{W}{m} = g = \text{σταθ}$$

Δηλ. τα δυο σώματα κινούνται με την ίδια σταθερή επιτάχυνση g δηλ. εκτελούν ελεύθερη πτώση.

Αν h το ύψος του μπαλκονιού από το έδαφος θα ισχύει:

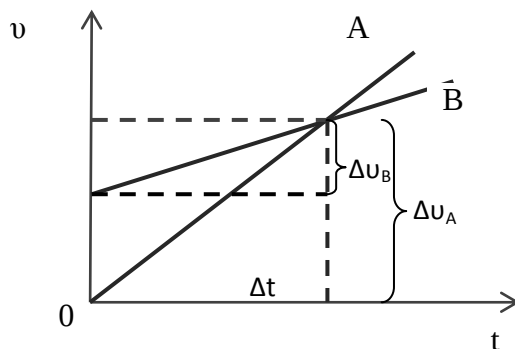
$$h = \frac{1}{2} g \cdot t^2 \quad \text{ή} \quad t_A = t_B = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Συνεπώς σωστή απάντηση η (γ)

B2. Σωστή η απάντηση (α)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση-

Από τη μορφή των γραφικών παραστάσεων της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο προκύπτει ότι τα οχήματα εκτελούν Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη Κίνηση και η επιτάχυνση καθενός προκύπτει από τη κλίση της αντίστοιχης ημιευθείας.



Έτσι έχουμε:

$$\alpha_A = \frac{\Delta v_A}{\Delta t} \quad (1)$$

$$\alpha_B = \frac{\Delta v_B}{\Delta t} \quad (2)$$

Από το σχήμα:

$$\Delta v_B < \Delta v_A \quad (3)$$

Από (1), (2) και (3) συμπεραίνουμε:

$$\boxed{\alpha_A > \alpha_B}$$

Συνεπώς σωστή απάντηση η (α)

ΘΕΜΑ Β

B1. Το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας στην επιφάνεια της Σελήνης, η οποία δεν έχει ατμόσφαιρα, είναι έξι φορές μικρότερο από αυτό στην επιφάνεια της Γης $\left(g_{\Sigma} = \frac{g_{\Gamma}}{6}\right)$.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν η αντίσταση του αέρα στη Γη θεωρηθεί αμελητέα, τότε ο χρόνος πτώσης μίας μεταλλικής σφαίρας, που αφήνεται από ύψος 2,5 m, πάνω από την επιφάνεια της Γης και της Σελήνης αντίστοιχα, θα είναι:

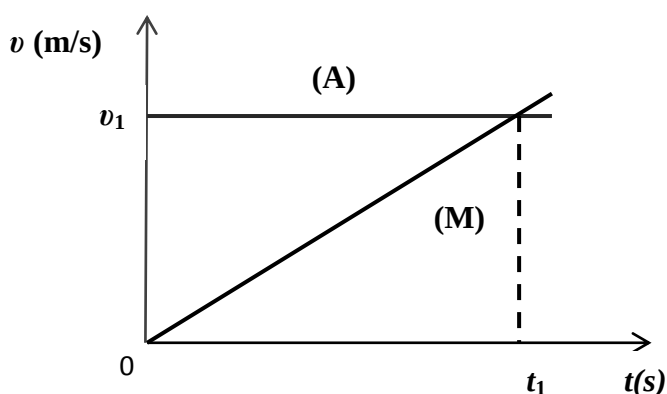
- α)** μεγαλύτερος στη Γη
- β)** ίδιος στη Γη και στη Σελήνη
- γ)** μεγαλύτερος στη Σελήνη.

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου για ένα αυτοκίνητο (A) και μία μοτοσικλέτα (M) που κινούνται ευθύγραμμα.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Στο χρονικό διάστημα $0\text{ s} \rightarrow t_1$

- α)** Το αυτοκίνητο διανύει μεγαλύτερο διάστημα από τη μοτοσικλέτα.
- β)** Η μοτοσικλέτα διανύει μεγαλύτερο διάστημα από το αυτοκίνητο.
- γ)** Η μοτοσικλέτα και το αυτοκίνητο διανύουν ίσα διαστήματα.

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1. Σωστή η απάντηση (γ)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση-

Επειδή η αντίσταση του αέρα στη γη θεωρείται αμελητέα

$$F = W_{\Gamma} \quad \text{ή} \quad \text{από 2ο ν. Νεύτωνα} \quad a_{\Gamma} = \frac{W_{\Gamma}}{m} = g_{\Gamma} = \text{σταθ}$$

Στην Σελήνη δεν έχει ατμόσφαιρα:

$$F = W_{\Sigma} \quad \text{ή} \quad \text{από 2ο ν. Νεύτωνα} \quad a_{\Sigma} = \frac{W_{\Sigma}}{m} = g_{\Sigma} = \frac{g_{\Gamma}}{6} = \text{σταθ}$$

$$\text{Ισχύει: } h = \frac{1}{2} g_{\Gamma} \cdot t_{\Gamma}^2 \quad \text{ή} \quad t_{\Gamma} = \sqrt{\frac{2h}{g_{\Gamma}}} \quad \text{όμοια} \quad t_{\Sigma} = \sqrt{\frac{2h}{g_{\Sigma}}} \quad \text{ή} \quad t_{\Sigma} = \sqrt{\frac{2h}{\frac{g_{\Gamma}}{6}}} \quad \text{ή}$$

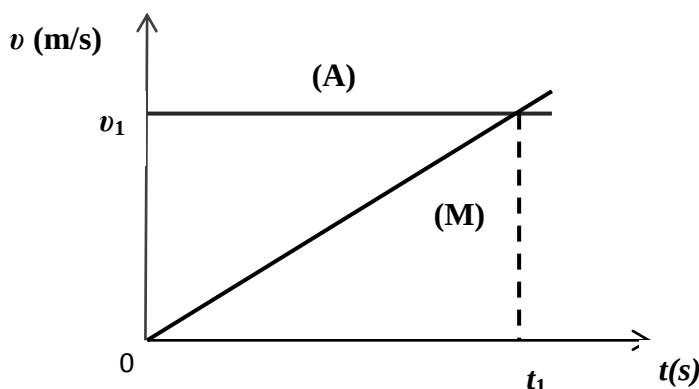
$$t_{\Sigma} = \sqrt{\frac{12h}{g_{\Gamma}}} > t_{\Gamma}$$

B2. Σωστή η απάντηση (α)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση-

Από τη γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο μπορούμε να υπολογίσουμε την μετατόπιση από το εμβαδόν της επιφάνειας που ορίζεται από τη γραφική παράσταση και τους άξονες ταχύτητας και του χρόνου.

Η ταχύτητα του αυτοκινήτου και του μοτοσικλετιστή διατηρεί σταθερό πρόσημο συνεπώς ισχύει $S = |\Delta x|$



Έτσι έχουμε:

$$S_A = v_1 \cdot t_1 \quad (1)$$

$$S_M = \frac{1}{2} v_1 \cdot t_1 \quad (2)$$

Συνεπώς από (1) και (2):

$$S_B < S_A$$

ΘΕΜΑ Β

B1. Το μέτρο της ταχύτητας αθλητή των 100 m είναι ίσο με $v_A = 36 \text{ km/h}$ και το μέτρο της ταχύτητας ενός σαλιγκαριού είναι ίσο με $v_\Sigma = 1 \text{ cm/s}$.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Το πηλίκο των μέτρων των ταχυτήτων του αθλητή και του σαλιγκαριού $\frac{v_A}{v_\Sigma}$, είναι ίσο με:

α) 100

β) 1000

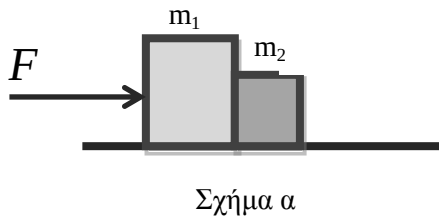
γ) 36

Μονάδες 4

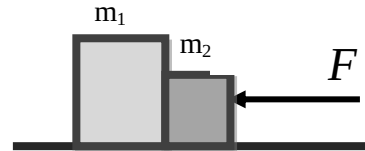
B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Δύο σώματα με μάζες m_1 και m_2 για τις οποίες ισχύει $m_1 > m_2$ βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο και είναι σε επαφή μεταξύ τους. Μπορούμε να μετακινήσουμε τα σώματα, εφαρμόζοντας οριζόντια δύναμη ίσου μέτρου F , είτε στο σώμα m_1 με φορά προς τα δεξιά, όπως φαίνεται στο σχήμα (α), είτε στο σώμα m_2 με φορά προς τα αριστερά όπως φαίνεται στο σχήμα (β).



Σχήμα α



Σχήμα β

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Για το μέτρο της δύναμης που ασκεί το ένα κιβώτιο στο άλλο ισχύει:

α) είναι ίσο με μηδέν και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις

β) είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση που η δύναμη ασκείται στο m_1 προς τα δεξιά (σχήμα α).

γ) είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση που η δύναμη ασκείται στο m_2 προς τα αριστερά (σχήμα β).

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1. Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση-

$$v_A = 36 \frac{km}{h} \quad \text{ή} \quad v_A = 36 \frac{1000 m}{3600s} \quad \text{ή} \quad v_A = 10 \frac{m}{s} \quad (1)$$

$$v_\Sigma = 1 \frac{cm}{s} \quad \text{ή} \quad v_\Sigma = 1 \frac{1m}{100s} \quad \text{ή} \quad v_\Sigma = \frac{1}{100} \frac{m}{s} \quad (2)$$

Από (1) και (2): $\boxed{\frac{v_A}{v_\Sigma} = 1000}$

B2. Σωστή η απάντηση (γ)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση-

Αν τα σώματα μετακινηθούν, εφόσον βρίσκονται σε επαφή, θα κινούνται με την ίδια επιτάχυνση a . Εφαρμόζω το 2^ο ν. του Νεύτωνα για το σώμα μάζας m_2 στο σχήμα α και το σώμα μάζας m_1 στο β Σχήμα α (m_2):

$$\Sigma F_2 = F_2 = m_2 \cdot a$$

Σχήμα β: (m_1):

$$\Sigma F_1 = F_1 = m_1 \cdot a$$

Επειδή $m_1 > m_2$ προκύπτει $F_1 > F_2$

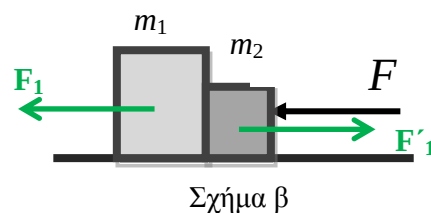
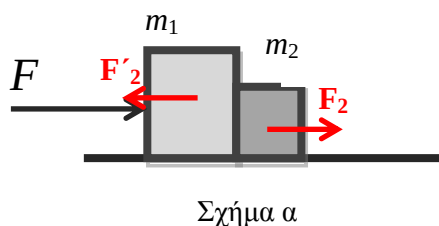
Από τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα για τα μέτρα των δυνάμεων ισχύει

Σχήμα α (m_1):

$$F'_2 = F_2$$

Σχήμα β: (m_2):

$$F'_1 = F_1$$

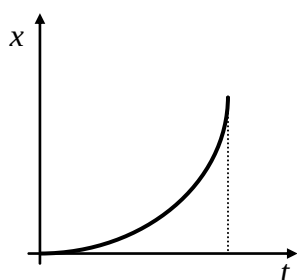


ΘΕΜΑ Β

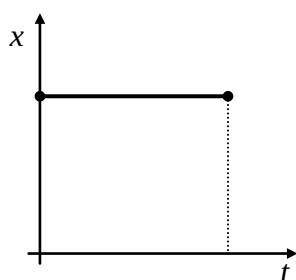
B1. Στα παρακάτω διαγράμματα παριστάνεται η θέση ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα σε συνάρτηση με τον χρόνο.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

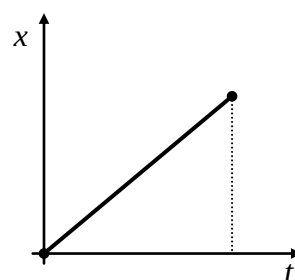
Από τα διαγράμματα αυτά εκείνο που αντιστοιχεί σε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα και τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ s το κινητό βρίσκεται στη θέση $x_0 = 0$ m , είναι το διάγραμμα:



(α)



(β)



(γ)

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Ένα όχημα κινείται σε ευθύγραμμο οριζόντιο δρόμο με ταχύτητα μέτρου v_0 . Ο οδηγός του αντιλαμβανόμενος επικίνδυνη κατάσταση μπροστά του, εφαρμόζει απότομα τα φρένα και μπλοκάρνοντας τους τροχούς καταφέρνει να σταματήσει το όχημα μετά από μετατόπιση Δx .

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν το όχημα είχε αρχικά τη διπλάσια ταχύτητα και οι συνθήκες ήταν πανομοιότυπες, δηλαδή ο οδηγός ασκώντας τα φρένα προκαλεί δύναμη τριβής ακριβώς ίδιου μέτρου με αυτήν στην προηγούμενη περίπτωση, τότε το όχημα θα σταματούσε μετά από μετατόπιση:

(α) $2\Delta x$

(β) $4\Delta x$

(γ) $\sqrt{2} \Delta x$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1. Σωστή η απάντηση (α)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Η εξίσωση θέσης ενός κινητού που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι της μορφής:

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2.$$

Από τα δεδομένα έχουμε $x_0 = 0$ και $v_0 = 0$.

Επομένως η εξίσωση θέσης του κινητού είναι:

$$x = \frac{1}{2} a t^2, \text{ δηλαδή παραβολή.}$$

B2. Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.

Από τις εξισώσεις κίνησης, απαλείφοντας τον χρόνο έχουμε:

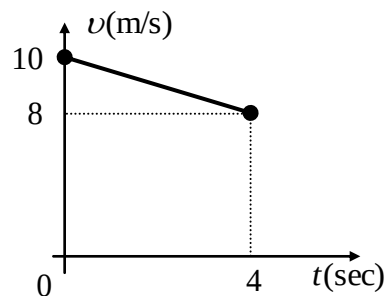
$$v^2 = v_0^2 - 2 \cdot a \cdot \Delta x.$$

Η τελική ταχύτητα του οχήματος είναι μηδέν και λύνοντας ως προς Δx λαμβάνουμε:

$$\Delta x = \frac{v_0^2}{2a}.$$

ΘΕΜΑ Β

B1. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της ταχύτητας ενός οχήματος που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο, σε συνάρτηση με το χρόνο.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Η μετατόπιση του οχήματος από τη χρονική στιγμή $t = 0$ s έως τη χρονική στιγμή $t = 4$ s είναι ίση με:

(α) 36 m

(β) 40 m

(γ) 32 m

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Δύο αυτοκίνητα A_1 και A_2 με μάζες m_1 και m_2 αντίστοιχα (με $m_1 > m_2$), κινούνται σε ευθύγραμμο τραχύ δρόμο έχοντας την ίδια κινητική ενέργεια. Κάποια χρονική στιγμή οι οδηγοί εφαρμόζουν τα φρένα οπότε μπλοκάρουν τους τροχούς. Τότε ασκείται (συνολική) δύναμη τριβής ίδιου μέτρου και στα δύο αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να σταματήσουν.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Για τα διαστήματα S_1 και S_2 αντίστοιχα που διάνυσαν τα αυτοκίνητα A_1 και A_2 από τη στιγμή του φρεναρίσματος μέχρι να σταματήσουν ισχύει η σχέση:

(α) $S_1 > S_2$

(β) $S_2 > S_1$

(γ) $S_1 = S_2$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1. Σωστή η απάντηση (α)Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το εμβαδόν του τραpezίου που περικλείεται μεταξύ της γραμμής που παριστά την ταχύτητα και των αξόνων v , t είναι ίσο με τη μετατόπιση του οχήματος. Επομένως: $\Delta x = \frac{10+8}{2} \cdot 4 = 36 \text{ m}$.

B2. Σωστή η απάντηση (γ)Ενδεικτική Αιτιολόγησηα' τρόπος

Τα αυτοκίνητα εκτελούν ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.

Γενικά από τις εξισώσεις κίνησης, απαλείφοντας τον χρόνο έχουμε: $v^2 = v_0^2 - 2 \cdot a \cdot S$.

Η τελική ταχύτητα είναι μηδέν και λύνοντας ως προς S λαμβάνουμε: $S = \frac{v_0^2}{2a}$.

Έχουμε: $S_1 = \frac{v_{01}^2}{2a_1}$ και $S_2 = \frac{v_{02}^2}{2a_2}$. Διαιρώντας κατά μέλη

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{v_{01}^2}{v_{02}^2} \cdot \frac{a_2}{a_1} \quad (1)$$

$$\text{Αλλά } K_1 = K_2 \Rightarrow \frac{v_{01}^2}{v_{02}^2} = \frac{m_2}{m_1} \quad (2) \text{ και } T_1 = T_2 \Rightarrow \frac{a_2}{a_1} = \frac{m_1}{m_2} \quad (3)$$

Η σχέση (1) σε συνδυασμό με τις σχέσεις (2),(3) γίνεται: $\frac{S_1}{S_2} = 1$

β' τρόπος

Με εφαρμογή του ΘΜΚΕ για τα δύο αυτοκίνητα έχουμε:

$$-T_1 \cdot S_1 = K_{τελ,1} - K_{αρχ,1} \xrightarrow{K_{τελ,1}=0} T_1 \cdot S_1 = K_{αρχ,1} \text{ και}$$

$$-T_2 \cdot S_2 = K_{τελ,2} - K_{αρχ,2} \xrightarrow{K_{τελ,2}=0} T_2 \cdot S_2 = K_{αρχ,2}$$

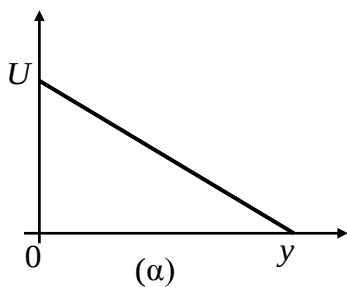
Αλλά από την εκφώνηση έχουμε $T_1 = T_2$ και $K_{αρχ,1} = K_{αρχ,2}$ επομένως και $S_1 = S_2$

ΘΕΜΑ Β

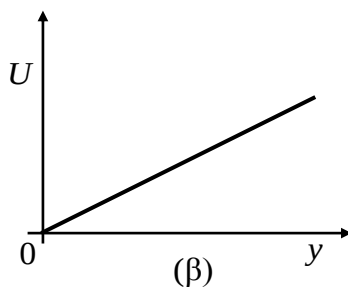
B1. Μικρή σφαίρα εκτοξεύεται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω. Η επιτάχυνση της βαρύτητας (g) είναι σταθερή και ως επίπεδο αναφοράς για τη βαρυτική δυναμική ενέργεια θεωρείται το έδαφος.

A) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση.

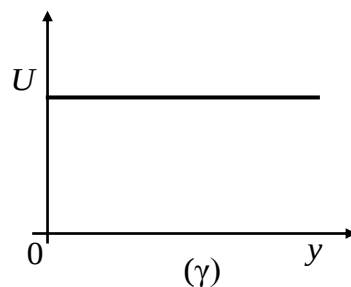
Η γραφική παράσταση της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας (U) της σφαίρας σε συνάρτηση με το ύψος (y) από το σημείο εκτόξευσης έχει τη μορφή του διαγράμματος:



(α)



(β)



(γ)

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση ίση με a και τη χρονική στιγμή $t = 0$ s έχει ταχύτητα ίση με v_0 . Μετά από χρόνο t έχει διανύσει διάστημα s και η ταχύτητά του είναι ίση με v .

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Η ταχύτητα v του κινητού μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση:

(α) $v^2 = v_0^2 + 2a \cdot s$

(β) $v^2 = v_0^2 + a \cdot s$

(γ) $v^2 = v_0^2 + 4a \cdot s$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1. Σωστή η απάντηση (β)Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Η βαρυτική δυναμική ενέργεια δίδεται από τη σχέση:

$$U = m \cdot g \cdot y, \text{ όπου } m \text{ η μάζα της σφαίρας και } y \text{ η απόσταση από το έδαφος.}$$

Επομένως η ζητούμενη γραφική παράσταση είναι μια ευθεία που περνά από την αρχή των αξόνων.

B2. Σωστή η απάντηση (α)Ενδεικτική Αιτιολόγησηα' τρόπος

Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση οι εξισώσεις κίνησης είναι:

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad (1) \quad \text{και} \quad v = v_0 + a t \quad (2).$$

$$\text{Από την (1) έχουμε: } s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad (3) \quad (\Delta x = x - x_0 \text{ και } s = |\Delta x|)$$

$$\text{Απαλείφοντας τον χρόνο στις σχέσεις (2) και (3) καταλήγουμε στη σχέση } v^2 = v_0^2 + 2a \cdot s$$

β' τρόπος

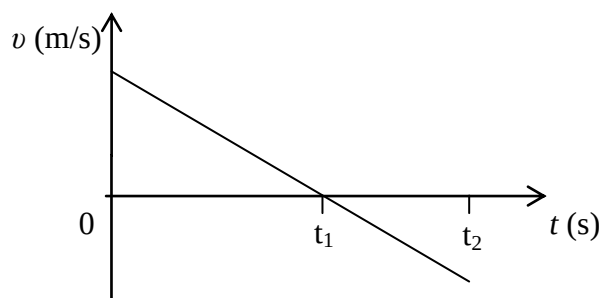
Εφαρμόζοντας διαδοχικά το ΘΜΚΕ και τον 2^ο Ν. Νεύτωνα έχουμε:

$$K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_{\Sigma F} \quad \text{ή} \quad \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = \Sigma F \cdot \Delta x \quad \text{ή} \quad \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = m a \cdot s, \text{ και}$$

$$\text{τελικά } v^2 = v_0^2 + 2a \cdot s$$

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και η τιμή της ταχύτητάς του μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Για το είδος της κίνησης του κινητού ισχύει:

- (α) Σε όλο το χρονικό διάστημα $0 \rightarrow t_2$ το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.
- (β) Στο χρονικό διάστημα από $t_1 \rightarrow t_2$ το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.
- (γ) Στο χρονικό διάστημα από $t_1 \rightarrow t_2$ το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Σφαίρα μικρών διαστάσεων βρίσκεται ακίνητη σε μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος. Στο ύψος αυτό με επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, η σφαίρα έχει δυναμική ενέργεια ίση με 120 J. Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη, οπότε εκτελεί ελεύθερη πτώση με την επίδραση του αέρα να θεωρείται αμελητέα.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Όταν η σφαίρα βρεθεί σε απόσταση ίση με $h/3$, από το σημείο εκκίνησης, τότε η δυναμική της ενέργεια U και η κινητική της ενέργεια K θα είναι αντίστοιχα:

(α) $U = 40 \text{ J}, K = 80 \text{ J}$

(β) $U = 80 \text{ J}, K = 40 \text{ J}$

(γ) $U = 90 \text{ J}, K = 30 \text{ J}$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1. Σωστή η απάντηση (γ)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το διάγραμμα

στο χρονικό διάστημα $0 \rightarrow t_1$ το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση (η ταχύτητα είναι θετική και το μέτρο της μειώνεται) και την χρονική στιγμή t_1 η ταχύτητα του μηδενίζεται.

Στη συνέχεια στο χρονικό διάστημα από $t_1 \rightarrow t_2$ η ταχύτητα γίνεται αρνητική και το μέτρο της αυξάνεται, επομένως εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με φορά του αρνητικού ημιάξονα.

B2. Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Στην αρχική της θέση η σφαίρα έχει μηδενική κινητική ενέργεια ενώ έχει δυναμική ενέργεια ως προς το έδαφος:

$$U_{αρχ} = mgh = 120 J$$

Εφαρμόζοντας το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας από την αρχική θέση έως τη θέση που απέχει $\frac{h}{3}$, από το σημείο που αφήνεται η σφαίρα :

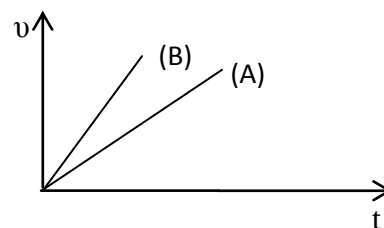
$$K_{τελ} - K_{αρχ} = W_w \text{ ή } K_{τελ} - 0 = \frac{mgh}{3} = \frac{120}{3} = 40J.$$

Από τη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας στην αρχική θέση και στη θέση που απέχει $\frac{h}{3}$, από το από το σημείο που η σφαίρα αφήνεται να κινηθεί:

$$K_{αρχ} + U_{αρχ} = K_{τελ} + U_{τελ} \Leftrightarrow 0 + 120 = 40 + U_{τελ} \text{ ή } U_{τελ} = 80J$$

ΘΕΜΑ Β

B1) Δύο κιβώτια Α και Β κινούνται ευθύγραμμα. Η τιμή της ταχύτητάς τους μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα .



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Για τα μέτρα a_A και a_B των επιταχύνσεων των κιβωτίων Α και Β αντίστοιχα, ισχύει:

(α) $a_A = a_B$

(β) $a_A > a_B$

(γ) $a_A < a_B$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Σφαίρα μικρών διαστάσεων βρίσκεται ακίνητη σε μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος. Στο ύψος αυτό με επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, η σφαίρα έχει δυναμική ενέργεια ίση με 120 J. Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη, οπότε εκτελεί ελεύθερη πτώση με την επίδραση του αέρα να θεωρείται αμελητέα.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Όταν η σφαίρα βρεθεί σε απόσταση ίση με $h/3$, από το σημείο εκκίνησης, τότε η δυναμική της ενέργεια U και η κινητική της ενέργεια K θα είναι αντίστοιχα:

(α) $U = 40 \text{ J}, K = 80 \text{ J}$

(β) $U = 80 \text{ J}, K = 40 \text{ J}$

(γ) $U = 90 \text{ J}, K = 30 \text{ J}$

Μονάδες 4

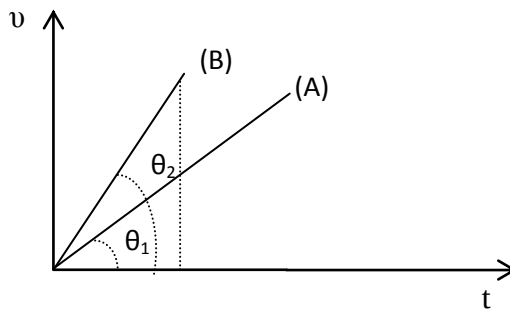
B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1. Σωστή η απάντηση (γ)Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Τα κιβώτια εκτελούν ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα. Η κλίση της ευθείας στο διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο, δίνει την επιτάχυνση.

Από το δοθέν διάγραμμα η κλίση του διαγράμματος της ταχύτητας του κιβωτίου Β είναι μεγαλύτερη από αυτή του Α.



$$(\varepsilon\varphi\theta_1 < \varepsilon\varphi\theta_2 \text{ ή } \alpha_A < \alpha_B)$$

B2. Σωστή η απάντηση (β)Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Στην αρχική της θέση η σφαίρα έχει μηδενική κινητική ενέργεια ενώ έχει δυναμική ενέργεια ως προς το έδαφος:

$$U_{αρχ} = mgh = 120 \text{ J}$$

Εφαρμόζοντας το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας από την αρχική θέση έως τη θέση που απέχει $\frac{h}{3}$, από το σημείο που αφήνεται η σφαίρα :

$$K_{τελ} - K_{αρχ} = W_w \text{ ή } K_{τελ} - 0 = \frac{mgh}{3} = \frac{120}{3} = 40 \text{ J}.$$

Από τη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας στην αρχική θέση και στη θέση που απέχει $\frac{h}{3}$, από το από το σημείο που η σφαίρα αφήνεται να κινηθεί:

$$K_{αρχ} + U_{αρχ} = K_{τελ} + U_{τελ} \Leftrightarrow 0 + 120 = 40 + U_{τελ} \text{ ή } U_{τελ} = 80 \text{ J}$$

ΘΕΜΑ Β

B1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο. Σε δυο χρονικές στιγμές t_1 και t_2 το αυτοκίνητο έχει ταχύτητα με μέτρο v_1 και v_2 και κινητική ενέργεια K_1 και K_2 αντίστοιχα.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν για τα μέτρα των ταχυτήτων ισχύει, $v_2 = 2v_1$ τότε:

(α) $K_2 = 2K_1$

(β) $K_1 = 4K_2$

(γ) $K_2 = 4K_1$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Δυο αθλητές δρόμου των 100 m βρίσκονται σε δυο παράλληλους διαδρόμους στο σημείο εκκίνησης και τερματισμού αντίστοιχα. Οι δύο αθλητές ξεκινούν τη ίδια χρονική στιγμή $t_0 = 0$ s και κινούνται αρχικά με την ίδια σταθερή κατά μέτρο επιτάχυνση σε δυο ευθυγράμμους παράλληλους διαδρόμους με αντίθετη κατεύθυνση μέχρι να συναντηθούν ακριβώς στα μισά της διαδρομής των 100 m, τη χρονική στιγμή $t = 10$ s. Στη συνέχεια κινούνται με σταθερή ταχύτητα μέχρι να ολοκληρώσουν τη διαδρομή.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Η επίδοση των αθλητών σε αυτή τη προπόνηση (δηλαδή το χρονικό διάστημα στο οποίο διάνυσαν τα 100 m) είναι ίση με:

(α) 12s

(β) 15s

(γ) 20s

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1. Σωστή η απάντηση (γ)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Τη χρονική t_1 η κινητική ενέργεια του αυτοκινήτου είναι: $K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2$ (1)

Τη χρονική t_2 η κινητική ενέργεια του αυτοκινήτου είναι:

$$K_2 = \frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}m4v_1^2 \quad \text{ή λόγω της (1)} \quad K_2 = 4K_1$$

B2. Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Οι αθλητές έκαναν τα πρώτα 50 m σε χρόνο 10 s κινούμενοι με σταθερή επιτάχυνση, επομένως

$$s = \frac{1}{2}at^2 \quad \text{ή} \quad a = 1 \frac{m}{s^2}.$$

Η ταχύτητα τους στο τέλος των 50 μέτρων είναι:

$$v = at \quad \text{ή} \quad v = 10 \frac{m}{s}.$$

Τα υπόλοιπα 50 m οι αθλητές τα διήνυσαν σε χρόνο

$$t' = \frac{s}{v} \quad \text{ή} \quad t' = 5 \text{ sec.}$$

Επομένως ο η επίδοση των αθλητών είναι:

$$t_{ολικο} = 10 + 5 = 15 \text{ sec.}$$

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένας μαθητής πετάει κατακόρυφα προς τα πάνω ένα μπαλάκι του τένις και το ξαναπιάνει στην ίδια θέση. Η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν t_a είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ανοδική κίνηση της μπάλας και t_k είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη καθοδική κίνηση της μπάλας τότε ισχύει:

(α) $t_a > t_k$

(β) $t_a = t_k$

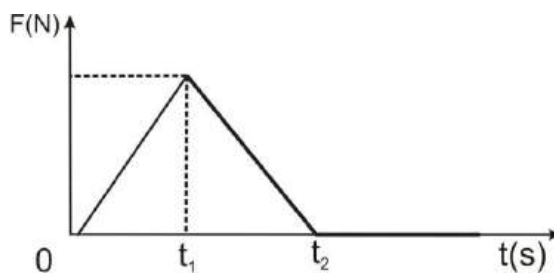
(γ) $t_a < t_k$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ s στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια (συνισταμένη) δύναμη η τιμή της οποίας σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από το διάγραμμα στη διπλανή εικόνα.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Το κιβώτιο κινείται με:

(α) τη μέγιστη κατά μέτρο επιτάχυνση και τη μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα τη χρονική στιγμή t_1

(β) τη μέγιστη κατά μέτρο επιτάχυνση και τη μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα τη χρονική στιγμή t_2

(γ) τη μέγιστη κατά μέτρο επιτάχυνση τη χρονική στιγμή t_1 και τη μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα τη χρονική στιγμή t_2

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1. Σωστή η απάντηση (β)Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Η μόνη δύναμη που δέχεται το μπαλάκι στην άνοδο αλλά και στη κάθοδο είναι το βάρος του. Από το 2ο νόμο του Νεύτωνα για τα μέτρα της δύναμης και της επιτάχυνσης έχουμε

$$B = ma \text{ ή } mg = ma \text{ ή } g = a \quad (1)$$

Κατά την άνοδο το μπαλάκι εκτελεί ευθύγραμμο ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση, επομένως

$$v = v_0 - at \stackrel{(1)}{\Rightarrow} v = v_0 - gt \Rightarrow 0 = v_0 - gt_a \Rightarrow t_a = \frac{v_0}{g} \quad (2)$$

Το τελικό ύψος h που θα φτάσει το μπαλάκι είναι

$$h = v_0 t_a - \frac{1}{2} a t_a^2 \stackrel{(2)}{\Rightarrow} h = \frac{v_0^2}{2g} \quad (3)$$

Κατά την κάθοδο το μπαλάκι εκτελεί ελεύθερη πτώση από ύψος h , άρα έχουμε

$$y = \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow h = \frac{1}{2} g t_\kappa^2 \stackrel{(3)}{\Rightarrow} \frac{v_0^2}{2g} = \frac{1}{2} g t_\kappa^2 \text{ και τελικά}$$
$$t_\kappa = \frac{v_0}{g} \quad (4)$$

Από τις (2) και (4)

$$t_\alpha = t_\kappa$$

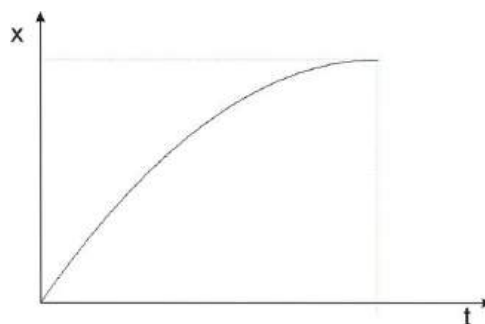
B2. Σωστή η απάντηση (γ)Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το κιβώτιο μέχρι τη χρονική στιγμή t_2 δέχεται, σύμφωνα με το διάγραμμα, οριζόντια (συνισταμένη) δύναμη ίδιας φοράς και μεταβλητού μέτρου, επομένως συνεχώς επιταχύνεται και τελικά τη μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα την αποκτά τη χρονική στιγμή t_2 .

Σύμφωνα με το 2ο νόμο του Νεύτωνα η επιτάχυνση είναι ανάλογη της συνισταμένης δύναμης, επομένως τη μέγιστη κατά μέτρο επιτάχυνση το κιβώτιο την έχει τη χρονική στιγμή t_1 .

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένας σκιέρ κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντια πίστα. Στη διπλανή εικόνα παριστάνεται το διάγραμμα της θέσης του σκιέρ σε συνάρτηση με το χρόνο.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Από το διάγραμμα αυτό συμπεραίνετε ότι ο σκιέρ εκτελεί:

- (α)** ομαλή κίνηση
- (β)** επιταχυνόμενη κίνηση
- (γ)** επιβραδυνόμενη κίνηση

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Ένα κιβώτιο βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο στη θέση $x = 0$ m. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ s ένας εργάτης σπρώχνει και κινεί το κιβώτιο ασκώντας σε αυτό σταθερή οριζόντια δύναμη.

A) Αν με x συμβολίσουμε τη θέση και με K την κινητική ενέργεια του κιβωτίου σ' αυτή τη θέση, να συμπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα:

x	K
0	
$2x$	
	$3K$
$4x$	

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

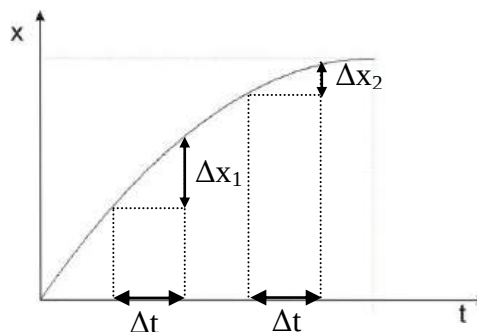
Μονάδες 9

B1. Σωστή η απάντηση (γ)

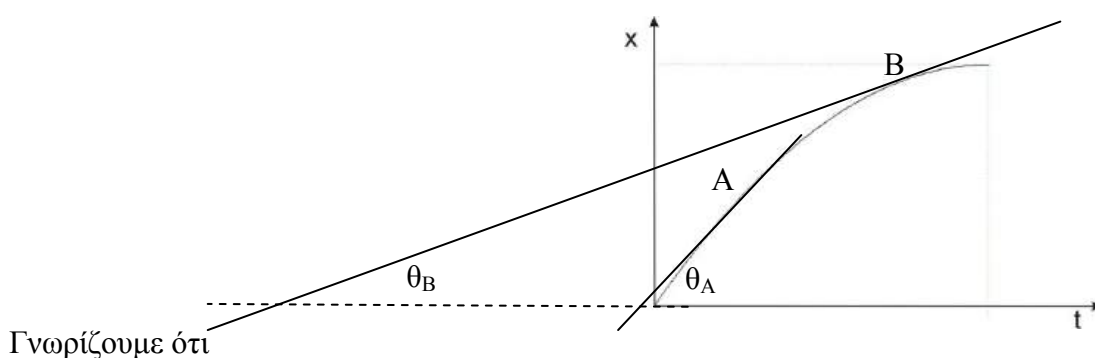
Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Από το διάγραμμα θέσης-χρόνου του σκιέρ παρατηρούμε ότι προϊόντος του χρόνου, η μετατόπιση του για το ίδιο χρονικό διάστημα (Δt) μειώνεται ($\Delta x_1 > \Delta x_2$).

Επομένως $\frac{\Delta x_1}{\Delta t} > \frac{\Delta x_2}{\Delta t}$ ή $v_1 > v_2$, η ταχύτητα συνεχώς μειώνεται, άρα ο σκιέρ εκτελεί επιβραδυνόμενη κίνηση.



Η διαφορετικά συγκρίνουμε την κλίση της καμπύλης σε δυο διαφορετικά σημεία στο A και το B



Γνωρίζουμε ότι

$$v_A = \varepsilon\phi\theta_A \text{ και } v_B = \varepsilon\phi\theta_B \quad (1)$$

Από το σχήμα:

$$\theta_A > \theta_B \text{ συνεπώς } \varepsilon\phi\theta_A > \varepsilon\phi\theta_B \quad (2)$$

Από (1) και (2) συμπεραίνουμε

$$v_A > v_B$$

Δηλ. το μέτρο της ταχύτητας του σκιέρ μειώνεται, συνεπώς εκτελεί επιβραδυνόμενη κίνηση άρα σωστό το (γ)

B2. Εφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας από τη αρχική θέση έως τη θέση x:

$$K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = Fx \text{ ή } K - 0 = Fx \text{ ή } K = Fx \quad (1),$$

όπου F η δύναμη που ασκεί ο εργάτης στο κιβώτιο.

Εφαρμόζοντας διαδοχικά το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας για όλες τις θέσεις του κιβωτίου και έχοντας υπόψη την (1) συμπληρώνουμε τον πίνακα.

x	K
0	0
2x	2K
3x	3K
4x	4K

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα κινητό διέρχεται τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ από τη θέση $x_0 = 0$ ενός προσανατολισμένου άξονα Ox , κινούμενο κατά μήκος του άξονα και προς τη θετική του φορά. Η εξίσωση της θέσης του κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο είναι της μορφής, $x = 5t + 2t^2$ (S.I).

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Το μέτρο της ταχύτητας του κινητού τη χρονική στιγμή $t = 5$ s, είναι ίσο με:

α) 5 m/s

β) 25 m/s

γ) 10 m/s

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

B2. Σφαίρα μικρών διαστάσεων βρίσκεται ακίνητη σε μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος. Στο ύψος αυτό με επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, η σφαίρα έχει δυναμική ενέργεια ίση με 120 J. Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη, οπότε εκτελεί ελεύθερη πτώση με την επίδραση του αέρα να θεωρείται αμελητέα.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Όταν η σφαίρα βρεθεί σε απόσταση ίση με $h/3$, από το σημείο εκκίνησης, τότε η δυναμική της ενέργεια U και η κινητική της ενέργεια K θα είναι αντίστοιχα:

α) $U = 40$ J, $K = 80$ J

β) $U = 80$ J, $K = 40$ J

γ) $U = 90$ J, $K = 30$ J

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1. Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Η εξίσωση της θέσης του κινητού είναι: $x = 5t + 2 t^2$ (S.I), δηλαδή της μορφής

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \text{ με } x_0 = 0, v_0 = +5 \text{ m/s και } a = +4 \text{ m/s}^2.$$

Τα v_0 και a έχουν το ίδιο πρόσημο, οπότε το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με εξίσωση ταχύτητας,

$$v = v_0 + at = 5 + 4t \text{ (S.I).}$$

Άρα για $t = 5 \text{ s}$ η ταχύτητα έχει μέτρο 25 m/s .

B2. Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Στην αρχική της θέση η σφαίρα έχει μηδενική κινητική ενέργεια ενώ έχει δυναμική ενέργεια ως προς το έδαφος:

$$U_{αρχ} = mgh = 120 \text{ J}$$

Εφαρμόζοντας το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας από την αρχική θέση έως τη θέση που απέχει $\frac{h}{3}$, από το σημείο που αφήνεται η σφαίρα :

$$K_{τελ} - K_{αρχ} = W_w \text{ ή } K_{τελ} - 0 = \frac{mgh}{3} = \frac{120}{3} = 40 \text{ J.}$$

Από τη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας στην αρχική θέση και στη θέση που απέχει $\frac{h}{3}$, από το από το σημείο που η σφαίρα αφήνεται να κινηθεί:

$$K_{αρχ} + U_{αρχ} = K_{τελ} + U_{τελ} \Leftrightarrow 0 + 120 = 40 + U_{τελ} \text{ ή } U_{τελ} = 80 \text{ J}$$

ΘΕΜΑ Β

B₁. Ένα όχημα ξεκινά από την ηρεμία και κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο. Στη διπλανή εικόνα παριστάνεται το διάγραμμα της τιμής της επιτάχυνσης του οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο, από τη χρονική στιγμή $t = 0$ μέχρι τη στιγμή $t_1 = 6$ s.

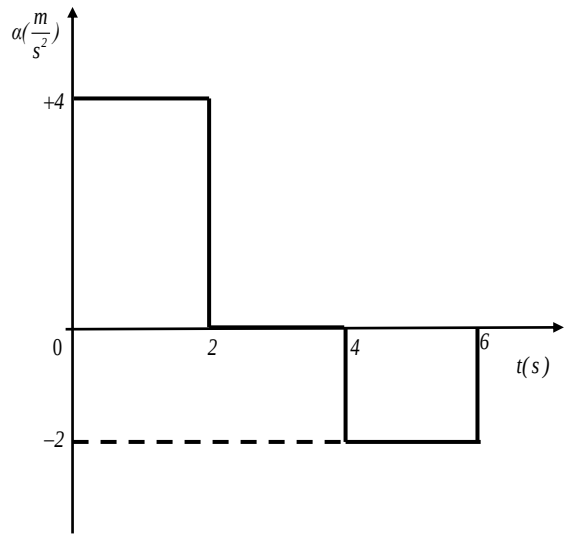
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

Τη χρονική στιγμή $t_1 = 6$ s η τιμή της ταχύτητας του οχήματος είναι ίση με:

- α)** + 4 m/s
- β)** + 12 m/s
- γ)** - 4 m/s

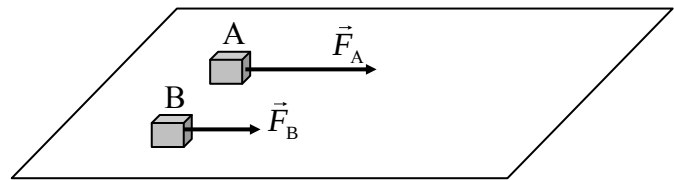
Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας



Μονάδες 8

B₂. Δυο κιβώτια A και B με ίσες μάζες βρίσκονται δίπλα – δίπλα και ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ ασκούνται στα κιβώτια A και B σταθερές οριζόντιες δυνάμεις $\vec{F}_A$ και $\vec{F}_B$ με μέτρα $F_A =$



F και $F_B = \frac{F}{2}$ αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα δυο κιβώτια αρχίζουν να κινούνται ευθύγραμμα στο οριζόντιο επίπεδο και η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν μετά από ίσες μετατοπίσεις από το σημείο εκκίνησης τους, τα κιβώτια A και B έχουν ταχύτητες με μέτρα v_A και v_B αντίστοιχα, τότε ισχύει:

- α)** $v_A = v_B$
- β)** $v_A = v_B \sqrt{2}$
- γ)** $v_B = v_A \sqrt{2}$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B₁. Σωστή απάντηση η (α).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Το εμβαδό που περικλείεται από τη γραφική παράσταση επιτάχυνσης-χρόνου ($a = f(t)$) και τον άξονα του χρόνου είναι αριθμητικά ίσο με τη μεταβολή της ταχύτητας του σώματος Δv . Οπότε:

$$0 - 2s: \Delta v = +8 \text{ m/s}$$

$$2s - 4s: \Delta v = 0$$

$$4s - 6s: \Delta v = -4 \text{ m/s}$$

Άρα στη χρονική διάρκεια 0 - 6s η ταχύτητα έχει μεταβληθεί κατά +4 m/s και καθώς το όχημα δεν έχει αρχική ταχύτητα, τη χρονική στιγμή $t_1 = 6s$, η τιμή της θα είναι ίση με +4 m/s.

B₂. Σωστή απάντηση η (β).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Εφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας για τις μετατοπίσεις των κιβωτίων.

Έστω $m_A = m_B = m$ και $\Delta x_1 = \Delta x_2 = \Delta x$,

$$\text{Κιβώτιο A: } K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_{F_A} \quad \text{ή} \quad \frac{1}{2}mv_A^2 - 0 = F \Delta x \quad \text{ή} \quad v_A = \sqrt{\frac{2F \Delta x}{m}}$$

$$\text{Κιβώτιο B: } K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_{F_B} \quad \text{ή} \quad \frac{1}{2}mv_B^2 - 0 = \frac{F}{2} \Delta x \quad \text{ή} \quad v_B = \sqrt{\frac{F \Delta x}{m}}$$

$$\text{Άρα, } v_A = v_B \sqrt{2}$$

B₁. Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα είναι ίση με 340 m / s.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Αν βρίσκεστε 1190 m μακριά από σημείο που ξεσπά κεραυνός, θα ακούσετε τη βροντή που τον ακολουθεί:

α) μετά από 3 s

β) μετά από 3,5 s

γ) μετά από 4 s

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B₂. Ένα φορτηγό και ένα Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο κινούνται με ταχύτητες ίσου μέτρου σε ευθύγραμμο και οριζόντιο δρόμο. Κάποια χρονική στιγμή οι οδηγοί τους εφαρμόζουν τα φρένα προκαλώντας και στα δύο οχήματα συνισταμένη δύναμη ίδιου μέτρου και αντίρροπη της ταχύτητας τους.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Το όχημα με τη μεγαλύτερη μετατόπιση από τη στιγμή που άρχισε να επιβραδύνεται, μέχρι να σταματήσει είναι :

α) το φορτηγό.

β) το Ι.Χ. επιβατηγό.

γ) κανένα από τα δύο, αφού τα δύο οχήματα θα μετατοπιστούν το ίδιο.

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B₁. Σωστή απάντηση η (β).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα είναι ίση με 340 m / s. Θεωρώντας ότι τα ηχητικά κύματα εκτελούν ευθύγραμμη ομαλή κίνηση:

$$S = v_{\eta\chi} \cdot \Delta t \Leftrightarrow \Delta t = \frac{S}{v_{\eta\chi}} = 3,5 \text{ s}$$

B₂. Σωστή απάντηση η (α).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Εφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας από τη θέση που τα οχήματα ξεκινούν να επιβραδύνονται μέχρι να ακινητοποιηθούν:

$$K_{\tau\epsilon\lambda} - K_{\alpha\rho\chi} = W_{\Sigma F} \quad \text{ή} \quad 0 - \frac{1}{2} m \cdot v^2 = -\Sigma F \cdot \Delta x,$$

όπου v - η αρχική ταχύτητα των οχημάτων.

Η μετατόπιση του φορτηγού θα είναι μεγαλύτερη καθώς έχει μεγαλύτερη μάζα.

ΘΕΜΑ Β

B1. Α) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τις τιμές της κινητικής, δυναμικής και μηχανικής ενέργειας ενός σώματος που εκτελεί ελεύθερη πτώση. Η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα.

Κινητική Ενέργεια (J)	Δυναμική Ενέργεια (J)	Μηχανική Ενέργεια (J)
0	80	
20		
	40	
80		

Μονάδες 7

B) Να αιτιολογήσετε τις τιμές που επιλέξατε

Μονάδες 5

B2. Η Μαρία και η Αλίκη μαθήτριες της Α΄ Λυκείου, στέκονται ακίνητες στη μέση ενός παγοδρομίου, φορώντας τα παγοπέδιλα τους και κοιτάζοντας η μία την άλλη. Η Μαρία έχει μεγαλύτερη μάζα από την Αλίκη. Κάποια χρονική στιγμή σπρώχνει η μία την άλλη με αποτέλεσμα να αρχίσουν να κινούνται πάνω στον πάγο.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν τα μέτρα των επιταχύνσεων που αποκτούν η Μαρία και η Αλίκη, αμέσως μετά την ώθηση που δίνει η μία στην άλλη, είναι a_M και a_A αντίστοιχα τότε ισχύει:

α) $a_M = a_A$

β) $a_M > a_A$

γ) $a_M < a_A$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β**B1. A)**

Κινητική Ενέργεια (J)	Δυναμική Ενέργεια (J)	Μηχανική Ενέργεια (J)
0	80	80
20	60	80
40	40	80
80	0	80

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Κατά την ελεύθερη πτώση ισχύει η Αρχή διατήρησης της Μηχανικής ενέργειας:

$$E = K + U = 80 \text{ J} = \text{σταθερή}$$

B2. Σωστή απάντηση η (γ)Ενδεικτική αιτιολόγηση

Κατά την αλληλεπίδραση των μαθητριών (ώθηση) ισχύει ο 3^{ος} νόμος του Newton:

$\vec{F}_{M,A} = -\vec{F}_{A,M}$, όπου $\vec{F}_{M,A}$ είναι η δύναμη που ασκεί η Μαρία στην Αλίκη και $\vec{F}_{A,M}$ η δύναμη που ασκεί η Αλίκη στη Μαρία. Οι δυνάμεις έχουν ίσα μέτρα και προκαλούν επιταχύνσεις στις μαθήτριες σύμφωνα με τον 2^ο νόμο του Newton:

$$F_{M,A} = F_{A,M} \text{ ή } m_A a_A = m_M a_M \text{ ή } \frac{m_A}{m_M} = \frac{a_M}{a_A}$$

Εφόσον, $m_M > m_A$ τότε $a_M < a_A$.

ΘΕΜΑ Β

B1. Η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης έχει μέτρο $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ ενώ στην επιφάνεια του Δία, $g_{\Delta} = 25,9 \text{ m/s}^2$. Οι παρακάτω δύο στήλες αναφέρονται στο μέτρο της ελκτικής βαρυτικής δύναμης που ασκεί ο πλανήτης Δίας σε έναν αστροναύτη, καθώς και στη μάζα του αστροναύτη, όταν βρίσκεται στην επιφάνεια του.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

	Μέτρο της ελκτικής δύναμης που ασκεί ο πλανήτης Δίας στον Αστροναύτη	Μάζα του αστροναύτη στον Πλανήτη Δία
α)	Μεγαλύτερο, σε σχέση αυτό της ελκτικής δύναμης που ασκείται στον αστροναύτη από τη Γη όταν βρίσκεται στην επιφάνεια της.	Ίδια με αυτήν στη Γη
β)	Μεγαλύτερο, σε σχέση αυτό της ελκτικής δύναμης που ασκείται στον αστροναύτη από τη Γη όταν βρίσκεται στην επιφάνεια της.	Μεγαλύτερη από τη μάζα του στη Γη
γ)	Ίσο σε σχέση με αυτό της ελκτικής δύναμης που ασκείται στον αστροναύτη από τη Γη όταν βρίσκεται στην επιφάνεια της.	Ίδια με αυτήν στη Γη

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

B2. Σώμα που κινείται έχει κινητική ενέργεια ίση με 1 J.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Αν το μέτρο της ταχύτητας του σώματος διπλασιαστεί τότε η κινητική του ενέργεια θα μεταβληθεί κατά:

α) 3 J

β) 4 J

γ) Δεν επαρκούν τα στοιχεία για να δοθεί απάντηση

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Πολύ εύκολα και τα δυο ίσως μόνο για ΕΠΑΛ η εσπερινά

B1. Σωστή απάντηση η (α)

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Η μάζα δεν μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο.

Η ελκτική δύναμη που ασκεί ο πλανήτης στον αστροναύτη έχει μέτρο $w = m g$. Εφόσον στην επιφάνεια του Δία το g_{Δ} είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το g στην επιφάνεια της Γης, η ελκτική δύναμη στον Δία θα έχει μεγαλύτερο μέτρο.

B2. Σωστή απάντηση η (α)

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Η κινητική ενέργεια υλικού σημείου υπολογίζεται από τον τύπο:

$K = \frac{1}{2} m v^2$. Διπλασιάζοντας την ταχύτητα η κινητική ενέργεια τετραπλασιάζεται οπότε $K' = 4J$.

Αρα η μεταβολή της κινητικής ενέργειας θα είναι 3J (αύξηση).

ΘΕΜΑ Β

B1. Το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης είναι 6,25 φορές μεγαλύτερο από το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας στην επιφάνεια της Σελήνης. Το βάρος ενός μεταλλικού κύβου, όπως μετράται με το ίδιο δυναμόμετρο, στη Γη είναι B_{Γ} και στην επιφάνεια της Σελήνης είναι B_{Σ} . Αν στον ίδιο κύβο, που αρχικά ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο στην επιφάνεια της Γης, ασκηθεί οριζόντια δύναμη μέτρου F , αυτός θα κινηθεί με επιτάχυνση μέτρου α_{Γ} . Αν στον ίδιο κύβο που αρχικά ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο στην επιφάνεια της Σελήνης, ασκηθεί οριζόντια δύναμη ίδιου μέτρου F , αυτός θα αποκτήσει επιτάχυνση μέτρου α_{Σ} . Η επίδραση του αέρα, όπου υπάρχει θεωρείται αμελητέα.

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Για τα μέτρα των βαρών και των επιταχύνσεων που αποκτά ο κύβος ισχύουν οι σχέσεις:

α) $B_{\Gamma} = 6,25 \cdot B_{\Sigma}$ και $\alpha_{\Gamma} = 6,25 \cdot \alpha_{\Sigma}$

β) $B_{\Gamma} = 6,25 \cdot B_{\Sigma}$ και $\alpha_{\Gamma} = \alpha_{\Sigma}$

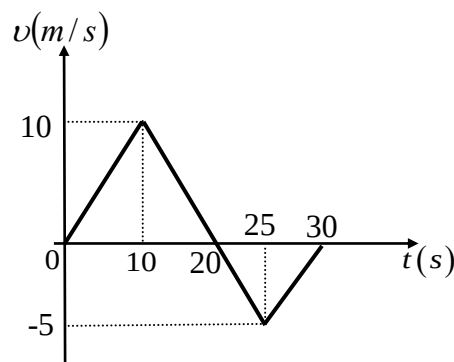
γ) $B_{\Gamma} = B_{\Sigma}$ και $\alpha_{\Gamma} = 6,25 \cdot \alpha_{\Sigma}$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Μία μπίλια τη χρονική στιγμή $t = 0$ s, βρίσκεται αρχικά ακίνητη στην θέση $x = 0$ s του οριζόντιου άξονα $x'x$. Η μπίλια τη χρονική στιγμή $t = 0$ s, αρχίζει να κινείται και η τιμή της ταχύτητας της σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται στο διπλανό διάγραμμα. Με s και Δx συμβολίζουμε αντίστοιχα το διάστημα που διανύει η μπίλια και τη μετατόπιση της στο χρονικό διάστημα 0 s – 30 s.



A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Για τις τιμές των μεγεθών s και Δx ισχύει:

α) $s = \Delta x = 125$ m

β) $s = 30$ m και $\Delta x = 10$ m

γ) $s = 125$ m και $\Delta x = 75$ m.

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

B1. Σωστή απάντηση η (β)

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Το βάρος του κύβου έχει μέτρο

$$B = m g \text{ (1).}$$

Το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης είναι 6,25 φορές μεγαλύτερο από το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας στην επιφάνεια της Σελήνης δηλαδή:

$$g_{\Gamma} = 6,25 g_{\Sigma},$$

άρα σύμφωνα με την (1)

$$B_{\Gamma} = 6,25 B_{\Sigma}.$$

Επίσης εφαρμόζοντας το 2^ο νόμο του Newton για τον κύβο:

$$F = ma \text{ ή } a = \frac{F}{m}$$

προκύπτει ότι το μέτρο της επιτάχυνσης είναι ίδιο τόσο στην Γη όσο και στη Σελήνη.

B2. Σωστή απάντηση η (γ)

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Το εμβαδό που περικλείεται από τη γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου ($v = f(t)$) και του άξονα του χρόνου είναι αριθμητικά ίσο με τη μετατόπιση της μπίλιας. Οπότε:

$$0 - 20\text{s}: \Delta x_1 = +100 \text{ m}$$

$$20\text{s} - 30\text{s}: \Delta x_2 = -25 \text{ m}$$

Άρα στη χρονική διάρκεια 0 - 30s:

$$\Delta x_{\text{ολ}} = \Delta x_1 + \Delta x_2 = +75 \text{ m και}$$

$$S = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| = 125\text{m}$$

Β ΘΕΜΑ

B₁. Πέτρα μάζας m , εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα με επιτάχυνση μέτρου a .

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Ο ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλεται η θέση της πέτρας τη χρονική στιγμή t είναι:

α) $\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$

β) $a \cdot t$

γ) $m \cdot a$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B₂. Μία μεταλλική σφαίρα εκτελεί ελεύθερη πτώση με την επίδραση μόνο του βάρους της. Σε σημείο A της τροχιάς της έχει ταχύτητα μέτρου v και κινητική ενέργεια ίση με K . Σε ένα άλλο σημείο B που βρίσκεται χαμηλότερα από το A, έχει ταχύτητα διπλάσιου μέτρου, δηλαδή ίσου με $2v$.

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Το έργο του βάρους της σφαίρας κατά τη μετατόπιση της από τη θέση A στην θέση B είναι ίσο με :

α) $3K$

β) $2K$

γ) $4K$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1. Σωστή απάντηση η (β)

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Ο ρυθμός μεταβολής της θέσης είναι η ταχύτητα της πέτρας δηλ.:

$$v = \frac{dx}{dt} = a \cdot t$$

B2. Σωστή απάντηση η (α)

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Η κινητική ενέργεια υλικού σημείου υπολογίζεται από τον τύπο:

$K = \frac{1}{2}mv^2$. Όταν η ταχύτητα διπλασιάζεται η κινητική ενέργεια τετραπλασιάζεται οπότε

$$K' = 4 \cdot K$$

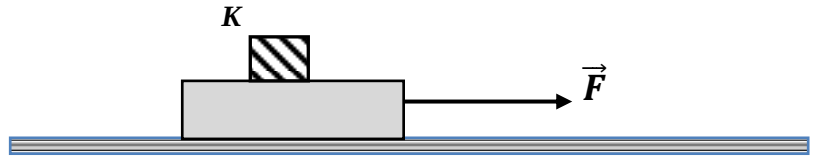
Εφαρμόζοντας το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας για τη μεταλλική σφαίρα από το σημείο Α στο σημείο Β:

$$K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_w \text{ ή } K' - K = W_w \text{ ή } 4K - K = W_w \text{ ή } W_w = 3K,$$

όπου W_w το έργο του βάρους της σφαίρας κατά τη μετατόπιση της από τη θέση Α στην θέση Β.

ΘΕΜΑ Β

B₁. Ο κύβος K βρίσκεται πάνω σε μια σανίδα, η οποία κινείται οριζόντια με επιτάχυνση μέτρου a , με την επίδραση οριζόντιας δύναμης μέτρου F , όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Ο κύβος K κινείται μαζί με την σανίδα χωρίς να ολισθαίνει πάνω σε αυτήν.



A) Να αντιγράψετε το σχήμα στη κόλλα του γραπτού σας και να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στον κύβο.

Μονάδες 4

B) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Ποια δύναμη από τις παρακάτω, αναγκάζει τον κύβο να κινείται μαζί με τη σανίδα ;

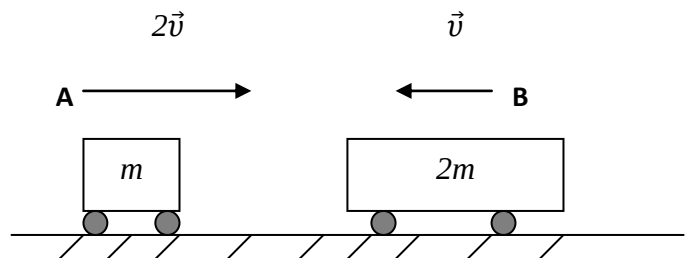
- α)** Η δύναμη $\vec{F}$ **β)** Το βάρος του **γ)** Η στατική τριβή

Μονάδες 4

Γ) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 4

B₂. Στο διπλανό σχήμα φαίνονται δύο αμαξάκια A και B με μάζες m και $2m$ αντίστοιχα.



A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Αν τα αμαξάκια κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις, όπως φαίνεται στο σχήμα και το A έχει ταχύτητα διπλάσιου μέτρου από του B τότε:

- α)** το αμαξάκι A έχει διπλάσια κινητική ενέργεια από το αμαξάκι B.
β) το αμαξάκι B έχει διπλάσια κινητική ενέργεια από το αμαξάκι A .
γ) τα δυο αμαξάκια έχουν ίσες κινητικές ενέργειες.

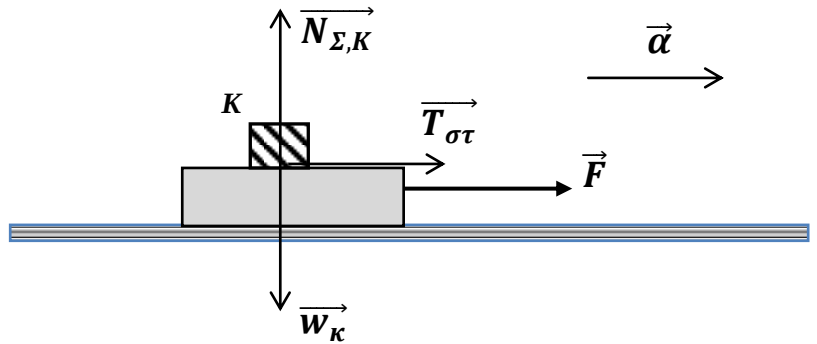
Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

B₁.

A) Στον κύβο ασκούνται το βάρος $\vec{w}_K$, η κάθετη δύναμη επαφής από τη σανίδα $\vec{N}_{\Sigma,K}$ και η στατική τριβή $\vec{T}_{\sigma\tau}$.



B) Σωστή απάντηση η (γ).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Ο κύβος παραμένει ακίνητος ως προς το σύστημα αναφοράς της σανίδας. Το σύστημα σανίδα-κύβος επιταχύνεται προς τα δεξιά και τα δύο σώματα που το αποτελούν κινούνται με κοινή επιτάχυνση σταθερού μέτρου a , ως προς το σύστημα αναφοράς του εδάφους.

Σύμφωνα με το 2^ο νόμο του Newton για τον κύβο, απαιτείται δύναμη ίδιας κατεύθυνσης (αιτία) με την επιτάχυνση (αποτέλεσμα).

Όπως φαίνεται από το σχήμα αυτή είναι η δύναμη της στατικής τριβής.

B₂. Σωστή απάντηση η (α).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Αμαξάκι Α:

$$K_A = \frac{1}{2} m(2v)^2 = 2mv^2$$

Αμαξάκι Β:

$$K_B = \frac{1}{2} 2mv^2 = mv^2$$

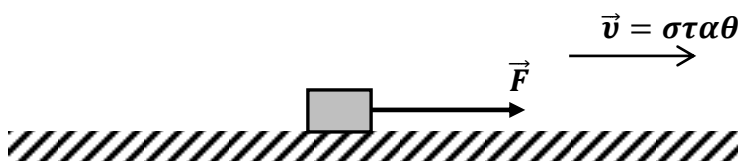
Άρα

$$K_A = 2K_B$$

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα σώμα κινείται πάνω σε οριζόντια επιφάνεια που δεν είναι λεία.

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.



Εάν το σώμα το μετακινεί ένας άνθρωπος ασκώντας σε αυτό οριζόντια δύναμη $\vec{F}$, όπως φαίνεται στο σχήμα τότε :

α) η ταχύτητα του σώματος είναι σταθερή όταν η δύναμη $\vec{F}$ είναι σταθερή και μεγαλύτερη της τριβής ολίσθησης.

β) η ταχύτητα του σώματος είναι σταθερή όταν η συνισταμένη της δύναμης $\vec{F}$ και της τριβής ολίσθησης είναι μηδενική.

γ) η επιτάχυνση του σώματος είναι σταθερή όταν η συνισταμένη της δύναμης $\vec{F}$ και της τριβής ολίσθησης είναι μηδενική.

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

B2. Ένα κιβώτιο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο που ταυτίζεται με οριζόντιο άξονα $x'x$. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ το κιβώτιο διέρχεται από τη θέση $x_0 = 0$ του άξονα κινούμενο προς τη θετική φορά. Η εξίσωση της θέσης του κιβωτίου σε συνάρτηση με το χρόνο είναι της μορφής, $x = 5t + 8t^2$ (S.I) για $t \geq 0$.

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Το μέτρο της ταχύτητας του κινητού τη χρονική στιγμή $t = 2$ s, είναι ίσο με:

α) 13 m/s

β) 42 m/s

γ) 37 m/s

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

B1. Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον 1^ο νόμο του Newton στον οριζόντιο άξονα:

$$\vec{v} = \text{σταθ} \Leftrightarrow \sum \vec{F}_x = 0 \Leftrightarrow \vec{F} + \vec{T} = 0 \Leftrightarrow \vec{F} = -\vec{T}, \text{ όπου } \vec{T}, \text{ η τριβή ολίσθησης.}$$

B2. Σωστή η απάντηση (γ)

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Το κινητό έχει εξίσωση θέσης,

$$x = 5t + 8t^2 \text{ (S.I.)},$$

δηλαδή της μορφής

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \text{ με } x_0 = 0, v_0 = +5 \text{ m/s και } a = +16 \text{ m/s}^2.$$

Τα v_0 και a έχουν το ίδιο πρόσημο, οπότε το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με εξίσωση ταχύτητας,

$$v = v_0 + at = 5 + 16t \text{ (S.I.)}.$$

Άρα για $t = 2 \text{ s}$ η ταχύτητα έχει μέτρο 37 m/s .

ΘΕΜΑ Β

B₁. Δύο μεταλλικές σφαίρες Σ_1 και Σ_2 , με μάζες m_1 και m_2 αντίστοιχα, με $m_2 > m_1$ αφήνονται να εκτελέσουν ελεύθερη πτώση από το ίδιο ύψος πάνω από την επιφάνεια της Γης.

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

α) Το βάρος της Σ_2 είναι μεγαλύτερο από αυτό της Σ_1 και συνεπώς η Σ_2 κινείται με επιτάχυνση μεγαλύτερη από αυτήν της Σ_1 .

β) Οι δύο σφαίρες κινούνται με ίσες επιταχύνσεις και φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος έχοντας ίσες ταχύτητες.

γ) Η βαρύτερη σφαίρα φτάνει πρώτη στο έδαφος και με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ελαφρύτερη.

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B₂. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο. Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται γραφικά η τιμή της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο.

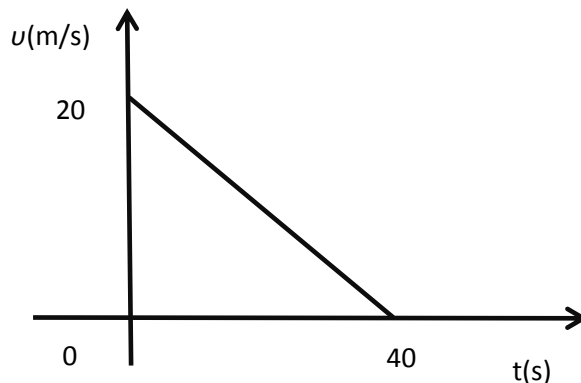
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Αντλώντας πληροφορίες από το διάγραμμα συμπεραίνουμε ότι :

α) Το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου $a = 2 \text{ m/s}^2$.

β) Η μετατόπιση του αυτοκινήτου στο χρονικό διάστημα $0 \rightarrow 40 \text{ s}$ είναι ίση με 800 m .

γ) Η μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου στο χρονικό διάστημα $0 \rightarrow 40 \text{ s}$ είναι ίση με 10 m/s



Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

B₁. Σωστή η απάντηση (β).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Αφού οι μεταλλικές σφαίρες εκτελούν ελεύθερη πτώση, κινούνται με την ίδια επιτάχυνση η οποία είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας $\vec{g}$.

Εφόσον οι μεταλλικές σφαίρες αφήνονται από το ίδιο ύψος h , ο χρόνος πτώσης είναι ίδιος και υπολογίζεται από την εξίσωση κίνησης:

$$h = \frac{1}{2} g \cdot t^2 \quad \text{ή} \quad t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Άρα φτάνουν στο έδαφος με ταχύτητες ίδιου μέτρου:

$$v = g \cdot t = g \cdot \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

B₂. Σωστή η απάντηση (γ).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Το εμβαδό που περικλείεται από τη γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου ($v = f(t)$) και τους άξονες ταχύτητας και χρόνου είναι αριθμητικά ίσο με το διάστημα που διάνυσε το αυτοκίνητο. Οπότε:

$$S = \frac{20 \cdot 40}{2} = 400 \text{ m}$$

Η μέση ταχύτητα του σώματος υπολογίζεται από τον τύπο:

$$v_{\mu} = \frac{S}{\Delta t} = \frac{400}{40} = 10 \text{ m/s}$$

ΘΕΜΑ Β

B₁. Δύο μεταλλικές σφαίρες Σ_1 και Σ_2 , ίσης μάζας, βρίσκονται στο ίδιο ύψος πάνω από το έδαφος. Αφήνουμε τη σφαίρα Σ_1 να πέσει ελεύθερα ενώ ταυτόχρονα δίνουμε κατακόρυφη αρχική ταχύτητα v_0 με φορά προς τα κάτω στη σφαίρα Σ_2 .

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας (g) είναι σταθερή, τότε:

α) τα έργα που παράγουν τα βάρη των δύο σφαιρών μέχρι να φτάσουν στο έδαφος είναι ίσα.

β) οι δύο σφαίρες φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος.

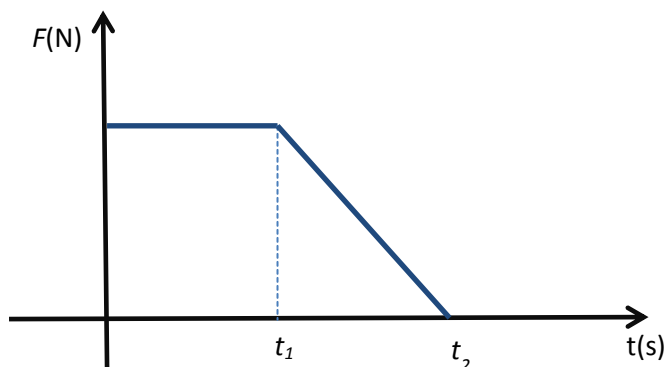
γ) οι δύο σφαίρες όταν φτάνουν στο έδαφος έχουν ίσες κινητικές ενέργειες.

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

B₂ Σε ένα κιβώτιο που αρχικά ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, αρχίζει τη χρονική στιγμή $t = 0$ να εφαρμόζεται μια οριζόντια δύναμη σταθερής κατεύθυνσης, το μέτρο της οποίας είναι σταθερό μέχρι τη στιγμή t_1 . Στη συνέχεια το μέτρο της δύναμης μειώνεται μέχρι που μηδενίζεται τη χρονική στιγμή t_2 , όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

α) Μέχρι τη χρονική στιγμή t_1 το κιβώτιο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

β) Μέχρι την στιγμή t_1 το κιβώτιο εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και στην συνέχεια επιβραδυνόμενη κίνηση.

γ) Μετά από τον μηδενισμό της δύναμης το κιβώτιο συνεχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα.

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

B1.

A) Σωστή απάντηση είναι η (α)

B) Όταν ένα σώμα κινείται από μία θέση 1 σε μία θέση 2, η διαφορά των δυναμικών ενεργειών του σώματος ($U_1 - U_2$) μεταξύ των θέσεων 1 και 2 ισούται με το έργο του βάρους του σώματος.

Θεωρούμε επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος.

Και οι δύο σφαίρες στο ύψος h έχουν δυναμική ενέργεια

$$U_1 = m \cdot g \cdot h,$$

ενώ όταν φθάνουν στο έδαφος έχουν δυναμική ενέργεια

$$U_2 = 0.$$

Και για τις δύο σφαίρες :

$$W_{B1} = W_{B2} = m \cdot g \cdot h - 0 = m \cdot g \cdot h.$$

B2.

A) Σωστή απάντηση είναι η (γ)

B) Σύμφωνα με το 2^ο Νόμο του Νεύτωνα, επειδή η μάζα m του κιβωτίου είναι σταθερή, το διάγραμμα της μεταβολής του μέτρου της επιτάχυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο θα είναι της ίδιας μορφής με αυτό του μέτρου της δύναμης.

Στο χρονικό διάστημα $0 - t_1$ το μέτρο της επιτάχυνσης είναι σταθερό και η κίνηση του κιβωτίου είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.

Στο χρονικό διάστημα $t_1 - t_2$ το μέτρο της επιτάχυνσης μειώνεται οπότε η κίνηση του κιβωτίου είναι ευθύγραμμη επιταχυνόμενη.

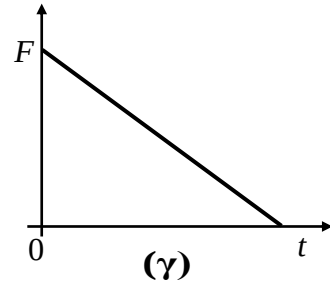
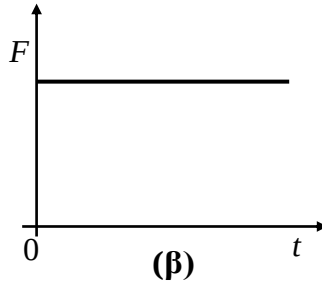
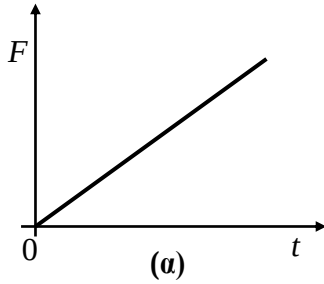
Τη χρονική στιγμή t_2 η δύναμη μηδενίζεται, οπότε, σύμφωνα με τον 1^ο Νόμο του Νεύτωνα, το κιβώτιο συνεχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα.

ΘΕΜΑ Β

B1) Σε ένα κιβώτιο που αρχικά ήταν ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ασκείται οριζόντια δύναμη $\vec{F}$. Το κιβώτιο κινείται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα που αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Η γραφική παράσταση της τιμής της δύναμης (F) που ασκείται στο κιβώτιο σε συνάρτηση με το χρόνο (t) παριστάνεται σωστά από το διάγραμμα:



Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2) Μικρό σφαιρίδιο μάζας m αφήνεται τη χρονική στιγμή $t = 0$ s από μικρό ύψος h να εκτελέσει ελεύθερη πτώση. Έστω $t_{ολικο}$ το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να φτάσει το σφαιρίδιο στο έδαφος και t_E το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε η δυναμική του ενέργεια να γίνει ίση με την κινητική του.

Ως επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια θεωρείται το οριζόντιο έδαφος και η επίδραση του αέρα αμελητέα.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Ο λόγος $\frac{t_{ολικο}}{t_E}$ ισούται με:

α) $\sqrt{2}$

β) $\frac{3}{2}$

γ) 2

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1.

Σωστή απάντηση είναι η (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Εφόσον η ταχύτητα αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο, το κιβώτιο θα επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση.

Από τον 2^ο Νόμο του Νεύτωνα, αφού η τιμή της επιτάχυνσης είναι σταθερή, θα είναι και η τιμή της δύναμης σταθερή. Άρα το διάγραμμα της τιμής της δύναμης σε συνάρτηση με το χρόνο θα είναι μία ευθεία παράλληλη στον άξονα του χρόνου.

B2.

Σωστή απάντηση είναι η (α)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις εξισώσεις της ελεύθερης πτώσης:

$$h = \frac{1}{2} g \cdot t_{ολικο}^2$$

από όπου προκύπτει ότι:

$$t_{ολικο} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Στο ύψος h το σφαιρίδιο έχει δυναμική ενέργεια $U = m \cdot g \cdot h$, κινητική ενέργεια $K = 0$ και μηχανική ενέργεια:

$$E = U + K = m \cdot g \cdot h$$

Έστω ότι σε ύψος h' από το έδαφος η δυναμική ενέργεια του σφαιριδίου έχει γίνει ίση με την κινητική του.

Η δυναμική του ενέργεια θα είναι : $U' = m \cdot g \cdot h'$,

η κινητική του ενέργεια : $K' = U'$

και η μηχανική ενέργεια: $E' = K' + U' = 2U' = 2m \cdot g \cdot h'$.

Από την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας προκύπτει :

$$E' = E \quad \text{ή} \quad 2m \cdot g \cdot h' = m \cdot g \cdot h \quad \text{και}$$

$$\text{τελικά } h' = \frac{h}{2}.$$

$$\text{Όπως παραπάνω βρίσκουμε ότι} \quad t_E = \sqrt{\frac{2h'}{g}} = \sqrt{\frac{h}{g}}$$

Οπότε

$$\frac{t_{ολικο}}{t_E} = \sqrt{2}$$

ΘΕΜΑ Β

B₁. Ένα κινητό που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ s βρίσκεται στη θέση $x_0 = 0$ m ενός οριζόντιου άξονα $x'x$.

A) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας:

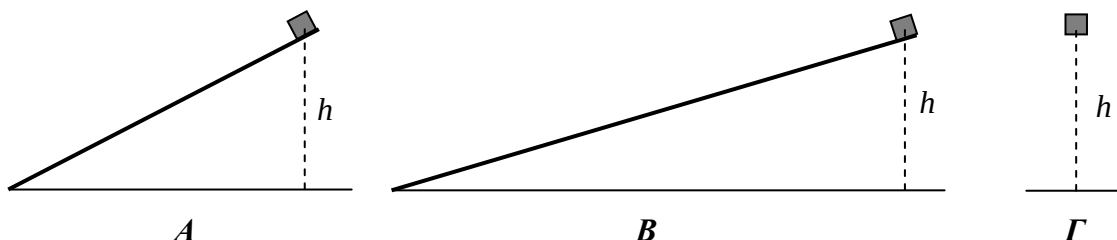
Χρονική στιγμή $t(s)$	Ταχύτητα $v(m/s)$	Θέση $x(m)$
5		
10		20
15		

Μονάδες 5

B) Να γίνει η γραφική παράσταση θέσης σε συνάρτηση με το χρόνο σε βαθμολογημένους άξονες για το παραπάνω κινητό. Στη συνέχεια να υπολογιστεί η κλίση της ευθείας της γραφικής παράστασης, και να συγκριθεί με την τιμή του μεγέθους του πίνακα του ερωτήματος (A) στο οποίο αντιστοιχεί.

Μονάδες 7

B₂.



Δύο κιβώτια ίσης μάζας αφήνονται να ολισθήσουν από την κορυφή δύο λείων κεκλιμένων επιπέδων διαφορετικής κλίσης, αλλά από το ίδιο ύψος h . Ένα τρίτο ίδιο κιβώτιο αφήνεται από ύψος h και εκτελεί ελεύθερη πτώση.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν W_A , W_B και W_Γ τα έργα του βάρους στις τρεις περιπτώσεις, τότε:

α) $W_A = W_B = W_\Gamma$ **β)** $W_A > W_B > W_\Gamma$ **γ)** $W_A < W_B < W_\Gamma$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

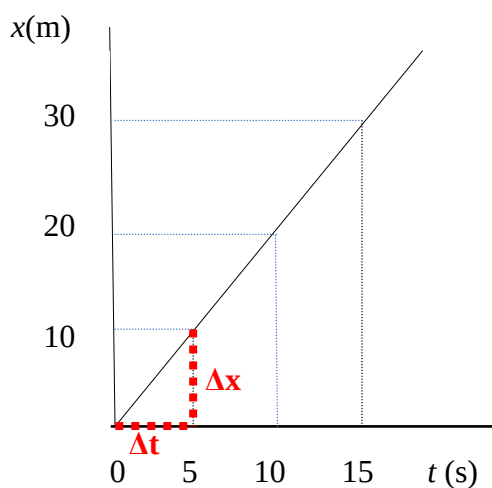
Μονάδες 9

B1.

A)

Χρονική στιγμή $t(s)$	Ταχύτητα $v(m/s)$	Θέση $x(m)$
5	2	10
10	2	20
15	2	30

B)



Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Η κλίση της ευθείας είναι ίση με την ταχύτητα του κινητού.

$$\text{Κλίση} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{10 \text{ m}}{5 \text{ s}} \quad \text{δηλ.} \quad \boxed{v = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}}$$

B2.

A) Σωστή απάντηση είναι η (α).

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

B) Το έργο του βάρους ισούται με τη διαφορά της δυναμικής ενέργειας $U_1 - U_2$ που έχει ένα σώμα μεταξύ δύο θέσεων 1 και 2, όταν αυτό μετακινείται από τη θέση 1 στη θέση 2.

Θεωρούμε ως επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το οριζόντιο επίπεδο.

Και για τα τρία κιβώτια

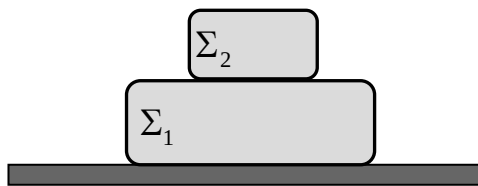
$$U_1 = m \cdot g \cdot h \text{ και } U_2 = 0$$

$$\text{Συνεπώς } W_A = W_B = W_\Gamma = m \cdot g \cdot h$$

ΘΕΜΑ Β

B1. Θεωρούμε το σύστημα των δυο ακίνητων κουτιών Σ_1 και Σ_2 του σχήματος πάνω σε οριζόντιο επίπεδο.

A) Να αντιγράψετε το σχήμα στο γραπτό σας και να σχεδιάσετε σε κάθε κουτί ξεχωριστά τις δυνάμεις που ασκούνται σ' αυτό. Για καθεμιά δύναμη να προσδιορίσετε το σώμα που ασκεί τη δύναμη.



Μονάδες 5

B) Να προσδιορίσετε ποιες από τις δυνάμεις που σχεδιάσατε είναι δυνάμεις από επαφή και ποιες δυνάμεις από απόσταση.

Μονάδες 4

Γ) Να προσδιορίσετε ποιες από τις δυνάμεις που σχεδιάσατε αποτελούν ζεύγος δράση - αντίδραση.

Μονάδες 3

B2. Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα μέτρου v_0 και επιβράδυνση μέτρου a .

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Το κινητό μετά από χρόνο t έχει μετατόπιση Δx και η ταχύτητά του έχει μέτρο ίσο με v . Το μέτρο της ταχύτητας v μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση:

α) $v^2 = v_0^2 - 2a \cdot \Delta x$

β) $v^2 = v_0^2 - a \cdot \Delta x$

γ) $v^2 = v_0^2 + 2a \cdot \Delta x$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

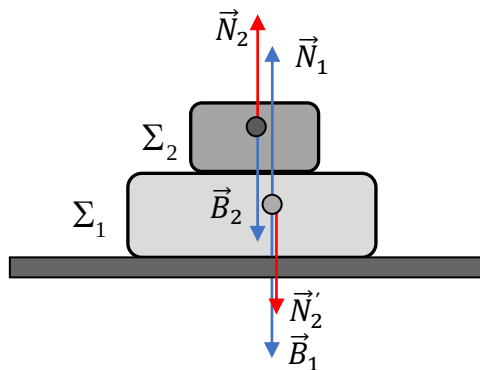
Μονάδες 9

B1.**A)** και B)Στο σώμα Σ_1 ασκούνται οι δυνάμεις:

- i) Από απόσταση: το βάρος $\vec{B}_1$ από τη Γη,
- ii) Από επαφή: η δύναμη $\vec{N}_1$ από το δάπεδο (αντίδραση) και η $\vec{N}_2'$ από το Σ_2 .

Στο σώμα Σ_2 ασκούνται οι δυνάμεις:

- i) Από απόσταση: το βάρος $\vec{B}_2$ από τη Γη,
- ii) Από επαφή: η δύναμη $\vec{N}_2$ από το Σ_1 .



Γ) Ζεύγος Δράσης-Αντίδρασης αποτελούν οι δυνάμεις: $\vec{N}_2$ (ασκείται στο Σ_2 από το Σ_1) - $\vec{N}_2'$ (ασκείται στο Σ_1 από το Σ_2)

B2.**A)** Σωστή απάντηση είναι η (α)**B)** Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Εφόσον το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση σύμφωνα με τον 2^ο ν. του Νεύτωνα η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε αυτό θα έχει σταθερό μέτρο και κατεύθυνση αντίθετη της μετατόπισης: $\Sigma F = m \cdot a$

Εφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο της συνισταμένης δύναμης είναι καταναλισκόμενο:

$$K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = \Sigma W \text{ ή } \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = -F \Delta x \text{ ή } \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = -m a \Delta x \text{ ή}$$

$$v^2 = v_0^2 - 2a \cdot \Delta x$$

Εναλλακτικά

Από τις εξισώσεις της ευθύγραμμης ομαλά επιβραδυνόμενης κίνησης:

$$v = v_0 - a \cdot t \quad (1) \text{ και } \Delta x = v_0 t - \frac{1}{2} a \cdot t^2 \quad (2)$$

Από τις (1) και (2) απαλοίφοντας το χρόνο καταλήγουμε στη σχέση:

$$v^2 = v_0^2 - 2a \cdot \Delta x$$

ΘΕΜΑ Β

B1. Το βάρος ενός σώματος μετρήθηκε με τη βοήθεια του δυναμόμετρου Α και βρέθηκε ίσο με 10 N (Σχήμα 1).

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας δύο ίδια δυναμόμετρα (το Α και το Β) κρεμάμε το σώμα όπως φαίνεται στο σχήμα 2.

A) Από τις παρακάτω τρεις επιλογές να επιλέξετε αυτήν που θεωρείτε σωστή.

Αν θεωρήσετε ότι τα βάρη των δυναμόμετρων και των νημάτων είναι αμελητέα τότε οι ενδείξεις των δυναμόμετρων Α και Β είναι:

α) Δυναμόμετρο Α: 5 N, Δυναμόμετρο Β: 10 N

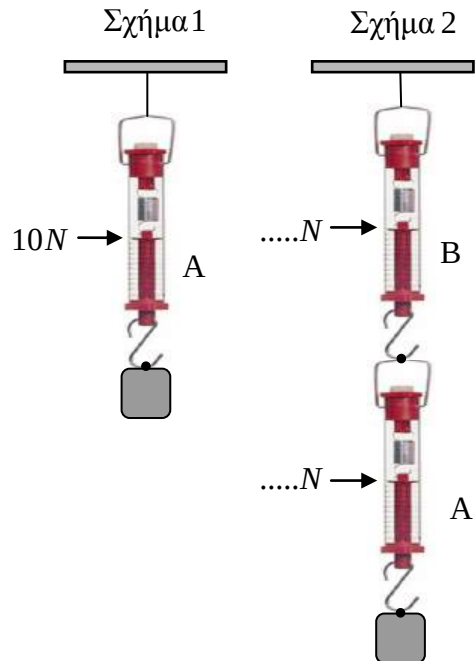
β) Δυναμόμετρο Α: 5 N, Δυναμόμετρο Β: 5 N

γ) Δυναμόμετρο Α: 10 N, Δυναμόμετρο Β: 10 N

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8



B2. Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση μέτρου a και αρχική ταχύτητα μέτρου v_0 .

A) Από τις παρακάτω τρεις επιλογές να επιλέξετε αυτήν που θεωρείτε σωστή.

Όταν το κινητό αποκτήσει τριπλάσια ταχύτητα της αρχικής θα έχει διανύσει διάστημα ίσο με:

α) $\frac{2v_0^2}{a}$

β) $\frac{4v_0^2}{a}$

γ) $\frac{v_0^2}{2a}$

Μονάδες 4

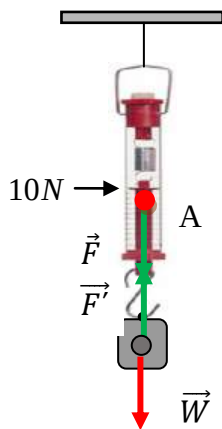
B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

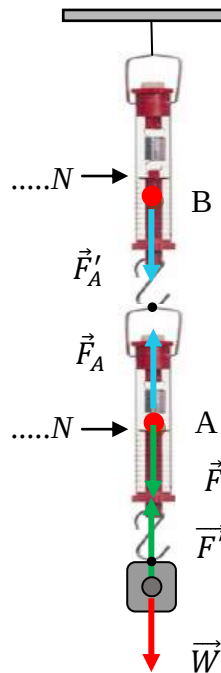
B1.

A) Σωστή απάντηση είναι η (γ)

B) Σχήμα 1



Σχήμα 2



Σχήμα 1:

Στο σώμα ασκούνται δυο δυνάμεις: η $\vec{F}'$ από το ελατήριο και το βάρος $\vec{W}$ από τη γη.

Το σώμα ισορροπεί συνεπώς από τον 1^ο ν. του Νεύτωνα

$$F' = W \quad (1)$$

Στο ελατήριο A ασκείται η δύναμη $\vec{F}$ από το σώμα η οποία είναι ανάλογη της επιμήκυνσης του ελατηρίου (νόμος Hooke).

Από τον 3^ο ν. του Νεύτωνα $\vec{F}' - \vec{F}$ αποτελούν το ζεύγος (Δράση-Αντίδραση) και συνεπώς

$$F' = F = 10\text{N} \quad (2)$$

$$\text{Από (1) και (2) } F = W = 10\text{N} \quad (3)$$

Σχήμα 2:

Στο ελατήριο A ασκούνται δυο δυνάμεις η δύναμη $\vec{F}$ από το σώμα και η $\vec{F}_A$ από το ελατήριο A, από την εκφώνηση στο ελατήριο δεν ασκείται η δύναμη του βάρους.

Εφαρμόζοντας τον 1^ο ν. του Νεύτωνα για το ελατήριο A λαμβάνουμε:

$$F_A = F = 10\text{N} \quad (4)$$

Ελατήριο B ασκείται η δύναμη $\vec{F}'_A$ από το ελατήριο A, από τον 3^ο ν. του Νεύτωνα $\vec{F}_A - \vec{F}'_A$ αποτελούν το ζεύγος (Δράση-Αντίδραση) και συνεπώς

$$F_A = F'_A \quad (5)$$

Από τις (4) και (5) συμπεραίνω ότι

$$F = F_A = F'_A = 10\text{N}$$

Συνεπώς και το δεύτερο ελατήριο το οποίο αποκτά την ίδια επιμήκυνση με το πρώτο.

B2.

A) Σωστή απάντηση είναι η (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση-

B) Η εξίσωση της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση είναι $v = v_0 + \alpha \cdot t$.
Αν θέσουμε

$$v = 3v_0 \text{ τότε } 3v_0 = v_0 + \alpha \cdot t$$

από όπου προκύπτει ότι

$$t = \frac{2v_0}{\alpha}$$

Αν στην εξίσωση του διαστήματος

$$s = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \alpha \cdot t^2$$

αντικαταστήσουμε την παραπάνω σχέση για το χρόνο έχουμε

$$s = v_0 \cdot \left(\frac{2v_0}{\alpha}\right) + \frac{1}{2} \alpha \cdot \left(\frac{2v_0}{\alpha}\right)^2$$

και τελικά

$$s = \frac{4v_0^2}{\alpha}.$$

ΘΕΜΑ Β

B₁. Ένας αστροναύτης επιχειρεί να μετρήσει την επιτάχυνση της βαρύτητας κοντά στην επιφάνεια ενός πλανήτη που δεν έχει ατμόσφαιρα. Για το σκοπό αυτό αφήνει να πέσει μια μικρή σφαίρα από ύψος 1,5 m οπότε διαπιστώνει ότι η σφαίρα φτάνει στην επιφάνεια μετά από χρόνο 3s.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Ο αστροναύτης συμπεραίνει ότι το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας είναι ίσο με:

- α) 1 m/s^2 β) $\frac{1}{2} \text{ m/s}^2$ γ) $\frac{1}{3} \text{ m/s}^2$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

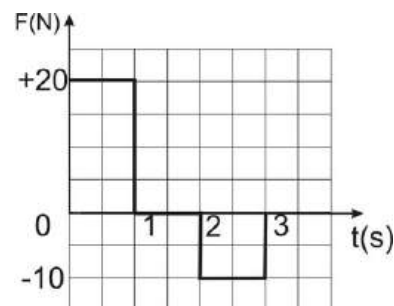
Μονάδες 8

B₂. Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη η τιμή της οποίας σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από το διάγραμμα που παριστάνεται στη διπλανή εικόνα, οπότε το κιβώτιο αρχίζει να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x .

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Τη χρονική στιγμή $t = 3 \text{ s}$, το κιβώτιο:

- α) εξακολουθεί να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x .
β) ηρεμεί.
γ) κινείται κατά την αρνητική φορά του άξονα x .



Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

B1.

A) Σωστή απάντηση είναι η (γ)

B) Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Η σφαίρα εκτελεί ελεύθερη πτώση, άρα το ύψος και ο χρόνος πτώσης συνδέονται με τη σχέση:

$$h = \frac{1}{2} g' \cdot t^2,$$

όπου g' η επιτάχυνση της βαρύτητας κοντά στην επιφάνεια του πλανήτη.

Από αυτήν προκύπτει ότι

$$g' = 2h/t^2 = \frac{1}{3} \text{ m/s}^2$$

B2.

A) Σωστή απάντηση είναι η (α)

B) Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Χρονικό διάστημα $0 - t_1$: Κίνηση ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με

$$\alpha = F/m \quad \text{και} \quad v = \alpha \cdot t = (F/m) \cdot t_1 > 0$$

Χρονικό διάστημα $t_1 - t_2$: Κίνηση ευθύγραμμη ομαλή με

$$v = (F/m) \cdot t_1.$$

Χρονικό διάστημα $t_2 - t_3$: Κίνηση ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη με

$$\alpha' = F'/m.$$

Επειδή

$$F' = F/2 \text{ θα είναι } \alpha' = F/(2m)$$

Η ταχύτητα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα είναι

$$v' = v - \alpha' t \text{ ή } v' = (F/m)t_1 - (F'/m)(t_3 - t_2)$$

$$\text{ή} \quad v' = (F/m) \cdot t_1 - (F/2m) \cdot (t_3 - t_2).$$

$$\text{Αλλά } t_1 = t_3 - t_2 = 1\text{s}.$$

$$\text{Άρα } v' = (F/2m) \cdot t_1 > 0.$$

ΘΕΜΑ Β

B₁. Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και η τιμή της ταχύτητάς του μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Κατά την κίνηση του κινητού, από τη χρονική στιγμή $t = 0$, μέχρι να σταματήσει, το κινητό κινείται με:

α) επιτάχυνση ίση με 4 m/s^2 και μετατοπίζεται κατά 50 m.

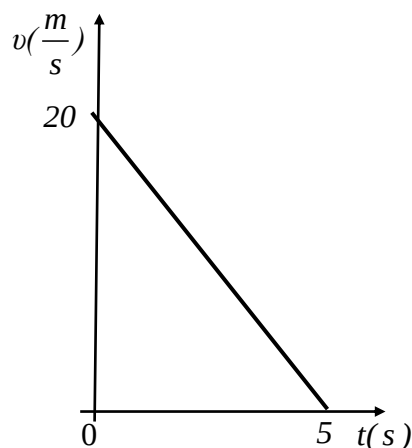
β) επιτάχυνση ίση με -4 m/s^2 και μετατοπίζεται κατά 100 m.

γ) επιτάχυνση ίση με -4 m/s^2 και μετατοπίζεται κατά 50 m.

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8



B₂. Σφαίρα μικρών διαστάσεων βρίσκεται ακίνητη σε μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος. Στο ύψος αυτό με επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, η σφαίρα έχει δυναμική ενέργεια ίση με 120 J. Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη, οπότε εκτελεί ελεύθερη πτώση με την επίδραση του αέρα να θεωρείται αμελητέα.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Όταν η σφαίρα βρεθεί σε απόσταση ίση με $h/3$, από το σημείο εκκίνησης, τότε η δυναμική της ενέργεια U και η κινητική της ενέργεια K θα είναι αντίστοιχα:

α) $U = 40 \text{ J}$, $K = 80 \text{ J}$

β) $U = 80 \text{ J}$, $K = 40 \text{ J}$

γ) $U = 90 \text{ J}$, $K = 30 \text{ J}$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

B1.

A) Σωστή απάντηση είναι η (γ)

B) Ενδεικτική Αιτιολόγηση-

Η κίνηση είναι ΕΟ επιβραδυνόμενη αφού η ταχύτητα μειώνεται γραμμικά με το χρόνο.

Το μέτρο της κλίσης του διαγράμματος είναι $\left| \frac{\Delta v}{\Delta t} \right| = 4 \text{ m/s}^2$.

Άρα η επιτάχυνση είναι $a = -4 \text{ m/s}^2$.

Το εμβαδό του τριγώνου που σχηματίζεται από την ευθεία του διαγράμματος και τους άξονες εκφράζει αριθμητικά τη μετατόπιση του κινητού κατά το διάστημα $0 - 5 \text{ s}$.

Επομένως $\Delta x = 50 \text{ m}$.

Εναλλακτικά, για τον υπολογισμό της μετατόπισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εξισώσεις της ΕΟ επιβραδυνόμενης κίνησης:

$$v = v_0 - |a| t \quad (1) \quad \text{και}$$

$$\Delta x = v_0 t - |a| t^2 \quad (2).$$

Θέτοντας $v=0$ και απαλείφοντας τον χρόνο βρίσκουμε

$$\Delta x = \frac{v_0^2}{2|a|} = 50 \text{ m}.$$

B2.

A) Σωστή απάντηση είναι η (β).

B) Ενδεικτική Αιτιολόγηση-

Στην αρχική θέση της η σφαίρα έχει:

δυναμική ενέργεια $U_{\text{αρχ}} = mgh = 120 \text{ J}$, ενώ η αρχική κινητική ενέργεια είναι $K_{\text{αρχ}} = 0$.

Στην θέση που απέχει $h - h/3 = 2h/3$ έδαφος έχει δυναμική ενέργεια $U = 2mgh/3 = 80 \text{ J}$.

Εφαρμόζοντας την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας μεταξύ των δύο θέσεων της σφαίρας λαμβάνουμε:

$$K + U = K_{\text{αρχ}} + U_{\text{αρχ}}, \text{ δηλ. } K = 40 \text{ J}.$$

Εναλλακτικά

Μπορούμε να εφαρμόσουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας

$$K - K_{\text{αρχ}} = W_B = mgh/3 \text{ από όπου προκύπτει } K = K_{\text{αρχ}} + mgh/3 = 40 \text{ J}$$

ΘΕΜΑ Β

B1. Δύο κινητά Α και Β κινούνται κατά μήκος του προσανατολισμένου άξονα $x'x$, προς τη θετική φορά του άξονα και τη χρονική στιγμή $t = 0$ βρίσκονται και τα δύο στη θέση $x_0 = 0$. Οι εξισώσεις κίνησης των κινητών Α και Β είναι της μορφής $x_A = 6t$ (S.I.) και $x_B = 2t^2$ (S.I.) αντίστοιχα.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Τα δύο κινητά θα βρεθούν στην ίδια θέση (εκτός της θέσης $x_0 = 0$), τη χρονική στιγμή:

α) $t_1 = 2 \text{ s}$

β) $t_1 = 3 \text{ s}$

γ) $t_1 = 1,5 \text{ s}$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

B2. Σφαίρα μικρών διαστάσεων βρίσκεται ακίνητη σε μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος. Στο ύψος αυτό με επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, η σφαίρα έχει δυναμική ενέργεια ίση με 120 J. Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη, οπότε εκτελεί ελεύθερη πτώση με την επίδραση του αέρα να θεωρείται αμελητέα.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Όταν η σφαίρα βρεθεί σε απόσταση ίση με $h/3$, από το σημείο εκκίνησης, τότε η δυναμική της ενέργεια U και η κινητική της ενέργεια K θα είναι αντίστοιχα:

α) $U = 40 \text{ J}, K = 80 \text{ J}$

β) $U = 80 \text{ J}, K = 40 \text{ J}$

γ) $U = 90 \text{ J}, K = 30 \text{ J}$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

B1.

A) Σωστή απάντηση είναι η (β)

B) Ενδεικτική Αιτιολόγηση-

Όταν βρεθούν στην ίδια θέση τα δύο κινητά, θα ισχύει

$$x_A = x_B,$$

οπότε

$$\begin{aligned}
 6t &= 2t^2 \text{ ή} \\
 2t^2 - 6t &= 0 \text{ ή} \\
 2t(t-3) &= 0
 \end{aligned}$$

απ' όπου προκύπτει

$$t = 0 \text{ και } t = 3$$

Οπότε, μετά την εκτός από την αρχική θέση στην οποία βρίσκονται τα κινητά τη χρονική στιγμή $t = 0$, θα συναντηθούν ξανά τη χρονική στιγμή $t_1 = 3 \text{ s}$.

B2.

A) Σωστή απάντηση είναι η (β).

B) Ενδεικτική Αιτιολόγηση-

Στην αρχική θέση της η σφαίρα έχει δυναμική ενέργεια

$$U_{\text{αρχ}} = mgh = 120 \text{ J},$$

ενώ η αρχική κινητική ενέργεια είναι $K_{\text{αρχ}} = 0$.

Στην θέση που απέχει $h - h/3 = 2h/3$ έδαφος έχει δυναμική ενέργεια

$$U = 2mgh/3 = 80 \text{ J}.$$

Εφαρμόζοντας την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας μεταξύ των δύο θέσεων της σφαίρας:

$$K + U = K_{\text{αρχ}} + U_{\text{αρχ}}, \text{ λαμβάνουμε } K = 40 \text{ J}.$$

Εναλλακτικά

Μπορούμε να εφαρμόσουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας

$$K - K_{\text{αρχ}} = W_B = mgh/3 \text{ από όπου προκύπτει } K = K_{\text{αρχ}} + mgh/3 = 40 \text{ J}$$

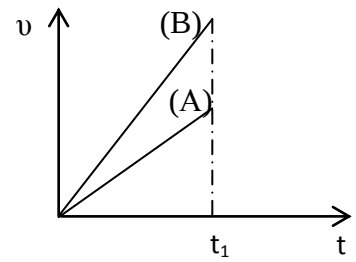
ΘΕΜΑ Β

B₁. Δύο κινητά Α και Β κινούνται ευθύγραμμα. Η τιμή της ταχύτητάς τους μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα.

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Για τα μέτρα Δx_A και Δx_B των μετατοπίσεων των δυο κινητών Α και Β αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα από 0 έως t_1 ισχύει:

- α)** $\Delta x_A = \Delta x_B$ **β)** $\Delta x_A > \Delta x_B$ **γ)** $\Delta x_A < \Delta x_B$



Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

B₂. Μια μικρή σφαίρα μάζας $m = 2 \text{ kg}$ κινείται ευθύγραμμα με την επίδραση δυο μόνο δυνάμεων $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$ σταθερής κατεύθυνσης. Οι δυνάμεις είναι συνεχώς κάθετες μεταξύ τους με μέτρα $F_1 = 3 \text{ N}$ και $F_2 = 4 \text{ N}$.

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Η σφαίρα κινείται με επιτάχυνση που έχει μέτρο ίσο με:

- α)** $3,5 \text{ m/s}^2$ **β)** $2,5 \text{ m/s}^2$ **γ)** $0,5 \text{ m/s}^2$

Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B₁

Ενδεικτική απάντηση

A) Σωστή απάντηση είναι η γ.

B) Αιτιολόγηση

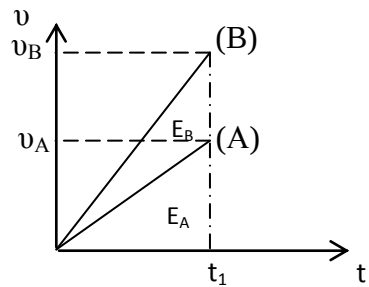
Η μετατόπιση Δx_A και Δx_B των κινητών Α και Β ισούται αλγεβρικά με τα εμβαδά των χωρίων που περικλείονται μεταξύ της γραφικής παράστασης της ταχύτητας $v - t$ και του άξονα των χρόνων.

$$\Delta x_A = E_A \quad \text{ή με βάση το σχήμα} \quad E_A = \frac{1}{2} \cdot v_A \cdot t_1 \quad (1)$$

$$\Delta x_B = E_B \quad \text{ή με βάση το σχήμα} \quad E_B = \frac{1}{2} \cdot v_B \cdot t_1 \quad (2)$$

$$\text{Από το διάγραμμα έχουμε:} \quad v_A < v_B \quad (3)$$

Σύμφωνα με τις (1), (2) και (3) είναι $E_A < E_B$, άρα $\Delta x_A < \Delta x_B$



B₂.

Ενδεικτική απάντηση

A) Σωστή απάντηση είναι η β.

B) Αιτιολόγηση

Η συνισταμένη των δυνάμεων $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$ έχει μέτρο $F_{ολ} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = 5 \text{ N}$

Από τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα $F_{ολ} = m \cdot a$ προκύπτει η επιτάχυνση $a = 2,5 \text{ m/s}^2$

ΘΕΜΑ Β

B₁. Ένα αυτοκίνητο και ένα ποδήλατο βρίσκονται σταματημένα μπροστά από ένα φωτεινό σηματοδότη. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ s ο φωτεινός σηματοδότης γίνεται πράσινος οπότε το αυτοκίνητο και το ποδήλατο ξεκινούν ταυτόχρονα κινούμενα ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Τη χρονική στιγμή t_1 το αυτοκίνητο απέχει από το σηματοδότη τετραπλάσια απόσταση από αυτή που απέχει το ποδήλατο. Συμπεραίνουμε ότι η επιτάχυνση του αυτοκινήτου συγκριτικά με εκείνη του ποδηλάτου έχει μέτρο:

α) διπλάσιο **β)** τετραπλάσιο **γ)** οκταπλάσιο.

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

B₂. Κιβώτιο αρχίζει την $t = 0$ να κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δάπεδο και η τιμή της ταχύτητας του δίδεται από τη σχέση $v = 5t$ (SI).

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Η τιμή της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο κιβώτιο:

α) ελαττώνεται με το χρόνο **β)** αυξάνεται με το χρόνο **γ)** παραμένει σταθερή

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

B₁

Ενδεικτική απάντηση

A) Σωστή απάντηση είναι η β.

B) Αιτιολόγηση

Τη χρονική στιγμή t_1 το αυτοκίνητο απέχει από το σηματοδότη απόσταση x_A , ενώ το ποδήλατο απέχει απόσταση x_{Π} .

Οι εξισώσεις μετατόπισης της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης είναι:

$$\Delta x_A = \frac{1}{2} \cdot a_A \cdot t_1^2, \Delta x_{\Pi} = \frac{1}{2} \cdot a_{\Pi} \cdot t_1^2 \text{ και } \Delta x_A = 4 \cdot \Delta x_{\Pi}$$

άρα

$$\frac{1}{2} \cdot a_A \cdot t_1^2 = \frac{1}{2} \cdot a_{\Pi} \cdot t_1^2$$

Προκύπτει :

$$a_A = 4 \cdot a_{\Pi}$$

B₂

Ενδεικτική απάντηση

A) Σωστή απάντηση είναι η γ.

B) Αιτιολόγηση

Η χρονική εξίσωση της ταχύτητας $v = 5 \cdot t$ έχει την ίδια μορφή με $v = a \cdot t$ της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης

Άρα $a = 5 \text{ m/s}^2 = \text{σταθερή}$

Αφού η επιτάχυνση είναι σταθερή και η μάζα του σώματος είναι επίσης σταθερή, επομένως και η τιμή της συνισταμένης των δυνάμεων, σύμφωνα με τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα $F = m \cdot a$, είναι επίσης σταθερή.

ΘΕΜΑ Β

B1. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η τιμή της ταχύτητας ενός μικρού σώματος που μετακινείται ευθύγραμμα

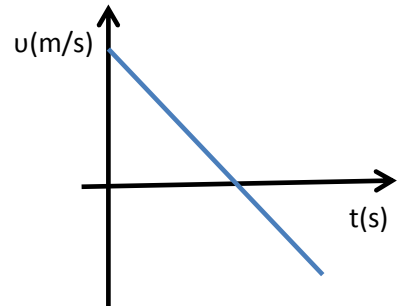
A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

α) το διάστημα που διανύει το σώμα συνεχώς αυξάνεται

β) το διάστημα που διανύει το σώμα συνεχώς μειώνεται

γ) η μετατόπιση του σώματος συνεχώς αυξάνεται

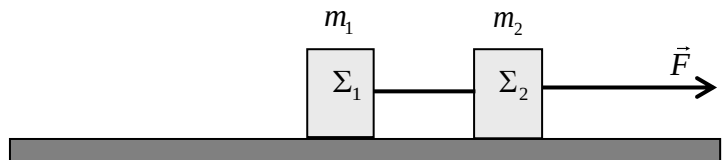
Μονάδες 4



B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

B2. Τα κιβώτια Σ_1 και Σ_2 , του διπλανού σχήματος, έχουν μάζες m_1 και m_2 αντίστοιχα, με $m_2 = m_1$ και είναι δεμένα με αβαρές και μη εκτατό νήμα. Τα κιβώτια σύρονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο



με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης $\vec{F}$ και μετακινούνται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση $\vec{a}$, ενώ το ό νήμα που τα συνδέει παραμένει συνεχώς τεντωμένο.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Αν T είναι το μέτρο της δύναμης που ασκεί το νήμα σε κάθε κιβώτιο, τότε το μέτρο της δύναμης $\vec{F}$ είναι:

α) $F = T$

β) $F = 2T$

γ) $F = 3T$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

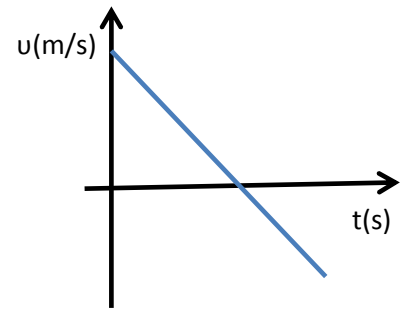
B1.

Ενδεικτική απάντηση

A) Σωστή απάντηση είναι η **α**.

B) Αιτιολόγηση

Το διάστημα που εξαρτάται από τη διαδρομή που ακολουθεί το κινητό, είναι πάντα θετικός αριθμός. Άρα όταν το σώμα κινείται το διάστημα πάντα αυξάνεται, αφού δεν εξαρτάται από τη φορά της κίνησης.



B2.

Ενδεικτική απάντηση

A) Σωστή απάντηση είναι η **β**.

B) Αιτιολόγηση

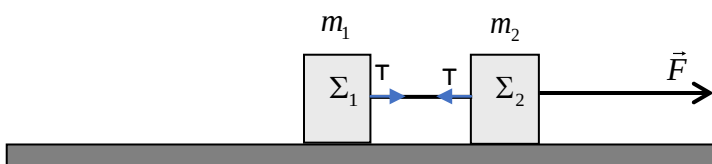
Ισχύει $m_1 = m_2 = m$

Για κάθε κιβώτιο:

$$\Sigma F_{\Sigma 1} = T = m_1 \cdot a = m \cdot a \quad (1)$$

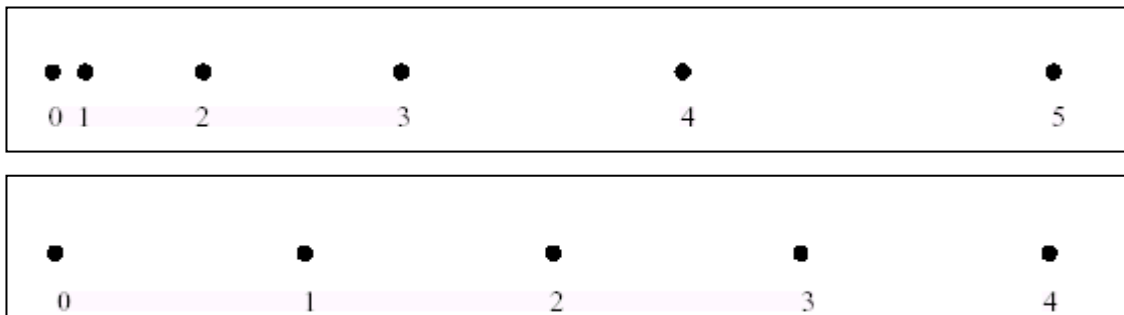
$$\Sigma F_{\Sigma 2} = F - T = m_2 \cdot a = m \cdot a \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει : $F - T = T$ άρα $F = 2T$.



ΘΕΜΑ Β

B₁. Μία ομάδα μαθητών της Α΄ Λυκείου στο εργαστήριο Φυσικής μελέτησε δύο ευθύγραμμες κινήσεις με χρήση χρονομετρητή και πήραν τις αντίστοιχες χαρτοταινίες που παριστάνονται στη παρακάτω εικόνα. Η «πάνω» χαρτοταινία αντιστοιχεί στην κίνηση *I* και η «κάτω» στη κίνηση *II*. Το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί μεταξύ δύο διαδοχικών κουκίδων είναι ίδιο και ίσο με ένα δευτερόλεπτο. Κάτω από κάθε κουκίδα που αντιστοιχεί στη θέση του κινητού, φαίνεται η ένδειξη του χρονομέτρου σε δευτερόλεπτα.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Αν v_1 και v_2 είναι οι μέσες ταχύτητες που αντιστοιχούν στις κινήσεις *I* και *II* κατά το χρονικό διάστημα από 2 s μέχρι 3 s τότε ισχύει:

α) $v_1 = v_2$

β) $v_1 > v_2$

γ) $v_1 < v_2$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B₂. Ένας κουβάς με νερό, βάρους 50 N βρίσκεται μέσα σε ανελκυστήρα στο ισόγειο μίας πολυκατοικίας. Κάποια στιγμή ο ανελκυστήρας ανεβαίνει από το ισόγειο στον 1^ο όροφο με αποτέλεσμα να μετατοπιστεί κατακόρυφα κατά 3 m και στην συνέχεια επιστρέφει πάλι στο ισόγειο.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Το έργο του βάρους του κουβά, για τη συνολική μετατόπιση, είναι ίσο με:

α) 150 J

β) 300 J

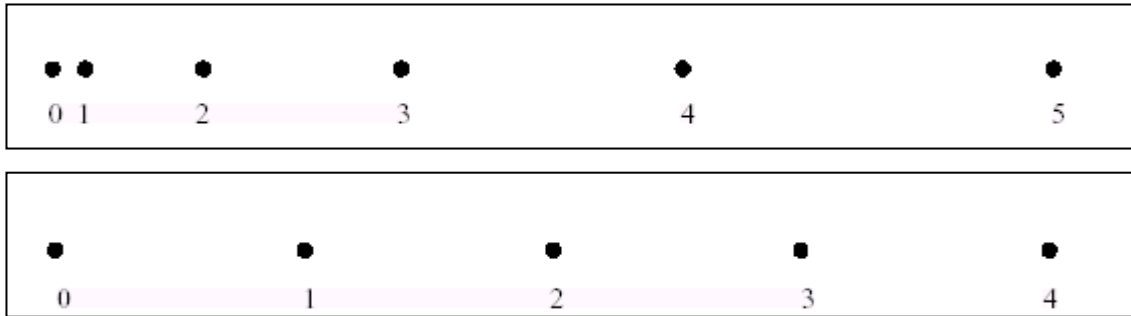
γ) 0 J

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B₁.



Ενδεικτική απάντηση

A) Σωστή απάντηση είναι η γ.

B) Αιτιολόγηση

Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών κουκίδων από 2s μέχρι 3s είναι $\Delta t = 1s$

Από τη μέτρηση της μετατόπισης μεταξύ των κουκίδων 2 και 3 σε κάθε χαρτοταινία διαπιστώνουμε ότι η $\Delta x_2 > \Delta x_1$.

Από τη σχέση της μέσης ταχύτητας $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ προκύπτει $v_2 > v_1$.

B₂.

Ενδεικτική απάντηση

A) Σωστή απάντηση είναι η γ.

B) Αιτιολόγηση

Το έργο για την άνοδο $W_{B(\text{άνοδος})} = - B \cdot h$

Το έργο για την κάθοδο $W_{B(\text{κάθοδος})} = + B \cdot h$

Συνολικά το έργο : $W_B = W_{B(\text{άνοδος})} + W_{B(\text{κάθοδος})} = 0$

Το έργο του βάρους για τη συνολική μετατόπιση είναι μηδέν.

ΘΕΜΑ Β

B₁. Ένας μαθητής πετά ένα κέρμα κατακόρυφα προς τα πάνω, το οποίο σε εύλογο χρόνο επιστρέφει στα χέρια του.

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

Το πρόσημο του έργου του βάρους είναι:

α) θετικό κατά την άνοδο του κέρματος και αρνητικό κατά την κάθοδο.

β) αρνητικό κατά την άνοδο του κέρματος και θετικό κατά την κάθοδο.

γ) θετικό κατά την άνοδο του κέρματος και θετικό κατά την κάθοδο.

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B₂. Μία μεταλλική σφαίρα μικρών διαστάσεων αφήνεται να πέσει ελεύθερα από ύψος h με αποτέλεσμα η ταχύτητα της ακριβώς πριν ακουμπήσει στο έδαφος να έχει μέτρο ίσο με v . Θεωρήστε την επίδραση του αέρα αμελητέα και την επιτάχυνση της βαρύτητας (g) σταθερή.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Για να έχει η ίδια σφαίρα ακριβώς πριν ακουμπήσει στο έδαφος ταχύτητα διπλάσιου μέτρου, τότε πρέπει να αφεθεί από ύψος:

α) $\sqrt{2} h$

β) $2h$

γ) $4h$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B₁.

A) Σωστή απάντηση είναι η β.

B) Αιτιολόγηση

Καθώς το κέρμα ανεβαίνει, το βάρος έχει κατεύθυνση αντίθετη της μετατόπισης. Άρα για οποιαδήποτε μετατόπιση h, ανεβαίνοντας είναι

$$W(\text{ανόδου}) = - B \cdot h$$

Καθώς το κέρμα κατεβαίνει το βάρος έχει την ίδια κατεύθυνση με αυτή της κίνησης. Άρα

$$W(\text{καθόδου}) = + B \cdot h$$

B₂.

Ενδεικτική απάντηση

A) Σωστή απάντηση είναι η γ.

B) Αιτιολόγηση

Η μεταλλική σφαίρα αφήνεται να πέσει ελεύθερα από ύψος h. Δηλαδή εκτελεί ελεύθερη πτώση.

Η ταχύτητα της μεταλλικής σφαίρας ακριβώς πριν ακουμπήσει το έδαφος είναι:

$$v_{\text{τελ}} = g \cdot \Delta t \quad (1)$$

Το ύψος που διένυσε είναι:

$$h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot \Delta t^2 \quad (2)$$

Με την αντικατάσταση του Δt της σχέσης (1) στη (2) προκύπτει:

$$h = \frac{v_{\text{τελ}}^2}{2g} \quad (3)$$

Εφόσον η $v_{\text{τελ}} = v$ ισχύει

$$h = \frac{v^2}{2g} \quad (4)$$

Όταν η σφαίρα ακριβώς πριν ακουμπήσει στο έδαφος έχει διπλάσια ταχύτητα $2v$, τότε το ύψος γίνεται με την αντικατάσταση της σχέσης (4)

$$h' = \frac{(2v)^2}{2g} = 4h$$

Εναλλακτικός τρόπος λύσης:

Από την Α. Δ. Μ. Ε. για την πτώση της σφαίρας από ύψος h και ταχύτητα v ακριβώς πριν ακουμπήσει στο έδαφος, έχουμε:

$$K_{\text{αρχ}} + U_{\text{αρχ}} = K_{\text{τελ}} + U_{\text{τελ}}$$
$$0 + mgh = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + 0$$

Προκύπτει

$$h = \frac{v^2}{2g}$$

Το νέο ύψος h' για ταχύτητα $2v$, ακριβώς πριν ακουμπήσει στο έδαφος είναι:

$$h' = \frac{(2v)^2}{2g} = 4h$$

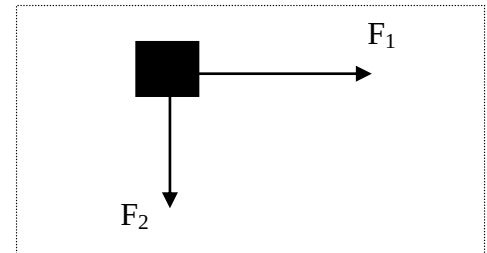
ΘΕΜΑ Β

B₁. Σε κύβο μάζας 2 kg που βρίσκεται σε λείο οριζόντιο δάπεδο ασκούνται δύο οριζόντιες δυνάμεις μέτρου $F_1 = 4 \text{ N}$ και $F_2 = 3 \text{ N}$ κάθετες μεταξύ τους όπως δείχνεται στο διπλανό σχήμα.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Η επιτάχυνση με την οποία θα κινηθεί ο κύβος έχει μέτρο ίσο με:

- α) $2,5 \text{ m/s}^2$ β) $1,5 \text{ m/s}^2$ γ) 2 m/s^2



Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

B₂. Δύο σφαίρες Α και Β με ίσες μάζες αφήνονται να εκτελέσουν ελεύθερη πτώση από ύψος $h/2$ και h , αντίστοιχα.

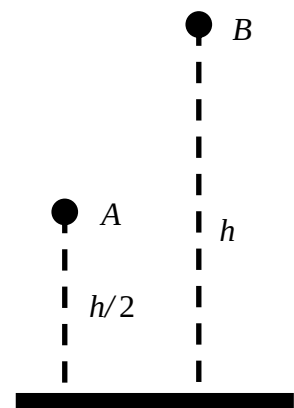
A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Εάν t_A και t_B είναι οι χρόνοι που απαιτούνται ώστε οι σφαίρες Α και Β αντίστοιχα, να φτάσουν στο έδαφος, τότε ισχύει η σχέση:

- (α) $t_B = t_A$ (β) $t_B = 2t_A$ (γ) $t_B = \sqrt{2} t_A$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.



Μονάδες 9

B₁.

Ενδεικτική απάντηση

A) Σωστή απάντηση είναι η **α**.

B) Αιτιολόγηση

Οι δυνάμεις F_1 και F_2 είναι κάθετες μεταξύ τους.

$$F_{ολ} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$$

Η συνισταμένη έχει μέτρο

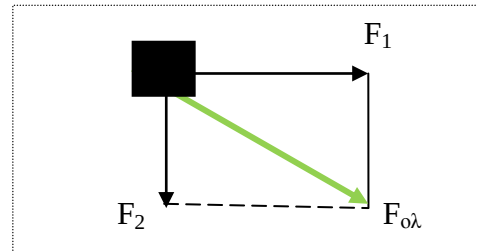
$$F_{ολ} = 5 \text{ N}$$

Από το 2^ο νόμο του Νεύτωνα ισχύει:

$$F_{ολ} = m \cdot a$$

Άρα η επιτάχυνση είναι

$$a = 2,5 \frac{m}{s^2}$$



B₂.

Ενδεικτική απάντηση

A) Σωστή απάντηση είναι η **γ**.

B) Αιτιολόγηση

Για τη σφαίρα Α είναι:

$$\frac{h}{2} = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t_A^2 \quad \text{ή} \quad h = g \cdot t_A^2 \quad (1)$$

Για τη σφαίρα Β είναι:

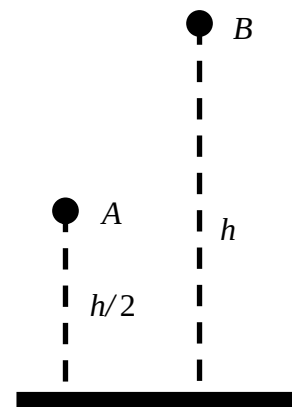
$$h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t_B^2 \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε:

$$g \cdot t_A^2 = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t_B^2$$

Συνεπώς

$$t_B = \sqrt{2} \cdot t_A$$



Β ΘΕΜΑ

B₁. Μία μπίλια κινείται πάνω στον άξονα $x'x$ και τη στιγμή $t = 0$ s βρίσκεται στη θέση $x_0 = 0$ m. Η τιμή της ταχύτητας της μπίλιας σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται στο διπλανό διάγραμμα.

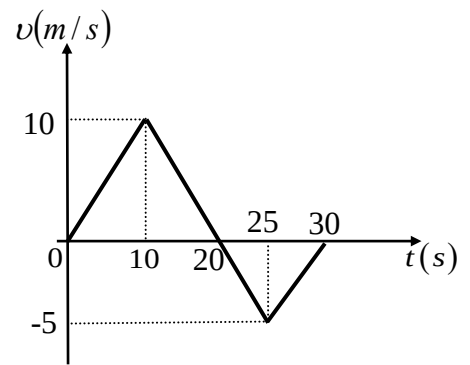
A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Η μπίλια τη χρονική στιγμή $t = 30$ s βρίσκεται στη θέση

- α)** 125 m **β)** 100 m **γ)** 75 m

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας



Μονάδες 8

B₂. Μία μεταλλική σφαίρα εκτελεί ελεύθερη πτώση. Σε σημείο A της τροχιάς της έχει ταχύτητα μέτρου v και κινητική ενέργεια ίση με K . Σε ένα άλλο σημείο B που βρίσκεται χαμηλότερα από το A το μέτρο της ταχύτητας της σφαίρας είναι ίσο με $2v$.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας της σφαίρας από τη θέση A στην θέση B είναι ίση με:

- α)** $-3K$ **β)** $2K$ **γ)** $-4K$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

B1.

A) Σωστή απάντηση είναι η γ.

B) Αιτιολόγηση

Η μετατόπιση της μπίλιας πάνω στον άξονα x'x είναι:

$$\Delta x_{0 \rightarrow 30} = \Delta x_{0 \rightarrow 20} + \Delta x_{20 \rightarrow 30} \quad (1)$$

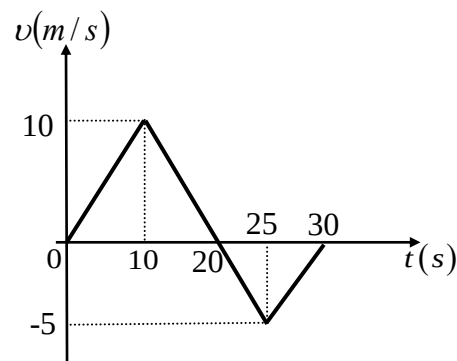
Από τη γραφική παράσταση υπολογίζεται το εμβαδόν των τριγώνων

$$\Delta x_{0 \rightarrow 20} = E_{\mu\beta 1} = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot (+10) \text{ m} = 100 \text{ m}$$

$$\Delta x_{20 \rightarrow 30} = E_{\mu\beta 2} = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot (-5) \text{ m} = -25 \text{ m}$$

Από τη σχέση (1) προκύπτει:

$$\Delta x_{0 \rightarrow 30} = 75 \text{ m} \text{ και άρα } x_{30} = 75 \text{ m}$$

**B2.****Ενδεικτική απάντηση**

A) Σωστή απάντηση είναι η α.

B) Αιτιολόγηση

Η μεταλλική σφαίρα εκτελεί ελεύθερη πτώση και κινείται από το σημείο Α στο σημείο Β.

Από το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας και έργου (Θ. Μ. Κ. Ε.) ισχύει:

$$K_B - K_A = W_B$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot (2v)^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = W_B \quad \text{Άρα}$$

$$\Delta U = -W_B = -3K$$

Ή εναλλακτικά

Για την κίνηση της μεταλλικής σφαίρας ισχύει η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας (στη σφαίρα ασκείται μόνο η δύναμη του βάρους):

$$\Delta E_{\text{ΜΗΧΑΝΙΚΗ}} = 0 \quad \text{ή} \quad \Delta(K+U) = 0 \quad \text{ή} \quad \Delta U = -\Delta K \quad (1)$$

$$\Delta K = K_{TEA} - K_{APX} \quad \text{ή} \quad \Delta K = \frac{1}{2} m \cdot (2v)^2 - \frac{1}{2} m \cdot v^2 \quad \text{ή} \quad \Delta K = 3K_{APX} \quad (2)$$

Από (1) και (2) καταλήγουμε: $\Delta U = -3K_{APX}$ ή $\Delta U = -3K$

B ΘΕΜΑ

B₁. Δύο πέτρες Α, και Β αφήνονται αντίστοιχα από τα ύψη h_A , h_B πάνω από το έδαφος να εκτελέσουν ελεύθερη πτώση.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Αν για τους χρόνους πτώσης μέχρι το έδαφος ισχύει η σχέση $t_A = 2t_B$, τότε τα ύψη h_A και h_B ικανοποιούν τη σχέση:

α) $h_A = 2h_B$

β) $h_A = 4h_B$

γ) $h_A = 8h_B$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

B₂. Μία μεταλλική σφαίρα κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω και κατακόρυφα προς τα κάτω με σταθερή επιτάχυνση, το μέτρο της οποίας είναι ίσο με a και στις δύο περιπτώσεις, όπως φαίνεται στην εικόνα. Στην εικόνα παριστάνονται επίσης και οι δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα σε κάθε περίπτωση.

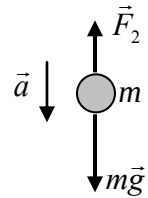
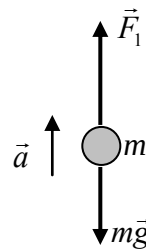
A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Για τα μέτρα των δυνάμεων ισχύει η σχέση:

α) $F_1 + F_2 = 2mg$

β) $F_1 - F_2 = mg$

γ) $F_1 + F_2 = mg$



Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

B₁.

A) Σωστή απάντηση είναι η β.

B) Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Για την ελεύθερη πτώση που εκτελεί η πέτρα Β ισχύει:

$$h_B = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t_B^2 \quad (1)$$

$$\text{Ισχύει } t_A = 2t_B$$

Για την ελεύθερη πτώση που εκτελεί η πέτρα Α ισχύει:

$$h_A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t_A^2 = \frac{1}{2} \cdot g \cdot (2t_B)^2 \quad (2)$$

Από το συνδυασμό με τη σχέση (1) και (2) προκύπτει:

$$h_A = 4h_B$$

B₂.

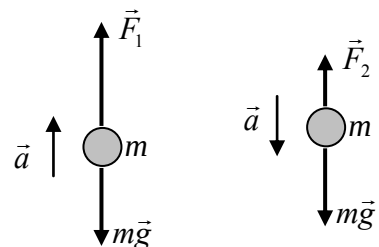
A) Σωστή απάντηση είναι η α.

B) Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Όταν η μεταλλική σφαίρα κινείται προς τα πάνω, με εφαρμογή του 2^{ου} ν. του Νεύτωνα προκύπτει:

$$\Sigma F_1 = m \cdot a$$

$$F_1 - m \cdot g = m \cdot a \quad (1)$$



Όταν η μεταλλική σφαίρα κινείται προς τα κάτω, με εφαρμογή του 2^{ου} ν. του Νεύτωνα προκύπτει:

$$\Sigma F_2 = m \cdot a$$

$$m \cdot g - F_2 = m \cdot a \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει:

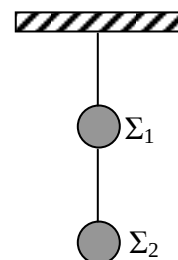
$$F_1 - m \cdot g = m \cdot g - F_2$$

Τελικά προκύπτει

$$F_1 + F_2 = 2 \cdot m \cdot g$$

B ΘΕΜΑ

B1. Δύο μεταλλικές σφαίρες Σ_1 , Σ_2 έχουν βάρη B_1 και B_2 αντίστοιχα και κρέμονται ακίνητες με τη βοήθεια λεπτών νημάτων αμελητέας μάζας από την οροφή, όπως παριστάνεται στο σχήμα.



A) Να μεταφέρετε το διπλανό σχήμα στο γραπτό σας και να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στις σφαίρες Σ_1 και Σ_2 .

Μονάδες 5

B) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη B_1 και B_2 των δύο σφαιρών.

Μονάδες 7

B2. Σε αυτοκίνητο που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με ταχύτητα μέτρου v_1 , ο οδηγός του φρενάρει οπότε το αυτοκίνητο διανύει διάστημα d_1 μέχρι να σταματήσει. Αν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα διπλάσιου μέτρου, δηλαδή $v_2 = 2v_1$, τότε για να σταματήσει πρέπει να διανύσει διάστημα d_2 .

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν το αυτοκίνητο σε κάθε φρενάρισμα επιβραδύνεται με την ίδια επιβράδυνση, τότε ισχύει :

(α) $d_2 = 2d_1$

(β) $d_2 = 3d_1$

(γ) $d_2 = 4d_1$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1.

A) Οι δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα Σ_2 είναι:

το βάρος της B_2 , και η τάση του νήματος T_2 .

Οι δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα Σ_1 είναι:

το βάρος της B_1 , και οι τάσεις των νημάτων T_1 και T_0 .

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

B) Για τη σφαίρα Σ_2 ισχύει

$$\Sigma F_2 = 0 \text{ ή } T_2 = B_2 \text{ (1).}$$

Για τη σφαίρα Σ_1 ισχύει

$$\Sigma F_1 = 0 \text{ ή } T_0 = B_1 + T_1 \text{ (2).}$$

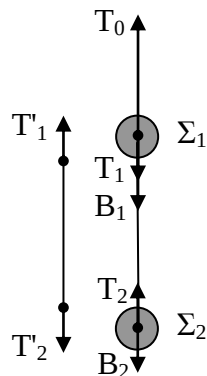
Αν T'_1 και T'_2 οι δυνάμεις που ασκούν οι σφαίρες στο νήμα που τις ενώνει ισχύει με βάση τον 3ο νόμο του Νεύτωνα

$$T'_1 = T_1 \text{ (3) και } T'_2 = T_2 \text{ (4).}$$

Το νήμα είναι αβαρές και τεντωμένο, επομένως $T'_1 = T'_2$ και με την βοήθεια των σχέσεων (3) και (4),

$$T_1 = T_2 \text{ (5).}$$

$$\text{Τελικά } T_2 = T_1 = B_2 \text{ και } T_0 = B_1 + B_2.$$

**B2. Σωστή η απάντηση (γ)**

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το αυτοκίνητο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.

Γενικά από τις εξισώσεις κίνησης, απαλείφοντας τον χρόνο έχουμε:

$$v^2 = v_0^2 - 2 \cdot a \cdot d.$$

Η τελική ταχύτητα είναι μηδέν και λύνοντας ως προς d λαμβάνουμε:

$$d = \frac{v_0^2}{2a} \text{ (1).}$$

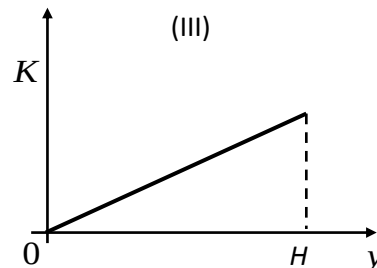
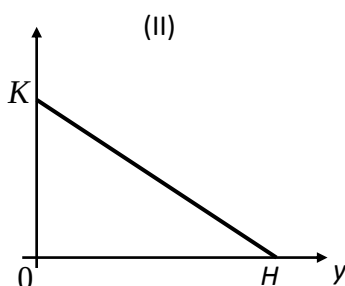
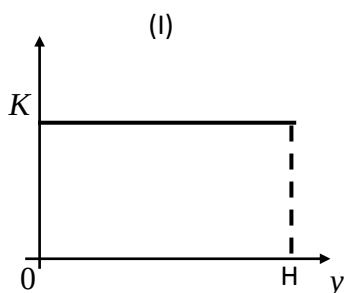
Εφαρμόζοντας τη σχέση (1) για αρχικές ταχύτητες $v_0 = v_1$ και $v_0 = v_2$ έχουμε

$$d_1 = \frac{v_1^2}{2a} \text{ και } d_2 = \frac{v_2^2}{2a}.$$

Διαιρώντας κατά μέλη και λαμβάνοντας υπόψη ότι $v_2 = 2v_1$ έχουμε $d_2 = 4d_1$

ΘΕΜΑ Β

B1. Μικρή σφαίρα αφήνεται από αρχικό μικρό ύψος H , πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ε-



λεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας (K) της σφαίρας σε συνάρτηση με το ύψος (y) από το έδαφος, παριστάνεται σωστά από το διάγραμμα:

(α) I

(β) II

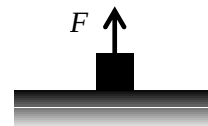
(γ) III

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Σε ένα σώμα μάζας m που αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο ασκούμε κατακόρυφη σταθερή δύναμη μέτρου F , οπότε το σώμα κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου $a = 2g$, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα τότε το βάρος B του σώματος θα έχει μέτρο:

(α) F

(β) $\frac{F}{3}$

(γ) $3F$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1. Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Κατά την ελεύθερη πτώση ισχύει η Αρχή διατήρησης της Μηχανικής ενέργειας (E_{MHX} =σταθερή) :

$$E_{MHX} = K + U \text{ ή } K = E_{MHX} - U \text{ ή } K = E_{MHX} - mgy.$$

Η γραφική παράσταση της τελευταίας σχέσης είναι μια ευθεία με αρνητική κλίση ($-mg$).

B2. Σωστή η απάντηση (β)

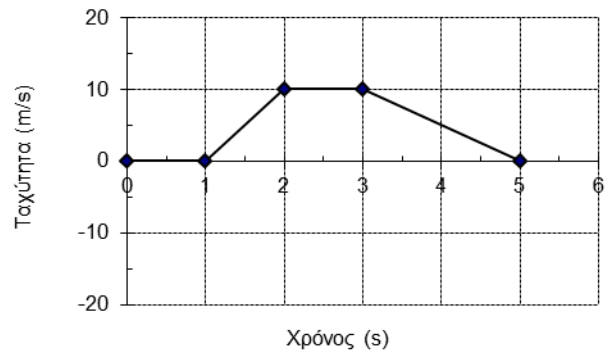
Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Εφαρμόζοντας το 2ο νόμο του Νεύτωνα (λαμβάνοντας θετική τη φορά κίνησης της σφαίρας) έχουμε:

$$\Sigma F = ma \text{ ή } F - mg = m2g \text{ ή } F = 3mg \text{ και τελικά } B = \frac{F}{3}$$

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα και στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται η τιμή της ταχύτητας του σε συνάρτηση με το χρόνο.



A) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.

(α) Στο χρονικό διάστημα $(1 \rightarrow 2\text{s})$ η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλή.

(β) Η ολική μετατόπιση του αυτοκινήτου είναι μηδέν.

(γ) Στο χρονικό διάστημα $(2 \rightarrow 3\text{s})$ η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο αυτοκίνητο είναι μηδέν.

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Ένα κιβώτιο μάζας 2 kg ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο με την επίδραση οριζόντιας δύναμης $\vec{F}$. Το κιβώτιο ολισθαίνει με επιτάχυνση



μέτρου $a = 1\text{ m/s}^2$. Διπλασιάζουμε το μέτρο της δύναμης $\vec{F}$ οπότε το κιβώτιο ολισθαίνει με επιτάχυνση μέτρου ίσου με 3 m/s^2 . Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Το μέτρο της δύναμης $\vec{F}$ ισούται με

(α) 8 N

(β) 4 N

(γ) 6 N

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1. Σωστή η απάντηση (γ)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το διάγραμμα στο χρονικό διάστημα ($2 \rightarrow 3s$) η ταχύτητα είναι σταθερή, επομένως σύμφωνα με τον 1ο νόμο του Νεύτωνα η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο αυτοκίνητο είναι μηδέν.

B2. Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Εφαρμόζοντας το 2ο νόμο του Νεύτωνα και στις δύο περιπτώσεις (λαμβάνοντας θετική τη φορά κίνησης του κιβωτίου) έχουμε:

$$\text{Περίπτωση I: } \Sigma F_I = ma \quad \text{ή} \quad F - T = ma_1$$

$$\text{Περίπτωση II: } \Sigma F_{II} = ma \quad \text{ή} \quad 2F - T = ma_2$$

Αφαιρώντας κατά μέλη τις πιο πάνω σχέσεις έχουμε $F = ma_2 - ma_1$ ή $F = 4 \text{ N}$.

ΘΕΜΑ Β

B1. Αυτοκίνητο είναι αρχικά ακίνητο. Τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ ο οδηγός του αυτοκινήτου, πατάει το γκάζι οπότε το αυτοκίνητο αρχίζει να κινείται με σταθερή επιτάχυνση $\vec{a}$. Τη χρονική στιγμή t_1 , το μέτρο της επιτάχυνσης αρχίζει να ελαττώνεται μέχρι τη χρονική στιγμή t_2 οπότε και μηδενίζεται.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

(α) Το μέτρο της ταχύτητας του αυτοκινήτου την χρονική στιγμή t_2 είναι μεγαλύτερο από το μέτρο της ταχύτητάς του τη χρονική στιγμή t_1 .

(β) Το μέτρο της ταχύτητας του αυτοκινήτου την χρονική στιγμή t_2 είναι ίσο με μηδέν.

(γ) Στο χρονικό διάστημα $0 \rightarrow t_1$ το αυτοκίνητο εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση ενώ στο χρονικό διάστημα $t_1 \rightarrow t_2$ εκτελεί ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Σε ένα κιβώτιο μάζας m που βρίσκεται ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο ασκείται οριζόντια σταθερή δύναμη $\vec{F}_1$ και το σώμα κινείται με επιτάχυνση μέτρου a .

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν μαζί με την $\vec{F}_1$ ασκούμε στο κιβώτιο και δεύτερη οριζόντια δύναμη $\vec{F}_2$ με μέτρο

$F_2 = \frac{F_1}{3}$ και αντίθετης κατεύθυνσης από την $\vec{F}_1$, τότε η επιτάχυνση με την οποία θα

κινείται το κιβώτιο θα έχει μέτρο ίσο με:

(α) $\frac{a}{2}$

(β) $\frac{2a}{3}$

(γ) $\frac{a}{3}$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1. Σωστή η απάντηση (α)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Σε όλη τη διάρκεια της κίνησης του, δηλαδή στο χρονικό διάστημα $0 \rightarrow t_2$, το αυτοκίνητο εκτελεί επιταχυνόμενη κίνηση, επομένως η ταχύτητά του συνεχώς αυξάνεται.

B2. Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Εφαρμόζοντας το 2ο νόμο του Νεύτωνα και στις δύο περιπτώσεις (λαμβάνοντας θετική τη φορά κίνησης του κιβωτίου) έχουμε:

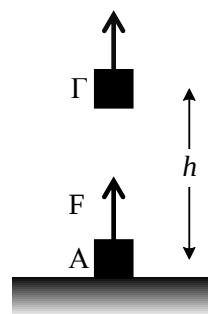
$$\text{Περίπτωση I: } \Sigma F_I = ma \quad \text{ή} \quad F_1 = ma$$

$$\text{Περίπτωση II: } \Sigma F_{II} = ma \quad \text{ή} \quad F_1 - \frac{F_1}{3} = ma' \quad \text{ή} \quad \frac{2F_1}{3} = ma'$$

Διαιρώντας κατά μέλη τις πιο πάνω σχέσεις έχουμε τελικά $a' = \frac{2a}{3}$

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα σώμα μάζας 2 kg βρίσκεται στο έδαφος (θέση Α) με μηδενική δυναμική ενέργεια. Κάποια χρονική στιγμή ασκείται στο σώμα σταθερή κατακόρυφη δύναμη $\vec{F}$ μέτρου 30 N με αποτέλεσμα μετά από λίγο να βρίσκεται στη θέση Γ σε ύψος $h = 5\text{ m}$ πάνω από το έδαφος. Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 10\text{ m/s}^2$



A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

(α) Η βαρυτική δυναμική ενέργεια του σώματος στη θέση Γ είναι ίση με 50 J .

(β) Η κινητική ενέργεια του σώματος στη θέση Γ είναι ίση με 150 J .

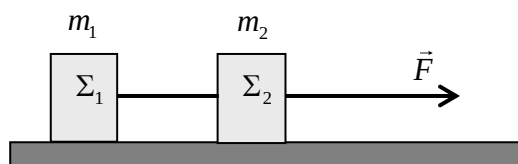
(γ) Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος από τη θέση Α μέχρι τη θέση Γ είναι ίση με 50 J .

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Δύο σώματα Σ_1 και Σ_2 με ίσες μάζες ($m_1 = m_2$), βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο δεμένα στα άκρα αβαρούς και μη εκτατού νήματος. Στο σώμα Σ_2 ασκείται



σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F , όπως φαίνεται στο σχήμα και το σύστημα των δυο σωμάτων κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση μέτρου a ενώ το νήμα παραμένει συνεχώς τεντωμένο και οριζόντιο.

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Το μέτρο της δύναμης που ασκεί το νήμα σε κάθε σώμα ισούται με:

(α) F

(β) $\frac{F}{2}$

(γ) $3F$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1. Σωστή η απάντηση (γ)Ενδεικτική Αιτιολόγηση

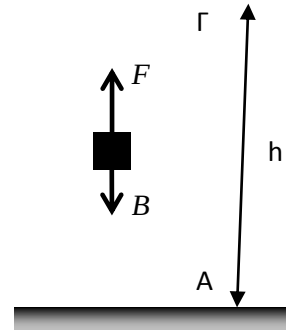
Κατά την άνοδο, στο σώμα ασκούνται η δύναμη $\vec{F}$ και το βάρος $\vec{B}$.

Εφαρμόζοντας το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας από την αρχική θέση Α έως τη θέση Γ που απέχει h από το έδαφος έχουμε:

$$\Delta K = \Sigma W \quad \text{ή}$$

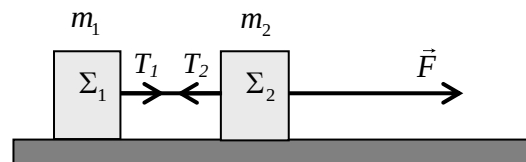
$$\Delta K = W_F + W_B \quad \text{ή}$$

$$\Delta K = F \cdot h - m \cdot g \cdot h \quad \text{ή} \quad \Delta K = 50 \text{ J.}$$

**B2. Σωστή η απάντηση (β)**Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στα δύο σώματα κατά την οριζόντια διεύθυνση.

Εφαρμόζοντας το 2ο νόμο του Νεύτωνα ($m_1 = m_2 = m$) έχουμε:



$$\text{Σώμα 1: } \Sigma F_1 = ma \quad \text{ή} \quad T_1 = ma \quad (1)$$

$$\text{Σώμα 2: } \Sigma F_2 = ma \quad \text{ή} \quad F - T_2 = ma \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις πιο πάνω σχέσεις και δεδομένου ότι

από 3ο νόμο του Νεύτωνα $T_1 = T_2 = T$ (το νήμα που συνδέει τα δύο σώματα είναι αβαρές και τεντωμένο) έχουμε:

$$F = 2ma \quad \text{ή} \quad \frac{F}{2} = ma \quad (3)$$

Από τις σχέσεις (1) και (3) έχουμε τελικά

$$T = \frac{F}{2}.$$

ΘΕΜΑ Β

B₁. Μία σφαίρα όταν αφήνεται από μικρό ύψος h πάνω από την επιφάνεια της Γης φτάνει στο έδαφος σε χρόνο t_{Γ} . Η ίδια σφαίρα όταν αφήνεται από το ίδιο ύψος h πάνω από την επιφάνεια ενός πλανήτη Α φτάνει στην επιφάνεια του πλανήτη σε χρόνο $t_A = 3t_{\Gamma}$. Η αντίσταση του αέρα στην επιφάνεια της Γης είναι αμελητέα, ενώ ο πλανήτης Α δεν έχει ατμόσφαιρα

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν g_{Γ} και g_A είναι οι επιταχύνσεις της βαρύτητας στη Γη και στον πλανήτη Α αντίστοιχα, τότε ισχύει:

α) $g_A = \frac{g_{\Gamma}}{9}$

β) $g_A = \frac{g_{\Gamma}}{3}$

γ) $g_{\Gamma} = \frac{g_A}{9}$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B₂. Ένα σώμα είναι ακίνητο στη θέση $x_0 = 0$ m και τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ s αρχίζει να κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση $a = 2$ m/s².

A) Να συμπληρώσετε τις τιμές των μεγεθών που λείπουν από τον παρακάτω πίνακα.

Χρονική στιγμή t (s)	Επιτάχυνση a (m/s ²)	Ταχύτητα v (m/s)	Θέση x (m)
0	2		
2	2		
4	2		
6	2		

Μονάδες 5

B) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση της τιμής της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα 0 s $\rightarrow$ 6 s.

Μονάδες 5

Γ) Να εξετάσετε, ποιο από τα μεγέθη του παραπάνω πίνακα, ισούται με την κλίση της γραφικής παράστασης.

Μονάδες 3

B1. Σωστή η απάντηση (α)Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Η σφαίρα και στις δύο περιπτώσεις εκτελεί ελεύθερη πτώση, επομένως στη Γη

$$h = \frac{1}{2} g_{\Gamma} t_{\Gamma}^2$$

στον πλανήτη Α

$$h = \frac{1}{2} g_A t_A^2$$

Από τις παραπάνω σχέσεις έχουμε

$$g_{\Gamma} t_{\Gamma}^2 = g_A t_A^2 \quad \text{ή}$$

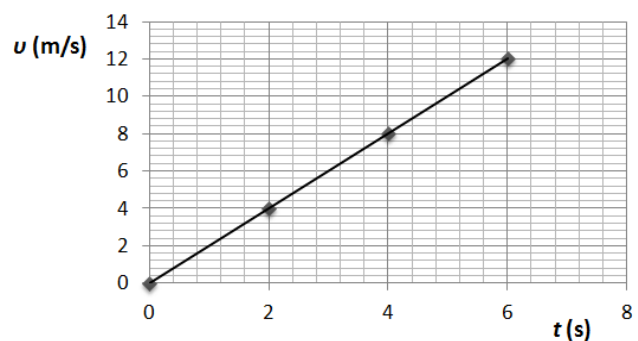
$$g_{\Gamma} t_{\Gamma}^2 = g_A (3t_{\Gamma})^2$$

$$\text{ή } g_{\Gamma} = 9g_A.$$

B2. Α) Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

Χρονική στιγμή t (s)	Επιτάχυνση a (m/s ²)	Ταχύτητα v (m/s)	Θέση x (m)
0	2	0	0
2	2	4	4
4	2	8	16
6	2	12	36

Β) Η γραφική παράσταση της τιμής της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} \rightarrow 6 \text{ s}$ δίδεται το διπλανό διάγραμμα.

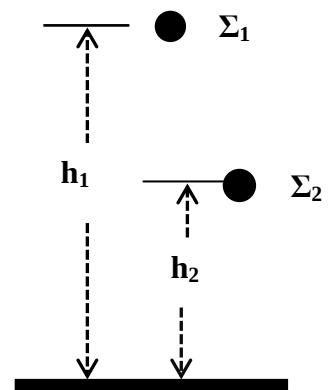


Γ) Η κλίση της ευθείας στο παραπάνω διάγραμμα ισούται με

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{ή} \quad \frac{\Delta v}{\Delta t} = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad \text{δηλαδή με την επιτάχυνση του σώματος.}$$

ΘΕΜΑ Β

B1. Δυο μικρές σφαίρες Σ_1 και Σ_2 μαζών m_1 και m_2 αντίστοιχα με $m_2 = 2m_1$, αφήνονται ταυτόχρονα να πέσουν από δυο σημεία που βρίσκονται σε ύψη h_1 και h_2 αντίστοιχα με $h_1 = 2h_2$. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει σταθερή τιμή ίση με g .



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν W_1 και W_2 είναι τα έργα των βαρών των Σ_1 και της Σ_2 από το σημείο που αφέθηκαν και μέχρι να φτάσουν στο έδαφος, τότε ισχύει:

(α) $W_1 = 2W_2$

(β) $W_1 = W_2$

(γ) $W_2 = 2W_1$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Ένα σώμα είναι αρχικά ακίνητο στη θέση $x_0 = 0$ m και τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ s αρχίζει να κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση $a = 4$ m/s².

A) Να συμπληρώσετε τις τιμές των μεγεθών που λείπουν από τον παρακάτω πίνακα.

Χρονική στιγμή t (s)	Επιτάχυνση a (m/s ²)	Ταχύτητα v (m/s)
0		
2		
4		
6		

Μονάδες 4

B) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} \rightarrow 6 \text{ s}$.

Μονάδες 4

Γ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του σχήματος που περικλείεται μεταξύ του οριζόντιου άξονα t και της γραμμής που παριστάνει την επιτάχυνση για το χρονικό διάστημα από $0 \rightarrow 6 \text{ s}$, και να εξετάσετε την τιμή ποιού φυσικού μεγέθους εκφράζει το εμβαδό που υπολογίσατε.

Μονάδες 5

B1. Σωστή η απάντηση (β)Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το έργο του βάρους κάθε σφαίρας ισούται με

$$W_1 = m_1 g h_1 \text{ και}$$

$$W_2 = m_2 g h_2.$$

Αλλά

$$W_1 = m_1 g h_1$$

$$\text{ή } W_1 = \frac{m_2}{2} g 2h_2 \text{ ή}$$

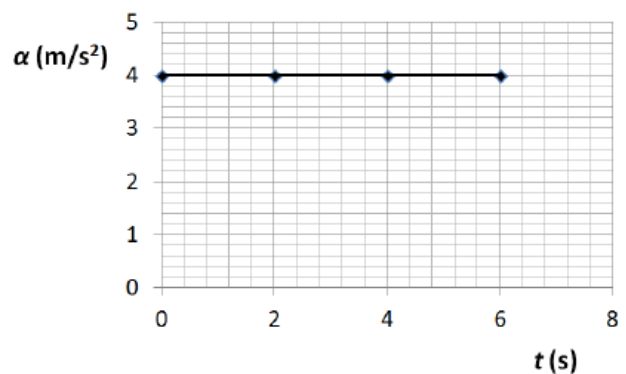
$$W_1 = m_2 g h_2 \text{ και τελικά}$$

$$\boxed{W_1 = W_2}$$

B2. Α) Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

Χρονική στιγμή t (s)	Επιτάχυνση a (m/s ²)	Ταχύτητα v (m/s)
0	4	0
2	4	8
4	4	16
6	4	24

Β) Η γραφική παράσταση της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} \rightarrow 6 \text{ s}$ δίδεται το διπλανό διάγραμμα.



Γ) Το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ του οριζόντιου άξονα t και της γραμμής που παριστάνει την επιτάχυνση για το χρονικό διάστημα από $0 \rightarrow 6 \text{ s}$ ισούται με

$$E = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 6 \text{ s} = 24 \frac{\text{m}}{\text{s}},$$

εκφράζει δηλαδή τη μεταβολή της ταχύτητας (Δv) για το χρονικό διάστημα από $0 \rightarrow 6 \text{ s}$.

B1. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ s δυο αλεξιπτωτιστές ίδιας μάζας εγκαταλείπουν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν και αρχικά εκτελούν ελεύθερη πτώση. Οι δυο αλεξιπτωτιστές ανοίγουν τα αλεξίπτωτά τους τις χρονικές στιγμές t_1 και $t_2 = 2 \cdot t_1$ αντίστοιχα οπότε αρχίζουν να κινούνται με σταθερή ταχύτητα με την οποία και προσγειώνονται.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν P_1 και P_2 είναι οι ρυθμοί παραγωγής έργου από τα βάρη των αλεξιπτωτιστών κατά τη κίνησή τους με σταθερή ταχύτητα τότε ισχύει:

(α) $P_1 = P_2$

(β) $P_2 = 2 \cdot P_1$

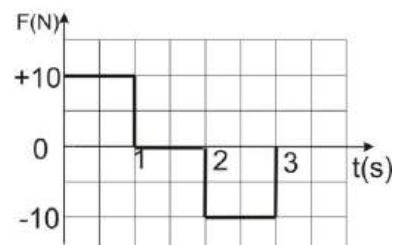
(γ) $P_2 = 4 \cdot P_1$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ s στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη η τιμή της οποίας σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από το διάγραμμα που παριστάνεται στη διπλανή εικόνα, οπότε το κιβώτιο αρχίζει να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x .



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Τη χρονική στιγμή $t = 3$ s

(α) το κιβώτιο ηρεμεί.

(β) το κιβώτιο εξακολουθεί να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x .

(γ) το κιβώτιο κινείται κατά την αρνητική φορά του άξονα x .

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1. Σωστή η απάντηση (β)Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το έργο του βάρους για μια μικρή μετατόπιση του αλεξιπτωτιστή είναι

$$\Delta W = mg\Delta\psi$$

και ο ρυθμός παραγωγής έργου του βάρους του αλεξιπτωτιστή είναι

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = m \cdot g \cdot \frac{\Delta\psi}{\Delta t} \quad \text{ή}$$

$$P = m \cdot g \cdot v \quad (1)$$

Οι ταχύτητες που απέκτησαν οι αλεξιπτωτιστές μέχρι τη στιγμή που άνοιξαν τα αλεξιπτώτά τους είναι

$$v_1 = gt_1 \quad \text{και} \quad v_2 = gt_2 \quad \text{ή}$$

$$v_2 = g2t_1 \quad \text{ή} \quad v_2 = 2v_1 \quad (2)$$

$$\text{Από την (1)} \quad P_2 = mgv_2 \stackrel{(2)}{\Rightarrow} P_2 = mg2v_1 \quad \text{και τελικά}$$

$$P_2 = 2P_1$$

B2. Σωστή η απάντηση (α)Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Η δύναμη το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} \rightarrow 1 \text{ s}$ είναι σταθερή και το κιβώτιο αρχικά είναι ακίνητο επομένως εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

Η ταχύτητα του κιβωτίου τη χρονική στιγμή $t = 1 \text{ s}$ είναι

$$v_1 = a\Delta t \quad \text{ή} \quad v_1 = \frac{F}{m}\Delta t$$

ταχύτητα του κιβωτίου το χρονικό διάστημα $1 \text{ s} \rightarrow 2 \text{ s}$ είναι σταθερή, άρα τη χρονική στιγμή

$$t = 2 \text{ s} \quad \text{η ταχύτητα του είναι} \quad v_2 = v_1.$$

Η δύναμη το χρονικό διάστημα $2 \text{ s} \rightarrow 3 \text{ s}$ είναι σταθερή, με φορά αντίθετη της ταχύτητας, επομένως το κιβώτιο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.

Η ταχύτητα του κιβωτίου

$$\text{τη χρονική στιγμή } t = 3 \text{ s} \text{ είναι } v_3 = v_2 - |\alpha|\Delta t$$

$$\text{ή} \quad v_3 = \frac{F}{m}\Delta t - \frac{F}{m}\Delta t \quad \text{και τελικά}$$

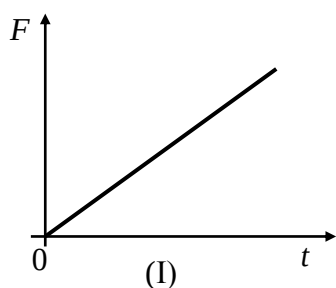
$$v_3 = 0 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

ΘΕΜΑ Β

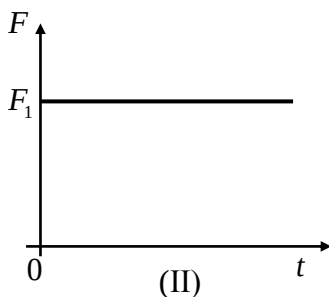
B₁. Ένα σώμα κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα. Κάποια στιγμή στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ και το σώμα αρχίζει να επιβραδύνεται ομαλά.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

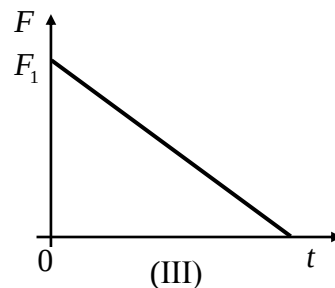
Η γραφική παράσταση του μέτρου F της δύναμης $\vec{F}$ που ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο (t) παριστάνεται σωστά από το διάγραμμα:



α) I



β) II



γ) III

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

B₂. Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t=0$ s στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη η τιμή της οποίας σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από το διάγραμμα που παριστάνεται στη διπλανή εικόνα, οπότε το κιβώτιο αρχίζει να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x

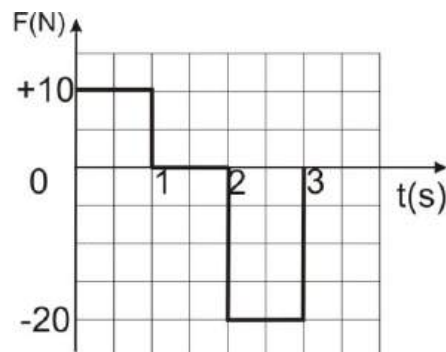
A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Τη χρονική στιγμή $t=3$ s

α) το κιβώτιο εξακολουθεί να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x

β) το κιβώτιο ακινητοποιείται

γ) το κιβώτιο κινείται κατά την αρνητική φορά του άξονα x



Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1. Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το σώμα εκτελεί ΕΟΜ κίνηση συνεπώς το μέτρο της επιτάχυνσης είναι σταθερό, δηλ. $a = \text{σταθ.}$

Από τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα: $F = m \cdot a$ συμπεραίνουμε ότι και το μέτρο της δύναμης θα είναι σταθερό δηλ. $F = \text{σταθερό.}$

Συνεπώς σωστή απάντηση η (β)

B2. Σωστή η απάντηση (γ)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Υπολογισμός ταχύτητας του κιβωτίου τη χρονική στιγμή $t = 3\text{s}$.

Η κίνηση του κιβωτίου διακρίνεται σε τρία στάδια:

1^ο στάδιο: 0-1s

$F_1 = \text{σταθ.}$ σύμφωνα με τον 2^ο ν. Νεύτωνα $a_1 = \frac{F_1}{m} = \text{σταθ.}$ δηλ. το κιβώτιο εκτελεί ΕΟΜ κίνηση.

Συνεπώς η ταχύτητα του τη χρονική στιγμή t_1 δίδεται από τη σχέση: $v_1 = \frac{F_1}{m} \cdot \Delta t_1$ (1)

2^ο στάδιο: 1s -2s

$F_2 = 0\text{N}$ σύμφωνα με τον 1^ο ν. του Νεύτωνα το κιβώτιο εκτελεί ΕΟΚ. Συνεπώς η ταχύτητα παραμένει σταθερή και τη χρονική στιγμή θα δίδεται από τη σχέση: $v_2 = v_1 = \frac{F_1}{m} \cdot \Delta t_1$ (2)

3^ο στάδιο: 2s -3s

$F_3 = \text{σταθερ.}$ σύμφωνα με τον 2^ο ν. του Νεύτωνα $a_3 = \frac{F_3}{m}$ το κιβώτιο εκτελεί ΕΟΜ κίνηση επιβραδυνόμενη με αρχική ταχύτητα v_2 . Συνεπώς

$$v_3 = v_2 + \frac{F_3}{m} \Delta t_3 \text{ και αντικαθιστώντας από τη (2)}$$

$$v_3 = \frac{F_1}{m} \cdot \Delta t_1 + \frac{F_3}{m} \cdot \Delta t_3 \text{ ή } v_3 = \frac{F_1 \cdot \Delta t_1 + F_3 \cdot \Delta t_3}{m} \quad (3)$$

Αντικαθιστώντας τις τιμές από το διάγραμμα λαμβάνουμε: $v_3 = -10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ δηλ. $v_3 < 0$

Συνεπώς σωστό το γ

ΘΕΜΑ Β

B₁. Ένας αλεξιπτωτιστής πέφτει από το αεροπλάνο χωρίς αρχική ταχύτητα και αφού ανοίξει το αλεξίπτωτο κινούμενος για κάποιο χρονικό διάστημα με σταθερή ταχύτητα προσγειώνεται στο έδαφος

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

Αν συμβολίσουμε με W_B το έργο του βάρους του αλεξιπτωτιστή κατά τη διάρκεια της πτώσης του και K τη κινητική ενέργεια του αλεξιπτωτιστή κατά τη προσγείωση του θα ισχύει:

α) $W_B > K$ **β)** $W_B = K$ **γ)** $W_B < K$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

B₂. Ο χονδρός (A) και ο λιγνός (B) έχουν μάζες μαζί με τα αντίστοιχα πατίνια m_A και m_B με σχέση $m_A = 2 \cdot m_B$. Οι δυο τους στέκονται με πατίνια σε λείο οριζόντιο δάπεδο κρατώντας το τεντωμένο άμαζο σκοινί, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα..

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

Τραβώντας το σκοινί αρχίζουν να κινούνται με επιταχύνσεις μέτρων a_A και a_B που έχουν σχέση:

α) $a_A = a_B = 0$ **β)** $a_A = 2 \cdot a_B$ **γ)** $a_B = 2 \cdot a_A$



Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1. Σωστή η απάντηση (α)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Στον αλεξιπτωτιστή ασκούνται δυο δυνάμεις: το βάρος του w και η αντίσταση του αέρα F_A .

Κατά την κίνηση του αλεξιπτωτιστή το έργο του βάρους είναι παραγόμενο ενώ της αντίστασης του αέρα καταναλισκόμενο.

Εφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας έργου για την κίνηση του αθλητή:

$\Delta K = W_B + W_{F_A}$ ή $K - 0 = W_B + W_{F_A}$ ή $K = W_B + W_{F_A}$ ή με $W_{F_A} < 0$ επειδή το έργο της F_A καταναλισκόμενο συνεπώς $K < W_B$

Συνεπώς σωστή απάντηση η (α)

B2. Σωστή η απάντηση (γ)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Στον (Α) ασκούνται οι δυνάμεις:

Από επαφή: η κάθετη δύναμη από το δάπεδο (F_{NA}),

η δύναμη F_A από το σκοινί

Από απόσταση: η δύναμη του βάρους (W_A)

Ισχύει: $F_{NA} = W_A$ και από 2^ο νόμο του Νεύτωνα για τον (Α) $\alpha_A = \frac{F_A}{m_A}$ (1)

Στον (Β) ασκούνται οι δυνάμεις:

Από επαφή: η κάθετη δύναμη από το δάπεδο (F_{NB}), η δύναμη F_B από το σκοινί

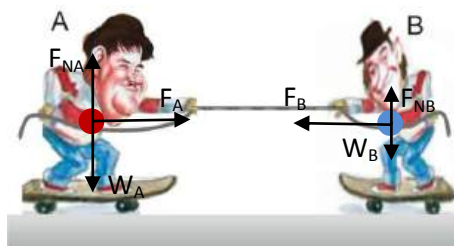
Από απόσταση: η δύναμη του βάρους (W_B)

Ισχύει: $F_{NB} = W_B$ και από 2^ο νόμο του Νεύτωνα για τον (Β) $\alpha_B = \frac{F_B}{m_B}$ (2)

Επειδή το σκοινί δεν έχει μάζα ισχύει: $F_A = F_B = F$ (3)

επομένως από (1) και (2) (3) και τη σχέση $m_A = 2 \cdot m_B$ προκύπτει: $\alpha_B = 2 \cdot \alpha_A$

Συνεπώς σωστό το γ



ΘΕΜΑ Β

B₁. Μια σφαίρα μάζας m βάλλεται από την επιφάνεια του εδάφους κατακόρυφα προς τα πάνω. Η σφαίρα φτάνει στο μέγιστο ύψος h και επιστρέφει στο έδαφος.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

Αν γνωρίζετε ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι σταθερή και η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα τότε το έργο του βάρους της σφαίρας κατά τη συνολική κίνησή της είναι ίσο με:

- α) $m \cdot g \cdot h$ β) 0 γ) $2 \cdot m \cdot g \cdot h$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

B₂. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο. Στη διπλανή εικόνα παριστάνεται η γραφική παράσταση της τιμής της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

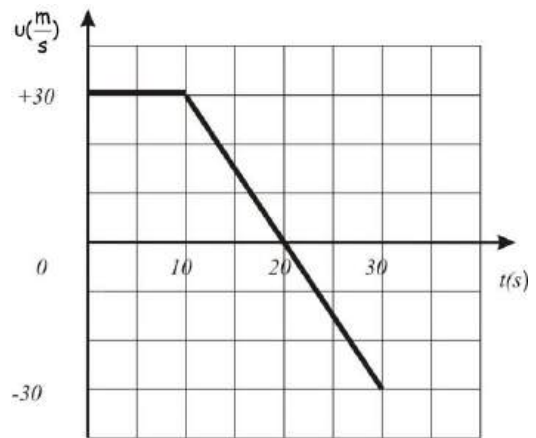
Η μετατόπιση του αυτοκινήτου κατά το χρονικό διάστημα από 0 s - 30 s είναι:

- α) +300 m β) +600 m γ) -300 m

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9



ΘΕΜΑ Β

B1. Σωστή η απάντηση (B)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το έργο του βάρους είναι ανεξάρτητο της διαδρομής που ακολουθεί το σώμα. Εφόσον η αρχική και η τελική θέση είναι ίδιες το έργο του βάρους θα είναι μηδέν

Συνεπώς σωστή απάντηση η (β)

B2. Σωστή η απάντηση (α)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Η μετατόπιση προκύπτει από το εμβαδόν που περικλείεται από τη γραμμή της γραφικής παράστασης της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο και τον άξονα του χρόνου. Συγκεκριμένα ισχύει:

$$\Delta x = E_1 - E_2$$

Από το τραπέζιο του σχήματος προκύπτει:

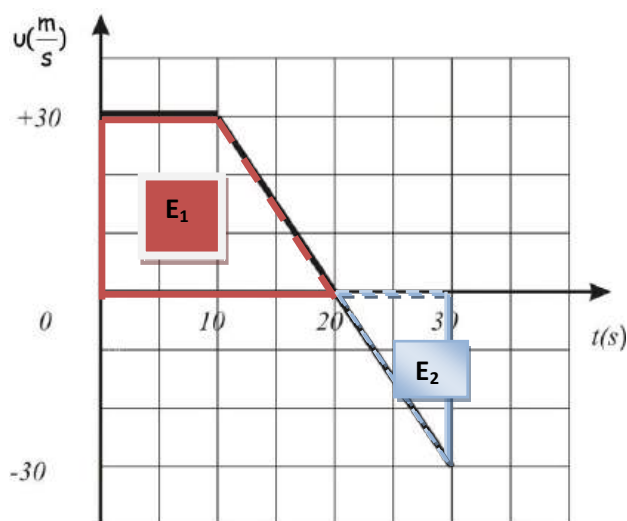
$$E_1 = \frac{10 + 20}{2} \cdot 30m \quad \boxed{\Delta x_1 = +450m} \quad (1)$$

Από το τραπέζιο του σχήματος προκύπτει:

$$E_2 = \frac{10 \cdot 30}{2} m \quad \boxed{\Delta x_2 = -150m} \quad (2)$$

Από τις (1) και (2) προκύπτει: $\Delta x = +300m$

Συνεπώς σωστό το (α)



ΘΕΜΑ Β

B₁. Πίθηκος με μάζα 40 Kg κρέμεται από το κλαδί ενός δένδρου

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

Αν η επιτάχυνση τα βαρύτητας είναι $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ τότε η δύναμη που ασκεί ο πίθηκος στο κλαδί έχει

μέτρο:

α) 0 N

β) 400 N

γ) 800 N

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

B₂. Σφαίρα η οποία κινείται κατακόρυφα με την επίδραση μόνο του βάρους της και βρίσκεται τη χρονική στιγμή $t=0\text{s}$ στο σημείο Ο.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

Αν τη χρονική στιγμή $t=2\text{ s}$ η σφαίρα βρίσκεται 10 m κάτω από το Ο και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ τότε η σφαίρα τη χρονική στιγμή $t = 0\text{ s}$

α) κινούνταν προς τα πάνω

β) κινούνταν προς τα κάτω

γ) αφήνεται ελεύθερη χωρίς αρχική ταχύτητα

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1. Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Στον πίθηκο ασκούνται οι δυνάμεις

Από επαφή: από το κλαδί η F

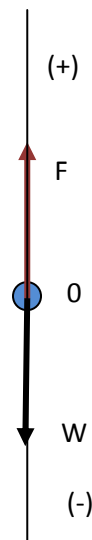
Από απόσταση το βάρος W

Ο πίθηκος ισορροπεί:

Από τον 1^ο ν. του Νεύτωνα ισχύει: $\Sigma F = 0$ ή $F - W = 0$ ή $F = W$ ή $\boxed{F = m \cdot g}$

Με αριθμητική αντικατάσταση $F=400\text{N}$. Από τον 3^ο ν. του Νεύτωνα ισχύει: $F'=F$ όπου F' η δύναμη που ασκείται από τον πίθηκο στο κλαδί

Συνεπώς σωστή η απάντηση η(β)



B2. Σωστή η απάντηση (α)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Η σφαίρα εκτελεί ΕΟΜ κίνηση με επιτάχυνση $\vec{g}$.

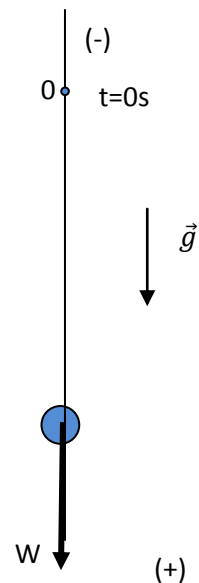
Με θέση $x=+10\text{m}$, $a = +10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, $t=2\text{s}$ και ζητούμενο την αρχική ταχύτητα

Από την εξίσωση κίνησης έχουμε: $x = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} g \cdot t^2$

Αντικαθιστώντας τις αρχικές τιμές λαμβάνουμε:

$$+10\text{m} = v_0 \cdot 2\text{s} + \frac{1}{2} 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot (2\text{s})^2 \quad \boxed{v_0 = -5 \frac{\text{m}}{\text{s}}} \quad (1)$$

Η σχέση (1) δείχνει ότι η αρχική ταχύτητα έχει φορά προς τα άνω, συνεπώς σωστή απάντηση είναι η (α)



B ΘΕΜΑ

B₁. Η κινητική ενέργεια μιας μπάλας αυξάνεται από $K_{\text{αρχ}}$ σε $K_{\text{τελ}}=4 \cdot K_{\text{αρχ}}$ σε χρονικό διάστημα Δt .

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Στο χρονικό διάστημα Δt το έργο W της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στη μπάλα είναι

(α) $9 \cdot K_{\text{αρχ}}$

(β) $3 \cdot K_{\text{αρχ}}$

(γ) $15 \cdot K_{\text{αρχ}}$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

B₂. Γερανός ασκεί σε κιβώτιο κατακόρυφη δύναμη $\vec{F}_1$ με την επίδραση της οποίας το κιβώτιο ανεβαίνει κατακόρυφα με επιτάχυνση μέτρου $\frac{g}{2}$, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. Όταν ο γερανός κατεβάζει το ίδιο κιβώτιο ασκώντας σε αυτό κατακόρυφη δύναμη $\vec{F}_2$ το κιβώτιο κατεβαίνει με επιτάχυνση μέτρου $\frac{g}{2}$.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Αν στο κιβώτιο σε κάθε περίπτωση ασκούνται δύο δυνάμεις, η δύναμη του βάρους και αυτή από το γερανό, τότε για τα μέτρα τους θα ισχύει:

α) $F_1 = F_2$

β) $F_1 = 3 \cdot F_2$

γ) $F_1 = 2 \cdot F_2$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1. Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Εφαρμόζουμε το Θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας - έργου για την μπάλα:

$$\Delta K = W_{F_{ολ}} \quad \text{ή} \quad K_{τελική} - K_{αρχική} = W_{F_{ολ}} \quad \text{ή} \quad 4 \cdot K_{αρχική} - K_{αρχική} = W \quad \text{ή} \quad \boxed{3 \cdot K_{αρχική} = W}$$

Συνεπώς σωστή η απάντηση η (β)

B2. Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο και εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα με θετική φορά όπως αυτή που φαίνεται στα αντίστοιχα σχήματα:

Σχήμα (Α)

$$F_1 - W = m \cdot \frac{g}{2} \quad \text{ή} \quad F_1 = \frac{W}{2} + W \quad \text{ή}$$

$$\boxed{F_1 = \frac{3 \cdot W}{2}} \quad (1)$$

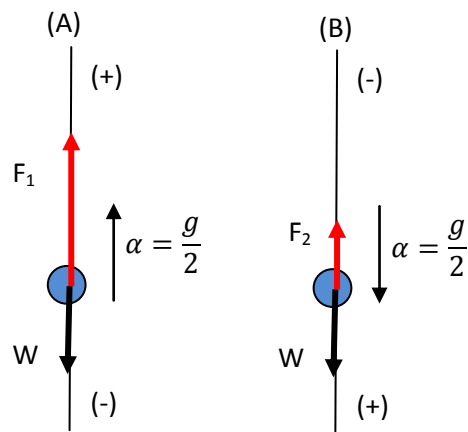
Σχήμα (Β)

$$W - F_2 = m \cdot \frac{g}{2} \quad \text{ή} \quad F_2 = W - \frac{W}{2} \quad \text{ή}$$

$$\boxed{F_2 = \frac{W}{2}} \quad (2)$$

Συγκρίνοντας την (1) και (2) συμπεραίνουμε: $\boxed{F_1 = 3 \cdot F_2}$

Συνεπώς σωστή απάντηση η (β)



Β ΘΕΜΑ

B₁. Μία μπάλα κινείται υπό την επίδραση μόνο του βάρους της και διέρχεται διαδοχικά από τα σημεία Α, Β, Γ.

A) Αφού μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στην κόλλα σας να τον συμπληρώσετε. Στον πίνακα δίνονται κάποιες από τις τιμές της κινητικής, της δυναμικής και της μηχανικής ενέργειας της μπάλας στα σημεία Α, Β, Γ.

Σημείο	Κινητική ενέργεια (J)	Δυναμική ενέργεια (J)	Μηχανική ενέργεια (J)
Α		80	100
Β	40		
Γ		10	

. Μονάδες 4

B) Να εξηγήσετε πως υπολογίσατε κάθε τιμή ενέργειας με την οποία συμπληρώσατε τον πίνακα.

Μονάδες 8

B₂. Γερανός ασκεί σε κιβώτιο κατακόρυφη δύναμη $\vec{F}$ με την επίδραση της οποίας το κιβώτιο κατεβαίνει κατακόρυφα με επιτάχυνση μέτρου $\frac{g}{2}$, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα, τότε για το μέτρο F της δύναμης $\vec{F}$ και το μέτρο B του βάρους του κιβωτίου ισχύει .

α) $F = \frac{B}{2}$

β) $F = 2 \cdot B$

γ) $F = B$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1.

Σημείο	Κινητική ενέργεια (J)	Δυναμική ενέργεια (J)	Μηχανική ενέργεια (J)
A	20	80	100
B	40	60	100
Γ	90	10	100

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Στο σώμα ασκείται μόνο η δύναμη του βάρους συνεπώς μπορούμε να εφαρμόσουμε το θεώρημα Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας (ΑΔΜΕ) για την κίνηση της μπάλας:

$$E_{\text{ΜΗΧΑΝΙΚΗ}} = K + U \quad (1)$$

Κάνουμε τις αντίστοιχες αριθμητικές αντικαταστάσεις στην σχέση (1)

Σημείο Α: $100J = K_A + 80J$ $K = 20J$ (2)

Σημείο Β: Από την ΑΔΜΕ $E_{\text{ΜΗΧΑΝΙΚΗ},B} = E_{\text{ΜΗΧΑΝΙΚΗ},A}$ ή $E_{\text{ΜΗΧΑΝΙΚΗ},B} = 100J$

$$100J = 40J + U_B \quad \text{span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> $U_B = 60J$ (3)$$

Σημείο Γ: Από την ΑΔΜΕ $E_{\text{ΜΗΧΑΝΙΚΗ},\Gamma} = E_{\text{ΜΗΧΑΝΙΚΗ},A}$ ή $E_{\text{ΜΗΧΑΝΙΚΗ},\Gamma} = 100J$

$$100J = K_\Gamma + 10J \quad \text{span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> $K = 90J$ (4)$$

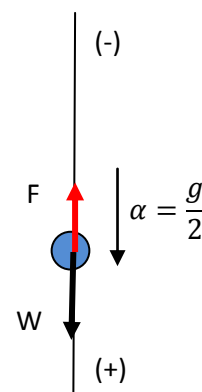
B2. Σωστή η απάντηση (α)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο και εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα με θετική φορά όπως αυτή που φαίνεται στο σχήμα:

$$W - F = m \cdot \frac{g}{2} \quad \text{ή} \quad F = W - \frac{W}{2} \quad \text{ή}$$

$F = \frac{W}{2}$



Συνεπώς σωστή απάντηση η (α)

Β ΘΕΜΑ

Β₁. Γερανός ασκεί σταθερή κατακόρυφη δύναμη μέτρου F σε ένα κιβώτιο βάρους B το οποίο αποκτά κατακόρυφη επιτάχυνση με φορά προς τα πάνω μέτρου $\frac{g}{3}$, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. Στο κιβώτιο σε ασκούνται μόνο δύο δυνάμεις, η δύναμη του βάρους και αυτή από το γερανό.

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

Για τα μέτρα των δυο δυνάμεων ισχύει:

(α) $F = \frac{1}{3}B$

(β) $F = \frac{4}{3}B$

(γ) $F = \frac{2}{3}B$

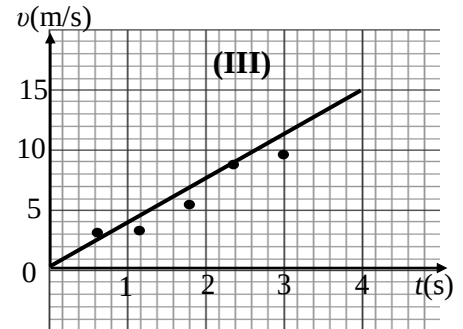
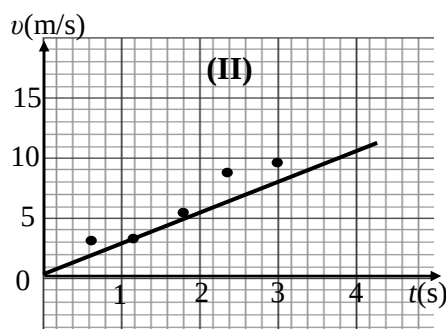
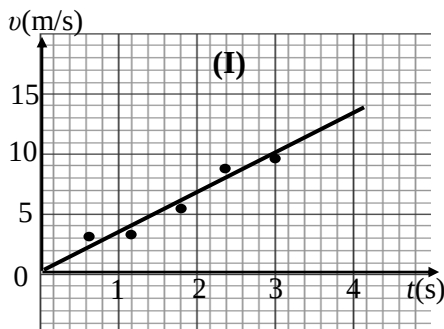
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

ΑΠ. β

Β₂. Τρεις μαθητές εργαζόμενοι ομαδικά σε ένα πείραμα μελέτης της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης ενός αμαξιδίου κατέληξαν σε 5 πειραματικές τιμές ταχύτητας τις οποίες τοποθέτησαν σε βαθμολογημένους άξονες ταχύτητας - χρόνου. Ο καθένας όμως χάραξε την ευθεία σε δικό του διάγραμμα. Τα διαγράμματα των μαθητών φαίνονται στα παρακάτω σχήματα.



Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

Η ευθεία έχει χαραχθεί καλύτερα στο διάγραμμα

α) I

β) II

γ) III

Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας και στη συνέχεια από αυτό το διάγραμμα να υπολογίσετε την επιτάχυνση του αμαξιδίου.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1. Σωστή η απάντηση (β)

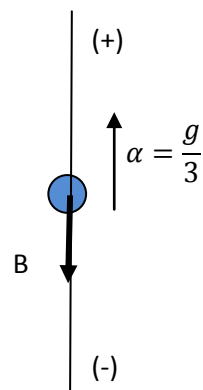
Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο και εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα με θετική φορά όπως αυτή που φαίνεται στο σχήμα:

$$F - B = m \cdot \frac{g}{3} \quad \text{ή} \quad F = \frac{W}{3} + W \quad \text{ή}$$

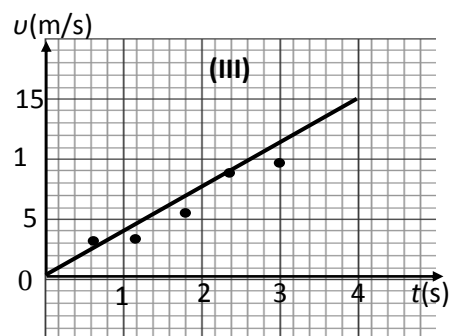
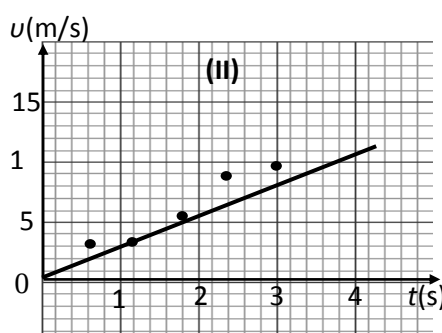
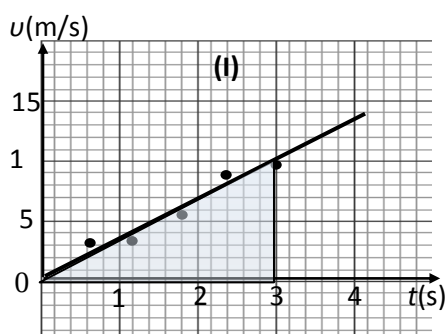
$$\boxed{F = \frac{4 \cdot W}{3}} \quad (1)$$

Από την (1) προκύπτει ότι σωστή απάντηση είναι η (β)



B2. Σωστή η απάντηση (α)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση



Από τα τρία διαγράμματα στο (I) έχει χαραχθεί σωστά η ευθεία που παριστάνει τα πειραματικά δεδομένα διότι σε αυτή τα πειραματικά σημεία βρίσκονται εκατέρωθεν.

Η επιτάχυνση υπολογίζεται από την κλίση της παραπάνω ευθείας, δηλ. στο ορθογώνιο τρίγωνο του σχήματος (I) υπολογίζω την εφαπτόμενη της γωνίας Ο:

$$a = \frac{1 \frac{m}{s}}{3s} \quad \text{ή} \quad \boxed{a = \frac{1}{3} \frac{m}{s^2}}$$

ΘΕΜΑ Β

B₁. Ένα αυτοκίνητο μάζας 1000 Kg εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές της θέσης x του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με τον χρόνο

t (s)	x (m)
0	0
1	+1
2	+4
3	+9

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

Με βάση τις παραπάνω τιμές συμπεραίνουμε ότι

α) το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου 4 m/s^2

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή $t = 2 \text{ s}$ έχει ταχύτητα μέτρου $v = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1000N

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

B₂. Δύο όμοιες μεταλλικές σφαίρες Σ_1 και Σ_2 , ίδιας μάζας, αφήνονται ταυτόχρονα να εκτελέσουν ελεύθερη πτώση, από ύψος h_1 η Σ_1 και από ύψος h_2 η Σ_2 , πάνω από την επιφάνεια της Γης.

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

Αν $h_1 = 2 \cdot h_2$, τότε

α) Η σφαίρα Σ_1 φθάνει στο έδαφος έχοντας ταχύτητα διπλάσιου μέτρου από την ταχύτητα της σφαίρας Σ_2

β) Οι δύο σφαίρες φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος

γ) Η σφαίρα Σ_1 φθάνει στο έδαφος έχοντας διπλάσια κινητική ενέργεια από τη σφαίρα Σ_2

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1. Σωστή η απάντηση (β)

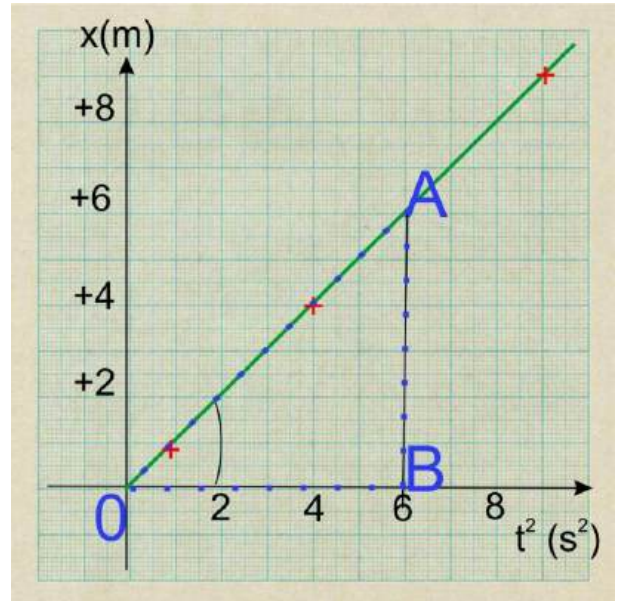
Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Σχεδιάζουμε γραφική παράσταση της θέσης σε συνάρτηση με το τετράγωνο του χρόνου.

Παρατηρούμε ότι τα σημεία βρίσκονται σέ μια ευθεία γραμμή που διέρχεται από την αρχή των αξόνων δηλ. η θέση συνδέεται με το χρόνο με μια εξίσωση της μορφής:

$x = \kappa \cdot t^2$ με κ την κλίση της ευθείας και στην περίπτωση μας είναι η εφαπτόμενη της γωνίας O στο ορθογώνιο τρίγωνο OAB :

$$\begin{aligned}\kappa &= \frac{AB}{OB} \\ \kappa &= \frac{6m}{6s^2} \\ \kappa &= 1 \frac{m}{s^2} \quad (1)\end{aligned}$$



Από το νόμο της μετατόπισης στην ΕΟΜ κίνηση και τη σχέση (1) προκύπτει για την επιτάχυνση της κίνησης:

$$\frac{a}{2} = 1 \frac{m}{s^2} \quad \text{ή} \quad \boxed{a = 2 \frac{m}{s^2}}$$

συνεπώς από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα η συνισταμένη δύναμη θα είναι 2000N και από το νόμο της ταχύτητας στην ΕΟΜ κίνηση η ταχύτητα για $t=2s$ χωρίς αρχική ταχύτητα προκύπτει:

$$v = 4 \frac{m}{s}$$

Συνεπώς σωστή απάντηση η β

B2. Σωστή η απάντηση (γ)

Οι δυο σφαίρες εκτελούν ελεύθερη πτώση συνεπώς με εφαρμογή του Θεωρήματος Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας για τη κίνησή τους θα ισχύει για την κινητική ενέργεια που φθάνουν στο έδαφος:

$$\begin{aligned}\text{Σφαίρα A:} \quad K_1 &= m \cdot g \cdot h_1 & K_1 &= m \cdot g \cdot 2h_2 \\ K_1 &= 2 \cdot K_2\end{aligned}$$

Επομένως σωστή η (γ)

ΘΕΜΑ Β

B1. Μικρή σφαίρα μάζας $m = 2 \text{ Kg}$ αφήνεται από ύψος 180 m πάνω από την επιφάνεια του εδάφους να πέσει ελεύθερα.

Θεωρείστε ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι σταθερή και ίση με $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, ότι η επίδραση του

αέρα είναι αμελητέα και ότι ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας θεωρούμε το έδαφος.

Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα και να δικαιολογήσετε τις τιμές που συμπληρώσατε.

Ύψος από το έδαφος $h \text{ (m)}$	Κινητική ενέργεια $K \text{ (J)}$	Δυναμική ενέργεια $U \text{ (J)}$	Ταχύτητα $v \text{ (m/s)}$
180	0		0
100			
0		0	

Μονάδες 12

B2. Ένα αυτοκίνητο είναι αρχικά ακίνητο σε ευθύγραμμο και οριζόντιο δρόμο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, πατάει το γκάζι οπότε το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιτάχυνση και τη χρονική στιγμή t_1 έχει διανύσει διάστημα S_1 ενώ τη χρονική στιγμή $t_2 = 2 \cdot t_1$, έχει διανύσει διάστημα S_2 .

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Τα διαστήματα S_1 και S_2 συνδέονται με τη σχέση

α) $S_2 = S_1$

β) $S_2 = 2 \cdot S_1$

γ) $S_2 = 4 \cdot S_1$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1.

Ύψος από το έδαφος h (m)	Κινητική ενέργεια K (J)	Δυναμική ενέργεια U (J)	Ταχύτητα v (m/s)
180	0	3600	0
100	1600	2000	40
0	3600	0	60

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Κατά την ελεύθερη πτώση ισχύει η Αρχή διατήρησης της Μηχανικής ενέργειας:

$$E = K + U = \text{σταθερή} \quad \text{κα ίση με}$$

$$U_{\text{στο } h=180\text{m}} = 3600 \text{ J} = K_{\text{στο } h=0\text{m}}$$

Επίσης από την εξίσωση κίνησης υπολογίζεται ο χρόνος πτώσης:

$$y = 180 - h = \frac{1}{2} g t^2 \quad \text{ή} \quad t = \sqrt{\frac{2(180-h)}{g}},$$

και στη συνέχεια από την εξίσωση της ταχύτητας στην ελεύθερη πτώση, $v = gt$, συμπληρώνεται η τελευταία στήλη του πίνακα.

Η ταχύτητα εναλλακτικά μπορεί να υπολογισθεί και από τη σχέση (1):

$$K = \frac{1}{2} m \cdot v^2 \quad \text{ή} \quad \boxed{v = \sqrt{\frac{2K}{m}}} \quad (1)$$

B2. Σωστή η απάντηση (γ).

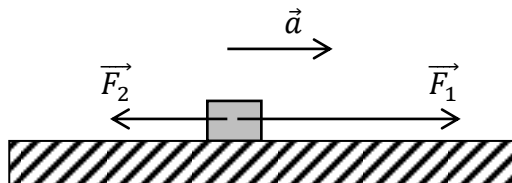
Ενδεικτική αιτιολόγηση

Το αυτοκίνητο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα και το διάστημα που διανύει υπολογίζεται από την εξίσωση:

$$S = \frac{1}{2} a t^2, \quad \text{οπότε για } t_2 = 2t_1 \text{ θα είναι } S_2 = 4S_1$$

ΘΕΜΑ Β

B₁. Ένα κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στο κιβώτιο ασκούνται δυο σταθερές οριζόντιες αντίρροπες δυνάμεις $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$ με αποτέλεσμα το κιβώτιο να κινείται με επιτάχυνση $\vec{a}$ ομόρροπη της $\vec{F}_1$.



Αν καταργηθεί η $\vec{F}_2$ η επιτάχυνση με την οποία κινείται το κιβώτιο έχει διπλάσιο μέτρο .

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Τα μέτρα των δυνάμεων $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$ συνδέονται με τη σχέση :

α) $F_1 = 2F_2$

β) $F_2 = 2F_1$

γ) $F_1 = 3F_2$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

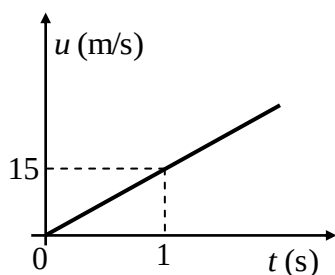
Μονάδες 8

B₂. Η θέση ενός σώματος, που κινείται ευθύγραμμα κατά μήκος ενός προσανατολισμένου άξονα $x'x$, δίνεται σε κάθε χρονική στιγμή από την εξίσωση $x = 10 + 5t$ (x σε m , t σε s).

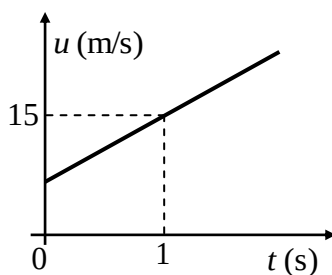
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει σωστά την αλγεβρική τιμή της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο;

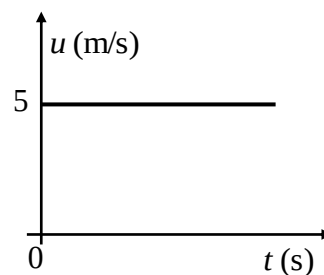
α)



β)



γ)



Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

B₁. Σωστή η απάντηση (α).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Εφαρμόζοντας τον δεύτερο νόμο του Newton λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της επιτάχυνσης:

Πριν την κατάργηση της

$$\vec{F}_2 : F_1 - F_2 = m a \quad (1),$$

Και μετά την κατάργηση της

$$\vec{F}_2 : F_1 = 2 m a \text{ ή λόγω της (1),}$$

$$F_1 = 2 (F_1 - F_2) \text{ ή}$$

$$F_1 = 2F_2$$

B₂. Σωστή η απάντηση (γ).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Το κινητό έχει εξίσωση κίνησης,

$$x = 10 + 5t \text{ (S.I.)},$$

δηλαδή της μορφής

$$x = x_0 + ut, \text{ με } x_0 = 10 \text{ m και } u = +5 \text{ m/s} = \text{σταθερή.}$$

Άρα το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

ΘΕΜΑ Β

B₁. Καθώς ο Μάριος περπατούσε από το σχολείο προς το σπίτι του, είδε έναν ελαιοχρωματιστή να στέκεται σε μια ψηλή σκαλωσιά και να βάφει ένα τοίχο. Κατά λάθος, ο ελαιοχρωματιστής έσπρωξε τον κουβά με την μπογιά (μάζας 10 kg) και τη βούρτσα (μάζας 0,5 kg). Τα δύο αντικείμενα έπεσαν στο έδαφος ταυτόχρονα. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.

A) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.

α) Η δύναμη της βαρύτητας που ασκείται στον κουβά με την μπογιά έχει μεγαλύτερο μέτρο από τη δύναμη της βαρύτητας που ασκείται στη βούρτσα.

β) Αφού τα δύο αντικείμενα κινούνται με την ίδια επιτάχυνση, το μέτρο της δύναμης της βαρύτητας που ασκείται στο κάθε ένα θα πρέπει να είναι το ίδιο.

γ) Η δύναμη της βαρύτητας που ασκείται στη βούρτσα έχει μεγαλύτερο μέτρο ώστε να φτάσει ταυτόχρονα στο έδαφος με τον κουβά.

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B₂. Ένας γερανός ισχύος $P = 2 \text{ KW}$ ανυψώνει έναν κιβώτιο μάζας m με σταθερή ταχύτητα v . Το κιβώτιο ανυψώνεται σε ύψος H σε χρόνο t .

A) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.

Η ισχύς ενός άλλου γερανού που μπορεί να ανυψώνει ένα άλλο κιβώτιο διπλάσιας μάζας με την ίδια σταθερή ταχύτητα v , στον ίδιο χρόνο και στο ίδιο ύψος H ισούται με:

α) 1 KW

β) 2 KW

γ) 4 KW

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1. Σωστή η απάντηση (α).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Η βούρτσα και ο κουβάς με την μπογιά εκτελούν ελεύθερη πτώση. Η δύναμη της βαρύτητας σε κάθε σώμα έχει μέτρο ανάλογο της μάζας του,

$$B = m \cdot g,$$

καθώς η επιτάχυνση της βαρύτητας $\vec{g}$ κατά την πτώση δεν αλλάζει.

B2. Σωστή η απάντηση (γ).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Έστω $\vec{F}$ η δύναμη που ασκεί ο γερανός στο κιβώτιο και $\vec{B}$ το βάρος του. Εφόσον το κιβώτιο ανεβαίνει με σταθερή ταχύτητα ισχύει ο πρώτος νόμος του Newton:

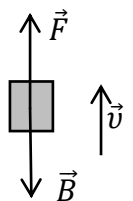
$$\sum \vec{F} = 0 \text{ ή για τα μέτρα των δυνάμεων ισχύει:}$$

$$F = B = m \cdot g \quad (1)$$

Αρα για την ισχύ του γερανού ισχύει:

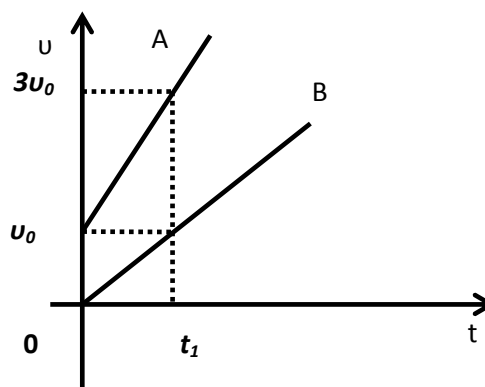
$$P = \frac{W_F}{\Delta t} = \frac{F \cdot \Delta y}{\Delta t} = \frac{m \cdot g \cdot \Delta y}{\Delta t} \quad \text{ή}$$
$$P = m \cdot g \cdot v \quad (2),$$

Εφόσον ο δεύτερος γερανός ανυψώνει σώμα διπλάσιας μάζας με ίδια ταχύτητα, όπως προκύπτει από την (2) θα έχει διπλάσια ισχύ σε σχέση με τον πρώτο.



ΘΕΜΑ Β

B₁. Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιασθεί τα διαγράμματα Α και Β της τιμής της ταχύτητας δυο αυτοκινήτων, σε συνάρτηση με το χρόνο. Τα αυτοκίνητα κινούνται σε παράλληλες και οριζόντιες ευθύγραμμες τροχιές.



A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

α) Τα μέτρα των επιταχύνσεων των δύο αυτοκινήτων ικανοποιούν τη σχέση $a_B = 2a_A$.

β) Αν τα δύο αυτοκίνητα έχουν ίσες μάζες τότε η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο πρώτο (Α) είναι ίση με τη συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο δεύτερο (Β).

γ) Αν S_A το διάστημα που διανύει το αυτοκίνητο Α στο χρονικό διάστημα $0 \rightarrow t_1$ και S_B το διάστημα που διανύει το αυτοκίνητο Β στο ίδιο χρονικό διάστημα θα ισχύει, $S_A = 4 S_B$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B₂. Κιβώτιο μάζας M βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στο κιβώτιο τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ αρχίζει να ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη σταθερού μέτρου, F . Όταν το σώμα έχει μετατοπιστεί κατά Δx_1 έχει κινητική ενέργεια K_1 και ταχύτητα μέτρου v_1 .

A) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.

Όταν το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί συνολικά κατά $\Delta x_2 = 4 \cdot \Delta x_1$ θα έχει αποκτήσει,

α) ταχύτητα μέτρου $v_2 = 4 \cdot v_1$

β) ταχύτητα μέτρου $v_2 = 2 \cdot v_1$

γ) κινητική ενέργεια $K_2 = 2 \cdot K_1$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

B₁. Σωστή η απάντηση (γ).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Το εμβαδό που περικλείεται από τη γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου ($v = f(t)$) και του άξονα του χρόνου είναι αριθμητικά ίσο με το διάστημα που διήνυσε κάθε αυτοκίνητο. Οπότε:

$$\text{Αυτοκίνητο A: } S_A = \frac{(v_0 + 3v_0)t_1}{2} = \frac{4v_0t_1}{2}$$

Αυτοκίνητο B:

$$S_B = \frac{v_0t_1}{2}$$

$$\text{Άρα, } S_A = 4 S_B$$

B₂. Σωστή η απάντηση (β).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Εφαρμόζοντας το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας:

i) από την αρχική θέση του κιβωτίου και για μετατόπιση Δx_1 :

$$K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_F \quad \text{ή}$$

$$K_1 - 0 = F\Delta x_1 \quad \text{ή}$$

$$\frac{1}{2}Mv_1^2 = F\Delta x_1(1),$$

ii) από την αρχική θέση του κιβωτίου και για μετατόπιση $4\Delta x_1$:

$$K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_F \quad \text{ή}$$

$$K_2 - 0 = F4\Delta x_1 \quad \text{ή}$$

$$\frac{1}{2}Mv_2^2 = 4F\Delta x_1 \text{ και λόγω της (1),}$$

$$\frac{1}{2}Mv_2^2 = 4\frac{1}{2}Mv_1^2 \quad \text{ή}$$

$$\boxed{v_2 = 2v_1}$$

ΘΕΜΑ Β

B1. Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου φρενάρει όταν βλέπει το πορτοκαλί φως σε ένα σηματοδότη του ευθύγραμμου και οριζόντιου δρόμου, στον οποίο κινείται, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να επιβραδύνεται ομαλά μέχρι να σταματήσει.

A) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.

Κατά τη διάρκεια της επιβραδυνόμενης κίνησης:

α) η επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν την ίδια φορά.

β) η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο έχει την ίδια φορά με τη μεταβολή της ταχύτητας.

γ) η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο έχει την ίδια φορά με τη ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Ένα κιβώτιο μάζας 2 kg είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο ευθύγραμμο και οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0$, αρχίζει να ασκείται στο κιβώτιο οριζόντια και σταθερή δύναμη $\vec{F}$.

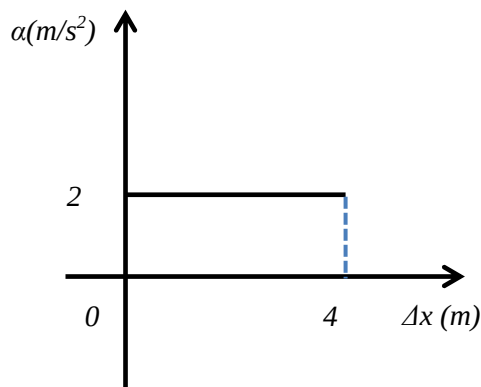
Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η γραφική παράσταση του μέτρου της επιτάχυνσης του κιβωτίου σε συνάρτηση με την μετατόπιση του.

A) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.

α) Η δύναμη που ασκείται στο κιβώτιο έχει μέτρο, $F = 2\text{N}$.

β) η κίνηση του κιβωτίου είναι ευθύγραμμη ομαλή.

γ) το έργο της δύναμης $\vec{F}$ όταν το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί κατά $\Delta x = 4\text{ m}$ είναι ίσο με 16J.



Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1. Σωστή η απάντηση (β).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Από το 2^ο νόμο του Newton,

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

και τον ορισμό της επιτάχυνσης,

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t},$$

προκύπτει ότι τα διανύσματα της συνισταμένης δύναμης της επιτάχυνσης και της μεταβολής της ταχύτητας είναι πάντοτε ομόρροπα.

B2. Σωστή η απάντηση (γ).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Το κιβώτιο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση μέτρου 2 m / s^2 . Από το 2^ο νόμο του Newton υπολογίζεται το μέτρο της δύναμης $\vec{F}$:

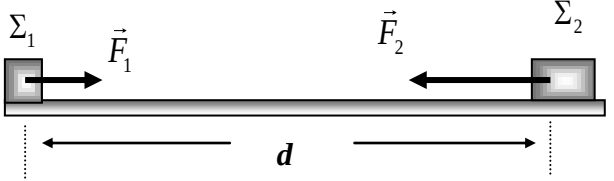
$$F = ma = 4N$$

Το έργο που παράγει η δύναμη $\vec{F}$ όταν το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί κατά $\Delta x = 4 \text{ m}$ είναι:

$$W_F = F\Delta x_{\text{syn}} = 16J$$

ΘΕΜΑ Β

B₁. Δύο μικροί κύβοι Σ_1 και Σ_2 έχουν μάζες m_1 και m_2 αντίστοιχα, για τις οποίες ισχύει $m_2 = 2 \cdot m_1$, είναι αρχικά ακίνητοι πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο και απέχουν απόσταση d . Τη χρονική στιγμή $t = 0$ ασκούμε ταυτόχρονα δυο οριζόντιες σταθερές δυνάμεις $\vec{F}_1$ στο κύβο Σ_1 και $\vec{F}_2$ στο κύβο Σ_2 , με αποτέλεσμα αυτοί να κινηθούν πάνω στην ίδια ευθεία και σε αντίθετες κατευθύνσεις.



A) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.

Αν οι κύβοι συναντώνται στο μέσο της μεταξύ τους απόστασης, τότε για τα μέτρα των δυνάμεων $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$ θα ισχύει:

- α)** $F_1 = 2 \cdot F_2$ **β)** $F_1 = F_2$ **γ)** $F_2 = 2 \cdot F_1$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B₂. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα ομαλά. Ένα ακίνητο περιπολικό, μόλις περνά το αυτοκίνητο από μπροστά του, αρχίζει να το καταδιώκει με σταθερή επιτάχυνση.

A) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.

Τη στιγμή που το περιπολικό φθάνει το αυτοκίνητο:

- α)** η ταχύτητα του περιπολικού είναι ίση με την ταχύτητα του αυτοκινήτου
β) η ταχύτητα του περιπολικού είναι διπλάσια από την ταχύτητα του αυτοκινήτου
γ) η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι τριπλάσια από την ταχύτητα του περιπολικού.

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1. Σωστή η απάντηση (γ).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Οι κύβοι εκτελούν ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα. Εφόσον συναντώνται στο μέσο της απόστασης, μέχρι να συναντηθούν, οι δύο κύβοι διανύουν το ίδιο διάστημα:

$$S_1 = S_2 = \frac{d}{2} \text{ ή } \frac{1}{2} \alpha_1 t^2 = \frac{1}{2} \alpha_2 t^2 \text{ ή } \alpha_1 = \alpha_2 (1), \text{ όπου}$$

α_1 και α_2 οι επιταχύνσεις των κύβων Σ_1 και Σ_2 αντίστοιχα.

Εφαρμόζοντας το 2^ο νόμο του Newton για κάθε κύβο λαμβάνοντας κάθε φορά ως θετική τη φορά της επιτάχυνσης:

$$\text{Κύβος } \Sigma_1: F_1 = m_1 \cdot \alpha_1 \text{ ή } \alpha_1 = \frac{F_1}{m_1} \quad \text{και} \quad \text{Κύβος } \Sigma_2: F_2 = m_2 \cdot \alpha_2 \text{ ή } \alpha_2 = \frac{F_2}{m_2}$$

$$\text{Και λόγω της (1), } \frac{F_1}{m_1} = \frac{F_2}{m_2} \text{ ή } \frac{F_1}{m_1} = \frac{F_2}{2m_1} \text{ ή } F_2 = 2F_1$$

B2. Σωστή η απάντηση (β).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Το αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά με σταθερή ταχύτητα $\vec{v}_1$ και εξίσωση μετατόπισης:

$$\Delta x_1 = v_1 \Delta t$$

Το περιπολικό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα και οι εξισώσεις ταχύτητας και μετατόπισης που περιγράφουν την κίνηση του είναι:

$$v_2 = a \cdot \Delta t \quad \text{και} \quad \Delta x_2 = \frac{1}{2} a \cdot \Delta t^2 = \frac{1}{2} (a \Delta t) \cdot \Delta t = \frac{1}{2} v_2 \cdot \Delta t$$

Από τη στιγμή που το αυτοκίνητο περνά μπροστά από το περιπολικό (1^η συνάντηση) έως τη στιγμή που το περιπολικό φτάνει το αυτοκίνητο (2^η συνάντηση), οι μετατοπίσεις των δύο οχημάτων είναι ίσες οπότε:

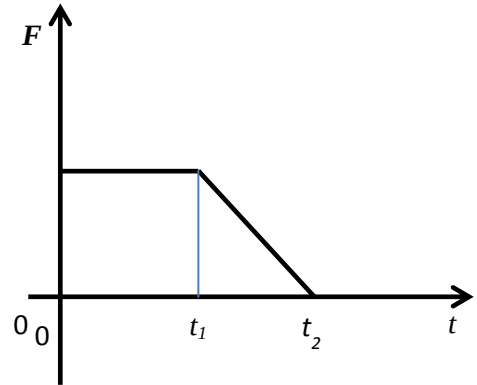
$$\Delta x_1 = \Delta x_2 \text{ ή}$$

$$v_1 \cdot \Delta t = \frac{1}{2} v_2 \cdot \Delta t \text{ ή}$$

$$v_2 = 2v_1$$

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ s ασκείται στο κιβώτιο οριζόντια δύναμη $\vec{F}$. Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται η γραφική παράσταση της τιμής της δύναμης $\vec{F}$ σε συνάρτηση με το χρόνο.



A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

α) Μέχρι την χρονική στιγμή t_1 το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και μετά ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.

β) Μέχρι την χρονική στιγμή t_1 το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και μετά ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση

γ) Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος την χρονική στιγμή t_2 είναι μεγαλύτερο από το μέτρο της ταχύτητας την στιγμή t_1 .

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας

Μονάδες 8

B2. Ο Μάριος που έχει μάζα 20 kg με τη μαμά του που έχει μάζα 60 kg κάνουν πατινάζ στον πάγο. Κάποια στιγμή, από απροσεξία, συγκρούονται με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν και οι δύο.

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης:

α) Οι δυνάμεις που ασκούνται ανάμεσα στον Μάριο και τη μαμά του έχουν ίσα μέτρα αλλά προκαλούν επιβραδύνσεις με διαφορετικό μέτρο στον Μάριο και τη μαμά του.

β) Οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ του Μάριου και της μαμάς του έχουν ίσα μέτρα και προκαλούν ίσες επιβραδύνσεις στον Μάριο και τη μαμά του.

γ) Η μαμά ασκεί μεγαλύτερη δύναμη στον Μάριο αφού έχει μεγαλύτερη μάζα.

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1. Σωστή απάντηση η (γ).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το 2^ο νόμο του Newton για το κιβώτιο:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad \text{ή}$$
$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m}$$

Για τη χρονική διάρκεια $0 \rightarrow t_1$ η συνισταμένη δύναμη $\vec{F}$ έχει σταθερό μέτρο συνεπώς και η επιτάχυνση θα είναι σταθερού μέτρου και το κιβώτιο θα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

Για τη χρονική διάρκεια $t_1 \rightarrow t_2$ η συνισταμένη δύναμη $\vec{F}$ είναι θετική και το μέτρο της μειώνεται έως τη χρονική στιγμή t_2 που μηδενίζεται.

Συνεπώς και η επιτάχυνση θα είναι θετική και το μέτρο της μειώνεται έως τη χρονική στιγμή t_2 που μηδενίζεται.

Το κιβώτιο θα εκτελεί ευθύγραμμη επιταχυνόμενη κίνηση οπότε η ταχύτητα του θα αυξάνεται συνεχώς έως τη χρονική στιγμή t_2 .

B2. Σωστή απάντηση η (α).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Κατά την αλληλεπίδραση (σύγκρουση) ισχύει ο 3^{ος} νόμος του Newton:

$$\overrightarrow{F_{M,\mu}} = -\overrightarrow{F_{\mu,M}},$$

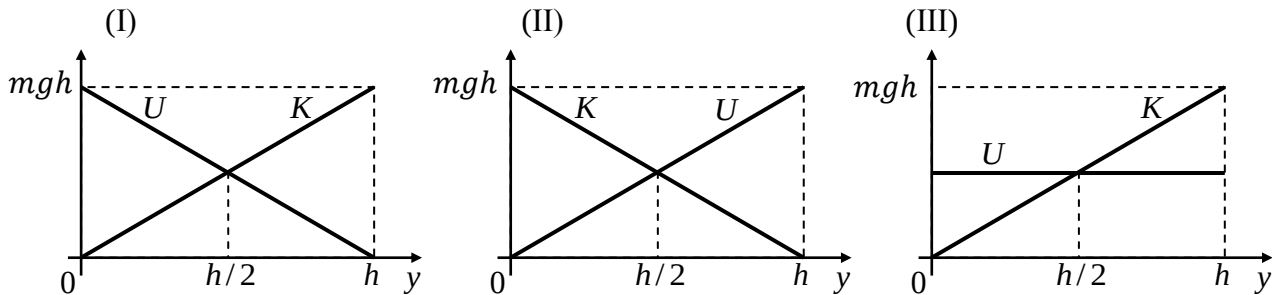
όπου $\overrightarrow{F_{M,\mu}}$ είναι η δύναμη που ασκεί ο Μάριος στη μαμά του και $\overrightarrow{F_{\mu,M}}$ η δύναμη που ασκεί η μαμά στον Μάριο.

Οι δυνάμεις έχουν ίσα μέτρα και προκαλούν αντίστοιχες επιβραδύνσεις σύμφωνα με τον 2^ο νόμο του Newton:

$$F_{M,\mu} = F_{\mu,M} \quad \text{ή} \quad m_\mu a_\mu = m_M a_M \quad \text{ή} \quad \frac{m_\mu}{m_M} = \frac{a_M}{a_\mu}$$

$$\text{Εφόσον, } m_\mu > m_M \text{ τότε } a_\mu < a_M$$

B₁. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος, εκτελώντας ελεύθερη πτώση. Θεωρείστε ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας $\vec{g}$ είναι σταθερή, ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα και ότι επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας είναι το έδαφος.



A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Οι γραφικές παραστάσεις της κινητικής (K) και της δυναμικής ενέργειας (U) της σφαίρας σε συνάρτηση με το ύψος (y) από το έδαφος παριστάνονται στο σχήμα:

Μονάδες 4

(α) I

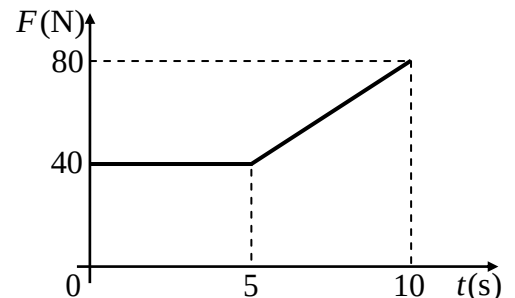
(β) II

(γ) III

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B₂. Ένα σώμα είναι ακίνητο πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Στο σώμα τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ αρχίζει να ασκείται οριζόντια δύναμη F , της οποίας το μέτρο σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο διάγραμμα. Το σώμα στο χρονικό διάστημα από $0 \rightarrow 10$ sec παραμένει ακίνητο ενώ τη χρονική στιγμή $t = 10$ s αρχίζει να κινείται.



A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

Η δύναμη τριβής που ασκείται στο σώμα τη χρονική στιγμή $t = 10$ s έχει μέτρο 80 N. Ο σωστότερος χαρακτηρισμός για αυτή είναι:

α) Στατική τριβή

β) Τριβή ολίσθησης

γ) Οριακή τριβή

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

B₁. Σωστή η απάντηση (β).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Κατά την ελεύθερη πτώση ισχύει η Αρχή διατήρησης της Μηχανικής ενέργειας:

$$E = K + U = \text{σταθερή} = m \cdot g \cdot h \quad (1)$$

και $U = m \cdot g \cdot y$ με $0 \leq y \leq h$ όπου y το ύψος από το έδαφος.

Σύμφωνα με την (1) για την κινητική ενέργεια

$$K = E - U = m \cdot g \cdot h - m \cdot g \cdot y \text{ με } 0 \leq y \leq h$$

B₂. Σωστή η απάντηση (γ).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

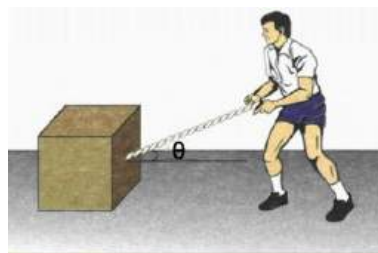
Η στατική τριβή είναι μεταβλητή δύναμη και η μέγιστη τιμή της είναι η οριακή τριβή.

Το σώμα ξεκινά να κινείται όταν η εξωτερική δύναμη $\vec{F}$ γίνει οριακά μεγαλύτερη από την οριακή τριβή.

Η τριβή ολίσθησης σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα είναι σταθερή και έχει μέτρο μικρότερο από την οριακή τριβή.

ΘΕΜΑ Β

B₁) Εργάτης δένει με αβαρές σκοινί ένα κιβώτιο και το σύρει σε οριζόντιο δάπεδο, όπως παριστάνεται στη διπλανή εικόνα. Το κιβώτιο κινείται με σταθερή ταχύτητα. Η επίδραση του αέρα παραλείπεται.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

Αν συμβολίσουμε με W_F το έργο της δύναμης που ασκεί ο εργάτης στο κιβώτιο, και W_T το έργο της δύναμης της τριβής ολίσθησης τότε για κάθε μετατόπιση του κιβωτίου θα ισχύει:

α) $W_F > W_T$ **β)** $W_T = -W_F$ **γ)** $W_F < W_T$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

B₂) Ένα μικρό σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση ($\vec{a} = \text{σταθερο}$) κατά μήκος του προσανατολισμένου άξονα xx' . Τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ το σώμα διέρχεται από το σημείο O ($x = 0 \text{ m}$).

A) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τις τιμές των μεγεθών, στον οποίο αναγράφονται οι χρονικές στιγμές και οι αντίστοιχες τιμές των θέσεων του κινητού σε σχέση με το σημείο O .

$t \text{ (s)}$	$x \text{ (m)}$	$v(\frac{\text{m}}{\text{s}})$	$a(\frac{\text{m}}{\text{s}^2})$
0	0		
1	+1		
2	+8		

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

B1.

Σωστή απάντηση η (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Εφαρμόζοντας θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας και έργου

$$\Delta K = W_F + W_T \quad (1)$$

επειδή το κιβώτιο κινείται με σταθερή ταχύτητα θα είναι

$$\Delta K = 0 \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) λαμβάνουμε:

$$W_F + W_T = 0 \quad \text{ή} \quad W_T = -W_F$$

B2.

$t \text{ (s)}$	$x \text{ (m)}$	$v \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right)$	$a \left(\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right)$
0	0	-2m/s	+6m/s²
1	+1	+4m/s	
2	+8	+10m/s	

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Οι εξισώσεις της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης είναι

$$v = v_0 + at \quad (1)$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad (2)$$

Αν θέσουμε $t = 0$, επειδή $x = 0$, θα είναι $x_0 = 0$. Επομένως η εξίσωση (2) γίνεται

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad (3).$$

Αν στις (1) και (3) θέσουμε

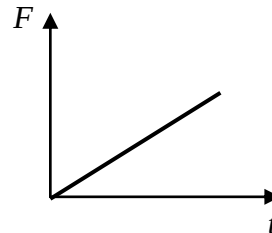
$$t=1, x=1 \text{ και } t=2, x=8,$$

από το σύστημα που προκύπτει βρίσκουμε

$$v_0 = -2\text{m/s}, v_1 = 4\text{m/s}, v_2 = 10\text{m/s} \text{ και } a = 6\text{m/s}^2.$$

B ΘΕΜΑ

B₁. Ένας μικρός κύβος βρίσκεται ακίνητος πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Την στιγμή $t = 0$ s αρχίζει να ασκείται στον κύβο οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ σταθερής κατεύθυνσης της οποίας το μέτρο μεταβάλλεται με το χρόνο όπως παριστάνεται στο διάγραμμα.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

Η επιτάχυνση με την οποία θα κινηθεί ο κύβος θα έχει

- α)** σταθερό μέτρο και μεταβαλλόμενη κατεύθυνση.
- β)** μέτρο που αυξάνεται με το χρόνο και σταθερή κατεύθυνση
- γ)** μέτρο που μειώνεται με το χρόνο και σταθερή κατεύθυνση

Μονάδες 4

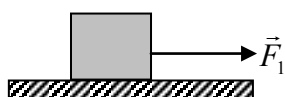
B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

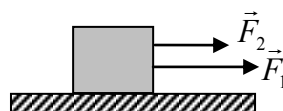
B₂. Θέλουμε να διερευνήσουμε πότε μια δύναμη παράγει μεγαλύτερο έργο σε ένα χρονικό διάστημα Δt , όταν ασκείται μόνη της σε ένα σώμα ή όταν ασκείται ταυτόχρονα με μια άλλη δύναμη. Για το λόγο αυτό, θα διερευνήσουμε δύο περιπτώσεις άσκησης δυνάμεων σε ένα κιβώτιο που είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο.

Περίπτωση I: Την στιγμή $t_0 = 0$ s αρχίζει να ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}_1$.

Περίπτωση II: Την στιγμή $t_0 = 0$ s αρχίζει να ασκείται η δύναμη $\vec{F}_1$ (που ασκείται και στην περίπτωση I) ταυτόχρονα με μια άλλη ομόρροπη σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}_2$.



Περίπτωση I



Περίπτωση II

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Ονομάζουμε $W_{F1(I)}$ το έργο που παράγει η $\vec{F}_1$ σε χρονικό διάστημα $\Delta t = t - t_0$ στην περίπτωση I και $W_{F1(II)}$ το έργο που παράγει η $\vec{F}_1$ ίδιο χρονικό διάστημα Δt στην περίπτωση II. Θα ισχύει

(α) $W_{F1(I)} < W_{F1(II)}$

(β) $W_{F1(I)} > W_{F1(II)}$

(γ) $W_{F1(I)} = W_{F1(II)}$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

B1.

Σωστή απάντηση η (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον 2^ο Νόμο του Νεύτωνα

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}.$$

Επομένως η επιτάχυνση θα μεταβάλλεται όπως η δύναμη.

B2.

Σωστή απάντηση η (α).

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση (I) η μετατόπιση του σώματος στο χρονικό διάστημα Δt είναι

$$\Delta x_{(I)} = \frac{1}{2} a (\Delta t)^2.$$

Στην περίπτωση (II) η μετατόπιση στο ίδιο χρονικό διάστημα θα είναι

$$\Delta x_{(II)} = \frac{1}{2} a' (\Delta t)^2.$$

Από το 2^ο Νόμο του Νεύτωνα:

$$a = \frac{F_1}{m} \text{ και } a' = \frac{F_1 + F_2}{m},$$

$$\text{οπότε } a < a' \text{ άρα και } \Delta x_{(I)} < \Delta x_{(II)}. \quad (1)$$

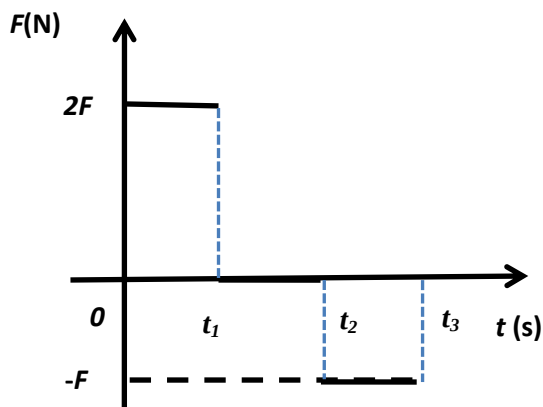
$$\text{Αλλά } W_{F1(I)} = F_1 \Delta x_{(I)} \text{ και } W_{F1(II)} = F_1 \Delta x_{(II)} \quad (2)$$

Από (1) και (2) συμπεραίνουμε:

$$W_{F1(I)} < W_{F1(II)}$$

ΘΕΜΑ Β

Β₁. Ένας μικρός μεταλλικός κύβος βρίσκεται αρχικά ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στον κύβο ασκείται την χρονική στιγμή $t = 0$ s οριζόντια δύναμη της οποίας η τιμή σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται στο διπλανό διάγραμμα. Αν $t_2 = 2 \cdot t_1$ και $t_3 = 3 \cdot t_1$ τότε



Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση

α) στο χρονικό διάστημα $0 \text{ s} \rightarrow t_1$ ο κύβος κινείται ευθύγραμμα και ομαλά.

β) τη χρονική στιγμή t_3 η ταχύτητα του κύβου μηδενίζεται.

γ) στο χρονικό διάστημα $0 \text{ s} \rightarrow t_1$ η κινητική ενέργεια του κύβου αυξάνεται ενώ στο χρονικό διάστημα $t_2 \rightarrow t_3$ η κινητική ενέργεια του κύβου μειώνεται.

Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας

Μονάδες 8

Β₂. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο έχοντας σταθερή ταχύτητα μέτρου v_0 . Ο οδηγός του τη χρονική στιγμή $t = 0$ s φρενάρει οπότε το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιβράδυνση. Το αυτοκίνητο σταματά τη χρονική στιγμή t_1 , έχοντας διανύσει διάστημα S_1 . Αν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα μέτρου $2 \cdot v_0$ σταματά τη χρονική στιγμή t_2 έχοντας διανύσει διάστημα S_2 .

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.:

Αν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο αυτοκίνητο και στις δυο περιπτώσεις είναι ίδια τότε θα ισχύει :

α) $S_2 = 2 \cdot S_1$

β) $t_2 = 2 \cdot t_1$

γ) $t_1 = 2 \cdot t_2$

Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

B1.

Σωστή απάντηση η (γ).

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Από τον 2^ο Νόμο του Νεύτωνα γνωρίζουμε ότι $F = m \alpha$. Επομένως στο χρονικό διάστημα $0 \text{ s} \rightarrow t_1$ επειδή $F > 0$ και $F = \text{σταθερή}$ θα είναι $\alpha > 0$ και $\alpha = \text{σταθερή}$. Δηλαδή η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη συνεπώς το μέτρο της ταχύτητας και άρα και η κινητική ενέργεια αυξάνονται.

Τη χρονική στιγμή t_1 η ταχύτητα v_1 δίνεται από τη σχέση:

$$v_1 = \frac{2F}{m} \cdot t_1 \quad (1)$$

Στο χρονικό διάστημα $t_1 \rightarrow t_2$ επειδή $F = 0$ η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλή συνεπώς το μέτρο της ταχύτητας και άρα και η κινητική ενέργεια παραμένουν σταθερά.

Η ταχύτητα v_2 τη χρονική στιγμή t_2 δίνεται από τη σχέση:

$$v_2 = v_1 = \frac{2F}{m} \cdot t_1 \quad (2)$$

Στο χρονικό διάστημα $t_2 \rightarrow t_3$ επειδή $F < 0$ και $F = \text{σταθερή}$ θα είναι $\alpha < 0$ και $\alpha = \text{σταθερή}$. Δηλαδή η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη συνεπώς το μέτρο της ταχύτητας και άρα και η κινητική ενέργεια μειώνονται.

Τη χρονική στιγμή t_3 το σώμα έχει ταχύτητα v_3 που υπολογίζεται από τη σχέση:

$$v_3 = v_2 \cdot t_1 - \frac{F}{m} \cdot t_1 \quad (3)$$

Συνδυάζοντας την (2) και τη (3) λαμβάνουμε:

$$v_3 = \frac{F}{m} \cdot t_1 \neq 0$$

Μετά τη χρονική στιγμή t_3 είναι ευθύγραμμη ομαλή με την ταχύτητα v_3 που έχει αποκτήσει το σώμα τη χρονική στιγμή αυτή.

B2.

Σωστή απάντηση η (β).

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Από τις εξισώσεις της ευθύγραμμης ομαλά επιβραδυνόμενης κίνησης

$$v = v_0 - at \text{ και } S = v_0 t - \frac{1}{2} at^2,$$

αν θέσουμε $v = 0$ βρίσκουμε ότι ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να σταματήσει το σώμα είναι

$$t_1 = \frac{v_0}{a} \quad (1)$$

και το αντίστοιχο διάστημα

$$S_1 = \frac{v_0^2}{2a}.$$

Αν η αρχική ταχύτητα είναι $2v_0$ οι αντίστοιχες σχέσεις γίνονται

$$t_2 = \frac{2v_0}{a} \text{ και } S_2 = \frac{4v_0^2}{2a} \quad \text{Οπότε από (1) προκύπτει: } t_2 = 2 \cdot t_1.$$

ΘΕΜΑ Β

B₁. Δύο σώματα με διαφορετικές μάζες έχουν την ίδια κινητική ενέργεια και κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση σε λείο οριζόντιο επίπεδο.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν ασκηθεί σε καθένα σώμα σταθερή δύναμη ίδιου μέτρου και κατεύθυνσης αντίθετης με την ταχύτητα των σωμάτων τότε τα διαστήματα που θα διανύσουν τα σώματα μέχρι να σταματήσουν:

α) θα είναι ίσα **β)** θα είναι άνισα **γ)** δεν έχω όλα τα δεδομένα για να συμπεράνω

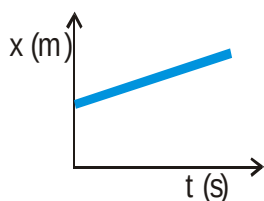
Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

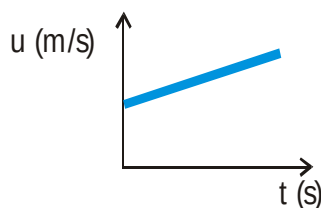
Μονάδες 8

B₂. Τρεις σκληρές ατσάλινες μπίλιες Α, Β, Γ κινούνται ευθύγραμμα σε λείο δάπεδο. Για κάθε μία από αυτές δίνεται μια γραφική παράσταση ενός μεγέθους που χαρακτηρίζει την κίνησή τους..

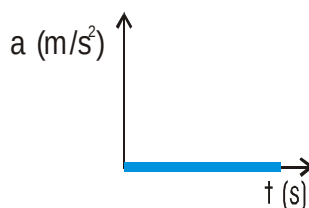
Α-ΜΠΙΛΙΑ



Β-ΜΠΙΛΙΑ



Γ-ΜΠΙΛΙΑ



Μικρό σώμα Δ κινείται ευθύγραμμα σε λείο οριζόντιο επίπεδο και η μετατόπισή του είναι ανάλογη του χρόνου.

A) Να μεταφέρετε στο γραπτό σας τον πίνακα και να συμπληρώσετε στην αντίστοιχη στήλη του «ναι», αν απαιτείται δράση οριζόντιας δύναμης για να προκύψει η κίνηση του σώματος.

Διαφορετικά, να συμπληρώσετε «όχι».

ΣΩΜΑ	Απαιτείται δράση δύναμης για να αιτιολογηθεί η κίνηση του σώματος. (ναι/όχι)
Α	
Β	
Γ	
Δ	

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Μονάδες 9

B1.

Σωστή απάντηση η (α).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Εφαρμόζοντας το θεώρημα μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας-Έργου για κάθε σώμα, έχουμε

$$\Delta K_1 = W_F \text{ ή } -K_1 = -FS_1$$

$$\Delta K_2 = W_F \text{ ή } -K_2 = -FS_2.$$

Από τις σχέσεις αυτές προκύπτει

$$S_1 = S_2.$$

B2.

Σωστή απάντηση: «Ναι» μόνο στο σώμα Β.

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Τα σώματα Α, Γ και Δ εκτελούν ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, γιατί:

Για το Α και το Δ η μετατόπιση αυξάνεται γραμμικά με το χρόνο.

Για το Γ παρατηρούμε ότι η επιτάχυνση είναι μηδέν.

Επομένως σύμφωνα με τον 1^ο Νόμο του Νεύτωνα δεν δρά επάνω τους δύναμη.

Για το σώμα Β η ταχύτητα αυξάνεται γραμμικά με το χρόνο και η εξίσωσή της είναι της μορφής $v = v_0 + at$.

Άρα το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και σύμφωνα με το 2^ο Νόμο του Νεύτωνα δρα επάνω του σταθερή δύναμη.

ΣΩΜΑ	Απαιτείται δράση δύναμης για να αιτιολογηθεί η κίνηση του σώματος. (ναι/όχι)
Α	OXI
Β	NAI
Γ	OXI
Δ	OXI

ΘΕΜΑ Β

B₁. Μικρός κύβος κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο κύβο ασκείται μια σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ κατά τη διεύθυνση της κίνησής του για χρονικό διάστημα 12 s, οπότε αυξάνεται το μέτρο της ταχύτητας του κύβου κατά $6\frac{m}{s}$.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

Αν στον ίδιο κύβο ασκείται μια σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F'}$ κατά τη διεύθυνση της κίνησής του με μέτρο διπλάσιο της F , τότε το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να αλλάξει η ταχύτητά του κύβου από $6\frac{m}{s}$ σε $8\frac{m}{s}$ είναι:

α) 12 s **β)** 6 s **γ)** 2 s

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

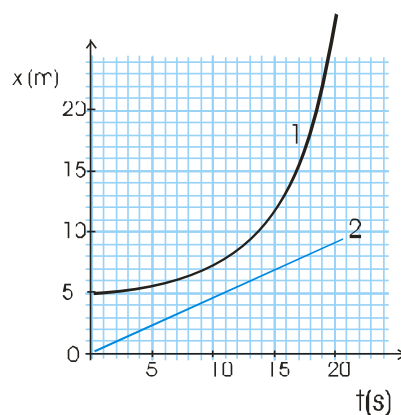
Μονάδες 8

B₂. Στη διπλανή εικόνα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις θέσης – χρόνου δυο αυτοκινήτων που κινούνται ευθύγραμμα

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

Τη χρονική στιγμή $t = 0$ s μηδενική ταχύτητα έχει το αυτοκίνητο

α) 1 **β)** 2 **γ)** 1 και 2



Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1.

Σωστή απάντηση η (γ)

Ενδεικτική αιτιολόγηση

Αρχικά ο κύβος έχει επιτάχυνση

$$\alpha = \frac{F}{m} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = 0,5 \text{ m/s}^2.$$

Όταν διπλασιαστεί το μέτρο της δύναμης θα έχουμε

$$\alpha' = \frac{2F}{m} = 2\alpha = 1 \text{ m/s}^2.$$

$$\text{Οπότε } \frac{\Delta v}{\Delta t} = \alpha' \text{ και } \Delta t = 2 \text{ s.}$$

B2.

Σωστή απάντηση η (α)

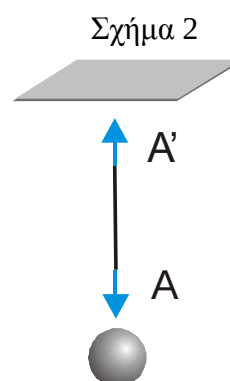
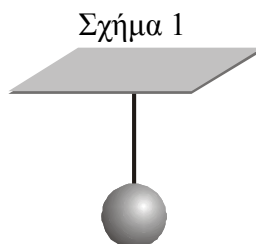
Ενδεικτική αιτιολόγηση

Το αυτοκίνητο 2 εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

Άρα τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ δεν είναι δυνατόν να έχει μηδενική ταχύτητα.

ΘΕΜΑ Β

B₁. Ένα μικρό σώμα κρέμεται μέσω σχοινιού που θεωρείται αβαρές από το ταβάνι (σχήμα 1). Ένας μαθητής σχεδιάζει σωστά τις δυνάμεις που ασκούνται στο σκοινί (σχήμα 2) και κάνει τον εξής συλλογισμό: «Σύμφωνα με τον 3^ο Νόμο του Νεύτωνα, οι δυνάμεις A και A' είναι αντίθετες».



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

α) ο συλλογισμός του μαθητή είναι σωστός

β) ο συλλογισμός του μαθητή είναι λάθος

γ) δεν έχει επαρκή στοιχεία για να συγκρίνει τις δυνάμεις

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

(Μονάδες 12)

B₂. Σε μια στιγμή απροσεξίας ξεφεύγει το σφυρί από τα χέρια κάποιου εργάτη που δουλεύει στην ταράτσα ενός πολυώροφου κτηρίου. Ένα δευτερόλεπτο αργότερα το σφυρί βρίσκεται έναν όροφο πιο κάτω από την ταράτσα του κτηρίου.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Αν θεωρήσετε την επίδραση του αέρα αμελητέα, την επιτάχυνση της βαρύτητας σταθερή και την υψομετρική διαφορά των διαδοχικών ορόφων ίδια τότε έπειτα από ένα ακόμη δευτερόλεπτο το σφυρί θα βρίσκεται σε σχέση με την ταράτσα:

α) Τέσσερις ορόφους πιο κάτω **β)** Δύο ορόφους πιο κάτω **γ)** Τρεις ορόφους πιο κάτω.

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1.

Ενδεικτική απάντηση

A) Σωστή απάντηση είναι η β.

B) Ενδεικτική αιτιολόγηση

Οι δυνάμεις είναι αντίθετες σύμφωνα με τον 1^ο Ν. Νεύτωνα διότι το νήμα είναι αβαρές.

B2.

Ενδεικτική απάντηση

A) Σωστή απάντηση είναι η α.

B) Ενδεικτική αιτιολόγηση

Το σφυρί εκτελεί ελεύθερη πτώση.

Έστω h_1 τη μετατόπιση του σφυριού μετά από χρόνο t_1

$$h_1 = \frac{1}{2}gt_1^2 \text{ για } t_1=1\text{s} \text{ τότε } h_1 = \frac{1}{2}g \quad (1)$$

Θεωρούμε h_2 τη μετατόπιση του σφυριού μετά από χρόνο $t_2=2t_1$ (2)

$$h_2 = \frac{1}{2}gt_2^2$$

Από την αντικατάσταση της σχέσης(2) και της (1) προκύπτει

$$h_2 = \frac{1}{2}g(2^2t_1^2) = 4\left(\frac{1}{2}gt_1^2\right) = 4h_1$$

Άρα θα είναι 4 ορόφους πιο κάτω.

ΘΕΜΑ Β

B₁. Δύο αυτοκίνητα με μάζες $m_A = 4000 \text{ Kg}$ και $m_B = 1000 \text{ Kg}$ είναι αρχικά ακίνητα σε οριζόντιο δρόμο. Τα αυτοκίνητα αρχίζουν να κινούνται στο δρόμο με σταθερή επιτάχυνση. Η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στα δυο αυτοκίνητα έχει το ίδιο μέτρο

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Όταν τα αυτοκίνητα έχουν διανύσει απόσταση d κινούνται με ταχύτητες μέτρου v_A και v_B αντίστοιχα, για τα οποία ισχύει:

α) $v_A = v_B$

β) $2v_A = v_B$

γ) $v_A = 2v_B$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

B₂. Παιδικό αμαξάκι έχει μάζα $m = 1 \text{ Kg}$ και κινείται σε οριζόντιο δάπεδο. Στο αμαξάκι ασκείται τη χρονική στιγμή $t = 0$ οριζόντια δύναμη μέτρου $F = 8 \text{ N}$. Η γραφική παράσταση της ταχύτητάς του σε συνάρτηση με τον χρόνο δίνεται στο διπλανό σχήμα. Δυο μαθητές A και B συζητούν για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υπολογίσουν την επιτάχυνση του.

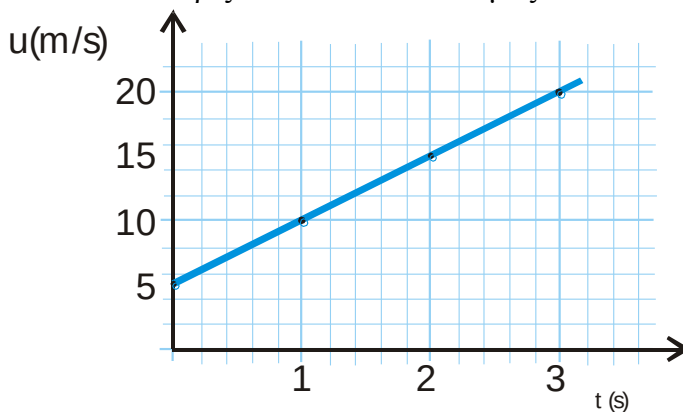
A) Ο A σκέφτεται να υπολογίσει την επιτάχυνση από την κλίση της γραφικής παράστασης ενώ ο B από το λόγο $\frac{F}{m}$. Το σωστό τρόπο υπολογισμού

της επιτάχυνσης έχει σκεφθεί

α). ο μαθητής A

β) ο μαθητής B

γ) και οι δυο



Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας

Μονάδες 9

B1.

A) Σωστή απάντηση είναι η β.

B) Ενδεικτική αιτιολόγηση

Στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση ισχύει:

$$v = at, \quad x = \frac{1}{2}at^2 \quad \text{άρα} \quad t = \sqrt{2\frac{x}{a}} \quad \text{και} \quad v = \sqrt{2xa} \quad (1)$$

Επίσης, ισχύει $\Sigma F = ma$ και με την αντικατάσταση στη σχέση (1) ισχύει $v^2 = 2x \frac{\Sigma F}{m}$

Για το Α αυτοκίνητο ισχύει $v_A^2 = 2 x_A \frac{\Sigma F}{m_A}$

Για το Β αυτοκίνητο ισχύει $v_B^2 = 2 x_B \frac{\Sigma F}{m_B}$

Για $x_A = x_B = d$

$$\frac{v_A^2}{v_B^2} = \frac{m_B}{m_A} = \frac{1000Kg}{4000Kg} = \frac{1}{4} \quad \text{άρα} \quad 2v_A = v_B$$

B2.

A) Σωστή απάντηση είναι η α.

B) Ενδεικτική αιτιολόγηση

Το σωστό τρόπο υπολογισμού τον έχει σκεφτεί ο μαθητής Α διότι ο μαθητής Β δε γνωρίζει αν εκτός από τη δύναμη $F = 8 \text{ N}$ ασκείται στο αμαξάκι και κάποια άλλη δύναμη (όπως π.χ. η τριβή), με αποτέλεσμα η συνισταμένη δύναμη να είναι διαφορετική από 8 N.

$$\alpha = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{(15-10)m/s}{(2-1)s} = 5 \text{ m/s}^2$$

ΘΕΜΑ Β

B₁. Δύο μικρά σώματα A, B διαφορετικών μαζών, βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Το A είναι ακίνητο ενώ το B κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου v_1 . Κάποια στιγμή ασκούμε την ίδια οριζόντια δύναμη (προς την κατεύθυνση της ταχύτητας v_1) για το ίδιο χρονικό διάστημα και στα δύο σώματα, με αποτέλεσμα αυτά να αποκτήσουν ταχύτητες ίδιου μέτρου.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

Για τις μάζες των σωμάτων ισχύει:

α) $m_A < m_B$

β) $m_A > m_B$

γ) $m_A = m_B$

Μονάδες 4

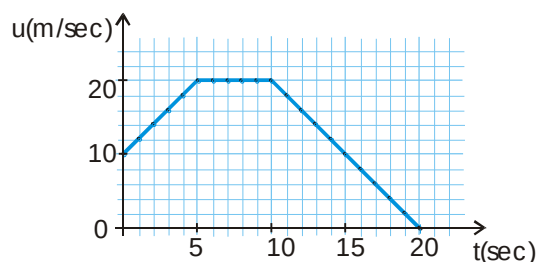
B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B₂. Μαθητής της Α' Λυκείου παρατηρεί στο σχήμα τη γραφική παράσταση ταχύτητας - χρόνου ενός αυτοκινήτου, που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο.

Ο μαθητής κάνει τον παρακάτω συλλογισμό, ερμηνεύοντας τη μορφή του διαγράμματος:

«Η επιταχυνόμενη κίνηση διαρκεί 5 s (από 0 s έως 5 s), ενώ η επιβραδυνόμενη διαρκεί 10 s (από 10 s έως 20 s).



Αφού λοιπόν το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε η ταχύτητα του αυτοκινήτου να μηδενιστεί είναι μεγαλύτερο από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να αυξηθεί η ταχύτητά του σε 20 m/s, συμπεραίνω ότι η επιτάχυνση έχει μεγαλύτερο μέτρο από την επιβράδυνση»

Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τον παραπάνω συλλογισμό, δικαιολογώντας την απάντησή σας.

Μονάδες 13

B₁.

A) Σωστή απάντηση είναι η **α**.

B) Ενδεικτική αιτιολόγηση

Στα δύο σώματα ασκείται η ίδια δύναμη F, για το ίδιο χρονικό διάστημα Δt.

Για το σώμα A, η μεταβολή της ταχύτητας είναι $\Delta v_A = v$ (1)

Για το σώμα B, η μεταβολή της ταχύτητας είναι $\Delta v_B = v - v_1$ (2)

Από τη σύγκριση των σχέσεων (1) και (2) προκύπτει: $\Delta v_A > \Delta v_B$

Για για το ίδιο χρονικό διάστημα Δt ισχύει:

$$\frac{\Delta v_A}{\Delta t} > \frac{\Delta v_B}{\Delta t} \quad \text{δηλαδή} \quad a_A > a_B \quad \text{και εφόσον} \quad \Sigma F_A = \Sigma F_B \quad \text{συνεπάγεται} \quad \frac{\Sigma F}{m_A} > \frac{\Sigma F}{m_B}$$

Δηλαδή $m_A < m_B$

Συνεπώς σωστή είναι η πρόταση α).

B₂.

A) Ο παραπάνω συλλογισμός είναι **Λάθος**.

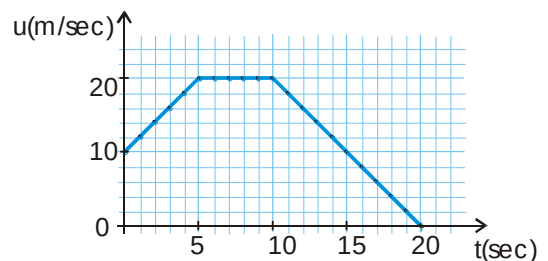
B) Ενδεικτική αιτιολόγηση

Από τη γραφική παράσταση, για $t = 0$ s μέχρι και $t = 5$ s παρατηρούμε ότι η ταχύτητα είναι $v_{\text{αρχ}} = 0$ m/s και $v_{\text{τελ}} = 10$ m/s:

$$a_{0-5} = \frac{|\Delta v|}{|\Delta t|} = \frac{(10-0)\text{m/s}}{(5-0)\text{s}} = \frac{10}{5} = 2 \text{ m/s}^2$$

Από τη γραφική παράσταση, για $t = 10$ s μέχρι και $t = 20$ s παρατηρούμε ότι η ταχύτητα είναι $v_{\text{αρχ}} = 10$ m/s και $v_{\text{τελ}} = 20$ m/s:

$$a_{10-20} = \frac{|\Delta v|}{|\Delta t|} = \frac{|(20-0)|\text{m/s}}{(20-10)\text{s}} = \frac{20}{10} = 2 \text{ m/s}^2$$



Παρατηρούμε ότι οι ισχύει $|a_{0-5}| = |a_{10-20}|$

Ο συλλογισμός του μαθητή είναι λάθος διότι πρέπει να υπολογίζουμε τη μεταβολή της ταχύτητας σε κάθε χρονικό διάστημα Δt.

ΘΕΜΑ Β

B₁. Σώμα βάρους 10 N διατηρείται ακίνητο στο πάτωμα. Στο σώμα ασκείται κατακόρυφη δύναμη μέτρου F (μετρημένη σε N) με φορά προς τα πάνω. Το μέτρο της δύναμης διαρκώς αυξάνεται.

A) Συμπληρώστε στον πίνακα το μέτρο της κάθετης δύναμης επαφής N , που ασκείται το από το πάτωμα στο σώμα

B) Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Μονάδες 4

F	N
0	
2	
6	
10	

Μονάδες 8

B₂. Σώμα μάζας 1 Kg πέφτει από ύψος $h = 5$ m πάνω από το έδαφος. Το σώμα φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα μέτρου 5 m/sec. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 10 \text{ m/s}^2$

A) Ισχύει η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας για την πτώση αυτή.

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας

Μονάδες 9

B1.

A) Σωστές είναι 10, 8, 4, 0.

B) Ενδεικτική αιτιολόγηση

Στο σώμα ασκούνται η κατακόρυφη δύναμη F , το βάρος B και η κάθετη αντίδραση N από το δάπεδο. Όσο η δύναμη F έχει μέτρο $F \leq B$, ($B = 10 \text{ N}$), καθώς το μέτρο της F θα αυξάνεται, το σώμα δεν θα κινείται, οπότε αλλάζει το μέτρο της δύναμης N , ώστε να ισχύει $\Sigma F = 0$.

Επειδή $\Sigma F = 0$

$$F + N - B = 0 \text{ ή } N = B - F \text{ ή } N = 10 - F$$

Βάσει της τελευταίας σχέσης συμπληρώνουμε τη δεύτερη στήλη του πίνακα.

F	N
0	10
2	8
6	4
10	0

B2.

A) Σωστή απάντηση είναι η **Όχι**.

B) Ενδεικτική αιτιολόγηση

Δίδεται ότι το σώμα φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα 5 m/s .

Από το θεώρημα της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας ισχύει:

$$E_{\text{τελ}} - E_{\text{αρχ}} = 0$$

$$(K_{\text{τελ}} + U_{\text{τελ}}) - (K_{\text{αρχ}} + U_{\text{αρχ}}) = 0$$

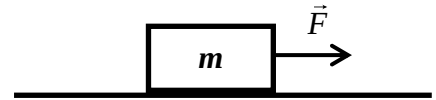
$$\left(\frac{1}{2}mv^2 + 0 \right) - (0 + mgh) = 0$$

$$v = \sqrt{2gh} = 10 \text{ m/s}$$

Παρατηρούμε ότι δεν ισχύει το θεώρημα της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας διότι η ταχύτητα που φτάνει στο έδαφος είναι 5 m/s .

ΘΕΜΑ Α

Μικρό σώμα μάζας $m = 2 \text{ kg}$ βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu = 0,5$. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, στο σώμα αρχίζει να ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου $F = 30 \text{ N}$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 3 \text{ s}$, οπότε παύει να ασκείται η δύναμη $\vec{F}$.



Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \text{ m / s}^2$.

Να υπολογίσετε:

Δ1) το μέτρο της τριβής ολίσθησης,

Μονάδες 6

Δ2) το έργο της δύναμης $\vec{F}$ στη χρονική διάρκεια που ασκείται στο σώμα,

Μονάδες 6

Δ3) ποια χρονική στιγμή το σώμα θα σταματήσει να κινείται,

Μονάδες 6

Δ4) τη μετατόπιση του σώματος από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι να σταματήσει να κινείται.

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Η τριβή ολίσθησης υπολογίζεται από τη μαθηματική σχέση:

$$T = \mu m g \quad \text{ή} \quad T = 10 \text{ N}$$

Δ2) Το έργο της δύναμης F υπολογίζεται από τον τύπο:

$$W_F = F \Delta x_1 \quad (1)$$

Θα πρέπει να υπολογίσουμε τη μετατόπιση του σώματος για το χρόνο που ασκείται η δύναμη F .

Από το 2^ο νόμο του Νεύτωνα

$$\Sigma F = F - T = ma$$

προκύπτει ότι το σώμα θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της F με επιτάχυνση $a_1 = 10 \text{ m/s}^2$.

Συνεπώς η μετατόπιση του σώματος θα είναι:

$$\Delta x_1 = \frac{1}{2} a t^2 = 45 \text{ m}$$

Άρα από την (1) προκύπτει ότι το έργο της F θα είναι

$$W_F = 1350 \text{ J.}$$

Δ3) Όταν παύει να ασκείται η δύναμη F ($t_1 = 3 \text{ s}$, $v_o = a_1 t_1 = 30 \text{ m/s}$) το σώμα εκτελεί μια ευθύγραμμη επιβραδυνόμενη κίνηση, υπό την επίδραση της τριβής ολίσθησης. Ο 2^{ος} νόμος του Νεύτωνα μας δίνει τη νέα επιτάχυνση $a_2 = 5 \text{ m/s}^2$, που έχει αντίθετη φορά από την ταχύτητα του σώματος.

$$v = v_o - a_2 \Delta t$$

Το σώμα θα κινηθεί για $\Delta t = 6 \text{ s}$ μέχρι να σταματήσει. Συνολικός χρόνος κίνησης 9 s .

Δ4) Η μετατόπιση του σώματος για το διάστημα που το σώμα κάνει επιβραδυνόμενη κίνηση θα είναι:

$$\Delta x_2 = v_o \cdot \Delta t - \frac{1}{2} a_2 \cdot \Delta t^2 \quad \text{ή} \quad \Delta x_2 = 90 \text{ m.}$$

Άρα η συνολική μετατόπιση του σώματος είναι:

$$\Delta x_{ολ} = \Delta x_1 + \Delta x_2 \quad \text{ή} \quad \Delta x_{ολ} = 135 \text{ m.}$$

ΘΕΜΑ Α

Σε ένα κιβώτιο μάζας 1 kg που κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο, ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το κιβώτιο κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 10 m/s . Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του κιβωτίου και του δρόμου είναι $\mu = 0,2$.



Τη χρονική στιγμή $t = 0\text{ s}$ ένας μαθητής ξεκινά να παρατηρεί την κίνηση του κιβωτίου. Να υπολογίσετε:

Α1) το μέτρο της δύναμης $\vec{F}$

Μονάδες 6

Α2) το έργο της δύναμης $\vec{F}$, από τη χρονική στιγμή $t = 0$, μέχρι τη στιγμή που το χρονόμετρο του μαθητή δείχνει $t_1 = 5\text{ s}$.

Μονάδες 6

Τη χρονική στιγμή t_1 , καταργείται η δύναμη $\vec{F}$. Να υπολογίσετε :

Α3) τη συνολική μετατόπιση του κιβωτίου από τη χρονική στιγμή $t = 0$, μέχρι τη στιγμή που σταμάτησε να κινείται.

Μονάδες 7

Α4) το έργο της τριβής, από την χρονική στιγμή t_1 μέχρι τη χρονική στιγμή που το κιβώτιο σταμάτησε να κινείται.

Μονάδες 6

Θεωρήστε την επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με $g = 10\text{ m/s}^2$ και ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα..

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Το κιβώτιο Α εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και από τον 1ο νόμο του Νεύτωνα έχουμε :

$$\Sigma F = 0.$$

Άρα η δύναμη F είναι ίση κατά μέτρο με την τριβή ολίσθησης που εμφανίζεται μεταξύ κιβωτίου και δρόμου.

$$T = \mu m g.$$

$$\text{Οπότε και } F = 2N$$

Δ2) Το κιβώτιο για το χρονικό διάστημα από $t = 0$ s μέχρι $t_1 = 5$ s κινείται με σταθερή ταχύτητα, οπότε μετατοπίζεται κατά $\Delta x_1 = 50$ m. Άρα το έργο της δύναμης F υπολογίζεται από τον τύπο:

$$W_F = F \Delta x_1$$

και υπολογίζεται

$$W_F = 100 \text{ J.}$$

Δ3) Όταν παύσει να ασκείται η δύναμη F , το κιβώτιο θα κινηθεί ευθύγραμμα υπό την επίδραση της τριβής ολίσθησης, μέχρι να ακινητοποιηθεί.

Με βάση το 2^ο νόμο του Νεύτωνα $\Sigma F = ma$, η επιβράδυνση που θα έχει το σώμα τότε θα είναι

$$a = 2 \text{ m/s}^2.$$

Η εξίσωση της ταχύτητας για την επιβραδυνόμενη αυτή κίνηση θα είναι:

$$v = v_0 - at.$$

και τελικά ο χρόνος κίνησης για το διάστημα από t_1 μέχρι να ακινητοποιηθεί υπολογίζεται σε 5s.

Άρα κάνει δύο κινήσεις:

1^η ΚΙΝΗΣΗ: αρχικά Ε.Ο.Κ. για 5s (όπου μετατοπίζεται κατά 50 m) και

2^η ΚΙΝΗΣΗ: στη συνέχεια επιβραδυνόμενη κίνηση για άλλα 5s.

Η μετατόπιση σε αυτό το χρόνο προκύπτει:

$$\Delta x_2 = v_0 t - \frac{1}{2} a t^2 = 25 \text{ m.}$$

Άρα η συνολική μετατόπιση για όσο κινείται το κιβώτιο είναι: 75 m.

Δ4) Το έργο της τριβής

$$W_T = -T \Delta x_2$$

για αυτά τα 25 μέτρα μέχρι να σταματήσει να κινείται θα είναι: $W_T = -50\text{J.}$

ΘΕΜΑ Α

Δύο κιβώτια Α και Β με μάζες $m_A = 5 \text{ kg}$ και $m_B = 10 \text{ kg}$, κινούνται ευθύγραμμα κατά μήκος ενός οριζόντιου προσανατολισμένου άξονα Οχ. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ τα κιβώτια διέρχονται από τη θέση $x_0 = 0 \text{ m}$ του άξονα, κινούμενα και τα δύο προς τη θετική φορά. Το κιβώτιο Α κινείται με σταθερή ταχύτητα $v_A = 10 \text{ m/s}$, ενώ το κιβώτιο Β έχει αρχική ταχύτητα $v_0 = 30 \text{ m/s}$, και κινείται με σταθερή επιτάχυνση η οποία έχει μέτρο $a_B = 2 \text{ m/s}^2$ και φορά αντίθετη της ταχύτητας $\vec{v}_0$.

Να υπολογίσετε:

Δ1) το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σε κάθε κιβώτιο.

Μονάδες 5

Δ2) τη χρονική στιγμή κατά την οποία τα κιβώτια Α και Β θα βρεθούν πάλι το ένα δίπλα στο άλλο μετά τη χρονική στιγμή t_0 .

Μονάδες 6

Δ3) τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες τα μέτρα των ταχυτήτων των δυο κιβωτίων θα είναι ίσα.

Μονάδες 8

Δ4) τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας κάθε κιβωτίου από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, μέχρι τη χρονική στιγμή κατά την οποία τα μέτρα των ταχυτήτων τους θα είναι ίσα για πρώτη φορά.

Μονάδες 6

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Το κιβώτιο Α εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

Από τον 1ο νόμο του Νεύτωνα έχουμε:

$$\Sigma F_A = 0.$$

Το δεύτερο κιβώτιο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.

Από το 2ο νόμο του Νεύτωνα το μέτρο της συνισταμένης δύναμης είναι

$$\Sigma F_B = ma_B \quad \text{ή} \quad \Sigma F_B = 20 \text{ N}$$

με φορά της ΣF_B αντίθετη της αρχικής ταχύτητας v_0 .

Δ2) Συνθήκη συνάντησης : $x_A = x_B$ (1)

$$x_A = v_A t \quad (2) \quad \text{και}$$

$$x_B = v_0 t - \frac{1}{2} \alpha_B t^2 \quad (3)$$

Από την (1), (2) και (3) λαμβάνουμε

$$v_A t = v_0 t - \frac{1}{2} \alpha_B t^2$$

και επιλύοντας την εξίσωση ως προς t τελικά λαμβάνουμε:

$$t = 20 \text{ s}.$$

Δ3) Η φορά κίνησης του κιβωτίου Α διατηρείται σταθερή.

Η φορά κίνησης του κιβωτίου Β αντιστρέφεται την χρονική στιγμή t_{stop} που η ταχύτητα του μηδενίζεται. Από την εξίσωση ταχύτητας για το Β:

$$v_B = v_0 - \alpha t$$

προκύπτει ότι

$$t_{stop} = 15 \text{ s}.$$

Συνεπώς τα μέτρα των ταχυτήτων του Α και του Β γίνονται ίσα δυο χρονικές στιγμές όταν:

A) $\vec{v}_A$ και $\vec{v}_B$ έχουν ίδια φορά δηλ. $v_A = v_B \Rightarrow v_A = v_0 - \alpha_B t_1$ ή $t_1 = 10 \text{ s}$

B) $\vec{v}_A$ και $\vec{v}_B$ έχουν αντίθετη φορά δηλ. $-v_A = v_B \Rightarrow -v_A = v_0 - \alpha t_2$ ή $t_2 = 20 \text{ s}$

Δ4) Η ταχύτητα του κιβωτίου Α είναι σταθερή οπότε και η κινητική του ενέργεια είναι σταθερή, άρα

$$\Delta K_A = 0 \text{ J}$$

Για το κιβώτιο Β έχουμε

$$\Delta K_B = K_{τελικη} - K_{αρχικη} \quad \text{ή} \quad \Delta K_B = \frac{1}{2} m_B v_A^2 - \frac{1}{2} m_B v_0^2$$

και τελικά

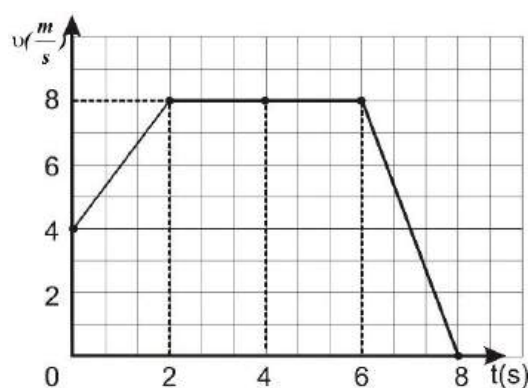
$$\Delta K_B = -4000 \text{ J}$$

ΘΕΜΑ Δ

Μικρό σώμα μάζας 10 kg κινείται ευθύγραμμα κατά μήκος του προσανατολισμένου άξονα Ox και η τιμή της ταχύτητάς του μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα.

Θεωρείστε ότι τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ το σώμα βρίσκεται στη θέση $x_0 = 0$.

Δ1) Να χαρακτηρίσετε το είδος της κίνησης του σώματος στα χρονικά διαστήματα $0 \rightarrow 2$ s, $2 \rightarrow 6$ s και $6 \rightarrow 8$ s



Μονάδες 6

Δ2) Να υπολογίσετε το μέτρο της συνισταμένης των δυνάμεων τη χρονική στιγμή $t_1 = 1,5$ s.

Μονάδες 6

Δ3) Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του σώματος τη χρονική στιγμή $t_2 = 6,5$ s.

Μονάδες 7

Δ4) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του σώματος στο χρονικό διάστημα από $0 \rightarrow 8$ s.

Μονάδες 6

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Χρονικό διάστημα $0 \rightarrow 2$ s:

η ταχύτητα τη χρονική στιγμή $t = 0$ s έχει τιμή 4 m/s και στη συνέχεια αυξάνει, καθώς εκτελεί μια ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

Χρονικό διάστημα $2 \rightarrow 6$ s :

η ταχύτητα παραμένει σταθερή σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

Και το χρονικό διάστημα $6 \rightarrow 8$ s:

το σώμα εκτελεί μια ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.

Δ2) Κατά τη διάρκεια των πρώτων 2 s της κίνησης η επιτάχυνση είναι σταθερή και η ταχύτητα υπολογίζεται από τη σχέση:

$$v = v_0 + a t \quad (1)$$

Με βάση το διάγραμμα και τη σχέση (1) προκύπτει ότι $a = 2 \text{ m/s}^2$.

Σύμφωνα με τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα: $\Sigma F = 20 \text{ N}$.

Δ3) Μετά το 6^ο s το σώμα κινείται με ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση οπότε η επιβράδυνση του σώματος υπολογίζεται από τη σχέση:

$$v = v_6 - a' \Delta t$$

Για το χρονικό διάστημα $6 \rightarrow 8$ s προκύπτει ότι:

$$a' = 4 \text{ m/s}^2$$

και είναι αντίθετης κατεύθυνσης από την ταχύτητα.

Άρα η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή $t_2 = 6,5$ s θα είναι 6 m/s

$$\text{Άρα η } K_2 = \frac{1}{2} m v_2^2 = 180 \text{ J}$$

Δ4) Η μέση ταχύτητα μιας μεταβαλλόμενης κίνησης προκύπτει από το πηλίκο της συνολικής μετατόπισης του σώματος, προς το χρονικό διάστημα που κινήθηκε.

Το χρονικό διάστημα (σύμφωνα με το διάγραμμα) είναι 8 s.

Και η συνολική μετατόπιση προκύπτει από το εμβαδό που περικλείει η γραφική παράσταση της μεταβαλλόμενης κίνησης.

Το εμβαδό αυτό μπορεί να υπολογιστεί για τρία επιμέρους σχήματα στα χρονικά διαστήματα $0 \rightarrow 2$ s, $2 \rightarrow 6$ s και $6 \rightarrow 8$ s.

$$\text{Άρα } v_{\mu} = \frac{(\text{Εμβαδό τραπεζίου}) + (\text{Εμβαδό παραλληλογράμου}) + (\text{Εμβαδό Τριγώνου})}{8 \text{ s}}$$

$$v_{\mu} = 6,5 \text{ m/s}$$

ΘΕΜΑ Δ

Μικρό σώμα μάζας $m = 200 \text{ g}$ κινείται σε οριζόντιο δρόμο, με τον οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu = 0,2$. Τη χρονική στιγμή που θεωρούμε ως $t = 0 \text{ s}$ το σώμα κινείται με ταχύτητα μέτρου $v_0 = 72 \text{ km/h}$. Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \text{ m/s}^2$ και ότι η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα. Να υπολογίσετε:

Δ1) το μέτρο της τριβής ολίσθησης,

Μονάδες 6

Δ2) τη χρονική στιγμή που θα σταματήσει το σώμα να κινείται.

Μονάδες 6

Δ3) την μετατόπιση του σώματος, από τη χρονική στιγμή $t = 0$, μέχρι να σταματήσει.

Μονάδες 6

Δ4) το έργο της τριβής ολίσθησης, από τη χρονική στιγμή $t = 0$ μέχρι να σταματήσει το σώμα να κινείται.

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Η τριβή ολίσθησης υπολογίζεται από τη σχέση:

$$T = \mu m g \quad \text{ή} \quad T = 0,4 \text{ N}$$

Δ2) Σύμφωνα με το 2^ο νόμο του Νεύτωνα η επιτάχυνση με την οποία κινείται το σώμα είναι

$$a = 2 \text{ m / s}^2$$

με φορά αντίθετη προς τη φορά της κίνησης.

Συνεπώς ο χρόνος μέχρι να σταματήσει θα υπολογιστεί από την πιο κάτω σχέση, αφού πρώτα μετατρέψουμε την ταχύτητα σε m / s:

$$v = v_0 - a t \Rightarrow t = 10 \text{ s}$$

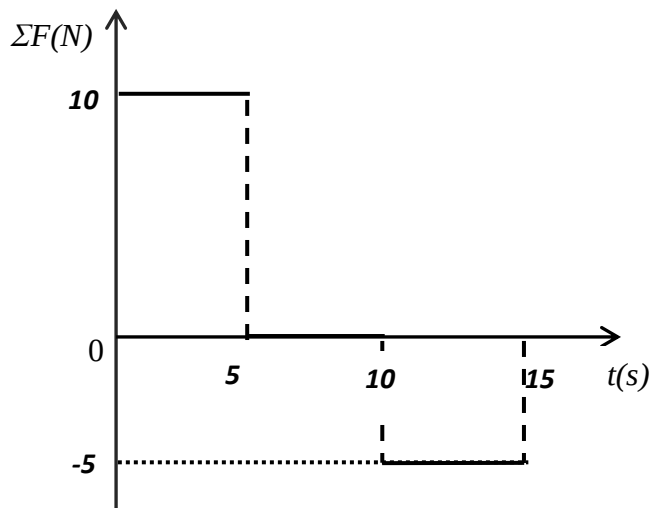
Δ3) Το σώμα κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση, οπότε η μετατόπιση του σώματος θα είναι:

$$\Delta x = v_0 t - \frac{1}{2} a t^2 \quad \text{ή} \quad \Delta x = 100 \text{ m}$$

Δ4) Το έργο της τριβής για αυτά τα 100 μέτρα μέχρι να σταματήσει να κινείται θα είναι:

$$W_T = -T \Delta x \quad \text{ή} \quad W_T = -40 \text{ J}$$

ΘΕΜΑ Δ



Ένα σώμα μάζας 1 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0$, στο σώμα αρχίζουν να ασκούνται δυνάμεις. Η συνισταμένη αυτών των δυνάμεων έχει οριζόντια διεύθυνση και η τιμή της μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα.

Δ1) Να χαρακτηρίσετε τα είδη των κινήσεων που εκτελεί το σώμα, στα χρονικά διαστήματα $0 \rightarrow 5$ s, $5 \rightarrow 10$ s και $10 \rightarrow 15$ s.

Μονάδες 5

Δ2) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος τη χρονική στιγμή $t_1 = 5$ s

Μονάδες 6

Δ3) Να υπολογίσετε το διάστημα που έχει διανύσει το σώμα από τη χρονική στιγμή $t = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_2 = 10$ s.

Μονάδες 7

Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης δύναμης από τη χρονική στιγμή $t = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_3 = 15$ s.

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

Δ1) α) χρονικό διάστημα $0 \rightarrow 5 \text{ s}$,

Σταθερή δύναμη άρα και σταθερή επιτάχυνση, οπότε έχουμε μια ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.
Επιτάχυνση με θετική τιμή, άρα ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

β) χρονικό διάστημα $5 \rightarrow 10 \text{ s}$,

Μηδενική δύναμη, άρα μηδενική επιτάχυνση, άρα σταθερή ταχύτητα.

Το σώμα κάνει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

γ) χρονικό διάστημα $10 \rightarrow 15 \text{ s}$,

Παρόμοια με το (α) αλλά με αρνητική επιτάχυνση, άρα ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.

Δ2) Με βάση το 2^ο νόμο του Νεύτωνα

$$\Sigma F = ma$$

η επιτάχυνση του σώματος για το χρονικό διάστημα $0 \rightarrow 5 \text{ s}$ είναι

$$a_1 = 10 \text{ m/s}^2.$$

Άρα η ταχύτητα τη χρονική στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$ θα είναι

$$v = a_1 \cdot t_1 \quad \text{ή} \quad v = 50 \text{ m/s}$$

Δ3) Το χρονικό διάστημα $0 \rightarrow 10 \text{ s}$ το σώμα κάνει δύο κινήσεις, άρα το συνολικό διάστημα που θα διανύσει θα είναι το άθροισμα των μετατοπίσεων κατά τη διάρκεια των δύο κινήσεων.

$$x = \frac{1}{2} a t_1^2 + v t_2 \quad \text{ή} \quad x = 375 \text{ m}$$

Δ4) Το έργο της συνισταμένης δύναμης θα είναι θετικό για χρονικό διάστημα $0 \rightarrow 5 \text{ s}$,
μηδενικό για το χρονικό διάστημα $5 \rightarrow 10 \text{ s}$ και αρνητικό για το χρονικό διάστημα $10 \rightarrow 15 \text{ s}$.

Τα επιμέρους έργα θα υπολογιστούν από τη σχέση

$$W_{\Sigma F} = \Sigma F \Delta x$$

για κάθε μετατόπιση.

$$\Delta x_1 = \frac{1}{2} a_1 t_1^2 \quad \text{ή} \quad \Delta x_1 = 125 \text{ m}$$

$$\Delta x_3 = v \Delta t_3 - \frac{1}{2} a' \Delta t_3^2 \quad \text{με} \quad a' = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad \text{Οπότε:} \quad \boxed{\Delta x_3 = 187,5 \text{ m}}$$

$$W_{\text{ολ}} = W_1 + W_3 \quad \text{ή} \quad \boxed{W_{\text{ολ}} = 312,5 \text{ J}}$$

ΘΕΜΑ Α

Από ένα βράχο ύψους $H = 10 \text{ m}$ πάνω την επιφάνεια της θάλασσας εκτοξεύουμε μια πέτρα μάζας $0,1 \text{ kg}$, κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα μέτρου $v_A = 10 \text{ m/s}$.

Να υπολογίσετε:

Δ1) τη μηχανική ενέργεια της πέτρας τη στιγμή της εκτόξευσης,

Μονάδες 5

Δ2) το μέγιστο ύψος που θα φτάσει η πέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας καθώς και την τιμή της δυναμικής ενέργειας σε αυτό το ύψος,

Μονάδες 7

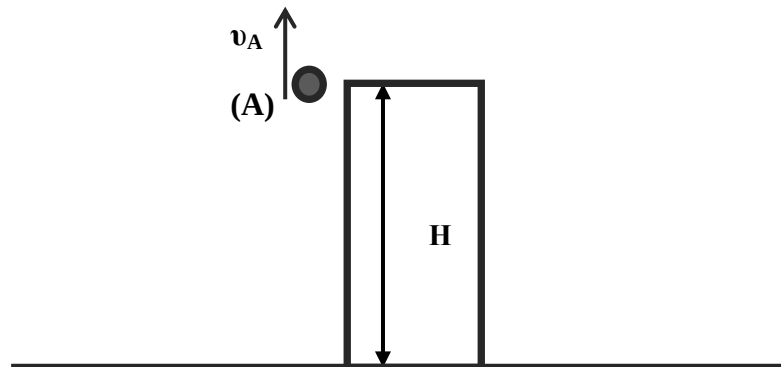
Δ3) σε πόσο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, η κινητική ενέργεια της πέτρας είναι ίση με τη δυναμική ενέργεια που έχει στο ύψος αυτό,

Μονάδες 8

Δ4) το χρονικό διάστημα της κίνησης της πέτρας από τη χρονική στιγμή που εκτοξεύτηκε μέχρι την χρονική στιγμή που φτάνει στην επιφάνεια του νερού.

Μονάδες 5

Θεωρήστε ως επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια την επιφάνεια της θάλασσας και την επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με $g = 10 \text{ m/s}^2$. Η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα.



Ενδεικτική Λύση

Δ1) Αρχικά η πέτρα έχει κινητική και δυναμική ενέργεια

$$E_{MHX} = \frac{1}{2} m v_A^2 + m g H \quad \text{ή} \quad E_{MHX} = 15 J$$

Δ2) Η πέτρα έχει στο σημείο Α αρχικό ύψος 10 m και θα συνεχίσει να ανεβαίνει κατά h μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητα του.

Ο χρόνος κίνησης και το ύψος h θα υπολογιστούν από τις σχέσεις (1) και (2) :

$$v = v_A - g t \quad (1) \quad \text{με } v=0$$

$$h = v_A t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (2)$$

Το ανώτερο ύψος που φτάνει η πέτρα θα ισούται με το άθροισμα

$$H + h = 15 \text{ m.}$$

Στο ανώτερο σημείο θα έχει δυναμική ενέργεια 15 J.

Δ3) Η μηχανική ενέργεια παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της κίνησης του σώματος¹, μέχρι να πέσει στη θάλασσα.

Όταν λοιπόν η κινητική και η δυναμική ενέργεια της πέτρας είναι ίσες και το άθροισμά τους ισούται με τη μηχανική ενέργεια, προκύπτει ότι κάθε μια ενέργεια θα έχει τιμή δηλαδή

$$K=U \quad \text{και} \quad E_{MHX} = K + U \quad \text{συνεπώς} \quad K = U = \frac{E_{MHX}}{2} \quad \text{ή} \quad K = U = \frac{15}{2} J \quad \text{ή} \quad K = U = 7,5 J \quad (3)$$

Συνεπώς από τον τύπο της δυναμικής ενέργειας: $U = m g h$ και τη σχέση (3) προκύπτει το ύψος $h' = 7,5 \text{ m}$ από την επιφάνεια της θάλασσας, όπου οι δυναμική ενέργεια είναι ίση με την κινητική.

Δ4) Ο χρόνος ανόδου, από (1) υπολογίστηκε σε 1 s.

Ο χρόνος καθόδου (ελεύθερη πτώση) για ύψος 15 m υπολογίζεται σε $\sqrt{3}$ s από την πιο κάτω σχέση:

$$h = \frac{1}{2} g t_2^2$$

Συνεπώς η πέτρα κινήθηκε συνολικά για $(1 + \sqrt{3})$ s.

¹ (η πέτρα κινείται μόνο υπό την επίδραση του βάρους)

ΘΕΜΑ Α

Ένα αυτοκίνητο μάζας $m = 1000 \text{ kg}$ ξεκινάει από την ηρεμία και κινείται με σταθερή επιτάχυνση $a = 2 \text{ m / s}^2$ σε ευθύγραμμο δρόμο για χρονικό διάστημα $\Delta t_1 = 10 \text{ s}$. Στη συνέχεια με την ταχύτητα που απέκτησε κινείται ομαλά για $\Delta t_2 = 10 \text{ s}$. Στη συνέχεια αποκτά σταθερή επιβράδυνση με την οποία κινείται για χρονικό διάστημα $\Delta t_3 = 5 \text{ s}$ με αποτέλεσμα να σταματήσει.

Δ1) Να υπολογίσετε το διάστημα που διάνυσε το αυτοκίνητο στο χρονικό διάστημα Δt_1 .

Μονάδες 5

Δ2) Να παραστήσετε γραφικά το μέτρο της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο, σε βαθμολογημένους άξονες, για όλη τη χρονική διάρκεια της κίνησης του.

Μονάδες 7

Δ3) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου για όλη τη χρονική διάρκεια της κίνησής του.

Μονάδες 7

Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο, σε όλη τη χρονική διάρκεια της κίνησης του.

Μονάδες 6

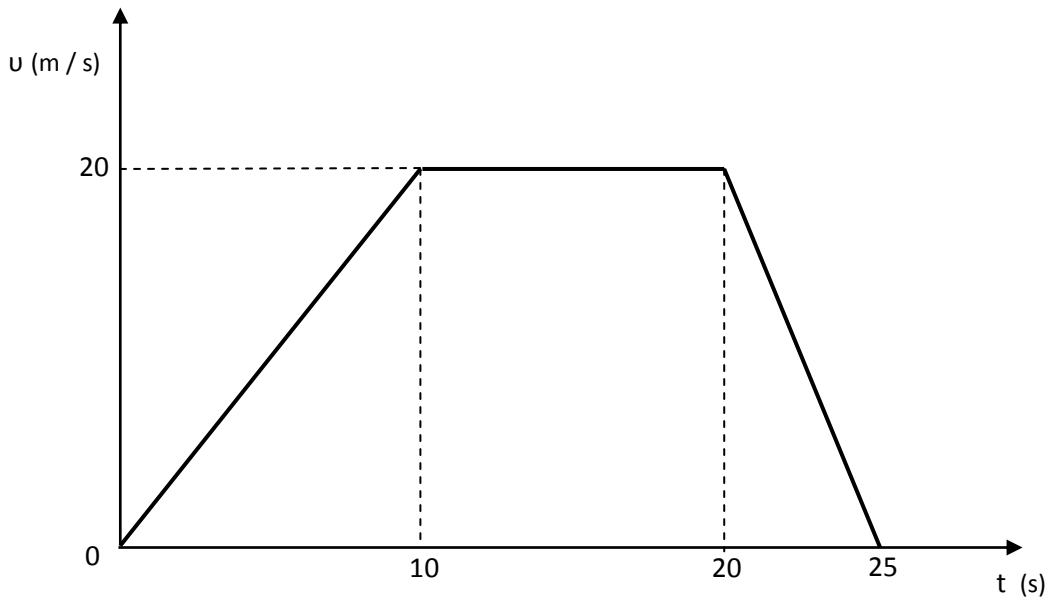
Ενδεικτική Λύση

Δ1) Το χρονικό διάστημα Δt_1 το αυτοκίνητο μετατοπίζεται κατά:

$$S_1 = \Delta x_1 = \frac{1}{2} a \Delta t_1^2 \quad \text{ή} \quad S_1 = 100 \text{ m}$$

Δ2) Το χρονικό διάστημα Δt_2 κινείται με σταθερή ταχύτητα $v = a \Delta t_1$ ή $v = 20 \text{ m/s}$ και το χρονικό διάστημα Δt_3 θα κινηθεί μέχρι να ακινητοποιηθεί.

Οπότε η γραφική παράσταση της ταχύτητας ως προς το χρόνο κίνησης θα είναι ως εξής:



Δ3) Το χρονικό διάστημα Δt_2 μετατοπίζεται κατά:

$$\Delta x_2 = v \Delta t_2 \quad \text{ή} \quad \Delta x_2 = 200 \text{ m}$$

Και το χρονικό διάστημα Δt_3 θα κινηθεί μέχρι να ακινητοποιηθεί με επιβράδυνση

$$a' = \frac{v}{\Delta t_3} \quad \text{ή} \quad a' = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

και μετατοπίζεται κατά: $\Delta x_3 = v \Delta t_3 - \frac{1}{2} a' \Delta t_3^2$ ή $\Delta x_3 = 50 \text{ m}$

Άρα

$$v_\mu = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3}{\Delta t_1 + \Delta t_2 + \Delta t_3} \quad \text{ή} \quad v_\mu = 14 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Δ4) Με βάση το Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας - Έργου από την αρχή της κίνησης του αυτοκινήτου μέχρι το τέλος της, προκύπτει ότι το συνολικό έργο της συνισταμένης δύναμης για όλη τη διάρκεια της κίνησης του είναι μηδενικό.

ΘΕΜΑ Α

Ένα σώμα μάζας 4 kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου $v_0 = 5 \text{ m/s}$. Τη χρονική στιγμή $t = 0$, ασκείται στο σώμα, δύναμη ίδιας κατεύθυνσης με τη ταχύτητά του και μέτρου 20 N, οπότε το σώμα κινείται με επιτάχυνση το μέτρο της οποίας είναι ίσο με 4 m/s^2

Δ1) Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του σώματος, από τη χρονική στιγμή $t = 0$, μέχρι τη στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$.

Μονάδες 5

Δ2) Να εξετάσετε αν ασκείται στο σώμα δύναμη τριβής και αν ασκείται, τότε να υπολογίσετε το μέτρο της.

Μονάδες 6

Δ3) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος, τη χρονική στιγμή t_2 που το σώμα έχει μετατοπιστεί κατά 25 m από το σημείο στο οποίο άρχισε να ασκείται η δύναμη $\vec{F}$.

Μονάδες 7

Δ4) Τη χρονική στιγμή t_2 παύει να ασκείται η δύναμη $\vec{F}$, όμως το σώμα συνεχίζει την κίνηση του στο οριζόντιο επίπεδο. Να υπολογίσετε το διάστημα που θα διανύσει το σώμα από τη χρονική στιγμή t_2 , μέχρι να σταματήσει να κινείται.

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Το σώμα κάνει ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, οπότε υπολογίζουμε την μετατόπιση από τη σχέση:

$$\Delta x = v_o t_1 + \frac{1}{2} a t_1^2 \quad \text{ή} \quad \Delta x = 75 \text{ m}$$

Δ2) Αν ασκούσαν μόνο η δύναμη $F = 20 \text{ N}$ στο σώμα τότε σύμφωνα με το 2^ο νόμο του Νεύτωνα θα είχε επιτάχυνση 5 m/s^2 .

Η επιτάχυνση όμως του σώματος είναι μικρότερη, άρα θα ασκείται και η δύναμη της τριβής η οποία πάλι από το 2^ο νόμο του Νεύτωνα υπολογίζεται σε 4 N .

Δ3) Η χρονική στιγμή όπου το σώμα έχει διανύσει πλέον 25 m υπολογίζεται από την σχέση:

$$\Delta x_2 = v_o t_2 + \frac{1}{2} a t_2^2$$

Ο χρόνος υπολογίζεται σε $2,5 \text{ s}$

Εκείνη τη χρονική στιγμή έχει ταχύτητα:

$$v = v_o + a t_2 \quad \text{ή} \quad v = 15 \text{ m/s}$$

Δ4) Μετά τη χρονική στιγμή t_2 το σώμα κάνει ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση (υπό την επίδραση της τριβής), με επιτάχυνση 1 m/s^2 αντίθετη στη φορά της κίνησης. Με βάση τους τύπους της επιβραδυνόμενης κίνησης

$$0 = v - a' t_3$$

$$\Delta x' = v t_3 - \frac{1}{2} a' t_3^2$$

βρίσκουμε τη μετατόπιση

$$\Delta x' = 112,5 \text{ m}$$

ΘΕΜΑ Δ

Ένα αυτοκίνητο μάζας 1000 kg κινείται αρχικά σε ευθύγραμμο οριζόντιο δρόμο με σταθερή ταχύτητα μέτρου ίσου με 10 m/s. Ο οδηγός του αυτοκινήτου τη χρονική στιγμή $t = 0$, πατώντας το γκάζι προσδίνει στο αυτοκίνητο σταθερή επιτάχυνση και τη χρονική στιγμή $t_1 = 10$ s, το μέτρο της ταχύτητας του αυτοκινήτου έχει διπλασιαστεί.

Να υπολογίσετε:

Δ1) τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του αυτοκινήτου στο παραπάνω χρονικό διάστημα των 10 s,

Μονάδες 6

Δ2) το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που επιτάχυνε το αυτοκίνητο,

Μονάδες 6

Δ3) τη μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου στο χρονικό διάστημα από τη χρονική στιγμή $t = 0$ s έως τη χρονική στιγμή $t_1 = 10$ s,

Μονάδες 8

Δ4) το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που έπρεπε να ασκείται στο αυτοκίνητο ώστε να διπλασιαστεί πάλι η αρχική του ταχύτητα, διανύοντας όμως τη μισή μετατόπιση από ότι στη προηγούμενη περίπτωση.

Μονάδες 5

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας υπολογίζεται ως εξής:

$$\Delta K = K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} \quad \text{ή} \quad \Delta K = \frac{1}{2} m [(2v)^2 - v^2] \quad \text{ή} \quad \Delta K = 150000 \text{ J}$$

Δ2) Το αυτοκίνητο κάνει ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση για 10 s, οπότε:

$$2v = v + a t_1 \Rightarrow a = 1 \text{ m/s}^2$$

Και από το 2^ο νόμο του Νεύτωνα προκύπτει ότι η συνισταμένη δύναμη ισούται με 1000 N

Δ3) Το αυτοκίνητο για το χρονικό διάστημα των 10 s μετατοπίστηκε κατά:

$$\Delta x = v t_1 + \frac{1}{2} a t_1^2 \quad \text{ή} \quad \Delta x = 150 \text{ m}$$

Συνεπώς η μέση ταχύτητα προκύπτει από το πηλίκο: μήκος διαδρομής προς το χρονικό διάστημα και ισούται με: 15 m/s

Δ4) Διπλασιάζεται πάλι η ταχύτητα, τώρα όμως σε μετατόπιση

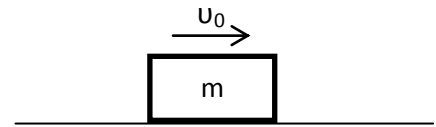
$$\Delta x' = \frac{150}{2} \quad \text{ή} \quad \Delta x' = 75 \text{ m.}$$

Μέσω του Θεωρήματος Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας-Έργου υπολογίζεται το έργο και η τιμή της νέας συνισταμένης δύναμης που θα ασκηθεί στο αυτοκίνητο.

$$\Delta K = \Sigma F' \cdot \Delta x' \Rightarrow \Sigma F' = 2000 \text{ N}$$

ΘΕΜΑ Α

Μικρό σώμα μάζας $m = 2 \text{ kg}$ τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ εκτοξεύεται με οριζόντια αρχική ταχύτητα $v_0 = 20 \text{ m/s}$ σε οριζόντιο επίπεδο όπως φαίνεται στο σχήμα.



Το σώμα ολισθαίνει στο οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu = 0,5$.

Δίνεται ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \text{ m/s}^2$

Να υπολογίσετε:

Δ1) το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα,

Μονάδες 5

Δ2) το μέτρο της ταχύτητας του σώματος τη χρονική στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$,

Μονάδες 5

Δ3) τη μετατόπιση του σώματος στο τελευταίο δευτερόλεπτο της κίνησής του,

Μονάδες 8

Δ4) το συνολικό έργο της τριβής ολίσθησης, από τη χρονική στιγμή της εκτόξευσης, μέχρι τη στιγμή που θα σταματήσει το σώμα να κινείται.

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Το σώμα ολισθαίνει προς τα δεξιά ενώ ασκείται πάνω του η δύναμη της τριβής με φορά προς τα αριστερά.

Από το 2^ο νόμο του Νεύτωνα προκύπτει ότι η επιτάχυνση με την οποία κινείται το σώμα είναι:

$$\mu m g = m a \Rightarrow a = 5 \frac{m}{s^2},$$

με φορά αντίθετη προς την ταχύτητα του σώματος.

Δ2) Το σώμα κινείται ευθύγραμμα με την επιβράδυνση που υπολογίσαμε στο προηγούμενο ερώτημα. Μετά από χρόνο t_1 η ταχύτητα θα είναι:

$$v = v_0 - a t_1 \quad \text{ή} \quad v = 10 \text{ m/s}$$

Δ3) Με βάση τον προηγούμενο τύπο θέτοντας $v=0$ μπορούμε να υπολογίσουμε ότι το σώμα θα ακινητοποιηθεί μετά από 4 s από τη χρονική στιγμή t_0 .

Ενώ η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή $t = 3 \text{ s}$ είναι 5 m/s .

Συνεπώς αναζητούμε τη μετατόπιση του σώματος το χρονικό διάστημα μεταξύ 3^{ου} και 4^{ου} s.

Ένας από τους τρόπους που μπορούμε να υπολογίσουμε αυτή τη μετατόπιση είναι το Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας-Έργου για το πιο πάνω χρονικό διάστημα.

$$\Delta K = K_4 - K_3 \quad \text{ή} \quad \Delta K = -T \Delta x_{3-4} \Rightarrow \Delta x_{3-4} = 2,5 \text{ m}$$

Δ4) Πάλι με βάση το Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας-Έργου, συνολικά για όλη την κίνηση, προκύπτει:

$$\Delta K = K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} \quad \text{ή} \quad \Delta K = W_T \quad \text{ή} \quad W_T = -400 \text{ J}$$

ΘΕΜΑ Α

Μικρό σώμα μάζας $m = 5 \text{ kg}$ βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο. Ο συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του οριζόντιου επιπέδου είναι $\mu = 0,4$. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ ασκείται στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ μέτρου ίσο με 50 N με την επίδραση της οποίας το σώμα αρχίζει να κινείται στο οριζόντιο επίπεδο.

Δίνεται ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \text{ m / s}^2$

Να υπολογίσετε:

Δ1) το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα

Μονάδες 7

Δ2) την κινητική ενέργεια του σώματος την χρονική στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$,

Μονάδες 6

Δ3) το έργο της δύναμης $\vec{F}$ από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, μέχρι τη στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$,

Μονάδες 8

Δ4) τη μέση ισχύ που προσφέρθηκε στο σώμα, μέσω της δύναμης $\vec{F}$, στη χρονική διάρκεια από την $t_0 = 0$ μέχρι τη στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$.

Μονάδες 5

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Το σώμα ξεκινά να κινείται, ενώ στον οριζόντιο άξονα του ασκούνται δύο δυνάμεις:
η δύναμη F και η τριβή.

Η συνισταμένη δύναμη

$$\Sigma F = F - T \quad \text{ή} \quad \Sigma F = 30 \text{ N}.$$

Σύμφωνα με το 2^ο νόμο του Νεύτωνα η επιτάχυνση

$$a = 6 \frac{m}{s^2}$$

Δ2) Μετά από χρόνο 2 s η ταχύτητα του σώματος θα είναι:

$$v = a \cdot t_1 \quad \text{ή} \quad v = 12 \frac{m}{s}$$

Συνεπώς η κινητική ενέργεια εκείνη τη χρονική στιγμή θα είναι

$$K = 360 \text{ J}$$

Δ3) Η μετατόπιση του σώματος για το χρονικό διάστημα των 2 s ισούται με:

$$\Delta x = \frac{1}{2} a \cdot t_1^2 \quad \text{ή} \quad \Delta x = 12 \text{ m}.$$

Και από τον ορισμό του έργου:

$$W_F = F \cdot \Delta x \quad \text{ή} \quad W_F = 600 \text{ J}$$

Δ4) Η ισχύς που προσφέρθηκε στο σώμα υπολογίζεται ως το πηλίκο του έργου που προσφέρεται προς το χρονικό διάστημα που προσφέρεται:

$$P = \frac{W_F}{t} \quad \text{ή} \quad P = 300 \text{ W}$$

ΘΕΜΑ Α

Ένας μαθητής ξεκινά την χρονική στιγμή $t = 0$, να παρατηρεί ένα σώμα μάζας $m = 10 \text{ kg}$ που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση σε οριζόντιο δρόμο με σταθερή ταχύτητα μέτρου $v_1 = 20 \text{ m/s}$. Το σώμα διανύει διάστημα $s_1 = 100 \text{ m}$ κινούμενο με σταθερή ταχύτητα και στη συνέχεια επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση μέχρι να σταματήσει. Αν γνωρίζετε ότι η χρονική διάρκεια της επιβραδυνόμενης κίνησης είναι $\Delta t = 5 \text{ s}$ τότε:

Α1) να υπολογίσετε το μέτρο της επιβράδυνσης του σώματος,

Μονάδες 5

Α2) να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση του μέτρου της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο σε βαθμολογημένους άξονες από την χρονική στιγμή $t = 0$ έως την χρονική στιγμή που το σώμα σταματά,

Μονάδες 7

Α3) να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του σώματος για τη συνολική χρονική διάρκεια που ο μαθητής παρατήρησε την κίνηση του,

Μονάδες 7

Α4) να υπολογίσετε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του τραχέος τμήματος του δρόμου στον οποίο κινείται, αν γνωρίζετε ότι η τριβή ολίσθησης είναι η μοναδική δύναμη που επιβραδύνει το σώμα.

Μονάδες 6

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας, $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Για την ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση ισχύει:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0-20}{5} = -4m/s^2, \text{ άρα το μέτρο της επιβράδυνσης είναι } 4m/s^2.$$

Δ2) Από την εξίσωση του διαστήματος στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση υπολογίζουμε τη χρονική διάρκεια παρατήρησης Δt_1 αυτής της κίνησης από το μαθητή:

$$S_1 = v \cdot \Delta t_1 \quad \text{ή} \quad \Delta t_1 = 5s,$$

Οπότε το σώμα ξεκινά να επιβραδύνεται την χρονική στιγμή t_1 με:

$$\Delta t_1 = (t_1 - 0) = t_1 = 5s$$

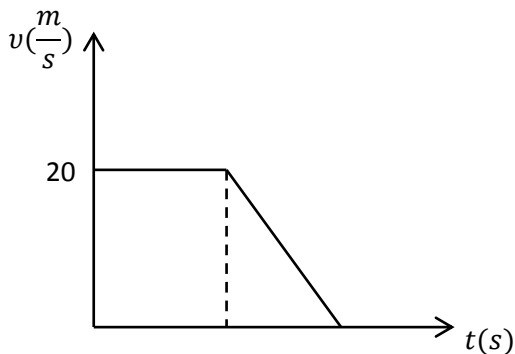
και σταματά την χρονική στιγμή t_2 με:

$$\Delta t = (t_2 - t_1) \text{ ή } t_2 = 10s.$$

Για τα μέτρα των ταχυτήτων ισχύει:

$$v = 10 \frac{m}{s} \quad \text{για} \quad 0 \leq t \leq 5s \quad \text{και} \quad v = 10 - 4t \quad \text{για} \quad 5s < t \leq 10s,$$

Από τα οποία προκύπτει η ζητούμενη γραφική παράσταση:



Δ3) Το εμβαδό που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης $v = f(t)$ και του άξονα των χρόνων είναι αριθμητικά ίσο με το συνολικό διάστημα που διανύει το κινητό:

$$S_{ολ} = \frac{(5+10) \cdot 20}{2} = 150m$$

Και η μέση ταχύτητα του σώματος: $v_{\mu} = \frac{S_{ολ}}{t_{ολ}} = 15m/s$.

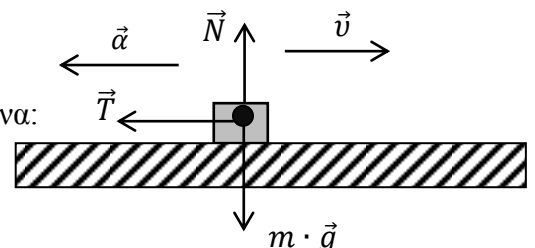
Δ4) Εφαρμόζουμε τον 1^ο νόμο του Newton στον κατακόρυφο άξονα:

$$\sum \vec{F} = 0 \text{ ή } N = mg = 100N$$

Και τον 2^ο νόμο του Newton στον οριζόντιο άξονα λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της επιτάχυνσης:

$$T = m \cdot a \quad \text{ή} \quad T = 40N.$$

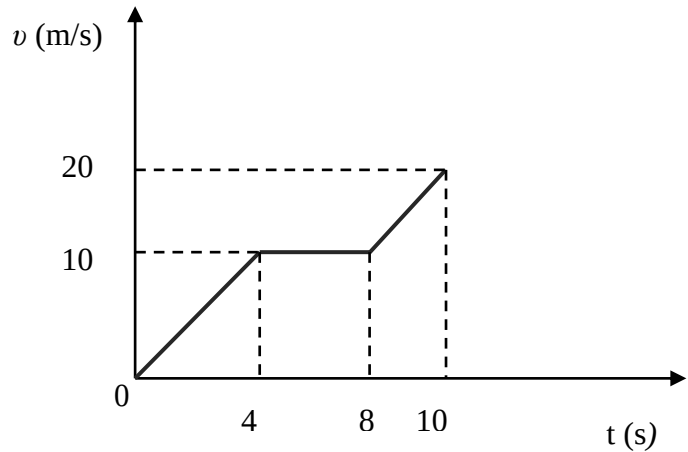
$$\text{Άρα} \quad T = \mu \cdot N \quad \text{ή} \quad \mu = 0,4.$$



ΘΕΜΑ Α

Στο διάγραμμα του σχήματος φαίνεται η γραφική παράσταση της τιμής της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο για ένα σώμα που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο.

Δ1) Να υπολογίσετε τα μέτρα των επιταχύνσεων a_1 και a_2 με τις οποίες κινείται το σώμα κατά τα χρονικά διαστήματα $0 \text{ s} - 4 \text{ s}$ και $8 \text{ s} - 10 \text{ s}$ αντίστοιχα.



Μονάδες 5

Δ2) Να κατασκευάσετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση της τιμής της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο, από τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ έως και την χρονική στιγμή $t = 10 \text{ s}$.

Μονάδες 6

Δ3) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του σώματος κατά το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - 10 \text{ s}$

Μονάδες 7

Δ4) Αν K_1 και K_2 είναι οι τιμές της κινητικής ενέργειας του σώματος τις χρονικές στιγμές $t_1 = 2 \text{ s}$ και $t_2 = 9 \text{ s}$ αντίστοιχα, να υπολογίσετε το λόγο $\frac{K_1}{K_2}$

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

Δ1)

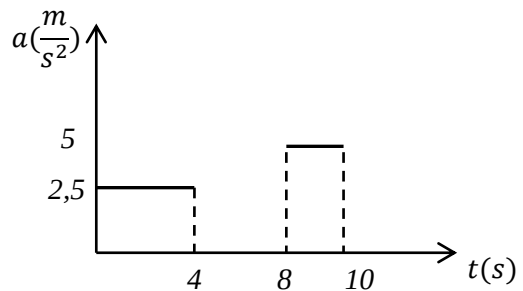
$$0 \text{ s} - 4 \text{ s: } \alpha_1 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{10-0}{4-0} = 2,5 \text{ m/s}^2$$

$$8 \text{ s} - 10 \text{ s: } \alpha_2 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{20-10}{10-8} = 5 \text{ m/s}^2$$

Δ2)

$$\text{Ισχύει } 4 \text{ s} - 8 \text{ s: } \alpha_3 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{10-10}{8-4} = 0$$

Και με την βοήθεια των υπολογισμών που έγιναν στο ερώτημα Δ1 κατασκευάζουμε τη γραφική παράσταση $a = f(t)$:



Δ3) Το εμβαδό που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης $v = f(t)$ και του άξονα των χρόνων είναι αριθμητικά ίσο με το διάστημα που διανύει το κινητό:

$$0 \text{ s} - 4 \text{ s: } S_1 = \frac{4 \cdot 10}{2} = 20 \text{ m}$$

$$4 \text{ s} - 8 \text{ s: } S_2 = 4 \cdot 10 = 40 \text{ m}$$

$$8 \text{ s} - 10 \text{ s: } S_3 = \frac{(20+10) \cdot 2}{2} = 30 \text{ m}$$

$$\text{Και η μέση ταχύτητα του σώματος: } v_\mu = \frac{S_{\text{ολ}}}{t_{\text{ολ}}} = \frac{S_1 + S_2 + S_3}{t_{\text{ολ}}} = \frac{90}{10} = 9 \text{ m/s}$$

Δ4) Για $0 \leq t \leq 4 \text{ s}$ ισχύει $v = a \cdot t = 2,5 \cdot t$.

Άρα την χρονική στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$ η τιμή της ταχύτητας του σώματος είναι

$$v_1 = 5 \text{ m/s}$$

και η κινητική του ενέργεια :

$$K_1 = \frac{1}{2} m v_1^2 = 12,5m, \text{ όπου } m \text{ η μάζα του σώματος.}$$

Για $8 \text{ s} \leq t \leq 10 \text{ s}$ ισχύει $v = v_0 + a \cdot \Delta t = 10 + 5 \cdot (t - 8)$.

Άρα την χρονική στιγμή $t_2 = 9 \text{ s}$ η τιμή της ταχύτητας του σώματος είναι

$$v_2 = 15 \text{ m/s} \text{ και η κινητική του ενέργεια :}$$

$$K_2 = \frac{1}{2} m v_2^2 = 112,5m..$$

Άρα ο λόγος των κινητικών ενεργειών είναι ίσος με: $\frac{K_1}{K_2} = \frac{1}{9}$

ΘΕΜΑ Α

Στο δάπεδο του διαδρόμου του σχολείου βρίσκεται ακίνητο ένα κιβώτιο με βιβλία συνολικής μάζας $m = 20 \text{ kg}$. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ ο Γιάννης αρχίζει να σπρώχνει το κιβώτιο ασκώντας σε αυτό οριζόντια σταθερή δύναμη $\vec{F}$ μέτρου 50 N . Την χρονική στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$ η ταχύτητα του κιβώτιου έχει μέτρο, $v = 2 \text{ m/s}$ και ο Γιάννης σταματά να σπρώχνει το κιβώτιο. Στη συνέχεια το κιβώτιο κινείται για λίγο ακόμη πάνω στο δάπεδο και τέλος σταματά.. Δίνεται ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Να υπολογίσετε:

Δ1) την επιτάχυνση του κιβωτίου στη χρονική διάρκεια που ο Γιάννης έσπρωχνε το κιβώτιο,

Μονάδες 5

Δ2) το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ του κιβωτίου και του δαπέδου,

Μονάδες 7

Δ3) την ενέργεια που προσφέρθηκε από το Γιάννη στο κιβώτιο, μέσω του έργου της δύναμης $\vec{F}$.

Μονάδες 6

Δ4) το συνολικό διάστημα που διάνυσε το κιβώτιο πάνω στο δάπεδο, από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, μέχρι να σταματήσει.

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

Δ1) $0 \text{ s} - 4 \text{ s}$: $\alpha_1 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{2-0}{4-0} = 0,5 \text{ m/s}^2$ και κατεύθυνση ίδια με αυτήν της ταχύτητας του κιβωτίου.

Δ2) $0 \text{ s} - 4 \text{ s}$: Εφαρμόζουμε τον 1^ο νόμο του Newton στον κατακόρυφο άξονα:

$$\sum F_{\psi} = 0 \quad \text{ή} \quad N = mg = 200 \text{ N}$$

Και τον 2^ο νόμο του Newton στον οριζόντιο άξονα λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της επιτάχυνσης:

$$F - T = m \cdot a \quad \text{ή} \quad T = 40 \text{ N}.$$

$$\text{Άρα } T = \mu \cdot N \quad \text{ή} \quad \mu = 0,2.$$

Δ3) Από $0 \rightarrow t_1$, το κιβώτιο με τα βιβλία εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και με χρήση της αντίστοιχης εξίσωσης υπολογίζεται η μετατόπιση του:

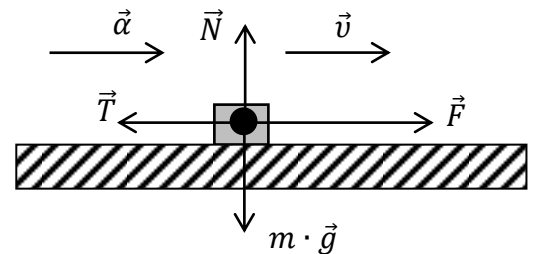
$$\Delta x_1 = \frac{1}{2} a_1 t_1^2 = 4 \text{ m}$$

Και το έργο της $\vec{F}$ για αυτήν την μετατόπιση:

$$W_F = F \Delta x_1 \sin 0^\circ = 200 \text{ J}$$

Δ4) Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής ενέργειας-Εργου (ΘΜΚΕ) από την χρονική στιγμή $t_0 = 0$ και για την συνολική μετατόπιση του κιβωτίου $\Delta \vec{x}_{o\lambda}$:

$$K_{\tau\epsilon\lambda} - K_{\alpha\rho\chi} = W_F + W_T \quad \text{ή} \quad 0 - 0 = 200 - T \cdot \Delta x_{o\lambda} \quad \text{ή} \quad \boxed{\Delta x_{o\lambda} = 5 \text{ m}}$$



ΘΕΜΑ Δ

Από ένα στρατιωτικό ελικόπτερο, που για λίγο αιωρείται ακίνητο σε κάποιο ύψος πάνω από ένα φυλάκιο, αφήνεται ένα δέμα μάζας $m = 2 \text{ kg}$ για να το παραλάβουν οι στρατιώτες του φυλακίου. Το δέμα πέφτει κατακόρυφα και διέρχεται από ένα σημείο (Α) της τροχιάς του με ταχύτητα μέτρου 10 m/s και από ένα άλλο σημείο (Β) με ταχύτητα μέτρου 20 m/s . Το σημείο (Β) βρίσκεται πιο κοντά στο έδαφος και απέχει από το σημείο (Α), απόσταση 30 m . Ο αέρας ασκεί δύναμη $\vec{F}$ στο δέμα η οποία έχει την ίδια διεύθυνση αλλά αντίθετη φορά από την ταχύτητα του δέματος. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Δ1) Να υπολογίσετε τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του κιβωτίου μεταξύ των θέσεων Α και Β.

Μονάδες 6

Δ2) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης $\vec{F}$ κατά τη διαδρομή του δέματος από το Α ως το Β.

Μονάδες 7

Αν με τα παραπάνω δεδομένα, υποθέσουμε για λόγους απλότητας ότι η δύναμη $\vec{F}$ είναι σταθερή, να υπολογίσετε:

Δ3) το μέτρο της δύναμης $\vec{F}$.

Μονάδες 6

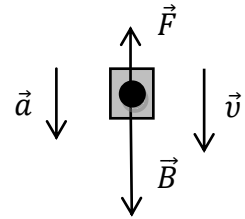
Δ4) το χρόνο κίνησης του δέματος μεταξύ των σημείων Α και Β.

Μονάδες 6

Ενδεικτική Λύση

$$\Delta 1) \Delta K = K_B - K_A \quad \text{ή} \quad \Delta K = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 \quad \text{ή} \quad \boxed{\Delta K = 300J} \quad (1)$$

$\Delta 2)$ Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας – Έργου (ΘΜΚΕ) από το σημείο Α στο σημείο Β:



$$K_B - K_A = W_F + W_B$$

$$\text{Από τη σχέση (1)} \quad 300 = W_F + m \cdot g \cdot h \quad \text{ή} \quad \boxed{W_F = -300J} \quad (2).$$

$\Delta 3)$ Από την σχέση υπολογισμού του έργου σταθερής δύναμης έχουμε:

$$W_F = F \cdot \Delta y_{AB} \cdot \sin 180^\circ \quad \text{ή από τη σχέση (2)} \quad -300 = -30 \cdot F \quad \text{ή} \quad \boxed{F = 10N}$$

$\Delta 4)$ Εφαρμόζουμε το 2^ο νόμο του Newton λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της επιτάχυνσης:

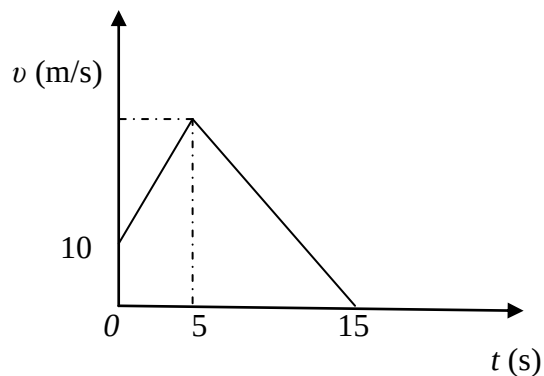
$$B - F = m \cdot a \quad \text{ή} \quad a = 5 \frac{m}{s^2}$$

Και από τον ορισμό της, υπολογίζουμε την χρονική διάρκεια της μετάβασης του δέματος μεταξύ των σημείων (Α) και (Β):

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{ή} \quad \Delta t = \frac{20 - 10}{5} \quad \text{ή} \quad \boxed{\Delta t = 2s}$$

ΘΕΜΑ Α

Ένα κιβώτιο μάζας $m = 20 \text{ kg}$ κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δάπεδο. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας του κιβωτίου σε συνάρτηση με το χρόνο. Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης στα 5 πρώτα δευτερόλεπτα της κίνησης του κιβωτίου είναι $\Sigma F = 40 \text{ N}$.



Δ1) Να χαρακτηρίσετε τα είδη των κινήσεων που εκτελεί το κιβώτιο στις χρονικές διάρκειες 0 έως 5 s και 5 s έως 15 s.

Μονάδες 5

Να υπολογίσετε:

Δ2) το μέτρο της επιτάχυνσης και της μετατόπισης του κιβωτίου, στη χρονική διάρκεια $0 \rightarrow 5 \text{ s}$,

Μονάδες 7

Δ3) τη μέση ταχύτητα του κιβωτίου στη χρονική διάρκεια $0 \rightarrow 15 \text{ s}$,

Μονάδες 6

Δ4) το έργο της συνισταμένης δύναμης στη χρονική διάρκεια $5 \text{ s} \rightarrow 15 \text{ s}$.

Μονάδες 7

Ενδεικτική λύση

Δ1) $0 \rightarrow 5 \text{ s}$: Ευθύγραμμη ομαλή επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα.

$5 \text{ s} \rightarrow 15 \text{ s}$: Ευθύγραμμη ομαλή επιβραδυνόμενη κίνηση.

Δ2) Έστω $\vec{a}_1$ η επιτάχυνση του κιβωτίου και S_1 το διάστημα που διανύει το κιβώτιο στη χρονική διάρκεια $0 \rightarrow 5 \text{ s}$. Από το δεύτερο νόμο του Newton υπολογίζουμε το μέτρο της επιτάχυνσης:

$$\sum F = m \cdot a_1 \quad \text{ή} \quad a_1 = 2 \frac{m}{s^2}$$

Από την εξίσωση της επιτάχυνσης υπολογίζουμε την τιμή της ταχύτητας v_1 τη χρονική στιγμή 5s :

$$a_1 = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{ή} \quad 2 = \frac{v_1 - 10}{5} \quad \text{ή} \quad v_1 = 20 \frac{m}{s}$$

Το εμβαδό που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης $v = f(t)$ και του άξονα των χρόνων είναι αριθμητικά ίσο με τη μετατόπιση του κινητού:

$$0 \text{ s} - 5 \text{ s}: \quad \Delta x_1 = \frac{(10+20) \cdot 5}{2} \quad \text{ή} \quad \Delta x_1 = 75m.$$

Παρατήρηση: Το διάστημα και η μετατόπιση έχουν την ίδια τιμή καθώς η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας είναι θετική και κατά την κίνηση το κιβώτιο δεν αλλάζει φορά.

Δ3) Έστω S_2 το διάστημα που διανύει το κιβώτιο στη χρονική διάρκεια $5\text{s} \rightarrow 15 \text{ s}$. Σύμφωνα με το ερώτημα Δ2:

$$S_2 = \frac{10 \cdot 20}{2} \quad \text{ή} \quad S_2 = 100m$$

$$\text{Και η μέση ταχύτητα του σώματος: } v_\mu = \frac{S_{ολ}}{t_{ολ}} \quad \text{ή} \quad v_\mu = \frac{175}{15} \quad \text{ή} \quad \boxed{v_\mu = \frac{35}{3} \frac{m}{s}}.$$

Δ4) $5\text{s} \rightarrow 15 \text{ s}$: Από την εξίσωση της επιτάχυνσης υπολογίζουμε την αλγεβρική τιμή της (a_2) και από το 2^ο νόμο του Newton τη συνισταμένη δύναμη:

$$a_2 = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{ή} \quad a_2 = \frac{0 - 20}{15 - 5} \quad \text{ή} \quad a_2 = -2 \frac{m}{s^2}$$

$$\sum F = m \cdot a_2 \quad \text{ή} \quad \sum F = -40N$$

Το αρνητικό πρόσημο στις αλγεβρικές τιμές της επιτάχυνσης και της συνισταμένης δύναμης δηλώνει ότι τα αντίστοιχα διανύσματα είναι ομόρροπα μεταξύ τους και αντίρροπα με αυτό της ταχύτητας (θετική αλγεβρική τιμή).

Και τέλος για το $W_{\Sigma F}$ ισχύει:

$$W_{\Sigma F} = \Sigma F \cdot \Delta x_2 \quad \text{ή} \quad \boxed{W_{\Sigma F} = -4000J}$$

Εναλλακτικά, εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας – Έργου για την μετατόπιση του κινητού κατά την επιβραδυνόμενη κίνησή του:

$$K_{τελ} - K_{αρχ} = W_{\Sigma F} \quad \text{ή} \quad 0 - \frac{1}{2}mv_1^2 = W_{\Sigma F} \quad \text{ή} \quad \boxed{W_{\Sigma F} = -4000J}.$$

ΘΕΜΑ Α

Ένα κιβώτιο μάζας 5 kg είναι αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0$, ασκείται στο κιβώτιο σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου $F_1 = 20 \text{ N}$ με αποτέλεσμα το κιβώτιο να επιταχύνεται. Τη χρονική στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$, αρχίζει να ασκείται στο κιβώτιο και άλλη σταθερή δύναμη $\vec{F}_2$, με φορά αντίθετη από αυτήν που είχε η $\vec{F}_1$, οπότε η ταχύτητα του κιβωτίου μηδενίζεται τη στιγμή $t_2 = 9 \text{ s}$.

Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του κιβωτίου τη χρονική στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$.

Μονάδες 6

Δ2) Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του κιβωτίου κατά την διάρκεια της επιβραδυνόμενης κίνησης, καθώς και το μέτρο της δύναμης $\vec{F}_2$.

Μονάδες 8

Δ3) Να παραστήσετε γραφικά το μέτρο της ταχύτητας του κιβωτίου, σε συνάρτηση με το χρόνο σε σύστημα βαθμολογημένων αξόνων, για το χρονικό διάστημα $0 \rightarrow 9 \text{ s}$ και να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του κιβωτίου στο ίδιο χρονικό διάστημα.

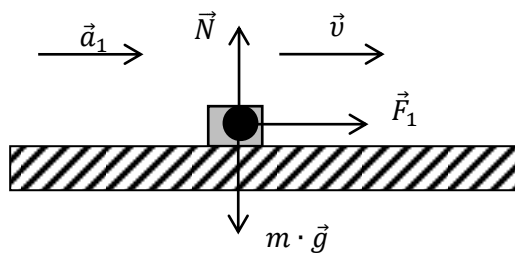
Μονάδες 6

Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης $\vec{F}_2$ στο χρονικό διάστημα $5 \text{ s} \rightarrow 9 \text{ s}$.

Μονάδες 5

Ενδεικτική Λύση

Δ1)



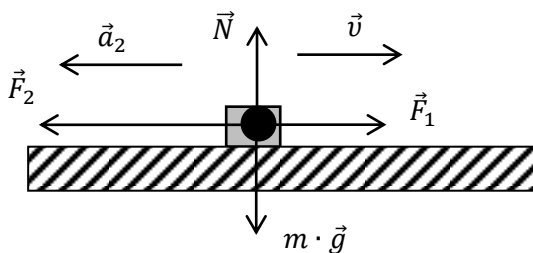
0 → 5 s: Το κιβώτιο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση μέτρου a_1 . Εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton στον οριζόντιο άξονα λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της επιτάχυνσης:

$$\Sigma F = m \cdot a_1 \quad \text{ή} \quad \alpha_1 = \frac{F_1}{m} \quad \text{ή} \quad \alpha_1 = 4 \frac{m}{s^2}$$

Με τη βοήθεια της εξίσωσης της ταχύτητας υπολογίζουμε το μέτρο της ταχύτητας $\vec{v}_1$:

$$v_1 = \alpha_1 \cdot t_1 \quad \text{ή} \quad \boxed{v_1 = 20 \frac{m}{s}}$$

Δ2)



5 s → 9 s: Το κιβώτιο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με επιβράδυνση μέτρου a_2 και αρχική ταχύτητα $\vec{v}_1$:

Με τη βοήθεια της εξίσωσης της ταχύτητας υπολογίζουμε το μέτρο της επιτάχυνσης $\vec{a}_2$:

$$v = v_0 - a \cdot \Delta t \quad \text{ή} \quad 0 = 20 - 4 \cdot a_2 \quad \text{ή} \quad \alpha_2 = 5 \frac{m}{s^2}$$

Εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton στον οριζόντιο άξονα λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της επιτάχυνσης:

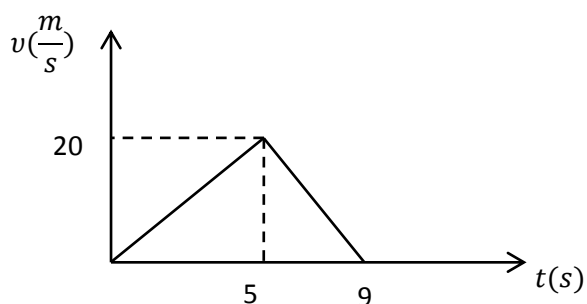
$$\Sigma F = m \cdot a_2 \quad \text{ή} \quad F_2 - F_1 = m \cdot a_2 \quad \text{ή} \quad \boxed{F_2 = 45N}$$

Δ3) Το εμβαδό που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης $v = f(t)$ και του άξονα των χρόνων είναι αριθμητικά ίσο με το συνολικό διάστημα που διανύει το κινητό:

$$S_{ολ} = \frac{9 \cdot 20}{2} \quad \text{ή} \quad S_{ολ} = 90m$$

Και η μέση ταχύτητα του σώματος:

$$v_{\mu} = \frac{S_{ολ}}{t_{ολ}} \quad \text{ή} \quad \boxed{v_{\mu} = 10 \frac{m}{s}}$$



Δ4) Από την εξίσωση της μετατόπισης στην ευθύγραμμη ομαλή επιβραδυνόμενη κίνηση υπολογίζουμε την μετατόπιση του κύβου στη χρονική διάρκεια $5\text{ s} \rightarrow 9\text{ s}$ ($\Delta t = 4\text{ s}$):

$$\Delta x = v_1 \cdot \Delta t - \frac{1}{2} \cdot a \cdot \Delta t^2 \quad \text{ή} \quad \Delta x = 40m$$

Και στη συνέχεια το έργο της δύναμης $\vec{F}_2$:

$$W_F = F_2 \cdot \Delta x \cdot \sin 180^\circ \quad \text{ή} \quad \boxed{W_F = -1800J}.$$

ΘΕΜΑ Α

Θέλουμε να μετακινήσουμε ένα βαρύ κιβώτιο μάζας 500 kg αναγκάζοντας το να ολισθήσει πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Δίδεται ότι ο συντελεστής τριβής μεταξύ του δαπέδου και του κιβωτίου είναι $\mu = 0,2$ και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \frac{m}{s^2}$.

Να θεωρήσετε ότι η τριβή ολίσθησης είναι ίση με τη μέγιστη στατική τριβή (οριακή τριβή), μεταξύ του κιβωτίου και του δαπέδου και ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα.

Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της ελάχιστης οριζόντιας δύναμης που πρέπει να ασκήσουμε στο κιβώτιο για να το μετακινήσουμε πάνω στο οριζόντιο δάπεδο.

Μονάδες 5

Αν στο αρχικά ακίνητο κιβώτιο ασκηθεί οριζόντια σταθερή δύναμη με μέτρο ίσο με 1500 N, τότε να υπολογίσετε:

Δ2) το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το κιβώτιο.

Μονάδες 7

Δ3) το μέτρο της ταχύτητας που θα έχει το κιβώτιο, αφού διανύσει διάστημα ίσο με 32 m.

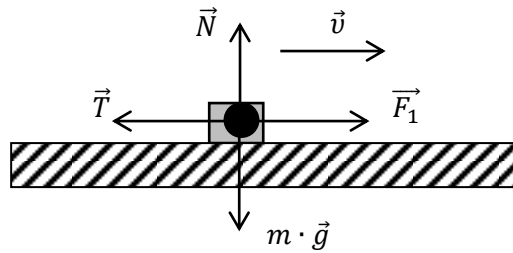
Μονάδες 7

Δ4) Αν κάποια στιγμή μέσω του έργου της δύναμης έχει μεταφερθεί στο κιβώτιο ενέργεια ίση με 3.000 J, τότε να υπολογίσετε το ποσό της ενέργειας που έχει αφαιρεθεί από το σώμα, μέσω του έργου της τριβής ολίσθησης, στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Μονάδες 6

Ενδεικτική λύση

Δ1)



Θεωρούμε ότι τη χρονική στιγμή που το κιβώτιο θα ξεκινήσει οριακά να κινείται, θα ισορροπεί και στους δύο άξονες:

$$\Sigma \vec{F}_y = 0 \quad \text{ή} \quad N = m \cdot g \quad \text{ή} \quad N = 5000N$$

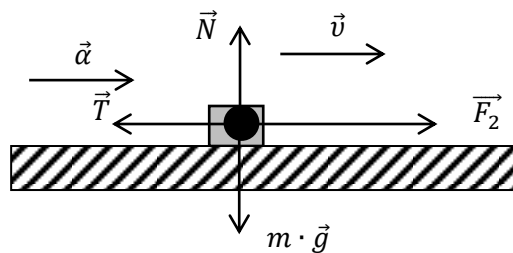
$$\Sigma \vec{F}_x = 0 \quad \text{ή} \quad F_1 = T$$

Και από το νόμο της τριβής:

$$T = \mu \cdot N \quad \text{ή} \quad T = 1000N$$

$$\text{Άρα, } F_1 = T = 1000N.$$

Δ2) Έστω $\vec{F}_2$, η δύναμη που έχει μέτρο 1500N.



Το κιβώτιο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση μέτρου a . Εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton στον οριζόντιο άξονα λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της επιτάχυνσης:

$$\Sigma F = m \cdot a \quad \text{ή} \quad F_2 - T = m \cdot a \quad \text{ή} \quad \boxed{\alpha = 1 \frac{m}{s^2}}$$

Δ3) Από την εξίσωση της μετατόπισης στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση υπολογίζουμε την χρονική διάρκεια Δt της κίνησης:

$$\Delta x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot \Delta t^2 \quad \text{ή} \quad \Delta t^2 = \frac{2 \cdot \Delta x}{a} \quad \text{ή} \quad \Delta t^2 = 64 \quad \text{ή} \quad \Delta t = 8s$$

Από την εξίσωση της ταχύτητας υπολογίζουμε το ζητούμενο:

$$v = a \cdot \Delta t \quad \text{ή} \quad \boxed{v = 8 \frac{m}{s}}$$

.

Δ4) Με τη βοήθεια του έργου της δύναμης υπολογίζουμε τη μετατόπιση του κιβωτίου:

$$W_F = F_2 \cdot \Delta x \cdot \cos 0^\circ \quad \text{ή} \quad \Delta x = 2m$$

Και στη συνέχεια υπολογίζουμε το έργο της τριβής:

$$W_T = T \cdot \Delta x \cdot \cos 180^\circ \quad \text{ή} \quad W_T = -T \cdot \Delta x \quad \text{ή} \quad \boxed{W_T = -2000J}$$

ΘΕΜΑ Α

Ένα κιβώτιο μάζας $m = 4 \text{ kg}$ βρίσκεται ακίνητο στο έδαφος. Στο κιβώτιο ασκείται σταθερή κατακόρυφη δύναμη $\vec{F}$ μέτρου 80 N , με φορά προς τα πάνω, οπότε και αρχίζει να ανυψώνεται κατακόρυφα με σταθερή επιτάχυνση.

Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία ανέρχεται το κιβώτιο.

Μονάδες 6

Δ2) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του κιβωτίου, τη χρονική στιγμή, που βρίσκεται σε ύψος $h = 5 \text{ m}$ από το έδαφος.

Μονάδες 6

Δ3) Να αποδείξετε ότι στη διάρκεια της ανόδου του κιβωτίου με τη δράση της δύναμης $\vec{F}$, η δυναμική ενέργεια που έχει σε οποιοδήποτε ύψος είναι ίση με την κινητική του ενέργεια στο ίδιο ύψος.

Μονάδες 6

Δ4) Τη χρονική στιγμή που το κιβώτιο βρίσκεται σε ύψος $h = 5 \text{ m}$ από το έδαφος καταργείται η δύναμη $\vec{F}$. Να υπολογίσετε το μέγιστο ύψος από το έδαφος στο οποίο φθάνει το κιβώτιο.

Μονάδες 7

Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

Θεωρήστε ως επίπεδο αναφοράς για τη βαρυτική δυναμική ενέργεια το έδαφος, καθώς και την αντίσταση του αέρα αμελητέα.

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Από το 2ο νόμο του Νεύτωνα το μέτρο της συνισταμένης δύναμης είναι

$$\Sigma F = ma \quad \text{ή} \quad F - B = ma \quad \text{ή} \quad 80 - 40 = 4\alpha$$

$$\text{και τελικά } \alpha = 10 \frac{m}{s^2}.$$

Δ2) Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας – Έργου (ΘΜΚΕ) έχουμε:

$$K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_F + W_B \quad \text{ή} \quad \frac{1}{2}mv^2 - 0 = F \cdot h - B \cdot h \quad \text{και τελικά } v = 10 \frac{m}{s}.$$

Δ3) Ισχύει $F = 2B$.

Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε:

$$\frac{1}{2}mv^2 - 0 = F \cdot h - B \cdot h \quad \text{ή} \quad K_{\text{τελ}} = 2B \cdot h - B \cdot h \quad \text{και τελικά } \boxed{K_{\text{τελ}} = U}.$$

Δ4) Τη χρονική στιγμή που καταργείται η δύναμη F το σώμα έχει ταχύτητα $v = 10 \frac{m}{s}$ με φορά προς τα πάνω. Στη συνέχεια το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με επιβράδυνση g

$$\Sigma F = m \cdot a \quad \text{ή} \quad m \cdot g = m \cdot a.$$

Από τις εξισώσεις κίνησης το κιβώτιο θα φτάσει σε ύψος

$$h' = \frac{v^2}{2g} \quad \text{ή} \quad h' = 5 \text{ m}.$$

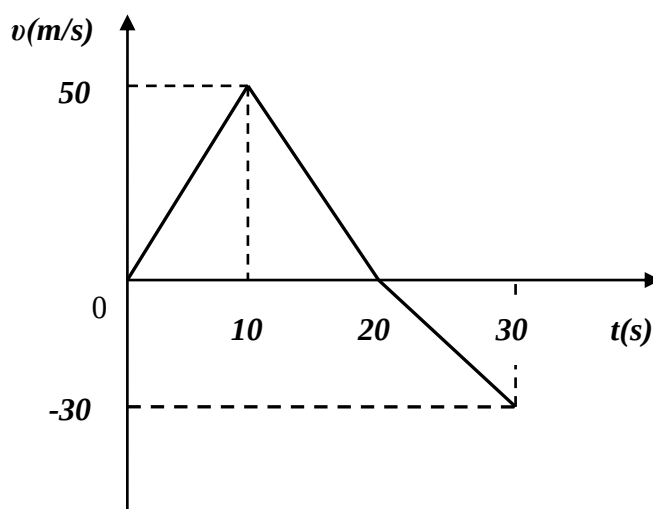
Τελικά, το μέγιστο ύψος από το έδαφος στο οποίο φθάνει το κιβώτιο είναι

$$H = h' + h \quad \text{ή} \quad \boxed{H = 10 \text{ m}}$$

ΘΕΜΑ Α

Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η γραφική παράσταση της τιμής της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο για ένα σώμα μάζας $m = 2 \text{ kg}$ που κινείται σε οριζόντιο ευθύγραμμο δρόμο.

Δ1) Αντλώντας πληροφορίες από το διάγραμμα να υπολογίσετε την αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα στα χρονικά διαστήματα, $0 \text{ s} \rightarrow 10 \text{ s}$, $10 \text{ s} \rightarrow 20 \text{ s}$ και $20 \text{ s} \rightarrow 30 \text{ s}$.



Μονάδες 6

Δ2) Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της αλγεβρικής τιμής της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο σε βαθμολογημένους άξονες για το χρονικό διάστημα από $0 \text{ s} \rightarrow 30 \text{ s}$.

Μονάδες 6

Δ3) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του σώματος για το χρονικό διάστημα από $0 \text{ s} \rightarrow 30 \text{ s}$.

Μονάδες 6

Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης δύναμης για το χρονικό διάστημα από $10 \text{ s} \rightarrow 30 \text{ s}$.

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

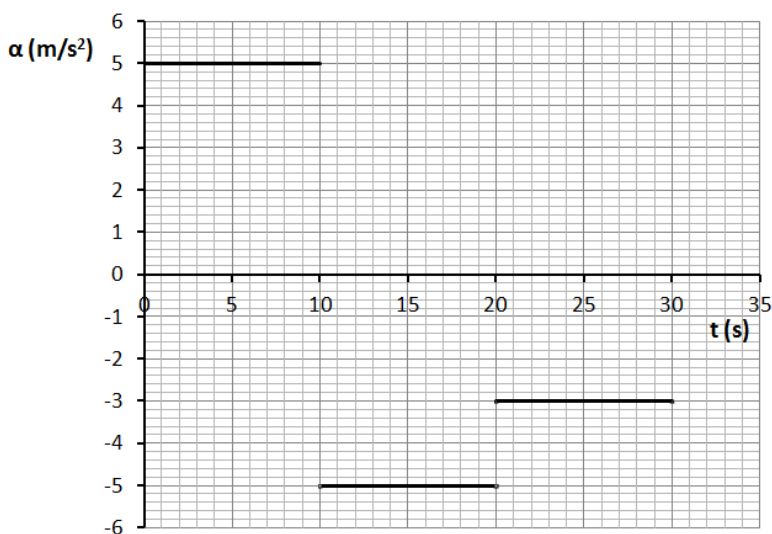
Δ1) Γενικά η κλίση της ευθείας στο διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο, δίνει την επιτάχυνση, οπότε:

Χρονικό διάστημα $0\text{ s} \rightarrow 10\text{ s}$: $\alpha_1 = \frac{\Delta v_1}{\Delta t_1}$ ή $\alpha_1 = \frac{+50\text{ m/s}}{10\text{ s}}$ και τελικά $\boxed{\alpha_1 = +5\frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$

Χρονικό διάστημα $10\text{ s} \rightarrow 20\text{ s}$: $\alpha_2 = \frac{\Delta v_2}{\Delta t_2}$ ή $\alpha_2 = \frac{-50\text{ m/s}}{10\text{ s}}$ και τελικά $\boxed{\alpha_2 = -5\frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$

Χρονικό διάστημα $10\text{ s} \rightarrow 20\text{ s}$: $\alpha_3 = \frac{\Delta v_3}{\Delta t_3}$ ή $\alpha_3 = \frac{-30\text{ m/s}}{10\text{ s}}$ και τελικά $\boxed{\alpha_3 = -3\frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$

Δ2)



Δ3) Οι μετατοπίσεις του σώματος είναι:

Χρονικό διάστημα $0\text{ s} \rightarrow 10\text{ s}$: $\Delta x_1 = \frac{50 \cdot 10}{2} = +250\text{ m}$

Χρονικό διάστημα $10\text{ s} \rightarrow 20\text{ s}$: $\Delta x_2 = \frac{50 \cdot 10}{2} = +250\text{ m}$

Χρονικό διάστημα $10\text{ s} \rightarrow 20\text{ s}$: $\Delta x_3 = \frac{-30 \cdot 10}{2} = -150\text{ m}$

Το ολικό διάστημα που διήγνυσε το σώμα είναι $S = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| + |\Delta x_3| = 650\text{ m}$,

και η μέση ταχύτητα του είναι:

$$v = \frac{S}{t_{\text{ολικο}}} \text{ ή } v = \frac{650\text{ m}}{30\text{ s}} \text{ και τελικά } \boxed{v = \frac{65}{3}\frac{\text{m}}{\text{s}}}$$

Δ4) Για το έργο της συνισταμένης δύναμης έχουμε:

Χρονικό διάστημα $10\text{ s} \rightarrow 20\text{ s}$: $W_{\Sigma F_2} = \Sigma F_2 \cdot \Delta x_2 = m \cdot \alpha_2 \cdot \Delta x_2 = 2 \cdot (-5) \cdot (+250) = -2500\text{ J}$.

Χρονικό διάστημα $20\text{ s} \rightarrow 30\text{ s}$: $W_{\Sigma F_3} = \Sigma F_3 \cdot \Delta x_3 = m \cdot \alpha_3 \cdot \Delta x_3 = 2 \cdot (-3) \cdot (-150) = +900\text{ J}$.

Και το συνολικό έργο για το χρονικό διάστημα από $10\text{ s} \rightarrow 30\text{ s}$ είναι:

$$W = W_{\Sigma F_2} + W_{\Sigma F_3} \text{ ή } \boxed{W = -1600\text{ J}}.$$

ΘΕΜΑ Α

Σε ένα κιβώτιο μάζας $m = 10 \text{ kg}$, το οποίο αρχικά ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο δάπεδο, αρχίζει τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ να ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ μέτρου 60 N . Η δύναμη παύει να ασκείται τη χρονική στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$, κατά την οποία η ταχύτητα του κιβωτίου είναι $v_1 = 20 \text{ m/s}$. Στη συνέχεια το κιβώτιο ολισθαίνει στο δάπεδο μέχρι να σταματήσει.

Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και ότι η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.

Να υπολογίσετε:

Α1) την επιτάχυνση του κιβωτίου στο χρονικό διάστημα από $t_0 = 0 \text{ s}$ έως $t_1 = 5 \text{ s}$.

Μονάδες 4

Α2) το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ του κιβωτίου και του δαπέδου.

Μονάδες 7

Α3) το έργο της δύναμης $\vec{F}$ στο χρονικό διάστημα από $t_0 = 0$ έως $t_1 = 5 \text{ s}$.

Μονάδες 7

Α4) τη συνολική μετατόπιση του κιβωτίου πάνω στο δάπεδο.

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Η επιτάχυνση του κιβωτίου είναι :

$$\alpha = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{ή} \quad \boxed{\alpha = 4 \frac{m}{s^2}}$$

Δ2) Στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ s έως τη χρονική στιγμή $t_1 = 5$ s.

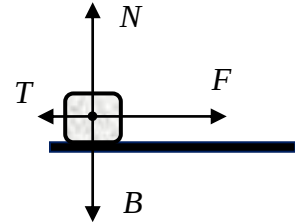
Από το 2ο νόμο του Νεύτωνα έχουμε:

$$\Sigma F_x = ma \quad \text{ή} \quad F - T = ma \quad (1)$$

$$\text{και} \quad \Sigma F_y = 0 \quad \text{ή} \quad N = B \quad (2)$$

$$\text{Αλλά } T = \mu N \stackrel{(2)}{\Rightarrow} T = \mu B \quad \text{ή} \quad T = \mu mg \quad (3)$$

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1) και (3) έχουμε τελικά $\boxed{\mu = 0,2}$



Δ3) Από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ s έως τη χρονική στιγμή $t_1 = 5$ s το κιβώτιο μετατοπίστηκε κατά

$$\Delta x_1 = \frac{1}{2} a t_1^2 \quad \text{ή} \quad \boxed{\Delta x_1 = +50 \text{ m}}$$

Το έργο της δύναμης $\vec{F}$ είναι:

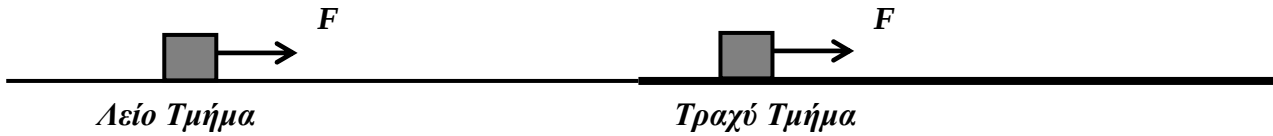
$$W_F = F \cdot \Delta x_1 \quad \text{ή} \quad W_F = 3000 \text{ J}$$

Δ4) Εφαρμόζοντας το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας από την αρχική θέση έως τη τελική θέση έχουμε:

$$K_{\text{τελική}} - K_{\text{αρχική}} = W_F - W_T \quad \text{ή} \quad 0 - 0 = W_F - T \cdot \Delta x_{\text{ολικο}} \quad \text{ή} \quad \boxed{\Delta x_{\text{ολικο}} = 150 \text{ m}}$$

ΘΕΜΑ Δ

Κιβώτιο μάζας $m = 2 \text{ kg}$ αρχικά ηρεμεί σε λείο οριζόντιο δρόμο. Τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$, ασκείται στο κιβώτιο σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου $\vec{F} = 4 \text{ N}$, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Να υπολογίσετε:

Δ1) το διάστημα που διανύει το κιβώτιο από τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$.

Μονάδες 7

Τη χρονική στιγμή t_1 και χωρίς να καταργηθεί η δύναμη $\vec{F}$, το κιβώτιο εισέρχεται με την ταχύτητα που έχει εκείνη τη στιγμή σε ένα τραχύ τμήμα του δρόμου με το οποίο εμφανίζει τριβή ολίσθησης, με αποτέλεσμα να κινείται τώρα ευθύγραμμα και ομαλά.

Να υπολογίσετε:

Δ2) το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ του κιβωτίου και του δρόμου,

Μονάδες 8

Δ3) το έργο της δύναμης $\vec{F}$ καθώς κατά τη διάρκεια του 7^{ου} δευτερολέπτου της κίνησης του κιβωτίου.

Μονάδες 5

Δ4) τη θερμότητα που μεταφέρεται κατά τη διάρκεια του 7^{ου} δευτερολέπτου της κίνησης του κιβωτίου.

Μονάδες 5

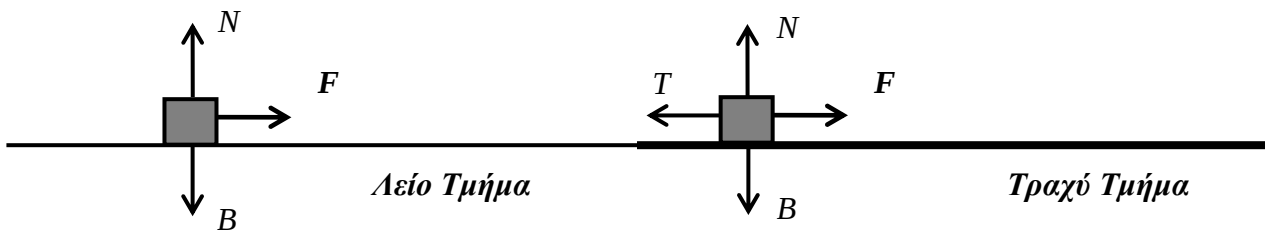
Ενδεικτική Λύση

Δ1) Στο λείο τμήμα, από το 2^ο νόμο του Νεύτωνα έχουμε

$$\Sigma F = ma \quad \text{ή} \quad F = ma \quad \text{και τελικά} \quad a = 2 \frac{m}{s^2}$$

Το διάστημα είναι ίσο με τη μετατόπιση του κιβωτίου:

$$S = \frac{1}{2}at^2 \quad \text{ή} \quad S = 25 \text{ m}$$



Δ2) Στο τραχύ τμήμα, από το 2ο νόμο του Νεύτωνα έχουμε

$$\Sigma F_x = ma \quad \text{ή} \quad F - T = 0 \quad (1)$$

$$\text{και} \quad \Sigma F_y = 0 \quad \text{ή} \quad N = B \quad (2)$$

Αλλά

$$T = \mu N \stackrel{(2)}{\Rightarrow} T = \mu B \quad \text{ή} \quad T = \mu mg \quad (3)$$

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1) και (3) έχουμε τελικά

$$\mu = 0,2$$

Δ3) Το κιβώτιο στο τραχύ τμήμα της διαδρομής του κινείται με σταθερή ταχύτητα. Η ταχύτητα αυτή είναι ίση με την ταχύτητα στο τέλος της διαδρομής του στο λείο τμήμα, δηλαδή

$$v = a\Delta t \quad \text{ή} \quad v = 10 \frac{m}{s}$$

Κατά τη διάρκεια του 7^{ου} δευτερολέπτου της κίνησης, το κιβώτιο μετατοπίστηκε κατά

$$\Delta x = v\Delta t \quad \text{ή} \quad \Delta x = 10 \text{ m} \quad (4)$$

και το έργο της δύναμης $\vec{F}$ είναι:

$$W_F = F\Delta x \quad \text{ή} \quad W_F = 40 \text{ J}$$

Δ4) Η θερμότητα που μεταφέρεται είναι αριθμητικά ίση με το έργο της τριβής.

$$Q = |W_T|.$$

Επειδή $v = \text{σταθ}$ και λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση (1) έχουμε τελικά

$$Q = W_F = 40 \text{ J}.$$

ΘΕΜΑ Δ

Σώμα μάζας 5 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ s στο σώμα ασκούνται δυο σταθερές οριζόντιες δυνάμεις $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$, οι διευθύνσεις των οποίων είναι κάθετες μεταξύ τους, και τα μέτρα τους συνδέονται με τη σχέση $F_1 = \frac{3}{4}F_2$. Το σώμα αρχίζει να κινείται πάνω στο οριζόντιο δάπεδο και τη χρονική στιγμή $t_1 = 4$ s, το μέτρο της ταχύτητάς του ισούται με 8 m/s.

Να υπολογίσετε:

Δ1) το μέτρο της συνισταμένης των δυνάμεων $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$,

Μονάδες 8

Δ2) τα μέτρα των δυνάμεων $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$,

Μονάδες 5

Δ3) την κινητική ενέργεια του σώματος, τη χρονική στιγμή που η μετατόπιση του είναι $\Delta x = 4$ m, από το σημείο που ξεκίνησε.

Μονάδες 6

Δ4) το έργο της δύναμης $\vec{F}_1$ από τη χρονική στιγμή $t = 0$ s μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 4$ s.

Μονάδες 6

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα στην διεύθυνση της συνισταμένης δύναμης, επομένως

$$v_1 = a \cdot \Delta t_1 \quad \text{ή} \quad v_1 = a \cdot t_1$$

και τελικά

$$\boxed{a = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$$

Από το 2ο νόμο του Νεύτωνα έχουμε

$$\Sigma F = ma \quad \text{ή} \quad \boxed{\Sigma F = 10 \text{ N}}$$

Δ2) Έχουμε $\Sigma F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$ και $F_1 = \frac{3}{4} F_2$

Επιλύοντας το σύστημα έχουμε τελικά:

$$F_1 = 6 \text{ N} \quad \text{και} \quad F_2 = 8 \text{ N}$$

Δ3) Έχουμε $\Delta x_2 = \frac{1}{2} a \cdot (\Delta t_2)^2$ και τελικά $\boxed{\Delta t_2 = 2 \text{ s}}$

Άρα

$$v_2 = a \cdot \Delta t_2 \quad \text{ή} \quad v_2 = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \text{και}$$

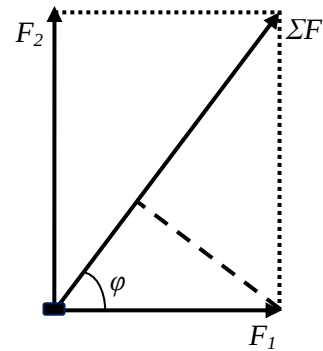
$$K = \frac{1}{2} m \cdot v_2^2 \quad \text{ή} \quad \boxed{K = 40 \text{ J}}$$

Δ4) Τη χρονική στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$ το σώμα έχει μετατοπισθεί κατά

$$\Delta x_1 = \frac{1}{2} a \cdot (\Delta t_1)^2 \quad \text{ή} \quad \Delta x_1 = 16 \text{ m}$$

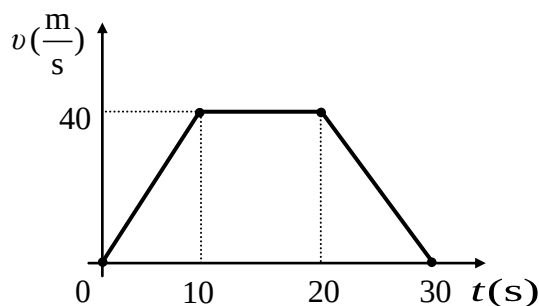
Το έργο της δύναμης F_1 είναι:

$$W_{F_1} = F_1 \cdot \Delta x_1 \cdot \cos \varphi \quad \text{ή} \quad W_{F_1} = 6 \cdot 16 \cdot 0,6 \quad \text{ή} \quad \boxed{W_{F_1} = 57,6 \text{ J}}$$



ΘΕΜΑ Α

Μικρό σώμα μάζας $m = 1 \text{ kg}$ βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ με αποτέλεσμα το σώμα να αρχίσει να κινείται και η τιμή της ταχύτητάς του μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του επιπέδου είναι $\mu = 0,1$.



Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

Για το χρονικό διάστημα από $0 \text{ s} \rightarrow 30 \text{ s}$:

Δ1) να χαρακτηρίσετε μία προς μία τις επιμέρους κινήσεις που εκτελεί το σώμα.

Μονάδες 3

Δ2) να προσδιορίσετε την τιμή της επιτάχυνσης του σώματος στις κινήσεις όπου η ταχύτητα του μεταβάλλεται και να σχεδιάσετε σε σύστημα βαθμολογημένων αξόνων το διάγραμμα της επιτάχυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο.

Μονάδες 9

Δ3) να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα της αλγεβρικής τιμής της δύναμης $\vec{F}$ σε συνάρτηση με το χρόνο.

Μονάδες 7

Δ4) να υπολογίσετε το έργο της τριβής ολίσθησης.

Μονάδες 6

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Χρονικό διάστημα $0\text{ s} \rightarrow 10\text{ s}$: Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με μηδενική αρχική ταχύτητα.

Χρονικό διάστημα $10\text{ s} \rightarrow 20\text{ s}$: Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

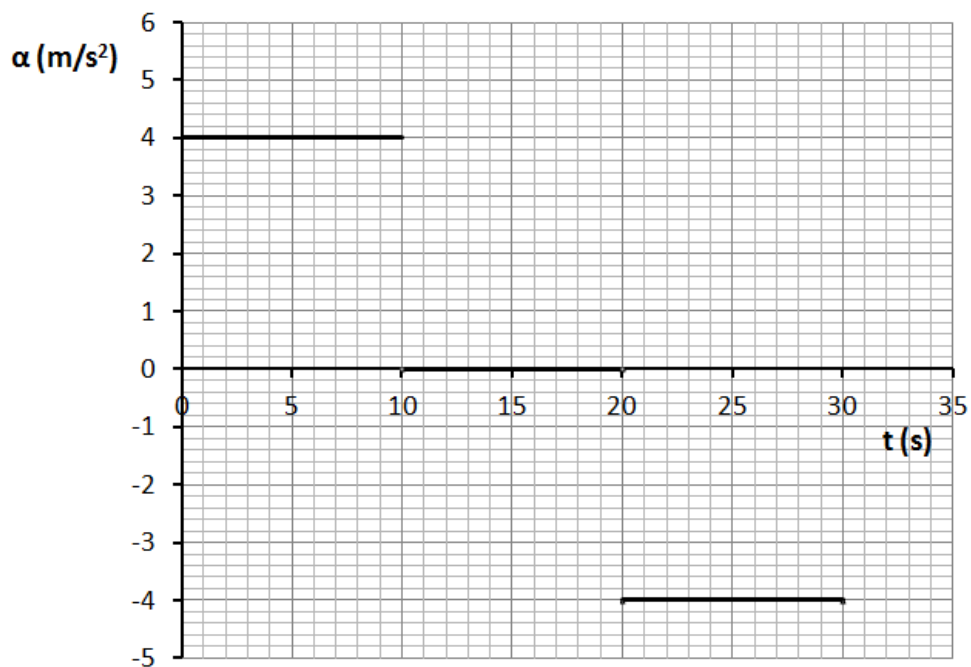
Χρονικό διάστημα $10\text{ s} \rightarrow 20\text{ s}$: Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα $40 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Δ2) Γενικά η κλίση της ευθείας στο διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο, δίνει την επιτάχυνση, οπότε:

Χρονικό διάστημα $0\text{ s} \rightarrow 10\text{ s}$: $\alpha_1 = \frac{\Delta v_1}{\Delta t_1}$ ή $\alpha_1 = \frac{+40 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{10\text{ s}}$ και τελικά $\alpha_1 = +4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Χρονικό διάστημα $10\text{ s} \rightarrow 20\text{ s}$: $\alpha_2 = \frac{\Delta v_2}{\Delta t_2}$ ή $\alpha_2 = 0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

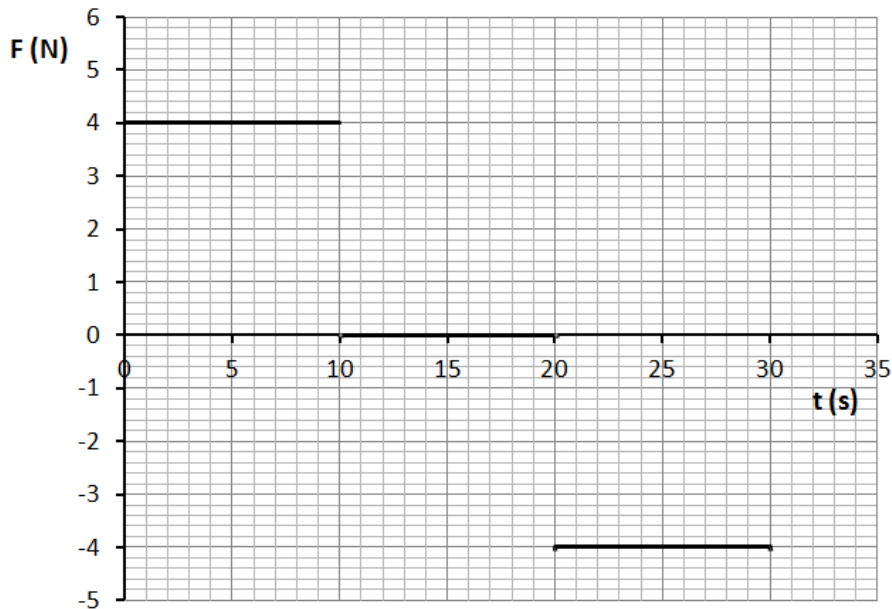
Χρονικό διάστημα $10\text{ s} \rightarrow 20\text{ s}$: $\alpha_3 = \frac{\Delta v_3}{\Delta t_3}$ ή $\alpha_3 = \frac{-40 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{10\text{ s}}$ και τελικά $\alpha_3 = -4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$



Δ3) Χρονικό διάστημα $0\text{ s} \rightarrow 10\text{ s}$: $F-T = m\alpha_1$ ή $F_1 = 5\text{ N}$

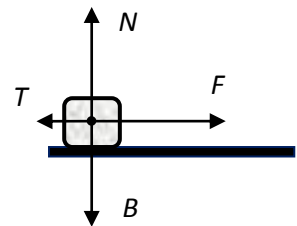
Χρονικό διάστημα $10\text{ s} \rightarrow 20\text{ s}$: $F-T = 0\text{ N}$ ή $F_2 = 1\text{ N}$

Χρονικό διάστημα $10\text{ s} \rightarrow 20\text{ s}$: $F-T = m\alpha_3$ ή $F_1 = -3\text{ N}$



Δ4) Το εμβαδόν του τραπεζίου που περικλείεται μεταξύ της γραμμής που παριστά την ταχύτητα και των αξόνων v , t είναι ίσο με τη μετατόπιση του οχήματος.

Επομένως: $\Delta x = \frac{30+10}{2} \cdot 40 \text{ (SI)}$ ή $\boxed{\Delta x = 800 \text{ m}}$



Στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα. Από το 2ο νόμο του Νεύτωνα έχουμε:

$$\text{και } \Sigma F_y = 0 \quad \text{ή} \quad N = B \quad (1)$$

$$\text{Αλλά } T = \mu \cdot N \stackrel{(1)}{\Rightarrow} T = \mu \cdot B \quad \text{ή} \quad T = \mu \cdot m \cdot g \quad \text{ή} \quad \boxed{T = 1 \text{ N}}$$

Το έργο της δύναμης T είναι:

$$W_T = T \cdot \Delta x \cdot \cos \varphi \quad \text{ή} \quad W_T = 1 \cdot 800 \cdot (-1) \quad \text{ή} \quad \boxed{W_T = -800 \text{ J}}$$

ΘΕΜΑ Α

Μικρό σώμα μάζας $m = 400 \text{ g}$ βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu = 0,25$. Τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ ασκείται στο σώμα οριζόντια σταθερή δύναμη $\vec{F}$ μέτρου ίσου με 5 N , μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$, όπου καταργείται.

Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και ότι η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα.

Για το χρονικό διάστημα που ασκείται η δύναμη:

Δ1) να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα.

Μονάδες 7

Δ2) να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου ($v-t$).

Μονάδες 5

Δ3) να υπολογίσετε το έργο της δύναμης $\vec{F}$.

Μονάδες 6

Δ4) να υπολογίσετε το μέσο ρυθμό με τον οποίο η προσφερόμενη στο σώμα ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική.

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ s έως τη χρονική στιγμή $t_1 = 5$ s.

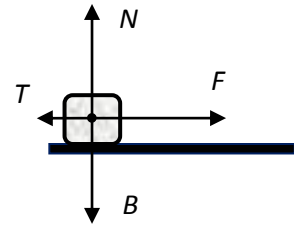
Από το 2ο νόμο του Νεύτωνα έχουμε:

$$\Sigma F_x = ma \quad \text{ή} \quad F - T = ma \quad (1)$$

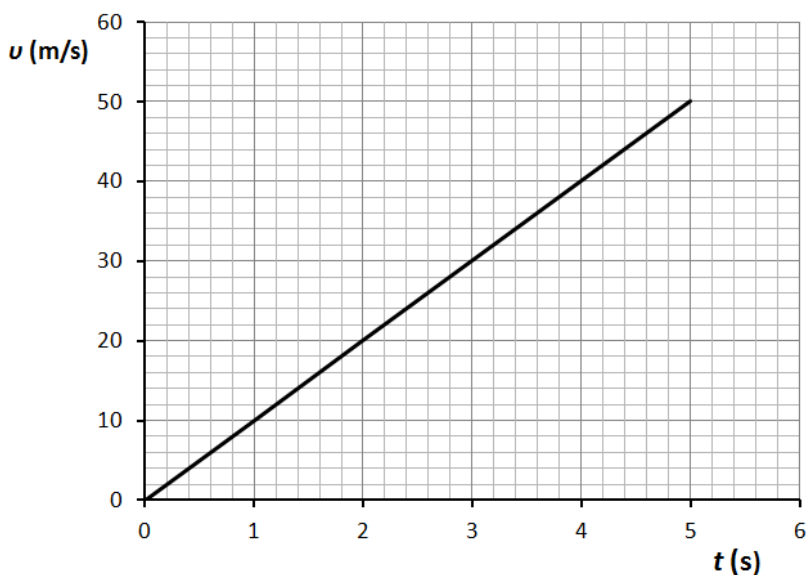
$$\text{και} \quad \Sigma F_y = 0 \quad \text{ή} \quad N = B \quad (2)$$

$$\text{Αλλά } T = \mu N \stackrel{(2)}{\Rightarrow} T = \mu B \quad \text{ή} \quad T = \mu mg \quad \text{ή} \quad T = 1 \text{ N} \quad (3)$$

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1) και (3) έχουμε τελικά $a = 10 \frac{m}{s^2}$



Δ2)



Δ3) Από το προηγούμενο διάγραμμα η μετατόπιση του σώματος είναι:

$$\Delta x = \frac{50 \cdot 5}{2} = 125 \text{ m.}$$

Το έργο της δύναμης $\vec{F}$ είναι:

$$W_F = F \cdot \Delta x = 625 \text{ J.}$$

Δ4) Ενέργεια από το σώμα μετατρέπεται σε θερμότητα μέσω του έργου της τριβής.

Επομένως

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{|W_T|}{\Delta t} \quad \eta \quad \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{|-1 \cdot 125|}{5} \quad \eta \quad \frac{\Delta Q}{\Delta t} = 25 \frac{J}{s}$$

ΘΕΜΑ Δ

Ένα μικρό σώμα μάζας 2 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ s ασκείται στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$. Η δύναμη ασκείται στο σώμα μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 4$ s οπότε εκείνη τη στιγμή έχει αποκτήσει ταχύτητα μέτρου $v_1 = 20 \frac{m}{s}$.

Τη χρονική στιγμή t_1 η δύναμη καταργείται και το σώμα επιβραδύνεται ομαλά μέχρι τη χρονική στιγμή $t_2 = 12$ s που η ταχύτητά του μηδενίζεται.

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας: $g = 10 \frac{m}{s^2}$.

Να υπολογίσετε:

Δ1) την επιβράδυνση που προκαλεί η τριβή στο χρονικό διάστημα $t_1 \rightarrow t_2$.

Μονάδες 5

Δ2) το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και δαπέδου.

Μονάδες 6

Δ3) το μέτρο της δύναμης $\vec{F}$.

Μονάδες 7

Δ4) το έργο της τριβής από τη χρονική στιγμή $t = 0$ s, μέχρι τη χρονική στιγμή που σταματά το σώμα.

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Στο χρονικό διάστημα $t_1 \rightarrow t_2$ το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση, οπότε:

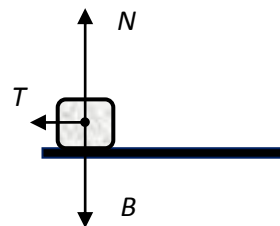
$$v = v_1 - |\alpha|\Delta t \Rightarrow 0 = v_1 - |\alpha|(t_2 - t_1) \text{ και τελικά } |\alpha| = 2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Δ2) Στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα από τη χρονική στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$ έως τη χρονική στιγμή $t_2 = 12 \text{ s}$.

Από το 2ο νόμο του Νεύτωνα έχουμε για τα μέτρα των δυνάμεων έχουμε:

$$\Sigma F_x = ma \text{ ή } T = ma \text{ ή } T = 5 \text{ N} \quad (1)$$

$$\text{και } \Sigma F_y = 0 \text{ ή } N = B \quad (2)$$



Αλλά

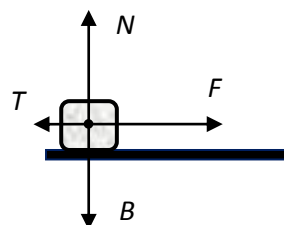
$$T = \mu N \stackrel{(2)}{\Rightarrow} T = \mu B \text{ ή } T = \mu mg \quad (3)$$

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1) και (3) έχουμε τελικά $\mu = 0,25$

Δ3) Στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα από τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ έως τη χρονική στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$.

Από το 2ο νόμο του Νεύτωνα έχουμε για τα μέτρα των δυνάμεων έχουμε:

$$\Sigma F_x = ma' \text{ ή } F - T = ma' \text{ όπου } a' = \frac{v_1}{t_1} = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$



και τελικά $F = T + ma' \text{ ή λόγω της σχέσης (1) } F = 15 \text{ N}$

Δ4) α' τρόπος

Έχουμε $\Delta x_1 = \frac{1}{2} a' t_1^2 \text{ ή } \Delta x_1 = 40 \text{ m}$

Εφαρμόζοντας το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας για τη συνολική μετατόπιση του σώματος έχουμε:

$$K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_F + W_T \text{ ή } 0 - 0 = F \cdot \Delta x_1 + W_T \text{ ή } W_T = -600 \text{ J}$$

β' τρόπος

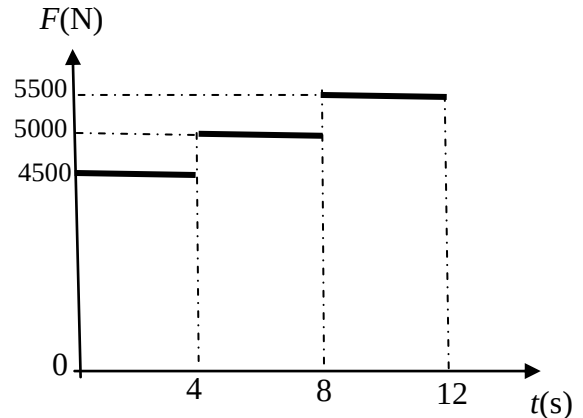
Η συνολική μετατόπιση του σώματος είναι $\Delta x = \Delta x_1 + \Delta x_2$

$$\text{με } \Delta x_2 = v_1 \Delta t - \frac{1}{2} \alpha (\Delta t)^2 \text{ ή } \Delta x_2 = v_1 (t_2 - t_1) - \frac{1}{2} \alpha (t_2 - t_1)^2 \text{ ή } \Delta x_2 = 80 \text{ m}$$

$$W_T = -T \cdot \Delta x \text{ ή } W_T = -T \cdot (\Delta x_1 + \Delta x_2) \text{ και τελικά } W_T = -600 \text{ J}$$

ΘΕΜΑ Α

Ο θάλαμος ανελκυστήρα μάζας $m = 500 \text{ kg}$ είναι αρχικά ακίνητος και ξεκινώντας τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ κατεβαίνει σε χρονικό διάστημα 12 s από τον τελευταίο όροφο στο ισόγειο ενός πολυώροφου κτιρίου. Στο θάλαμο εκτός από το βάρος του ασκείται, μέσω ενός συρματόσχοινου, μία κατακόρυφη προς τα πάνω δύναμη $\vec{F}$. Η τιμή της $\vec{F}$ σε συνάρτηση με το χρόνο καθόδου παριστάνεται στο διπλανό διάγραμμα.



Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.

Δ1) Να χαρακτηρίσετε τις κινήσεις που εκτελεί ο θάλαμος και να υπολογίσετε την τιμή της επιτάχυνσής του σε κάθε μία από αυτές.

Μονάδες 6

Δ2) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του θαλάμου τις χρονικές στιγμές 4s, 8s και 12s.

Μονάδες 6

Δ3) Να σχεδιάσετε το διάγραμμα της ταχύτητας του θαλάμου συναρτήσει του χρόνου και να υπολογίσετε το ολικό μήκος της διαδρομής που έκανε ο ανελκυστήρας κατά την κάθοδό του.

Μονάδες 8

Δ4) Να υπολογίστε το έργο της δύναμης $\vec{F}$ και τη μεταβολή της δυναμικής ενέργειας του θαλάμου στο χρονικό διάστημα από τη χρονική στιγμή 4s έως τη χρονική στιγμή 8s.

Μονάδες 5

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Το βάρος του θαλάμου είναι:

$$B = m \cdot g \text{ ή } B = 5000 \text{ N.}$$

Χρονικό διάστημα $0 \text{ s} \rightarrow 4 \text{ s}$:

$$\Sigma F_1 = B - F_1 \text{ ή } \boxed{\Sigma F_1 = 500 \text{ N}}$$

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με μηδενική αρχική ταχύτητα.

Χρονικό διάστημα $4 \text{ s} \rightarrow 8 \text{ s}$: $\Sigma F_2 = B - F_2 \text{ ή } \boxed{\Sigma F_2 = 0 \text{ N}}$

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

Χρονικό διάστημα $8 \text{ s} \rightarrow 12 \text{ s}$: $\Sigma F_3 = B - F_3 \text{ ή } \boxed{\Sigma F_3 = -500 \text{ N}}$

Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.

Από το 2ο νόμο του Νεύτωνα έχουμε:

Χρονικό διάστημα $0 \text{ s} \rightarrow 4 \text{ s}$: $\alpha_1 = \frac{\Sigma F_1}{m} \text{ ή } \boxed{\alpha_1 = +1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$

Χρονικό διάστημα $4 \text{ s} \rightarrow 8 \text{ s}$: $\alpha_2 = \frac{\Sigma F_2}{m} \text{ ή } \boxed{\alpha_2 = 0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$

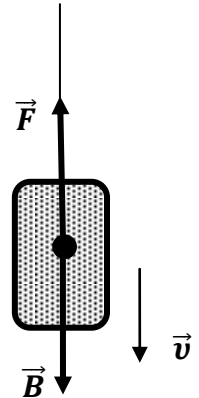
Χρονικό διάστημα $8 \text{ s} \rightarrow 12 \text{ s}$: $\alpha_3 = \frac{\Sigma F_3}{m} \text{ ή } \boxed{\alpha_3 = -1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$

Δ2) Για τις ταχύτητες έχουμε

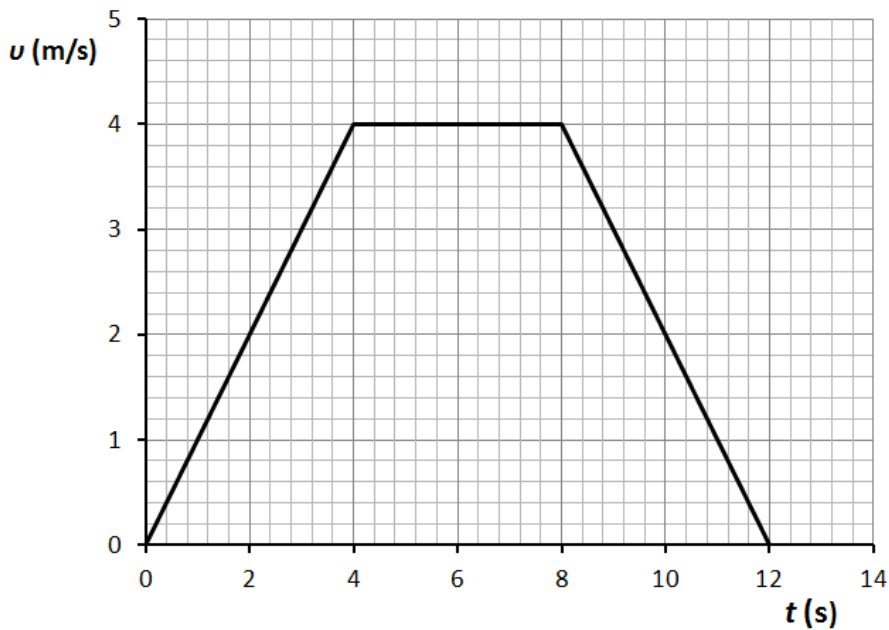
Χρονική στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$: $v_1 = \alpha_1 t \text{ ή } \boxed{v_1 = +4 \frac{\text{m}}{\text{s}}}$

Χρονική στιγμή $t_2 = 8 \text{ s}$: $\boxed{v_2 = +4 \frac{\text{m}}{\text{s}}}$

Χρονική στιγμή $t_3 = 12 \text{ s}$: $v_3 = v_2 - |\alpha_3| \cdot t \text{ ή } \boxed{v_3 = 0 \frac{\text{m}}{\text{s}}}$



Δ3)



Το ολικό μήκος της διαδρομής είναι ίσο με το εμβαδό του τραπεζίου :

$$\Delta x = E \quad \text{ή} \quad \Delta x = 32 \text{ m.}$$

Δ4) Η μετατόπιση του θαλάμου από τη χρονική στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$ έως τη χρονική στιγμή $t_2 = 8 \text{ s}$ είναι:

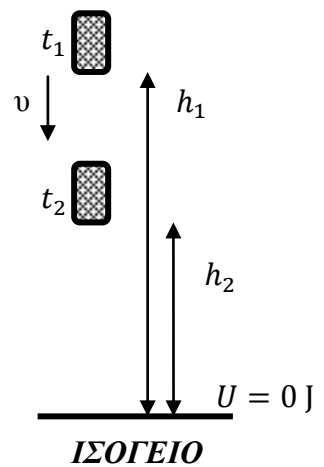
$$\Delta x_2 = v_2 \cdot (t_2 - t_1) \quad \text{ή} \quad \boxed{\Delta x_2 = +16 \text{ m}}$$

και το έργο της δύναμης F_2 είναι:

$$W_{F_2} = F_2 \Delta x_2 \sin \varphi \quad \text{ή} \quad W_{F_2} = 5000 \cdot 16 \cdot (-1) \quad \text{ή} \quad W_{F_2} = -80.000 \text{ J}$$

Η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας του θαλάμου στο ίδιο χρονικό διάστημα είναι:

$$\Delta U = m \cdot g \cdot (h_2 - h_1) \quad \text{ή} \quad \Delta U = 5000 \cdot (-16) = \text{ή} \quad \boxed{\Delta U = -80.000 \text{ J}}$$



ΘΕΜΑ Α

Ένα αυτοκίνητο μάζας 1000 Kg κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα μέτρου $v = 72 \frac{Km}{h}$. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ s ο οδηγός φρενάρει οπότε το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιβράδυνση και ακινητοποιείται τη χρονική στιγμή $t_1 = 4$ s.

Να υπολογίσετε

Δ1) την επιβράδυνση του αυτοκινήτου.

Μονάδες 6

Δ2) την κινητική ενέργεια του αυτοκινήτου την χρονική στιγμή $t = 2$ s.

Μονάδες 6

Δ3) τη δύναμη που επιβραδύνει το αυτοκίνητο.

Μονάδες 6

Δ4) Αν S είναι το διάστημα που διανύει το αυτοκίνητο μέχρι να σταματήσει όταν έχει αρχική ταχύτητα $v = 72 \frac{Km}{h}$ και S' το διάστημα που διανύει το αυτοκίνητο μέχρι να σταματήσει αν είχε αρχική ταχύτητα $v' = 36 \frac{Km}{h}$ να αποδείξετε ότι $S = 4S'$.

Να θεωρήσετε ότι η δύναμη που επιβραδύνει το αυτοκίνητο είναι ίδια και στις δυο περιπτώσεις.

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Για τη ταχύτητα του αυτοκινήτου ισχύει

$$v = v_0 - \alpha \cdot \Delta t \Rightarrow 0 = v_0 - \alpha \cdot t_1 \Rightarrow \alpha = \frac{v_0}{t_1} \text{ και τελικά } \alpha = 5 \frac{m}{s^2}$$

$$\left(v_0 = 72 \frac{Km}{h} = 72 \frac{1000 m}{3600 s} = 20 \frac{m}{s} \right)$$

Δ2) Από τη σχέση $v = v_0 - \alpha \cdot \Delta t$ για $\Delta t = 2s$ έχουμε $v = 10 \frac{m}{s}$ και

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \text{ ή } K = 50.000 \text{ J}$$

Δ3) Από το 2ο νόμο του Νεύτωνα το μέτρο της συνισταμένης δύναμης είναι:

$$\Sigma F = m \cdot a \text{ ή } F = 5.000 \text{ N}$$

Δ4) Εφαρμόζοντας το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας για τη συνολική μετατόπιση του σώματος και στις δύο περιπτώσεις έχουμε:

$$K_{τελικη} - K_{αρχικη} = \Sigma W_F \text{ ή } 0 - \frac{1}{2}mv^2 = F \cdot S \quad (1)$$

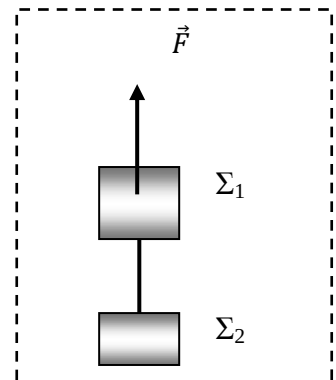
$$K'_{τελικη} - K'_{αρχικη} = \Sigma W_F \text{ ή } 0 - \frac{1}{2}mv'^2 = F \cdot S' \quad (2)$$

Διαιρώντας κατά μέλη τις (1) και (2) έχουμε

$$\frac{v^2}{v'^2} = \frac{S}{S'} \text{ ή } \left(\frac{v}{v'} \right)^2 = \frac{S}{S'} \text{ ή } \left(\frac{72}{36} \right)^2 = \frac{S}{S'} \text{ και τελικά } S = 4S'$$

ΘΕΜΑ Α

Τα σώματα του σχήματος Σ_1 και Σ_2 έχουν μάζες $m_1 = 4 \text{ kg}$ και $m_2 = 2 \text{ kg}$ αντίστοιχα και συνδέονται με αβαρές και μη εκτατό νήμα. Στο Σ_1 ασκείται σταθερή κατακόρυφη δύναμη με μέτρο $F = 90 \text{ N}$ και το σύστημα των σωμάτων, τη χρονική στιγμή $t = 0$, αρχίζει να ανεβαίνει κατακόρυφα, με το νήμα τεντωμένο. Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι ίση με $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και ότι η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα..



Δ1) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε σώμα και να εφαρμόσετε για το καθένα το 2ο νόμο του Newton.

Μονάδες 6

Δ2) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση των σωμάτων.

Μονάδες 6

Δ3) Να υπολογίσετε το συνολικό έργο των βαρών των σωμάτων όταν αυτά έχουν ανυψωθεί κατά $h = 10 \text{ m}$ πάνω από την αρχική τους θέση.

Μονάδες 7

Δ4) Να υπολογίσετε τη συνολική κινητική ενέργεια των σωμάτων όταν αυτά έχουν ανυψωθεί κατά $h = 10 \text{ m}$ πάνω από την αρχική τους θέση.

Μονάδες 6

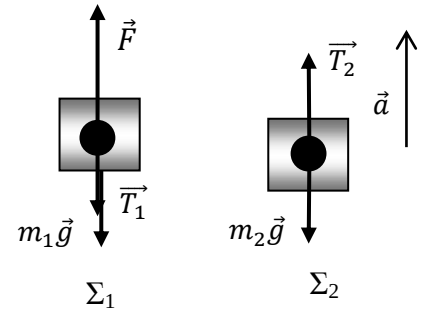
Ενδεικτική Λύση

Δ1) Επειδή τα σώματα συνδέονται με μη εκτατό και τεντωμένο νήμα έχουν την ίδια επιτάχυνση $\vec{a}$.

Εφαρμόζουμε το 2^ο νόμο του Newton για κάθε σώμα ξεχωριστά θεωρώντας ως θετική τη φορά της επιτάχυνσης.

$$\Sigma_1: F - m_1 \cdot g - T_1 = m_1 \cdot a \quad (1)$$

$$\Sigma_2: T_2 - m_2 \cdot g = m_2 \cdot a \quad (2)$$



Δ2) Επειδή τα σώματα συνδέονται με αβαρές και τεντωμένο νήμα ισχύει:

$$T_1 = T_2 \text{ (μέτρα).}$$

Εφαρμόζουμε το 2^ο νόμο του Newton για το σύστημα των δύο σωμάτων θεωρώντας ως θετική τη φορά της επιτάχυνσης:

$$F - m_1 \cdot g - T_1 + T_2 - m_2 \cdot g = (m_1 + m_2) \cdot a \quad \text{ή} \quad 90 - 40 - 20 = 6a \quad \text{ή} \quad \boxed{a = 5 \frac{m}{s^2}}.$$

Δ3)

$$W_{o\lambda} = W_{w_1} + W_{w_2} \quad \text{ή} \quad W_{o\lambda} = -m_1 \cdot g \cdot h - m_2 \cdot g \cdot h \quad \text{ή} \quad \boxed{W_{o\lambda} = -600J}$$

Δ4) Το σύστημα των σωμάτων εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Από την εξίσωση της μετατόπισης υπολογίζουμε το χρόνο κίνησης για μετατόπιση, $\Delta y = h = 10m$:

$$\Delta y = \frac{1}{2}at^2 \quad \text{ή} \quad t = \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta y}{a}} \quad \text{ή} \quad \boxed{t = 2s}$$

Και από την εξίσωση της ταχύτητας υπολογίζουμε το μέτρο της όταν τα σώματα έχουν μετατοπιστεί (ανυψωθεί) κατά 10 m:

$$v = a \cdot t \quad \text{ή} \quad v = 10 \frac{m}{s}.$$

$$\text{Άρα, } K_{o\lambda} = K_1 + K_2 \quad \text{ή} \quad K_{o\lambda} = \frac{1}{2}m_1v^2 + \frac{1}{2}m_2v^2 \quad \text{ή} \quad \boxed{K_{o\lambda} = 300J}.$$

ΘΕΜΑ Α

Μικρός μεταλλικός κύβος, αφήνεται τη χρονική στιγμή $t = 0$, από ύψος $h = 30 \text{ m}$ πάνω από το έδαφος ενώ ταυτόχρονα αρχίζει να ασκείται στον κύβο σταθερή κατακόρυφη δύναμη $\vec{F}$, με μέτρο 20 N και κατεύθυνση προς το έδαφος. Ο κύβος φθάνει στο έδαφος τη χρονική στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$.

Η επιτάχυνση της βαρύτητας στη διάρκεια της κίνησης είναι σταθερή και ίση με $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

Θεωρήστε ως επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, καθώς και την αντίσταση του αέρα αμελητέα.

Να υπολογίσετε:

Δ1) την επιτάχυνση του κύβου,

Μονάδες 6

Δ2) τη μάζα του κύβου,

Μονάδες 6

Δ3) την κινητική ενέργεια του κύβου τη χρονική στιγμή που φθάνει στο έδαφος,

Μονάδες 6

Δ4) το λόγο της κινητικής ενέργειας K προς τη βαρυτική δυναμική ενέργεια U του κύβου τη χρονική στιγμή που απέχει 18 m από το έδαφος.

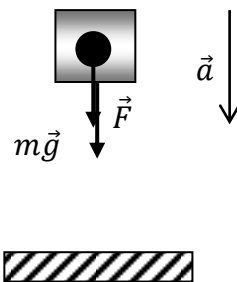
Μονάδες 7

Ενδεικτική λύση

Δ1) Ο κύβος εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα. Η τιμή της επιτάχυνσης υπολογίζεται από την εξίσωση κίνησης για $t_1 = 2s$ και $\Delta y = h = 30m$:

$$\Delta y = \frac{1}{2}at_1^2 \quad \text{ή} \quad \boxed{a = 15 \frac{m}{s^2}},$$

και κατεύθυνση αυτή του σχήματος.



Δ2) Εφαρμόζουμε το 2^ο νόμο του Newton για τον κύβο θεωρώντας ως θετική τη φορά της επιτάχυνσης.

$$F + m \cdot g = m \cdot a \quad \text{ή} \quad m = \frac{F}{a - g} \quad \text{ή} \quad \boxed{m = 4kg}.$$

Δ3) Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας – Έργου (ΘΜΚΕ) για τη μετατόπιση του σώματος από το σημείο εκκίνησης έως το σημείο ακριβώς πριν έρθει σε επαφή με το έδαφος:

$$K_{τελ} - K_{αρχ} = W_B + W_F \quad \text{ή} \quad K_{τελ} - 0 = +m \cdot g \cdot h + F \cdot h \quad \text{ή} \quad \boxed{K_{τελ} = 1800J}$$

Δ4) Τη χρονική στιγμή που ο κύβος απέχει $y = 18m$ από το έδαφος περικλείει δυναμική ενέργεια ως προς αυτό:

$$U = mgy \quad \text{ή} \quad U = 720J,$$

και έχει μετατοπιστεί ως προς τη θέση εκκίνησης κατά

$$\Delta y' = h - y \quad \text{ή} \quad \Delta y' = 12m.$$

Από την εξίσωση της μετατόπισης υπολογίζουμε το χρόνο κίνησης για μετατόπιση, $\Delta y' = 12m$:

$$\Delta y' = \frac{1}{2}at^2 \quad \text{ή} \quad t = \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta y'}{a}} \quad \text{ή} \quad t = \sqrt{1,6}s$$

και από την εξίσωση της ταχύτητας υπολογίζουμε το μέτρο της:

$$v = a \cdot t \quad \text{ή} \quad v = 15\sqrt{1,6} \frac{m}{s},$$

Στη συνέχεια για την κινητική ενέργεια του κύβου ισχύει,

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \quad \text{ή} \quad K = 720J.$$

Άρα,

$$\boxed{\frac{K}{U} = 1}$$

ΘΕΜΑ Δ

Κιβώτιο μάζας 40 kg είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ αρχίζει να ασκείται στο κιβώτιο σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου, $F_1 = 80\text{ N}$. Τη χρονική στιγμή t_1 , όταν το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί κατά $\Delta x_1 = 16\text{ m}$, η δύναμη $\vec{F}_1$ καταργείται και ταυτόχρονα αρχίζει να ασκείται πάνω στο σώμα δύναμη $\vec{F}_2$, αντίρροπη της $\vec{F}_1$, με μέτρο $F_2 = 10\text{ N}$ που έχει ως αποτέλεσμα το κιβώτιο να σταματήσει τη χρονική στιγμή t_2 .

Δ1) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κιβωτίου όταν έχει μετατοπιστεί κατά $\Delta x_1 = 16\text{ m}$ από την αρχική του θέση.

Μονάδες 6

Δ2) Να παραστήσετε γραφικά το μέτρο της ταχύτητας, σε συνάρτηση με το χρόνο σε σύστημα βαθμολογημένων αξόνων για όλη τη χρονική διάρκεια της κίνησης.

Μονάδες 8

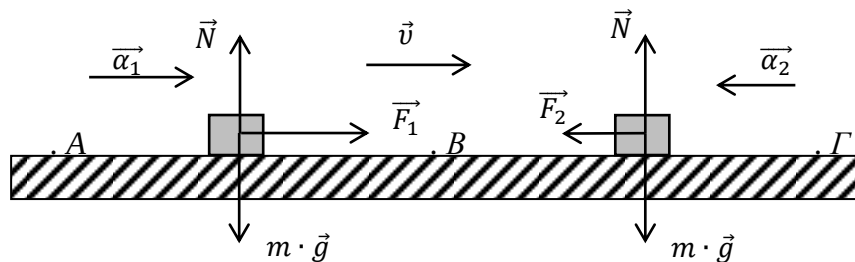
Δ3) Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του κιβωτίου στη χρονική διάρκεια $0 \rightarrow t_2$.

Μονάδες 6

Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης $\vec{F}_2$ στη χρονική διάρκεια $t_1 \rightarrow t_2$.

Μονάδες 5

Ενδεικτική λύση



Δ1) Έστω A, B και Γ οι θέσεις του κιβωτίου τις χρονικές στιγμές $t = 0$, t_1 και t_2 αντίστοιχα και $(AB) = \Delta x_1 = 16m$.

Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας – Έργου (ΘΜΚΕ) για τη μετατόπιση του κιβωτίου από το A στο B, :

$$K_{τελ} - K_{αρχ} = W_{F_1} \quad \text{ή} \quad \frac{1}{2} m v_B^2 - 0 = +F_1 \cdot \Delta x_1 \quad \text{ή} \quad \boxed{v_B = 8 \frac{m}{s}}.$$

Δ2) $0 \rightarrow t_1$: Το κιβώτιο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα με επιτάχυνση μέτρου a_1 , που υπολογίζεται από την εφαρμογή του 2^{ου} νόμου του Newton λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της ταχύτητας :

$$\Sigma F = m \cdot a_1 \quad \text{ή} \quad a_1 = \frac{F_1}{m} \quad \text{ή} \quad a_1 = 2 \frac{m}{s^2}.$$

Από την εξίσωση της επιτάχυνσης μπορεί να προσδιοριστεί η χρονική στιγμή t_1 :

$$a_1 = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{ή} \quad a_1 = \frac{v_B - 0}{t_1 - 0} \quad \text{ή} \quad t_1 = \frac{v_B}{a_1} \quad \text{ή} \quad t_1 = 4s,$$

Οπότε για την εξίσωση της ταχύτητας ισχύει:

$$v = a_1 \cdot t = 2 \cdot t \quad (S.I), \quad \text{για } 0 \leq t \leq 4s.$$

$t_1 \rightarrow t_2$: Το κιβώτιο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα $\vec{v}_B$ και επιβράδυνση $\vec{a}_2$, που η τιμή της υπολογίζεται από την εφαρμογή του 2^{ου} νόμου του Newton λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της ταχύτητας :

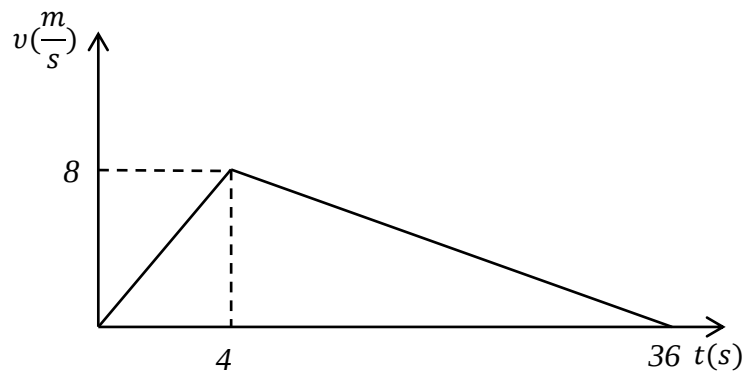
$$\Sigma F = m \cdot a_2 \quad \text{ή} \quad a_2 = \frac{-F_2}{m} \quad \text{ή} \quad a_2 = -0,25 \frac{m}{s^2}.$$

Από την εξίσωση της επιβράδυνσης μπορεί να προσδιοριστεί η χρονική στιγμή t_2 :

$$a_2 = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{ή} \quad a_2 = \frac{0 - v_B}{t_2 - t_1} \quad \text{ή} \quad t_2 - t_1 = \frac{-v_B}{a_2} = 32s \quad \text{ή} \quad t_2 = 36s$$

Οπότε για την εξίσωση της ταχύτητας ισχύει:

$$v = v_B + a_2 \cdot t \quad \text{ή} \quad v = 8 - 0,25 \cdot t \quad (S.I), \quad \text{για } 4s \leq t \leq 36s.$$



Δ3) Το εμβαδό που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης $v = f(t)$ και του άξονα των χρόνων είναι αριθμητικά ίσο με την μετατόπιση του κινητού, άρα:

$$\Delta x_{ολ} = \frac{36 \cdot 8}{2} \quad \text{ή} \quad \Delta x_{ολ} = 144 \text{ m}.$$

Δ4) Από την εξίσωση μετατόπισης από $t_1 \rightarrow t_2$, με $\Delta t = t_2 - t_1$ ή $\Delta t = 32s$, έχουμε:

$$\Delta x_2 = v_B \Delta t + \frac{1}{2} a_2 \Delta t^2 \quad \text{ή} \quad \Delta x_2 = 128 \text{ m}$$

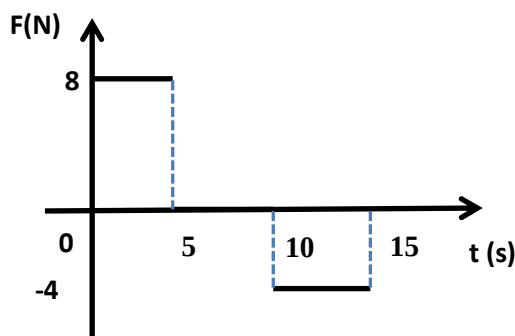
$$\text{και, } W_{F_2} = F_2 \cdot \Delta x_2 \cdot \sin 180^\circ \quad \text{ή} \quad W_{F_2} = -F_2 \cdot \Delta x_2 \quad \text{ή} \quad \boxed{W_{F_2} = -1280J}$$

ΘΕΜΑ Δ

Μεταλλικός κύβος μάζας m κινείται ευθύγραμμα πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο έχοντας τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ ταχύτητα μέτρου $4 \frac{m}{s}$. Στον κύβο

ασκείται τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ δύναμη, ίδιας διεύθυνσης με τη ταχύτητα του. Η τιμή της δύναμης σε συνάρτηση με το χρόνο, για το χρονικό διάστημα **0→15s** φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. Η αντίσταση του αέρα θεωρείτε αμελητέα. Την χρονική

στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$ ο κύβος έχει αποκτήσει ταχύτητα μέτρου $v = 14 \frac{m}{s}$.



Δ1) Να χαρακτηρίσετε τη κίνηση που εκτελεί το σώμα στο χρονικό διάστημα $0 \rightarrow 5 \text{ s}$ και να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του.

Μονάδες 6

Δ2) Να υπολογίσετε τη μάζα του κύβου.

Μονάδες 6

Δ3) Να παραστήσετε γραφικά το μέτρο της ταχύτητας του κύβου, σε συνάρτηση με το χρόνο σε σύστημα βαθμολογημένων αξόνων για το χρονικό διάστημα **0→15s**.

Μονάδες 7

Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της $\vec{F}$ στο χρονικό διάστημα **10→15s**.

Μονάδες 6

Ενδεικτική λύση

Δ1) Στο χρονικό διάστημα $0 - 5 \text{ s}$ η δύναμη είναι σταθερή, επομένως, σύμφωνα με τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα $F = m \cdot a$ και η επιτάχυνση a θα είναι σταθερή.

Η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.

Η επιτάχυνση θα έχει μέτρο:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = 2 \text{ m/s}^2.$$

Δ2) Από τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα:

$$m = \frac{F}{a} = 4 \text{ kg}.$$

Δ3) 0-5 s: Κίνηση ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.

Όταν $t = 5 \text{ s}$ η ταχύτητα είναι:

$$v_1 = 14 \text{ m/s}.$$

5-10 s: Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με:

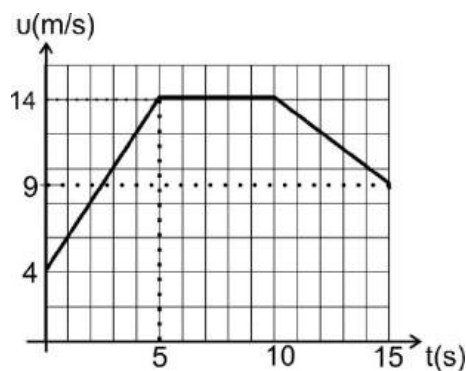
$$v_2 = v_1 = 14 \text{ m/s}.$$

10-15 s: Κίνηση ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη με:

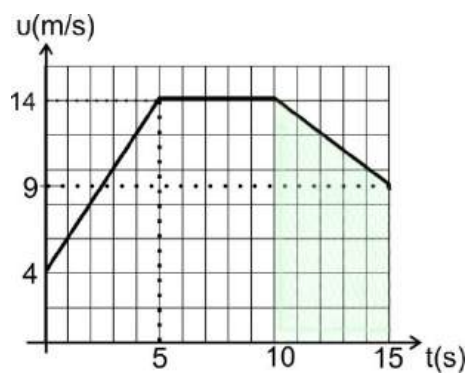
$$|a'| = \frac{|F|}{m} = 1 \text{ m/s}^2.$$

Όταν $t = 15 \text{ s}$ η ταχύτητα είναι:

$$v_3 = v_2 - |a'| \Delta t = 9 \text{ m/s}.$$



Δ4) Στο χρονικό διάστημα 10-15s η μετατόπιση υπολογίζεται από το εμβαδό του αντίστοιχου τραπεζίου:



$$\Delta x = \frac{(14 + 9)}{2} \cdot 5 \text{ m} \quad \text{ή} \quad \Delta x = 57,5 \text{ m}$$

Το έργο είναι:

$$W = F \cdot \Delta x = -230 \text{ J.}$$

ΘΕΜΑ Α

Ένα αυτοκίνητο μάζας $m = 1000 \text{ Kg}$ είναι σταματημένο σε ένα φανάρι Φ1, οριζόντιου δρόμου, που είναι κόκκινο. Τη στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ που ανάβει το πράσινο, ο οδηγός πατάει το γκάζι, οπότε το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιτάχυνση, με αποτέλεσμα την χρονική στιγμή $t_2 = 4 \text{ s}$ να έχει ταχύτητα μέτρου $v_2 = 10 \text{ m/s}$. Στη συνέχεια συνεχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα μέχρι να φτάσει στο επόμενο φανάρι Φ2 που απέχει $d = 500 \text{ m}$ από το προηγούμενο.

Να υπολογίσετε:

Δ1) Τη συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο κατά την επιταχυνόμενη κίνησή του.

Μονάδες 6

Δ2) Την απόσταση του αυτοκίνητου από το δεύτερο φανάρι Φ2 τη χρονική t_2 .

Μονάδες 6

Δ3) Τη χρονική στιγμή που το αυτοκίνητο φτάνει στο δεύτερο φανάρι Φ2.

Μονάδες 6

Δ4) Το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο στο χρονικό διάστημα $t_1 \rightarrow t_2$, όπου t_1 είναι μια χρονική στιγμή πριν τη στιγμή t_2 , κατά την οποία το αυτοκίνητο κινούνταν με ταχύτητα μέτρου $v_1 = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Μονάδες 7

Ενδεικτική λύση

Δ1) Η επιτάχυνση του αυτοκινήτου είναι:

$$\alpha = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{ή} \quad \alpha = 2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Από τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα:

$$\Sigma F = m \cdot \alpha \quad \text{ή} \quad \Sigma F = 2500 \text{ N}.$$

Δ2) Από την εκκίνηση του μέχρι τη χρονική στιγμή $t_2 = 4 \text{ s}$ το αυτοκίνητο έχει μετατόπιση

$$\Delta x = \frac{1}{2} \alpha \cdot t^2 \quad \text{ή} \quad \Delta x = 20 \text{ m}.$$

Αρα θα απέχει από το φανάρι Φ2 απόσταση:

$$s = d - x = 480 \text{ m}.$$

Δ3) Κατά τη διάρκεια της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης, το αυτοκίνητο μέχρι να φθάσει στο φανάρι Φ2 χρειάζεται χρόνο

$$\Delta t = \frac{s}{v_2} \quad \text{ή} \quad \Delta t = 48 \text{ s}.$$

Επομένως φθάνει στο Φ2 τη χρονική στιγμή:

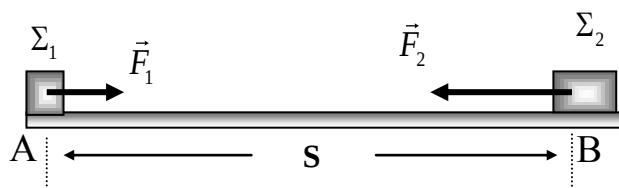
$$t = t_2 + \Delta t \quad \text{ή} \quad t = 52 \text{ s}.$$

Δ4) Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας – Έργου βρίσκουμε:

$$\Sigma W = \Delta K \quad \text{ή} \quad \Sigma W = \frac{1}{2} m \cdot v^2 - \frac{1}{2} m \cdot v_1^2 \quad \text{ή} \quad \Sigma W = 37500 \text{ J}.$$

ΘΕΜΑ Α

Δύο μεταλλικοί κύβοι Σ_1 και Σ_2 με μάζες $m_1 = 5 \text{ kg}$ και $m_2 = 10 \text{ kg}$ κινούνται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο κατά μήκος μιας ευθείας ο ένας προς τον άλλο. Τη χρονική στιγμή



$t = 0 \text{ s}$ βρίσκονται στα σημεία A, B του οριζόντιου δαπέδου, έχουν ταχύτητες ίδιας διεύθυνσης και

αντίθετης φοράς μέτρου $v_1 = 5 \frac{m}{s}$ και $v_2 = 5 \frac{m}{s}$ αντίστοιχα και απέχουν μεταξύ τους απόσταση

$S = 200 \text{ m}$. Δυο εργάτες σπρώχνουν τους κύβους Σ_1 και Σ_2 ασκώντας σε αυτούς οριζόντιες δυνάμεις

$\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$, όπως παριστάνεται στο σχήμα, με μέτρα $F_1 = 20 \text{ N}$ και $F_2 = 60 \text{ N}$ αντίστοιχα, οι οποίες έχουν τη διεύθυνση της ευθείας που ορίζουν τα σημεία A, B. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ

δαπέδου και κάθε κύβου είναι $\mu = 0,4$ και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \frac{m}{s^2}$.

Α1) Να σχεδιάσετε τη δύναμη τριβής που δέχεται κάθε κύβος και να υπολογίσετε το μέτρο της.

Μονάδες 6

Α2) Να χαρακτηρίσετε πλήρως το είδος της κίνησης που εκτελεί κάθε κύβος

Μονάδες 6

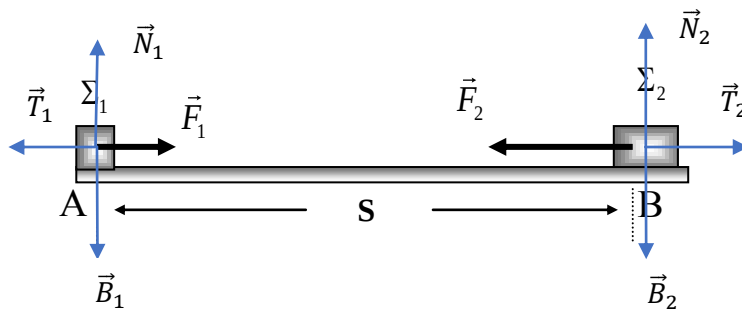
Α3) Να υπολογίσετε την απόσταση από το σημείο A στο οποίο θα συναντηθούν οι δυο κύβοι.

Μονάδες 7

Α4) Να υπολογίσετε τη συνολική ενέργεια που μεταφέρθηκε στον κύβο Σ_1 από τον εργάτη που τον σπρώχνει από την στιγμή $t = 0 \text{ s}$ έως τη στιγμή που οι δυο κύβοι συναντώνται.

Μονάδες 6

Ενδεικτική λύση



Δ1) Λόγω της ισορροπίας στον κατακόρυφο άξονα

Για τον κύβο Σ_1 :

$$\Sigma F_{y1} = 0 \quad \text{ή} \quad N_1 - B_1 = 0 \quad \text{ή} \quad N_1 = m_1 \cdot g$$

$$T_1 = \mu \cdot N_1 = \mu \cdot m_1 \cdot g = 20 \text{ N}$$

Όμοια για τον κύβο Σ_2 :

$$T_2 = \mu \cdot m_2 \cdot g = 40 \text{ N}.$$

Δ2) Κύβος Σ_1 :

Επειδή $\Sigma F_x = F_1 - T_1 = 0$, η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλή.

Κύβος Σ_2 :

Επειδή $\Sigma F_x = F_2 - T_2 > 0$ και $\Sigma F_y = \text{σταθ}$,

η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με

$$\alpha = \frac{F_2 - T_2}{m_2} \quad \text{ή} \quad \alpha = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Δ3) Οι κύβοι θα συναντηθούν σε ένα σημείο που απέχει απόσταση x από το σημείο A.

Οι εξισώσεις κίνησης για κάθε κύβο είναι:

Κύβος Σ_1 :

$$x = v_1 \cdot t \quad (1)$$

Κύβος Σ_2 :

$$s - x = v_2 \cdot t - \frac{1}{2} \alpha \cdot t^2 \quad (2)$$

Από τις (1) και (2) βρίσκουμε ότι:

$$t = 10 \text{ s και } x = 50 \text{ m}.$$

Δ4) Η ενέργεια μεταφέρθηκε στον κύβο Σ_1 μέσω του έργου της $\vec{F}_1$:

$$W_{F1} = F_1 \cdot x \quad \text{ή} \quad W_{F1} = 1000 \text{ J}.$$

ΘΕΜΑ Δ

Κύβος μάζας m είναι αρχικά ακίνητος σε οριζόντιο δάπεδο.

Στον κύβο ασκείται οριζόντια σταθερή δύναμη $\vec{F}$ οπότε

αυτός αρχίζει να κινείται στο οριζόντιο δάπεδο. Κατά τη

κίνηση του κύβου ασκείται σε αυτόν τριβή μέτρου $T = 6 \text{ N}$,

ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. Μετά από μετατόπιση κατά $\Delta x = 4 \text{ m}$ στο

οριζόντιο δάπεδο ο κύβος κινείται με ταχύτητα μέτρου $v = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Το έργο της $\vec{F}$ στην παραπάνω

μετατόπιση είναι $W_F = 32 \text{ J}$.

Να υπολογίσετε:

Δ1) το έργο της τριβής στη παραπάνω μετατόπιση,

Μονάδες 6

Δ2) το μέτρο της δύναμης $\vec{F}$,

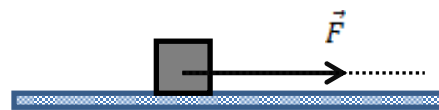
Μονάδες 6

Δ3) τη μάζα του κύβου,

Μονάδες 7

Δ4) το μέτρο της οριζόντιας δύναμης που πρέπει να ασκηθεί στον κύβο ώστε να αποκτήσει κινητική ενέργεια $K = 18 \text{ J}$ σε χρονικό διάστημα 2 s αν γνωρίζετε ότι αυτός βρίσκεται αρχικά ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο.

Μονάδες 6



Ενδεικτική λύση

Δ1) Το έργο της τριβής είναι:

$$W_T = - T \cdot x = - 24 \text{ J}$$

Δ2) Από τη σχέση υπολογισμού του έργου σταθερής δύναμης

$$W_F = F \cdot x \text{ βρίσκουμε } F = 8 \text{ N.}$$

Δ3) Ο κύβος εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

Οι εξισώσεις της μετατόπισης και της ταχύτητας είναι αντίστοιχα

$$x = \frac{1}{2} \alpha \cdot t^2 \quad (1)$$

$$v = \alpha \cdot t \quad (2)$$

Από τις (1) και (2) υπολογίζουμε την επιτάχυνση:

$$\alpha = 2 \frac{m}{s^2}.$$

Από τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα έχουμε:

$$\Sigma F_x = m\alpha \text{ ή } F - T = m\alpha$$

απ' όπου βρίσκουμε ότι:

$$m = 1 \text{ kg.}$$

Δ4) Από τον τύπο της κινητικής ενέργειας:

$$K = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

βρίσκουμε

$$v = 6 \frac{m}{s}.$$

Το μέτρο της επιτάχυνσης α' θα είναι

$$\alpha' = \frac{\Delta v}{\Delta t} \text{ ή } \alpha = 3 \frac{m}{s^2}.$$

Από τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα προκύπτει

$$F = m \cdot \alpha' \text{ ή } F = 3 \text{ N.}$$

ΘΕΜΑ Α

Ένα κιβώτιο μάζας $m = 20\text{Kg}$ είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0\text{ s}$ με τη βοήθεια ενός σχοινιού ασκούμε στο κιβώτιο σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ με μέτρο 50N . Τη χρονική στιγμή $t = 2\text{ s}$ το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί κατά $\Delta x = 4\text{ m}$ πάνω στο οριζόντιο δάπεδο.

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και ότι η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα.

Να υπολογίσετε:

Δ1) Την επιτάχυνση με την οποία κινείται το κιβώτιο.

Μονάδες 6

Δ2) Το συντελεστή τριβής μεταξύ κιβωτίου και δαπέδου.

Μονάδες 7

Δ3) Το έργο της δύναμης τριβής από τη χρονική στιγμή $t = 0\text{ s}$ μέχρι τη χρονική στιγμή που το κιβώτιο κινείται με ταχύτητα μέτρου $2\frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Μονάδες 7

Δ4) Να παραστήσετε γραφικά το μέτρο της ταχύτητας του κιβωτίου σε συνάρτηση με το χρόνο σε σύστημα βαθμολογημένων αξόνων για το χρονικό διάστημα $0\text{ s} \rightarrow 2\text{ s}$.

Μονάδες 5

Ενδεικτική λύση

Δ1) Από την εξίσωση κίνησης

$$\Delta x = \frac{1}{2} \alpha \cdot t^2$$

υπολογίζουμε την επιτάχυνση

$$\alpha = 2 \frac{m}{s^2}.$$

Δ2) Ο 2^{ος} νόμος του Νεύτωνα δίνει

$$\Sigma F_x = m \cdot \alpha \quad \text{ή} \quad F - T = m \cdot \alpha$$

απ' όπου

$$T = 10 \text{ N} \quad \text{και} \quad \Sigma F_y = 0 \quad \text{ή} \quad N - B = 0 \quad \text{ή} \quad N = B \quad \text{ή} \quad N = m \cdot g \quad \text{ή} \quad N = 200 \text{ N},$$

όπου $\vec{B}$ είναι το βάρος του σώματος και $\vec{N}$ είναι η κάθετη αντίδραση του δαπέδου.

$$\text{Οπότε} \quad \mu = \frac{T}{N} \quad \text{ή} \quad \mu = 0,05.$$

Δ3) Ο χρόνος στον οποίο το κιβώτιο αποκτά ταχύτητα $2 \frac{m}{s}$ υπολογίζεται από την εξίσωση της ταχύτητας:

$$v = \alpha \cdot t' \quad \text{και} \quad t' = 1 \text{ s}.$$

Στο χρόνο αυτό η μετατόπιση του κιβωτίου είναι:

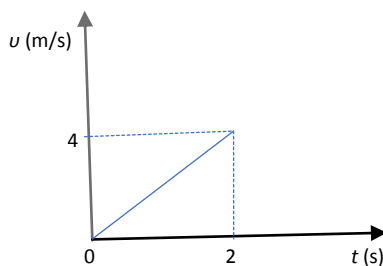
$$\Delta x' = \frac{1}{2} \alpha \cdot t'^2 \quad \text{ή} \quad \Delta x' = 1 \text{ m}.$$

Το έργο της δύναμης της τριβής είναι:

$$W_T = - T \cdot x \quad \text{ή} \quad W_T = - 10 \text{ J}.$$

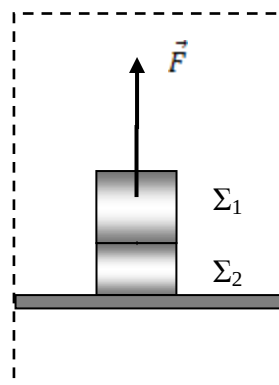
Δ4) Τη χρονική στιγμή $t'' = 2 \text{ s}$ η ταχύτητα του κιβωτίου είναι:

$$v'' = \alpha \cdot t'' \quad \text{ή} \quad v'' = 4 \frac{m}{s}.$$



ΘΕΜΑ Δ

Δυο σώματα Σ_1 και Σ_2 με μάζες $m_1 = 3 \text{ Kg}$ και $m_2 = 2 \text{ Kg}$ αντίστοιχα και είναι συγκολλημένα. Το συσσωμάτωμα αρχικά είναι ακίνητο πάνω στο οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ ασκούμε μέσω νήματος μια κατακόρυφη σταθερή δύναμη $\vec{F}$ με μέτρο 60 N στο σώμα Σ_1 και το συσσωμάτωμα αρχίζει να ανυψώνεται κατακόρυφα. Μόλις το συσσωμάτωμα φτάσει σε ύψος $h = 16 \text{ m}$ από το έδαφος, το σώμα Σ_2 αποκολλάται, ενώ η δύναμη $\vec{F}$ συνεχίζει να ασκείται στο σώμα Σ_1 .



Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Θεωρήστε την αντίσταση του αέρα αμελητέα.

Να υπολογίσετε

Δ1) την επιτάχυνση με την οποία κινείται το συσσωμάτωμα των δύο σωμάτων πριν την αποκόλληση,

Μονάδες 6

Δ2) την χρονική στιγμή που αποκολλάται το Σ_2 ,

Μονάδες 6

Δ3) τη ταχύτητα των σωμάτων Σ_1 και Σ_2 τη στιγμή της αποκόλλησης,

Μονάδες 6

Δ4) τη βαρυτική δυναμική ενέργεια του Σ_1 , με επίπεδο αναφοράς το έδαφος, 1 s μετά την αποκόλληση του Σ_2 .

Μονάδες 7

Ενδεικτική λύση

Δ1) Στο συσσωμάτωμα ασκείται συνισταμένη δύναμη:

$$\Sigma F = F - B \text{ ή } F - (m_1 + m_2)g = 10 \text{ N},$$

όπου $\vec{B}$ είναι το βάρος του συσσωματώματος.

Από τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα υπολογίζουμε την επιτάχυνση:

$$\alpha = \frac{\Sigma F}{m_1 + m_2} \quad \text{ή} \quad \alpha = 2 \frac{m}{s^2}.$$

Δ2) Η χρονική στιγμή κατά την οποία αποκολλάται το Σ_2 υπολογίζεται από την εξίσωση κίνησης Q

$$h = \frac{1}{2} a \cdot t^2 \quad \text{απ' όπου προκύπτει } t = 4 \text{ s.}$$

Δ3) Τη στιγμή της αποκόλλησης η ταχύτητα είναι κοινή για τα δύο σώματα και ίση με:

$$v = at = 8 \text{ m/s.}$$

Δ4) Όταν αποκολληθεί το σώμα Σ_2 , το σώμα Σ_1 συνεχίζει να κινείται με την επίδραση συνισταμένης δύναμης

$$\Sigma F' = F - B_1 = F - m_1 \cdot g = 30 \text{ N},$$

όπου $\vec{B}_1$ είναι το βάρος του Σ_1 .

Η επιτάχυνση του Σ_1 είναι :

$$\alpha' = \frac{\Sigma F}{m_1} \quad \text{ή} \quad \alpha' = 10 \frac{m}{s^2}.$$

Στο χρονικό διάστημα $\Delta t = 1 \text{ s}$ το σώμα Σ_1 ανέρχεται κατά:

$$\Delta h = v \cdot \Delta t + \frac{1}{2} \alpha \cdot \Delta t^2 \quad \text{ή} \quad \Delta h = 13 \text{ m.}$$

Τη χρονική στιγμή $t_{ολ} = t + \Delta t = 5 \text{ s}$, το Σ_1 βρίσκεται σε ύψος

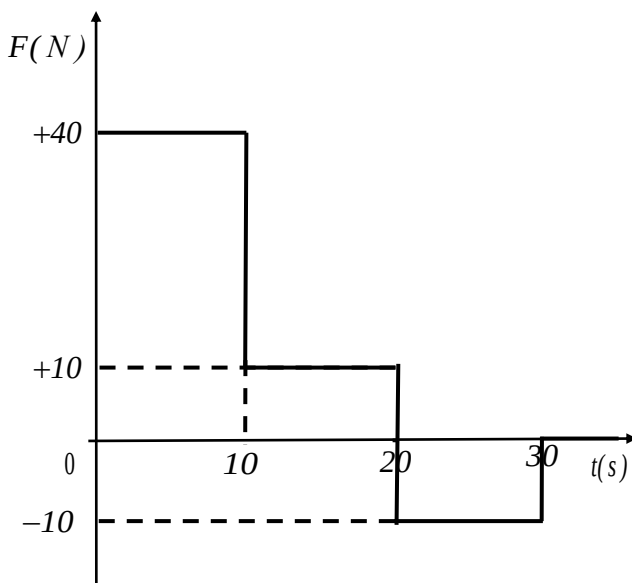
$$h_{ολ} = h + \Delta h \quad \text{ή} \quad h_{ολ} = 29 \text{ m από το έδαφος.}$$

Η βαρυτική δυναμική του ενέργεια είναι

$$U = m_1 \cdot g \cdot h_{ολ} \quad \text{ή} \quad U = 870 \text{ J.}$$

ΘΕΜΑ Δ

Μικρό σώμα μάζας $m = 2 \text{ Kg}$ βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu = 0,5$. Στο σώμα, τη χρονική στιγμή $t = 0$, ασκείται οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ της οποίας η τιμή μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 10 \frac{m}{s^2}$, ότι η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα και ότι για το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - 30 \text{ s}$ η κατεύθυνση της κίνησης του σώματος δεν μεταβάλλεται.



Για το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - 30 \text{ s}$:

Δ1) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα της τιμής της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο ($a - t$).

Μονάδες 7

Δ2) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα της τιμής της ταχύτητας που κινείται το σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο ($v - t$).

Μονάδες 6

Δ3) Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα που κινείται το σώμα.

Μονάδες 5

Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της τριβής από τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ μέχρι τη χρονική στιγμή που σταματάει το σώμα.

Μονάδες 7

Ενδεικτική λύση

Δ1) Σύμφωνα με τον 2ο νόμο του Νεύτωνα, στον κατακόρυφο άξονα, ισχύει:

$$\Sigma F_y = N - B = 0 \text{ ή } N = B \text{ ή } N = mg,$$

όπου $\vec{B}$ είναι το βάρος του σώματος και $\vec{N}$ η κάθετη αντίδραση του δαπέδου.

Το μέτρο της τριβής είναι

$$T = \mu mg = 10 \text{ N}.$$

Η τιμή της επιτάχυνσης είναι σταθερή και υπολογίζεται από τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα:

$$\alpha = \frac{F - T}{m}.$$

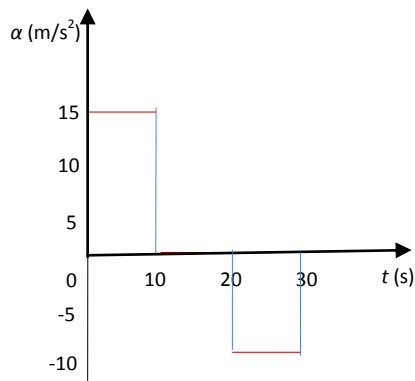
Οπότε

$$0 - 10 \text{ s: } \alpha_1 = 15 \text{ m/s}^2$$

$$10 - 20 \text{ s: } \alpha_2 = 0$$

$$20 - 30 \text{ s: } \alpha_3 = -10 \text{ m/s}^2$$

Το διάγραμμα επιτάχυνσης – χρόνου θα είναι



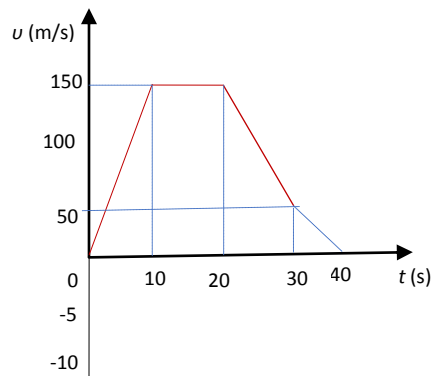
Η ταχύτητα είναι:

$$t_1 = 10 \text{ s: } v_1 = \alpha_1 \Delta t_1 = 150 \text{ m/s}$$

$$t_2 = 10 \text{ s} - t_3 = 20 \text{ s: } v_2 = 150 \text{ m/s}$$

$$t_4 = 30 \text{ s: } v_3 = v_2 - |\alpha_3| \Delta t_3 = 50 \text{ m/s}$$

Το διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου θα είναι:



Δ3) Μετά το 30^ο δευτερόλεπτο στο σώμα ασκείται μόνο η τριβή. Το μέτρο της επιβράδυνσης του σώματος τότε είναι:

$$a_4 = \frac{T}{m} = 5 \text{ m/s}^2.$$

Η χρονική στιγμή κατά την οποία σταματάει το σώμα υπολογίζεται από τη σχέση:

$$v = v_3 - |a_4| \Delta t$$

θέτοντας $v = 0$, οπότε $\Delta t = 10 \text{ s}$ και $t_{\text{stop}} = 30 + \Delta t = 40 \text{ s}$.

Ο συνολικός χρόνος κίνησης του σώματος είναι:

$$t_{\text{ολ}} = t_{\text{stop}}.$$

Δ4) Από το εμβαδό του σχήματος που σχηματίζεται από το διάγραμμα $v - t$ για το χρονικό διάστημα $0 - 40 \text{ s}$ υπολογίζουμε τη μετατόπιση του σώματος από την έναρξη της κίνησής του μέχρι να σταματήσει:

$$x = 3500 \text{ m}.$$

Οπότε το έργο της τριβής είναι:

$$W_T = - T \cdot x = - 35000 \text{ J}.$$

ΘΕΜΑ Δ

Ένα μικρό σώμα μάζας $m = 2 \text{ kg}$ βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ ασκούνται ταυτόχρονα στο σώμα οι σταθερές οριζόντιες δυνάμεις $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$ με μέτρα $F_1 = 30 \text{ N}$ και $F_2 = 10 \text{ N}$ όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Η δύναμη $\vec{F}_1$ ασκείται στο σώμα στη χρονική διάρκεια $0 \text{ s} \rightarrow 5 \text{ s}$ ενώ η δύναμη $\vec{F}_2$ ασκείται στο σώμα στη χρονική διάρκεια $0 \text{ s} \rightarrow 7 \text{ s}$. Η αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί αμελητέα.



Δ1) Να κατασκευάσετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση της τιμής της συνισταμένης δύναμης σε συνάρτηση με το χρόνο και υπολογίσετε την τιμή της επιτάχυνσης του σώματος τη χρονική στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$ και τη χρονική στιγμή $t_2 = 6 \text{ s}$.

Μονάδες 6

Δ2) Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του σώματος τη χρονική στιγμή $t_3 = 10 \text{ s}$.

Μονάδες 6

Δ3) Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του σώματος από τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_3 = 10 \text{ s}$.

Μονάδες 6

Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης $\vec{F}_1$ και το έργο της δύναμης $\vec{F}_2$ από τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_3 = 10 \text{ s}$.

Μονάδες 7

Ενδεικτική λύση

Δ1) Το χρονικό διάστημα 0-5 s η συνισταμένη δύναμη είναι σταθερή και έχει μέτρο:

$$\Sigma F = F_1 - F_2 = 20 \text{ N.}$$

Το χρονικό διάστημα 5-7 s η συνισταμένη δύναμη είναι σταθερή και έχει μέτρο:

$$\Sigma F' = - F_2 = - 10 \text{ N.}$$

Μετά το 7^ο δευτερόλεπτο η συνισταμένη δύναμη είναι μηδέν.

Εφαρμόζοντας το 2^ο νόμο του Νεύτωνα:

$$a = \frac{\Sigma F}{m}$$

βρίσκουμε ότι τη χρονική στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$ η επιτάχυνση έχει τιμή

$$a = 10 \frac{m}{s^2}$$

και τη χρονική στιγμή $t_2 = 6 \text{ s}$ η επιτάχυνση έχει τιμή

$$a' = - 5 \frac{m}{s^2}.$$

Δ2) Τη χρονική στιγμή $t = 5 \text{ s}$ το σώμα έχει αποκτήσει ταχύτητα:

$$v = a \cdot t \quad \text{ή} \quad v = 50 \frac{m}{s}.$$

Τη χρονική στιγμή $t' = 7 \text{ s}$ θα έχει αποκτήσει ταχύτητα:

$$v' = v - |a'| \cdot (t' - t) \quad \text{ή} \quad v' = 40 \frac{m}{s}.$$

Μετά το 7^ο δευτερόλεπτο το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, σύμφωνα με τον 1^ο νόμο του Νεύτωνα. Επομένως τη χρονική στιγμή $t_3 = 10 \text{ s}$ θα έχει κινητική ενέργεια:

$$K = \frac{1}{2} m \cdot v'^2 \quad \text{ή} \quad K = 1600 \text{ J.}$$

Δ3) Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις κίνησης βρίσκουμε ότι

για το χρονικό διάστημα 0-5 s: $\Delta x_1 = \frac{1}{2} a \Delta t_1^2 = 125 \text{ m,}$

για το χρονικό διάστημα 5-7 s: $\Delta x_2 = v \Delta t_2 - \frac{1}{2} |a'| \Delta t_2^2 = 90 \text{ m,}$

για το χρονικό διάστημα 7-10 s: $\Delta x_3 = v' \Delta t_3 = 120 \text{ m.}$

Η μετατόπιση στο χρονικό διάστημα 0 – 10 s είναι:

$$\Delta x = \Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3 = 335 \text{ m.}$$

Δ4)

$$W_{F1} = F_1 \Delta x_1 = 3750 \text{ J και } W_{F2} = - F_2 (\Delta x_1 + \Delta x_2) = -2150 \text{ J.}$$

ΘΕΜΑ Α

Ένα ξύλινο κιβώτιο μάζας $m = 50 \text{ kg}$ βρίσκεται ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$, κατά την οποία το κιβώτιο βρίσκεται στη θέση $x = 0 \text{ m}$ του οριζόντιου προσανατολισμένου άξονα Ox , αρχίζει να ασκείται σε αυτό σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ με μέτρο 150 N . Αφού το κιβώτιο μετατοπιστεί κατά $\Delta x_1 = 20 \text{ m}$ καταργείται ακαριαία η δύναμη $\vec{F}$. Στη συνέχεια το κιβώτιο κινείται ακόμα κατά $\Delta x_2 = 10 \text{ m}$ και σταματά. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και ότι η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα.

Να υπολογίσετε:

Δ1) Το έργο της δύναμης $\vec{F}$ για την μετατόπιση $\Delta x_1 = 20 \text{ m}$.

Μονάδες 5

Δ2) Τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ κιβωτίου και δαπέδου.

Μονάδες 8

Δ3) Την τιμή της επιτάχυνσης του κιβωτίου στη διάρκεια της μετατόπισής του κατά $\Delta x_2 = 10 \text{ m}$.

Μονάδες 6

Δ4) Την κινητική ενέργεια του κιβωτίου την στιγμή που καταργείται η δύναμη $\vec{F}$.

Μονάδες 6

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Από τον ορισμό για το έργο σταθερής δύναμης θα έχουμε για το έργο της F και για την μετατόπιση Δx_1 :

$$W_F = F \cdot \Delta x_1 \cdot \sin 0^\circ \Rightarrow W_F = 3000 \text{ J.}$$

Δ2) Από το θεώρημα έργου – ενέργειας για την κίνηση του κιβωτίου από τη χρονική στιγμή $t = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή που σταματά να κινείται ισχύει ότι :

$$0 - 0 = W_F + W_T.$$

Το έργο της τριβής, για τη συνολική κίνηση, θα είναι ίσο με

$$W_T = T \cdot (\Delta x_1 + \Delta x_2) \cdot \sin 180^\circ.$$

Το μέτρο της δύναμης της τριβής να δίνεται από τη σχέση:

$$T = \mu \cdot N.$$

Επειδή όμως το σώμα ισορροπεί στον κατακόρυφο άξονα y θα έχουμε ότι:

$$\sum F = 0 \Rightarrow N - w = 0 \Rightarrow N = m \cdot g.$$

Άρα το έργο της τριβής θα δίνεται από τη σχέση

$$W_T = -\mu \cdot m \cdot g \cdot (\Delta x_1 + \Delta x_2).$$

Εισάγοντας την τελευταία σχέση για το έργο της τριβής, αλλά και το έργο της δύναμης F που υπολογίστηκε στο **(Δ1)** στην εξίσωση του θεωρήματος έργου-ενέργειας προκύπτει:

$$0 - 0 = 3600 - \mu \cdot m \cdot g \cdot (\Delta x_1 + \Delta x_2) \Rightarrow \mu = 0,2.$$

Δ3) Μετά την κατάργηση της δύναμης F το κιβώτιο εκτελεί ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση εξαιτίας της τριβής. Από το 2^ο Νόμο του Νεύτωνα (θετική φορά αυτή της κίνησης) θα έχουμε:

$$-T = m \cdot a \Rightarrow a = -2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Δ4) Αν τη στιγμή που καταργείται η δύναμη F η ταχύτητα του κιβωτίου είναι ίση με v_1 , τότε για την κίνηση που θα επακολουθήσει θα ισχύει ότι:

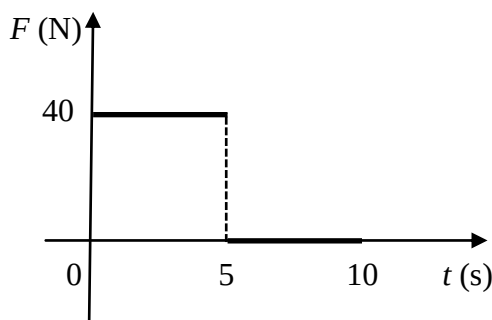
$$\Delta x_2 = x_{\text{stop}} = \frac{v_1^2}{2 \cdot |a|} \Rightarrow v_1 = \sqrt{40} \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Αυτό σημαίνει ότι η κινητική ενέργεια του κιβωτίου, τη στιγμή που παύει να δρα η δύναμη F , θα είναι:

$$K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 \Rightarrow K = 1000 \text{ J.}$$

ΘΕΜΑ Α

Μικρό σώμα μάζας $m = 4 \text{ kg}$ βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και δαπέδου είναι $\mu = 0,4$. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ που η τιμή της μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα με αποτέλεσμα το σώμα να αρχίσει να μετακινείται πάνω σε αυτό. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και ότι η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα.



Α1) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα επιτάχυνσης- χρόνου ($a-t$) για το χρονικό διάστημα $0 \rightarrow 10 \text{ s}$ γνωρίζοντας ότι το σώμα ακινητοποιείται μετά τη χρονική στιγμή $t = 10 \text{ s}$.

Μονάδες 6

Α2) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα ταχύτητας- χρόνου ($v-t$) για το χρονικό διάστημα $0 \rightarrow 10 \text{ s}$.

Μονάδες 7

Α3) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης $\vec{F}$ για το χρονικό διάστημα $0 \rightarrow 5 \text{ s}$.

Μονάδες 6

Α4) Να υπολογίσετε το έργο της τριβής για το χρονικό διάστημα $5 \rightarrow 10 \text{ s}$.

Μονάδες 6

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Η τριβή ολίσθησης που δρα στο σώμα κατά την κίνησή του υπολογίζεται από τη σχέση:

$$T = \mu \cdot N.$$

Επειδή όμως το σώμα ισορροπεί στον άξονα y (κατακόρυφος άξονας) έχουμε ότι:

$$\sum F = 0 \Rightarrow N - w = 0 \Rightarrow N = m \cdot g.$$

Συνδυάζοντας τις δύο αυτές σχέσεις προκύπτει ότι:

$$T = \mu \cdot m \cdot g \Rightarrow T = 16 \text{ N}.$$

Στο χρονικό διάστημα $0 \rightarrow 5 \text{ s}$ είναι $F = 40 \text{ N}$, οπότε από το 2^ο νόμο του Νεύτωνα για το σώμα (θετική φορά αυτή της κίνησης) προκύπτει:

$$F - T = m \cdot \alpha_1 \Rightarrow \alpha_1 = 6 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

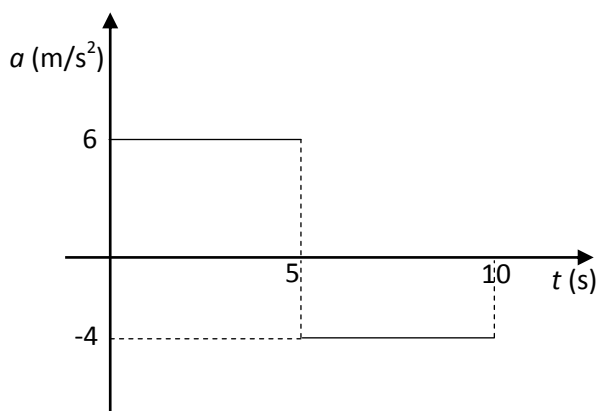
και το σώμα θα εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

Στο χρονικό διάστημα $5 \rightarrow 10 \text{ s}$ είναι $F = 0 \text{ N}$, οπότε από το 2^ο νόμο του Νεύτωνα για το σώμα (θετική φορά αυτή της κίνησης) προκύπτει:

$$-T = m \cdot \alpha_2 \Rightarrow \alpha_2 = -4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

και το σώμα θα εκτελεί ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.

Το ζητούμενο διάγραμμα φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.



Δ2) Στο χρονικό διάστημα $0 \rightarrow 5 \text{ s}$ το σώμα εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και η ταχύτητά του δίνεται από τη σχέση $v_1 = a_1 \cdot t$ αφού δεν υπάρχει αρχική ταχύτητα.

Τη χρονική στιγμή $t = 5 \text{ s}$ η ταχύτητά του θα είναι $v_1 = 30 \text{ m/s}$ και η γραφική παράσταση στο διάγραμμα $v - t$ θα είναι μια ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

Στο χρονικό διάστημα $5 \rightarrow 10 \text{ s}$ το σώμα εκτελεί ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση, με αρχική ταχύτητα $v_1 = 30 \text{ m/s}$ και η ταχύτητά του δίνεται από τη σχέση:

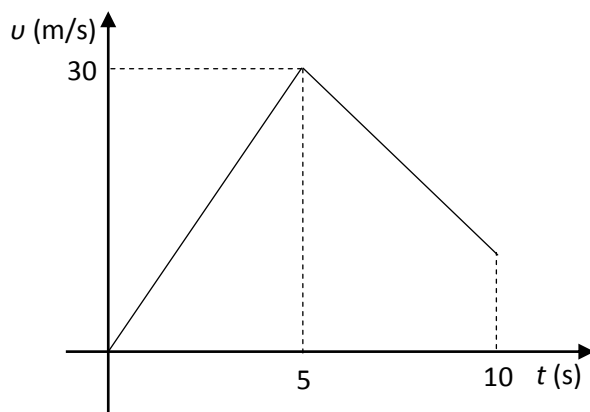
$$v_2 = 30 - a_2 \cdot \Delta t$$

όπου Δt το χρονικό διάστημα που εκτελεί επιβραδυνόμενη κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι μετά από

$$\Delta t = 10 - 5 = 5 \text{ s}$$

η ταχύτητα του σώματος θα έχει γίνει $v_2 = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ και η γραφική παράσταση στο διάγραμμα $v - t$ θα είναι μια ευθεία με αρνητική κλίση που θα καταλήγει στην ταχύτητα των 10 m/s .

Το ζητούμενο διάγραμμα φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.



Δ3) Η μετατόπιση του σώματος στο χρονικό διάστημα $0 \rightarrow 5 \text{ s}$ μπορεί να υπολογιστεί από το εμβαδόν του τριγώνου στο διάγραμμα $v - t$ που έχει βάση 5 s και ύψος 30 m/s . Επομένως θα είναι:

$$\Delta x_1 = E_{\text{τριγώνου}} = 75 \text{ m.}$$

Από τον ορισμό για το έργο σταθερής δύναμης θα έχουμε ότι το έργο της $F = 40 \text{ N}$ για την προηγούμενη μετατόπιση Δx_1 θα είναι:

$$W_F = F \cdot \Delta x_1 \cdot \sin 0^\circ \Rightarrow W_F = 3000 \text{ J.}$$

Δ4) Παρόμοια με το προηγούμενο ερώτημα, η μετατόπιση του σώματος στο χρονικό διάστημα $5 \rightarrow 10 \text{ s}$ μπορεί να υπολογιστεί από το εμβαδόν του τραπεζίου στο διάγραμμα $v - t$ που έχει βάσεις 10 m/s και 30 m/s και ύψος $10 - 5 = 5 \text{ s}$. Επομένως θα είναι:

$$\Delta x_2 = E_{\text{τραπεζίου}} = 100 \text{ m.}$$

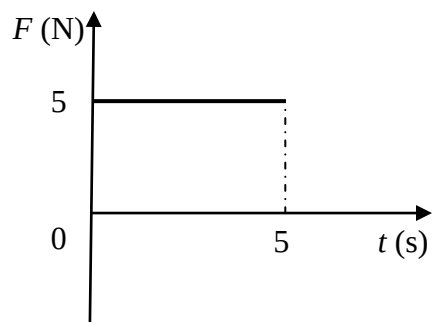
Από τον ορισμό για το έργο σταθερής δύναμης θα έχουμε ότι το έργο της τριβής ολίσθησης, για την προηγούμενη μετατόπιση Δx_2 , θα είναι:

$$W_T = T \cdot \Delta x_2 \cdot \sigma\upsilon\nu 180^\circ \Rightarrow W_T = -1600 \text{ J}.$$

ΘΕΜΑ Α

Μικρό σώμα μάζας $m = 400 \text{ g}$ βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και δαπέδου είναι $\mu = 0,25$. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ σταθερής τιμής με τον χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα.

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα.



Να υπολογίσετε:

Δ1) Το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος τη χρονική στιγμή $t_1 = 3 \text{ s}$.

Μονάδες 8

Δ2) Τη μετατόπιση του σώματος στη χρονική διάρκεια $0 \rightarrow 5 \text{ s}$.

Μονάδες 5

Δ3) Το έργο της δύναμης F στη χρονική διάρκεια $0 \rightarrow 5 \text{ s}$.

Μονάδες 5

Δ4) Την κινητική ενέργεια του σώματος τη χρονική στιγμή $t_1 = 3 \text{ s}$.

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Η δύναμη της τριβής μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση $T = \mu \cdot N$ που αν συνδυαστεί με την εξίσωση που προκύπτει από την ισορροπία του σώματος στον άξονα y (κατακόρυφο άξονα)

$$\sum F = 0 \Rightarrow N - w = 0 \Rightarrow N = m \cdot g$$

δίνει:

$$T = \mu \cdot m \cdot g \Rightarrow T = 1 \text{ N.}$$

Επειδή για $t_1 = 3 \text{ s}$ (αλλά και για $t = 0$) από το διάγραμμα διαπιστώνουμε ότι $F = 5 \text{ N} > T$ το σώμα θα ξεκινήσει να κινείται. Από το 2^ο νόμο του Νεύτωνα η επιτάχυνση θα είναι:

$$F - T = m \cdot a \Rightarrow a = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Δ2) Το κιβώτιο κινείται ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα, ξεκινώντας από την ακινησία, επομένως από την εξίσωση της μετατόπισης έχουμε:

$$\Delta x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \Rightarrow \Delta x = 125 \text{ m.}$$

Δ3) Από τον ορισμό για το έργο σταθερής δύναμης θα έχουμε για το έργο της F κατά την μετατόπιση $\Delta x = 16 \text{ m}$:

$$W_F = F \cdot \Delta x \cdot \cos 0^\circ \Rightarrow W_F = 625 \text{ J.}$$

Δ4) Τη χρονική στιγμή t_1 το σώμα θα έχει ταχύτητα:

$$v_1 = a \cdot t \Rightarrow v_1 = 30 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Αυτό σημαίνει ότι η κινητική ενέργεια του σώματος θα είναι:

$$K_1 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \Rightarrow K = 180 \text{ J.}$$

ΘΕΜΑ Δ

Ένα φορτηγό κινείται σε ευθύγραμμο οριζόντιο δρόμο με ταχύτητα που έχει σταθερό μέτρο ίσο με $72 \frac{km}{h}$. Τη χρονική στιγμή $t = 0$, που διέρχεται από ένα σημείο Α του δρόμου, ξεκινά από το ίδιο σημείο να κινείται μία μοτοσυκλέτα με σταθερή επιτάχυνση ίση με $2 \frac{m}{s^2}$.

Αν το φορτηγό και η μοτοσυκλέτα κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση να υπολογίσετε:

Δ1) Τη χρονική στιγμή t_1 όπου τα δύο οχήματα θα έχουν την ίδια ταχύτητα.

Μονάδες 6

Δ2) Τη χρονική στιγμή και την απόσταση από το σημείο Α που θα συναντηθούν το φορτηγό και η μοτοσυκλέτα.

Μονάδες 7

Δ3) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση του μέτρου της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο για το φορτηγό και τη μοτοσυκλέτα, σε βαθμολογημένους άξονες από τη χρονική στιγμή $t = 0$ έως τη χρονική στιγμή όπου τα οχήματα συναντώνται.

Μονάδες 7

Δ4) Αν οι μάζες του φορτηγού και της μοτοσυκλέτας είναι 5000 kg και 500 kg αντιστοίχως και οι κινητικές ενέργειες τη στιγμή της συνάντησής τους K_Φ και K_M αντιστοίχως, να υπολογίσετε το πηλίκο $\frac{K_\Phi}{K_M}$ τη χρονική στιγμή $t_2 = 5 \text{ s}$.

Μονάδες 5

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Τη ζητούμενη χρονική στιγμή (t_1) για τις ταχύτητες του φορτηγού (v_ϕ) και της μοτοσυκλέτας (v_M) θα ισχύει ότι $v_\phi = v_M$.

Το φορτηγό όμως κινείται ομαλά με ταχύτητα $v_\phi = 72 \frac{\text{km}}{\text{h}} \rightarrow v_\phi = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, ενώ η μοτοσυκλέτα κινείται με σταθερή επιτάχυνση $a = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και χωρίς αρχική ταχύτητα, επομένως την τυχαία χρονική στιγμή θα έχει ταχύτητα που θα δίνεται από τη σχέση

$$v_M = a \cdot t.$$

Αντικαθιστώντας την σταθερή ταχύτητα του φορτηγού και τη σχέση για την ταχύτητα της μοτοσυκλέτας στην αρχική εξίσωση έχουμε:

$$20 = a \cdot t_1 \Rightarrow t_1 = 10 \text{ s.}$$

Δ2) Τη ζητούμενη χρονική στιγμή (t') για τις θέσεις του φορτηγού (x_ϕ) και της μοτοσυκλέτας (x_M) θα ισχύει ότι $x_\phi = x_M$. Το φορτηγό όμως κινείται ομαλά, επομένως η θέση του θα δίνεται κάθε στιγμή από την εξίσωση:

$$x_\phi = v_\phi \cdot t$$

ενώ η μοτοσυκλέτα κινείται με σταθερή επιτάχυνση:

$$a = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

και χωρίς αρχική ταχύτητα, επομένως την τυχαία χρονική στιγμή η θέση της θα δίνεται από τη σχέση

$$x_M = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2.$$

Αντικαθιστώντας τις δύο εξισώσεις που δίνουν τις θέσεις του φορτηγού και της μοτοσυκλέτας στην αρχική εξίσωση έχουμε:

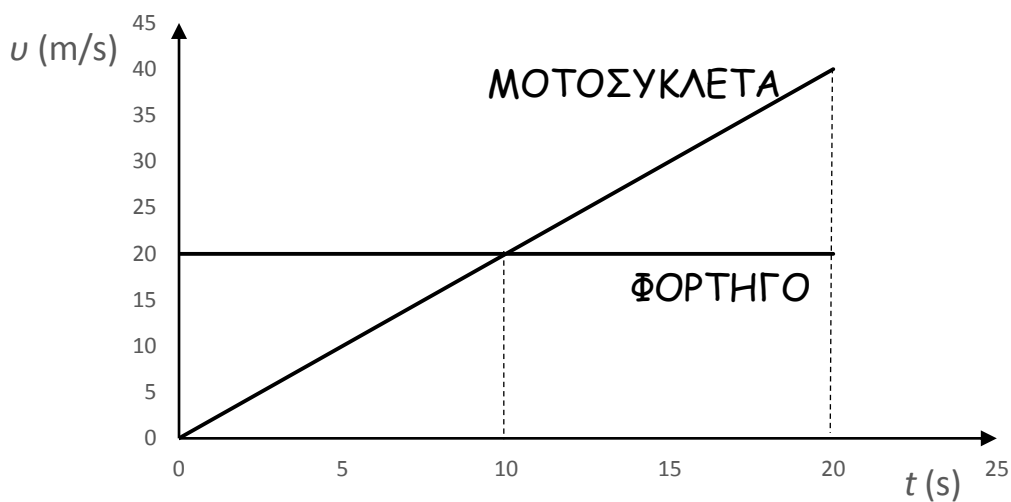
$$v_\phi \cdot t' = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t'^2$$

που δίνει δύο λύσεις τις $t' = 0$ και $t' = 20 \text{ s}$ με δεκτή τη δεύτερη.

Η απόσταση από το Α στην οποία θα συναντηθούν θα προκύψει από μια από τις εξισώσεις θέσης ως εξής:

$$x_{\text{συνάντησης}} = x_\phi = v_\phi \cdot t' = 400 \text{ m.}$$

Δ3) Με βάση το είδος των κινήσεων που εκτελούν τα δύο σώματα σχεδιάζουμε το ακόλουθο διάγραμμα. Σε αυτό σημειώνονται οι χρονικές στιγμές $t_1 = 10\text{s}$ που τα κινητά έχουν τις ίδιες ταχύτητες και $t' = 20\text{s}$ που τα κινητά συναντώνται.



Δ4) Ο ζητούμενος λόγος των κινητικών ενεργειών θα είναι:

$$\frac{K_{\Phi}}{K_M} = \frac{\frac{1}{2} m_{\Phi} v_{\Phi}^2}{\frac{1}{2} m_M v_M^2}.$$

Όμως τη χρονική στιγμή $t_2 = 20\text{s}$ η ταχύτητα της μοτοσυκλέτας θα είναι:

$$v_M = a \cdot t = 40 \frac{\text{m}}{\text{s}},$$

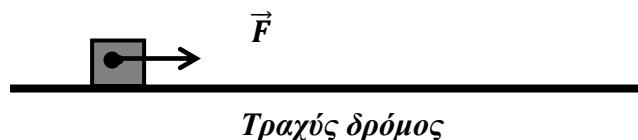
οπότε ο λόγος των κινητικών ενεργειών προκύπτει ίσος με

$$\frac{K_{\Phi}}{K_M} = 2,5.$$

ΘΕΜΑ Α

Ένα κιβώτιο μάζας $m = 4 \text{ kg}$ βρίσκεται ακίνητο σε οριζόντιο δρόμο με τον οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης ίσο με 0,2. Τη χρονική στιγμή $t = 0$, ασκείται στο κιβώτιο σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, με αποτέλεσμα το κιβώτιο να ξεκινήσει αμέσως να κινείται. Ένας μαθητής που παρατηρεί την κίνηση σημειώνει ότι τη χρονική στιγμή $t = 4 \text{ s}$ το κιβώτιο έχει διανύσει 32 m.

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας $g = \frac{m}{s^2}$ και ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα.



Δ1) Υπολογίστε το μέτρο της επιτάχυνσης του κιβωτίου.

Μονάδες 5

Δ2) Προσδιορίστε το μέτρο της οριζόντιας δύναμης $\vec{F}$.

Μονάδες 7

Δ3) Ποιο είναι το διάστημα που διανύει το κιβώτιο κατά τη διάρκεια του 3^{ου} δευτερολέπτου της κίνησης του.

Μονάδες 6

Τη χρονική στιγμή $t = 4 \text{ s}$ η δύναμη $\vec{F}$ καταργείται, με αποτέλεσμα το κιβώτιο να επιβραδυνθεί και τελικά να σταματήσει.

Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης της τριβής από τη χρονική στιγμή $t = 4 \text{ s}$ μέχρι τη χρονική στιγμή που το κιβώτιο σταματά να κινείται.

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Το κιβώτιο εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα, επομένως από την εξίσωση της μετατόπισης (που ταυτίζεται με αυτή του διαστήματος) έχουμε:

$$\Delta x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \Rightarrow a = \frac{2 \cdot \Delta x}{t^2} \Rightarrow a = 4 \frac{m}{s^2}.$$

Δ2) Από το 2^ο νόμο του Νεύτωνα (θετική φορά αυτή της κίνησης) θα έχουμεQ

$$F - T = m \cdot a.$$

Εκφράζουμε την τριβή ως

$$T = \mu \cdot N$$

Το σώμα ισορροπεί στον άξονα y (κατακόρυφο άξονα) συνεπώς έχουμε ότι:

$$\sum F = 0 \Rightarrow N - w = 0 \Rightarrow N = m \cdot g.$$

Εισάγοντας τις δύο τελευταίες σχέσεις στην έκφραση του νόμου του Νεύτωνα λαμβάνουμε:

$$F - \mu \cdot m \cdot g = m \cdot a \Rightarrow F = m \cdot (\mu \cdot g + a) \Rightarrow F = 24 \text{ N}.$$

Δ3) Το τρίτο δευτερόλεπτο ξεκινά τη χρονική στιγμή $t_2 = 2 \text{ s}$ και ολοκληρώνεται την $t_3 = 3 \text{ s}$. Υπολογίζοντας τις θέσεις του κιβωτίου αυτές τις δύο χρονικές στιγμές και αφαιρώντας τις θα προσδιορίσουμε το ζητούμενο διάστημα που είναι ίσο με την μετατόπιση. Δηλαδή:

$$\Delta x = x_3 - x_2 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_3^2 - \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_2^2 \Rightarrow \Delta x = 10 \text{ m}.$$

Δ4) Τη χρονική στιγμή $t = 4 \text{ s}$ που καταργείται η δύναμη F το κιβώτιο έχει ταχύτητα:

$$v = a \cdot t \Rightarrow v = 16 \frac{m}{s}$$

όπου a η επιτάχυνση που προσδιορίσαμε στο ερώτημα (Δ1).

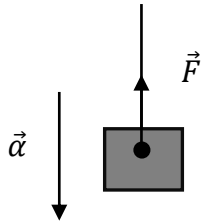
Από το θεώρημα έργου-ενέργειας μεταξύ της χρονικής στιγμής $t = 4 \text{ s}$ και της στιγμής που το κιβώτιο ακινητοποιείται θα έχουμε:

$$0 - K = W_T \Rightarrow -\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = W_T \Rightarrow W_T = -512 \text{ J}.$$

ΘΕΜΑ Δ

Ένας γερανός κατεβάζει κατακόρυφα ένα αρχικά ακίνητο δέμα που βρισκόταν σε ύψος 20 m από την επιφάνεια του εδάφους και έχει μάζα 50 kg, με σταθερή επιτάχυνση μέτρου $\alpha = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

Στο δέμα ασκείται δύναμη $\vec{F}$ από το συρματόσχοινο με το οποίο είναι δεμένο όπως φαίνεται στο σχήμα.



Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα, ενώ η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι ίση με $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ να υπολογίσετε:

Δ1) Το μέτρο της δύναμης $\vec{F}$.

Μονάδες 6

Δ2) Το μέτρο της ταχύτητας του δέματος όταν έχει μετατοπιστεί κατακόρυφα κατά 2 m από την αρχική του θέση.

Μονάδες 7

Δ3) Το έργο της δύναμης $\vec{F}$ και το έργο του βάρους, όταν το δέμα έχει μετατοπιστεί κατά 8 m.

Μονάδες 6

Δ4) Τη μεταβολή της δυναμικής ενέργειας του δέματος όταν έχει μετατοπιστεί κατακόρυφα κατά 2 m από τη αρχική του θέση.

Μονάδες 6

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Εφαρμόζοντας το 2^ο νόμο του Νεύτωνα για το κιβώτιο που κατεβαίνει (θετική φορά προς τα κάτω) προκύπτει:

$$w - F = m \cdot a \Rightarrow F = m \cdot (g - a) \Rightarrow F = 450 \text{ N.}$$

Δ2) Το κιβώτιο κινείται ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα, ξεκινώντας από την ηρεμία, επομένως από την εξίσωση της μετατόπισης έχουμε:

$$\Delta y = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta y}{a}} \Rightarrow t = 2 \text{ s.}$$

Η ταχύτητα του κιβωτίου θα είναι λοιπόν:

$$v = a \cdot t \Rightarrow v = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Δ3) Από τον ορισμό για το έργο σταθερής δύναμης θα έχουμε για το έργο της F κατά την μετατόπιση $\Delta y = 8 \text{ m}$:

$$W_F = F \cdot \Delta y \cdot \sin 180^\circ \Rightarrow W_F = -3600 \text{ J.}$$

Ομοίως, το έργο του βάρους για την ίδια μετατόπιση θα είναι:

$$W_w = w \cdot \Delta y \cdot \sin 0^\circ \Rightarrow W_w = 4000 \text{ J.}$$

Δ4) Η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας θα είναι Q

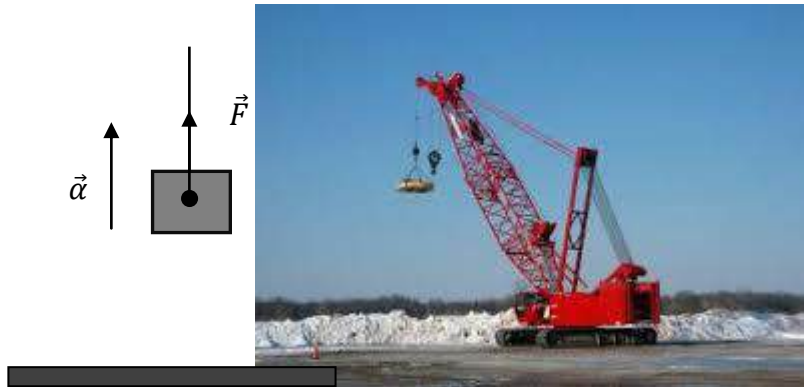
$$\Delta U = U_{\text{τελική}} - U_{\text{αρχική}}$$

και θεωρώντας μηδενική την τελική δυναμική ενέργεια έχουμε:

$$\Delta U = -m \cdot g \cdot h = -1000 \text{ J.}$$

ΘΕΜΑ Δ

Ένας γερανός ανεβάζει κατακόρυφα ένα αρχικά ακίνητο κιβώτιο που βρισκόταν στην επιφάνεια του εδάφους και έχει μάζα 100 kg , με σταθερή επιτάχυνση $a = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Στο κιβώτιο ασκείται δύναμη $\vec{F}$ από το συρματόσχοινο με το οποίο είναι δεμένο όπως φαίνεται στο σχήμα.



Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα, ενώ η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι ίση με $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ να υπολογίσετε:

Δ1) Το μέτρο της δύναμης $\vec{F}$.

Μονάδες 6

Δ2) Το χρόνο κίνησης του κιβωτίου όταν έχει μετατοπιστεί κατακόρυφα κατά 16 m . Θεωρήστε ως $t = 0 \text{ s}$ τη στιγμή που ξεκινά να ασκείται η $\vec{F}$ και το κιβώτιο εγκαταλείπει το έδαφος.

Μονάδες 5

Δ3) Το έργο της δύναμης $\vec{F}$ καθώς και το έργο του βάρους, όταν το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί κατά 8 m .

Μονάδες 7

Δ4) Το λόγο $\frac{K_1}{K_2}$, αν K_1 και K_2 είναι οι κινητικές ενέργειες του κιβωτίου σε ύψη 4 m και 9 m από το έδαφος αντιστοίχως.

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Εφαρμόζοντας το 2^ο νόμο του Νεύτωνα για το κιβώτιο που ανεβαίνει (θετική φορά προς τα πάνω) προκύπτει:

$$F - w = m \cdot a \Rightarrow F = m \cdot (g + a) \Rightarrow F = 1200 \text{ N}.$$

Δ2) Το κιβώτιο κινείται ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα, επομένως από την εξίσωση της μετατόπισης έχουμε:

$$\Delta y = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta y}{a}} \Rightarrow t = 4 \text{ s}.$$

Δ3) Από τον ορισμό για το έργο σταθερής δύναμης θα έχουμε για το έργο της F κατά την μετατόπιση $\Delta y = 8 \text{ m}$:

$$W_F = F \cdot \Delta y \cdot \sin 0^\circ \Rightarrow W_F = 9600 \text{ J}.$$

Ομοίως, το έργο του βάρους, για την ίδια μετατόπιση, θα είναι:

$$W_w = w \cdot \Delta y \cdot \sin 180^\circ \Rightarrow W_w = -8000 \text{ J}.$$

Δ4) Από το Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας – Έργου, όπως εφαρμόζεται μεταξύ της αρχικής θέσης και του ύψους $y_1 = 4 \text{ m}$, προκύπτει:

$$K_1 - 0 = W_F + W_w \Rightarrow K_1 = F \cdot y_1 \cdot \sin 0^\circ + w \cdot y_1 \cdot \sin 180^\circ \Rightarrow K_1 = 800 \text{ J}.$$

Παρομοίως για $y_2 = 9 \text{ m}$ προκύπτει:

$$K_2 - 0 = W_F + W_w \Rightarrow K_2 = F \cdot y_2 \cdot \sin 0^\circ + w \cdot y_2 \cdot \sin 180^\circ \Rightarrow K_2 = 1800 \text{ J}.$$

Επομένως, για το ζητούμενο λόγο των κινητικών ενεργειών θα έχω:

$$\frac{K_1}{K_2} = \frac{4}{9}.$$

ΘΕΜΑ Α

Σε κιβώτιο μάζας $m = 10 \text{ kg}$, το οποίο αρχικά ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο, αρχίζει την στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ να ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}_1$ μέτρου 20 N .

Δ1) Να υπολογισθεί το διάστημα που θα διανύσει το κιβώτιο από $t_0 = 0 \text{ s}$ έως $t_1 = 10 \text{ s}$.

Μονάδες 6

Δ2) Να υπολογισθεί το έργο της δύναμης $\vec{F}_1$ στο παραπάνω χρονικό διάστημα.

Μονάδες 6

Έστω ότι την στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ εκτός από τη δύναμη $\vec{F}_1$ ασκείται στο κιβώτιο και μια δεύτερη δύναμη $\vec{F}_2$ ίση με την $\vec{F}_1$, δηλαδή οι δυνάμεις έχουν ίδιο μέτρο και κατεύθυνση.

Δ3) Να υπολογισθεί η επιτάχυνση του κιβωτίου όταν ασκούνται σε αυτό ταυτόχρονα και οι δύο δυνάμεις $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$.

Μονάδες 5

Δ4) Να υπολογίσετε πάλι το έργο της δύναμης $\vec{F}_1$ από $t_0 = 0 \text{ s}$ έως $t_1 = 10 \text{ s}$ όταν ασκούνται ταυτόχρονα και οι δύο δυνάμεις $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$. Να συγκρίνετε αυτό το έργο με το έργο που υπολογίσατε στο ερώτημα Δ2.

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Α

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Το κιβώτιο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Για το χρονικό διάστημα $t_0=0$ s έως $t_1=10$ s:

$$F_1=m \cdot a, \quad a = \frac{F_1}{m} \quad \text{ή} \quad a = 2 \frac{m}{s^2}$$

$$x = \frac{1}{2} a \cdot t^2 \quad \text{ή} \quad x = 100 \text{ m}$$

Δ2) Το έργο της δύναμης $\vec{F}_1$ είναι:

$$W = F_1 \cdot \Delta x = 2000 \text{ J}$$

Δ3) Στο κιβώτιο ασκείται μια δύναμη $\vec{F}_2$ που είναι ίση με τη δύναμη $\vec{F}_1$. Από τον 1^ο νόμο του Νεύτωνα έχουμε:

$$\Sigma F = m \cdot a_1 \quad \text{ή} \quad F_1 + F_2 = m \cdot a_1$$

και η νέα επιτάχυνση είναι:

$$a_1 = 4 \frac{m}{s^2}$$

Δ4) Εφόσον ασκούνται δύο δυνάμεις, $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$, η μετατόπιση Δx θα είναι:

$$\Delta x = \frac{1}{2} a_1 \cdot t^2 \quad \text{ή} \quad \Delta x = 200 \text{ m}$$

Το έργο:

$$W_{F1} = F_1 \cdot \Delta x \quad \text{ή} \quad W_{F1} = 20 \cdot 200 \text{ J} \quad \text{ή} \quad W_{F1} = 4000 \text{ J}$$

Το έργο W_{F1} στο ερώτημα Δ4 είναι διπλάσιο από το έργο που υπολογίστηκε στο ερώτημα Δ2.

ΘΕΜΑ Α

Σε κιβώτιο μάζας $m = 10 \text{ kg}$, το οποίο αρχικά ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο δάπεδο, αρχίζει την στιγμή $t_0 = 0$ να ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ μέτρου 30 N , οπότε το κιβώτιο ξεκινά να ολισθαίνει πάνω στο δάπεδο.

Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ κιβωτίου και δαπέδου είναι $\mu=0,2$ και η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μέτρο $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

Δ1) Να υπολογισθεί το μέτρο της τριβής που ασκείται στο κιβώτιο κατά την ολίσθησή του καθώς και η επιτάχυνσή του.

Μονάδες 6

Δ2) Να υπολογισθεί το έργο της δύναμης $\vec{F}$ από $t_0 = 0 \text{ s}$ έως $t_1 = 4 \text{ s}$.

Μονάδες 6

Δ3) Να υπολογισθεί στο παραπάνω χρονικό διάστημα η ενέργεια που μεταφέρθηκε από το κιβώτιο στο περιβάλλον του μέσω του έργου της τριβής.

Μονάδες 6

Δ4) Αν το δάπεδο ήταν λείο, πόσο θα ήταν το έργο της δύναμης $\vec{F}$ για το ίδιο χρονικό διάστημα δηλαδή από $t_0 = 0 \text{ s}$ έως $t_1 = 4 \text{ s}$.

Να συγκρίνετε αυτό το έργο με το έργο που υπολογίσατε στο ερώτημα Δ2.

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Το κιβώτιο εκτελεί ευθύγραμμα ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση και από τον 1^ο νόμο του Νεύτωνα ισχύει:

$$\Sigma F = m \cdot a \text{ δηλαδή } F - T = m \cdot a \quad (1)$$

$$\text{όπου } T = \mu \cdot N \text{ ή } T = \mu \cdot B \quad \text{ή} \quad T = \mu \cdot m \cdot g \quad \text{ή} \quad T = 20 \text{ N}$$

Αντικαθιστούμε στην (1)

$$F - \mu \cdot m \cdot g = m \cdot a \text{ και } a = \frac{F - T}{m} \quad \text{ή} \quad a = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Δ2) Το έργο της δύναμης $\vec{F}$ είναι $W_F = F \cdot x$ όπου x η μετατόπιση για το χρονικό διάστημα $t_0 = 0 \text{ s}$ έως $t_1 = 4 \text{ s}$:

$$x = \frac{1}{2} a \cdot t^2 \quad \text{ή} \quad x = 8 \text{ m}$$

$$W_F = F \cdot x \quad \text{ή} \quad W_F = 240 \text{ J}$$

Δ3) Η ενέργεια που μεταφέρθηκε από το κιβώτιο στο περιβάλλον του μέσω του έργου τριβής:

$$W_T = T \cdot x = 160 \text{ J}$$

Δ4) Όταν το δάπεδο είναι λείο:

$$\Sigma F = m \cdot a' \quad \text{ή} \quad F = m \cdot a'$$

$$a' = \frac{F}{m} \quad \text{ή} \quad a' = 3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Για το ίδιο χρονικό διάστημα η νέα μετατόπιση x' θα είναι:

$$x' = \frac{1}{2} a' \cdot t^2, \quad x' = 24 \text{ m}$$

Το έργο W' που παράγεται είναι:

$$W' = F \cdot x' \quad \text{ή} \quad W' = 720 \text{ J}$$

Το έργο W' σε λείο δάπεδο είναι τριπλάσιο από το W σε ολισθηρό δάπεδο της ερώτησης Δ2.

ΘΕΜΑ Α

Ένα κιβώτιο με βιβλία συνολικής μάζας $m = 50 \text{ kg}$ είναι ακίνητο πάνω στο δάπεδο του διαδρόμου ενός σχολείου. Την χρονική στιγμή $t_0 = 0$ δύο μαθητές, ο Πάνος και η Μαρία αρχίζουν να σπρώχνουν μαζί το κιβώτιο. Οι δυνάμεις που ασκούν οι μαθητές στο κιβώτιο είναι σταθερές οριζόντιες και ίδιας κατεύθυνσης. Η δύναμη που ασκεί ο Πάνος έχει μέτρο $F_{\Pi} = 200 \text{ N}$ και η δύναμη που ασκεί η Μαρία έχει μέτρο $F_M = 50 \text{ N}$. Την χρονική στιγμή t_1 , μέχρι την οποία το κιβώτιο έχει ολισθήσει 2 m πάνω στο δάπεδο, η Μαρία σταματά να σπρώχνει το κιβώτιο, ενώ ο Πάνος συνεχίζει να το σπρώχνει.

Δίνεται ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του κιβωτίου και του δαπέδου $\mu = 0,4$ και η επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

Α1) Να υπολογιστεί το μέτρο της τριβής μεταξύ του κιβωτίου και του δαπέδου.

Μονάδες 6

Α2) Να προσδιοριστεί η χρονική στιγμή t_1 κατά την οποία η Μαρία σταμάτησε να σπρώχνει το κιβώτιο.

Μονάδες 6

Α3) Να γίνει σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα του μέτρου της ταχύτητας του κιβωτίου συναρτήσει του χρόνου από $t_0 = 0 \text{ s}$ έως $t_2 = 4 \text{ s}$.

Μονάδες 7

Α4) Να υπολογιστεί η ενέργεια που πρόσφερε ο Πάνος στο κιβώτιο, μέσω του έργου της δύναμης που του άσκησε, από την χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ έως την στιγμή t_1 , καθώς και ο ρυθμός με τον οποίο ο Πάνος προσφέρει ενέργεια στο κιβώτιο όταν πλέον το σπρώχνει μόνος του.

Μονάδες 6

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Ο υπολογισμός της τριβής T προκύπτει από την ισορροπία των δυνάμεων ως προς τον άξονα y :

$$\Sigma F_y = 0 \quad \text{ή} \quad B - N = 0, \quad \text{και} \quad B = N \quad \text{και το νόμο της τριβής,} \quad \text{άρα} \quad T = N \mu = B \mu = \mu m g \quad T = 200 \text{ N}$$

Δ2) Επειδή οι δύο δυνάμεις είναι σταθερές, οριζόντιες και της ίδιας κατεύθυνσης ισχύει:

$$\Sigma F = ma \quad \text{όπου} \quad (F_{\Pi} + F_M) - T = ma \quad (1)$$

Από τη σχέση (1) προκύπτει:

$$a = \frac{F_{\Pi} + F_M - T}{m} \quad \text{ή} \quad a = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Η χρονική στιγμή t_1 υπολογίζεται από τη σχέση:

$$x_1 = \frac{1}{2} a t_1^2$$

Άρα

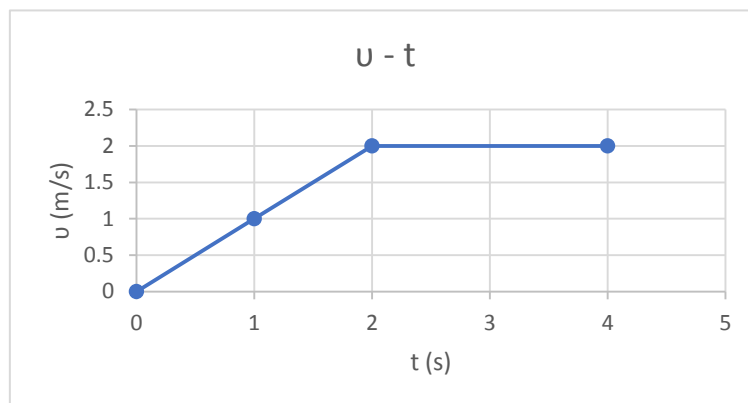
$$t_1 = \sqrt{\frac{2x_1}{a}} = 2 \text{ s}$$

Δ3) Διάγραμμα του μέτρου ταχύτητας του κιβωτίου συναρτήσει του χρόνου σε $\Delta t = 4 \text{ s}$, βάσει της σχέσης:

$$v = a \cdot t \quad \text{για} \quad 0 < t < t_1 \quad \text{με} \quad v_1 = a \cdot t_1 \quad \text{ή} \quad v_1 = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Για $t_1 < t < t_2$ ισχύει:

$$\Sigma F = 0 \quad \text{οπότε} \quad v = \text{σταθ.} \quad \text{ή} \quad v = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$



Δ4) Η ενέργεια που προσέφερε ο Πάνος από 0 έως t_1 ισούται με:

$$W_{\Pi} = F_{\Pi} \cdot x_1$$

Όπου $x_1 = 2 \text{ m}$ και $F_{\Pi} = 200 \text{ N}$, άρα:

$$W_{\Pi} = 400 \text{ J}$$

Ο ρυθμός με τον οποίο προσφέρει ο Πάνος ενέργεια στο κιβώτιο όταν πλέον το σπρώχνει μόνος του:

$$P = \frac{W}{\Delta t} = F \cdot v_1, \quad \text{άρα} \quad P_{F\Pi} = F_{\Pi} \cdot v_1 \quad \text{ή} \quad P_{F\Pi} = 400 \frac{\text{J}}{\text{s}}.$$

ΘΕΜΑ Α

Ένα κιβώτιο μάζας $m = 20 \text{ kg}$ ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο, στην θέση $x_0=0 \text{ m}$ του άξονα $x'x$. Την χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ αρχίζει να ασκείται στο κιβώτιο σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}_1$ μέτρου $F_1 = 20 \text{ N}$, η οποία έχει τη διεύθυνση του άξονα $x'x$ και φορά τη θετική φορά του άξονα. Την χρονική στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$, κατά την οποία το κιβώτιο βρίσκεται στη θέση x_1 , καταργείται η δύναμη $\vec{F}_1$ και αρχίζει να ασκείται στο κιβώτιο μια σταθερή δύναμη μέτρου $F_2 = 40 \text{ N}$, ίδιας κατεύθυνσης με την $\vec{F}_1$.

Δ1) Να κατασκευάσετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση του μέτρου της επιτάχυνσης του κιβωτίου συναρτήσει του χρόνου από $t_0 = 0 \text{ s}$ έως $t_2 = 4 \text{ s}$.

Μονάδες 6

Δ2) Να προσδιορίσετε την θέση x_1 , όπου καταργήθηκε η δύναμη $\vec{F}_1$ και άρχισε να ασκείται η $\vec{F}_2$.

Μονάδες 6

Δ3) Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του κιβωτίου την χρονική στιγμή $t_2 = 4 \text{ s}$.

Μονάδες 7

Δ4) Να υπολογίσετε την μέση ταχύτητα του κιβωτίου στο χρονικό διάστημα από $t_0 = 0 \text{ s}$ έως $t_2 = 4 \text{ s}$.

Μονάδες 6

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Το κιβώτιο κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, εφαρμόζονται οριζόντιες δυνάμεις F_1 και F_2 και ισχύει ο 2^{ος} νόμος του Νεύτωνα:

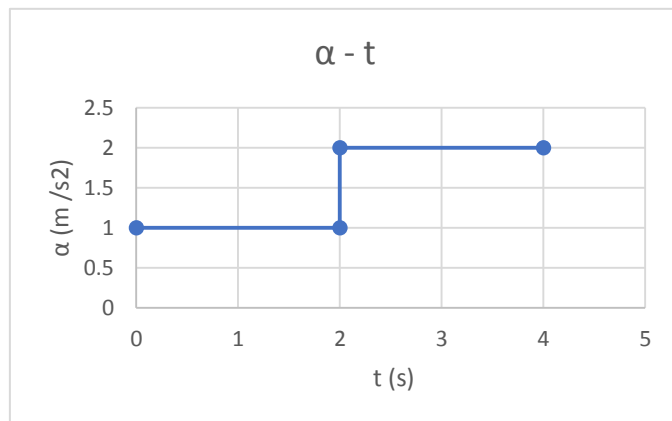
$$\Sigma F = m \cdot a$$

Για το χρονικό διάστημα $\Delta t = 2$ s, (από $t_0 = 0$ s έως $t_2 = 2$ s):

$$a_1 = \frac{F_1}{m}, \text{ δηλαδή } a_1 = 1 \frac{m}{s^2}.$$

Για το χρονικό διάστημα $\Delta t = 2$ s, (από $t_0 = 2$ s έως $t_2 = 4$ s):

$$a_2 = \frac{F_1 + F_2}{m}, \text{ δηλαδή } a_2 = 2 \frac{m}{s^2}.$$



Δ2) Η θέση x_1 όπου καταργήθηκε η δύναμη $\vec{F}_1$ για $t_1 = 2$ s δίνεται από τη σχέση:

$$x_1 = \frac{1}{2} a \cdot t_1^2 \text{ δηλαδή } x_1 = 2 \text{ m}$$

Δ3) Η ταχύτητα v_2 για $t_2 = 4$ s υπολογίζεται από τη σχέση:

$$v = v_0 + a_1 \Delta t$$

όπου $\Delta t = 2$ s, και $v_0 = a_1 \Delta t = 2$ m/s άρα $v_2 = 2 + 2 \cdot 2$ ή $v_2 = 6$ m

Η κινητική ενέργεια του κιβωτίου την χρονική στιγμή $t_2 = 4$ s είναι:

$$K_{t_2} = \frac{1}{2} m \cdot v_2^2 \text{ δηλαδή } K_{t_2} = 360 \text{ J}$$

Δ4) Ο υπολογισμός της μέσης ταχύτητας του κιβωτίου στο χρονικό διάστημα $t_0 = 0$ s έως $t_2 = 4$ s

Η μέση ταχύτητα είναι:

$$v_\mu = \frac{\Delta x_{o\lambda}}{\Delta t_{o\lambda}} \quad \text{ή} \quad v_\mu = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2}{\Delta t_{o\lambda}} \quad (1) \quad \Delta t_{o\lambda} = 4 \text{ s}$$

όπου $\Delta x_1 = 2$ m για $t = 2$ s

$$\Delta x_2 = v_0 \cdot \Delta t + \frac{1}{2} a_2 \cdot (\Delta t)^2, \text{ όπου } v_0 = 2 \frac{m}{s} \text{ και } \Delta t = t_2 - t_1 \text{ ή } \Delta t = 4s - 2s \text{ ή}$$

$$\Delta t = 2 \text{ s} \text{ και } \Delta x_2 = 8 \text{ m}$$

Για $\Delta t_{o\lambda} = 4$ s και από τη σχέση (1), η μέση ταχύτητα είναι:

$$v_\mu = 2,5 \frac{m}{s}.$$

ΘΕΜΑ Α

Μαθητής σπρώχνει ένα κιβώτιο με βιβλία μάζας $m_1 = 50 \text{ kg}$ ασκώντας σε αυτό σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ μέτρου 200 N . Το κιβώτιο κινείται με σταθερή ταχύτητα πάνω στο δάπεδο του διαδρόμου του σχολείου του. Κατόπιν ο μαθητής αφαιρεί βιβλία και η μάζα του κιβωτίου γίνεται πλέον $m_2 = 40 \text{ kg}$. Στη συνέχεια αρχίζει πάλι να σπρώχνει το κιβώτιο ξεκινώντας από την ηρεμία και ασκώντας πάλι την ίδια σταθερή δύναμη $\vec{F}$.

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της τριβής που ασκείται στο κιβώτιο μάζας $m_1 = 50 \text{ kg}$, καθώς και τον συντελεστή τριβής μεταξύ κιβωτίου και δαπέδου.

Μονάδες 6

Για τα πρώτα δύο δευτερόλεπτα της κίνησης του κιβωτίου μάζας $m_2 = 40 \text{ kg}$, να υπολογίσετε:

Δ2) το μέτρο της τριβής μεταξύ κιβωτίου και δαπέδου καθώς και το διάστημα που διανύει το κιβώτιο.

Μονάδες 7

Δ3) το έργο της τριβής.

Μονάδες 6

Δ4) την ενέργεια που πρόσφερε ο μαθητής στο κιβώτιο και το ποσό αυτής που έγινε κινητική ενέργεια.

Μονάδες 6

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Το κιβώτιο κινείται με σταθερή ταχύτητα πάνω στο δάπεδο του διαδρόμου του σχολείου, άρα

$$\Sigma \vec{F}=0 \text{ δηλαδή } F - T = 0 \text{ άρα } F = T = 200 \text{ N επίσης } T = \mu \cdot N \text{ ή } T = \mu \cdot B \text{ ή } T = \mu \cdot m \cdot g$$

Ο συντελεστής τριβής:

$$\mu = \frac{T}{m \cdot g} \text{ άρα } \mu = 0,4$$

Δ2) Για τα πρώτα 2 s της κίνησης του κιβωτίου, μάζας $m_2 = 40 \text{ Kg}$ του οποίου ασκείται δύναμη $\vec{F}$, το νέο μέτρο της τριβής είναι:

$$T_2 = \mu \cdot N_2 \text{ ή } T_2 = \mu \cdot B \text{ ή } T_2 = \mu \cdot m_2 \cdot g \text{ ή } T_2 = 160 \text{ N}$$

$$F_2 - T_2 = m_2 \cdot a, \text{ άρα } a = 1 \frac{m}{s^2}$$

Η μετατόπιση που διανύει το κιβώτιο για $\Delta t = 2 \text{ s}$

$$x = \frac{1}{2} a \cdot t^2 \text{ ή } x = 2 \text{ m}$$

Δ3) Το έργο τριβής για $x = 2 \text{ m}$ είναι:

$$W_T = - T_2 \cdot x \text{ ή } W_T = - 320 \text{ J}$$

Δ4) Η ενέργεια που προσέφερε ο μαθητής στο κιβώτιο:

$$W = F \cdot x \text{ ή } W = 400 \text{ J}$$

Η ταχύτητα του κιβωτίου στο χρονικό διάστημα $\Delta t = 2 \text{ s}$:

$$v = a \cdot \Delta t \text{ ή } v = 2 \frac{m}{s}$$

Άρα η κινητική ενέργεια K του κιβωτίου είναι:

$$K = \frac{1}{2} m \cdot v^2 \text{ ή } K = 80 \text{ J}$$

ΘΕΜΑ Δ

Μικρό σφαιρίδιο μάζας $m = 2 \text{ Kg}$ αφήνεται από ύψος $h = 10 \text{ m}$ να εκτελέσει ελεύθερη πτώση.

$$\text{Δίνεται } g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Δ1) Σε ποιο ύψος η δυναμική ενέργεια του σφαιριδίου (U) είναι ίση με την κινητική του (K).

Μονάδες 5

Δ2) Ποια η ταχύτητα του σφαιριδίου τη στιγμή που η δυναμική του ενέργεια (U) είναι ίση με την κινητική του (K).

Μονάδες 6

Δ3) Έστω $t_{\text{ολικο}}$ το συνολικό χρονικό διάστημα για να φτάσει το σφαιρίδιο στο έδαφος και t_E το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που άρχισε να κινείται μέχρι τη στιγμή που η δυναμική του ενέργεια θα γίνει ίση με την κινητική του.

Να υπολογιστεί ο λόγος: $\frac{t_{\text{ολικο}}}{t_E}$.

Μονάδες 7

Δ4) Να γίνουν στο ίδιο διάγραμμα σε βαθμολογημένους άξονες, οι γραφικές παραστάσεις $U=U(y)$, $K=K(y)$ και $E=E(y)$ όπου y η απόσταση του σφαιριδίου από το έδαφος και E_{μ} η μηχανική ενέργεια του σφαιριδίου.

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Εφαρμόζουμε την Αρχή Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε.), από την αρχική θέση, όπου $U = m \cdot g \cdot h$, μέχρι τη στιγμή που $U = K$ (1), στο ύψος h_1 .

Ισχύει:

$$U + K = E,$$

και από τη σχέση (1) προκύπτει

$$2U = E \text{ ή } 2 m \cdot g \cdot h_1 = m \cdot g \cdot h \text{ και } h_1 = 5 \text{ m}$$

Δ2) Εφόσον

$$U = K \quad (2)$$

$$m \cdot g \cdot h_1 = \frac{1}{2} m \cdot v_1^2 \quad \text{ή} \quad v_1 = \sqrt{2 \cdot g \cdot h_1}$$

άρα το μέτρο της ταχύτητας είναι:

$$v_1 = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Δ3) Εφόσον $t_{\text{ολικό}}$ είναι το συνολικό διάστημα που φτάνει το σφαιρίδιο στο έδαφος, στο ύψος $h = 10 \text{ m}$, και t_E το χρονικό διάστημα μέχρι $U = K$, στο ύψος $h_1 = 5 \text{ m}$, ισχύει:

$$h = \frac{1}{2} g \cdot t_{\text{ολικό}}^2 \quad (3)$$

$$h_1 = \frac{1}{2} g t_E^2 \quad (4)$$

Διαιρούμε κατά μέλη τις σχέσεις (3) και (4)

$$\frac{h}{h_1} = \frac{t_{\text{ολικό}}^2}{t_E^2} \quad \text{ή} \quad \frac{t_{\text{ολικό}}}{t_E} = \sqrt{2}$$

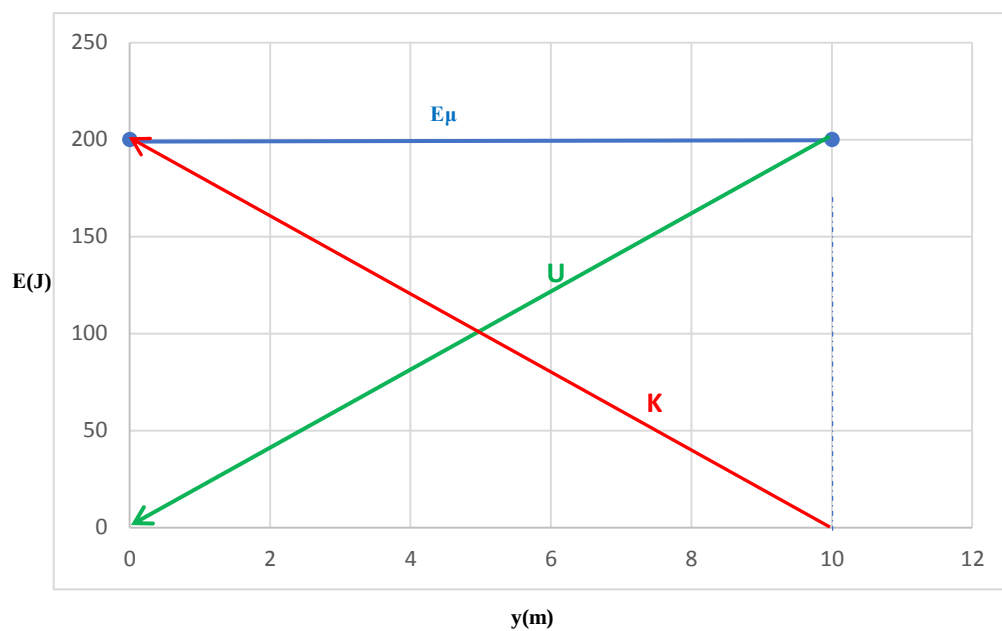
Δ4) Γραφικές παραστάσεις $U = U(y)$, $K = K(y)$, $E = E(y)$

Η μηχανική ενέργεια του σφαιριδίου είναι: $E = m \cdot g \cdot h =$ ή $E=200 \text{ J}$ ή $E= \text{σταθερή}$

Η δυναμική ενέργεια του σφαιριδίου είναι: $U = m \cdot g \cdot y$ ή $U = 20 y$

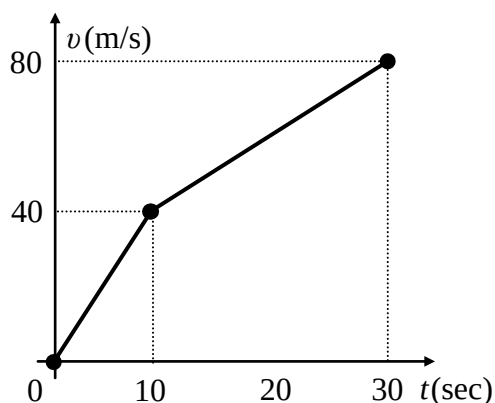
Η κινητική ενέργεια του σφαιριδίου είναι: $K = E - U$ ή $K = 200 - 20 y$ με $0 \leq y \leq 10 \text{ m}$

Το διάγραμμα απεικονίζεται παρακάτω:



ΘΕΜΑ Δ

Ένα σώμα μάζας 20 Kg κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το διάγραμμα της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα 0 s - 30 s φαίνεται στο σχήμα.



Δ1) Να υπολογιστεί η συνολική μετατόπιση του σώματος στο χρονικό διάστημα 0 s - 30 s.

Μονάδες 6

Δ2) Να συμπληρωθεί ο πίνακας:

Χρονικό διάστημα (s)	Συνισταμένη οριζόντια δύναμη που ασκείται στο σώμα (N)
0-10	
10-30	

Μονάδες 6

Δ3) Να υπολογιστεί το έργο της συνισταμένης οριζόντιας δύναμης τα χρονικά διαστήματα 0 s - 10 s, και 10 s - 30 s.

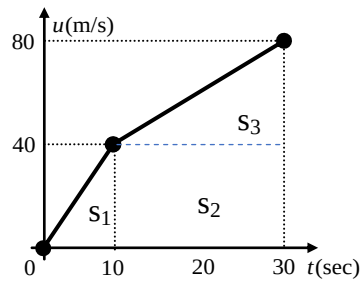
Μονάδες 6

Δ4) Με βάση τα αποτελέσματα του ερωτήματος (Δ3) να επαληθεύσετε το «Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας – Έργου».

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Η συνολική μετατόπιση του σώματος στο χρονικό διάστημα 0 s – 30 s υπολογίζεται από το εμβαδόν του διαγράμματος:



$$S_{ολ} = S_1 + S_2 + S_3 \quad \text{ή} \quad S_{ολ} = \frac{1}{2} 40 \cdot 10 + \frac{40 + 80}{2} \cdot 20 \quad \text{ή} \quad S_{ολ} = 1400 \, m$$

Δ2) Οι τιμές του πίνακα υπολογίζονται από τις σχέσεις:

$$\alpha_1 = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{ή} \quad \alpha_1 = \frac{40 - 0 \, m}{10 - 0 \, s^2} \quad \text{ή} \quad \alpha_1 = 4 \frac{m}{s^2}$$

$$F_1 = m \cdot \alpha_1 \quad \text{ή} \quad F_1 = 20 \cdot 4 \, N \quad \text{ή} \quad F_1 = 80 \, N$$

$$\alpha_2 = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{ή} \quad \alpha_2 = \frac{80 - 40 \, m}{30 - 10 \, s^2} \quad \text{ή} \quad \alpha_2 = 2 \frac{m}{s^2}$$

$$F_2 = m \cdot \alpha_2 \quad \text{ή} \quad F_2 = 20 \cdot 2 \, N \quad \text{ή} \quad F_2 = 40 \, N$$

Χρονικό διάστημα (s)	Συνισταμένη οριζόντια δύναμη που ασκείται στο σώμα (N)
0-10	80
10-30	40

Δ3) Το έργο υπολογίζεται:

$$W_{0s-10s} = F_1 \cdot x_{0s-10s},$$

όπου

$$x_{0s-10s} = \frac{1}{2} a_1 \cdot (0 - 10)^2 \quad (SI) \quad \text{ή} \quad x_{0s-10s} = 200 \, m$$

$W_{10s-30s} = F_1 x_{10-30}$, όπου

$$x_{10s-30s} = x_0 + \frac{1}{2} a_2 (30 - 10)^2 \quad \text{ή}$$

$$x_{10s-30s} = v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a_2 \cdot 20^2 \quad (SI)$$

Όπου

$$v_o = 40 \frac{m}{s} \text{ από το διάγραμμα } v - t.$$

$$x_{0s-10s} = x_0 + \frac{1}{2} a_2 \cdot (30 - 10)^2 \text{ (SI)} \quad \text{ή} \quad x_{0s-10s} = 40 \cdot 20 + \frac{1}{2} 40 \cdot 20^2 \text{ m} \quad \text{ή}$$

$$x_{0s-10s} = 1200 \text{ m}$$

άρα

$$W_{0s-10s} = 80 \cdot 200 \text{ J} \quad \text{ή} \quad W_{0s-10s} = 16000 \text{ J}$$

$$W_{10s-30s} = 40 \cdot 1200 \text{ J} \quad \text{ή} \quad W_{10s-30s} = 48000 \text{ J}$$

Δ4) Για το Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας – Έργου (Θ.Μ.Κ.Ε.) ισχύει:

$$K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_{\text{ολ}}$$

$$K_{\text{τελ}} - 0 = W_{\text{ολ}}$$

όπου από τη Δ2

$$W_{\text{ολ}} = W_{0s-10s} + W_{10s-30s} \quad \text{ή} \quad W_{\text{ολ}} = 1600 \text{ J} + 48000 \text{ J} \quad \text{ή} \quad W_{\text{ολ}} = 64000 \text{ J}$$

$$\text{και } K_{\text{τελ}} = \frac{1}{2} m \cdot v_{\text{τελ}}^2$$

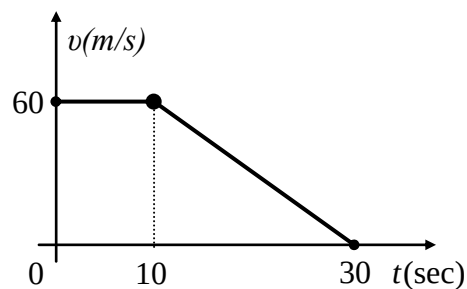
όπου

$$v_{\text{τελ}} = 80 \frac{m}{s} \text{ όπως δίνεται από το διάγραμμα } v - t.$$

$$K_{\text{τελ}} = 64000 \text{ J} \text{ άρα ισχύει το } \Theta.Μ.Κ.Ε.$$

ΘΕΜΑ Α

Ένα σώμα μάζας 2 Kg κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το διάγραμμα της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα 0 s - 30 s φαίνεται στο σχήμα.



Δ1) Να υπολογιστεί η συνολική μετατόπιση του σώματος στο χρονικό διάστημα 0 s - 30 s.

Μονάδες 6

Δ2) Να συμπληρωθεί ο πίνακας:

Χρονικό διάστημα (s)	Συνισταμένη οριζόντια δύναμη που ασκείται στο σώμα (N)
0-10	
10-30	

Μονάδες 6

Δ3) Να υπολογιστεί το έργο της συνισταμένης οριζόντιας δύναμης τα χρονικά διαστήματα 0 s - 10 s, και 10 s - 30 s.

Μονάδες 6

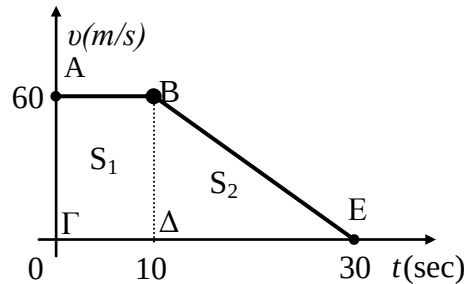
Δ4) Με βάση τα αποτελέσματα του ερωτήματος (Δ3) να επαληθεύσετε το «Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας – Έργου».

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Από τη γραφική παράσταση $v - t$, υπολογίζουμε το εμβαδόν S_1 του τετραγώνου (ΑΒΓΔ) και το εμβαδόν S_2 του τριγώνου (ΒΔΕ):

$$\Delta x_{ολ} = S_1 + S_2 \quad \text{ή} \quad \Delta x_{ολ} = 60 \cdot 10 \text{ m} + \frac{1}{2} 20 \cdot 60 \text{ m} \quad \text{ή} \quad \Delta x_{ολ} = 1200 \text{ m}$$



Δ2) Για τον υπολογισμό των τιμών του πίνακα:

Για το χρονικό διάστημα 0s - 10 s:

$$\alpha_1 = 0 \frac{m}{s^2}, \quad F_1 = 0 \text{ N}$$

Για το χρονικό διάστημα 10s - 30 s:

$$\alpha_2 = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{ή} \quad \alpha_2 = -3 \frac{m}{s^2}, \quad F_2 = m \cdot a \quad \text{ή} \quad F_2 = -6 \text{ N}$$

Χρονικό διάστημα (s)	Συνισταμένη οριζόντια δύναμη που ασκείται στο σώμα (N)
0-10	0
10-30	-6

Δ3) Για τον υπολογισμό του έργου:

$$W_{0s-10s} = F_1 \cdot x_{0s-10s} \quad \text{ή} \quad W_{0s-10s} = 0 \text{ J}$$

$$W_{10-30} = F_2 \cdot x_{10-30}$$

όπου

$$x_{10s-30s} = \frac{1}{2} a_2 \cdot \Delta t_{30s-10s}^2 \quad \text{ή} \quad x_{10s-30s} = 600 \text{ m}, \quad W_{10-30} = -3600 \text{ J}$$

άρα

$$W_{ολ} = 0 \text{ J} - 3600 \text{ J} \quad \text{ή} \quad W_{ολ} = -3600 \text{ J}$$

Δ4) Για το Θ.Μ.Κ.Ε. ισχύει:

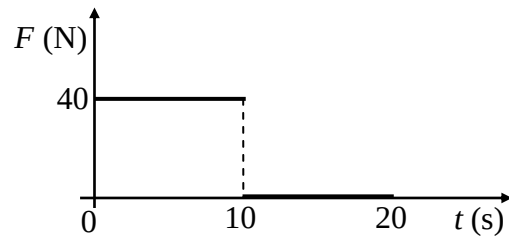
$$K_{τελ} - K_{αρχ} = W_{ολ}$$

$$0 - K_{αρχ} = -\frac{1}{2} 2 \cdot 60^2 \text{ J} \quad \text{ή} \quad K_{τελ} - K_{αρχ} = -3600 \text{ J}$$

δηλαδή ίσο με το $W_{ολ}$ όπως υπολογίστηκε στο Δ3.

ΘΕΜΑ Δ

Μικρό σώμα μάζας $m = 2 \text{ kg}$ βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και δαπέδου είναι $\mu = 0,4$. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ που η τιμή της μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα



Δ1) Να σχεδιάσετε σε αυστηρά βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα επιτάχυνσης - χρόνου ($a-t$) για το χρονικό διάστημα $0 \rightarrow 20 \text{ sec}$.

Μονάδες 6

Δ2) Να σχεδιάσετε σε αυστηρά βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου ($v-t$) για το χρονικό διάστημα $0 \rightarrow 20 \text{ sec}$.

Μονάδες 7

Δ3) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F για το χρονικό διάστημα $0 \rightarrow 10 \text{ sec}$.

Μονάδες 6

Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της τριβής για το χρονικό διάστημα $10 \rightarrow 20 \text{ sec}$.

Μονάδες 6

Ενδεικτική Λύση

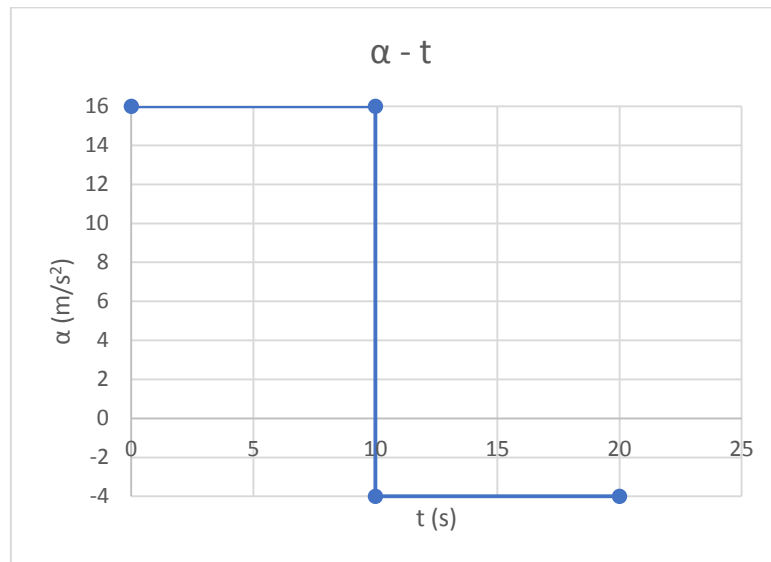
Δ1) Σχεδίαση $a - t$ για $0 - 20 \text{ s}$

$$\Sigma F = m \cdot a$$

$$F - T = m \cdot a \quad \text{όπου } T = \mu \cdot N \quad \text{ή} \quad T = \mu \cdot B \quad \text{ή} \quad T = \mu \cdot m \cdot g \quad \text{ή} \quad T = 8 \text{ N}$$

$$\text{Για } \Delta t_1 = 10\text{s} - 0\text{s} \quad \text{ή} \quad \Delta t_1 = 10 \text{ s}, \quad a_{0\text{s}-10\text{s}} = \frac{F-T}{m} \quad \text{ή} \quad a_{0\text{s}-10\text{s}} = \frac{40-8}{2} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad \text{ή} \quad a_{0\text{s}-10\text{s}} = 16 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

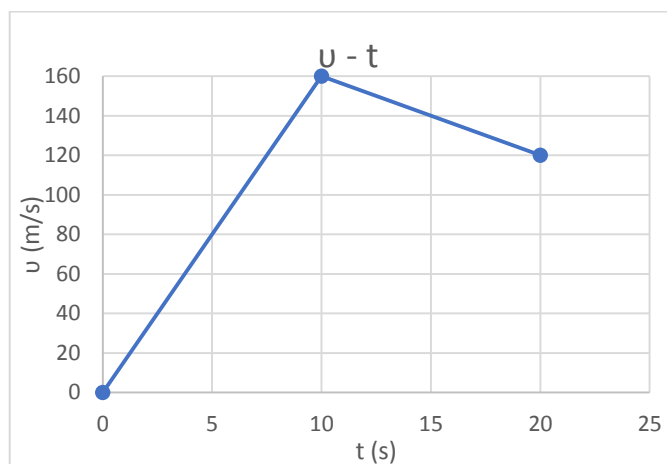
$$\text{Για } \Delta t_2 = 20\text{s} - 10\text{s} \quad \text{ή} \quad \Delta t_2 = 10 \text{ s}, \quad a_{20\text{s}-10\text{s}} = \frac{F-T}{m} \quad \text{ή} \quad a_{20\text{s}-10\text{s}} = \frac{0-8}{2} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad \text{ή} \quad a_{20\text{s}-10\text{s}} = -4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$



Δ2) Διάγραμμα $v - t$

$$v_{0\text{s}-10\text{s}} = a_{0\text{s}-10\text{s}} \cdot \Delta t_1 \quad \text{ή} \quad v_{0\text{s}-10\text{s}} = 160 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v_{20\text{s}-10\text{s}} = v_{0\text{s}-10\text{s}} - a_{20\text{s}-10\text{s}} \cdot \Delta t_2 \quad \text{ή} \quad v_{20\text{s}-10\text{s}} = 120 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$



t= 0s	v = 0 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$
t= 10s	v = 160 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$
t = 20s	v = 120 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$

Δ3) Το έργο της δύναμης για διάρκεια $0\text{s} - 10 \text{ s}$ υπολογίζεται από τη σχέση:

$$W_F = F \cdot \Delta x$$

όπου

$$\Delta x = \frac{1}{2} a_{0\text{s}-10\text{s}} \cdot \Delta t_{0\text{s}-10\text{s}}^2 \quad \text{ή} \quad \Delta x = 800 \text{ m}$$

άρα

$$W_F = 32000 \text{ J}$$

Δ4) Το έργο τριβής $\vec{T}$ για το χρονικό διάστημα 10s – 20 s υπολογίζεται από την εφαρμογή του Θ.Μ.Κ.Ε.:

Ισχύει :

$$\Delta K = W_{ολ}$$

$$K_{τελ} - K_{αρχ} = W_F + W_T$$

όπου $W_F = 0$ διότι στο χρονικό διάστημα $\Delta t = 20s - 10s$ ή $\Delta t = 10s$ $F = 0N$.

Επομένως:

$$\frac{1}{2} m v_{20s}^2 - \frac{1}{2} m v_{10s}^2 = -11200 J$$

ΘΕΜΑ Δ

Μικρή σφαίρα μάζας $m = 5 \text{ kg}$ βρίσκεται σε ύψος $h = 180 \text{ m}$ πάνω από το έδαφος. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ αφήνεται να πέσει εκτελώντας ελεύθερη πτώση.

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα.

Να υπολογίσετε:

Δ1) Το μέτρο της ταχύτητας της σφαίρας τη χρονική στιγμή που φθάνει στο έδαφος.

Μονάδες 6

Δ2) Το διάστημα που διανύει η σφαίρα στη διάρκεια του 3^{ου} δευτερολέπτου της κίνησής της.

Μονάδες 7

Δ3) Το έργο του βάρους της σφαίρας από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ μέχρι τη χρονική στιγμή που η κινητική της ενέργεια γίνεται ίση με 6250 J .

Μονάδες 6

Δ4) Ο μέσος ρυθμός παραγωγής έργου ($P = \frac{\Delta W}{\Delta t}$) από το βάρος της σφαίρας από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ μέχρι τη χρονική στιγμή που φθάνει στο έδαφος.

Μονάδες 6

Ενδεικτική Λύση

Δ1) Από την εφαρμογή της Αρχής Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας προκύπτει:

$$K_{αρχ} + U_{αρχ} = K_{τελ} + U_{τελ}$$

$$0 + m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} m \cdot v^2 + 0$$

$$\text{άρα } v = \sqrt{2g \cdot h} \quad \text{ή} \quad v = 60 \frac{m}{s}$$

Δ2) Το διάστημα από 0 – 3 δευτερόλεπτα:

$$\Delta y_{0s-3s} = \frac{1}{2} g \cdot 3^2 \quad (SI) \quad \text{ή} \quad \Delta y_{0s-3s} = 45 \, m$$

Για το διάστημα από 0 – 2 δευτερόλεπτα

$$\Delta y_{0s-2s} = \frac{1}{2} g \cdot 2^2 \quad (SI) \quad \text{ή} \quad \Delta y_{0s-2s} = 20 \, m$$

$$\Delta y = 45m - 20m \quad \text{ή} \quad \Delta y = 25 \, m$$

Δ3) Από την εφαρμογή της Α.Δ.Μ.Ε. για ύψος h_1 όπου $K = 6250 \, J$

$$K_{αρχ} + U_{αρχ} = K_{h1} + U_{h1}$$

$$0 + m \cdot g \cdot h = K + m \cdot g \cdot h_1$$

$$h_1 = 55 \, m$$

Επομένως το έργο του βάρους είναι:

$$W = m \cdot g \cdot h_1 \quad \text{ή} \quad W = 6250 \, J$$

Εναλλακτική λύση:

Από

$$K = \frac{1}{2} m \cdot v^2 \quad \text{ή} \quad K = \frac{1}{2} m \cdot g^2 \cdot t_1^2,$$

και αφού υπολογισθεί το t_1

και από τη σχέση:

$$h_1 = \frac{1}{2} g t_1^2 \quad \text{ή} \quad h_1 = 125 \, m$$

υπολογίζουμε το

$$W = m \cdot g \cdot h_1 \quad \text{ή} \quad W = 6250 \, J$$

Δ4) Η χρονική διάρκεια της ελεύθερης πτώσης

$$h = \frac{1}{2} g \cdot \Delta t^2 \quad \text{όπου } h = 360 \text{ m}$$

$$\Delta t = 6 \text{ s}$$

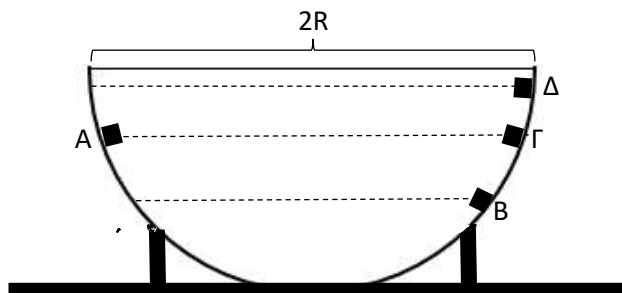
Ο μέσος ρυθμός παραγωγής έργου του βάρους του σώματος από την αρχή μέχρι να φτάσει στο έδαφος, για $\Delta t = 6 \text{ s}$:

Ρυθμός παραγωγής:

$$P = \frac{m \cdot g \cdot h}{\Delta t} \quad \text{ή} \quad P = 1500 \frac{\text{J}}{\text{s}}$$

ΘΕΜΑ Β

B1. Ο ημικυκλικός οδηγός της εικόνας είναι λείος και ακλόνητος.



B1.1. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν σώμα (αμελητέων διαστάσεων) αφεθεί ελεύθερο από σημείο Α του οδηγού και κινείται παραμένοντας διαρκώς σε επαφή με τον οδηγό, τότε η ταχύτητα του σώματος θα μηδενιστεί για πρώτη φορά, όταν αυτό βρίσκεται στο σημείο:

- α) Α, β) Β, γ) Γ

Μονάδες 4

B1.2. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

B2.

Σημειακό αντικείμενο, μάζας $m = 1 \text{ Kg}$, είναι ακίνητο σε λείο, οριζόντιο, ακλόνητο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, ασκείται στο σημειακό αντικείμενο σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου $F = 10 \text{ N}$.

B2.1. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

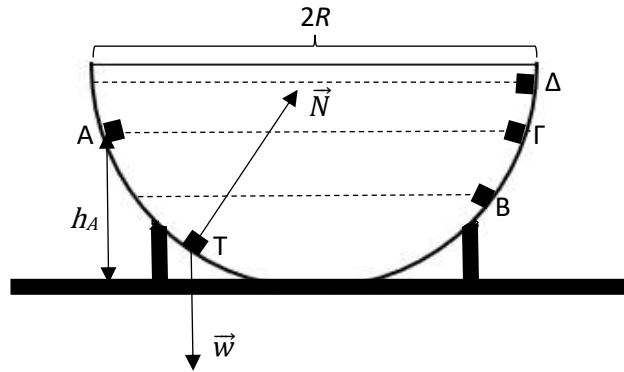
Αν $\bar{P}$ είναι η μέση ισχύς της δύναμης $\vec{F}$ στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$ και P_1 τη στιγμιαία ισχύς της δύναμης $\vec{F}$ τη χρονική στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$, τότε:

- α) $P_1 = \bar{P}$, β) $P_1 > \bar{P}$, γ) $P_1 < \bar{P}$

Μονάδες 4

B2.2. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β**B1.****B1.1. γ) Γ****Μονάδες 4**

B1.2. Σε τυχαία θέση Τ της τροχιάς του, το σημειακό αντικείμενο δέχεται το γήινο βάρος του $\vec{w}$ και την αντίδραση $\vec{N}$ του λείου, ακλόνητου, ημικυκλικού οδηγού. Η δύναμη $\vec{N}$ είναι, κάθε χρονική στιγμή, κάθετη στη στοιχειώδη μετατόπιση και συνεπώς το έργο της κατά την κίνηση του σημειακού αντικειμένου είναι μηδέν. Το γήινο βάρος $\vec{w}$ είναι συντηρητική (διατηρητική) δύναμη, δηλαδή το έργο της δεν μεταβάλλει τη μηχανική ενέργεια του σημειακού αντικειμένου. Έτσι, κατά την διάρκεια της κίνησης, η μηχανική του ενέργεια παραμένει σταθερή:

$$E_A = E_{τελ.}, K_A + U_A = K_{τελ.} + U_{τελ.}, 0 + U_A = 0 + U_{τελ.}, U_A = U_{τελ.},$$

$$m \cdot g \cdot h_A = m \cdot g \cdot h_{τελ.}, h_A = h_{τελ.}.$$

Μονάδες 8**B2.****B2.1. β)****Μονάδες 4****B2.2.**

Το σημειακό αντικείμενο, στον άξονα της κίνησης, δέχεται μόνο τη σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$. Από τον Θεμελιώδη Νόμο της Μηχανικής:

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot a, F = m \cdot a, a = \frac{F}{m}, a = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Η ταχύτητα του σημειακού αντικειμένου, τη χρονική στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$, έχει μέτρο: $v_1 = a \cdot t_1, v_1 = 50 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Το μέτρο της μετατόπισης του σημειακού αντικειμένου, από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$, είναι: $\Delta x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2, \Delta x = 125 \text{ m}$. Για τη μέση ισχύ $\bar{P}$ της δύναμης $\vec{F}$, στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$, ισχύει:

$\bar{P} = \frac{W_{\vec{F}}}{\Delta t}$, $\bar{P} = \frac{F \cdot \Delta x}{\Delta t}$, $\bar{P} = 250 \text{ W}$. Για τη στιγμιαία ισχύ P_1 της δύναμης $\vec{F}$, τη χρονική στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$, ισχύει: $P_1 = F \cdot v_1$, $P_1 = 500 \text{ W}$.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ



Το οριζόντιο, ακλόνητο δάπεδο της εικόνας παρουσιάζει την εξής ιδιομορφία: το τμήμα του AB, μήκους $(AB) = 5 \text{ m}$ είναι λείο, ενώ το τμήμα του BΓ, έχει πολύ μεγάλο μήκος και είναι τραχύ. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ σημειακό αντικείμενο εκτοξεύεται από το σημείο A προς το σημείο Γ του δαπέδου με οριζόντια ταχύτητα $\vec{v}_0$, μέτρου $v_0 = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Η μάζα του σημειακού αντικειμένου είναι $m = 1 \text{ kg}$ και η γήινη βαρυτική επιτάχυνση $\vec{g}$ θεωρείται σταθερή, με μέτρο $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάμεσα στο σημειακό αντικείμενο και στο τραχύ τμήμα BΓ του δαπέδου είναι $\mu_{ολ.} = 0,5$.

Δ1. Να υπολογίσετε:

Δ1.1. Τη χρονική διάρκεια (Δt_1) της κίνησης του σημειακού αντικειμένου στο λείο τμήμα AB του δαπέδου.

Μονάδες 4

Δ1.2. Τη χρονική διάρκεια (Δt_2) της κίνησης του σημειακού αντικειμένου στο τραχύ τμήμα BΓ του δαπέδου.

Μονάδες 9

Δ1.3. Το μέτρο της συνολικής μετατόπισης (Δx) του σημειακού αντικειμένου στη χρονική διάρκεια $\Delta t_1 + \Delta t_2$.

Μονάδες 4

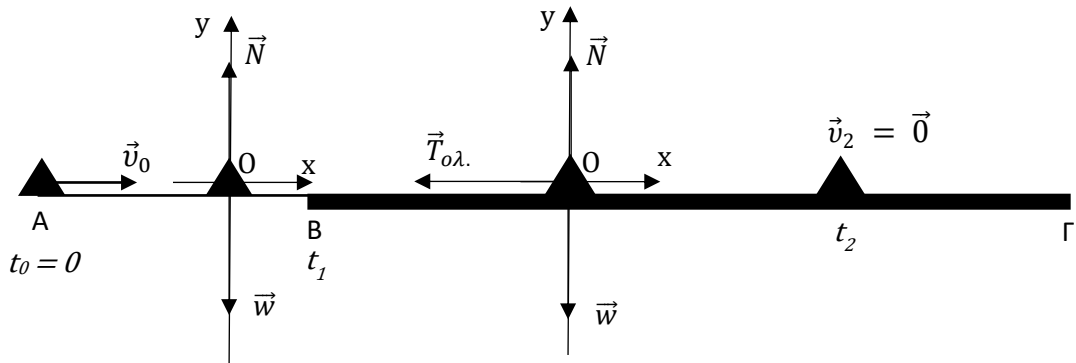
Δ1.4. Το συνολικό έργο της τριβής ολίσθησης $(W_{\vec{T}_{ολ.}})$ που δέχεται το σημειακό αντικείμενο.

Μονάδες 4

Δ2. Να χαράξετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $v = f(t)$ [μέτρο ταχύτητας – χρόνου] και $x = g(t)$ [θέσης – χρόνου] για το σύνολο της κίνησης του σημειακού αντικειμένου, θεωρώντας $x_A = 0$.

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ Δ



Δ1.

Δ1.1. Σχεδιάζουμε το σημειακό αντικείμενο σε μία τυχαία θέση της κίνησής του στο λείο τμήμα AB του οριζώντιου, ακλόνητου δαπέδου. Οι δυνάμεις που δέχεται είναι το γήινο βάρος του $\vec{w}$ και η κάθετη στο επίπεδο αντίδραση $\vec{N}$ (Μονάδα 1). Με κέντρο το σημειακό αντικείμενο, επιλέγουμε ορθογώνιο σύστημα αξόνων xOy. Άξονας Ox είναι ο άξονας της κίνησης. Στον άξονα της κίνησης ισχύει: $\sum \vec{F}_x = \vec{0}$, οπότε, σύμφωνα με τον πρώτο (1^ο) νόμο του Newton, το σημειακό αντικείμενο κινείται με σταθερή ταχύτητα. Για το μέτρο της μετατόπισης του σημειακού αντικειμένου ισχύει:

$$\Delta x_1 = (AB), v_0 \cdot t_1 = (AB), t_1 = \frac{(AB)}{v_0}, t_1 = 0,5 \text{ s (Μονάδες 2)}.$$

$$\text{Έτσι: } \Delta t_1 = t_1 - t_0, \Delta t_1 = 0,5 \text{ s (Μονάδα 1)}.$$

Μονάδες 4

Δ1.2. Σχεδιάζουμε το σημειακό αντικείμενο σε μία τυχαία θέση της κίνησής του στο τραχύ τμήμα BG του οριζώντιου, ακλόνητου δαπέδου. Οι δυνάμεις που δέχεται είναι το γήινο βάρος του $\vec{w}$, η κάθετη στο επίπεδο αντίδραση $\vec{N}$ και η τριβή ολίσθησης $\vec{T}_{ολ}$. (Μονάδα 1). Με κέντρο το σημειακό αντικείμενο, επιλέγουμε ορθογώνιο σύστημα αξόνων xOy. Άξονας Ox είναι ο άξονας της κίνησης. Στον άξονα Oy το σημειακό αντικείμενο δεν κινείται οπότε, σύμφωνα με τον πρώτο (1^ο) νόμο του Newton ισχύει: $\sum \vec{F}_y = \vec{0}, \vec{N} = -\vec{w}$ και συνεπώς για τα μέτρα των δυνάμεων $\vec{N}$ και $\vec{w}$ (N και w αντίστοιχα) ισχύει: $N = w, N = m \cdot g, N = 10 \text{ N}$ (Μονάδες 2). Για το μέτρο της τριβής ολίσθησης ισχύει: $T_{ολ} = \mu_{ολ} \cdot N, T_{ολ} = 5 \text{ N}$ (Μονάδες 2). Στον άξονα Ox το σημειακό αντικείμενο επιβραδύνεται αφού η ταχύτητά του

και η συνισταμένη δύναμη στον άξονα x έχουν αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι, από το Θεμελιώδη Νόμο της Μηχανικής στον άξονα της κίνησης, ισχύει:

$$\sum \vec{F}_x = m \cdot \vec{a}, -T_{o\lambda} = m \cdot a, a = -\frac{T_{o\lambda}}{m}, a = -5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \text{ (Μονάδες 2)}.$$

$$\text{Από τον ορισμό της επιτάχυνσης ισχύει: } a = \frac{\Delta v}{\Delta t}, a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}, t_2 - t_1 = \frac{v_2 - v_1}{a},$$

$$\Delta t_2 = \frac{v_2 - v_1}{a}, \Delta t_2 = 2 \text{ s (Μονάδες 2)}.$$

Μονάδες 9

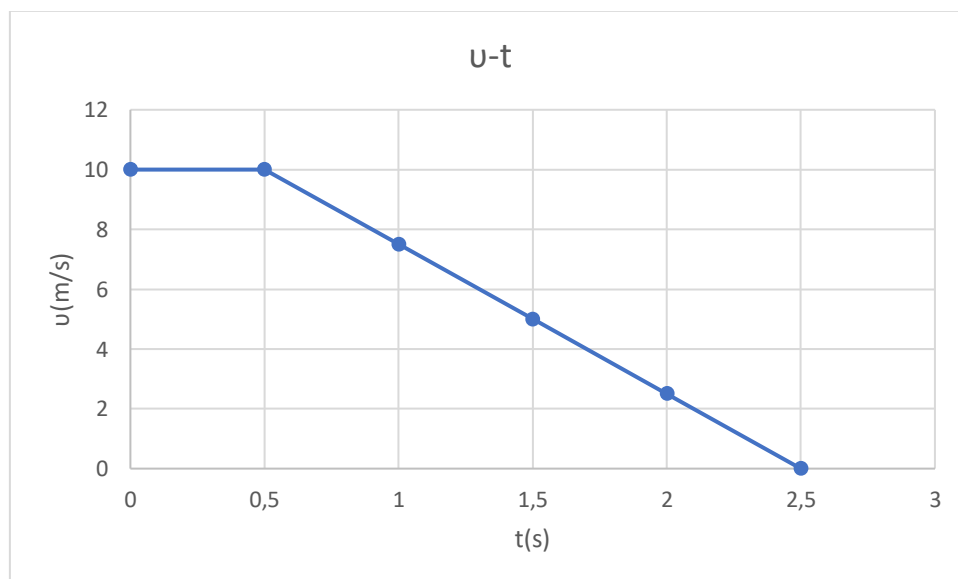
Δ.1.3. Το μέτρο της μετατόπισης του σημειακού αντικειμένου στο τραχύ τμήμα (ΒΓ) του δαπέδου είναι: $\Delta x_2 = v_0 \cdot \Delta t_2 + \frac{1}{2} \cdot a \cdot (\Delta t_2)^2$, $\Delta x_2 = 10 \text{ m (Μονάδες 3)}$. Το μέτρο της συνολικής μετατόπισης του σημειακού αντικειμένου, στη χρονική διάρκεια $\Delta t_1 + \Delta t_2$ είναι: $\Delta x = \Delta x_1 + \Delta x_2$, $\Delta x = 15 \text{ m (Μονάδα 1)}$.

Μονάδες 4

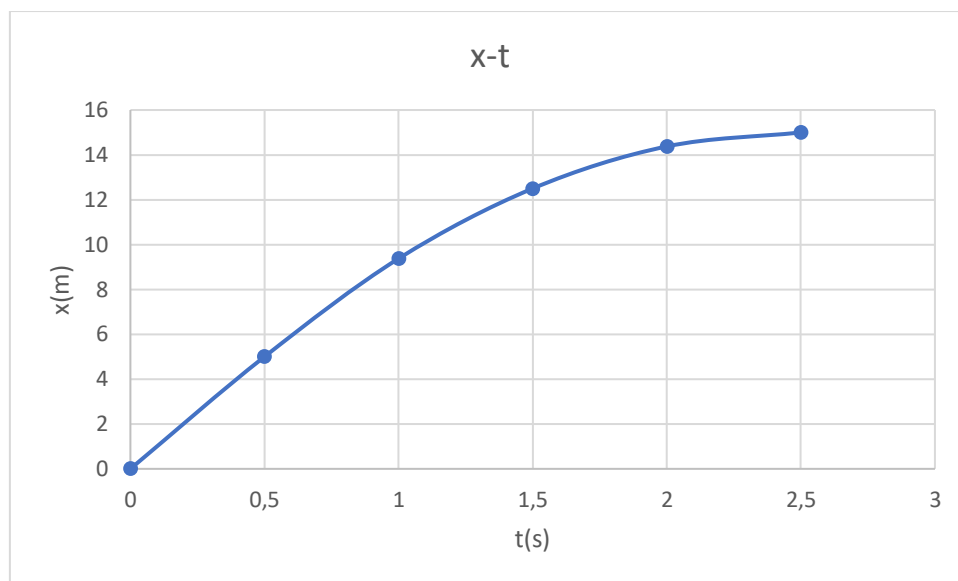
Δ.1.4. Το σημειακό αντικείμενο δέχεται τριβή ολίσθησης μόνο κατά την κίνησή του στο τραχύ τμήμα ΒΓ του δαπέδου. Έτσι: $W_{\vec{T}_{o\lambda}} = -T_{o\lambda} \cdot \Delta x_2$, $W_{\vec{T}_{o\lambda}} = -50 \text{ J}$.

Μονάδες 4

Δ2.



(Μονάδες 2)

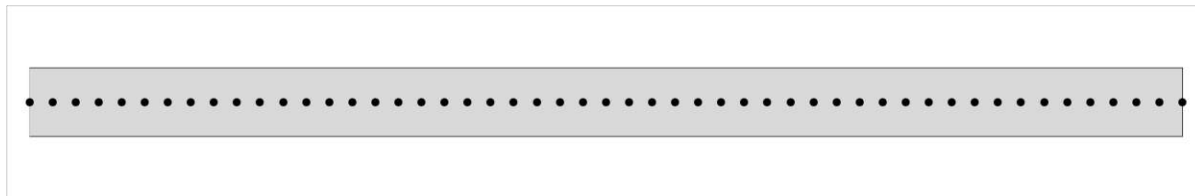


(Μονάδες 2)

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ Δ

Σώμα (αμελητέων διαστάσεων) μάζας $m = 1 \text{ kg}$ κινείται σε οριζόντιο δρόμο με τον οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu_{ολ}$. Η χαρτοταινία στην οποία καταγράφεται η κίνησή του δίνεται στην Εικόνα 1:



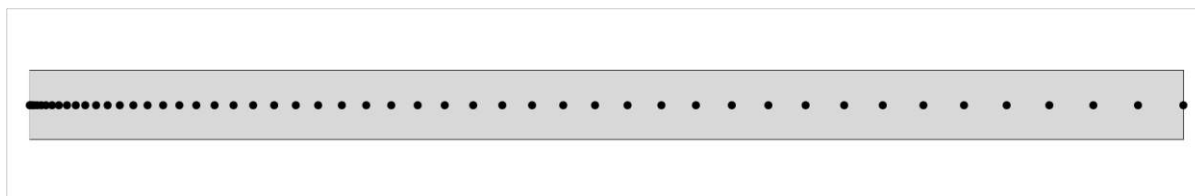
Εικόνα 1: Η χαρτοταινία στην οποία καταγράφεται η κίνηση του σώματος (Δ1).

Δ.1. Αν το σώμα, κατά τη διάρκεια της κίνησής του, δέχεται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου $F_1 = 5 \text{ N}$, να υπολογίσετε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu_{ολ}$ σώματος - δρόμου.

Μονάδες 5

Το ίδιο σώμα βρίσκεται ακίνητο στη θέση $x = 0$ του ίδιου οριζόντιου δρόμου. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ στο σώμα ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F_2 οπότε το σώμα αρχίζει να κινείται.

Η χαρτοταινία στην οποία καταγράφεται η κίνησή του δίνεται τώρα στην Εικόνα 2:



Εικόνα 2: Η χαρτοταινία στην οποία καταγράφεται η κίνηση του σώματος (Δ2).

και η μετατόπισή του, από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$ έχει μέτρο $\Delta x_1 = 25 \text{ m}$.

Δ2. Να υπολογίσετε:

Δ.2.1. το μέτρο της δύναμης $\vec{F}_2$.

Μονάδες 5

Δ.2.2. το μέτρο της ταχύτητας $\vec{v}_1$ του σώματος τη χρονική στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$.

Μονάδες 5

Δ2.3. την μέση ισχύ $\bar{P}$ της δύναμης $\vec{F}_2$ από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$.

Μονάδες 5

Δ.2.4. την ισχύ P_1 της δύναμης $\vec{F}_2$ τη χρονική στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$.

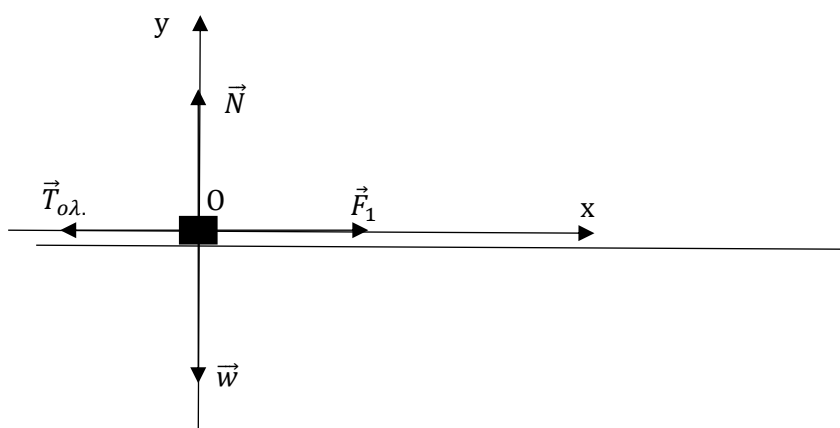
Μονάδες 5

Η επιτάχυνση της βαρύτητας να θεωρηθεί σταθερή, με μέτρο $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

ΘΕΜΑ Δ

Δ.1.

Σχεδιάζουμε το σημειακό αντικείμενο σε μία τυχαία θέση της κίνησής του. Οι δυνάμεις που δέχεται είναι το γήινο βάρος του $\vec{w}$, η κάθετη στο δρόμο αντίδραση $\vec{N}$, η δύναμη $\vec{F}_1$ και η τριβή ολίσθησης $\vec{T}_{ολ.}$ (Μονάδα 1). Με κέντρο το σημειακό αντικείμενο, επιλέγουμε ορθογώνιο σύστημα αξόνων xOy. Άξονας Ox είναι ο άξονας της κίνησης. Στον άξονα Oy δεν υπάρχει κίνηση, οπότε, σύμφωνα με τον 1^ο νόμο του Newton: $\sum \vec{F}_y = \vec{0}$, $N = w$, $N = m \cdot g$, $N = 10 \text{ N}$ (Μονάδες 2), όπου w και N είναι τα μέτρα των δυνάμεων $\vec{w}$ και $\vec{N}$ αντίστοιχα.



Από την χαρτοταινία, διαπιστώνουμε ότι το σημειακό αντικείμενο κινείται με σταθερή ταχύτητα. Από τον 1^ο νόμο του Newton:

$$\sum \vec{F}_x = \vec{0}, F_1 = T, F_1 = \mu_{ολ.} \cdot N, \mu_{ολ.} = \frac{F_1}{N}, \mu_{ολ.} = 0,5 \text{ (Μονάδες 2)}.$$

Μονάδες 5

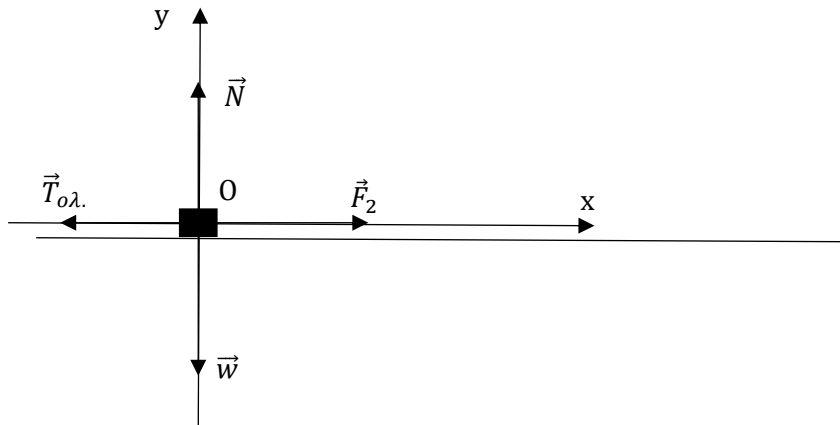
Δ2.

Δ.2.1.

Σχεδιάζουμε το σημειακό αντικείμενο σε μία τυχαία θέση της κίνησής του. Οι δυνάμεις που δέχεται είναι το γήινο βάρος του $\vec{w}$, η κάθετη στο δρόμο αντίδραση $\vec{N}$, η δύναμη $\vec{F}_2$ και η τριβή ολίσθησης $\vec{T}_{ολ.}$ (Μονάδα 1). Με κέντρο το σημειακό αντικείμενο, επιλέγουμε ορθογώνιο σύστημα αξόνων xOy. Άξονας Ox είναι ο άξονας της κίνησης. Στον άξονα Oy δεν υπάρχει κίνηση, οπότε, σύμφωνα με τον 1^ο νόμο του Newton:

$$\Sigma \vec{F}_y = \vec{0}, N = w, N = m \cdot g, N = 10 \text{ N (Μονάδες 2)}.$$

Για το μέτρο της τριβής ολίσθησης, από τον νόμο της τριβής ολίσθησης, ισχύει:
 $T_{ολ.} = \mu_{ολ.} \cdot N, T_{ολ.} = 5 \text{ N (Μονάδες 2)}.$



Από την χαρτοταινία, διαπιστώνουμε ότι το σημειακό αντικείμενο δεν κινείται με σταθερή ταχύτητα. Από τον Θεμελιώδη Νόμο της Μηχανικής:
 $\Sigma \vec{F}_x = m \cdot \vec{a}, F_2 - T_{ολ.} = m \cdot a, F_2 = m \cdot a + T_{ολ.} \text{ (1) (Μονάδες 2)}.$ Το μέτρο της μετατόπισης του σώματος, από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$, δίνεται από τη σχέση: $\Delta x_1 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_1^2, a = \frac{2 \cdot \Delta x_1}{t_1^2}, a = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (Μονάδες 2). Από τη σχέση (1): $F_2 = 7 \text{ N (Μονάδα 1)}.$

Μονάδες 10

Δ.2.2. Για το μέτρο v_1 της ταχύτητας του σώματος τη χρονική στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$ ισχύει:
 $v_1 = a \cdot t_1, v_1 = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$

Μονάδες 3

Δ2.3. Για τη μέση ισχύ $\bar{P}$ της δύναμης $\vec{F}_2$, στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$, ισχύει:
 $\bar{P} = \frac{W_{\vec{F}_2}}{\Delta t}, \bar{P} = \frac{F_2 \cdot \Delta x_1}{\Delta t}, \bar{P} = 35 \text{ W}.$

Μονάδες 3

Δ.2.4. Για τη στιγμιαία ισχύ P_1 της δύναμης $\vec{F}_2$, τη χρονική στιγμή $t_1 = 5 \text{ s}$, ισχύει:

$$P_1 = F_2 \cdot v_1, P_1 = 70 \text{ W}.$$

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ Β

B1. Το βάρος του σώματος, με τη βοήθεια του δυναμόμετρου Α, βρέθηκε ίσο με 50 N (Σχήμα 1).

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας δύο δυναμόμετρα (το Α και ένα ίδιο δυναμόμετρο Β) κρεμάμε το σώμα όπως στο σχήμα 2.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Οι τιμές των δυναμόμετρων Α και Β είναι:

(α) Δυναμόμετρο Α: 50 N, Δυναμόμετρο Β: 100 N

(β) Δυναμόμετρο Α: 50 N, Δυναμόμετρο Β: 50 N

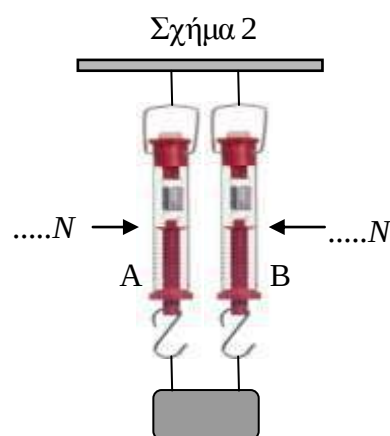
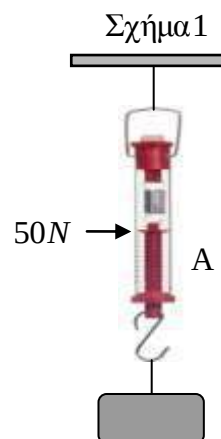
(γ) Δυναμόμετρο Α: 25 N, Δυναμόμετρο Β: 25 N

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

Να θεωρήσετε ότι τα βάρη των δυναμόμετρων και των νημάτων είναι αμελητέα.



B2. Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με επιβράδυνση a και αρχική ταχύτητα v_0 . Όταν η ταχύτητα του κινητού υποδιπλασιαστεί θα έχει διανύσει διάστημα ίσο με:

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

(α) $s = \frac{3v_0^2}{4a}$

(β) $s = \frac{3v_0^2}{8a}$

(γ) $s = \frac{2v_0^2}{3a}$

Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1. Σωστή η απάντηση (γ)Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στο Σχήμα 2 είναι το βάρος του προς τα κάτω και οι δύο τάσεις των νημάτων προς τα πάνω. Οι δύο τάσεις είναι ίσες μεταξύ τους αφού τα δυναμόμετρα είναι ίδια. Επομένως:

$$\Sigma F = 0 \Rightarrow 2T - B = 0 \Rightarrow T = 25 \text{ N}$$

Λόγω δράσης-αντίδρασης (3ος Νόμος του Νεύτωνα) και το σώμα θα ασκεί σε κάθε νήμα αντίθετη δύναμη.

Τα νήματα είναι τεντωμένα και αβαρή, επομένως η δύναμη που δέχεται κάθε νήμα από το δυναμόμετρο είναι 25 N.

Και τελικά, λόγω δράσης-αντίδρασης, κάθε νήμα ασκεί στο αντίστοιχο δυναμόμετρο δύναμη 25 N.

B2. Σωστή η απάντηση (β)Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση, επομένως

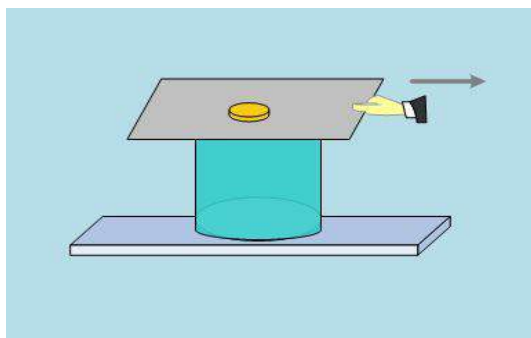
$$v = v_0 - at \Rightarrow \frac{v_0}{2} = v_0 - at \Rightarrow t = \frac{v_0}{2a} \quad (1)$$

Το διάστημα δίνεται από τη σχέση

$$s = v_0 t - \frac{1}{2} at^2 \xrightarrow{(1)} s = v_0 \left(\frac{v_0}{2a} \right) - \frac{1}{2} a \left(\frac{v_0}{2a} \right)^2 \quad \text{και τελικά} \quad s = \frac{3v_0^2}{8a}$$

ΘΕΜΑ Β

B1.



Εικόνα 1



Εικόνα 2

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Α Λυκείου, δύο μαθητές ο Α και ο Β εκτελούν τις εξής δραστηριότητες: Ο μαθητής Α τραβά απότομα το γυαλιστερό χαρτόνι, που σκεπάζει ένα ποτήρι, επάνω στο οποίο ισορροπεί ένα νόμισμα (Εικόνα 1). Ο μαθητής Β τραβά απότομα το γυαλιστερό χαρτόνι, το οποίο βρίσκεται επάνω σ' ένα οριζόντιο δάπεδο και επάνω στο χαρτόνι ισορροπεί ένα νόμισμα (Εικόνα 2). Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των δύο μαθητών θα είναι:

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Μονάδες 4

- α. Και στις δύο δραστηριότητες το νόμισμα κινείται μαζί με το χαρτόνι.
- β. Στην δραστηριότητα του μαθητή Α, το νόμισμα πέφτει μέσα στο ποτήρι, ενώ στην δραστηριότητα του μαθητή Β, το νόμισμα ακολουθεί το χαρτόνι.
- γ. Στην δραστηριότητα του μαθητή Α, το νόμισμα πέφτει μέσα στο ποτήρι, ενώ στην δραστηριότητα του μαθητή Β, το νόμισμα παραμένει ακίνητο στην αρχική του θέση και επάνω στο οριζόντιο δάπεδο.

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας .

Μονάδες 9

B2. Από μικρό ύψος h από την επιφάνεια της Γης, όπου η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g_0 αφήνουμε να πέσει ένα σφαιρίδιο . Από το ίδιο μικρό ύψος h από την επιφάνεια ενός άλλου Πλανήτη, όπου η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g_0/4$, αφήνουμε να πέσει επίσης ένα σφαιρίδιο. Και στις δύο περιπτώσεις θεωρούμε, ότι η μοναδική δύναμη, η οποία ασκείται στο κάθε σώμα είναι το βάρος του. Αν u_1 είναι το μέτρο της ταχύτητας με την οποία φθάνει το σφαιρίδιο στην επιφάνεια της Γης και u_2 είναι το μέτρο της ταχύτητας με την οποία φθάνει το σφαιρίδιο στην επιφάνεια του άλλου Πλανήτη, τότε:

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Μονάδες 4

α. $u_1 = 2 \cdot u_2$

β. $u_2 = 2 \cdot u_1$

γ. $u_1 = u_2$

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας .

Μονάδες 8

B1

- A. Σωστή απάντηση είναι η **γ**. (Μονάδες 4)
- B. Όταν ο μαθητής A (Εικόνα 1) τραβά απότομα το χαρτόνι, το νόμισμα λόγω **αδράνειας** τείνει να διατηρήσει την αρχική του κινητική κατάσταση, δηλαδή να παραμείνει ακίνητο, οπότε δεν ακολουθεί το χαρτόνι κατά την κίνησή του (Μονάδες 3). Τελικά **λόγω του βάρους του** πέφτει μέσα στο ποτήρι (Μονάδες 2).
Όταν ο μαθητής B (Εικόνα 2) τραβά απότομα το χαρτόνι, το νόμισμα επίσης λόγω **αδράνειας** τείνει να διατηρήσει την αρχική του κινητική κατάσταση, δηλαδή να παραμείνει ακίνητο, οπότε δεν ακολουθεί το χαρτόνι κατά την κίνησή του (Μονάδες 3) και παραμένει **ακίνητο στην αρχική του θέση** επάνω στο οριζόντιο δάπεδο (Μονάδα 1)

B2

- A. Σωστή απάντηση είναι η **α**. (Μονάδες 4)
- B. Και τα δύο σώματα εκτελούν ελεύθερη πτώση. Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα και με επιτάχυνση αυτή της βαρύτητας. (Μονάδα 1)

Για τη Γη:

$$\begin{aligned} h &= \frac{1}{2} g_0 t_1^2 \Rightarrow t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g_0}} \quad (1) \\ v_1 &= g_0 t_1 \stackrel{(1)}{\Rightarrow} v_1 = g_0 \sqrt{\frac{2h}{g_0}} \Rightarrow v_1 = \sqrt{2g_0 h} \quad (2) \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} h &= \frac{1}{2} g_0 t_1^2 \Rightarrow t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g_0}} \quad (1) \\ v_1 &= g_0 t_1 \stackrel{(1)}{\Rightarrow} v_1 = g_0 \sqrt{\frac{2h}{g_0}} \Rightarrow v_1 = \sqrt{2g_0 h} \quad (2) \end{aligned}} \right\} \text{(Μονάδες 3)}$$

Για τον άλλον Πλανήτη:

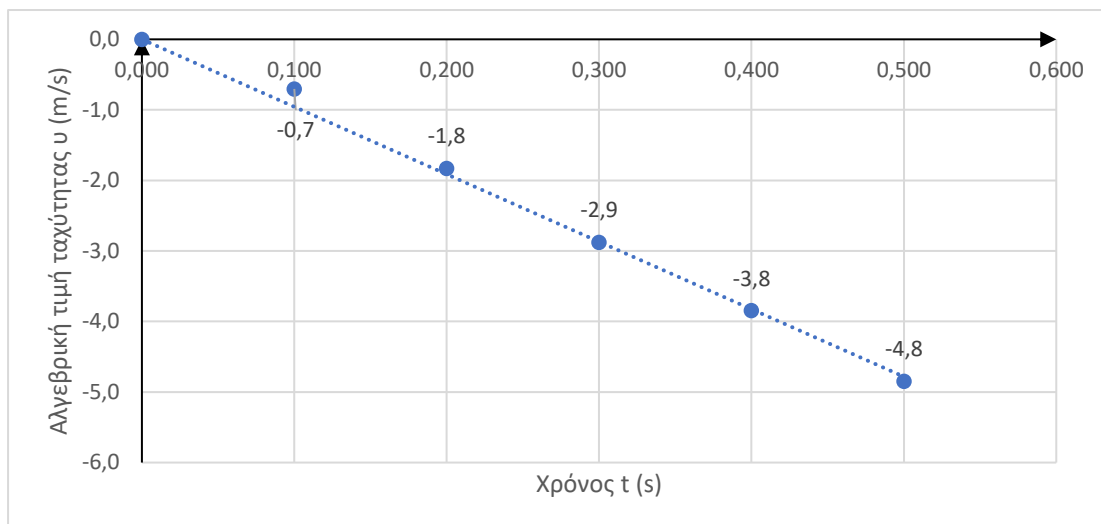
$$\begin{aligned} h &= \frac{1}{2} \frac{g_0}{4} t_2^2 \Rightarrow t_2 = \sqrt{\frac{8h}{g_0}} \quad (3) \\ v_2 &= \frac{g_0}{4} t_2 \stackrel{(3)}{\Rightarrow} v_2 = \frac{g_0}{4} \sqrt{\frac{8h}{g_0}} \Rightarrow v_2 = \sqrt{\frac{g_0}{2}} h \quad (4) \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} h &= \frac{1}{2} \frac{g_0}{4} t_2^2 \Rightarrow t_2 = \sqrt{\frac{8h}{g_0}} \quad (3) \\ v_2 &= \frac{g_0}{4} t_2 \stackrel{(3)}{\Rightarrow} v_2 = \frac{g_0}{4} \sqrt{\frac{8h}{g_0}} \Rightarrow v_2 = \sqrt{\frac{g_0}{2}} h \quad (4) \end{aligned}} \right\} \text{(Μονάδες 2)}$$

Από τις (3) και (4) έχουμε:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\sqrt{2g_0 h}}{\sqrt{\frac{g_0}{2} h}} \Rightarrow \frac{v_1}{v_2} = 2 \Rightarrow \mathbf{v_1 = 2v_2} \text{ (Μονάδες 2)}$$

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα σώμα (αμελητέων διαστάσεων) αφήνεται ελεύθερο από ύψος $h = 2 \text{ m}$ πάνω από την επιφάνεια της Γης, κάποια χρονική στιγμή ($t_0 = 0$). Η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας v του σώματος μεταβάλλεται με τον χρόνο t , όπως στο γράφημα που ακολουθεί:



B1.1. Να χαρακτηρίσετε την πρόταση που ακολουθεί σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ).

Η κίνηση του σώματος είναι ελεύθερη πτώση.

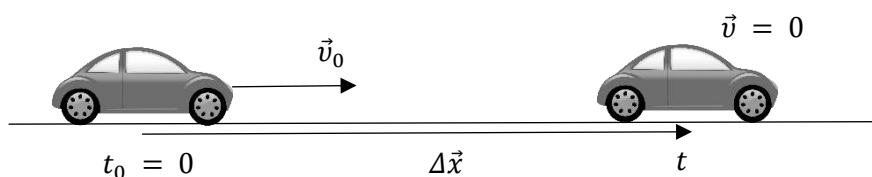
Μονάδες 4

B1.2. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

Δίνεται το μέτρο της γήινης βαρυτικής επιτάχυνσης $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

B2. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα μέτρου $v_0 = 72 \frac{\text{km}}{\text{h}}$. Κάποια χρονική στιγμή ($t_0 = 0$), ο οδηγός του αυτοκινήτου αντιλαμβάνεται ένα εμπόδιο.



B2.1. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού (το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη χρονική στιγμή που ο οδηγός αντιλαμβάνεται το εμπόδιο, μέχρι τη χρονική στιγμή που ενεργοποιεί το σύστημα πέδησης του αυτοκινήτου) είναι $t_{\text{αντ.}} = 1 \text{ s}$ και η μέγιστη τιμή του μέτρου της

επιβράδυνσης που μπορεί να αναπτύξει το αυτοκίνητο είναι $a = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, το μέτρο της ελάχιστης μετατόπισης Δx που απαιτείται για να ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο είναι:

α) $\Delta x = 60 \text{ m}$, β) $\Delta x = 100 \text{ m}$, γ) $\Delta x = 80 \text{ m}$

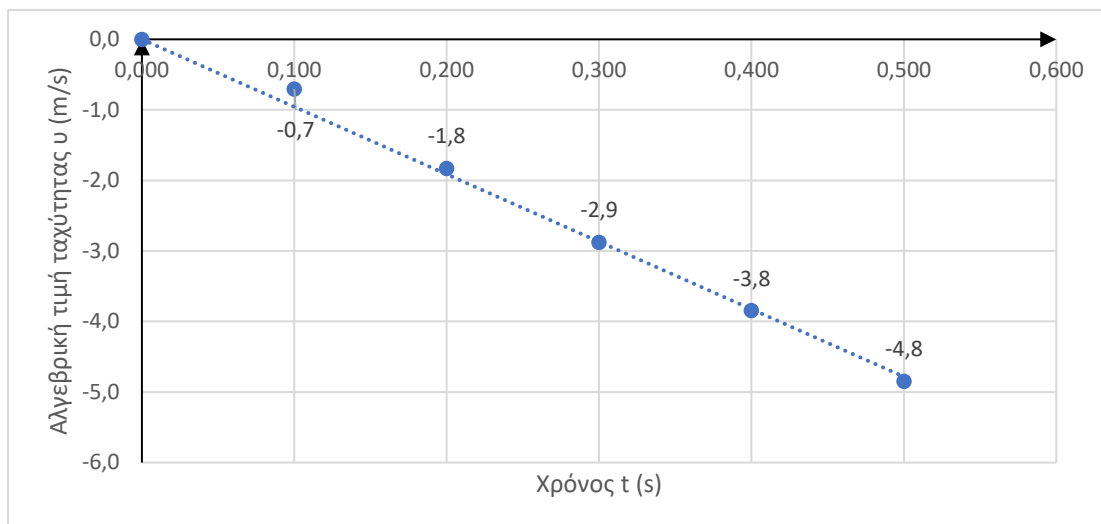
Μονάδες 4

B2.2. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα σώμα (αμελητέων διαστάσεων) αφήνεται ελεύθερο από ύψος $h = 2 \text{ m}$ πάνω από την επιφάνεια της Γης, κάποια χρονική στιγμή ($t_0 = 0$). Η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας v του σώματος μεταβάλλεται με τον χρόνο t , όπως στο γράφημα που ακολουθεί:



B1.1. Να χαρακτηρίσετε την πρόταση που ακολουθεί σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ).

Η κίνηση του σώματος είναι ελεύθερη πτώση.

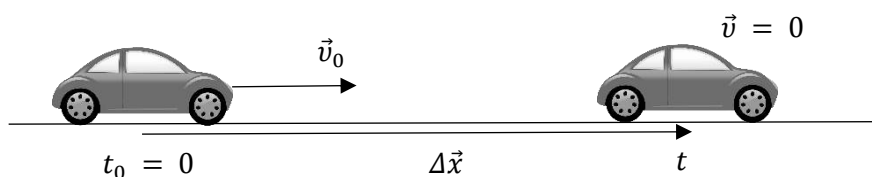
Μονάδες 4

B1.2. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

Δίνεται το μέτρο της γήινης βαρυτικής επιτάχυνσης $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

B2. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα μέτρου $v_0 = 72 \frac{\text{km}}{\text{h}}$. Κάποια χρονική στιγμή ($t_0 = 0$), ο οδηγός του αυτοκινήτου αντιλαμβάνεται ένα εμπόδιο.



B2.1. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού (το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη χρονική στιγμή που ο οδηγός αντιλαμβάνεται το εμπόδιο, μέχρι τη χρονική στιγμή που ενεργοποιεί το σύστημα πέδησης του αυτοκινήτου) είναι $t_{\text{αντ.}} = 1 \text{ s}$ και η μέγιστη τιμή του μέτρου της

επιβράδυνσης που μπορεί να αναπτύξει το αυτοκίνητο είναι $a = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, το μέτρο της ελάχιστης μετατόπισης Δx που απαιτείται για να ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο είναι:

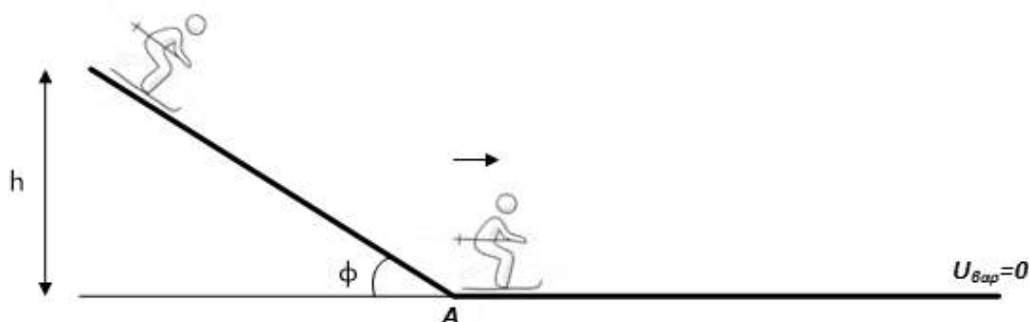
α) $\Delta x = 60 \text{ m}$, β) $\Delta x = 100 \text{ m}$, γ) $\Delta x = 80 \text{ m}$

Μονάδες 4

B2.2. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ



Νεαρή σκιέρ που, μαζί με τον εξοπλισμό της, έχει μάζα, $m = 60 \text{ kg}$ ξεκινά από την ηρεμία από την κορυφή πλαγιάς γωνίας φ με το οριζόντιο επίπεδο και από ύψος $h = 120 \text{ m}$ από το οριζόντιο έδαφος, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Φτάνοντας στη βάση της πλαγιάς έχει ταχύτητα $\vec{v}_A$ και συναντά οριζόντιο έδαφος με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu_2 = 0,2$.

Δ1) Αν κατά την κάθοδό της στην πλαγιά (από τη στιγμή που ξεκινά έως τη στιγμή που φτάνει στο σημείο A), έχει χάσει το $1/3$ της αρχικής μηχανικής της ενέργειας να αποδείξετε ότι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης με την κεκλιμένη πλαγιά είναι $\mu_1 = 0,25$ και να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας $\vec{v}_A$.

Μονάδες 7

Δ2) Αν θεωρήσουμε ως χρονική στιγμή $t_o = 0$, τη στιγμή που η σκιέρ ξεκινά από την κορυφή της πλαγιάς, να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή όπου το μέτρο της ταχύτητά της στο οριζόντιο έδαφος, γίνεται ίσο με το μισό του μέτρου της ταχύτητας, $\vec{v}_A$.

Μονάδες 7

Δ3) Να υπολογίσετε το έργο της τριβής ολίσθησης από το σημείο A, έως ότου η σκιέρ να ακινητοποιηθεί.

Μονάδες 6

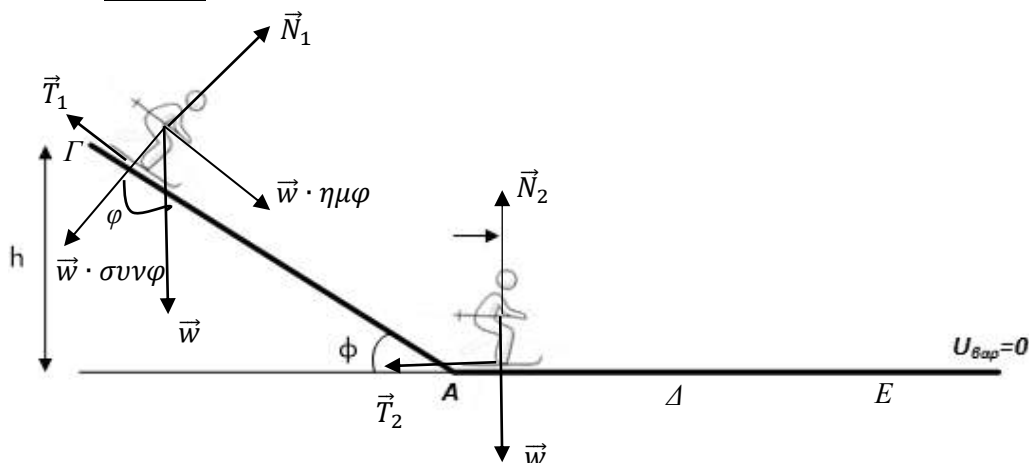
Δ4) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα της σκιέρ για όλη τη χρονική διάρκεια της κίνησης της.

Μονάδες 5

Να θεωρήσετε ότι η σκιέρ και ο εξοπλισμός έχουν συμπεριφορά υλικού σημείου, ότι η ταχύτητα στη βάση της πλαγιάς είναι ίσου μέτρου με την ταχύτητα εισόδου στο οριζόντιο επίπεδο και ότι στο σημείο A δεν συμβαίνει καμία αναπήδηση. Να θεωρήσετε επίσης ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας το οριζόντιο επίπεδο.

Δίνονται, $\eta\mu\varphi = 0,6$, $\sigma\upsilon\nu\varphi = 0,8$ και η επιτάχυνση της βαρύτητας, $g = 10\text{m/sec}^2$.

ΘΕΜΑ Δ



Στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί τόσο οι δυνάμεις που ασκούνται στην σκιέρ στην πλαγιά όσο και στο οριζόντιο επίπεδο. Στην πρώτη θέση η δύναμη του βάρους έχει αναλυθεί σε συνιστώσες κατά άξονες παράλληλο και κάθετο στην πλαγιά. Για τα μέτρα των δυνάμεων που έχουν σχεδιαστεί υπολογίζουμε:

Πλαγιά

$$w = m \cdot g = 600 \text{ N},$$

$$w_x = m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi = 360 \text{ N}$$

$$w_y = m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = 480 \text{ N}$$

Στον άξονα που είναι κάθετος στην πλαγιά ισχύει ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_y = 0 \Rightarrow \vec{N}_1 + \vec{w}_y = 0 \Rightarrow N_1 = w_y = 480 \text{ N}$$

Οριζόντιο επίπεδο

Στον κατακόρυφο άξονα ισχύει ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_y = 0 \Rightarrow \vec{N}_2 + \vec{w} = 0 \Rightarrow N_2 = w = 600 \text{ N}$$

Και από το νόμο της τριβής, υπολογίζουμε το μέτρο της:

$$T_2 = \mu_2 \cdot N_2 = 0,2 \cdot 600 \text{ N} = 120 \text{ N}$$

(Σχόλιο: Οι μαθητές μπορούν να προχωρήσουν, ανάλογα με την στρατηγική που θα επιλέξουν, στην παραπάνω ανάλυση σε διάφορα σημεία της λύσης. Για το σωστό σχήμα, την ανάλυση των δυνάμεων και τους σωστούς υπολογισμούς να μοριοδοτηθούν μέχρι και με 5 Μονάδες)

Δ1) Υπολογίζουμε τη μηχανική ενέργεια στη θέση εκκίνησης της σκιέρ (σημείο Γ) και στη θέση εισόδου στο οριζόντιο επίπεδο (σημείο Α):

$$E_\Gamma = K_\Gamma + U_\Gamma = 0 + m \cdot g \cdot h = 72000 \text{ J}$$

$$E_A = \frac{2}{3} \cdot E_\Gamma = 48000 \text{ J}$$

Η δύναμη της τριβής μέσω του έργου της είναι η αιτία της ελάττωσης της μηχανικής ενέργειας ή οποία μετατρέπεται σε ένα άλλο είδος (θερμική ενέργεια). Συνεπώς ισχύει:

$$W_T = E_A - E_T \Rightarrow -T_1 \cdot (\Gamma A) = E_A - E_T \Rightarrow T_1 = -\frac{E_A - E_T}{(\Gamma A)} \Rightarrow \mu_1 \cdot N_1 = -\frac{E_A - E_T}{(\Gamma A)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mu_1 = -\frac{E_A - E_T}{(\Gamma A) \cdot N_1}$$

Το μήκος της πλαγιάς (ΓA) υπολογίζεται με χρήση του ημιτόνου:

$$\eta\mu\varphi = \frac{h}{(\Gamma A)} \text{ ή } (\Gamma A) = \frac{120m}{0,6} = 200 \text{ m}$$

Καταλήγουμε λοιπόν:

$$\mu_1 = \frac{24000}{200 \cdot 480} = 0,25$$

(Μονάδες 5)

Εφαρμόζοντας τον ορισμό της μηχανικής ενέργειας στο σημείο A, υπολογίζουμε το μέτρο της ταχύτητας v_A :

$$E_A = K_A + U_A = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_A^2 + 0 \Rightarrow v_A^2 = \frac{2E_A}{m} \Rightarrow v_A = \sqrt{\frac{2E_A}{m}}$$

$$\Rightarrow v_A = 40 \text{ m/s}$$

(Μονάδες 2)

Δ2) Εφαρμόζοντας τον 2^ο νόμο του Newton στον άξονα της κίνησης στην πλαγιά και λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της επιτάχυνσης:

$$w_x - T_1 = m \cdot a_1 \Rightarrow w_x - \mu_1 \cdot N_1 = m \cdot a_1 \Rightarrow a_1 = \frac{w_x - \mu_1 \cdot N_1}{m} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a_1 = \frac{360 - 0,25 \cdot 480}{60} \text{ m/s}^2 \Rightarrow a_1 = 4 \text{ m/s}^2$$

(Μονάδες 2)

Η σκιέρ κινούμενη στην πλαγιά εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και από την εξίσωση της ταχύτητας υπολογίζουμε τη χρονική στιγμή που διέρχεται από το σημείο A:

$$v_A = a_1 \cdot t_1 \Rightarrow t_1 = \frac{v_A}{a_1} \Rightarrow t_1 = 10 \text{ s}$$

Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τον 2ο νόμο του Newton στο οριζόντιο επίπεδο, λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της επιτάχυνσης:

$$T_2 = m \cdot a_2 \Rightarrow a_2 = 2 \text{ m/s}^2.$$

(Μονάδες 2)

Στο οριζόντιο επίπεδο η σκιέρ εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση και από την εξίσωση της ταχύτητας υπολογίζουμε τη χρονική διάρκεια της κίνησης από το A σε ένα σημείο Δ για το οποίο ισχύει $v_\Delta = \frac{v_A}{2} = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$:

$$v = v_0 - a_2 \cdot \Delta t \Rightarrow v_A = v_A - a_2 \cdot \Delta t \Rightarrow 20 = 40 - 2 \cdot \Delta t \Rightarrow \Delta t = 10s$$

(Μονάδες 2)

Άρα η χρονική στιγμή όπου το μέτρο της ταχύτητά της στο οριζόντιο έδαφος, γίνεται ίσο με το μισό του μέτρου της ταχύτητας, $\vec{v}_A$ θα είναι η,

$$t_2 = t_1 + \Delta t = (10 + 10)s = 20 s$$

(Μονάδα 1)

Δ3) Έστω ότι η σκιέρ ακινητοποιείται σε σημείο E του οριζοντίου επιπέδου. Από τον ορισμό του έργου δύναμης για την περίπτωση της τριβής θα έχουμε:

$$W_{T_2} = T_2 \cdot \Delta x \cdot \sin 180^\circ = -\mu_2 \cdot N_2 \cdot (AE) \quad (1)$$

(Μονάδες 2)

Στο οριζόντιο επίπεδο η σκιέρ εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση και από την εξίσωση της ταχύτητας υπολογίζουμε τη χρονική διάρκεια της κίνησης από το A στο σημείο E και στη συνέχεια από την εξίσωση της μετατόπισης υπολογίζουμε το (AE):

$$v = v_0 - a_2 \cdot \Delta t \Rightarrow v_E = v_A - a_2 \cdot \Delta t' \Rightarrow \Delta t' = \frac{v_A - v_E}{a_2} \Rightarrow \Delta t' = 20s$$

$$\Delta x = v_0 \cdot \Delta t' - \frac{1}{2} \cdot a_2 \cdot \Delta t'^2 \Rightarrow (AE) = \left(40 \cdot 20 - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 20^2 \right) m = 400 m$$

(Μονάδες 3)

Άρα από την σχέση (1) υπολογίζουμε το έργο της τριβής:

$$W_{T_2} = -\mu_2 \cdot N_2 \cdot (AE) = (-0,2 \cdot 600 \cdot 400) J = -48000 J$$

(Μονάδα 1)

Δ4) Για τη μέση ταχύτητα της σκιέρ ισχύει:

$$v_\mu = \frac{S_{ολ}}{\Delta t_{ολ}} = \frac{(GA) + (AE)}{t_1 + \Delta t'} = \frac{200 + 400}{10 + 20} m/s = 20 m/s.$$

(Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Β

B1. Αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα $\vec{v}_0$ σε οριζόντιο δάπεδο. Ο οδηγός αντιλαμβανόμενος ένα εμπόδιο φρενάρει απότομα προκαλώντας σταθερή επιβράδυνση στο αυτοκίνητο και τελικά το αυτοκίνητο σταματά αφού διανύσει απόσταση S_1 . Θεωρείστε ότι οι τροχοί του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος ολισθαίνουν και εμφανίζουν συντελεστή τριβής ολίσθησης με το δάπεδο μ .

B1.1. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν διπλασιάσουμε τον συντελεστή τριβής μεταξύ δαπέδου και τροχών, τότε το αυτοκίνητο σταματά αφού διανύσει απόσταση S_2 . Για την απόσταση S_1 και S_2 θα ισχύει:

$$\alpha) S_1 = S_2 \quad , \quad \beta) S_1 = 2S_2 \quad , \quad \gamma) S_1 = 4S_2$$

Μονάδες 4

B1.2. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

B2. Το 1968 ο Τζιμ Χάινς, αμερικανός πρώην αθλητής του στίβου, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που «έσπασε» επίσημα το φράγμα των 10 δευτερολέπτων στα 100 μέτρα. Θεωρείστε ότι ο Χάινς, ξεκινώντας από την ηρεμία, αύξανε ομαλά το μέτρο της ταχύτητάς του τα πρώτα 4 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια διατήρησε σταθερό το μέτρο της ταχύτητάς του μέχρι τον τερματισμό.

B2.1. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν θεωρήσουμε ότι ο χρόνος τερματισμού του Χάινς ήταν ακριβώς ίσος με 10 δευτερόλεπτα, τότε η επιτάχυνσή του κατά τα πρώτα 4 δευτερόλεπτα του αγώνα ήταν:

$$\alpha) \alpha = \frac{10 \text{ m}}{8 \text{ s}^2} \quad , \quad \beta) \alpha = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad , \quad \gamma) \alpha = \frac{25 \text{ m}}{8 \text{ s}^2}$$

Μονάδες 4

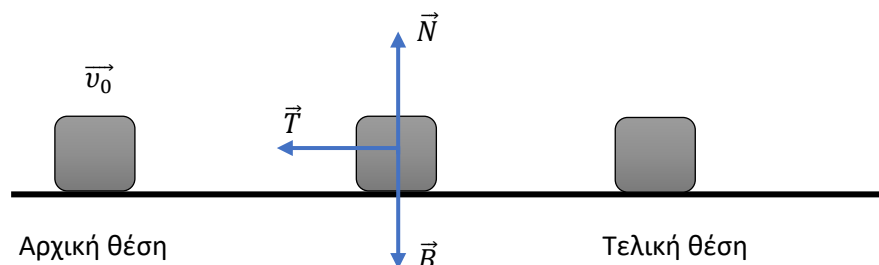
B2.2. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

B1.

B1.1. Σωστό είναι το **β)**

B1.2. Ενδεικτική Αιτιολόγηση



Το αυτοκίνητο εκτελεί ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με μέτρο επιτάχυνσης a . Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας μεταξύ αρχικής και τελικής θέσης του αυτοκινήτου θα έχουμε ότι

$$K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_B + W_N + W_T \Rightarrow -K_{\text{αρχ}} = -TS \quad (1)$$

Το αυτοκίνητο στην αρχική του θέση θα έχει ταχύτητα μέτρου u_0 , ενώ στην τελική του θέση η ταχύτητά του θα είναι μηδέν. Επίσης, το αυτοκίνητο ισορροπεί στον γ' άξονα, οπότε θα έχουμε:

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow N = w = mg \quad (2)$$

Τέλος, για την Τριβή θα έχουμε ότι

$$T = \mu N \stackrel{(2)}{\Rightarrow} T = \mu mg \quad (3)$$

Για τη σχέση (1) θα έχουμε ότι

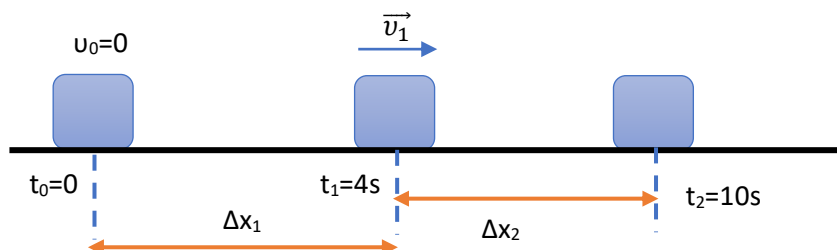
$$(1) \Rightarrow -\frac{1}{2}mv_0^2 = -TS \stackrel{(3)}{\Rightarrow} \frac{1}{2}mv_0^2 = \mu mgS \Rightarrow S = \frac{v_0^2}{2\mu g} \quad (4)$$

Από τη σχέση (4) παρατηρούμε ότι η διανυόμενη απόσταση του αυτοκινήτου μέχρι να σταματήσει είναι αντιστρόφως ανάλογη του συντελεστή τριβής μεταξύ δαπέδου και τροχών. Οπότε για διπλάσιο συντελεστή τριβής το αυτοκίνητο θα διανύσει τη μισή απόσταση μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητά του. Δηλαδή,

$$S_2 = \frac{S_1}{2} \Rightarrow S_1 = 2S_2$$

Πρόταση Βαθμολόγησης

- Για την εφαρμογή του Θεωρήματος Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας: 2 Μονάδες
- Για τη δυναμική μελέτη: 2 Μονάδες
- Για τη σύγκριση των δύο καταστάσεων του προβλήματος με το διαφορετικό συντελεστή τριβής τριβής μεταξύ δαπέδου και τροχών: 4 Μονάδες

B2.**B2.1.** Σωστό είναι το γ)**B2.2.** Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Η κίνηση του Χάινς αποτελείται από 2 επιμέρους στάδια.

Τα πρώτα 4 δευτερόλεπτα ο αθλητής εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα. Επομένως, για τη μετατόπισή του θα έχουμε ότι:

$$\Delta x_1 = \frac{1}{2} a \Delta t_1^2 \quad (1)$$

,όπου $\Delta t_1 = 4s$

Επίσης, στο τέλος των πρώτων 4 δευτερολέπτων η ταχύτητα του αθλητή δίνεται από τη σχέση:

$$v_1 = a \Delta t_1 \quad (2)$$

Τα τελευταία 6 δευτερόλεπτα ο αθλητής εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και για την μετατόπισή του θα ισχύει:

$$\Delta x_2 = v_1 \Delta t_2 \quad (3)$$

,όπου $\Delta t_2 = 6s$ και v_1 η ταχύτητα του αθλητή στο τέλος των πρώτων 4 δευτερολέπτων.

Για τις μετατοπίσεις των 2 επιμέρους κινήσεων ισχύει ότι:

$$\Delta x_1 + \Delta x_2 = d \quad (4), \text{ με } d=100m$$

Λόγω των σχέσεων (1) και (3), η σχέση (4) τροποποιείται ως εξής:

$$\frac{1}{2} a \Delta t_1^2 + v_1 \Delta t_2 = d \stackrel{(2)}{\Rightarrow} \frac{1}{2} a \Delta t_1^2 + a \Delta t_1 \Delta t_2 = d \Rightarrow a(\Delta t_1^2 + 2 \Delta t_1 \Delta t_2) = 2d \Rightarrow$$

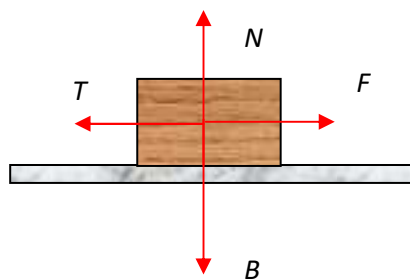
$$\Rightarrow a = \frac{2d}{\Delta t_1^2 + 2 \Delta t_1 \Delta t_2} = \frac{100 \text{ m}}{32 \text{ s}^2} = \frac{25 \text{ m}}{8 \text{ s}^2}$$

Πρόταση Βαθμολόγησης

- Για τη μελέτη της καθεμιάς από τις δυο κινήσεις: 2 Μονάδες για κάθε κίνηση
- Για τη σύνδεση των επιμέρους μετατοπίσεων με τη συνολική μετατόπιση: 2 Μονάδες
- Για τον συνδυασμό των εξισώσεων που περιγράφουν τις επιμέρους κινήσεις και την τελική εξαγωγή αποτελέσματος: 2 Μονάδες

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα σώμα βάρους $\vec{B}$ κινείται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε ένα οριζόντιο δάπεδο, υπό την επίδραση μιας οριζόντιας δύναμης $\vec{F}$, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Αν N είναι το μέτρο της κάθετης αντίδρασης από το έδαφος και T το μέτρο της δύναμης της τριβής ολίσθησης,



B1.1 Ποια από τις παρακάτω σχέσεις των μέτρων των δυνάμεων περιγράφουν το φαινόμενο;

α. $F > T$ και $N = B$

β. $F = T$ και $N = B$

γ. $F > T$ και $N < B$

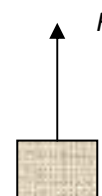
Μονάδες 4

B.1.2. Να δικαιολογήσετε την άποψη σας.

Μονάδες 8

B2.

B.2.1. Κιβώτιο βάρους $\vec{B}$, το οποίο θεωρούμε ως υλικό σημείο, κρέμεται κατακόρυφα με τη βοήθεια νήματος στο άκρο του οποίου ασκείται δύναμη $\vec{F}$ με φορά προς τα πάνω. Η σταθερή επιτάχυνση με την οποία το νήμα με το κιβώτιο κινείται προς τα πάνω είναι $0,2g$ όπου g το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας



Το μέτρο της F σε σχέση με το βάρος B είναι

α. ίσο με το μέτρο του βάρους ($F = B$)

β. τα 1,2 του μέτρου του βάρους ($F = 1,2 B$)

γ. τα 0,2 του μέτρου του βάρους ($F = 0,2 B$)

Μονάδες 4

B.2.2. Να δικαιολογήσετε την άποψη σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

Ενδεικτικές απαντήσεις

B1.1 Ορθή απάντηση είναι η β.

B1.2 Αιτιολόγηση

Το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα. Επομένως σύμφωνα με τον 1^ο Νόμο του Νεύτωνα η συνισταμένη δύναμη είναι μηδέν. Επομένως τα μέτρα των δυνάμεων είναι $F = T$ και $N = B$.

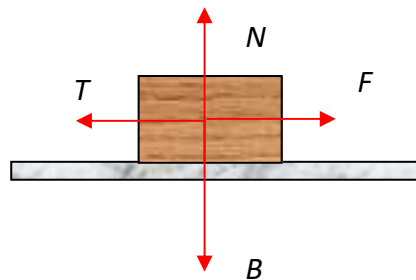
Εναλλακτικά

$\Sigma F_x = 0$ ή $F - T = 0$. Άρα για τα μέτρα των δυνάμεων

ισχύει $F = T$

$\Sigma F_y = 0$ ή $N - B = 0$. Άρα για τα μέτρα των δυνάμεων

ισχύει $N = B$



Πρόταση βαθμολόγησης

Επιλογή ορθής απάντησης 4 μονάδες

Σύνδεση ευθύγραμμης ομαλής κίνησης με 1^ο νόμο του Νεύτωνα και συνισταμένη δύναμη 3 μονάδες

Επιλογή της σωστής λύσης σε συνδυασμό με τη σύνδεση των μέτρων των δυνάμεων είτε αναφέροντας απευθείας ότι $F = T$ και $N = B$ είτε επιλέγοντας την εναλλακτική λύση 5 μονάδες

B2.1

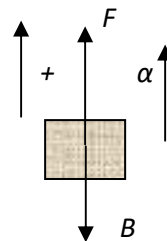
Ορθή απάντηση είναι β.

B2.2

Αιτιολόγηση

Το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση προς τα πάνω. Θεωρούμε θετική φορά προς τα πάνω. Επομένως σύμφωνα με τον 2^ο Νόμο του Νεύτωνα

$$\Sigma F_y = ma \quad \text{ή} \quad F - B = ma \quad \text{ή} \quad F - mg = 0,2mg \quad \text{ή} \quad F = 1,2mg = 1,2B$$



Πρόταση βαθμολόγησης B2

Επιλογή ορθής απάντησης 4 μονάδες

Σύνδεση της κίνησης με 2^ο νόμο του Νεύτωνα και συνισταμένη δύναμη 2 μονάδες

Ορθή εφαρμογή του νόμου του Νεύτωνα 5 μονάδες.

Σωστός υπολογισμός 2 μονάδες

ΘΕΜΑ Β

B1. Από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας αφήνεται να πέσει μία ξύλινη σφαίρα μάζας m και ταυτόχρονα αφήνεται να πέσει από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας μία σιδερένια σφαίρα διπλάσιας μάζας $2 \cdot m$. Γνωρίζετε ότι το ύψος πτώσης της ξύλινης σφαίρας είναι διπλάσιο σε σχέση με αυτό της σιδερένιας σφαίρας. Η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα και συνεπώς οι δύο σφαίρες εκτελούν ελεύθερη πτώση.

B1.1 Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν $\vec{a}_\xi$ είναι η επιτάχυνση της ξύλινης σφαίρας και $\vec{a}_\sigma$ είναι η επιτάχυνση της σιδερένιας σφαίρας, για τα μέτρα των επιταχύνσεων θα ισχύει :

$$\alpha) \alpha_\xi = 2 \cdot \alpha_\sigma \quad , \quad \beta) \alpha_\xi = \alpha_\sigma \quad , \quad \gamma) 2 \cdot \alpha_\xi = \alpha_\sigma$$

Μονάδες 2

B1.2 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 4

B1.3 Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν t_ξ είναι ο χρόνος πτώσης της ξύλινης σφαίρας και t_σ είναι ο χρόνος πτώσης της σιδερένιας σφαίρας, θα ισχύει :

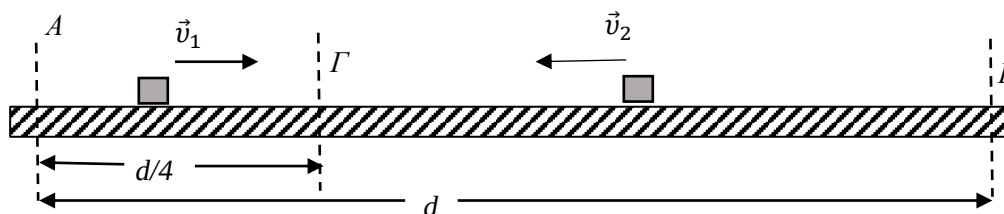
$$\alpha) t_\xi = 2 \cdot t_\sigma \quad , \quad \beta) t_\xi = t_\sigma \quad , \quad \gamma) t_\xi = \sqrt{2} \cdot t_\sigma$$

Μονάδες 2

B1.4 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 4

B2. Δύο αθλητές ποδηλασίας προπονούνται στο ποδηλατοδρόμιο κινούμενοι αντίθετα. Στο ευθύγραμμο και οριζόντιο τμήμα της πίστας $(AB) = d$ του σχήματος τη χρονική στιγμή $t = 0$, ο ποδηλάτης (1) διέρχεται από το σημείο Α με ταχύτητα σταθερού μέτρου v_1 , ενώ ο ποδηλάτης (2) διέρχεται από το σημείο Β με ταχύτητα σταθερού μέτρου v_2 .



B2.1 Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν οι δύο ποδηλάτες συναντώνται στο σημείο Γ που απέχει $d/4$ από το σημείο Α για τα μέτρα των ταχυτήτων τους, τα οποία παραμένουν συνεχώς σταθερά κατά τη διάρκεια της κίνησης, ισχύει:

α) $v_2 = 4 \cdot v_1$, β) $v_2 = 3 \cdot v_1$, γ) $v_2 = 2 \cdot v_1$

Μονάδες 4

B2.2 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

B1.**B1.1** Σωστή η απάντηση (β).Ενδεικτική αιτιολόγηση

B1.2 Αφού οι σφαίρες εκτελούν ελεύθερη πτώση, κινούνται με την ίδια επιτάχυνση που είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας $\vec{g}$, η οποία δεν εξαρτάται από τις μάζες των σωμάτων που πέφτουν. Οπότε κατά την πτώση για τα μέτρα των επιταχύνσεων θα ισχύει:

$$\alpha_{\xi} = \alpha_{\sigma} = g$$

(Μονάδες 4)

B1.3 Σωστή η απάντηση (γ).Ενδεικτική αιτιολόγηση

B1.4 Για σώμα που εκτελεί ελεύθερη πτώση από ύψος h , ο χρόνος πτώσης υπολογίζεται από την εξίσωση κίνησης:

$$h = \frac{1}{2} g \cdot t^2 \quad \text{ή} \quad t = \sqrt{\frac{2 \cdot h}{g}} \quad (1)$$

(Μονάδες 2)

Γνωρίζοντας ότι το ύψος πτώσης της ξύλινης σφαίρας είναι διπλάσιο σε σχέση με αυτό της σιδερένιας σφαίρας: $h_{\xi} = 2 \cdot h_{\sigma}$, εφαρμόζοντας την (1) προκύπτει:

$$t_{\xi} = \sqrt{\frac{2 \cdot h_{\xi}}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2 \cdot h_{\sigma}}{g}} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot h_{\sigma}}{g}} = \sqrt{2} \cdot t_{\sigma}$$

(Μονάδες 2)

B2.**B2.1** Σωστή η απάντηση (β).Ενδεικτική αιτιολόγηση

B2.2 Έστω ότι οι ποδηλάτες συναντώνται στο σημείο Γ τη χρονική στιγμή t_1 . Ο ποδηλάτης (1) εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και διανύει διάστημα $(A\Gamma) = \frac{d}{4}$, οπότε από την εξίσωση του διαστήματος θα ισχύει:

$$\frac{d}{4} = v_1 \cdot t_1 \quad (1)$$

(Μονάδες 4)

Επίσης ο ποδηλάτης (2) εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και διανύει διάστημα $(B\Gamma) = \frac{3 \cdot d}{4}$, οπότε από την εξίσωση του διαστήματος θα ισχύει:

$$\frac{3 \cdot d}{4} = v_2 \cdot t_1 \quad (2)$$

(Μονάδες 2)

Διαιρώντας τις εξισώσεις (2) και (1) κατά μέλη προκύπτει:

$$3 = \frac{v_2}{v_1} \text{ ή } v_2 = 3 \cdot v_1$$

(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ 2^ο

2.1 Ένας ανελκυστήρας μάζας M μεταφέρει δύο άτομα συνολικής μάζας m . Ο ανελκυστήρας ανεβαίνει με σταθερή ταχύτητα. Ζητούμενο είναι να υπολογίσουμε την τάση του (αβαρούς) συρματόσχοινου το οποίο προσδένεται στον ανελκυστήρα. Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. Θεωρήστε ότι οι μοναδικές δυνάμεις που δέχεται ο θάλαμος του ανελκυστήρα κατά την άνοδο είναι αυτές που ασκούνται από τη Γη και το συρματόσχοινο.

2.1.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, η τάση του συρματόσχοινου έχει μέτρο που ισούται με:

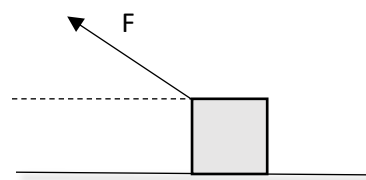
α) $M \cdot g$, β) $(M - m) \cdot g$, γ) $(M + m) \cdot g$

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Σώμα αμελητέων διαστάσεων κινείται επιταχυνόμενο πάνω σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο με σταθερή επιτάχυνση $\vec{a}$, μέσω δύναμης που ασκούμε, κατά τρόπο ώστε ο φορέας της να σχηματίζει γωνία ϕ με το δάπεδο. Η κίνηση γίνεται με τόσο μικρή ταχύτητα, ώστε η αντίσταση του αέρα να θεωρείται αμελητέα.



2.2.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να αντιγράψετε το σχήμα της εκφώνησης στο τετράδιο σας και να το συμπληρώσετε με το διάνυσμα της τριβής ολίσθησης.

Η τριβή ολίσθησης που ασκεί το δάπεδο στο σώμα:

- α) έχει μέτρο $F \cdot \sin \phi - m \cdot a$ και φορά προς τα δεξιά,
β) έχει μέτρο $F \cdot \sin \phi - m \cdot a$ και φορά προς τα αριστερά,
γ) έχει μέτρο $F \cdot \eta \mu \phi - m \cdot a$ και φορά προς τα αριστερά

Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

Ενδεικτική Λύση

2.1) Σωστή απάντηση: (γ)

Το δεδομένο ότι ο ανελκυστήρας κινείται με σταθερή ταχύτητα –σύμφωνα με τον 1^ο νόμο του Newton– σημαίνει ότι η συνολική δύναμη που ασκείται στον ανελκυστήρα είναι μηδέν. Άρα η τάση του συρματόσχοινου είναι ίση με το συνολικό βάρος του συστήματος ανελκυστήρα-επιβατών.

$$\text{Συνολική μάζα} = M + m$$

$$\text{Άρα } T = (M + m) \cdot g$$

2.2) Σωστή απάντηση: (α)

Το σώμα κινείται οριζόντια με σταθερή επιτάχυνση οπότε σύμφωνα με τον 2^ο νόμο του Newton

$$F_{o\lambda} = ma \quad (1)$$

Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στον οριζόντιο άξονα είναι η οριζόντια συνιστώσα F_x της δύναμης F και η τριβή T (η οποία έχει φορά αντίθετη σε αυτή της κίνησης του σώματος).

Άρα για τον οριζόντιο άξονα ισχύει ότι:

$$F_{o\lambda x} = F_x - T \quad (2)$$

Την οριζόντια συνιστώσα F_x της δύναμης F την υπολογίζουμε με ανάλυση της ως:

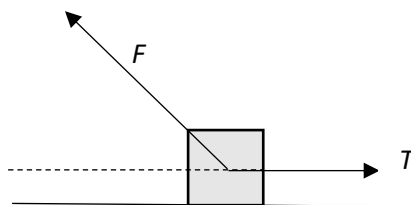
$$F_x = F \cdot \sin\varphi \quad (3)$$

Άρα αν στη σχέση (2) αντικαταστήσουμε την (1) και την (3) προκύπτει

$$ma = F \cdot \sin\varphi - T$$

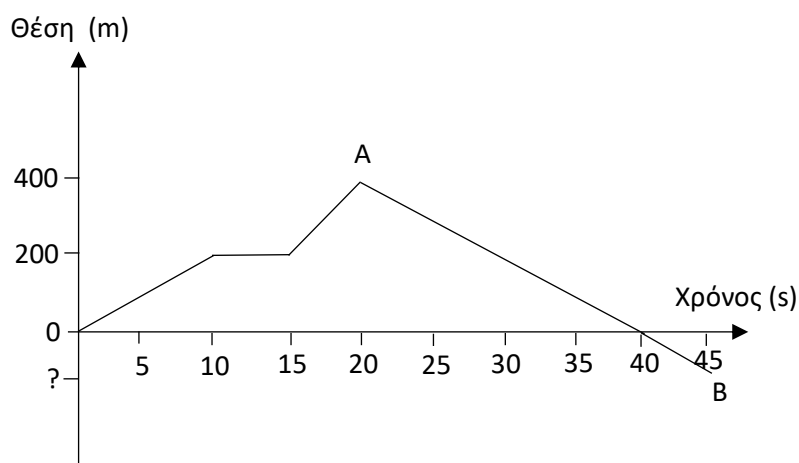
$$T = F \cdot \sin\varphi - ma$$

Και ο σχεδιασμός της τριβής



Θέμα 4^ο

Πομπός GPS στερεώνεται στο σώμα ενός παπαγάλου ώστε να στέλνει διαρκώς την θέση του σε ερευνητές που τον παρακολουθούν. Ο παπαγάλος αφήνεται ελεύθερος και η πορεία του καταγράφεται στο πιο κάτω διάγραμμα. Θεωρούμε ότι το εργαστήριο από το οποίο ξεκινάει σε χρόνο $t = 0$ βρίσκεται στην θέση $x = 0$ και ότι το πτηνό κινείται πάνω σε μια νοητή ευθεία καθ' όλη τη διαδρομή του.



Καλείστε να βοηθήσετε τη μελέτη της κίνησης του πτηνού. Υπολογίστε:

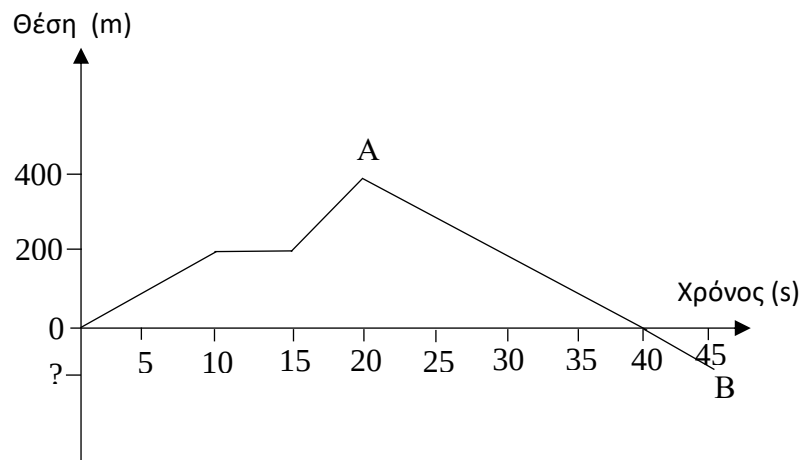
- 4.1) τη μέση ταχύτητα του παπαγάλου από τη χρονική στιγμή της εκκίνησης μέχρι τη χρονική στιγμή $t = 20s$ (σημείο A του διαγράμματος),
- 4.2) τη μέση ταχύτητα του παπαγάλου από τη χρονική στιγμή της εκκίνησης, μέχρι τη χρονική στιγμή $t = 30s$ μετά την εκκίνηση του,
- 4.3) τη θέση του πτηνού τη χρονική στιγμή $t = 45s$ (σημείο B του διαγράμματος).
- 4.4) Σχεδιάστε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα της τιμής της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο.

(Μονάδες 6+7+6+6)

Ενδεικτική Λύση

4.1) Οι πληροφορίες που παίρνουμε από το διάγραμμα για την κίνηση του παπαγάλου σε μορφή πίνακα:

Χρονικό Διάστημα	Είδος κίνησης
0 - 10 s	Ευθ. Ομαλή Κίνηση
10 - 15 s	Ακίνησία
15 - 20 s	Ευθ. Ομαλή Κίνηση
20 - 40 s	Ευθ. Ομαλή Κίνηση (επιστρέφει προς την αφετηρία)
40 - 45 s	Ευθ. Ομαλή Κίνηση (προσπερνάει την αφετηρία και συνεχίζει προς αντίθετη κατεύθυνση)



Με βάση το διάγραμμα ο παπαγάλος διανύει 400 m σε χρόνο 20 s

$$\text{οπότε: } v_{\mu} = \frac{400 \text{ m}}{20 \text{ s}} = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(Μονάδες 6)

4.2) Στο χρονικό διάστημα από 20 - 30 s ο παπαγάλος κινείται με κατεύθυνση προς το σημείο από όπου ξεκίνησε. Για το κομμάτι της διαδρομής A → B ο παπαγάλος έχει σταθερή ταχύτητα, παριστάνεται γραφικά με όλα τα σημεία της διαδρομής να βρίσκονται πάνω στο ίδιο ευθύγραμμο τμήμα.

Άρα η ταχύτητα του v_{AB} θα υπολογιστεί από το διάστημα 20 - 40 s

$$v_{AB} = \frac{\Delta x_{20 \rightarrow 40}}{\Delta t} = \frac{-400 \text{ m}}{20 \text{ s}} = -20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Άρα για το χρονικό διάστημα 20 - 30 s ο παπαγάλος διάνυσε απόσταση:

$$|\Delta x_{20 \rightarrow 30}| = |v_{AB}| \cdot \Delta t_{20 \rightarrow 30} = 20 \cdot 10 \text{ m} = 200 \text{ m}$$

(Μονάδες 3)

Οπότε η συνολική απόσταση για τα πρώτα 30 s είναι:

$$|\Delta x_{0 \rightarrow 30}| = |\Delta x_{0 \rightarrow 10}| + |\Delta x_{10 \rightarrow 15}| + |\Delta x_{15 \rightarrow 20}| + |\Delta x_{20 \rightarrow 30}| = (200 + 0 + 200 + 200) \text{ m} = 600 \text{ m}$$

Η μέση ταχύτητα για τα πρώτα 30 s είναι:

$$v_{\mu 30} = \frac{S_{0 \rightarrow 30}}{\Delta t_{0 \rightarrow 30}} = \frac{600 \text{ m}}{30 \text{ s}} = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(Μονάδες 4)

4.3) Για το κομμάτι της διαδρομής A → B ο παπαγάλος έχει ταχύτητα μέτρου $v_{AB} = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ και τη χρονική στιγμή 40 s έχει επιστρέψει στην αφετηρία.

Για το χρονικό διάστημα 40 - 45 s θα διανύσει απόσταση

$$|\Delta x_2| = |v_{AB}| \cdot \Delta t_{40 \rightarrow 45} = 20 \cdot 5 \text{ m} = 100 \text{ m}$$

Και επειδή κινείται σε μια ευθεία, θα βρίσκεται σε απόσταση 100 μέτρα από το σημείο που απελευθερώθηκε, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που πέταξε αρχικά. Δηλαδή στη θέση $x = -100 \text{ m}$ στον άξονα της κίνησης του.

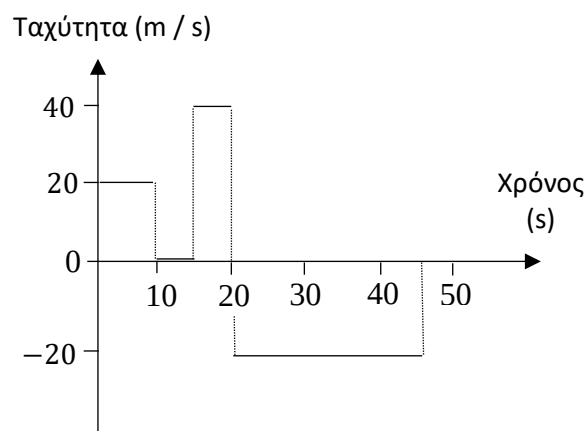
(Μονάδες 6)

4.4) Για να σχεδιάσουμε το διάγραμμα της ταχύτητας ως προς το χρόνο χρειάζεται να υπολογίσουμε την ταχύτητα για το χρονικό διάστημα 0 - 10 s

$$v_{0-10} = \frac{|\Delta x_{0-10}|}{\Delta t_{0-10}} = \frac{200 \text{ m}}{10 \text{ s}} = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Και για το χρονικό διάστημα 15 - 20 s

$$v_{15-20} = \frac{|\Delta x_{15-20}|}{\Delta t_{15-20}} = \frac{200 \text{ m}}{5 \text{ s}} = 40 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$



(Μονάδες 6)

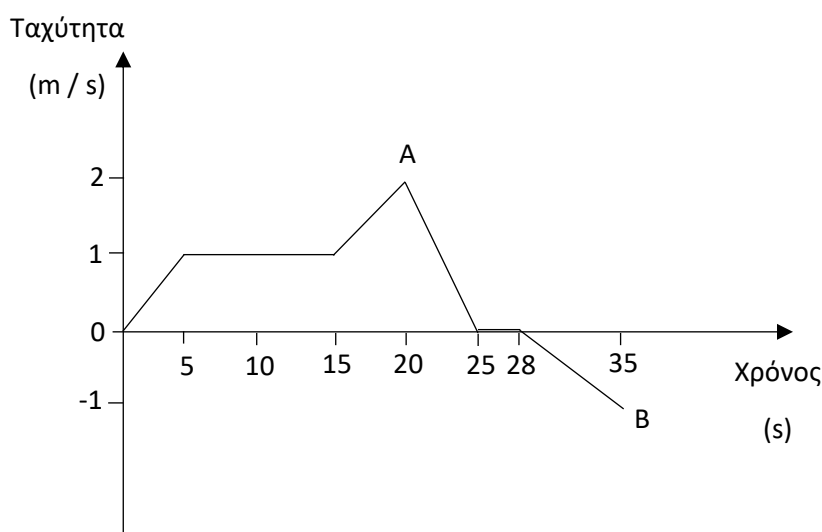
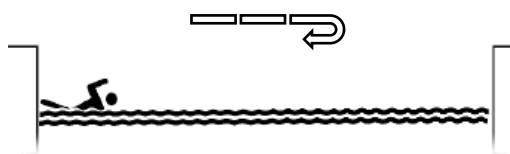
Σημείωση: Εάν παρατηρούσαμε ένα διάγραμμα της ταχύτητας ως προς το χρόνο βασισμένο σε πραγματικές τιμές από αντίστοιχες παρατηρήσεις / κινήσεις πτηνών, δε θα βλέπαμε αυτές τις απότομες αλλαγές ταχύτητας και κατεύθυνσης. Θα ήταν διαρκώς μεταβαλλόμενο κατά τη διάρκεια της πτήσης, με επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις κατά τη διάρκεια του πετάγματος και πριν/μετά τις στάσεις του. Για τις ανάγκες της άσκησης χρησιμοποιήθηκαν εξιδανικευμένα δεδομένα που επιτρέπουν την αναπαράσταση και επεξεργασία με γνώσεις της Α' Λυκείου.

Θέμα 4°

Ο Αλέξανδρος μετά από πολύ καιρό επιστρέφει στο κολυμβητήριο για προπόνηση.

Αρχίζει να κάνει διαδρομές στην μήκους 25

μέτρων πισίνα της ομάδας του. Παράλληλα, ο προπονητής του καταγράφει τη διαδρομή του μέσα από το «έξυπνο» ρολόι που φοράει ο Αλέξανδρος. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, μια εφαρμογή σχεδιάζει το πιο κάτω διάγραμμα που περιγράφει την τιμή της ταχύτητας του κολυμβητή σε συνάρτηση με το χρόνο για το δεδομένο χρονικό διάστημα. Με βάση το διάγραμμα αυτό ο προπονητής προσπαθεί να βγάλει συμπεράσματα για τη φυσική κατάσταση του κολυμβητή. Αν η μάζα του Αλέξανδρου είναι $m = 70 \text{ kg}$, να υπολογίσετε:



4.1) Το διάστημα που έχει διανύσει ο κολυμβητής από τη χρονική στιγμή της εκκίνησης ($t = 0$), έως τη χρονική στιγμή ($t = 20\text{s}$) μετά την εκκίνηση του (σημείο A).

4.2) Σχεδιάστε το αντίστοιχο διάγραμμα της τιμής της επιτάχυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο από τη χρονική στιγμή της εκκίνησης ($t = 0$), έως τη χρονική στιγμή ($t = 35\text{s}$).

4.3) Τη μέση ταχύτητα του κολυμβητή καθώς και τη μετατόπισή του από τη χρονική στιγμή της εκκίνησης ($t = 0$), έως τη χρονική στιγμή ($t = 35\text{s}$).

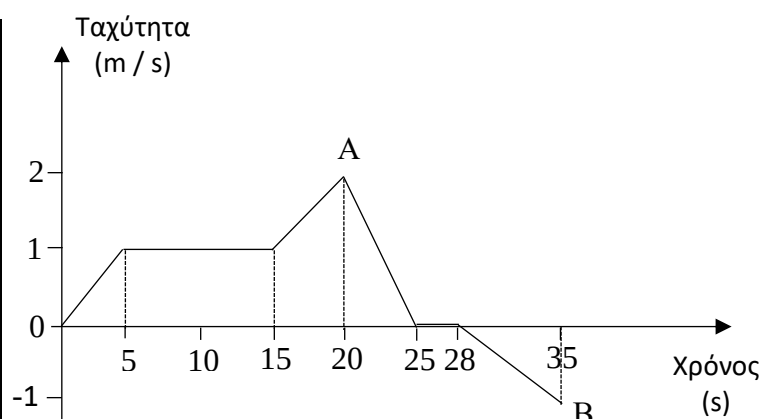
4.4) Αν, για λόγους απλότητας, η αντίσταση του νερού στο σώμα του κολυμβητή θεωρηθεί διαρκώς σταθερή σε μέτρο και ίση με 28 N , να υπολογίσετε το έργο που παράγει ο κολυμβητής σε όλη τη διαδρομή από τη χρονική στιγμή της εκκίνησης ($t = 0$), έως τη χρονική στιγμή ($t = 35\text{s}$).

(Μονάδες 6+6+6+7)

Ενδεικτική Λύση

4.1) Το διάγραμμα μας δίνει τις εξής πληροφορίες:

Χρονικό Διάστημα	Είδος κίνησης
0 - 5 s	Ευθ. Ομαλά Επιταχυνόμενη
5 - 15 s	Ευθ. Ομαλή Κίνηση
15 - 20 s	Ευθ. Ομαλά Επιταχυνόμενη
20 - 25 s	Ευθ. Ομαλά Επιβραδυνόμενη
25 - 28 s	Ακίνησία
28 - 35 s	Ευθ. Ομαλά Επιταχυνόμενη



Άρα για το χρονικό διάστημα 0 – 5 s έχουμε:

$$v_1 = a_1 \cdot \Delta t_1 \text{ ή } a_1 = \frac{v_1}{\Delta t_1} \text{ ή } a_1 = \frac{1}{5} \frac{m}{s^2}$$

$$\Delta x_1 = \frac{1}{2} \cdot a_1 \cdot \Delta t_1^2 \text{ ή } \Delta x_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} \cdot 5^2 m \text{ ή } \Delta x_1 = 2,5 m$$

Για το χρονικό διάστημα 5 - 15 s :

$$\Delta x_2 = v_1 \cdot \Delta t_2 = 1 \cdot 10 m = 10 m$$

Και για το 15 – 20 s :

$$v_2 = v_1 + a_2 \cdot \Delta t_3 \text{ ή } a_2 = \frac{v_2 - v_1}{\Delta t_3} \text{ ή } a_2 = \frac{2 - 1}{5} \frac{m}{s^2} \text{ ή } a_2 = \frac{1}{5} \frac{m}{s^2}$$

$$\Delta x_3 = v_1 \cdot \Delta t_3 + \frac{1}{2} \cdot a_2 \cdot \Delta t_3^2 \text{ ή } \Delta x_3 = 1 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} \cdot 5^2 m \text{ ή } \Delta x_3 = 7,5 m$$

Άρα συνολικά διάνυσε $S = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| + |\Delta x_3| = 20 m$

(Μονάδες 6)

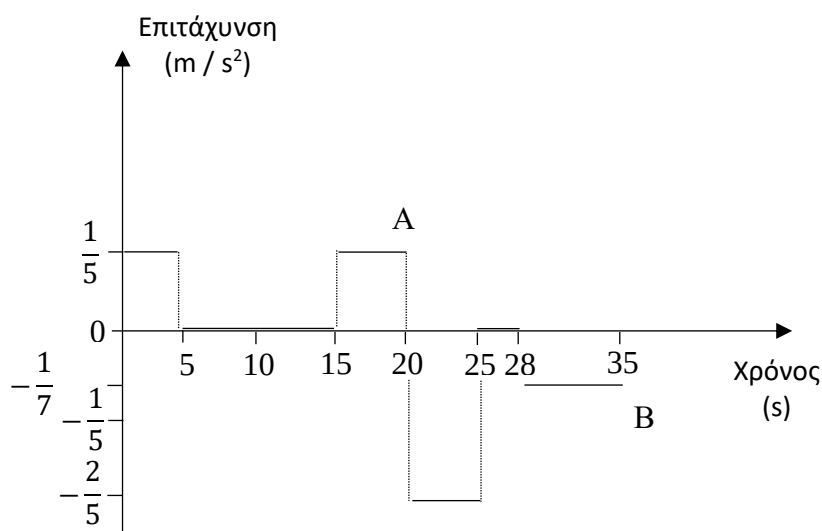
4.2) Για το διάγραμμα της επιτάχυνσης χρειάζεται να υπολογίσουμε τις επιταχύνσεις για το υπόλοιπο της διαδρομής. Ορίζεται θετική φορά η κίνηση προς τα δεξιά.

Για το χρονικό διάστημα 20 - 25 s

$$v_3 = v_2 - a_3 \cdot \Delta t_4$$

$$a_3 = \frac{v_2 - v_3}{\Delta t_4}$$

$$a_3 = \frac{2 - 0}{5} \frac{m}{s^2}$$



Όποτε: $a_3 = \frac{2}{5} \frac{m}{s^2}$ με φορά προς την αφετηρία.

Για το χρονικό διάστημα 25 - 28 s : Ο κολυμβητής παραμένει ακίνητος

Για το χρονικό διάστημα 28 - 35 s : $v_4 = \alpha_4 \cdot \Delta t_5$ ή $\alpha_4 = \frac{v_4}{\Delta t_5}$ ή $\alpha_4 = \frac{1}{7} \frac{m}{s^2}$, με φορά προς την αφετηρία.

(Μονάδες 6)

4.3) Μέχρι το σημείο Α έχει διανύσει 20 m

Για το χρονικό διάστημα 20 - 25 s

$$\Delta x_4 = v_2 \cdot \Delta t_4 - \frac{1}{2} \cdot \alpha_3 \cdot \Delta t_4^2 \text{ ή } \Delta x_4 = 2 \cdot 5 - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \cdot 5^2 \text{ m ή } \Delta x_4 = 5 \text{ m}$$

Για το χρονικό διάστημα 28 - 35 s

$$|\Delta x_5| = \frac{1}{2} \cdot \alpha_4 \cdot \Delta t_5^2 \text{ ή } |\Delta x_5| = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7} \cdot 7^2 \text{ m ή } |\Delta x_5| = 3,5 \text{ m}$$

Συνολική απόσταση που διάνυσε: $S_{ολ} = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| + |\Delta x_3| + |\Delta x_4| + |\Delta x_5| = 28,5 \text{ m}$ σε χρόνο 35 s.

(Μονάδες 4)

Οπότε: $v_{\mu} = \frac{S_{ολ}}{t_{ολ}} = \frac{28,5 \text{ m}}{35 \text{ s}} = 0,814 \frac{m}{s}$

και απέχει $25 - 3,5 = 21,5 \text{ m}$ από την αφετηρία.

Οπότε η μετατόπιση $\Delta x_{0-35} = x_{35} - x_0 = 21,5 - 0 = 21,5 \text{ m}$

(Μονάδες 2)

4.4) Όταν ο κολυμβητής κινείται με σταθερή ταχύτητα, εφαρμόζουμε τον 1° Νόμο του Newton, από τον οποίο προκύπτει ότι η δύναμη F που τον κινεί και η αντίσταση από το νερό F_A , έχουν ίσα μέτρα.

Όταν όμως κινείται με επιτάχυνση πρέπει να εφαρμόσουμε το 2° Νόμο, δηλ.: $F - F_A = m \cdot a$

Χρονικό Διάστημα	Δύναμη	Έργο Δύναμης
0 - 5 s	$F_1 - F_A = m \cdot \alpha_1$ ή $F_1 = 70 \cdot \frac{1}{5} + 28 = 42 \text{ N}$	$F_1 \cdot \Delta x_1 = 42 \cdot 2,5 = 105 \text{ J}$
5 - 15 s	$F_2 = F_A = 28 \text{ N}$	$F_2 \cdot \Delta x_2 = 28 \cdot 10 = 280 \text{ J}$
15 - 20 s	$F_3 - F_A = m \cdot \alpha_2$ ή $F_3 = 70 \cdot \frac{1}{5} + 28 = 42 \text{ N}$	$F_3 \cdot \Delta x_3 = 42 \cdot 7,5 = 315 \text{ J}$
20 - 25 s	$m \cdot \alpha_3 = 70 \cdot \frac{2}{5} = 28 \text{ N}$ άρα ο κολυμβητής επιβραδύνεται μόνο υπό της επίδραση της αντίστασης του νερού δεν ασκεί καμία δύναμη	0
25 - 28 s	Ακινησία $F_5 = 0$	0
28 - 35 s	$F_6 - F_A = m \cdot \alpha_4$ ή $F_6 = 70 \cdot \frac{1}{7} + 28 = 38 \text{ N}$	$F_6 \cdot \Delta x_5 = 38 \cdot 3,5 = 133 \text{ J}$
Συνολικό έργο		833 J

(Μονάδες 7)

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα σώμα κινείται μόνο με την επίδραση του βάρους του.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Για το πηλίκο της μεταβολής της κινητικής ενέργειας ΔK προς την μεταβολή της γήινης βαρυτικής δυναμικής ενέργειας ΔU του σώματος ισχύει:

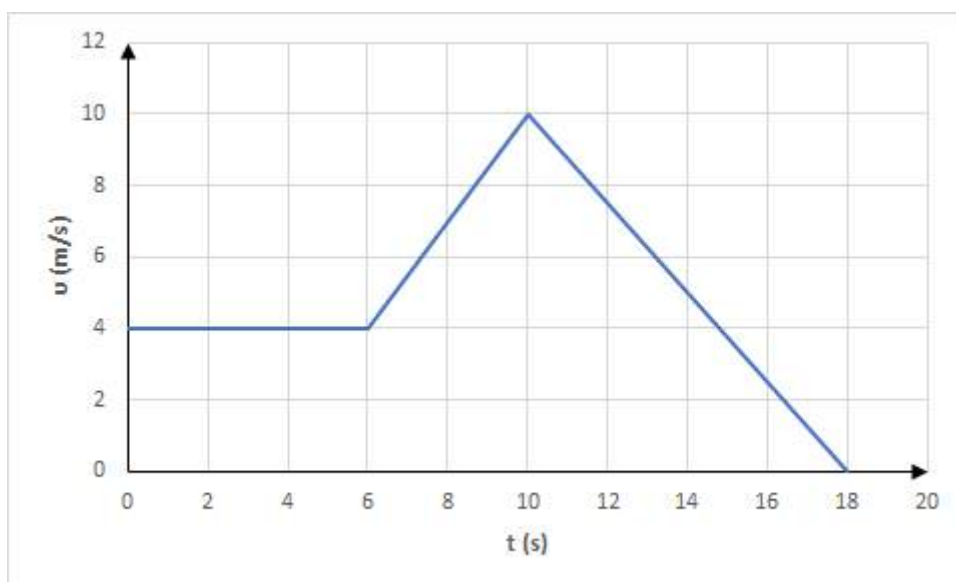
α) $\frac{\Delta K}{\Delta U} = 1$ β) $\frac{\Delta K}{\Delta U} = -1$ γ) $\frac{\Delta K}{\Delta U} \neq 1$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

B2. Σώμα κινείται ευθύγραμμα και το μέτρο u της ταχύτητάς του μεταβάλλεται χρονικά όπως στο διάγραμμα.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Η ταχύτητα και η επιτάχυνση του σώματος έχουν την ίδια κατεύθυνση στο χρονικό διάστημα:

α) (0 , 6 s) β) (6 s , 10 s) γ) (10 s , 18 s)

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

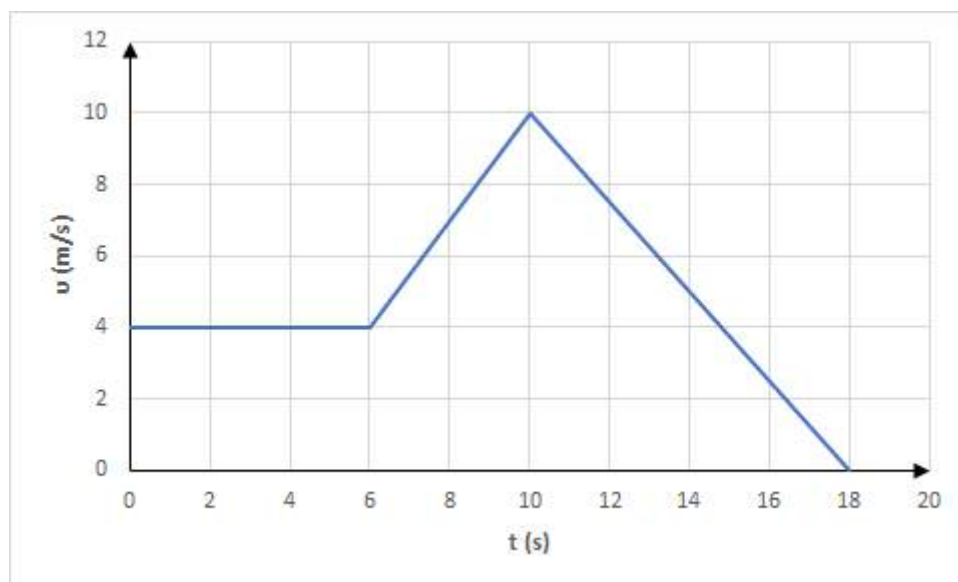
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β**B1.****A) β)****Μονάδες 4**

B) Επειδή το σώμα κινείται με την επίδραση του γήινου βάρους του και μόνο, η μηχανική του ενέργεια διατηρείται σταθερή:

$$E_{αρχ} = E_{τελ}, K_{αρχ} + U_{αρχ} = K_{τελ} + U_{τελ}, K_{αρχ} - K_{τελ} = U_{τελ} - U_{αρχ}, -$$

$$\Delta K = \Delta U, \frac{\Delta K}{\Delta U} = -1.$$

Μονάδες 8**B2.****A) β)****Μονάδες 4**

B) Στο χρονικό διάστημα (6 s , 10 s) το μέτρο της ταχύτητας του κινητού αυξάνεται (επιταχυνόμενη κίνηση) και συνεπώς η ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν την ίδια κατεύθυνση. Στο χρονικό διάστημα (0 , 6 s) το μέτρο της ταχύτητας του κινητού παραμένει σταθερό, οπότε η επιτάχυνσή του είναι μηδενική. Στο χρονικό διάστημα (10 s , 18 s) το μέτρο της ταχύτητας του κινητού ελαττώνεται (επιβραδυνόμενη κίνηση) και συνεπώς η ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν αντίθετη κατεύθυνση.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ

Σώμα μάζας $m = 1 \text{ Kg}$ βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο, ακλόνητο και τραχύ δάπεδο, πολύ μεγάλης έκτασης, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή οριακής (μέγιστης στατικής) τριβής $\mu_{ορ} = 0,5$ και συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu_{ολ} = 0,5$. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ ασκείται στο σώμα σταθερή, οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ μέτρου $F = 10 \text{ N}$.

Δ1. Να εξετάσετε αν το σώμα αρχίζει να κινείται τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$.

Μονάδες 5

Η δύναμη $\vec{F}$ ασκείται μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$ και στη συνέχεια καταργείται.

Δ2. Να υπολογίσετε:

Δ.2.1. τη συνολική μετατόπιση του σώματος.

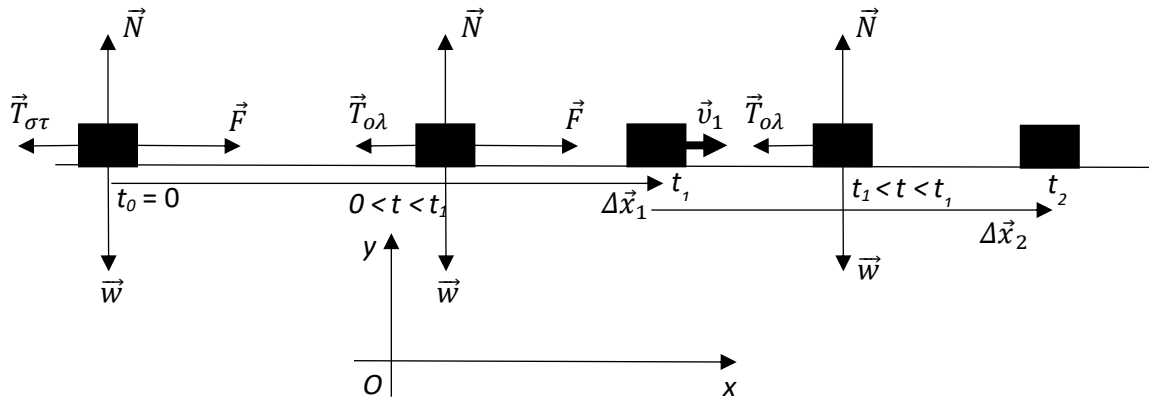
Μονάδες 15

Δ.2.2. τη συνολική θερμότητα που εκλύθηκε στο περιβάλλον.

Μονάδες 5

Η επιτάχυνση της βαρύτητας να θεωρηθεί σταθερή, με μέτρο $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

ΘΕΜΑ Δ



Δ1. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ στο σώμα ασκείται το γήινο βάρος του $\vec{w}$, η δύναμη $\vec{F}$ και η δύναμη από το δάπεδο, η οποία αναλύεται στην $\vec{N}$ και στην στατική τριβή $\vec{T}_{\sigma\tau}$. Το σώμα θα αρχίσει να κινείται τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ αν $F > T_{op}$, όπου F το μέτρο της δύναμης $\vec{F}$ και T_{op} το μέτρο της οριακής (μέγιστης στατικής) τριβής. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ το σώμα είναι ακίνητο, οπότε σύμφωνα με τον 1^ο νόμο του Newton:

$$\sum \vec{F}_y = \vec{0}, N = w, N = m \cdot g, N = 10 \text{ N}$$

. Από τον νόμο της οριακής τριβής: $T_{op} = \mu_{op} \cdot N, T_{op} = 5 \text{ N}$. Επειδή: $F = 10 \text{ N} > 5 \text{ N} = T_{op}$, το σώμα θα αρχίσει να κινείται τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$.

Μονάδες 5

Δ2.

Δ.2.1. Από τον νόμο της τριβής ολίσθησης: $T_{o\lambda} = \mu_{o\lambda} \cdot N, T_{o\lambda} = 4 \text{ N}$ (Μονάδες 2) καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησης. Στο χρονικό διάστημα $(0, t_1 = 10 \text{ s})$, από τον Θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής, ισχύει: $\sum \vec{F}_{x,1} = m \cdot \vec{a}_1, F - T_{o\lambda} = m \cdot a_1, a_1 = \frac{F - T_{o\lambda}}{m}, a_1 = 6 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. (Μονάδες 4) Τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$ ισχύουν:

$$\left\{ \begin{array}{l} v_1 = v_0 + a_1 \cdot t_1, v_1 = 60 \frac{\text{m}}{\text{s}} \text{ (Μονάδες 2)} \\ \Delta x_1 = v_0 \cdot t_1 + \frac{1}{2} \cdot a_1 \cdot t_1^2 = 300 \text{ m (Μονάδες 2)} \end{array} \right\} \text{ Στο χρονικό διάστημα}$$

$(t_1 = 10 \text{ s}, t_2)$, από την αρχή διατήρησης της ενέργειας, ισχύει:

$$\Delta K = W_{\vec{T}_{o\lambda}}, K_2 - K_1 = -T_{o\lambda} \cdot \Delta x_2, \Delta x_2 = -\frac{K_2 - K_1}{T_{o\lambda}}, \Delta x_2 = -\frac{0 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2}{T_{o\lambda}},$$

$$\Delta x_2 = 450 \text{ m. (Μονάδες 4)}$$

$$\text{Τελικά: } \Delta x_{o\lambda} = \Delta x_1 + \Delta x_2 = 750 \text{ m (Μονάδα 1).}$$

Μονάδες 15

Δ.2.2. Για τη συνολική θερμότητα που εκλύθηκε στο περιβάλλον ισχύει:

$$Q = \left| W_{\vec{T}_{o\lambda}} \right| = T_{o\lambda} \cdot (\Delta x_1 + \Delta x_2), Q = 3000 \text{ J.}$$

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ

Σώμα μάζας $m = 1 \text{ kg}$ εκτοξεύεται από τη βάση ακλόνητου, πλάγιου δαπέδου, πολύ μεγάλης έκτασης, με αρχική ταχύτητα μέτρου $v_0 = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ και κινείται κατά μήκος του. Η γωνία που σχηματίζει το πλάγιο δάπεδο με τον ορίζοντα είναι $\varphi = 30^\circ$. Το σώμα παρουσιάζει με το δάπεδο συντελεστή οριακής (μέγιστης στατικής) τριβής $\mu_{op} = \frac{\sqrt{3}}{4}$ και συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu_{ολ} = \frac{\sqrt{3}}{5}$.

Δ1. Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του σώματος μέχρι τη στιγμιαία ακινητοποίησή του.

Μονάδες 6

Δ2. Να αποδείξετε ότι η ακινητοποίηση του σώματος είναι παροδική.

Μονάδες 6

Δ3. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος τη στιγμή που, κατερχόμενο, διέρχεται από τη βάση του επιπέδου.

Μονάδες 6

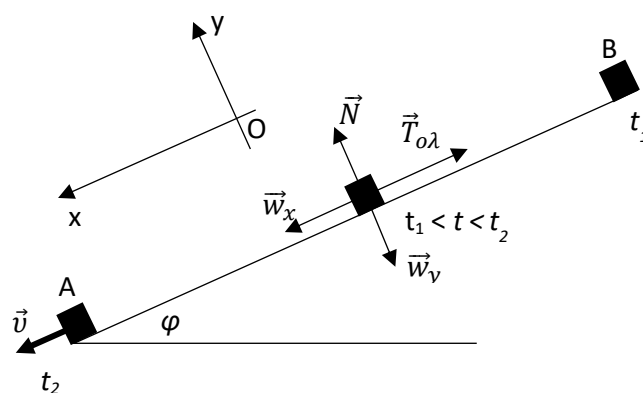
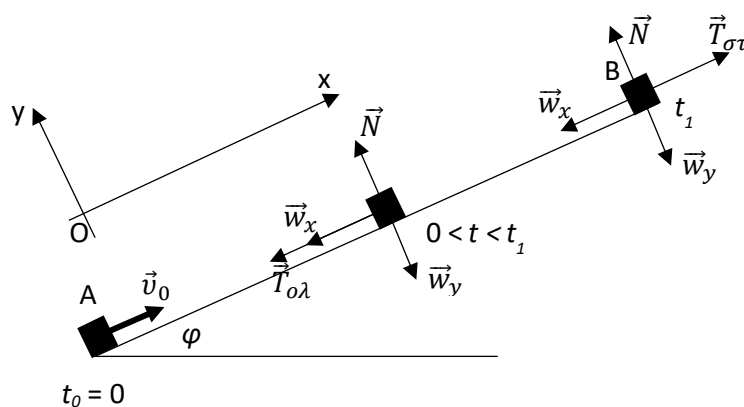
Δ4. Να υπολογίσετε τη θερμότητα που εκλύθηκε στο περιβάλλον, λόγω τριβών, από τη χρονική στιγμή της εκτόξευσης του σώματος, μέχρι τη χρονική στιγμή που, κατερχόμενο, διέρχεται από τη βάση του επιπέδου.

Μονάδες 7

Η επιτάχυνση της βαρύτητας να θεωρηθεί σταθερή, με μέτρο $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Δίνονται:

$$\eta\mu(30^\circ) = \frac{1}{2} \text{ και } \sigma\upsilon\nu(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

ΘΕΜΑ Δ



Δ1. Κατά την κίνηση του σώματος από το σημείο Α στο σημείο Β, στον άξονα Ογ, από τον 1^ο νόμο του Newton, ισχύει: $\sum \vec{F}_y = \vec{0}$, $N = w_y$, $N = m \cdot g \cdot \sin\varphi$, $N = 5\sqrt{3} \text{ N}$. (Μονάδα 1). Από τον νόμο της τριβής ολίσθησης: $T_{ολ} = \mu_{ολ} \cdot N$, $T_{ολ} = 3 \text{ N}$. (Μονάδες 1). Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας ισχύει:

$$\Delta K_{AB} = W_{\vec{w}_x} + W_{\vec{T}_{ολ}}, K_B - K_A = -w_x \cdot (AB) - T_{ολ} \cdot (AB),$$

$$-\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2 = -(m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi + T_{ολ}) \cdot (AB), (AB) = \frac{\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2}{m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi + T_{ολ}},$$

$$(AB) = 6,25 \text{ m. (Μονάδες 4)}$$

Μονάδες 6

Δ2. Για το μέτρο της οριακής (μέγιστης στατικής) τριβής, ισχύει: $T_{ορ} = \mu_{ορ} \cdot N$, $T_{ορ} = 3,75 \text{ N}$. (Μονάδες 3)

Επειδή: $w_x = m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi = 5 \text{ N} > 3,75 \text{ N} = T_{o\rho}$, η ακινητοποίηση θα είναι στιγμιαία (Μονάδες 3).

Μονάδες 6

Δ3. Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας για την κίνηση του σώματος από το Β στο Α ισχύει:

$$\Delta K_{BA} = W_{\vec{w}_x} + W_{\vec{T}_{o\lambda}}, K_A - K_B = w_x \cdot (AB) - T_{o\lambda} \cdot (AB),$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = (m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi - T_{o\lambda}) \cdot (AB) \text{ (Μονάδες 4) και}$$

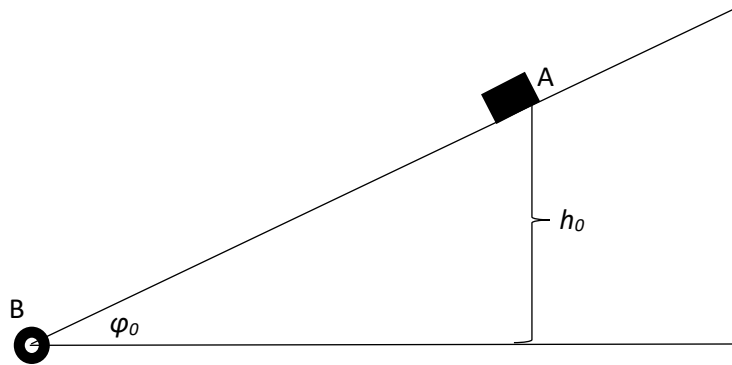
$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot (m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi - T_{o\lambda}) \cdot (AB)}{m}}, v = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}. \text{ (Μονάδες 2)}$$

Μονάδες 6

Δ4. Ισχύει: $Q = 2 \cdot |W_{\vec{T}_{o\lambda}}| = 2 \cdot T_{o\lambda} \cdot (AB) = 37,5 \text{ J}.$

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4



Έστω τραχύ, ακλόνητο, πλάγιο δάπεδο. Η γωνία που σχηματίζει το πλάγιο δάπεδο με τον ορίζοντα μπορεί να μεταβάλλεται με ειδικό μηχανισμό, που βρίσκεται στη βάση του Β. Σώμα μάζας $m = 1 \text{ Kg}$ αφήνεται ελεύθερο από σημείο Α του πλάγιου δαπέδου. Η υψομετρική διαφορά των σημείων Α και Β είναι $h_0 = 20 \text{ m}$.

4.1. Όταν το δάπεδο σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία $\varphi_0 = 30^\circ$, το σώμα παραμένει ακίνητο σε θέση Α του δαπέδου. Να υπολογίσετε το μέτρο της στατικής τριβής $\vec{T}_{\sigma\tau}$ που ασκείται στο σώμα.

Μονάδες 8

4.2. Όταν το δάπεδο σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία $\varphi = 45^\circ$, το σώμα είναι έτοιμο να ολισθήσει στο πλάγιο δάπεδο. Να υπολογίσετε τον συντελεστή οριακής (μέγιστης στατικής) τριβής σώματος – δαπέδου.

Μονάδες 8

4.3. Όταν το δάπεδο σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία $\varphi = 45^\circ$, το σώμα, μετά από ελάχιστη ώθηση, αρχίζει να ολισθαίνει στο δάπεδο. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης σώματος – δαπέδου είναι $\mu_{ολ} = 0,5$, να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος τη στιγμή που διέρχεται από το σημείο Β του πλάγιου δαπέδου.

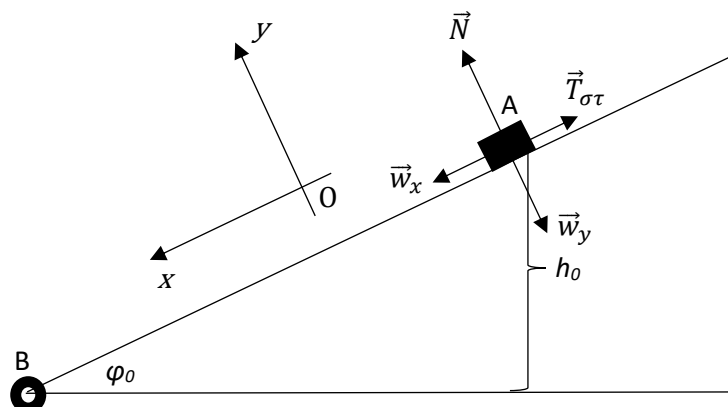
Μονάδες 9

Η επιτάχυνση της βαρύτητας να θεωρηθεί σταθερή, με μέτρο $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Να αμεληθούν δυνάμεις από τον ατμοσφαιρικό αέρα.

Δίνονται: $\eta\mu(30^\circ) = \frac{1}{2}$, $\eta\mu(45^\circ) = \sigma\upsilon\nu(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

ΘΕΜΑ 4

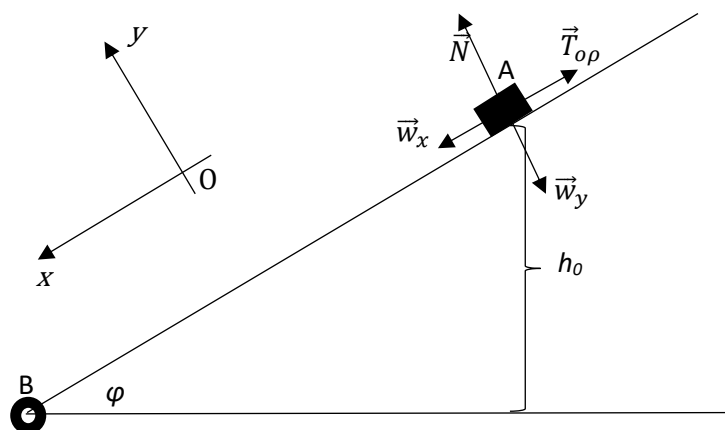
4.1.



Το σώμα είναι ακίνητο. Σύμφωνα με τον 1^ο νόμο του Newton:
 $\sum \vec{F}_x = \vec{0}$ (2 μονάδες), $T_{\sigma\tau} = w_x$ (2 μονάδες), $T_{\sigma\tau} = m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi_0$ (2 μονάδες)
 $= 5 \text{ N}$ (2 μονάδες).

Μονάδες 8

4.2.



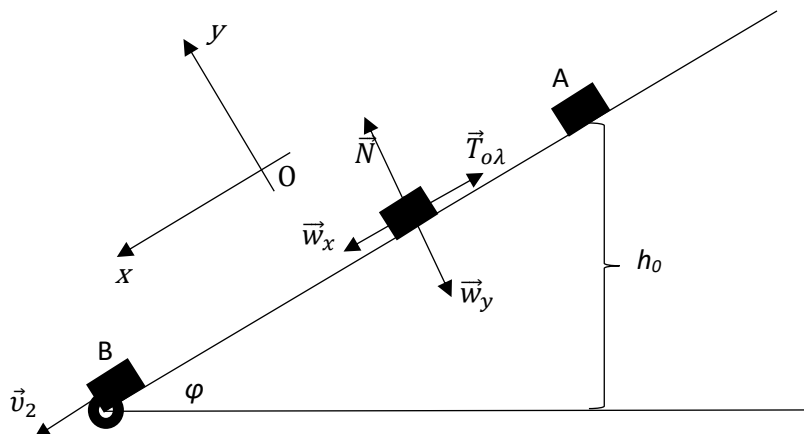
Όταν $\varphi = 45^\circ$, η στατική τριβή έχει αποκτήσει την μέγιστη τιμή της (οριακή τριβή).
 Από τον 1^ο νόμο του Newton ισχύει:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum \vec{F}_y = 0, N = w_y, N = m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi \text{ (Μονάδες 3)} \\ \sum \vec{F}_x = 0, T_{\sigma\rho} = w_x, \mu_{\sigma\rho} \cdot N = m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi \text{ (Μονάδες 3)} \end{array} \right\},$$

$$\mu_{\sigma\rho} = \frac{\eta\mu\varphi}{\sigma\upsilon\nu\varphi}, \mu_{\sigma\rho} = \varepsilon\varphi\varphi = \varepsilon\varphi(45^\circ) = 1 \text{ (Μονάδες 2)}$$

Μονάδες 8

4.3.



Ισχύει: $\eta\mu\varphi_0 = \frac{h_0}{(AB)}$, $(AB) = \frac{h_0}{\eta\mu\varphi}$, $(AB) = 20 \cdot \sqrt{2} \text{ m}$. (Μονάδες 2) Από τον

νόμο της τριβής ολίσθησης: $T_{ol} = \mu_{ol} \cdot N = \mu_{ol} \cdot m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = \frac{5 \cdot \sqrt{2}}{2} \text{ N}$.

(Μονάδες 2)

Από τον Θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής:

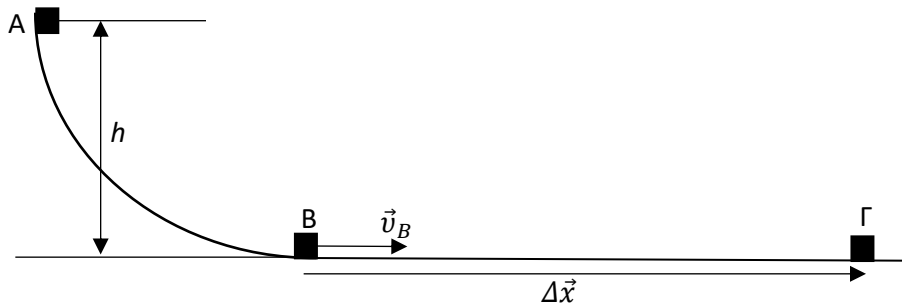
$$\Sigma \vec{F}_x = m \cdot a, w_x - T_{ol} = m \cdot a, a = \frac{w_x - T_{ol}}{m}, a = \frac{5 \cdot \sqrt{2}}{2} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}. \text{ (Μονάδες 3)}$$

Ισχύει: $(AB) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$, $t = \sqrt{\frac{2 \cdot (AB)}{a}}$, $t = 4 \text{ s}$ (Μονάδα 1) και

$$v_2 = a \cdot t, v_2 = 10 \cdot \sqrt{2} \frac{\text{m}}{\text{s}}. \text{ (Μονάδα 1)}$$

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ



Ο διάδρομος του σχήματος είναι ακλόνητος και πολύ μεγάλου μήκους. Το καμπυλόγραμμο τμήμα του AB είναι λείο, ενώ το ευθύγραμμο τμήμα του είναι τραχύ. Η υψομετρική διαφορά των σημείων A και B είναι $h = 5 \text{ m}$. Σώμα ελευθερώνεται από το σημείο A και κινείται μένοντας διαρκώς σε επαφή με τον διάδρομο. Το σώμα με το οριζόντιο τμήμα του διαδρόμου παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu_{ολ} = 0,5$.

Δ1. Να υπολογίσετε:

Δ1.1. το μέτρο της ταχύτητας v_B του σώματος όταν διέρχεται από το σημείο B.

Μονάδες 6

Δ1.2. το μέτρο της μέγιστης μετατόπισης Δx του σώματος στο οριζόντιο τμήμα του διαδρόμου.

Μονάδες 6

Δ1.3. το χρονικό διάστημα της κίνησης του σώματος στο οριζόντιο τμήμα του διαδρόμου.

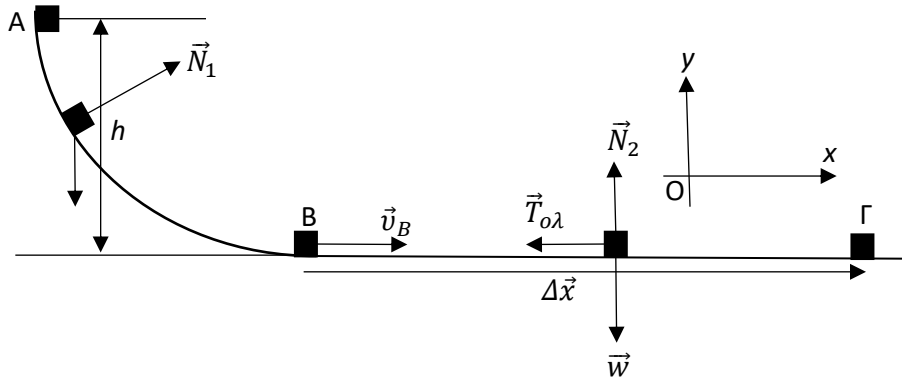
Μονάδες 6

Δ2. Να συγκρίνετε τη μεταβολή της ταχύτητας του σώματος κατά την κίνησή του στο καμπυλόγραμμο τμήμα του διαδρόμου με την αντίστοιχη στο ευθύγραμμο.

Μονάδες 7

Η επιτάχυνση της βαρύτητας να θεωρηθεί σταθερή, με μέτρο $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

ΘΕΜΑ Δ



Δ1.

Δ1.1. Το καμπυλόγραμμο τμήμα του διαδρόμου είναι λείο και το έργο της δύναμης $\vec{N}_1$ είναι μηδέν το έργο της δύναμης, επειδή κάθε χρονική στιγμή είναι κάθετη στη στοιχειώδη μετατόπιση. Συνεπώς η μηχανική ενέργεια του σώματος, κατά την κίνησή του σ' αυτό το τμήμα του διαδρόμου, παραμένει σταθερή. Έτσι:

$$E_A = E_B, K_A + U_A = K_B + U_B, m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_B^2, v_B = \sqrt{2 \cdot g \cdot h},$$

$$v_B = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Μονάδες 6

Δ1.2. Κατά την κίνηση του σώματος στο οριζόντιο τμήμα του διαδρόμου, στον άξονα Ογ, από τον 1^ο νόμο του Newton, ισχύει: $\sum \vec{F}_y = \vec{0}, N_2 = w, N_2 = m \cdot g$ [1]. (Μονάδες 1) Από τον νόμο της τριβής ολίσθησης: $T_{ol} = \mu_{ol} \cdot N, T_{ol} = \mu_{ol} \cdot m \cdot g$ [2]. (Μονάδες 1) Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας, για την κίνηση του σώματος από το σημείο Β έως το Γ και λαμβάνοντας υπόψη τις εξισώσεις [1] και [2], προκύπτει:

$$\Delta K = W_{\vec{T}_{ol}}, K_\Gamma - K_B = -T_{ol} \cdot \Delta x, -\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_B^2 = -\mu_{ol} \cdot m \cdot g \cdot \Delta x,$$

$$\Delta x = \frac{v_B^2}{2 \cdot \mu_{ol} \cdot g}, \Delta x = 10 \text{ m. (Μονάδες 4)}$$

Μονάδες 6

Δ1.3. Κατά την κίνηση του σώματος στο ευθύγραμμο τμήμα του διαδρόμου:

$$\alpha = \frac{\sum F_x}{m} = -\frac{\mu_{ol} \cdot m \cdot g}{m} = -\mu_{ol} \cdot g = -5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}. \text{ (Μονάδες 3)}$$

Από την εξίσωση της ταχύτητας: $v_\Gamma = v_B + \alpha \cdot \Delta t, \Delta t = \frac{v_\Gamma - v_B}{\alpha}, \Delta t = 2 \text{ s. (Μονάδες 3)}$

Μονάδες 6

Δ2. Για το καμπυλόγραμμο τμήμα του διαδρόμου ισχύει: $\Delta \vec{v}_1 = \vec{v}_B - \vec{v}_A = \vec{v}_B$. (Μονάδες

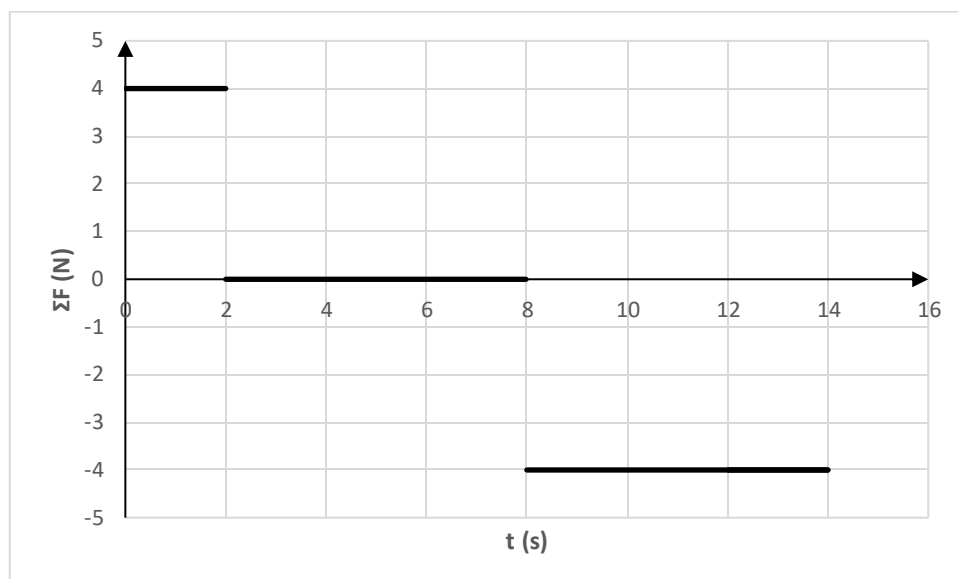
3) Για το ευθύγραμμο τμήμα του διαδρόμου ισχύει: $\Delta \vec{v}_2 = \vec{v}_\Gamma - \vec{v}_B = -\vec{v}_B$. (Μονάδες 3)

Έτσι: $\Delta \vec{v}_1 = -\Delta \vec{v}_2$. (Μονάδα 1)

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ

Σημειακό αντικείμενο μάζας $m = 1 \text{ Kg}$ είναι ακίνητο σε οριζόντιο, ακλόνητο, μεγάλου μήκους διάδρομο, στη θέση $x_0 = 0$. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, το σημειακό αντικείμενο δέχεται την επίδραση οριζόντιας συνισταμένης δύναμης, που μεταβάλλεται με το χρόνο όπως στο διάγραμμα που ακολουθεί:



Δ1. Να υπολογίσετε:

Δ1.1. την ταχύτητα $\vec{v}_1$ και τη θέση $\vec{x}_1$ του σώματος τη χρονική στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$.

Μονάδες 4

Δ1.2. την ταχύτητα $\vec{v}_2$ και τη θέση $\vec{x}_2$ του σώματος τη χρονική στιγμή $t_2 = 8 \text{ s}$.

Μονάδες 4

Δ1.3. την ταχύτητα $\vec{v}_3$ και τη θέση $\vec{x}_3$ του σώματος τη χρονική στιγμή $t_3 = 14 \text{ s}$.

Μονάδες 4

Δ1.4. την μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_3 = 14 \text{ s}$.

Μονάδες 4

Δ1.5. το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_3 = 14 \text{ s}$.

Δ2. Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις:

Δ2.1. ταχύτητας-χρόνου ($v - t$) και

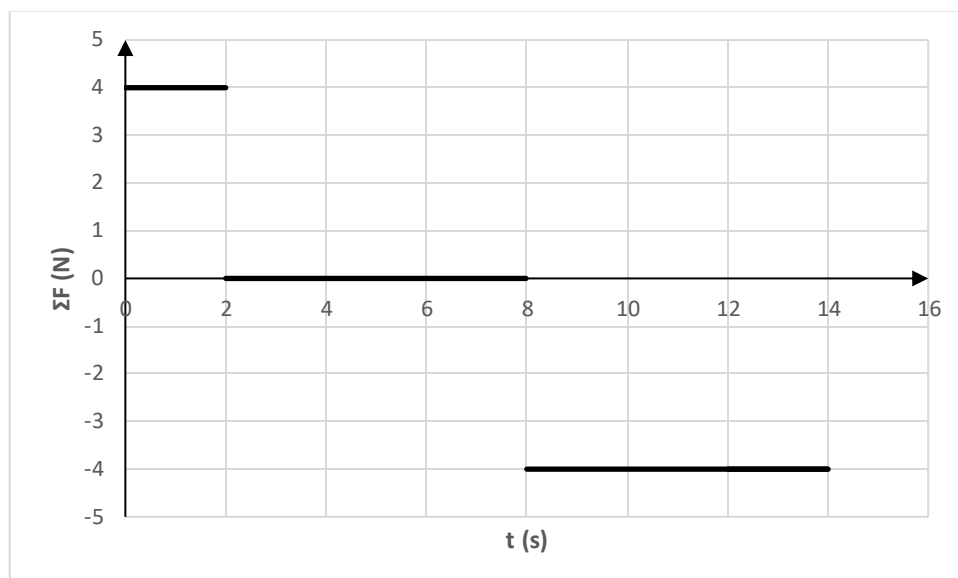
Μονάδες 4

Δ2.2. θέσης-χρόνου ($x - t$)

Μονάδες 5

από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_3 = 14 \text{ s}$.

ΘΕΜΑ Δ



Δ1.

Δ1.1. Από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 2$ s:

$$\Sigma F_1 = 4 \text{ N}, m \cdot a_1 = 4 \text{ N}, a_1 = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}. \text{ (Μονάδα 1) Ισχύουν:}$$

$$v_1 = v_0 + a_1 \cdot t_1 = 8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \text{ (Μονάδες 1,5) και}$$

$$x_1 = x_0 + v_0 \cdot t_1 + \frac{1}{2} \cdot a_1 \cdot t_1^2, x_1 = 8 \text{ m. (Μονάδες 1,5)}$$

Μονάδες 4

Δ1.2. Από τη χρονική στιγμή $t_1 = 2$ s μέχρι τη χρονική στιγμή $t_2 = 8$ s: $\Sigma F_2 = 0$. (Μονάδα 1)

$$\text{Ισχύουν: } v_2 = v_1 = 8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \text{ (Μονάδες 1,5) και}$$

$$x_2 = x_1 + v_1 \cdot (t_2 - t_1), x_2 = 56 \text{ m. (Μονάδες 1,5)}$$

Μονάδες 4

Δ1.3. Από τη χρονική στιγμή $t_2 = 8$ s μέχρι τη χρονική στιγμή $t_3 = 14$ s:

$$\Sigma F_3 = -4 \text{ N}, m \cdot a_3 = -4 \text{ N}, a_3 = -4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}. \text{ (Μονάδα 1) Ισχύουν:}$$

$$v_3 = v_2 + a_3 \cdot (t_3 - t_2) = -16 \frac{\text{m}}{\text{s}} \text{ (Μονάδες 1,5) και}$$

$$x_3 = x_2 + v_2 \cdot (t_3 - t_2) + \frac{1}{2} \cdot a_3 \cdot (t_3 - t_2)^2, x_3 = 32 \text{ m. (Μονάδες 1,5)}$$

Μονάδες 4

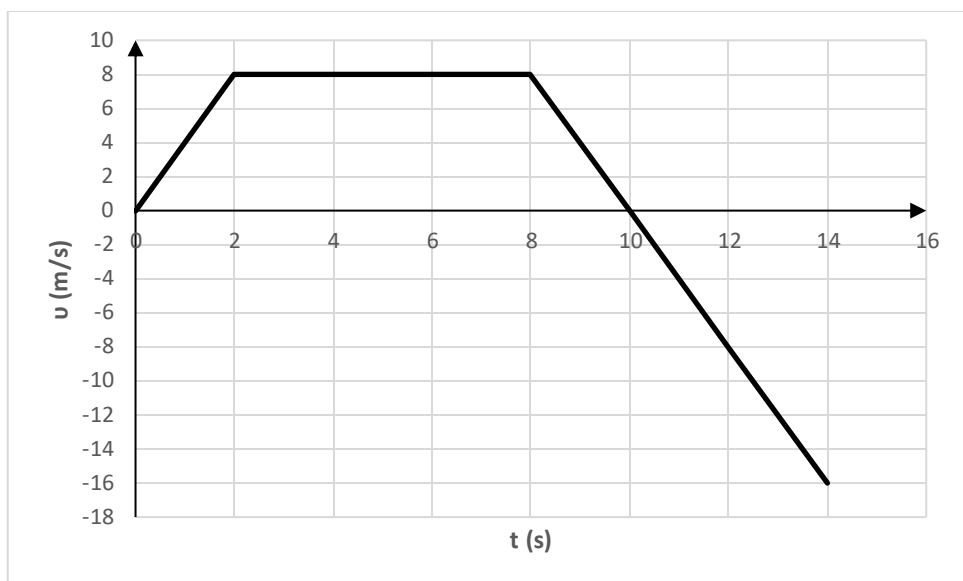
$$\Delta K_{0,3} = K_3 - K_0 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_3^2, \Delta K_{0,3} = 128 \text{ J.}$$

Μονάδες 4

Δ1.5. Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας: $\Delta K_{0,3} = W_{\Sigma \vec{F}_{0,3}}, W_{\Sigma \vec{F}_{0,3}} = 128 \text{ J.}$

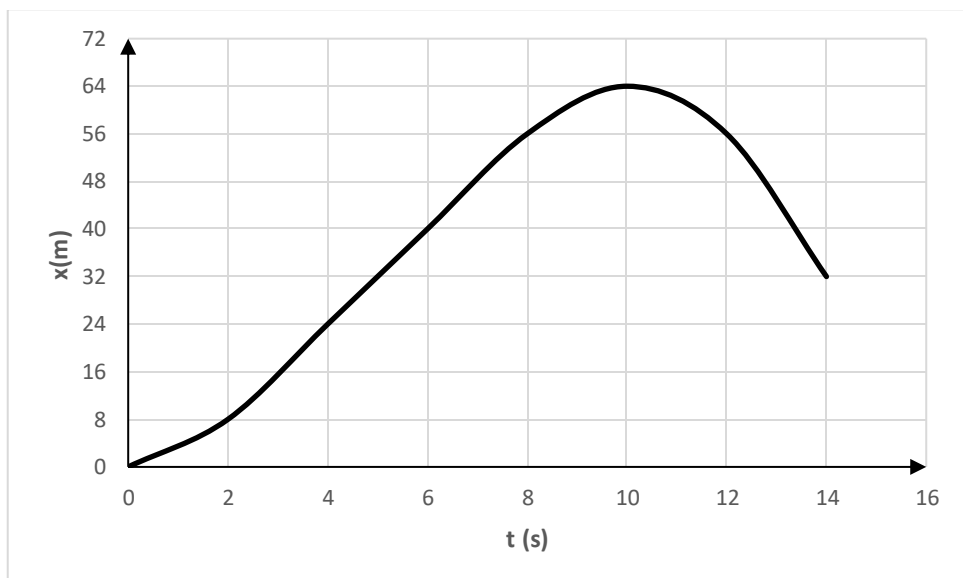
Δ2.

Δ2.1.



Μονάδες 4

Δ2.2. Θέσης- χρόνου ($x-t$)



Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

B1. Ο Κώστας και ο Δημήτρης σκέφτηκαν ένα τρόπο για να μετρήσουν τα αντανakλαστικά τους. Ο Κώστας κρατάει, από το πάνω άκρο του ένα χάρακα κατακόρυφο και ο Δημήτρης έχει το χέρι του πιο χαμηλά, κοντά στο χάρακα, χωρίς να τον πιάνει, σε τέτοια θέση ώστε, να τον πιάσει και να τον συγκρατήσει μόλις ο Κώστας τον αφήσει ελεύθερο να πέσει.

Ο Κώστας άφησε το χάρακα και ο Δημήτρης τον έπιασε, αλλά μέτρησαν ότι ώσπου να τον πιάσει, ο χάρακας πρόλαβε να πέσει κατακόρυφα, κατά $3,2 \text{ cm}$.

A) Να επιλέξετε ποιος από τους παρακάτω χρόνους, είναι ο χρόνος αντίδρασης του Δημήτρη, θεωρώντας ότι το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας στην περιοχή είναι $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και οι αντιστάσεις του αέρα, μπορούν να αγνοηθούν:

i. 8 s

ii. $0,8 \text{ s}$

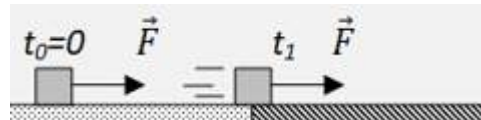
iii. $0,08 \text{ s}$

Μονάδες 4

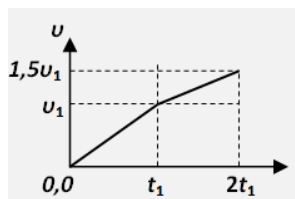
B) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας

Μονάδες 8

B2. Ένας κύβος αρχικά ισορροπεί πάνω σε οριζόντιο λείο δάπεδο. Τη στιγμή $t_0 = 0$ ασκείται στον κύβο οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ και αρχίζει να κινείται.



Τη στιγμή t_1 ο κύβος περνάει σε τραχύ τμήμα του δαπέδου, με το οποίο εμφανίζει σταθερή δύναμη τριβής, ενώ η δύναμη $\vec{F}$ εξακολουθεί να ασκείται πάνω του. Το πέρασμα από το λείο στο τραχύ τμήμα του οριζόντιου δαπέδου διαρκεί ασήμαντο χρόνο.



Στο διάγραμμα αποδίδεται το μέτρο της ταχύτητας του κύβου με το χρόνο που κινείται.

Με τη βοήθεια του διαγράμματος αυτού, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι για το μέτρο T της τριβής που δέχεται από το τραχύ δάπεδο και το μέτρο F της οριζόντιας δύναμης που συνεχώς ασκείται πάνω στον κύβο, ισχύει:

A) Να επιλέξετε τη σωστή σχέση

i. $F = T$

ii. $T = 0,5F$

iii. $T = 0,25F$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β**Ενδεικτικές απαντήσεις****B1.****A)** Σωστό το iii**B)** Αιτιολόγηση

Ο χρόνος αντίδρασης του Δημήτρη είναι ίσος με το χρόνο της ελεύθερης πτώσης του χάρακα μέχρι να τον πιάσει:

$$h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2, \quad t = \sqrt{\frac{2 \cdot h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3,2}{100 \cdot 10}} \text{ s} = 0,08 \text{ s}$$

B2.**A)** Σωστή είναι η σχέση ii**B)** Αιτιολόγηση

Από το δεδομένο διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου, μπορούμε να συμπεράνουμε:

Για το χρονικό διάστημα $0 \rightarrow t_1$: $a_1 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_1 - 0}{t_1 - 0} = \frac{v_1}{t_1}$ (1)

Για το χρονικό διάστημα $t_1 \rightarrow 2t_1$: $a_2 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{1,5v_1 - v_1}{2t_1 - t_1} = 0,5 \cdot \frac{v_1}{t_1}$ (2)

Από τις σχέσεις (1) και (2), προκύπτει $a_2 = 0,5 \cdot a_1$ (3)

Εφαρμόζοντας τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής προκύπτουν:

Για το χρονικό διάστημα $0 \rightarrow t_1$: $\Sigma F = m \cdot a_1$, άρα $a_1 = \frac{F}{m}$ (4)

Για το χρονικό διάστημα $t_1 \rightarrow 2t_1$: $\Sigma F' = m \cdot a_2$, άρα $a_2 = \frac{F-T}{m}$ (5)

Από τις σχέσεις (3), (4) και (5) μπορούμε να καταλήξουμε:

$$\frac{F-T}{m} = 0,5 \cdot \frac{F}{m} \quad \text{οπότε} \quad F - T = 0,5 \cdot F$$

Τελικά $T = 0,5 \cdot F$

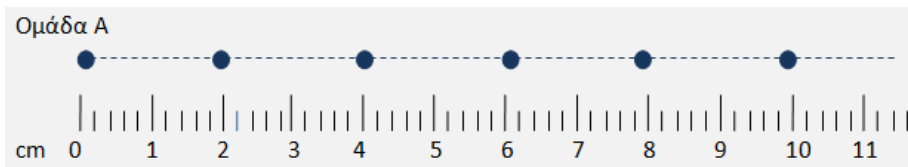
ΘΕΜΑ Β

B1. Δύο ομάδες μαθητών εκτελούν στο εργαστήριο πειράματα μελέτης ευθύγραμμων κινήσεων.

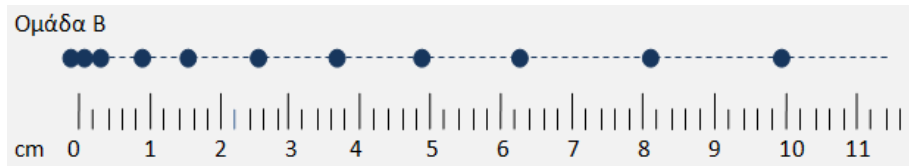
Η ομάδα Α χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρικό αυτοκινητάκι, το οποίο κινείται με σταθερή ταχύτητα. Η ομάδα Β χρησιμοποιεί ένα μικρό αμαξίδιο, το οποίο με νήμα συνδέεται μέσω μιας μικρής τροχαλίας με ένα βαρίδι. Άφησαν το βαρίδι ελεύθερο και καθώς πέφτει προκαλεί μια επιταχυνόμενη κίνηση στο αμαξίδιο.

Τα οχήματα και των δύο ομάδων κινήθηκαν ευθύγραμμα πάνω στον πάγκο και σέρνουν πίσω τους από μια χαρτοταινία, στην οποία κατάλληλος μηχανισμός αφήνει στίγματα κάθε 0,2 s. Οι μαθητές και των δύο ομάδων, πήραν την αντίστοιχη χαρτοταινία και με τη βοήθεια υποδεκάμετρου σημείωσαν τις τροχιές των κινητών, ενώνοντας με διακεκομμένη γραμμή τα στίγματα (κουκίδες), ενώ κάτω από αυτές σημείωσαν τις ενδείξεις του υποδεκάμετρου σε cm, αρχίζοντας με μηδέν στην πρώτη κουκίδα.

Στο σχήμα που ακολουθεί, φαίνονται για την ομάδα Α πέντε κουκίδες μετά την πρώτη, την οποία θεώρησαν ότι έγινε τη στιγμή $t_0 = 0$.



Στο σχήμα που ακολουθεί, φαίνονται για την ομάδα Β δέκα κουκίδες μετά την πρώτη, την οποία θεώρησαν ότι έγινε τη στιγμή $t_0 = 0$.



Αφού μελετήσετε προσεκτικά τις εργασίες των δύο ομάδων:

A) Να επιλέξετε τη σχέση που ισχύει για το μέτρο της ταχύτητας του κινητού της ομάδας Α (v_A) και το μέτρο της μέσης ταχύτητας του κινητού της ομάδας Β ($\bar{v}_B$), όπως αυτή προκύπτει για τη χρονική διάρκεια στην οποία έγιναν οι πρώτες δέκα κουκίδες μετά τη στιγμή $t_0 = 0$:

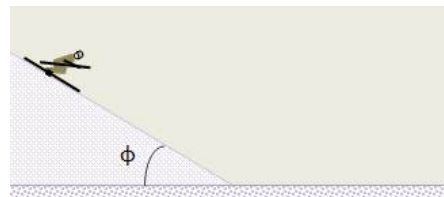
i. $v_A = \bar{v}_B$ ii. $v_A = 2 \cdot \bar{v}_B$ iii. $\bar{v}_B = 2 \cdot v_A$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Μια σκιέρ κατεβαίνει μια χιονισμένη πλαγιά η οποία αποτελεί κεκλιμένο επίπεδο με γωνία κλίσης φ ως προς το οριζόντιο επίπεδο, για την οποία δίνονται $\eta\mu\varphi = 0,6$ και $\sigma\upsilon\nu\varphi = 0,8$. Η σκιέρ εμφανίζει με τη χιονισμένη πλαγιά τριβή με συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu_1 = 0,25$.



Στη βάση της πλαγιάς, η σκιέρ συνεχίζει σε οριζόντιο χιονισμένο δάπεδο με διαφορετική κατάσταση χιονιού, με το οποίο εμφανίζει τριβή με συντελεστή τριβής ολίσθησης μ_2 .

Αν δίνεται ότι το μέτρο της επιτάχυνσης της σκιέρ στη χιονισμένη πλαγιά, είναι ίσο με το μέτρο της επιβράδυνσής της στο οριζόντιο χιονισμένο δάπεδο, τότε:

A) Να επιλέξετε τη σωστή τιμή για το συντελεστή τριβής μ_2 :

- i. $\mu_2 = 0,25$ ii. $\mu_2 = 0,4$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β Ενδεικτικές απαντήσεις**B1**

A) Σωστή απάντηση είναι η ii.

B) Αιτιολόγηση

Ομάδα Α: Η κίνηση του αυτοκινήτου είναι ομαλή αφού παρατηρούμε ότι η μετατόπισή του είναι ίδια σε κάθε 0,2 s.

Η πέμπτη κουκίδα μετά την πρώτη αντιστοιχεί στη στιγμή $t = 5 \cdot 0,2 \text{ s} = 1 \text{ s}$ και τότε βλέπουμε από την χαρτοταινία της ομάδας ότι το αυτοκινητάκι έχει μετατοπιστεί κατά $\Delta x = 10 \text{ cm}$.

Το μέτρο της ταχύτητάς του υπολογίζεται:

$$v_A = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{10 \text{ cm}}{1 \text{ s}} = 10 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

Ομάδα Β: Η κίνηση του αμαξιδίου είναι επιταχυνόμενη, αφού παρατηρούμε ότι η μετατόπισή του είναι ολοένα και μεγαλύτερη σε κάθε 0,2 s μετά την έναρξη της κίνησης.

Η δέκατη κουκίδα μετά την πρώτη αντιστοιχεί στη στιγμή $t = 10 \cdot 0,2 \text{ s} = 2 \text{ s}$ και τότε βλέπουμε από την χαρτοταινία της ομάδας ότι το αμαξίδιο έχει μετατοπιστεί κατά $\Delta x = 10 \text{ cm}$.

Το μέτρο της μέσης ταχύτητάς του υπολογίζεται:

$$\bar{v}_B = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{10 \text{ cm}}{2 \text{ s}} = 5 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

Έτσι η σχέση του μέτρου της ταχύτητας του αυτοκινήτου της ομάδας Α με το μέτρο της μέσης ταχύτητας της ομάδας Β είναι:

$$v_A = 2 \cdot \bar{v}_B$$

B2

A) Σωστή είναι η σχέση ii.

B) Αιτιολόγηση

Για την κίνηση της σκιέρ στη χιονισμένη πλαγιά, ορίζουμε ένα σύστημα ορθογώνιων αξόνων, με x' παράλληλα στο κεκλιμένο της δάπεδο και y' κάθετα σε αυτό. Αναλύουμε το βάρος της σε δύο συνιστώσες σε αυτούς τους άξονες, για τις οποίες ισχύει:

$$B_x = B \cdot \eta\mu\varphi = 0,6 \cdot m \cdot g$$

$$B_y = B \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = 0,8 \cdot m \cdot g$$

Στον y' άξονα έχουμε ισορροπία δυνάμεων

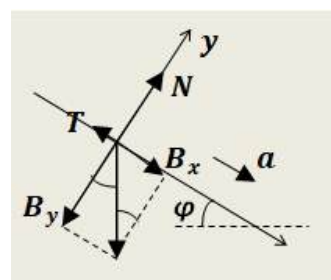
$$\Sigma F_y = 0, \text{ ή } N = B_y = 0,8 \cdot m \cdot g$$

Για την τριβή που δέχεται η σκιέρ από τη χιονισμένη πλαγιά, ισχύει:

$$T = \mu_1 \cdot N = 0,2 \cdot m \cdot g$$

Έτσι εφαρμόζοντας τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για την κίνηση της σκιέρ στον άξονα x' , έχουμε

$$\Sigma F_x = m \cdot a \text{ και τελικά } a = \frac{\Sigma F_x}{m} = \frac{B_x - T}{m} = 0,4 \cdot g$$



Για την κίνηση της σκιέρ στο οριζόντιο χιονισμένο δάπεδο, ορίζουμε ένα σύστημα ορθογώνιων αξόνων, με x οριζόντιο και y κατακόρυφο.

Στον y άξονα έχουμε ισορροπία δυνάμεων

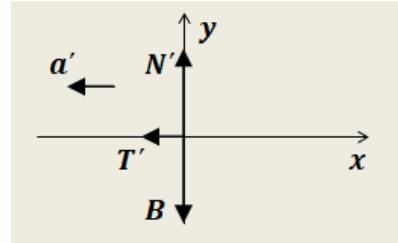
$$\Sigma F_y = 0 \quad , \quad \text{ή} \quad N' = B = m \cdot g$$

Για την τριβή που δέχεται η σκιέρ από το χιονισμένο οριζόντιο δάπεδο, ισχύει:

$$T' = \mu_2 \cdot N' = \mu_2 \cdot m \cdot g$$

Έτσι εφαρμόζοντας τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για την κίνηση της σκιέρ στον άξονα x , έχουμε

$$\begin{aligned} \Sigma F_x &= m \cdot a' \\ a' &= \frac{\Sigma F_x}{m} = \frac{-T'}{m} = -\mu_2 \cdot g \end{aligned}$$



Μας δίνεται όμως ότι το μέτρο της επιτάχυνσης της σκιέρ στη χιονισμένη πλαγιά, είναι ίσο με το μέτρο της επιβράδυνσής της στο χιονισμένο οριζόντιο δάπεδο.

Άρα ισχύει:

$$a = |a'| \quad \text{οπότε προκύπτει} \quad 0,4 \cdot g = \mu_2 \cdot g$$

$$\text{Έτσι τελικά} \quad \mu_2 = 0,4$$

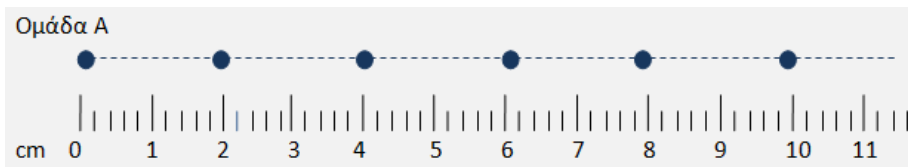
ΘΕΜΑ Β

B1. Δύο ομάδες μαθητών εκτελούν στο εργαστήριο πειράματα μελέτης ευθύγραμμων κινήσεων.

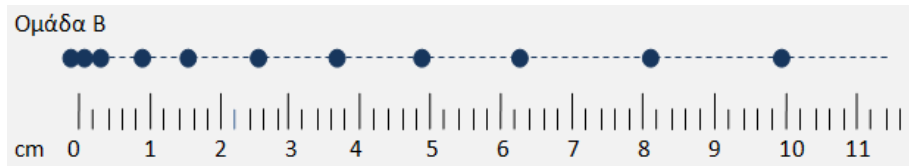
Η ομάδα Α χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρικό αυτοκινητάκι, το οποίο κινείται με σταθερή ταχύτητα. Η ομάδα Β χρησιμοποιεί ένα μικρό αμαξίδιο, το οποίο με νήμα συνδέεται μέσω μιας μικρής τροχαλίας με ένα βαρίδι. Άφησαν το βαρίδι ελεύθερο και καθώς πέφτει προκαλεί μια επιταχυνόμενη κίνηση στο αμαξίδιο.

Τα οχήματα και των δύο ομάδων κινήθηκαν ευθύγραμμα πάνω στον πάγκο και σέρνουν πίσω τους από μια χαρτοταινία, στην οποία κατάλληλος μηχανισμός αφήνει στίγματα κάθε 0,2 s. Οι μαθητές και των δύο ομάδων, πήραν την αντίστοιχη χαρτοταινία και με τη βοήθεια υποδεκάμετρου σημείωσαν τις τροχιές των κινητών, ενώνοντας με διακεκομμένη γραμμή τα στίγματα (κουκίδες), ενώ κάτω από αυτές σημείωσαν τις ενδείξεις του υποδεκάμετρου σε cm, αρχίζοντας με μηδέν στην πρώτη κουκίδα.

Στο σχήμα που ακολουθεί, φαίνονται για την ομάδα Α πέντε κουκίδες μετά την πρώτη, την οποία θεώρησαν ότι έγινε τη στιγμή $t_0 = 0$.



Στο σχήμα που ακολουθεί, φαίνονται για την ομάδα Β δέκα κουκίδες μετά την πρώτη, την οποία θεώρησαν ότι έγινε τη στιγμή $t_0 = 0$.



Αφού μελετήσετε προσεκτικά τις εργασίες των δύο ομάδων:

A) Να επιλέξετε τη σχέση που ισχύει για το μέτρο της ταχύτητας του κινητού της ομάδας Α (v_A) και το μέτρο της μέσης ταχύτητας του κινητού της ομάδας Β ($\bar{v}_B$), όπως αυτή προκύπτει για τη χρονική διάρκεια στην οποία έγιναν οι πρώτες δέκα κουκίδες μετά τη στιγμή $t_0 = 0$:

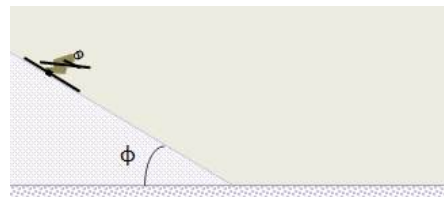
i. $v_A = \bar{v}_B$ ii. $v_A = 2 \cdot \bar{v}_B$ iii. $\bar{v}_B = 2 \cdot v_A$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Μια σκιέρ κατεβαίνει μια χιονισμένη πλαγιά η οποία αποτελεί κεκλιμένο επίπεδο με γωνία κλίσης φ ως προς το οριζόντιο επίπεδο, για την οποία δίνονται $\eta\mu\varphi = 0,6$ και $\sigma\upsilon\nu\varphi = 0,8$. Η σκιέρ εμφανίζει με τη χιονισμένη πλαγιά τριβή με συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu_1 = 0,25$.



Στη βάση της πλαγιάς, η σκιέρ συνεχίζει σε οριζόντιο χιονισμένο δάπεδο με διαφορετική κατάσταση χιονιού, με το οποίο εμφανίζει τριβή με συντελεστή τριβής ολίσθησης μ_2 .

Αν δίνεται ότι το μέτρο της επιτάχυνσης της σκιέρ στη χιονισμένη πλαγιά, είναι ίσο με το μέτρο της επιβράδυνσής της στο οριζόντιο χιονισμένο δάπεδο, τότε:

A) Να επιλέξετε τη σωστή τιμή για το συντελεστή τριβής μ_2 :

- i. $\mu_2 = 0,25$ ii. $\mu_2 = 0,4$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β Ενδεικτικές απαντήσεις**B1**

A) Σωστή απάντηση είναι η ii.

B) Αιτιολόγηση

Ομάδα Α: Η κίνηση του αυτοκινήτου είναι ομαλή αφού παρατηρούμε ότι η μετατόπισή του είναι ίδια σε κάθε 0,2 s.

Η πέμπτη κουκίδα μετά την πρώτη αντιστοιχεί στη στιγμή $t = 5 \cdot 0,2 \text{ s} = 1 \text{ s}$ και τότε βλέπουμε από την χαρτοταινία της ομάδας ότι το αυτοκινητάκι έχει μετατοπιστεί κατά $\Delta x = 10 \text{ cm}$.

Το μέτρο της ταχύτητάς του υπολογίζεται:

$$v_A = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{10 \text{ cm}}{1 \text{ s}} = 10 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

Ομάδα Β: Η κίνηση του αμαξιδίου είναι επιταχυνόμενη, αφού παρατηρούμε ότι η μετατόπισή του είναι ολοένα και μεγαλύτερη σε κάθε 0,2 s μετά την έναρξη της κίνησης.

Η δέκατη κουκίδα μετά την πρώτη αντιστοιχεί στη στιγμή $t = 10 \cdot 0,2 \text{ s} = 2 \text{ s}$ και τότε βλέπουμε από την χαρτοταινία της ομάδας ότι το αμαξίδιο έχει μετατοπιστεί κατά $\Delta x = 10 \text{ cm}$.

Το μέτρο της μέσης ταχύτητάς του υπολογίζεται:

$$\bar{v}_B = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{10 \text{ cm}}{2 \text{ s}} = 5 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

Έτσι η σχέση του μέτρου της ταχύτητας του αυτοκινήτου της ομάδας Α με το μέτρο της μέσης ταχύτητας της ομάδας Β είναι:

$$v_A = 2 \cdot \bar{v}_B$$

B2

A) Σωστή είναι η σχέση ii.

B) Αιτιολόγηση

Για την κίνηση της σκιέρ στη χιονισμένη πλαγιά, ορίζουμε ένα σύστημα ορθογώνιων αξόνων, με x' παράλληλα στο κεκλιμένο της δάπεδο και y' κάθετα σε αυτό. Αναλύουμε το βάρος της σε δύο συνιστώσες σε αυτούς τους άξονες, για τις οποίες ισχύει:

$$B_x = B \cdot \eta\mu\varphi = 0,6 \cdot m \cdot g$$

$$B_y = B \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = 0,8 \cdot m \cdot g$$

Στον y' άξονα έχουμε ισορροπία δυνάμεων

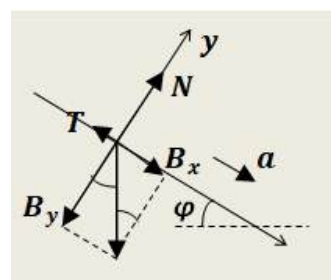
$$\Sigma F_y = 0, \text{ ή } N = B_y = 0,8 \cdot m \cdot g$$

Για την τριβή που δέχεται η σκιέρ από τη χιονισμένη πλαγιά, ισχύει:

$$T = \mu_1 \cdot N = 0,2 \cdot m \cdot g$$

Έτσι εφαρμόζοντας τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για την κίνηση της σκιέρ στον άξονα x' , έχουμε

$$\Sigma F_x = m \cdot a \text{ και τελικά } a = \frac{\Sigma F_x}{m} = \frac{B_x - T}{m} = 0,4 \cdot g$$



Για την κίνηση της σκιέρ στο οριζόντιο χιονισμένο δάπεδο, ορίζουμε ένα σύστημα ορθογώνιων αξόνων, με x οριζόντιο και y κατακόρυφο.

Στον y άξονα έχουμε ισορροπία δυνάμεων

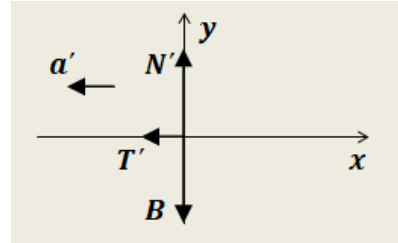
$$\Sigma F_y = 0 \quad , \quad \text{ή} \quad N' = B = m \cdot g$$

Για την τριβή που δέχεται η σκιέρ από το χιονισμένο οριζόντιο δάπεδο, ισχύει:

$$T' = \mu_2 \cdot N' = \mu_2 \cdot m \cdot g$$

Έτσι εφαρμόζοντας τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για την κίνηση της σκιέρ στον άξονα x , έχουμε

$$\begin{aligned} \Sigma F_x &= m \cdot a' \\ a' &= \frac{\Sigma F_x}{m} = \frac{-T'}{m} = -\mu_2 \cdot g \end{aligned}$$



Μας δίνεται όμως ότι το μέτρο της επιτάχυνσης της σκιέρ στη χιονισμένη πλαγιά, είναι ίσο με το μέτρο της επιβράδυνσής της στο χιονισμένο οριζόντιο δάπεδο.

Άρα ισχύει:

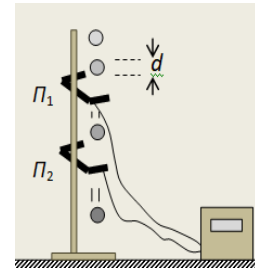
$$a = |a'| \quad \text{οπότε προκύπτει} \quad 0,4 \cdot g = \mu_2 \cdot g$$

$$\text{Έτσι τελικά} \quad \mu_2 = 0,4$$

ΘΕΜΑ Β

B1. Οι φωτοπύλες είναι αισθητήρες που μπορούν να δώσουν “σήμα” σε ένα ηλεκτρονικό χρονομετρητή για να καταγράψει τη χρονική διάρκεια μεταβολής της έντασης του φωτός όταν διέρχεται μέσα από αυτές κάποιο αντικείμενο.

Μια ομάδα παιδιών στο εργαστήριο, στερέωσαν σε ένα ορθοστάτη δύο φωτοπύλες και τις συνέδεσαν με τον ηλεκτρονικό χρονομετρητή τους. Άφησαν ελεύθερη μια μικρή μεταλλική σφαίρα να πέσει κατακόρυφα, έτσι ώστε να διαπεράσει τις δύο φωτοπύλες Π_1 , Π_2 , όπως δείχνει το σχήμα.



Ο χρονομετρητής, έδειξε ότι η χρονική διάρκεια που χρειάστηκε για να διαπεράσει η σφαίρα κάθε φωτοπύλη καθώς έπεφτε ελεύθερα, είναι αντίστοιχα $\Delta t_1 = 0,014 \text{ s}$ από την Π_1 και $\Delta t_2 = 0,005 \text{ s}$ από την Π_2 .

Να υποθέσετε, ότι η διάρκεια της διέλευσης της σφαίρας από κάθε φωτοπύλη είναι η χρονική διάρκεια για να μετατοπιστεί η σφαίρα κατακόρυφα τόσο, όσο η διάμετρός της.

Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις:

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Για τα μέτρα των ταχυτήτων $\vec{v}_1$ και $\vec{v}_2$ που είχε η σφαίρα τις στιγμές που περνούσε από τις φωτοπύλες Π_1 και Π_2 αντίστοιχα, ισχύει η σχέση:

- i. $v_1 = v_2$ ii. $v_2 = 2 \cdot v_1$ iii. $v_2 = 2,8 \cdot v_1$

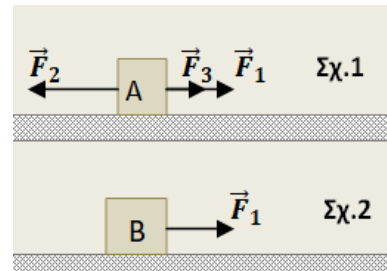
Μονάδες 2

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Ένας κύβος Α, μάζας $m_A = m$ βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο και ακλόνητο δάπεδο. Ασκούμε στον κύβο Α τρεις οριζόντιες δυνάμεις $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ και $\vec{F}_3$.

Οι τρεις αυτές δυνάμεις είναι συγγραμμικές, με τις $\vec{F}_1$, $\vec{F}_3$ να έχουν ίδια κατεύθυνση, ενώ η $\vec{F}_2$ αντίθετη κατεύθυνση από αυτές, όπως στο σχήμα. Ο κύβος Α ισορροπεί ακίνητος με την επίδραση αυτών των δυνάμεων.



Αν κάποια στιγμή καταργηθεί μόνο η δύναμη $\vec{F}_1$, ο κύβος Α αποκτά επιτάχυνση μέτρου a_1 .

Αν ασκήσουμε τη δύναμη $\vec{F}_1$ σε ένα άλλο κύβο Β μάζας $m_B = 2 \cdot m$, ο οποίος βρίσκεται επίσης πάνω σε λείο οριζόντιο, ακλόνητο δάπεδο και είναι ακίνητος αλλά ελεύθερος να κινηθεί (Σχ.2), τότε ο κύβος Β θα αποκτήσει επιτάχυνση μέτρου a_2 .

A) Να επιλέξετε τη σωστή σχέση που ισχύει για τα μέτρα των δύο επιταχύνσεων:

- i. $a_1 = a_2$ ii. $a_1 = 2a_2$ iii. $a_2 = 2a_1$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β (Ενδεικτικές απαντήσεις)**B1**

A) Σωστή απάντηση είναι η iii.

B) Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στην εκφώνηση, η χρονική διάρκεια διέλευσης μιας σφαίρας από τη φωτοπύλη, αντιστοιχεί σε μετατόπισή της κατά μέτρο ίση με την διάμετρό της. Από την παραδοχή αυτή είναι δυνατό να υπολογίσουμε την ταχύτητα της σφαίρας, η οποία μπορεί να θεωρηθεί στιγμιαία ταχύτητα στη θέση κάθε φωτοπύλης.

$$\text{Φωτοπύλη } \Pi_1: \quad v_1 = \frac{\Delta x}{\Delta t_1} = \frac{d}{\Delta t_1}$$

$$\text{Φωτοπύλη } \Pi_2: \quad v_2 = \frac{\Delta x}{\Delta t_2} = \frac{d}{\Delta t_2}$$

$$\text{Διαιρούμε κατά μέλη: } \frac{v_2}{v_1} = \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2} = \frac{0,014 \text{ s}}{0,005 \text{ s}} = \frac{14}{5} = 2,8$$

$$\text{ή} \quad v_2 = 2,8 \cdot v_1$$

B2

A) Η σωστή σχέση είναι η ii.

B) Αιτιολόγηση

Αρχικά ο κύβος Α ισορροπεί ακίνητος πάνω στο λείο οριζόντιο δάπεδο, με την επίδραση των δυνάμεων $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ και γι' αυτό, για τα μέτρα των τριών αυτών δυνάμεων ισχύει η σχέση :

$$F_1 + F_3 = F_2 \quad \text{ή} \quad F_1 = F_2 - F_3$$

Όταν καταργηθεί η $\vec{F}_1$, ο κύβος Α αρχίζει να κινείται στην κατεύθυνση της δύναμης $\vec{F}_2$, με επιτάχυνση $\vec{a}_1$, μέτρου:

$$a_1 = \frac{\Sigma F}{m} = \frac{F_2 - F_3}{m} = \frac{F_1}{m}, \quad (1)$$

Αρχικά ο κύβος Β, ισορροπεί ακίνητος πάνω στο λείο οριζόντιο δάπεδο. Όταν ασκείται σε αυτόν η δύναμη $\vec{F}_1$, ο κύβος Β αρχίζει να κινείται στην κατεύθυνση της δύναμης αυτής, με επιτάχυνση $\vec{a}_2$, μέτρου:

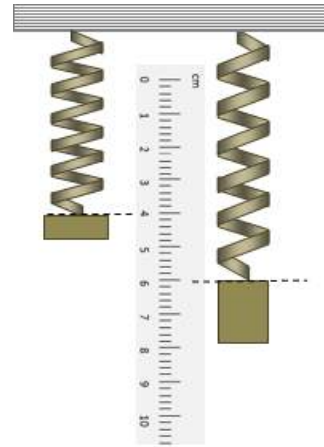
$$a_2 = \frac{F_1}{2 \cdot m}, \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2), προκύπτει η σχέση:

$$a_1 = 2 \cdot a_2$$

ΘΕΜΑ Β

B1. Μια ομάδα μαθητών πειραματίζονται στο εργαστήριο προσπαθώντας να επιβεβαιώσουν το νόμο του Hooke. Χρησιμοποίησαν ένα ελατήριο ασήμαντης μάζας (αβαρές), το οποίο κρέμασαν ώστε να είναι κατακόρυφο, στερεώνοντας το πάνω άκρο του σε ακλόνητο σημείο. Δίπλα του στερέωσαν κατακόρυφο ένα υποδεκάμετρο, με τέτοιο τρόπο, ώστε να αυξάνονται οι ενδείξεις του προς τα κάτω, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



Κρέμασαν στο κάτω άκρο του ελατηρίου ένα σώμα μάζας m_1 και τότε το κάτω άκρο του ελατηρίου ισορρόπησε σε θέση που το υποδεκάμετρο δίπλα του έδειχνε 4 cm.

Αφαίρεσαν αυτό το σώμα και στην θέση του κρέμασαν ένα δεύτερο σώμα διπλάσιας μάζας m_2 ($m_2 = 2 \cdot m_1$).

Τότε το κάτω άκρο του ελατηρίου ισορρόπησε σε θέση που το υποδεκάμετρο δίπλα του έδειχνε 6 cm .

A) Όταν από το κάτω άκρο του ελατηρίου δεν κρέμεται κανένα σώμα, δηλαδή όταν το ελατήριο αποκτήσει το φυσικό του μήκος, το κάτω άκρο του θα βρίσκεται σε θέση, στην οποία το υποδεκάμετρο δείχνει:

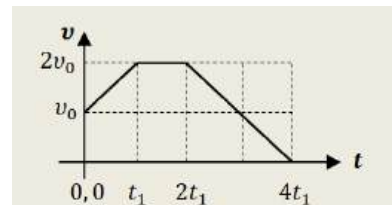
- i. 0 , ii. 2 cm , iii. 4 cm

Μονάδες 4

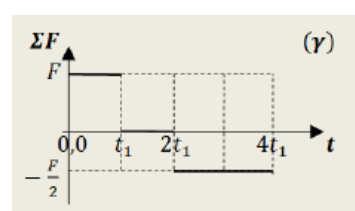
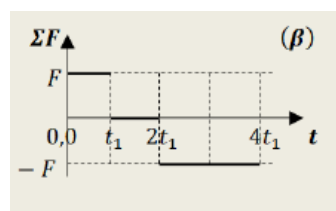
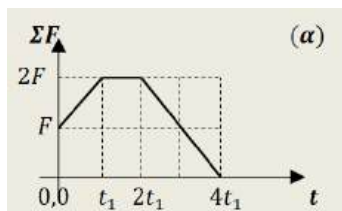
B) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας

Μονάδες 8

B2. Μικρό σώμα μάζας m κινείται ευθύγραμμα και το διπλανό διάγραμμα, αποδίδει την τιμή της ταχύτητάς του σε συνάρτηση με το χρόνο της κίνησης.



A) Από τα διαγράμματα (α), (β) και (γ), να επιλέξετε εκείνο, το οποίο αποδίδει σωστά την τιμή της συνισταμένης δύναμης που δέχεται το σώμα στην κίνηση αυτή, σε συνάρτηση με το χρόνο:



- i. το διάγραμμα (α)
ii. το διάγραμμα (β)
iii. το διάγραμμα (γ)

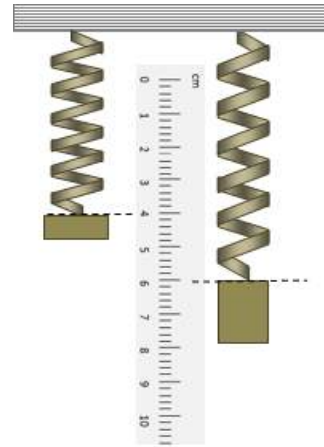
Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1. Μια ομάδα μαθητών πειραματίζονται στο εργαστήριο προσπαθώντας να επιβεβαιώσουν το νόμο του Hooke. Χρησιμοποίησαν ένα ελατήριο ασήμαντης μάζας (αβαρές), το οποίο κρέμασαν ώστε να είναι κατακόρυφο, στερεώνοντας το πάνω άκρο του σε ακλόνητο σημείο. Δίπλα του στερέωσαν κατακόρυφο ένα υποδεκάμετρο, με τέτοιο τρόπο, ώστε να αυξάνονται οι ενδείξεις του προς τα κάτω, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



Κρέμασαν στο κάτω άκρο του ελατηρίου ένα σώμα μάζας m_1 και τότε το κάτω άκρο του ελατηρίου ισορρόπησε σε θέση που το υποδεκάμετρο δίπλα του έδειχνε 4 cm.

Αφαίρεσαν αυτό το σώμα και στην θέση του κρέμασαν ένα δεύτερο σώμα διπλάσιας μάζας m_2 ($m_2 = 2 \cdot m_1$).

Τότε το κάτω άκρο του ελατηρίου ισορρόπησε σε θέση που το υποδεκάμετρο δίπλα του έδειχνε 6 cm .

A) Όταν από το κάτω άκρο του ελατηρίου δεν κρέμεται κανένα σώμα, δηλαδή όταν το ελατήριο αποκτήσει το φυσικό του μήκος, το κάτω άκρο του θα βρίσκεται σε θέση, στην οποία το υποδεκάμετρο δείχνει:

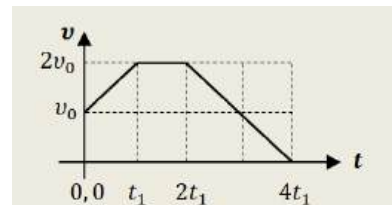
- i. 0 , ii. 2 cm , iii. 4 cm

Μονάδες 4

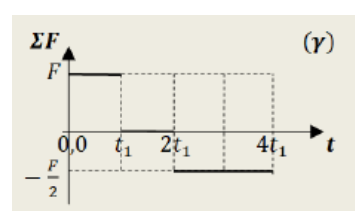
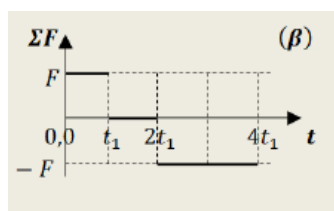
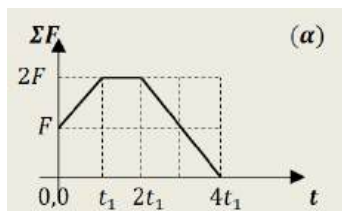
B) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας

Μονάδες 8

B2. Μικρό σώμα μάζας m κινείται ευθύγραμμα και το διπλανό διάγραμμα, αποδίδει την τιμή της ταχύτητάς του σε συνάρτηση με το χρόνο της κίνησης.



A) Από τα διαγράμματα (α), (β) και (γ), να επιλέξετε εκείνο, το οποίο αποδίδει σωστά την τιμή της συνισταμένης δύναμης που δέχεται το σώμα στην κίνηση αυτή, σε συνάρτηση με το χρόνο:



- i. το διάγραμμα (α)
ii. το διάγραμμα (β)
iii. το διάγραμμα (γ)

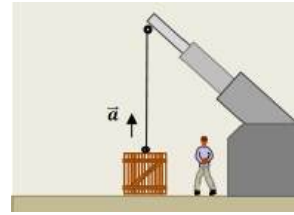
Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα βαρύ κιβώτιο μάζας m , είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Δένουμε στο κιβώτιο το ένα άκρο ανθεκτικού νήματος, το άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται σε γερανό όπως στο σχήμα.



Ο γερανός σηκώνει το κιβώτιο και το ανεβάζει κατακόρυφα με σταθερή επιτάχυνση $\vec{a}$, μέτρου $a = \frac{g}{8}$, όπου g το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας. Οι δυνάμεις από τον αέρα μπορούν να αγνοηθούν.

Η δύναμη $\vec{F}$ που ασκείται από το νήμα στο κιβώτιο καθώς το ανεβάζει, έχει μέτρο:

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

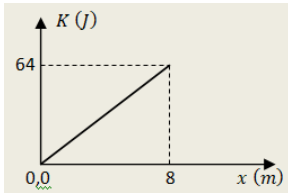
- i. $F = m \cdot g$ ii. $F = \frac{9}{8} \cdot m \cdot g$ iii. $F = 2 \cdot m \cdot g$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

B2. Ένα τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο - μοντέλο μάζας $m = 2 \text{ kg}$ με εντολή του χειριστή, αρχίζει να κινείται από την ηρεμία, ευθύγραμμα με ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση για τα πρώτα 8 m της κίνησής του. Για την διαδρομή του αυτή δίνεται στο διπλανό διάγραμμα η γραφική παράσταση της κινητικής του ενέργειας σε συνάρτηση με την μετατόπισή του από την αρχική θέση.



Με τη βοήθεια του διαγράμματος και θεωρώντας $t_0 = 0$ τη χρονική στιγμή έναρξης της κίνησης του αυτοκινήτου:

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για τη χρονική στιγμή t_1 κατά την οποία έχει μετατοπιστεί μέχρι τη θέση $x_1 = 8 \text{ m}$:

- i. $t_1 = 8 \text{ s}$ ii. $t_1 = 2 \text{ s}$ iii. $t_1 = 4 \text{ s}$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας

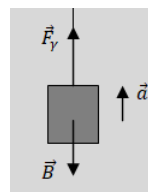
Μονάδες 9

B1

A) Σωστή απάντηση είναι η ii

B) Αιτιολόγηση

Το κιβώτιο ανεβαίνει με την επίδραση της κατακόρυφης προς τα πάνω δύναμης που δέχεται από τον γερανό και της κατακόρυφης προς τα κάτω δύναμης από την έλξη της Γης, δηλαδή του βάρους του. Εφαρμόζουμε τον Θεμελιώδη Νόμο της Μηχανικής:



$$\Sigma F = m \cdot a, \quad F_\gamma - B = m \cdot a, \quad F_\gamma = m \cdot g + m \cdot \frac{g}{8}$$

Τελικά

$$F_\gamma = \frac{9}{8} \cdot m \cdot g$$

B2

A) Σωστή απάντηση είναι η ii

B) Αιτιολόγηση

Επειδή η κίνηση του οχήματος είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη, η συνισταμένη δύναμη $\vec{F}$ είναι σταθερή. Εφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας:

$$\Delta K = W_F = F \cdot x$$

$$F = \frac{\Delta K}{x} = \frac{64 \text{ J}}{8 \text{ m}} = 8 \text{ N}$$

Η επιτάχυνση του οχήματος υπολογίζεται εφαρμόζοντας τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής:

$$a = \frac{F}{m} = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Για την μετατόπιση του οχήματος στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνησή του ισχύει:

$$x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$t = \sqrt{\frac{2 \cdot x}{a}} = 2 \text{ s}$$

ΘΕΜΑ Β

B1. Μια ομάδα μαθητών στο εργαστήριο του σχολείου στερεώνει το πάνω άκρο ενός δυναμομέτρου, σε ορθοστάτη. Στη συνέχεια πειραματίζονται κρεμώντας από το γάντζο του βαρίδια με διαφορετικές μάζες.

Μετρώντας τις επιμηκύνσεις του ελατηρίου του δυναμομέτρου, επιβεβαιώνουν ότι υπακούει στο νόμο του Hooke.

Στον πίνακα που ακολουθεί, στην πρώτη οριζόντια γραμμή δίνονται οι μάζες διαφόρων βαριδιών που κρέμασαν και κάτω από αυτές, οι επιμηκύνσεις του ελατηρίου του δυναμομέτρου, σε σχέση με το φυσικό του μήκος.

Μάζα (g)		100	200		300
Επιμήκυνση ελατηρίου (cm)	4	8		20	



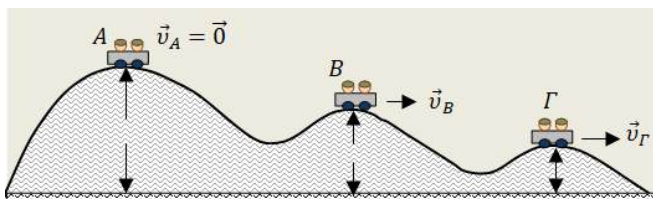
A) Να συμπληρώσετε τις τιμές που μας απέκρουσαν από τις μετρήσεις τους οι μαθητές.

Μονάδες 4

B) Με τη βοήθεια των τιμών του πίνακα να κάνετε ένα διάγραμμα, με βαθμονομημένους άξονες, στο οποίο να δείξετε την γραφική παράσταση της επιμήκυνσης του ελατηρίου (σε cm) από το φυσικό του μήκος, σε συνάρτηση με τη μάζα (σε g), που κρεμούσαν στο άκρο του.

Μονάδες 8

B2. Ένα βαγονάκι που μεταφέρει παιδιά, κινείται στην σιδηροτροχιά ενός λούνα-παρκ, η οποία έχει το σχήμα που φαίνεται στην εικόνα. Κάποια στιγμή βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο Α χωρίς ταχύτητα και εξαιτίας μιας πολύ μικρής κλίσης που έχει η τροχιά στο σημείο αυτό, αρχίζει να κινείται. Έτσι κάποια στιγμή περνάει από την κορυφή Β με ταχύτητα $\vec{v}_B$ και μια επόμενη στιγμή από την κορυφή Γ με ταχύτητα $\vec{v}_\Gamma$.



Οι κορυφές Α, Β και Γ, βρίσκονται σε ύψη h_A , h_B και h_Γ αντίστοιχα, από το οριζόντιο δάπεδο του λούνα-παρκ, για τα οποία ισχύουν οι σχέσεις $h_B = \frac{3}{4} \cdot h_A$ και $h_\Gamma = \frac{1}{4} \cdot h_A$.

Θεωρήστε, ότι μπορούμε να αγνοήσουμε τις τριβές και την αντίσταση του αέρα. Επίσης θεωρήστε ότι το βαγονάκι δεν φέρει τροχούς και απλά ολισθαίνει στις σιδηροτροχιές.

A) Να επιλέξετε τη σωστή σχέση που ισχύει, για τα μέτρα των ταχυτήτων του βαγονιού στις κορυφές Β και Γ:

- i. $v_\Gamma = v_B$ ii. $v_\Gamma = 3 \cdot v_B$ iii. $v_\Gamma = \sqrt{3} \cdot v_B$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

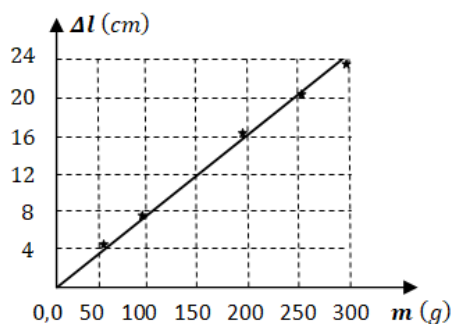
ΘΕΜΑ Β Ενδεικτικές απαντήσεις

B1

A)

Μάζα (g)	50	100	200	250	300
Επιμήκυνση ελατηρίου (cm)	4	8	16	20	24

B)



B2

A) Σωστή απάντηση είναι η iii

B) Αιτιολόγηση

Επειδή στην κίνηση του βαγονιού με τα παιδιά, η μόνη δύναμη που παράγει έργο είναι το βάρος τους, ισχύει η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας.

Ορίζοντας ως επίπεδο αναφοράς για την βαρυτική δυναμική ενέργεια το δάπεδο του λούνα-πάρκ ($U = 0$), έχουμε:

$$E_{\mu\eta\chi}^A = E_{\mu\eta\chi}^B = E_{\mu\eta\chi}^{\Gamma}$$

$$U_A = U_B + K_B = U_{\Gamma} + K_{\Gamma}$$

$$m \cdot g \cdot h_A = m \cdot g \cdot h_B + K_B, \text{ οπότε } K_B = m \cdot g \cdot (h_A - h_B) = \frac{m \cdot g \cdot h_A}{4}$$

$$m \cdot g \cdot h_A = m \cdot g \cdot h_{\Gamma} + K_{\Gamma}, \text{ οπότε } K_{\Gamma} = m \cdot g \cdot (h_A - h_{\Gamma}) = \frac{3 \cdot m \cdot g \cdot h_A}{4}$$

Διαιρούμε κατά μέλη τις δύο προηγούμενες εξισώσεις:

$$\frac{K_{\Gamma}}{K_B} = \frac{\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{\Gamma}^2}{\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_B^2} = 3$$

Από τη σχέση αυτή, για τα μέτρα των ταχυτήτων προκύπτει:

$$v_{\Gamma} = \sqrt{3} \cdot v_B$$

ΘΕΜΑ Β

B1 Αεροπλάνο Boeing-747 ταξιδεύει με σταθερή ταχύτητα $720 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ και ο κινητήριος μηχανισμός του αποδίδει ισχύ 40 MW .

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Οι αντιστάσεις του αέρα στην κίνηση του αεροπλάνου, δημιουργούν μια δύναμη αντίθετης κατεύθυνσης από την κίνησή του, μέτρου:

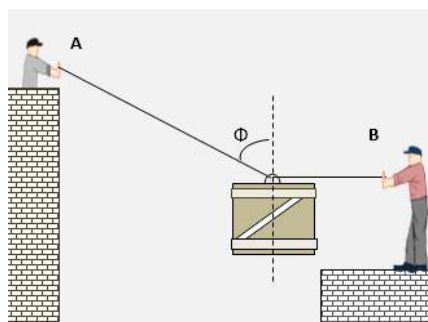
- i. $F_{\alpha ν τ.} = 18 \cdot 10^6 \text{ N}$ ii. $F_{\alpha ν τ.} = 2 \cdot 10^5 \text{ N}$ iii. $F_{\alpha ν τ.} = 18 \text{ N}$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας

Μονάδες 8

B2. Δύο εργάτες, ο Α και ο Β, προσπαθούν να ισορροπήσουν ένα κιβώτιο βάρους $B = 180 \text{ N}$, το οποίο έχουν δέσει με δύο σχοινιά από έναν κρίκο στο μέσον της επάνω επιφάνειάς του. Κάποια στιγμή το κρατούν ακίνητο στον αέρα, σε θέση όπου το σχοινί του Β είναι οριζόντιο, ενώ το σχοινί του Α σχηματίζει με την κατακόρυφη γωνία φ όπως στο σχήμα. Τα δύο σχοινιά είναι στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο.



Εκείνη τη στιγμή ο Α μέσω του σχοινιού ασκεί στο κιβώτιο δύναμη $\vec{F}_A$, ενώ ο Β αντίστοιχα, δύναμη $\vec{F}_B$.

Για την γωνία φ δίνονται οι τριγωνομετρικοί της αριθμοί $\eta \mu \varphi = 0,8$ και $\sigma \nu \eta \varphi = 0,6$.

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για τα μέτρα των δυνάμεων $\vec{F}_A$ και $\vec{F}_B$:

- i. $F_A = F_B = 90 \text{ N}$
ii. $F_A = 300 \text{ N}, F_B = 240 \text{ N}$
iii. $F_A = 100 \text{ N}, F_B = 180 \text{ N}$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β**Ενδεικτικές απαντήσεις****B1.****A)** Σωστή απάντηση είναι η ii**B)** Αιτιολόγηση

Πρέπει αρχικά να κάνουμε μετατροπές μονάδων στο S.I

Η ταχύτητα του αεροπλάνου είναι $v = 720 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 720 \cdot \frac{1000}{3600} \text{ s} = 200 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Η ισχύς του κινητήριου-προωθητικού μηχανισμού είναι $P = 40 \text{ MW} = 40 \cdot 10^6 \text{ W}$

Αν $\vec{F}_{\pi\rho.}$ συμβολίσουμε την προωστική δύναμη η οποία ωθεί το αεροπλάνο, για την προωθητική ισχύ του έχουμε:

$$P = F_{\pi\rho.} \cdot v, \text{ από την οποία προκύπτει } F_{\pi\rho.} = \frac{P}{v} = 2 \cdot 10^5 \text{ N}$$

Επειδή το αεροπλάνο κινείται με σταθερή ταχύτητα, από τον πρώτο νόμο του Newton, πρέπει να υπάρχει ισορροπία δυνάμεων. Έτσι αν από τον αέρα δέχεται αντίρροπη δύναμη αντίστασης $\vec{F}_{\alpha\epsilon\rho.}$, ισχύει:

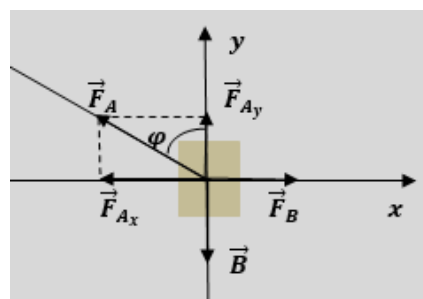
$\Sigma F = F_{\pi\rho.} - F_{\alpha\epsilon\rho.} = 0$ και τελικά για το μέτρο της δύναμης αντίστασης του αέρα στο αεροπλάνο: $F_{\alpha\epsilon\rho} = F_{\pi\rho.} = 2 \cdot 10^5 \text{ N}$

B2.**A)** Σωστή απάντηση η ii**B)** Αιτιολόγηση

Δημιουργούμε ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων, οριζόντιο $x'x$ και κατακόρυφο $y'y$. Αναλύουμε τη δύναμη $\vec{F}_A$ σε δύο συνιστώσες στους άξονες αυτούς.

Αν F_A το μέτρο της δύναμης αυτής, τα μέτρα των δύο συνιστωσών της είναι:

$$F_{Ax} = F_A \cdot \eta\mu\varphi = 0,8 \cdot F_A$$



Και $F_{Ay} = F_A \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = 0,6 \cdot F_A$

Ισορροπία στον $y'y$: $\Sigma F_y = F_{Ay} - B = 0$, οπότε $F_{Ay} = B = 180 \text{ N}$

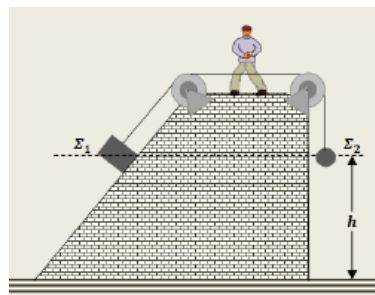
ή $0,6 \cdot F_A = 180 \text{ N}$ και τελικά $F_A = \frac{180 \text{ N}}{0,6} = 300 \text{ N}$

Ισορροπία στον $x'x$: $\Sigma F_x = F_B - F_{Ax} = 0$,

Οπότε $F_B = F_{Ax} = 0,8 \cdot F_A = 0,8 \cdot 300 \text{ N} = 240 \text{ N}$

ΘΕΜΑ Β

B1. Δύο σώματα Σ_1 και Σ_2 , μικρών σχετικά διαστάσεων, συγκρατούνται αρχικά ακίνητα, στο ίδιο ύψος από οριζόντιο δάπεδο, με τη διάταξη του σχήματος. Το σώμα Σ_1 στηρίζεται σε κεκλιμένο λείο δάπεδο, ενώ το Σ_2 κρέμεται ελεύθερο στο άκρο του κατακόρυφου νήματος. Για τις μάζες των δύο σωμάτων ισχύει η σχέση $m_1 = 4 \cdot m_2$.



Κάποια στιγμή, κόψαμε το νήμα, οπότε τα δύο σώματα, άρχισαν να κινούνται, εξαιτίας των βαρών τους. Το Σ_1 κινείται πάνω στο λείο κεκλιμένο δάπεδο και το Σ_2 εκτελεί ελεύθερη πτώση. Οι αντιστάσεις του αέρα αγνοούνται.

A) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.

Τα δύο σώματα Σ_1 και Σ_2 , φτάνουν στο οριζόντιο δάπεδο με ταχύτητες $\vec{v}_1$ και $\vec{v}_2$ αντίστοιχα, για τα μέτρα των οποίων ισχύει η σχέση:

- i. $v_1 = v_2$ ii. $v_1 = 2 \cdot v_2$ iii. $v_2 = 2 \cdot v_1$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Ένα άτυχο σκυλάκι έπεσε στην παγωμένη λίμνη του Κολοράντο της πόλης Lone Tree των Η.Π.Α. Το άτυχο ζώο έμεινε αρκετές ώρες παγιδευμένο, αλλά κατάφερε να επιβιώσει.

Ένας διασώστης κατάφερε να πλησιάσει το σκυλάκι, το πήρε αγκαλιά και οι συνάδελφοί του άρχισαν να τους τραβούν, με τη βοήθεια σχοινιού που είναι δεμένο στη ζώνη του διασώστη.



Η μάζα του διασώστη είναι επτά φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του σκύλου ($m_s = 7 \cdot m_\sigma$). Το σχοινί είναι συνεχώς τεντωμένο και οριζόντιο και ασκεί σταθερή δύναμη στη ζώνη του διασώστη μέτρου $F = 80 \text{ N}$. Η τριβή με την επιφάνεια της παγωμένης λίμνης μπορεί να θεωρηθεί μηδέν και οι αντιστάσεις αέρα να αγνοηθούν.

Το μέτρο της οριζόντιας δύναμης που ασκεί ο διασώστης στο σκύλο, καθώς τον έχει στην αγκαλιά του έχει μέτρο F_σ .

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για το μέτρο της οριζόντιας δύναμης που δέχεται ο σκύλος από την αγκαλιά του διασώστη:

- i. $F_\sigma = 80 \text{ N}$ ii. $F_\sigma = 10 \text{ N}$ iii. $F_\sigma = 70 \text{ N}$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β**Ενδεικτικές απαντήσεις****B1**

A) Σωστή απάντηση η i

B) Αιτιολόγηση

Μετά το κόψιμο του νήματος, τα δύο σώματα κινούνται και η μόνη δύναμη που παράγει έργο στην κίνηση κάθε σώματος είναι το βάρος του. Γι αυτό ισχύει για κάθε σώμα η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. Μπορούμε να θεωρήσουμε ως επίπεδο αναφοράς για τη βαρυτική δυναμική ενέργεια το οριζόντιο δάπεδο στο οποίο θα καταλήξουν τα σώματα.

Έτσι για κάθε σώμα ισχύει:

$$E_{\mu\chi,αρ\chi} = E_{\mu\chi,τελ} \quad \text{ή} \quad U_{αρ\chi} = K_{τελ}$$

$$m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2, \quad \text{τελικά} \quad v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}, \text{ ανεξάρτητα από τη μάζα του σώματος.}$$

$$\text{Άρα} \quad v_1 = v_2$$

B2

A) Σωστή απάντηση η ii

B) Αιτιολόγηση

Η μόνη οριζόντια δύναμη που κινεί το σύνολο των δύο μαζών, του διασώστη και του σκύλου, είναι εκείνη του σχοινιού που ασκείται στη ζώνη του διασώστη. Για το σύστημα των δύο αυτών σωμάτων ισχύει

$$F = (m_\delta + m_\sigma) \cdot a$$

Άρα

$$a = \frac{F}{m_\delta + m_\sigma} = \frac{F}{8 \cdot m_\sigma}$$

Η μόνη οριζόντια δύναμη που δέχεται ο σκύλος είναι από τον διασώστη, η οποία τον αναγκάζει να κινείται με την κοινή τους επιτάχυνση. Άρα ισχύει:

$$F_\sigma = m_\sigma \cdot a = m_\sigma \cdot \frac{F}{8 \cdot m_\sigma} = \frac{F}{8} = \mathbf{10 \, N}$$

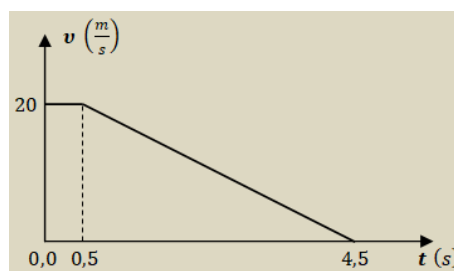
ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα μέτρου $20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ σε περιοχή με κακή ορατότητα λόγω ομίχλης.

Βγαίνοντας ξαφνικά από την ομίχλη, ο οδηγός αντιλαμβάνεται ακίνητο εμπόδιο μπροστά του και φυσικά αποφασίζει να φρενάρει. Τη στιγμή που αντιλαμβάνεται το εμπόδιο (έστω $t_0 = 0$), η απόστασή του από αυτό είναι 60 m και ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού 0,5 s.

Κατά το φρενάρισμα το όχημα επιβραδύνεται, με επιβράδυνση σταθερού μέτρου.

Με τη βοήθεια του διαγράμματος, όπου αποδίδεται το μέτρο της ταχύτητας του αυτοκινήτου ως προς το χρόνο:



A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για την τελική απόσταση d του αυτοκινήτου από το εμπόδιο, όταν έχει σταματήσει:

- i. $d = 50 \text{ m}$, ii. $d = 10 \text{ m}$, iii. $d = 20 \text{ m}$

Μονάδες 4

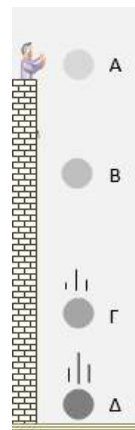
B) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας

Μονάδες 8

B2. Από την ταράτσα ενός ψηλού κτιρίου αφήσαμε να πέφτει ελεύθερα ένα μικρό μεταλλικό σφαιρίδιο. Κατά την πτώση του οι αντιστάσεις του αέρα μπορούν να θεωρηθούν ασήμαντες.

Το σημείο Α αντιστοιχεί στην θέση από όπου αφέθηκε το σφαιρίδιο. Λίγο πριν κτυπήσει στο έδαφος φτάνει στη θέση Δ. Στην κατακόρυφη κίνησή του πέρασε ενδιάμεσα από τις θέσεις Β και Γ, όπως στο σχήμα.

Στον πίνακα που ακολουθεί, κάθε οριζόντια τριάδα δίνει την δυναμική βαρυτική ενέργεια (U), την κινητική ενέργεια (K) και την μηχανική ενέργεια (E_{MHX}) του σφαιριδίου σε κάθε μια από τις θέσεις αυτές.



Θέση	$U \text{ (J)}$	$K \text{ (J)}$	$E_{\text{MHX}} \text{ (J)}$
A			
B	80	20	
Γ		40	
Δ	0		

A). Να συμπληρώσετε τα κενά αυτού του πίνακα.

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1

A) Σωστή απάντηση είναι η ii

B) Αιτιολόγηση

Μπορούμε να υπολογίσουμε το μέτρο της μετατόπισης του οχήματος, από τη στιγμή που αντιλαμβάνεται το εμπόδιο μέχρι να σταματήσει, ως εμβαδόν του σχήματος που δημιουργείται στο διάγραμμα, από τη γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου και από τον άξονα χρόνου, από τη στιγμή $t_0 = 0$, μέχρι τη στιγμή $t = 4,5 \text{ s}$ που ακινητοποιείται. Είναι εμβαδόν τραπεζίου. Άρα:

$$\Delta x = \frac{(0,5 + 4,5) \cdot 20}{2} \text{ m} = 50 \text{ m}$$

Άρα όταν το αυτοκίνητο σταματά, απέχει από το εμπόδιο:

$$d = 60 \text{ m} - 50 \text{ m} = \mathbf{10 \text{ m}}$$

B2

A)

Θέση	$U \text{ (J)}$	$K \text{ (J)}$	$E_{MHX} \text{ (J)}$
A	100	0	100
B	80	20	100
Γ	60	40	100
Δ	0	100	100

B) Επειδή το σφαιρίδιο κινείται μόνο με την επίδραση του βάρους του, δηλαδή εκτελεί ελεύθερη πτώση, ισχύει η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας.

Από τη θέση B βρίσκουμε $E_{MHX}^B = U_B + K_B = 100 \text{ J}$

Άρα σε κάθε θέση θα είναι $E_{MHX}^A = E_{MHX}^B = E_{MHX}^{\Gamma} = E_{MHX}^{\Delta} = 100 \text{ J}$
όπως φαίνεται στην τρίτη στήλη του πίνακα, μετά την συμπλήρωσή του.

Στη θέση A το σφαιρίδιο «αφήνεται», δηλαδή δεν έχει ταχύτητα, άρα $K_A = 0$,
οπότε $U_A = E_{MHX}^A = 100 \text{ J}$

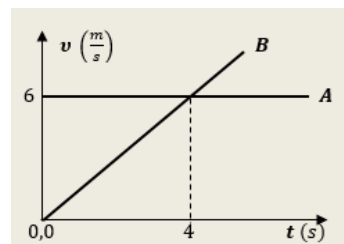
Στη θέση Δ δίνεται μηδέν η δυναμική ενέργεια, που σημαίνει ότι έχει θεωρηθεί ως επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική βαρυτική ενέργεια, το οριζόντιο έδαφος, στο οποίο καταλήγει πέφτοντας το σφαιρίδιο.

Οπότε $K_{\Delta} = E_{MHX}^{\Delta} = 100 \text{ J}$

ΘΕΜΑ 2

2.1 Δύο κινητά, το Α και το Β, κινούνται ευθύγραμμα, σε παράλληλες τροχιές, προς την ίδια κατεύθυνση.

Στο διπλανό διάγραμμα αποδίδονται τα μέτρα των ταχυτήτων των δύο κινητών, σε συνάρτηση με το χρόνο, από μια χρονική στιγμή $t_0 = 0$, κατά την οποία τα δύο κινητά ήταν δίπλα-δίπλα.



A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Με τη βοήθεια του διαγράμματος, μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι τη χρονική στιγμή $t_1 = 4$ s

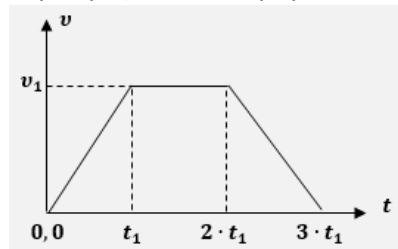
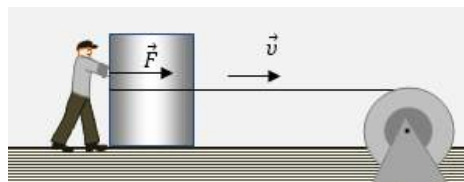
- i. τα δύο κινητά είναι και πάλι δίπλα-δίπλα
- ii. το κινητό Α προπορεύεται του κινητού Β κατά 12 m
- iii. το κινητό Β προπορεύεται του κινητού Α κατά 12 m

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας

Μονάδες 8

2.2 Ένας μεγάλος μαρμάρινος όγκος πρέπει να μετακινηθεί πάνω στο ακίνητο οριζόντιο δάπεδο, σε ένα εργοστάσιο μαρμάρων. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιείται ένας μηχανισμός που περιστρέφεται και τραβάει το οριζόντιο σχοινί με



το οποίο έχουν δέσει το μαρμάρينو αυτό σώμα. Ταυτόχρονα, ένας εργάτης σπρώχνει το σώμα, ασκώντας σε αυτό συνεχώς μια σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$, όπως στο σχήμα.

Στο διπλανό διάγραμμα αποδίδεται το μέτρο της ταχύτητας του σώματος από τη στιγμή που άρχισε να κινείται, μέχρι κάποια στιγμή που ακινητοποιείται ξανά.

A) Να επιλέξετε τη σωστή σχέση, η οποία ισχύει για το έργο της δύναμης του ανθρώπου (W_F), σε αυτή του την προσπάθεια :

- i. $W_F = 2 \cdot F \cdot v_1 \cdot t_1$
- ii. $W_F = 3 \cdot F \cdot v_1 \cdot t_1$
- iii. $W_F = 4 \cdot F \cdot v_1 \cdot t_1$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας

Μονάδες 9

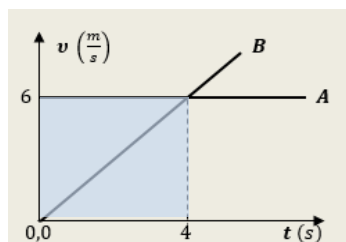
ΘΕΜΑ 2 Ενδεικτικές απαντήσεις

2.1

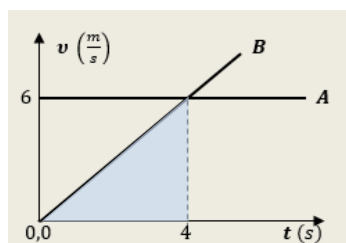
A) Σωστή απάντηση είναι η ii

B) Αιτιολόγηση

Μπορούμε να υπολογίσουμε τα μέτρα των μετατοπίσεων των δύο σωμάτων, από τα εμβαδά των σχημάτων τα οποία δημιουργούνται από την αντίστοιχη γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου και τον άξονα χρόνου, από τη στιγμή $t_0 = 0$, μέχρι τη στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$.



$$\Delta x_A = 6 \cdot 4 \text{ m} = 24 \text{ m}$$



$$\Delta x_B = \frac{6 \cdot 4}{2} \text{ m} = 12 \text{ m}$$

Επειδή τα δύο σώματα ήταν δίπλα-δίπλα τη στιγμή $t_0 = 0$, προκύπτει ότι τη στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$, δε θα είναι και πάλι δίπλα-δίπλα, αλλά το A θα προπορεύεται του B κατά:

$$d = \Delta x_A - \Delta x_B = \mathbf{12 \text{ m}}$$

2.2

A) Σωστή απάντηση είναι η i

B) Αιτιολόγηση

Μπορούμε να υπολογίσουμε το μέτρο της μετατόπισης του μαρμάρινου όγκου, ως εμβαδόν του σχήματος που δημιουργείται από τη γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου και τον άξονα του χρόνου, για τη χρονική διάρκεια της κίνησης (εμβαδόν τραπεζίου):

$$\Delta x = \frac{[(2 \cdot t_1 - t_1) + 3 \cdot t_1] \cdot v_1}{2} = 2 \cdot v_1 \cdot t_1$$

Το έργο της δύναμης του ανθρώπου, σε αυτή την μετατόπιση του σώματος είναι:

$$W_F = F \cdot \Delta x = \mathbf{2 \cdot F \cdot v_1 \cdot t_1}$$

ΘΕΜΑ Α

Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση:

A1. Η επιτάχυνση ενός κινητού έχει πάντα κατεύθυνση:

- α. ίδια με αυτήν της ταχύτητάς του,
- β. ίδια με αυτήν της κίνησής του,
- γ. ίδια με αυτήν της συνισταμένης των δυνάμεων που του ασκούνται,
- δ. κάθετη προς αυτήν της συνισταμένης των δυνάμεων που του ασκούνται;

A2. Η επιτάχυνση ενός κινητού είναι σταθερή:

- α. πάντα,
- β. μόνο όταν η συνισταμένη των δυνάμεων που αυτό δέχεται είναι σταθερή,
- γ. ποτέ,
- δ. μόνο όταν το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση;

A3. Σύμφωνα με το Θεμελιώδη Νόμο της Μηχανικής, ένα σώμα που δέχεται μια μόνο σταθερή δύναμη κινείται σε κάθε περίπτωση:

- α. προς την κατεύθυνση της δύναμης αυτής,
- β. με σταθερή ταχύτητα,
- γ. με ταχύτητα της οποίας το μέτρο αυξάνεται με σταθερό ρυθμό,
- δ. με επιτάχυνση το διάνυσμα της οποίας παραμένει σταθερό.

A4. Η ελεύθερη πτώση ενός σώματος στη Γη:

- α. είναι πάντα ευθύγραμμη κίνηση,
- β. είναι κίνηση κατά την οποία η ταχύτητα του σώματος διατηρείται σταθερή,
- γ. είναι κίνηση με επιτάχυνση ίση με τη γήινη βαρυτική,
- δ. τίποτα από τα παραπάνω.

A5. Να αντιστοιχίσετε τα μεγέθη της στήλης Α του παρακάτω πίνακα στις μονάδες μέτρησης του S.I. της στήλης Β:

Στήλη Α	Στήλη Β
1. Μετατόπιση Δx	α. $1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
2. Ταχύτητα v	β. $1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
3. Επιτάχυνση a	γ. 1 N
4. Δύναμη F	δ. 1 J
5. Ενέργεια E	ε. 1 m

Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Α

A1. γ.

A2. β.

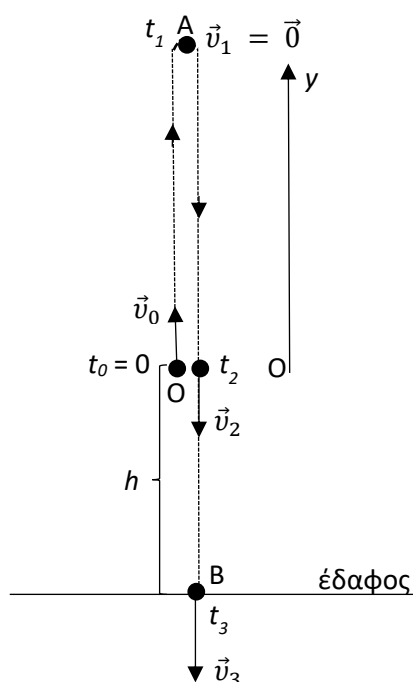
A3. δ.

A4. γ.

A5. 1ε, 2α, 3β, 4γ, 5δ

Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Γ



Βλήμα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω, με αρχική ταχύτητα μέτρου $v_0 = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, από σημείο O που απέχει από το έδαφος απόσταση $h = 2,2 \text{ m}$, τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$. Να θεωρήσετε ότι στο βλήμα ασκείται καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησής του, μόνο το βάρος του. Η γήινη βαρυτική επιτάχυνση $\vec{g}$ θεωρείται σταθερή, με μέτρο $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

Γ1. Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t_1 κατά την οποία το βλήμα φτάνει στο μέγιστο ύψος, από το έδαφος (χρόνος ανόδου) καθώς και την τιμή αυτού του μέγιστου ύψους, έστω h_{max} .

Μονάδες 6

Γ2. Να αποδείξετε ότι $\vec{v}_2 = -\vec{v}_0$, όπου $\vec{v}_2$ η ταχύτητα του βλήματος όταν περνά από το σημείο O κατερχόμενο.

Μονάδες 6

Γ3. Να υπολογίσετε:

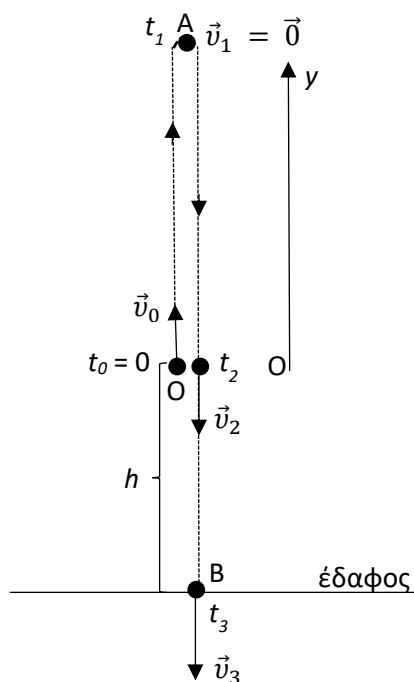
Γ3.1. την αλγεβρική τιμή της ταχύτητας $\vec{v}_3$, που έχει το σώμα όταν φτάνει στο έδαφος, με θετική φορά την προς τα πάνω.

Μονάδες 6

Γ3.2. τη μεταβολή της ταχύτητας του βλήματος καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησης.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Γ



Γ1. Η μόνη δύναμη που ασκείται στο βλήμα, καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησής του είναι το γήινο βάρος του. Έτσι, από τον Θεμελιώδη Νόμο της Μηχανικής:

$\sum \vec{F}_y = m \cdot \vec{a}$ ή, αν χρησιμοποιηθούν αλγεβρικές τιμές, με θετική φορά την προς τα άνω:

$$-w = m \cdot a, m \cdot (-g) = m \cdot a, a = -g, a = -10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}. \text{ (Μονάδα 1)}$$

Για τις αλγεβρικές τιμές των ταχυτήτων ισχύει:

$$v = v_0 + a \cdot t$$

Η ταχύτητά του, έστω v_1 την στιγμή t_1 θα είναι 0. Έχουμε λοιπόν:

$$v_1 = v_0 + a \cdot t_1, t_1 = \frac{v_1 - v_0}{a}, t_1 = 1 \text{ s. (Μονάδες 2)}$$

Για τη θέση ισχύει:

$$y = y_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2, y_1 = v_0 \cdot t_1 + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_1^2, y_1 = 5 \text{ m. (Μονάδες 2)}$$

Για το μέγιστο ύψος από το έδαφος ισχύει: $h_{\max} = h + y_1, h_{\max} = 5,5 \text{ m (Μονάδα 1)}$

Μονάδες 6

Γ2. Ισχύει: $y = y_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2, y_2 = v_0 \cdot t_2 + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_2^2,$

$$0 = 10 \cdot t_2 - 5 \cdot t_2^2 \text{ (S.I.)}, 5 \cdot t_2 \cdot (2 - t_2) = 0 \text{ (S.I.)}, t_2 = 2 \text{ s. (Μονάδες 3)}$$

Ισχύει ακόμη: $v = v_0 + a \cdot t, v_2 = v_0 + a \cdot t_2, v_2 = -10 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$ (Μονάδες 3)

Συνεπώς: $\vec{v}_2 = -\vec{v}_0.$

Μονάδες 6

Γ3.

Γ3.1. Ισχύει: $y = y_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2, y_3 = v_0 \cdot t_3 + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_3^2,$

$$-h = v_0 \cdot t_3 + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_3^2, -2,2 = 10 \cdot t_3 - 5 \cdot t_3^2 \text{ (S.I.)},$$

$$t_3^2 - 2 \cdot t_3 - 0,44 = 0 \text{ (S.I.)}, t_3 = 2,2 \text{ s. (Μονάδες 3)}$$

Η αρνητική ρίζα της προηγούμενης εξίσωσης απορρίπτεται, αφού αναφέρεται σε χρονική στιγμή πριν την εκτόξευση του βλήματος.

Ισχύει ακόμη: $v = v_0 + a \cdot t, v_3 = v_0 + a \cdot t_3, v_3 = -12 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$ (Μονάδες 3)

Μονάδες 6

Γ3.2. Ισχύει: $\Delta v = v_3 - v_0 = -12 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 10 \frac{\text{m}}{\text{s}} = -22 \frac{\text{m}}{\text{s}},$ με το αρνητικό πρόσημο να δηλώνει ότι το διάνυσμα $\Delta \vec{v}$ έχει κατεύθυνση κατακόρυφη, προς τα κάτω.

Μονάδες 7

Άλλη πρόταση βαθμολόγησης: Τα μέτρα των ζητούμενων ταχυτήτων θα μπορούσαν να υπολογιστούν και ενεργειακά. Η μηχανική ενέργεια του βλήματος, καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησής του, διατηρείται σταθερή, επειδή ασκείται σ' αυτό μόνο το γήινο βάρος του. Για τις αλγεβρικές τιμές των ζητούμενων ταχυτήτων αρκεί σχολιασμός.

ΘΕΜΑ 2

2.1 Σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα και σε δύο οποιαδήποτε, ίσα μεταξύ τους, χρονικά διαστήματα Δt διανύει ίσα διαστήματα S .

A. Το παραπάνω δεδομένο μπορεί να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η κίνηση του σημειακού αντικειμένου είναι ευθύγραμμη ομαλή;

α) ΝΑΙ β) ΟΧΙ

Μονάδες 4

B. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2 Σημειακό αντικείμενο αφήνεται ελεύθερο από ύψος h πάνω από την επιφάνεια της Γης, τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$.

A. Αν αμελήσουμε τις δυνάμεις που το σημειακό αντικείμενο δέχεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα και αν θεωρήσουμε τη βαρυτική επιτάχυνση $\vec{g}$ σταθερή, τότε, την τυχαία χρονική στιγμή t , η γήινη βαρυτική δυναμική ενέργεια του κινητού υπολογίζεται από τη σχέση:

$$\alpha) U = m \cdot g \cdot h$$

$$\beta) U = m \cdot g \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 \right)$$

$$\gamma) U = m \cdot g \cdot \left(h - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 \right)$$

Μονάδες 4

B. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1

A. β)

Μονάδες 4

B. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, το σημειακό κινητό σε δύο οποιαδήποτε, ίσα μεταξύ τους, χρονικά διαστήματα Δt μετατοπίζεται εξίσου κατά Δx (η φορά της κίνησης του κινητού δεν μεταβάλλεται). Τα ίσα διαστήματα S μπορούν να διανύονται με αντίθετες φορές κίνησης και σ' αυτήν την περίπτωση η κίνηση ΔΕΝ είναι ευθύγραμμη ομαλή.

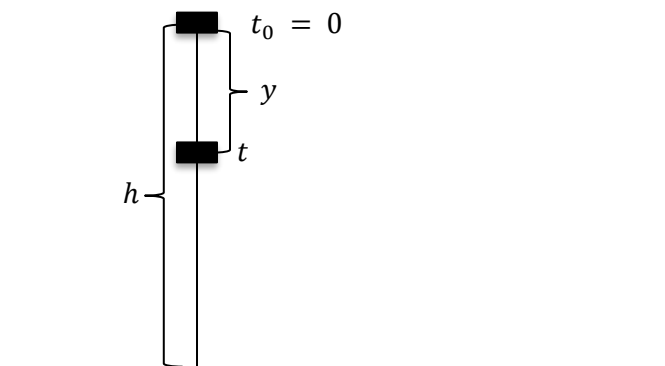
Μονάδες 8

2.2

A. γ)

Μονάδες 4

B.



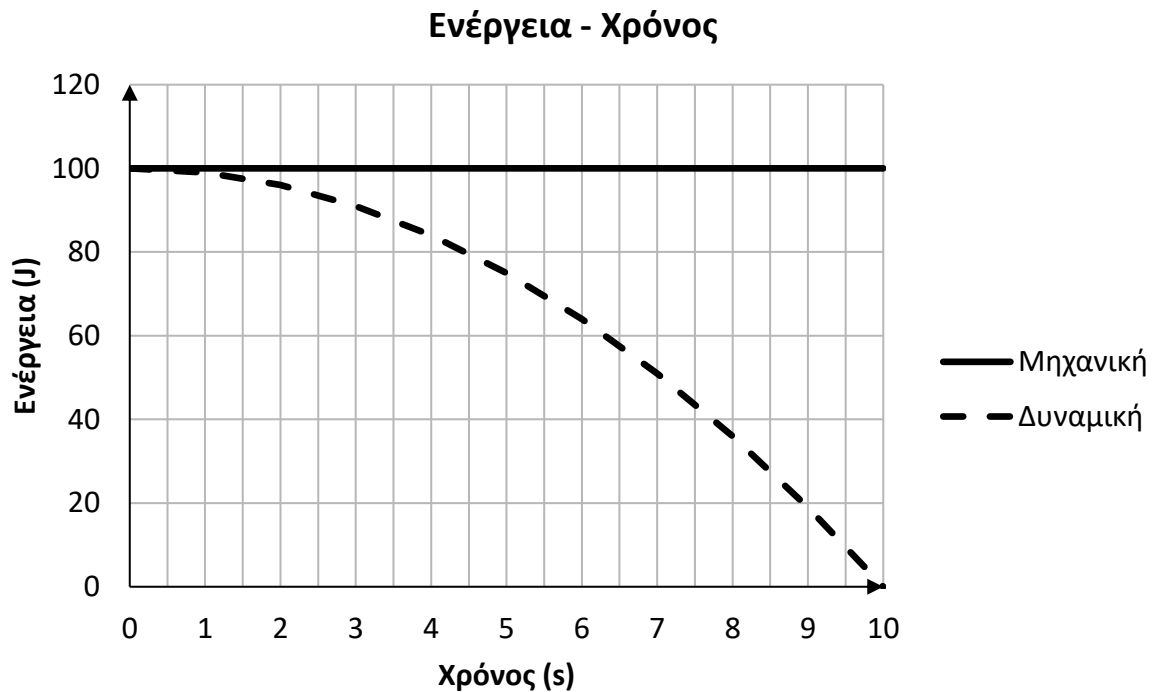
Το σημειακό αντικείμενο εκτελεί ελεύθερη πτώση, χωρίς αρχική ταχύτητα. Έτσι, τη χρονική στιγμή t το σημειακό αντικείμενο έχει μετατοπιστεί κατά $y = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$, οπότε η γήινη βαρυτική δυναμική ενέργειά του είναι:

$$U = m \cdot g \cdot (h - y) = m \cdot g \cdot \left(h - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 \right)$$

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα σημειακό αντικείμενο, μάζας m , αφήνεται ελεύθερο από ύψος h πάνω από το έδαφος, σε τόπο όπου η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μέτρο $g = 10 \frac{m}{s^2}$. Αν οι δυνάμεις που δέχεται το σημειακό αντικείμενο από τον ατμοσφαιρικό αέρα αγνοηθούν, τότε η μηχανική και η δυναμική ενέργεια του σημειακού αντικειμένου μεταβάλλονται με το χρόνο, όπως στο ακόλουθο διάγραμμα:



A. Το ύψος h είναι:

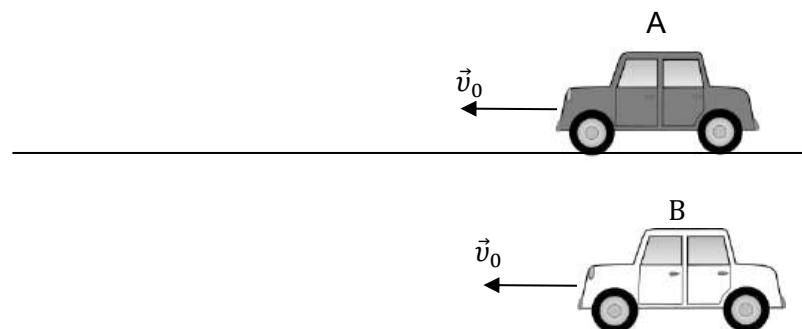
α) 100 m , β) 500 m , γ) 1000 m

Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

B2.



Τα αυτοκίνητα Α και Β της εικόνας έχουν ίσες μάζες και κινούνται ευθύγραμμα, με σταθερή ταχύτητα μέτρου $υ_0$.

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

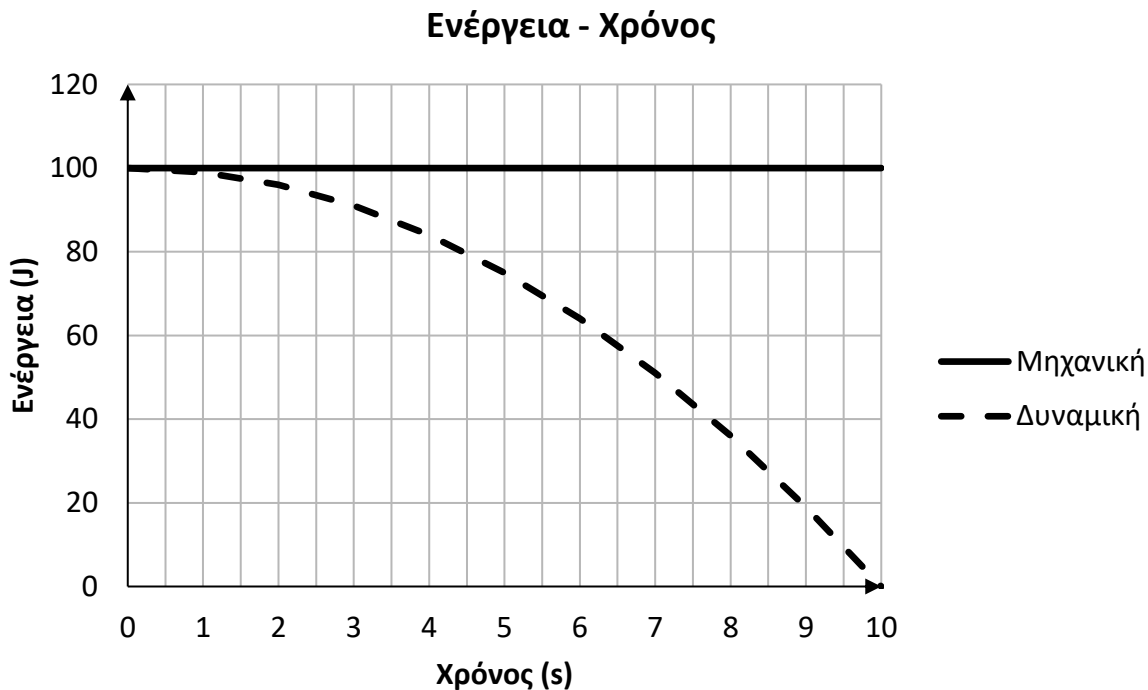
Αν το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ακινητοποίηση των αυτοκινήτων Α και Β είναι t_A και t_B αντίστοιχα, με $t_A = 2 \cdot t_B$, τότε για τη μέγιστη τιμή του μέτρου της επιβραδύνουσας δύναμης, που μπορεί να αναπτύξει το σύστημα πέδησης των αυτοκινήτων Α και Β (F_A και F_B αντίστοιχα) ισχύει:

$$\alpha) F_B = 4 \cdot F_A \quad , \quad \beta) F_B = 2 \cdot F_A \quad , \quad \gamma) F_B = \frac{F_A}{4}$$

Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β**B1.****A. β)****Μονάδες 4****B.** Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Από το διάγραμμα προκύπτει ότι το σημειακό αντικείμενο χρειάζεται χρονικό διάστημα $\Delta t = 10 \text{ s}$ για να προσεδαφιστεί. Έτσι, το σημειακό αντικείμενο ελευθερώνεται από ύψος:

$$h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot (\Delta t)^2 = 500 \text{ m.}$$

Μονάδες 8**B2.****A. β)****Μονάδες 4****B.**

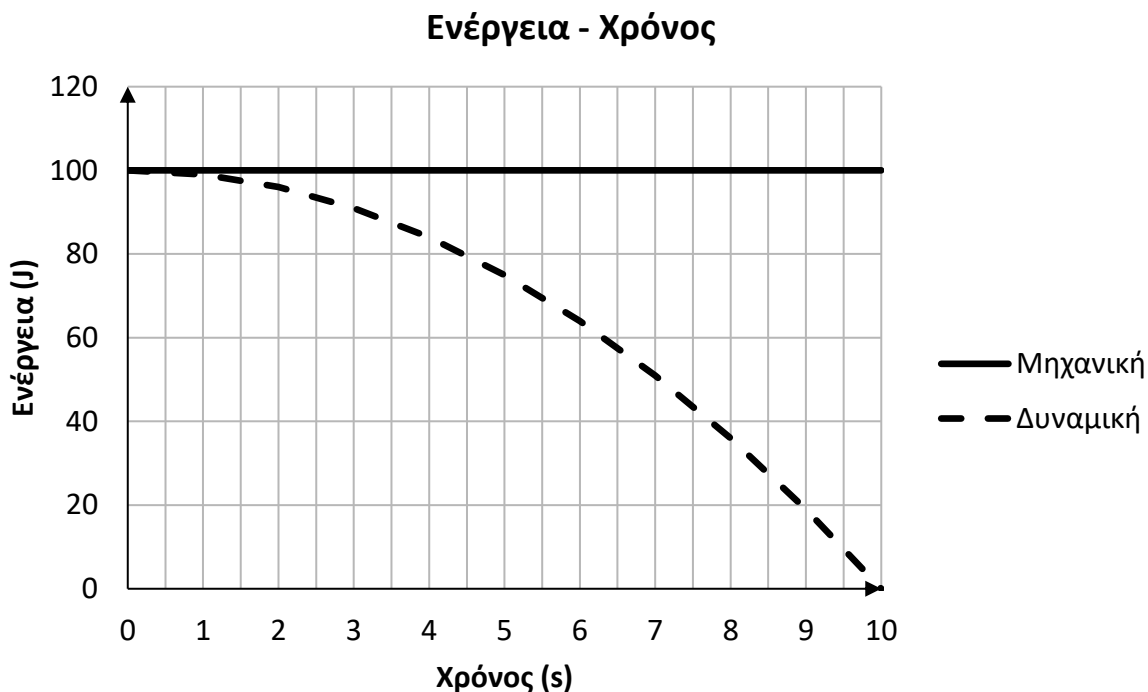
Το ελάχιστο χρονικό διάστημα $t_{ολ}$ που απαιτείται για την ακινητοποίηση ενός αυτοκινήτου κινούμενου με ταχύτητα v_0 είναι: $t_{ολ} = \frac{v_0}{\alpha}$, όπου α το μέτρο της μέγιστης επιβράδυνσης, που μπορεί να αναπτύξει το σύστημα πέδησης. Για το αυτοκίνητο Α ισχύει: $2 \cdot t_B = \frac{v_0}{\alpha_A}$ [1], ενώ για το αυτοκίνητο Β ισχύει: $t_B = \frac{v_0}{\alpha_B}$ [2]. Διαιρώντας κατά μέλη τις εξισώσεις [1] και [2] προκύπτει:

$$2 = \frac{\alpha_B}{\alpha_A}, \alpha_B = 2 \cdot \alpha_A. \quad \text{Από τον Θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής:}$$

$$F_B = m \cdot a_B = m \cdot 2 \cdot a_A = 2 \cdot F_A.$$

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα σημειακό αντικείμενο, μάζας m , αφήνεται ελεύθερο από ύψος h πάνω από το έδαφος, σε τόπο όπου η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μέτρο $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Αν οι δυνάμεις που δέχεται το σημειακό αντικείμενο από τον ατμοσφαιρικό αέρα αγνοηθούν, τότε η μηχανική και η δυναμική ενέργεια του σημειακού αντικειμένου μεταβάλλονται με το χρόνο, όπως στο ακόλουθο διάγραμμα:



A. Η μάζα m του σημειακού αντικειμένου είναι:

- α) 0,2 Kg , β) 2 Kg , γ) 0,02 Kg

Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

B2. Σημειακό αντικείμενο δέχεται την επίδραση τριών ομοεπίπεδων δυνάμεων, ίσου μέτρου F , οι φορείς των οποίων σχηματίζουν, ανά δύο, γωνία $\varphi = 120^\circ$.

A. Η συνισταμένη δύναμη έχει μέτρο:

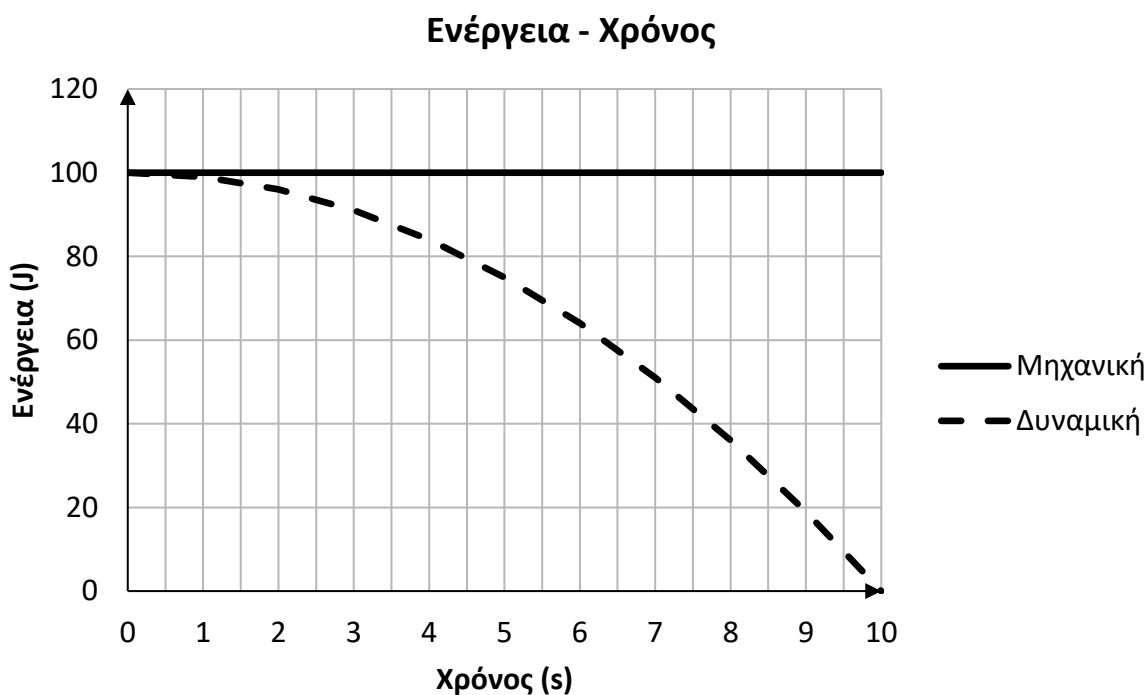
- α) 0 , β) F , γ) $2 \cdot F$

Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

Δίνονται: $\eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$ και $\sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

ΘΕΜΑ Β**B1.****A. γ)****Μονάδες 4**

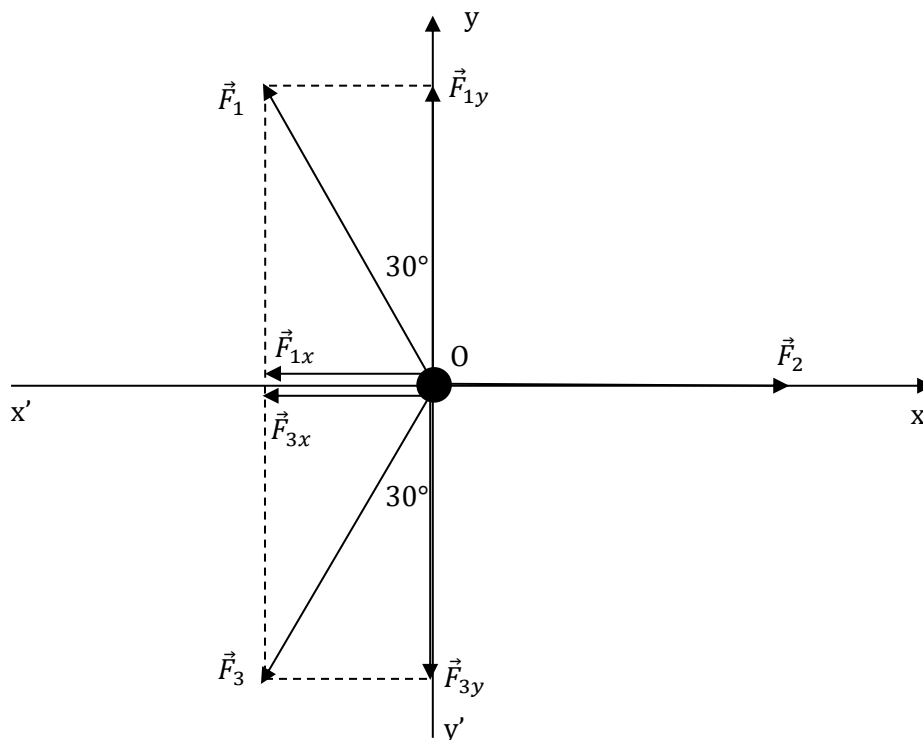
B. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι το σημειακό αντικείμενο χρειάζεται χρονικό διάστημα $\Delta t = 10 \text{ s}$ για να προσεδαφιστεί. Έτσι, το σημειακό αντικείμενο ελευθερώνεται από ύψος:

$h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot (\Delta t)^2 = 500 \text{ m}$. Η δυναμική ενέργεια του σημειακού αντικειμένου, τη χρονική στιγμή που ελευθερώνεται, όπως προκύπτει από το διάγραμμα, είναι: $U_0 = 100 \text{ J}$.

Ισχύει: $U_0 = m \cdot g \cdot h$, $m = \frac{U_0}{g \cdot h}$, $m = 0,02 \text{ Kg}$.

Μονάδες 8**B2.****A. α)****Μονάδες 4**

B.



Για τα μέτρα F_1 , F_2 και F_3 των δυνάμεων $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ και $\vec{F}_3$ αντίστοιχα, ισχύει: $F_1 = F_2 = F_3 = F$.

Με κέντρο το σημειακό αντικείμενο, θεωρούμε ορθογώνιο σύστημα αξόνων xOy και αναλύουμε τις δυνάμεις $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_3$ σε συνιστώσες. Για τα μέτρα των συνιστωσών ισχύουν:

$$F_{1x} = F_1 \cdot \eta\mu 30^\circ = \frac{F}{2}, \quad F_{1y} = F_1 \cdot \sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{F \cdot \sqrt{3}}{2}, \quad F_{3x} = F_3 \cdot \eta\mu 30^\circ = \frac{F}{2} \quad \text{και}$$

$$F_{3y} = F_3 \cdot \sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{F \cdot \sqrt{3}}{2}. \quad \text{Για την συνισταμένη δύναμη στον άξονα } x'Ox \text{ ισχύει:}$$

$$\Sigma F_x = F_2 - (F_{1x} + F_{3x}) = 0. \quad \text{Για την συνισταμένη δύναμη στον άξονα } y'Oy \text{ ισχύει:}$$

$$\Sigma F_y = F_{1y} - F_{3y} = 0. \quad \text{Έτσι, η συνισταμένη των δυνάμεων } \vec{F}_1, \vec{F}_2 \text{ και } \vec{F}_3 \text{ είναι μηδέν.}$$

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα σημειακό αντικείμενο, μάζας m , αφήνεται ελεύθερο, τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, από ύψος h πάνω από το έδαφος, σε τόπο όπου η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μέτρο $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Αν οι δυνάμεις που δέχεται το σημειακό αντικείμενο από τον ατμοσφαιρικό αέρα αγνοηθούν, τότε η μηχανική και η δυναμική ενέργεια του σημειακού αντικειμένου μεταβάλλονται με το χρόνο, όπως στον ακόλουθο πίνακα:

t(s)	U(J)	K(J)
0	100	
4	84	
6		36
10		100

A. Να συμπληρώσετε τα κενά κελιά του πίνακα.

Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

B2.

Σημειακό αντικείμενο, μάζας m , κινείται ευθύγραμμα και δέχεται την επίδραση σταθερής συνισταμένης δύναμης $\Sigma \vec{F}$.

A. Η μεταβολή της αλγεβρικής τιμής της ταχύτητας (Δv) του κινητού σε χρονικό διάστημα Δt δίνεται από τη σχέση:

$$\alpha) \Delta v = \frac{\Sigma F}{m} \cdot \Delta t \quad , \quad \beta) \Delta v = \frac{\Sigma F}{m \cdot \Delta t} \quad , \quad \gamma) \Delta v = \Sigma F \cdot m \cdot \Delta t$$

Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β**B1.****A.**

t(s)	U(J)	K(J)
0	100	0
4	84	16
6	64	36
10	0	100

Μονάδες 4

B. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, η κινητική ενέργεια του σημειακού αντικειμένου είναι μηδενική, αφού αφήνεται ελεύθερο. Η μηχανική ενέργεια του σημειακού αντικειμένου τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ είναι: $E = K + U = 100 \text{ J}$ και διατηρείται σταθερή, σημειακό αντικείμενο δέχεται μόνο την επίδραση του βάρους του.

Τη χρονική στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$, η κινητική ενέργεια του σημειακού αντικειμένου υπολογίζεται ως εξής: $E = K + U$, $K = E - U = 16 \text{ J}$.

Τη χρονική στιγμή $t_2 = 6 \text{ s}$, η δυναμική ενέργεια του σημειακού αντικειμένου υπολογίζεται ως εξής: $E = K + U$, $U = E - K = 64 \text{ J}$.

Τη χρονική στιγμή $t_3 = 10 \text{ s}$, η δυναμική ενέργεια του σημειακού αντικειμένου υπολογίζεται ως εξής: $E = K + U$, $U = E - K = 0$.

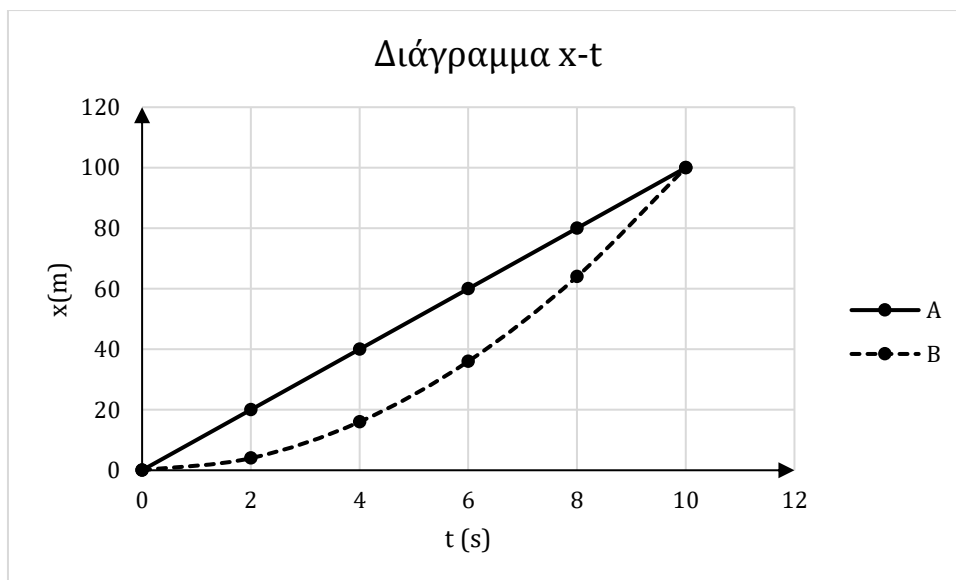
Μονάδες 8**B2.****A. α)****Μονάδες 4**

B. Από τον θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής: $\sum F = m \cdot a$, $\sum F = m \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t}$, $\Delta v = \frac{\sum F}{m} \cdot \Delta t$

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

Β1. Τα σημειακά κινητά Α και Β, κινούνται στον ίδιο ευθύγραμμο δρόμο και τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ διέρχονται από το σημείο $x_0 = 0$. Το κινητό Β εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Η θέση των δύο κινητών μεταβάλλεται με το χρόνο όπως στο ακόλουθο διάγραμμα:



Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας του κινητού Α είναι διπλάσια εκείνης του κινητού Β.

Α. Η επιτάχυνση του κινητού Β έχει αλγεβρική τιμή:

α) $1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, β) $0,1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, γ) $0,01 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Β2. Δύο σώματα Α και Β έχουν μάζες m_A και $m_B = 4 \cdot m_A$ και κινούνται με σταθερές ταχύτητες που έχουν μέτρα $v_A = 2 \cdot v_B$ και v_B .

Α. Για τις κινητικές ενέργειες K_A και K_B των σωμάτων Α και Β αντίστοιχα ισχύει:

α) $K_A = K_B$, β) $K_A > K_B$, γ) $K_A < K_B$

Μονάδες 4

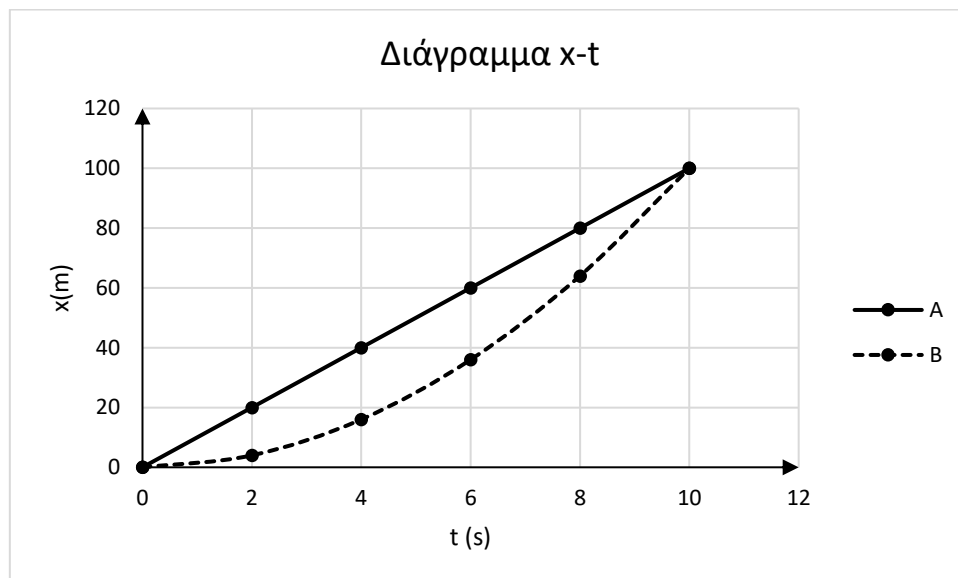
Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

B1.

A. α)

B.



Όπως φαίνεται από το διάγραμμα, το κινητό A εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, με σταθερή ταχύτητα μέτρου: $v_A = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{100 \text{ m}}{10 \text{ s}} = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Η ταχύτητα του κινητού B, τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, έχει αλγεβρική τιμή: $v_{B,0} = \frac{v_A}{2} = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Το κινητό B εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση και συνεπώς:

$$\Delta x = v_{B,0} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a_B \cdot t^2, \quad a_B = \frac{\Delta x - v_{B,0} \cdot t}{\frac{1}{2} \cdot t^2} = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

B2.

A. α)

Μονάδες 4

B. Ισχύουν: $\left\{ \begin{array}{l} K_A = \frac{1}{2} \cdot m_A \cdot v_A^2 \\ K_B = \frac{1}{2} \cdot m_B \cdot v_B^2 \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} K_A = \frac{1}{2} \cdot m_A \cdot 4 \cdot v_B^2 \\ K_B = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot m_A \cdot v_B^2 \end{array} \right\}, K_A = K_B.$

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

B1. Μια ομάδα μαθητριών και μαθητών, με τη βοήθεια του καθηγητή τους, δημιούργησαν στο εργαστήριο τη διάταξη του διπλανού σχήματος, για να επιβεβαιώσουν όσα έμαθαν για τη σύνθεση ομοεπίπεδων δυνάμεων.

Σε μια οριζόντια ακλόνητη ράβδο στερέωσαν δύο τροχαλίες.

Ο καθηγητής τους έδωσε επτά όμοια βαρίδια, βάρους $\vec{\beta}$ το καθένα, τα οποία έχουν γάντζους για να συνδέονται μεταξύ τους.

Σε ένα κρίκο (κ) έδεσαν τις άκρες τριών λεπτών νημάτων. Το νήμα (1) το πέρασαν στο αυλάκι της μιας τροχαλίας (τ_1), και στο άλλο του άκρο στερέωσαν τέσσερα από τα βαρίδια αυτά. Το νήμα (2) το πέρασαν στο αυλάκι της δεύτερης τροχαλίας (τ_2) και στο άλλο άκρο του στερέωσαν τα υπόλοιπα τρία βαρίδια.

Ο καθηγητής τους έδωσε ένα άλλο μεγαλύτερο βαρίδι βάρους $\vec{B}$ και με το γάντζο του το κρέμασαν στο ελεύθερο άκρο του νήματος (3).

Παρατήρησαν ότι η διάταξη ισορρόπησε, με τα νήματα (1) και (2) να είναι κάθετα το ένα στο άλλο, όπως στο σχήμα. Τα νήματα και ο κρίκος έχουν ασήμαντες μάζες και τα αυλάκια των δύο τροχαλιών εμφανίζουν αμελητέες δυνάμεις τριβής με τα νήματα.

Στη συνέχεια ζύγισαν ένα από τα επτά όμοια βαρίδια και βρήκαν ότι η μάζα του είναι 100 g. Αν τώρα ζυγίσουν το μεγάλο βαρίδι που κρέμασαν στο νήμα (3), θα διαπιστώσουν ότι η μάζα του είναι:

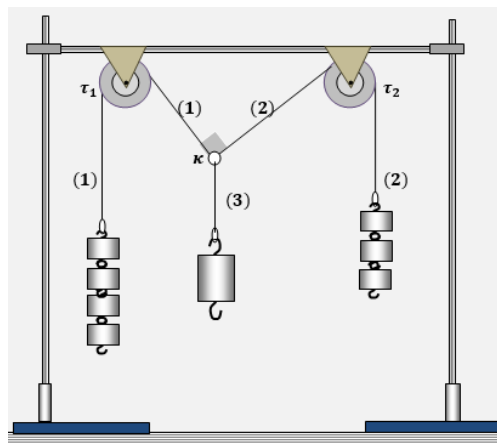
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

α) 700 g , **β)** 100 g , **γ)** 500 g

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8



B2. Ένα φορτηγό πλοίο οδηγείται στο λιμάνι του Πειραιά, αποκλειστικά με τη βοήθεια δύο ρυμουλκών, τα οποία τραβούν το φορτηγό, με την βοήθεια σχοινιών, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν οριζόντια.

Για μια σημαντική χρονική διάρκεια, τα σχοινιά που τραβούν τα δύο ρυμουλκά, είναι κάθετα μεταξύ τους. Το ρυμουλκό (1) ασκεί στο πλοίο δύναμη $\vec{F}_1$, το ρυμουλκό (2) ασκεί δύναμη $\vec{F}_2$ και για τα μέτρα των δύο αυτών δυνάμεων ισχύει η σχέση $F_1 = 2 \cdot F_2$.

Σε αυτή την χρονική διάρκεια, το πλοίο μετακινήθηκε ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα. Κατά την διάρκεια αυτής της μετατόπισής του, για τα έργα W_1 και W_2 των δυνάμεων $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$ αντίστοιχα, ισχύει η σχέση:

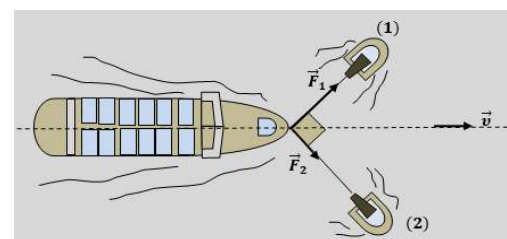
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

α) $W_1 = 4 \cdot W_2$, **β)** $W_1 = W_2$, **γ)** $W_1 = 2 \cdot W_2$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9



ΘΕΜΑ Β Ενδεικτικές απαντήσεις

B1.

A) Σωστή η απάντηση γ)

B) Αιτιολόγηση

Τα επτά όμοια βαρίδια έχουν ίσες μάζες $m = 100 \text{ g}$ το καθένα και βάρος μέτρου $\beta = m \cdot g$.

Στο νήμα (1) είναι δεμένα τέσσερα από αυτά και έτσι το νήμα (1) μεταφέρει στον κρίκο κ δύναμη $\vec{F}_1$, μέτρου

$$F_1 = B_1 = 4 \cdot \beta = 4 \cdot m \cdot g$$

Στο νήμα (2) είναι δεμένα τρία από αυτά και έτσι το νήμα (2) μεταφέρει στον κρίκο κ δύναμη $\vec{F}_2$, μέτρου

$$F_2 = B_2 = 3 \cdot \beta = 3 \cdot m \cdot g$$

Το νήμα (3) μεταφέρει στον κρίκο κ κατακόρυφη δύναμη $\vec{F}_3$ ίση με το βάρος $\vec{B}_3$ που είναι κρεμασμένο από το νήμα αυτό.

Για το μέτρο της δύναμης $\vec{F}_3$ δηλαδή, ισχύει:

$$F_3 = B_3 = M \cdot g$$

Τα νήματα (1) και (2), είναι μεταξύ τους κάθετα, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$ ασκούνται στον κρίκο κ κάθετα μεταξύ τους, με συνισταμένη $\vec{F}_{1,2}$, μέτρου:

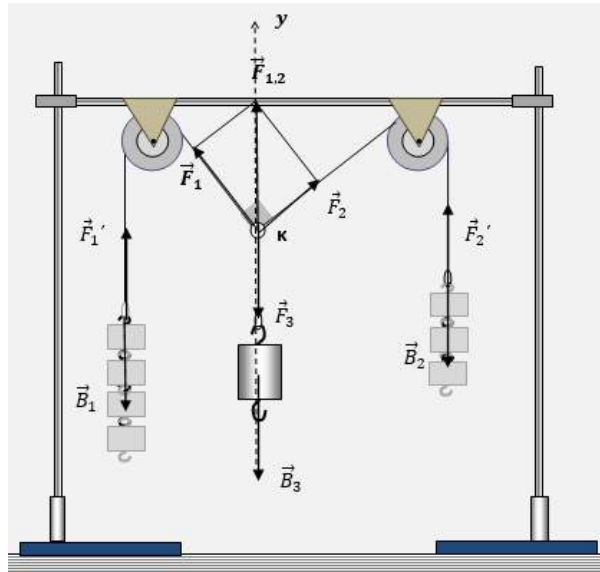
$$F_{1,2} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \sqrt{(4 \cdot \beta)^2 + (3 \cdot \beta)^2} = 5 \cdot \beta = 5 \cdot m \cdot g$$

Η δύναμη $\vec{F}_{1,2}$, πρέπει να είναι κατακόρυφη προς τα πάνω και για να ισορροπεί ο κρίκος κ να εξουδετερώνει τη δύναμη $\vec{F}_3$.

Δηλαδή πρέπει $F_{1,2} = F_3 = M \cdot g$

Τελικά $M \cdot g = 5 \cdot m \cdot g$

Οπότε $M = 5 \cdot m = 500 \text{ g}$



B2.

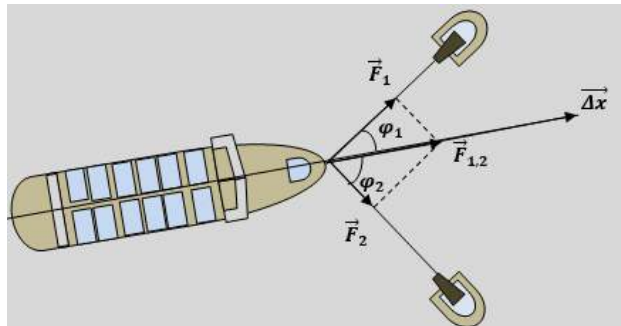
A) Σωστή η απάντηση α)

B) Αιτιολόγηση

Η κατεύθυνση κίνησης του πλοίου, είναι αυτή της συνισταμένης των δυνάμεων που του ασκούν τα δύο ρυμουλκά.

Στη χρονική διάρκεια που περιγράφεται από τα δεδομένα, οι δύο αυτές δυνάμεις είναι σταθερές, είναι συνεχώς κάθετη η μια στην άλλη και η κατεύθυνση κίνησης του πλοίου σταθερή. Για τα έργα των δύο δυνάμεων, κατά την μετατόπιση του πλοίου σε αυτή τη χρονική διάρκεια ισχύουν:

$$W_{F_1} = F_1 \cdot \Delta x \cdot \sin \varphi_1$$



Από το ορθογώνιο τρίγωνο: $\sin\varphi_1 = \frac{F_1}{F_{1,2}}$

Οπότε
$$W_{F_1} = F_1 \cdot \Delta x \cdot \frac{F_1}{F_{1,2}} = \frac{F_1^2 \cdot \Delta x}{F_{1,2}} \quad (1)$$

Και
$$W_{F_2} = F_2 \cdot \Delta x \cdot \sin\varphi_2$$

Από το ορθογώνιο τρίγωνο: $\sin\varphi_2 = \frac{F_2}{F_{1,2}}$

Οπότε
$$W_{F_2} = F_2 \cdot \Delta x \cdot \frac{F_2}{F_{1,2}} = \frac{F_2^2 \cdot \Delta x}{F_{1,2}} \quad (2)$$

Διαιρώντας κατά μέλη της εξισώσεις (1) και (2) :

$$\frac{W_{F_1}}{W_{F_2}} = \frac{\frac{F_1^2}{F_{1,2}} \cdot \Delta x}{\frac{F_2^2}{F_{1,2}} \cdot \Delta x} = \left(\frac{F_1}{F_2}\right)^2 = \left(\frac{2 \cdot F_2}{F_2}\right)^2 = 4$$

Άρα τελικά:
$$W_1 = 4 \cdot W_2$$

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα. Ορίσαμε άξονα $x'Ox$ στην ευθεία της κίνησης και με τη βοήθεια ενός χρονομέτρου δημιουργήσαμε ένα σύστημα αναφοράς για την καταγραφή της.

Ως προς το σύστημα αναφοράς που δημιουργήσαμε, δίνεται ο διπλανός πίνακας, σε κάθε οριζόντια γραμμή του οποίου καταγράφονται: η θέση (x) και η μετατόπιση (Δx) του κινητού, σε αντίστοιχες χρονικές στιγμές (t).

x (m)	Δx (m)	t (s)
	0	0
-2	4	2
0		4
	10	6
8		8

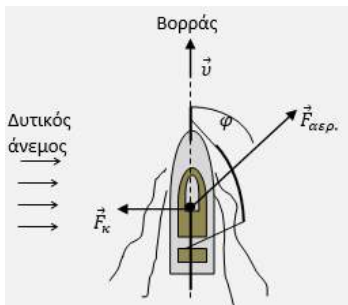
A) Να συμπληρώσετε τις τιμές που λείπουν.

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας.

Μονάδες 8

B2. Ένα ιστιοφόρο πλέει με σταθερή ταχύτητα και κατεύθυνση προς τον Βορρά. Η κατεύθυνση πλεύσης καθορίζεται από την πλάγια δύναμη ($\vec{F}_{αερ.}$), που ασκείται από τον δυτικό άνεμο στο «φουσκωμένο» πανί του και τη δύναμη ($\vec{F}_κ$), που ασκείται από το νερό στην καρίνα του σκάφους, κάθετα στην κατεύθυνση πλεύσης του.



Η δύναμη $\vec{F}_{αερ.}$ είναι σταθερή, έχει μέτρο $F_{αερ.} = 2 \cdot 10^4 \text{ N}$ και η κατεύθυνσή της σχηματίζει γωνία φ με την κατεύθυνση πλεύσης.

Για τη γωνία δίνεται $\eta\mu\varphi = 0,6$ και $\sigma\upsilon\nu\varphi = 0,8$.

Το μέτρο της δύναμης $\vec{F}_κ$, την οποία δέχεται η καρίνα του σκάφους από το νερό, κάθετα στην κατεύθυνση πλεύσης είναι:



A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

α) $F_κ = 2 \cdot 10^4 \text{ N}$, **β)** $F_κ = 1,2 \cdot 10^4 \text{ N}$, **γ)** $F_κ = 1,6 \cdot 10^4 \text{ N}$

Μονάδες 4

B) Αιτιολογήστε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β

Ενδεικτικές απαντήσεις

B1.

A) Δίνεται δίπλα ο πίνακας με συμπληρωμένες τις τιμές που έλειπαν από τον αρχικό.

B) Αιτιολόγηση

Έστω x_0 η αρχική θέση του σημειακού αντικειμένου στον άξονα, δηλαδή η θέση του τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$.

Αν x η θέση του στον άξονα τη χρονική στιγμή t , η τιμή της μετατόπισης υπολογίζεται από τη σχέση:

$$\Delta x = x - x_0 \quad (1)$$

x (m)	Δx (m)	t (s)
-6	0	0
-2	4	2
0	6	4
4	10	6
8	14	8

- Εφαρμόζουμε την (1) για τη χρονική στιγμή $t_1 = 2$ s χρησιμοποιώντας και τις δεδομένες τιμές του πίνακα για τη στιγμή αυτή:

$$\Delta x_1 = x_1 - x_0, \quad \text{ή} \quad 4 \text{ m} = -2 \text{ m} - x_0$$

Απ' όπου προκύπτει $x_0 = -6 \text{ m}$

- Εφαρμόζουμε την (1) για τη χρονική στιγμή $t_2 = 4$ s χρησιμοποιώντας και τις δεδομένες τιμές του πίνακα για τη στιγμή αυτή:

$$\Delta x_2 = x_2 - x_0 = 0 - (-6 \text{ m}) = 6 \text{ m}$$

- Εφαρμόζουμε την (1) για τη χρονική στιγμή $t_3 = 6$ s χρησιμοποιώντας και τις δεδομένες τιμές του πίνακα για τη στιγμή αυτή:

$$\Delta x_3 = x_3 - x_0, \quad \text{ή} \quad x_3 = \Delta x_3 + x_0 = 10 \text{ m} - 6 \text{ m} = 4 \text{ m}$$

- Εφαρμόζουμε την (1) για τη χρονική στιγμή $t_4 = 8$ s χρησιμοποιώντας και τις δεδομένες τιμές του πίνακα για τη στιγμή αυτή:

$$\Delta x_4 = x_4 - x_0 = 8 - (-6 \text{ m}) = 14 \text{ m}$$

B2.

A) Σωστή η απάντηση γ)

B) Αιτιολόγηση

Η καρίνα του σκάφους δέχεται από το νερό δύναμη κάθετη προς την κατεύθυνση πλεύσης και δύναμη αντίθετη προς την κατεύθυνση πλεύσης. Η κατεύθυνση πλεύσης όμως καθορίζεται από τη δύναμη του αέρα στο πανί $\vec{F}_{\alpha\epsilon\rho}$ και την δύναμη στην καρίνα που είναι κάθετη στην πλεύση του $\vec{F}_k$, όπως φαίνεται και στο σχήμα.

Θεωρούμε ορθογώνιους άξονες, $y'y$ στην κατεύθυνση πλεύσης και $x'x$ κάθετα σε αυτήν.

Η κίνηση είναι ευθύγραμμη και κάθετα στην διεύθυνση κίνησης οι δυνάμεις ισορροπούν.

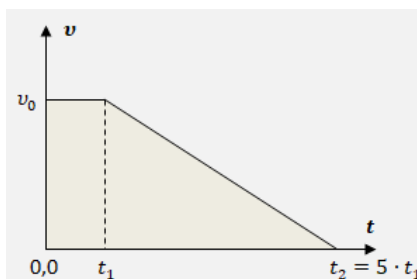
Άρα:

$$\Sigma F_x = 0, \quad \text{ή} \quad F_{\alpha\epsilon\rho, x} - F_k = 0$$

$$\text{Άρα} \quad F_k = F_{\alpha\epsilon\rho, x} = F_{\alpha\epsilon\rho} \cdot \sin\varphi = 2 \cdot 10^4 \cdot 0,8 \text{ N} = 1,6 \cdot 10^4 \text{ N}$$

ΘΕΜΑ 2

2.1 Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα μέτρου v_0 σε περιοχή με κακή ορατότητα λόγω ομίχλης. Βγαίνοντας από την ομίχλη, ο οδηγός αντιλαμβάνεται ξαφνικά μπροστά του ακίνητο εμπόδιο και φυσικά αποφασίζει να φρενάρει. Ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού είναι t_1 . Στο διπλανό διάγραμμα αποδίδεται το μέτρο της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο, από τη στιγμή που ο οδηγός αντιλαμβάνεται το εμπόδιο ($t_0 = 0$), μέχρι να σταματήσει ($t_2 = 5 \cdot t_1$). Το μέτρο v_μ της μέσης ταχύτητας του οχήματος, για το χρονικό διάστημα $[0, t_2]$ είναι:



A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

i. $v_\mu = \frac{1}{2} \cdot v_0$, ii. $v_\mu = \frac{1}{5} \cdot v_0$, iii. $v_\mu = \frac{3}{5} \cdot v_0$

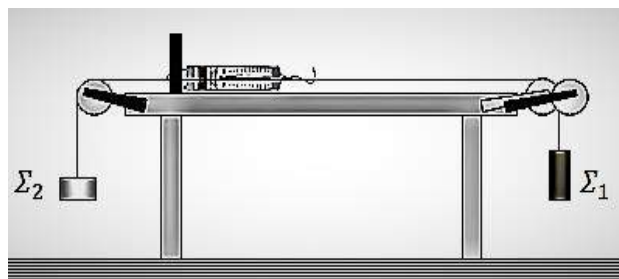
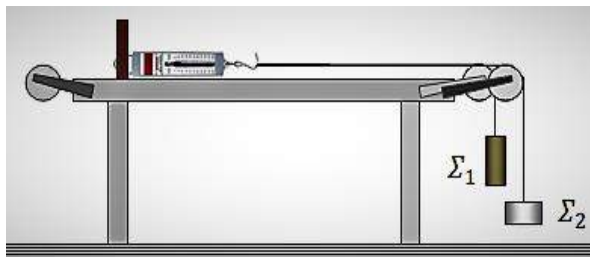
Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Μαθητές προσπαθούν να επιβεβαιώσουν πειραματικά, όσα έμαθαν για τη σύνθεση συγγραμμικών δυνάμεων. Στερέωσαν το ένα άκρο ενός δυναμόμετρου σε ακλόνητο σημείο πάνω σε οριζόντιο πάγκο και στα άκρα του πάγκου στερέωσαν τροχαλίες σε κατάλληλες θέσεις. Στον γάντζο του δυναμόμετρου έδεσαν τα άκρα δύο αβαρών και ανελαστικών νημάτων, στα άλλα άκρα των οποίων στερέωσαν δύο σώματα Σ_1 και Σ_2 . Τα βάρη των δύο σωμάτων είναι $\vec{B}_1$ και $\vec{B}_2$ αντίστοιχα, για τα μέτρα των οποίων ισχύει $B_1 > B_2$.

Όταν πέρασαν τα δύο νήματα οριζόντια και παράλληλα, στα αυλάκια δύο ιδανικών τροχαλιών, ώστε τα σώματα να τραβούν το δυναμόμετρο προς την ίδια κατεύθυνση, όπως στο διπλανό σχήμα, τότε τα σώματα ισορρόπησαν και το δυναμόμετρο έδειχνε 16 N με το ελατήριό του σε επιμήκυνση.



Όταν πέρασαν τα δύο νήματα οριζόντια και παράλληλα, στα αυλάκια δύο ιδανικών τροχαλιών, ώστε τα δύο σώματα να τραβούν το δυναμόμετρο προς αντίθετες κατευθύνσεις, όπως στο διπλανό σχήμα, τότε τα σώματα ισορρόπησαν και το δυναμόμετρο έδειχνε 4 N, με το ελατήριό του σε

μικρότερη επιμήκυνση.

Τα μέτρα των βαρών των δύο σωμάτων είναι:

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

i. $B_1 = 10 \text{ N}, B_2 = 6 \text{ N}$, ii. $B_1 = 16 \text{ N}, B_2 = 4 \text{ N}$, iii. $B_1 = 20 \text{ N}, B_2 = 4 \text{ N}$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2 Ενδεικτικές απαντήσεις

2.1

A) Σωστή η απάντηση iii.

B) Αιτιολόγηση

Μπορούμε να υπολογίσουμε τη μετατόπιση του οχήματος από τη στιγμή που ο οδηγός αντιλαμβάνεται το εμπόδιο, μέχρι να σταματήσει, ως εμβαδό του σχήματος που δημιουργείται από τη γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου και τον άξονα χρόνου στο διάγραμμα (εμβαδό τραπεζίου):

$$\Delta x = \frac{(t_1 + t_2) \cdot v_0}{2} = \frac{6 \cdot t_1 \cdot v_0}{2} = 3 \cdot t_1 \cdot v_0$$

Το μέτρο της μέσης ταχύτητας του οχήματος στην κίνηση αυτή υπολογίζεται:

$$v_{\mu} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{3 \cdot t_1 \cdot v_0}{5 \cdot t_1} = \frac{3}{5} \cdot v_0$$

2.2

A) Σωστή η απάντηση i.

B) Αιτιολόγηση

Καθώς τα σώματα ισορροπούν κρεμασμένα στα κατακόρυφα τμήματα των νημάτων, στον γάντζο του δυναμόμετρου μεταφέρονται δυνάμεις κατά μέτρο ίσες με τα βάρη των σωμάτων, επειδή τα νήματα θεωρούνται αβαρή και οι τροχαλίες ιδανικές.

Η ένδειξη του δυναμόμετρου F_{Δ} σε κάθε περίπτωση είναι ίση με την συνισταμένη των δυνάμεων αυτών.

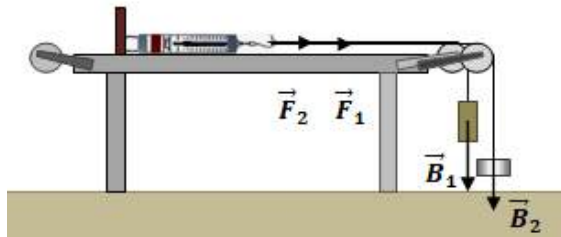
1^η περίπτωση

Οι δυνάμεις στον γάντζο του δυναμόμετρου, είναι συγγραμμικές και ομόρροπες.

Για την ένδειξη του δυναμόμετρου ισχύει:

$$F_{\Delta} = F_1 + F_2 = B_1 + B_2$$

$$B_1 + B_2 = 16 \text{ N} \quad (1)$$



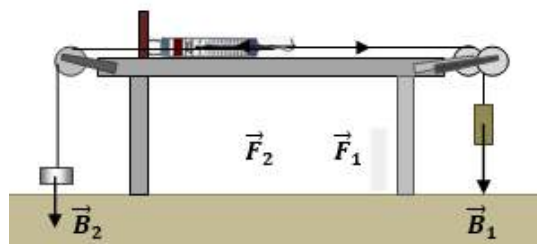
2^η περίπτωση

Οι δυνάμεις στον γάντζο του δυναμόμετρου, είναι συγγραμμικές και αντίρροπες.

Για την ένδειξη του δυναμόμετρου ισχύει:

$$F_{\Delta} = F_1 - F_2 = B_1 - B_2$$

$$B_1 - B_2 = 4 \text{ N} \quad (2)$$



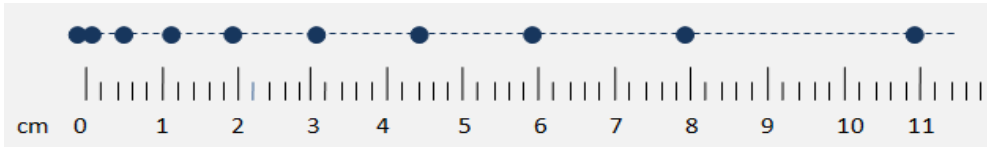
Προσθέτοντας κατά μέλη τις εξισώσεις (1) και (2), προκύπτει:

$$2 \cdot B_1 = 20 \text{ N}, \quad \text{ή} \quad B_1 = 10 \text{ N}$$

Οπότε από τη σχέση (1) προκύπτει $B_2 = 6 \text{ N}$

ΘΕΜΑ Β

B1. Μαθητές μελετούν στο εργαστήριο ευθύγραμμες κινήσεις. Χρησιμοποιούν ένα μικρό αμαξίδιο, το οποίο με νήμα συνδέεται μέσω μιας μικρής τροχαλίας με ένα βαρίδι. Άφησαν το βαρίδι ελεύθερο και καθώς πέφτει προκαλεί μια επιταχυνόμενη κίνηση στο αμαξίδιο. Η κίνηση είναι ευθύγραμμη και το αμαξίδιο σέρνει πίσω του χαρτοταινία, στην οποία κατάλληλος μηχανισμός αφήνει στίγματα κάθε 0,2 s.



Οι μαθητές πήραν την χαρτοταινία και με τη βοήθεια υποδεκάμετρου σημείωσαν την τροχιά του κινητού, ενώνοντας με διακεκομμένη γραμμή τα στίγματα (κουκίδες), ενώ κάτω από αυτές σημείωσαν τις ενδείξεις του υποδεκάμετρου σε cm, αρχίζοντας με μηδέν στην πρώτη κουκίδα.

Ο καθηγητής τους υπέδειξε ότι η μέση ταχύτητα του κινητού για μετατόπιση μεταξύ τριών διαδοχικών κουκίδων, μπορεί να θεωρηθεί ως η στιγμιαία ταχύτητά του τη στιγμή που βρισκόταν στην μεσαία κουκίδα.

Με βάση την παραπάνω υπόδειξη, αν v_1 το μέτρο της στιγμιαίας ταχύτητας στη θέση που αντιστοιχεί στην κουκίδα $x_1 = 3$ cm και v_2 το μέτρο της στιγμιαίας ταχύτητας στη θέση που αντιστοιχεί στην κουκίδα $x_2 = 8$ cm του υποδεκάμετρου, ποια από τις παρακάτω σχέσεις, αποδίδει τον λόγο των μέτρων των δύο αυτών ταχυτήτων;

A) Να επιλέξετε τη σωστή σχέση

α) $\frac{v_1}{v_2} = 1$ **β)** $\frac{v_1}{v_2} = 0,44$ **γ)** $\frac{v_1}{v_2} = 0,2$

Μονάδες 4

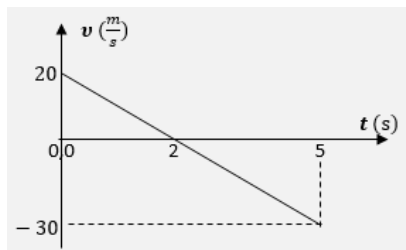
B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2. Από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου ενός κτιρίου, με τη βοήθεια κάποιου μηχανισμού, εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω μια μικρή μπαλίτσα. Η μπαλίτσα κινείται ελεύθερα ανεβαίνοντας μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητά της και αμέσως μετά επιστρέφει κινούμενη κατακόρυφα προς το έδαφος, όπως στο διπλανό σχήμα.

Η εκτόξευση της μπαλίτσας γίνεται τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, η αρχική της ταχύτητα έχει μέτρο $v_0 = 20 \frac{m}{s}$ και το βάρος της $B = 2$ N.

Με θετική την προς τα πάνω φορά, η διπλανή γραφική



παράσταση αποδίδει τις τιμές ταχύτητας της μπαλίτσας, σε συνάρτηση με το χρόνο, από τη στιγμή της εκτόξευσής της, μέχρι να κτυπήσει στο έδαφος.

Το έργο του βάρους της μπαλίτσας από τη στιγμή της εκτόξευσής της, μέχρι να καταλήξει στο έδαφος είναι:

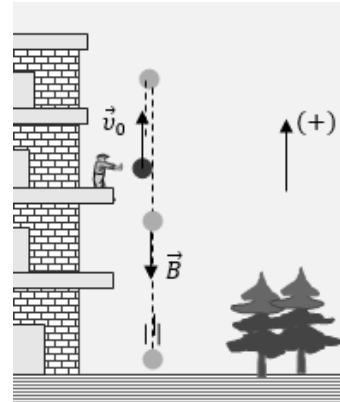
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

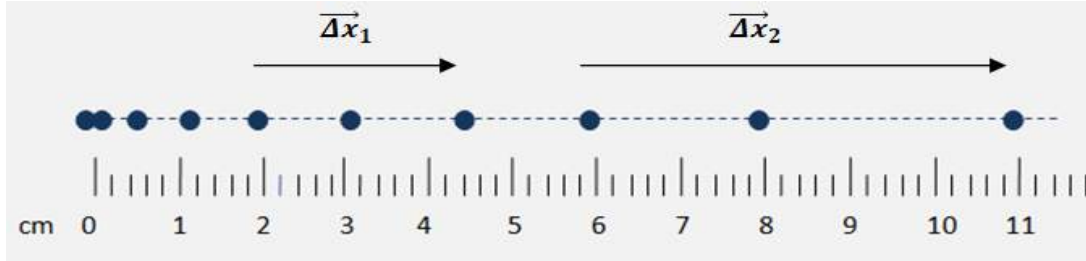
α) $W_B = 50$ J **β)** $W_B = -50$ J **γ)** $W_B = 130$ J

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9



ΘΕΜΑ Β**Ενδεικτικές απαντήσεις****B1.****A)** Σωστή η απάντηση **β)****B)** Αιτιολόγηση

Η κουκίδα στη θέση $x_1 = 3 \text{ cm}$, είναι η έκτη κουκίδα. Θα βρούμε τη στιγμιαία ταχύτητα του σώματος στη θέση αυτή, ως μέση ταχύτητα αυτού κατά την μετατόπισή του από την πέμπτη, μέχρι την έβδομη κουκίδα. Κατά προσέγγιση παρατηρώντας την χαρτοταινία, αυτή η μετατόπιση φαίνεται να είναι από 2 cm, μέχρι 4,2 cm.

Ο χρόνος για την μετατόπιση αυτή είναι ο χρόνος για να καταγραφούν δύο κουκίδες από τον μηχανισμό, δηλαδή 0,4 s.

$$\text{Οπότε } v_1 = \bar{v} = \frac{\Delta x_1}{\Delta t} = \frac{(4,2-2) \text{ cm}}{0,4 \text{ s}} = \frac{2,2 \text{ cm}}{0,4 \text{ s}} \quad (1)$$

Η κουκίδα στη θέση $x_2 = 8 \text{ cm}$, είναι η ένατη κουκίδα. Θα βρούμε τη στιγμιαία ταχύτητα του σώματος στη θέση αυτή, ως μέση ταχύτητα αυτού κατά την μετατόπισή του από την όγδοη, μέχρι την δέκατη κουκίδα. Κατά προσέγγιση παρατηρώντας την χαρτοταινία, αυτή η μετατόπιση φαίνεται να είναι από 6 cm, μέχρι 11 cm.

Ο χρόνος για την μετατόπιση αυτή είναι ίδιος, δηλαδή 0,4 s.

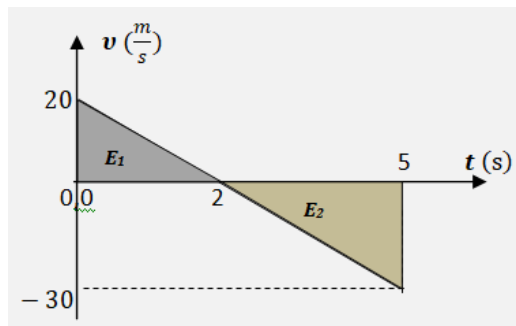
$$\text{Οπότε } v_2 = \bar{v}' = \frac{\Delta x_2}{\Delta t} = \frac{(11-6) \text{ cm}}{0,4 \text{ s}} = \frac{5 \text{ cm}}{0,4 \text{ s}} \quad (2)$$

Διαιρώντας κατά μέλη τις εξισώσεις (1) και (2):

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{2,2}{5} = \frac{22}{50} = \frac{44}{100} = 0,44$$

B2.**A)** Σωστή απάντηση η **α)****B)** Αιτιολόγηση

Με θετική την προς τα πάνω φορά, θα υπολογίσουμε την αλγεβρική τιμή της μετατόπισης της μπαλίστας, από την στιγμή της εκτόξευσης μέχρι την πτώση της στο έδαφος, ως αλγεβρικό άθροισμα εμβαδών στο διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου, των τριγώνων που δημιουργούνται από την γραφική παράσταση και των άξονα χρόνου.



$$\Delta x = E_1 - E_2 = \frac{20 \cdot 2}{2} \text{ m} - \frac{30 \cdot 3}{2} \text{ m} = -25 \text{ m}$$

Δηλαδή η μετατόπιση της μπαλίστας έχει κατεύθυνση κατακόρυφη και προς τα κάτω, όπως και το βάρος της. Για το έργο του βάρους της μπαλίστας, στην συνολική αυτή μετατόπισή της:

$$W_B = B \cdot |\Delta x| = 2 \cdot 25 \text{ J} = \mathbf{50 \text{ J}}$$

ΘΕΜΑ Α

Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να απαντήσετε μεταφέροντας στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα της φράσης που συμπληρώνει σωστά την πρόταση.

A1. Σε μια ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση υλικού σημείου το διάνυσμα $\vec{a}$ της επιτάχυνσής του, έχει οπωσδήποτε την ίδια κατεύθυνση με το διάνυσμα:

- α. της τελικής του ταχύτητας ($\vec{v}_{\text{τελ.}}$)
- β. της αρχικής του ταχύτητας ($\vec{v}_{\text{αρχ.}}$)
- γ. της μεταβολής ταχύτητας ($\Delta\vec{v}$)
- δ. της μετατόπισης ($\Delta\vec{x}$).

Μονάδες 5

A2. Σώμα μάζας m ήταν αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στο σώμα ασκήθηκε οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ και του δημιούργησε επιτάχυνση $\vec{a}$, μέτρου $a = 2 \frac{m}{s^2}$.

Αν το σώμα είχε διπλάσια μάζα $m' = 2 \cdot m$, η ίδια δύναμη θα του δημιουργούσε επιτάχυνση $\vec{a}'$, με μέτρο :

- α. $4 \frac{m}{s^2}$
- β. $8 \frac{m}{s^2}$
- γ. $1 \frac{m}{s^2}$
- δ. $0,5 \frac{m}{s^2}$

Μονάδες 5

A3. Ένα σώμα ολισθαίνει ανεβαίνοντας σε κεκλιμένο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι σε μια μετατόπιση του σώματος πάνω στο κεκλιμένο δάπεδο:

- α. το έργο του βάρους του είναι μηδέν
- β. το έργο της συνισταμένης δύναμης που δέχεται, είναι μηδέν
- γ. η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας του σώματος είναι μηδέν
- δ. η μεταβολή της μηχανικής ενέργειας του σώματος είναι μηδέν

Μονάδες 5

A4. Η τριβή είναι δύναμη που δημιουργείται στην επιφάνεια επαφής ενός σώματος με άλλο σώμα, όταν το ένα ολισθαίνει, ή τείνει να ολισθήσει πάνω στο άλλο. Η κατεύθυνση της τριβής που δέχεται το σώμα είναι τέτοια, ώστε πάντα:

- α. να αντιτίθεται στην ολίσθηση του σώματος
- β. να αντιτίθεται στην κίνηση του σώματος
- γ. να αντιτίθεται στην κίνηση και στην ολίσθηση του σώματος
- δ. να βοηθά την κίνηση του σώματος.

Μονάδες 5

A5. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν, με το γράμμα (Σ) αν την θεωρείτε σωστή και με το γράμμα (Λ), αν την θεωρείτε λανθασμένη.

- α. Κάποια χρονική στιγμή κατά την οποία, η ταχύτητα ενός σώματος είναι μηδέν, είναι δυνατόν το σώμα να έχει επιτάχυνση.
- β. Αν v και a , είναι οι αλγεβρικές τιμές ταχύτητας και επιτάχυνσης αντίστοιχα σε κάποια χρονική στιγμή κατά την ευθύγραμμη κίνηση υλικού σημείου και ισχύει $v < 0$ και $a > 0$, η κίνηση του υλικού σημείου, εκείνη τη στιγμή είναι επιβραδυνόμενη.
- γ. Το έργο δύναμης, είναι διανυσματικό μέγεθος.
- δ. Αν ένα σώμα κινείται μόνο με την επίδραση του βάρους του, η μηχανική του ενέργεια διατηρείται σταθερή.
- ε. Αν ένα υλικό σημείο κινείται ευθύγραμμα και περνάει από θέσεις στα αρνητικά ενός άξονα $x'Ox$ που ορίσαμε πάνω στη διεύθυνση κίνησης, η μετατόπισή του είναι οπωσδήποτε αρνητική.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Α

Απαντήσεις

A1 γ

A2 γ

A3 β

A4 α

A5 $\alpha (\Sigma)$, $\beta (\Sigma)$, $\gamma (\Lambda)$, $\delta (\Sigma)$, $\varepsilon (\Lambda)$

ΘΕΜΑ Γ

Από την ταράτσα ψηλού κτιρίου και από ύψος $H = 45 \text{ m}$, μια μικρή μεταλλική σφαίρα αφήνεται τη στιγμή $t_0 = 0$ να πέσει ελεύθερα χωρίς αρχική ταχύτητα.

Οι αντιστάσεις αέρα αγνοούνται κατά την πτώση της σφαίρας και το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας θεωρείται $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

Να υπολογίσετε:

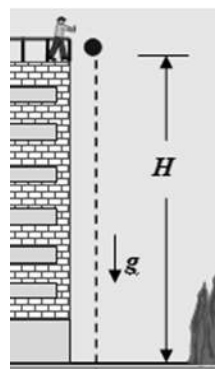
Γ1. Το χρόνο πτώσης της σφαίρας από τη στιγμή που την αφήσαμε ελεύθερη μέχρι να φτάσει στο έδαφος.

Μονάδες 6

Γ2. Το μέτρο της ταχύτητας της σφαίρας, τη στιγμή που φτάνει στο έδαφος.

Γ3. Πόσο απέχει από το έδαφος η σφαίρα τη χρονική στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$.

Γ4. Την κατακόρυφη μετατόπιση της σφαίρας κατά τη διάρκεια του δεύτερου δευτερολέπτου της ελεύθερης πτώσης της.



Μονάδες 6

Μονάδες 7

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ**Ενδεικτικές απαντήσεις**

Γ1. Για την ελεύθερη πτώση της σφαίρας από την ταράτσα του κτιρίου μέχρι το έδαφος ισχύει:

$$H = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$
$$\text{ή } t = \sqrt{\frac{2 \cdot H}{g}} = 3 \text{ s}$$

Γ2. Στο έδαφος φτάνει με ταχύτητα μέτρου:

$$v = g \cdot t = 30 \frac{m}{s}$$

Γ3. Τη χρονική στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$, η σφαίρα έχει πέσει κατά ύψος:

$$y_1 = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t_1^2 = 20 \text{ m}$$

Άρα την στιγμή εκείνη απέχει από το έδαφος:

$$h_1 = H - y_1 = 25 \text{ m}$$

Γ4. Το δεύτερο δευτερόλεπτο της κίνησης έχει χρονική διάρκεια $\Delta t = 1 \text{ s}$ και διαρκεί από την χρονική στιγμή $t' = 1 \text{ s}$, μέχρι την χρονική στιγμή $t'' = 2 \text{ s}$.

Την χρονική στιγμή $t' = 1 \text{ s}$ η σφαίρα έχει πέσει κατακόρυφα κατά

$$y' = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t'^2 = 5 \text{ m}$$

Την χρονική στιγμή $t'' = 2 \text{ s}$ η σφαίρα έχει πέσει κατακόρυφα κατά

$$y'' = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t''^2 = 20 \text{ m}$$

Έτσι το μέτρο της μετατόπισης της σφαίρας στη διάρκεια του δεύτερου δευτερολέπτου της πτώσης της είναι:

$$\Delta y = y'' - y' = 15 \text{ m}$$

ΘΕΜΑ 2

B1. Σώμα με βάρος μέτρου $B = 100 \text{ N}$ αφήνεται ελεύθερο από μικρό ύψος πάνω από την επιφάνεια της Γης ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$). Το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία πέφτει το σώμα είναι $a = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Το μέτρο της δύναμης που δέχεται το σώμα από τον αέρα είναι:

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

α. 60 N,

β. 40 N,

γ. 140 N

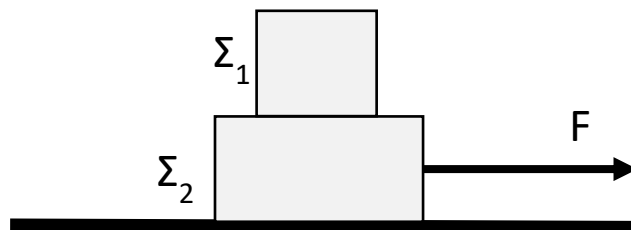
Μονάδες 4

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2.

Τα κιβώτια Σ_1 και Σ_2 του σχήματος έχουν μάζες $m_1 = 3 \text{ Kg}$ και $m_2 = 5 \text{ Kg}$ αντίστοιχα. Ένας μαθητής τραβά απότομα το κιβώτιο Σ_2 ασκώντας του σταθερή, οριζόντια δύναμη μέτρου $F = 80 \text{ N}$. Το δάπεδο επάνω στο οποίο κινείται το κιβώτιο Σ_2 είναι ακλόνητο και λείο. Τα κιβώτια Σ_1 και Σ_2 κινούνται μαζί ως ένα σώμα. Το κιβώτιο Σ_1 δέχεται κατά την διεύθυνση της επιφάνειας επαφής του με το Σ_2 :



A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

α. οριζόντια δύναμη τριβής μέτρου $T = 30 \text{ N}$ με φορά προς τα δεξιά.

β. οριζόντια δύναμη τριβής μέτρου $T = 30 \text{ N}$ με φορά προς τα αριστερά.

γ. μηδενική δύναμη.

Μονάδες 4

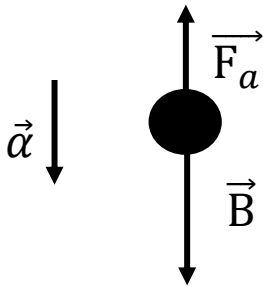
B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1

A. Σωστή η απάντηση (α) (Μονάδες 4)

B. Ενδεικτική Δικαιολόγηση



Υπολογίζουμε την μάζα του σώματος:

$$B = m \cdot g \Rightarrow m = \frac{B}{g} \Rightarrow m = \frac{100N}{10 \text{ m/s}^2} \\ \Rightarrow m = 10Kg \quad (\text{Μονάδες 2})$$

Επομένως

$$\Sigma F = m \cdot a \Rightarrow B - F_a = m \cdot a \\ \Rightarrow 100N - F_a = 10kg \cdot 4 \text{ m/s}^2 \Rightarrow F_a = 60N$$

(Μονάδες 3)

Σχήμα- Δυνάμεις-Διάνυσμα επιτάχυνσης
(Μονάδες 3)

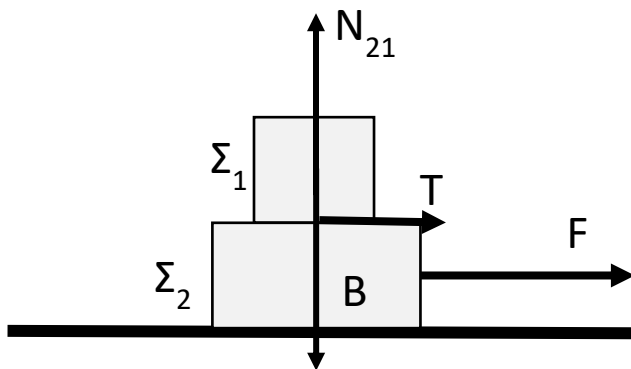
B2

A. Σωστή η απάντηση (α) (Μονάδες 4)

B. Ενδεικτική Δικαιολόγηση

Καθώς ο μαθητής τραβά απότομα προς τα δεξιά το κιβώτιο Σ_2 επάνω στο λείο οριζόντιο δάπεδο, το κιβώτιο Σ_1 **λόγω αδράνειας (Μον. 1)** τείνει να διατηρήσει την αρχική κινητική του κατάσταση, δηλ. να παραμείνει ακίνητο. Άρα τείνει να κινηθεί προς τα αριστερά σε σχέση με το Σ_2 . Για να κινηθούν και τα δύο κιβώτια μαζί ως ένα σώμα θα πρέπει το κιβώτιο Σ_1 να δεχθεί από το Σ_2 δύναμη **στατικής τριβής (Μον. 1)** κατά την διεύθυνση της επιφάνειας επαφής και με **φορά προς τα δεξιά (Μον. 1)**.

Άρα οι δυνάμεις που δέχεται το Σ_1 θα είναι:



(Μονάδες 2)

Για το σύστημα των δύο κιβωτίων κατά τον άξονα της κίνησης:

$$\Sigma F = (m_1 + m_2) \cdot a \Rightarrow 80N = (3Kg + 5Kg) \cdot a \Rightarrow a = 10 \text{ m/s}^2$$

(Μονάδες 2)

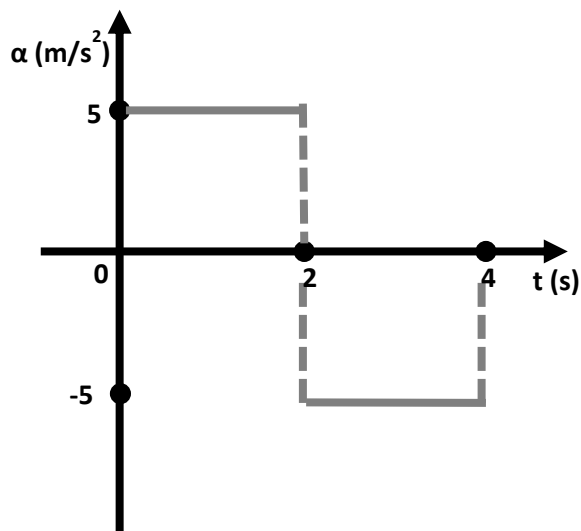
Για το κιβώτιο Σ_1 κατά τον άξονα της κίνησης:

$$\Sigma F_1 = m_1 \cdot a \Rightarrow T = 3Kg \cdot 10 \text{ m/s}^2 \Rightarrow T = 30N$$

(Μονάδα 2)

ΘΕΜΑ 2

B1.



Κινητό ξεκινά από την ηρεμία και κινείται για χρονικό διάστημα $\Delta t = 4 \text{ s}$. Η επιτάχυνσή του σε σχέση με τον χρόνο μεταβάλλεται σύμφωνα με το διπλανό διάγραμμα. Την χρονική στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$, η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας του κινητού θα είναι:

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. **Μονάδες 4**

α. $v = -10 \text{ m/s}$

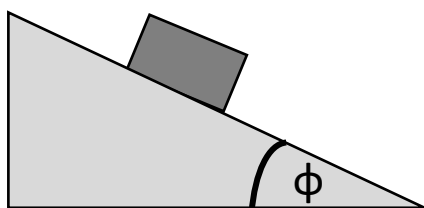
β. $v = 0 \text{ m/s}$

γ. $v = +20 \text{ m/s}$

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. **Μονάδες 8**

B2.

Στο κεκλιμένο επίπεδο του σχήματος με γωνία κλίσης $\varphi = 30^\circ$, ισορροπεί σώμα μάζας m . Ο συντελεστής οριακής τριβής μεταξύ του σώματος και του κεκλιμένου επιπέδου ΔΕΝ μπορεί να είναι:



A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Μονάδες 4

α. 0,8

β. 0,6

γ. 0,4

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

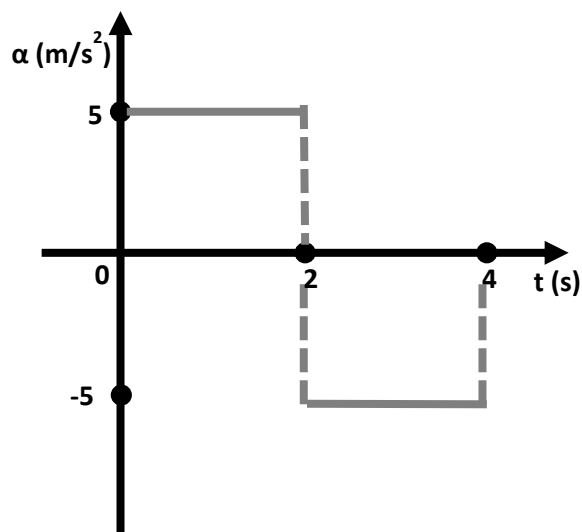
Μονάδες 9

Δίνονται: $\eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sqrt{3} \cong 1,7$

B1

A. Σωστή απάντηση είναι η **(β)**. **(Μονάδες 4)**

Ενδεικτική Δικαιολόγηση



Σύμφωνα με το διάγραμμα, το κινητό εκτελεί:

- Από **0 s-2 s**,
Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη
Κίνηση με $\alpha = 5 \text{ m/s}^2$

Η τιμή της ταχύτητας τη χρονική στιγμή 2s είναι:

$$v = \alpha \cdot \Delta t \Rightarrow v = 5 \text{ m/s}^2 \cdot 2\text{s} \Rightarrow \mathbf{v = 10 \text{ m/s}}$$

(Μονάδες 4)

- Από **2 s-4 s**,
Ευθύγραμμη Ομαλά Επιβραδυνόμενη
Κίνηση με $\alpha = -5 \text{ m/s}^2$ και αρχική
ταχύτητα $v=10 \text{ m/s}$
Οπότε την χρονική στιγμή $t_1=4\text{s}$

$$v' = v - |\alpha| \cdot \Delta t \Rightarrow v' = 10 \text{ m/s} - 5 \text{ m/s}^2 \cdot 2\text{s} \Rightarrow \mathbf{v' = 0 \text{ m/s}}$$

(Μονάδες 4)

B2

A. Σωστή απάντηση είναι η **(γ)**. **(Μονάδες 4)**

Ενδεικτική Δικαιολόγηση

Σχεδίαση δυνάμεων-Ανάλυση σε άξονες **(Μονάδες 5)**

Για να ισορροπεί το σώμα επάνω στο κεκλιμένο επίπεδο θα πρέπει:

$$\Sigma F_x = 0 \Rightarrow B_x = T_\sigma \Rightarrow mg\mu 30^\circ = T_\sigma \quad (1)$$

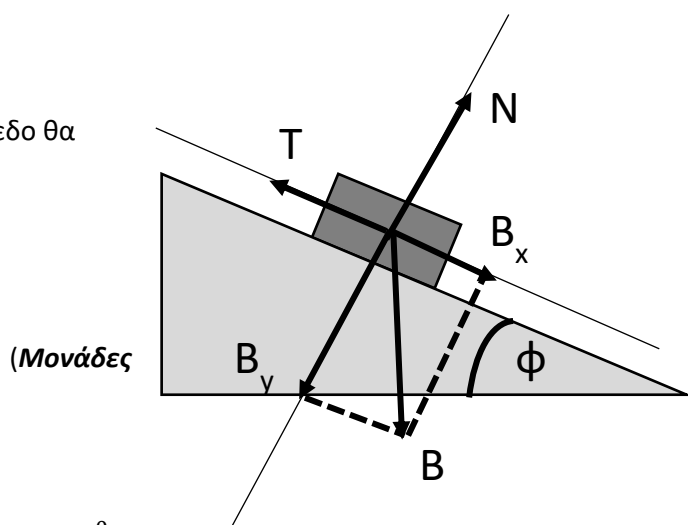
$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow B_y = N \Rightarrow mg\sigma \nu 30^\circ = N \quad (2)$$

2)

Για την στατική τριβή ισχύει:

$$T_\sigma \leq T_{op} \Rightarrow T_\sigma \leq \mu_{op} N \xrightarrow{(1),(2)} mg\mu 30^\circ \leq \mu_{op} mg\sigma \nu 30^\circ$$

$$\Rightarrow \mu_{op} \geq \varepsilon \phi 30^\circ \Rightarrow \mathbf{\mu_{op} \geq \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \cong 0,59} \quad \textbf{(Μονάδες 2)}$$



ΘΕΜΑ 2

B1.

Ένας μαθητής εκτοξεύει από την ταράτσα κτιρίου, που βρίσκεται σε ύψος h από το έδαφος, τρεις μπάλες με ίσες κατά μέτρο ταχύτητες v_0 . Εκτοξεύει την πρώτη μπάλα κατακόρυφα προς τα πάνω, την δεύτερη οριζόντια και την τρίτη κατακόρυφα προς τα κάτω. Θεωρήστε την αντίσταση του αέρα αμελητέα. Αν v_1, v_2, v_3 αντίστοιχα τα μέτρα των ταχυτήτων με τις οποίες οι μπάλες φθάνουν στο έδαφος, τότε:

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

α. $v_1 < v_2 < v_3$

β. $v_1 = v_2 < v_3$

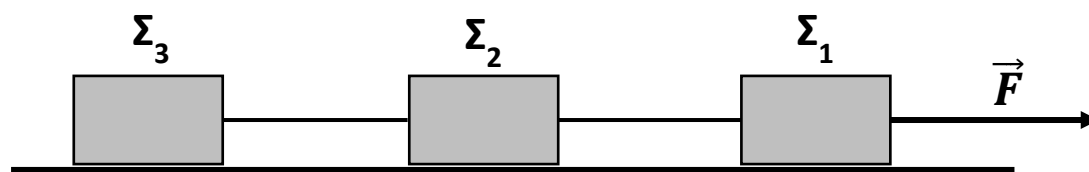
γ. $v_1 = v_2 = v_3$

Μονάδες 4

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2.



Τα κιβώτια Σ_1 , Σ_2 και Σ_3 του σχήματος έχουν ίσες μάζες και συνδέονται μεταξύ τους με αβαρή νήματα, τα οποία έχουν όριο θραύσης $T_{\theta\rho} = 180\text{ N}$. Ένας μαθητής ασκεί στο κιβώτιο Σ_1 σταθερή, οριζόντια δύναμη μέτρου $F = 300\text{ N}$, με αποτέλεσμα το σύστημα των τριών κιβωτίων να ξεκινά να κινείται επάνω στο οριζόντιο, λείο, ακλόνητο δάπεδο. Τα νήματα που συνδέουν τα κιβώτια παραμένουν οριζόντια:

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

α. Θα κοπεί το νήμα που συνδέει τα κιβώτια Σ_2 και Σ_3 .

β. Θα κοπεί το νήμα που συνδέει τα κιβώτια Σ_1 και Σ_2 .

γ. Δεν θα κοπεί κάποιο από τα νήματα.

Μονάδες 4

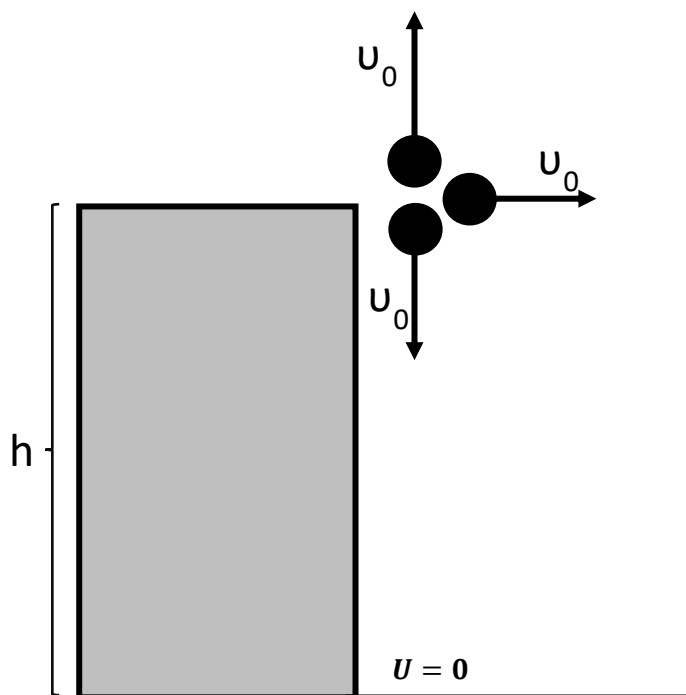
B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

B1.

A. Σωστή η απάντηση (γ) (Μονάδες 4)

B. Ενδεικτική Δικαιολόγηση



Εφόσον αγνοείται η αντίσταση του αέρα, η μοναδική δύναμη, που δέχεται κάθε σφαίρα είναι το βάρος της, που είναι συντηρητική δύναμη, άρα η Μηχανική Ενέργεια κάθε σφαίρας διατηρείται. (Μονάδες 2)

Λαμβάνουμε ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας το έδαφος.

Για κάθε μία από τις τρεις μπάλες ισχύει:

$$E_{MHX\alpha\rho\chi} = E_{MHX\tau\epsilon\lambda} \Rightarrow K_{\alpha\rho\chi} + U_{\alpha\rho\chi} = K_{\tau\epsilon\lambda} + U_{\tau\epsilon\lambda}$$
$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$$

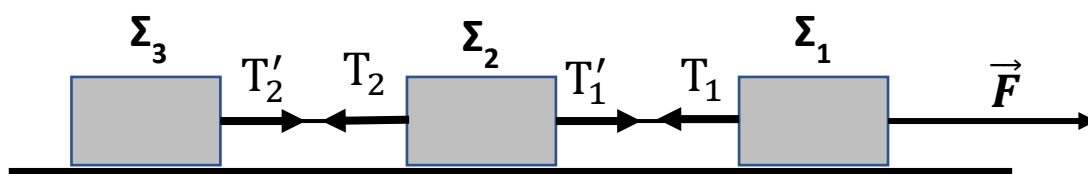
Όπου v το μέτρο της ταχύτητας με την οποία κάθε μπάλα φθάνει στο έδαφος.

Άρα $v_1 = v_2 = v_3 = v$. (Μονάδες 6)

B2.

A. Σωστή η απάντηση (β) (Μονάδες 4)

B. Ενδεικτική Δικαιολόγηση



Σχεδίαση δυνάμεων στον άξονα xx' **(Μονάδες 2)**.

Για το σύστημα των τριών σωμάτων έχουμε:

$$F = 3ma \Rightarrow ma = \frac{F}{3} \quad (1) \quad \textbf{(Μονάδες 2)}$$

Για το σώμα Σ_1 έχουμε:

$$F - T_1 = ma \stackrel{(1)}{\Rightarrow} T_1 = F - \frac{F}{3} \Rightarrow T_1 = \frac{2F}{3} = 200N > 180N \quad (2) \quad \textbf{(Μονάδες 3)}$$

Άρα κόβεται το νήμα μεταξύ των σωμάτων Σ_1 και Σ_2 .

Για το σώμα Σ_2 έχουμε:

$$T'_1 = T_1 \text{ και}$$

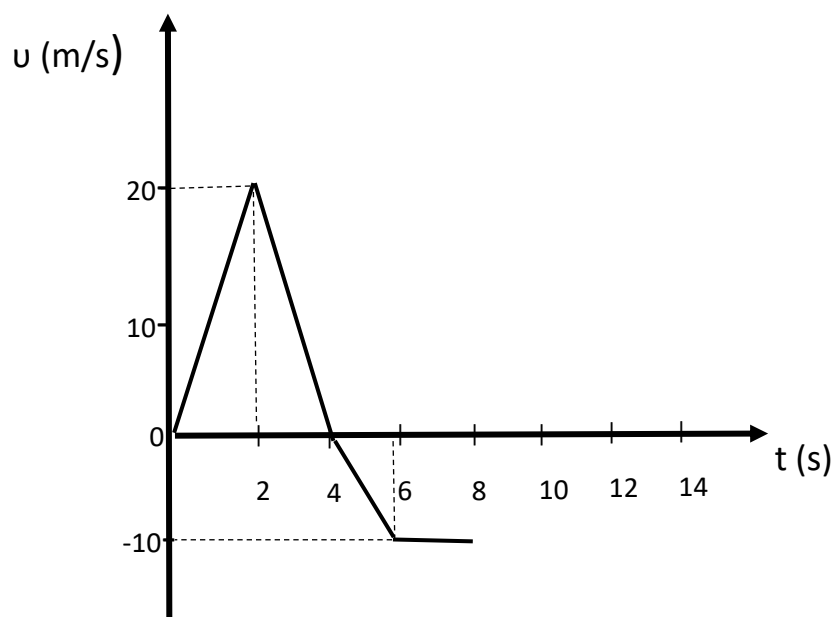
$$T'_1 - T_2 = ma \stackrel{(1),(2)}{\Rightarrow} \frac{2F}{3} - T_2 = \frac{F}{3} \Rightarrow T_2 = \frac{F}{3} = 100N = T'_2 < 180N$$

Άρα δεν κόβεται το νήμα μεταξύ των σωμάτων Σ_2 και Σ_3 .

(Μονάδες 2)

ΘΕΜΑ 2

B1.



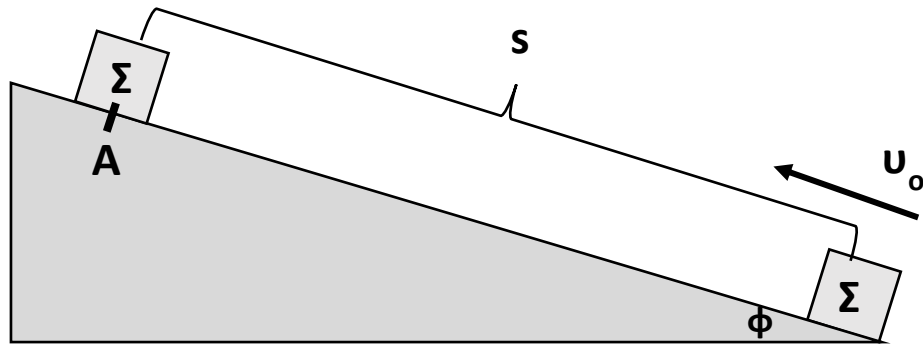
Κινητό, του οποίου το διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου είναι το παραπάνω, αρχίζει να κινείται την χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ κατά την θετική φορά του άξονα xx' .

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. **(Μονάδες 4)**

- α.** Το κινητό επιστρέφει για πρώτη φορά στη θέση από την οποία ξεκίνησε την χρονική στιγμή $t = 4 \text{ s}$.
- β.** Το κινητό επιστρέφει για πρώτη φορά στη θέση από την οποία ξεκίνησε την χρονική στιγμή $t = 8 \text{ s}$.
- γ.** Το κινητό επιστρέφει για πρώτη φορά στην θέση από την οποία ξεκίνησε μετά την χρονική στιγμή $t = 8 \text{ s}$.

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. **(Μονάδες 8)**

B2.



Το σώμα Σ του σχήματος, εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα μέτρου u_0 από την βάση του κεκλιμένου επιπέδου, το οποίο δεν είναι λείο. Στην θέση Α και αφού διανύσει διάστημα s επάνω στο κεκλιμένο επίπεδο, η ταχύτητά του μηδενίζεται στιγμιαία και στη συνέχεια επιστρέφει στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε περνώντας από αυτό με ταχύτητα μέτρου v .

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. **(Μονάδες 4)**

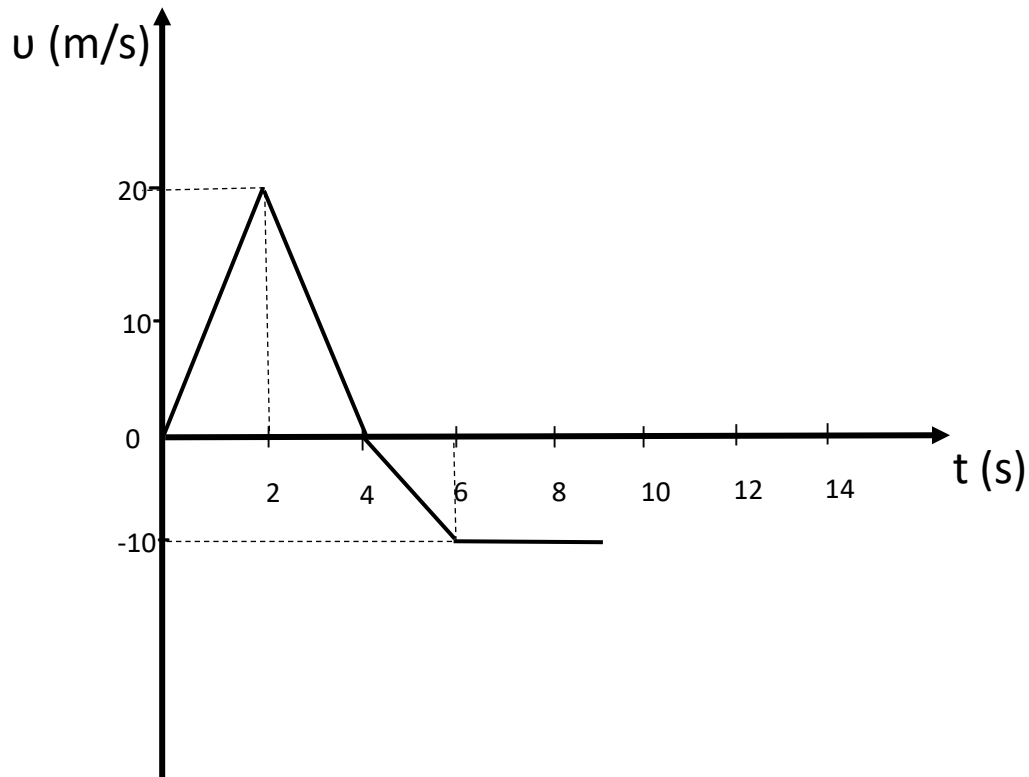
$\alpha. u_0 > v$ $\beta. u_0 < v$ $\gamma. u_0 = v$

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. **(Μονάδες 9)**

B1.

A. Σωστή η απάντηση (γ). (Μονάδες 4)

B. Ενδεικτική Δικαιολόγηση



Από 0 s - 4 s το κινητό κινείται κατά την θετική φορά του άξονα και συγκεκριμένα:

Από 0 s - 2 s επιταχύνεται ομαλά ενώ από 2 s-4 s επιβραδύνεται ομαλά και την χρονική στιγμή 4 s η ταχύτητά του μηδενίζεται.

Από 0 s - 4 s το διάστημα που διανύει υπολογίζεται από το εμβαδόν του τριγώνου (ως η απόλυτη τιμή της μετατόπισης):

$$s = \frac{4s \cdot 20m/s}{2} = 40m \text{ (Μονάδες 4)}$$

Από την χρονική στιγμή 4 s και μετά το κινητό κινείται κατά την αρνητική φορά του άξονα επιστρέφοντας προς το σημείο από το οποίο ξεκίνησε. (Μονάδες 1)

Το διάστημα που διανύει επιστρέφοντας και για το χρονικό διάστημα 4 s – 8 s είναι (ως η απόλυτη τιμή της μετατόπισης):

$$s' = \frac{(4s+2s) \cdot 10m/s}{2} = 30m \text{ (Εμβαδόν τραπεζίου)}$$

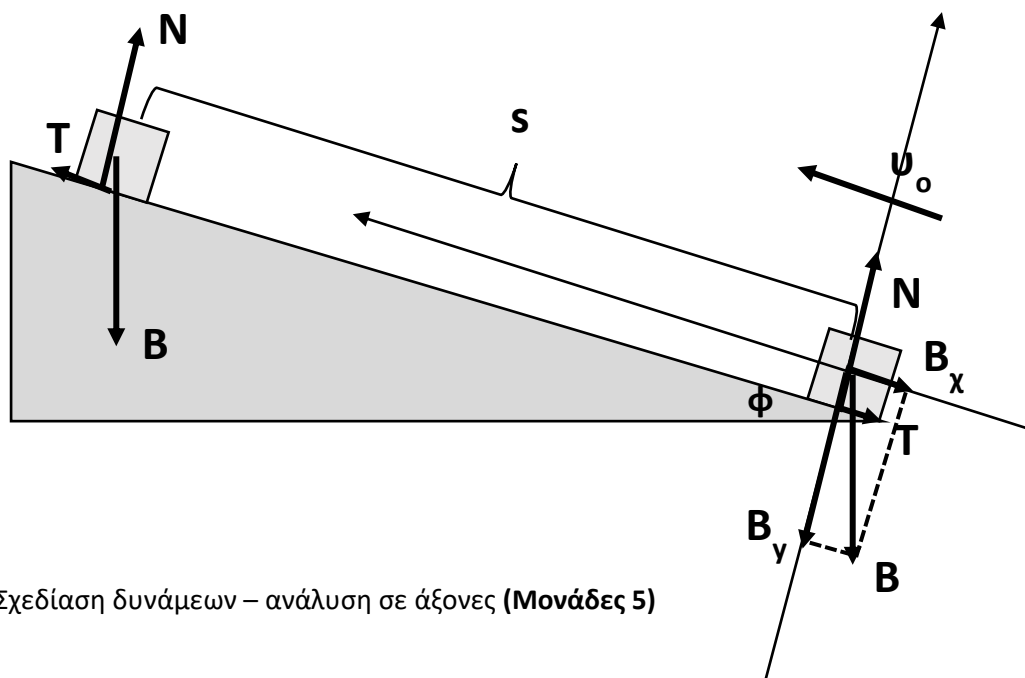
Δηλ. την στιγμή 8s βρίσκεται στην θέση $(40 - 30)m = 10m$ και συνεχίζει να κινείται προς τα αριστερά.

Άρα επιστρέφει στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε μετά την χρονική στιγμή 8s. (Μονάδες 3)

B2.

A. Σωστή η απάντηση (α) (Μονάδες 4)

B. Ενδεικτική Αιτιολόγηση



Σχεδίαση δυνάμεων – ανάλυση σε άξονες (Μονάδες 5)

Το σώμα κινούμενο από την βάση του κεκλιμένου επιπέδου προς το σημείο όπου σταματά στιγμιαία και επιστρέφοντας ξανά στην βάση, διανύει μια κλειστή διαδρομή.

Εφαρμόζουμε το θεώρημα έργου ενέργειας:

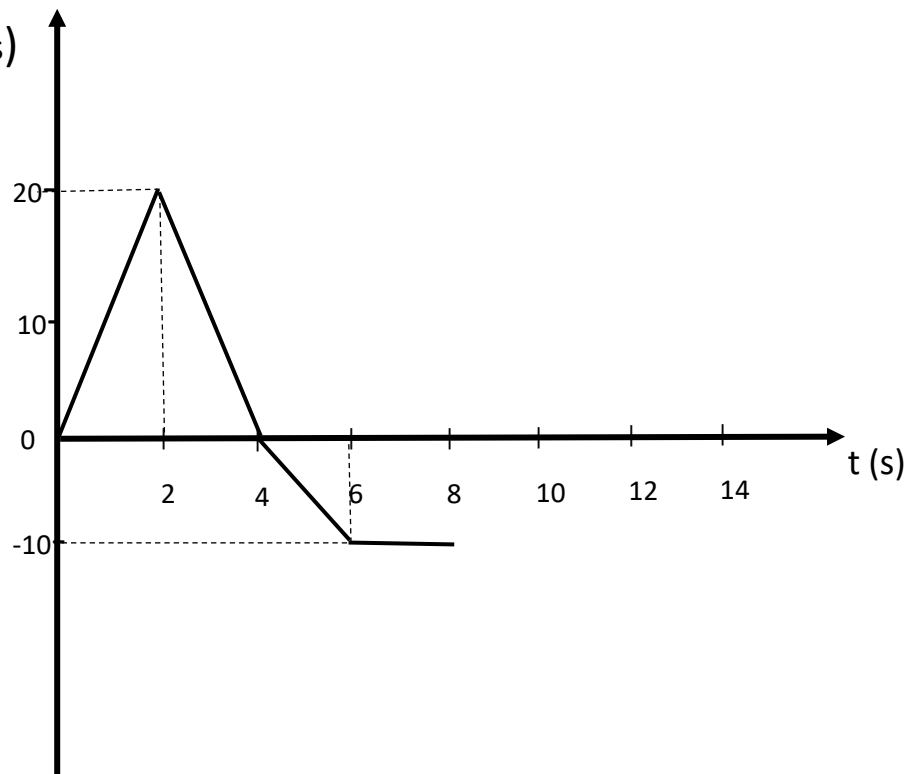
$W_{\beta\alpha\rho} = 0$ (Επειδή το βάρος είναι συντηρητική δύναμη) (Μονάδες 1)

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow N = mg \sin \phi \quad (1)$$

$$T = \mu N \stackrel{(1)}{\Rightarrow} T = \mu mg \sin \phi \quad (2)$$

$$K_{\tau\epsilon\lambda} - K_{\alpha\rho\chi} = W_{o\lambda} \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = W_{\beta\alpha\rho} + W_T$$

$$\stackrel{(2)}{\Rightarrow} \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = 0 - 2\mu mg \sin \phi \cdot s \Rightarrow v = \sqrt{v_0^2 - 2\mu g \sin \phi s} \Rightarrow v < v_0 \quad (\text{Μονάδες 3})$$

ΘΕΜΑ 2**B1.** v (m/s)

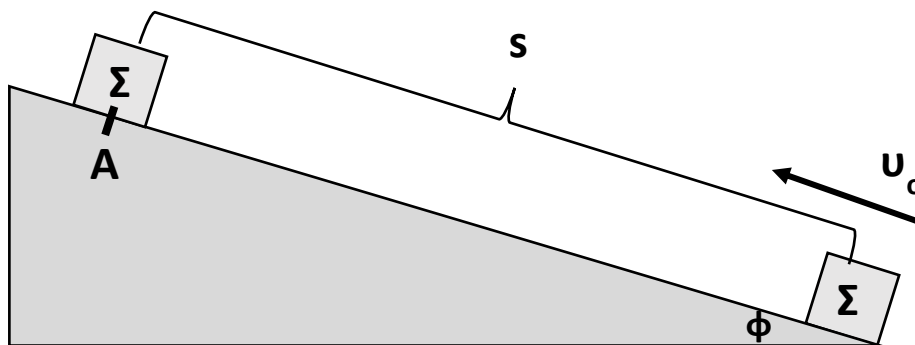
Το παραπάνω διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου αντιστοιχεί σε ένα κινητό, το οποίο αρχίζει να κινείται ευθύγραμμα, την χρονική στιγμή $t = 0$ s κατά την θετική φορά του άξονα x' .

A. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα. (Μονάδες 4)

Χρονικό Διάστημα (Δt) (s)	Είδος και φορά κίνησης	Επιτάχυνση (a) ($\frac{m}{s^2}$)
0-2		
2-4		
4-6		
6-8		

B. Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (Μονάδες 8)

B2.



Το σώμα Σ του παραπάνω σχήματος εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα μέτρου u_0 από την βάση του κεκλιμένου επιπέδου, το οποίο δεν είναι λείο. Στην θέση A και αφού διανύσει διάστημα s επάνω στο κεκλιμένο επίπεδο, η ταχύτητά του μηδενίζεται στιγμιαία και στη συνέχεια επιστρέφει στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε περνώντας από αυτό με ταχύτητα μέτρου v . Αν είναι α_1 το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος κατά την άνοδό του και α_2 το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος κατά την κάθοδό του, κινούμενο επάνω στο κεκλιμένο επίπεδο:

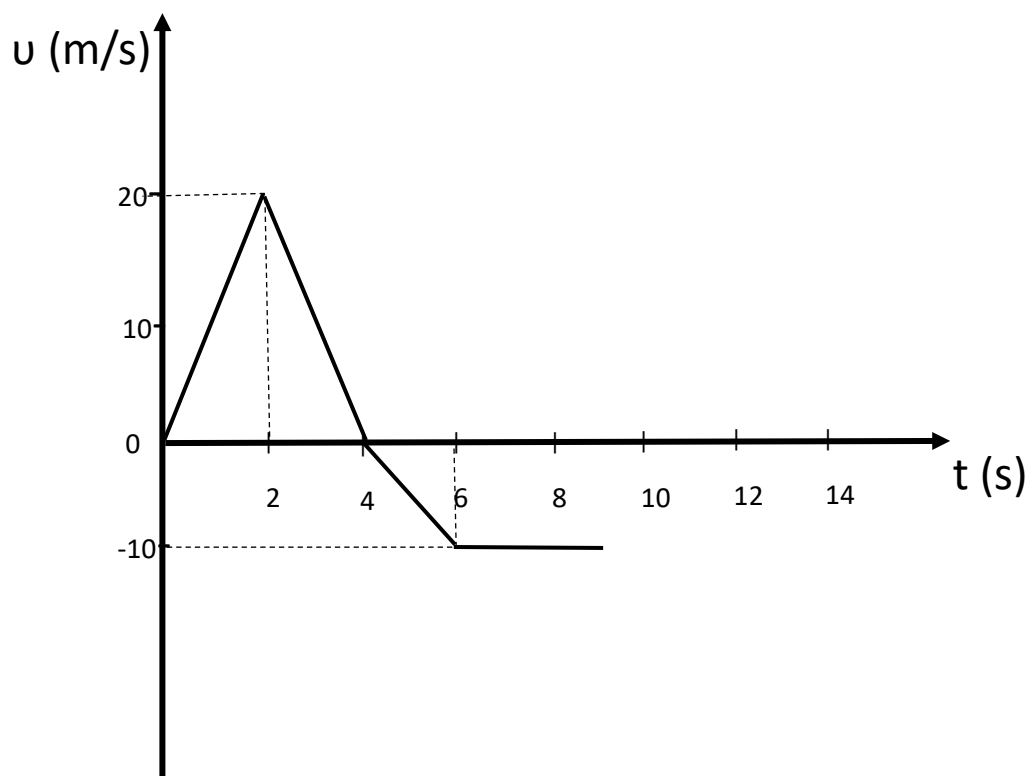
A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. **(Μονάδες 4)**

$$\alpha. \alpha_1 > \alpha_2 \quad , \quad \beta. \alpha_1 < \alpha_2 \quad , \quad \gamma. \alpha_1 = \alpha_2$$

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. **(Μονάδες 9)**

B1.

A.



Χρονικό Διάστημα (Δt) (s)	Είδος και φορά κίνησης	Επιτάχυνση (α) ($\frac{m}{s^2}$)
0-2	Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη Κίνηση προς την θετική κατεύθυνση του άξονα	+10
2-4	Ευθύγραμμη Ομαλά Επιβραδυνόμενη Κίνηση προς την θετική κατεύθυνση του άξονα	-10
4-6	Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη Κίνηση προς την αρνητική κατεύθυνση του άξονα	-5
6-8	Ευθύγραμμη Ομαλή προς την αρνητική κατεύθυνση του άξονα	0

(Μονάδες 4)

B.

0 s-2 s, σύμφωνα με το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου, η ταχύτητα είναι θετική και το μέτρο της αυξάνεται με σταθερό ρυθμό (η γραφική παράσταση είναι ευθεία γραμμή, που τέμνει τον οριζόντιο άξονα άρα η κλίση είναι σταθερή,). **Άρα το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση** κατά την θετική φορά του άξονα $x x'$.

2 s-4 s, σύμφωνα με το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου, το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται με σταθερό ρυθμό (η γραφική παράσταση είναι ευθεία γραμμή, που τέμνει τον οριζόντιο άξονα άρα η κλίση είναι σταθερή,) και την χρονική στιγμή 4 s, το μέτρο της ταχύτητας

μηδενίζεται. Άρα η κίνηση είναι **ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη** κατά την θετική φορά του άξονα $x x'$.

4 s-6 s, σύμφωνα με το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου, το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται με σταθερό ρυθμό (η γραφική παράσταση είναι ευθεία γραμμή, που τέμνει τον οριζόντιο άξονα άρα η κλίση είναι σταθερή,), αλλά το κινητό κινείται προς την αρνητική κατεύθυνση του άξονα (η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας είναι αρνητική). Άρα η κίνηση είναι **ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη** και το κινητό κινείται κατά την αρνητική φορά του άξονα.

6 s-8 s, σύμφωνα με το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου, το μέτρο της ταχύτητας παραμένει σταθερό (η γραφική παράσταση είναι ευθεία γραμμή, και παράλληλη προς τον οριζόντιο άξονα). Άρα η κίνηση είναι **ευθύγραμμη ομαλή**.

(Μονάδες 4X1=4)

$$\mathbf{0-2s:} \quad \alpha_1 = \frac{\Delta v}{\Delta t} \Rightarrow \alpha_1 = \frac{v_{\tau\epsilon\lambda} - v_{\alpha\rho\chi}}{\Delta t} \Rightarrow \alpha_1 = \frac{20\text{m/s} - 0}{2\text{s}} = 10\text{m/s}^2$$

$$\mathbf{2-4s:} \quad \alpha_2 = \frac{\Delta v}{\Delta t} \Rightarrow \alpha_2 = \frac{v_{\tau\epsilon\lambda} - v_{\alpha\rho\chi}}{\Delta t} \Rightarrow \alpha_2 = \frac{0 - 20\text{m/s}}{2\text{s}} = -10\text{m/s}^2$$

$$\mathbf{4-6s:} \quad \alpha_3 = \frac{\Delta v}{\Delta t} \Rightarrow \alpha_3 = \frac{v_{\tau\epsilon\lambda} - v_{\alpha\rho\chi}}{\Delta t} \Rightarrow \alpha_3 = \frac{-10\text{m/s} - 0}{2\text{s}} = -5\text{m/s}^2$$

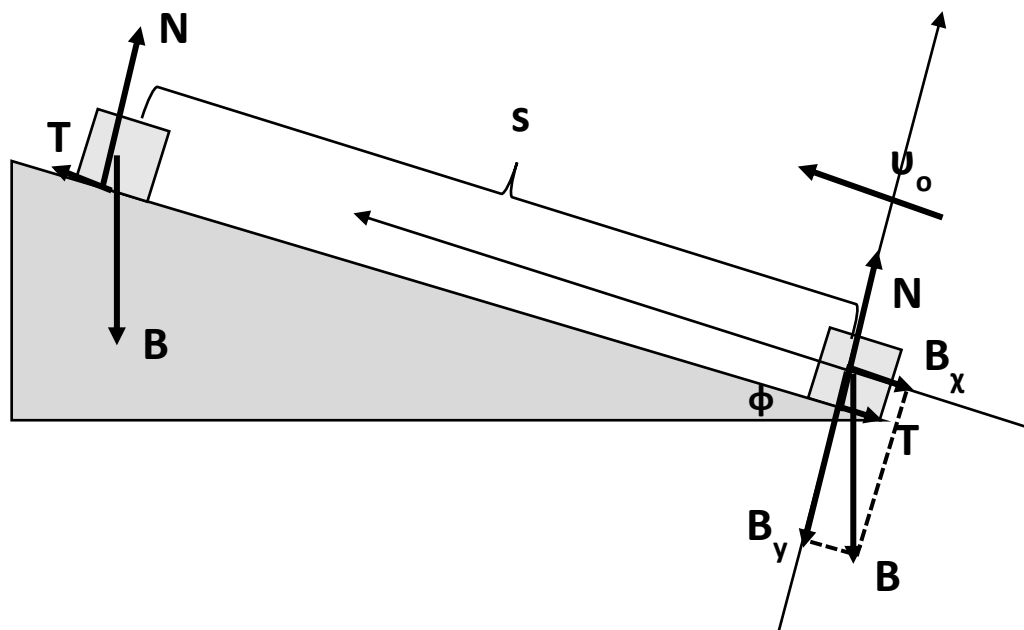
$$\mathbf{6-8s:} \quad \alpha_4 = 0\text{m/s}^2$$

(Μονάδες 4X1=4)

B2.

A. Σωστή η απάντηση (**α**) (Μονάδες 4)

B. Ενδεικτική Δικαιολόγηση



Σχεδίαση δυνάμεων – ανάλυση σε άξονες **(Μονάδες 5)**

Κατά την άνοδο του σώματος:

$$\Sigma F_x = m\alpha_1 \Rightarrow m g \eta \mu \varphi + T = m\alpha_1$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = \frac{m g \eta \mu \varphi + T}{m} \quad (1)$$

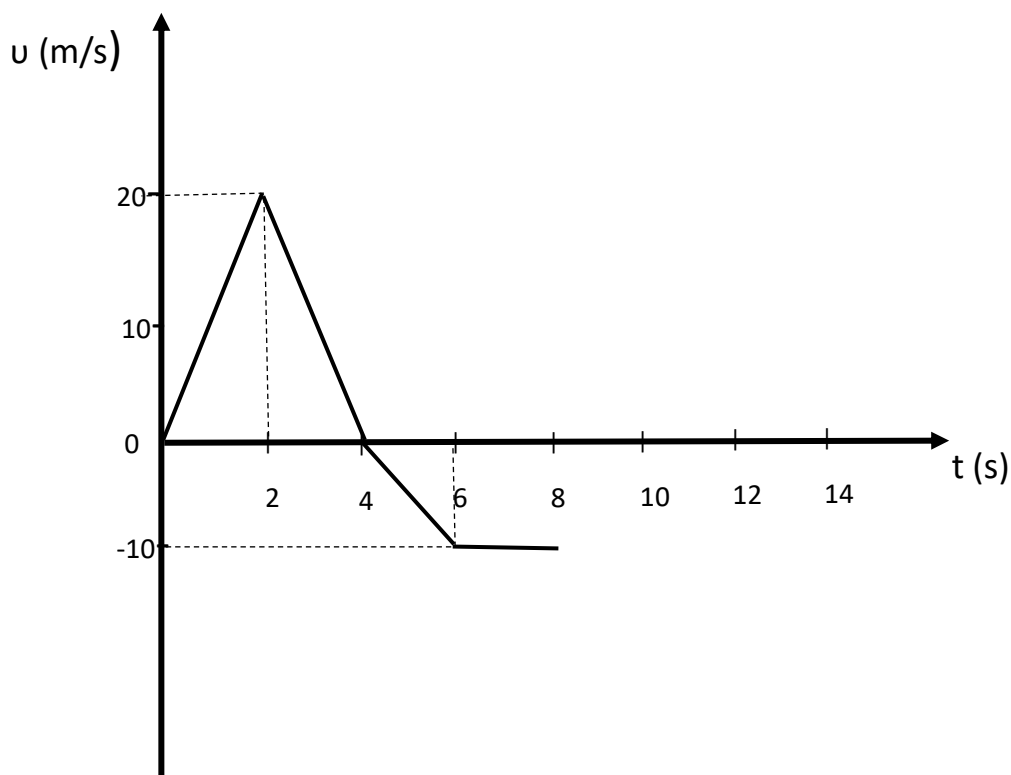
Κατά την κάθοδο του σώματος:

$$\Sigma F_x = m\alpha_2 \Rightarrow m g \eta \mu \varphi - T = m\alpha_2$$

$$\Rightarrow \alpha_2 = \frac{m g \eta \mu \varphi - T}{m} \quad (2)$$

Από τις (1) και (2) προκύπτει ότι: $\alpha_1 > \alpha_2$

(Μονάδες 2Χ2=4)

ΘΕΜΑ 2**B1.**

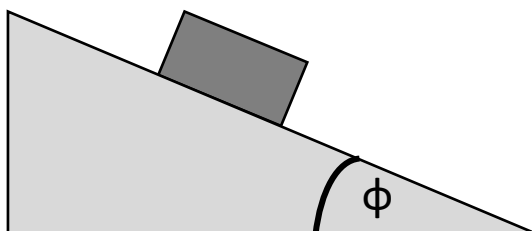
Το παραπάνω διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου αντιστοιχεί σε ένα κινητό, το οποίο αρχίζει να κινείται ευθύγραμμα, την χρονική στιγμή $t = 0s$ κατά την θετική φορά του άξονα x' . Την χρονική στιγμή $t = 8s$:

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. **(Μονάδες 4)**

- α.** Το διάστημα που έχει διανύσει το κινητό είναι $s = 70m$ και η τιμή της μετατόπισής του $\Delta x = +70m$
- β.** Το διάστημα που έχει διανύσει το κινητό είναι $s = 70m$ και η τιμή της μετατόπισής του $\Delta x = +10m$
- γ.** Το διάστημα που έχει διανύσει το κινητό είναι $s = 10m$ και η τιμή της μετατόπισής του $\Delta x = +70m$.

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. **(Μονάδες 8)**

B2.



Στο κεκλιμένο επίπεδο του σχήματος με γωνία κλίσης $\varphi = 30^0$, σώμα μάζας m ολισθαίνει κατεβαίνοντας με σταθερή ταχύτητα:

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Μονάδες 4

- α.** Το κεκλιμένο επίπεδο είναι λείο.
- β.** Υπάρχει τριβή μεταξύ του σώματος και του κεκλιμένου επιπέδου και η τιμή του συντελεστή τριβής ολίσθησης μπορεί να υπολογιστεί.
- γ.** Υπάρχει τριβή μεταξύ του σώματος και του κεκλιμένου επιπέδου, αλλά τα δεδομένα δεν επαρκούν ώστε να υπολογίσουμε η τιμή του συντελεστή τριβής ολίσθησης .

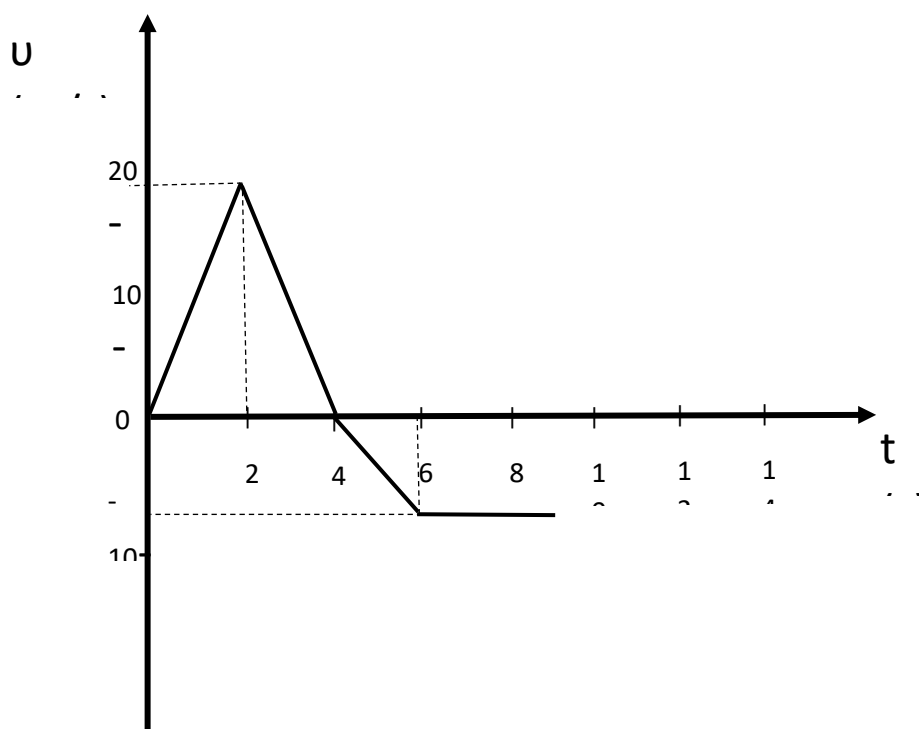
B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας .

Μονάδες 9

Δίνονται: $\eta\mu 30^0 = \frac{1}{2}$, $\sigma\upsilon\nu 30^0 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sqrt{3} \cong 1,7$

B1.

A. Σωστή απάντηση είναι η **(β)**. **(Μονάδες 4)**



Από 0 s-4 s το κινητό κινείται κατά την θετική φορά του άξονα και συγκεκριμένα:

Από 0 s -2 s επιταχύνεται ομαλά ενώ από 2 s- 4 s επιβραδύνεται ομαλά και την χρονική στιγμή 4 s η ταχύτητά του μηδενίζεται. **(Μονάδες 1)**

Από 0 s-4 s η μετατόπιση υπολογίζεται από το εμβαδόν του τριγώνου:

$$\Delta x' = \frac{4s \cdot (+20m/s)}{2} = +40 \text{ m} \text{ (Μονάδες 2)}$$

Από την χρονική στιγμή 4 s και μετά το κινητό κινείται κατά την αρνητική φορά του άξονα επιστρέφοντας προς το σημείο από το οποίο ξεκίνησε. **(Μονάδες 1)**

Για τη μετατόπιση που διανύει επιστρέφοντας και για το χρονικό διάστημα 4 s – 8 s είναι:

$$\Delta x' = \frac{(4s+2s) \cdot (-10m/s)}{2} = -30 \text{ m} \text{ (Εμβαδόν τραπεζίου κατ' απόλυτη τιμή) (Μονάδες 2)}$$

Άρα την χρονική στιγμή $t = 8 \text{ s}$, η μετατόπιση του κινητού θα είναι

$$\Delta x_{ολικο} = \Delta x + \Delta x' \Rightarrow \Delta x_{ολικο} = (+40) + (-30) \Rightarrow \Delta x_{ολικο} = +10 \text{ m}$$

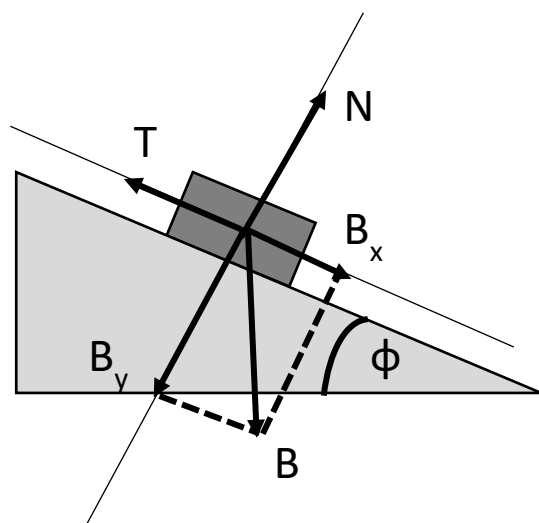
και το διάστημα που έχει διανύσει

$$S = |\Delta x| + |\Delta x'| = 70 \text{ m}$$

(Μονάδες 2B2)

A. Σωστή η απάντηση (β) **Μονάδες 4**

B. Ενδεικτική Αιτιολόγηση



Σχεδίαση δυνάμεων-Ανάλυση σε άξονες (**Μονάδες 4**)

Το κεκλιμένο επίπεδο δεν μπορεί να είναι λείο γιατί στην περίπτωση αυτή $T_{ολ} = 0$ και το σώμα θα κατέβαινε επιταχυνόμενο λόγω της B_x . (**Μονάδα 1**)

Εφόσον το σώμα κατεβαίνει, ολισθαίνοντας επάνω στο κεκλιμένο επίπεδο, με σταθερή ταχύτητα θα πρέπει:

$$\left. \begin{aligned} \Sigma F_x = 0 &\Rightarrow B_x = T_{ολ} \Rightarrow mg\mu 30^\circ = T_{ολ} \quad (1) \\ \Sigma F_y = 0 &\Rightarrow B_y = N \Rightarrow mg\sigma\upsilon\nu 30^\circ = N \quad (2) \end{aligned} \right\} \quad (\text{Μονάδες } 2)$$

$$T_{ολ} = \mu_o N \xrightarrow{(1),(2)} mg\mu 30^\circ = \mu_o mg\sigma\upsilon\nu 30^\circ \Rightarrow \mu_o = \varepsilon\phi 30^\circ \quad (\text{Μονάδες } 2)$$

ΘΕΜΑ 2

B1.

Ένα σφαιρίδιο Α εκτοξεύεται από την επιφάνεια της Γης, κατακόρυφα, με ταχύτητα μέτρου v_0 . Το σφαιρίδιο φθάνει σε μέγιστο ύψος h από την επιφάνεια της Γης σε χρονικό διάστημα Δt_1 . Από το μέγιστο ύψος h στο οποίο φθάνει το σφαιρίδιο, αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί άλλο σφαιρίδιο Β, το οποίο φθάνει στην επιφάνεια της Γης σε χρονικό διάστημα Δt_2 . Και στις δύο περιπτώσεις αγνοείται η αντίσταση του αέρα.

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

α. $\Delta t_1 < \Delta t_2$,

β. $\Delta t_1 > \Delta t_2$,

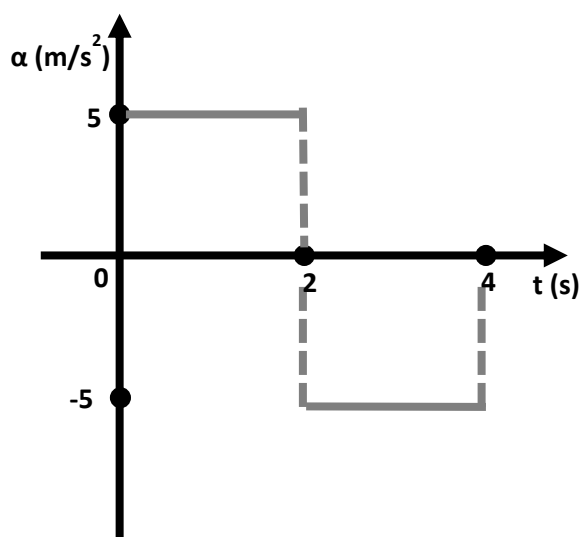
γ. $\Delta t_1 = \Delta t_2$

Μονάδες 4

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

B2.



Κινητό ξεκινά από την ηρεμία και κινείται για χρονικό διάστημα $\Delta t = 4s$. Η επιτάχυνσή του σε σχέση με τον χρόνο μεταβάλλεται σύμφωνα με το διπλανό διάγραμμα. Την χρονική στιγμή $t_1 = 4s$, οι τιμές της μετατόπισης και της ταχύτητας του κινητού θα είναι αντίστοιχα:

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. **Μονάδες 4**

α. $\Delta x = 20\text{ m}, v = 0\text{ m/s}$

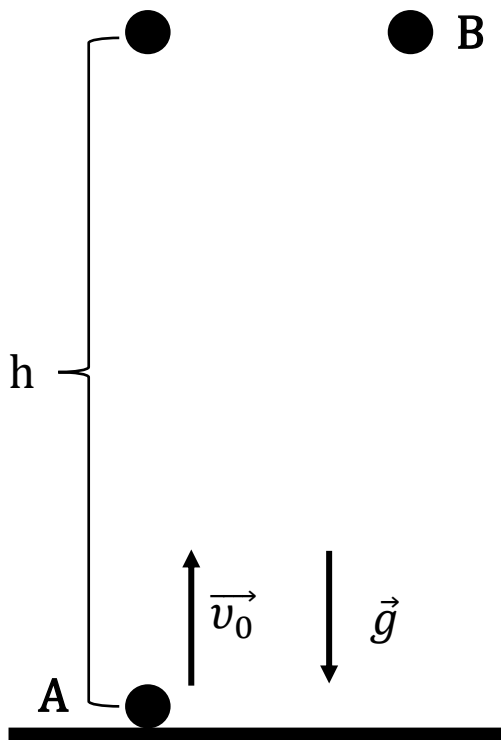
β. $\Delta x = 0\text{ m}, v = 0\text{ m/s}$

γ. $\Delta x = 20\text{ m}, v = 20\text{ m/s}$

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. **Μονάδες 9**

B1

A. Σωστή απάντηση είναι η (γ). (Μονάδες 4)



B. Το σφαιρίδιο A κινούμενο κατακόρυφα προς τα επάνω, εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. (Μονάδα 1)

$$v = v_0 - g \cdot \Delta t \xrightarrow{v=0} 0 = v_0 - g \cdot \Delta t_1 \Rightarrow \Delta t_1 = \frac{v_0}{g} \quad (1)$$

(Μονάδες 2)

Για τον υπολογισμό του μέγιστου ύψους στο οποίο φθάνει το σφαιρίδιο A εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Κ.Ε. :

$$K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_{\text{ολ}} \Rightarrow 0 - \frac{1}{2} m \cdot v_0^2 = -m \cdot g \cdot h$$

$$\Rightarrow h = \frac{v_0^2}{2 \cdot g} \quad (2) \quad (\text{Μονάδες 2})$$

Το σφαιρίδιο B εκτελεί ελεύθερη πτώση από ύψος h.

$$h = \frac{1}{2} g \cdot (\Delta t_2)^2 \xrightarrow{(2)} \frac{v_0^2}{2 \cdot g} = \frac{1}{2} g \cdot (\Delta t_2)^2$$

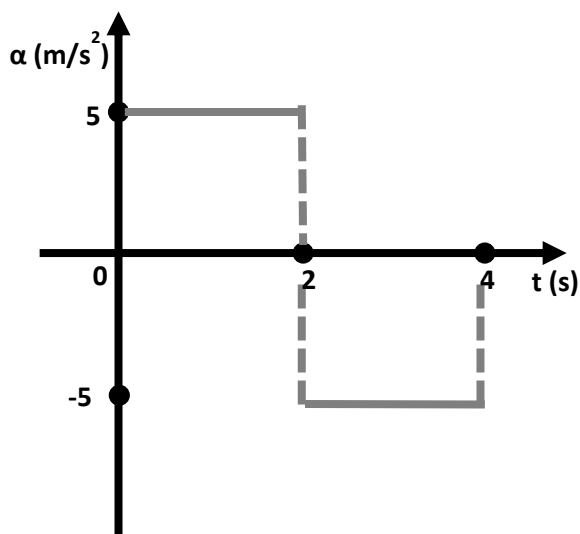
$$\Rightarrow (\Delta t_2)^2 = \frac{v_0^2}{g^2} \Rightarrow \Delta t_2 = \frac{v_0}{g} \quad (3) \quad (\text{Μονάδες 3})$$

Από τις (1) και (3) προκύπτει ότι $\Delta t_1 = \Delta t_2$

B2

A. Σωστή απάντηση είναι η (α). (Μονάδες 4)

Ενδεικτική Δικαιολόγηση



Σύμφωνα με το διάγραμμα, το κινητό εκτελεί:

- Από 0 s-2 s,
Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη
Κίνηση με $\alpha = 5 \text{ m/s}^2$

Η τιμή της μετατόπισης είναι

$$\Delta x = \frac{1}{2} a \cdot (\Delta t)^2$$

$$\Rightarrow \Delta x = \frac{1}{2} 5 \text{ m/s}^2 \cdot (2\text{s})^2 \Rightarrow \Delta x = +10\text{m}$$

(Μονάδες 2)

Η τιμή της ταχύτητας τη χρονική στιγμή 2s είναι:

$$v = \alpha \cdot \Delta t \Rightarrow v = 5 \text{ m/s}^2 \cdot 2\text{s} \Rightarrow v = 10 \text{ m/s} \quad (\text{Μονάδες 2})$$

- Από 2 s-4 s,
Ευθύγραμμη Ομαλά Επιβραδυνόμενη
Κίνηση με $\alpha = -5 \text{ m/s}^2$ και αρχική
ταχύτητα $v=10 \text{ m/s}$
Οπότε την χρονική στιγμή $t_1=4\text{s}$

$$\Delta x' = v \cdot \Delta t - \frac{1}{2} |a| \cdot (\Delta t)^2 \Rightarrow \Delta x' = 20m - \frac{1}{2} 5 \text{ m/s}^2 \cdot (2s)^2 \Rightarrow \Delta x' = +10m$$

(Μονάδες 2)

$$v' = v - |a| \cdot \Delta t \Rightarrow v' = 10 \text{ m/s} - 5 \text{ m/s}^2 \cdot 2s \Rightarrow v' = 0 \text{ m/s}$$

(Μονάδες 2)

Άρα η τιμή της συνολικής μετατόπισης είναι $\Delta x + \Delta x' = +20 \text{ m}$
και της ταχύτητας είναι $v' = 0 \text{ m/s}$

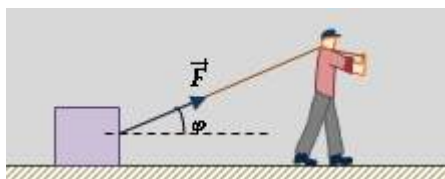
(Μονάδα 1)

Εναλλακτικά, το εμβαδό που περικλείεται από το διάγραμμα ισούται με την μεταβολή της ταχύτητας. Το εμβαδό αυτό ισούται με 0, άρα $\Delta v = 0$ και $v' = v = 0$.

(Μονάδες 2)

ΘΕΜΑ 4

Ένας κύβος μάζας $m = 2\text{ kg}$ είναι αρχικά ακίνητος πάνω σε οριζόντιο, ακλόνητο δάπεδο, με το οποίο εμφανίζει τριβή με συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu = 0,5$. Τη στιγμή $t_0 = 0$ ασκούμε στον κύβο σταθερή δύναμη $\vec{F}$, μέτρου $F = 20\text{ N}$, σε διεύθυνση που σχηματίζει γωνία φ με την οριζόντια διεύθυνση όπως στο σχήμα. Για τη γωνία φ δίνονται $\eta\mu\varphi = 0,6$, $\sigma\upsilon\nu\varphi = 0,8$.



Η δύναμη $\vec{F}$ καταργείται τη στιγμή $t_1 = 2\text{ s}$.

4.1. Αν δίνεται ότι ο συντελεστής οριακής στατικής τριβής κύβου-δαπέδου, είναι ίσος με τον αντίστοιχο συντελεστή τριβής ολίσθησης, να δείξετε ότι ο κύβος αρχίζει να κινείται τη στιγμή $t_0 = 0$ και ότι δεν χάνει την επαφή του με το οριζόντιο δάπεδο.

Μονάδες 6

Να υπολογίσετε:

4.2. την ενέργεια που μεταφέρθηκε από τον άνθρωπο στον κύβο, μέσω του έργου της δύναμης $\vec{F}$, από τη στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη στιγμή που αυτή καταργήθηκε.

Μονάδες 6

4.3. το ποσοστό της ενέργειας που μεταφέρθηκε στον κύβο, το οποίο μετατράπηκε σε θερμική ενέργεια εξαιτίας των τριβών, από τη στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη στιγμή που καταργήθηκε η δύναμη $\vec{F}$

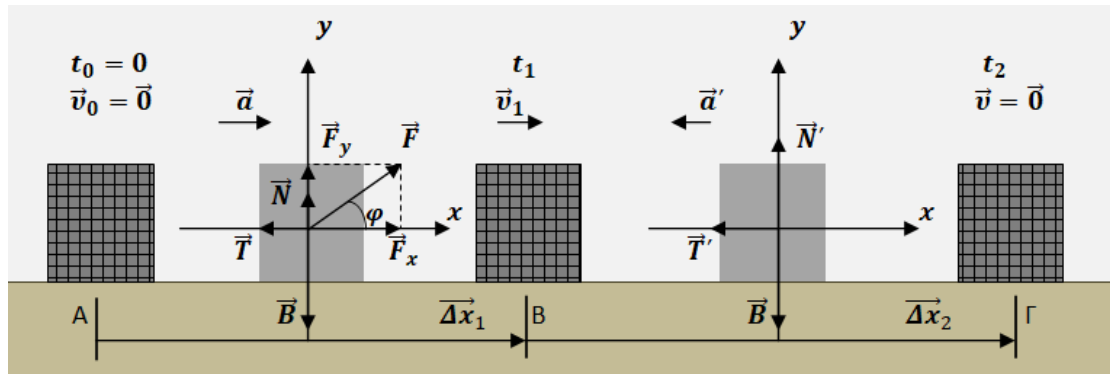
Μονάδες 6

4.4. τη συνολική μετατόπιση του κύβου πάνω στο δάπεδο, από τη στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι αυτός να σταματήσει.

Μονάδες 7

Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας $g = 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και ότι δυνάμεις που οφείλονται στον ατμοσφαιρικό αέρα αγνοούνται.

ΘΕΜΑ 4



4.1. Το βάρος του κύβου έχει μέτρο $B = m \cdot g = 20 \text{ N}$

Κίνηση του κύβου από τη στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$

Θεωρούμε ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων, με οριζόντιο άξονα x' και κατακόρυφο άξονα y' , σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στον κύβο και αναλύουμε τη δύναμη του ανθρώπου $\vec{F}$ σε οριζόντια συνιστώσα $\vec{F}_x$ και κατακόρυφη συνιστώσα $\vec{F}_y$, για τα μέτρα των οποίων ισχύουν:

$$F_x = F \cdot \sin \varphi = 16 \text{ N και } F_y = F \cdot \eta \mu \varphi = 12 \text{ N}$$

Επειδή προέκυψε $F_y < B$, ο κύβος δεν χάνει την επαφή του με το οριζόντιο δάπεδο.

Στην κατακόρυφη διεύθυνση έχουμε ισορροπία δυνάμεων. Άρα ισχύει:

$$\Sigma F_y = 0, \text{ δηλαδή } N + F_y - B = 0 \text{ και τελικά } N = B - F_y = 8 \text{ N}$$

Υπολογίζουμε τώρα το μέτρο της τριβής ολίσθησης $T = \mu \cdot N = 4 \text{ N}$

Επειδή προέκυψε $F_x > T$, συμπεραίνουμε ότι ο κύβος τη στιγμή $t_0 = 0$ αρχίζει να κινείται.

4.2. Για την κίνηση του κύβου από τη στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$, στον οριζόντιο άξονα ισχύει $\Sigma F_x = m \cdot a$. Ο κύβος στην οριζόντια κίνησή του σε αυτό το χρονικό διάστημα αποκτά επιτάχυνση μέτρου

$$a = \frac{\Sigma F_x}{m} = \frac{F_x - T}{m} = 6 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Έτσι τη στιγμή t_1 έχει αποκτήσει ταχύτητα $\vec{v}_1$ μέτρου $v_1 = a \cdot t_1 = 12 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Και έχει πραγματοποιήσει μετατόπιση $\vec{\Delta x}_1$, μέτρου $\Delta x_1 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_1^2 = 12 \text{ m}$

Η ενέργεια που μεταφέρθηκε στον κύβο είναι ίση με το έργο της δύναμης $\vec{F}$.

$$\text{Δηλαδή } E_{\pi\rho\sigma\varphi} = W_F = F \cdot \Delta x_1 \cdot \sin \varphi = 192 \text{ J}$$

4.3. Η μετατροπή ενέργειας σε θερμική, γίνεται μέσω του έργου της τριβής. Το ενεργειακό αυτό ποσόν είναι ίσο με το έργο της τριβής κατ' απόλυτη τιμή. Δηλαδή ισχύει:

$$Q = |W_T| = |-T \cdot \Delta x_1| = 48 \text{ J}$$

Το ποσοστό της προσφερόμενης από τον άνθρωπο ενέργειας στον κύβο, το οποίο μετατράπηκε σε θερμική ενέργεια, είναι:

$$\pi = \frac{Q}{E_{\text{προσφ}}} \cdot 100\% = \frac{48}{192} \cdot 100\% = 25\%$$

4.4. Κίνηση του κύβου από τη στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$ μέχρι τη στιγμή t_2 που ακινητοποιείται.

Μετά τη στιγμή t_1 κατά την οποία καταργήθηκε η δύναμη $\vec{F}$ του ανθρώπου και μέχρι να ακινητοποιηθεί ο κύβος, για τις δυνάμεις που δέχεται ισχύουν:

$$\Sigma F_y = 0, \text{ δηλαδή } N' - B = 0, \text{ οπότε } N' = B = 20 \text{ N}$$

$$\text{Άρα για το μέτρο της τριβής ολίσθησης ισχύει } T' = \mu \cdot N' = 10 \text{ N}$$

Εφαρμόζοντας το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας για το χρονικό αυτό διάστημα έχουμε:

$$\Delta K = W_{\text{ολ}}, \text{ αναλυτικά } 0 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 = -T' \cdot \Delta x_2 \text{ και τελικά } \Delta x_2 = 14,4 \text{ m}$$

Έτσι η συνολική μετατόπιση του κύβου από τη στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι να σταματήσει είναι:

$$\Delta x_{\text{ολ}} = \Delta x_1 + \Delta x_2 = 26,4 \text{ m}$$

ΘΕΜΑ 4

Ένα κιβώτιο μάζας $m = 50 \text{ kg}$, είναι ακίνητο πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, δύο παιδιά ο Πάνος και ο Μάριος, αρχίζουν να σπρώχνουν μαζί το κιβώτιο. Τα δύο παιδιά ασκούν στο κιβώτιο σταθερές, οριζόντιες και ομόρροπες δυνάμεις που συμβολίζονται ως $\vec{F}_\Pi$ και $\vec{F}_M$ αντίστοιχα.



Η δύναμη που ασκεί ο Πάνος έχει μέτρο $F_\Pi = 200 \text{ N}$ και η δύναμη που ασκεί ο Μάριος έχει μέτρο $F_M = 50 \text{ N}$.

Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του κιβωτίου και του δαπέδου είναι σταθερός και δίνεται $\mu = 0,4$.

Τη χρονική στιγμή t_1 , κατά την οποία το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί κατά 2 m από την αρχική του θέση πάνω στο δάπεδο, ο Μάριος σταματά να σπρώχνει, ενώ ο Πάνος συνεχίζει.

4.1. Να κάνετε ένα απλό σκίτσο για να δείξετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα, εφαρμόζοντάς τες στο κέντρο του. Να υπολογίσετε το μέτρο της τριβής ολίσθησης που δέχεται το κιβώτιο από το δάπεδο.

Μονάδες 6 (2+4)

4.2. Να προσδιορίσετε την επιτάχυνση του κιβωτίου όταν το σπρώχνουν και τα δύο παιδιά μαζί και να βρείτε ποια είναι η στιγμή t_1 κατά την οποία ο Μάριος σταματά να σπρώχνει το κιβώτιο.

Μονάδες 7 (3+4)

4.3. Να γίνει σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα του μέτρου της ταχύτητας του κιβωτίου σε συνάρτηση με το χρόνο, από τη στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη στιγμή $t_2 = 4 \text{ s}$, θεωρώντας ότι ο Πάνος εξακολουθεί να ασκεί τη σταθερή δύναμη $\vec{F}_\Pi$ ως τότε.

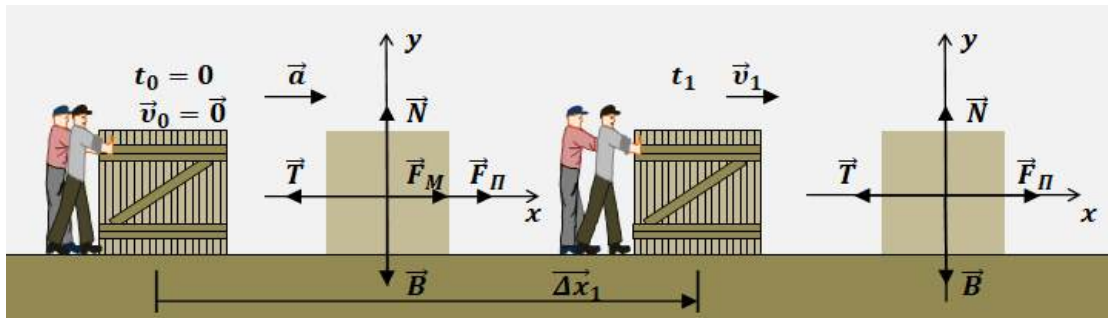
Μονάδες 6

4.4. Να υπολογίσετε την ενέργεια που προσέφερε ο Μάριος στο κιβώτιο.

Μονάδες 6

Αντιστάσεις αέρα αγνοούνται και το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$.

ΘΕΜΑ 4 (Ενδεικτικές απαντήσεις)



4.1. Δημιουργούμε έναν οριζόντιο άξονα $x'x$, με θετικά στην κατεύθυνση της κίνησης του κιβωτίου και ένα κατακόρυφο άξονα $y'y$, με θετικά προς τα πάνω.

Κατακόρυφα οι δυνάμεις ισορροπούν και ισχύει

$$\Sigma F_y = 0 \text{ δηλαδή } N - B = 0, \text{ άρα } N = B = m \cdot g = 500 \text{ N}$$

Η τριβή ολίσθησης που δέχεται το κιβώτιο από το δάπεδο έχει μέτρο

$$T = \mu \cdot N = 0,4 \cdot 500 \text{ N} = 200 \text{ N}$$

4.2. Οριζόντια το κιβώτιο κινείται, ισχύει ο θεμελιώδης νόμος της μηχανικής και για το χρονικό διάστημα από τη στιγμή $t_0 = 0$, μέχρι τη στιγμή t_1 , έχουμε:

$\Sigma F_x = m \cdot a$, δηλαδή $F_{\Pi} + F_M - T = m \cdot a$ και προκύπτει:

$$a = \frac{F_{\Pi} + F_M - T}{m} = \frac{50 \text{ N}}{50 \text{ kg}} = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Στη χρονική διάρκεια $\Delta t = t_1 - 0 = t_1$, το κιβώτιο μετατοπίστηκε κατά Δx_1 , με ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα. Ισχύει:

$\Delta x_1 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_1^2$ και έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε τη χρονική στιγμή t_1 :

$$t_1 = \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta x_1}{a}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2}{1}} \text{ s} = 2 \text{ s}$$

4.3. Τη χρονική στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$, το κιβώτιο έχει αποκτήσει ταχύτητα $\vec{v}_1$, μέτρου :

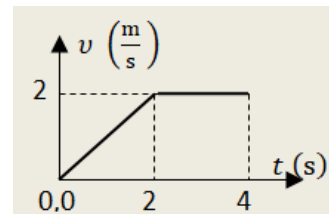
$$v_1 = a \cdot t_1 = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Μετά τη χρονική στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$, καταργείται η δύναμη του Μάριου και για την κίνηση του σώματος ισχύει:

$$\Sigma F_x' = F_{\Pi} - T = 0$$

Έτσι το κιβώτιο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά με σταθερή ταχύτητα μέτρου $v_1 = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Η γραφική παράσταση που αποδίδει το μέτρο της ταχύτητας του κιβωτίου σε συνάρτηση με το χρόνο από τη στιγμή $t_0 = 0$, μέχρι τη στιγμή $t_2 = 4 \text{ s}$ αποδίδεται στο διπλανό διάγραμμα βαθμολογημένων αξόνων:

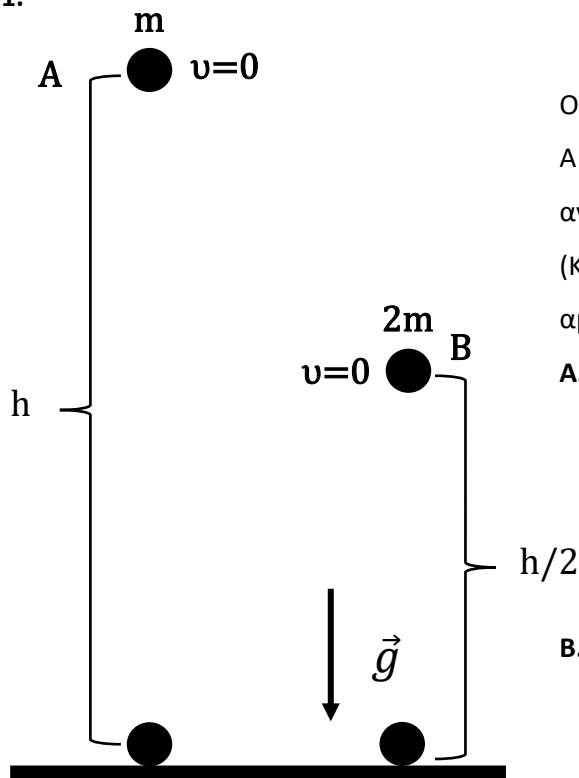


4.4. Η ενέργεια που προσέφερε ο Μάριος στο κιβώτιο, είναι ίση με το έργο της δύναμης που ασκούσε σε αυτό:

$$E_M = W_{F_M} = F_M \cdot \Delta x_1 = 50 \cdot 2 \text{ J} = 100 \text{ J}$$

ΘΕΜΑ 2

2.1.



Ο λόγος των μέτρων των ταχυτήτων με τις οποίες τα σώματα A και B του διπλανού σχήματος, με μάζες m και $2m$ αντίστοιχα, φθάνουν στο έδαφος είναι:

(Και στις δύο περιπτώσεις η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα).

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

α. $\frac{v_A}{v_B} = \sqrt{2}$ β. $\frac{v_A}{v_B} = 1$ γ. $\frac{v_A}{v_B} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

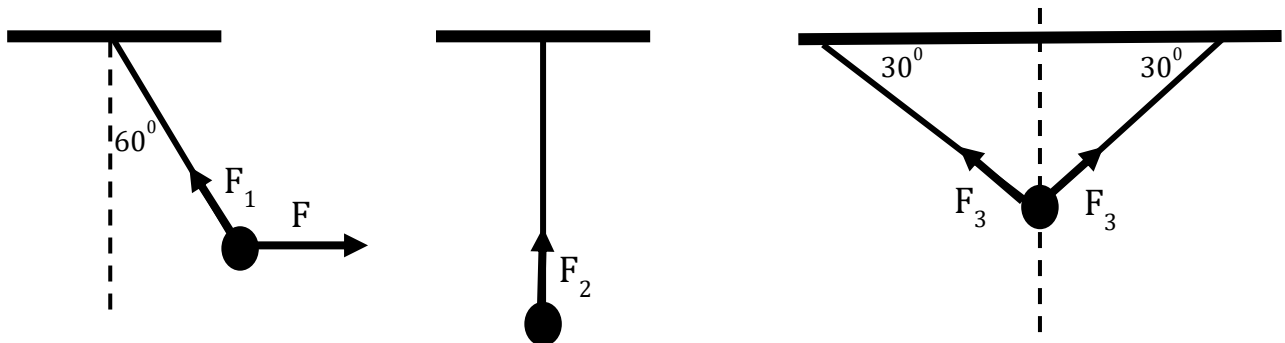
Μονάδες 4

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2.

Το σώμα βάρους $\vec{B}$ και στις τρεις περιπτώσεις, όπως φαίνονται στα παρακάτω σχήματα, ισορροπεί δεμένο στο αντίστοιχο νήμα ή στα νήματα. Για τα μέτρα των δυνάμεων F_1 , F_2 , F_3 , που δέχεται το σώμα από το νήμα ή τα νήματα ισχύει:



(Δίνεται $\sin 60^\circ = 1/2$)

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

α. $F_1 > F_2 > F_3$

β. $F_1 > F_2 = F_3$

γ. $F_1 < F_2 = F_3$

Μονάδες 4

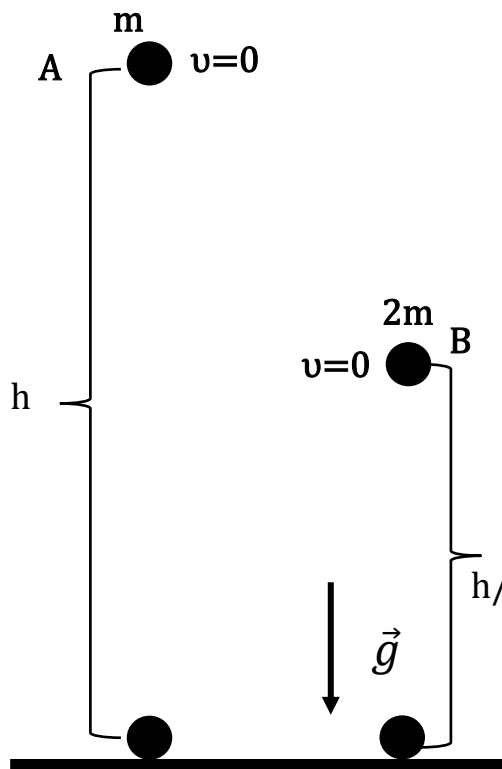
B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

2.1

A. Σωστή είναι η απάντηση (α). Μονάδες 4

B. Ενδεικτική δικαιολόγηση:



Εφόσον θεωρούμε αμελητέα την αντίσταση του αέρα, δηλ. η μοναδική δύναμη που ασκείται σε κάθε σώμα είναι το βάρος του, άρα η Μηχανική Ενέργεια κάθε σώματος διατηρείται σταθερή. (Μονάδα 1)

Για το σώμα A έχουμε:

$$K_{αρχ(A)} + U_{αρχ(A)} = K_{τελ(A)} + U_{τελ(A)} \\ \Rightarrow 0 + mgh = \frac{1}{2}mv_A^2 + 0 \Rightarrow v_A = \sqrt{2gh} \quad (1)$$

(Μονάδες 3)

Για το σώμα B έχουμε:

$$K_{αρχ(B)} + U_{αρχ(B)} = K_{τελ(B)} + U_{τελ(B)} \\ \Rightarrow 0 + 2mg \frac{h}{2} = \frac{1}{2}2mv_B^2 + 0 \Rightarrow v_B = \sqrt{gh} \quad (2)$$

(Μονάδες 3)

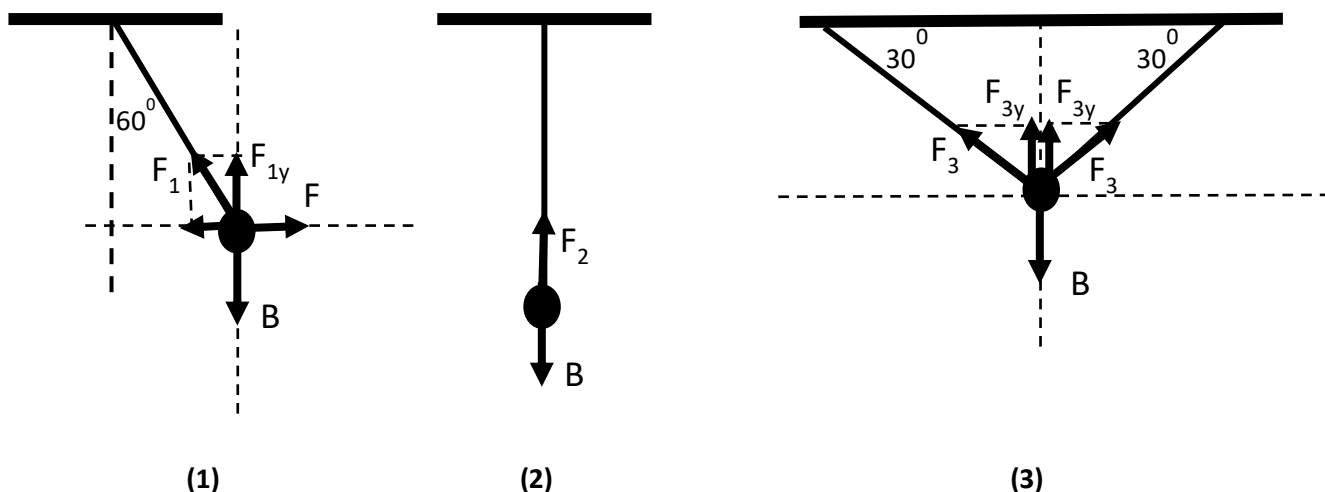
Διαιρώντας τις (1) και (2) κατά μέλη προκύπτει:

$$\frac{v_A}{v_B} = \frac{\sqrt{2gh}}{\sqrt{gh}} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{2} \quad (Μονάδα 1)$$

2.2

A. Σωστή είναι η απάντηση (β): Μονάδες 4

B. Ενδεικτική δικαιολόγηση:



Σχεδίαση δυνάμεων- Ανάλυση σε άξονες.

(Μονάδες 4)

Στην περίπτωση (1): $\Sigma F_y = 0 \Rightarrow F_{1y} = B \Rightarrow F_1 \sin 60^\circ = B \Rightarrow \frac{F_1}{2} = B \Rightarrow F_1 = 2B \quad (1)$

(Μονάδες 2)

Στην περίπτωση (2): $\Sigma F_y = 0 \Rightarrow F_2 = B \quad (2)$

(Μονάδα 1)

Στην περίπτωση (3): $\Sigma F_y = 0 \Rightarrow 2F_{3y} = B \Rightarrow 2F_3 \sin 60^\circ = B \Rightarrow 2 \frac{F_3}{2} = B \Rightarrow F_3 = B \quad (3)$

(Μονάδες 2)

Άρα $F_1 > F_2 = F_3$

ΘΕΜΑ 2

2.1

Σώμα μάζας m δέχεται την επίδραση συνισταμένης δύναμης μέτρου F . Κόβουμε το σώμα σε δύο κομμάτια ίσων μαζών $m/2$ και στο ένα απ' αυτά ασκούμε δύναμη μέτρου $2F$. Η επιτάχυνση α' του κομματιού μάζας $m/2$ σε σχέση με την επιτάχυνση α του αρχικού σώματος μάζας m είναι:

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

α. Αυξημένη κατά 100%

β. Μειωμένη κατά 300%

γ. Αυξημένη κατά 300%

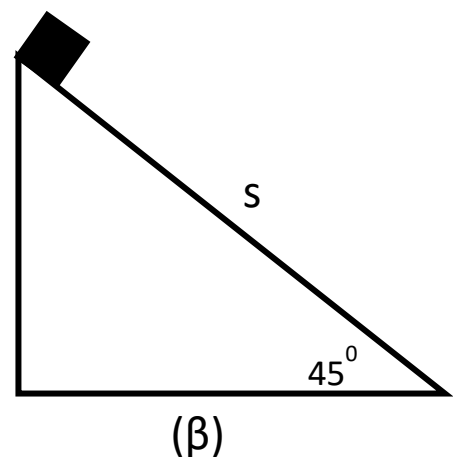
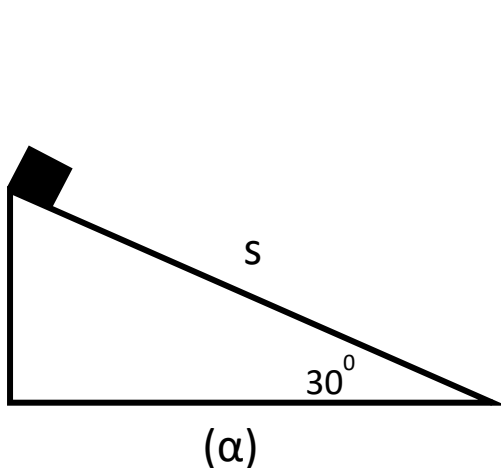
Μονάδες 4

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2

Το κιβώτιο μάζας m ολισθαίνει κατά μήκος των κεκλιμένων επιπέδων (α) και (β), διανύοντας σε καθένα από αυτά μήκος S . Το κιβώτιο παρουσιάζει με τα δύο κεκλιμένα επίπεδα τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ .



A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Για τις απόλυτες τιμές των έργων της τριβής ολίσθησης στις περιπτώσεις (α) και (β) ισχύει:

α. $|W_{T(a)}| > |W_{T(\beta)}|$

β. $|W_{T(a)}| = |W_{T(\beta)}|$

γ. $|W_{T(a)}| < |W_{T(\beta)}|$

Μονάδες 4

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

$$\text{Δίνονται: } \eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}, \quad \sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \eta\mu 45^\circ = \sigma\upsilon\nu 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

2.1

A. Σωστή η απάντηση (γ). (Μονάδες 4)

B. Ενδεικτική Δικαιολόγηση

Από την εφαρμογή του 2^{ου} νόμου του Νεύτωνα για το σώμα μάζας m έχουμε:

$$F = m \cdot a \Rightarrow a = \frac{F}{m} \quad (1)$$

(Μονάδες 2)

Από την εφαρμογή του 2^{ου} νόμου του Νεύτωνα για το κομμάτι μάζας $m/2$ έχουμε:

$$2F = \frac{m}{2} \cdot a' \Rightarrow a' = 4 \frac{F}{m} \quad (2)$$

(Μονάδες 2)

Από τις (1) και (2) προκύπτει $a' = 4a$

(Μονάδα 1)

Άρα: $\pi = \frac{a' - a}{a} 100\% \Rightarrow \pi = \frac{4a - a}{a} 100\% = \frac{3a}{a} 100\% \Rightarrow \pi = 300\%$ (αύξηση κατά 300%).

(Μονάδες 3)

2.2

A. Σωστή η απάντηση (α) (Μονάδες 4)

B. Ενδεικτική Δικαιολόγηση

Και για τις 2 περιπτώσεις (α) και (β):

Σχεδίαση δυνάμεων – Ανάλυση σε άξονες

(Μονάδες 3)

Για κάθε τιμή της γωνίας ϕ , στον άξονα γγ' έχουμε $\Sigma F_y = 0$

$$\Rightarrow N = B_y \Rightarrow N = mg \sin \phi \xrightarrow{T = \mu \cdot N} T = \mu mg \sin \phi$$

(Μονάδα 1)

Το έργο της τριβής δίνεται (κατ' απόλυτη τιμή) από την σχέση:

$$|W_T| = \mu mg \sin \phi \cdot s \quad (1)$$

(Μονάδα 1)

Άρα:

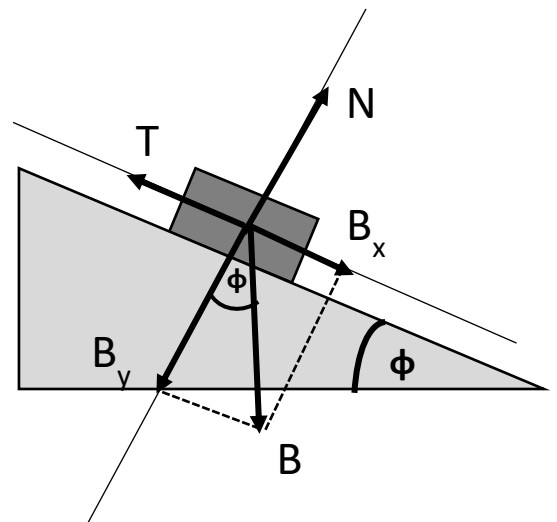
$$|W_{T(\alpha)}| = \mu mg \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot s \quad (2)$$

και

$$|W_{T(\beta)}| = \mu mg \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot s \quad (3)$$

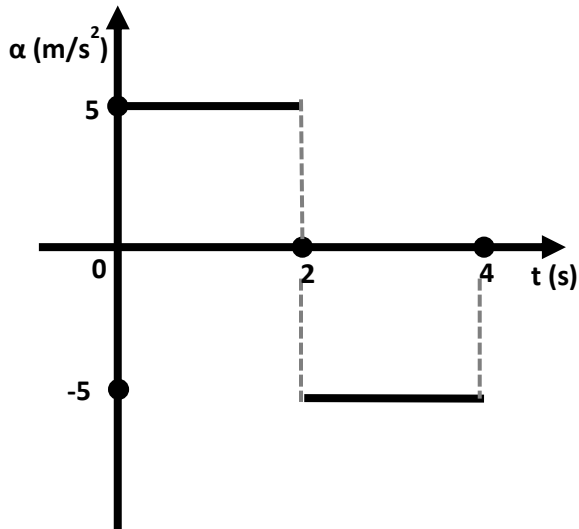
Από τις (2) και (3) προκύπτει: $|W_{T(\alpha)}| > |W_{T(\beta)}|$

(Μονάδες 4)



ΘΕΜΑ 2

2.1



Η επιτάχυνση ενός κινητού, που κινείται ευθύγραμμα κατά την θετική φορά του άξονα x' , μεταβάλλεται σε σχέση με τον χρόνο, σύμφωνα με το διπλανό διάγραμμα. Την χρονική στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$, η τιμή της ταχύτητας του κινητού είναι $v = 0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Η τιμή της ταχύτητας του κινητού την χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ είναι:

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

α. $v_0 \neq 0 \text{ m/s}$

β. $v_0 = 0 \text{ m/s}$

γ. Τα δεδομένα δεν είναι αρκετά ώστε να απαντήσουμε.

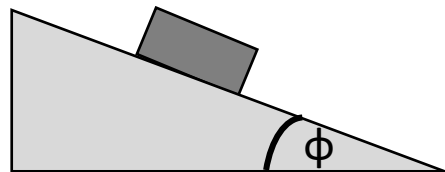
Μονάδες 4

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2

Σώμα μάζας m ολισθαίνει κατεβαίνοντας με σταθερή ταχύτητα, επάνω στο κεκλιμένο επίπεδο του σχήματος. Η γωνία κλίσης του κεκλιμένου επιπέδου είναι $\varphi = 45^\circ$.



A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Ο συντελεστής τριβής ολισθήσεως μεταξύ του σώματος και του κεκλιμένου επιπέδου είναι:

α. $\mu > 1$

β. $\mu < 1$

γ. $\mu = 1$

Μονάδες 4

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

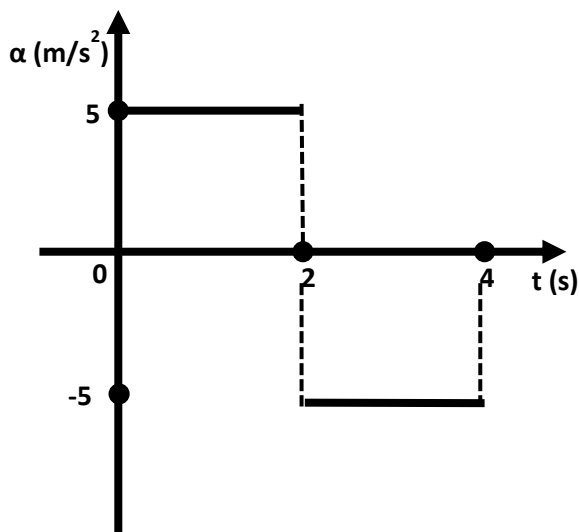
Μονάδες 9

Δίνονται: $\eta\mu 45^\circ = \sigma\upsilon\nu 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$

2.1

A. Σωστή απάντηση είναι η (β). (Μονάδες 4)

B. Ενδεικτική Δικαιολόγηση



Σύμφωνα με το διάγραμμα, το κινητό εκτελεί:

- Από $t_1 = 2 \text{ s}$ έως $t_2 = 4 \text{ s}$,
Ευθύγραμμη Ομαλά Επιβραδυνόμενη
Κίνηση με $\alpha = -5 \text{ m/s}^2$ και η αρχική του
ταχύτητα για το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα προκύπτει:

$$\alpha = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{\Delta t}$$

$$\Rightarrow -\frac{5 \text{ m}}{\text{s}^2} = \frac{\frac{0 \text{ m}}{\text{s}} - v_1}{2 \text{ s}} \Rightarrow v_1 = 10 \text{ m/s}$$

Άρα την χρονική στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$ το κινητό έχει
ταχύτητα μέτρου 10 m/s .

(Μονάδες 4)

- Από $t_0 = 0 \text{ s}$ έως $t_1 = 2 \text{ s}$,
Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη
Κίνηση με $\alpha' = 5 \text{ m/s}^2$

$$\alpha' = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_1 - v_0}{\Delta t}$$

$$\Rightarrow 5 \text{ m/s}^2 = \frac{\frac{10 \text{ m}}{\text{s}} - v_0}{2 \text{ s}} \Rightarrow v_0 = 0 \text{ m/s}$$

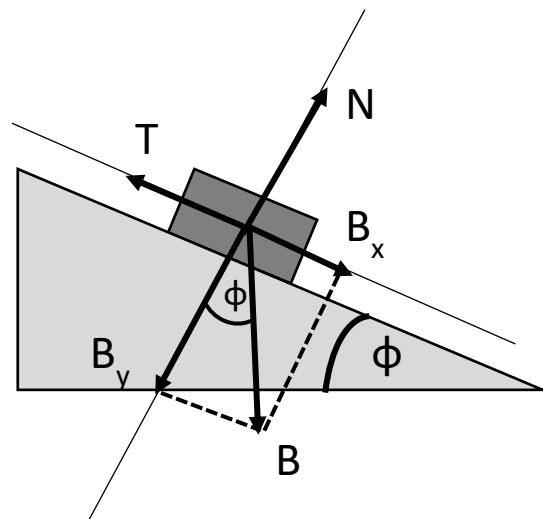
(Μονάδες 4)

2.2

A. Σωστή απάντηση είναι η (γ). (Μονάδες 4)

B. Ενδεικτική Δικαιολόγηση

Σχεδίαση δυνάμεων-Ανάλυση σε άξονες (Μονάδες 3)



Επειδή το σώμα ολισθαίνει επάνω στο κεκλιμένο επίπεδο κινούμενο με σταθερή ταχύτητα θα ισχύουν:

$$\Sigma F_x = 0 \Rightarrow B_x = T_{ολ} \Rightarrow mg\eta\mu 45^0 = T_{ολ} \quad (1)$$

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow B_y = N \Rightarrow mg\sigma\upsilon\nu 45^0 = N \quad (2) \quad \textbf{(Μονάδες 3)}$$

Σύμφωνα με τον νόμο της τριβής ολίσθησης:

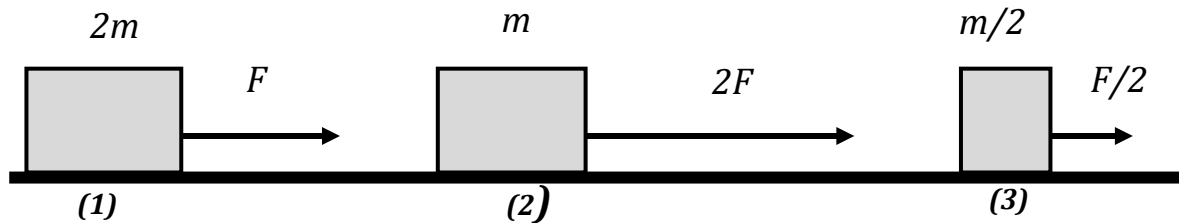
$$T_{ολ} = \mu_{ολ} N \xrightarrow{(1),(2)} mg\eta\mu 45^0 = \mu_{ολ} mg\sigma\upsilon\nu 45^0$$

$$\Rightarrow \mu_{ολ} = \frac{\eta\mu 45^0}{\sigma\upsilon\nu 45^0} = 1 \quad \textbf{(Μονάδες 3)}$$

ΘΕΜΑ 2

2.1

Τα σώματα (1), (2) και (3) αποκτούν επιταχύνσεις μέτρων α_1, α_2 και α_3 αντίστοιχα. Για τα μέτρα των επιταχύνσεων ισχύει:



A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

α. $\alpha_2 > \alpha_3 > \alpha_1$

β. $\alpha_2 > \alpha_1 > \alpha_3$

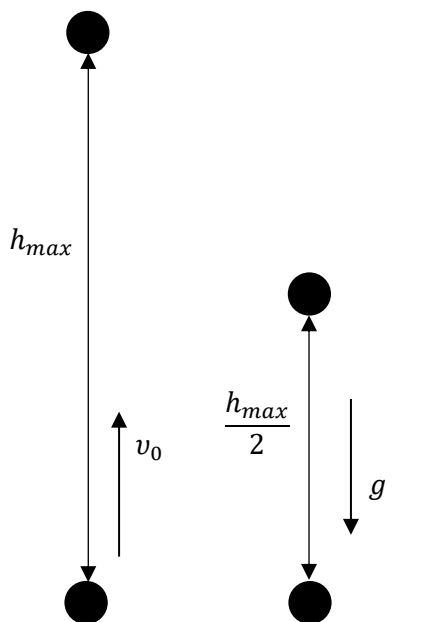
γ. $\alpha_1 > \alpha_2 > \alpha_3$

Μονάδες 4

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2



Σώμα μάζας m εκτοξεύεται από το έδαφος με αρχική ταχύτητα v_0 όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το σώμα φθάνει σε μέγιστο ύψος h_{max} . Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος σε ύψος $\frac{h_{max}}{2}$ είναι:

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

α. $v = \frac{v_0}{2}$ β. $v = \frac{v_0}{\sqrt{2}}$ γ. $v = \frac{v_0\sqrt{3}}{2}$

Μονάδες 4

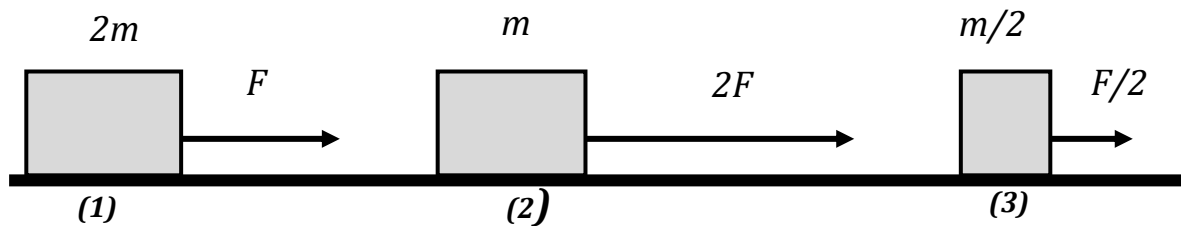
B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

2.1

A. Σωστή η απάντηση (α) (Μονάδες 4)

B. Ενδεικτική Δικαιολόγηση



Από την εφαρμογή του 2^{ου} νόμου του Νεύτωνα για το σώμα (1) μάζας $2m$ έχουμε:

$$F = 2m \cdot a_1 \Rightarrow a_1 = \frac{F}{2m} \quad (1)$$

(Μονάδες 2)

Από την εφαρμογή του 2^{ου} νόμου του Νεύτωνα για το σώμα (2) μάζας m έχουμε:

$$2F = m \cdot a_2 \Rightarrow a_2 = \frac{2F}{m} \quad (2)$$

(Μονάδες 2)

Από την εφαρμογή του 2^{ου} νόμου του Νεύτωνα για το σώμα (3) μάζας $m/2$ έχουμε:

$$\frac{F}{2} = \frac{m}{2} \cdot a_3 \Rightarrow a_3 = \frac{F}{m} \quad (3)$$

(Μονάδες 2)

Από τις (1), (2) και (3) προκύπτει: $a_3 = 2a_1$, $a_2 = 2a_3 = 4a_1$

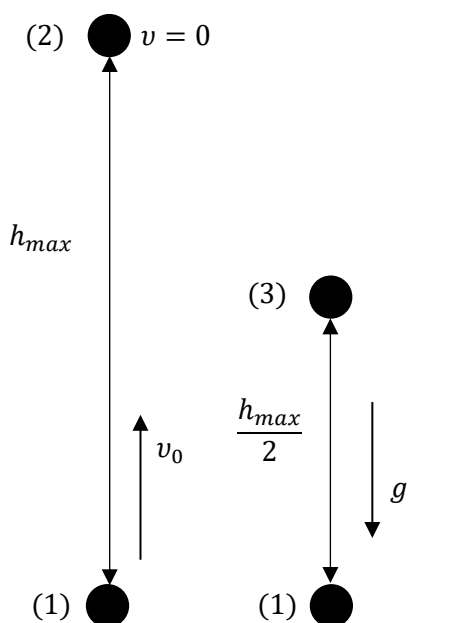
Άρα: $a_2 > a_3 > a_1$

(Μονάδες 2)

2.2

A. Σωστή η απάντηση (β) (Μονάδες 4)

B. Ενδεικτική Δικαιολόγηση



Εφαρμόζουμε το θεώρημα Έργου-Ενέργειας από την θέση (1) έως την θέση (2):

$$K_{τελ} - K_{αρχ} = W_{ολ} \Rightarrow 0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -mgh_{max}$$

$$\Rightarrow h_{max} = \frac{v_0^2}{2g} \quad (1)$$

(Μονάδες 4)

Εφαρμόζουμε το θεώρημα Έργου-Ενέργειας από την θέση (1) έως την θέση (3):

$$K_{τελ} - K_{αρχ} = W_{ολ} \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -mg \frac{h_{max}}{2}$$

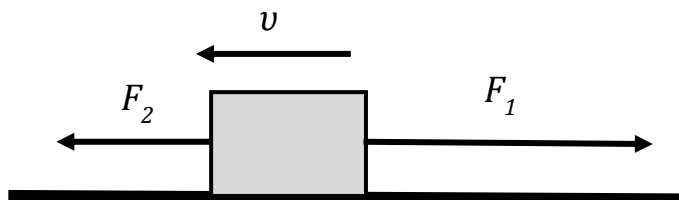
$$\stackrel{(1)}{\Rightarrow} v^2 = v_0^2 - 2g \frac{v_0^2}{4g} \Rightarrow v^2 = v_0^2 - \frac{v_0^2}{2} \Rightarrow v^2 = \frac{v_0^2}{2} \Rightarrow v = \frac{v_0}{\sqrt{2}}$$

(Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 2

2.1

Το σώμα του παρακάτω σχήματος κινείται προς τα αριστερά πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα v . Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ s ασκούνται στο σώμα ταυτόχρονα δύο οριζόντιες δυνάμεις F_1 και F_2 ($F_1 > F_2$).



Κάποια χρονική στιγμή ($t > t_0$) και ενώ το σώμα εξακολουθεί να κινείται προς τα αριστερά καταργούμε τη δύναμη F_2 .

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

- α. Το σώμα θα αρχίσει να κινείται προς τα δεξιά.
- β. Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος θα μειώνεται πιο γρήγορα.
- γ. Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος θα αρχίσει να αυξάνεται.

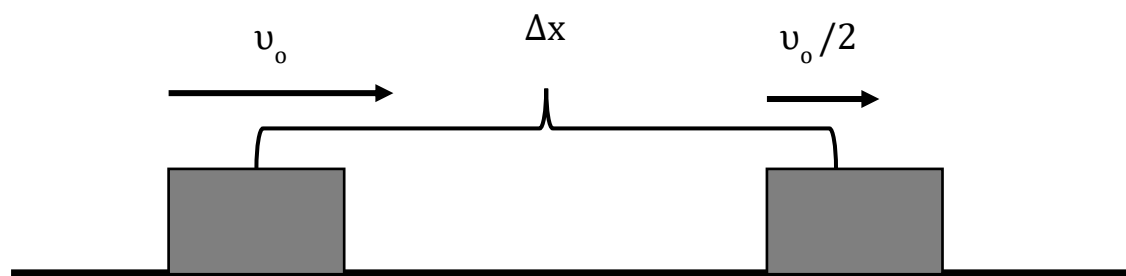
Μονάδες 4

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2

Την χρονική στιγμή $t_0 = 0$ s το κιβώτιο του σχήματος, μάζας $m = 10$ Kg, έχει ταχύτητα $v_0 = 2$ m/s. Το μέτρο της ταχύτητας του κιβωτίου μειώνεται στο μισό, αφού αυτό μετατοπιστεί κατά $\Delta x = 0,1$ m.



Η μείωση της ταχύτητας του κιβωτίου για την συγκεκριμένη μετατόπιση Δx , οφείλεται στο γεγονός, ότι στο κιβώτιο ασκείται:

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

- α. Δύναμη μέτρου $F = 75$ N αντίρροπη της ταχύτητας.
- β. Τριβή ολίσθησης μέτρου $T_{ολ} = 150$ N και δύναμη μέτρου $F = 75$ N ομόρροπη της ταχύτητας.
- γ. Δύναμη μέτρου $F = 75$ N αντίρροπη της ταχύτητας και τριβή ολίσθησης μέτρου $T_{ολ} = 75$ N.

Μονάδες 4

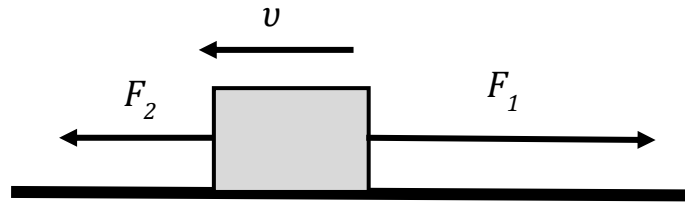
B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

2.1

A. Σωστή απάντηση είναι η (β). (Μονάδες 4)

B. Ενδεικτική δικαιολόγηση:



Επειδή $F_1 > F_2$ η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα θα έχει την φορά της δύναμης μεγαλύτερου μέτρου, δηλ. φορά προς τα δεξιά. Άρα η συνισταμένη δύναμη θα έχει φορά αντίθετη της ταχύτητας με αποτέλεσμα το μέτρο της ταχύτητας να μειώνεται.

Εφαρμόζοντας τον 2^ο Νόμο του Νεύτωνα, με θετική φορά προς τα δεξιά, έχουμε:

$$F_1 - F_2 = m \cdot a_1 \quad (1) \quad \text{(Μονάδες 4)}$$

Όταν καταργηθεί η F_2 και πάλι το μέτρο της ταχύτητας θα μειώνεται, καθώς η φορά της F_1 είναι αντίθετη της ταχύτητας του σώματος.

Εφαρμόζοντας και πάλι τον 2^ο Νόμο του Νεύτωνα έχουμε: $F_1 = m \cdot a_2$ (2)

Από τις (1) και (2) προκύπτει ότι $a_1 < a_2$ άρα ο ρυθμός μείωσης του μέτρου της ταχύτητας αυξάνεται. (Μονάδες 4)

2.2

A. Σωστή απάντηση είναι η (γ).

(Μονάδες 4)

B. Ενδεικτική δικαιολόγηση:

Αν στο σώμα ασκείται δύναμη $F = 75 \text{ N}$ αντίρροπη της ταχύτητας, τότε εφαρμόζοντας το θεώρημα έργου-ενέργειας υπολογίζουμε:

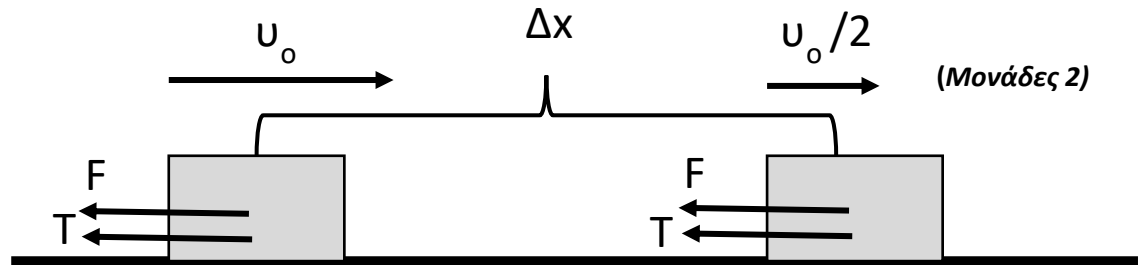
$$\begin{aligned} \frac{1}{2} m \cdot \frac{v_0^2}{4} - \frac{1}{2} m \cdot v_0^2 &= -F \cdot \Delta x \\ \Rightarrow \frac{1}{2} 10 \text{ Kg} \cdot \frac{(2 \text{ m/s})^2}{4} - \frac{1}{2} 10 \text{ Kg} \cdot (2 \text{ m/s})^2 &= -75 \text{ N} \cdot \Delta x \\ \Rightarrow \Delta x &= 0,2 \text{ m} \end{aligned}$$

(Μονάδες 3)

Το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει με την εφαρμογή του θεωρήματος έργου- ενέργειας και στη περίπτωση όπου ασκούνται στο σώμα δύναμη Τριβής ολίσθησης $T = 150 \text{ N}$ και $F = 75 \text{ N}$

ομόρροπη της ταχύτητας. Τότε $\Sigma F = F - T = 75 \text{ N} - 150 \text{ N} = -75 \text{ N}$ (αντίρροπη της ταχύτητας). **(Μονάδα 1)**

Το σώμα όμως σταματά αφού μετατοπιστεί κατά $\Delta x = 0,1 \text{ m}$. Άρα δέχεται δύναμη $F = 75 \text{ N}$ αντίρροπη της ταχύτητας και $T = 75 \text{ N}$ οπότε:



$$\frac{1}{2}m \cdot \frac{v_0^2}{4} - \frac{1}{2}m \cdot v_0^2 = -F \cdot \Delta x - T \cdot \Delta x$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}10Kg \cdot \frac{(2 \text{ m/s})^2}{4} - \frac{1}{2}10Kg \cdot (2 \text{ m/s})^2 = -75\text{N} \cdot \Delta x - 75\text{N} \cdot \Delta x$$

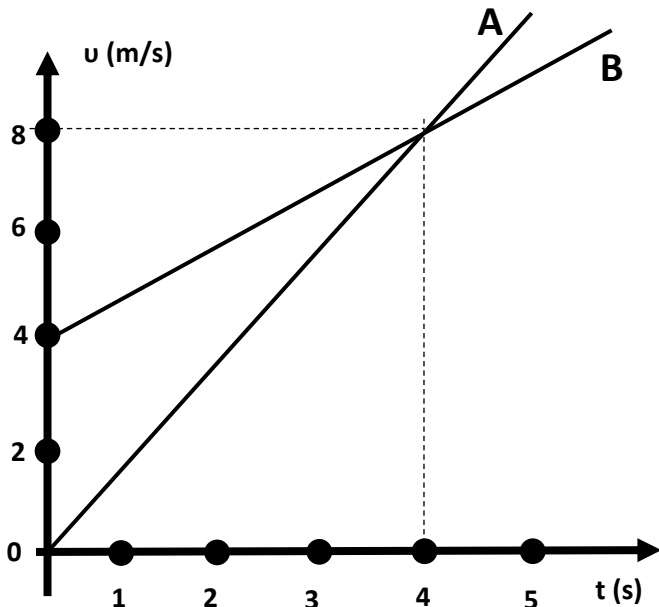
$$\Rightarrow 5Kg \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 - 20Kg \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = -150\text{N} \cdot \Delta x \Rightarrow \Delta x = \mathbf{0,1m}$$

(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ 2

2.1

Τα κινητά Α και Β κινούνται ευθύγραμμα κατά μήκος του οριζοντίου ημιάξονα Ox του άξονα xx' . Την χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ και τα δύο κινητά βρίσκονται στη θέση $x_0 = 0 \text{ m}$. Στο διάγραμμα φαίνεται πώς μεταβάλλεται η ταχύτητα κάθε κινητού σε σχέση με τον χρόνο.



A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

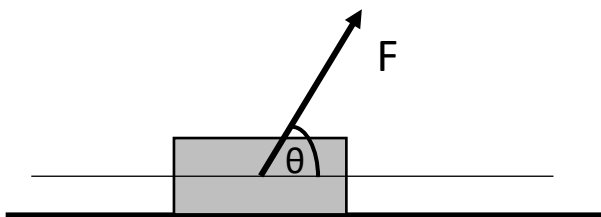
- α. Οι επιταχύνσεις των κινητών είναι αντίστοιχα: $\alpha_A = 1 \text{ m/s}^2$, $\alpha_B = 2 \text{ m/s}^2$ και την χρον. στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$ το κινητό Β προηγείται του Α κατά 8 m .
- β. Οι επιταχύνσεις των κινητών είναι αντίστοιχα: $\alpha_A = 2 \text{ m/s}^2$, $\alpha_B = 1 \text{ m/s}^2$ και την χρον. στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$ το κινητό Β προηγείται του Α κατά 8 m .
- γ. Οι επιταχύνσεις των κινητών είναι αντίστοιχα: $\alpha_A = 1 \text{ m/s}^2$, $\alpha_B = 2 \text{ m/s}^2$ και την χρον. στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$ τα δύο κινητά βρίσκονται στην ίδια θέση.

Μονάδες 4

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2



Το σώμα του διπλανού σχήματος ολισθαίνει με σταθερή ταχύτητα επάνω στο οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ . Το έργο της τριβής ολίσθησης για μετατόπιση του σώματος κατά Δx είναι:

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

- α. $W_T = -\mu mg \Delta x$
- β. $W_T = \mu(mg - F \eta \mu \theta) \Delta x$
- γ. $W_T = -F \sigma \eta \theta \Delta x$

Μονάδες 4

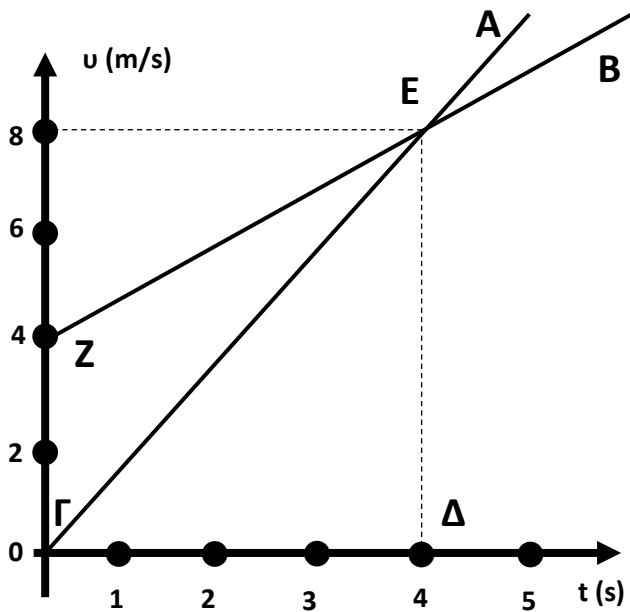
B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

2.1

A. Σωστή είναι η απάντηση (β). (Μονάδες 4)

B. Ενδεικτική δικαιολόγηση.



Η τιμή της επιτάχυνσης κινητού προκύπτει από την σχέση: $\alpha = \frac{\Delta v}{\Delta t}$, οπότε με βάση το διπλανό διάγραμμα έχουμε:

$$\text{Για το κινητό A: } \alpha_A = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_{\text{τελ},A} - v_{\text{αρχ},A}}{\Delta t} = \frac{8 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 0 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{4 \text{s}} \\ \Rightarrow \alpha_A = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\text{Για το κινητό B: } \alpha_B = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_{\text{τελ},B} - v_{\text{αρχ},B}}{\Delta t} = \frac{8 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 4 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{4 \text{s}} \\ \Rightarrow \alpha_B = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

(Μονάδες 2X2=4)

Οι μετατοπίσεις των δύο κινητών για το χρονικό διάστημα των 4 s υπολογίζονται από το διάγραμμα.

$$\text{Εμβαδόν τριγώνου ΓΔΕ: } \Delta x_A = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 4 = +16 \text{ m}, \quad s_A = |\Delta x_A|$$

$$\text{Εμβαδόν τραπεζίου ΓΔΕΖ: } \Delta x_B = \frac{1}{2} \cdot (4 + 8) \cdot 4 = +24 \text{ m}, \quad s_B = |\Delta x_B|$$

$$\text{Άρα το κινητό B προηγείται του A κατά } d = s_B - s_A = 8 \text{ m}$$

(Μονάδες 4)

(B τρόπος)

Υπολογισμός του εμβαδού του τριγώνου ΓΕΖ, που είναι η διαφορά των εμβαδών του τραπεζίου ΓΔΕΖ και του τριγώνου ΓΔΕ.

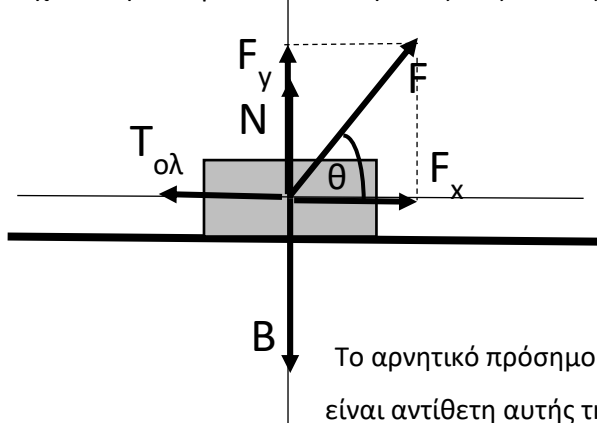
2.2

A. Σωστή είναι η απάντηση (γ). (Μονάδες 4)

B. Ενδεικτική δικαιολόγηση.

Σχεδίαση δυνάμεων-Ανάλυση σε άξονες.

(Μονάδες 3)



Εφόσον το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα

$$\text{ισχύει: } \Sigma F = 0 \Rightarrow \Sigma F_x = 0 \Rightarrow T = F_x$$

$$\Rightarrow T = F \cdot \sin \theta \quad (1) \quad (\text{Μονάδες 3})$$

$$\text{Άρα: } W_{T_{\text{ολ}}} = -T \cdot \Delta x \stackrel{(1)}{\Rightarrow} W_{T_{\text{ολ}}} = -F \cdot \Delta x \cdot \sin \theta$$

Το αρνητικό πρόσημο δικαιολογείται, από το ότι η φορά της δύναμης της Τριβής είναι αντίθετη αυτής της κίνησης.

(Μονάδες 2+1=3)

ΘΕΜΑ 2

2.1

Δύο σώματα Α και Β με μάζες $m_A = 2m$ και $m_B = m$ εκτοξεύονται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητες $v_A = 2v$ και $v_B = v$ αντίστοιχα. Αγνοούμε την αντίσταση του αέρα.

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

Τα μέγιστα ύψη h_A και h_B από το έδαφος, στα οποία φθάνουν τα δύο σώματα συνδέονται μεταξύ τους με την σχέση:

α. $\frac{h_A}{h_B} = 4$

β. $\frac{h_A}{h_B} = \frac{1}{4}$

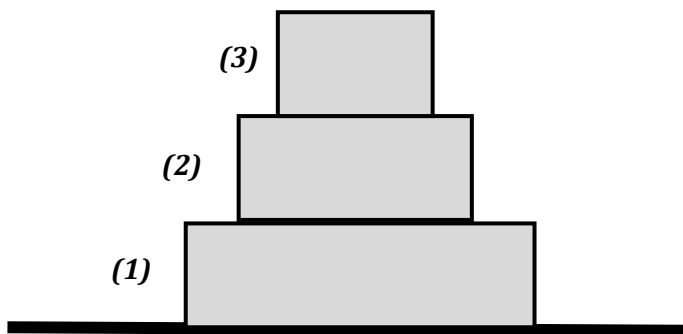
γ. $\frac{h_A}{h_B} = 1$

Μονάδες 4

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2



Τα κιβώτια (1), (2) και (3) ισορροπούν επάνω σε ένα οριζόντιο ακίνητο δάπεδο, τοποθετημένα το ένα επάνω στο άλλο, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Τα βάρη των τριών κιβωτίων έχουν μέτρα αντίστοιχα:

$$B_1 = 60 \text{ N}, \quad B_2 = 50 \text{ N}, \quad B_3 = 40 \text{ N}.$$

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

Το κιβώτιο (2):

α. Δέχεται από το κιβώτιο (1) δύναμη μέτρου $F_{12} = 50 \text{ N}$ με φορά προς τα επάνω και το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σ' αυτό είναι $F_{o\lambda} = 20 \text{ N}$.

β. Δέχεται από το κιβώτιο (1) δύναμη $F_{12} = 90 \text{ N}$ με φορά προς τα επάνω και το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σ' αυτό είναι $F_{o\lambda} = 0 \text{ N}$.

γ. Ασκή στο το κιβώτιο (3) δύναμη $F_{23} = 50 \text{ N}$ με φορά προς τα επάνω και το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σ' αυτό είναι $F_{o\lambda} = 0 \text{ N}$.

Μονάδες 4

B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας:

Μονάδες 9

2.1

A. Σωστή είναι η απάντηση (α). (Μονάδες 4)

B. Ενδεικτική δικαιολόγηση.

Εφαρμόζουμε Θ.Μ.Κ.Ε για το σώμα Α από το έδαφος μέχρι την θέση μέγιστου ύψους:

$$K_{τελ.} - K_{αρχ.} = W_{ολ} \Rightarrow 0 - \frac{1}{2} m_A \cdot v_A^2 = -m_A \cdot g \cdot h_A \Rightarrow h_A = \frac{v_A^2}{2 \cdot g} \quad (1)$$

Εφαρμόζουμε Θ.Μ.Κ.Ε για το σώμα Β από το έδαφος μέχρι την θέση μέγιστου ύψους:

$$K_{τελ.} - K_{αρχ.} = W_{ολ} \Rightarrow 0 - \frac{1}{2} m_B \cdot v_B^2 = -m_B \cdot g \cdot h_B \Rightarrow h_B = \frac{v_B^2}{2 \cdot g} \quad (2)$$

(Μονάδες 2Χ3=6)

Διαιρώντας τις (1) και (2) κατά μέλη και λαμβάνοντας υπόψιν ότι $v_A = 2v_B$ προκύπτει $\frac{h_A}{h_B} = 4$

(Μονάδες 2)

2.2

A. Σωστή είναι η απάντηση (β). (Μονάδες 4)

B. Ενδεικτική δικαιολόγηση.

Όλα τα σώματα ισορροπούν άρα σε κάθε σώμα

$$F_{ολ} = 0 \text{ N.}$$

(Μονάδα 1)

Το κιβώτιο (3) δέχεται το βάρος του B_3 και την δύναμη F_{23} από το κιβώτιο (2).

Επειδή ισορροπεί $B_3 = F_{23} = 40 \text{ N}$

(Μονάδες 2)

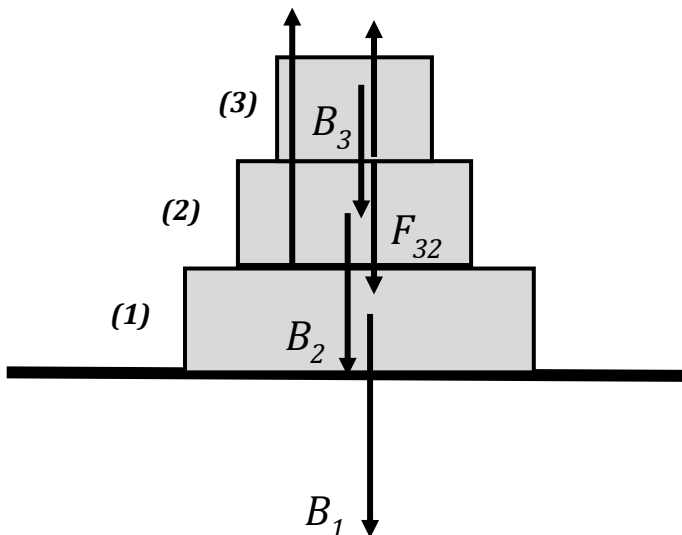
Το κιβώτιο (2) δέχεται:

- από το κιβώτιο (3) δύναμη $F_{32} = F_{23} = 40 \text{ N}$ (δράση-αντίδραση),
- το βάρος του $B_2 = 50 \text{ N}$,
- από το κιβώτιο (1) δύναμη F_{12} .

Επειδή ισορροπεί

$$B_2 + F_{32} = F_{12} \Rightarrow F_{12} = 90 \text{ N}$$

(Μονάδες 6)



ΘΕΜΑ 2

2.1 Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση a και αρχική ταχύτητα $v_0 = 0$. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα (Δt) θα έχει διανύσει διάστημα s και η ταχύτητά του θα είναι ίση με v .

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Το διάστημα s και η ταχύτητα v συνδέονται με τη σχέση:

(α) $s = \frac{2v^2}{a}$

(β) $s = \frac{v^2}{a}$

(γ) $s = \frac{v^2}{2a}$

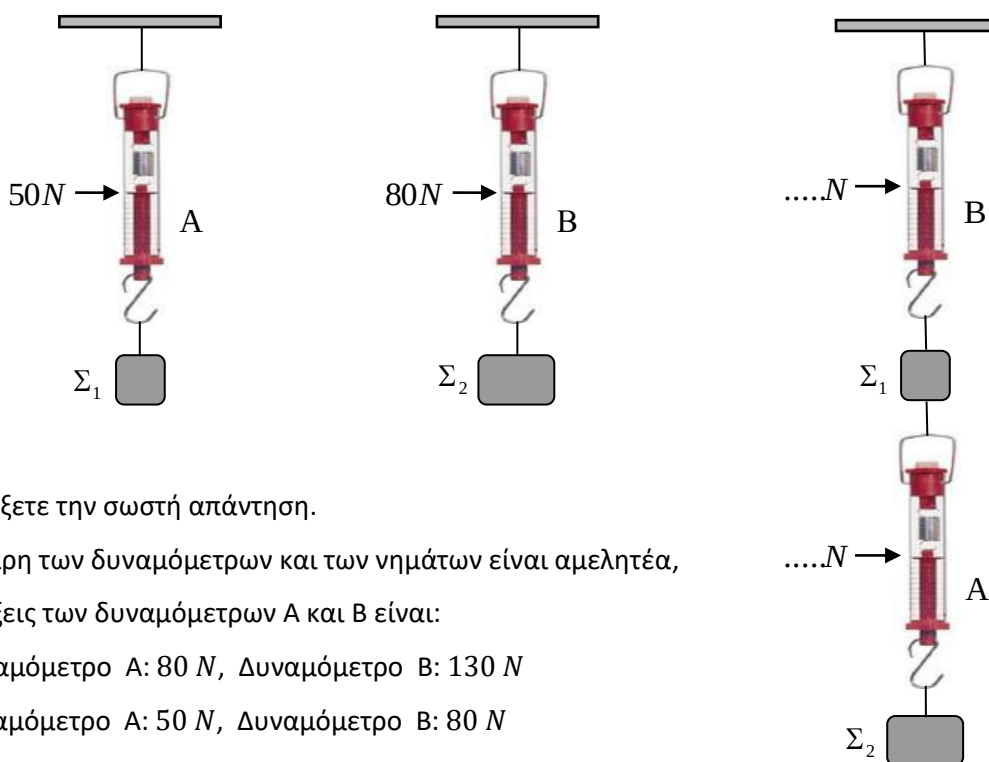
Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Τα βάρη των σωμάτων Σ_1 και Σ_2 , με τη βοήθεια των δυναμόμετρων A και B, βρέθηκαν ίσα με 50 N και 80 N αντίστοιχα.

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τα δύο δυναμόμετρα A και B κρεμάμε τα σώματα όπως στο τρίτο σχήμα.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν τα βάρη των δυναμόμετρων και των νημάτων είναι αμελητέα, οι ενδείξεις των δυναμόμετρων A και B είναι:

(α) Δυναμόμετρο A: 80 N , Δυναμόμετρο B: 130 N

(β) Δυναμόμετρο A: 50 N , Δυναμόμετρο B: 80 N

(γ) Δυναμόμετρο A: 50 N , Δυναμόμετρο B: 130 N

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

2.1 Σωστή η απάντηση (γ)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα, επομένως

$$v = \alpha \Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{v}{\alpha} \quad (1)$$

Το διάστημα δίνεται από τη σχέση

$$s = \frac{1}{2} \alpha (\Delta t)^2 \stackrel{(1)}{\Rightarrow} s = \frac{1}{2} \alpha \left(\frac{v}{\alpha} \right)^2$$

και τελικά

$$s = \frac{v^2}{2\alpha}$$

2.2 Σωστή η απάντηση (α)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Σ_2 είναι το βάρος του προς τα κάτω και η τάση του νήματος προς τα πάνω. Το σώμα Σ_2 ισορροπεί, επομένως:

$$\Sigma F_2 = 0 \Rightarrow T_2 - B_2 = 0 \Rightarrow T_2 = 80 \text{ N}$$

Λόγω δράσης-αντίδρασης (3ος Νόμος του Νεύτωνα) και το σώμα Σ_2 θα ασκεί στο νήμα αντίθετη δύναμη.

Το νήμα είναι τεντωμένο, ακίνητο και αβαρές, επομένως η δύναμη που δέχεται το νήμα από το δυναμόμετρο Α είναι επίσης 80 N.

Τελικά, λόγω δράσης-αντίδρασης, το νήμα ασκεί στο δυναμόμετρο Α δύναμη 80 N που είναι και η ένδειξη του δυναμόμετρου Α.

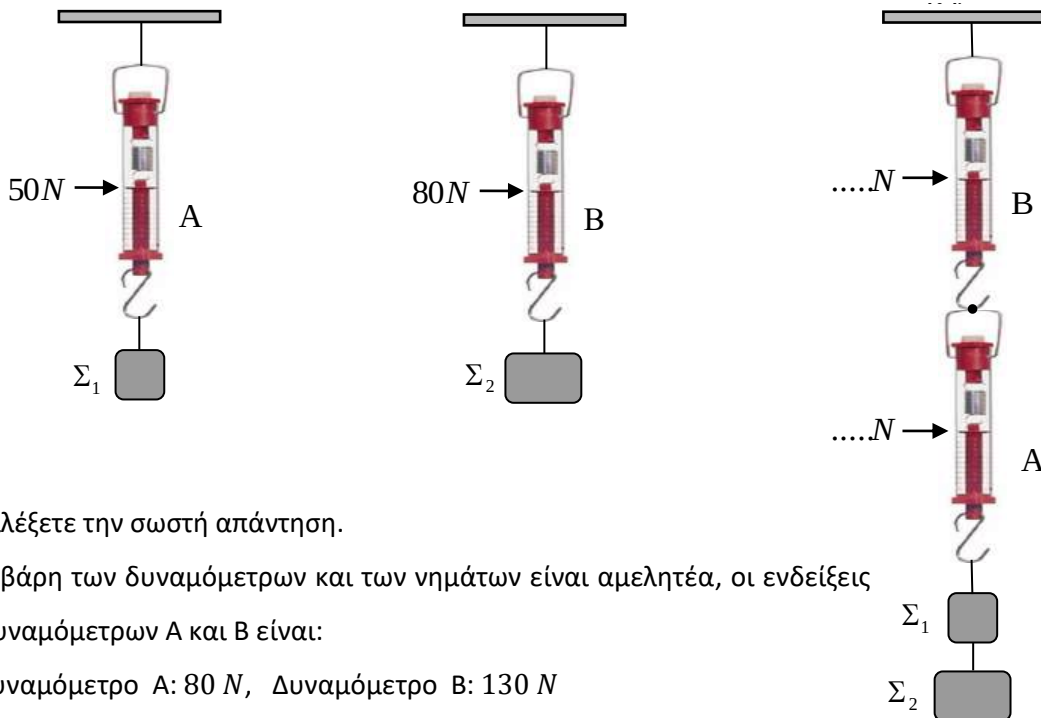
Αφού τα βάρη δυναμόμετρων και νημάτων είναι αμελητέα, το συνολικό βάρος που είναι κρεμασμένο στο νήμα που είναι συνδεδεμένο στο κάτω άκρο του δυναμόμετρου Β είναι αυτό και των δύο σωμάτων δηλαδή 130 N.

Με ανάλογους συλλογισμούς προκύπτει ότι η ένδειξη του δυναμόμετρου Β είναι 130 N.

ΘΕΜΑ 2

2.1 Τα βάρη των σωμάτων Σ_1 και Σ_2 , με τη βοήθεια των δυναμόμετρων A και B, βρέθηκαν ίσα με 50 N και 80 N αντίστοιχα.

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τα δύο δυναμόμετρα A και B κρεμάμε τα σώματα όπως στο τρίτο σχήμα.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν τα βάρη των δυναμόμετρων και των νημάτων είναι αμελητέα, οι ενδείξεις των δυναμόμετρων A και B είναι:

- (α) Δυναμόμετρο A: 80 N , Δυναμόμετρο B: 130 N
- (β) Δυναμόμετρο A: 50 N , Δυναμόμετρο B: 130 N
- (γ) Δυναμόμετρο A: 130 N , Δυναμόμετρο B: 130 N

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

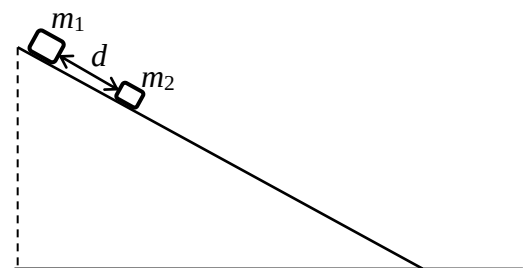
Μονάδες 8

2.2 Δύο σώματα m_1 και m_2 ($m_1 > m_2$) αφήνονται ταυτόχρονα να ολισθήσουν κατά μήκος ενός λείου κεκλιμένου επιπέδου. Τη χρονική στιγμή ($t_0=0\text{ s}$) που αφέθηκαν, η απόσταση μεταξύ τους ήταν d .

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Τη χρονική στιγμή που το σώμα m_2 θα φτάσει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου, η απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων d' θα είναι:

- (α) $d' > d$, (β) $d' = d$, (γ) $d' < d$



Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

2.1 Σωστή η απάντηση (γ)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το συνολικό βάρος των σωμάτων που είναι κρεμασμένα στο νήμα που είναι συνδεδεμένο στο κάτω άκρο του δυναμόμετρου Α είναι $B_{12} = 130 \text{ N}$.

Έχουμε:

$$\Sigma F_{12} = 0 \Rightarrow T_{12} - B_{12} = 0 \Rightarrow T_{12} = 130 \text{ N}$$

Λόγω δράσης-αντίδρασης (3ος Νόμος του Νεύτωνα) και το σώμα Σ_1 θα ασκεί στο νήμα αντίθετη δύναμη. Το νήμα είναι τεντωμένο, ακίνητο και αβαρές, επομένως η δύναμη που δέχεται το νήμα από το δυναμόμετρο Α είναι 130 N .

Τελικά, λόγω δράσης-αντίδρασης, το νήμα ασκεί στο δυναμόμετρο Α δύναμη 130 N , που είναι και η ένδειξη του δυναμόμετρου Α.

Αφού τα βάρη δυναμομέτρων και νημάτων είναι αμελητέα, το συνολικό βάρος που είναι κρεμασμένο στο δυναμόμετρο Β είναι 130 N , που, με ανάλογους συλλογισμούς είναι και η ένδειξη του δυναμόμετρου Β.

2.2 Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Για το σώμα m_2 , μετά την ανάλυση των δυνάμεων που ασκούνται σε αυτό, έχουμε:

$$\Sigma F_{2x} = m_2 a_2 \Rightarrow B_2 \eta \mu \varphi = m_2 a_2 \Rightarrow$$

$$m_2 g \eta \mu \varphi = m_2 a_2$$

και τελικά

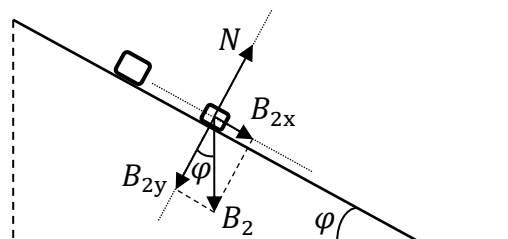
$$a_2 = g \eta \mu \varphi$$

Με όμοιο τρόπο για το σώμα m_1 έχουμε:

$$a_1 = g \eta \mu \varphi$$

Τα σώματα ξεκινούν ταυτόχρονα την κίνησή τους, έχουν την ίδια επιτάχυνση ($a_1 = a_2 = a$) και στο χρονικό διάστημα Δt που χρειάζεται το σώμα m_2 για να φτάσει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου θα έχουν διανύσει το ίδιο διάστημα S [$S = \frac{1}{2} a (\Delta t)^2$].

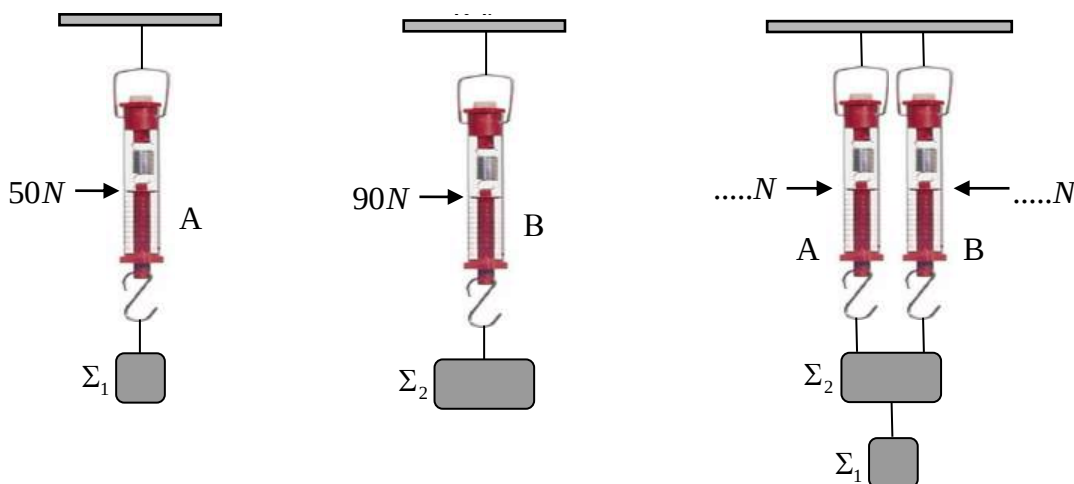
Επομένως η απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων θα παραμείνει η ίδια.



ΘΕΜΑ 2

2.1 Τα βάρη των σωμάτων Σ_1 και Σ_2 , με τη βοήθεια των δυναμόμετρων A και B, βρέθηκαν ίσα με 50 N και 90 N αντίστοιχα.

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τα δύο δυναμόμετρα A και B κρεμάμε τα σώματα όπως στο τρίτο σχήμα.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν τα βάρη των δυναμόμετρων και των νημάτων είναι αμελητέα, οι ενδείξεις των δυναμόμετρων A και B είναι:

(α) Δυναμόμετρο A: 50 N, Δυναμόμετρο B: 90 N

(β) Δυναμόμετρο A: 70 N, Δυναμόμετρο B: 70 N

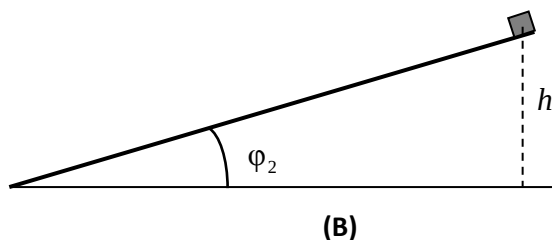
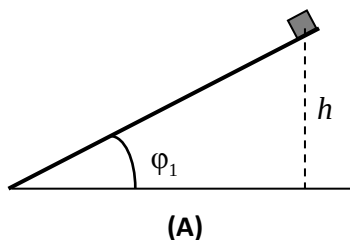
(γ) Δυναμόμετρο A: 90 N, Δυναμόμετρο B: 50 N

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Δύο κιβώτια ίσων μαζών αφήνονται να ολισθήσουν από την κορυφή δύο λείων κεκλιμένων επιπέδων διαφορετικής κλίσης ($\phi_1 = 2\phi_2$), αλλά από το ίδιο ύψος h .



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν W_A και W_B τα έργα του βάρους στις δύο περιπτώσεις, τότε:

(α) $W_A = W_B$

(β) $W_A = 2W_B$

(γ) $W_B = 2W_A$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

2.1 Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το συνολικό βάρος που είναι κρεμασμένο στα νήματα, στο τρίτο σχήμα, είναι αυτό και των δύο σωμάτων δηλαδή $B_{12} = 140 \text{ N}$.

Θεωρώντας τα δύο σώματα ως ένα (συσσωμάτωμα) και δεδομένου ότι οι δύο τάσεις είναι ίσες μεταξύ τους αφού τα δυναμόμετρα είναι ίδια έχουμε:

$$\Sigma F_{12} = 0 \Rightarrow 2T - B_{12} = 0 \Rightarrow T = 70 \text{ N}$$

Λόγω δράσης-αντίδρασης (3ος Νόμος του Νεύτωνα) και το σώμα θα ασκεί σε κάθε νήμα αντίθετη δύναμη.

Τα νήματα είναι τεντωμένα και αβαρή, επομένως η δύναμη που δέχεται κάθε νήμα από το δυναμόμετρο είναι 70 N.

Και τελικά, λόγω δράσης-αντίδρασης, κάθε νήμα ασκεί στο αντίστοιχο δυναμόμετρο δύναμη 70 N.

2.2 Σωστή η απάντηση (α)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Για το κεκλιμένο επίπεδο (Α) το έργο του βάρους του σώματος είναι:

$$W_A = B \cdot S \cdot \sigma\upsilon\nu\theta \text{ ή}$$

$$W_A = B \cdot S \cdot \eta\mu\varphi_1 \text{ ή}$$

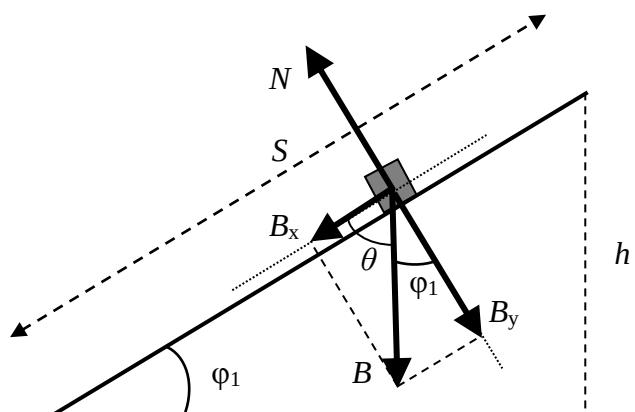
$$W_A = B \cdot S \cdot \frac{h}{S} \text{ και τελικά}$$

$$W_A = B \cdot h \quad (1)$$

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και για το κεκλιμένο επίπεδο (Β) καταλήγουμε ότι

$$W_B = B \cdot h \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε τελικά $W_A = W_B$.



ΘΕΜΑ 2

2.1 Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα u_0 . Μετά από χρονικό διάστημα Δt έχει διανύσει διάστημα S και η ταχύτητά του είναι ίση με u_1 .

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Το διάστημα S δίδεται από τη σχέση:

(α) $S = \frac{v_1 + v_0}{4} \Delta t$

(β) $S = \frac{v_1 + v_0}{2} \Delta t$

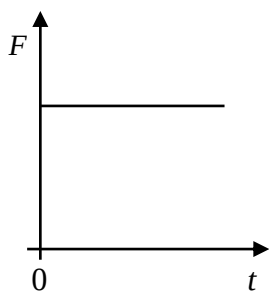
(γ) $S = \frac{v_1 - v_0}{4} \Delta t$

Μονάδες 4

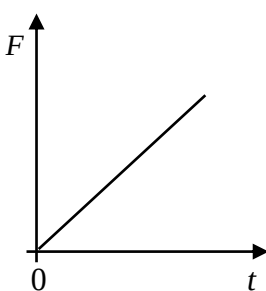
B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

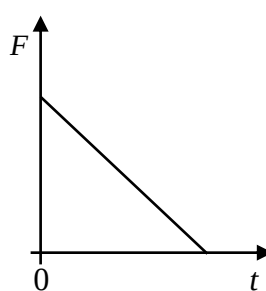
2.2 Ένα σώμα κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα. Κάποια στιγμή στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη F και το σώμα αρχίζει να επιταχύνεται. Το μέτρο της επιτάχυνσης μειώνεται γραμμικά σε σχέση με το χρόνο κίνησης του σώματος.



I



II



III

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Η γραφική παράσταση του μέτρου της δύναμης (F) που ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με τον χρόνο (t) δίδεται από το διάγραμμα:

(α) I

(β) II

(γ) III

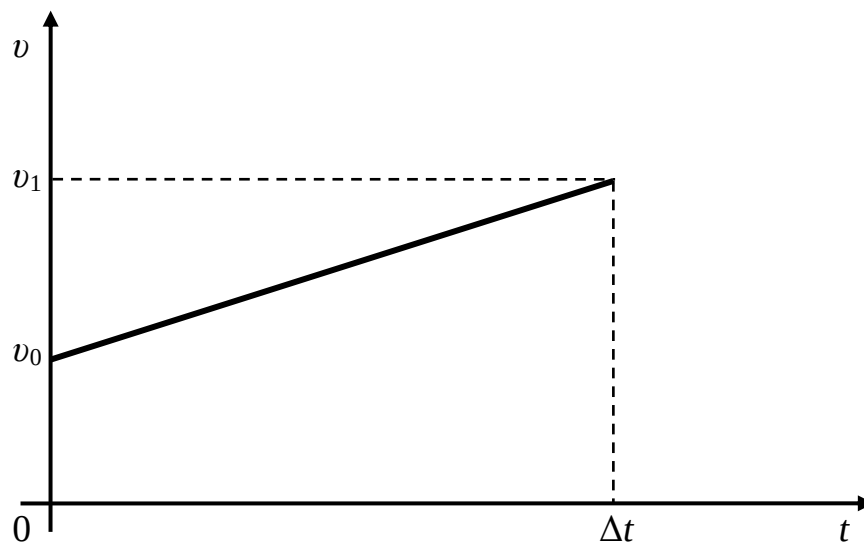
Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

2.1 Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση



Το εμβαδόν του τραπεζίου που περικλείεται μεταξύ της γραμμής που παριστά την ταχύτητα και των αξόνων v , t είναι ίσο με τη μετατόπιση του οχήματος. Επομένως:

$$\Delta x = \frac{v_1 + v_0}{2} \Delta t, \text{ όπου } \Delta t \text{ η χρονική διάρκεια της κίνησης.}$$

$$\text{αλλά } S = |\Delta x|$$

$$\text{και τελικά } S = \frac{v_1 + v_0}{2} \Delta t$$

2.2 Σωστή η απάντηση (γ)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη επιταχυνόμενη κίνηση με το μέτρο της επιτάχυνσής του να είναι της μορφής:

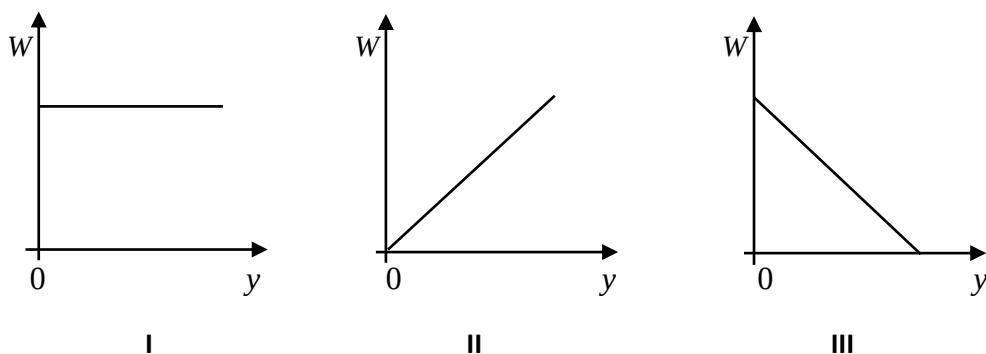
$$a = -K \cdot t \quad (1), \text{ όπου } K \text{ μία θετική σταθερά.}$$

Από τον 2ο Νόμο του Νεύτωνα για το μέτρο της δύναμης F έχουμε

$$F = m \cdot a \stackrel{(1)}{\Rightarrow} F = -m \cdot K \cdot t \text{ δηλ. η δύναμη μειώνεται γραμμικά σε σχέση με το χρόνο.}$$

ΘΕΜΑ 2

2.1 Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από μικρό ύψος (H) από το έδαφος, εκτελώντας ελεύθερη πτώση.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Η γραφική παράσταση του έργου του βάρους της σφαίρας σε συνάρτηση με το ύψος (y) από το έδαφος δίδεται από το διάγραμμα:

(α) I

(β) II

(γ) III

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Δύο ίδιες σφαίρες A και B αφήνονται την χρονική στιγμή $t_0 = 0$ να εκτελέσουν ελεύθερη πτώση από ύψος $h/2$ και h , αντίστοιχα.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Εάν t_A και t_B οι χρονικές στιγμές που φτάνουν στο έδαφος οι σφαίρες A και B αντίστοιχα, τότε η σχέση μεταξύ τους είναι:

(α) $t_A = t_B$

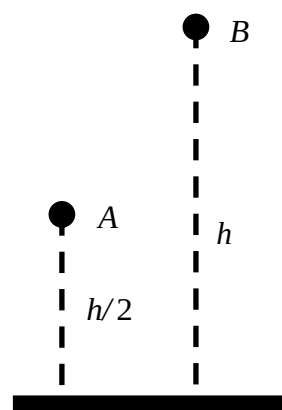
(β) $t_A = \sqrt{2}t_B$

(γ) $t_A = 2t_B$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9



2.1 Σωστή η απάντηση (γ)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

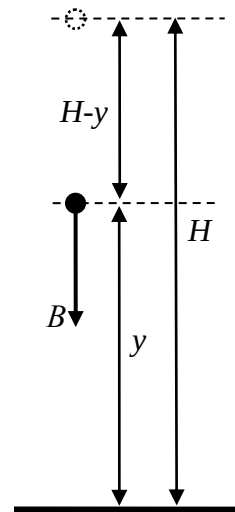
Το έργο του βάρους του σώματος καθώς το σώμα πέφτει προς το έδαφος (με τη βοήθεια του σχήματος) είναι:

$$W = B \cdot (H - y) \text{ ή}$$

$$W = B \cdot H - B \cdot y \quad (1)$$

Από τη σχέση (1), το έργο του βάρους μειώνεται γραμμικά με το ύψος σύμφωνα με την γενική σχέση

$$W = \alpha \cdot y + \beta, \text{ όπου } \alpha = -B \text{ και } \beta = B \cdot H$$



2.2 Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Για τις σφαίρες Α και Β ισχύουν αντίστοιχα:

$$\frac{h}{2} = \frac{1}{2} g t_A^2 \quad (1)$$

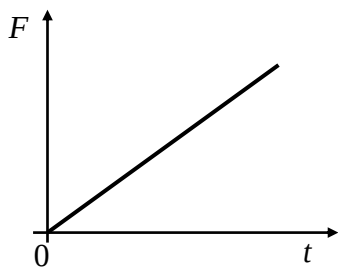
και

$$h = \frac{1}{2} g t_B^2 \quad (2)$$

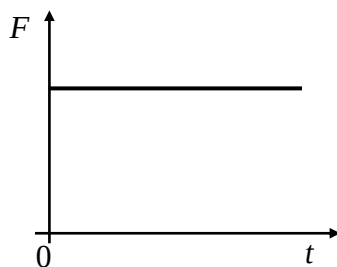
Διαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε $t_B = \sqrt{2} t_A$

ΘΕΜΑ 2

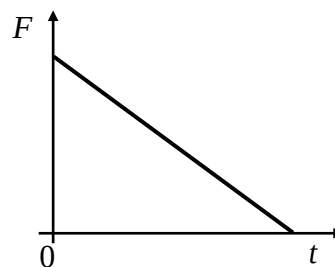
2.1 Σε κιβώτιο που βρίσκεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο ασκείται τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ οριζόντια δύναμη F . Η ταχύτητα του κιβωτίου αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο.



(I)



(II)



(III)

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Η γραφική παράσταση του μέτρου της δύναμης (F) που ασκείται στο κιβώτιο σε συνάρτηση με το χρόνο (t) δίδεται από το διάγραμμα:

(α) I

(β) II

(γ) III

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Μικρό σφαιρίδιο μάζας m αφήνεται από ύψος h να εκτελέσει ελεύθερη πτώση. Έστω $t_{ολ}$ ο συνολικός χρόνος για να φτάσει το σφαιρίδιο στο έδαφος και t_0 ο χρόνος που πέρασε μέχρι η δυναμική του ενέργεια να γίνει ίση με την κινητική του.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Ο λόγος $\frac{t_{ολ}}{t_0}$ ισούται με:

(α) $\sqrt{2}$

(β) $3/2$

(γ) 2

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

2.1 Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το κιβώτιο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, αφού η ταχύτητα του αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο ($\Delta v = at$).

Επομένως η επιτάχυνση του κιβωτίου είναι σταθερή, και από το 2ο Νόμο του Νεύτωνα ($F = ma$) και η δύναμη που ασκείται στο κιβώτιο είναι σταθερή.

2.2 Σωστή η απάντηση (α)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Η μηχανική ενέργεια του σφαιριδίου διατηρείται, επομένως:

$$E_{MHX} = K + U \xrightarrow{K=U} E_{MHX} = 2U \quad (1)$$

$$\text{Αλλά } E_{MHX} = U_{max} = mgh \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι η δυναμική ενέργεια του σφαιριδίου γίνεται ίση με την κινητική του ενέργεια σε ύψος $\frac{h}{2}$.

Για τα ύψη $\frac{h}{2}$ και h ισχύουν αντίστοιχα:

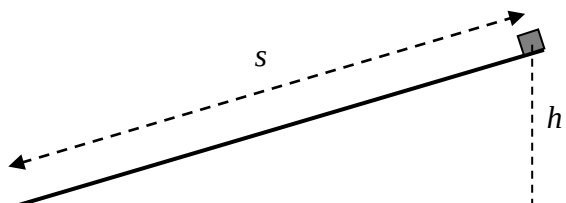
$$\frac{h}{2} = \frac{1}{2}gt_0^2 \quad (3) \text{ και}$$

$$h = \frac{1}{2}gt_{ολ}^2 \quad (4)$$

Διαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις (3) και (4) έχουμε $t_{ολ} = \sqrt{2}t_0$

ΘΕΜΑ 2

2.1 Μικρό σώμα, μάζας m , αφήνεται να ολισθήσει από την κορυφή λείου κεκλιμένου επιπέδου.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν W είναι το έργο του βάρους του σώματος, ισχύει:

(α) $W = m \cdot g \cdot s$

(β) $W = m \cdot g \cdot h$

(γ) $W = m \cdot g \cdot \sqrt{h^2 + s^2}$

(όπου s το διάστημα που διανύει το σώμα μέχρι να φτάσει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου, h το ύψος από το οποίο αφήνεται το σώμα και g η επιτάχυνση της βαρύτητας)

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Ένα κινητό βρίσκεται στη θέση $x_0 = 0$ m και τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ s αρχίζει να κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση $a = 4$ m/s².

A) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας:

$t(s)$	$a(m/s^2)$	$v(m/s)$
2		
4		
6		

Μονάδες 4

B) Να γίνει η γραφική παράσταση της επιτάχυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο σε βαθμονομημένους άξονες για το παραπάνω κινητό. Στη συνέχεια να υπολογιστεί το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ των αξόνων a , t και της ευθείας που παριστά την επιτάχυνση για το χρονικό διάστημα 0 s - 6 s, και να συγκριθεί με ένα από τα μεγέθη του πίνακα του ερωτήματος (A).

Μονάδες 9

2.1 Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

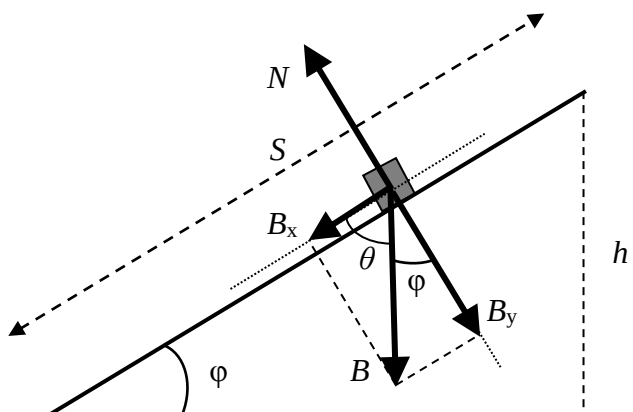
Για το κεκλιμένο επίπεδο το έργο του βάρους του σώματος είναι:

$$W_A = B \cdot S \cdot \sin\theta \quad \text{ή}$$

$$W_A = B \cdot S \cdot \eta\mu\varphi \quad \text{ή}$$

$$W_A = B \cdot S \cdot \frac{h}{S} \quad \text{και τελικά}$$

$$W_A = m \cdot g \cdot h$$



2.2

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Α) Με βάση τα δεδομένα έχουμε:

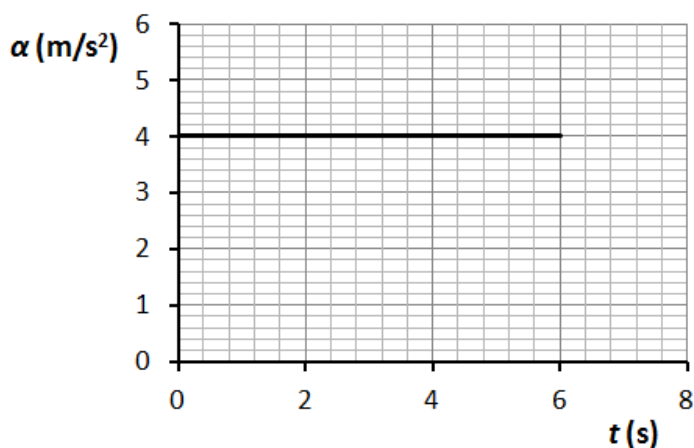
$t(s)$	$a(m/s^2)$	$v(m/s)$
2	4	8
4	4	16
6	4	24

Β) Το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ των αξόνων a , t και της ευθείας που παριστά την επιτάχυνση για το χρονικό διάστημα $0\text{ s} - 6\text{ s}$ είναι ίσο με 24 m/s .

Το εμβαδόν ισούται με την μεταβολή της ταχύτητας στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα

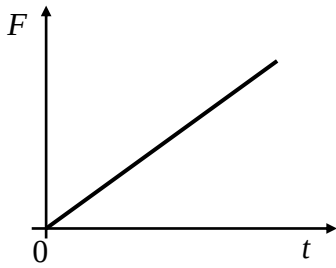
$$\Delta v = v_{\text{τελικο}} - v_0$$

αλλά $v_0 = 0\text{ m/s}$ και τελικά $v_{\text{τελικο}} = 24\text{ m/s}$, όπως έχει υπολογιστεί και στον πίνακα του ερωτήματος (Α).

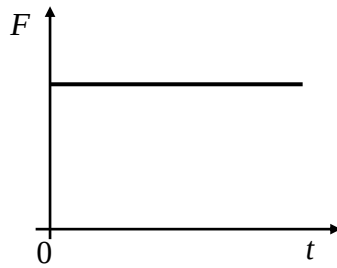


ΘΕΜΑ 2

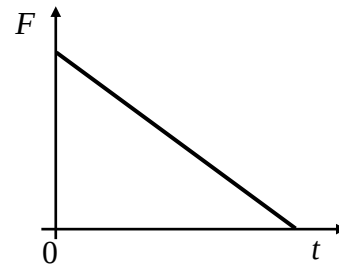
2.1 Ένα σώμα κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα. Κάποια στιγμή στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη F και το σώμα αρχίζει να επιβραδύνεται ομαλά.



(I)



(II)



(III)

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Η γραφική παράσταση του μέτρου της δύναμης (F) που ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο (t) δίδεται από το διάγραμμα:

(α) I

(β) II

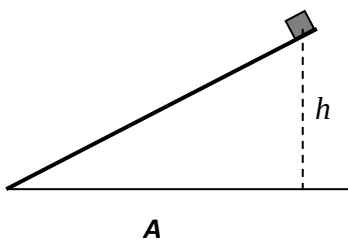
(γ) III

Μονάδες 4

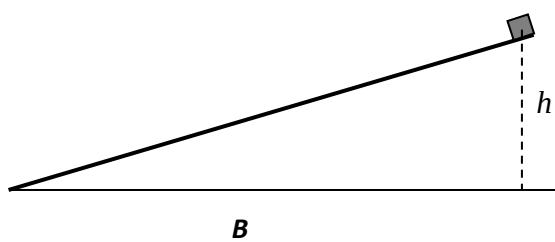
B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

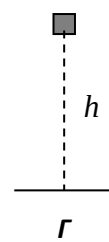
2.2 Δύο κιβώτια ίσων μαζών αφήνονται να ολισθήσουν από την κορυφή δύο λείων κεκλιμένων επιπέδων διαφορετικής κλίσης, αλλά από το ίδιο ύψος h από το έδαφος. Ένα τρίτο ίδιο κιβώτιο αφήνεται από ύψος h από το έδαφος και εκτελεί ελεύθερη πτώση.



A



B



Γ

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν W_A , W_B και W_Γ τα έργα του βάρους στις τρεις περιπτώσεις, τότε:

(α) $W_A = W_B > W_\Gamma$

(β) $W_A = W_B < W_\Gamma$

(γ) $W_A = W_B = W_\Gamma$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

2.1 Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.

Επομένως η επιβράδυνση του σώματος είναι σταθερή, οπότε, από το 2ο Νόμο του Νεύτωνα ($F = ma$) και η δύναμη που ασκείται στο κιβώτιο είναι σταθερή κατά μέτρο και κατεύθυνση.

2.2 Σωστή η απάντηση (γ)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Για το κεκλιμένο επίπεδο (Α) το έργο του

βάρους του σώματος είναι:

$$W_A = B \cdot S \cdot \sigma\upsilon\nu\theta \text{ ή}$$

$$W_A = B \cdot S \cdot \eta\mu\varphi_1 \text{ ή}$$

$$W_A = B \cdot S \cdot \frac{h}{S} \text{ και τελικά}$$

$$W_A = B \cdot h \quad (1)$$

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία

και για το κεκλιμένο επίπεδο (Β)

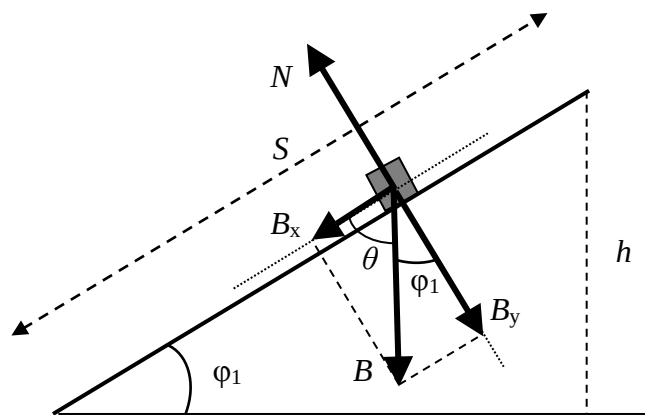
καταλήγουμε ότι

$$W_B = B \cdot h \quad (2)$$

Για την ελεύθερη πτώση έχουμε:

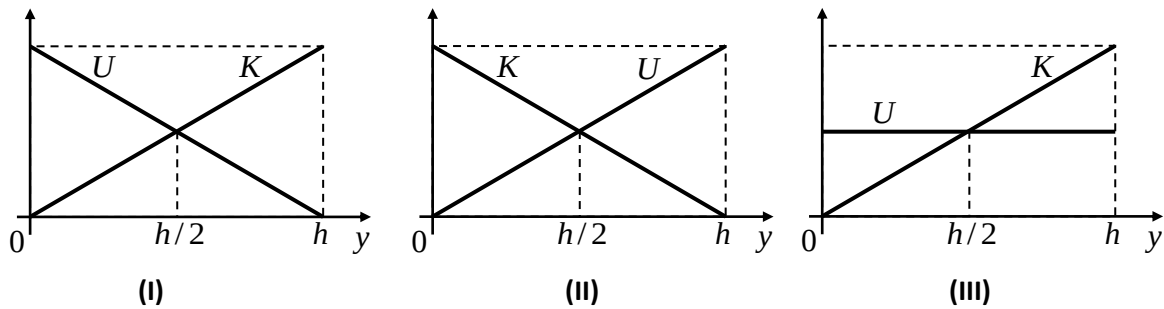
$$W_\Gamma = B \cdot h \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi \text{ ή } W_\Gamma = B \cdot h (\varphi = 0^\circ) \quad (3)$$

Από τις σχέσεις (1), (2) και (3) έχουμε τελικά $W_A = W_B = W_\Gamma$



ΘΕΜΑ 2

2.1 Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από μικρό ύψος h από το έδαφος, εκτελώντας ελεύθερη πτώση.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Η γραφική παράσταση της κινητικής (K) και της δυναμικής ενέργειας (U) της σφαίρας σε συνάρτηση με το ύψος (y) από το έδαφος δίδεται από το διάγραμμα:

(α) I

(β) II

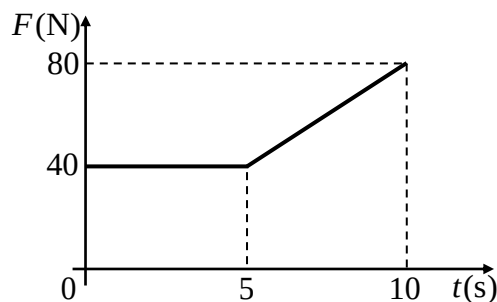
(γ) III

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Ένα σώμα είναι ακίνητο πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ s αρχίζει να ασκείται στο σώμα οριζόντια δύναμη F , της οποίας το μέτρο σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο διάγραμμα. Το σώμα καθ' όλη την διάρκεια των 10 s παραμένει ακίνητο.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Η τριβή που ασκείται στο σώμα είναι:

(α) Στατική τριβή

(β) Τριβή ολίσθησης

(γ) Οριακή τριβή

Μονάδες 4

B) Για το χρονικό διάστημα 0 s - 10 s, να κάνετε τη γραφική παράσταση του μέτρου της τριβής που ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο σε βαθμονομημένους άξονες, αιτιολογώντας την μορφή της.

Μονάδες 9

2.1 Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Η μηχανική ενέργεια του σώματος διατηρείται, επομένως:

$$U = mgy \quad (1) \text{ και}$$

$$E_{MHX} = K + U \Rightarrow K = E_{MHX} - mgy \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι το σωστό διάγραμμα είναι το II.

2.2 Σωστή η απάντηση (α)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το σώμα παραμένει ακίνητο επομένως η τριβή είναι στατική.

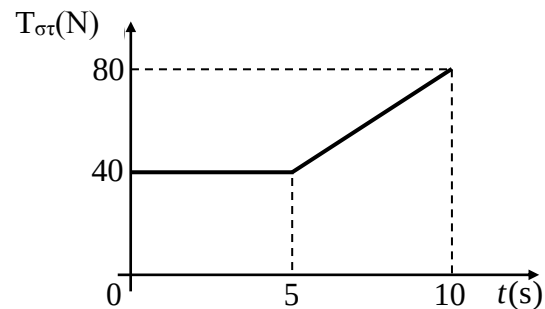
Από το 1ο Νόμο του Νεύτωνα έχουμε:

$$\Sigma F = 0 \Rightarrow F - T_{\sigma\tau} = 0 \Rightarrow T_{\sigma\tau} = F$$

Από τη παραπάνω σχέση προκύπτει ότι η $T_{\sigma\tau}$ είναι κάθε χρονική στιγμή ίση με την ασκούμενη δύναμη F , επομένως η γραφική παράσταση του μέτρου της είναι ακριβώς ίδια με αυτή της δοθείσας δύναμης F .

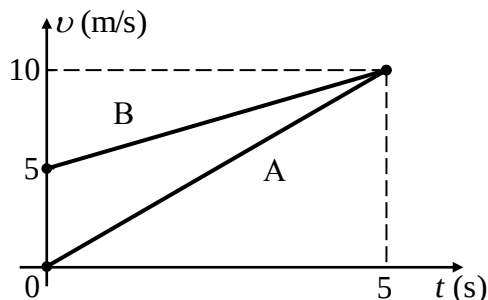
Γνωρίζουμε ότι η τριβή ολίσθησης και η

οριακή τριβή έχουν σταθερό μέτρο. Άρα η ασκούμενη τριβή δεν μπορεί παρά να είναι στατική.



ΘΕΜΑ 2

2.1 Στο σχήμα δίδονται τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου για δύο σώματα Α και Β που κινούνται ευθύγραμμα και παράλληλα.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Για τις ταχύτητες των δύο σωμάτων ισχύουν

(α) $v_A = 5$ και $v_B = 5 + 5t$ (v σε $\frac{m}{s}$, t σε s)

(β) $v_A = 5t$ και $v_B = 5 + t$ (v σε $\frac{m}{s}$, t σε s)

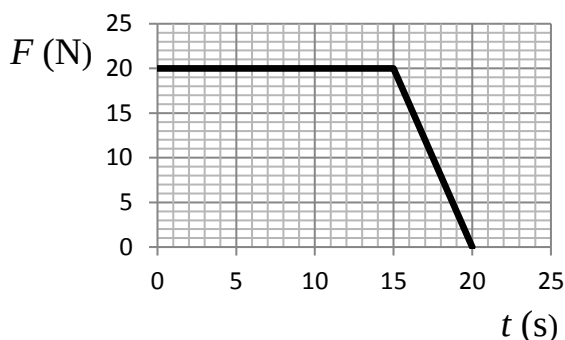
(γ) $v_A = 2t$ και $v_B = 5 + t$ (v σε $\frac{m}{s}$, t σε s)

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Ένα σώμα βρίσκεται ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Την χρονική στιγμή $t = 0$ s ασκείται πάνω του οριζόντια δύναμη. Η αλγεβρική τιμή της δύναμης σε συνάρτηση με τον χρόνο φαίνεται στο διάγραμμα, ενώ η διεύθυνσή της παραμένει σταθερή.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

(α) Για όλο το χρονικό διάστημα από 0 s έως

20 s το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη επιταχυνόμενη κίνηση.

(β) Το χρονικό διάστημα από 0 s έως 15 s το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση, ενώ το χρονικό διάστημα από 15 s έως 20 s το σώμα επιβραδύνεται.

(γ) Για όλο το χρονικό διάστημα από 0 s έως 20 s το σώμα κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

2.1 Σωστή η απάντηση (γ)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το σώμα Α εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα $v_{0A} = 0 \text{ m/s}$ και επιτάχυνση που δίνεται από τη κλίση της ευθείας στο διάγραμμα της ταχύτητας,

$$\alpha_A = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{ή} \quad \alpha_A = \frac{+10 \text{ m/s}}{5 \text{ s}} \quad \text{και τελικά} \quad \alpha_A = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Ομοίως για το σώμα Β έχουμε $v_{0B} = 5 \text{ m/s}$ και $\alpha_B = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Η εξίσωση της ταχύτητας είναι στη γενική της μορφή $v = v_0 + at$

και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καταλήγουμε στην απάντηση (γ).

2.2 Σωστή η απάντηση (α)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Από το διάγραμμα έχουμε:

(α) Η αλγεβρική τιμή της δύναμης είναι θετική για όλο το χρονικό διάστημα από 0 s έως 20 s. Από τον 2ο Νόμο του Νεύτωνα συμπεραίνουμε ότι το ίδιο ισχύει και για την αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης. Δηλ. η ταχύτητα του σώματος αυξάνεται διαρκώς.

και

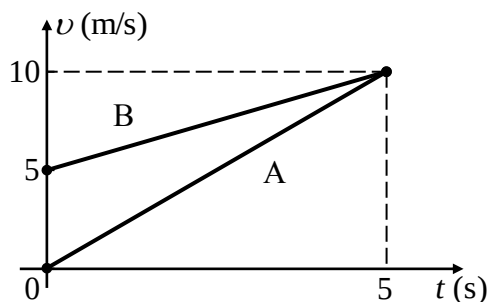
(β) το μέτρο της δύναμης για το χρονικό διάστημα από 0 s έως 20 s δεν είναι σταθερό. Το ίδιο ισχύει και για το μέτρο της επιτάχυνσης. Άρα η ταχύτητα του σώματος δεν αυξάνεται ομαλά.

(γ) Γνωρίζουμε ότι η διεύθυνση της δύναμης δεν μεταβάλλεται. Άρα το σώμα κινείται ευθύγραμμα.

Επομένως για όλο το χρονικό διάστημα από 0 s έως 20 s, με βάση τον 2ο Νόμο του Νεύτωνα, ($\vec{F} = m\vec{a}$) το σώμα επιταχύνεται με επιτάχυνση, της οποίας το μέτρο μεταβάλλεται, αλλά η διεύθυνση της παραμένει σταθερή.

ΘΕΜΑ 2

2.1 Στο σχήμα δίνονται τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου για δύο σώματα Α και Β που κινούνται παράλληλα και ευθύγραμμα.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Για τις επιταχύνσεις των δύο σωμάτων ισχύουν:

(α) $\alpha_A = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και $\alpha_B = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

(β) $\alpha_A = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και $\alpha_B = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

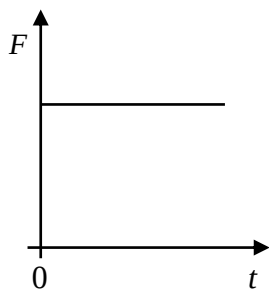
(γ) $\alpha_A = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και $\alpha_B = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Μονάδες 4

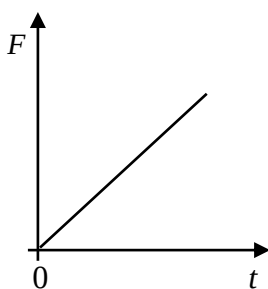
B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

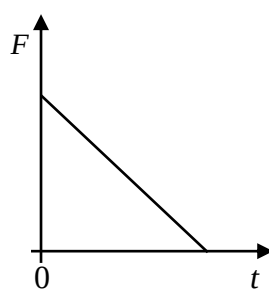
2.2 Ένα σώμα κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα. Κάποια στιγμή το σώμα δέχεται οριζόντια δύναμη F , οπότε αρχίζει να επιβραδύνεται. Το μέτρο της επιβράδυνσης αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο κίνησης του σώματος.



I



II



III

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Η γραφική παράσταση του μέτρου της δύναμης (F) που ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο (t) δίνεται από το διάγραμμα:

(α) I

(β) II

(γ) III

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

2.1 Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το σώμα Α εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση που δίνεται από τη κλίση της ευθείας στο διάγραμμα της ταχύτητας,

$$\alpha_A = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{ή} \quad \alpha_A = \frac{+10 \text{ m/s}}{5 \text{ s}} \quad \text{και τελικά} \quad \alpha_A = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Ομοίως για το σώμα Β έχουμε και $\alpha_B = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

2.2 Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη επιβραδυνόμενη κίνηση με το μέτρο της επιβράδυνσής του να είναι της μορφής:

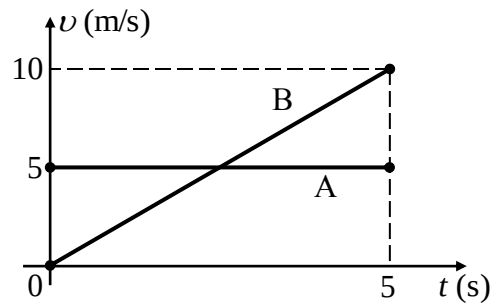
$$\alpha = K \cdot t \quad (1), \text{ όπου } K \text{ μία θετική σταθερά.}$$

Από τον 2ο Νόμο του Νεύτωνα για το μέτρο της δύναμης F έχουμε

$$F = m \cdot a \stackrel{(1)}{\Rightarrow} F = m \cdot K \cdot t \text{ δηλ. η δύναμη είναι ανάλογη του χρόνου κίνησης του σώματος.}$$

ΘΕΜΑ 2

2.1 Στο σχήμα δίδονται τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου για δύο σώματα Α και Β που κινούνται ευθύγραμμα και παράλληλα.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Για τις μετατοπίσεις των δύο σωμάτων ισχύουν :

(α) $\Delta x_A = 5\Delta t$ και $\Delta x_B = \Delta t^2$

(β) $\Delta x_A = 5\Delta t$ και $\Delta x_B = 2\Delta t^2$

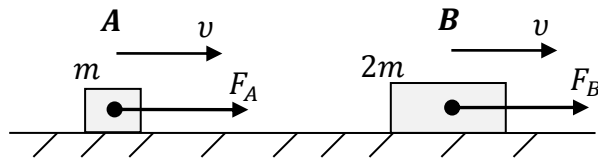
(γ) $\Delta x_A = 2\Delta t$ και $\Delta x_B = 5\Delta t + 2\Delta t^2$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Στο σχήμα φαίνονται δύο κιβώτια, το Α με μάζα m και το Β με μάζα $2m$. Τα κιβώτια κινούνται ευθύγραμμα ομαλά, με ταχύτητες ίδιου μέτρου, πάνω σε οριζόντιο δάπεδο με την επίδραση των δυνάμεων $\vec{F}_A$ και $\vec{F}_B$ αντίστοιχα.



Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ δαπέδου και των κιβωτίων είναι μ και η επιτάχυνση της βαρύτητας g .

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Για τα μέτρα των δυνάμεων $\vec{F}_A$ και $\vec{F}_B$ ισχύει:

α. $F_A = 2F_B$

β. $F_B = 2F_A$

γ. $F_B = F_A$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

2.1 Σωστή η απάντηση (α)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το σώμα Α εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Η εξίσωση κίνησης του είναι:

$$x_A = x_0 + v_0 \Delta t \quad \text{ή} \quad \Delta x_A = v_0 \Delta t \quad \text{και} \quad \text{τελικά} \quad \Delta x_A = 5 \Delta t$$

Το σώμα Β εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Η εξίσωση κίνησης του είναι:

$$x_B = x_0 + v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a \Delta t^2 \quad \text{ή} \quad \Delta x_B = v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a \Delta t^2$$

$$\text{Αλλά } v_0 = 0 \frac{m}{s} \quad \text{και} \quad a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = 2 \frac{m}{s^2}$$

$$\text{Επομένως } \Delta x_B = \Delta t^2$$

2.2 Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Το κιβώτιο Α εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, επομένως:

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow N_A - B_A = 0 \Rightarrow N_A = mg \quad (1)$$

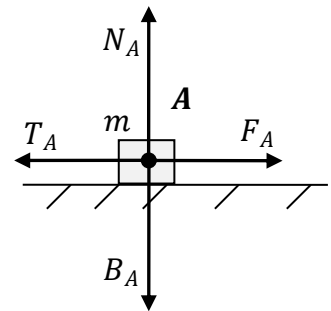
$$\Sigma F_x = 0 \Rightarrow F_A - T_A = 0 \Rightarrow F_A = T_A \Rightarrow F_A = \mu N_A$$

$$\stackrel{(1)}{\Rightarrow} F_A = \mu mg \quad (2)$$

Ομοίως για το κιβώτιο Β έχουμε:

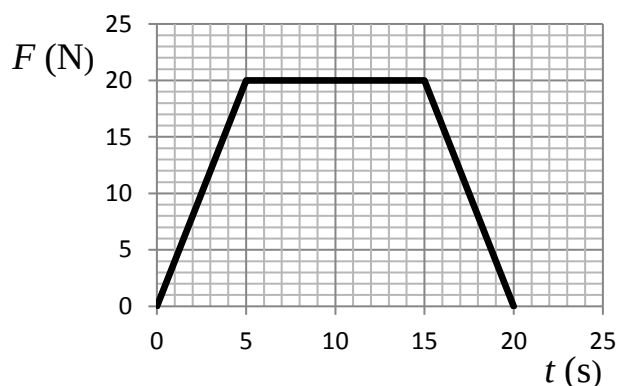
$$F_B = 2\mu mg \quad (3)$$

Από τις σχέσεις (2) και (3) έχουμε τελικά $F_B = 2F_A$



ΘΕΜΑ 2

2.1 Ένα σώμα βρίσκεται ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Την χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ ασκείται πάνω του οριζόντια δύναμη σταθερής διεύθυνσης. Η αλγεβρική τιμή της δύναμης σε συνάρτηση με τον χρόνο φαίνεται στο διάγραμμα.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

(α) Στο χρονικό διάστημα από 15 s έως 20 s το σώμα επιβραδύνεται γιατί η δύναμη που του ασκείται είναι μικρότερη από τη δύναμη το χρονικό διάστημα από 5 s έως 15 s.

(β) Το χρονικό διάστημα από 5 s έως 15 s το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα.

(γ) Για όλο το χρονικό διάστημα από 0 s έως 20 s η ταχύτητα του σώματος συνεχώς αυξάνει.

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

2.2 Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με επιβράδυνση μέτρου a και αρχική ταχύτητα v_0 .

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Όταν η ταχύτητα του κινητού υποδιπλασιαστεί θα έχει διανύσει διάστημα ίσο με:

(α) $S = \frac{3v_0^2}{8a}$

(β) $S = \frac{3v_0^2}{4a}$

(γ) $S = \frac{2v_0^2}{3a}$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

2.1 Σωστή η απάντηση (γ)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Από το διάγραμμα έχουμε ότι η αλγεβρική τιμή της δύναμης είναι θετική για όλο το χρονικό διάστημα από 0 s έως 20 s, επομένως από τον 2ο Νόμο του Νεύτωνα ($F = ma$) το σώμα συνεχώς επιταχύνεται με αποτέλεσμα η ταχύτητα του σώματος συνεχώς να αυξάνεται.

2.2 Σωστή η απάντηση (α)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση οι εξισώσεις κίνησης είναι:

$$x = x_0 + v_0 \Delta t - \frac{1}{2} a \Delta t^2 \quad \text{ή} \quad x - x_0 = v_0 \Delta t - \frac{1}{2} a \Delta t^2 \quad \text{ή} \quad \Delta x = v_0 \Delta t - \frac{1}{2} a \Delta t^2$$

$$\text{Ή } S = v_0 \Delta t - \frac{1}{2} a \Delta t^2 \quad (1)$$

και

$$v = v_0 - a \Delta t \quad (2)$$

$$\text{Από τη σχέση (2) έχουμε} \quad \frac{v_0}{2} = v_0 - a \Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{v_0}{2a} \quad (3)$$

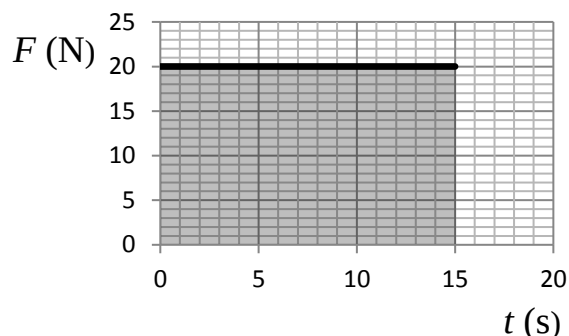
$$\text{Από τη σχέση (1) έχουμε} \quad S = v_0 \Delta t - \frac{1}{2} a \Delta t^2 \quad (4)$$

Με απαλοιφή του χρονικού διαστήματος Δt μεταξύ των σχέσεων (3) και (4) έχουμε τελικά

$$S = \frac{3v_0^2}{8a}$$

ΘΕΜΑ 2

2.1 Ένα σώμα βρίσκεται ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Την χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ ασκείται πάνω του οριζόντια δύναμη, σταθερής κατεύθυνσης. Η αλγεβρική τιμή της δύναμης σε συνάρτηση με τον χρόνο φαίνεται στο διάγραμμα.



A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

- (α) Το έργο της δύναμης F είναι αριθμητικά ίσο με το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου παραλληλογράμμου, δηλαδή 300 Joule.
- (β) Το χρονικό διάστημα από 0 s έως 15 s ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του σώματος είναι σταθερός.
- (γ) Για όλο το χρονικό διάστημα από 0 s έως 15 s το σώμα κάνει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Στο σχήμα δίδονται τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου για δύο σώματα Α και Β, ίσων μαζών, που κινούνται ευθύγραμμα και παράλληλα.

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

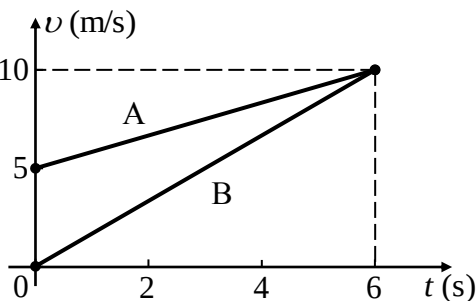
Αν W_A και W_B τα έργα των συνισταμένων δυνάμεων που είναι υπεύθυνες για τη κίνηση των σωμάτων στο χρονικό διάστημα από 0 s έως 6 s, ισχύει:

- (α) $W_A = W_B$ (β) $W_A > W_B$ (γ) $W_A < W_B$

Μονάδες 4

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9



2.1 Σωστή η απάντηση (β)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Από το διάγραμμα έχουμε ότι η αλγεβρική τιμή της δύναμης είναι θετική και σταθερή για όλο το χρονικό διάστημα από 0 s έως 15 s. Επομένως από τον 2ο Νόμο του Νεύτωνα ($F = ma$) το σώμα επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση.

(Η επιτάχυνση εξ ορισμού είναι ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας)

2.2 Σωστή η απάντηση (γ)

Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Εφαρμόζοντας το ΘΜΚΕ για τα δύο σώματα έχουμε:

$$\left. \begin{array}{l} K_{τελ(A)} - K_{αρχ(A)} = W_A \\ K_{τελ(B)} - K_{αρχ(B)} = W_B \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \frac{1}{2} m \cdot 10^2 - \frac{1}{2} m \cdot 5^2 = W_A \\ \frac{1}{2} m \cdot 10^2 - 0 = W_B \end{array} \right\} \Rightarrow W_A < W_B$$

ΘΕΜΑ 4

Ένα σώμα μάζας $m = 2 \text{ kg}$ είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε ακλόνητο οριζόντιο δάπεδο. Μεταξύ σώματος και δαπέδου δημιουργείται τριβή, με συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu = 0,2$.

Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, στο σώμα ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ και αμέσως αυτό αρχίζει να κινείται, ολισθαίνοντας πάνω στο δάπεδο.

Τη χρονική στιγμή t_1 , η δύναμη $\vec{F}$ καταργείται και το σώμα, αφού επιβραδύνεται λόγω τριβής, σταματάει τη στιγμή $t_2 = 6 \text{ s}$, έχοντας ως τότε διανύσει συνολικό διάστημα $S = 18 \text{ m}$.

Στο διάγραμμα αποδίδεται το μέτρο της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο, από την έναρξη της κίνησής του μέχρι να σταματήσει.

Να υπολογίσετε:

4.1. Το μέτρο v_1 της ταχύτητας του σώματος, τη χρονική στιγμή t_1 κατά την οποία καταργήθηκε η δύναμη $\vec{F}$.

Μονάδες 6

4.2. Τη χρονική στιγμή t_1

Μονάδες 7

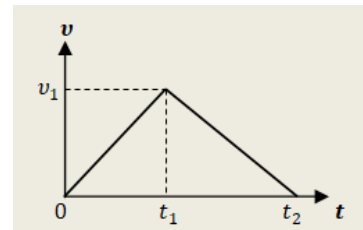
4.3. Το μέτρο της δύναμης $\vec{F}$

Μονάδες 6

4.4. Την ενέργεια που προσφέρθηκε στο κιβώτιο.

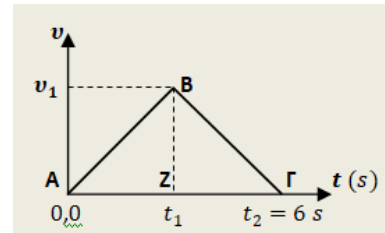
Μονάδες 6

Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και ότι μπορείτε να αγνοήσετε την αντίσταση του ατμοσφαιρικού αέρα.



ΘΕΜΑ 4 (Ενδεικτικές απαντήσεις)

4.1. Το συνολικό διάστημα που διανύει το σώμα από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη στιγμή $t_2 = 6 \text{ s}$, είναι $S = 18 \text{ m}$ και υπολογίζεται ως «εμβαδόν» του τριγώνου ABΓ στο διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου που δόθηκε.

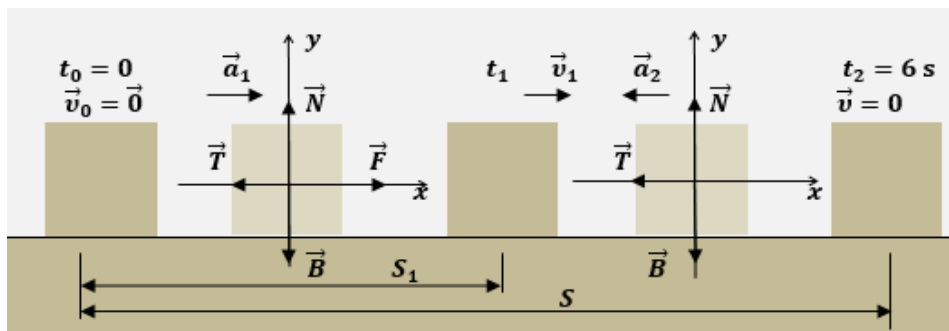


Δηλαδή :

$$S = \frac{(AG) \cdot (BZ)}{2}$$

$$18 \text{ m} = \frac{(6 \text{ s}) \cdot (v_1)}{2} \quad \text{και τελικά} \quad v_1 = 6 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

4.2. Μετά την κατάργηση της δύναμης $\vec{F}$, από τη χρονική στιγμή t_1 μέχρι τη στιγμή $t_2 = 6 \text{ s}$, το σώμα επιβραδύνεται ομαλά εξαιτίας της τριβής.



Δημιουργούμε ένα ορθογώνιο σύστημα αξόνων. Κατακόρυφα οι δυνάμεις ισορροπούν και στον άξονα γ'γ ισχύει:

$$\Sigma F_y = 0, \quad N - B = 0, \quad \text{ή} \quad N = B = m \cdot g = 20 \text{ N}$$

Έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε το μέτρο της τριβής ολίσθησης $T = \mu \cdot N = 4 \text{ N}$

Εφαρμόζοντας στον οριζόντιο άξονα χ'χ τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για την επιβραδυνόμενη αυτή κίνηση του σώματος, έχουμε:

$$\Sigma F_x = m \cdot a_2 \quad \text{ή} \quad a_2 = \frac{-T}{m} = -2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Η τιμή αυτή της επιτάχυνσης $\vec{a}_2$, μπορεί να προκύψει και από το διάγραμμα ταχύτητας- χρόνου για την αντίστοιχη χρονική διάρκεια:

$$a_2 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0 - v_1}{t_2 - t_1} \quad \text{ή} \quad -2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \frac{-6 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{6 \text{ s} - t_1} \quad \text{απ' όπου τελικά προκύπτει} \quad t_1 = 3 \text{ s}$$

4.3. Από το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου, μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε την τιμή της επιτάχυνσης του σώματος από τη στιγμή $t_0 = 0$, μέχρι τη στιγμή $t_1 = 3 \text{ s}$:

$$a_1 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_1 - 0}{t_1 - 0} = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Εφαρμόζοντας τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για αυτή τη χρονική διάρκεια:

$$\begin{aligned} \Sigma F_x &= m \cdot a_1 \quad \text{ή} \quad F - T = m \cdot a_1 \\ F &= T + m \cdot a_1 = 4 \text{ N} + 4 \text{ N} = 8 \text{ N} \end{aligned}$$

4.4. Το διάστημα S_1 που διανύει το σώμα μέχρι τη στιγμή t_1 μπορούμε τώρα να το υπολογίσουμε:

$$S_1 = \frac{1}{2} \cdot a_1 \cdot t_1^2 = 9 \text{ m}$$

Η ενέργεια που προσφέρθηκε στο σώμα είναι ίση με το παραγόμενο έργο της δύναμης $\vec{F}$ στο διάστημα S_1 :

$$E_{\pi\rho.} = W_F = F \cdot S_1 = 72 \text{ J}$$

ΘΕΜΑ 1°

Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεων τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 και δίπλα, χωρίς δικαιολόγηση, το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση.

1.1 Αν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα είναι μηδέν, τότε το σώμα:

- α) παραμένει πάντα ακίνητο,
- β) κινείται ευθύγραμμα και επιβραδύνεται μέχρι να ακινητοποιηθεί,
- γ) κινείται ευθύγραμμα και ομαλά ή ηρεμεί,
- δ) κινείται ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα

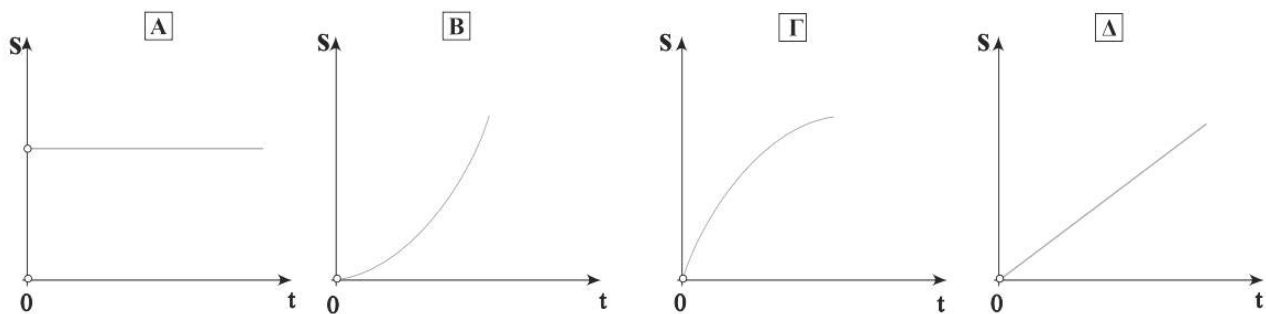
Μονάδες 5

1.2 Εξ ορισμού, η αδρανειακή μάζα ενός σώματος μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

- α) τοποθετούμε το σώμα σε ένα ζυγό σύγκρισης και συγκρίνουμε τη μάζα του με γνωστές μάζες,
- β) χρησιμοποιούμε δυναμόμετρο για να μετρήσουμε το βάρος του και στη συνέχεια την υπολογίζουμε,
- γ) ασκούμε δύναμη στο σώμα και μετράμε την επιτάχυνση που αποκτά,
- δ) μετράμε τον όγκο του σώματος και μέσω της πυκνότητας του βρίσκουμε τη μάζα.

Μονάδες 5

1.3 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα διαστήματος σε συνάρτηση με το χρόνο αντιστοιχεί σε ευθύγραμμη ομαλή κίνηση;



Μονάδες 5

1.4 Χαρακτηρίστε τις προτάσεις με το γράμμα **Σ**, αν η πρόταση είναι σωστή, και το γράμμα **Λ** αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Οι δυνάμεις δράσης – αντίδρασης ασκούνται πάντα σε διαφορετικά σώματα.
2. Η άνωση που δέχεται ένα σώμα από το υγρό, μέσα στο οποίο είναι βυθισμένο, είναι μια δύναμη από απόσταση.

3. Για ένα κιβώτιο που ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο, η τριβή ολίσθησης έχει μέτρο πάντα μεγαλύτερο από το μέτρο της οριακής τριβής.
4. Η άνωση είναι μια δύναμη που το έργο της είναι πάντα μηδενικό.
5. Το έργο σταθερής δύναμης είναι αριθμητικά ίσο με το εμβαδό που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της τιμής της δύναμης σε συνάρτηση με την μετατόπιση του σώματος στο οποίο ασκείται.

Μονάδες 5

1.5 Να αντιστοιχίσετε ένα προς ένα τα φυσικά μεγέθη της πρώτης στήλης με την αντίστοιχη μονάδα μέτρησής τους, από τη δεύτερη στήλη

Φυσικά μεγέθη	Μονάδες μέτρησης στο S.I.
1) Άνωση	α) m/s
2) Αδρανειακή μάζα	β) J
3) Μεταβολή κινητικής ενέργειας	γ) W
4) Επιβράδυνση	δ) N
5) Μετατόπιση	ε) m/s ²
	στ) m
	ζ) Kg

Μονάδες 5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.1 γ

1.2 γ

1.3 δ

1.4 $\Sigma, \Lambda, \Lambda, \Lambda, \Sigma$

1.5

1 - δ

2 - ζ

3 - β

4 - ε

5 - $\sigma\tau$

Θέμα 3°

Μια ομάδα μαθητών αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα λογισμικό ανάλυσης video της κίνησης (tracker) προκειμένου να πραγματοποιήσει το εξής πείραμα: Μια μπάλα μικρών διαστάσεων μάζας $m = 0,1 \text{ kg}$ αφήνεται να πέσει από ύψος h και το λογισμικό μέσω μιας video camera καταγράφει καρέ καρέ την κίνηση της. Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία η μπάλα δεν έπεσε ακριβώς κατακόρυφα, αλλά οι μαθητές αποφάσισαν να αγνοήσουν την οριζόντια μετακίνηση της μπάλας και να εστιάσουν μόνο στην κατακόρυφη. Μέσα από το λογισμικό προέκυψαν: α) ένας πίνακας τιμών της κατακόρυφης συνιστώσας της ταχύτητας της μπάλας και του χρόνου πτώσης, και β) το διάγραμμα που προκύπτει από τον πίνακα τιμών. Με βάση τις μετρήσεις, το λογισμικό χάραξε τη βέλτιστη ευθεία, εκείνη δηλαδή που κατανέμει τα πειραματικά σημεία ισόρροπα από τη μια και από την άλλη πλευρά της.



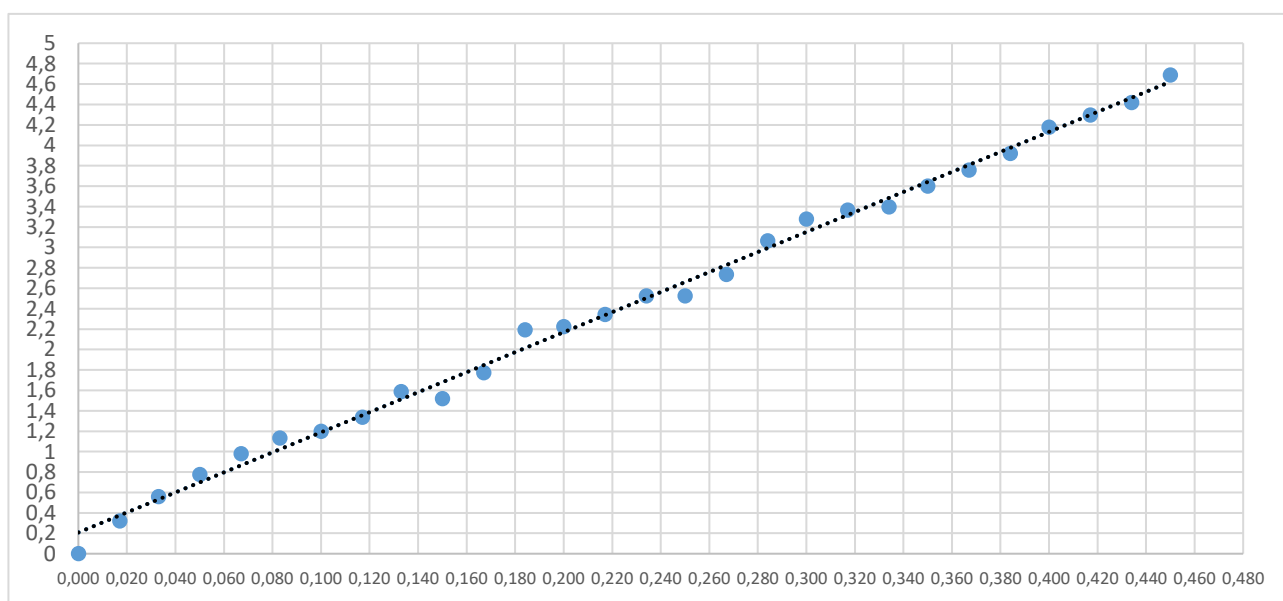
Χρόνος $t \text{ (s)}$	Ταχύτητα $u \text{ (m/s)}$
0,000	0
0,017	0,32
0,033	0,56
0,050	0,78
0,067	0,98
0,083	1,13
0,100	1,20
0,117	1,34
0,133	1,59
0,150	1,52
0,167	1,77
0,184	2,19
0,200	2,22
0,217	2,34
0,234	2,52
0,250	2,52
0,267	2,74
0,284	3,07
0,300	3,28
0,317	3,37
0,334	3,40
0,350	3,60
0,367	3,76
0,384	3,92
0,400	4,18
0,417	4,30
0,434	4,42
0,450	4,69

3.1) Με βάση τα δεδομένα που συνέλεξαν οι μαθητές με τη βοήθεια του λογισμικού, να υπολογίσετε την επιτάχυνση με την οποία κινείται η μπάλα;

3.2) Το σώμα δέχεται αντίσταση από τον αέρα κατά τη διάρκεια της κίνησης του;

3.3) Ποιο ήταν το αρχικό ύψος από το έδαφος, από το οποίο αφέθηκε η μπάλα;

Ταχύτητα (m/s)



Χρόνος (s)

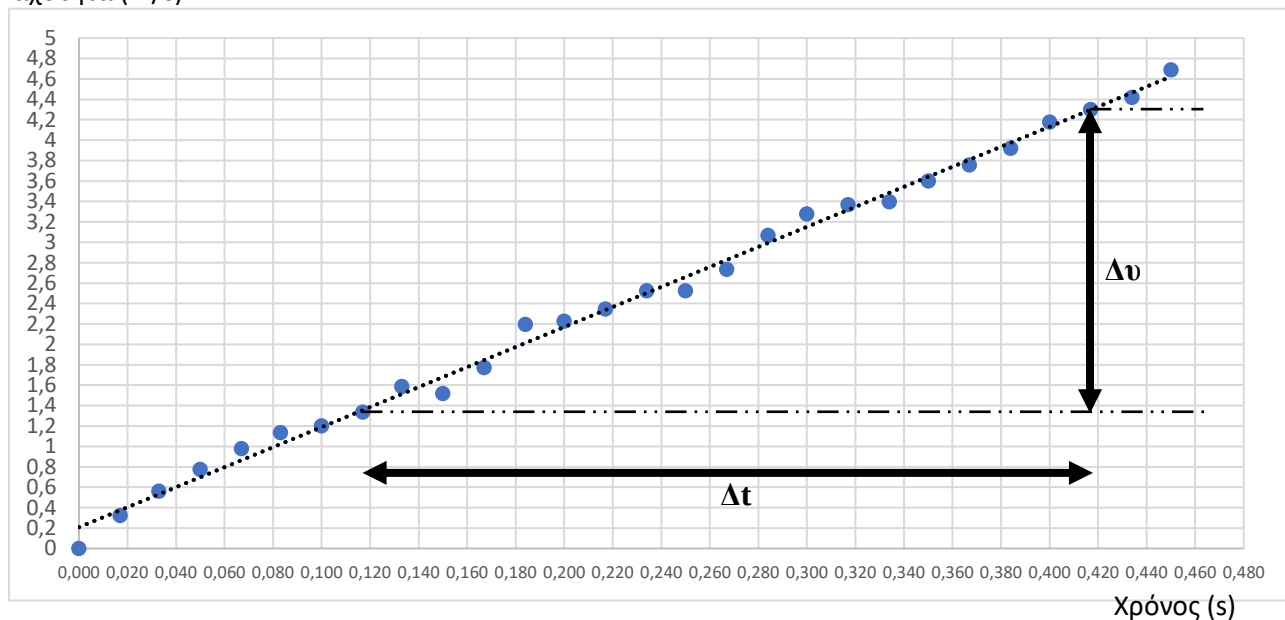
3.4) Υπολογίστε τη μεταβολή της μηχανικής ενέργειας της μπάλας ανάμεσα σε αρχική και τελική θέση (με βάση τα δεδομένα του πειράματος και δεχόμενοι ότι η βαρυτική δυναμική ενέργεια είναι μηδέν στην κατώτερη θέση της).

(Μονάδες 6+6+6+7)

Ενδεικτική Λύση

3.1) Η κλίση της ευθείας από το διάγραμμα της ταχύτητας ως προς το χρόνο μας δίνει το μέτρο της συνολικής επιτάχυνσης που δέχεται η μπάλα. Διαλέγουμε από το διάγραμμα δύο σημεία και υπολογίζουμε την επιτάχυνση ως εξής: $\alpha = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{4,3-1,34}{0,417-0,117} \frac{m}{s^2} = 9,87 \frac{m}{s^2}$

Ταχύτητα (m/s)



(Μονάδες 6)

3.2) Η τιμή της επιτάχυνσης που δέχεται η μπάλα είναι πολύ κοντά στην τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας. Οπότε η αντίσταση του αέρα έχει τόσο μικρή τιμή, ώστε να βρίσκεται μέσα στα όρια του σφάλματος των μετρήσεών μας..

(Μονάδες 6)

3.3) Το εμβαδό που σχηματίζεται από την ευθεία και τον άξονα του χρόνου ισούται με την κατακόρυφη απόσταση που διάνυσε η μπάλα, από το οποίο προκύπτει και το αρχικό ύψος από το οποίο ξεκίνησε να πέφτει.

$$h = (\text{εμβαδό τριγώνου}) = \frac{1}{2} \Delta v \Delta t = \frac{1}{2} (4,6 - 0,2) \cdot 0,45 \text{ m} = 0,99 \text{ m}$$

(Μονάδες 6)

3.4)

$$E_{\mu\eta\chi(\alpha\rho\chi)} = m \cdot g \cdot h = 0,1 \cdot 10 \cdot 0,99 \text{ J} = 0,99 \text{ J}$$

$$E_{\mu\eta\chi(\tau\epsilon\lambda)} = \frac{1}{2} m v^2 = 0,5 \cdot 0,1 \cdot 4,4^2 \text{ J} = 0,968 \text{ J}$$

Παρατηρούμε ότι η μηχανική ενέργεια παραμένει πρακτικά σταθερή (η μικρή διαφορά μπορεί να οφείλεται σε σφάλματα μέτρησης ή σε μικρή αντίσταση από τον αέρα, που δεν μπορεί να αποκλειστεί πειραματικά).

(Μονάδες 7)

Σημείωση: Η πτώση της μπάλας δεν ήταν αμιγώς ευθύγραμμη κίνηση, λόγω των συνθηκών του πειράματος. Πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο και το χέρι του μαθητή / της μαθήτριας που άφησε τη μπάλα δεν ήταν απόλυτα ακίνητο στον οριζόντιο άξονα, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα η μπάλα να κάνει μια οριζόντια βολή με μικρό βεληνεκές. Αυτό δε μας εμποδίζει να μελετήσουμε την κατακόρυφή πορεία της μπάλας ανεξάρτητα από την οριζόντια κίνησή της.

ΘΕΜΑ 2°

2.1 Ένας ανελκυστήρας μάζας 350 kg μεταφέρει δύο άτομα συνολικής μάζας 150 kg. Ο ανελκυστήρας ξεκίνησε από την ηρεμία τη χρονική στιγμή μηδέν και άρχισε να ανεβαίνει με σταθερή επιτάχυνση. Για το χρονικό διάστημα $0 - 10 \text{ s}$ η ταχύτητα του μεταβλήθηκε κατά $2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Ζητούμενο είναι να υπολογίσουμε τη δύναμη που ασκεί το (αβαρές) συρματόσχοινο στο οποίο είναι προσδεμένος ο ανελκυστήρας. Δίνεται $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. Θεωρήστε ότι οι μοναδικές δυνάμεις που δέχεται ο θάλαμος του ανελκυστήρα κατά την άνοδο είναι αυτές που ασκούνται από τη Γη και το συρματόσχοινο.

2.1.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα η δύναμη που ασκεί το συρματόσχοινο στον ανελκυστήρα έχει μέτρο ίσο με:

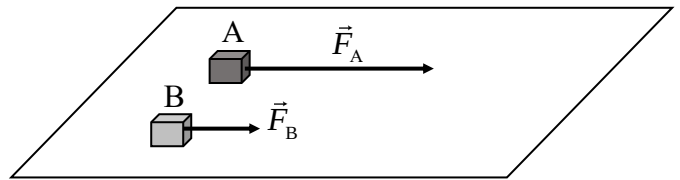
α) 5000 N , β) 5100 N , γ) 5150 N

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Δυο κιβώτια A και B βρίσκονται δίπλα – δίπλα και ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ ασκούνται και στα δύο σταθερές οριζόντιες δυνάμεις $\vec{F}_A$ και $\vec{F}_B$ με μέτρα $F_A = 3 \cdot F_B$,



όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα δυο κιβώτια αρχίζουν να κινούνται ευθύγραμμα στο οριζόντιο επίπεδο και η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. Τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$ η ταχύτητα του κιβωτίου A είναι v . Το κιβώτιο B αποκτά ταχύτητα ίδιου μέτρου (v) τη χρονική στιγμή $t_2 = 20 \text{ s}$.

2.2.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, η σύγκριση των δύο μαζών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι:

α) $m_A = m_B$, β) $m_A = \frac{2}{3} m_B$, γ) $m_B = \frac{2}{3} m_A$

Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

Ενδεικτική Λύση

2.1) Σωστή απάντηση: (β)

Το δεδομένο ότι ο ανελκυστήρας κινείται με σταθερή επιτάχυνση a προς τα πάνω, ξεκινώντας από την ηρεμία, μας βοηθάει να υπολογίσουμε την επιτάχυνση του.

$$\Delta v = a \cdot \Delta t$$

ή

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{2 \text{ m}}{10 \text{ s}^2} = 0,2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Σύμφωνα με το 2^ο νόμο του Newton:

$$F - m \cdot g = m \cdot a$$

ή

$$F = m \cdot a + m \cdot g = m \cdot (a + g) = 5100 \text{ N}$$

Αφού η συνολική μάζα είναι $350 + 150 = 500 \text{ kg}$

2.2) Σωστή απάντηση: (γ)

Τα κιβώτια κινούνται οριζόντια με σταθερή επιτάχυνση οπότε σύμφωνα με το 2^ο νόμο του Newton

$$F_A = m_A a_A \text{ και } F_B = m_B a_B$$

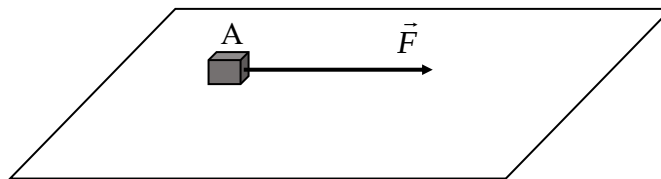
Οπότε η σχέση που δίνεται: $F_A = 3 \cdot F_B$ γίνεται: $m_A a_A = 3 \cdot m_B a_B$ (1)

Τα δύο κιβώτια αποκτούν την ίδια ταχύτητα σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα (το κιβώτιο Β σε διπλάσιο χρόνο από το Α). Οπότε $v = a_A \cdot t = a_B \cdot 2 \cdot t$ ή $a_A = 2 \cdot a_B$ οπότε από την (1) προκύπτει η σχέση:

$$m_B = \frac{2}{3} m_A$$

ΘΕΜΑ 2°

2.1 Ξύλινος κύβος μάζας $0,5 \text{ kg}$ βρίσκεται ακίνητος πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ ξεκινάει να ασκείται πάνω του οριζόντια σταθερή δύναμη F και ο κύβος



ξεκινάει να ολισθαίνει. Δίνεται $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.

2.1.A Συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα:

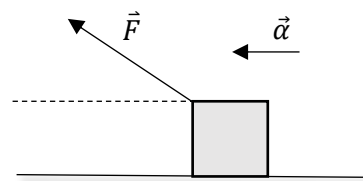
Μετατόπιση	Χρόνος κίνησης	Επιτάχυνση	Δύναμη F	Έργο δύναμης F	Τελική ταχύτητα
4 m	2 s				

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Μονάδες 8

2.2 Σώμα αμελητέων διαστάσεων μετατοπίζεται κατά Δx πάνω σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο με σταθερή επιτάχυνση $\vec{a}$, λόγω δύναμης που ασκούμε, κατά τρόπο ώστε ο φορέας της να σχηματίζει γωνία ϕ με το δάπεδο. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.



2.2.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να αντιγράψετε το σχήμα της εκφώνησης στο τετράδιο σας και να το συμπληρώσετε με το διάνυσμα της τριβής ολίσθησης.

Το έργο της δύναμης της τριβής ολίσθησης που ασκεί το δάπεδο στο σώμα είναι:

- α) Θετικό και η απόλυτη τιμή του μέτρου του είναι $|(F \sin \phi - ma) \cdot \Delta x|$,
- β) Αρνητικό και η απόλυτη τιμή του μέτρου του είναι $|(F \sin \phi - ma) \cdot \Delta x|$,
- γ) Αρνητικό και η απόλυτη τιμή του μέτρου του είναι $|(F \eta \mu \phi - ma) \cdot \Delta x|$.

Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

Ενδεικτική Λύση

2.1) Σωστές απαντήσεις

Μετατόπιση	Χρόνος κίνησης	Επιτάχυνση	Δύναμη F	Έργο δύναμης F	Τελική ταχύτητα
4 m	2 s	2 m/s ²	1 N	3,2 J	4 m/s

$$\Delta x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot \Delta t^2 \text{ ή } a = \frac{2 \cdot \Delta x}{\Delta t^2} = \frac{8 \text{ m}}{4 \text{ s}^2} = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$F = m \cdot a = 0,5 \cdot 2 \text{ N} = 1 \text{ N}$$

$$W = F \cdot \Delta x = 1 \cdot 4 \text{ J} = 4 \text{ J}$$

$$v = a \cdot \Delta t = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 2 \text{ s} = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

2.2) Σωστή απάντηση: (β)

Το σώμα κινείται στον οριζόντιο άξονα με σταθερή επιτάχυνση οπότε σύμφωνα με τον 2^ο νόμο του Newton

$$F_{o\lambda} = ma \quad (1)$$

Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στον οριζόντιο άξονα είναι η οριζόντια συνιστώσα F_x της δύναμης F και η τριβή T (η οποία έχει φορά αντίθετη σε αυτή της κίνησης του σώματος).

Άρα για τον οριζόντιο άξονα ισχύει ότι:

$$F_{o\lambda x} = F_x - T \quad (2)$$

Την οριζόντια συνιστώσα F_x την υπολογίζουμε με ανάλυση της F ως:

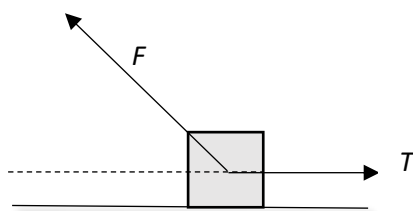
$$F_x = F \cdot \sin\varphi \quad (3)$$

Άρα, αν στη σχέση (2) αντικαταστήσουμε την (1) και την (3) προκύπτει

$$ma = F \cdot \sin\varphi - T$$

$$T = F \cdot \sin\varphi - ma$$

Και ο σχεδιασμός της τριβής



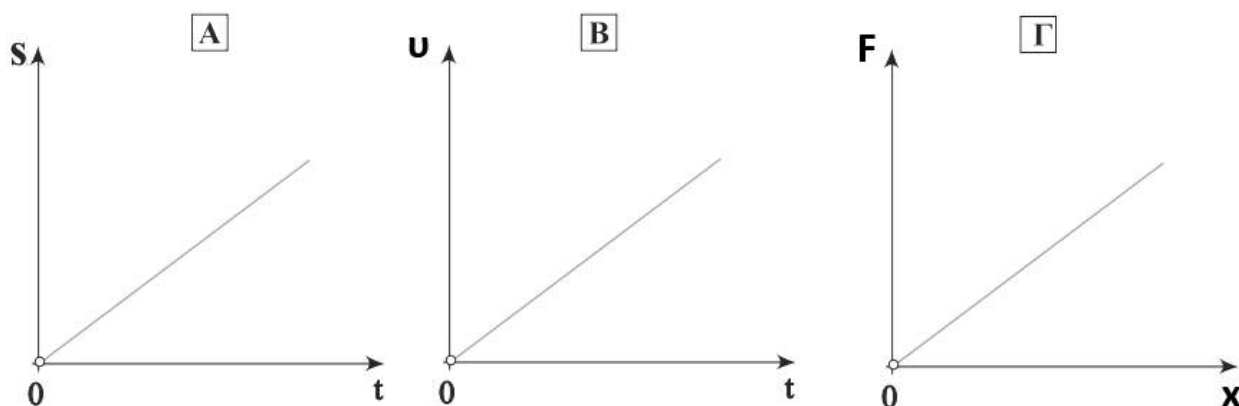
Οπότε το έργο της τριβής είναι:

$$W_T = T \cdot \Delta x \cdot \sin 180^\circ = -(F \cdot \sin\varphi - ma) \cdot \Delta x$$

Δεδομένου ότι η κατεύθυνση της τριβής σχηματίζει γωνία 180° με την κατεύθυνση της μετατόπισης.

ΘΕΜΑ 2^ο

2.1 Τα πιο κάτω διαγράμματα έχουν κοινή μορφή, αλλά αναπαριστούν διαφορετικό φυσικό μέγεθος στον κατακόρυφο άξονα. Στο (Α) παρουσιάζεται το διάστημα που διανύει ένα κινούμενο σώμα σε σχέση με το χρόνο. Στο (Β) περιγράφεται η ταχύτητα με την οποία κινείται ένα δεύτερο σώμα σε σχέση με το χρόνο και στο (Γ) απεικονίζεται η γραφική παράσταση της δύναμης που δέχεται ένα τρίτο σώμα σε σχέση με τη μετατόπισή του.



2.1.A Το κάθε διάγραμμα είναι κατάλληλο για έναν από τους τέσσερις τρόπους υπολογισμού που περιγράφονται στις πιο κάτω φράσεις:

- 1) Μπορώ να υπολογίσω την ταχύτητα από την κλίση της ευθείας.
- 2) Μπορώ να υπολογίσω την μετατόπιση από το εμβαδό που περικλείεται μεταξύ της ευθείας και του άξονα του χρόνου.
- 3) Μπορώ να υπολογίσω την επιτάχυνση από το εμβαδό που περικλείεται μεταξύ της ευθείας και του άξονα του χρόνου.
- 4) Αν είναι δύναμη που επιμηκύνει ελατήριο μπορώ να υπολογίσω τη σταθερά του από την κλίση της ευθείας.

Στο τετράδιό σας να αντιγράψετε και να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα:

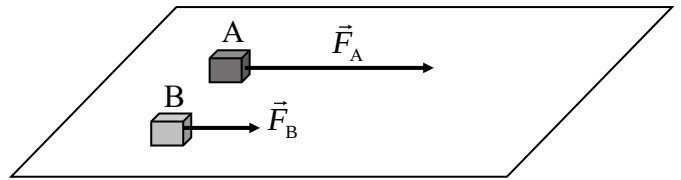
Γραφική παράσταση	Αριθμός πρότασης
A	
B	
Γ	

Μονάδες 6

2.1.B Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας.

Μονάδες 6

2.2. Δυο κιβώτια Α και Β βρίσκονται δίπλα – δίπλα και ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ ασκούνται και στα δύο σταθερές οριζόντιες δυνάμεις $\vec{F}_A$ και $\vec{F}_B$ με μέτρα $F_A = 3 \cdot F_B$,



όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα δυο κιβώτια αρχίζουν να κινούνται ευθύγραμμα στο οριζόντιο επίπεδο και η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. Τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$ η ταχύτητα του κιβωτίου Α είναι διπλάσια από την ταχύτητα του κιβωτίου Β.

2.2.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, η σύγκριση των δύο μαζών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι:

$$\alpha) m_A = m_B \quad , \quad \beta) m_A = \frac{2}{3} m_B \quad , \quad \gamma) m_B = \frac{2}{3} m_A$$

Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

Ενδεικτική Λύση

2.1) Σωστές απαντήσεις:

A – 1

B – 2

Γ – 4

Διάγραμμα 1°

Η κλίση προκύπτει ως το πηλίκο της απόστασης διά του χρόνου (θεωρία).

$$v = \frac{S}{\Delta t}$$

Διάγραμμα 2°

Στην γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο, το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ της ευθείας και του άξονα του χρόνου είναι ίσο αριθμητικά με τη μετατόπιση (θεωρία).

$$x = \frac{1}{2} v \cdot t = \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

Διάγραμμα 3°

Η σταθερά ενός ελατηρίου υπολογίζεται από την κλίση της ευθείας της γραφικής παράστασης της δύναμης που επιμηκύνει το ελατήριο σε συνάρτηση με την επιμήκυνση του.

$$k = \frac{F}{\Delta x}$$

2.2) Σωστή απάντηση: (γ)

Τα κιβώτια κινούνται οριζόντια με σταθερή επιτάχυνση, οπότε, σύμφωνα με το 2° νόμο του Newton, προκύπτει:

$$F_A = m_A \cdot a_A \text{ και } F_B = m_B \cdot a_B$$

Άρα η σχέση που δίνεται: $F_A = 3 \cdot F_B$ γίνεται: $m_A \cdot a_A = 3 \cdot m_B \cdot a_B$ (1)

Και τα δύο κιβώτια στο ίδιο χρονικό διάστημα έχουν αποκτήσει ταχύτητες για τις οποίες ισχύει $v_A = 2 \cdot v_B$

$$v_A = 2 \cdot v_B \text{ ή } a_A \cdot t = 2 \cdot a_B \cdot t$$

$$a_A = 2 \cdot a_B$$

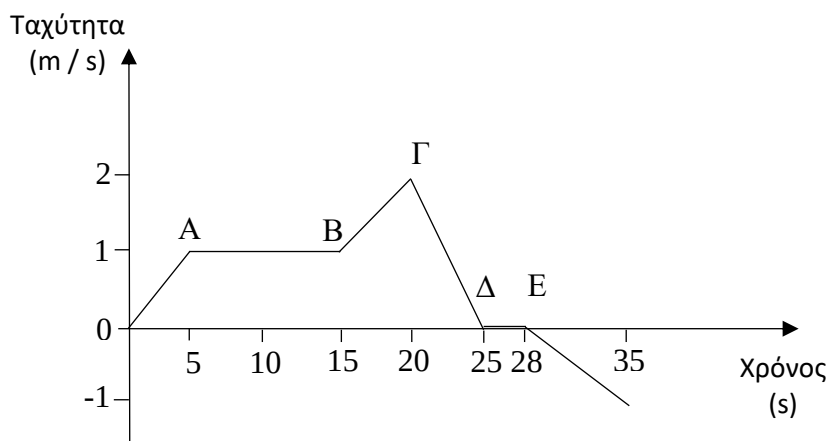
οπότε από την (1) προκύπτει η σχέση: $m_A \cdot 2 \cdot a_B = 3 \cdot m_B \cdot a_B$ ή $m_B = \frac{2}{3} m_A$

ΘΕΜΑ 2°

2.1 Το διπλανό διάγραμμα περιγράφει την ταχύτητα σε συνάρτηση με το χρόνο για σώμα που κινείται ευθύγραμμα.

2.1.A Επιλέξτε την απάντηση που θεωρείτε σωστή, από τις τρεις πιο κάτω επιλογές. Το έργο της συνολικής δύναμης που ασκείται στο σώμα είναι θετικό:

- α) το χρονικό διάστημα 0 – 15 s
- β) το χρονικό διάστημα 5 s – 15 s
- γ) το χρονικό διάστημα 20 s – 25 s

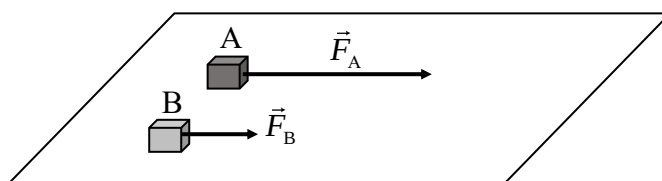


Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2. Δυο κιβώτια A και B βρίσκονται δίπλα – δίπλα και ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ ασκούνται και στα δύο σταθερές οριζόντιες δυνάμεις $\vec{F}_A$ και $\vec{F}_B$ με μέτρα $F_A = 3 \cdot F_B$, όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα δυο κιβώτια αρχίζουν να κινούνται ευθύγραμμα στο οριζόντιο επίπεδο και η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. Τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$ το κιβώτιο B έχει διανύσει τριπλάσια απόσταση από το κιβώτιο A.



2.2.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, η σύγκριση των δύο μαζών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι:

$$\alpha) m_A = m_B \quad , \quad \beta) m_A = 9 m_B \quad , \quad \gamma) m_B = \frac{1}{3} m_A$$

Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

Ενδεικτική Λύση

2.1) Σωστή απάντηση: (α)

Για κάθε ένα χρονικό διάστημα (από όσα δίνονται ως επιλογές) το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας μπορεί να μας δώσει το πρόσημο του έργου της συνολικής δύναμης.

$$\text{Αν } K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} > 0 \text{ τότε και } W_{\text{φολ}} > 0$$

Στο χρονικό διάστημα $0 - 15 \text{ s}$ η ταχύτητα τη χρονική στιγμή $t = 15 \text{ s}$ είναι μεγαλύτερη από τη ταχύτητα για $t = 0$. Άρα $K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} > 0$

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν ισχύει αυτό.

2.2) Σωστή απάντηση: (β)

Τα κιβώτια κινούνται οριζόντια με σταθερή επιτάχυνση οπότε σύμφωνα με το 2^ο νόμο του Newton

$$F_A = m_A \cdot a_A \text{ και } F_B = m_B \cdot a_B$$

Οπότε η σχέση που δίνεται: $F_A = 3 \cdot F_B$ γίνεται: $m_A \cdot a_A = 3 \cdot m_B \cdot a_B$ (1)

Τα δύο κιβώτια στον ίδιο χρόνο έχουν διανύσει διαφορετικές αποστάσεις για τις οποίες ισχύει:

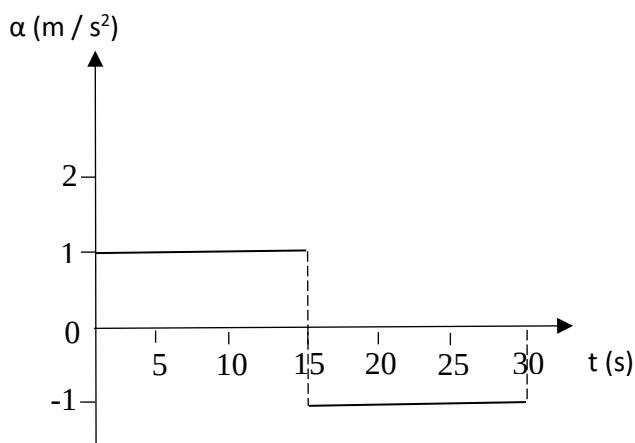
$$S_B = 3 \cdot S_A, \text{ άρα } \frac{1}{2} \cdot a_B \cdot t^2 = \frac{3}{2} \cdot a_A \cdot t^2 \text{ και τελικά: } a_B = 3 \cdot a_A \text{ (2)}$$

Από (1) και (2) προκύπτει λοιπόν: $m_A \cdot a_A = 3 \cdot m_B \cdot 3 \cdot a_A \Rightarrow m_A = 9 \cdot m_B$.

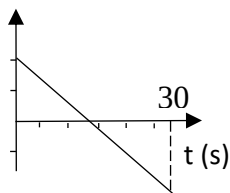
ΘΕΜΑ 2°

2.1 Στο διπλανό διάγραμμα βλέπουμε τη μεταβολή της επιτάχυνσης ενός σώματος ως προς το χρόνο κίνησης.

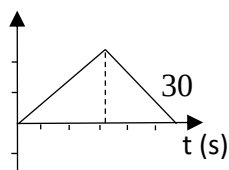
2.1.A Επιλέξτε ποιο από τα διαγράμματα παριστάνει την τιμή της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο:



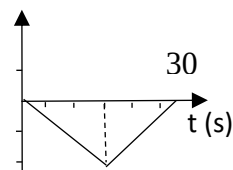
α) $υ \text{ (m/s)}$



β) $υ \text{ (m/s)}$



γ) $υ \text{ (m/s)}$



Μονάδες 4

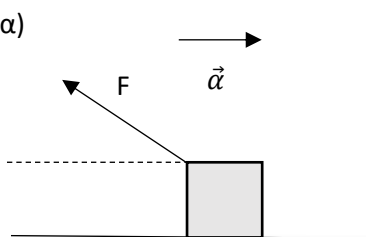
2.1.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

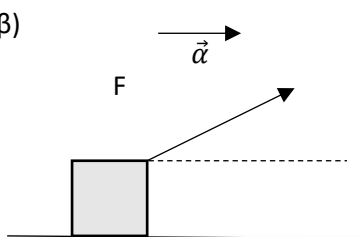
2.2. Σώμα αμελητέων διαστάσεων κινείται πάνω σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο με σταθερή (θετική σε μέτρο) επιτάχυνση $\vec{a}$. Η κατεύθυνση της δύναμης που ασκούμε στο σώμα σχηματίζει γωνία 30° με το δάπεδο. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. Η δύναμη της τριβής ολίσθησης που ασκείται στο σώμα από το δάπεδο έχει μέτρο $F \sin 30^\circ - ma$.

2.2.A Επιλέξτε ποιο από τα ακόλουθα σχήματα ανταποκρίνεται στα πιο πάνω δεδομένα:

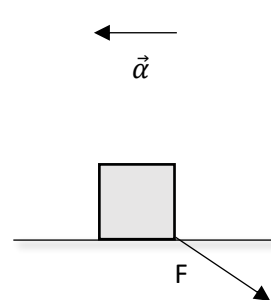
α)



β)



γ)



Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

Ενδεικτική Λύση

2.1) Σωστή απάντηση: (β)

Από το εμβαδό του γραφήματος προκύπτει ότι στα πρώτα 15s της κίνησης η μεταβολή της ταχύτητας είναι θετική, δηλ. η τελική ταχύτητα είναι μεγαλύτερη της αρχικής, το οποίο ισχύει μόνο για το διάγραμμα β.

2.2) Σωστή απάντηση: (β)

Το σώμα κινείται οριζόντια με σταθερή θετική σε μέτρο επιτάχυνση (αρα το διάνυσμα της επιτάχυνσης “δείχνει” τη φορά της κίνησης και θα πρέπει να έχει την ίδια φορά με τη δύναμη F) οπότε, σύμφωνα με τον 2^ο νόμο του Newton, ισχύει:

$$F_{ολ} = ma \quad (1)$$

Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στον οριζόντιο άξονα είναι η οριζόντια συνιστώσα F_x της δύναμης F και η τριβή T (η οποία έχει φορά αντίθετη σε αυτή της κίνησης του σώματος). Άρα για τον οριζόντιο άξονα ισχύει ότι:

$$F_{ολ\ x} = F_x - T \quad (2)$$

Την οριζόντια συνιστώσα F_x την υπολογίζουμε με ανάλυση της F ως:

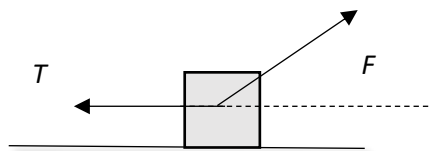
$$F_x = F \cdot \sigma\upsilon\nu 30^\circ \quad (3)$$

Άρα, αν στη σχέση (2) αντικαταστήσουμε την (1) και την (3), προκύπτει

$$ma = F \cdot \sigma\upsilon\nu 30^\circ - T$$

$$T = F \cdot \sigma\upsilon\nu 30^\circ - ma$$

Και ο σχεδιασμός της τριβής



ΘΕΜΑ 2^ο

2.1 Σφαίρα μάζας $m = 10 \text{ Kg}$ κρέμεται από την οροφή ενός ανελκυστήρα μέσω ενός αβαρούς και μη εκτατού νήματος. Γνωρίζετε ότι: $g = 10 \frac{m}{s^2}$ και ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.

2.1.A Να συνδυάσετε κάθε είδος κίνησης του ανελκυστήρα από την πρώτη στήλη του επόμενου πίνακα, με το κατάλληλο μέτρο της τάσης που θα επιλέξετε από την δεύτερη στήλη:

Κίνηση προς τα:

α) πάνω με επιτάχυνση $g/2$

β) κάτω με επιτάχυνση g

γ) πάνω με επιβράδυνση $g/2$

δ) πάνω με σταθερή ταχύτητα

Τάση νήματος

1) 0 N

2) 50 N

3) 100 N

4) 150 N

5) 200 N

Μονάδες 4

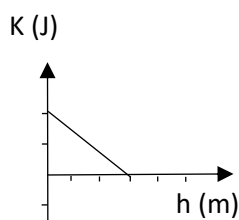
2.1.B Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας.

Μονάδες 8

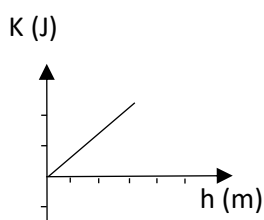
2.2 Ένας συμπαγής ομογενής κύβος αφήνεται να ολισθήσει προς τη βάση λείου κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης ϕ ως προς το οριζόντιο δάπεδο. Γνωρίζουμε ότι η συνολική διαδρομή που κάνει ο κύβος πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο είναι L (από το σημείο που αφήνεται ως τη βάση του) καθώς και ότι το σημείο εκκίνησης απέχει ύψος h από τη βάση του κεκλιμένου επιπέδου. Επίσης η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.

2.2.A Επιλέξτε ποιο από τα επόμενα τρία διαγράμματα περιγράφει τη γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας του κύβου ως προς το ύψος του από το οριζόντιο δάπεδο.

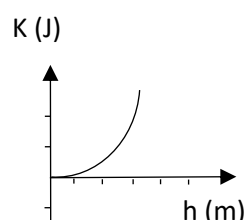
α)



β)



γ)



Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας .

Μονάδες 9

Ενδεικτική Λύση

2.1) Σωστές απαντήσεις

$$\alpha - 4$$

$$\beta - 1$$

$$\gamma - 2$$

$$\delta - 3$$

Στον κατακόρυφο άξονα με θετική φορά προς τα πάνω ισχύει:

$$T - m \cdot g = m \cdot a \quad (1)$$

α) κίνηση με επιτάχυνση $a = g/2$

$$\text{από (1)} \quad T - m \cdot g = m \cdot g/2 \quad \text{ή} \quad T = \frac{3}{2} \cdot m \cdot g \quad \text{ή} \quad T = 150 \, N$$

β) κίνηση με επιτάχυνση $a = -g$ (θετική φορά κίνησης η κατεύθυνση της T).

$$\text{από (1)} \quad T - m \cdot g = -m \cdot g \quad \text{ή} \quad T = 0 \, N$$

γ) κίνηση με επιτάχυνση $a = -g/2$ (θετική φορά κίνησης η κατεύθυνση της T).

$$\text{από (1)} \quad T - m \cdot g = -m \cdot g/2 \quad \text{ή} \quad T = 50 \, N$$

γ) κίνηση προς τα πάνω με $a = 0 \, \frac{m}{s^2}$

$$\text{από (1)} \quad T - m \cdot g = 0 \quad \text{ή} \quad T = 100 \, N$$

2.2) Σωστή απάντηση: (α)

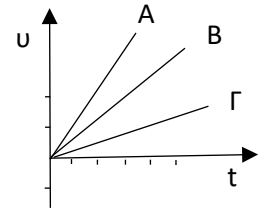
Εφόσον ο κύβος κινείται μόνο υπό την επίδραση του βάρους, από το Θ.Μ.Κ.Ε.

$$\Delta K = K_{\text{τελ}} = m \cdot g \cdot y, \quad \text{όπου} \quad 0 \leq y \leq h$$

Η κινητική ενέργεια μεταβάλλεται συναρτήσει του ύψους. Συνεπώς στο διάγραμμα (α) φαίνεται ότι ο κύβος έχει τη μέγιστη κινητική ενέργεια όταν είναι σε ύψος (0 m) και στο μέγιστο ύψος (h) έχει μηδενική κινητική ενέργεια (ξεκινάει με μηδενική αρχική ταχύτητα).

ΘΕΜΑ 2°

2.1 Τρία ακίνητα σώματα Α, Β και Γ με διαφορετικές μάζες δέχονται την ίδια συνισταμένη δύναμη F και ξεκινούν να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Το διάγραμμα παρουσιάζει τις μεταβολές των ταχυτήτων τους ως προς το χρόνο για το χρονικό διάστημα που το καθένα δέχεται δύναμη.



2.1.A Επιλέξτε ποια είναι η σωστή σχέση μαζών των σωμάτων:

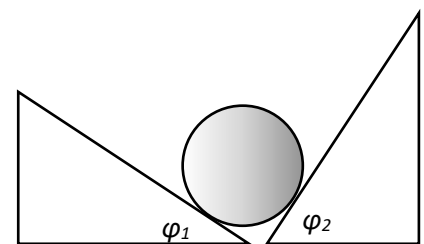
α) $m_A = m_B = m_\Gamma$, β) $m_A < m_B < m_\Gamma$, γ) $m_A > m_B > m_\Gamma$

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Λεία σφαίρα μάζας 100 kg ισορροπεί ακουμπώντας σε δύο αμετακίνητες σφήνες γωνιών βάσης $\phi_1=30^\circ$ (Σφήνα 1) και $\phi_2=60^\circ$ (Σφήνα 2), όπως στο σχήμα. Τα μέτρα των δυνάμεων που δέχεται η σφαίρα στα σημεία επαφής από τις σφήνες είναι:



B2.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

α) $m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu 30^\circ$, $m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu 60^\circ$,

β) $m \cdot g \cdot \eta\mu 30^\circ$, $m \cdot g \cdot \eta\mu 60^\circ$,

γ) $m \cdot g \cdot \eta\mu 30^\circ$, $m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu 60^\circ$.

Μονάδες 4

B2.2 Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

Ενδεικτική Λύση

2.1) Σωστή απάντηση: (β)

Από τον 2^{ος} νόμο Newton προκύπτει ότι για σταθερή δύναμη η επιτάχυνση είναι αντιστρόφως ανάλογη της μάζας:

$$\alpha = \frac{F}{m} (1)$$

Στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η κλίση της γραφικής παράστασης της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο δίνει την επιτάχυνση.

Με βάση το διάγραμμα ταχύτητας ως προς το χρόνο η ευθεία Α έχει μεγαλύτερη κλίση από τις άλλες δύο.

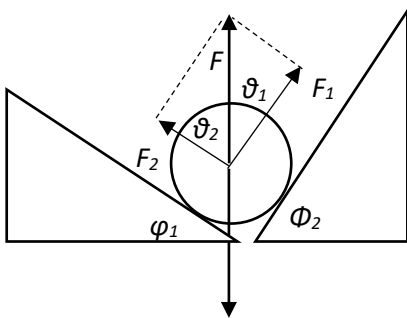
Άρα

$$a_A > a_B > a_\Gamma$$

Οπότε, με βάση την (1), έχουμε:

$$m_A < m_B < m_\Gamma$$

2.2) Σωστή απάντηση: (α)



Οι δυνάμεις F_1 και F_2 που ασκούν οι σφήνες στην σφαίρα είναι κάθετες στην επιφάνειες επαφής και σχηματίζουν γωνίες με την κατακόρυφο έστω ϑ_1 και ϑ_2 αντίστοιχα.

Για να ισορροπεί η σφαίρα (1^{ος} Νόμος Newton), η συνισταμένη F των F_1 και F_2 θα πρέπει να έχει μέτρο ίσο με το βάρος $m \cdot g$ της σφαίρας. Δηλ. $F_1 = m \cdot g \cdot \sin\theta_1$ και $F_2 = m \cdot g \cdot \sin\theta_2$.

Οι ϑ_1 και φ_1 , ως οξείες γωνίες με κάθετες πλευρές είναι ίσες. Το ίδιο ισχύει και για τις ϑ_2 και φ_2 .

Άρα οι δύο δυνάμεις έχουν μέτρα: $F_1 = m \cdot g \cdot \sin 30^\circ$ και $F_2 = m \cdot g \cdot \sin 60^\circ$

ΘΕΜΑ 2^ο

2.1 Ένα σώμα μικρών διαστάσεων και μάζας m βάλλεται κατακόρυφα προς τα κάτω, από ύψος h . Η τελική κινητική ενέργεια του σώματος είναι τετραπλάσια της αρχικής του. Θεωρείται ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα και ότι το σώμα έχει μηδενική βαρυτική δυναμική ενέργεια στο έδαφος.

2.1.A Η βαρυτική δυναμική ενέργεια του σώματος είναι τριπλάσια από την αρχική κινητική του, όταν απέχει από το έδαφος:

α) $h/3$, β) $h/2$, γ) h

Μονάδες 4

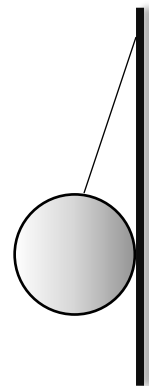
2.1.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Λεία σφαίρα μάζας m ισορροπεί όπως στο σχήμα με το νήμα να σχηματίζει γωνία ϕ με τον κατακόρυφο τοίχο.

2.2.A Επιλέξτε το μέτρο της δύναμης που δέχεται η σφαίρα από τον τοίχο και σχεδιάστε όλες τις δυνάμεις που δέχεται η σφαίρα :

α) $\frac{m \cdot g}{\sin \phi}$ ημφ , β) $\frac{m \cdot g}{\eta \mu \phi}$ συνφ , γ) $m \cdot g$.



Μονάδες 6

2.2.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

2.1) Σωστή απάντηση: (γ)

Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ανώτερη (h) και στην κατώτερη θέση (0 m : πριν χτυπήσει το σώμα στο έδαφος):

$$E_{MHXαρχ} = E_{MHXτελ} \text{ ή } K_{αρχ} + U = K_{τελ} \text{ ή } K_{αρχ} + U = 4 \cdot K_{αρχ}$$

οπότε

$$U = 3 \cdot K_{αρχ}$$

Δηλ. σε ύψος σε h – αρχική θέση

2.2) Σωστή απάντηση: (α)

Οι δυνάμεις που δέχεται η σφαίρα είναι το βάρος της, η τάση του νήματος T και η δύναμη από τον τοίχο N .

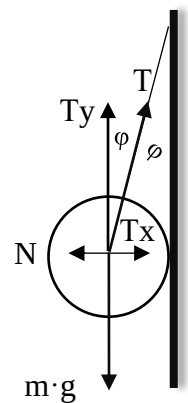
Δεδομένου ότι η σφαίρα ισορροπεί, η συνολική δύναμη σε κάθε άξονα θα είναι μηδενική.

Στον κατακόρυφο άξονα:

$$T_y = m \cdot g \text{ ή } T \cdot \sin\varphi = m \cdot g \text{ ή } T = \frac{m \cdot g}{\sin\varphi}$$

Στον οριζόντιο άξονα:

$$T_x = N \text{ ή } T \cdot \eta\mu\varphi = N \text{ ή } N = \frac{m \cdot g}{\sin\varphi} \eta\mu\varphi$$



ΘΕΜΑ 2^ο

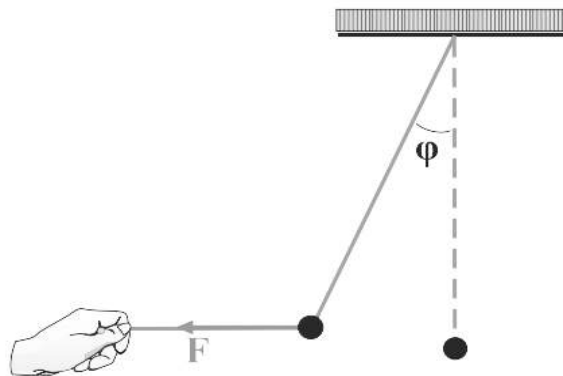
2.1 Σφαίρα μάζας 1 kg ισορροπεί όπως στο σχήμα υπό την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης μέτρου $F = 10 \text{ N}$. Δίνεται: $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

2.1.A Η γωνία απόκλισης του (αβαρούς) νήματος από την κατακόρυφο στην θέση ισορροπίας της σφαίρας είναι:

α) 30° , β) 45° , γ) 60° .

Δίνονται: $\sin 60^\circ = \cos 30^\circ = 0,5$, $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$

και $\sin 60^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.



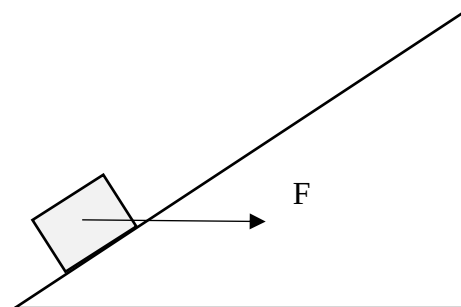
Μονάδες 6

2.2.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 6

B2. Σώμα μάζας 1 kg γλιστράει προς την κορυφή κεκλιμένου επιπέδου που σχηματίζει γωνία 30° με τον ορίζοντα, υπό την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης F (όπως στο σχήμα). Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου είναι $\mu = 0,2$ και το σώμα διανύει συνολικό μήκος 10 m.

Δίνονται: $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, $\sin 30^\circ = 0,5$ και $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.



B2.1 Αν το έργο της τριβής κατά την μετακίνηση του σώματος είναι $-20\sqrt{3} \text{ J}$, το μέτρο της δύναμης F ισούται με:

α) $10\sqrt{3} \text{ N}$, β) $5\sqrt{3} \text{ N}$, γ) $\frac{5\sqrt{3} \text{ N}}{3}$.

Μονάδες 6

B2.2 Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

2.1) Σωστή απάντηση: (β)

Δεδομένου ότι η σφαίρα ισορροπεί, η συνολική δύναμη σε κάθε άξονα θα είναι μηδενική.

Στον κατακόρυφο άξονα:

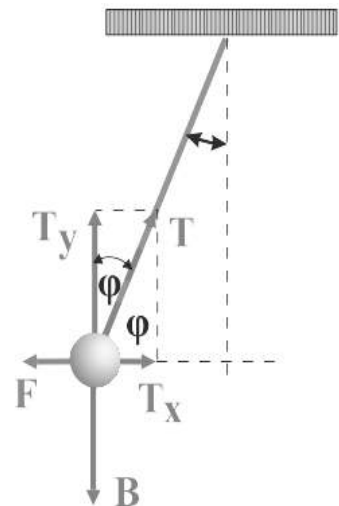
$$T_y = m \cdot g \text{ ή } T \cdot \sin\varphi = m \cdot g$$

Στον οριζόντιο άξονα:

$$T_x = F \text{ ή } T \cdot \eta\mu\varphi = F$$

Αν διαιρέσουμε κατά μέλη προκύπτει: $\frac{\eta\mu\varphi}{\sin\varphi} = \frac{F}{m \cdot g} = \frac{10}{10} = 1$

Άρα η γωνία είναι 45° .



2.2) Σωστή απάντηση: (α)

Το έργο της τριβής θα είναι: $W_T = T \cdot \Delta x \cdot \sin 180^\circ$, άρα

$$-20\sqrt{3} = T \cdot 10 \cdot (-1)$$

Άρα $T = 2\sqrt{3} \text{ N}$ και από τον ορισμό της τριβής:

$$T = \mu \cdot N \text{ ή } N = 10\sqrt{3} \text{ N}$$

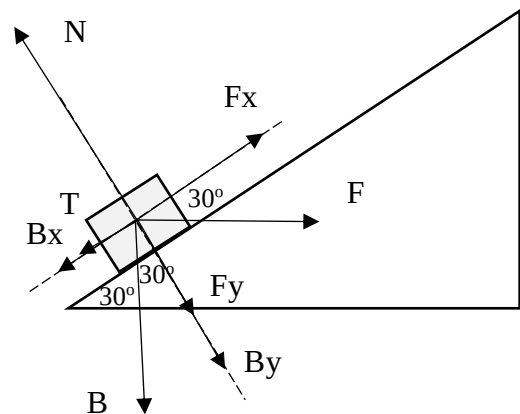
Στον κάθετο άξονα:

Με βάση τον 1^ο νόμο Newton:

$$F_y + B_y = N \text{ ή } F_y = N - m \cdot g \cdot \sin 30^\circ = 5\sqrt{3} \text{ N}$$

Και δεδομένου ότι: $F_y = F \cdot \eta\mu 30^\circ$

Προκύπτει ότι: $F = 10\sqrt{3} \text{ N}$



ΘΕΜΑ 2^ο

2.1 Ένα σώμα μικρών διαστάσεων και μάζας m βάλλεται κατακόρυφα προς τα κάτω, από ύψος h_1 . Η τελική κινητική ενέργεια του σώματος (οριακά πριν ακουμπήσει στο έδαφος) είναι διπλάσια της αρχικής του. Επαναλαμβάνουμε τη ρίψη αλλά αυτή τη φορά αφήνουμε το σώμα από ύψος h_2 χωρίς αρχική ταχύτητα και καταλήγει να έχει πάλι την ίδια τελική κινητική ενέργεια. Θεωρείται ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα και ότι το σώμα έχει μηδενική βαρυτική δυναμική ενέργεια στο έδαφος.

2.1.A Η σχέση που συνδέει τα ύψη h_1 και h_2 είναι:

$$\alpha) h_1 = 2 \cdot h_2 \quad , \quad \beta) 2 \cdot h_1 = h_2 \quad , \quad \gamma) h_2 = 4 \cdot h_1 .$$

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2. Σώμα μάζας 1 kg γλιστράει με σταθερή ταχύτητα προς τα πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο (γωνίας ϕ) υπό την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης F (όπως στο σχήμα). Δίνονται ως δεδομένα: ο συντελεστής τριβής του επιπέδου $\mu = 0,2$, $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.

2.2.A Αν το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα και ισχύει:

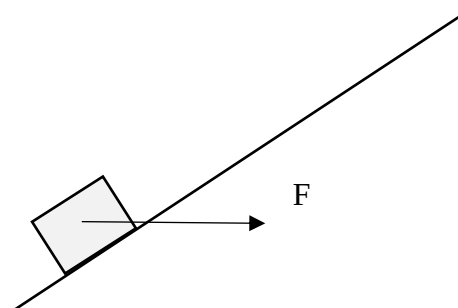
$\eta \mu \phi = \sigma \nu \nu \phi$ ποια από τις επόμενες επιλογές είναι σωστή;

$$\alpha) F = \frac{3}{2} \cdot B \quad , \quad \beta) \frac{3}{2} \cdot F = B \quad , \quad \gamma) F = B$$

Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9



Ενδεικτική Λύση

2.1) Σωστή απάντηση: (β)

1^η ρίψη: Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ανώτερη h_1 θέση και στην κατώτερη θέση (ύψος 0 m: πριν χτυπήσει το σώμα στο έδαφος):

$$E_{ΜΗΧ\alpha\rho\chi} = E_{ΜΗΧ\tau\epsilon\lambda} \text{ ή } K_{\alpha\rho\chi} + U = K_{\tau\epsilon\lambda} \text{ ή } K_{\alpha\rho\chi} + U = 2 \cdot K_{\alpha\rho\chi}$$

$$\text{Οπότε: } U = K_{\alpha\rho\chi} = K \text{ ή } K = mgh_1$$

2^η ρίψη: Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ανώτερη h_2 θέση και στην κατώτερη θέση (ύψος 0 m: πριν χτυπήσει το σώμα στο έδαφος):

$$E_{ΜΗΧ\alpha\rho\chi,2} = E_{ΜΗΧ\tau\epsilon\lambda,2} \text{ ή } U_2 = K_{\tau\epsilon\lambda} = 2 \cdot K \text{ ή } mgh_2 = 2 \cdot mgh_1$$

$$\text{Οπότε: } h_2 = 2 \cdot h_1$$

2.2) Σωστή απάντηση: (α)

Έστω σύστημα αναφοράς όπως αυτό του σχήματος.

Δεδομένου ότι το σώμα ισορροπεί, η συνολική δύναμη σε κάθε άξονα θα είναι μηδενική.

Στον κάθετο άξονα:

$$B_y + F_y = N \text{ ή } B \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi + F \cdot \eta\mu\varphi = N \quad (1)$$

Στον παράλληλο άξονα:

$$F_x = B_x + T \text{ ή } F \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = B \cdot \eta\mu\varphi + T$$

Δεδομένου ότι $T = \mu \cdot N$ η προηγούμενη σχέση γράφεται:

$$F \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = B \cdot \eta\mu\varphi + \mu \cdot N$$

και, λόγω της (1) και επειδή $\eta\mu\varphi = \sigma\upsilon\nu\varphi$

$$F \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = B \cdot \eta\mu\varphi + \mu \cdot (B \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi + F \cdot \eta\mu\varphi)$$

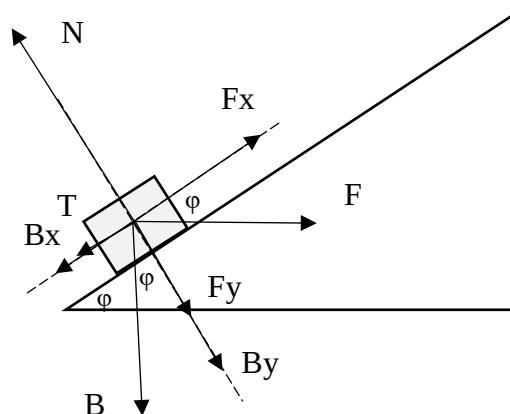
$$F \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = B \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi + 0,2 \cdot (B \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi + F \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi)$$

$$0,8 \cdot F \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = 1,2 \cdot B \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi$$

$$8 \cdot F = 12 \cdot B$$

$$2 \cdot F = 3 \cdot B$$

$$F = \frac{3}{2} \cdot B$$



ΘΕΜΑ 2^ο

2.1 Σφαίρα μάζας $m = 10 \text{ Kg}$ κρέμεται από την οροφή ενός ανελκυστήρα μέσω ενός αβαρούς και μη εκτατού νήματος. Γνωρίζετε ότι: $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.

2.1.A Να συνδυάσετε κάθε είδος κίνησης του ανελκυστήρα από την πρώτη στήλη του επόμενου πίνακα, με το κατάλληλο μέτρο της τάσης που θα επιλέξετε από την δεύτερη στήλη:

Κίνηση προς τα:	Τάση νήματος
α) πάνω με επιτάχυνση $g/4$	1) 0 N
β) κάτω με επιτάχυνση g	2) 50 N
γ) πάνω με επιβράδυνση $g/2$	3) 100 N
δ) πάνω με σταθερή ταχύτητα	4) 125 N
	5) 200 N

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Ένας συμπαγής ομογενής κύβος μάζας m ολισθαίνει προς την κορυφή λείου κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης 30° ως προς το οριζόντιο δάπεδο. Γνωρίζουμε ότι ο κύβος ξεκινάει με αρχική ταχύτητα u και διανύει μήκος L μέχρι την κορυφή. Επίσης η κορυφή του κεκλιμένου επιπέδου απέχει ύψος h από τη βάση του. Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.

2.2.A Επιλέξτε ποια θα είναι η κινητική ενέργεια του κύβου όταν φτάσει στην κορυφή του κεκλιμένου επιπέδου:

$$\alpha) \frac{1}{2}mv^2 - mgh \quad , \quad \beta) mgL - \frac{1}{2}mv^2 \quad , \quad \gamma) \frac{1}{2}mv^2 - mgL\sin 30^\circ$$

Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

Ενδεικτική Λύση

2.1) Σωστές απαντήσεις

α – 4

β – 1

γ – 2

δ – 3

Στον κατακόρυφο άξονα με θετική φορά προς τα πάνω ισχύει:

$$T - m \cdot g = m \cdot a \quad (1)$$

α) κίνηση με επιτάχυνση $a = \frac{g}{4}$

$$\text{από (1)} \quad T - m \cdot g = m \cdot \frac{g}{4} \quad \text{ή} \quad T = 5 \cdot m \cdot \frac{g}{4} \quad \text{ή} \quad T = 125 \, N$$

β) κίνηση με επιτάχυνση $a = g$

$$\text{από (1)} \quad T - m \cdot g = -m \cdot g \quad \text{ή} \quad T = m \cdot g - m \cdot g = 0 \, N$$

γ) κίνηση με επιτάχυνση $a = -g/2$ (θετική φορά κίνησης η κατεύθυνση της T)

$$\text{από (1)} \quad T - m \cdot g = -m \cdot \frac{g}{2} \quad \text{ή} \quad T = m \cdot \frac{g}{2} = 50 \, N$$

δ) κίνηση με σταθερή ταχύτητα άρα $a = 0 \frac{m}{s^2}$

$$\text{από (1)} \quad T - m \cdot g = 0 \quad \text{ή} \quad T = 100 \, N$$

2.2) Σωστή απάντηση: (α)

Συμβολίζουμε με K_y την κινητική ενέργεια του κύβου σε ύψος y .

Εφόσον ο κύβος κινείται μόνο υπό την επίδραση του βάρους, από το Θ.Μ.Κ.Ε. προκύπτει:

$$K_y - K_{αρχ} = -m \cdot g \cdot y \quad \text{ή} \quad K_y = K_{αρχ} - m \cdot g \cdot y$$

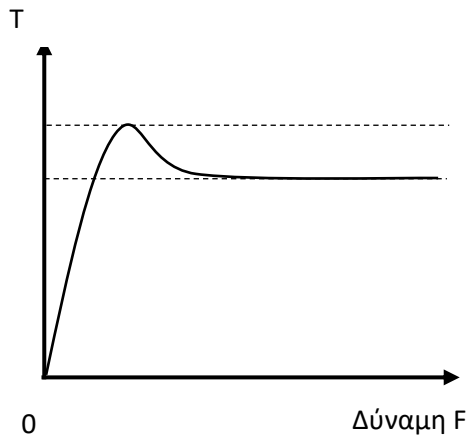
Δηλαδή, η κινητική ενέργεια εξαρτάται από το ύψος y του σώματος και όταν φτάσει σε ύψος h από το οριζόντιο επίπεδο:

$$K_{τελ} = K_{αρχ} - m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2}mv^2 - mgh$$

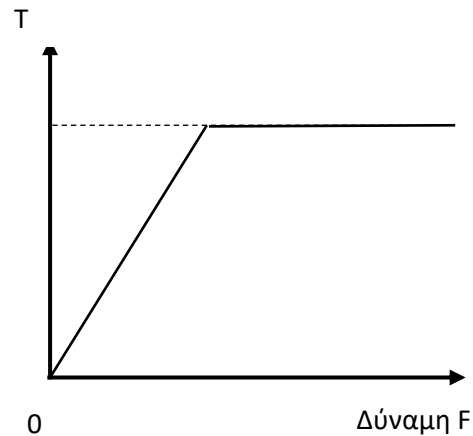
ΘΕΜΑ 2^ο

2.1. Σε σώμα μάζας m που ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο ασκείται δύναμη $\vec{F}$, οριζόντιας διεύθυνσης το μέτρο της οποίας αυξάνεται προοδευτικά. Κάποια στιγμή το σώμα τίθεται σε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Η επιφάνεια στην οποία ολισθαίνει το σώμα εμφανίζει τριβή και η αντίσταση του αέρα μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα.

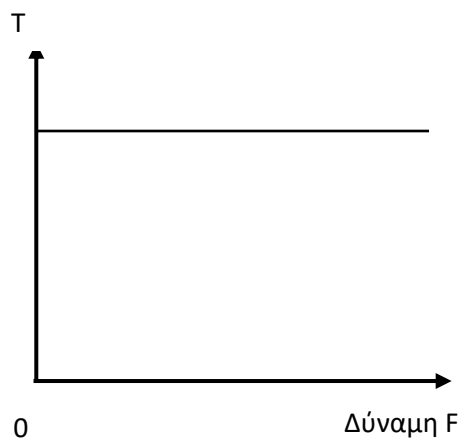
2.1.A Ποιο από τα πιο κάτω διαγράμματα αντιστοιχεί στη γραφική παράσταση της τριβής ως προς την δύναμη $\vec{F}$;



(α)



(β)



(γ)

Μονάδες 6

2.1.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 6

2.2 Σφαίρα μάζας $m = 2 \text{ Kg}$ κρέμεται από την οροφή ενός ανελκυστήρα με ένα αβαρές και μη εκτατό νήμα. Γνωρίζετε ότι: $g = 10 \frac{m}{s^2}$ και ότι η αντίσταση του αέρα F_A μπορεί να θεωρηθεί ως μια σταθερή δύναμη μέτρου 10 N που έχει πάντα αντίθετη φορά από τη φορά κίνησης της σφαίρας.

2.2.A Να συνδυάσετε κάθε είδος κίνησης του ανελκυστήρα από την πρώτη στήλη του επόμενου πίνακα, με το κατάλληλο μέτρο της τάσης που θα επιλέξετε από την δεύτερη στήλη:

Κίνηση προς τα:	Τάση νήματος
α) πάνω με επιτάχυνση $\frac{3g}{4}$	1) 0 N
β) πάνω με σταθερή ταχύτητα	2) 10 N
γ) κάτω με επιτάχυνση $\frac{g}{2}$	3) 15 N
δ) κάτω με σταθερή ταχύτητα	4) 30 N
	5) 45 N

Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

Ενδεικτική Λύση

2.1) Σωστή απάντηση: (α)

Αιτιολόγηση

Το σώμα δε θα κινηθεί απευθείας όταν ασκηθεί δύναμη $\vec{F}$, επειδή η στατική τριβή αυξάνεται επίσης προοδευτικά, άρα ισχύει ο πρώτος νόμος του Newton. Όταν η $\vec{F}$ ξεπεράσει, έστω και κατ' ελάχιστο, την οριακή τριβή, η συνισταμένη δύναμη θα είναι πλέον διάφορη του μηδενός, οπότε το σώμα θα αρχίσει να κινείται, υπό την επίδραση της $\vec{F}$ και της τριβής ολίσθησης, που είναι πάντα μικρότερη από την οριακή τριβή. Το μοναδικό γράφημα που συμφωνεί με αυτή την περιγραφή είναι το (α).

2.2) Σωστές απαντήσεις:

$$\alpha - 5$$

$$\beta - 4$$

$$\gamma - 1$$

$$\delta - 2$$

Στον κατακόρυφο άξονα με θετική φορά κίνησης προς τα πάνω ισχύει:

$$T - m \cdot g - F_A = m \cdot a \quad (1)$$

α) κίνηση προς τα πάνω με επιτάχυνση $a = \frac{3g}{4}$

$$\text{από (1)} \quad T - m \cdot g - F_A = m \cdot \frac{3g}{4} \quad \text{ή} \quad T = 7 \cdot m \cdot \frac{g}{4} + F_A$$

$$\text{συνεπώς} \quad T = (7 \cdot 2 \cdot \frac{10}{4} + 10)N = 45 \, N$$

β) κίνηση προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα, $a = 0 \frac{m}{s^2}$

$$\text{από (1)} \quad T - m \cdot g - F_A = 0 \quad \text{ή} \quad T = m \cdot g + F_A = (20 + 10)N = 30 \, N$$

γ) κίνηση προς τα κάτω με επιτάχυνση $a = g/2$

$$\text{από (1)} \quad T - m \cdot g + F_A = -m \cdot \frac{g}{2} \quad \text{ή} \quad T = m \cdot \frac{g}{2} - F_A = (2 \cdot \frac{10}{2} - 10)N = 0 \, N$$

δ) κίνηση προς τα κάτω με σταθερή ταχύτητα : $a = 0 \frac{m}{s^2}$

$$\text{από (1)} \quad T - m \cdot g + F_A = 0 \quad \text{ή} \quad T = m \cdot g - F_A = (20 - 10)N = 10 \, N$$

ΘΕΜΑ 2^ο

2.1. Ένας ανελκυστήρας μάζας $5 \cdot m$ μεταφέρει δύο άτομα μάζας m το κάθε ένα. Αρχικά ο ανελκυστήρας ανεβαίνει με σταθερή ταχύτητα. Μετά από μια στάση σε έναν όροφο και αφότου κατέβει ο ένας επιβάτης ο ανελκυστήρας συνεχίζει να ανεβαίνει διατηρώντας σταθερή την τάση του (αβαρούς και άκαμπτου) συρματόσχοινου καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Δίνεται $g = 10 \frac{m}{s^2}$ και ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. Θεωρήστε ότι οι μοναδικές δυνάμεις που δέχεται ο θάλαμος του ανελκυστήρα κατά την άνοδο είναι αυτές που ασκούνται από τη Γη και το συρματόσχοινο.

2.1.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Όταν ο ανελκυστήρας έχει πλέον έναν επιβάτη κινείται με επιτάχυνση:

$$\alpha) \frac{5}{3} \frac{m}{s^2} \quad , \quad \beta) \frac{8}{3} \frac{m}{s^2} \quad , \quad \gamma) \frac{10}{3} \frac{m}{s^2}$$

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

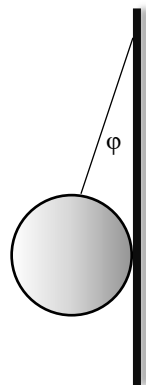
2.2 Λεία σφαίρα μάζας m ισορροπεί όπως στο σχήμα με το νήμα να σχηματίζει γωνία ϕ με τον κατακόρυφο τοίχο.

2.2.A Αν η δύναμη που ασκεί το νήμα στη σφαίρα είναι διπλάσιο της δύναμης που ασκεί ο τοίχος στη σφαίρα, επιλέξτε ποια σχέση ισχύει για τη γωνία ϕ :

α) $\eta \mu \phi = 0,5$,

β) $\eta \mu \phi = 0,6$,

γ) $\eta \mu \phi = \sigma \nu \nu \phi$.



Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

Ενδεικτική Λύση

2.1) Σωστή απάντηση: (α)

Το δεδομένο ότι ο ανελκυστήρας αρχικά κινείται με σταθερή ταχύτητα –σύμφωνα με τον 1^ο νόμο του Newton- σημαίνει ότι η συνολική δύναμη που ασκείται στον ανελκυστήρα είναι μηδέν. Άρα η τάση του συρματόσχοινου είναι ίση με το συνολικό βάρος του συστήματος ανελκυστήρα-επιβατών.

$$\text{Συνολική μάζα: } 5 \cdot m + 2 \cdot m = 7 \cdot m$$

$$\text{Άρα } T = 7 \cdot m \cdot g = 7 \cdot m \cdot 10 \text{ N} = 70 \cdot m \text{ N}$$

Όταν κατεβαίνει ο ένας επιβάτης (η μάζα του ανελκυστήρα με τον έναν επιβάτη γίνεται $6 \cdot m$ και παραμένει σταθερή τη τάση του συρματόσχοινου τότε το σώμα επιταχύνεται προς τα πάνω:

$$T - 6 \cdot m \cdot g = 6 \cdot m \cdot a$$

$$\frac{T - 6 \cdot m \cdot g}{6 \cdot m} = a$$

$$\frac{70 \cdot m - 60 \cdot m}{6 \cdot m} = a$$

$$a = \frac{5}{3} \frac{m}{s^2}$$

2.2) Σωστή απάντηση: (α)

Οι δυνάμεις που δέχεται η σφαίρα είναι το βάρος της, η τάση του νήματος T και η δύναμη από τον τοίχο N .

Δεδομένου ότι η σφαίρα ισορροπεί, η συνολική δύναμη σε κάθε άξονα θα είναι μηδενική.

Στον κατακόρυφο άξονα:

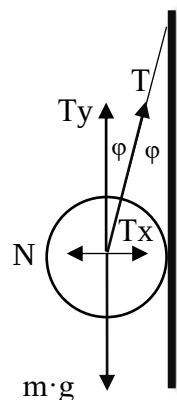
$$T_y = m \cdot g \quad \text{ή} \quad T \cdot \sin \varphi = m \cdot g \quad \text{ή} \quad T = \frac{m \cdot g}{\sin \varphi} \quad (1)$$

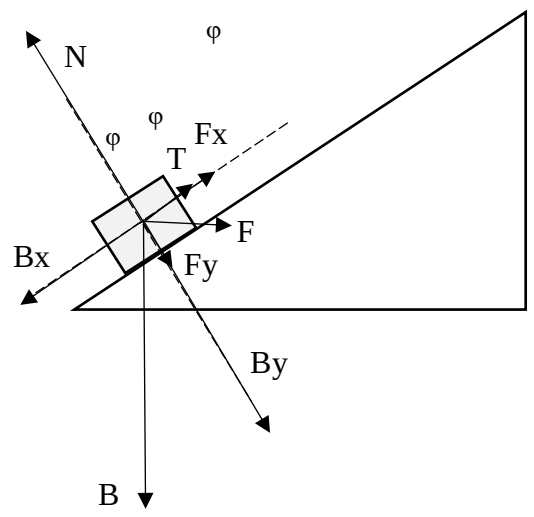
Στον οριζόντιο άξονα:

$$T_x = N \quad \text{ή} \quad T \cdot \eta \mu \varphi = N \quad (2)$$

Σύμφωνα με την εκφώνηση $T = 2 \cdot N$ άρα από (1) και (2):

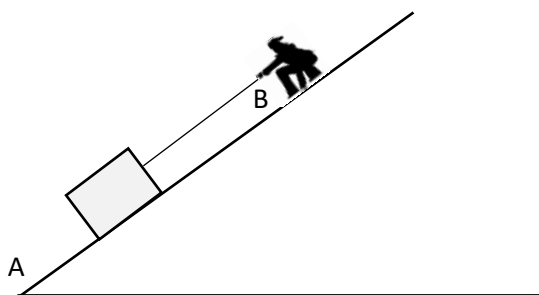
$$\frac{m \cdot g}{\sin \varphi} = 2 \cdot \frac{m \cdot g}{\sin \varphi} \cdot \eta \mu \varphi \quad \text{ή} \quad \eta \mu \varphi = 0,5$$





Θέμα 4°

Η αγαπημένη γυμναστική του Μιχάλη είναι να τραβάει και να μετακινεί κιβώτια σε κεκλιμένο επίπεδο. Ο Μιχάλης στέκεται ακίνητος στο κεκλιμένο επίπεδο του σχήματος και μετακινεί ένα αρχικά ακίνητο κιβώτιο μέσω αβαρούς και μη



εκτατού νήματος στο οποίο κατά την μετακίνηση ασκεί δύναμη $\vec{F}$ σταθερού μέτρου και ίδιας διεύθυνσης με αυτήν του επιπέδου. Το κεκλιμένο επίπεδο είναι γωνίας φ (δίνεται ότι $\eta\mu\varphi = 0,6$ και $\sigma\upsilon\nu\varphi = 0,8$) και η απόσταση που διανύει το κιβώτιο από τη βάση του επιπέδου (A) μέχρι το σημείο (B) είναι 10 m. Δίνεται ότι το κιβώτιο έχει μάζα 10 kg, η χρονική διάρκεια της μετακίνησης του από το σημείο (A) μέχρι το σημείο (B) είναι 10 s και ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \text{ m/s}^2$. Αν το κεκλιμένο επίπεδο θεωρηθεί λείο:

4.1) Σχεδιάστε και υπολογίστε τα μέτρα όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο κιβώτιο σε ένα τυχαίο σημείο της διαδρομής (ανάμεσα στα A, B)

4.2) Υπολογίστε το έργο του βάρους για τη διαδρομή A-B.

4.3) Τι ταχύτητα θα έχει το κιβώτιο στη θέση B;

Στην πραγματικότητα όμως το κεκλιμένο επίπεδο δεν είναι λείο, οπότε στο κιβώτιο κατά την κίνηση του ασκείται και η τριβή ολίσθησης.

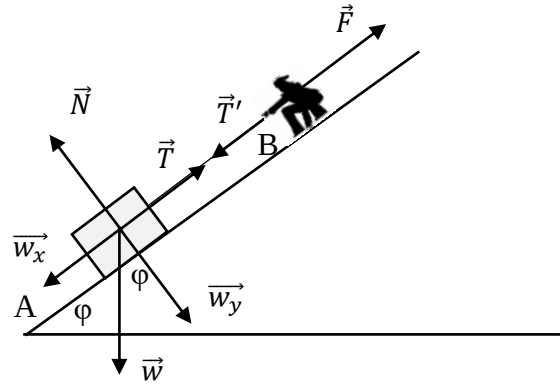
4.4) Αν η δύναμη της τριβής ολίσθησης είναι σταθερή σε όλη τη διάρκεια της κίνησης, για ποια τιμή του συντελεστή τριβής μεταξύ δαπέδου και κιβωτίου ο Μιχάλης χρειάζεται 50% περισσότερη ενέργεια (από την ενέργεια που χρειάστηκε για να μετακινήσει το ίδιο κιβώτιο σε λείο επίπεδο) για να μετατοπίσει το κιβώτιο στον ίδιο χρόνο από το σημείο A στο B;

(Μονάδες 7+5+6+7)

Ενδεικτική Λύση

4.1) Αν το επίπεδο είναι λείο στο κιβώτιο θα ασκούνται οι δυνάμεις: το βάρος, η κάθετη δύναμη του δαπέδου και η τάση του νήματος. Λόγω αβαρούς και μη εκτατού νήματος

$T = T' = F$, όπου η T' η δύναμη που ασκείται από το νήμα στο χέρι του Μιχάλη και F η δύναμη που ασκεί ο Μιχάλης στο νήμα. Όπως στο σχήμα:



Με μέτρα: $w = m \cdot g = 100 \text{ N}$

$w_x = m \cdot g \cdot \eta\mu\phi = 60 \text{ N}$

Για τον άξονα των y : $N = w_y = m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\phi = 80 \text{ N}$

Και για τον άξονα των x : $F - w_x = m \cdot a$ ή $F = m \cdot a + w_x$ (1)

Το κιβώτιο ανεβαίνει 10 m σε 10 s οπότε

$$\Delta x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot \Delta t^2 \text{ ή } a = \frac{2 \cdot \Delta x}{\Delta t^2} = 0,2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Άρα από τη σχέση (1) προκύπτει: $F = (2 + 60) \text{ N} = 62 \text{ N}$

(Μονάδες 7)

4.2) Ένας από τους πιθανούς τρόπους να υπολογιστεί το έργο του βάρους είναι

$$W = -m \cdot g \cdot \eta\mu\phi \cdot (AB) = -600 \text{ J ή } -0,6 \text{ kJ}$$

(Μονάδες 5)

4.3) Το έργο της συνισταμένης δύναμης που δέχεται το κιβώτιο κατά την μετακίνηση (AB) είναι:

$$W_{F_{ολ}} = (F - m \cdot g \cdot \eta\mu\phi) \cdot (AB) = 20 \text{ J ή } 0,02 \text{ kJ}$$

Εφαρμόζοντας το Θ.Μ.Κ.Ε.: $K_B - K_A = W_{F_{ολ}}$ ή $\frac{1}{2} m v^2 = W_{F_{ολ}}$ ή $v^2 = \frac{2 \cdot W_{F_{ολ}}}{m} = 4 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2$

Οπότε: $v = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

(Μονάδες 6)

4.4) Το έργο της δύναμης F όταν το κεκλιμένο επίπεδο θεωρείται λείο είναι:

$$W_F = F \cdot (AB) = 620 \text{ J}$$

Άρα, λόγω της τριβής θα απαιτούνται επιπλέον $620 \text{ J} \cdot 50\% = 310 \text{ J}$ κατανάλωση ενέργειας από τον Μιχάλη.

$$\text{Έργο Τριβής: } W_T = -\mu \cdot m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\phi \cdot (AB) = -310 \text{ J}$$

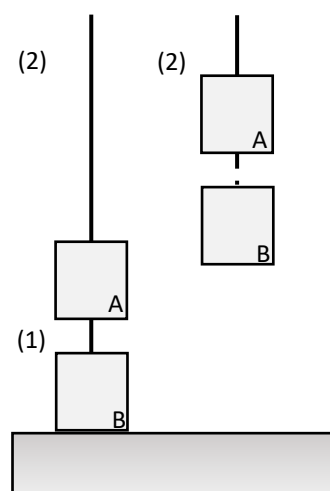
Οπότε:

$$\mu = \frac{310}{10 \cdot 10 \cdot 0,8 \cdot 10} = 0,3875 \cong 0,4$$

(Μονάδες 7)

Θέμα 4ο

Δύο σώματα A και B μάζας 3 Kg το κάθε ένα ενωμένα με αβαρές και άκαμπτο νήμα (1) βρίσκονται αρχικά ακίνητα με τη μάζα B να ακουμπάει στο έδαφος και το νήμα (1) να είναι τεντωμένο (αρχικό ύψος μάζας A από το έδαφος $h_0 = 0,5m$). Στην πάνω πλευρά της μάζας A υπάρχει δεμένο άκαμπτο και αβαρές νήμα (2) το οποίο είναι συνδεδεμένο (στην άλλη του άκρη) με γερανό ανύψωσης. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ s ασκείται στη μάζα A (μέσω του νήματος) μια κατακόρυφη (προς τα πάνω) σταθερή δύναμη με μέτρο 72 N. Τα σώματα αρχίζουν να ανυψώνονται κινούμενα σε κατακόρυφη διεύθυνση. Τη



στιγμή που το σώμα A έχει διανύσει απόσταση $\Delta x = 16$ m, κόβεται το νήμα (1). Η πάνω μάζα παραμένει συνδεδεμένη με το νήμα (2) του γερανού και τη στιγμή που κόβεται το νήμα (1) έχει την ίδια ταχύτητα που είχε και πριν το κόψιμο του νήματος (1). Η μάζα B πέφτει μετά από λίγο στο έδαφος. Θεωρήστε την αντίσταση του αέρα αμελητέα. Το επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια είναι το επίπεδο του εδάφους. Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \frac{m}{s^2}$.

Να υπολογίσετε:

- 4.1) Την επιτάχυνση με την οποία κινούνται τα σώματα πριν κοπεί το νήμα (1) .
- 4.2) Τη χρονική στιγμή που θα κοπεί το νήμα (1) και την ταχύτητα που θα έχουν τότε οι μάζες..
- 4.3) Την κινητική ενέργεια της μάζας A τη χρονική στιγμή $t_2 = 5$ s.
- 4.4) Να σχεδιάσετε το διάγραμμα της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας της μάζας A, ως προς το ύψος από την επιφάνεια του εδάφους, για όλη τη διάρκεια της κίνησης των 5 s .

(Μονάδες 6+5+7+7)

Ενδεικτική Λύση

4.1) Λόγω αβαρούς και άκαμπτου νήματος ισχύει: $T_A = T_B$.

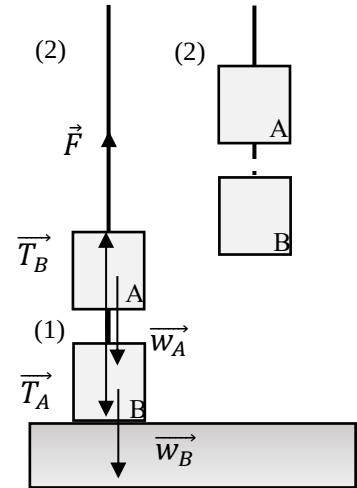
Εφαρμόζουμε το 2^ο νόμο του Newton στον άξονα της κίνησης για το σύστημα :

$$\sum \vec{F} = m_{ολ} \cdot \vec{a}$$

Όπου με θετική φορά προς τα πάνω έχουμε:

$$F + T_B - T_A - (m_A + m_B) \cdot g = (m_A + m_B) \cdot \alpha$$

$$\alpha = \frac{F - (m_A + m_B) \cdot g}{(m_A + m_B)} = \frac{72 - 60}{6} \frac{m}{s^2} = 2 \frac{m}{s^2}$$



(Μονάδες 6)

4.2) Η μάζα A εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση για μετατόπιση $\Delta x = 16 \text{ m}$ προς τα πάνω.

$$\Delta x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot \Delta t^2 \text{ οπότε: } \Delta t = 4 \text{ s}$$

$$v_{4s} = a \cdot \Delta t = 8 \frac{m}{s}$$

(Μονάδες 5)

4.3) Το νήμα (1) κόβεται τη χρονική στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$ και η μάζα A συνεχίζει να ανεβαίνει υπό την επίδραση: της σταθερής δύναμης F του γερανού και του βάρους της. Η μάζα A θα αποκτήσει νέα επιτάχυνση αφού η δύναμη F ασκείται πλέον μόνο σε αυτή.

$$F - m_A \cdot g = m_A \cdot \alpha' \text{ ή } \alpha' = \frac{F - m_A \cdot g}{m_A} = \frac{72 - 30}{3} \frac{m}{s^2} = 14 \frac{m}{s^2}$$

Για την κινητική ενέργεια του A τη χρονική στιγμή $t_2 = 5 \text{ s}$ έχουμε:

$$v_{5s} = v_{4s} + \alpha' \cdot \Delta t' = v_{4s} + \alpha' \cdot (t_2 - t_1) = (8 + 14 \cdot 1) \frac{m}{s} = 22 \frac{m}{s}$$

$$K_{5s} = \frac{1}{2} \cdot m_A \cdot v_{5s}^2 = 726 \text{ J}$$

(Μονάδες 7)

4.4) Η δυναμική ενέργεια τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ ($h_0 = 0,5 \text{ m}$) είναι $U_0 = m_A \cdot g \cdot h_0 = 15 \text{ J}$. Τη χρονική στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$ η μάζα A βρίσκεται σε ύψος $h_1 = (16 + 0,5) \text{ m}$ και η βαρυτική δυναμική ενέργεια του είναι:

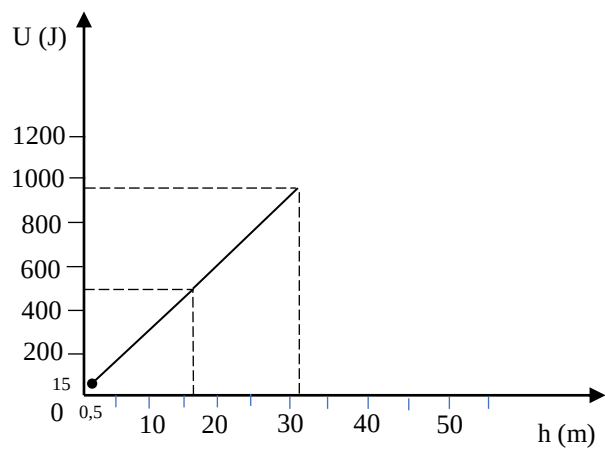
$$U = m_A \cdot g \cdot h_1 = 495 \text{ J}$$

Τη χρονική στιγμή $t_2 = 5 \text{ s}$ η μάζα A θα έχει ανέβει σε ύψος:

$$H = h_1 + v_{4s} \cdot \Delta t' + \frac{1}{2} \alpha' \cdot \Delta t'^2 = (16,5 + 8 + 7) \text{ m} = 31,5 \text{ m}$$

Άρα η δυναμική ενέργεια της μάζας A στην τελική της θέση ($t_2 = 5 \text{ s}$) θα είναι $U_T = m_A \cdot g \cdot H = 945 \text{ J}$

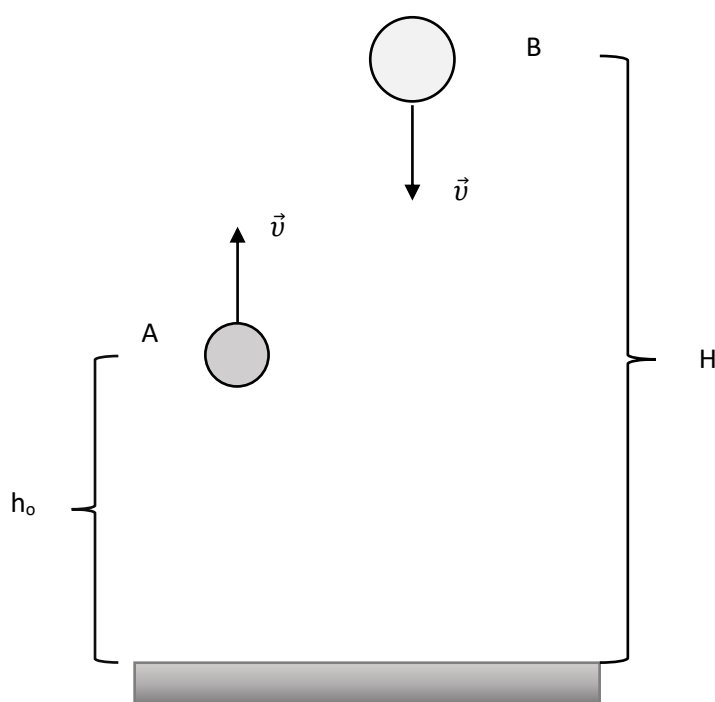
Ακολουθεί το διάγραμμα της βαρυτικής δυναμικής ενέργεια της μάζας A, ως προς το ύψος από την επιφάνεια του εδάφους:



(Μονάδες 7)

Θέμα 4ο

Σώμα Α μάζας $m_A = 0,5 \text{ Kg}$ βάλλεται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα μέτρου $u_0 = 10 \text{ m/s}$, από ύψος $h_0 = 5 \text{ m}$. Την ίδια χρονική στιγμή, από ύψος H ίσο με το μέγιστο της τροχιάς του Α, βάλλεται κατακόρυφα προς τα κάτω σώμα Β, μάζας $m_B = 2 \text{ Kg}$, με αρχική ταχύτητα μέτρου επίσης u_0 , σε μια παράλληλη τροχιά με αυτή του Α. Θεωρήστε



την αντίσταση του αέρα αμελητέα. Το επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια είναι το επίπεδο του εδάφους. Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

Να υπολογίσετε:

- 4.1) Το ύψος H (από το έδαφος) από το οποίο βάλλεται το σώμα Β.
- 4.2) Τη χρονική στιγμή όπου οι αποστάσεις των δύο σωμάτων από το έδαφος θα είναι ίσες.
- 4.3) Το ύψος από την επιφάνεια του εδάφους στο οποίο θα βρίσκεται το κάθε σώμα τη χρονική στιγμή $t = 0,25 \text{ s}$.
- 4.4) Την μηχανική ενέργεια του κάθε σώματος.

(Μονάδες 6+7+6+6)

Ενδεικτική Λύση

4.1) Το ύψος H από το οποίο βάλλεται το σώμα Β είναι το ανώτερο ύψος της τροχιάς του σώματος Α.

$$v_{A\text{τελ}} = v_o - g \cdot t_A \quad \text{ή} \quad \frac{v_o - v_{A\text{τελ}}}{g} = t_A \quad \text{ή} \quad t_A = 1 \text{ s}$$

$$H = h_o + v_o \cdot t_A - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t_A^2 = \left(5 + 10 - \frac{10}{2}\right) m = 10 \text{ m, από το έδαφος.}$$

Άρα $H = 2 \cdot h_o$ και η διαφορά ύψους των σημείων Α-Β είναι h_o .

(Μονάδες 6)

4.2) Τη χρονική στιγμή t_K που θα βρεθούν και τα δύο σώματα στο ίδιο ύψος, το σώμα Α θα έχει διανύσει απόσταση y από την αρχική του θέση και το σώμα Β θα έχει κατέβει κατά $h_o - y$ από τη θέση εκκίνησης.

$$y = v_o \cdot t_K - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t_K^2$$

$$h_o - y = v_o \cdot t_K + \frac{1}{2} \cdot g \cdot t_K^2$$

Αν προσθέσω κατά μέλη τις δύο σχέσεις προκύπτει ότι: $h_o = 2 \cdot v_o \cdot t_K$ ή $t_K = \frac{h_o}{2 \cdot v_o} = \frac{5}{20} \text{ s}$ ή $t_K = 0,25 \text{ s}$

β' τρόπος

Οι εξισώσεις κίνησης των δύο σωμάτων είναι:

$$y_1 = h_o + v_o \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

και

$$y_2 = H - v_o \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

Όταν τα σώματα απέχουν ίσες αποστάσεις από το έδαφος ισχύει:

$$y_1 = y_2 \quad \text{ή} \quad h_o + v_o \cdot t_K - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t_K^2 = H - v_o \cdot t_K - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t_K^2 \quad \text{ή} \quad h_o + v_o \cdot t_K = H - v_o \cdot t_K$$

$$\text{ή} \quad 2v_o \cdot t_K = H - h_o \quad \text{ή} \quad t_K = \frac{H - h_o}{2v_o} \quad \text{ή} \quad t_K = 0,25 \text{ s}$$

(Μονάδες 7)

4.3) Τα δύο σώματα θα βρίσκονται σε ύψος y πάνω από την επιφάνεια του εδάφους οπότε:

$$y = h_o + v_o \cdot t_K - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t_K^2 = (5 + 2,5 - 0,3125) m \cong 7,19 \text{ m}$$

(Μονάδες 6)

4.4) Η μηχανική ενέργεια των σωμάτων Α και Β διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της κίνησης τους. Αν επιλέξουμε να βρούμε τη μηχανική τους ενέργεια στο ανώτερο ύψος της τροχιάς τους.

Για το σώμα Α

$$E_A = U_A + K_A = m_A \cdot g \cdot H = 0,5 \cdot 10 \cdot 10 \text{ J} = 50 \text{ J}$$

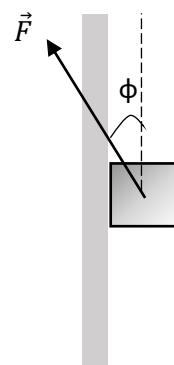
Για το σώμα Β

$$E_B = U_B + K_B = m_B \cdot g \cdot H + \frac{1}{2} \cdot m_B \cdot v_o^2 = (2 \cdot 10 \cdot 10 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^2) \text{ J} = 300 \text{ J}$$

(Μονάδες 6)

Θέμα 4ο

Σώμα μάζας $m_A = 3 \text{ Kg}$ ολισθαίνει σε κατακόρυφο τοίχο με τον οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής $\mu = \frac{1}{3}$. Στο σώμα ασκείται σταθερή δύναμη $\vec{F}$ που το διάνυσμα της σχηματίζει γωνία φ με τον κατακόρυφο άξονα κίνησης (βλ. σχ.). Θεωρήστε την αντίσταση του αέρα αμελητέα. Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι: $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, $\eta\mu\varphi = 0,6$, $\sigma\eta\nu\varphi = 0,8$, $\sigma\eta\nu(180^\circ - \varphi) = -0,8$.



Να υπολογίσετε:

4.1) Το μέτρο της δύναμης $\vec{F}$ ώστε το σώμα να κινείται προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα.

Μονάδες 6

4.2) Το μέτρο της δύναμης $\vec{F}$ ώστε το σώμα να κινείται προς τα κάτω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου $2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

Μονάδες 6

4.3) Το έργο της δύναμης $\vec{F}$ και τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος για μετατόπιση 5 m , αν το σώμα κινείται όπως περιγράφει το ερώτημα 4.2.

Μονάδες 7

Αν το μέτρο της δύναμης $\vec{F}$ μηδενιζόταν,

4.4) υπολογίστε τη μεταβολή της κινητικής και της μηχανικής ενέργειας του σώματος για μετατόπιση 10 m .

Μονάδες 6

Ενδεικτική Λύση

4.1) Όταν το σώμα κινείται προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα σύμφωνα με τον 1^ο νόμο του Newton (για τον κατακόρυφο και τον οριζόντιο άξονα αντίστοιχα) ισχύει:

$$F_y - T - w = 0 \quad (1)$$

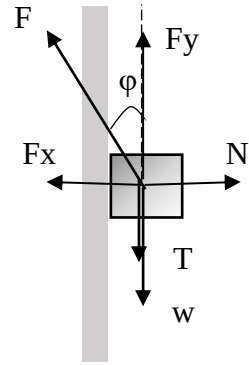
$$F_x - N = 0 \text{ ή } F_x = N$$

όπου $T = \mu \cdot N = \mu \cdot F_x$

Άρα από την (1) προκύπτει:

$$F \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi - \mu \cdot F \cdot \eta\mu\varphi - m \cdot g = 0$$

$$\left(F \cdot 0,8 - \frac{1}{3} \cdot F \cdot 0,6 - 3 \cdot 10\right) N = 0 \text{ N ή } 0,6 \cdot F = 30 \text{ N ή } F = 50 \text{ N}$$



Μονάδες 6

4.2) Αν το σώμα κατεβαίνει προς τα κάτω, τότε η τριβή θα έχει κατεύθυνση προς τα πάνω. Στον κατακόρυφο άξονα ας θεωρήσουμε θετική τη φορά της κίνησης του σώματος. Από 1^ο και 2^ο νόμο Newton προκύπτει

$$m \cdot g - T - F'y = m \cdot a \quad (2)$$

$$F'x - N = 0 \text{ ή } F'x = N$$

Όπου με συμβολίζουμε F' το νέο μέτρο της δύναμης.

Άρα:

$$m \cdot g - \mu \cdot F' \cdot \eta\mu\varphi - F' \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = m \cdot a$$

$$3 \cdot 10 \text{ N} - \frac{1}{3} \cdot F' \cdot 0,6 - F' \cdot 0,8 = 3 \cdot 2 \text{ N ή } 24 \text{ N} = F' \cdot 1 \text{ ή } F' = 24 \text{ N}$$

Μονάδες 6

4.3) Το έργο της δύναμης F' για μετατόπιση 5 m είναι:

$$W_F = F' \cdot \Delta x \cdot \sigma\upsilon\nu(180^\circ - \varphi) = 24 \cdot 5 \cdot (-0,8) \text{ J} = -96 \text{ J}$$

Μονάδες 3

Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας για τη μετατόπιση $\Delta x = 5 \text{ m}$ θα ισούται με το έργο της συνολικής δύναμης στον κατακόρυφο άξονα.

$$\Delta K = F_{o\lambda} \cdot \Delta x = m \cdot a \cdot \Delta x = 3 \cdot 2 \cdot 5 \text{ J} = 30 \text{ J}$$

Μονάδες 4

4.4) Αν το μέτρο της δύναμης F γίνει μηδενικό, το ίδιο θα ισχύει και για τις συνιστώσες της. Άρα το σώμα θα κινείται προς τα κάτω χωρίς τριβή.

Δηλαδή το σώμα θα κινείται μόνο υπό την επίδραση του βάρους του, οπότε θα έχουμε μια ελεύθερη πτώση.

Για την μετατόπιση $\Delta x' = 10 \text{ m}$ η μεταβολή της κινητικής ενέργειας θα είναι:

$$\Delta K = m \cdot g \cdot \Delta x' = 3 \cdot 10 \cdot 10 \text{ J} = 300 \text{ J}$$

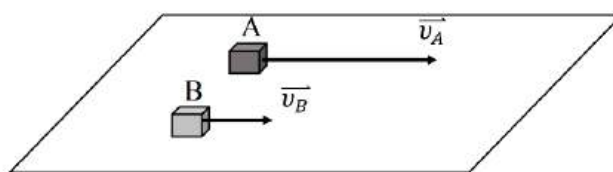
Μονάδες 3

Η μηχανική ενέργεια θα παραμένει σταθερή όσο το σώμα κινείται ελεύθερο χωρίς τριβές, οπότε $\Delta E = 0$.

Μονάδες 3

Θέμα 4ο

Δύο κύβοι από διαφορετικά υλικά και με μάζες $m_A = 2 \text{ Kg}$ και $m_B = 8 \text{ Kg}$ ολισθαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση, κινούμενοι παράλληλα,



πάνω στο ίδιο (απείρου μήκους) επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ (θέση $x_0 = 0$) βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο Α έχει ταχύτητα $u_{A0} = 30 \text{ m/s}$ και ο Β έχει $u_{B0} = 10 \text{ m/s}$. Ο Α κινείται με σταθερή επιτάχυνση $a_A = 5 \text{ m/s}^2$, που έχει φορά αντίθετη από την αρχική ταχύτητα του, ενώ ο σώμα Β κινείται με σταθερή ταχύτητα. Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, ο συντελεστής τριβής μεταξύ δαπέδου και σωμάτων είναι $\mu = 0,4$ και η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. Να υπολογίσετε:

- 4.1) Το μέτρο της συνολικής δύναμης που ασκείται σε κάθε σώμα.
- 4.2) Μετά από πόσο χρονικό διάστημα θα ξαναβρεθούν τα σώματα πάλι το ένα δίπλα στο άλλο (θέση x_1);
- 4.3) Ποιες δύο χρονικές στιγμές t_1, t_2 τα σώματα θα έχουν την ίδια κατά μέτρο ταχύτητα;
- 4.4) Το έργο της τριβής για το κάθε σώμα κατά το χρονικό διάστημα από t_0 έως t_2 .

(Μονάδες 5+6+7+7)

Ενδεικτική Λύση

4.1) Το σώμα Β που κινείται με σταθερή ταχύτητα, σύμφωνα με τον 1^ο νόμο Newton δέχεται μηδενική συνισταμένη δύναμη.

Το σώμα Α δέχεται συνισταμένη δύναμη $F_{ολ} = m \cdot \alpha_A = 2 \cdot 5N = 10 N$, με φορά ίδια με της επιτάχυνσης, δηλαδή αντίθετη από της ταχύτητας.

(Μονάδες 5)

4.2) Το σώμα Β κινείται με σταθερή ταχύτητα (αρχικά μικρότερη της ταχύτητας του σώματος Α). Το σώμα Α απομακρύνεται από τη θέση $x_0 = 0$ πιο γρήγορα από το Β, με ταχύτητα όμως που διαρκώς μειώνεται αφού επιβραδύνεται. Την στιγμή που η ταχύτητά του θα μηδενιστεί, ακινητοποιείται στιγμιαία και μετά αλλάζει φορά κίνησης.

Για το σώμα Β: $x = v_{B0} \cdot t$

Για το σώμα Α: $x = v_{A0} \cdot t - \frac{1}{2} \cdot \alpha_A \cdot t^2$, από αυτές τις δύο με αντικατάσταση του x:

$$v_{B0} \cdot t = v_{A0} \cdot t - \frac{1}{2} \cdot \alpha_A \cdot t^2$$

Οπότε προκύπτει $t = 0$ ή $t = 8 s$

Δηλαδή τα σώματα θα ξαναβρεθούν το ένα δίπλα στο άλλο μετά από 8s.

(Μονάδες 6)

4.3) Αφού το Β έχει σταθερή ταχύτητα, αρκεί να βρούμε πότε η ταχύτητα του Α γίνεται κατά μέτρο ίση με 10m/s:

$$v_{A1} = v_{A0} - \alpha_A \cdot t_1 \quad \text{ή} \quad \alpha_A \cdot t_1 = v_{A0} - v_{A1} \quad \text{ή} \quad t_1 = \frac{v_{A0} - v_{A1}}{\alpha_A}$$

Στην μία περίπτωση θα έχουμε $v_{A1} = 10m/s$, οπότε η παραπάνω σχέση μας δίνει:

$$t_1 = 4s$$

(Μονάδες 3)

Για $v_{A2} = -10m/s$ έχουμε:

$$t_2 = 8 s$$

(Μονάδες 4)

Δ4) Το έργο της τριβής θα υπολογιστεί για κάθε σώμα:

Σώμα Β:

Η μετατόπιση του σώματος σε χρόνο 8 s είναι $\Delta x = v_{B0} \cdot t_2 = 80 m$

Και η τριβή $T_B = \mu \cdot N = \mu \cdot m_B \cdot g = 0,4 \cdot 8 \cdot 10N = 32 N$

Άρα έργο τριβής: $W_{TB} = T_B \cdot \Delta x \cdot \sin 180^\circ = -32 \cdot 80J = -2560J$

(Μονάδες 3)

Σώμα Α:

Το σώμα Α αλλάζει φορά κίνησης τη χρονική στιγμή 6s. Συνεπώς το διάστημα που διανύει στην διάρκεια των 8s δε συμπίπτει με την μετατόπισή του. Άρα δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το έργο της τριβής με τον τρόπο που εφαρμόσαμε στην περίπτωση του Β.

Για 6 s διανύει: $x' = v_{A0} \cdot t - \frac{1}{2} \cdot \alpha_A \cdot t^2$ ή $x = \left(30 \cdot 6 - \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 36\right) m = 90 m$

Τα επόμενα 2 s προς την αντίθετη κατεύθυνση $x'' = \frac{1}{2} \cdot \alpha_A \cdot t'^2 = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4 m = 10 m$

Άρα συνολικά διανύει μήκος διαδρομής 100 m.

Η τριβή σε όλο το χρονικό διάστημα κίνησης έχει κατεύθυνση αντίθετη της φοράς κίνησης και της μετατόπισης. Έχει όμως σταθερό μέτρο:

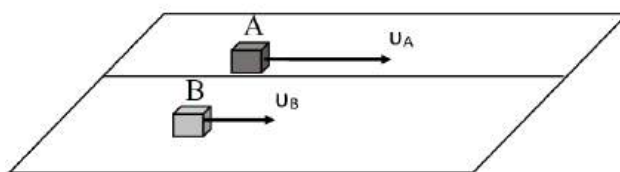
$$T_A = \mu \cdot N' = \mu \cdot m_A \cdot g = 0,4 \cdot 2 \cdot 10 N = 8 N$$

Άρα συνολικό έργο τριβής: $W_{TA} = T_A \cdot (x' + x'') \cdot \sin 180^\circ = -8 \cdot (10 + 90) J = -800 J$

(Μονάδες 4)

Θέμα 4^ο

Δύο κύβοι από διαφορετικά υλικά και με μάζες $m_A = 2 \text{ Kg}$ και $m_B = 4 \text{ Kg}$ ολισθαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση, κινούμενοι παράλληλα,



πάνω σε ένα απείρου μήκους επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ (θέση $x_0 = 0$) βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο κύβος A έχει ταχύτητα $u_{A0} = 20 \text{ m/s}$ και ο B έχει ταχύτητα $u_{B0} = 10 \text{ m/s}$. Και στους δύο ασκούνται κατάλληλες σταθερές δυνάμεις F_1 και F_2 προς τη φορά της κίνησης τους, με αποτέλεσμα και οι δύο να κινούνται με σταθερή ταχύτητα. Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, ο συντελεστής τριβής μεταξύ δαπέδου και κύβων είναι $\mu_A = 0,4$ και $\mu_B = 0,1$ αντίστοιχα, η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.

Να υπολογίσετε:

4.1) Τις δυνάμεις F_1 και F_2 που ασκούνται στους δύο κύβους.

Την χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ παύουν να ασκούνται οι δυνάμεις F_1 και F_2

4.2) Διερευνήστε αν οι δύο κύβοι σε κάποια επόμενη χρονική στιγμή θα έχουν ίσες ταχύτητες.

Αν ναι σε ποια; αν όχι αιτιολογήστε την απάντησή σας.

4.3) Ποιο το έργο της τριβής ολίσθησης για κάθε κύβο μέχρι τη χρονική στιγμή που έχουν ίσες ταχύτητες;

Μελετήστε τώρα την περίπτωση όπου τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ οι κύβοι δέχονται δυνάμεις

$F_1 = 8 \text{ N}$ και $F_2 = 4 \text{ N}$ που έχουν κατεύθυνση αντίθετη από την αρχική ταχύτητα των κύβων.

Οι δυνάμεις αυτές παραμένουν σταθερές για όλο το διάστημα της κίνησης των κύβων.

4.4) Υπάρχουν χρονικές στιγμές κατά τις οποίες οι κύβοι θα ξαναβρεθούν ο ένας δίπλα στον άλλο; Αν ναι ποιες είναι αυτές, αν όχι γιατί;

(Μονάδες 5+7+6+7)

Ενδεικτική Λύση

4.1) Κίνηση με σταθερή ταχύτητα, σύμφωνα με τον 1^ο νόμο Newton σημαίνει μηδενική συνολική δύναμη για κάθε κύβο. Άρα

$$F_1 = T_A = \mu_A \cdot N = \mu_A \cdot m_A \cdot g = 0,4 \cdot 2 \cdot 10N = 8 N$$

$$F_2 = T_B = \mu_B \cdot N' = \mu_B \cdot m_B \cdot g = 0,1 \cdot 4 \cdot 10N = 4 N$$

(Μονάδες 5)

4.2) Χωρίς τις δυνάμεις F_1 και F_2 τα σώματα κάνουν ευθύγραμμο ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. Θα κινηθούν μέχρι να ακινητοποιηθούν.

Για τον κύβο Α έχουμε:

$$\alpha_1 = \frac{T_A}{m_A} = 4 \frac{m}{s^2}$$

Η στιγμή της ακινητοποίησης, έστω t_1 , υπολογίζεται από την εξίσωση της ταχύτητας:

$$v_A = v_{A0} - \alpha_1 \cdot t_1 \text{ ή } 0 = v_{A0} - \alpha_1 \cdot t_1 \text{ ή } t_1 = \frac{v_{A0}}{\alpha_1} \text{ ή } t_1 = 5s$$

Η μετατόπισή του ως εκείνη την στιγμή είναι:

$$\Delta x = v_{A0} \cdot t_1 - \frac{1}{2} \cdot \alpha_1 \cdot t_1^2 = \left(20 \cdot 5 - \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5^2 \right) m = 50 m$$

Αντίστοιχα, για τον κύβο Β:

$$\alpha_2 = \frac{T_B}{m_B} = 1 \frac{m}{s^2}$$

$$v_B = v_{B0} - \alpha_2 \cdot t_2 \text{ ή } 0 = v_{B0} - \alpha_2 \cdot t_2 \text{ ή } t_2 = \frac{v_{B0}}{\alpha_2} \text{ ή } t_2 = 10s$$

$$\Delta x' = v_{B0} \cdot t_2 - \frac{1}{2} \cdot \alpha_2 \cdot t_2^2 = \left(10 \cdot 10 - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 10^2 \right) m = 50 m$$

Έστω t_k η χρονική στιγμή κατά την οποία οι δύο κύβοι θα έχουν την ίδια ταχύτητα. Ισχύει:

$$v_{A0} - \alpha_1 \cdot t_k = v_{B0} - \alpha_2 \cdot t_k$$
$$t_k = \frac{v_{A0} - v_{B0}}{\alpha_1 - \alpha_2} = \frac{20 - 10}{4 - 1} s = 3,33 s$$

(Μονάδες 7)

4.3) Το έργο της τριβής ολίσθησης για κάθε κύβο θα υπολογιστεί από το Θ.Μ.Κ.Ε.

Με βάση το προηγούμενο ερώτημα, η κοινή ταχύτητα θα είναι ίση με:

$$v_k = v_{A0} - \alpha_1 \cdot t_k = \left(20 - 4 \cdot \frac{10}{3} \right) \frac{m}{s} = \frac{20}{3} \frac{m}{s} = 6,67 \frac{m}{s}$$

Για το σώμα Α:

$$K_{τελ} - K_{αρχ} = W_{Ta}$$
$$\frac{1}{2} \cdot m_A \cdot v_k^2 - \frac{1}{2} \cdot m_A \cdot v_{A0}^2 = W_{Ta}$$
$$\left[\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \left(\frac{20}{3} \right)^2 - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 20^2 \right] J = W_{Ta}$$
$$W_{Ta} = -355.56 J$$

Για το σώμα Β:

$$K'_{\tau\epsilon\lambda} - K'_{\alpha\rho\chi} = W_{T\beta}$$

$$\frac{1}{2} \cdot m_B \cdot v_{\kappa}^2 - \frac{1}{2} \cdot m_B \cdot v_{B0}^2 = W_{T\beta}$$

$$\left[\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \left(\frac{20}{3}\right)^2 - \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 10^2 \right] J = W_{Ta}$$

$$W_{Ta} = -111.11 J$$

(Μονάδες 6)

4.4) Αν τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ οι δυνάμεις $F_1 = 8 \text{ N}$ και $F_2 = 4 \text{ N}$ έχουν φορά αντίθετη στη φορά της κίνησης τότε:

Για τον κύβο Α:

$$\alpha'_1 = \frac{F_1 + T_A}{m_A} = 8 \frac{m}{s^2}$$

το σώμα θα ακινητοποιηθεί σε χρόνο: $v_A = v_{A0} - \alpha'_1 \cdot t'_1$ ή $0 = 20 - 8 \cdot t'_1$ ή $t'_1 = 2,5 \text{ s}$

και θα μετατοπιστεί κατά Δy : $\Delta y = v_{A0} \cdot t'_1 - \frac{1}{2} \cdot \alpha'_1 \cdot t'^2_1 = \left[20 \cdot \frac{5}{2} - \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^2 \right] m = 25 \text{ m}$

Για τον κύβο Β:

$$\alpha'_2 = \frac{F_2 + T_B}{m_B} = 2 \frac{m}{s^2}$$

το σώμα θα ακινητοποιηθεί σε χρόνο: $v_B = v_{B0} - \alpha'_2 \cdot t'_2$ ή $0 = 10 - 2 \cdot t'_2$ ή $t'_2 = 5 \text{ s}$

και θα μετατοπιστεί κατά $\Delta y'$: $\Delta y' = v_{B0} \cdot t'_2 - \frac{1}{2} \cdot \alpha'_2 \cdot t'^2_2 = \left[10 \cdot 5 - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5^2 \right] m = 25 \text{ m}$

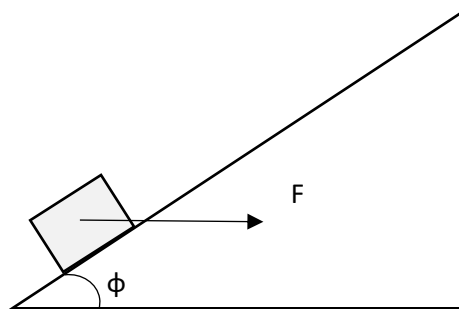
Άρα οι δύο κύβοι επιβραδύνονται και ακινητοποιούνται στην ίδια απόσταση (25 m) από τη θέση $x_0 = 0$. Αυτή είναι και η θέση που θα ξαναβρεθούν δίπλα δίπλα και αυτό θα γίνει από τη χρονική στιγμή 5 s και μετά.

Σημείωση: Τα σώματα αφού ακινητοποιηθούν θα παραμείνουν ακίνητα δεδομένου ότι οι δυνάμεις F_1 και F_2 είναι ίσες, κατά μέτρο, με την τριβή ολίσθησης για κάθε σώμα. Η τριβή ολίσθησης είναι πάντα μικρότερη από την οριακή στατική τριβή, οπότε όταν τα σώματα ακινητοποιηθούν δε θα κινηθούν πάλι υπό την επίδραση των δυνάμεων F_1 και F_2 .

(Μονάδες 7)

Θέμα 4^ο

Σώμα ολισθαίνει (υπό την επίδραση σταθερής δύναμης μέτρου: $\vec{F} = 20 \text{ N}$) από τη βάση προς την κορυφή κεκλιμένου επιπέδου, που σχηματίζει γωνία κλίσης ϕ με τον ορίζοντα. Η δύναμη $\vec{F}$ έχει οριζόντια διεύθυνση (όπως στο σχήμα). Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης του σώματος με το επίπεδο είναι $\mu = 0,25$



το κεκλιμένο επίπεδο έχει συνολικό μήκος 40 m και η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. Δίνονται: $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\eta\mu\phi = 0,6$ και $\sigma\upsilon\nu\phi = 0,8$.

4.1) Αν το σώμα ολισθαίνει σε όλη τη διαδρομή προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα 16 m/s, υπολογίστε τη μάζα του σώματος.

4.2) Ποιο το έργο του βάρους για τη διαδρομή των πρώτων 2m που διανύει το σώμα;

4.3) Όταν το σώμα απέχει 16 m από τη βάση του κεκλιμένου επιπέδου παύει να ασκείται η δύναμη $\vec{F}$. Γνωρίζουμε ότι η οριακή στατική τριβή που ασκεί το επίπεδο στο σώμα είναι $\vec{T}_{\text{ορ}} = 7 \text{ N}$. Να βρείτε πόσο χρονικό διάστημα (από τη στιγμή που παύει να ασκείται η $\vec{F}$) θα χρειαστεί το σώμα για να ξαναφτάσει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου.

4.4) Ποιο το έργο της τριβής για όλη τη διαδρομή του σώματος από τη βάση του κεκλιμένου επιπέδου μέχρι να επανέλθει στη θέση εκκίνησης.

(Μονάδες 6+5+7+7)

Ενδεικτική Λύση

4.1) Κίνηση με σταθερή ταχύτητα, σύμφωνα με τον 1^ο νόμο Newton σημαίνει μηδενική συνολική δύναμη για το σώμα.

Άρα

Στον κάθετο στο κεκλιμένο επίπεδο άξονα (έστω $y'y$):

$$F_y + B_y = N \text{ ή } F \cdot \eta\mu\varphi + m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = N$$

Στον παράλληλο στο κεκλιμένο επίπεδο άξονα (έστω $x'x$):

$$F_x = T + B_x = \mu \cdot N + B_x \text{ όπου με συνδυασμό αυτών}$$

των εξισώσεων προκύπτει:

$$F \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = \mu (F \cdot \eta\mu\varphi + m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi) + m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi$$

$$F \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = \mu \cdot F \cdot \eta\mu\varphi + \mu \cdot m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi + m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi$$

$$F \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi - \mu \cdot F \cdot \eta\mu\varphi = \mu \cdot m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi + m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi$$

$$m = \frac{F \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi - \mu \cdot F \cdot \eta\mu\varphi}{\mu \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi + g \cdot \eta\mu\varphi} = \frac{20 \cdot 0,8 - 0,25 \cdot 20 \cdot 0,6}{0,25 \cdot 10 \cdot 0,8 + 10 \cdot 0,6} = \frac{13}{8} \text{ kg} = 1,625 \text{ kg}$$

(Μονάδες 6)

4.2) Το έργο του βάρους για μετατόπιση $\Delta x = 2 \text{ m}$ στο κεκλιμένο επίπεδο αντιστοιχεί σε μεταβολή ύψους

$$h = \Delta x \cdot \eta\mu\varphi = 2 \cdot 0,6 \text{ m} = 1,2 \text{ m}$$

Άρα $W_B = m \cdot g \cdot h \cdot \sigma\upsilon\nu 180^\circ = 1,625 \cdot 10 \cdot 1,2 \cdot (-1) \text{ J} = -19,5 \text{ J}$ μιας και η δύναμη του βάρους αντιτίθεται στην κίνηση του σώματος.

(Μονάδες 5)

4.3) Χωρίς τη δύναμη F το σώμα θα κάνει ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση στον άξονα $x'x$ και θα ισορροπεί στον άξονα $y'y$.

Στον $y'y$:

$$B_y = N \text{ ή } m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = N$$

Στον $x'x$:

$$m \cdot \alpha = T' + B_x = \mu \cdot N + m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi \text{ ή}$$

$$m \cdot \alpha = \mu \cdot m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi + m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi$$

$$\alpha = \mu \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi + g \cdot \eta\mu\varphi$$

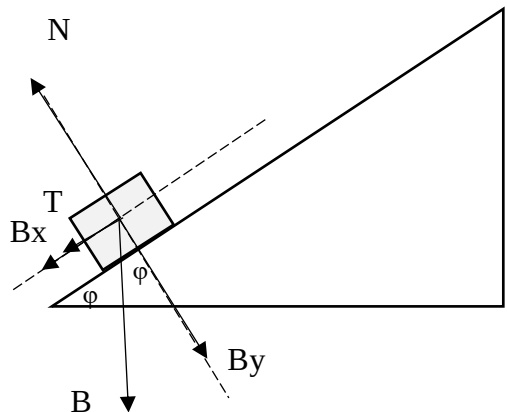
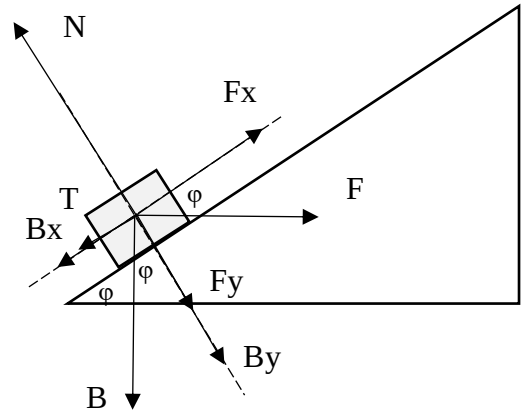
Άρα $\alpha = (0,25 \cdot 10 \cdot 0,8 + 10) \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, με φορά αντίθετη της φοράς της αρχικής του ταχύτητας.

Το σώμα θα επιβραδυνθεί μέχρι να ακινητοποιηθεί μετά από χρόνο: $v = v_o - \alpha \cdot t_a$ ή $0 = v_o - \alpha \cdot t_a$ ή

$$t_a = \frac{v_o}{\alpha} = \frac{16}{8} \text{ s} = 2 \text{ s}$$

$$\text{έχοντας μετατοπιστεί κατά } \Delta x = v_o \cdot t_a - \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t_a^2 = \left(16 \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 4 \right) \text{ m} = 16 \text{ m}$$

Όταν ακινητοποιηθεί το σώμα θα δέχεται την επίδραση του βάρους με τη συνιστώσα που είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$ $B_x = m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi = 9,75 \text{ N}$ να έχει μεγαλύτερο μέτρο από την οριακή στατική τριβή, οπότε



το σώμα θα αρχίσει να γλιστράει πάλι προς τη βάση του κεκλιμένου επιπέδου κάνοντας μια ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

(Από 2^ο νόμο Newton) $m \cdot \alpha' = B_x - T' = m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi - \mu \cdot m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi$ ή $\alpha' = g \cdot \eta\mu\varphi - \mu \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi$

$$\text{Συνεπώς } \alpha' = (6 - 0,25 \cdot 8) \frac{m}{s^2} = 4 \frac{m}{s^2}$$

Το σώμα θα μετατοπιστεί κατά $\Delta x' = (16 + 16)m = 32 \text{ m}$ ολισθαίνοντας προς τα κάτω με επιτάχυνση

$$4 \frac{m}{s^2} \text{ σε χρόνο } t_k \text{ από } \Delta x' = \frac{1}{2} \cdot \alpha' \cdot t_k^2 \quad \text{ή } t_k = 4 \text{ s}$$

Το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να επιστρέψει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου θα είναι:

$$t_a + t_k = 6 \text{ s}$$

(Μονάδες 7)

4.4) Το έργο της τριβής του δαπέδου για την διαδρομή από τη βάση του κεκλιμένου επιπέδου και για τα 16 m που ασκείται η F θα είναι: $W_T = T \cdot \Delta x \cdot \sigma\upsilon\nu 180^\circ$ αφού αντιτίθεται πάντα στη φορά της κίνησης. Το μέτρο της τριβής για το κομμάτι της διαδρομής που ασκείται η δύναμη F:

$$T = \mu \cdot (F \cdot \eta\mu\varphi + m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi) = 0,25 \cdot (20 \cdot 0,6 + 1,625 \cdot 10 \cdot 0,8)N = (3 + 3,25)N = 6,25 \text{ N}$$

$$W_T = T \cdot \Delta x_1 \cdot \sigma\upsilon\nu 180^\circ = -6,25 \cdot 16 \text{ J} = -100 \text{ J}$$

Για το υπόλοιπο κομμάτι της διαδρομής (16 m προς τα πάνω και 32 m επιστροφή στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου) η τριβή ολίσθησης είναι σταθερή κατά μέτρο και πάντα αντίθετη προς τη φορά της κίνησης.

$$T' = \mu \cdot m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = (0,25 \cdot 1,625 \cdot 10 \cdot 0,8)N = 3,25 \text{ N}$$

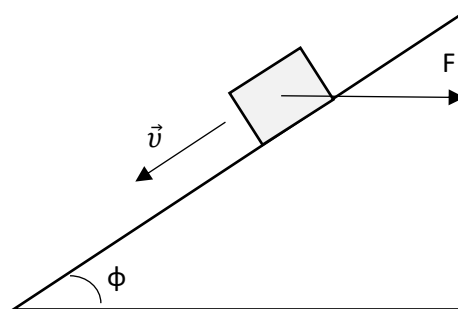
$$W_{T'} = T' \cdot \Delta x_2 \cdot \sigma\upsilon\nu 180^\circ = -3,25 \cdot 48 \text{ J} = -156 \text{ J}$$

$$\text{Άρα συνολικό έργο τριβής } -156 + (-100) = -256 \text{ J}$$

(Μονάδες 7)

Θέμα 4^ο

Σώμα μάζας $m = 10 \text{ kg}$ εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα και ολισθαίνει (υπό την επίδραση σταθερής δύναμης $\vec{F}$, μέτρου 20 N) από την κορυφή του κεκλιμένου επιπέδου προς τη βάση του. Το κεκλιμένο επίπεδο σχηματίζει γωνία ϕ με το οριζόντιο δάπεδο. Η δύναμη $\vec{F}$ έχει οριζόντια διεύθυνση (όπως στο σχήμα). Ο συντελεστής



τριβής ολίσθησης μεταξύ επιπέδου και σώματος είναι μ , η πλάγια επιφάνειά του έχει συνολικό μήκος 30 m και η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. Δίνονται: $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\eta\mu\phi = 0,6$ και $\sigma\upsilon\nu\phi = 0,8$, $\sigma\upsilon\nu(180 - \phi)^{\circ} = -0,8$.

4.1) Αν το σώμα γλιστράει προς τα κάτω με σταθερή ταχύτητα 10 m/s , υπολογίστε το συντελεστή τριβής μεταξύ επιπέδου και σώματος με στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο.

4.2) Στη μέση της διαδρομής του σώματος το μέτρο της δύναμης $\vec{F}$ γίνεται 25 N . Υπολογίστε τα χαρακτηριστικά της κίνησης του σώματος από εκείνο το σημείο και μετά.

4.3) Υπολογίστε το έργο του βάρους και της δύναμης $\vec{F}$ για όλο το μήκος του κεκλιμένου επιπέδου.

4.4) Ποια θα είναι η κινητική ενέργεια του σώματος όταν φτάσει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου;

(Μονάδες 6+6+6+7)

Ενδεικτική Λύση

4.1) Κίνηση με σταθερή ταχύτητα, σύμφωνα με τον 1^ο νόμο Newton σημαίνει μηδενική συνολική δύναμη για το σώμα.

Άρα

Στον κάθετο στο κεκλιμένο επίπεδο άξονα (έστω $y'y$):

$$F_y + B_y = N \text{ ή } F \cdot \eta\mu\varphi + m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = N$$

Στον παράλληλο στο κεκλιμένο επίπεδο άξονα (έστω $x'x$):

$$F_x + T = B_x \text{ ή } F \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi + \mu \cdot N = m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi$$

Οπότε με αντικατάσταση του N στη δεύτερη σχέση

$$F \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi + \mu (F \cdot \eta\mu\varphi + m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi) = m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi$$
$$\mu = \frac{m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi - F \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi}{F \cdot \eta\mu\varphi + m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi} = \frac{10 \cdot 10 \cdot 0,6 - 20 \cdot 0,8}{20 \cdot 0,6 + 10 \cdot 10 \cdot 0,8} = \frac{60 - 16}{12 + 80} = \frac{44}{92} = 0,48 \cong 0,5$$

(Μονάδες 6)

4.2) Αν η δύναμη γίνει 25 N, η συνισταμένη στον άξονα $x'x$ θα έχει φορά αντίθετη της ταχύτητας, άρα το σώμα θα κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση στον $x'x$, ενώ θα συνεχίσει να ισορροπεί στον $y'y$.

Στον $y'y$:

$$F_y + B_y = N \text{ ή } F \cdot \eta\mu\varphi + m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = N$$

Στον $x'x$:

$$F_x + T - B_x = m \cdot a \text{ ή } F \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi + \mu \cdot N - m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi = m \cdot a$$

$$F \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi + \mu (F \cdot \eta\mu\varphi + m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi) - m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi = m \cdot a$$

$$\alpha = \frac{25 \cdot 0,8 + 0,5(25 \cdot 0,6 + 10 \cdot 10 \cdot 0,8) - 10 \cdot 10 \cdot 0,6}{10} \frac{m}{s^2}$$

$$\alpha = \frac{20 + 7,5 + 40 - 60}{10} \frac{m}{s^2} \text{ ή } \alpha = 0,75 \frac{m}{s^2}$$

Άρα το σώμα ολισθαίνει προς τα κάτω με ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. Δε θα προλάβει να ακινητοποιηθεί μέχρι να φτάσει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου.

(Μονάδες 6)

4.3) Η μετατόπιση $\Delta x = 30 \text{ m}$ στο κεκλιμένο επίπεδο αντιστοιχεί σε μεταβολή ύψους κατά:

$$h = \Delta x \cdot \eta\mu\varphi = 30 \cdot 0,6 = 18 \text{ m}.$$

Άρα $W_B = m \cdot g \cdot h = 1800 \text{ J}$ θετικό, αφού συνεισφέρει ενεργειακά στη μετακίνησή του σώματος.

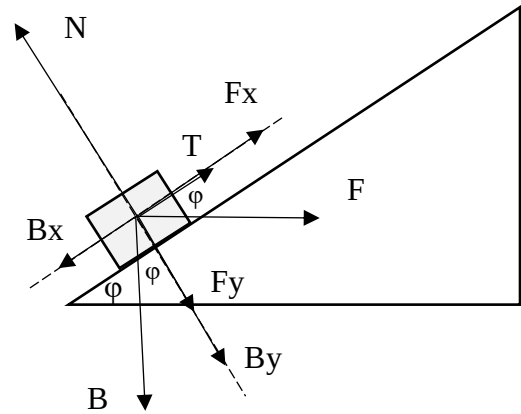
Το έργο της δύναμης θα υπολογιστεί τμηματικά, αφού το μέτρο της αλλάζει στο μέσο της διαδρομής:

$$W_F = F \cdot \frac{\Delta x}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu(180 - \varphi)^{\circ} + F' \cdot \frac{\Delta x}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu(180 - \varphi)^{\circ}$$

$$W_F = 20 \cdot 15 \cdot (-0,8) + 25 \cdot 15 \cdot (-0,8) = [-240 + (-300)] \text{ J} = -540 \text{ J}$$

(Μονάδες 6)

4.4) Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος μπορεί να υπολογιστεί από το έργο των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα για τη μετατόπιση Δx .



Το έργο της τριβής ολίσθησης θα υπολογιστεί επίσης τμηματικά, αφού το μέτρο της αλλάζει ανάλογα το μέτρο της F:

$$W_T = \mu \cdot [(F \cdot \eta\mu\varphi + m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi) + (F' \cdot \eta\mu\varphi + m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi)] \cdot \frac{\Delta x}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu 180^\circ$$

$$W_T = 0,5 \cdot [(20 \cdot 0,6 + 10 \cdot 10 \cdot 0,8) + (25 \cdot 0,6 + 10 \cdot 10 \cdot 0,8)] \cdot \frac{30}{2} \cdot (-1) J$$

$$W_T = -0,5 \cdot [(12 + 80) + (15 + 80)] \cdot 15 J = -1402,5 J$$

Άρα από το Θ.Μ.Κ.Ε.:

$$K\tau\epsilon\lambda - K\alpha\rho\chi = W_B + W_F + W_T$$

$$K\tau\epsilon\lambda = W_B + W_F + W_T + K\alpha\rho\chi$$

$$K\tau\epsilon\lambda = \left(1800 - 540 - 1402,5 + \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 100 \right) J$$

$$K\tau\epsilon\lambda = 357,5 J$$

(Μονάδες 7)

Θέμα 4°

Σώμα μάζας $m = 10 \text{ kg}$ εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ με οριζόντια ταχύτητα μέτρου $u_0 = 10 \text{ m/s}$ από θέση Ο οριζοντίου δαπέδου. Το σώμα ολισθαίνει, ενώ δέχεται οριζόντια δύναμη $F = 50 \text{ N}$ με κατεύθυνση ίδια με την αρχική του ταχύτητα. Τη χρονική στιγμή $t_A = 10 \text{ s}$ το σώμα βρίσκεται στη θέση Α και έχει πλέον αποκτήσει ταχύτητα μέτρου 30 m/s . Δίνεται: $g = 10 \text{ m/s}^2$ και ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.

4.1) Ασκείται στο σώμα τριβή κατά τη διάρκεια της κίνησής του; Αν ναι, να υπολογίσετε το μέτρο της, αν όχι να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

4.2) Σε ποια θέση, έστω Β, βρίσκεται το σώμα όταν κινείται με ταχύτητα διπλάσια σε μέτρο από την αρχική;

4.3) Αν, μετά τη χρονική στιγμή $t_A = 10 \text{ s}$, το σώμα συνεχίζει την ολίσθησή του σε διαφορετικό δάπεδο με το οποίο έχει συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu = 0,6$, σε ποια θέση θα ακινητοποιηθεί;

4.4) Σχεδιάστε το διάγραμμα του μέτρου της ταχύτητας του σώματος ως προς το χρόνο για όλο το διάστημα της κίνησής του.

(Μονάδες 6+6+7+6)

Ενδεικτική Λύση

4.1) Σώμα κινείται ευθύγραμμα με μεταβαλλόμενη ταχύτητα, υπό την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης και με αρχική ταχύτητα. Η επιτάχυνση που δέχεται το σώμα θα βρεθεί ως εξής:

$$v = v_0 + a \cdot \Delta t \text{ ή } a = \frac{v-v_0}{\Delta t} \text{ ή } a = \frac{30-10}{10} \frac{m}{s^2} = 2 \frac{m}{s^2}$$

Αν το σώμα κινούνταν μόνο υπό την επίδραση της F από το 2^ο νόμο Newton θα είχε επιτάχυνση μέτρου $\frac{F}{m} = \frac{50}{10} = 5 \frac{m}{s^2}$, άρα δεν ασκείται μόνο η δύναμη F στο σώμα, υπάρχει και τριβή ολίσθησης από το δάπεδο προς το σώμα. Οπότε ο 2^{ος} νόμος Newton θα είναι:

$$F - T = m \cdot a \text{ ή } F - m \cdot a = T \text{ ή } T = (50 - 20) N = 30 N$$

(Μονάδες 6)

4.2) Το σώμα κινείται ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα υπό την επίδραση συνισταμένης δύναμης

$$F_{ολ} = m \cdot a$$

Από το Θ.Μ.Κ.Ε. μπορούμε να υπολογίσουμε τη μετατόπιση:

$$K_{τελ} - K_{αρχ} = F_{ολ} \cdot \Delta x$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{τελ}^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2 = \Delta x \cdot m \cdot a$$

$$\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot v_0^2 - \frac{1}{2} \cdot v_0^2 = \Delta x \cdot a$$

$$\frac{3 \cdot v_0^2}{2 \cdot a} = \Delta x$$

$$\Delta x = \frac{3 \cdot 100}{2 \cdot 2} m = 75 m$$

Συνεπώς η θέση που η ταχύτητα του σώματος θα είναι διπλάσια θα είναι $x_B = 75 m$

(Μονάδες 6)

4.3) Το σώμα μετά τα πρώτα 10 s κινείται σε δάπεδο όπου δέχεται τριβή ολίσθησης μέτρου:

$$T' = \mu \cdot m \cdot g = 0,6 \cdot 10 \cdot 10 = 60 N > F$$

οπότε από το 2^ο νόμο Newton προκύπτει:

$$T' - F = m \cdot a'$$

$$\mu \cdot m \cdot g - F = m \cdot a'$$

$$a' = \frac{\mu \cdot m \cdot g - F}{m} = \frac{60 - 50}{10} \frac{m}{s^2} = 1 \frac{m}{s^2}$$

Το διάστημα που θα διανύσει στο επίπεδο με το νέο συντελεστή τριβής ολίσθησης θα προκύψει από τις εξισώσεις κίνησης της νέας ευθύγραμμης ομαλά επιβραδυνόμενης κίνησης.

$$v = v_A - a' \cdot \Delta t \quad (1)$$

$$\Delta x' = v_A \cdot \Delta t - \frac{1}{2} \cdot a' \cdot \Delta t^2 \quad (2)$$

$$\text{Από (1) προκύπτει } \Delta t = \frac{v_A}{a'} = \frac{30}{1} s = 30 s$$

$$\text{Από τη (2) } \Delta x' = (30 \cdot 30 - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 30^2) m = 450 m$$

Για να υπολογίσουμε τη θέση του σώματος πρέπει να βρούμε πόσο διάστημα διένυσε τα πρώτα 10 s της κίνησης του.

Από το Θ.Μ.Κ.Ε.

$$K_A - K_o = F_{ολ} \cdot \Delta x''$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_A^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_o^2 = \Delta x'' \cdot m \cdot a$$

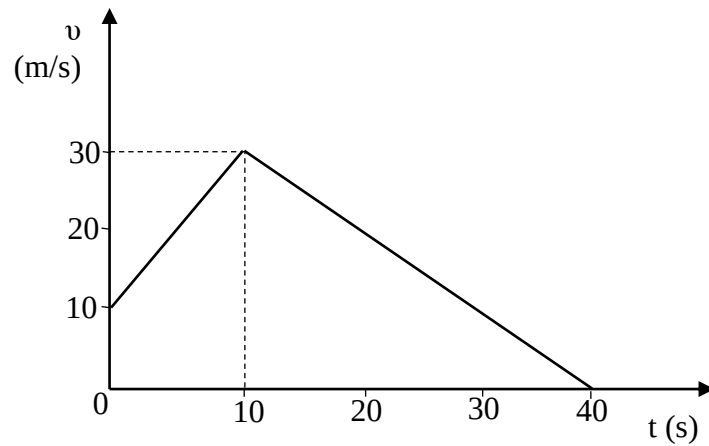
$$\Delta x'' = \frac{900 - 100}{2 \cdot 2} m$$

$$\Delta x'' = \frac{800}{2 \cdot 2} m = 200 m$$

Συνεπώς το σώμα θα ακινητοποιηθεί στη θέση $x_{\tau\epsilon\lambda} = (200 + 450) m = 650 m$.

(Μονάδες 7)

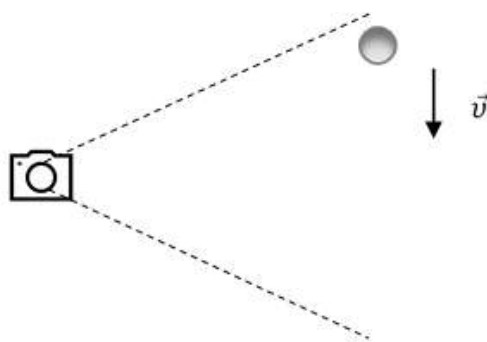
4.4) Με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα το διάγραμμα θα έχει τη μορφή :



(Μονάδες 6)

Θέμα 4^ο

Πειραματική διάταξη περιλαμβάνει μια σφαίρα μάζας $m = 1\text{ kg}$ που αφήνεται να πέσει από ύψος h (από το έδαφος), απέναντι από ακίνητη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που είναι προρυθμισμένη να παίρνει λήψεις ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα $\Delta t = 0,1\text{ s}$. Στη συνέχεια μελετώντας τις φωτογραφίες μπορεί



κανείς να υπολογίσει τα φυσικά μεγέθη που σχετίζονται με το φαινόμενο που εξελίχθηκε μπροστά από τη φωτ. μηχανή. Δίνεται: $g = 10\text{ m/s}^2$

4.1) Αν συγκρίνουμε την 1^η φωτογραφία ($t = 0$, η στιγμή που αφήνεται η σφαίρα) και την 6^η φωτογραφία μετράμε ότι η σφαίρα έχει μετατοπιστεί 1 m . Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν η σφαίρα κάνει ελεύθερη πτώση ή όχι; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

4.2) Υπολογίστε πόσο επιπλέον θα έχει μετατοπιστεί η σφαίρα στην 7^η φωτογραφία.

4.3) Αν θεωρήσουμε ότι όλες οι δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα είναι σταθερού μέτρου, να υπολογίσετε τα μέτρα τους.

4.4) Αν η σφαίρα φτάνει στο έδαφος ακριβώς τη στιγμή που η φωτ. μηχανή βγάζει την 11^η φωτογραφία, να υπολογίσετε την αρχική βαρυτική δυναμική ενέργεια της σφαίρας ως προς το έδαφος και την τελική κινητική της ενέργεια ακριβώς πριν ακουμπήσει στο έδαφος.

(Μονάδες 6+6+5+8)

Ενδεικτική Λύση

4.1) Τα χρονικά διαστήματα στα οποία η φωτογραφική μηχανή λάμβανε λήψεις όσο έπεφτε η σφαίρα φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

Λήψεις	1 ^η	2 ^η	3 ^η	4 ^η	5 ^η	6 ^η	7 ^η	8 ^η	9 ^η	10 ^η	11 ^η
Χρόνος (s)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0

Συνεπώς από την 1^η έως την 6^η λήψη έχουν μεσολαβήσει 0,5 s

Η σφαίρα κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα, οπότε μπορούμε να υπολογίσουμε την επιτάχυνση της σφαίρας:

$$\Delta x = \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2 \text{ ή } \alpha = \frac{2 \cdot \Delta x}{t^2} \text{ ή } \alpha = 8 \frac{m}{s^2}, \text{ άρα η σφαίρα δεν κάνει ελεύθερη πτώση.}$$

(Μονάδες 6)

4.2) Το σώμα από την 6^η φωτογραφία στην 7^η θα έχει μετακινηθεί κατά Δy

$$\Delta y = \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t_7^2 - \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t_6^2 = \left(\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 0,6^2 - \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 0,5^2 \right) m = 0,44 m$$

(Μονάδες 6)

4.3) Αν το σώμα έκανε ελεύθερη πτώση θα κινούνταν με την επιτάχυνση της βαρύτητας. Αυτό όμως δεν ισχύει συνεπώς πέρα από το βάρος ασκείται και η αντίσταση του αέρα. Σύμφωνα με το 2^ο νόμο του Newton:

$$m \cdot g - F_A = m \cdot \alpha$$

Το βάρος του σώματος είναι $m \cdot g = 10 N$, συνεπώς η αντίσταση του αέρα θα είναι: $F_A = m \cdot g - m \cdot \alpha$

$$\text{ή } F_A = 10 - 8 N = 2 N$$

(Μονάδες 5)

4.4) Όταν η σφαίρα φτάνει στο έδαφος (11^η λήψη) έχει κινηθεί για χρονικό διάστημα 1 s. Και έχει μετατοπιστεί κατά Δz .

$$\Delta z = \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t_{11}^2 = 4 m$$

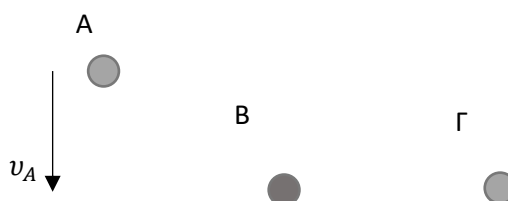
Συνεπώς η αρχική βαρυτική δυναμική ενέργεια της σφαίρας θα είναι: $E_{\Delta v} = m \cdot g \cdot \Delta z = 40 J$

Και η τελική κινητική $K_{Tελ} - K_{Αρχ} = W_{Fολ}$ ή $K_{Tελ} - 0 = m \cdot \alpha \cdot \Delta z$ ή $K_{Tελ} = m \cdot \alpha \cdot \Delta z = 32 J$

(Μονάδες 8)

Θέμα 4^ο

Τρεις σφαίρες πέφτουν κατακόρυφα προς το έδαφος. Η σφαίρα Α έχει μάζα $m_A = 1 \text{ kg}$ και βάλλεται με αρχική ταχύτητα $\vec{v}_A = 10 \text{ m/s}$ από ύψος $h_A = 7,8 \text{ m}$. Η Β έχει μάζα $m_B = 3 \text{ kg}$ και αφήνεται να πέσει από ύψος $h_B = 5 \text{ m}$ ενώ η Γ έχει $m_\Gamma = 1 \text{ kg}$ και αφήνεται από ύψος $h_\Gamma = h_B$ (όπως στο σχήμα). Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.



Δίνεται : $g = 10 \text{ m/s}^2$.

4.1) Και οι τρεις σφαίρες ξεκινούν την

κίνηση τους ταυτόχρονα, τη χρονική στιγμή $t = 0$. Ποια από τις τρεις σφαίρες θα φτάσει πρώτη στο έδαφος και σε πόσο χρόνο;

4.2) Θα βρεθούν οι τρεις σφαίρες στο ίδιο ύψος από το έδαφος την ίδια χρονική στιγμή; Ανά δύο ή και οι τρεις; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

4.3) Να αιτιολογήσετε ποια από τις τρεις σφαίρες θα έχει τη μεγαλύτερη κινητική ενέργεια ακριβώς πριν ακουμπήσει στο έδαφος και να υπολογίσετε την τιμή της.

4.4) Χρησιμοποιώντας ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας, αυτό του εδάφους, να συγκρίνετε τις μηχανικές ενέργειες των τριών σφαιρών.

(Μονάδες 6+7+7+5)

Ενδεικτική Λύση

4.1) Ας υπολογίσουμε το χρόνο πτώσης για κάθε σφαίρα.

Σφαίρα Α:

$$h_A = v_A \cdot t_A + \frac{1}{2} g \cdot t_A^2$$
$$5 \cdot t_A^2 + 10 \cdot t_A - 7,8 = 0$$

Προκύπτουν δύο λύσεις αποδεκτή η: $t_A = 0,6s$ (η αρνητική λύση απορρίπτεται).

Σφαίρα Β:

$$h_B = \frac{1}{2} g \cdot t_B^2$$
$$t_B = \sqrt{\frac{2 h_B}{g}} = 1 s$$

Σφαίρα Γ:

$$h_\Gamma = \frac{1}{2} g \cdot t_\Gamma^2$$
$$t_\Gamma = \sqrt{\frac{2 h_\Gamma}{g}} = 1 s$$

Δηλαδή πρώτη φτάνει στο έδαφος η Α, μετά από χρόνο 0,6s.

(Μονάδες 6)

4.2) Οι σφαίρες Β και Γ εκτελούν ελεύθερη πτώση από το ίδιο ύψος, άρα βρίσκονται διαρκώς στο ίδιο ύψος.

Η σφαίρα Α θα βρεθεί στο ίδιο ύψος από το έδαφος μαζί τους τη χρονική στιγμή t_K .

Πρέπει $h_B - y_B = h_A - y_A$, όπου y_A, y_B οι αποστάσεις που θα διανύσουν οι σφαίρες Α,Β καθώς πέφτουν.

$$\text{Άρα: } 5 - \frac{1}{2} g \cdot t_K^2 = 7,8 - v_A \cdot t_K - \frac{1}{2} g \cdot t_K^2$$

$$t_K = \frac{7,8 - 5}{10} = 0,28 s$$

(Μονάδες 7)

4.3) Η ταχύτητα που θα έχουν οι σφαίρες όταν φτάνουν στο έδαφος και οι κινητικές τους ενέργειες θα είναι:

Σφαίρα Α:

$$v'_A = v_A + g \cdot t_A = (10 + 6) \frac{m}{s} = 16 \frac{m}{s}$$
$$K_A = \frac{1}{2} m_A \cdot v'^2_A = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 16^2 J = 128 J$$

Σφαίρα Β:

$$v'_B = g \cdot t_B = (10 \cdot 1) \frac{m}{s} = 10 \frac{m}{s}$$
$$K_B = \frac{1}{2} m_B \cdot v'^2_B = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 10^2 J = 150 J$$

Σφαίρα Γ:

$$v'_Γ = g \cdot t_Γ = (10 \cdot 1) \frac{m}{s} = 10 \frac{m}{s}$$
$$K_Γ = \frac{1}{2} m_Γ \cdot v'^2_{Γ} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 10^2 J = 50 J$$

(Μονάδες 7)

4.4) Κατά την κίνηση υπό την επίδραση βαρυτικού πεδίου η μηχανική ενέργεια διατηρείται. Συνεπώς, η μηχανική ενέργεια κάθε σφαίρας θα είναι ίση με την τελική κινητική της ενέργεια.

Συνεπώς:

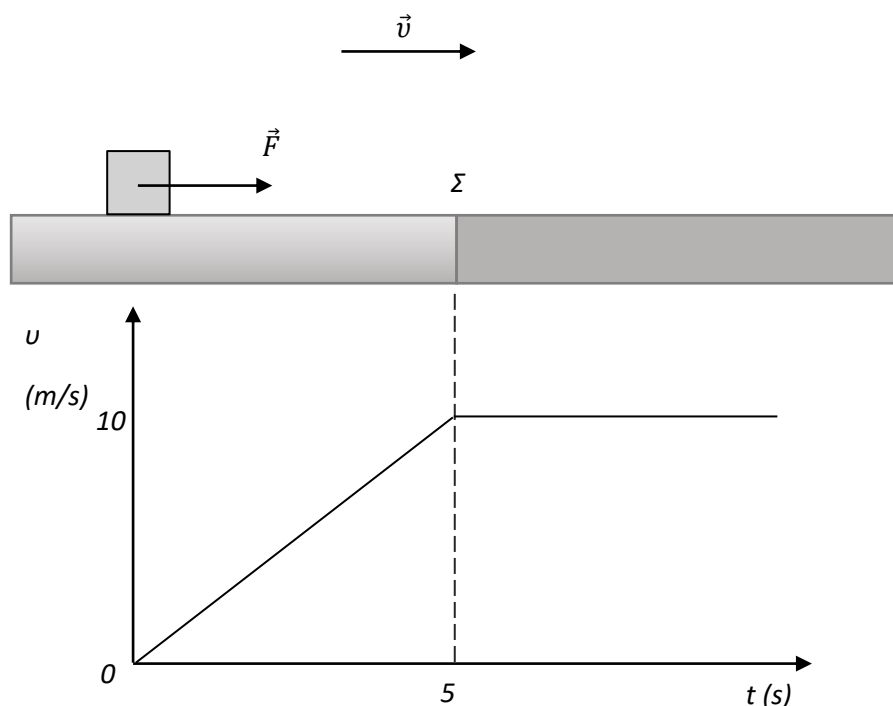
$$E_{M\eta\chi A} = 128 J$$

$$E_{M\eta\chi B} = 150 J$$

$$E_{M\eta\chi \Gamma} = 50 J$$

(Μονάδες 5)

Θέμα 4^ο



Συμπαγής και ομογενής κύβος, μάζας $m = 2$ kg, ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Το επίπεδο χωρίζεται σε δύο περιοχές (επιφάνειες) διαφορετικής υφής, οι οποίες είναι τοποθετημένες όπως στο σχήμα (σημείο Σ = σημείο αλλαγής επιφάνειας). Τη χρονική στιγμή $t = 0$ s ασκείται στον κύβο σταθερή δύναμη $F = 6$ N, παράλληλη προς το επίπεδο. Η τιμή της ταχύτητας του κύβου ως προς το χρόνο παριστάνεται στο διάγραμμα (Το διάγραμμα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ασκείται η δύναμη F). Δίνεται : $g = 10$ m/s².

4.1) Με βάση το διάγραμμα της τιμής της ταχύτητας του κύβου ως προς το χρόνο, να διερευνήσετε αν υπάρχει τριβή από το δάπεδο προς τον κύβο για τις διαφορετικές επιφάνειες του επιπέδου. Σε καταφατική περίπτωση, να υπολογίσετε τον αντίστοιχο συντελεστή τριβής (θεωρήστε ότι στατική τριβή και τριβή ολίσθησης είναι ίσες). Το διάγραμμα δείχνει τη χρονική στιγμή που ο κύβος αλλάζει επιφάνεια (διακεκομμένη γραμμή $t = 5$ s).

4.2) Ποια η μετατόπιση του κύβου για το χρονικό διάστημα των πρώτων 10 s;

4.3) Αν τη χρονική στιγμή $t' = 10$ s παύει να ασκείται η δύναμη F , ποια χρονική στιγμή θα ακινητοποιηθεί ο κύβος;

4.4) Υπολογίστε το έργο κάθε δύναμης που ασκείται στον κύβο για όλο το χρονικό διάστημα της κίνησης του.

(Μονάδες 6+6+6+7)

Ενδεικτική Λύση

4.1) Το διάγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη. Μέχρι τη χρονική στιγμή 5 s ο κύβος κάνει ευθύγραμμη ομαλή επιταχυνόμενη κίνηση με μέτρο επιτάχυνσης που προκύπτει από την κλίση της ευθείας του διαγράμματος της ταχύτητας ως προς το χρόνο.

$$\alpha = \frac{\Delta v}{\Delta t} = 2 \frac{m}{s^2}$$

Αν ασκούσαν μόνο η δύναμη F στο οριζόντιο επίπεδο (από το 2^ο νόμο Newton) $F = m \cdot \alpha$ θα προέκυπτε επιτάχυνση $\alpha = \frac{F}{m} = 3 \frac{m}{s^2}$. Άρα υπάρχει και τριβή οπότε:

$$F - T = m \cdot \alpha$$

$$T = F - m \cdot \alpha = 2 \text{ N}$$

Από το νόμο της τριβής, ο συντελεστής τριβής για την πρώτη επιφάνεια είναι $\mu_A = \frac{T}{m \cdot g} = 0,1$

Μετά τη χρονική στιγμή 5 s ο κύβος κινείται με σταθερή ταχύτητα (από το 1^ο νόμο Newton): $F = T' = 6 \text{ N}$

Από το νόμο της τριβής, ο συντελεστής τριβής για τη δεύτερη επιφάνεια είναι $\mu_B = \frac{T'}{m \cdot g} = 0,3$

(Μονάδες 6)

4.2) Η μετατόπιση του κύβου (στις δύο επιφάνειες) είναι:

$$\Delta x_A + \Delta x_B = \frac{1}{2} a \cdot t_A^2 + v \cdot t_B = \left(\frac{1}{2} 2 \cdot 5^2 + 10 \cdot 5 \right) m = 75 \text{ m}$$

(Μονάδες 6)

4.3) Μετά τη χρονική στιγμή 10 s ο κύβος θα ολισθαίνει σε επιφάνεια με τριβή και θα κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. Από τον 2^ο νόμο του Newton έχουμε

$$T' = m \cdot \alpha' \text{ ή } \alpha' = \frac{T'}{m} = 3 \frac{m}{s^2}$$

με αρχική ταχύτητα 10 m/s.

$$v'_B = v_B - \alpha' \cdot \Delta t_\Gamma$$

$$\frac{v_B}{\alpha'} = \Delta t_\Gamma$$

$$\Delta t_\Gamma = 3,33 \text{ s}$$

Άρα ο κύβος θα ακινητοποιηθεί τη χρονική στιγμή 13,33 s

(Μονάδες 6)

4.4) Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα είναι η δύναμη $\vec{F}$, η τριβή στην πρώτη και στη δεύτερη επιφάνεια ($\vec{T}$ και $\vec{T}'$), το βάρος $\vec{B}$ (που είναι κάθετο στη μετατόπιση άρα το έργο του είναι μηδενικό) και η κάθετη αντίδραση του δαπέδου $\vec{N}$ (με μηδενικό έργο, όμοια με το βάρος).

Το έργο της δύναμης $\vec{F}$: $W_F = F \cdot (\Delta x_A + \Delta x_B) = 6 \cdot 75 \text{ J} = 450 \text{ J}$

Τα τελευταία 3,33 s της κίνησης του ο κύβος μετατοπίζεται:

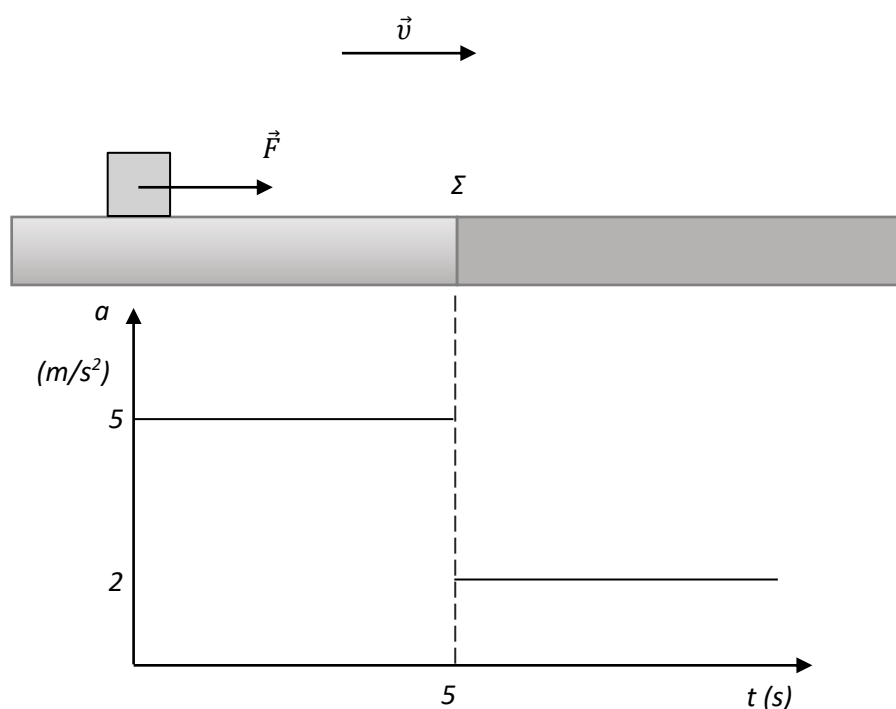
$$\Delta x_\Gamma = v_B \cdot t_\Gamma - \frac{1}{2} \alpha' \cdot t_\Gamma^2 = (33,3 - 16,6)m = 16,7 \text{ m}$$

$$\text{Έργο τριβής: } W_{\text{τριβής 1η επιφάνεια}} = T \cdot \Delta x_A \cdot \sin 180^\circ = -50 \text{ J}$$

$$W_{\tau\rho\iota\beta\eta\varsigma\ 2\eta\ \epsilon\pi\iota\varphi\acute{\alpha}\nu\epsilon\iota\alpha} = T' \cdot (\Delta x_{\Gamma} + \Delta x_B) \cdot \sigma\upsilon\nu 180^{\circ} = -400J$$

(Μονάδες 7)

Θέμα 4^ο



Συμπαγής και ομογενής κύβος, μάζας $m = 2 \text{ kg}$, ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Το επίπεδο χωρίζεται σε δύο περιοχές (επιφάνειες) διαφορετικής υφής οι οποίες είναι τοποθετημένες όπως στο σχήμα (σημείο Σ = σημείο αλλαγής υφής). Τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ ασκείται πάνω στον κύβο σταθερή δύναμη $\vec{F}$ παράλληλη προς το επίπεδο. Η μεταβολή του μέτρου της επιτάχυνσης του κύβου ως προς το χρόνο παριστάνεται στο διάγραμμα (Το διάγραμμα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ασκείται η δύναμη F). Δίνεται : $g = 10 \text{ m/s}^2$

4.1) Με βάση το διάγραμμα διερευνήστε αν υπάρχει τριβή από το δάπεδο προς τον κύβο για την περιοχή που ξεκινάει μετά το σημείο Σ . Σε καταφατική περίπτωση, υπολογίστε τον αντίστοιχο συντελεστή τριβής (θεωρήστε ότι στατική τριβή και τριβή ολίσθησης είναι ίσες). Ο συντελεστής τριβής μεταξύ του κύβου και της επιφάνειας που τελειώνει στο σημείο Σ είναι $\mu = 0,2$. Το διάγραμμα δείχνει τη χρονική στιγμή που ο κύβος αλλάζει επιφάνεια (διακεκομμένη γραμμή $t = 5 \text{ s}$).

4.2) Να υπολογίσετε την τιμή της ταχύτητας του κύβου τη χρονική στιγμή που διέρχεται από το σημείο Σ καθώς και μετά από 5 s κίνησης στην δεύτερη επιφάνεια.

4.3) Πόση απόσταση διανύει ο κύβος για το χρονικό διάστημα από 0 s μέχρι 10 s ;

4.4) Αν τη χρονική στιγμή $t' = 10 \text{ s}$ παύει να ασκείται η δύναμη F , ποια χρονική στιγμή θα ακινητοποιηθεί ο κύβος και πόσο θα έχει μετατοπιστεί από την αρχική του θέση;

(Μονάδες 6+6+6+7)

Ενδεικτική Λύση

4.1) Το διάγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη. Μέχρι τη χρονική στιγμή 5 s ο κύβος έχει επιτάχυνση $5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, άρα σύμφωνα με τον 2^ο νόμο Newton:

$$F - T = m \cdot \alpha$$

$$F - \mu \cdot m \cdot g = m \cdot \alpha$$

$$F = m \cdot \alpha + \mu \cdot m \cdot g$$

$$F = (2 \cdot 5 + 0,2 \cdot 2 \cdot 10)\text{N} = 14 \text{ N}$$

Μετά το σημείο Σ ο κύβος έχει επιτάχυνση $2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, άρα σύμφωνα με τον 2^ο νόμο Newton:

$$F - T' = m \cdot \alpha'$$

$$T' = F - m \cdot \alpha'$$

$$T' = (14 - 2 \cdot 2)\text{N} = 10 \text{ N}$$

Από το νόμο της τριβής:

$$T' = \mu' \cdot m \cdot g$$

$$\mu' = \frac{T'}{m \cdot g} = 0,5$$

(Μονάδες 6)

4.2) Ο χρόνος που χρειάζεται ο κύβος για να φτάσει στο σημείο Σ (στο τέλος της πρώτης επιφάνειας) είναι 5 s. Η ταχύτητα του τότε θα είναι:

$$v_5 = \alpha \cdot t_5 = 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Η ταχύτητα του 5s πιο μετά θα είναι:

$$v_{10} = v_5 + \alpha' \cdot t_{5-10}$$

$$v_{10} = (25 + 2 \cdot 5) \frac{\text{m}}{\text{s}} = 35 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(Μονάδες 6)

4.3) Η απόσταση που διανύει ο κύβος για το χρονικό διάστημα από 0 s μέχρι 10 s (για τις δύο επιφάνειες) είναι:

$$S_A + S_B = \frac{1}{2} \alpha \cdot t_{0-5}^2 + v_5 \cdot t_{5-10} + \frac{1}{2} \alpha' \cdot t_{5-10}^2 = \left(\frac{1}{2} 5 \cdot 5^2 + 25 \cdot 5 + \frac{1}{2} 2 \cdot 5^2 \right) \text{m} = 212,5 \text{ m}$$

(Μονάδες 6)

4.4) Μετά τη χρονική στιγμή 10 s ο κύβος θα ολισθαίνει σε επιφάνεια με τριβή και θα κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.

$$T' = m \cdot \alpha'' \quad \text{ή} \quad \alpha'' = \frac{T'}{m} = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}, \text{ με αρχική ταχύτητα } 35 \text{ m/s.}$$

$$v'_{\Gamma} = v_{10} - a'' \cdot \Delta t_{\Gamma}$$

$$\frac{v_{10}}{a''} = \Delta t_{\Gamma}$$

$$\Delta t_{\Gamma} = 7 \text{ s}$$

Άρα ο κύβος θα ακινητοποιηθεί τη χρονική στιγμή 17 s.

Μετά τη χρονική στιγμή 10 s θα διανύσει απόσταση:

$$S_{\Gamma} = v_{10} \cdot \Delta t_{\Gamma} - \frac{1}{2} \cdot a'' \cdot \Delta t_{\Gamma}^2$$

$$S_{\Gamma} = \left(35 \cdot 7 - \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 7^2 \right) \text{m} = 122,5 \text{ m}$$

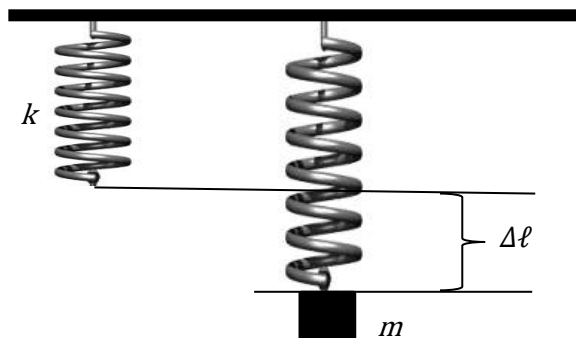
Συνεπώς και με βάση το ερώτημα 4.3 ο κύβος θα μετατοπιστεί συνολικά κατά:

$$(212,5 + 122,5) \text{m} = 335 \text{ m}$$

(Μονάδες 7)

ΘΕΜΑ 2

2.1. Κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο, σταθεράς k , έχει το ανώτερο άκρο του ακλόνητα στερεωμένο. Δένουμε στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου σώμα μάζας m και το σύστημα ισορροπεί σε θέση όπου το ελατήριο έχει επιμήκυνση $\Delta\ell$.



A. Αν στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου συνδέσουμε σώμα μάζας $2 \cdot m$, το σύστημα θα ισορροπεί σε θέση όπου το ελατήριο θα έχει επιμήκυνση:

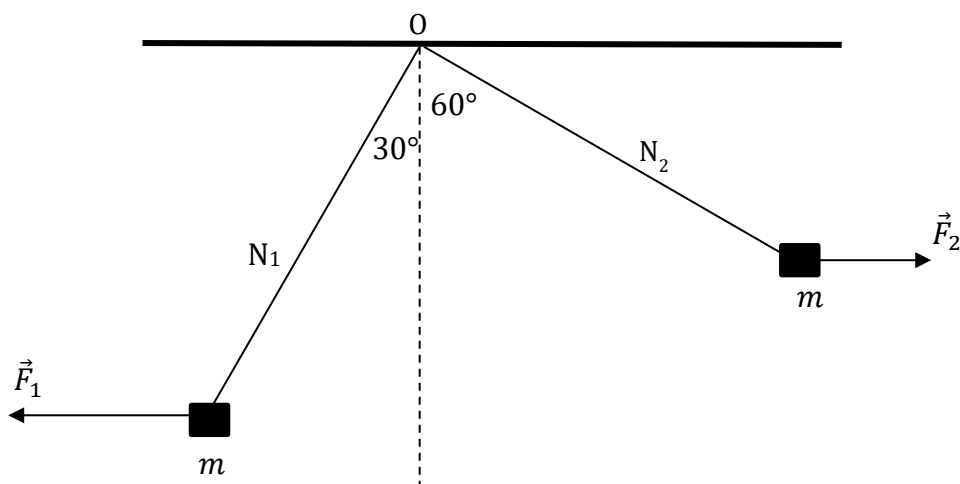
- α) $\Delta\ell$, β) $2 \cdot \Delta\ell$, γ) $\frac{\Delta\ell}{2}$

Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2.



Δύο σώματα ίσων μαζών m ισορροπούν δεμένα στα ελεύθερα άκρα δύο ιδανικών νημάτων N_1 και N_2 (τα άλλα άκρα των οποίων είναι στερεωμένα ακλόνητα σε σημείο O), με την

επίδραση δύο οριζόντιων, σταθερών δυνάμεων $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$, όπως στο σχήμα. Το νήμα N_1 σχηματίζει με την κατακόρυφο γωνία 30° και το νήμα N_2 60° .

A. Για τα μέτρα των δυνάμεων F_1 και F_2 ισχύει

$$\alpha) \frac{F_1}{F_2} = \frac{1}{3} \qquad \beta) \frac{F_1}{F_2} = 3 \qquad \gamma) \frac{F_1}{F_2} = \sqrt{3}$$

Μονάδες 4

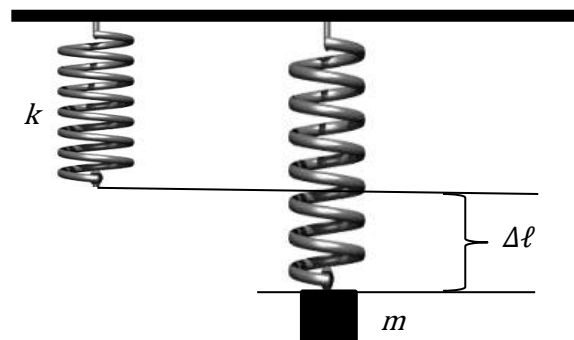
B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

Δίνονται: $\varepsilon\varphi 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$ και $\varepsilon\varphi 60^\circ = \sqrt{3}$.

ΘΕΜΑ 2

2.1.



A. β)

Μονάδες 4

B. Στη θέση ισορροπίας του συστήματος ιδανικό ελατήριο – σώμα μάζας m ισχύει:

$$\sum F = 0, F_{\varepsilon\lambda} = w, k \cdot \Delta\ell = m \cdot g, \Delta\ell = \frac{m \cdot g}{k} \quad [1]$$

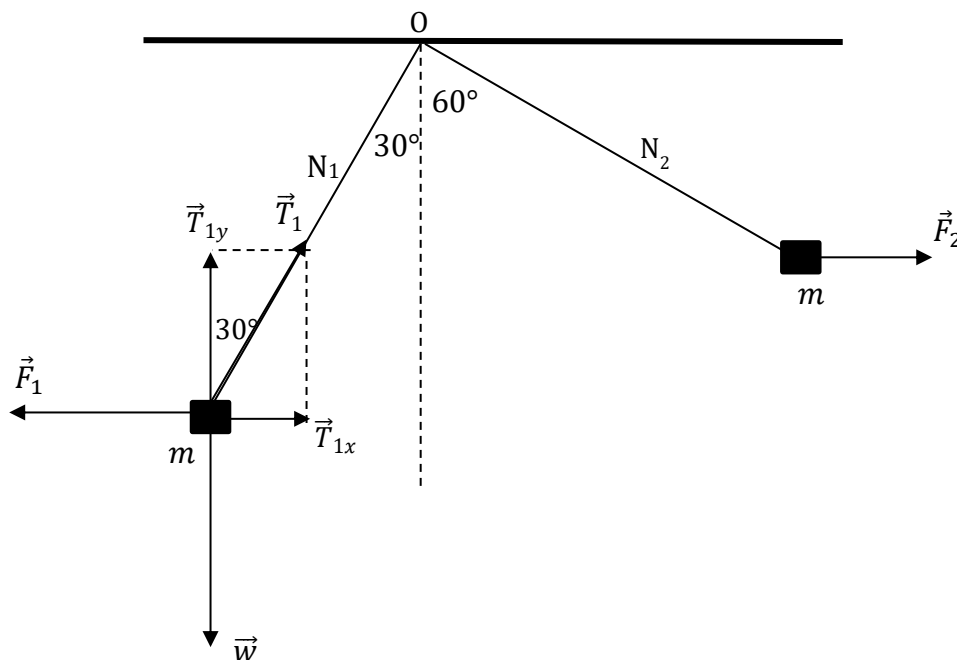
Στη θέση ισορροπίας του συστήματος ιδανικό ελατήριο – σώμα μάζας $2 \cdot m$ ισχύει:

$$\sum F = 0, F'_{\varepsilon\lambda} = w, k \cdot \Delta\ell' = 2 \cdot m \cdot g, \Delta\ell' = \frac{2 \cdot m \cdot g}{k} \quad [2]$$

Από τις εξισώσεις [1] και [2] προκύπτει: $\Delta\ell' = 2 \cdot \Delta\ell$

Μονάδες 8

2.2.



A. β)

Μονάδες 4

B. Από την ισορροπία του συστήματος σώμα – ιδανικό νήμα N_1 ισχύει:

$$\Sigma F = 0, \left\{ \begin{matrix} \Sigma F_x = 0 \\ \Sigma F_y = 0 \end{matrix} \right\}, \left\{ \begin{matrix} T_{1x} = F_1 \\ T_{1y} = w \end{matrix} \right\}, \left\{ \begin{matrix} T_1 \cdot \sin 30^\circ = F_1 \\ T_1 \cdot \cos 30^\circ = m \cdot g \end{matrix} \right\},$$

$$\cos 30^\circ = \frac{m \cdot g}{F_1}, F_1 = \frac{m \cdot g}{\frac{1}{\sqrt{3}}}, F_1 = \sqrt{3} \cdot m \cdot g \quad [1]$$

Από την ισορροπία του συστήματος σώμα – ιδανικό νήμα N_2 ισχύει αντίστοιχα:

$$\Sigma F = 0, \left\{ \begin{matrix} \Sigma F_x = 0 \\ \Sigma F_y = 0 \end{matrix} \right\}, \left\{ \begin{matrix} T_{2x} = F_2 \\ T_{2y} = w \end{matrix} \right\}, \left\{ \begin{matrix} T_2 \cdot \sin 60^\circ = F_2 \\ T_2 \cdot \cos 60^\circ = m \cdot g \end{matrix} \right\},$$

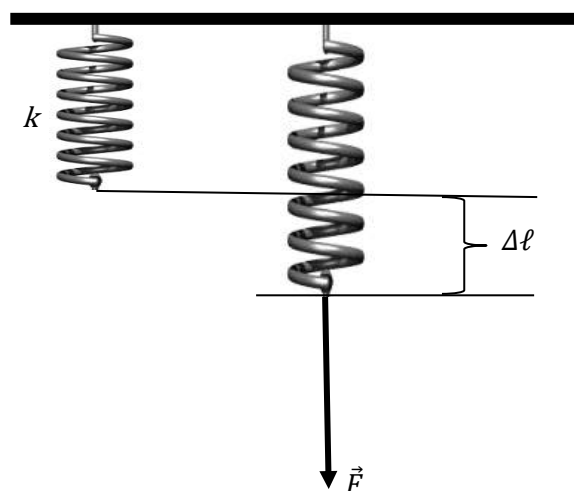
$$\cos 60^\circ = \frac{m \cdot g}{F_2}, F_2 = \frac{m \cdot g}{\frac{1}{2}} \quad [2]$$

Διαιρώντας κατά μέλη τις εξισώσεις [1] και [2] προκύπτει: $\frac{F_1}{F_2} = 3$

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1. Κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο, σταθεράς k , έχει το ανώτερο άκρο του ακλόνητα στερεωμένο. Ασκώντας στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου κατακόρυφη δύναμη $\vec{F}$, επιμηκύνουμε το ελατήριο κατά $\Delta\ell$, φροντίζοντας το κάτω άκρο να κινείται διαρκώς με σταθερή και πολύ μικρή ταχύτητα.



A. Το έργο της δύναμης $\vec{F}$ ισούται με:

α) $k \cdot (\Delta\ell)^2$

β) $k \cdot \Delta\ell$

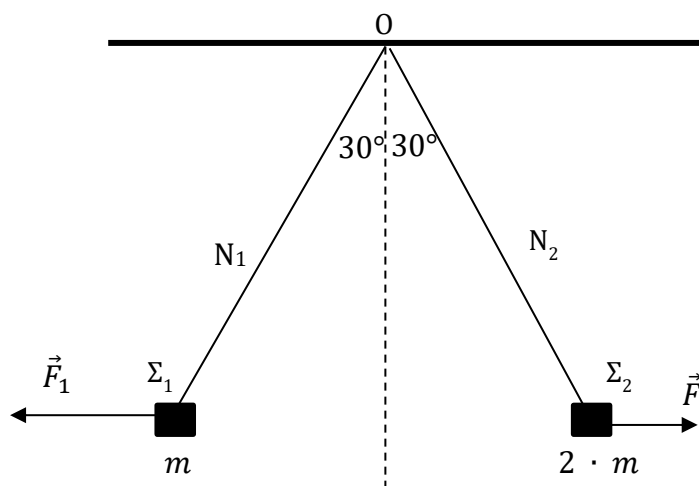
γ) $\frac{1}{2} \cdot k \cdot (\Delta\ell)^2$

Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2. Δύο σώματα Σ_1 και Σ_2 , με μάζες $m = 1 \text{ Kg}$ και $2 \cdot m$ αντίστοιχα ισορροπούν δεμένα στα ελεύθερα άκρα δύο ιδανικών νημάτων N_1 και N_2 , τα άλλα άκρα των οποίων είναι δεμένα ακλόνητα σε σημείο O , με την επίδραση δύο οριζόντιων, σταθερών δυνάμεων $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$,



όπως στο σχήμα. Τα νήματα N_1 και N_2 σχηματίζουν με την κατακόρυφο γωνία 30° .

A. Για τα μέτρα των δυνάμεων F_1 και F_2 ισχύει

α) $\frac{F_1}{F_2} = \frac{1}{2}$, β) $\frac{F_1}{F_2} = 2$, γ) $\frac{F_1}{F_2} = \sqrt{2}$

Μονάδες 4

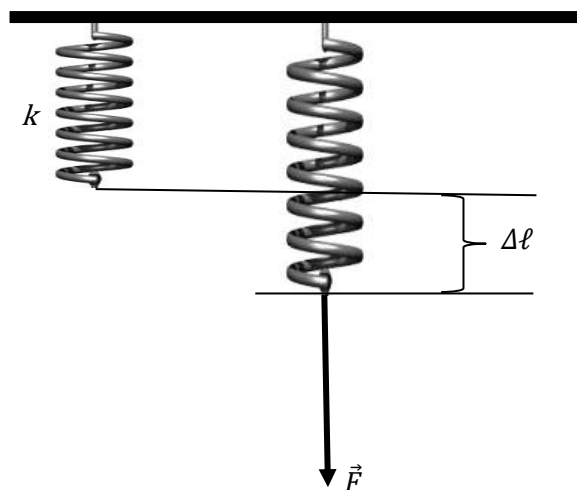
B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

Δίνεται: $\varepsilon\varphi 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

ΘΕΜΑ 2

2.1.



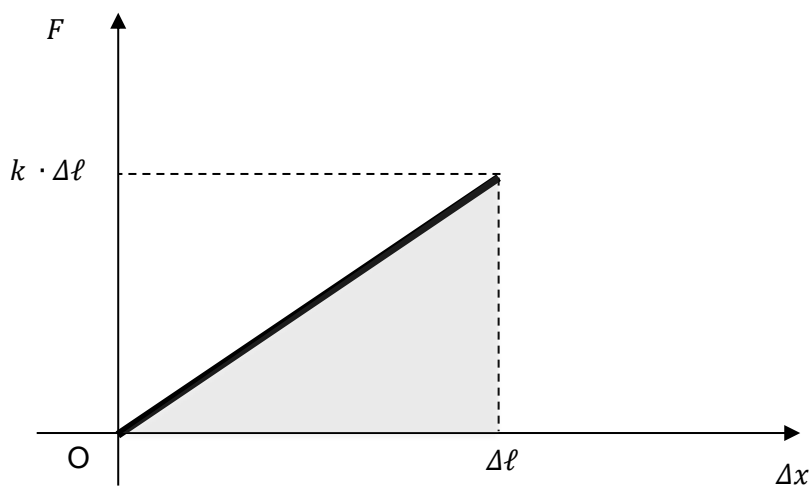
A. γ)

Μονάδες 4

B. Αφού το άκρο του ελατηρίου κινείται με σταθερή ταχύτητα, συμπεραίνουμε ότι ισχύει ο 1^{ος} Νόμος του Newton:

$$\Sigma F = 0 \quad \text{ή} \quad F - F_{\varepsilon\lambda} = 0 \quad \text{ή} \quad F = F_{\varepsilon\lambda} \quad \text{ή} \quad F = k \cdot \Delta x$$

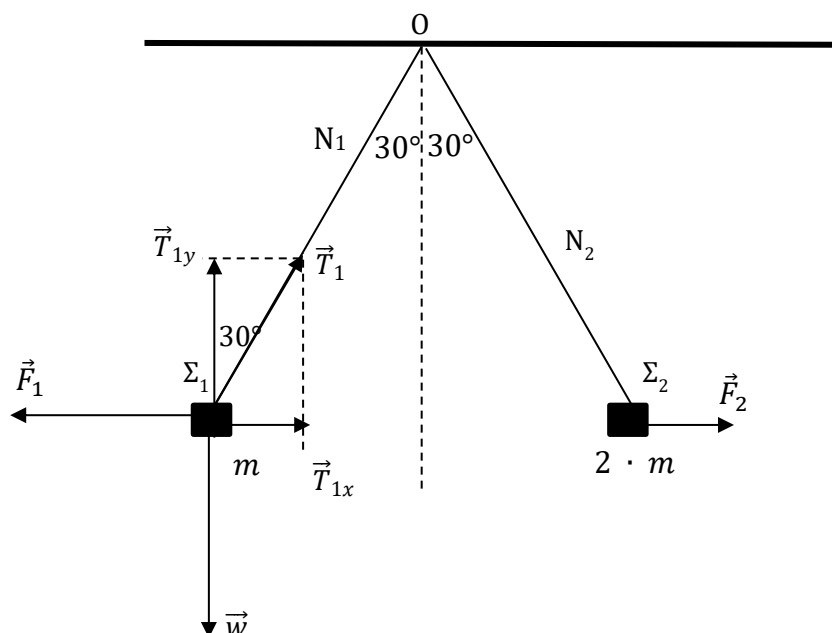
Το μέτρο της δύναμης μεταβάλλεται με την μετατόπιση, συνεπώς δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το έργο της αλγεβρικά. Μπορούμε όμως να το υπολογίσουμε γραφικά, με βάση την γραφική παράσταση που ακολουθεί, αφού ισούται με το γραμμοσκιασμένο εμβαδό:



$$W_F = \frac{1}{2} \cdot \Delta \ell \cdot (k \cdot \Delta \ell) = \frac{1}{2} \cdot k \cdot (\Delta \ell)^2$$

Μονάδες 8

2.2.



A. α)

Μονάδες 4

B. Από την ισορροπία του συστήματος σώμα – ιδανικό νήμα N_1 ισχύει:

$$\Sigma F = 0, \left\{ \begin{array}{l} \Sigma F_x = 0 \\ \Sigma F_y = 0 \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} T_{1x} = F_1 \\ T_{1y} = w_1 \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} T_1 \cdot \sigma\upsilon\nu 30^\circ = F_1 \\ T_1 \cdot \eta\mu 30^\circ = m \cdot g \end{array} \right\},$$

$$\epsilon\phi 30^\circ = \frac{m \cdot g}{F_1}, F_1 = \frac{m \cdot g}{\frac{1}{\sqrt{3}}}, F_1 = \sqrt{3} \cdot m \cdot g \text{ [1]}$$

Από την ισορροπία του συστήματος σώμα – ιδανικό νήμα N_2 ισχύει αντίστοιχα:

$$\Sigma F = 0, \left\{ \begin{array}{l} \Sigma F_x = 0 \\ \Sigma F_y = 0 \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} T_{2x} = F_2 \\ T_{2y} = w_2 \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} T_2 \cdot \sigma\upsilon\nu 30^\circ = F_2 \\ T_2 \cdot \eta\mu 30^\circ = 2 \cdot m \cdot g \end{array} \right\},$$

$$\epsilon\phi 30^\circ = \frac{2 \cdot m \cdot g}{F_2}, F_2 = 2 \cdot \sqrt{3} \cdot m \cdot g \text{ [2]}$$

Διαιρώντας κατά μέλη τις εξισώσεις [1] και [2] προκύπτει: $\frac{F_1}{F_2} = \frac{1}{2}$

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1. Ένα σώμα ολισθαίνει σε οριζόντιο, τραχύ και ακλόνητο δάπεδο. Το σώμα έχει βάρος $\vec{B}$.

A. Η δύναμη που δέχεται το σώμα από το δάπεδο έχει μέτρο:

- α) ίσο με το μέτρο του βάρους,
- β) μεγαλύτερο από το μέτρο του βάρους,
- γ) μικρότερο από το μέτρο του βάρους

Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2. Να αποδείξετε τη σχέση $v = \pm \sqrt{v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta x}$ στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, όπου:

v είναι η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας του κινητού τη χρονική στιγμή t , v_0 είναι η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας του κινητού τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, a η αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης του κινητού και Δx η αλγεβρική τιμή της μετατόπισης του κινητού από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή t ,

Μονάδες 13

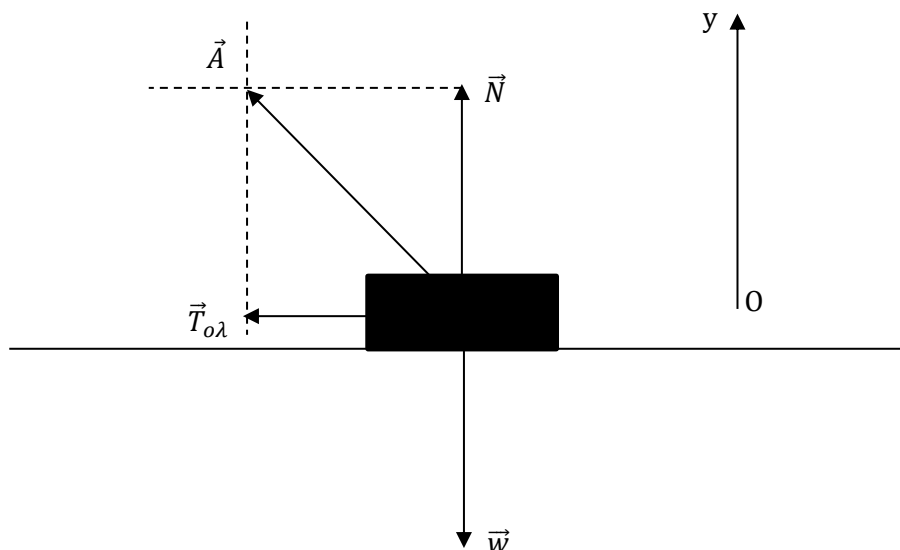
ΘΕΜΑ 2

2.1.

A. β)

Μονάδες 4

B.



Η δύναμη που ασκεί το δάπεδο στο σώμα είναι η $\vec{A}$. Στον άξονα Ογ δεν υπάρχει κίνηση, οπότε:

$\sum F_y = 0$, $N = w$. Ισχύει:

$$A = \sqrt{N^2 + T_{ολ}^2} = \sqrt{w^2 + T_{ολ}^2} > \sqrt{w^2} = w$$

Μονάδες 8

2.2. Ισχύουν:

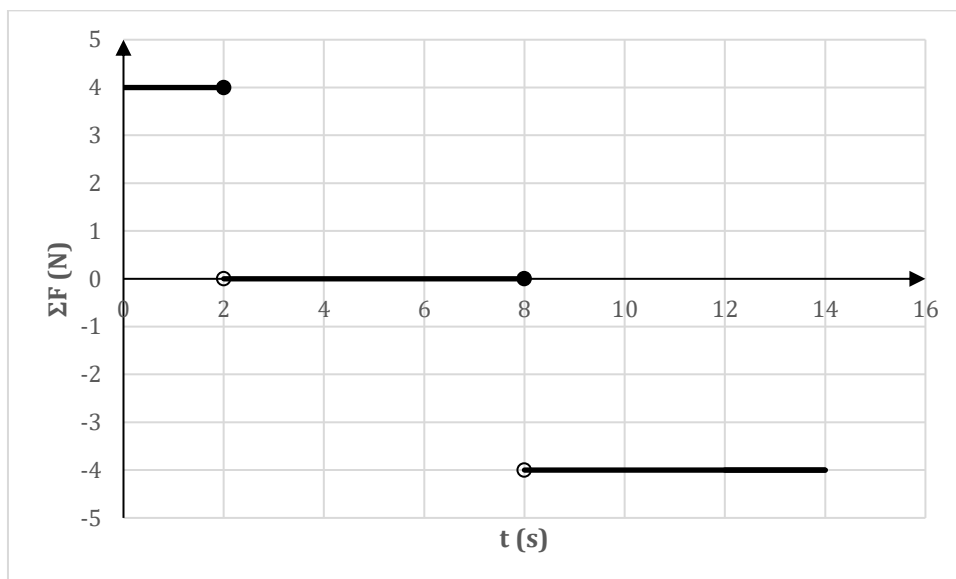
$$\left\{ \begin{array}{l} v = v_0 + \alpha \cdot t \\ \Delta x = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2 \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} t = \frac{v - v_0}{\alpha} \\ \Delta x = v_0 \cdot \frac{v - v_0}{\alpha} + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot \left(\frac{v - v_0}{\alpha} \right)^2 \end{array} \right\},$$
$$\Delta x = \frac{v_0 \cdot v - v_0^2}{\alpha} + \frac{v^2 - 2 \cdot v_0 \cdot v + v_0^2}{2 \cdot \alpha}, \Delta x = \frac{v^2 - v_0^2}{2 \cdot \alpha}, v = \pm \sqrt{v_0^2 + 2 \cdot \alpha \cdot \Delta x}$$

Μονάδες 13

ΘΕΜΑ 2

2.1.

Σημειακό αντικείμενο μάζας $m = 1 \text{ kg}$ κινείται ευθύγραμμα. Η συνισταμένη των δυνάμεων που του ασκούνται μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως στο διάγραμμα που ακολουθεί.



A. Αν τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, η ταχύτητά του είναι: $v_0 = 0$, να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

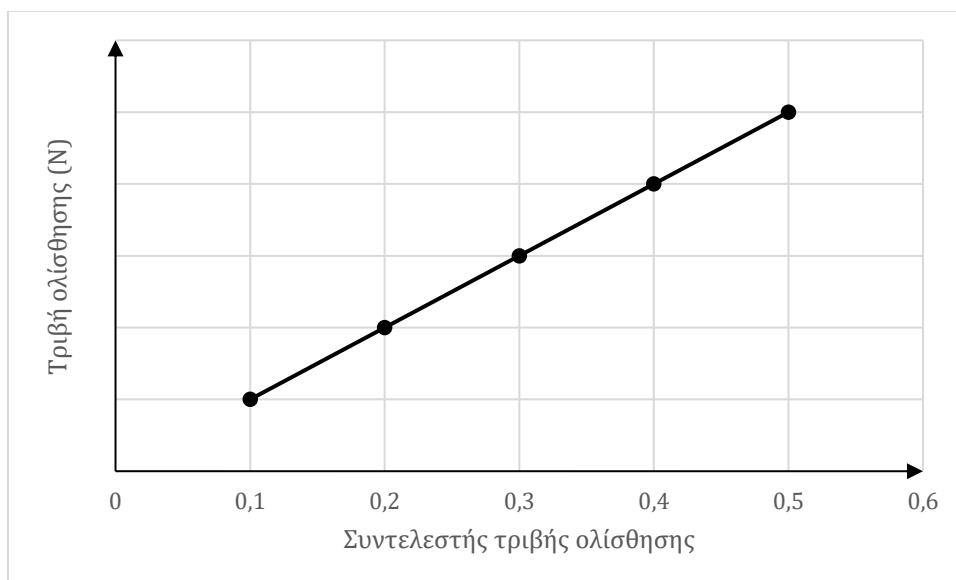
$t \text{ (s)}$	2	4	6	8	10	12	14
$v \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right)$							

Μονάδες 7

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας για τη χρονική στιγμή $t_5 = 10 \text{ s}$.

Μονάδες 5

2.2. Σημειακό αντικείμενο μάζας m εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα $\vec{v}_0$ σε οριζόντιο, ακλόνητο δάπεδο. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης, που παρουσιάζει το σημειακό αντικείμενο με το δάπεδο, μπορεί να μεταβάλλεται στο διάστημα $(0,1, 0,5)$, οπότε μεταβάλλεται και το μέτρο της τριβής ολίσθησης που δέχεται το σημειακό αντικείμενο, όπως στο διάγραμμα. Ο συντελεστής διεύθυνσης του ευθύγραμμου τμήματος του γραφήματος είναι 10 N .



A. Αν $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, η μάζα του σώματος είναι:

α) $m = 1 \text{ Kg}$, β) $m = 2 \text{ Kg}$, γ) $m = 0,5 \text{ Kg}$

Μονάδες 4

B. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1.

A.

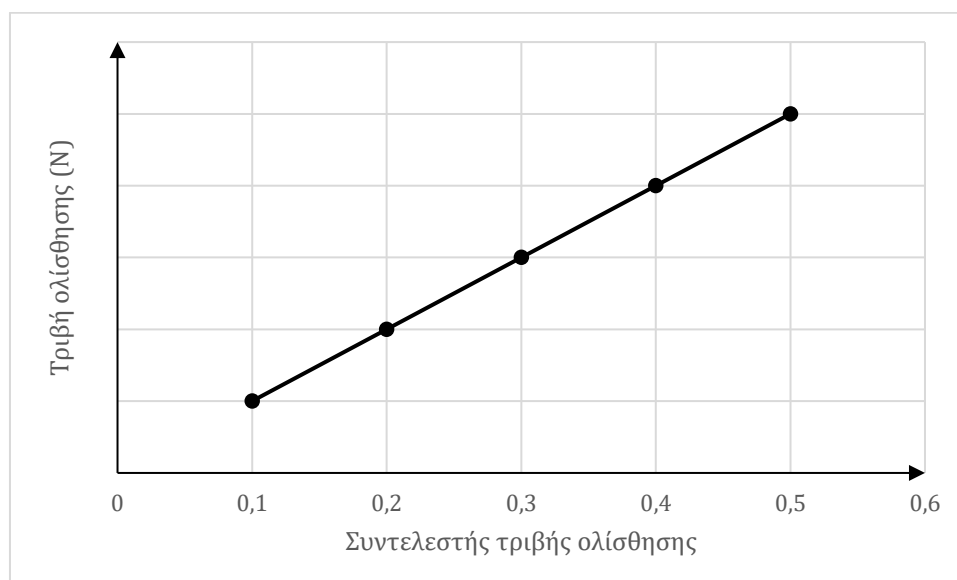
$t \text{ (s)}$	2	4	6	8	10	12	14
$v \left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)$	8	8	8	8	0	-8	-16

Μονάδες 7

B. Η χρονική στιγμή $t_5 = 10 \text{ s}$ ανήκει στο χρονικό διάστημα $(8 \text{ s}, 14 \text{ s})$, κατά τη διάρκεια του οποίου, το σημειακό αντικείμενο κινείται με σταθερή επιτάχυνση $\alpha = \frac{\Sigma F}{m} = \frac{-4 \text{ N}}{1 \text{ kg}} = -4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Τη χρονική στιγμή $t_4 = 8 \text{ s}$ το σημειακό κινητό έχει ταχύτητα $v_4 = 8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Έτσι, $v_5 = v_4 + \alpha \cdot (t_5 - t_4) = 0$.

Μονάδες 5

2.2.



A. α)

Μονάδες 4

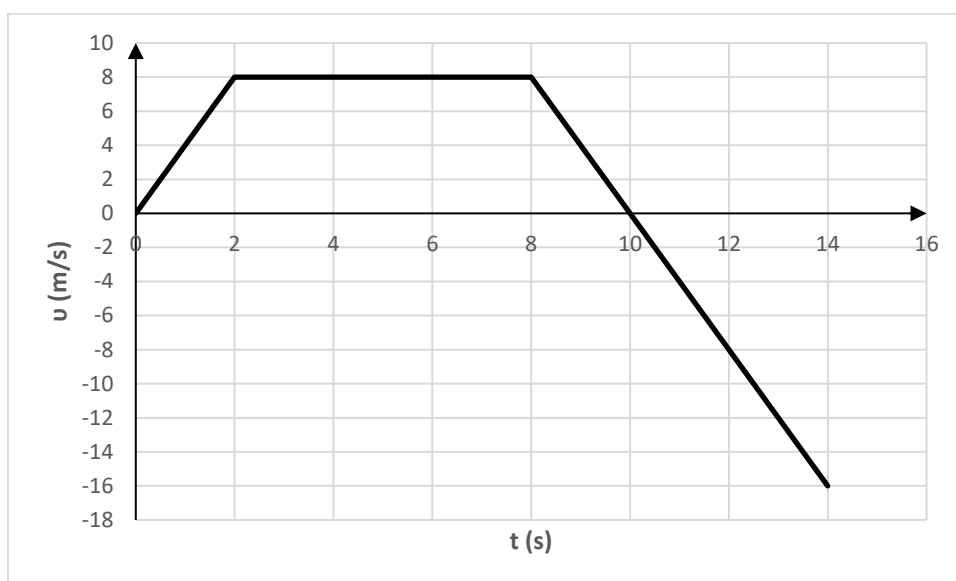
B. $T_{ολ} = \mu_{ολ} \cdot N$, $T_{ολ} = \mu_{ολ} \cdot w$, συνεπώς ο συντελεστής διεύθυνσης του ευθύγραμμου τμήματος του γραφήματος ισούται με το μέτρο του βάρους του w . Έτσι: $w = 10 \text{ N}$.
 $m = \frac{w}{g} = 1 \text{ kg}$.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1.

Σημειακό αντικείμενο μάζας $m = 1 \text{ kg}$ κινείται ευθύγραμμα. Η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας του σημειακού αντικειμένου μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως στο διάγραμμα που ακολουθεί.



A. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

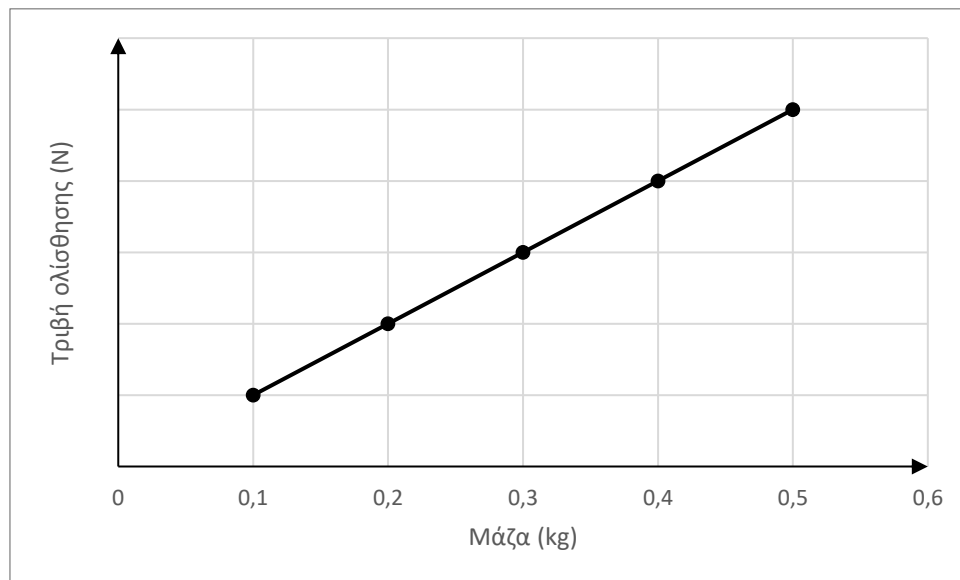
$t \text{ (s)}$	2	4	6	10	12	14
$\sum F \text{ (N)}$						

Μονάδες 6

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας για τη χρονική στιγμή $t_5 = 10 \text{ s}$.

Μονάδες 6

2.2. Σημειακό αντικείμενο έχει μάζα που μπορεί να μεταβάλλεται στο διάστημα (0,1 kg , 0,5 kg) και εκτοξεύεται, με αρχική ταχύτητα $\vec{v}_0$ σε οριζόντιο, ακλόνητο δάπεδο, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu_{ολ}$. Επειδή η μάζα του μπορεί να μεταβάλλεται, αλλάζει και το μέτρο της τριβής ολίσθησης που δέχεται, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Ο συντελεστής διεύθυνσης του ευθύγραμμου τμήματος, του διαγράμματος είναι $10 \frac{N}{kg}$.



A. Αν $g = 10 \frac{m}{s^2}$, ο συντελεστής τριβής ολίσθησης του σημειακού αντικειμένου με το δάπεδο είναι:

α) $\mu_{ολ} = 1$, β) $\mu_{ολ} = 2$ γ) $\mu_{ολ} = 0,5$

Μονάδες 4

B. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1.

Α. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

$t \text{ (s)}$	2	4	6	10	12	14
$\sum F \text{ (N)}$	4	0	0	-4	-4	-4

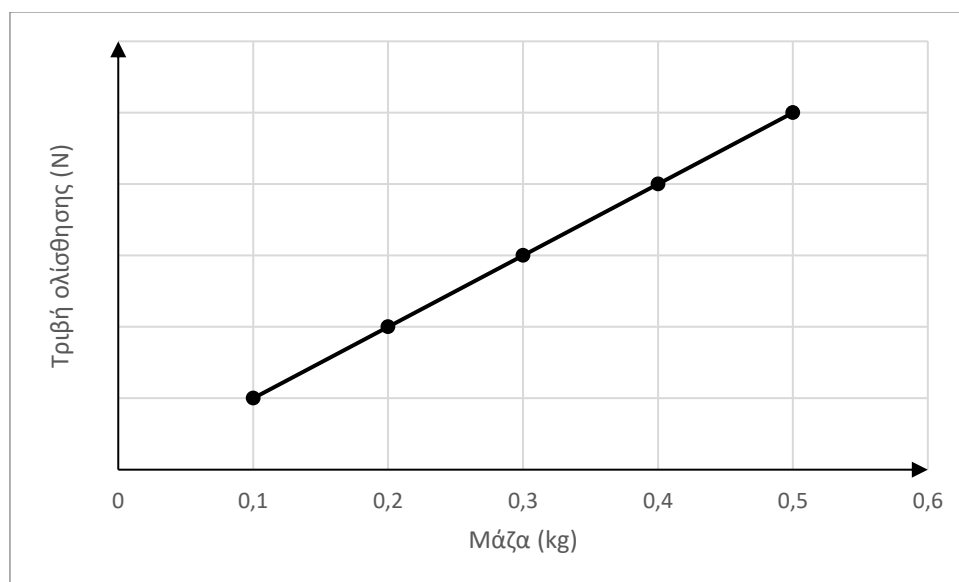
Μονάδες 6

Β. Η χρονική στιγμή $t_5 = 10 \text{ s}$ ανήκει στο χρονικό διάστημα $(8 \text{ s}, 14 \text{ s})$, κατά τη διάρκεια του οποίου, το σημειακό αντικείμενο κινείται με σταθερή επιτάχυνση

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{-8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{2 \text{ s}} = -4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}. \sum F = m \cdot a = -4 \text{ N}.$$

Μονάδες 6

2.2.



Α. α)

Μονάδες 4

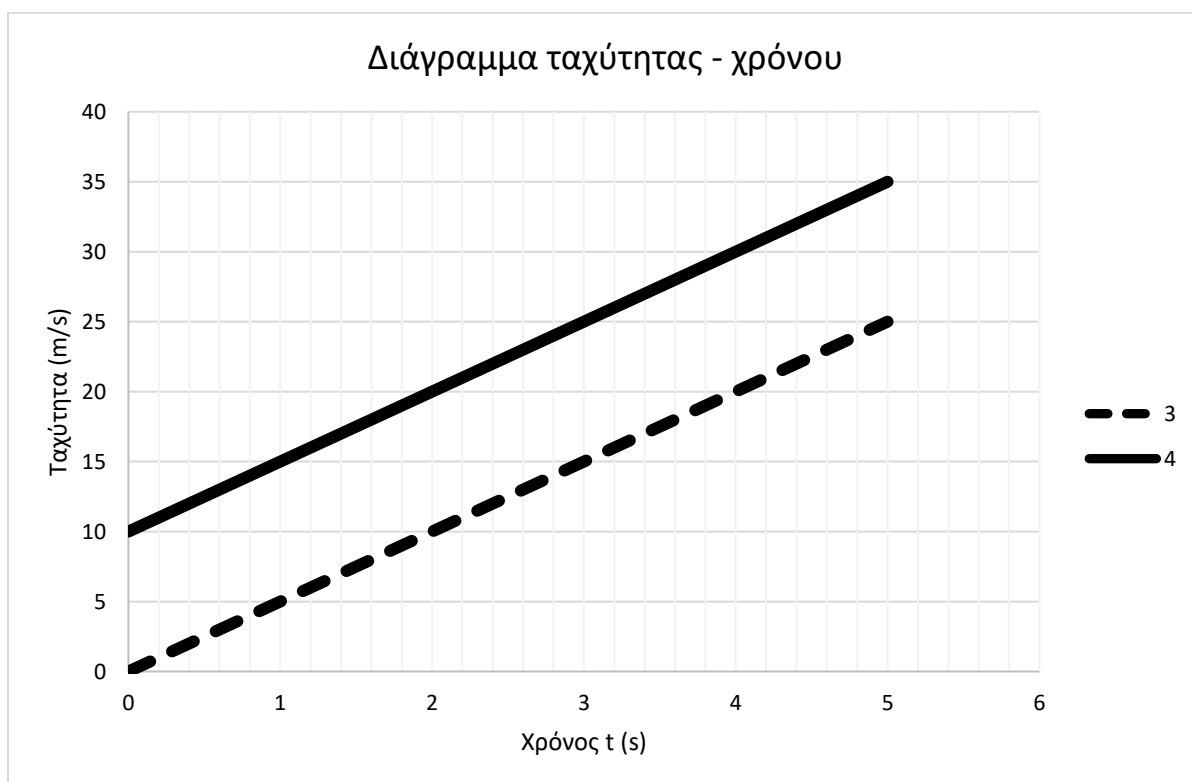
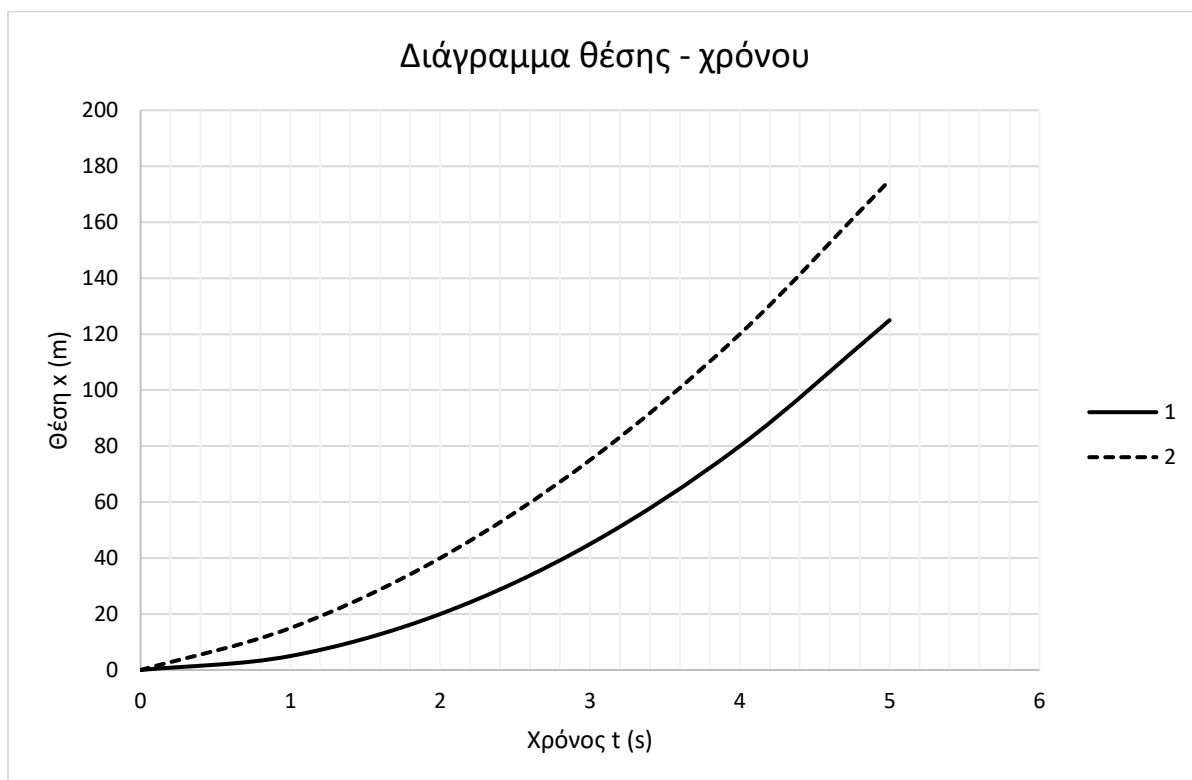
Β. $T_{ολ} = \mu_{ολ} \cdot N$, $T_{ολ} = \mu_{ολ} \cdot w$, $T_{ολ} = \mu_{ολ} \cdot m \cdot g$, συνεπώς ο συντελεστής διεύθυνσης του ευθύγραμμου τμήματος του γραφήματος ισούται με το γινόμενο $\mu_{ολ} \cdot g$.

$$\text{Έτσι: } \mu_{ολ} \cdot g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}, \mu_{ολ} = 1$$

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1.



Δύο σημειακά κινητά A και B κινούνται στην ίδια ευθεία, με την ίδια, σταθερή επιτάχυνση $\vec{a}$. Από τα διαγράμματα θέσης - χρόνου 1 και 2, ένα αντιστοιχεί στο σημειακό κινητό A και ένα

στο σημειακό κινητό Β. Από τα διαγράμματα ταχύτητας - χρόνου 3 και 4, ένα αντιστοιχεί στο σημειακό κινητό Α και ένα στο σημειακό κινητό Β.

A. Αν στο σημειακό κινητό Α αντιστοιχεί το διάγραμμα θέσης - χρόνου 1, τότε στο κινητό αυτό θα αντιστοιχεί το διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου:

- α) 3 β) 4

Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2. Σημειακό αντικείμενο Α, μάζας m , κινείται ευθύγραμμα με την επίδραση σταθερής συνισταμένης δύναμης $\Sigma \vec{F}$. Σημειακό αντικείμενο Β, μάζας $2 \cdot m$, κινείται ευθύγραμμα και προς την ίδια κατεύθυνση με το Α με την επίδραση σταθερής συνισταμένης δύναμης $\Sigma \vec{F}$.

A. Αν $\Delta \vec{v}_A$ είναι η μεταβολή της ταχύτητας του σημειακού αντικειμένου Α σε χρονικό διάστημα Δt και $\Delta \vec{v}_B$ είναι η μεταβολή της ταχύτητας του σημειακού αντικειμένου Β σε χρονικό διάστημα $2 \cdot \Delta t$, τότε:

$$\alpha) \Delta \vec{v}_A = \Delta \vec{v}_B, \quad \beta) \Delta \vec{v}_A = 2 \cdot \Delta \vec{v}_B, \quad \gamma) \Delta \vec{v}_A = \frac{\Delta \vec{v}_B}{2}$$

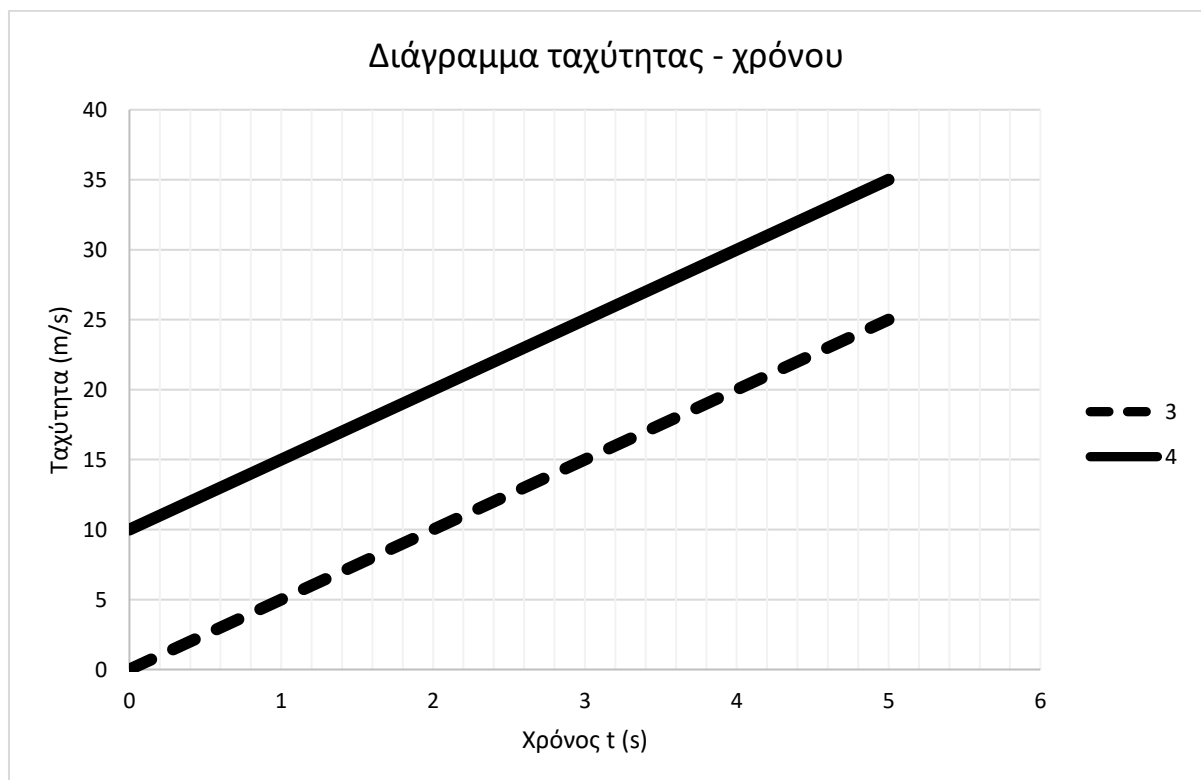
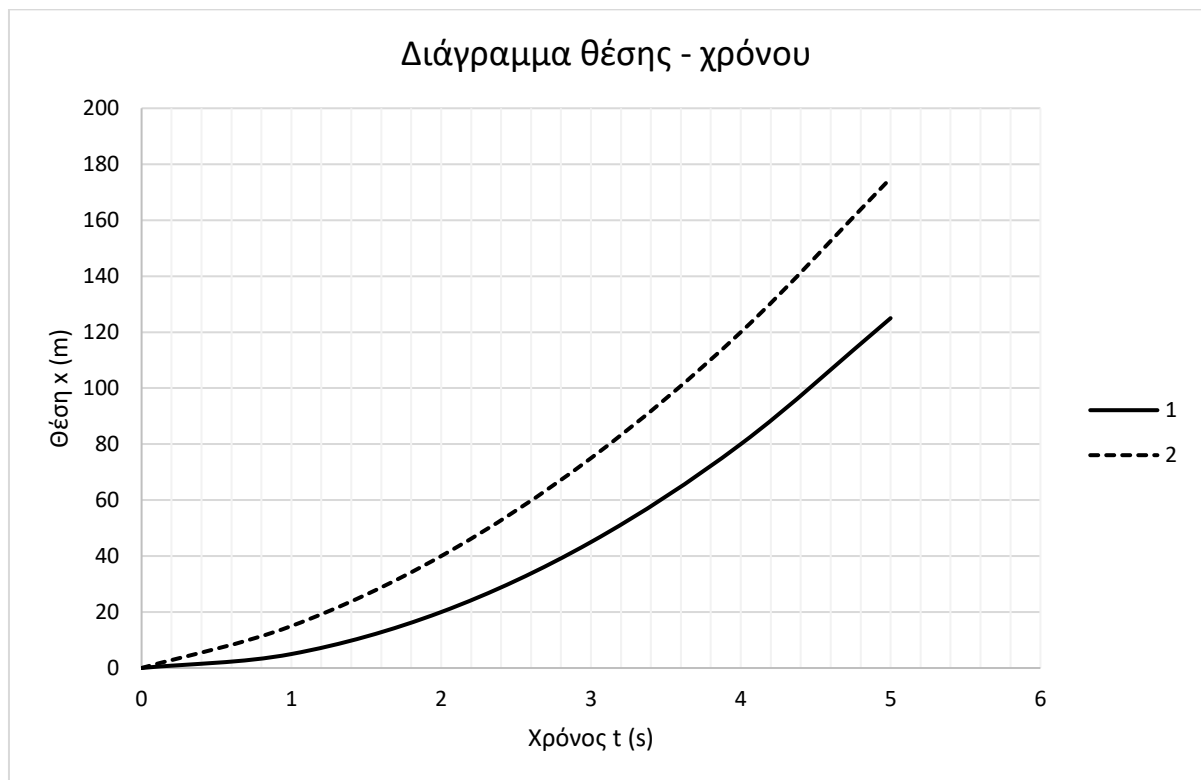
Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1.



A. α)

Μονάδες 4

B. Επειδή στο σημειακό κινητό A αντιστοιχεί το διάγραμμα θέσης - χρόνου 1, κάθε χρονική στιγμή ισχύει: $x_B > x_A$. Για τις αρχικές θέσεις των σημειακών αντικειμένων A και B ισχύει: $x_{0B} = x_{0A} = 0$. Για τις επιταχύνσεις των σημειακών αντικειμένων A και B ισχύει: $a_B = a_A = a$. Έτσι, για να ισχύει $x_B > x_A$, θα πρέπει το σημειακό κινητό B να έχει μεγαλύτερη αρχική ταχύτητα από το σημειακό κινητό A.

Μονάδες 8

2.2.

A. α)

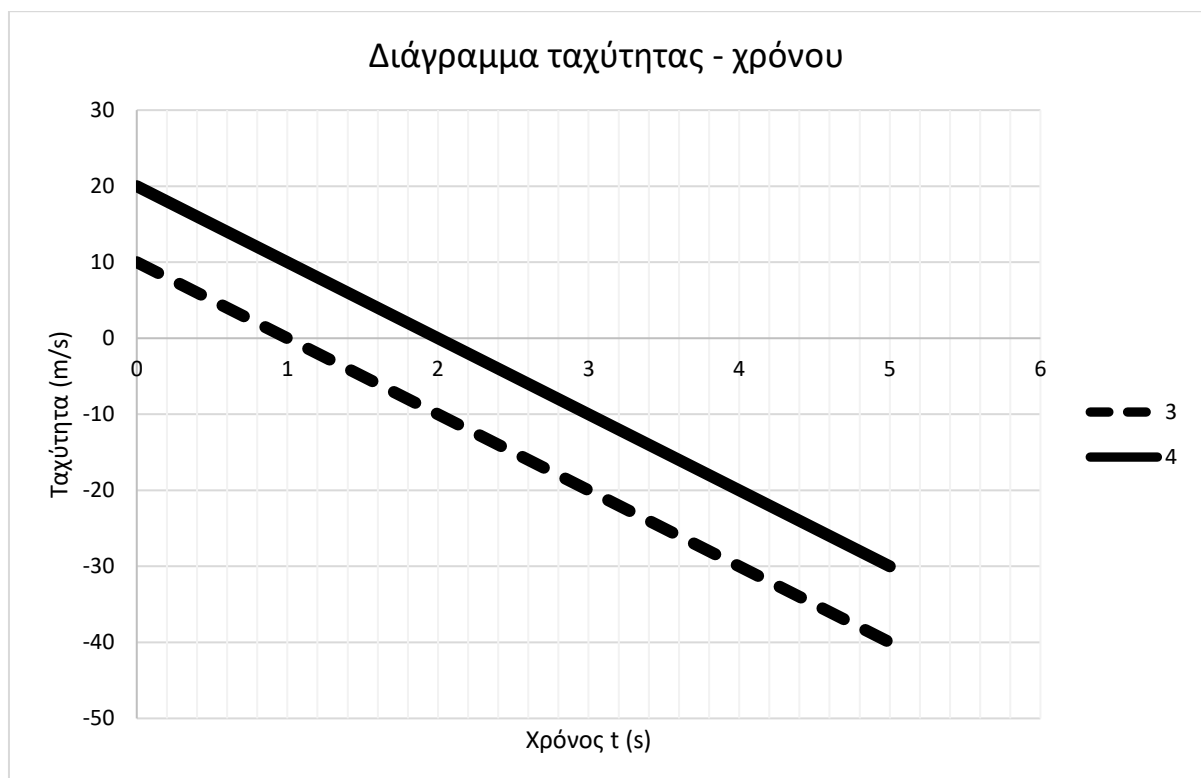
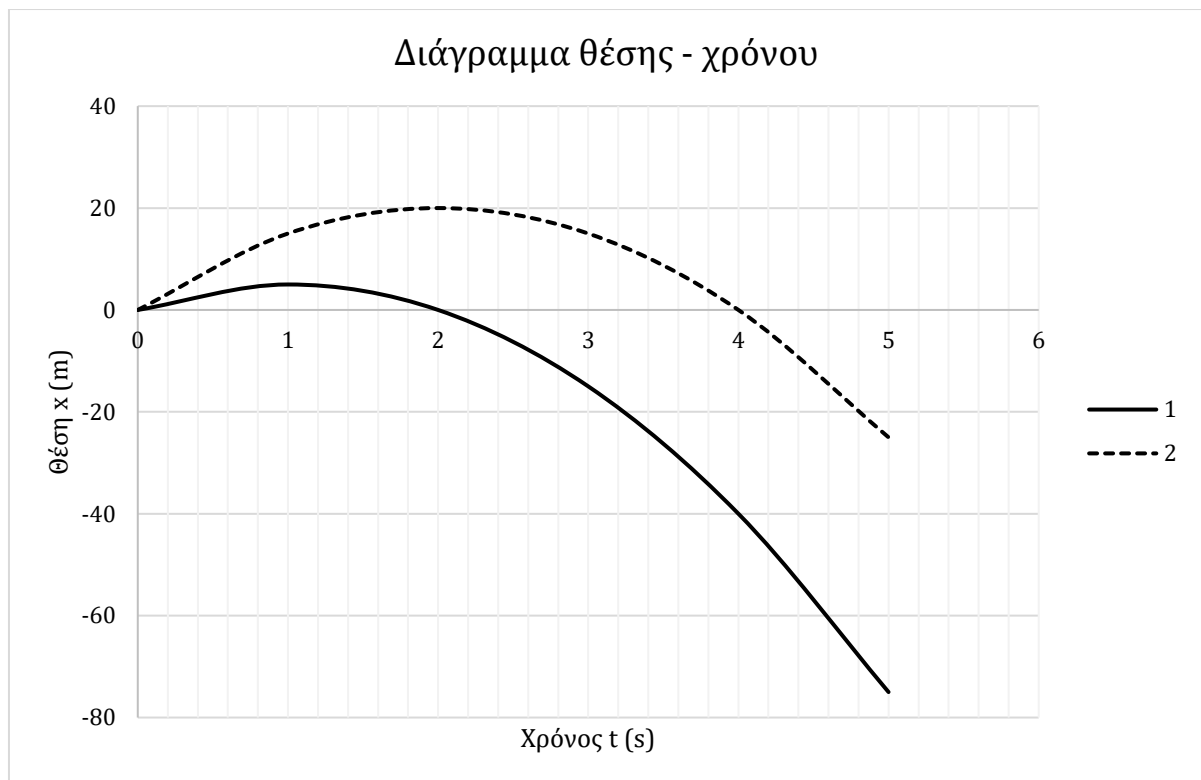
Μονάδες 4

$$\text{B. Ισχύει: } \left\{ \begin{array}{l} \Delta \vec{v}_A = \vec{a}_A \cdot \Delta t = \frac{\Sigma \vec{F}}{m} \cdot \Delta t \\ \Delta \vec{v}_B = \vec{a}_B \cdot 2 \cdot \Delta t = \frac{\Sigma \vec{F}}{2 \cdot m} \cdot 2 \cdot \Delta t = \frac{\Sigma \vec{F}}{m} \cdot \Delta t \end{array} \right\}, \Delta \vec{v}_A = \Delta \vec{v}_B.$$

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1.



Δύο σημειακά κινητά Α και Β κινούνται ευθύγραμμα, με την ίδια, σταθερή επιτάχυνση $\vec{a}$. Από τα διαγράμματα θέσης - χρόνου 1 και 2, ένα αντιστοιχεί στο σημειακό κινητό Α και ένα στο σημειακό κινητό Β. Από τα διαγράμματα ταχύτητας - χρόνου 3 και 4, ένα αντιστοιχεί στο σημειακό κινητό Α και ένα στο σημειακό κινητό Β.

A. Αν στο σημειακό κινητό Α αντιστοιχεί το διάγραμμα θέσης - χρόνου 1, τότε, στο ίδιο κινητό θα αντιστοιχεί το διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου:

α) 3

β) 4

Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2. Σώμα αφήνεται ελεύθερο από ύψος h πάνω από το έδαφος.

A. Αν αμελήσουμε τις δυνάμεις που το σώμα δέχεται από τον αέρα, τότε, σε ύψος $\frac{h}{2}$ από το έδαφος, η κινητική ενέργεια K και η δυναμική ενέργεια U του σώματος συνδέονται με τη σχέση:

$$\alpha) K = U \quad \beta) K = 2 \cdot U \quad \gamma) 2 \cdot K = U$$

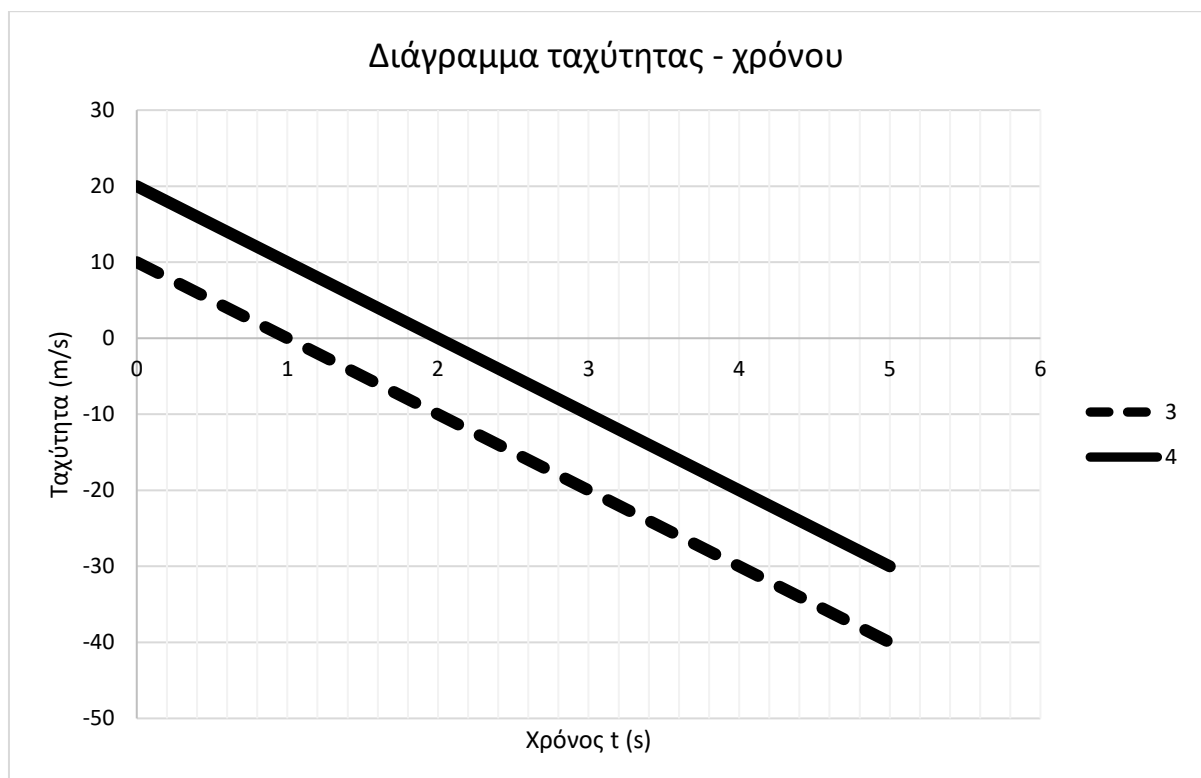
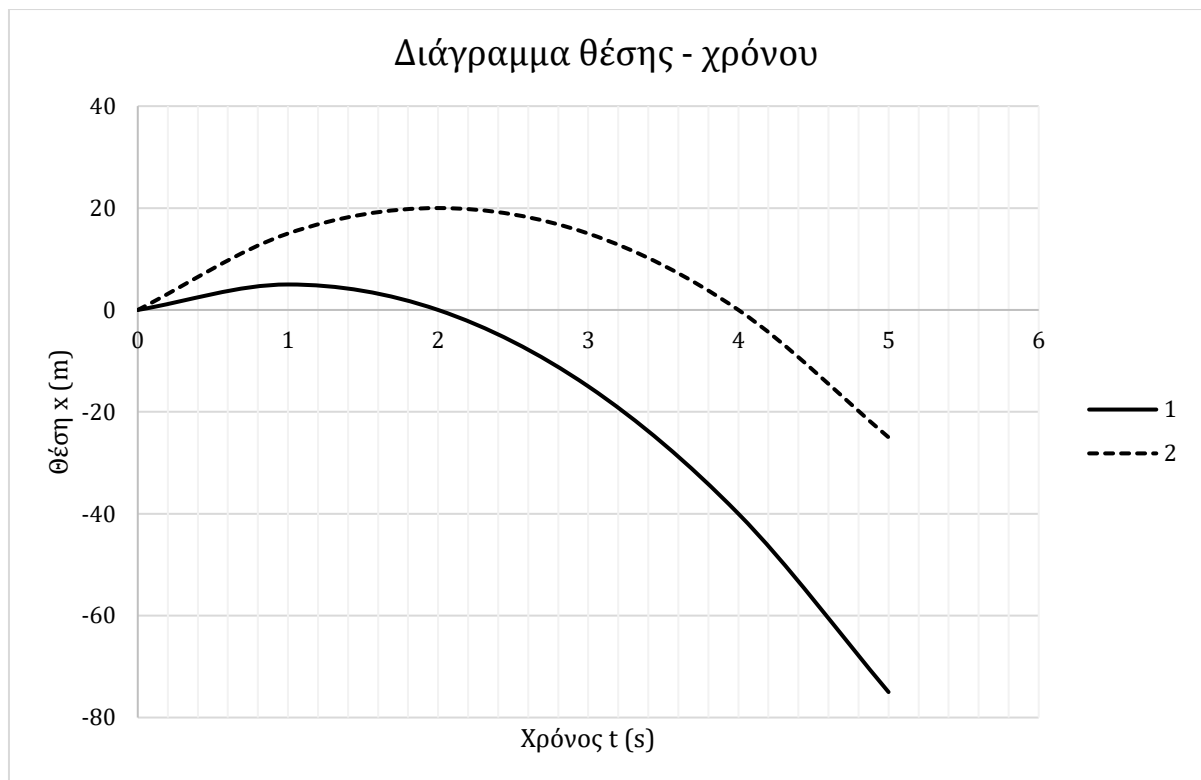
Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1.



A. α)

Μονάδες 4

B. Επειδή στο σημειακό κινητό A αντιστοιχεί το διάγραμμα θέσης - χρόνου 1, τη χρονική στιγμή $t = 2 \text{ s}$ ισχύει: $x_B > x_A$. Για τις αρχικές θέσεις των σημειακών αντικειμένων A και B ισχύει: $x_{0B} = x_{0A} = 0$. Για τις επιταχύνσεις των σημειακών αντικειμένων A και B ισχύει: $a_B = a_A = a$. Έτσι, για να ισχύει $x_B > x_A$, τη χρονική στιγμή $t = 2 \text{ s}$, θα πρέπει το σημειακό κινητό B να έχει μεγαλύτερη αρχική ταχύτητα από το σημειακό κινητό A, αφού:

$$x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2.$$

Μονάδες 8

2.2.

A. α)

Μονάδες 4

B. Η μηχανική ενέργεια του σώματος διατηρείται σταθερή. Έτσι:

$$m \cdot g \cdot h = m \cdot g \cdot \frac{h}{2} + K, K = m \cdot g \cdot \frac{h}{2} = U.$$

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1. Σώμα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα $\vec{v}_0$ από ύψος h πάνω από το έδαφος.

A. Αν αμελήσουμε τις δυνάμεις που το σώμα δέχεται από τον αέρα και g είναι το μέτρο της γήινης βαρυτικής επιτάχυνσης, τότε, τη στιγμή που μηδενίζεται στιγμιαία η ταχύτητα του σώματος, αυτό βρίσκεται σε ύψος h' από το έδαφος για το οποίο ισχύει:

$$\alpha) h' = \frac{v_0^2}{2 \cdot g} \quad \beta) h' = h + \frac{v_0^2}{2 \cdot g} \quad \gamma) h' = h - \frac{v_0^2}{2 \cdot g}$$

Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2. Σημειακό αντικείμενο A, μάζας m , κινείται ευθύγραμμα με την επίδραση σταθερής συνισταμένης δύναμης $\Sigma \vec{F}$. Σημειακό αντικείμενο B, μάζας m , κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το A, υπό την επίδραση σταθερής συνισταμένης δύναμης $2 \cdot \Sigma \vec{F}$.

A. Αν $\Delta \vec{v}_A$ είναι η μεταβολή της ταχύτητας του σημειακού αντικειμένου A σε χρονικό διάστημα Δt και $\Delta \vec{v}_B$ είναι η μεταβολή της ταχύτητας του σημειακού αντικειμένου B σε χρονικό διάστημα $2 \cdot \Delta t$, τότε:

$$\alpha) \Delta \vec{v}_A = \Delta \vec{v}_B, \quad \beta) \Delta \vec{v}_A = 4 \cdot \Delta \vec{v}_B, \quad \gamma) \Delta \vec{v}_A = \frac{\Delta \vec{v}_B}{4}$$

Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1.

A. β)

Μονάδες 4

B. Η μηχανική ενέργεια του σώματος διατηρείται σταθερή. Έτσι:

$$m \cdot g \cdot h + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2 = m \cdot g \cdot h', h' = h + \frac{v_0^2}{2 \cdot g}.$$

Μονάδες 8

2.2.

A. β)

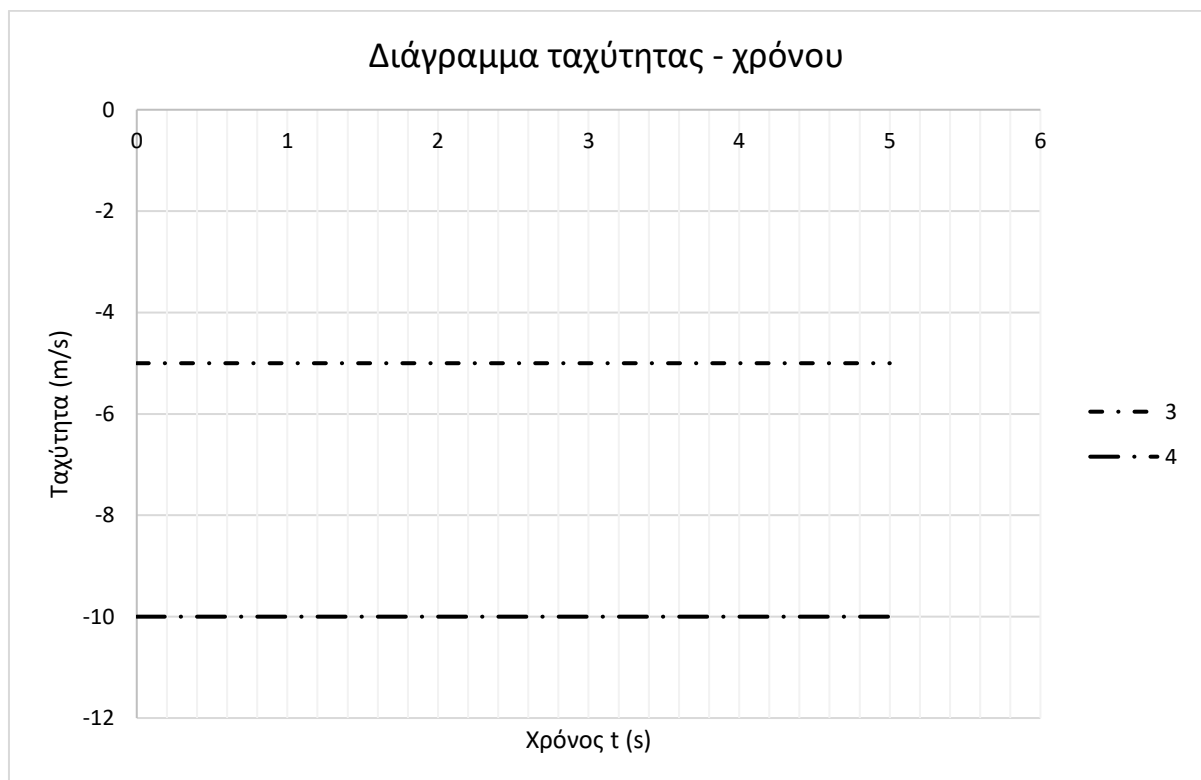
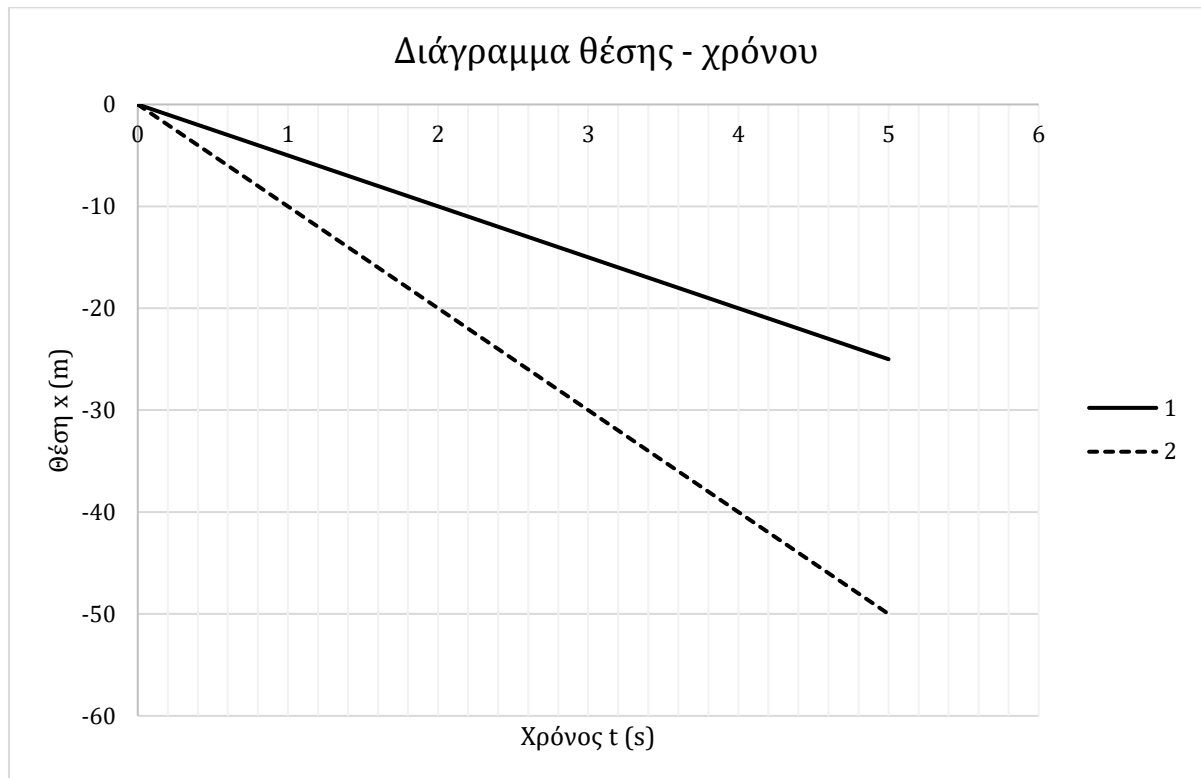
Μονάδες 4

B. Ισχύει:
$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta \vec{v}_A = \vec{a}_A \cdot \Delta t = \frac{\Sigma \vec{F}}{m} \cdot \Delta t \\ \Delta \vec{v}_B = \vec{a}_B \cdot 2 \cdot \Delta t = \frac{2 \cdot \Sigma \vec{F}}{m} \cdot 2 \cdot \Delta t = 4 \cdot \frac{\Sigma \vec{F}}{m} \cdot \Delta t \end{array} \right\}, \Delta \vec{v}_A = 4 \cdot \Delta \vec{v}_B.$$

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1.



Δύο σημειακά κινητά Α και Β κινούνται ευθύγραμμα. Από τα διαγράμματα θέσης - χρόνου 1 και 2, ένα αντιστοιχεί στο σημειακό κινητό Α και ένα στο σημειακό κινητό Β. Από τα διαγράμματα ταχύτητας - χρόνου 3 και 4, ένα αντιστοιχεί στο σημειακό κινητό Α και ένα στο σημειακό κινητό Β.

A. Αν στο σημειακό κινητό Α αντιστοιχεί το διάγραμμα θέσης - χρόνου 1, τότε, στο ίδιο κινητό, θα αντιστοιχεί το διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου:

α) 3

β) 4

Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2. Σώμα μάζας m εκτοξεύεται με οριζόντια αρχική ταχύτητα $\vec{v}_0$ κατά μήκος ακλόνητου, οριζόντιου δαπέδου, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu_{ολ}$. Το σώμα διανύει διάστημα S μέχρι να ακινητοποιηθεί.

A. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης σώματος – δαπέδου ήταν $2 \cdot \mu_{ολ}$, τότε το διάστημα S' που απαιτείται για την ακινητοποίηση του σώματος θα ήταν:

$$\alpha) S' = S \quad \beta) S' = 2 \cdot S \quad \gamma) S' = \frac{S}{2}$$

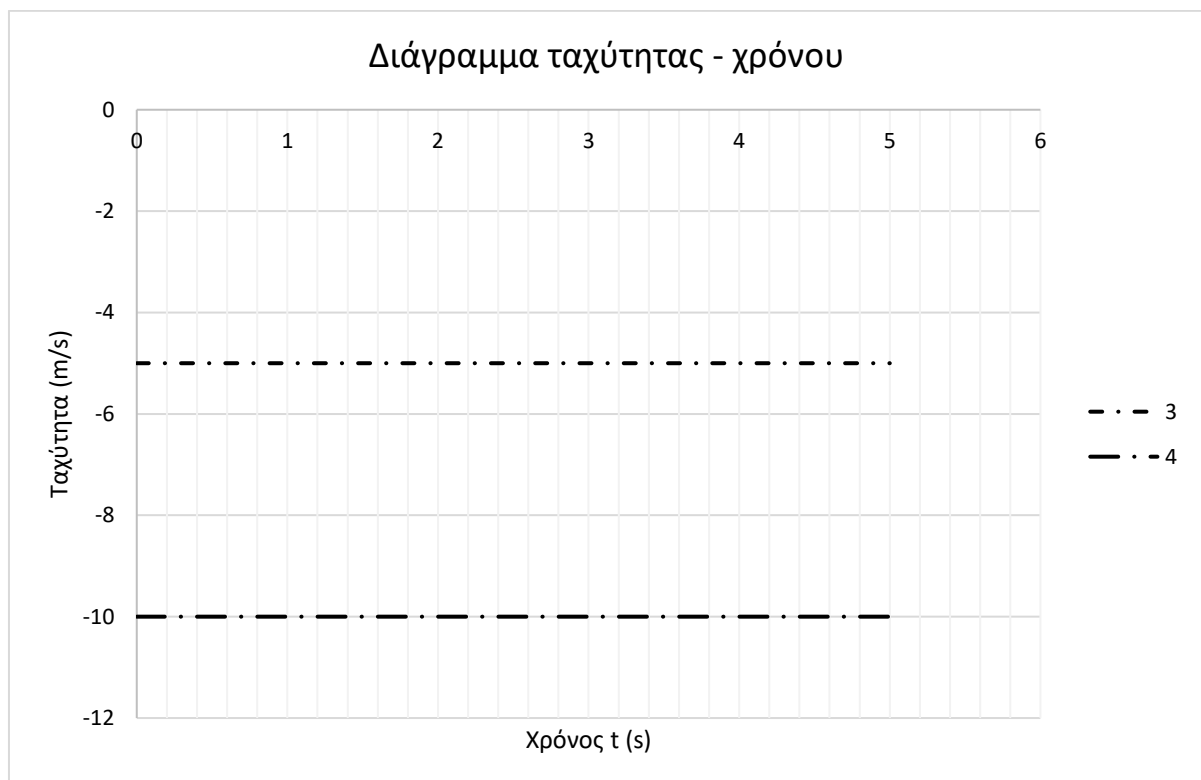
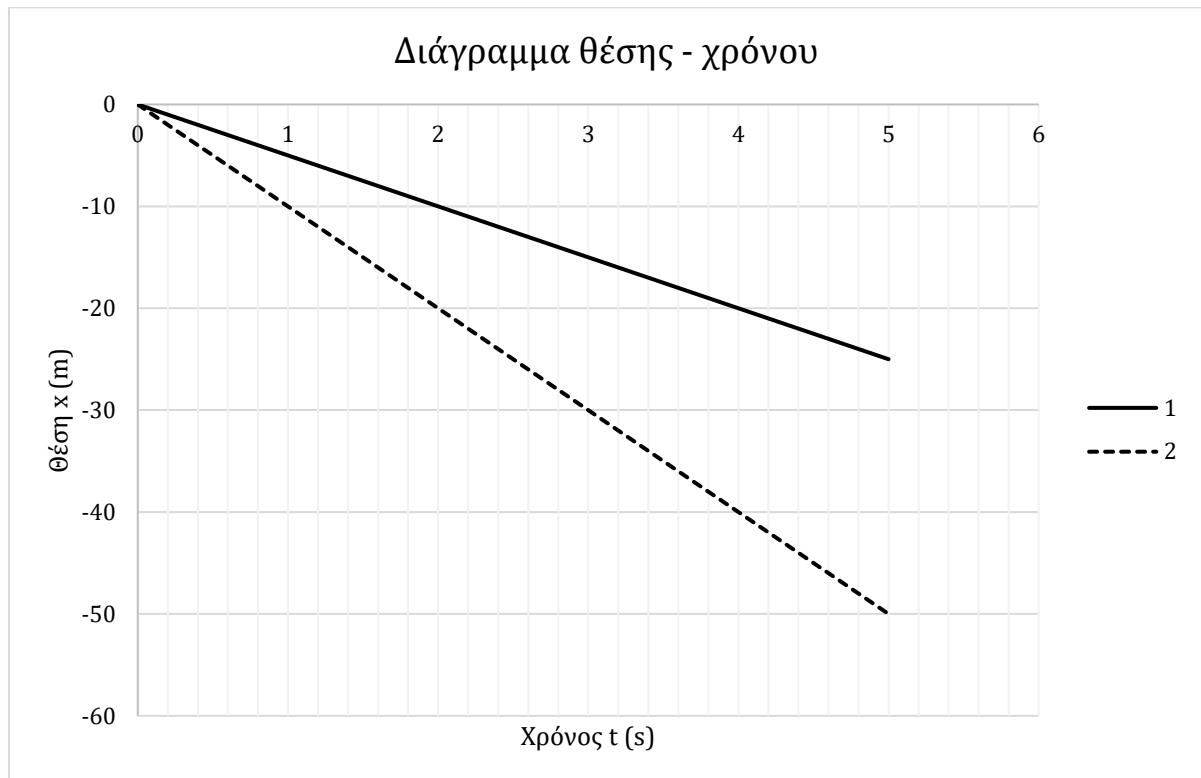
Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1.



A. α)

Μονάδες 4

B. Επειδή στο σημειακό κινητό A αντιστοιχεί το διάγραμμα θέσης - χρόνου 1, κάθε χρονική στιγμή ισχύει: $x_B < x_A$. Για τις αρχικές θέσεις των σημειακών αντικειμένων A και B ισχύει: $x_{0B} = x_{0A} = 0$. Έτσι, για να ισχύει $x_B < x_A$ θα πρέπει το σημειακό κινητό B να κινείται με μικρότερη ταχύτητα από το σημειακό κινητό A, αφού: $x = x_0 + v \cdot t$.

Μονάδες 8

2.2.

A. γ)

Μονάδες 4

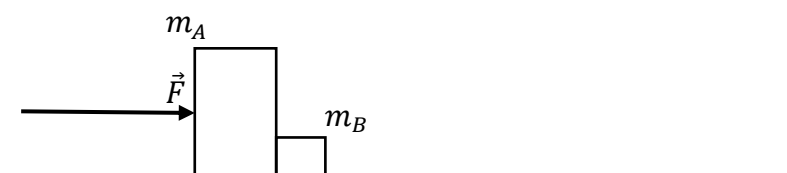
B. Από το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας ισχύει:

$$\Delta K = W_{\vec{T}_{ολ}}, 0 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2 = -T_{ολ} \cdot S, \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2 = \mu_{ολ} \cdot m \cdot g \cdot S, S = \frac{v_0^2}{2 \cdot \mu_{ολ} \cdot g}$$

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 4

Δύο ομογενή σώματα A και B, με μάζες $m_A = 4 \text{ kg}$ και $m_B = 1 \text{ kg}$ αντίστοιχα, που είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό, είναι σε επαφή μεταξύ τους και ακίνητα πάνω σε ακλόνητο, τραχύ, οριζόντιο και ομογενές δάπεδο, όπως στην εικόνα. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ ασκείται στο σώμα A σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$, που έχει μέτρο $F = 20 \text{ N}$. Ο συντελεστής οριακής (μέγιστης στατικής) τριβής μεταξύ των σωμάτων και του δαπέδου είναι: $\mu_{op} = 0,25$, ενώ ο αντίστοιχος συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι: $\mu_{ol} = 0,2$. Η γήινη βαρυτική επιτάχυνση έχει μέτρο: $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.



4.1. Να δείξετε ότι το σύστημα των σωμάτων A και B αρχίζει να κινείται τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$.

Μονάδες 6

4.2. Να υπολογίσετε την σταθερή επιτάχυνση με την οποία κινείται το σύστημα των σωμάτων A και B και το μέτρο της σταθερής δύναμης που ασκεί το σώμα A στο σώμα B κατά τη διάρκεια αυτής της κίνησης.

Μονάδες 10

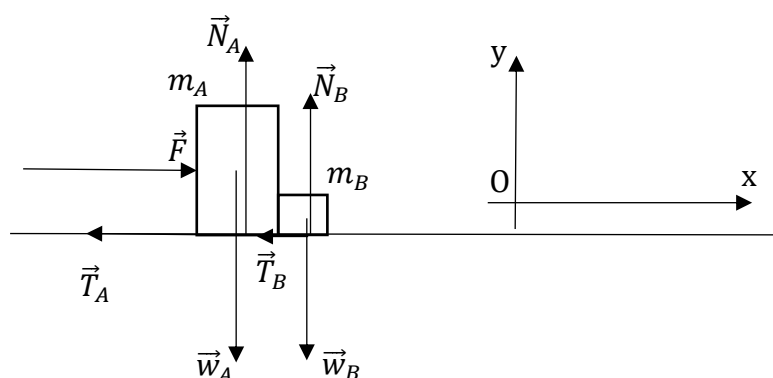
4.3. Πόση είναι η ισχύς της δύναμης $\vec{F}$ τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$.

Μονάδες 4

4.4. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης $\vec{F}$ από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 4



4.1. Αν θεωρήσουμε τα σώματα A και B ως σύστημα σωμάτων, οι εξωτερικές δυνάμεις που ασκούνται στο σύστημα είναι οι εικονιζόμενες. Στον άξονα Oy δεν υπάρχει κίνηση και συνεπώς, σύμφωνα με τον 1^ο νόμο του Newton:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Σώμα A: } \sum F_y = 0, N_A = w_A, N_A = m_A \cdot g, N_A = 40 \text{ N} \\ \text{Σώμα B: } \sum F_y = 0, N_B = w_B, N_B = m_B \cdot g, N_B = 10 \text{ N} \end{array} \right\}. \text{ (Μονάδες 2)}$$

Για την μέγιστη στατική (οριακή) τριβή ισχύει:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Σώμα A: } T_{o\rho A} = \mu_{o\rho} \cdot N_A = 10 \text{ N} \\ \text{Σώμα B: } T_{o\rho B} = \mu_{o\rho} \cdot N_B = 2,5 \text{ N} \end{array} \right\}. \text{ (Μονάδες 2)}$$

Η δύναμη $\vec{F}$ ασκείται στο σώμα A τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$. Η κίνηση του συστήματος αρχίζει την ίδια χρονική στιγμή, επειδή: $20 \text{ N} = F > T_{o\rho A} + T_{o\rho B} = 12,5 \text{ N}$. (Μονάδες 2)

Μονάδες 6

4.2. Για την τριβή ολίσθησης ισχύει: $\left\{ \begin{array}{l} \text{Σώμα A: } T_{o\lambda A} = \mu_{o\lambda} \cdot N_A = 8 \text{ N} \\ \text{Σώμα B: } T_{o\lambda B} = \mu_{o\lambda} \cdot N_B = 2 \text{ N} \end{array} \right\}$.

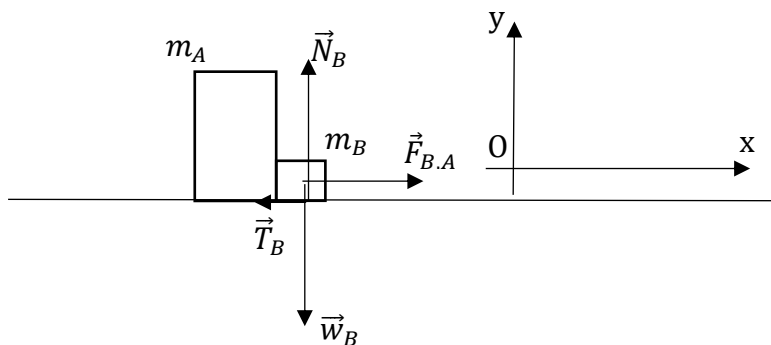
(Μονάδες 2)

Από τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για το σύστημα των σωμάτων A και B:

$$\sum F_x = (m_A + m_B) \cdot a, a = \frac{F - T_{o\lambda A} - T_{o\lambda B}}{m_A + m_B}, a = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}. \text{ (Μονάδες 3)}$$

Το σώμα B κινείται με επιτάχυνση ίση με την επιτάχυνση του συστήματος:

$$a_B = a = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}. \text{ (Μονάδες 2)}$$



Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Β είναι οι εικονιζόμενες. $\vec{F}_{B,A}$ είναι η δύναμη επαφής που ασκείται στο σώμα Β από το σώμα Α. Από τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για το σώμα Β ισχύει:

$$\sum F_{Bx} = m_B \cdot a_B, F_{B,A} - T_{o\lambda B} = m_B \cdot a, F_{B,A} = T_{o\lambda B} + m_B \cdot a, F_{B,A} = 4 \text{ N. (Μονάδες 3)}$$

Μονάδες 10

4.3. Τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$ το σύστημα των σωμάτων Α και Β έχει ταχύτητα: $v_1 = a \cdot t_1 = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. (Μονάδες 2) Η ισχύς της δύναμης $\vec{F}$ τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$ είναι: $P_1 = F \cdot v_1 = 400 \text{ W}$. (Μονάδες 2)

Μονάδες 4

4.4. Από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$ το σύστημα των σωμάτων Α και Β μετατοπίζεται κατά: $\Delta x_1 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_1^2, \Delta x_1 = 100 \text{ m}$. (Μονάδες 2) Το έργο της δύναμης $\vec{F}$ από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$ είναι: $W_{\vec{F}} = F \cdot \Delta x_1 = 2000 \text{ J}$. (Μονάδες 3)

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 4

Δύο ομογενή σώματα A και B, με μάζες $m_A = 4 \text{ kg}$ και $m_B = 1 \text{ kg}$ αντίστοιχα, που είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό, συνδέονται με τεντωμένο ιδανικό νήμα και είναι ακίνητα πάνω σε ακλόνητο, τραχύ, οριζόντιο και ομογενές δάπεδο, όπως στην εικόνα. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ ασκείται στο σώμα B σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$, που έχει μέτρο $F = 20 \text{ N}$. Ο συντελεστής οριακής (μέγιστης στατικής) τριβής μεταξύ των σωμάτων και του δαπέδου είναι: $\mu_{ορ} = 0,25$, ενώ ο αντίστοιχος συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι: $\mu_{ολ} = 0,2$. Η γήινη βαρυτική επιτάχυνση έχει μέτρο: $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.



4.1 Να δείξετε ότι το σύστημα των σωμάτων A και B αρχίζει να κινείται τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$.

Μονάδες 6

4.2. Να υπολογίσετε την σταθερή επιτάχυνση με την οποία κινείται το σύστημα των σωμάτων A και B και το μέτρο της τάσης του νήματος κατά τη διάρκεια αυτής της κίνησης.

Μονάδες 10

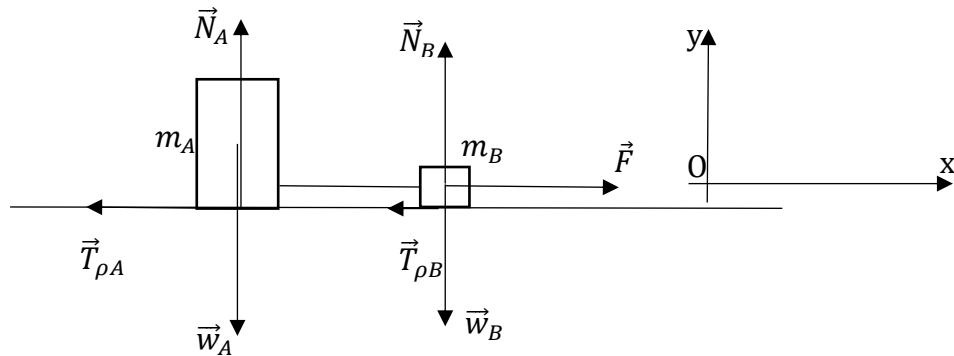
4.3. Πόση είναι η ισχύς της δύναμης $\vec{F}$ τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$.

Μονάδες 4

4.4. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης $\vec{F}$ από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 4



4.1. Αν θεωρήσουμε τα σώματα Α και Β και το ιδανικό, τεντωμένο, νήμα που τα συνδέει ως σύστημα σωμάτων, οι εξωτερικές δυνάμεις που ασκούνται στο σύστημα είναι οι εικονιζόμενες. Στον άξονα Ογ δεν υπάρχει κίνηση και συνεπώς, σύμφωνα με τον 1^ο νόμο του Newton:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Σώμα Α: } \sum F_y = 0, N_A = w_A, N_A = m_A \cdot g, N_A = 40 \text{ N} \\ \text{Σώμα Β: } \sum F_y = 0, N_B = w_B, N_B = m_B \cdot g, N_B = 10 \text{ N} \end{array} \right\}. \text{ (Μονάδες 2)}$$

Για την μέγιστη στατική (οριακή) τριβή ισχύει:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Σώμα Α: } T_{o\lambda,A} = \mu_{o\rho} \cdot N_A = 10 \text{ N} \\ \text{Σώμα Β: } T_{o\lambda,B} = \mu_{o\rho} \cdot N_B = 2,5 \text{ N} \end{array} \right\}. \text{ (Μονάδες 2)}$$

Η δύναμη $\vec{F}$ ασκείται στο σώμα Α τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$. Η κίνηση του συστήματος αρχίζει την ίδια χρονική στιγμή, επειδή: $20 \text{ N} = F > T_{o\lambda,A} + T_{o\lambda,B} = 12,5 \text{ N}$. (Μονάδες 2)

Μονάδες 6

4.2. Για την τριβή ολίσθησης ισχύει: $\left\{ \begin{array}{l} \text{Σώμα Α: } T_{o\lambda,A} = \mu_{o\lambda} \cdot N_A = 8 \text{ N} \\ \text{Σώμα Β: } T_{o\lambda,B} = \mu_{o\lambda} \cdot N_B = 2 \text{ N} \end{array} \right\}$.

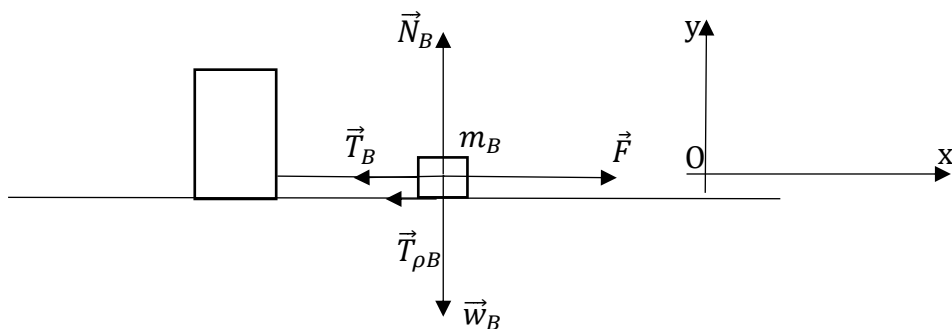
(Μονάδες 2)

Από τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για το σύστημα των σωμάτων Α και Β:

$$\sum F_x = (m_A + m_B) \cdot a, a = \frac{F - T_{o\lambda,A} - T_{o\lambda,B}}{m_A + m_B}, a = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}. \text{ (Μονάδες 3)}$$

Το σώμα Β κινείται με επιτάχυνση ίση με την επιτάχυνση του συστήματος:

$$a_B = a = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}. \text{ (Μονάδες 2)}$$



Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Β είναι οι εικονιζόμενες. $\vec{T}_B$ είναι η δύναμη που δέχεται το σώμα Β από το νήμα (τάση του νήματος). Επειδή το νήμα είναι ιδανικό, ίσου μέτρου, αλλά αντίθετης κατεύθυνσης δύναμη δέχεται και το σώμα Α από το νήμα. Από τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για το σώμα Β ισχύει:

$$\sum F_{Bx} = m_B \cdot a_B, F - T_{o\lambda,B} - T_B = m_B \cdot a, T_B = F - T_{o\lambda,B} - m_B \cdot a = 16 \text{ N. (Μονάδες 3)}$$

Μονάδες 10

4.3. Τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$ το σύστημα των σωμάτων Α και Β έχει ταχύτητα: $v_1 = a \cdot t_1 = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. (Μονάδες 2) Η ισχύς της δύναμης $\vec{F}$ τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$ είναι: $P_1 = F \cdot v_1 = 400 \text{ W}$. (Μονάδες 2)

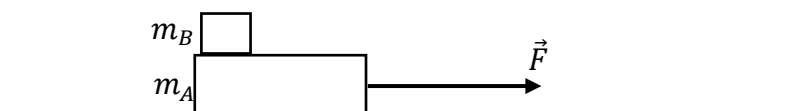
Μονάδες 4

4.4. Από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$ το σύστημα των σωμάτων Α και Β μετατοπίζεται κατά: $\Delta x_1 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_1^2, \Delta x_1 = 100 \text{ m}$. (Μονάδες 2) Το έργο της δύναμης $\vec{F}$ από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$ είναι: $W_{\vec{F}} = F \cdot \Delta x_1 = 2000 \text{ J}$. (Μονάδες 3)

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 4

Δύο σώματα A και B, με μάζες $m_A = 4 \text{ kg}$ και $m_B = 1 \text{ kg}$ αντίστοιχα είναι ακίνητα, με το σώμα B να βρίσκεται πάνω στο σώμα A. Το σώμα A βρίσκεται πάνω σε λείο, ακλόνητο, οριζόντιο δάπεδο, όπως στην εικόνα. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ ασκείται στο σώμα A σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$, που έχει μέτρο $F = 20 \text{ N}$ και το σύστημα των σωμάτων A και B αρχίζει να κινείται, με το σώμα B να μην ολισθαίνει πάνω στο A εξαιτίας της μεταξύ τους τριβής. Η γήινη βαρυτική επιτάχυνση έχει μέτρο: $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.



4.1. Να υπολογίσετε την σταθερή επιτάχυνση με την οποία κινείται το σύστημα των σωμάτων A και B.

Μονάδες 6

4.2. Να υπολογίσετε το μέτρο της στατικής τριβής που δέχεται το σώμα B.

Μονάδες 6

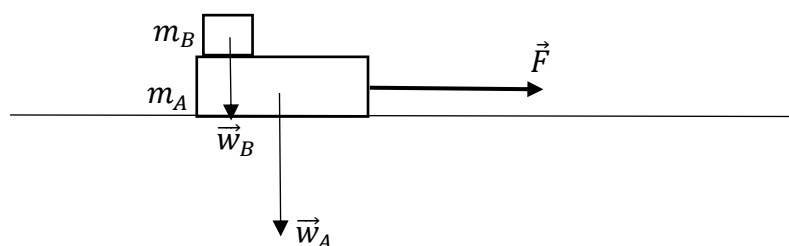
4.3. Πόση είναι η ισχύς της δύναμης $\vec{F}$ τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$.

Μονάδες 6

4.4. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης $\vec{F}$ από τη χρονική στιγμή που αρχίζει η κίνηση του συστήματος των σωμάτων A και B μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4



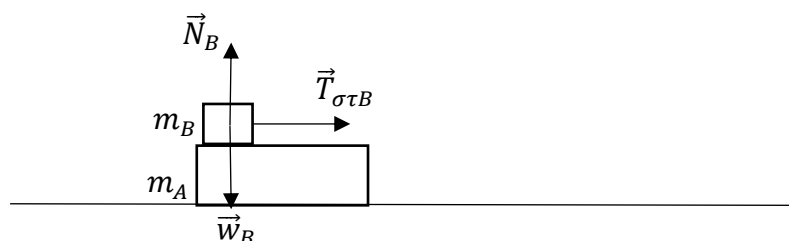
4.1. Από τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για το σύστημα των σωμάτων A και B:

$$\Sigma F_x = (m_A + m_B) \cdot a, a = \frac{F}{m_A + m_B}, a = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Μονάδες 6

4.2. Το σώμα B κινείται με επιτάχυνση ίση με την επιτάχυνση του συστήματος:

$$a_B = a = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}. (\text{Μονάδες 3})$$



Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα B είναι οι εικονιζόμενες. $\vec{T}_{\sigma\tau,B}$ είναι η στατική τριβή που δέχεται το σώμα B. Η κατεύθυνσή της είναι η εικονιζόμενη, αφού το σώμα B επιταχύνεται προς τα δεξιά. Η $\vec{T}_{\sigma\tau,B}$ είναι η μοναδική οριζόντια δύναμη που ασκείται στο σώμα B και σύμφωνα με τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής, η επιτάχυνση και η συνισταμένη δύναμη είναι διανύσματα συγγραμμικά και ομόρροπα. Από τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για το σώμα B ισχύει:

$$\Sigma F_{Bx} = m_B \cdot a_B, T_{\sigma\tau,B} = m_B \cdot a, T_{\sigma\tau,B} = 4 \text{ N}. (\text{Μονάδες 3})$$

Μονάδες 6

4.3. Τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$ το σύστημα των σωμάτων Α και Β έχει ταχύτητα:
 $v_1 = a \cdot t_1 = 40 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. (Μονάδες 3) Η ισχύς της δύναμης $\vec{F}$ τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$ είναι: $P_1 = F \cdot v_1 = 800 \text{ W}$. (Μονάδες 3)

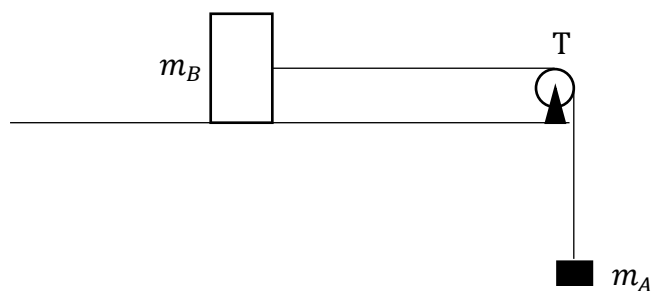
Μονάδες 6

4.4. Από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$ το σύστημα των σωμάτων Α και Β μετατοπίζεται κατά: $\Delta x_1 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_1^2$, $\Delta x_1 = 200 \text{ m}$. (Μονάδες 3) Το έργο της δύναμης $\vec{F}$ από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 10 \text{ s}$ είναι: $W_{\vec{F}} = F \cdot \Delta x_1 = 4000 \text{ J}$. (Μονάδες 4)

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4

Δύο σώματα A και B, με μάζες $m_A = 4 \text{ kg}$ και $m_B = 1 \text{ kg}$ αντίστοιχα συνδέονται με ιδανικό νήμα, το οποίο περνάει από το αυλάκι τροχαλίας T, αμελητέας μάζας, όπως στο σχήμα. Το σώμα A κρέμεται, ενώ το σώμα B βρίσκεται πάνω σε ακλόνητο, οριζόντιο, τραχύ δάπεδο, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu_{ολ} = 0,5$. Το σύστημα σώμα A – ιδανικό νήμα – σώμα B συγκρατείται ακίνητο και ελευθερώνεται τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$. Η γήινη βαρυτική επιτάχυνση έχει μέτρο: $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Ο συντελεστής μέγιστης στατικής (οριακής) τριβής σώματος B – οριζόντιου δαπέδου είναι: $\mu_{ορ} = 0,5$.



4.1. Να αποδείξετε ότι η κίνηση του συστήματος ξεκινά τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$;

Μονάδες 6

4.2. Να υπολογίσετε το μέτρο της σταθερής επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σύστημα.

Μονάδες 6

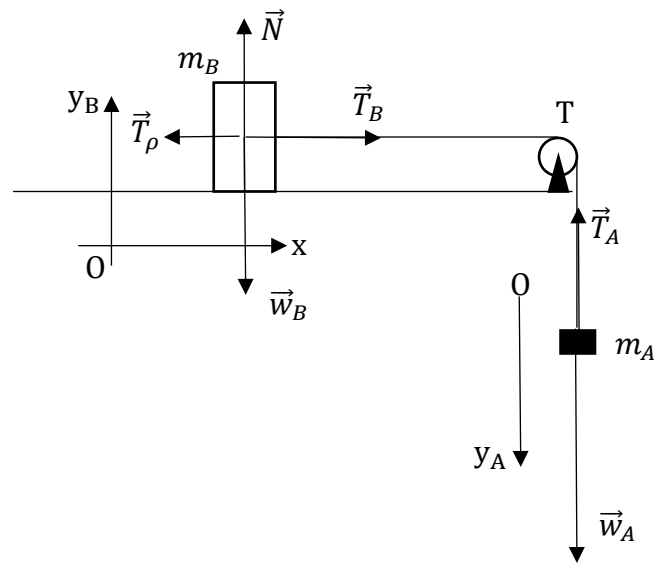
4.3. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας και της μετατόπισης των σωμάτων A και B τη χρονική στιγμή $t_1 = 0,1 \text{ s}$.

Μονάδες 6

4.4. Να υπολογίσετε τη θερμότητα που εκλύεται στο περιβάλλον από τη χρονική στιγμή που αρχίζει η κίνηση του συστήματος μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 0,1 \text{ s}$.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4



4.1. Οι εξωτερικές δυνάμεις που δέχεται το σύστημα σώμα A – σώμα B – ιδανικό νήμα – τροχαλία αμελητέας μάζας, είναι τα βάρη των σωμάτων A και B, $\vec{w}_A$ και $\vec{w}_B$ αντίστοιχα και οι δυνάμεις που δέχεται το σώμα B από το οριζόντιο δάπεδο, δηλαδή η κάθετη στο δάπεδο αντίδραση $\vec{N}$ και η τριβή $\vec{T}_\rho$. Το σώμα B δεν κινείται στον άξονα Oy_B του σχήματος. Συνεπώς, από τον 1^ο νόμο του Newton:

$$\sum F_{yB} = 0, N = w_B, N = m_B \cdot g, N = 10 \text{ N. (Μονάδες 2)}$$

Η μέγιστη στατική (οριακή) τριβή που αναπτύσσεται μεταξύ του σώματος B και του οριζόντιου δαπέδου έχει μέτρο: $T_{\rho, \text{o}\rho} = \mu_{\text{o}\rho} \cdot N, T_{\rho, \text{o}\rho} = 5 \text{ N. (Μονάδες 2)}$

Επειδή, τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ ισχύει: $40 \text{ N} = w_A > T_{\rho, \text{o}\rho} = 5 \text{ N}$, η κίνηση του συστήματος θα ξεκινήσει τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$. (Μονάδες 2)

Μονάδες 6

4.2. Το μέτρο της τριβής ολίσθησης $\vec{T}_{\text{o}\lambda}$ είναι ίσο με το μέτρο της μέγιστης στατικής (οριακής) τριβής $\vec{T}_{\text{o}\rho}$, αφού: $\mu_{\text{o}\lambda} = \mu_{\text{o}\rho} = 0,5$. (Μονάδες 2) Εφαρμόζοντας τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για το σύστημα έχουμε:

$$\sum F_{\xi\xi} = (m_A + m_B) \cdot a, a = \frac{w_A - T_{\text{o}\lambda}}{m_A + m_B}, a = 7 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}. \text{ (Μονάδες 4)}$$

Μονάδες 6

4.3. Ισχύουν: $v_1 = a \cdot t_1 = 0,7 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (Μονάδες 3) και

$$\Delta x_1 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_1^2 = 0,035 \text{ m. (Μονάδες 3)}$$

Μονάδες 6

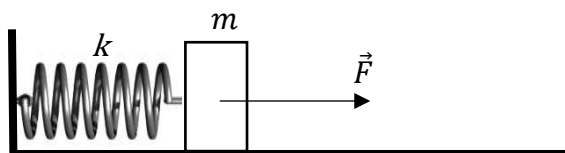
4.4. Η θερμότητα που εκλύεται στο περιβάλλον από τη χρονική στιγμή που αρχίζει η κίνηση του συστήματος σώμα A – ιδανικό νήμα – σώμα B μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 0,1 \text{ s}$ ισούται με την απόλυτη τιμή του έργου της τριβής ολίσθησης:

$$Q = |W_{T_{ολ}}| = T_{ολ} \cdot \Delta x_1 = 0,175 \text{ J}.$$

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4

Οριζόντιο ιδανικό ελατήριο, σταθεράς $k = 100 \frac{\text{N}}{\text{m}}$, έχει το ένα άκρο του δεμένο ακλόνητα, ενώ στο άλλο άκρο του είναι δεμένο σώμα μάζας $m = 1 \text{ kg}$. Το σύστημα ελατήριο – σώμα ισορροπεί με το ελατήριο στο φυσικό του μήκος. Το σώμα βρίσκεται σε επαφή με οριζόντιο, ακλόνητο δάπεδο, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu_{ολ} = 0,5$. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ ασκείται στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$, μέτρου $F = 10 \text{ N}$, με διεύθυνση που συμπίπτει με τον άξονα του ελατηρίου, όπως στο σχήμα. Την ίδια χρονική στιγμή το σώμα αρχίζει να κινείται. Η γήινη βαρυτική επιτάχυνση έχει μέτρο: $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.



4.1. Να υπολογίσετε την επιμήκυνση του ελατηρίου όταν το σώμα έχει τη μέγιστη ταχύτητά του.

Μονάδες 6

4.2. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης $\vec{F}_{ελ}$ από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή κατά την οποία το σώμα έχει τη μέγιστη ταχύτητά του.

Μονάδες 7

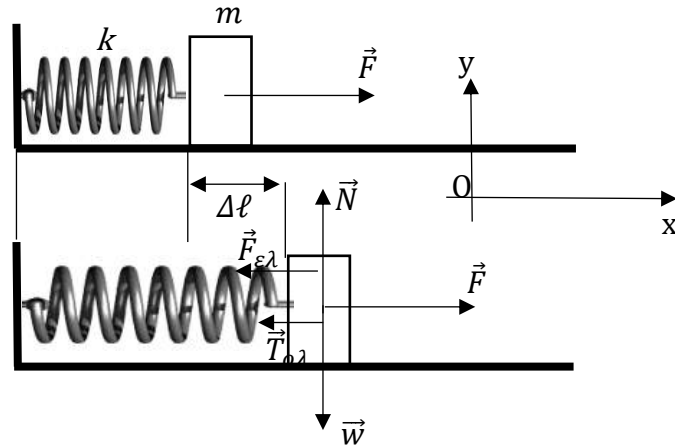
4.3. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης $\vec{F}$ από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή κατά την οποία το σώμα έχει τη μέγιστη ταχύτητά του.

Μονάδες 6

4.4. Να υπολογίσετε τη θερμότητα που εκλύεται στο περιβάλλον από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή κατά την οποία το σώμα έχει τη μέγιστη ταχύτητά του.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 4



4.1. Στον άξονα Oy δεν υπάρχει κίνηση, οπότε, σύμφωνα με τον 1^ο νόμο του Newton:

$$\sum F_y = 0, N = w, N = m \cdot g, N = 10 \text{ N.}$$

(Μονάδες 2)

Η τριβή ολίσθησης έχει μέτρο: $T_{ολ} = \mu_{ολ} \cdot N, T_{ολ} = 5 \text{ N.}$

(Μονάδες 2)

Το σώμα έχει τη μέγιστη ταχύτητά του όταν διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του, δηλαδή τη θέση στην οποία $\sum F_x = 0$. Αυτό συμβαίνει γιατί, ενώ οι δυνάμεις $\vec{F}$ και $\vec{T}_{ολ}$ είναι σταθερές, η δύναμη $\vec{F}_{ελ}$ από το παραμορφωμένο, ιδανικό ελατήριο έχει μέτρο ανάλογο της παραμόρφωσής του, σύμφωνα με το νόμο του Hooke:

$$F_{ελ} = k \cdot \Delta \ell$$

Έτσι, όσο: $F > T_{ολ} + F_{ελ}$ το σώμα επιταχύνεται, ενώ το σώμα αρχίζει να επιβραδύνεται όταν $F < T_{ολ} + F_{ελ}$. Συνεπώς, το σώμα έχει τη μέγιστη ταχύτητά του όταν διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του, δηλαδή τη θέση στην οποία:

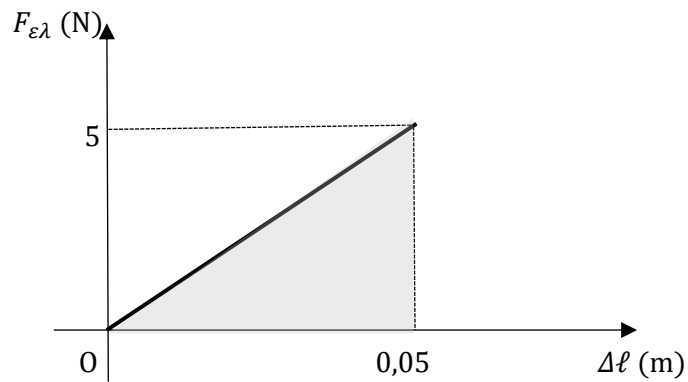
$$\sum F_x = 0, F = F_{ελ} + T_{ολ}, F = k \cdot \Delta \ell + T_{ολ}, \Delta \ell = \frac{F - T_{ολ}}{k}, \Delta \ell = 0,05 \text{ m}$$

(Μονάδες 2)

Μονάδες 6

4.2. Το μέτρο της δύναμης που ασκεί ένα παραμορφωμένο ιδανικό ελατήριο είναι ανάλογο της παραμόρφωσης του ελατηρίου (νόμος Hooke): $F_{ελ} = k \cdot \Delta \ell$. Από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή κατά την οποία το σώμα έχει τη

μέγιστη ταχύτητά του η $\vec{F}_{ελ}$ έχει αντίθετη κατεύθυνση από τη μετατόπιση (αρνητικό έργο) και μέτρο που αυξάνεται με την αύξηση της μετατόπισης όπως στο διάγραμμα που ακολουθεί:



Το γραμμοσκιασμένο εμβαδό εκφράζει την απόλυτη τιμή του έργου της $\vec{F}_{ελ}$. Έτσι:

$$W_{F_{ελ}} = - \frac{1}{2} \cdot 0,05 \text{ m} \cdot 5 \text{ N} = - 0,125 \text{ J}$$

Μονάδες 7

4.3. Ισχύει: $W_F = F \cdot \Delta\ell = 0,5 \text{ J}$.

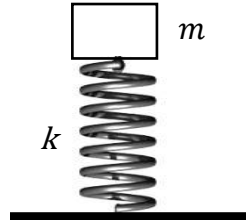
Μονάδες 6

4.4. Ισχύει: $Q = |W_{T_{ολ}}| = T_{ολ} \cdot \Delta\ell = 0,25 \text{ J}$.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 4

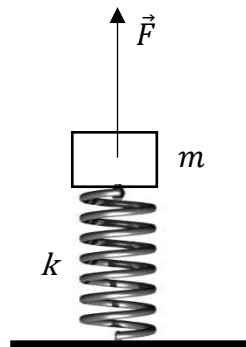
Κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο, σταθεράς $k = 100 \frac{\text{N}}{\text{m}}$, έχει το κάτω άκρο του δεμένο ακλόνητα, ενώ στο άλλο άκρο του είναι δεμένο σώμα μάζας $m = 1 \text{ kg}$. Το σύστημα ελατήριο – σώμα ισορροπεί.



4.1. Να υπολογίσετε την συσπείρωση του ελατηρίου στη θέση ισορροπίας του συστήματος ελατήριο – σώμα.

Μονάδες 6

Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ ασκείται στο σώμα σταθερή κατακόρυφη δύναμη $\vec{F}$, μέτρου $F = 5 \text{ N}$, όπως στο σχήμα.



4.2. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης $\vec{F}$ από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή κατά την οποία η συσπείρωση του ελατηρίου είναι $\Delta l' = 0,05 \text{ m}$.

Μονάδες 6

4.3. Πόσο είναι το έργο της δύναμης $\vec{F}_{ελ}$ από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή κατά την οποία η συσπείρωση του ελατηρίου είναι $\Delta l' = 0,05 \text{ m}$.

Μονάδες 6

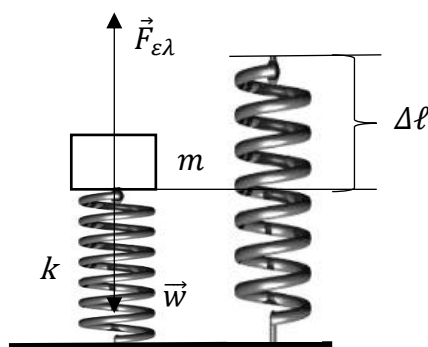
4.4. Πόσο είναι το μέτρο της ταχύτητας του σώματος τη χρονική στιγμή κατά την οποία η συσπείρωση του ελατηρίου είναι $\Delta l' = 0,05 \text{ m}$.

Μονάδες 7

Η γήινη βαρυτική επιτάχυνση έχει σταθερό μέτρο: $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Να αμελήσετε τις δυνάμεις που ασκούνται από τον ατμοσφαιρικό αέρα.

ΘΕΜΑ 4

4.1.



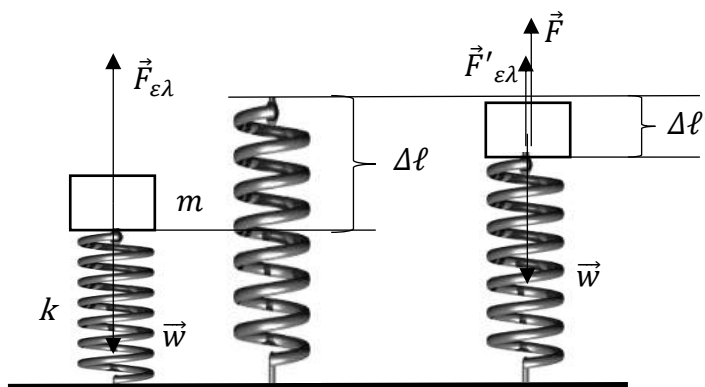
Στη θέση ισορροπίας του συστήματος, το σώμα δέχεται το βάρος του $\vec{w}$ και τη δύναμη από το συσπειρωμένο ελατήριο $\vec{F}_{ελ}$. Επειδή το σώμα ισορροπεί, σύμφωνα με τον 1^ο νόμο του Newton:

$$\sum F = 0 \text{ (2 μονάδες) }, w = F_{ελ}, m \cdot g = k \cdot \Delta\ell \text{ (2 μονάδες) },$$

$$\Delta\ell = \frac{m \cdot g}{k} = 0,1 \text{ m (2 μονάδες).}$$

Μονάδες 6

4.2.



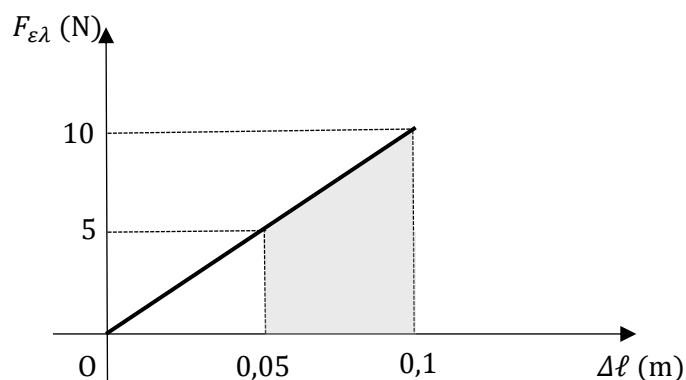
Επειδή η δύναμη $\vec{F}$ είναι σταθερή και έχει ίδια κατεύθυνση με την κίνηση: $W_{\vec{F}} = F \cdot (\Delta\ell - \Delta\ell') = 0,25 \text{ J}$.

Μονάδες 6

4.3. Το μέτρο της δύναμης που ασκεί ένα παραμορφωμένο ιδανικό ελατήριο είναι ανάλογο της παραμόρφωσης του ελατηρίου (νόμος Hooke): $F_{ελ} = k \cdot \Delta\ell$. Έτσι, το έργο της δύναμης $\vec{F}_{ελ}$ πρέπει να υπολογιστεί από το διάγραμμα $F_{ελ} - \Delta\ell$ (Μονάδες 3).

Από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή κατά την οποία η συσπίρωση του ελατηρίου είναι $\Delta\ell' = 0,05 \text{ m}$, η $\vec{F}_{ελ}$ έχει ίδια κατεύθυνση με τη μετατόπιση

(θετικό έργο) και μέτρο που μεταβάλλεται ανάλογα με τη συσπείρωση του ελατηρίου, όπως στο διάγραμμα που ακολουθεί:



(Μονάδες 2)

Το γραμμοσκιασμένο εμβαδό εκφράζει την απόλυτη τιμή του έργου της $\vec{F}_{ελ}$. Έτσι:

$$W_{\vec{F}_{ελ}} = \frac{5 \text{ N} + 10 \text{ N}}{2} \cdot 0,05 \text{ m} = 0,375 \text{ J (Μονάδα 1)}$$

Μονάδες 6

4.4. Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας του σώματος από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή κατά την οποία η συσπείρωση του ελατηρίου είναι $\Delta l' = 0,05 \text{ m}$ ισχύει:

$$\Delta K = W_{\vec{F}} + W_{\vec{F}_{ελ}} + W_{\vec{w}} \text{ (2 μονάδες),}$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = W_{\vec{F}} + W_{\vec{F}_{ελ}} - m \cdot g \cdot (\Delta l - \Delta l') \text{ (2 μονάδες),}$$

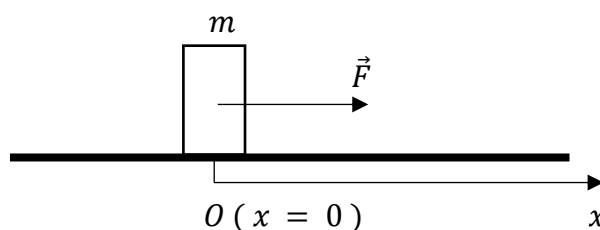
$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot [W_{\vec{F}} + W_{\vec{F}_{ελ}} - m \cdot g \cdot (\Delta l - \Delta l')]}{m}} \text{ (2 μονάδες),}$$

$$v = \sqrt{2 \cdot (0,25 + 0,375 - 0,5)} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 0,5 \frac{\text{m}}{\text{s}} \text{ (1 μονάδα)}$$

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4

Σώμα μάζας $m = 1 \text{ kg}$ είναι ακίνητο σε τραχύ, οριζόντιο, ακλόνητο δάπεδο, στη θέση $x = 0$. Το σώμα παρουσιάζει με το δάπεδο συντελεστή μέγιστης στατικής (οριακής) τριβής $\mu_{op} = 0,5$ και συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu_{ολ} = 0,4$. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ το σώμα δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύναμης $\vec{F}$, που έχει μέτρο $F = 10 - 5 \cdot x \text{ (S.I.)}$, όπου x η θετική θέση του σώματος. Η γήινη βαρυτική επιτάχυνση έχει μέτρο: $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Οι δυνάμεις που ασκούνται από τον ατμοσφαιρικό αέρα να αμεληθούν.



4.1. Να αποδείξετε ότι το σώμα αρχίζει να κινείται τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$.

Μονάδες 6

4.2. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης $\vec{F}$ από τη θέση $x_0 = 0$ μέχρι τη θέση $x = + 1,2 \text{ m}$.

Μονάδες 6

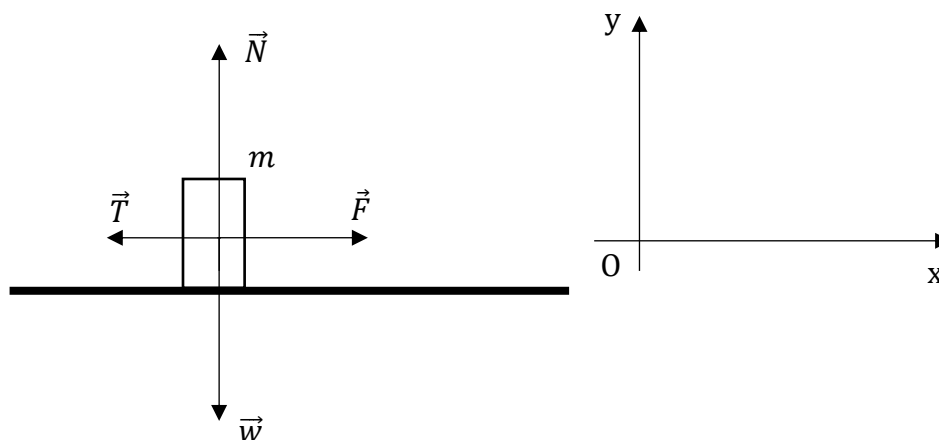
4.3. Πόσο είναι το έργο της τριβής ολίσθησης $\vec{T}_{ολ}$ από τη θέση $x_0 = 0$ μέχρι τη θέση $x = + 1,2 \text{ m}$.

Μονάδες 6

4.4. Να υπολογίσετε τη θερμότητα που εκλύεται στο περιβάλλον από τη θέση $x_0 = 0$ μέχρι τη θέση $x = + 1,2 \text{ m}$.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4



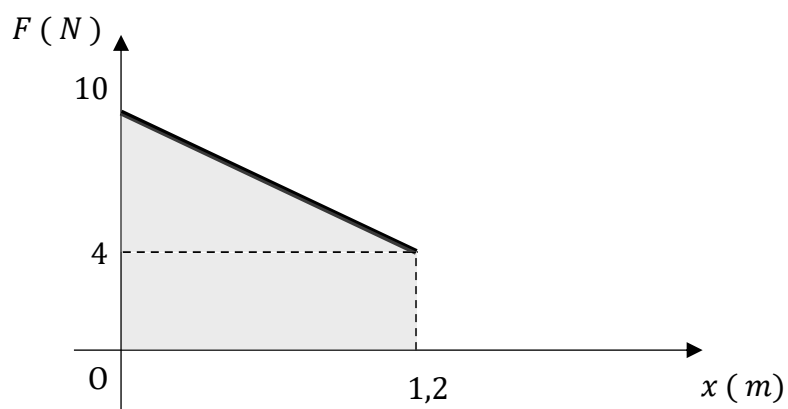
4.1. Για κάθε χρονική στιγμή t ισχύει:

$$\sum F_y = 0, N = w, N = m \cdot g, N = 10 \text{ N (2 μονάδες)}$$

Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ το σώμα είναι ακίνητο στη θέση $x_0 = 0$ και συνεπώς η τριβή που δέχεται από το δάπεδο είναι στατική. Για το μέτρο της μέγιστης στατικής (οριακής) τριβής ισχύει: $T_{op} = \mu_{op} \cdot N$, $T_{op} = 5 \text{ N}$. (2 μονάδες) Στη θέση $x_0 = 0$ το μέτρο της δύναμης $\vec{F}$ είναι $F = 10 \text{ N} > 5 \text{ N} = T_{op}$, συνεπώς το σώμα αρχίζει να κινείται τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$. (2 μονάδες)

Μονάδες 6

4.2. Εφόσον καλούμαστε να υπολογίσουμε έργο δύναμης μεταβλητού μέτρου, θα κατασκευάσουμε τη γραφική παράσταση $F - x$ και θα υπολογίσουμε την απόλυτη τιμή του ζητούμενου έργου εμβαδομετρώντας. Η δύναμη $\vec{F}$ είναι ομόρροπη της μετατόπισης και συνεπώς το έργο της είναι θετικό (παραγόμενο).



(4 μονάδες)

$$W_{\vec{F}} = \frac{10 \text{ N} + 4 \text{ N}}{2} \cdot 1,2 \text{ m} = 8,4 \text{ J (2 μονάδες)}$$

Μονάδες 6

4.3. Η τριβή ολίσθησης έχει μέτρο: $T_{o\lambda} = \mu_{o\lambda} \cdot N = 4 \text{ N}$ (3 μονάδες) και κατεύθυνση αντίθετη από την κατεύθυνση της κίνησης. Ως σταθερή δύναμη, έχει έργο:

$$W_{\vec{T}_{o\lambda}} = - T_{o\lambda} \cdot \Delta x = - 4,8 \text{ J (3 μονάδες)}$$

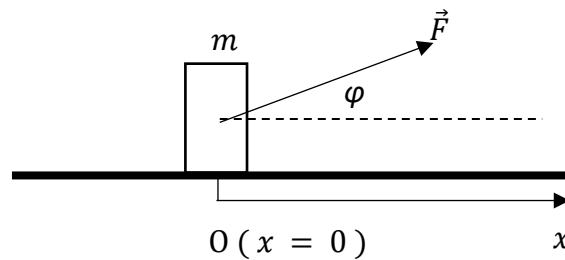
Μονάδες 6

4.4. Η εκλυόμενη θερμότητα ισούται με την απόλυτη τιμή του έργου της τριβής ολίσθησης: $Q = |W_{\vec{T}_{o\lambda}}| = 4,8 \text{ J}$

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4

Σώμα μάζας $m = 1 \text{ kg}$ είναι ακίνητο σε τραχύ, οριζόντιο, ακλόνητο δάπεδο, στη θέση $x = 0$. Το σώμα παρουσιάζει με το δάπεδο συντελεστή μέγιστης στατικής (οριακής) τριβής $\mu_{op} = 0,5$ και συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu_{ol} = 0,4$. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ το σώμα δέχεται την επίδραση δύναμης $\vec{F}$, που έχει μέτρο $F = 10 \cdot \sqrt{2} - 5 \cdot \sqrt{2} \cdot x \text{ (S.I.)}$, όπου x η θέση του σώματος και κατεύθυνση που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία $\varphi = 45^\circ$, όπως στο σχήμα. Η γήινη βαρυτική επιτάχυνση έχει μέτρο: $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.



4.1. Να διερευνήσετε αν το σώμα θα κινηθεί. Αν ναι, ποια χρονική στιγμή θα ξεκινήσει, αν όχι, να εξηγήσετε γιατί.

Μονάδες 6

4.2. Να υπολογίσετε τη θέση του σώματος, όταν αυτό έχει τη μέγιστη ταχύτητά του.

Μονάδες 6

4.3. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης $\vec{F}$ από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή κατά την οποία το σώμα έχει τη μέγιστη ταχύτητά του.

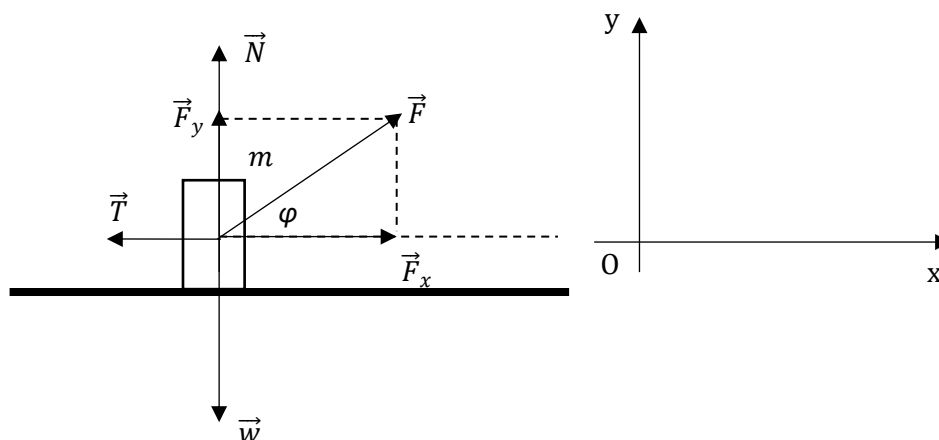
Μονάδες 7

4.4. Να υπολογίσετε τη θερμότητα που εκλύεται στο περιβάλλον από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή κατά την οποία το σώμα έχει τη μέγιστη ταχύτητά του.

Μονάδες 6

Δίνονται: $\eta\mu 45^\circ = \sigma\upsilon\nu 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

ΘΕΜΑ 4



4.1. Ισχύουν: $\left\{ \begin{array}{l} F_x = F \cdot \sin \varphi = 10 - 5 \cdot x \text{ (S.I.)} \\ F_y = F \cdot \cos \varphi = 10 - 5 \cdot x \text{ (S.I.)} \end{array} \right\}$. Για κάθε χρονική στιγμή t ισχύει:

$\sum F_y = 0$, $N + F_y = w$, $N = m \cdot g - F \cdot \cos \varphi$, $N = 5 \cdot x \text{ (S.I.)}$. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ το σώμα είναι ακίνητο και συνεπώς η τριβή που δέχεται από το δάπεδο είναι στατική. Για το μέτρο της μέγιστης στατικής (οριακής) τριβής, στη θέση $x = 0$, ισχύει: $T_{op} = \mu_{op} \cdot N$, $T_{op} = 0$. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ το μέτρο της δύναμης $\vec{F}_x$ είναι $F_x = 10 \text{ N} > 0 = T_{op}$, συνεπώς το σώμα αρχίζει να κινείται τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$.

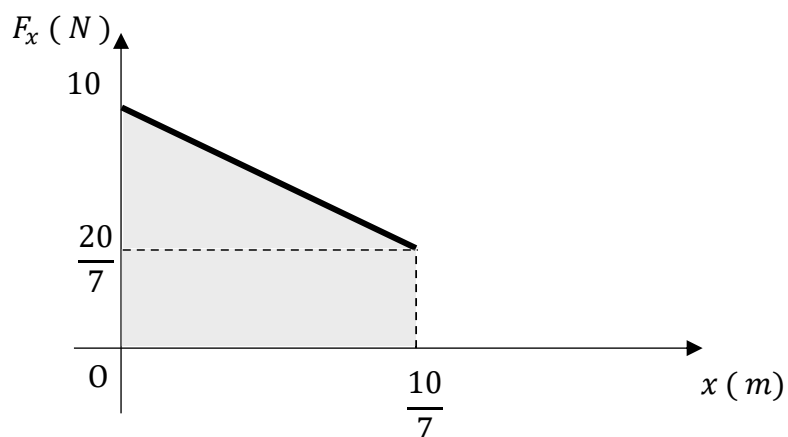
Μονάδες 6

4.2. Το σώμα έχει τη μέγιστη ταχύτητά του στη θέση ισορροπίας του:

$$\sum F_x = 0, F_x - T_{ol} = 0, F_x = \mu_{ol} \cdot N, 10 - 5 \cdot x = 2 \cdot x, x = \frac{10}{7} \text{ m.}$$

Μονάδες 6

4.3. Ισχύει: $W_{\vec{F}} = W_{\vec{F}_x} + W_{\vec{F}_y} = W_{\vec{F}_x} + 0 = W_{\vec{F}_x}$

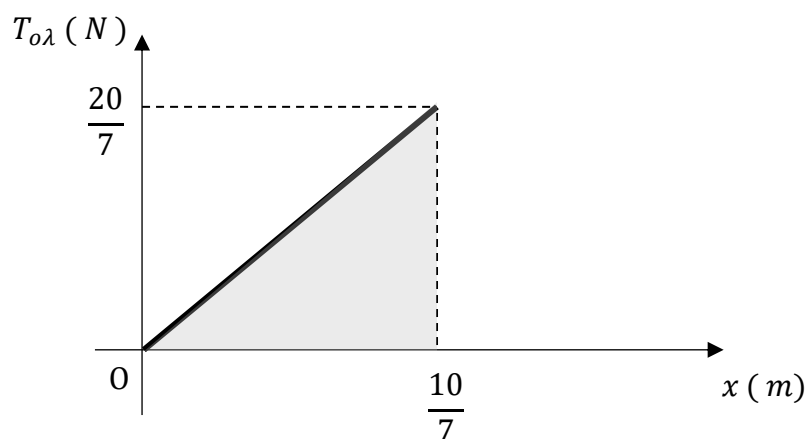


$$W_{\vec{F}_x} = \frac{10 \text{ N} + \frac{20}{7} \text{ N}}{2} \cdot \frac{10}{7} \text{ m} = \frac{450}{49} \text{ J}$$

Μονάδες 7

4.4. Η εκλυόμενη θερμότητα Q ισούται με την απόλυτη τιμή του έργου της τριβής ολίσθησης.

Ισχύει: $T_{ολ} = \mu_{ολ} \cdot N = 2 \cdot x \text{ (S.I.)}$, $Q = |W_{\vec{T}_{ολ}}|$.

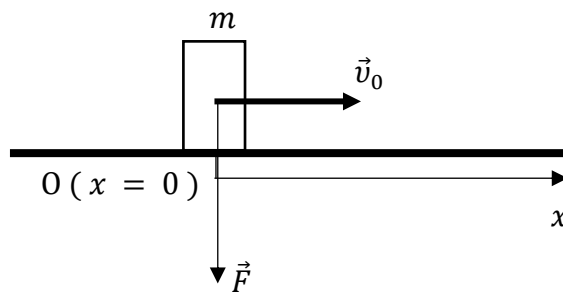


$$Q = \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{7} \text{ m} \cdot \frac{20}{7} \text{ N} = \frac{100}{49} \text{ J}$$

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 4

Σημειακό αντικείμενο, μάζας $m = 1 \text{ kg}$, εκτοξεύεται, τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, κατά μήκος οριζόντιου, ακλόνητου δαπέδου, από σημείο του O ($x = 0$), με αρχική ταχύτητα $\vec{v}_0$, μέτρου $v_0 = 4 \cdot \sqrt{2} \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Την ίδια χρονική στιγμή, το σώμα δέχεται την επίδραση κατακόρυφης και με φορά προς τα κάτω δύναμης $\vec{F}$, που έχει μέτρο $F = 10 - 5 \cdot x \text{ (S.I.)}$, όπου x η θέση του σώματος. Το σώμα παρουσιάζει με το δάπεδο συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu_{ολ} = 0,4$. Η γήινη βαρυτική επιτάχυνση έχει μέτρο: $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.



4.1 Να υπολογίσετε το μέτρο της τριβής ολίσθησης που δέχεται το σημειακό αντικείμενο σε θέση x .

Μονάδες 9

4.2 Να αποδείξετε ότι το σημειακό αντικείμενο θα σταματήσει στη θέση $x = +4 \text{ m}$.

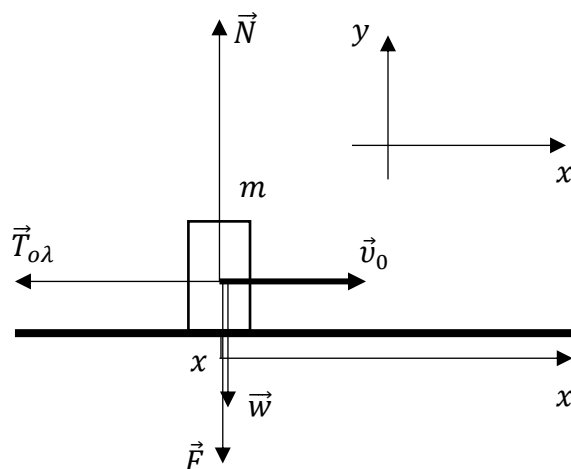
Μονάδες 9

4.3 Να υπολογίσετε την θερμότητα που εκλύεται στο περιβάλλον, λόγω της τριβής ολίσθησης, καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησης του σημειακού αντικειμένου.

Μονάδες 7

Να αμελήσετε τις δυνάμεις που ασκεί ο ατμοσφαιρικός αέρας.

ΘΕΜΑ 4



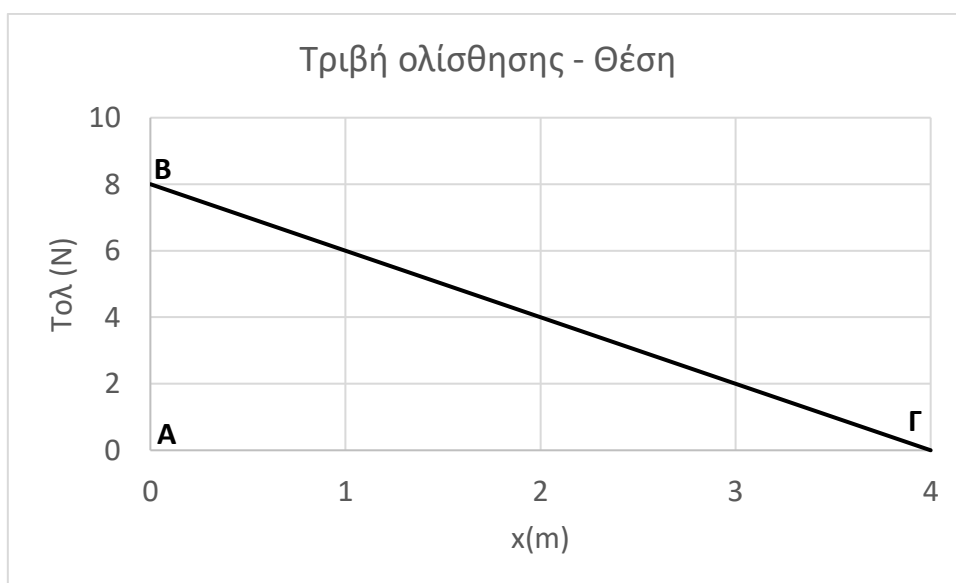
4.1. Στην τυχαία θέση x , το σημειακό αντικείμενο δέχεται τις δυνάμεις του παραπάνω σχήματος. Το σημειακό αντικείμενο δεν κινείται στον κατακόρυφο άξονα, οπότε, σύμφωνα με τον 1^ο νόμο του Newton:

$$\sum F_y = 0, N = w + F, N = m \cdot g + F, N = 20 - 5 \cdot x (S.I.).$$

$$\text{Από τον νόμο της τριβής ολίσθησης: } T_{ολ} = \mu_{ολ} \cdot N = 8 - 2 \cdot x (S.I.).$$

Μονάδες 9

4.2 Το μέτρο της τριβής ολίσθησης μεταβάλλεται με τη θέση του σημειακού κινητού, όπως στο γράφημα που ακολουθεί:



Το έργο της τριβής ολίσθησης από τη θέση $x = 0$ μέχρι τη θέση $x = + 4 \text{ m}$ είναι αρνητικό (η κατεύθυνση της τριβής ολίσθησης είναι αντίθετη από την φορά της κίνησης) και η απόλυτη τιμή του είναι ίση με το εμβαδόν του ορθογώνιου τριγώνου ΑΒΓ του γραφήματος. Έτσι, $W_{T_{ολ}} = - \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 \text{ J} = - 16 \text{ J}$.

Εφαρμόζοντας το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σημειακού αντικειμένου από τη θέση $x = 0$ μέχρι τη θέση $x = + 4 \text{ m}$ έχουμε:

$$\Delta K = W_{T_{ολ}}, \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2 = W_{T_{ολ}}, v = \sqrt{v_0^2 + \frac{2 \cdot W_{T_{ολ}}}{m}} = 0.$$

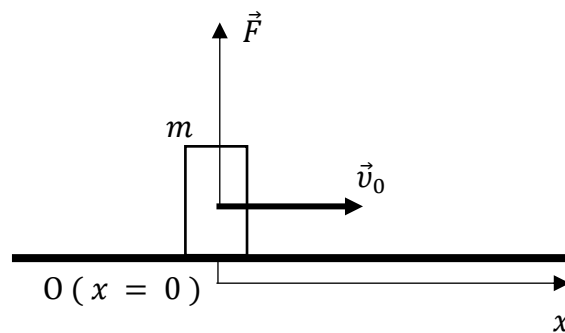
Μονάδες 9

4.3 Ισχύει: $Q = \left| W_{\vec{T}_{ολ}} \right| = 16 \text{ J}$.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4

Σημειακό αντικείμενο, μάζας $m = 1 \text{ kg}$, εκτοξεύεται, τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, κατά μήκος οριζόντιου, ακλόνητου δαπέδου, από σημείο του O ($x = 0$), με αρχική ταχύτητα $\vec{v}_0$, μέτρου $v_0 = 4 \cdot \sqrt{2} \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Την ίδια χρονική στιγμή, το σώμα δέχεται την επίδραση κατακόρυφης και με φορά προς τα πάνω δύναμης $\vec{F}$, που έχει μέτρο $F = 10 - 5 \cdot x$ ($S.I$), όπου x η θέση του σώματος. Το σώμα παρουσιάζει με το δάπεδο συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu_{ολ} = 0,4$. Η γήινη βαρυτική επιτάχυνση έχει μέτρο: $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.



4.1 Να υπολογίσετε το μέτρο της τριβής ολίσθησης που δέχεται το σημειακό αντικείμενο σε θέση x .

Μονάδες 9

4.2 Να αποδείξετε ότι το σημειακό αντικείμενο θα σταματήσει στη θέση $x = +4 \text{ m}$.

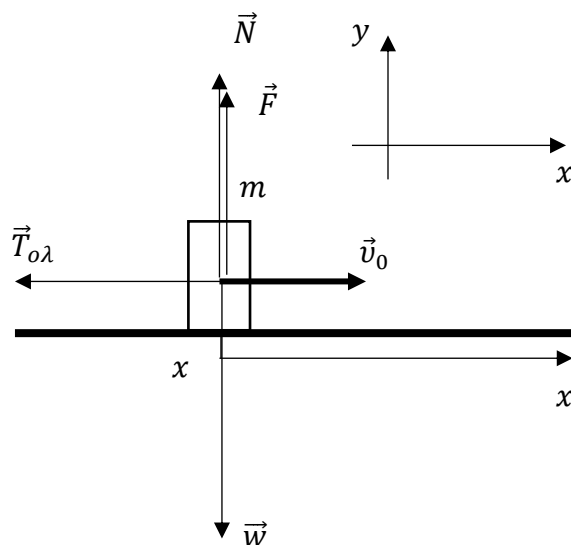
Μονάδες 9

4.3 Να υπολογίσετε την θερμότητα που εκλύεται στο περιβάλλον, λόγω της τριβής ολίσθησης, καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησης του σημειακού αντικειμένου.

Μονάδες 7

Να αμελήσετε τις δυνάμεις που ασκεί ο ατμοσφαιρικός αέρας.

ΘΕΜΑ 4



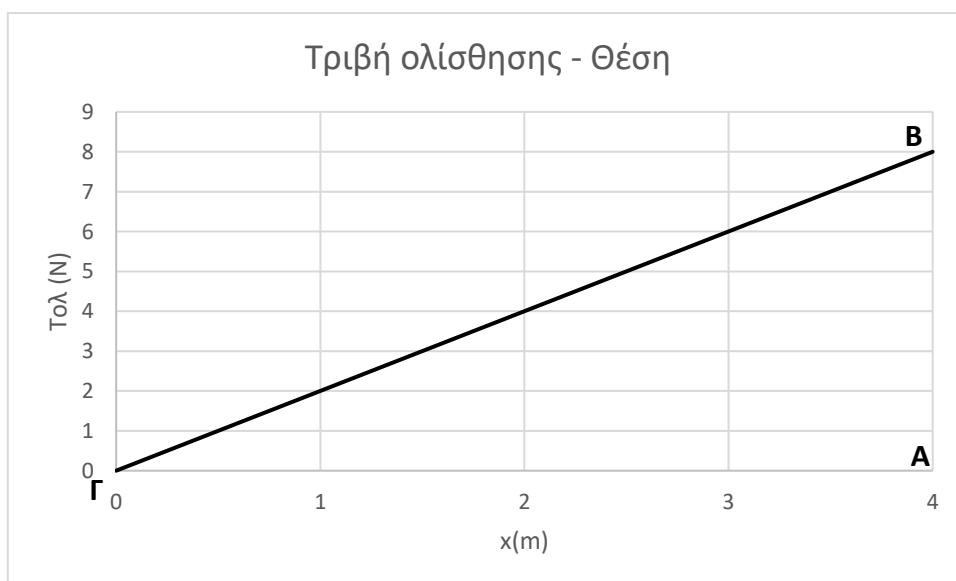
4.1. Στην τυχαία θέση x , το σημειακό αντικείμενο δέχεται τις δυνάμεις του παραπάνω σχήματος. Το σημειακό αντικείμενο δεν κινείται στον κατακόρυφο άξονα, οπότε, σύμφωνα με τον 1^ο νόμο του Newton:

$$\sum F_y = 0, N + F = w, N = m \cdot g - F, N = 5 \cdot x (S.I.).$$

$$\text{Από τον νόμο της τριβής ολίσθησης: } T_{ol} = \mu_{ol} \cdot N = 2 \cdot x (S.I.).$$

Μονάδες 9

4.2 Το μέτρο της τριβής ολίσθησης μεταβάλλεται με τη θέση του σημειακού κινητού, όπως στο γράφημα που ακολουθεί:



Το έργο της τριβής ολίσθησης από τη θέση $x = 0$ μέχρι τη θέση $x = + 4 \text{ m}$ είναι αρνητικό (η κατεύθυνση της τριβής ολίσθησης είναι αντίθετη από την φορά της κίνησης) και η απόλυτη τιμή του είναι ίση με το εμβαδόν του ορθογώνιου τριγώνου ΑΒΓ του γραφήματος. Έτσι, $W_{\vec{T}_{ολ}} = - \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 \text{ J} = - 16 \text{ J}$.

Εφαρμόζοντας το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σημειακού αντικειμένου από τη θέση $x = 0$ μέχρι τη θέση $x = + 4 \text{ m}$ έχουμε:

$$\Delta K = W_{\vec{T}_{ολ}}, \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2 = W_{\vec{T}_{ολ}}, v = \sqrt{v_0^2 + \frac{2 \cdot W_{\vec{T}_{ολ}}}{m}} = 0.$$

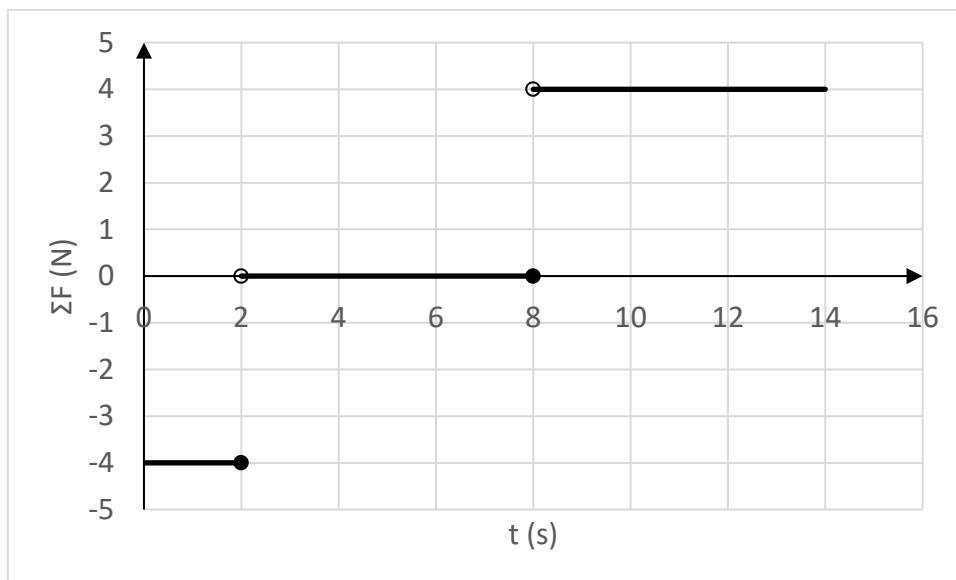
Μονάδες 9

4.3 Ισχύει: $Q = \left| W_{\vec{T}_{ολ}} \right| = 16 \text{ J}$.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4

Σημειακό αντικείμενο μάζας $m = 1 \text{ Kg}$ είναι ακίνητο σε οριζόντιο, ακλόνητο, μεγάλου μήκους διάδρομο, στη θέση $x_0 = 0$. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, το σημειακό αντικείμενο δέχεται την επίδραση οριζόντιας συνισταμένης δύναμης, που μεταβάλλεται με το χρόνο όπως στο διάγραμμα που ακολουθεί:



4.1. Να υπολογίσετε:

A. την ταχύτητα $\vec{v}_1$ και τη θέση $\vec{x}_1$ του σώματος τη χρονική στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$.

Μονάδες 5

B. την ταχύτητα $\vec{v}_2$ και τη θέση $\vec{x}_2$ του σώματος τη χρονική στιγμή $t_2 = 8 \text{ s}$.

Μονάδες 5

Γ. την ταχύτητα $\vec{v}_3$ και τη θέση $\vec{x}_3$ του σώματος τη χρονική στιγμή $t_3 = 14 \text{ s}$.

Μονάδες 5

4.2. Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις:

A. ταχύτητας - χρόνου ($v - t$) και

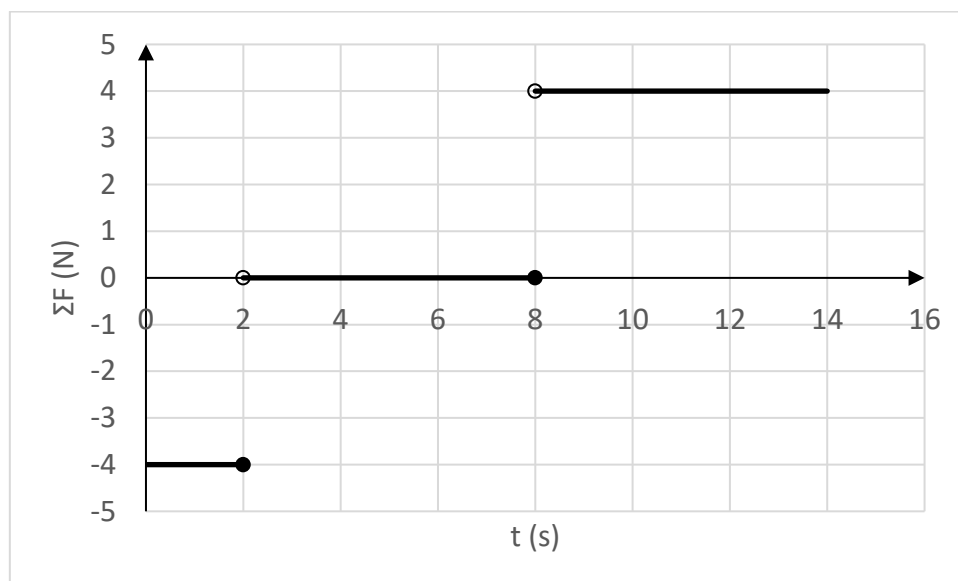
Μονάδες 5

B. θέσης - χρόνου ($x - t$)

Μονάδες 5

από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_3 = 14 \text{ s}$.

ΘΕΜΑ 4



4.1.

A. Από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 2$ s:

$$\Sigma F_1 = -4 \text{ N}, m \cdot a_1 = -4 \text{ N}, a_1 = -4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}. (\text{Μονάδα 1})$$

Ισχύουν:

$$v_1 = v_0 + a_1 \cdot t_1 = -8 \frac{\text{m}}{\text{s}} (\text{Μονάδες 2})$$

και

$$x_1 = x_0 + v_0 \cdot t_1 + \frac{1}{2} \cdot a_1 \cdot t_1^2, x_1 = -8 \text{ m}. (\text{Μονάδες 2})$$

Μονάδες 5

B. Μετά την χρονική στιγμή 2 s και μέχρι τη χρονική στιγμή $t_2 = 8$ s: $\Sigma F_2 = 0$. (Μονάδα 1)

Ισχύουν: $v_2 = v_1 = -8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (Μονάδες 2) και

$$x_2 = x_1 + v_1 \cdot (t_2 - t_1), x_2 = -56 \text{ m}. (\text{Μονάδες 2})$$

Μονάδες 5

Γ. Μετά την χρονική στιγμή 8 s μέχρι τη χρονική στιγμή $t_3 = 14$ s:

$$\Sigma F_3 = 4 \text{ N}, m \cdot a_3 = 4 \text{ N}, a_3 = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}. (\text{Μονάδα 1})$$

Ισχύουν:

$$v_3 = v_2 + a_3 \cdot (t_3 - t_2) = 16 \frac{\text{m}}{\text{s}} (\text{Μονάδες 2})$$

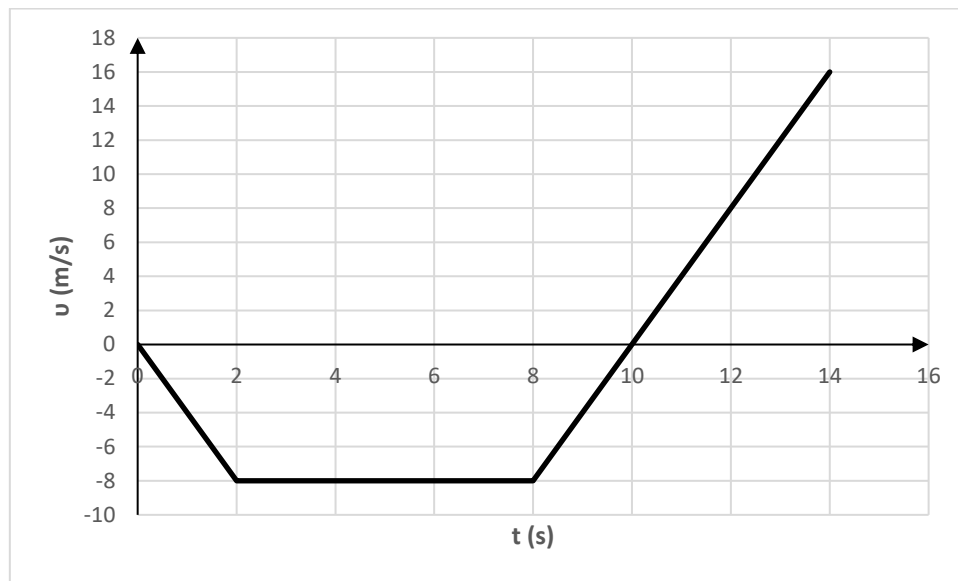
και

$$x_3 = x_2 + v_2 \cdot (t_3 - t_2) + \frac{1}{2} \cdot a_3 \cdot (t_3 - t_2)^2, x_3 = -32 \text{ m}. (\text{Μονάδες 2})$$

Μονάδες 5

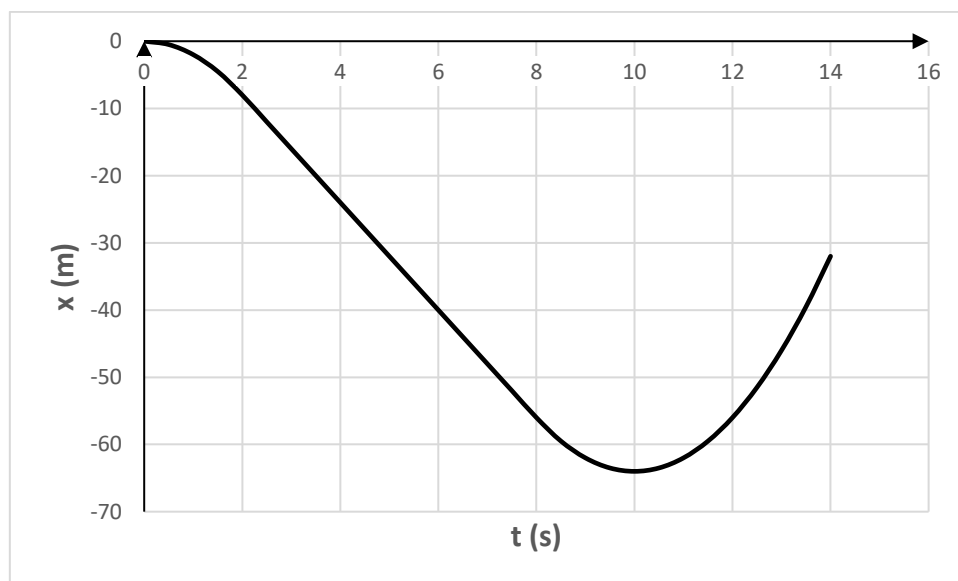
4.2.

A.



Μονάδες 5

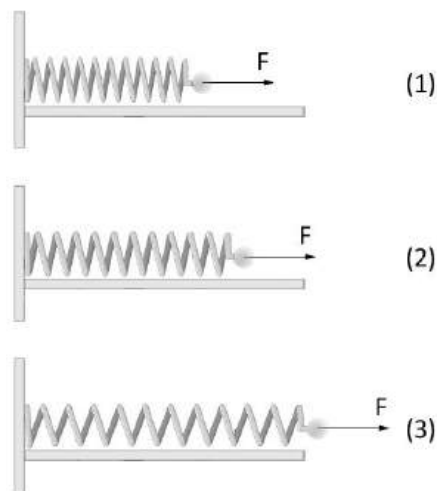
B. θέσης – χρόνου ($x - t$)



Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2^ο

2.1. Στην εικόνα παρουσιάζεται ένα ελατήριο που στην ελεύθερη άκρη του υπάρχει σώμα μικρής μάζας m . Το ελατήριο ταλαντώνεται οριζοντίως σε λείο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή (1) απεικονίζεται το ελατήριο συσπειρωμένο, στη (2) βρίσκεται στο φυσικό του μήκος και στην (3) είναι επιμηκυμένο. Και στα τρία πιθανά στιγμιότυπα, στην άκρη του, έχει σχεδιαστεί μόνο η πιθανή δύναμη που ασκεί το ελατήριο στο σώμα.



2.1.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Η δύναμη από το ελατήριο έχει σχεδιαστεί σωστά στο:

- α) Στιγμιότυπο 1,
- β) Στιγμιότυπο 2,
- γ) Στιγμιότυπο 3

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2. Ένας τσιμεντένιος κύβος μάζας m ισορροπεί σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας ϕ . Αντιστοιχίστε τις δυνάμεις τις αριστερής στήλης με μια από τις πιθανές απαντήσεις στη δεξιά στήλη.

2.1.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση για τα μέτρα των παρακάτω δυνάμεων.

- | | |
|--|---|
| α) Η κάθετη δύναμη επαφής που ασκεί το επίπεδο στον κύβο | i) $m \cdot g$ |
| β) Στατική τριβή μεταξύ κύβου και επιπέδου | ii) $m \cdot g \cdot \eta \mu \phi$ |
| γ) Η δύναμη που ασκεί το επίπεδο στον κύβο | iii) $m \cdot g \cdot \sigma \upsilon \nu \phi$ |

Μονάδες 6

2.2.B Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας.

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

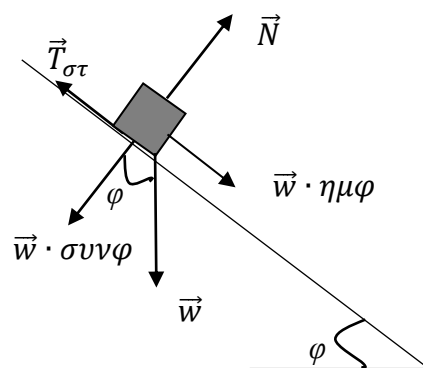
2.1) Σωστή απάντηση: (α).

Όταν το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος (δηλαδή όταν δεν έχει υποστεί καμία παραμόρφωση), δεν ασκεί δύναμη, συνεπώς η επιλογή (β) απορρίπτεται.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η δύναμη του ελατηρίου τείνει να το επαναφέρει στο φυσικό του μήκος. Στην περίπτωση (γ), θα έπρεπε λοιπόν να έχει φορά προς τα αριστερά. Η μόνη ορθή επιλογή είναι τελικά η (α).

2.2) Σωστές απαντήσεις: (α – iii), (β – ii), (γ – i)

Ο κύβος ισορροπεί οπότε σύμφωνα με τον 1^ο νόμο του Newton η συνολική δύναμη που του ασκείται είναι μηδέν. Αν αναλύσουμε τη δύναμη του βάρους, η παράλληλη προς το κεκλιμένο επίπεδο συνιστώσα του θα είναι αντίθετη της (στατικής) τριβής, ενώ η κάθετη στο κεκλιμένο επίπεδο θα είναι αντίθετη της κάθετης δύναμης επαφής $\vec{N}$ που ασκεί το επίπεδο στον κύβο.



Συνεπώς, η κάθετη δύναμη επαφής που ασκεί το επίπεδο στον κύβο είναι ίση με $m \cdot g \cdot \sin \varphi$.

Η στατική τριβή μεταξύ κύβου και επιπέδου είναι ίση με $m \cdot g \cdot \cos \varphi$.

Η συνισταμένη των δύο αυτών δυνάμεων (αφού ο κύβος ισορροπεί) θα έχει το ίδιο μέτρο με το βάρος, δηλ. $m \cdot g$, αλλά αντίθετη φορά.

ΘΕΜΑ 4

Στο δάπεδο του διαδρόμου του σχολείου βρίσκεται ακίνητο ένα κιβώτιο με βιβλία συνολικής μάζας $m = 20 \text{ Kg}$. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ ένας μαθητής αρχίζει να τραβά το κιβώτιο, ασκώντας σε αυτό σταθερή δύναμη $\vec{F}$ μέτρου 100 N , η διεύθυνση της οποίας σχηματίζει γωνία 60° με το οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$ η ταχύτητα του κιβώτιου είναι ίση με $v_1 = 2 \text{ m/s}$ και ο μαθητής σταματά να τραβά το κιβώτιο. Στη συνέχεια το κιβώτιο κινείται για λίγο ακόμη επάνω στο δάπεδο και τέλος ακινητοποιείται. Δίνεται ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- 4.1 α.** Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κιβωτίου κατά το χρονικό διάστημα που ο μαθητής ασκούσε δύναμη σ' αυτό.

Μονάδες 2

- β.** Με βάση τα δεδομένα του προβλήματος να εξηγήσετε γιατί υπάρχει τριβή μεταξύ κιβωτίου και δαπέδου.

Μονάδες 4

- 4.2** Να σημειώσετε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο για τα χρονικά διαστήματα $0 \text{ s} \rightarrow 4 \text{ s}$ και $4 \text{ s} \rightarrow t_2$ (όπου t_2 η χρονική στιγμή κατά την οποία το κιβώτιο ακινητοποιείται).

Μονάδες 7

Να υπολογίσετε:

- 4.3 α.** Τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ κιβωτίου και δαπέδου.

Μονάδες 5

- β.** Την ενέργεια που προσφέρθηκε από τον μαθητή στο κιβώτιο.

Μονάδες 2

- 4.4** Το συνολικό διάστημα που διανύθηκε από το κιβώτιο επάνω στο δάπεδο, από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$, μέχρις αυτό να σταματήσει.

Μονάδες 5

Δίνονται: $\eta\mu 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sigma\upsilon\nu 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\sqrt{3} \cong 1,7$

Ενδεικτική λύση

4.1.α

$$v_1 = a \cdot t_1 \Rightarrow 2 \text{ m/s} = a \cdot 4 \text{ s} \Rightarrow a = 0,5 \text{ m/s}^2$$

(Μονάδες 2)

4.1.β

Αν δεν υπήρχε τριβή:

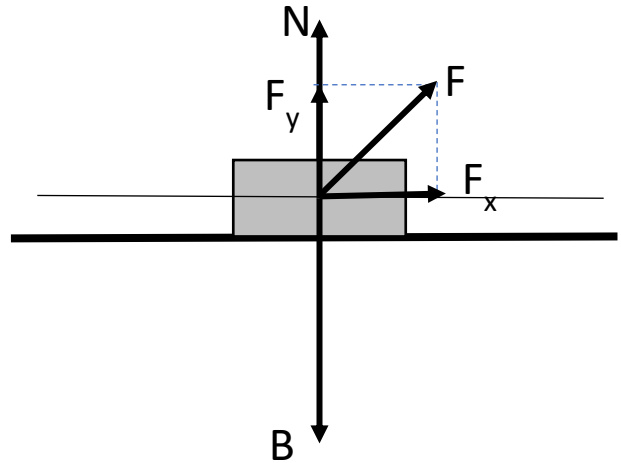
$$F_x = m \cdot a' \Rightarrow F \cdot \sin 60^\circ = m \cdot a' \quad (\text{Μονάδα 1})$$

$$\Rightarrow 100 \text{ N} \cdot \frac{1}{2} = 20 \text{ kg} \cdot a' \Rightarrow a' = 2,5 \text{ m/s}^2$$

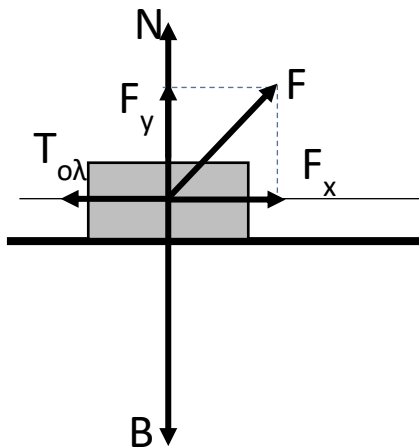
(Μονάδες 2)

Επομένως

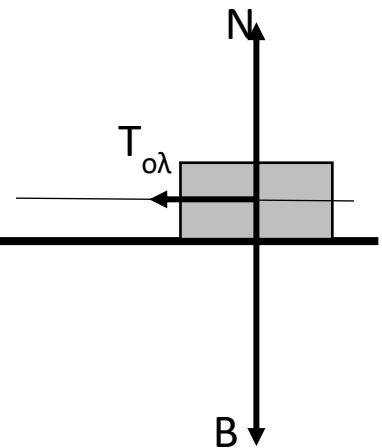
$\alpha < a'$ άρα υπάρχει τριβή (Μονάδα 1)



4.2



Από 0 s – 4 s



Από 4 s - t₂

(Μονάδες 7)

4.3.α

Έχουμε

$$T = \mu \cdot N \quad (1)$$

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow N + F_y = B \Rightarrow N = m \cdot g - F \cdot \sin 60^\circ$$

$$\Rightarrow N = 20 \text{ Kg} \cdot \frac{10 \text{ m}}{\text{s}^2} - 100 \text{ N} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow N \cong 115 \text{ N} \quad (2)$$

(Μονάδες 2)

$$\Sigma F_x = m \cdot a \Rightarrow F_x - T_{o\lambda} = m \cdot a \Rightarrow F \cdot \sin 60^\circ - T_{o\lambda} = m \cdot a \Rightarrow$$

$$T_{o\lambda} = 100 \text{ N} \cdot \frac{1}{2} - 20 \text{ Kg} \cdot 0,5 \text{ m/s}^2 \Rightarrow T_{o\lambda} = 40 \text{ N} \quad (3)$$

(Μονάδες 2)

$$\text{Η (1) λόγω των (2) και (3) γίνεται: } 40 \text{ N} = \mu \cdot 115 \text{ N} \Rightarrow \mu = \frac{40}{115} \Rightarrow \mu \cong 0,35 \quad (\text{Μονάδα } 1)$$

4.3.β

$$W = F \cdot s \cdot \sin 60^\circ \quad (1)$$

$$s = \frac{1}{2} a \cdot t_1^2 \Rightarrow s = \frac{1}{2} 0,5 \text{ m/s}^2 (4 \text{ s})^2 \Rightarrow s = 4 \text{ m} \quad (\text{Μονάδα } 1)$$

$$\text{Από την (1) με αντικατάσταση προκύπτει: } W = 100 \text{ N} \cdot 4 \text{ m} \cdot 0,5 \Rightarrow W = 200 \text{ J} \quad (\text{Μονάδα } 1)$$

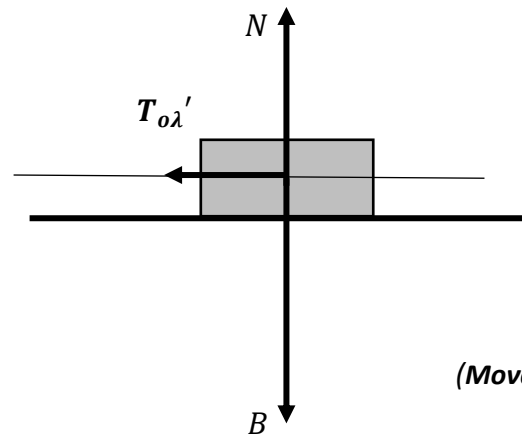
4.4.

Μετά την χρονική στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$ έχουμε:

$$\text{Η νέα } T'_{o\lambda} = \mu \cdot N = \mu \cdot mg$$

$$\Rightarrow T'_{o\lambda} = 0,35 \cdot 20 \text{ Kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 \Rightarrow T'_{o\lambda} = 70 \text{ N}$$

(Μονάδες 2)



Από Θ.Μ.Κ.Ε., για το χρονικό διάστημα $4 \text{ s} \rightarrow t_2$, έχουμε:

$$K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_{o\lambda} \Rightarrow 0 - \frac{1}{2} m \cdot v^2 = -T'_{o\lambda} \cdot s_1 \Rightarrow \frac{1}{2} 20 \text{ kg} \cdot (2 \text{ m/s})^2 = 70 \text{ N} \cdot s_1 \Rightarrow s_1 = \frac{4}{7} \text{ m}$$

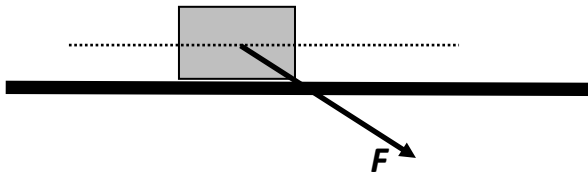
(Μονάδες 2)

$$s_{o\lambda} = s + s_1 \Rightarrow s_{o\lambda} = \frac{32}{7} \text{ m}$$

(Μονάδα 1)

ΘΕΜΑ 4

Το σώμα του σχήματος έχει μάζα $m = 2 \text{ Kg}$ και αρχικά ηρεμεί στο οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγμή το σώμα αρχίζει να ολισθαίνει στο οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση της δύναμης μέτρου $F = 20 \text{ N}$, που φαίνεται στο σχήμα, της οποίας η διεύθυνση σχηματίζει γωνία 45° με την οριζόντια διεύθυνση. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης σώματος και επιπέδου είναι $\mu = 0,2$ και $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- 4.1** Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις που δέχεται το σώμα και να τις αναλύσετε σε ορθογώνιο σύστημα αναφοράς, του οποίου ο ένας άξονας συμπίπτει με την διεύθυνση της κίνησης.

Μονάδες 5

- 4.2** Να υπολογίσετε το μέτρο της Τριβής Ολίσθησης.

Μονάδες 8

- 4.3** Να υπολογίσετε την ταχύτητα και τη μετατόπιση του σώματος για χρονικό διάστημα 5s από τη στιγμή που άρχισε να ασκείται η δύναμη.

Μονάδες 8

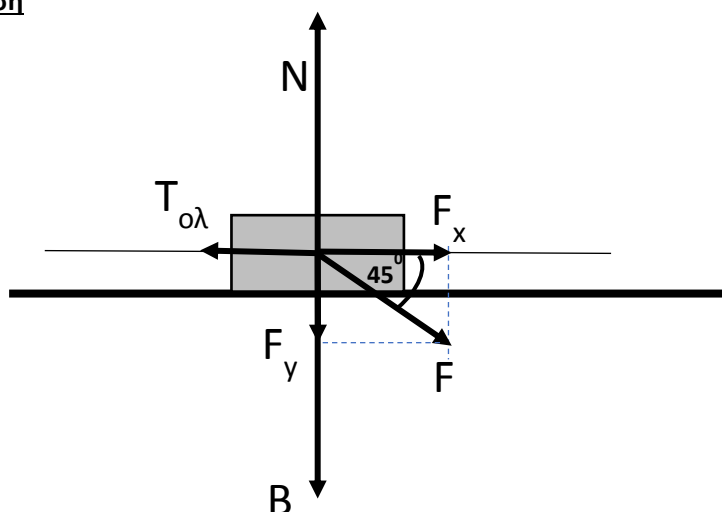
- 4.4** Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου και μετατόπισης-χρόνου, σε βαθμολογημένους άξονες, για το χρονικό διάστημα των 5 s από τη στιγμή που άρχισε να ασκείται η δύναμη.

Μονάδες 4

$$\Delta\text{ίνονται } \eta\mu 45^\circ = \sigma\upsilon\nu 45^\circ = 0,7$$

Ενδεικτική λύση

4.1



(Μονάδες 5)

4.2

$$T_{ολ} = \mu \cdot N$$

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow N - F_y - B = 0 \Rightarrow N = F \cdot \eta\mu 45^\circ + m \cdot g \Rightarrow$$

$$N = 20 \text{ N} \cdot 0,7 + 2 \text{ Kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 \Rightarrow$$

$$N = 34 \text{ N (1)}$$

(Μονάδες 5)

$$T_{ολ} = \mu \cdot N \stackrel{(1)}{\Rightarrow} T_{ολ} = 0,2 \cdot 34 \text{ N} \Rightarrow T_{ολ} = 6,8 \text{ N}$$

(Μονάδες 3)

4.3

$$\Sigma F_x = m \cdot a \Rightarrow F_x - T_{ολ} = m \cdot a \Rightarrow F \cdot \sigma\upsilon\nu 45^\circ - T_{ολ} = m \cdot a \Rightarrow$$

$$20 \text{ N} \cdot 0,7 - 6,8 \text{ N} = 2 \text{ Kg} \cdot a \Rightarrow a = 3,6 \text{ m/s}^2$$

(Μονάδες 3)

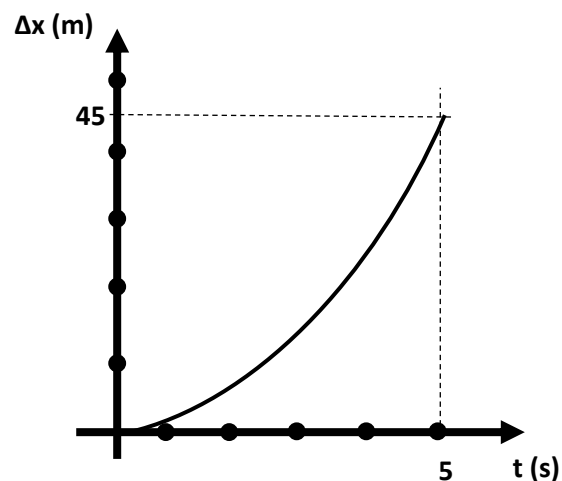
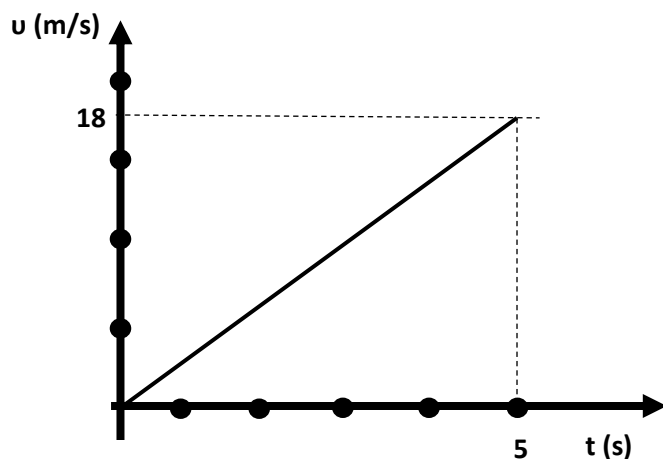
$$v = a \cdot \Delta t \Rightarrow v = 3,6 \text{ m/s}^2 \cdot 5 \text{ s} \Rightarrow v = 18 \text{ m/s}$$

(Μονάδες 2)

$$\Delta x = \frac{1}{2} a \cdot (\Delta t)^2 \Rightarrow \Delta x = \frac{1}{2} 3,6 \text{ m/s}^2 \cdot (5 \text{ s})^2 \Rightarrow \Delta x = 45 \text{ m}$$

(Μονάδες 3)

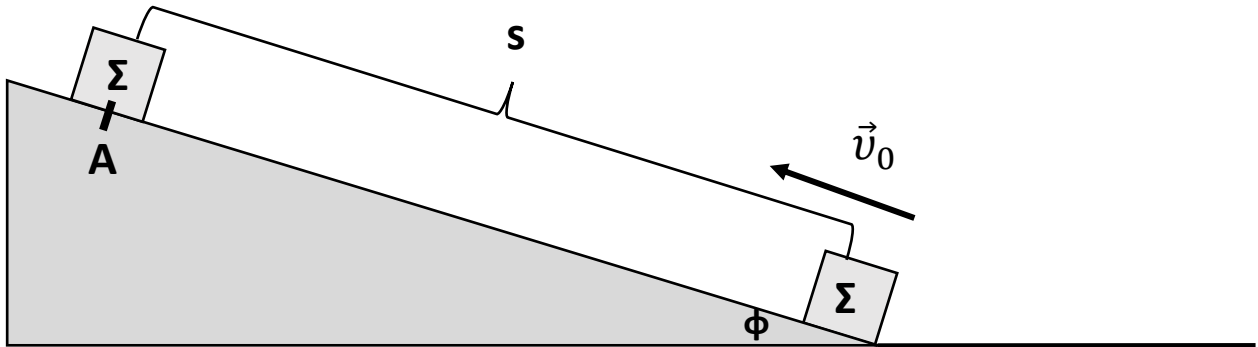
4.4



(Μονάδες 4)

ΘΕΜΑ 4

Σώμα μάζας $m = 5 \text{ Kg}$, όπως φαίνεται στο σχήμα, εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα $v_0 = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ από την βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης $\varphi = 30^\circ$. Το σώμα, αφού διανύσει διάστημα $s = 8 \text{ m}$ επάνω στο κεκλιμένο επίπεδο, με το οποίο παρουσιάζει τριβή, επιστρέφει με ταχύτητα μέτρου v στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε. Το σώμα, χωρίς να αναπηδήσει, συνεχίζει την κίνησή του, με αρχική ταχύτητα μέτρου v , σε οριζόντιο επίπεδο, στο οποίο και σταματά αφού διανύσει διάστημα s_1 επάνω σε αυτό. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και των επιπέδων επάνω στα οποία κινείται, είναι ο ίδιος και για τα δύο επίπεδα. Δίνεται $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.



4.1 Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα, κατά την άνοδό του στο κεκλιμένο επίπεδο και κατά την κάθοδό του σε αυτό και να τις αναλύσετε σε ορθογώνιο σύστημα αναφοράς, του οποίου ο ένας άξονας συμπίπτει με την διεύθυνση της κίνησης. Επίσης να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και κατά την κίνησή του στο οριζόντιο επίπεδο.

Μονάδες 7

Να υπολογίσετε:

4.2 Το μέτρο της Τριβής Ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του κεκλιμένου επιπέδου και τον συντελεστή Τριβής Ολίσθησης μεταξύ του σώματος και των επιπέδων επάνω στα οποία αυτό κινείται

Μονάδες 7

4.3 Να εξηγήσετε γιατί το σώμα επιστρέφει στην βάση του κεκλιμένου επιπέδου.

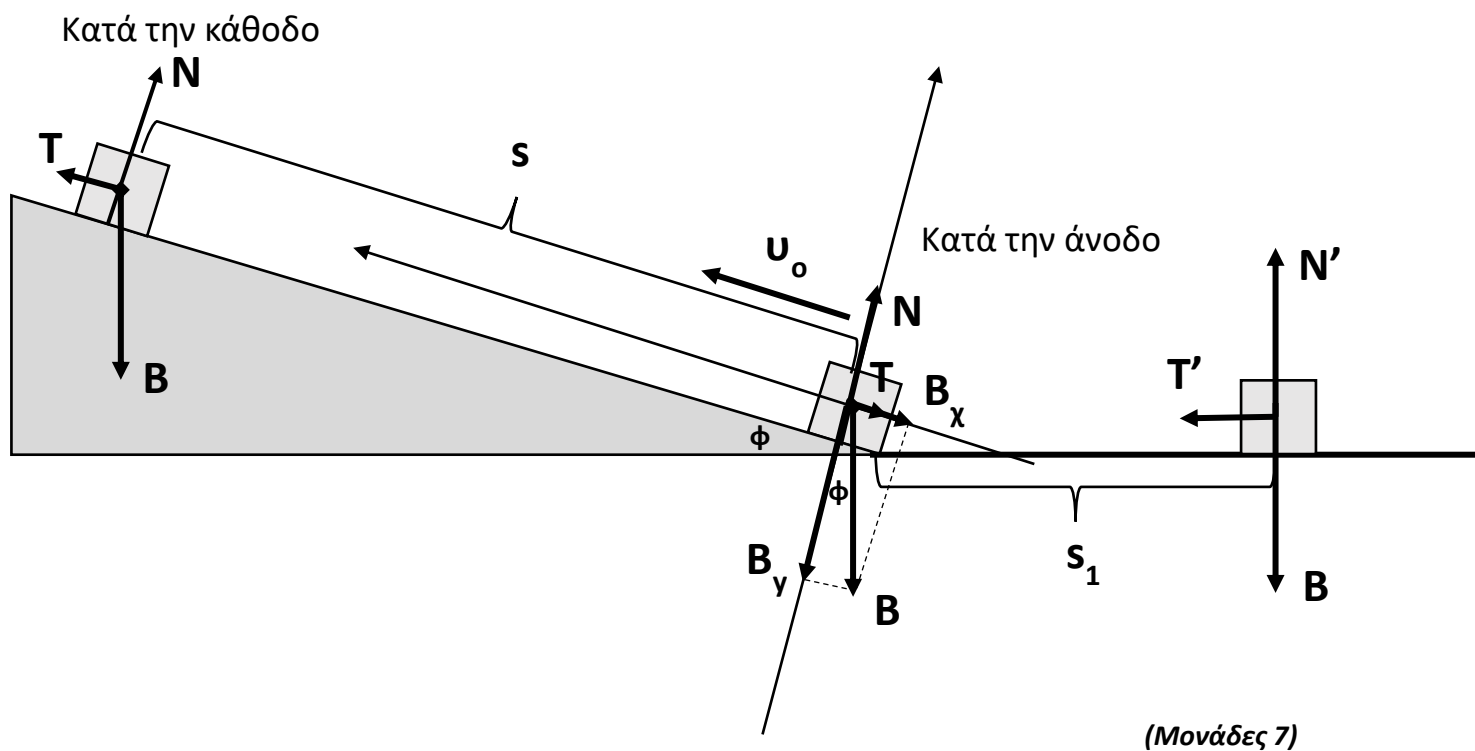
Μονάδες 3

4.4 Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας v , με την οποία το σώμα επιστρέφει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου και το διάστημα s_1 που το σώμα διανύει στο οριζόντιο επίπεδο.

Μονάδες 8

Δίνονται: $\eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ και $\frac{50\sqrt{3}}{12} \cong 7$

4.1



4.2

Εφαρμόζουμε Θ.Μ.Κ.Ε. κατά την άνοδο του κιβωτίου επάνω στο κεκλιμένο επίπεδο.

$$K_{\tau\epsilon\lambda} - K_{\alpha\rho\chi} = W_{o\lambda} \Rightarrow 0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -mg\eta\mu 30^0s - Ts$$

$$\Rightarrow 0 - \frac{1}{2} \cdot 5 \text{ Kg} \cdot (10 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2 = -5 \text{ Kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 8 \text{ m} - T \cdot 8 \text{ m} \Rightarrow T = \frac{25}{4} \text{ N} = 6,25 \text{ N}$$

(Μονάδες 4)

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow N - mg \sin 30^\circ = 0 \Rightarrow N = 5 \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow N = 25\sqrt{3} \text{ N}$$

$$T = \mu \cdot N \Rightarrow \frac{25}{4} \text{ N} = \mu \cdot 25\sqrt{3} \text{ N} \Rightarrow \mu = \frac{\sqrt{3}}{12}$$

(Μονάδες 2+1=3)

4.3

Για να επιστρέψει το σώμα στην βάση του κεκλιμένου επιπέδου θα πρέπει: $B_x > T$

$$B_x = m g \eta \mu 30^0 = 5 \text{ Kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow \mathbf{B_x = 25 \text{ N} > T}$$

(Μονάδες 1+2=3)

4.4

Εφαρμόζουμε Θ.Μ.Κ.Ε. για την συνολική διαδρομή του κιβωτίου επάνω στο κεκλιμένο επίπεδο. Το έργο του βάρους του σώματος είναι μηδέν καθώς το βάρος είναι συντηρητική δύναμη και το σώμα, επιστρέφοντας στη θέση από την οποία ξεκίνησε, διαγράφει κλειστή διαδρομή επάνω στο κεκλιμένο επίπεδο.

$$K_{τελ} - K_{αρχ} = W_{ολ} \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = W_{βαρ} - 2Ts$$
$$\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot 5 \text{ Kg} \cdot v^2 - \frac{1}{2} \cdot 5 \text{ Kg} \cdot (10 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2 = 0 - \frac{25}{4} \text{ N} \cdot 16 \text{ m} \Rightarrow v = 2\sqrt{15} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(Μονάδες 1+3=4)

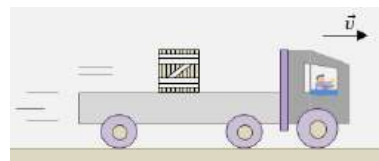
Εφαρμόζουμε Θ.Μ.Κ.Ε. για την διαδρομή του κιβωτίου επάνω στο οριζόντιο επίπεδο.

$$T' = \mu \cdot N' = \mu \cdot m \cdot g \Rightarrow T' = \frac{\sqrt{3}}{12} 50 \text{ N} \Rightarrow T' \cong 7 \text{ N} \quad (1)$$
$$K_{τελ} - K_{αρχ} = W_{ολ} \stackrel{(1)}{\Rightarrow} 0 - \frac{1}{2}mv^2 = -T's_1 \stackrel{(1)}{\Rightarrow} s_1 \cong 21,4 \text{ m}$$

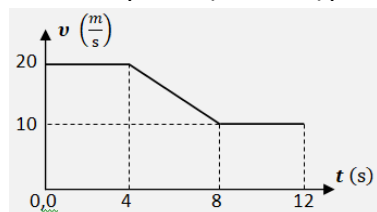
(Μονάδες 2+2=4)

ΘΕΜΑ 4

Στην καρότσα ενός φορτηγού, το οποίο κινείται σε οριζόντιο δρόμο, βρίσκεται ένα μεγάλο κιβώτιο μάζας $m = 200 \text{ kg}$, χωρίς να είναι δεμένο ή στερεωμένο με οποιοδήποτε τρόπο πάνω σε αυτή. Η μάζα του φορτηγού, χωρίς το κιβώτιο είναι $M = 2800 \text{ kg}$.



Το φορτηγό αρχικά κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου $v_0 = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, αλλά ο οδηγός του αναγκάστηκε να φρενάρει, με αποτέλεσμα το μέτρο της ταχύτητάς του να



μεταβάλλεται με το χρόνο σύμφωνα με τη γραφική παράσταση του διαγράμματος, ενώ κινείται πάντα ευθύγραμμα.

Στη διάρκεια του φρεναρίσματος, το κιβώτιο δεν ολίσθησε πάνω στην καρότσα, εξαιτίας της τριβής που δημιουργήθηκε μεταξύ τους.

Να υπολογίσετε:

4.1 το μέτρο της μετατόπισης του φορτηγού από τη στιγμή $t_0 = 0$, μέχρι τη στιγμή $t = 12 \text{ s}$,

Μονάδες 6

4.2 το μέτρο της συνισταμένης δύναμης, η οποία επιβραδύνει το όχημα, στη διάρκεια του φρεναρίσματος,

Μονάδες 6

4.3 τον ελάχιστο συντελεστή οριακής τριβής μεταξύ του κιβωτίου και της καρότσας, ώστε να μην παρατηρείται ολίσθηση του κιβωτίου πάνω σε αυτή, κατά το φρενάρισμα,

Μονάδες 7

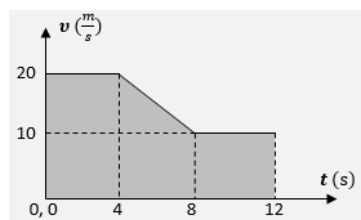
4.4 το έργο της τριβής που ασκήθηκε στο κιβώτιο από την καρότσα του φορτηγού, στη διάρκεια του φρεναρίσματος.

Μονάδες 6

Δυνάμεις που οφείλονται στον ατμοσφαιρικό αέρα, μπορούν να αγνοηθούν και το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας να θεωρηθεί $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

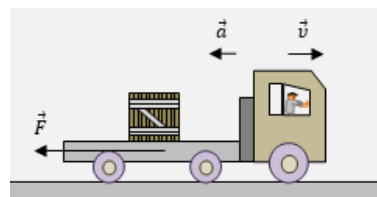
ΘΕΜΑ 4 (Ενδεικτικές απαντήσεις)

4.1 Το μέτρο της μετατόπισης του οχήματος υπολογίζεται ως εμβαδόν της σκιασμένης επιφάνειας που οριοθετείται από την γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου και τον άξονα χρόνων από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, μέχρι τη στιγμή $t_3 = 12$ s. Το σχήμα μπορεί να αναλυθεί σε δύο παραλληλόγραμμα και ένα τραπέζιο. Έτσι:



$$\Delta x = E_1 + E_2 + E_3 = \left[20 \cdot 4 + \frac{(20 + 10) \cdot 4}{2} + 10 \cdot 4 \right] \text{ m} = \mathbf{180 \text{ m}}$$

4.2 Η επιβράδυνση του οχήματος συμβαίνει από τη χρονική στιγμή $t_1 = 4$ s, μέχρι τη στιγμή $t_2 = 8$ s. Με την βοήθεια του δεδομένου διαγράμματος ταχύτητας-χρόνου μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή της επιτάχυνσης στην διάρκεια του φρεναρίσματος:



$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{(10 - 20) \frac{\text{m}}{\text{s}}}{(8 - 4) \text{ s}} = -2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Έτσι η συνισταμένη δύναμη η οποία επιβραδύνει το όχημα υπολογίζεται με την βοήθεια του θεμελιώδους νόμου της μηχανικής:

$$F = (m + M) \cdot a = 3000 \cdot (-2,5) \text{ N} = -7500 \text{ N}$$

Άρα το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που επιβραδύνει το όχημα είναι:

$$|F| = \mathbf{7500 \text{ N}}$$

4.3 Κατά την διάρκεια του φρεναρίσματος του φορτηγού, το κιβώτιο τείνει να ολισθήσει προς τα εμπρός πάνω στην καρότσα. Δημιουργείται τριβή που εμποδίζει την ολίσθηση, δηλαδή στατική τριβή, όπως στο σχήμα.

Κατακόρυφα στο κιβώτιο, έχουμε ισορροπία δυνάμεων:

$$\Sigma F_y = N - B = 0$$

$$\text{ή} \quad N = B = m \cdot g = 2000 \text{ N}$$

Έστω T το μέτρο της στατικής τριβής που δέχεται το κιβώτιο από την καρότσα. Εφαρμόζουμε τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής οριζόντια για το κιβώτιο:

$$\Sigma F_x = m \cdot a$$

$$\text{ή} \quad -T = m \cdot a, \text{ οπότε } T = 500 \text{ N}$$

Επειδή πρόκειται για στατική τριβή, για το μέτρο της πρέπει να ισχύει η σχέση:

$$T \leq \mu_{\text{ορ.}} \cdot N, \text{ όπου } \mu_{\text{ορ.}} \text{ ο συντελεστής οριακής στατικής τριβής.}$$

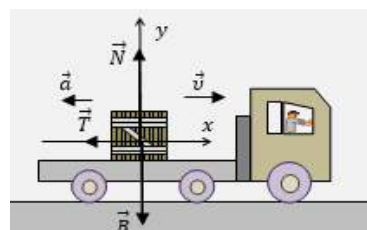
Έτσι καταλήγουμε στην σχέση:

$$\mu_{\text{ορ.}} \geq \frac{T}{N}, \text{ ή } \mu_{\text{ορ.}} \geq 0,25$$

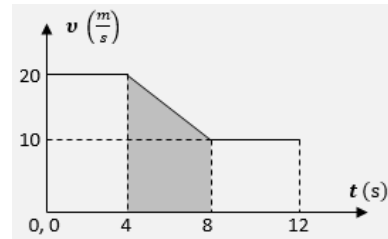
Τελικά δηλαδή συμπεραίνουμε ότι πρέπει:

$$\mu_{\text{ορ.}}^{\text{min}} = \mathbf{0,25}$$

4.4 Μπορούμε να υπολογίσουμε το μέτρο της μετατόπισης του οχήματος αλλά και του κιβωτίου κατά την διάρκεια του φρεναρίσματος, ως εμβαδόν του σκιασμένου σχήματος (τραπεζίου) στο δεδομένο διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου, το οποίο δημιουργείται από την γραφική παράσταση και τον άξονα χρόνων, από τη χρονική στιγμή $t_1 = 4$ s, μέχρι τη στιγμή $t_2 = 8$ s:



$$\Delta x' = \frac{(20 + 10) \cdot 4}{2} \text{ m} = 60 \text{ m}$$

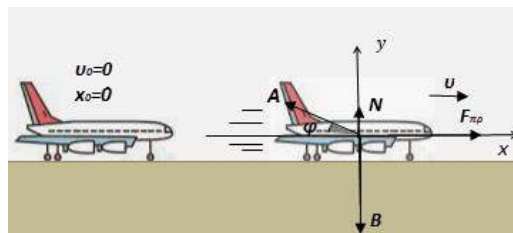


Το έργο της στατικής τριβής στο κιβώτιο στη διάρκεια του φρεναρίσματος είναι:

$$W_T = -T \cdot \Delta x' = -30000 \text{ J}$$

ΘΕΜΑ 4

Η απογείωση των αεροσκαφών στηρίζεται στη δημιουργία μιας πλάγιας προς τα πάνω δύναμης από τον αέρα στο σκάφος, κυρίως εξαιτίας της κλίσης και του σχήματος των πτερυγίων του. Το μέτρο της δύναμης αυτής αυξάνεται, καθώς αυξάνεται η ταχύτητα του αεροσκάφους, μέχρι που τελικά, η κατακόρυφη συνιστώσα της, καταφέρνει να το απογειώσει.



Στην εικόνα φαίνεται ένα αεροσκάφος συνολικής μάζας $m = 3 \cdot 10^4 \text{ kg}$ μαζί με τους επιβάτες και το φορτίο του, σε διαδικασία απογείωσης. Αρχικά βρίσκεται στη θέση $x_0 = 0$ ακίνητο ($v_0 = 0$).

Στο αεροσκάφος ασκείται από τον προωθητικό μηχανισμό του σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}_{\pi\rho}$, μέτρου $F_{\pi\rho} = 5 \cdot 10^5 \text{ N}$ και αμέσως αρχίζει να τροχοδρομεί κινούμενο ευθύγραμμα στον οριζόντιο διάδρομο απογείωσης.

Έτσι δημιουργείται μια πλάγια και προς τα πάνω δύναμη αντίστασης $\vec{A}$ όπως στο σχήμα από τον αέρα στο σκάφος, με σταθερή διεύθυνση που σχηματίζει γωνία ϕ με τον ορίζοντα, για την οποία δίνονται οι τριγωνομετρικοί της αριθμοί $\eta\mu\phi = 0,6$ και $\sigma\upsilon\nu\phi = 0,8$. Το μέτρο της δύναμης αυτής αυξάνεται με την απόσταση x από την αρχική θέση του αεροσκάφους, σύμφωνα με τη σχέση $A = 1000 \cdot x$, (S.I).

Να υπολογίσετε:

4.1 το μέτρο της κατακόρυφης δύναμης στήριξης $\vec{N}$ του αεροσκάφους από το έδαφος, όταν απέχει $x = 200 \text{ m}$ από την αρχική θέση εκκίνησης,

Μονάδες 6

4.2 σε πόση απόσταση από την αρχική θέση εκκίνησης του αεροσκάφους, αυτό απογειώνεται,

Μονάδες 6

4.3 το μέτρο της επιτάχυνσης του αεροσκάφους, τη στιγμή της απογείωσης.

Μονάδες 6

Αν δίνεται ότι το μέτρο της ταχύτητας του αεροσκάφους, τη στιγμή της απογείωσης είναι $v = 100 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, να υπολογίσετε:

4.4 το έργο της δύναμης αντίστασης $\vec{A}$, από τη στιγμή της εκκίνησης, μέχρι τη στιγμή της απογείωσης του αεροσκάφους.

Μονάδες 7

Το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας δίνεται $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

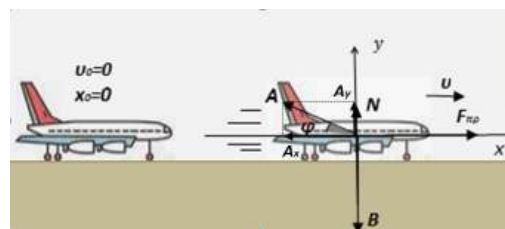
ΘΕΜΑ 4 (Ενδεικτικές απαντήσεις)

Αναλύουμε την αντίσταση $\vec{A}$ σε μια κατακόρυφη συνιστώσα $\vec{A}_y$, μέτρου

$$A_y = A \cdot \eta\mu\varphi = 1000 \cdot 0,6 \cdot x = 600 \cdot x, (S.I)$$

και σε μια οριζόντια συνιστώσα $\vec{A}_x$, μέτρου

$$A_x = A \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = 1000 \cdot 0,8 \cdot x = 800 \cdot x, (S.I)$$



4.1 Μέχρι την απογείωσή του, το αεροσκάφος κινείται οριζόντια, οπότε οι δυνάμεις στην κατακόρυφη διεύθυνση ισορροπούν:

$$\Sigma F_y = A_y + N - B = 0$$

$$\text{ή } N = B - A_y = m \cdot g - A_y = 3 \cdot 10^5 - 600 \cdot x, (S.I)$$

Έτσι για $x = 200 \text{ m}$, προκύπτει $N = (3 \cdot 10^5 - 1,2 \cdot 10^5) = 1,8 \cdot 10^5 \text{ N}$

4.2 Το αεροσκάφος φτάνει σε κατάσταση απογείωσης, όταν η κατακόρυφη συνιστώσα $\vec{A}_y$ εξουδετερώνει το βάρος του $\vec{B}$, με αποτέλεσμα να μην δέχεται κατακόρυφη δύναμη στήριξης από το δάπεδο ($\vec{N} = \vec{0}$). Δηλαδή όταν:

$$A_y = B = m \cdot g = 3 \cdot 10^5 \text{ N}$$

ή $600 \cdot x = 3 \cdot 10^5, (S.I)$, δηλαδή στη θέση $x = \frac{300000}{600} \text{ m} = 500 \text{ m}$ από την αρχική θέση έναρξης της τροχοδρόμησης του αεροσκάφους.

4.3 Η κίνηση του αεροσκάφους μέχρι την απογείωσή του είναι ευθύγραμμη επιταχυνόμενη κίνηση εξαιτίας της οριζόντιας συνισταμένης δύναμης:

$$\Sigma F_x = F_{\pi\rho} - A_x = 5 \cdot 10^5 - 800 \cdot x, (S.I) \quad (1)$$

Εφαρμόζουμε τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής στην οριζόντια διεύθυνση κίνησης του αεροσκάφους:

$$\Sigma F_x = m \cdot a$$

Οπότε με την βοήθεια και της σχέσης (1) προκύπτει για $x = 500 \text{ m}$:

$$a = \frac{\Sigma F_x}{m} = \frac{10^5}{3 \cdot 10^4} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \frac{10}{3} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

4.4 Εφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας στην κίνηση του αεροσκάφους, από τη θέση εκκίνησης μέχρι τη θέση απογείωσης:

$$\Delta K = W_{o\lambda}.$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - 0 = W_{F_{\pi\rho}} + W_A$$

$$W_A = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - F_{\pi\rho} \cdot \Delta x = \left(\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 10^4 \cdot 10^4 - 5 \cdot 10^5 \cdot 500 \right) \text{ J} = -10^8 \text{ J}$$

ΘΕΜΑ 4

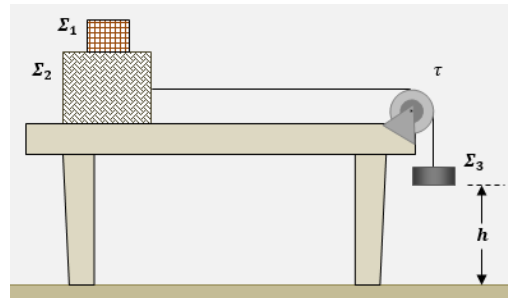
Ένα κιβώτιο (σώμα Σ_2), σχήματος κύβου, μάζας $m_2 = 4 \text{ kg}$, με βάση από ομογενές υλικό, βρίσκεται πάνω σε έναν οριζόντιο πάγκο, επίσης από ομογενές υλικό.

Πάνω στο σώμα Σ_2 , είναι τοποθετημένο ένα άλλο σώμα Σ_1 , μάζας $m_1 = 8 \text{ kg}$.

Το σώμα Σ_2 είναι δεμένο στο ύψος του κέντρου του στο ένα άκρο αβαρούς και μη ελαστικού νήματος. Το νήμα τεντωμένο και οριζόντιο, περνάει από το αυλάκι μιας τροχαλίας, στερεωμένης στο άκρο του πάγκου και το άλλο του άκρο δένεται στο πάνω μέρος σώματος Σ_3 , μάζας $m_3 = 2 \text{ kg}$, όπως στο σχήμα.

Ο συντελεστής μέγιστης στατικής (οριακής) τριβής, μεταξύ της βάσης του κιβωτίου και της επιφάνειας του πάγκου είναι $\mu_{\text{ορ.}} = 0,25$, και ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ τους είναι $\mu_{\text{ολ}} = 0,2$. Μεταξύ του νήματος και του υλικού της τροχαλίας, δεν αναπτύσσεται τριβή, με αποτέλεσμα το τεντωμένο νήμα να μεταδίδει στα άκρα του δυνάμεις ίσου μέτρου.

Αρχικά το σύστημα ισορροπεί ελεύθερο και ακίνητο με το σώμα Σ_3 να βρίσκεται σε ύψος $h = 1 \text{ m}$ από οριζόντιο δάπεδο.



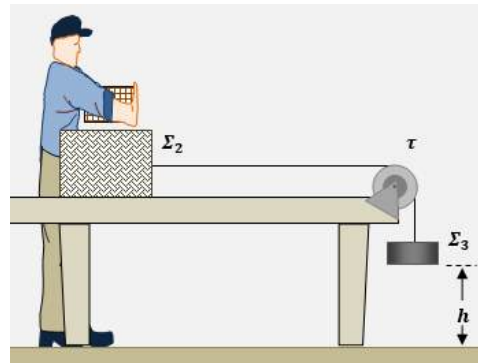
4.1 Να υπολογίσετε το μέτρο της τριβής που δημιουργείται μεταξύ κιβωτίου και πάγκου και να εξηγήσετε γιατί το σύστημα δεν κινείται.

Μονάδες 6

4.2 Κάποια στιγμή κάποιος απομάκρυνε το σώμα Σ_1 , σηκώνοντάς το κατακόρυφα. Να δείξετε ότι το υπόλοιπο σύστημα δεν μπορεί πλέον να παραμείνει ακίνητο και να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσής του.

Μονάδες 8

4.3 Να υπολογίσετε την χρονική διάρκεια κίνησης του συστήματος, από τη χρονική στιγμή που απομακρύνθηκε το σώμα Σ_1 , μέχρι τη στιγμή που το σώμα Σ_3 κτυπάει στο οριζόντιο δάπεδο.



Μονάδες 6

4.4 Να υπολογίσετε τη θερμότητα που παράχθηκε λόγω τριβών, από τη στιγμή που το σύστημα άρχισε να κινείται, μέχρι τη στιγμή που το σώμα Σ_3 κτυπάει στο οριζόντιο δάπεδο.

Μονάδες 5

Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και οι αντιστάσεις αέρα αγνοούνται.

ΘΕΜΑ 4 (Ενδεικτικές απαντήσεις)

4.1 Αρχικά το σύστημα ισορροπεί. Από την ισορροπία του σώματος Σ_3 μπορούμε να υπολογίσουμε το μέτρο της δύναμης που ασκεί το τεντωμένο νήμα στα σώματα:

$$F_v = F_v' = B_3 = m_3 \cdot g = 20 \text{ N}$$

Η δύναμη που εμποδίζει την ολίσθηση του συστήματος των σωμάτων Σ_1, Σ_2 είναι η τριβή του Σ_2 με τον πάγκο. Άρα:

$$T = F_v = 20 \text{ N}$$

Από την κατακόρυφη ισορροπία των δυνάμεων που δέχεται το σύστημα των σωμάτων Σ_1, Σ_2 , έχουμε $N = B_1 + B_2 = (m_1 + m_2) \cdot g = 120 \text{ N}$

Έτσι η μέγιστη στατική (οριακή) τριβή μεταξύ του Σ_2 και του πάγκου είναι:

$$T_{op.} = \mu_{op.} \cdot N = 30 \text{ N}$$

Διαπιστώνουμε ότι η στατική τριβή που δημιουργείται μεταξύ του σώματος Σ_2 και του πάγκου είναι μικρότερη από την οριακή στατική τριβή. Γι' αυτό το σύστημα δεν κινείται.

4.2 Μόλις αφαιρεθεί το σώμα Σ_1 από την κατακόρυφη ισορροπία δυνάμεων στο σώμα του Σ_2 προκύπτει $N' = B_2 = m_2 \cdot g = 40 \text{ N}$

Έτσι η οριακή στατική τριβή για να ισορροπεί το του Σ_2 προκύπτει τώρα

$$T_{op.}' = \mu_{op.} \cdot N' = 10 \text{ N}$$

Τώρα το σύστημα αρχίζει να ολισθαίνει αφού η

δύναμη που το τραβάει είναι το βάρος του σώματος Σ_3 : $B_3 = m_3 \cdot g = 20 \text{ N}$ και είναι $B_3 > T_{op.}'$

Η τριβή μεταξύ του Σ_2 και του πάγκου γίνεται τριβή ολίσθησης και είναι

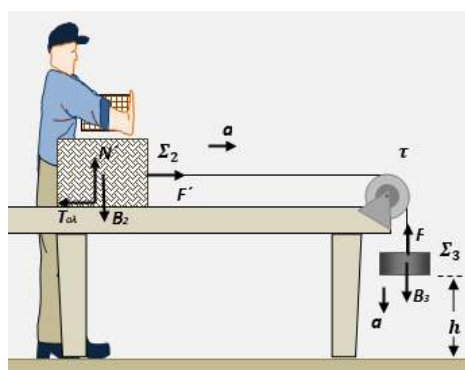
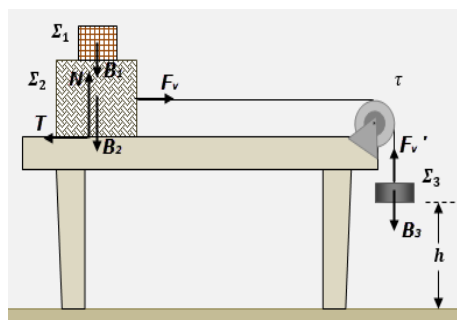
$$T_{ολ.} = \mu_{ολ.} \cdot N' = 8 \text{ N}$$

Η επιτάχυνση των σωμάτων του συστήματος έχει μέτρο:

$$a = \frac{\Sigma F}{m_3 + m_2} = \frac{B_3 - T_{ολ.}}{m_3 + m_2} = \frac{12}{6} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

4.3 Το σώμα Σ_3 κινείται κατακόρυφα με την επιτάχυνση που υπολογίσαμε και ισχύει:

$$h = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$



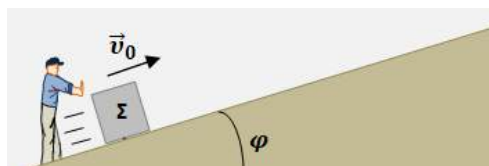
οπότε προκύπτει: $t = \sqrt{\frac{2 \cdot h}{a}} = 1 \text{ s}$

4.4 Στον ίδιο χρόνο η μετατόπιση του σώματος Σ_2 είναι $\Delta x = h = 1 \text{ m}$ και η παραγόμενη θερμότητα ίση κατά μέτρο με το έργο της τριβής ολίσθησης:

$$Q = |W_T| = T \cdot \Delta x = 8 \text{ J}$$

ΘΕΜΑ 4

Ένα μικρό κιβώτιο σχήματος κύβου (σώμα Σ), με βάση από ομογενές υλικό, συγκρατείται αρχικά ακίνητο πάνω σε πλάγιο ομογενές δάπεδο μεγάλου μήκους, με το οποίο εμφανίζει τριβή με συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu = 0,25$. Η



γωνία κλίσης του κεκλιμένου δαπέδου είναι φ , για την οποία δίνονται οι τριγωνομετρικοί αριθμοί $\eta\mu\varphi = 0,6$ και $\sigma\upsilon\nu\varphi = 0,8$.

Κάποια στιγμή το κιβώτιο εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα $\vec{v}_0$ παράλληλη με το κεκλιμένο δάπεδο, με φορά προς τα πάνω και μέτρο $v_0 = 8 \frac{m}{s}$, όπως στο σχήμα.

4.1 Να υπολογίσετε το μέτρο της επιβράδυνσης του σώματος Σ , κατά την άνοδό του στο κεκλιμένο δάπεδο.

Μονάδες 7

4.2 Σε πόση απόσταση από την αρχική του θέση θα φτάσει το σώμα Σ , μέχρι να μηδενιστεί στιγμιαία η ταχύτητά του.

Μονάδες 6

4.3 Αν υποθέσουμε ότι ο συντελεστής μέγιστης στατικής (οριακής) τριβής και ο συντελεστής τριβής ολίσθησης, είναι ίσοι, να δείξετε ότι το σώμα Σ , μετά τον στιγμιαίο μηδενισμό της ταχύτητάς του, επιστρέφει προς την βάση του κεκλιμένου.

Μονάδες 6

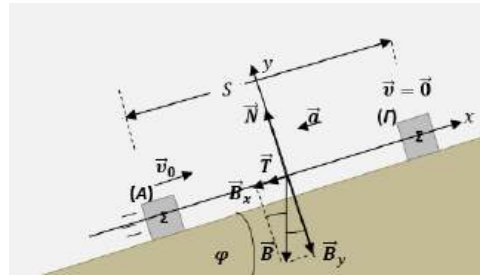
4.4 Αν δίνεται ότι η μάζα του σώματος Σ είναι $m = 2 \text{ kg}$, να υπολογίσετε την ενέργεια η οποία μετατρέπεται σε θερμότητα λόγω τριβών, από την στιγμή της εκτόξευσης του σώματος προς τα πάνω στο κεκλιμένο, μέχρι να περάσει και πάλι από την αρχική του θέση καθώς κατεβαίνει επιστρέφοντας προς αυτήν.

Μονάδες 6

Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας $g = 10 \frac{m}{s^2}$, οι αντιστάσεις αέρα θεωρούνται αμελητέες.

ΘΕΜΑ 4 (Ενδεικτικές απαντήσεις)

4.1 Κατά την άνοδο του σώματος Σ από το σημείο εκτόξευσης (Α), μέχρι το σημείο μηδενισμού της ταχύτητάς του (Γ), οι δυνάμεις που δέχεται είναι το βάρος του $\vec{B}$, η κάθετη δύναμη στήριξης $\vec{N}$ και η τριβή $\vec{T}$ από το κεκλιμένο δάπεδο. Δημιουργούμε ένα ελεύθερο διάγραμμα δυνάμεων μεταφέροντας όλες τις δυνάμεις στο κέντρο του σώματος και ένα σύστημα κάθετων αξόνων $x'x$ και $y'y$, με τον $x'x$ άξονα παράλληλο στο κεκλιμένο δάπεδο και αναλύουμε το βάρος σε δύο συνιστώσες $\vec{B}_x$ και $\vec{B}_y$ στους άξονες αυτούς.



Στον άξονα $y'y$ οι δυνάμεις ισορροπούν. Άρα ισχύει:

$$\Sigma F_y = 0,$$

$$\text{Δηλαδή } N - B_y = 0$$

$$\text{ή } N = B_y = m \cdot g \cdot \sin \varphi = 0,8 \cdot m \cdot g$$

Το μέτρο της τριβής ολίσθησης, σύμφωνα με τον νόμο της τριβής είναι:

$$T = \mu \cdot N = 0,25 \cdot 0,8 \cdot m \cdot g = 0,2 \cdot m \cdot g$$

Εφαρμόζουμε τον θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής στον άξονα $x'x$:

$$\Sigma F_x = m \cdot a$$

$$\text{ή } -T - B_x = m \cdot a$$

$$\text{οπότε } a = -\frac{(T + m \cdot g \cdot \eta \mu \varphi)}{m} = -\frac{(0,2 \cdot m \cdot g + 0,6 \cdot m \cdot g)}{m} = -0,8 \cdot g = -8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Άρα το μέτρο της επιβράδυνσης του σώματος είναι

$$|a| = 8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

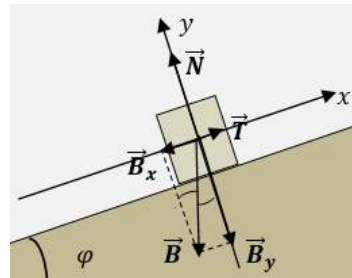
4.2 Εφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας, για την κίνηση του σώματος από το (Α), ως το (Γ):

$$\Delta K = W_{B_x} + W_T$$

$$\text{ή } 0 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2 = -B_x \cdot S - T \cdot S$$

$$\text{ή } S = \frac{m \cdot v_0^2}{2 \cdot (B_x + T)} = \frac{m \cdot v_0^2}{2 \cdot (m \cdot g \cdot \eta \mu \varphi + \mu \cdot m \cdot g \cdot \sin \varphi)} = \frac{v_0^2}{2 \cdot g \cdot (\eta \mu \varphi + \mu \cdot \sin \varphi)} = \frac{64}{2 \cdot 10 \cdot 0,8} \text{ m} = 4 \text{ m}$$

4.3 Όταν το σώμα φτάσει στο ανώτατο σημείο πάνω στο κεκλιμένο δάπεδο, μηδενίζεται στιγμιαία η ταχύτητά του και εξαιτίας του βάρους του τείνει να κινηθεί προς τα κάτω. Η τριβή που δέχεται από το δάπεδο αντιστρέφεται, έχει φορά προς τα πάνω ώστε να αντιτίθεται στην ολίσθηση του σώματος. Για να αποφασίσουμε αν θα κινηθεί προς τα κάτω, πρέπει να συγκρίνουμε το μέτρο της συνιστώσας $\vec{B}_x$, με το μέτρο της οριακής τριβής, για την οποία δόθηκε ότι είναι ίσο με το μέτρο της τριβής ολίσθησης:



$$\frac{B_x}{T} = \frac{m \cdot g \cdot \eta \mu \varphi}{\mu \cdot m \cdot g \cdot \sin \varphi} = \frac{\eta \mu \varphi}{\mu \cdot \sin \varphi} = \frac{0,6}{0,25 \cdot 0,8} = 3$$

$$\text{Έτσι προκύπτει } B_x > T$$

Άρα το σώμα επιστρέφει προς τη βάση του κεκλιμένου δαπέδου.

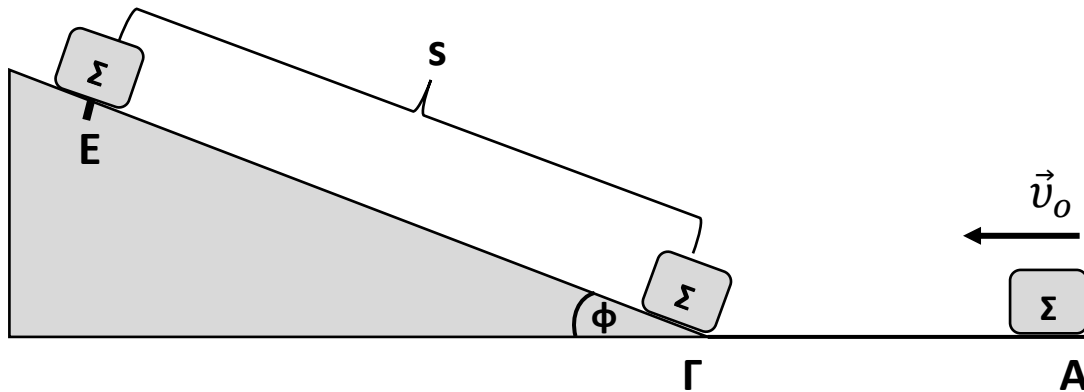
4.4 Η ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμότητα κατά την κίνηση του σώματος από το σημείο εκτόξευσης, μέχρι να περάσει και πάλι από αυτό επιστρέφοντας, είναι σε απόλυτη τιμή ίση με το έργο της τριβής σε αυτή την διαδρομή:

$$Q = |W_{T_{\rho\lambda}}| = |-T \cdot S - T \cdot S| = 2 \cdot T \cdot S = 2 \cdot \mu \cdot m \cdot g \cdot \sigma \nu \nu \varphi \cdot S$$

$$\text{Τελικά } Q = 2 \cdot 0,25 \cdot 2 \cdot 10 \cdot 0,8 \cdot 4 \text{ J} = 32 \text{ J}$$

ΘΕΜΑ 4

Το σώμα του σχήματος, μάζας $m = 1 \text{ Kg}$, διέρχεται τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ από τη θέση Α του λείου οριζοντίου επιπέδου ΑΓ (μήκους $ΑΓ = 20 \text{ m}$) με ταχύτητα μέτρου v_0 . Την χρονική στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$ το σώμα έχει φτάσει στη θέση Γ και, χωρίς να αναπηδήσει, συνεχίζει την κίνησή του, ολισθαίνοντας στο κεκλιμένο επίπεδο ΓΕ (μεγάλου μήκους), γωνίας κλίσης $\varphi = 30^\circ$, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu_{ολ} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.



4.1 Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα, καθώς αυτό κινείται στο επίπεδο ΑΓ και να υπολογίσετε την κινητική του ενέργεια στη θέση Γ.

Μονάδες 5

4.2 Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα σε μια θέση μεταξύ Γ και Ε, καθώς αυτό ανεβαίνει και να τις αναλύσετε σε δύο κάθετους μεταξύ τους άξονες, εκ των οποίων ο ένας να είναι ο άξονας κίνησης.

Μονάδες 5

4.3 Να υπολογίσετε το διάστημα s που θα διανύσει το σώμα στο κεκλιμένο επίπεδο μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητά του.

Μονάδες 8

4.4 Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στη θέση Ε, αφού έχει μηδενιστεί η ταχύτητά του. Να διερευνήσετε αν θα επιστρέψει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

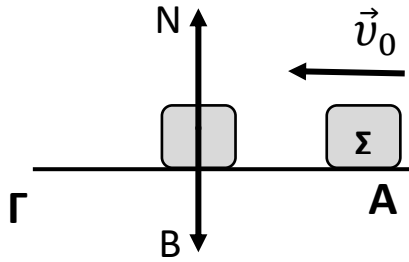
Να δεχθείτε ότι η μέγιστη στατική τριβή είναι ίση με την τριβή ολίσθησης.

Μονάδες 7

Δίνονται: $\eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Ενδεικτική λύση

4.1



Σχεδίαση δυνάμεων: **(Μονάδες 2)**

Το οριζόντιο επίπεδο ΑΓ είναι λείο, άρα δεν ασκείται δύναμη τριβής κατά μήκος του οριζόντιου άξονα x' . Επίσης δεν ασκείται άλλη οριζόντια δύναμη στο σώμα, οπότε $\Sigma F_x = 0$.

Επίσης $\Sigma F_y = 0$.

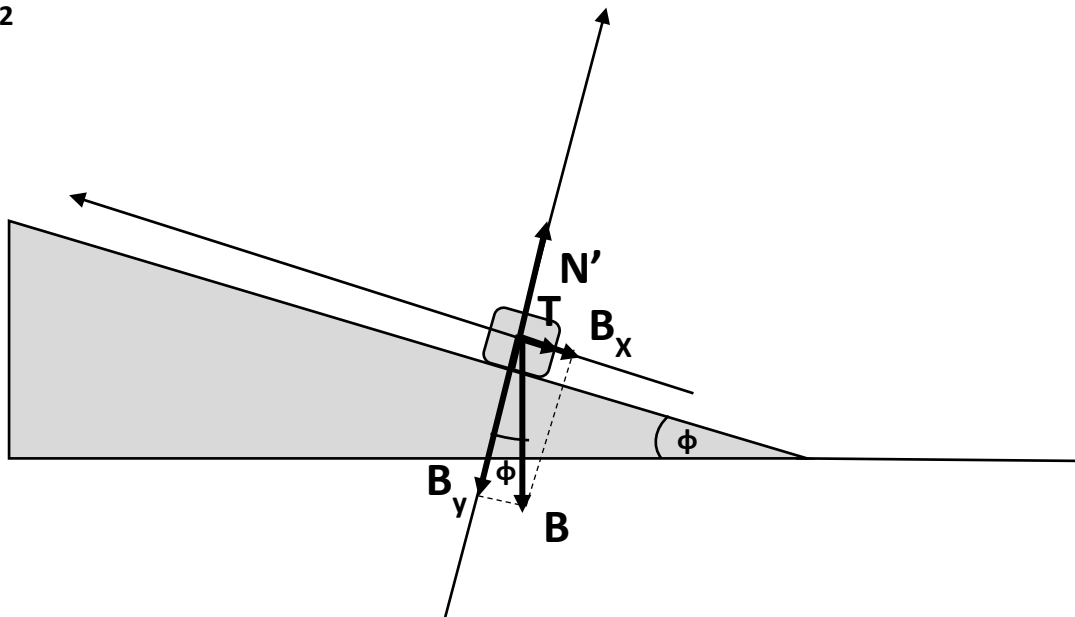
Άρα το σώμα Σ εκτελεί στο επίπεδο αυτό Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση: $v_\Gamma = v_A = v_0$,

$$A\Gamma = v_0 \cdot t \Rightarrow v_0 = \frac{A\Gamma}{t} = \frac{20m}{2s} \Rightarrow v_0 = 10 \frac{m}{s}$$

Η Κινητική Ενέργεια του σώματος στο Γ είναι : $K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_\Gamma^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \text{ Kg} \cdot \left(10 \frac{m}{s}\right)^2 \Rightarrow K = 50 \text{ J}$

(Μονάδες 3)

4.2



Σχεδίαση δυνάμεων κατά την άνοδο του σώματος-Ανάλυση σε άξονες: **(Μονάδες 5)**

4.3

Εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Κ.Ε. από την βάση του κεκλιμένου επιπέδου έως την θέση όπου μηδενίζεται η ταχύτητα του σώματος.

$$K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_B + W_{T_{ολ}} \Rightarrow 0 - \frac{1}{2} m \cdot v_f^2 = -m \cdot g \cdot \eta \mu 30^\circ \cdot s - T_{ολ} \cdot s \quad (1) \quad \textbf{(Μονάδες 3)}$$

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow N' - m \cdot g \cdot \sigma \nu \nu 30^\circ = 0 \Rightarrow N' = m \cdot g \cdot \sigma \nu \nu 30^\circ \quad (2) \quad \textbf{(Μονάδα 1)}$$

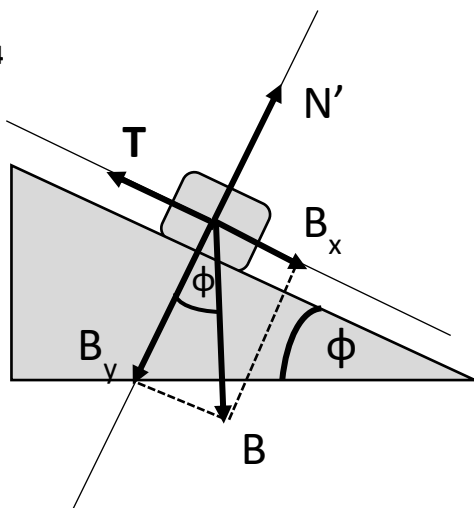
$$T_{ολ} = \mu \cdot N' \stackrel{(2)}{\Rightarrow} T_{ολ} = \mu \cdot m \cdot g \cdot \sigma \nu \nu 30^\circ \quad (3) \quad \textbf{(Μονάδα 1)}$$

$$(1) \stackrel{(3)}{\Rightarrow} 0 - \frac{1}{2} m \cdot v_f^2 = -m \cdot g \cdot \eta \mu 30^\circ \cdot s - \mu \cdot m \cdot g \cdot \sigma \nu \nu 30^\circ \cdot s$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} \left(10 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2 = - \left(10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{1}{2} \right) \cdot s - \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \left(10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \cdot s \Rightarrow s = 5 \text{ m}$$

(Μονάδες 3)

4.4



Σχεδιασμός δυνάμεων και ειδικότερα της Τριβής στην ανώτερη θέση, όταν έχει μηδενιστεί η ταχύτητα του σώματος, καθώς το σώμα τείνει να κινηθεί προς τα κάτω.

(Μονάδα 1)

Για να κινηθεί το σώμα προς τα κάτω θα πρέπει $B_x > T_{ορ} = T_{ολ}$

(Μονάδα 1)

$$B_x = m \cdot g \cdot \eta \mu 30^\circ = 1 \text{ Kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow B_x = 5 \text{ N}$$

$$T_{ορ} = T_{ολ} = \mu \cdot m \cdot g \cdot \sigma \nu \nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \left(10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \Rightarrow T_{ορ} = T_{ολ} = 5 \text{ N}$$

(Μονάδες 2Χ2=4)

$B_x = T_{ορ} = T_{ολ}$ άρα το σώμα **δεν** επιστρέφει στην βάση του κεκλιμένου επιπέδου. **(Μονάδα 1)**

ΘΕΜΑ 1

Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεων τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1.1-1.4 και δίπλα, χωρίς δικαιολόγηση, το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση.

1.1 Ένα σώμα αφήνεται να πέσει ελεύθερα από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου μιας πολυκατοικίας. Το σώμα έχει αρκετά μικρή επιφάνεια ώστε να μπορούμε να θεωρήσουμε την αντίσταση του αέρα αμελητέα. Τότε η επιτάχυνση του σώματος:

- α) Είναι μηδέν τη στιγμή που αφήνεται.
- β) Αυξάνεται καθώς το σώμα κατέρχεται.
- γ) Είναι μέγιστη μόλις φτάνει στο έδαφος.
- δ) Είναι ίδια σε όλη τη διαδρομή.

Μονάδες 5

1.2 Ένα σώμα ανεβαίνει σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης 30° ($\eta\mu 30^\circ = 0,5$), με σταθερή ταχύτητα. Στη χρονική διάρκεια που το σώμα ανέβηκε κατά ύψος h το έργο του βάρους του είναι:

- α) $-m \cdot g \cdot h$
- β) 0
- γ) $+0,5 \cdot m \cdot g \cdot h$
- δ) $-0,5 \cdot m \cdot g \cdot h$

Μονάδες 5

1.3 Βαρυτική δυναμική ενέργεια περικλείει ένα σώμα που βρίσκεται σε ύψος h από την επιφάνεια της Γης, ως προς αυτήν:

- α) μόνο όταν κινείται,
- β) λόγω της θέσης του,
- γ) μόνο αν η συνισταμένη των δυνάμεων που του ασκούνται είναι μηδέν,
- δ) μόνο αν του ασκήσουμε κάποια εξωτερική δύναμη.

Μονάδες 5

1.4 Ένα σώμα κινείται σε λείο κεκλιμένο επίπεδο μόνο με την επίδραση του βάρους του. Η κάθετη δύναμη που ασκείται από το επίπεδο στο σώμα είναι:

- α) Πάντα ίση με το βάρος.
- β) Ίση με το βάρος μόνο όταν το σώμα παραμένει ακίνητο.
- γ) Πάντα μεγαλύτερη από το βάρος.
- δ) Πάντα μικρότερη από το βάρος.

Μονάδες 5

1.5 Χαρακτηρίστε τις προτάσεις με το γράμμα Σ, αν η πρόταση είναι σωστή, και το γράμμα Λ αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Για ένα σώμα που κινείται σε οριζόντιο και τραχύ επίπεδο, το έργο της τριβής ολίσθησης είναι αρνητικό.

2. Η τριβή ολίσθησης εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία κινείται το σώμα στο οποίο ασκείται.
3. Η δύναμη του βάρους, ανήκει στις δυνάμεις επαφής.
4. Μια ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση όπου η τιμή της ταχύτητας και η τιμή της επιτάχυνσης έχουν αντίθετα πρόσημα, χαρακτηρίζεται ως επιβραδυνόμενη.
5. Το έργο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα το οποίο κινείται με σταθερή ταχύτητα, είναι μηδέν.

Μονάδες 5

1.1 δ

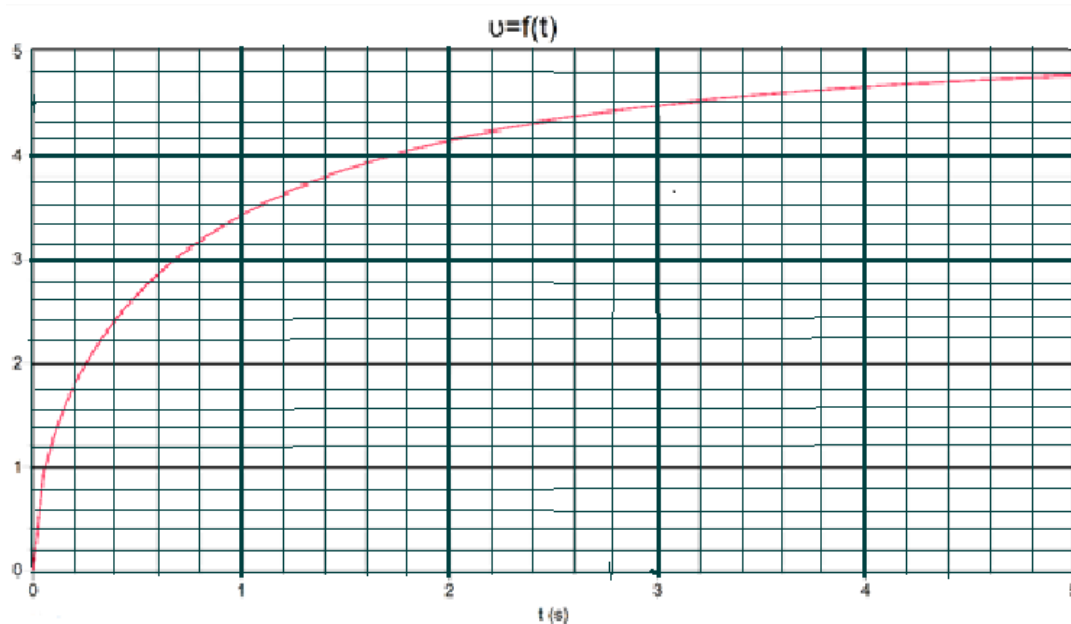
1.2 α

1.3 β

1.4 δ

1.5 $\Sigma, \wedge, \wedge, \Sigma, \Sigma$

Θέμα 3



Στην παραπάνω γραφική παράσταση περιγράφεται η μεταβολή του μέτρου της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο ενός σώματος με μάζα 4kg, το οποίο αφέθηκε να πέσει από τη ύψος h από την επιφάνεια του εδάφους. Το σώμα προσκρούει στο έδαφος πέντε δευτερόλεπτα αργότερα.

3.1) Να δικαιολογήσετε αν κατά την πτώση του σώματος, υπάρχει δύναμη αντίστασης από τον αέρα.

Μονάδες 5

3.2) Να εκτιμήσετε το ύψος από το οποίο αφέθηκε το σώμα.

Μονάδες 8

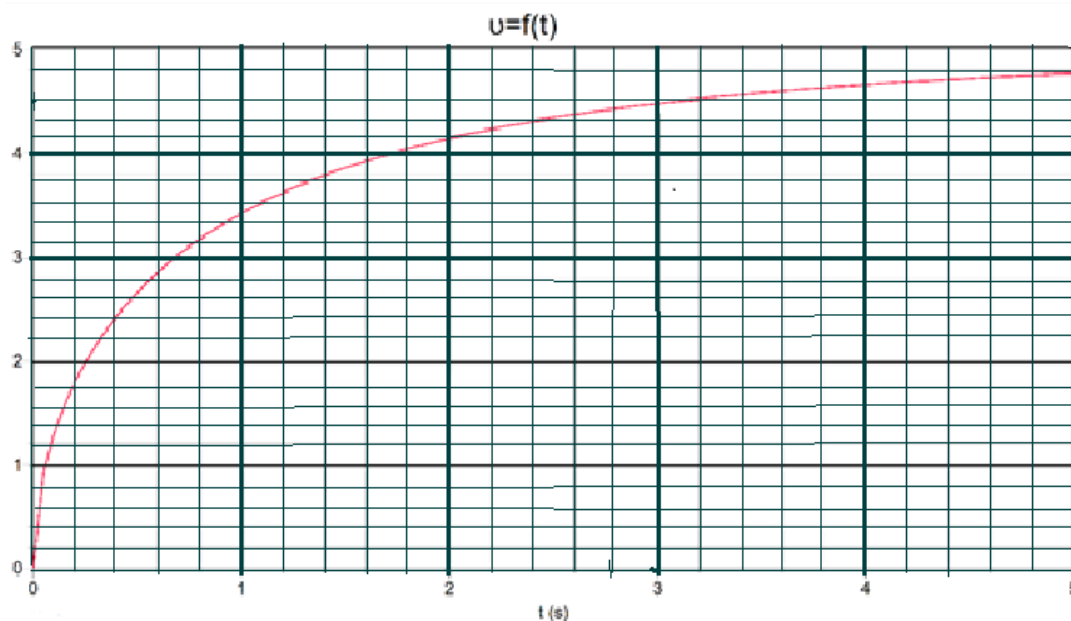
3.3) Να υπολογίσετε το επί τοις εκατό ποσοστό μεταβολής της μηχανικής ενέργειας κατά την πτώση θεωρώντας ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας το έδαφος.

Μονάδες 6

3.4) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας πρόσκρουσης που θα είχε το σώμα, αν εκτελούσε ελεύθερη πτώση από το ίδιο ύψος που υπολογίσατε στο ερώτημα 3.2.

Μονάδες 6

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας, $g = 10\text{m/sec}^2$.



3.1) Αν η κίνηση του σώματος ήταν ελεύθερη πτώση, η γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου θα ήταν ευθεία διερχόμενη από την αρχή των αξόνων σύμφωνα με την εξίσωσή ταχύτητας σε αυτήν την κίνηση που είναι:

$$v = g \cdot t$$

Άρα η κίνηση δεν είναι ελεύθερη πτώση, δηλαδή κατά την πτώση υπάρχει δύναμη αντίστασης από τον αέρα η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα.

Μονάδες 5

3.2) Εφόσον δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη συνάρτηση της δύναμης αντίστασης, ο μόνος τρόπος να εκτιμήσουμε το ύψος είναι να υπολογίσουμε το εμβαδό που περικλείεται από τη γραφική παράσταση και τον άξονα των χρόνων. Σύμφωνα με την κλίμακα το κάθε «κουτάκι» έχει εμβαδό που είναι αριθμητικά ίσο με:

$$(0,2 \cdot 0,2) \frac{m}{s} \cdot s = 0,04 m$$

Και κάτω από τη γραφική παράσταση περικλείονται περίπου 498 «κουτάκια», οπότε:

$$(498 \cdot 0,04)m = 19,92m \cong 20m$$

Σημείωση: Στο ερώτημα δεν μας ενδιαφέρει η ακρίβεια με την οποία θα μετρηθούν τα κουτάκια αλλά η μέθοδος που θα ακολουθηθεί για να εκτιμηθεί το ύψος πτώσης. Όσοι ακολουθήσουν τη σωστή μέθοδο και εκτιμήσουν το ύψος πτώσης μεταξύ 18m και 22m (450 έως 550 «κουτάκια»), να βαθμολογηθούν με όλες τις μονάδες.

Μονάδες 8

3.3) Στο σημείο που αφήνεται το σώμα η μηχανική ενέργεια του σώματος ως προς το έδαφος είναι:

$$E_{αρχ} = K_{αρχ} + U_{αρχ} = 0 + m \cdot g \cdot h = (4 \cdot 10 \cdot 20)J = 800J$$

Μονάδες 2

Ενώ ακριβώς πριν προσκρούσει στο έδαφος η μηχανική του ενέργεια είναι:

$$E_{\tau\epsilon\lambda} = K_{\tau\epsilon\lambda} + U_{\tau\epsilon\lambda} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{\tau\epsilon\lambda}^2 + 0 = \left(\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4,8^2\right) J = 46,08 J$$

Μονάδες 2

όπου η ταχύτητα πρόσκρουσης $v_{\tau\epsilon\lambda} = 4,8 m/s$ λαμβάνεται από την γραφική παράσταση.

Άρα το ποσοστό μεταβολής της μηχανικής ενέργειας θα είναι:

$$\frac{E_{\tau\epsilon\lambda} - E_{\alpha\rho\chi}}{E_{\alpha\rho\chi}} \cdot 100\% = \frac{46,08 - 800}{800} \cdot 100\% = -94,24\%$$

Το πρόσημο στον παραπάνω υπολογισμό δηλώνει τη μείωση της μηχανικής ενέργειας.

Μονάδες 2

3.4) Οι χρονικές εξισώσεις της ταχύτητας $v(t)$ και της μετατόπισης $\Delta y(t)$ στην ελεύθερη πτώση είναι:

$$v(t) = g \cdot t = 10 \cdot t \text{ (S.I.) (1)}$$

$$\Delta y(t) = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 = 5 \cdot t^2 \text{ (S.I.) (2)}$$

Μονάδες 2

Από την εξίσωση (2) θέτοντας $\Delta y = h = 20 \text{ m}$, υπολογίζουμε το χρόνο πτώσης:

$$20 = 5 \cdot t^2 \text{ ή } t^2 = 4 s^2 \text{ ή } t = 2 \text{ s}$$

Μονάδες 2

Και από την εξίσωση (1): $v(t) = g \cdot t = 10 \cdot t = 20 m/s$.

Μονάδες 2

Θέμα 4

Ένα ορεινό χωριό της Θεσσαλίας είναι αποκλεισμένο και χρειάζεται άμεσα βοήθεια με τρόφιμα και φάρμακα. Η τροφοδοσία του χωριού πραγματοποιείται με ένα ελικόπτερο. Κατά την παράδοση των εφοδίων, ο χειριστής διατηρεί το ελικόπτερο ακίνητο σε ύψος $H = 40\text{ m}$



από το έδαφος καθώς ο συγκυβερνήτης αφήνει διαδοχικά ελεύθερα όμοια δέματα, καθένα μάζας $m = 20\text{ kg}$. Για την ασφαλή προσεδάφισή του, κάθε δέμα φέρει αλεξίπτωτο αμελητέας μάζας. Η πτώση του δέματος είναι συνεχώς κατακόρυφη, η δύναμη αντίστασης στο δέμα, θεωρείται, για λόγους απλότητας, σταθερή, ενώ το μέτρο της λαμβάνεται ίσο με 100 N .

4.1) Να χαρακτηρίσετε την κίνηση του δέματος και να γράψετε τις αντίστοιχες χρονικές εξισώσεις της ταχύτητας $v(t)$ και της μετατόπισης $\Delta y(t)$.

4.2) Να υπολογίσετε το χρόνο πτώσης καθώς και το μέτρο της ταχύτητας με την οποία το δέμα φτάνει στο έδαφος.

4.3) Θεωρώντας ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας αυτό του εδάφους, να υπολογίσετε την ταχύτητα του δέματος στο σημείο όπου η δυναμική του ενέργεια είναι ίση με το $1/4$ της αρχικής.

4.4) Νομίζοντας ότι έχει ολοκληρωθεί η παράδοση των εφοδίων, ο κυβερνήτης θέτει το ελικόπτερο σε κατακόρυφη ανοδική πορεία με ταχύτητα μέτρου $v_{\text{ελικ}} = 10\text{ m/s}$ την στιγμή που ο συγκυβερνήτης αφήνει ελεύθερο το τελευταίο δέμα. Εξ αιτίας του λάθους αυτού, το αλεξίπτωτο του τελευταίου δέματος δεν ανοίγει. Θεωρώντας την αντίσταση του αέρα αμελητέα, να υπολογίσετε το συνολικό διάστημα που διανύει το δέμα, μέχρι να φτάσει το έδαφος.

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας, $g = 10\text{ m/s}^2$.

(Μονάδες 6+6+7+6)

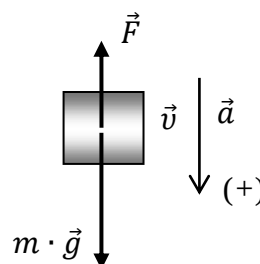
Ενδεικτική Επίλυση Θέμα 4

4.1) Το βάρος έχει την κατεύθυνση του σχήματος και μέτρο:

$$w = m \cdot g = 200 \text{ N},$$

Επειδή $w > F$, το δέμα θα εκτελεί ευθύγραμμη επιταχυνόμενη κίνηση προς τα κάτω και το μέτρο της επιτάχυνσης του, υπολογίζεται από το 2^ο νόμο του Newton:

$$\sum F = m \cdot a \text{ ή } m \cdot g - F = m \cdot a \text{ ή } a = \frac{200 - 100}{20} \text{ m/s}^2 = 5 \text{ m/s}^2$$



(Μονάδες 4)

Οι χρονικές εξισώσεις της ταχύτητας $v(t)$ και της μετατόπισης $\Delta y(t)$ θα είναι:

$$v(t) = a \cdot t = 5 \cdot t \text{ (S.I.) (1)}$$

$$\Delta y(t) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = 2,5 \cdot t^2 \text{ (S.I.) (2)}$$

(Μονάδες 2)

4.2) Από την εξίσωση (2) θέτοντας $\Delta y = H = 40 \text{ m}$, υπολογίζουμε το χρόνο πτώσης:

$$40 = 2,5 \cdot t^2 \text{ ή } t^2 = 16 \text{ ή } t = 4 \text{ s}$$

Και αντικαθιστώντας στην εξίσωση (1) υπολογίζουμε την ταχύτητα με την οποία προσγειώνεται το δέμα στο έδαφος:

$$v = 20 \text{ m/s}.$$

(Μονάδες 6)

4.3) Υπολογίζουμε τη δυναμική ενέργεια στην αρχική θέση U_1 καθώς και το ύψος από το έδαφος για το οποίο ισχύει $U_2 = \frac{1}{4} \cdot U_1$:

$$U_1 = m \cdot g \cdot H = 8000 \text{ J και}$$

$$U_2 = m \cdot g \cdot h \text{ ή } \frac{U_1}{4} = m \cdot g \cdot h \text{ ή } m \cdot g \cdot h = 2000 \text{ ή } h = 10 \text{ m}$$

(Μονάδες 3)

Εφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας (ΘΜΚΕ) για τη μετατόπιση $\Delta h = H - h = 30 \text{ m}$ μεταξύ των παραπάνω θέσεων:

$$K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_w + W_F \text{ ή } \frac{1}{2} m \cdot v^2 - 0 = +m \cdot g \cdot \Delta h - F \cdot \Delta h \text{ ή } 10 \cdot v^2 = 3000,$$

$$\text{Άρα } v = 10 \cdot \sqrt{3} \text{ m/s}$$

(Μονάδες 4)

4.4) Τη στιγμή που το δέμα αφήνεται ελεύθερο κινείται με την ταχύτητα του ελικοπτέρου, άρα θα έχει αρχική ταχύτητα μέτρου $v_0 = 10 \text{ m/s}$ και φορά προς τα πάνω. Το δέμα θα εκτελέσει κατακόρυφη βολή προς τα πάνω στο βαρυτικό πεδίο της Γης.

(Μονάδες 2)

Αναλυτικότερα, κατά την άνοδο, η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη με επιβράδυνση $\vec{g}$ και από τις εξισώσεις κίνησης υπολογίζουμε την μετατόπιση του δέματος:

$$v = v_0 - g \cdot t \text{ ή } 0 = 10 - 10 \cdot t_{\alpha\nu} \text{ ή } t_{\alpha\nu} = 1s, \text{ και}$$

$$\Delta y_1 = v_0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t_{\alpha\nu}^2 = 10 - 5 = 5m$$

(Μονάδες 2)

Κατά την κάθοδο, η κίνηση είναι ελεύθερη πτώση και η μετατόπιση του δέματος θα είναι:

$$\Delta y_2 = \Delta y_1 + H = 45 m$$

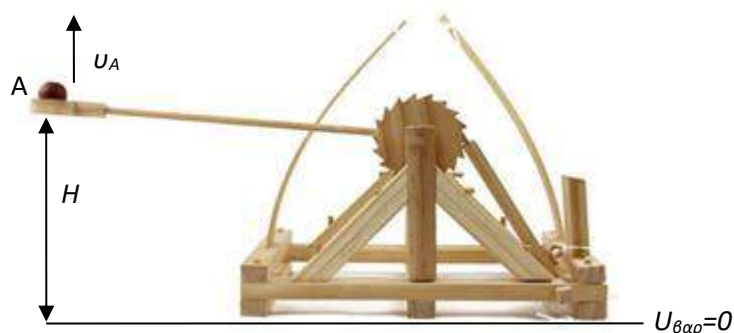
Άρα το συνολικό διάστημα που διανύει το δέμα, μέχρι να φτάσει το έδαφος είναι:

$$S = |\Delta y_1| + |\Delta y_2| = 50 m$$

(Μονάδες 2)

ΘΕΜΑ 4

Ιθαγενείς που κατοικούν σε μακρινό νησί της Καραϊβικής έχουν κατασκευάσει καταπέλτες που έχουν τη δυνατότητα να εκτοξεύουν καρύδες σε μεγάλες αποστάσεις από το σημείο εκτόξευσης. Στόχος των ρίψεων είναι να τροφοδοτήσουν με φαγητό Ευρωπαίους τουρίστες που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης. Σε μία από τις δοκιμαστικές βολές μία καρύδα μάζας $0,1 \text{ kg}$, τοποθετείται στον βραχίονα του καταπέλτη, ο οποίος απελευθερώνεται.



Στην πορεία του συναντά ένα κλαδί δέντρου, που εμποδίζει την ολοκλήρωση της κίνησής του, με αποτέλεσμα η καρύδα να εκτοξευτεί κατακόρυφα προς τα πάνω από το σημείο (A), που βρίσκεται σε ύψος $H = 15 \text{ m}$ πάνω την επιφάνεια του εδάφους, την χρονική στιγμή έστω $t_0 = 0$, με αρχική ταχύτητα μέτρου $u_A = 10 \text{ m/s}$, ενώ ο αυτόματος μηχανισμός του καταπέλτη, επαναφέρει τον βραχίονα στο έδαφος. Να υπολογίσετε:

- 4.1) Τη μηχανική ενέργεια της καρύδας τη χρονική στιγμή της εκτόξευσης.
- 4.2) Το μέγιστο ύψος που θα φτάσει η καρύδα από την επιφάνεια του εδάφους καθώς και την τιμή της δυναμικής ενέργειας σε αυτό το ύψος U_{max} .
- 4.3) Το ύψος από την επιφάνεια του εδάφους στο οποίο η κινητική ενέργεια της καρύδας είναι ίση με τη δυναμική της ενέργεια.
- 4.4) Τη χρονική στιγμή που η καρύδα φτάνει στο έδαφος.

Θεωρήστε ως επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια λόγω βαρύτητας, την επιφάνεια του εδάφους και την τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας $\vec{g}$ ίση με 10 m/s^2 . Οι τριβές με τον αέρα κατά την κίνηση της καρύδας θεωρούνται αμελητέες.

Μονάδες 25 (6+6+7+6)

Ενδεικτική επίλυση Θέματος 4 :

Η καρύδα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση (κατακόρυφη βολή προς τα πάνω) στο βαρυτικό πεδίο της Γης. Εφαρμόζοντας τον 2^ο νόμο του Newton κατά την κίνηση και λαμβάνοντας ως θετική τη φορά του βάρους, αποδεικνύουμε ότι η επιτάχυνση $\vec{a}$ είναι ίση με εκείνη της βαρύτητας:

$$\Sigma F = m \cdot a \text{ ή } m \cdot g = m \cdot a \text{ ή } a = g$$

Κατά την κίνηση της καρύδας, αφού σε αυτήν ασκείται μόνο το βάρος της, η μηχανική ενέργεια διατηρείται.

4.1) Η μηχανική ενέργεια, τη στιγμή της εκτόξευσης υπολογίζεται από το άθροισμα της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας ως προς το έδαφος στη θέση (Α):

$$E_A = K_A + U_A = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_A^2 + m \cdot g \cdot H = 5 + 15 = 20 \text{ J}$$

(Μονάδες 6)

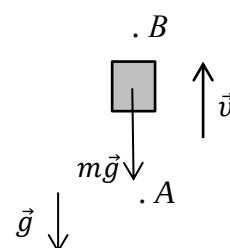
4.2) Εφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας (ΘΜΚΕ) για τη μετατόπιση του σώματος από το Α στο Β, θεωρώντας $(AB) = h_1$ και $\vec{v}_B = 0$:

$$K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_B \text{ ή } 0 - \frac{1}{2} m v_A^2 = -m g h_1 \text{ ή } h_1 = 5 \text{ m}$$

(Μονάδες 3)

Άρα το σημείο Β (μέγιστο ύψος) απέχει από το έδαφος (σημείο Δ) :

$$(B\Delta) = H + h_1 = 20 \text{ m,}$$



Άνοδος

(Μονάδα 1)

και η δυναμική ενέργεια ως προς το έδαφος είναι ίση με:

$$U_B = U_{\text{max}} = m \cdot g \cdot (B\Delta) = 20 \text{ J.}$$

(Μονάδες 2)

Σχόλιο: Αν κάποιος μαθητής απαντήσει κάνοντας χρήση της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας θα αξιολογηθεί αντίστοιχα.

4.3) Έστω θέση Γ στην οποία η κινητική ενέργεια της καρύδας είναι ίση με τη δυναμική της ενέργεια, δηλαδή: $U_{\Gamma} = K_{\Gamma}$. Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στις θέσεις Α και Γ:

$$E_A = E_{\Gamma} \text{ ή } 20 = K_{\Gamma} + U_{\Gamma} = 2 \cdot U_{\Gamma} \text{ ή } U_{\Gamma} = 10 \text{ J ή } m \cdot g \cdot (\Gamma\Delta) = 10 \text{ ή}$$

$$(\Gamma\Delta) = 10 \text{ m}$$

(Μονάδες 7)

4.4) **Άνοδος:** Η καρύδα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα $\vec{v}_A$. Από την εξίσωση της ταχύτητας υπολογίζουμε τη χρονική στιγμή t_1 που η καρύδα φτάνει στο μέγιστο ύψος (θέση Β):

$$v_B = v_A - g \cdot t_1 \text{ ή } 0 = 10 - 10 \cdot t_1 \text{ ή } t_1 = 1 \text{ s.}$$

(Μονάδες 3)

Κάθοδος: Η καρύδα εκτελεί ελεύθερη πτώση. Αν Δt η χρονική διάρκεια της πτώσης χρησιμοποιούμε την εξίσωση της κίνησης για να την υπολογίσουμε:

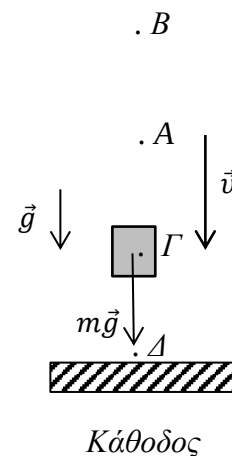
$$(B\Delta) = \frac{1}{2} g \Delta t^2 \text{ ή } \Delta t = 2 \text{ s.}$$

(Μονάδες 2)

Άρα η χρονική στιγμή t_2 που η καρύδα φτάνει στο έδαφος είναι:

$$t_2 = t_1 + \Delta t = 3 \text{ s.}$$

(Μονάδα 1)



ΘΕΜΑ 4

Μία ομάδα μαθητών αναλαμβάνει να κατασκευάσει και να εκτοξεύσει ένα μικρό σώμα που είναι εφοδιασμένο με κατάλληλους αισθητήρες θερμοκρασίας, πίεσης, υγρασίας κ.ά., έτσι ώστε να συλλέξει μετεωρολογικά δεδομένα. Στο σώμα είναι ενσωματωμένο μικρό αλεξίπτωτο αμελητέας μάζας το οποίο είναι προγραμματισμένο να ανοίξει στο μέγιστο ύψος της τροχιάς του. Στην πρώτη τους δοκιμή, αν και κατάφεραν να εκτοξεύσουν το σώμα κατακόρυφα, το αλεξίπτωτο δεν άνοιξε λόγω κάποιου προβλήματος στην κατασκευή. Αν γνωρίζετε ότι η συνολική μάζα του σώματος είναι $m = 0,5 \text{ kg}$ και ότι το σώμα έφτασε σε μέγιστο ύψος $H = 45 \text{ m}$, να υπολογιστούν,



4.1) η ταχύτητα εκτόξευσης του σώματος, θεωρώντας την αντίσταση του αέρα καθώς και οποιαδήποτε άλλη τριβή αμελητέα,

Μονάδες 6

4.2) το ύψος από την επιφάνεια του εδάφους που βρίσκεται το σώμα, όταν η κινητική του ενέργεια είναι τετραπλάσια της δυναμικής,

Μονάδες 6

4.3) η μέση ταχύτητα του σώματος κατά τη διάρκεια της κίνησης του.

Μονάδες 6

Σε μία δεύτερη απόλυτα επιτυχημένη δοκιμή όταν το σώμα φτάσει στο μέγιστο ύψος H το αλεξίπτωτο ανοίγει. Για λόγους απλότητας θεωρείστε ότι η δύναμη που ασκείται από το αλεξίπτωτο στο σώμα, έχει σταθερό μέτρο, $F = 4,55 \text{ N}$.

4.4) Να υπολογιστεί ο χρόνος πτώσης του σώματος.

Μονάδες 7

Θεωρείστε ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας την επιφάνεια του εδάφους και την επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Είναι γνωστό ότι και οι δύο εκτοξεύσεις γίνονται από μηχανισμό στην επιφάνεια του εδάφους.

Ενδεικτική επίλυση Θέματος 4:

4.1) Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση (κατακόρυφη βολή προς τα πάνω) στο βαρυτικό πεδίο της Γης. Εφαρμόζοντας τον 2^ο νόμο του Newton κατά την κίνηση, λαμβάνοντας ως θετική τη φορά του βάρους αποδεικνύουμε ότι η επιτάχυνση $\vec{a}$ είναι ίση με την επιτάχυνση της βαρύτητας:

$$\Sigma F = m \cdot a \text{ ή } m \cdot g = m \cdot a \text{ ή } a = g$$

Κατά την κίνηση του σώματος (ανιχνευτής-καταγραφέας μετεωρολογικών δεδομένων), αφού σε αυτό ασκείται μόνο το βάρος του, η μηχανική ενέργεια διατηρείται. Εφαρμόζουμε τη διατήρηση της μηχανικής ενέργεια στη θέση εκτόξευσης (θέση Δ) και στο μέγιστος ύψος H (θέση Β):

$$E_{\Delta} = E_B \text{ ή } K_{\Delta} + U_{\Delta} = K_B + U_B \text{ ή } \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{\Delta}^2 + 0 = 0 + m \cdot g \cdot H$$

$$\text{ή } v_{\Delta} = \sqrt{2 \cdot g \cdot H} \text{ ή } v_{\Delta} = 30 \text{ m/s}$$

Μονάδες 6

4.2) Έστω Α το σημείο της τροχιάς στο οποίο η κινητική ενέργεια του σώματος είναι τετραπλάσια της δυναμικής και h_A το αντίστοιχο ύψος. Ισχύει:

$$K_A = 4 \cdot U_A$$

Εφαρμόζουμε τη διατήρηση της μηχανικής ενέργεια στη θέση εκτόξευσης (θέση Δ) και σε ύψος h_A από το έδαφος (θέση Α):

$$E_{\Delta} = E_A \text{ ή } K_{\Delta} + U_{\Delta} = K_A + U_A \text{ ή } K_{\Delta} + 0 = 4 \cdot U_A + U_A$$

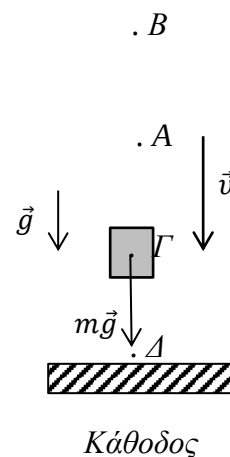
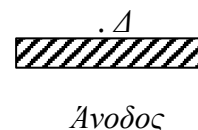
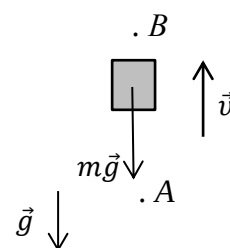
$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{\Delta}^2 = 5 \cdot m \cdot g \cdot h_A \text{ ή } h_A = \frac{v_{\Delta}^2}{10 \cdot g} \text{ ή } h_A = 9 \text{ m}$$

Μονάδες 6

4.3) Άνοδος: Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα $\vec{v}_A$. Από την εξίσωση της ταχύτητας υπολογίζουμε τη χρονική διάρκεια της ανόδου (από τη θέση Δ στη θέση Β):

$$v_B = v_{\Delta} - g \cdot \Delta t \text{ ή } 0 = 30 - 10 \cdot \Delta t \text{ ή } \Delta t = 3 \text{ s.}$$

Μονάδες 2



Κάθοδος: Το σώμα εκτελεί ελεύθερη πτώση από ύψος $H = 45 \text{ m}$. Αν $\Delta t'$ η χρονική διάρκεια της πτώσης χρησιμοποιούμε την εξίσωση της κίνησης για να την υπολογίσουμε:

$$H = \frac{1}{2} g \Delta t'^2 \text{ ή } \Delta t' = 3 \text{ s},$$

Μονάδες 2

Άρα ο συνολικός χρόνος κίνησης του σώματος είναι:

$$\Delta t_{ολ} = \Delta t + \Delta t' = 6 \text{ s}$$

Και η μέση ταχύτητα θα είναι ίση με:

$$v_{\mu} = \frac{S_{ολ}}{\Delta t_{ολ}} = \frac{H + H}{\Delta t_{ολ}} = \frac{90}{6} = 15 \text{ m/s}.$$

Μονάδες 2

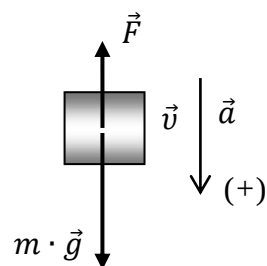
4.4) Κατά την κάθοδο του σώματος, στην επιτυχημένη δοκιμή των μαθητών η δύναμη F και το βάρος έχουν τη φορά του σχήματος. Το βάρος έχει μέτρο:

$$w = m \cdot g = 5 \text{ N},$$

Επειδή $w > F$, το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση προς τα κάτω και το μέτρο της επιτάχυνσης του υπολογίζεται από το 2^ο νόμο του Newton:

$$\sum F = m \cdot a \text{ ή } m \cdot g - F = m \cdot a \text{ ή } a = \frac{5 - 4,55}{0,5} \text{ m/s}^2 = 0,9 \text{ m/s}^2$$

Μονάδες 5

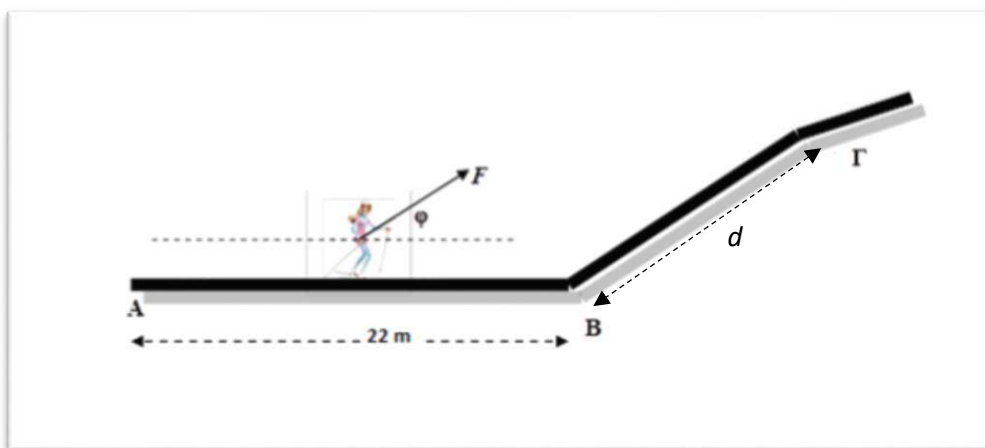


Χρησιμοποιώντας την εξίσωση της κίνησης υπολογίζουμε τη χρονική διάρκεια της πτώσης:

$$H = \frac{1}{2} a \cdot \Delta t_{\pi\tau}^2 \text{ ή } \Delta t_{\pi\tau} = 100 \text{ s},$$

Μονάδες 2

ΘΕΜΑ 4



Νεαρή σκιέρ που μαζί με τον εξοπλισμό της έχει μάζα, $m = 50 \text{ kg}$ τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ διέρχεται από το σημείο Α οριζόντιας χιονισμένης πίστας με ταχύτητα μέτρου 11 m/s . Το οριζόντιο τμήμα της πίστας στο τέλος του οποίου βρίσκεται ο τερματισμός (σημείο Β) έχει μήκος 22 m και κατά μήκος του η αθλήτρια χρησιμοποιεί συνέχεια τα μπαστούνια στήριξης με αποτέλεσμα να της ασκείται δύναμη σταθερού μέτρου $F = 250 \text{ N}$ η οποία σχηματίζει γωνία φ με την οριζόντια πίστα. Αφού η αθλήτρια τερματίσει παύει να χρησιμοποιεί τα μπαστούνια, οπότε η $\vec{F}$ καταργείται και ταυτόχρονα εισέρχεται σε πλαγιά γωνία κλίσης επίσης φ με αποτέλεσμα να επιβραδυνθεί και τελικά να σταματήσει (σημείο Γ). Δεδομένου ότι σε όλη τη διάρκεια της κίνησης τα πέδιλα της σκιέρ με το χιόνι παρουσιάζουν συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu = 0,5$,

4.1) να υπολογίσετε το μέτρο της κάθετης δύναμης επαφής $\vec{N}$, στην οριζόντια πίστα,

Μονάδες 6

4.2) να αποδείξετε ότι στην οριζόντια πίστα (ΑΒ), η σκιέρ εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

Μονάδες 6

4.3) να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή όπου η αθλήτρια ακινητοποιείται στην πλαγιά καθώς και το μήκος της διαδρομής που διάνυσε από το σημείο Α έως το σημείο Γ.

Μονάδες 8

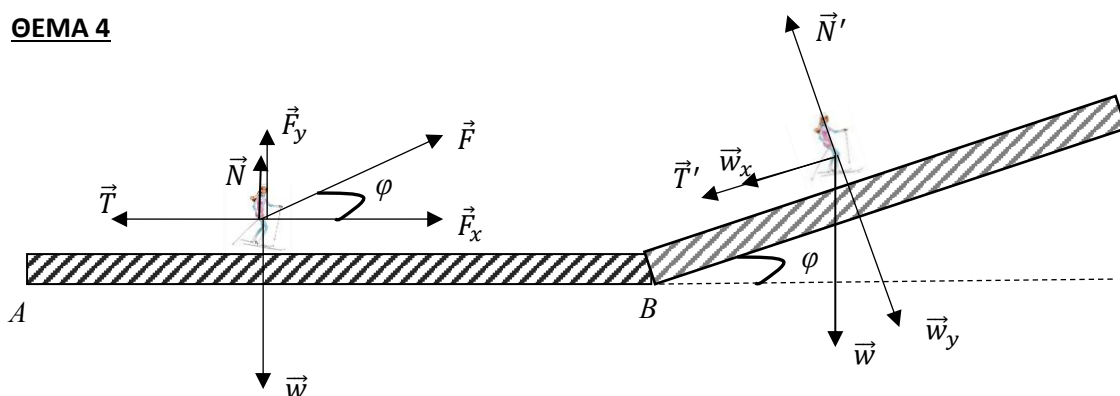
4.4) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκείται από την πλαγιά στην αθλήτρια κατά τη διάρκεια της κίνησής της σε αυτήν.

Μονάδες 5

Να θεωρήσετε ότι η σκιέρ και ο εξοπλισμός έχουν συμπεριφορά υλικού σημείου, ότι η ταχύτητα στη βάση της πλαγιάς είναι ίσου μέτρου με την ταχύτητα εξόδου από το οριζόντιο επίπεδο και ότι στο σημείο Β δεν συμβαίνει καμία αναπήδηση.

Δίνονται, $\eta\mu\varphi = 0,8$, $\sigma\upsilon\nu\varphi = 0,6$ και η επιτάχυνση της βαρύτητας, $g = 10 \text{ m/s}^2$.

ΘΕΜΑ 4



Στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί τόσο οι δυνάμεις που ασκούνται στην σκιέρ στο οριζόντιο επίπεδο όσο και στην πλαγιά. Στο οριζόντιο τμήμα της διαδρομής η δύναμη $\vec{F}$ έχει αναλυθεί σε συνιστώσες σε άξονα παράλληλο και κάθετο στο οριζόντιο επίπεδο αντίστοιχα, ενώ στην πλαγιά η $\vec{F}$ έχει καταργηθεί και η δύναμη του βάρους έχει αναλυθεί σε συνιστώσες σε άξονα παράλληλο και κάθετο στην πλαγιά.

4.1) Οριζόντιο επίπεδο

Για τα μέτρα των δυνάμεων που έχουν σχεδιαστεί υπολογίζουμε:

$$F_x = F \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = 150 \text{ N}$$

$$F_y = F \cdot \eta\mu\varphi = 200 \text{ N}$$

$$w = m \cdot g = 500 \text{ N}$$

Στον κατακόρυφο άξονα ισχύει ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_y = 0 \text{ ή } \vec{N} + \vec{F}_y + \vec{w} = 0 \text{ ή } N = w - F_y = 300 \text{ N}$$

Μονάδες 6

4.2) Από το νόμο της τριβής, υπολογίζουμε το μέτρο της τριβής στην οριζόντια πίστα:

$$T = \mu \cdot N = 0,5 \cdot 300 \text{ N} = 150 \text{ N}$$

Μονάδες 3

Στη συνέχεια υπολογίζουμε το μέτρο της συνισταμένης δύναμης στον οριζόντιο άξονα λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της κίνησης:

$$\sum F_x = F_x - T = (150 - 150) \text{ N} = 0$$

Άρα στην οριζόντια πίστα (AB), η σκιέρ εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

Μονάδες 3

4.3) Από την εξίσωση κίνησης στην οριζόντια πίστα (AB) υπολογίζουμε τη χρονική στιγμή που η αθλήτρια τερματίζει (σημείο B):

$$\Delta x = v \cdot \Delta t \text{ ή } 22 = 11 \cdot (t_1 - t_0) \text{ ή } t_1 = \frac{22}{11} \text{ s} = 2 \text{ s}$$

Πλαγιά

Για τα μέτρα των δυνάμεων που έχουν σχεδιαστεί υπολογίζουμε:

$$w_x = w \cdot \eta\mu\varphi = 400 \text{ N}$$

$$w_y = w \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = 300 \text{ N}$$

Μονάδες 2

Στον άξονα που είναι κάθετος στην πλαγιά ισχύει ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_y = 0 \text{ ή } \vec{N}' + \vec{w}_y = 0 \text{ ή } N' = w_y = 300 \text{ N}$$

Από το νόμο της τριβής, υπολογίζουμε το μέτρο της τριβής στην πλαγιά:

$$T' = \mu \cdot N' = 0,5 \cdot 300 \text{ N} = 150 \text{ N}$$

Μονάδες 2

Εφαρμόζουμε το 2^ο νόμο του Newton στον άξονα της κίνησης λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της ταχύτητας:

$$\sum \vec{F}_x = m \cdot \vec{a}, \text{ ή } -T' - w_x = m \cdot a, \quad -550 = 50 a \text{ ή}$$
$$a = -11 \text{ m/s}^2$$

Μονάδες 2

Η σκιέρ εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση και τελικά ακινητοποιείται. Από την εξίσωση ταχύτητας σε αυτήν την κίνηση υπολογίζουμε τη χρονική στιγμή της ακινητοποίησης:

$$v = v_0 + a \cdot \Delta t \text{ ή } 0 = 11 - 11 \cdot \Delta t \text{ ή } \Delta t = 1 \text{ s}$$
$$\text{ή } (t_2 - t_1) = 1 \text{ s ή } t_2 = 3 \text{ s,}$$

και από την εξίσωση κίνησης το μήκος d :

$$d = v_0 \cdot \Delta t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot \Delta t^2 = (11 - 5,5) \text{ m} = 5,5 \text{ m}$$

Άρα το συνολικό μήκος της διαδρομής θα είναι:

$$(AB) + (BG) = (22 + 5,5) \text{ m} = 27,5 \text{ m}$$

Μονάδες 2

4.4) Η δύναμη που ασκείται από την πλαγιά στην αθλήτρια κατά τη διάρκεια της κίνησής της σε αυτήν, είναι η συνισταμένη της τριβής T' και της κάθετης δύναμης επαφής N' και έχει μέτρο:

$$A = \sqrt{T'^2 + N'^2} = 150 \cdot \sqrt{5} \text{ N}$$

Μονάδες 5

(Σχόλιο: Οι μαθητές μπορούν να προχωρήσουν, ανάλογα με την στρατηγική που θα επιλέξουν, στην ανάλυση δυνάμεων και στον υπολογισμό των αντίστοιχων μέτρων σε

διάφορα σημεία της λύσης. Για το σωστό σχήμα, την ανάλυση των δυνάμεων και τους σωστούς υπολογισμούς να βαθμολογηθούν μέχρι και με 5 Μονάδες)

ΘΕΜΑ 4

Αυτοκίνητο ξεκινά να κινείται τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, με σταθερή επιτάχυνση σε ευθύγραμμο και οριζόντιο δρόμο. Τη χρονική στιγμή $t_1 = 8 \text{ s}$ ο οδηγός του αυτοκινήτου, αντιλαμβάνεται ότι μπροστά του ο δρόμος είναι κλειστός λόγω έργων· εφαρμόζει απότομα τα φρένα με αποτέλεσμα οι τροχοί του αυτοκινήτου να μπλοκάρουν. Το αυτοκίνητο κινείται για διάστημα ίσο με 16 m με μπλοκαρισμένους τροχούς και τελικά ακινητοποιείται, αφήνοντας στο δρόμο χαρακτηριστική μαύρη γραμμή από τα λιωμένα ελαστικά του (η *Τροχαία την αποκαλεί γραμμή φρεναρίσματος*). Το ευχάριστο είναι ότι δεν προκλήθηκε ατύχημα και ο οδηγός είναι ασφαλής. Αξιοποιώντας τα παρακάτω δεδομένα:

- Η συνολική μάζα αυτοκινήτου και οδηγού είναι 1250 kg .
- Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης των ελαστικών του αυτοκινήτου και του οδοστρώματος είναι ίσος με $0,8$.
- Το όριο ταχύτητας στο σημείο που ο οδηγός εφαρμόζει τα φρένα είναι 72 km/h .
- Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι ίση με 10 m/s^2 .
- Οι αντιστάσεις του αέρα να μην ληφθούν υπόψη,

4.1) να υπολογίσετε το έργο της τριβής ολίσθησης κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος,

Μονάδες 5

4.2) να ελέγξετε αν τη χρονική στιγμή t_1 που ο οδηγός εφαρμόζει τα φρένα, έχει παραβιάσει το όριο ταχύτητας,

Μονάδες 7

4.3) να υπολογίσετε την σταθερή επιτάχυνση του αυτοκινήτου καθώς και το διάστημα που διάνυσε στη χρονική διάρκεια από $0 \rightarrow t_1$,

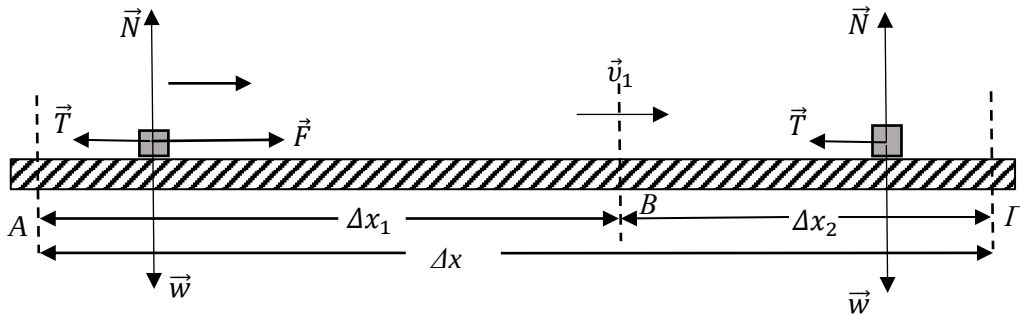
Μονάδες 6

4.4) να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης F που επιταχύνει το αυτοκίνητο στη χρονική διάρκεια από $0 \rightarrow t_1$.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4

Ενδεικτική Λύση



Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζεται τόσο η διαδρομή κατά την οποία το αυτοκίνητο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση (ΑΒ), όσο και η διαδρομή κατά την οποία το αυτοκίνητο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση (ΒΓ) μέχρι να ακινητοποιηθεί (σημείο Γ). Έχουν σχεδιαστεί επίσης οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα σε κάθε κίνηση.

4.1) Στον άξονα που είναι κάθετος στο οριζόντιο επίπεδο ισχύει ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_y = 0 \text{ ή } \vec{N} + \vec{w} = 0 \text{ ή } N = w = m \cdot g = 12500 \text{ N}$$

Και από το νόμο της τριβής, υπολογίζουμε το μέτρο της:

$$T = \mu \cdot N = 0,8 \cdot 12500 \text{ N} = 10000 \text{ N}$$

Οπότε το έργο της για τη διαδρομή (ΒΓ) θα είναι:

$$W_T = |\vec{T}| \cdot |\Delta \vec{x}_2| \cdot \cos 180^\circ = -(10000 \cdot 16) \text{ J} = -160000 \text{ J}$$

Μονάδες 5

4.2) Εφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας (ΘΜΚΕ) για τη μετατόπιση του σώματος από το Β στο Γ:

$$K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_B + W_N + W_T \text{ ή } 0 - \frac{1}{2} m v_1^2 = 0 + 0 + W_T$$

$$\text{ή } -\frac{1}{2} \cdot 1250 \text{ kg} \cdot v_1^2 = -160000 \text{ J} \text{ ή } v_1 = 16 \text{ m/s} \text{ ή } v_1 = 57,6 \text{ km/h}$$

Άρα ο οδηγός την χρονική στιγμή t_1 , δεν είχε παραβιάσει το όριο ταχύτητας.

Μονάδες 7

4.3) Στη διαδρομή (ΑΒ) το αυτοκίνητο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα και από την εξίσωση της ταχύτητας υπολογίζουμε την επιτάχυνση του:

$$v_1 = a \cdot t_1 \text{ ή } a = \frac{v_1}{t_1} \text{ ή } a = \frac{16m/s}{8s} = 2m/s^2$$

Μονάδες 3

Για να υπολογίσουμε το μήκος της διαδρομής (AB) χρησιμοποιούμε την εξίσωση της κίνησης:

$$(AB) = \frac{1}{2} a \cdot t_1^2 \text{ ή } (AB) = 64m$$

Μονάδες 3

4.4) Για να υπολογίσουμε το μέτρο της δύναμης F που επιταχύνει το αυτοκίνητο στη χρονική διάρκεια από $0 \rightarrow t_1$ εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton στον άξονα της κίνησης, :

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}, \text{ ή λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της επιτάχυνσης}$$

$$F - T = m \cdot a \text{ ή } F - 10000N = (1250 \cdot 2)N \text{ ή } F = 12500N$$

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4

Στις καλοκαιρινές διακοπές το αυτοκίνητό σας (A1), που μαζί με τους επιβάτες έχει μάζα 2000kg , ακινητοποιείται από κάποια βλάβη. Ευτυχώς για εσάς, μετά από λίγο περνάει μια φιλική οικογένεια, με το αυτοκίνητό της (A2), που έχει μάζα μαζί με τους επιβάτες του 3000kg , και προσφέρεται να σας ρυμουλκήσει στο πιο κοντινό συνεργείο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείτε ένα σχοινί, το οποίο να θεωρήσετε μη ελαστικό και με αμελητέα μάζα. Γνωρίζετε ότι το αυτοκίνητό σας και το αυτοκίνητο των φίλων σας εμφανίζουν συντελεστές τριβής ολίσθησης με τον οριζόντιο δρόμο ίσους με 0,3 και 0,4 αντιστοίχως, ενώ η δύναμη που επιταχύνει το αμάξι των φίλων σας έχει μέτρο ίσο με $F = 33000\text{N}$.

4.1) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο κάθε αυτοκίνητο, όταν κινούνται ρυμουλκώντας το ένα το άλλο, και να υπολογίσετε το μέτρο της τριβής που δέχεται το καθένα.

Μονάδες 7

4.2) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση την οποία αποκτούν τα δύο αυτοκίνητα.

Μονάδες 6

4.3) Να υπολογίσετε την μεταβολή της κινητικής ενέργειας του αυτοκίνητό σας, όταν αυτό έχει μετατοπιστεί κατά 6 m.

Μονάδες 7

4.4) Τη χρονική στιγμή που το σύστημα των δύο αυτοκινήτων έχει μετατοπιστεί κατά 6 m χαλαίει και το αυτοκίνητο των φίλων σας, οπότε η δύναμη F παύει να δρα. Να ελέγξετε αν το σχοινί που συνδέει τα δύο αυτοκίνητα θα χαλαρώσει οπότε υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ (για το 4.4): Θεωρήστε ότι το νήμα δεν χαλαρώνει και υπολογίστε την τιμή της δύναμης που ασκεί. Ελέγξτε αν η τιμή που προσδιορίσατε είναι λογική για σχοινί.

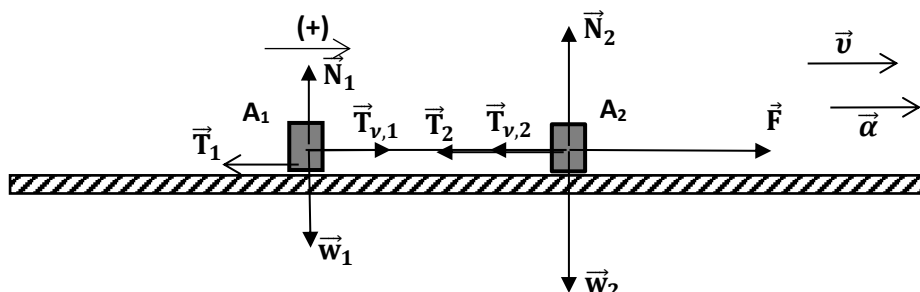
Μονάδες 5

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 10\text{m/s}^2$.

ΘΕΜΑ 4

Ενδεικτική Λύση

4.1)



Στο παραπάνω σχήμα φαίνονται οι δυνάμεις που ασκούνται στο κάθε αυτοκίνητο, όταν κινούνται ρυμουλκώνοντας το ένα το άλλο.

Μονάδες 3

Στον άξονα που είναι κάθετος στον οριζόντιο δρόμο ισχύει ο 1^{ος} νόμος του Newton για το κάθε αυτοκίνητο, οπότε:

$$A1: \sum \vec{F}_y = 0 \text{ ή } \vec{N}_1 + \vec{w}_1 = 0 \text{ ή } N_1 = w_1 = m_1 \cdot g = 20000 \text{ N}$$

Και από το νόμο της τριβής, υπολογίζουμε το μέτρο της:

$$T_1 = \mu_1 \cdot N_1 = (0,3 \cdot 20000) \text{ N} = 6000 \text{ N}$$

Μονάδες 2

Ομοίως για το αυτοκίνητο 2, υπολογίζουμε:

$$A2: \sum \vec{F}_y = 0 \text{ ή } \vec{N}_2 + \vec{w}_2 = 0 \text{ ή } N_2 = w_2 = m_2 \cdot g = 30000 \text{ N}$$

Και από το νόμο της τριβής, υπολογίζουμε το μέτρο της:

$$T_2 = \mu_2 \cdot N_2 = (0,4 \cdot 30000) \text{ N} = 12000 \text{ N}$$

Μονάδες 2

4.2) Λόγω αβαρούς και μη εκτατού σκοινιού για τα μέτρα των τάσεων, ισχύει:

$$T_{v,1} = T_{v,2} = T_v$$

Μονάδες 1

Εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton στον άξονα της κίνησης για το σύστημα των δύο αυτοκινήτων:

$$\sum \vec{F} = m_{ολ} \cdot \vec{a}, \text{ ή λαμβάνοντας ως θετική τη φορά του σχήματος,}$$

$$F + T_{v,1} - T_{v,2} - T_1 - T_2 = (m_1 + m_2) \cdot a, \text{ ή}$$

$$F - T_1 - T_2 = (m_1 + m_2) \cdot a \text{ ή } (33000 - 18000) \text{ N} = 5000 \text{ kg} \cdot a, \text{ ή}$$

$$a = 3 \text{ m/s}^2$$

Μονάδες 5

4.3) Εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton για το A1 στον άξονα της κίνησης :

$$\sum \vec{F} = m_1 \cdot \vec{a}, \text{ ή λαμβάνοντας ως θετική τη φορά του σχήματος,}$$

$$T_{v,1} - T_1 = m_1 \cdot a \text{ ή } T_{v,1} - 6000N = (2000 \cdot 3)N \text{ ή } T_{v,1} = 12000N$$

Μονάδες 3

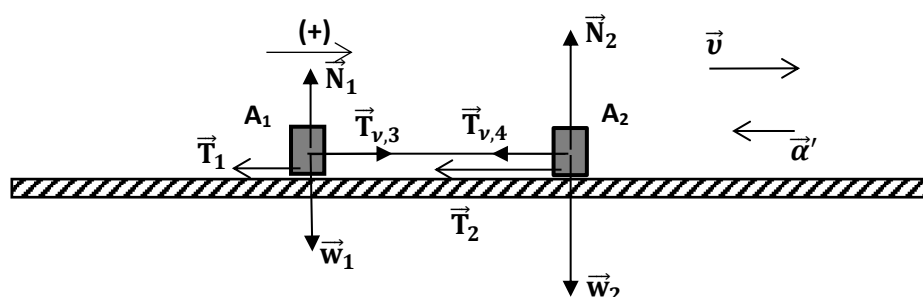
Εφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας (ΘΜΚΕ) για τη μετατόπιση του A1 κατά $\Delta x = 6m$:

$$\Delta K = W_{w_1} + W_{N_1} + W_{T_1} + W_{T_{v,1}} \text{ ή } \Delta K = 0 + 0 + T_{v,1} \cdot \Delta x - T_1 \cdot \Delta x$$

$$\text{ή } \Delta K = ((12000 - 6000) \cdot 6)J \text{ ή } \Delta K = 36000J$$

Μονάδες 4

4.4)



Στο παραπάνω σχήμα, φαίνονται οι δυνάμεις που ασκούνται στα αυτοκίνητα μετά την κατάργηση της $\vec{F}$. Λόγω αβαρούς και μη εκτατού σκοινιού για τα μέτρα των τάσεων, ισχύει:

$$T_{v,3} = T_{v,4} = T_v'$$

Έστω ότι το σκοινί παραμένει τεντωμένο, οπότε θα ισχύει:

$$T_{v,3} > 0 \quad (1)$$

Εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton στον άξονα της κίνησης για το σύστημα των δύο αυτοκινήτων:

$$\sum \vec{F} = m_{ολ} \cdot \vec{a}', \text{ ή λαμβάνοντας ως θετική τη φορά του σχήματος,}$$

$$T_{v,3} - T_{v,4} - T_1 - T_2 = (m_1 + m_2) \cdot a', \text{ ή}$$

$$-T_1 - T_2 = (m_1 + m_2) \cdot a' \text{ ή } -18000N = 5000kg \cdot a', \text{ ή}$$

$$a' = -3,6 \text{ m/s}^2$$

Η φορά της επιτάχυνσης είναι αντίρροπη της ταχύτητας οπότε η κίνηση είναι επιβραδυνόμενη.

Μονάδες 3

Εφαρμόζουμε το 2^ο νόμο του Newton για το A1 στον άξονα της κίνησης :

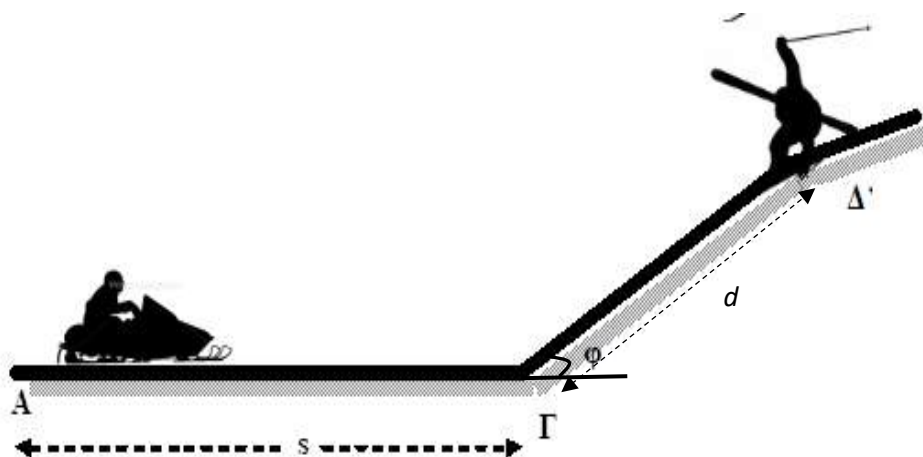
$$\sum \vec{F} = m_1 \cdot \vec{a}', \text{ ή λαμβάνοντας ως θετική τη φορά του σχήματος,}$$

$$+T_{\nu,3} - T_1 = m_1 \cdot a \text{ ή } T_{\nu,3} - 6000N = -(2000 \cdot 3,6)N \text{ ή } T_{\nu,3} = -1200N$$

Το αποτέλεσμα παραβιάζει την υπόθεση που κάναμε και περιγράφεται στην (1), άρα το σκοινί μετά την κατάργηση της $\vec{F}$ παύει να είναι τεντωμένο με συνέπεια να υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης των αυτοκινήτων.

Μονάδες 2

ΘΕΜΑ 4



Σε ένα χιονοδρομικό κέντρο, ένα παιδί κάνει snowmobile. Η συνολική μάζα του παιδιού και του snowmobile είναι $m = 100\text{kg}$. Το snowmobile ξεκινά να κινείται σε οριζόντια επιφάνεια με την οποία έχει συντελεστή τριβής $\mu_1 = 0,2$, με την επίδραση σταθερής μέσης οριζόντιας δύναμης μέτρου $F = 300\text{N}$. Αφού διανύσει διάστημα $s = 50\text{m}$ στην οριζόντια επιφάνεια το όχημα συναντά ανηφορική χιονισμένη πλαγιά γωνίας κλίσης φ και ταυτόχρονα παύει να ασκείται πάνω του η δύναμη F (σβήνει η μηχανή του).

Να υπολογίσετε :

4.1) Το μέτρο της επιτάχυνσης του οχήματος στο οριζόντιο επίπεδο.

Μονάδες 6

4.2) Τη χρονική διάρκεια κίνησης μέχρι τη βάση της χιονισμένης πλαγιάς καθώς και το μέτρο της ταχύτητας του εκεί (Σημείο Γ).

Μονάδες 6

4.3) Το μέτρο της επιβράδυνσης του οχήματος στο κεκλιμένο επίπεδο (χιονισμένη πλαγιά) αν γνωρίζετε ότι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης οχήματος-πλαγιάς είναι $\mu_2 = 0,5$.

Μονάδες 7

4.4) Αν σε απόσταση $d = 10\text{m}$ από τη βάση της πλαγιάς, βρίσκεται τραυματισμένος ένας σκιέρ, να ελέγξετε αν το παιδί θα καταφέρει να αποφύγει τη σύγκρουση με τον σκιέρ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πορεία του θα παραμείνει ευθύγραμμη.

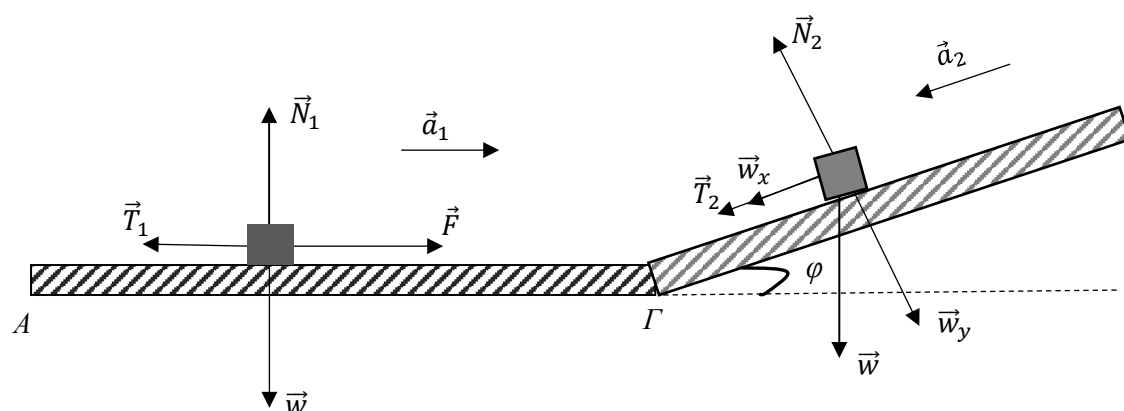
Μονάδες 6

Να θεωρήσετε ότι το παιδί και το snowmobile έχουν συμπεριφορά υλικού σημείου, ότι η ταχύτητα του οχήματος στη βάση της πλαγιάς είναι ίσου μέτρου με την ταχύτητα εξόδου από το οριζόντιο επίπεδο και ότι στο σημείο Γ δεν συμβαίνει καμία αναπήδηση.

Δίνονται, $\eta\mu\varphi = 0,6$, $\sigma\eta\nu\varphi = 0,8$ και η επιτάχυνση της βαρύτητας, $g = 10\text{m/s}^2$.

ΘΕΜΑ 4

Ενδεικτική Λύση



Στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στο snowmobile και στο παιδί τόσο στο οριζόντιο επίπεδο όσο και στην πλαγιά. Στην πλαγιά η $\vec{F}$ έχει καταργηθεί και η δύναμη του βάρους έχει αναλυθεί σε συνιστώσες σε άξονα παράλληλο και κάθετο στην πλαγιά.

4.1) Στον κατακόρυφο άξονα ισχύει ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_y = 0 \text{ ή } \vec{N}_1 + \vec{w} = 0 \text{ ή } N_1 = w = 1000 \text{ N}$$

Μονάδα 1

Από το νόμο της τριβής, υπολογίζουμε το μέτρο της τριβής στην οριζόντια διαδρομή:

$$T_1 = \mu_1 \cdot N_1 = 0,2 \cdot 1000 \text{ N} = 200 \text{ N}$$

Μονάδες 2

Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της κίνησης:

$$\sum \vec{F}_x = m \cdot \vec{a}, \text{ ή } F - T_1 = m \cdot a_1, \text{ ή } 300 - 200 = 100 \cdot a_1 \text{ ή } \\ a_1 = 1 \text{ m/s}^2$$

Μονάδες 3

4.2) Το snowmobile και το παιδί στην οριζόντια διαδρομή εκτελούν ευθύγραμμη ομαλή επιταχυνόμενη κίνηση. Από την εξίσωση κίνησης υπολογίζεται η χρονική διάρκεια Δt_1 αυτής της κίνησης:

$$s = \frac{1}{2} a_1 \cdot \Delta t_1^2 \text{ ή } \Delta t_1 = \sqrt{\frac{2 \cdot s}{a_1}} \text{ ή } \Delta t_1 = 10 \text{ s}$$

Μονάδες 3

Και από την εξίσωση της ταχύτητας υπολογίζουμε την ταχύτητα (v_1) στο σημείο Γ:

$$v_1 = a_1 \cdot \Delta t_1 = 10 \text{ m/s}$$

Μονάδες 3

4.3) Για τα μέτρα των δυνάμεων που έχουν σχεδιαστεί στην χιονισμένη πλαγιά υπολογίζουμε:

$$\begin{aligned}w &= m \cdot g = 1000 \text{ N}, \\w_x &= m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi = 600 \text{ N} \\w_y &= m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = 800 \text{ N}\end{aligned}$$

Μονάδες 2

Στον άξονα που είναι κάθετος στην πλαγιά ισχύει ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_y = 0 \text{ ή } \vec{N}_2 + \vec{w}_y = 0 \text{ ή } N_2 = w_y = 800 \text{ N}$$

Και από το νόμο της τριβής, υπολογίζουμε το μέτρο της:

$$T_2 = \mu_2 \cdot N_2 = 0,5 \cdot 800 \text{ N} = 400 \text{ N}$$

Μονάδες 2

Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton στον άξονα της κίνησης στην χιονισμένη πλαγιά :

$$\begin{aligned}\sum \vec{F}_x &= m \cdot \vec{a}_2, \text{ ή λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της επιβράδυνσης,} \\w_x + T_2 &= m \cdot a_2 \text{ ή } a_2 = \frac{w_x + T_2}{m} \text{ ή } a_2 = \frac{1000 \text{ N}}{100 \text{ kg}} \text{ ή } a_2 = 10 \text{ m/s}^2\end{aligned}$$

Μονάδες 3

4.4) Το όχημα και το παιδί εκτελούν ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση στην χιονισμένη πλαγιά. Από την εξίσωση της ταχύτητας, υπολογίζεται η χρονική διάρκεια Δt_2 αυτής της κίνησης:

$$v = v_0 - a_2 \cdot \Delta t_2 \text{ ή } v_{\Delta} = v_f - a_2 \cdot \Delta t_2 \text{ ή } 0 = 10 - 10 \cdot \Delta t_2 \text{ ή } \Delta t_2 = 1 \text{ s}$$

Μονάδες 3

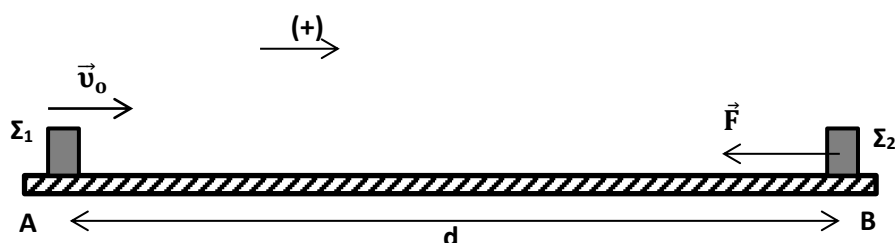
Και από την εξίσωση κίνησης υπολογίζουμε το διάστημα που θα διανύσει το όχημα και το παιδί, στη χιονισμένη πλαγιά μέχρι να ακινητοποιηθεί:

$$\begin{aligned}(\Gamma\Delta) &= v_0 \cdot \Delta t_2 - \frac{1}{2} \cdot a_2 \cdot \Delta t_2^2 \text{ ή } (\Gamma\Delta) = \left(10 \cdot 1 - \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 1^2\right) \text{ m} \\&\text{ ή } (\Gamma\Delta) = 5 \text{ m.}\end{aligned}$$

Εφόσον $(\Gamma\Delta) < d$, η σύγκρουση με τον σκιέρ αποφεύγεται.

Μονάδες 3

Θέμα 4



Οι δύο μικροί μεταλλικοί κύβοι Σ_1 και Σ_2 του σχήματος, με μάζες $m_1 = 2 \text{ Kg}$ και $m_2 = 4 \text{ Kg}$ αντίστοιχα, μπορούν να κινούνται σε λείο οριζόντιο δάπεδο σε παράλληλες ράγες. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ ο κύβος Σ_1 διέρχεται από το σημείο A με ταχύτητα μέτρου $v_0 = 5 \text{ m/s}$, ενώ στον ακίνητο κύβο Σ_2 ξεκινά να ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη με μέτρο $F = 8 \text{ N}$ και φορά που φαίνεται στο σχήμα. Δίνεται ότι τα σημεία A, B απέχουν μεταξύ τους απόσταση $d = 150 \text{ m}$ και ότι ως θετική λαμβάνεται η φορά της ταχύτητας του Σ_1 . Αν οι κύβοι συναντώνται τη χρονική στιγμή t_1 , να υπολογίσετε:

4.1) την επιτάχυνση που θα αποκτήσει ο κύβος Σ_2 ,

Μονάδες 5

4.2) τη χρονική στιγμή t_1 που οι κύβοι θα συναντηθούν καθώς και σε ποια απόσταση από το σημείο A θα συμβεί η συνάντηση,

Μονάδες 8

4.3) το έργο της δύναμης $\vec{F}$ στο χρονικό διάστημα $0 \rightarrow t_1$.

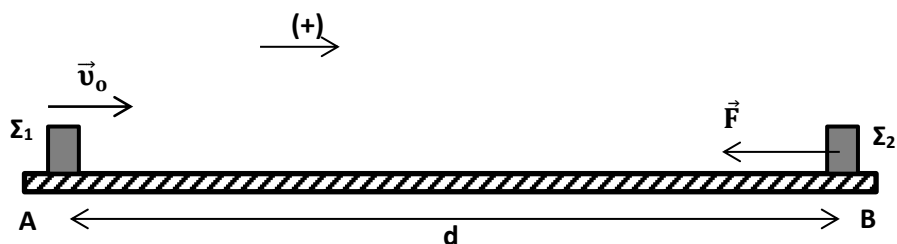
Μονάδες 5

4.4) Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της τιμής της ταχύτητας κάθε κύβου σε συνάρτηση με το χρόνο, στο ίδιο σύστημα βαθμολογημένων αξόνων για το χρονικό διάστημα $0 \rightarrow t_1$.

Μονάδες 7

Θέμα 4

Ενδεικτική Λύση



4.1) Για να υπολογίσουμε την επιτάχυνση του Σ_2 εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton στον άξονα της κίνησης :

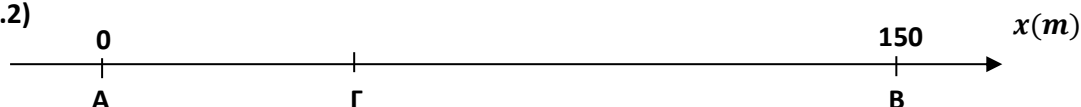
$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}, \text{ ή σύμφωνα με τη θετική φορά,}$$

$$-F = m_2 \cdot a \text{ ή } -8N = (4kg) \cdot a \text{ ή } a = -2m/s^2$$

Άρα η επιτάχυνση του Σ_2 έχει μέτρο $2m/s^2$, οριζόντια διεύθυνση και αρνητική φορά.

Μονάδες 5

4.2)



Θεωρούμε προσανατολισμένο άξονα θέσεων με οριζόντια διεύθυνση, θετική φορά προς τα δεξιά και αρχή ($x = 0$) το σημείο A. Το Σ_1 εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με εξίσωση θέσης:

$$x_1 = +v_0 \cdot t \text{ ή } x_1 = 5 \cdot t \text{ (S.I)}$$

Το Σ_2 εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα, με εξίσωση θέσης:

$$x_2 = x_0 + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \text{ ή } x_2 = 150 - t^2 \text{ (S.I)}$$

Μονάδες 2

Τη χρονική στιγμή t_1 που οι κύβοι θα συναντηθούν (σημείο Γ) θα ισχύει:

$$x_1 = x_2 \text{ ή } 5 \cdot t_1 = 150 - t_1^2 \text{ ή } t_1^2 + 5 \cdot t_1 - 150 = 0 \text{ (1)}$$

Η διακρίνουσα της δευτεροβάθμιας εξίσωσης (1) είναι:

$$\Delta = 5^2 - 4 \cdot (-150) = 625$$

Και οι λύσεις της (1) είναι:

$$t_1 = \frac{-5 + \sqrt{625}}{2} = 10s \text{ (δεκτή) ή}$$

$$t_1 = \frac{-5 - \sqrt{625}}{2} = -15s \text{ (απορρίπτεται)}$$

Μονάδες 4

Η συνάντηση συμβαίνει στο σημείο Γ, η θέση του οποίου είναι:

$$x_{\Gamma} = 5 \cdot t_1 = 50m$$

Άρα η συνάντηση συμβαίνει σε απόσταση 50m από το σημείο Α.

Μονάδες 2

4.3) Το έργο της δύναμης $\vec{F}$ στη μετατόπιση του Σ_2 από το Β στο Γ που πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα $0 \rightarrow t_1$ υπολογίζεται ως εξής:

$$W_F = |\vec{F}| \cdot |\Delta \vec{x}_{B\Gamma}| \cdot \cos 0^\circ = 8 \cdot 100 \cdot (+1) J = +800 J$$

Μονάδες 5

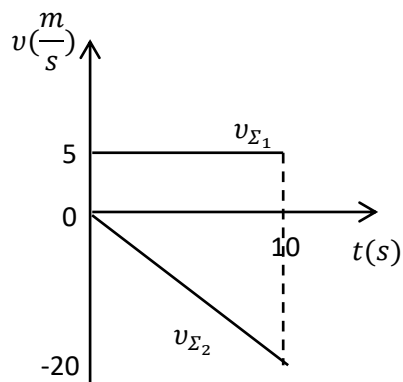
4.4) Η εξίσωση της ταχύτητας για το Σ_1 είναι:

$$v_1 = +5m/s = \text{σταθερή}$$

Ενώ για το Σ_2 αντίστοιχα έχουμε:

$$v_2 = a \cdot t = -2 \cdot t \text{ (S.I)}$$

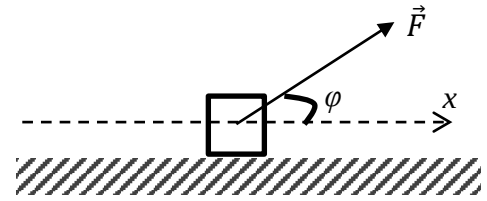
Και στη συνέχεια απεικονίζεται το ζητούμενο διάγραμμα για $0 \leq t \leq 10s$



Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4

Ένας κύβος μάζας 4 kg ολισθαίνει πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα, μέτρου $v_0 = 2\text{ m/s}$, κατά μήκος μιας ευθείας που ταυτίζεται με τον οριζόντιο άξονα $x'x$. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ όπου ο κύβος διέρχεται από τη θέση O ($x_O = 0$) του άξονα κινούμενος προς τη θετική φορά αρχίζει να ασκείται σε αυτόν δύ-



ναμη $\vec{F}$ μέτρου 10 N και κατεύθυνσης που σχηματίζει γωνία φ με την οριζόντια διεύθυνση, όπως στο σχήμα.

Τη χρονική στιγμή που ο κύβος διέρχεται από τη θέση A ($x_A = 3\text{ m}$) η δύναμη $\vec{F}$ παύει να ασκείται. Αμέσως μετά την κατάργηση της $\vec{F}$ ο κύβος εισέρχεται και κινείται σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο μέχρι να ακινητοποιηθεί. Η χρονική διάρκεια της κίνησης στο τραχύ δάπεδο είναι 4 s . Να υπολογίσετε:

4.1) το μέτρο της επιτάχυνσης του κύβου στη θέση B ($x_B = 1\text{ m}$),

Μονάδες 5

4.2) το μέτρο της ταχύτητας του κύβου στη θέση A ,

Μονάδες 7

4.3) τη θέση στην οποία ο κύβος θα ακινητοποιηθεί,

Μονάδες 6

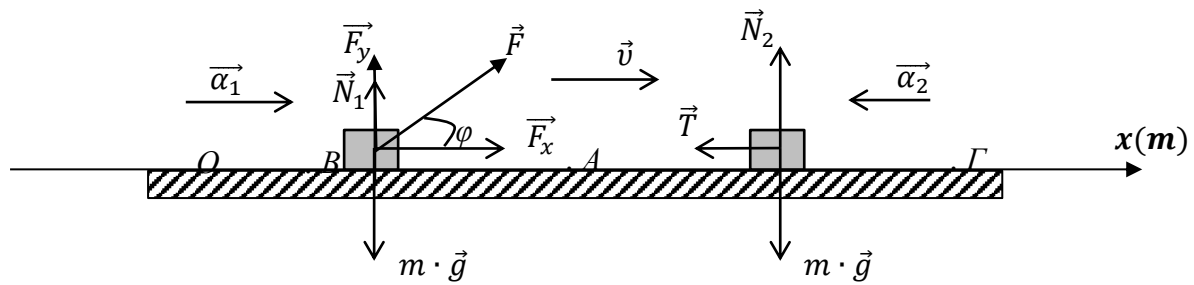
4.4) τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ κύβου-δαπέδου στο τραχύ δάπεδο.

Μονάδες 7

Δίνονται, $\eta\mu\varphi = 0,6$, $\sigma\upsilon\nu\varphi = 0,8$ και η επιτάχυνση της βαρύτητας, $g = 10\text{ m/s}^2$.

ΘΕΜΑ 4

Ενδεικτική Λύση



4.1) Στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στον κύβο τόσο στο λείο τμήμα της διαδρομής (OA) όσο και στο τραχύ (ΑΓ). Η $\vec{F}$ (που ασκείται μόνο στο λείο τμήμα) έχει αναλυθεί σε συνιστώσες σε οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα και τα μέτρα τους υπολογίζονται ως εξής:

$$F_y = F \cdot \eta\mu\varphi = 6 \text{ N}$$

$$F_x = F \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = 8 \text{ N}$$

Μονάδες 2

Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton στον οριζόντιο άξονα:

$\Sigma \vec{F}_x = m \cdot \vec{a}_1$, ή λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της ταχύτητας,

$$F_x = m \cdot a_1 \text{ ή } a_1 = \frac{F_x}{m} \text{ ή } a_1 = \frac{8 \text{ N}}{4 \text{ kg}} \text{ ή } a_1 = 2 \text{ m/s}^2$$

Ο κύβος στη διαδρομή (OA) εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση δηλαδή σε κάθε θέση της διαδρομής, οπότε και στη θέση B ($x_B = 1 \text{ m}$), η επιτάχυνση έχει μέτρο 2 m/s^2 και είναι ομόρροπη της ταχύτητας.

Μονάδες 3

4.2) Στη διαδρομή (OA) η μετατόπιση του κύβου είναι:

$$\Delta x_1 = x_A - x_O = (3 - 0) \text{ m} = 3 \text{ m}$$

Εφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας (ΘΜΚΕ) για την μετατόπιση Δx_1 :

$$K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_{F_x} + W_{F_y} + W_N + W_w \text{ ή } \frac{1}{2} m \cdot v_A^2 - \frac{1}{2} m \cdot v_0^2 = +F_x \cdot \Delta x_1 + 0 + 0 + 0$$
$$\text{ή } 2 \cdot v_A^2 - 2 \text{ kg} \cdot 2^2 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = 8 \text{ N} \cdot 3 \text{ m} \text{ ή } v_A^2 = \frac{24 + 8 \text{ m}^2}{2} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \text{ ή } v_A = 4 \text{ m/s}$$

Μονάδες 7

4.3) Ο κύβος στη διαδρομή (ΑΓ) εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. Από την εξίσωση της ταχύτητας υπολογίζουμε το μέτρο της επιβράδυνσης $\vec{a}_2$ (η κατεύθυνση της έχει σχεδιαστεί στο σχήμα):

$$v = v_0 - a_2 \cdot \Delta t \text{ ή } v_\Gamma = v_A - a_2 \cdot \Delta t \text{ ή } 0 = 4 \text{ m/s} - a_2 \cdot 4 \text{ s} \text{ ή } a_2 = 1 \text{ m/s}^2$$

Μονάδες 2

Ενώ η μετατόπιση για την διαδρομή (ΑΓ) θα είναι:

$$\Delta x_2 = v_o \cdot \Delta t - \frac{1}{2} \cdot a_2 \cdot \Delta t^2 \text{ ή } \Delta x_2 = \left(4 \cdot 4 - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 4^2 \right) m$$

$$\text{ή } \Delta x_2 = 8 m.$$

Μονάδες 3

Όμως,

$$\Delta x_2 = x_F - x_A \text{ ή } 8m = x_F - 3m \text{ ή } x_F = +11m$$

Μονάδες 1

4.4) Εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton στον οριζόντιο άξονα για τη διαδρομή (ΑΓ):

$$\sum \vec{F}_x = m \cdot \vec{a}_2, \text{ ή λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της επιβράδυνσης } \vec{a}_2,$$

$$T = m \cdot a_2 \text{ ή } T = 4N$$

Μονάδες 2

Στον κατακόρυφο άξονα ισχύει ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_y = 0 \text{ ή } \vec{N}_2 + \vec{w} = 0 \text{ ή } N_2 = w = 40 N$$

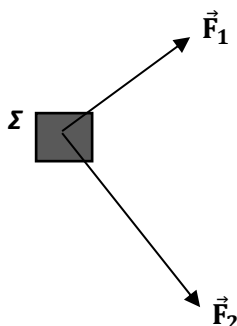
Και από το νόμο της τριβής, υπολογίζουμε το συντελεστή τριβής ολίσθησης κύβου δαπέδου:

$$T = \mu \cdot N_2 \text{ ή } \mu = \frac{T}{N_2} = \frac{4}{40} = 0,1$$

Μονάδες 5

Θέμα 4

ΚΑΤΟΨΗ



Το σώμα Σ με μάζα $m = 1\text{ kg}$ ισορροπεί ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t_o = 0$, ασκούνται σε αυτό δύο δυνάμεις $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$ με μέτρα 6 N και 8 N αντίστοιχα που είναι κάθετες μεταξύ τους. Στο σχήμα απεικονίζεται η κάτοψη του οριζοντίου επιπέδου στην οποία δεν έχουν σχεδιαστεί όλες οι δυνάμεις που ασκούνται στο Σ . Το σώμα μετά την t_o κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου $a_1 = 2\text{ m/s}^2$.

4.1) Να υπολογίσετε τη συνισταμένη των δυνάμεων $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$ σε μέτρο και κατεύθυνση.

Μονάδες 5

4.2) Να αιτιολογήσετε γιατί στο σώμα ασκείται τριβή και να υπολογίσετε το μέτρο της.

Μονάδες 6

Τη χρονική στιγμή $t_1 = 4\text{ s}$, οι δυνάμεις $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$ παύουν να ασκούνται.

4.3) Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή που το σώμα θα ακινητοποιηθεί καθώς και το συνολικό διάστημα που θα διανύσει από τη χρονική στιγμή $t_o = 0$ έως τη στιγμή που ακινητοποιείται.

Μονάδες 7

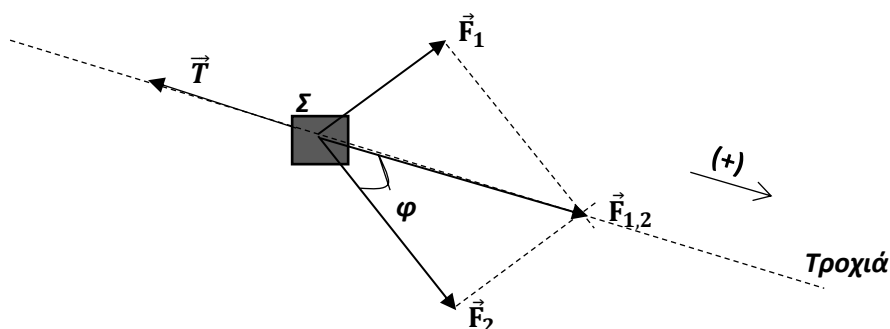
4.4) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης $\vec{F}_2$ για το χρονικό διάστημα που ασκείται στο Σ .

Μονάδες 7

Θέμα 4

Ενδεικτική Λύση

ΚΑΤΟΨΗ



4.1) Για να συνθέσουμε τις $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$ εφαρμόζουμε τον κανόνα του παραλληλογράμμου και η διαγώνιος του, που έχει κοινή αρχή με τα διανύσματα των δυνάμεων που συνθέτουμε έχει μέτρο:

$$F_{1,2} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} \text{ ή } F_{1,2} = 10\text{N}$$

$$\text{και } \varepsilon\varphi\varphi = \frac{F_1}{F_2} = \frac{3}{4} \text{ (κατεύθυνση)}$$

Μονάδες 5

4.2) Θεωρώντας ότι στο σώμα δεν ασκείται τριβή, εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton στη διεύθυνση της συνιστάμενης των $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$:

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}, \text{ ή σύμφωνα με τη θετική φορά,}$$

$$F_{1,2} = m \cdot a \text{ ή } a = 10\text{m/s}^2$$

Αυτό είναι άτοπο σύμφωνα με την εκφώνηση καθώς δίνεται ότι το σώμα μετά την t_0 κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου $a_1 = 2\text{m/s}^2$. Οπότε στο Σ ασκείται τριβή στη διεύθυνση της τροχιάς, αντίρροπη της $\vec{F}_{1,2}$ και μέτρου που υπολογίζεται από την εφαρμογή του 2^{ου} νόμου του Newton με σεβασμό στη θετική φορά που έχει τεθεί:

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}_1 \text{ ή } F_{1,2} - T = m \cdot a_1 \text{ ή } T = F_{1,2} - m \cdot a_1 \text{ ή } T = 8\text{N}$$

Μονάδες 6

4.3) Μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 4\text{s}$ το Σ εκτελεί ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση έχοντας διανύσει διάστημα:

$$S_1 = \frac{1}{2} \cdot a_1 \cdot t_1^2 = 16\text{m}$$

και έχοντας αποκτήσει ταχύτητα μέτρου:

$$v_1 = a_1 \cdot t_1 = 8\text{m/s}$$

Μονάδες 2

Εφόσον οι δυνάμεις $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$ παύουν να ασκούνται, το Σ δέχεται πλέον μόνο την τριβή. Για να υπολογίσουμε την επιτάχυνση του Σ, σε αυτό το τμήμα της διαδρομής του, εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton στον άξονα της κίνησης :

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}_2, \text{ ή σύμφωνα με τη θετική φορά,}$$

$$-T = m \cdot a_2 \text{ ή } -8N = (1kg) \cdot a_2 \text{ ή } a_2 = -8m/s^2$$

Άρα η επιτάχυνση του Σ έχει μέτρο $8m/s^2$ και αρνητική φορά. Εφόσον τα διανύσματα της επιτάχυνσης και της ταχύτητας είναι αντίρροπα η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη.

Μονάδες 2

Από την εξίσωση της ταχύτητας, υπολογίζεται η χρονική διάρκεια Δt αυτής της κίνησης:

$$v = v_0 + a_2 \cdot \Delta t \text{ ή } 0 = 8 - 8 \cdot \Delta t \text{ ή } \Delta t = 1s$$

Και στη συνέχεια η χρονική στιγμή της ακινητοποίησης:

$$\Delta t = 1s \text{ ή } (t_2 - t_1) = 1s \text{ ή } t_2 = 5s$$

Το Σ κατά την επιβραδυνόμενη κίνηση διανύει διάστημα:

$$S_2 = v_0 \cdot \Delta t + \frac{1}{2} \cdot a_2 \cdot \Delta t^2 \text{ ή (ΓΔ)} = \left(8 \cdot 1 - \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 1^2 \right) m$$

$$\text{ή } S_2 = 4m.$$

Άρα το συνολικό διάστημα που διάνυσε το Σ από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ έως τη στιγμή που ακινητοποιείται είναι:

$$S_{ολ} = S_1 + S_2 = 16m + 4m = 20m$$

Μονάδες 3

4.4) Το έργο της δύναμης $\vec{F}_2$ για το χρονικό διάστημα που ασκείται στο Σ, υπολογίζεται σύμφωνα με τον ορισμό ως εξής:

$$W_{F_2} = |\vec{F}_2| \cdot |\Delta \vec{x}_1| \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi \text{ (1)}$$

Μονάδες 3

$$\text{Όμως } |\Delta \vec{x}_1| = S_1 = 16m \text{ και } \sigma\upsilon\nu\varphi = \frac{F_2}{F_{1,2}} = \frac{8}{10} = 0,8$$

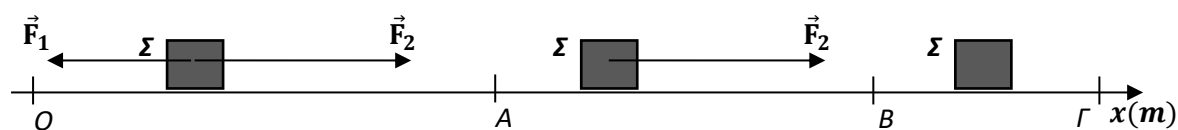
Μονάδες 3

Άρα η (1) γίνεται:

$$W_{F_2} = |\vec{F}_2| \cdot |\Delta \vec{x}_1| \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = (8 \cdot 16 \cdot 0,8)J = 102,4J$$

Μονάδα 1

Θέμα 4



Το σώμα Σ με μάζα $m = 2\text{kg}$ κινείται σε ευθύγραμμο και τραχύ οριζόντιο επίπεδο η διεύθυνση του οποίου ταυτίζεται με ευθεία $x'x$. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, το σώμα διέρχεται από το σημείο O ($x_O = 0$) με ταχύτητα μέτρου $v_0 = 5\text{m/s}$, ενώ δέχεται δύο δυνάμεις $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$ με μέτρα 6N και 8N αντίστοιχα, που είναι αντίρροπες μεταξύ τους. Στο σχήμα δεν έχουν σχεδιαστεί όλες οι δυνάμεις που ασκούνται στο Σ . Το σώμα μετά την t_0 κινείται ευθύγραμμα και ομαλά μέχρι τη θέση A ($x_A = 16\text{m}$). Στη θέση A η $\vec{F}_1$ καταργείται, ενώ, όταν το Σ διέρχεται από τη θέση B ($x_B = 32\text{m}$), καταργείται και η $\vec{F}_2$ με αποτέλεσμα το Σ να ακινητοποιηθεί στη θέση Γ . Να υπολογίσετε:

4.1) το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και οριζοντίου επιπέδου.

Μονάδες 6

4.2) Τη χρονική στιγμή όπου το σώμα διέρχεται από τη θέση B .

Μονάδες 7

4.3) Τη θέση του σημείου Γ .

Μονάδες 7

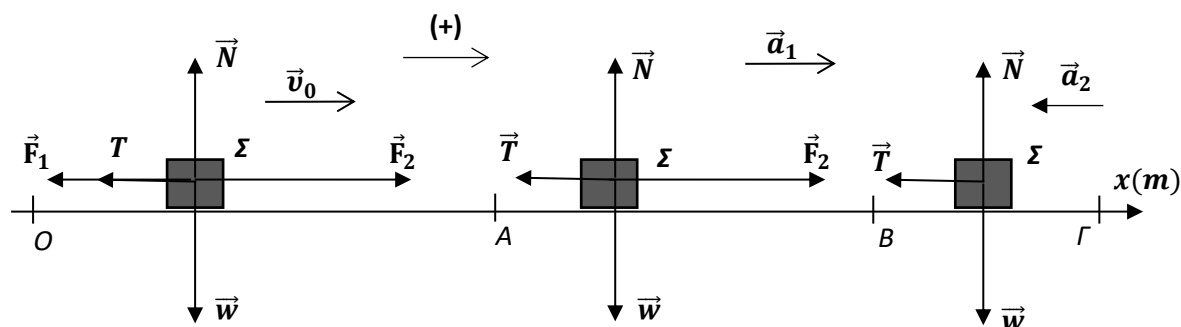
4.4) Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ έως τη στιγμή που ακινητοποιείται σε σύστημα βαθμολογημένων αξόνων.

Μονάδες 5

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 10\text{m/s}^2$.

Θέμα 4

Ενδεικτική Λύση



Στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί όλες οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στις τρεις διαδοχικές κινήσεις που εκτελεί, ενώ έχει ληφθεί ως θετική η φορά της ταχύτητας.

4.1) Στη διαδρομή (OA) το Σ εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Εφαρμόζουμε τον 1^ο νόμο του Newton στον άξονα της κίνησης για να υπολογίσουμε το μέτρο της τριβής, ενώ η κατεύθυνση της έχει σχεδιαστεί στο σχήμα:

$$\sum \vec{F} = 0 \text{ ή } F_2 - F_1 - T = 0 \text{ ή } T = 2N$$

Στον κατακόρυφο άξονα ισχύει επίσης ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_y = 0 \text{ ή } \vec{N} + \vec{w} = 0 \text{ ή } N = w = m \cdot g = 20 \text{ N}$$

Μονάδες 4

Από το νόμο της τριβής, υπολογίζουμε το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και οριζοντίου επιπέδου:

$$T_1 = \mu \cdot N \text{ ή } \mu = \frac{T}{N} = \frac{2}{20} = 0,1$$

Μονάδες 2

4.2) Στη διαδρομή (AB) το Σ εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα $\vec{v}_0$. Εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton στον άξονα της κίνησης για να υπολογίσουμε την τιμή της επιτάχυνσης $\vec{a}_1$, ενώ η κατεύθυνση της έχει σχεδιαστεί στο σχήμα:

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}_1, \text{ ή}$$

$$F_2 - T = m \cdot a_1 \text{ ή } a_1 = \frac{F_2 - T}{m} = \frac{(8 - 2)N}{2kg} = 3m/s^2$$

Η μετατόπιση το Σ από τη θέση A στη θέση B είναι ίση με:

$$\Delta x_{AB} = x_B - x_A = (32 - 16)m = 16m$$

Μονάδες 2

Από την εξίσωση της μετατόπισης στην ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση υπολογίζουμε τη χρονική της διάρκεια Δt_1 :

$$\Delta x_{AB} = v_0 \cdot \Delta t_1 + \frac{1}{2} \cdot a_1 \cdot \Delta t_1^2 \text{ ή } 16 = 5 \cdot \Delta t_1 + 1,5 \cdot \Delta t_1^2 \text{ (S.I.)}$$

$$\text{ή } 1,5 \cdot \Delta t_1^2 + 5 \cdot \Delta t_1 - 16 = 0 \text{ (S.I.) (1)}$$

Η διακρίνουσα της δευτεροβάθμιας εξίσωσης (1) είναι:

$$\Delta = (+5)^2 - 4 \cdot 1,5 \cdot (-16) = 121$$

Οι λύσεις της (1) είναι:

$$\Delta t_1 = \frac{-5 + \sqrt{121}}{2 \cdot 1,5} = 2s \text{ (δεκτή) ή}$$

$$\Delta t_1 = \frac{-5 - \sqrt{121}}{2 \cdot 1,5} = -\frac{16}{3}s \text{ (απορρίπτεται)}$$

Μονάδες 3

Η μετατόπιση του Σ από τη θέση Ο στη θέση Α είναι ίση με:

$$\Delta x_{OA} = x_A - x_O = (16 - 0)m = 16m$$

Οπότε η χρονική στιγμή t_1 που το σώμα διέρχεται από το Α θα είναι:

$$v_o = \frac{\Delta x_{OA}}{\Delta t} \text{ ή } 5m/s = \frac{16m}{t_1 - 0} \text{ ή } t_1 = 3,2s$$

Ενώ η χρονική στιγμή t_2 που το σώμα διέρχεται από το Β θα είναι:

$$\Delta t_1 = t_2 - t_1 \text{ ή } t_2 = \Delta t_1 + t_1 = 5,2s$$

Μονάδες 2

4.3) Την χρονική στιγμή t_2 που το σώμα διέρχεται από το Β η ταχύτητα του θα είναι:

$$v_1 = v_0 + a_1 \cdot \Delta t_1 = (5 + 3 \cdot 2)m/s = 11m/s$$

Στη διαδρομή (ΒΓ) το Σ εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα $\vec{v}_1$. Εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton στον άξονα της κίνησης για να υπολογίσουμε την τιμή της επιβράδυνσης $\vec{a}_2$, ενώ η κατεύθυνση της έχει σχεδιαστεί στο σχήμα:

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}_2, \text{ ή}$$

$$-T = m \cdot a_2 \text{ ή } a_2 = \frac{-T}{m} = \frac{(-2)N}{2kg} = -1m/s^2$$

Μονάδες 3

Από την εξίσωση της ταχύτητας στην ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση υπολογίζουμε τη χρονική της διάρκεια Δt_2 :

$$v_f = v_1 + a_2 \cdot \Delta t_2 \text{ ή } 0 = \frac{11m}{s} - \left(\frac{1m}{s^2}\right) \cdot \Delta t_2 \text{ ή } \Delta t_2 = 11s$$

Από την εξίσωση της μετατόπισης στην ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση υπολογίζουμε τη μετατόπιση $\Delta x_{B\Gamma}$ και στην συνέχεια τη θέση και τη χρονική στιγμή t_3 της ακινητοποίησης του Σ:

$$\Delta x_{B\Gamma} = v_1 \cdot \Delta t_2 - \frac{1}{2} \cdot a_2 \cdot \Delta t_2^2 \text{ ή } \Delta x_{B\Gamma} = (11 \cdot 11 - 0,5 \cdot 11^2)m \text{ ή } \Delta x_{B\Gamma} = 60,5m$$

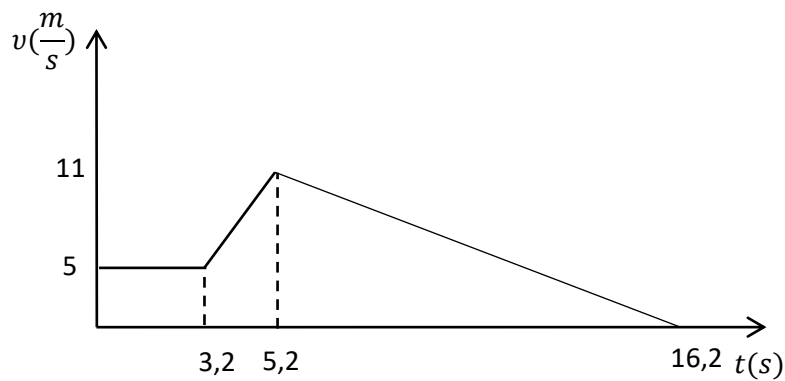
Όπου,

$$\Delta x_{B\Gamma} = x_{\Gamma} - x_B \text{ ή } 60,5m = x_{\Gamma} - 32m \text{ ή } x_{\Gamma} = 92,5m$$

$$\text{Και } \Delta t_2 = t_3 - t_2 \text{ ή } 11s = t_3 - 5,2s \text{ ή } t_3 = 16,2s$$

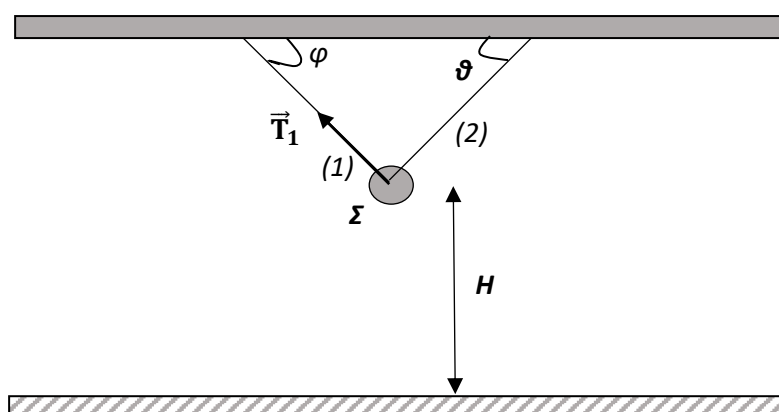
Μονάδες 4

4.4) Αξιοποιώντας αποτελέσματα που υπολογίστηκαν στα προηγούμενα ερωτήματα, κατασκευάζουμε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ έως τη στιγμή που το σώμα ακινητοποιείται.



Μονάδες 5

Θέμα 4



Η σφαίρα Σ με μάζα m ισορροπεί ακίνητη με τη βοήθεια δύο αβαρών και μη εκτατών νημάτων (1) και (2) που είναι κάθετα μεταξύ τους. Τα νήματα έχουν το ένα άκρο τους προσδεμένο στη Σ και το άλλο άκρο τους ακλόνητα στερεωμένο σε οροφή. Η Σ απέχει από το οριζόντιο δάπεδο απόσταση $H = 5m$. Το μέτρο της δύναμης (τάσης, $\vec{T}_1$) που ασκεί το νήμα (1) στη σφαίρα είναι 60 N.

4.1) Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα κατά την ισορροπία της και να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης (τάσης, $\vec{T}_2$) που ασκεί το νήμα (2) στη Σ .

Μονάδες 6

4.2) Να υπολογίσετε τη μάζα της Σ .

Μονάδες 6

Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, τα νήματα κόβονται ταυτόχρονα με αποτέλεσμα η σφαίρα Σ να εκτελέσει ελεύθερη πτώση.

4.3) Να υπολογίσετε σε ποιο ύψος από το έδαφος η κινητική της ενέργεια είναι τετραπλάσια από τη βαρυτική δυναμική της ενέργεια.

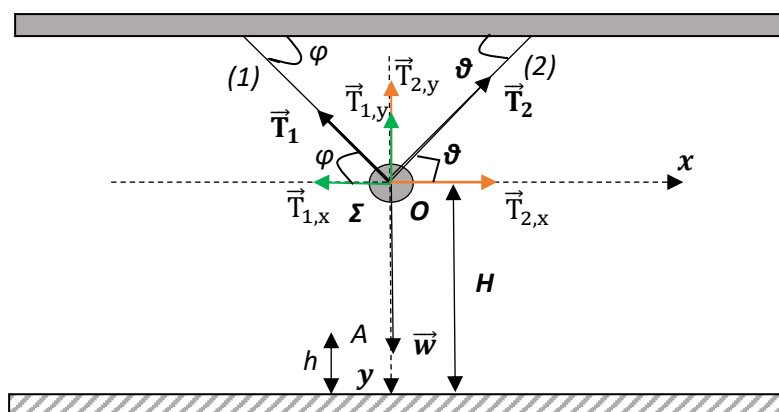
Μονάδες 7

4.4) Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας της Σ κατά την πτώση της σε συνάρτηση με την απόσταση της y από τη θέση όπου κόβονται τα νήματα, σε σύστημα βαθμολογημένων αξόνων.

Μονάδες 6

Δίνεται ότι ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας θεωρείται αυτό του οριζοντίου δαπέδου, η επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 10m/s^2$, $\eta\mu\varphi = \sigma\upsilon\nu\theta = 0,6$ και ότι $\sigma\upsilon\nu\varphi = \eta\mu\theta = 0,8$. Επίσης η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και η σφαίρα Σ έχει μικρές διαστάσεις έτσι ώστε να μπορεί να θεωρηθεί κατά προσέγγιση ως υλικό σημείο.

Θέμα 4



4.1) Στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στην σφαίρα κατά την ισορροπία της. Επίσης θεωρήθηκε ορθογώνιο σύστημα αξόνων xOy , όπου η αρχή O ταυτίζεται με τη θέση της σφαίρας Σ . Στη συνέχεια οι τάσεις των νημάτων $\vec{T}_1$ και $\vec{T}_2$ έχουν αναλυθεί σε συνιστώσες στο επιλεγμένο σύστημα αξόνων. Οι γωνίες με το όνομα φ είναι μεταξύ τους ίσες ως εντός εναλλάξ και το ίδιο ισχύει για τις γωνίες με το όνομα θ . Στον οριζόντιο άξονα ισχύει ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε λαμβάνοντας ως θετική τη φορά που φαίνεται στο σχήμα:

$$\sum \vec{F}_x = 0 \text{ ή } \vec{T}_{1,x} + \vec{T}_{2,x} = 0 \text{ ή } T_{2,x} - T_{1,x} = 0 \text{ ή}$$

$$T_2 \cdot \sin\theta = T_1 \cdot \sin\varphi \text{ ή } T_2 = \frac{T_1 \cdot \sin\varphi}{\sin\theta} \text{ ή } T_2 = \frac{60 \cdot 0,8}{0,6} N = 80 N$$

Μονάδες 6

4.2) Στον κατακόρυφο άξονα ισχύει επίσης ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε λαμβάνοντας ως θετική τη φορά που φαίνεται στο σχήμα:

$$\sum \vec{F}_y = 0 \text{ ή } \vec{w} + \vec{T}_{1,y} + \vec{T}_{2,y} = 0 \text{ ή } w - T_{2,y} - T_{1,y} = 0 \text{ ή}$$

$$m \cdot g = T_2 \cdot \eta\mu\theta + T_1 \cdot \eta\mu\varphi \text{ ή } m = \frac{T_2 \cdot \eta\mu\theta + T_1 \cdot \eta\mu\varphi}{g} \text{ ή } m = \frac{80 \cdot 0,8 + 60 \cdot 0,6}{10} kg$$

$$\text{ή } m = 10 kg$$

Μονάδες 6

4.3) Έστω η θέση A που απέχει απόσταση h από το οριζόντιο δάπεδο, στην οποία η κινητική ενέργεια της σφαίρας είναι τετραπλάσια από τη βαρυτική δυναμική της ενέργεια, δηλαδή:

$$4 \cdot U_A = K_A$$

Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στις θέσεις Ο και Α:

$$E_O = E_A \text{ ή } m \cdot g \cdot H = K_A + U_A \text{ ή } m \cdot g \cdot H = 5 \cdot U_A \text{ ή } m \cdot g \cdot H = 5 \cdot m \cdot g \cdot h$$

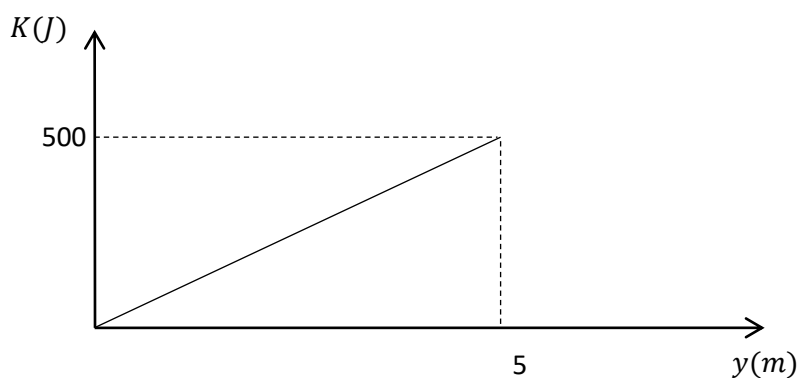
$$\text{ή } h = \frac{H}{5} = 1m$$

Μονάδες 7

4.4) Κατά την πτώση ισχύει η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας:

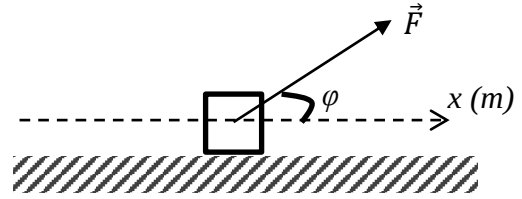
$$E = K + U \text{ ή } K = E - U \text{ ή } K = m \cdot g \cdot H - m \cdot g \cdot (H - y) = 100y, \text{ για } 0 \leq y \leq 5m$$

Με βάση την παραπάνω συνάρτηση κατασκευάζουμε τη γραφική παράσταση $K = f(y)$:



ΘΕΜΑ 4

Ένας κύβος μάζας 1 kg ολισθαίνει πάνω σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu = 0,5$, κατά μήκος μιας ευθείας που ταυτίζεται με τον οριζόντιο άξονα $x'x$. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ όπου ο κύβος διέρχεται από τη θέση O ($x = 0$) του άξονα κινούμενος προς τη θετική φορά έχει ταχύτητα μέτρου, $v_0 = 1\text{ m/s}$.



Στον κύβο, όπως φαίνεται στο σχήμα, ασκείται σταθερή δύναμη $\vec{F}$ μέτρου 10 N και κατεύθυνσης που σχηματίζει γωνία φ με την οριζόντια διεύθυνση. Τη χρονική στιγμή $t_1 = 2\text{ s}$, που ο κύβος διέρχεται από τη θέση A ($\vec{x}_A$), η δύναμη $\vec{F}$ καταργείται. Μετά την κατάργηση της $\vec{F}$ ο κύβος συνεχίζει να κινείται στο ίδιο οριζόντιο δάπεδο μέχρι να ακινητοποιηθεί. Να υπολογίσετε:

4.1) το μέτρο της επιτάχυνσης του κύβου κατά την κίνηση του από τη θέση O στη θέση A

Μονάδες 6

4.2) τη χρονική στιγμή στην οποία ο κύβος θα ακινητοποιηθεί.

Μονάδες 7

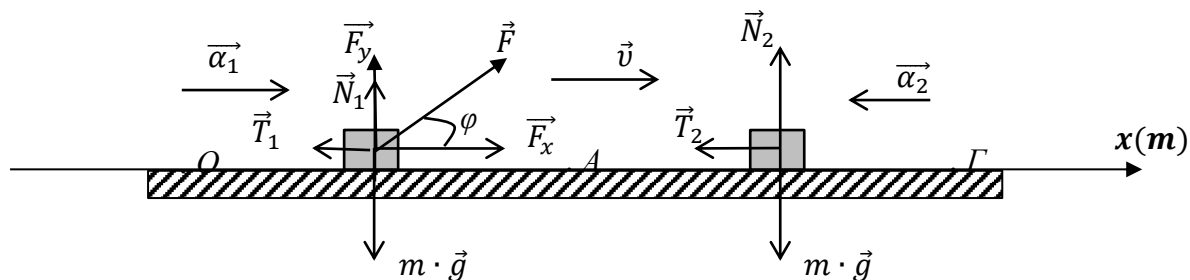
4.3) το έργο της τριβής από τη χρονική $t_0 = 0$ έως τη χρονική στιγμή που ο κύβος ακινητοποιείται.

Μονάδες 7

4.4) Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας του κύβου σε συνάρτηση με το χρόνο από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ έως τη στιγμή που ακινητοποιείται σε σύστημα βαθμολογημένων αξόνων.

Μονάδες 5

Δίνονται, $\eta\mu\varphi = 0,6$, $\sigma\upsilon\nu\varphi = 0,8$ και η επιτάχυνση της βαρύτητας, $g = 10\text{ m/s}^2$.

ΘΕΜΑ 4Ενδεικτική λύση

4.1) Στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στον κύβο τόσο στο τμήμα της διαδρομής (ΟΑ) όπου ασκείται η $\vec{F}$ όσο και στη διαδρομή (ΑΓ) όπου η $\vec{F}$ έχει καταργηθεί.

Διαδρομή (ΟΑ)

Η $\vec{F}$ έχει αναλυθεί σε συνιστώσες σε οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα και τα μέτρα τους υπολογίζονται ως εξής:

$$F_y = F \cdot \eta\mu\varphi = 10 \cdot 0,6 \text{ N} = 6 \text{ N}$$

$$F_x = F \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = 10 \cdot 0,8 \text{ N} = 8 \text{ N}$$

Μονάδες 2

Στον κατακόρυφο άξονα ισχύει ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_y = 0 \text{ ή } \vec{N}_1 + \vec{w} + \vec{F}_y = 0 \text{ ή } N_1 + F_y = w$$

$$\text{ή } N_1 = m \cdot g - F_y \text{ ή } N_1 = (10 - 6) \text{ N} = 4 \text{ N}$$

Και από το νόμο της τριβής, υπολογίζουμε το μέτρο της σε αυτήν τη διαδρομή:

$$T_1 = \mu \cdot N_1 \text{ ή } T_1 = 0,5 \cdot 4 \text{ N} = 2 \text{ N}$$

Μονάδες 2

Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton στον οριζόντιο άξονα:

$\sum \vec{F}_x = m \cdot \vec{a}_1$, ή, λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της ταχύτητας,

$$F_x - T_1 = m \cdot a_1 \text{ ή } a_1 = \frac{F_x - T_1}{m} \text{ ή } a_2 = \frac{8 \text{ N} - 2 \text{ N}}{1 \text{ kg}} \text{ ή } a_1 = 6 \text{ m/s}^2$$

Άρα ο κύβος στη διαδρομή (ΟΑ) εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση που έχει μέτρο 6 m/s^2 και κατεύθυνση ομόρροπη της ταχύτητας.

Μονάδες 2

4.2) Αρχικά εφαρμόζοντας την εξίσωση της ταχύτητας στην διαδρομή (ΟΑ) υπολογίζουμε την τιμή της ταχύτητας τη χρονική στιγμή t_1 , όπου η $\vec{F}$ καταργείται:

$$v_1 = v_o + a_1 \cdot \Delta t_1 \text{ ή } v_1 = v_o + a_1 \cdot (t_1 - t_o) \text{ ή } v_1 = ((1 + 6 \cdot (2 - 0)) \text{ m/s}$$

$$v_1 = 13 \text{ m/s}$$

Μονάδες 2

Διαδρομή (ΑΓ)

Η $\vec{F}$ έχει καταργηθεί και στον οριζόντιο άξονα ασκείται μόνο η τριβή η οποία όμως έχει αλλάξει μέτρο, καθώς έχει αλλάξει το μέτρο της κάθετης δύναμης επαφής. Συγκεκριμένα στον κατακόρυφο άξονα ισχύει ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_y = 0 \text{ ή } \vec{N}_2 + \vec{w} = 0 \text{ ή } N_2 = w$$
$$\text{ή } N_2 = m \cdot g \text{ ή } N_2 = 10N$$

Από το νόμο της τριβής, υπολογίζουμε το μέτρο της σε αυτήν τη διαδρομή:

$$T_2 = \mu \cdot N_2 \text{ ή } T_1 = 0,5 \cdot 10N = 5N$$

Μονάδες 2

Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton στον οριζόντιο άξονα:

$$\sum \vec{F}_x = m \cdot \vec{a}_1, \text{ ή λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της ταχύτητας,}$$
$$-T_2 = m \cdot a_2 \text{ ή } a_2 = \frac{-T_2}{m} \text{ ή } a_2 = \frac{-5N}{1 \text{ kg}} \text{ ή } a_2 = -5 \text{ m/s}^2$$

Άρα, ο κύβος στη διαδρομή (ΑΓ) εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση που έχει μέτρο 5 m/s^2 και κατεύθυνση αντίρροπη της ταχύτητας. Τελικά εφαρμόζοντας την εξίσωση της ταχύτητας στην διαδρομή (ΑΓ) υπολογίζουμε τη χρονική διάρκεια της επιβραδυνόμενης κίνησης και τη χρονική στιγμή t_2 που ο κύβος ακινητοποιείται:

$$v = v_o + a_2 \cdot \Delta t_1 \text{ ή } v_f = v_1 + a_2 \cdot \Delta t_2 \text{ ή } 0 = \frac{13m}{s} - 5 \cdot \Delta t_2$$
$$\Delta t_2 = 2,6 \text{ s ή } \Delta t_2 = t_2 - t_1 \text{ ή } t_2 = 4,6 \text{ s}$$

Μονάδες 3

4.3) Το έργο της τριβής από τη χρονική $t_0 = 0$ έως τη χρονική στιγμή που ο κύβος ακινητοποιείται υπολογίζεται με τη βοήθεια του ορισμού του έργου σταθερής δύναμης:

$$W_T = |\vec{T}_1| \cdot |\Delta \vec{x}_{OA}| \cdot \sin 180^\circ + |\vec{T}_2| \cdot |\Delta \vec{x}_{AG}| \cdot \sin 180^\circ = -T_1 \cdot \Delta x_1 - T_2 \cdot \Delta x_2 \quad (1)$$

Μονάδες 2

Εφαρμόζοντας την εξίσωση της μετατόπισης στη διαδρομή (ΟΑ) υπολογίζουμε:

$$\Delta x_1 = v_o \cdot \Delta t_1 + \frac{1}{2} \cdot a_1 \cdot \Delta t^2 \text{ ή } \Delta x_1 = \left(1 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 2^2 \right) m$$
$$\text{ή } \Delta x_1 = 14 \text{ m.}$$

Μονάδες 2

Αντίστοιχα, εφαρμόζοντας την εξίσωση της μετατόπισης στη διαδρομή (ΑΓ), υπολογίζουμε:

$$\Delta x_2 = v_1 \cdot \Delta t_2 + \frac{1}{2} \cdot a_2 \cdot \Delta t_2^2 \text{ ή } \Delta x_2 = \left(13 \cdot 2,6 - \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 2,6^2 \right) m$$
$$\text{ή } \Delta x_2 = 16,9 \text{ m.}$$

Μονάδες 2

Τέλος, αντικαθιστώντας τις μετατοπίσεις στην (1), υπολογίζουμε:

$$W_T = -(2 \cdot 14 + 5 \cdot 16,9)J = -112,5J$$

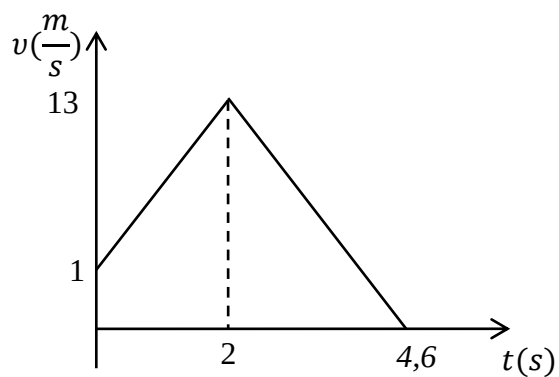
4.4) Η εξίσωση της ταχύτητας για τη διαδρομή (ΟΑ) είναι:

$$v = v_o + \alpha_1 \cdot t \text{ ή } v = 1 + 6 \cdot t \text{ (S.I), για } 0 \leq t \leq 2s$$

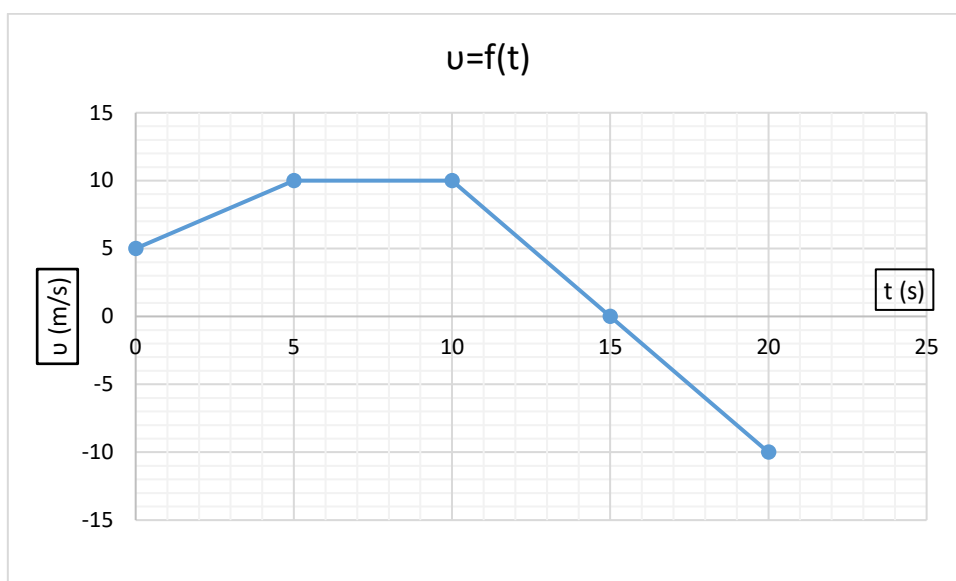
Και αντίστοιχα για τη διαδρομή (ΑΓ):

$$v = v_o + \alpha_2 \cdot (t - 2) \text{ ή } v = 13 - 5 \cdot (t - 2) \text{ (S.I), για } 2s \leq t \leq 4,6s$$

Και στη συνέχεια απεικονίζεται το ζητούμενο διάγραμμα για $0 \leq t \leq 4,6 s$:



ΘΕΜΑ 4



Σώμα μικρών διαστάσεων μάζας 1 kg κινείται ευθύγραμμα κατά μήκος του προσανατολισμένου άξονα Ox και η τιμή της ταχύτητάς του μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα. Θεωρήστε ότι τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ το σώμα βρίσκεται στη θέση $x_0 = 5\text{ m}$.

4.1) Να προσδιορίσετε τη θέση του σώματος τη χρονική στιγμή $t = 10\text{ s}$.

Μονάδες 6

4.2) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του σώματος από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ έως τη χρονική στιγμή $t = 20\text{ s}$.

Μονάδες 6

4.3) Να κατασκευάσετε την γραφική παράσταση της τιμής της συνισταμένης δύναμης $\sum \vec{F}$ που ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο, από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ έως τη χρονική στιγμή $t = 20\text{ s}$ σε βαθμολογημένο σύστημα αξόνων.

Μονάδες 7

4.4) Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης δύναμης $\sum \vec{F}$, από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ έως τη χρονική στιγμή $t = 20\text{ s}$.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 4

Ενδεικτική Λύση

4.1) Το εμβαδό που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης $v = f(t)$ και του άξονα των χρόνων είναι αριθμητικά ίσο με τη μετατόπιση στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα:

$$\text{Για } 0 \leq t \leq 5s, \Delta x_1 = \frac{(5 + 10)m}{2} \cdot 5s = 37,5 \text{ m}$$

$$\text{Και για } 5s < t \leq 10s, \Delta x_2 = 10m/s \cdot (10 - 5)s = 50 \text{ m}$$

Άρα η μετατόπιση του σώματος από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ έως τη χρονική στιγμή $t = 10s$ θα είναι:

$$\Delta x_{0 \rightarrow 10s} = \Delta x_1 + \Delta x_2 = 87,5 \text{ m και θα βρίσκεται στη θέση:}$$

$$\Delta x_{0 \rightarrow 10s} = x - x_0 \text{ ή } x = 92,5 \text{ m}$$

Μονάδες 6

4.2) Όπως στο ερώτημα 4.1 υπολογίζονται οι μετατοπίσεις για τα χρονικά διαστήματα $10s \rightarrow 15s$ και $15s \rightarrow 20s$ αντλώντας πληροφορίες από το διάγραμμα:

$$\text{Για } 10s < t \leq 15s, \Delta x_3 = \frac{10m/s \cdot (15 - 10)s}{2} = 25 \text{ m}$$

$$\text{Και για } 15s < t \leq 20s, \Delta x_4 = \frac{-\frac{10m}{s} \cdot (20 - 15)s}{2} = -25 \text{ m}$$

Το συνολικό διάστημα που διανύει το σώμα στο χρονικό διάστημα $0 \rightarrow 20 \text{ s}$ θα είναι:

$$S_{ολ} = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| + |\Delta x_3| + |\Delta x_4| = (37,5 + 50 + 25 + 25)m = 137,5m$$

Και η μέση ταχύτητα του σώματος:

$$v_{\mu} = \frac{S_{ολ}}{t_{ολ}} = \frac{137,5m}{20s} = 6,875m/s$$

Μονάδες 6

4.3) Αντλώντας πληροφορίες από το διάγραμμα υπολογίζουμε την τιμή της επιτάχυνσης και την τιμή της συνισταμένης δύναμης για κάθε ένα από τα επιμέρους χρονικά διαστήματα:

$$\alpha) \text{ Για } 0 \leq t \leq 5s, \alpha_1 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{10-5}{5-0} \text{ m/s}^2 = 1m/s^2$$

Με εφαρμογή του 2^{ου} νόμου του Newton:

$$\sum F = m \cdot \alpha_1 = +1N$$

Η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με αρχική ταχύτητα.

$$\beta) \text{ Για } 5s < t \leq 10s, \alpha_2 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{10-10}{10-5} \text{ m/s}^2 = 0 \text{ m/s}^2$$

Με εφαρμογή του 2^{ου} νόμου του Newton:

$$\sum F = m \cdot \alpha_2 = 0$$

Η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλή με σταθερή ταχύτητα μέτρου 10 m/s .

γ) Για $10\text{ s} < t \leq 15\text{ s}$, $\alpha_3 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0-10}{15-10} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = -2 \text{ m/s}^2$

Με εφαρμογή του 2^{ου} νόμου του Newton:

$$\sum F = m \cdot \alpha_3 = -2N$$

Η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη και τη χρονική στιγμή $t = 15\text{ s}$ η ταχύτητα μηδενίζεται.

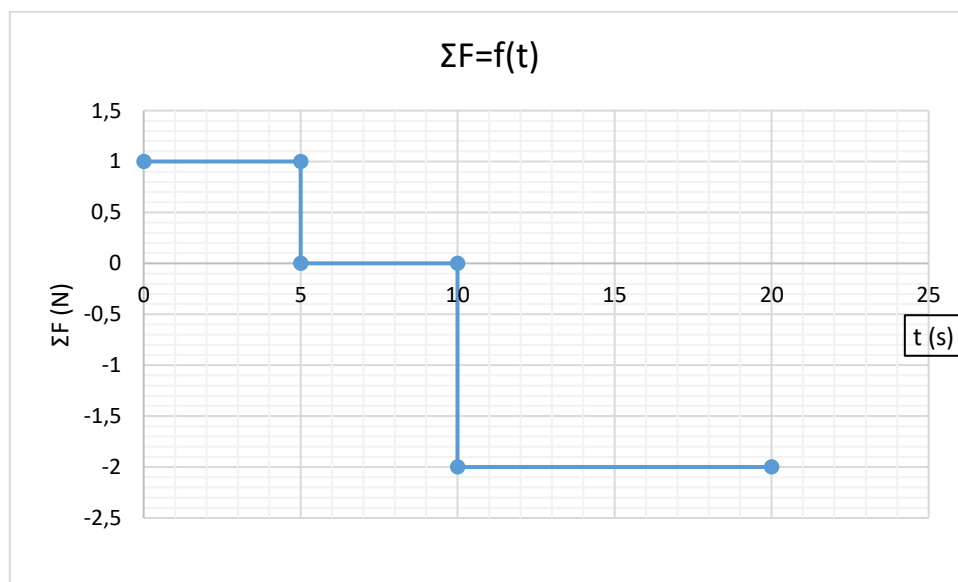
δ) Για $15\text{ s} < t \leq 20\text{ s}$, $\alpha_4 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{-10-0}{20-15} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = -2 \text{ m/s}^2$

Με εφαρμογή του 2^{ου} νόμου του Newton:

$$\sum F = m \cdot \alpha_4 = -2N$$

Παρατηρούμε ότι η τιμή της επιτάχυνσης και της συνισταμένης δύναμης δεν αλλάζει σε σχέση με την περίπτωση γ). Όμως αλλάζει το είδος της κίνησης αφού αλλάζει η φορά κίνησης (αρνητική ταχύτητα). Μετά την $t = 15\text{ s}$ η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.

Αξιοποιώντας τους παραπάνω υπολογισμούς κατασκευάζουμε την γραφική παράσταση της τιμής της συνισταμένης δύναμης $\sum \vec{F}$ που ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο, από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ έως τη χρονική στιγμή $t = 20\text{ s}$:



Μονάδες 7

4.4) Το έργο της συνισταμένης δύναμης $\sum \vec{F}$, από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ έως τη χρονική στιγμή $t = 20\text{ s}$ υπολογίζεται από το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας:

$$W_{\Sigma F} = K_{\tau\epsilon\lambda} - K_{\alpha\rho\chi} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{\tau\epsilon\lambda}^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{\alpha\rho\chi}^2 =$$

$$\left(\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (-10)^2 - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (+5)^2 \right) J = 37,5 J$$

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 4

Κιβώτιο μάζας $m = 1 \text{ Kg}$ αφήνεται να ολισθήσει κατά μήκος κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης $\varphi = 30^\circ$. Το κιβώτιο κινείται με σταθερή επιτάχυνση $a = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

4.1 Να εξηγήσετε γιατί το κιβώτιο δέχεται δύναμη τριβής ολίσθησης. Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται σ' αυτό και να τις αναλύσετε σε δυο κάθετους μεταξύ τους άξονες από τους οποίους ο ένας να είναι ο άξονας της κίνησης.

Μονάδες 8

4.2 Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης τριβής ολίσθησης που δέχεται το κιβώτιο και την τιμή του συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ του κιβωτίου και του κεκλιμένου επιπέδου.

Μονάδες 8

4.3 Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης του βάρους του κιβωτίου, όταν αυτό θα έχει διανύσει 4 m κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου από το σημείο που ξεκίνησε. Πόση είναι η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας του κιβωτίου; Να συγκρίνετε το έργο του βάρους με την αντίστοιχη μεταβολή της δυναμικής ενέργειας και να διατυπώσετε το συμπέρασμά σας.

Μονάδες 5

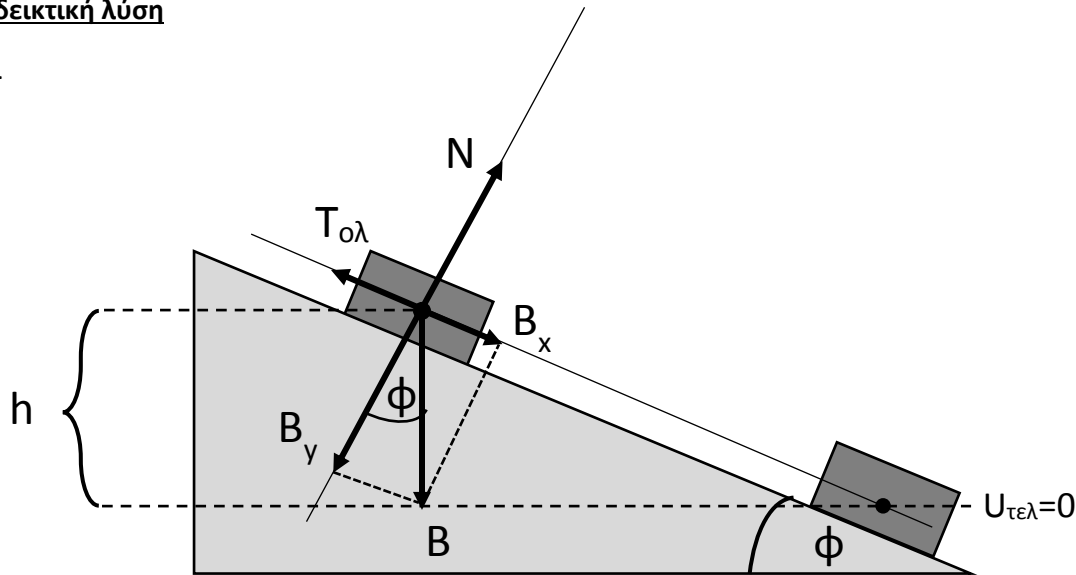
4.4 Ποιο θα είναι το μέτρο της ταχύτητας του κιβωτίου, όταν αυτό έχει διανύσει το παραπάνω διάστημα των 4 m κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου;

Μονάδες 4

Δίνονται: $\eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Ενδεικτική λύση

4.1



Σχεδιασμός δυνάμεων ανάλυση σε άξονες:

(Μονάδες 4)

Υπολογίζουμε την επιτάχυνση με την οποία το κιβώτιο θα κατέβαινε κινούμενο κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου **αν δεν υπήρχε** δύναμη τριβής ολίσθησης.

$$\Sigma F_x = m \cdot a_1 \Rightarrow m \cdot g \cdot \eta\mu 30^\circ = m \cdot a_1 \Rightarrow a_1 = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Σύμφωνα με τα δεδομένα του προβλήματος, το κιβώτιο ολισθαίνει με επιτάχυνση $a = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} < a_1$, άρα δέχεται δύναμη τριβής ολίσθησης.

(Μονάδες 4)

4.2

$$\Sigma F_x = m \cdot a \Rightarrow m \cdot g \cdot \eta\mu 30^\circ - T_{ολ} = m \cdot a \Rightarrow T_{ολ} = m \cdot g \cdot \eta\mu 30^\circ - m \cdot a$$

$$\Rightarrow T_{ολ} = 1 \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{1}{2} - 1 \text{ kg} \cdot 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \Rightarrow T_{ολ} = 3 \text{ N}$$

(Μονάδες 4)

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow N - m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu 30^\circ = 0 \Rightarrow N = 1 \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow N = 5\sqrt{3} \text{ N (1)}$$

(Μονάδες 2)

$$T_{ολ} = \mu \cdot N \stackrel{(1)}{\Rightarrow} \mu = \frac{T}{N} \Rightarrow \mu = \frac{\sqrt{3}}{5}$$

(Μονάδες 2)

4.3

$$\text{Για το έργο του Βάρους: } W_B = W_{Bx} = m \cdot g \cdot \eta\mu 30^\circ \cdot x \Rightarrow W_B = 1 \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \text{ m} \Rightarrow W_B = 20 \text{ J}$$

(Μονάδες 2)

Για τη μεταβολή της Δυναμικής Ενέργειας:

$$\Delta U = U_{\tau\epsilon\lambda} - U_{\alpha\rho\chi} = 0 - m \cdot g \cdot h = -m \cdot g \cdot x \cdot \eta\mu 30^0 \Rightarrow \Delta U = -20 \text{ J} \quad (\text{Μονάδες 2})$$

Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει : $W_B = -\Delta U$ αναμενόμενο, καθώς για το έργο κάθε συντηρητικής δύναμης, όπως το βάρος ισχύει: $W_{\sigma\upsilon\nu\tau} = U_{\alpha\rho\chi} - U_{\tau\epsilon\lambda} = -\Delta U$ (Μονάδα 1)

4.4

Από την εφαρμογή του Θ.Μ.Κ.Ε. για την μετατόπιση των 4m κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου προκύπτει:

$$K_{\tau\epsilon\lambda} - K_{\alpha\rho\chi} = W_B + W_{T_{o\lambda}} \Rightarrow \frac{1}{2} m \cdot v^2 - 0 = W_B - T_{o\lambda} \cdot x \Rightarrow \frac{1}{2} 1 \text{ Kg} \cdot v^2 = 20 \text{ J} - 3 \text{ N} \cdot 4 \text{ m} \Rightarrow v = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (\text{Μονάδες 4})$$

ΘΕΜΑ 2

2.1 Ο αστροναύτης Dave Scott στην αποστολή Apollo 15 το 1971 ρίχνει ένα σφυρί και ένα φτερό στην επιφάνεια της Σελήνης, η οποία δεν έχει ατμόσφαιρα, με στόχο να επιβεβαιώσει το νόμο της ελεύθερης πτώσης. Πράγματι, το πείραμα επιβεβαίωσε ότι ο Γαλιλαίος είχε δίκιο.... όλα τα σώματα όταν αφεθούν από κάποιο ύψος να πέσουν ελεύθερα, φτάνουν στο έδαφος ταυτόχρονα. Έστω ότι κι εσείς αφήνετε να πέσει ελεύθερα ένα πανομοιότυπο σφυρί με αυτό του Scott και από το ίδιο ύψος που το άφησε αυτός στη Σελήνη. Σας δίνεται ότι η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα, ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας στη Γη $\vec{g}_Γ$ και η επιτάχυνση της βαρύτητας στη Σελήνη $\vec{g}_Σ$ συνδέονται με τη σχέση, $\vec{g}_Γ = 6 \cdot \vec{g}_Σ$.

2.1.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν $K_Γ$ και $K_Σ$ είναι οι κινητικές ενέργειες του σφυριού ακριβώς πριν ακουμπήσει στην επιφάνεια της Γης και της Σελήνης αντίστοιχα, τότε θα ισχύει :

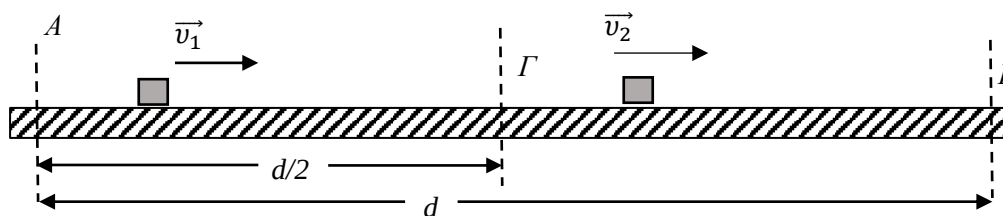
α) $K_Γ = \sqrt{6} \cdot K_Σ$, β) $K_Γ = K_Σ$, γ) $K_Γ = 6 \cdot K_Σ$

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2 Στους κυλιόμενους διαδρόμους που μεταφέρουν τις βαλίτσες, από το αεροπλάνο στο χώρο παραλαβής των αποσκευών, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» υπάρχει η δυνατότητα αυτοματοποιημένης επιλογής της ταχύτητας τους. Έστω ότι στο ευθύγραμμο και οριζόντιο τμήμα $(AB) = d$ όπως αυτό του σχήματος παρατηρείτε την κίνηση μιας βαλίτσας. Κάποια χρονική στιγμή, η βαλίτσα διέρχεται από το σημείο Α με ταχύτητα σταθερού μέτρου v_1 , ενώ όταν διέρχεται από το σημείο Γ το μέτρο της ταχύτητάς της διπλασιάζεται ακαριαία (σε ελάχιστο χρόνο μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιλογής ταχύτητας) σε $v_2 = 2 \cdot v_1$ και διατηρείται σταθερό, έως ότου η βαλίτσα να διέλθει από το σημείο Β.



2.2.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν το σημείο Γ απέχει $d/2$ από το σημείο Α για τη μέση ταχύτητα της βαλίτσας στη διαδρομή της από το Α στο Β ισχύει:

α) $v_\mu = \frac{3}{2} \cdot v_1$, β) $v_\mu = \frac{4}{3} \cdot v_1$, γ) $v_\mu = \frac{3}{4} \cdot v_1$

Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

2.1

2.1.A Σωστή η απάντηση (γ).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

2.1.B Για σώμα που εκτελεί ελεύθερη πτώση από ύψος h , ο χρόνος πτώσης υπολογίζεται από την εξίσωση κίνησης:

$$h = \frac{1}{2} g \cdot t^2 \quad \text{ή} \quad t = \sqrt{\frac{2 \cdot h}{g}} \quad (1)$$

(Μονάδες 2)

και η ταχύτητα που θα έχει το σώμα αφού διανύσει ύψος h , από το σημείο που αφέθηκε ελεύθερο, υπολογίζεται από την εξίσωση ταχύτητας:

$$v = g \cdot t = g \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot h}{g}} = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} \quad (2)$$

(Μονάδες 2)

Εφαρμόζοντας κατάλληλα την εξίσωση (2) για το σφυρί, υπολογίζουμε τη σχέση των μέτρων των ταχυτήτων του σφυριού ακριβώς πριν ακουμπήσει στην επιφάνεια της Γης, v_{Γ} και της Σελήνης, v_{Σ} :

$$v_{\Gamma} = \sqrt{2 \cdot g_{\Gamma} \cdot h} = \sqrt{2 \cdot 6 \cdot g_{\Sigma} \cdot h} = \sqrt{6} \cdot \sqrt{2 \cdot g_{\Sigma} \cdot h} = \sqrt{6} \cdot v_{\Sigma} \quad (3)$$

(Μονάδες 2)

Άρα αξιοποιώντας την σχέση (3) των ταχυτήτων, υπολογίζεται και η σχέση μεταξύ των κινητικών ενεργειών στη Γη, K_{Γ} και στη Σελήνη, K_{Σ} αντίστοιχα:

$$K_{\Gamma} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{\Gamma}^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot 6 \cdot v_{\Sigma}^2 = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{\Sigma}^2 = 6 \cdot K_{\Sigma}$$

(Μονάδες 2)

2.2

2.2.A Σωστή η απάντηση (β).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

2.2.B Έστω ότι η βαλίτσα διανύει το διάστημα $(A\Gamma)$ σε χρονικό διάστημα Δt_1 και το διάστημα (ΓB) σε χρονικό διάστημα Δt_2 . Για τη σχέση των διαστημάτων σύμφωνα με την εκφώνηση ισχύει:

$$(A\Gamma) = (\Gamma B) = \frac{d}{2}$$

Η βαλίτσα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα σταθερού μέτρου v_1 στο $(A\Gamma)$ και ταχύτητα επίσης σταθερού μέτρου, $v_2 = 2 \cdot v_1$ στο (ΓB) . Άρα από την εξίσωση κίνησης υπολογίζουμε τα χρονικά διαστήματα κίνησης ως εξής:

$$(A\Gamma) = \frac{d}{2} = v_1 \cdot \Delta t_1 \quad \text{ή} \quad \Delta t_1 = \frac{d}{2 \cdot v_1} \quad (1) \quad \text{και} \quad (\Gamma B) = \frac{d}{2} = v_2 \cdot \Delta t_2 \quad \text{ή} \quad \Delta t_2 = \frac{d}{2 \cdot v_2} \quad \text{ή} \quad \Delta t_2 = \frac{d}{4 \cdot v_1} \quad (2)$$

(Μονάδες 5)

Τέλος από τον ορισμό της μέσης ταχύτητας υπολογίζουμε:

$$v_{\mu} = \frac{S_{ολ}}{\Delta t_{ολ}} = \frac{(A\Gamma) + (\Gamma B)}{\Delta t_1 + \Delta t_2} = \frac{d}{\frac{d}{2 \cdot v_1} + \frac{d}{4 \cdot v_1}} = \frac{d}{\frac{2 \cdot d}{4 \cdot v_1} + \frac{d}{4 \cdot v_1}} = \frac{d}{\frac{3 \cdot d}{4 \cdot v_1}} = \frac{4 \cdot v_1}{3}$$

(Μονάδες 4)

ΘΕΜΑ 2

2.1 Ο αστροναύτης Dave Scott στη αποστολή Apollo 15 το 1971 ρίχνει ένα σφυρί και ένα φτερό στην επιφάνεια της Σελήνης, η οποία δεν έχει ατμόσφαιρα, με στόχο να επιβεβαιώσει το νόμο της ελεύθερης πτώσης. Πράγματι το πείραμα επιβεβαίωσε ότι ο Γαλιλαίος είχε δίκιο... όλα τα σώματα όταν αφεθούν από κάποιο ύψος να πέσουν ελεύθερα, φτάνουν στο έδαφος ταυτόχρονα. Έστω ότι αφήνετε να πέσει ελεύθερα και εσείς ένα πανομοιότυπο σφυρί με αυτό που άφησε ο Scott στη Σελήνη. Σας δίνεται ότι η επίδραση του αέρα στη Γη θεωρείται αμελητέα και ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας στη Γη $\vec{g}_Γ$ και η επιτάχυνση της βαρύτητας στη Σελήνη $\vec{g}_Σ$ συνδέονται με τη σχέση $\vec{g}_Γ = 6 \cdot \vec{g}_Σ$.

2.1.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν εσείς αφήνατε το σφυρί να πέσει στη Γη από ύψος h_1 από την επιφάνεια του εδάφους, τότε το ύψος h_2 από την επιφάνεια της Σελήνης από το οποίο θα έπρεπε να αφήσει ο αστροναύτης το σφυρί έτσι ώστε οι χρόνοι πτώσης στη Γη και στην Σελήνη να είναι ίδιοι, θα ήταν :

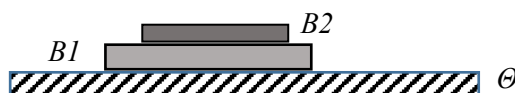
$$\alpha) h_1 = \sqrt{6} \cdot h_2 \quad , \quad \beta) h_1 = 6 \cdot h_2 \quad , \quad \gamma) h_1 = h_2$$

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2



Στο παραπάνω σχήμα (I) απεικονίζονται δύο βιβλία B1 και B2 με μάζες m_1 και m_2 αντίστοιχα για τις οποίες ισχύει $m_1 = 2 \cdot m_2$. Τα βιβλία ισορροπούν πάνω σε ένα σχολικό θρανίο Θ.

2.2.A Αν η δύναμη που ασκεί το βιβλίο (B1) στο βιβλίο (B2) έχει μέτρο F , τότε το μέτρο της δύναμης που ασκεί το θρανίο (Θ), στο βιβλίο (B1) είναι:

$$\alpha) F \quad , \quad \beta) 2 \cdot F \quad , \quad \gamma) 3 \cdot F$$

Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

2.1

2.1.A Σωστή η απάντηση (β).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

2.1.B Για σώμα που εκτελεί ελεύθερη πτώση από ύψος h , ο χρόνος πτώσης υπολογίζεται από την εξίσωση κίνησης:

$$h = \frac{1}{2} g \cdot t^2 \quad \text{ή} \quad t = \sqrt{\frac{2 \cdot h}{g}} \quad (1)$$

Μονάδες 2

Εφαρμόζοντας κατάλληλα την εξίσωση (1) για το σφυρί, για την περίπτωση που αυτό πέφτει ελεύθερα στη Γη από ύψος h_1 από την επιφάνεια του εδάφους και για την περίπτωση του αστροναύτη που άφησε το σφυρί από ύψος h_2 από την επιφάνεια της Σελήνης, απαιτώντας οι χρόνοι πτώσης να είναι ίδιοι υπολογίζουμε:

$$t_1 = t_2 \quad \text{ή} \quad \sqrt{\frac{2 \cdot h_1}{g_\Gamma}} = \sqrt{\frac{2 \cdot h_2}{g_\Sigma}} \quad \text{ή} \quad \sqrt{\frac{2 \cdot h_1}{6 \cdot g_\Sigma}} = \sqrt{\frac{2 \cdot h_2}{g_\Sigma}} \quad \text{ή} \quad \frac{h_1}{6 \cdot g_\Sigma} = \frac{h_2}{g_\Sigma} \quad \text{ή} \quad h_1 = 6 \cdot h_2,$$

όπου t_1 και t_2 οι χρόνοι πτώσης στη Γη και στη Σελήνη αντίστοιχα.

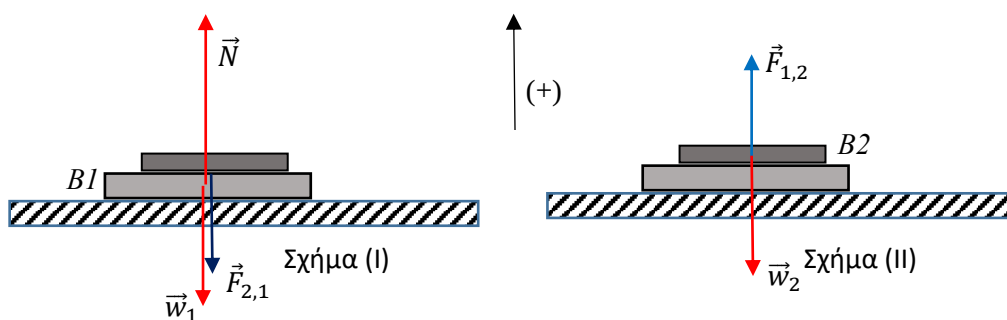
Μονάδες 6

2.2

2.2.A Σωστή η απάντηση (γ).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

2.2.B



Στο 1° βιβλίο (B1) ασκούνται το βάρος από τη Γη $\vec{w}_1$, η κάθετη δύναμη επαφής $\vec{N}$ από το θρανίο και η κάθετη δύναμη επαφής $\vec{F}_{2,1}$ από το 2° βιβλίο (B2).

Μονάδα 1

Στο 2° βιβλίο (B2) ασκούνται το βάρος από τη Γη $\vec{w}_2$ και η κάθετη δύναμη επαφής $\vec{F}_{1,2}$ από το 1° βιβλίο (B1).

Μονάδα 1

Οι δυνάμεις $\vec{F}_{2,1}$ και $\vec{F}_{1,2}$ ασκούνται σε διαφορετικά σώματα και ικανοποιούν τον 3^ο νόμο του Newton, καθώς:

$$\vec{F}_{1,2} = -\vec{F}_{2,1} \text{ και για τα μέτρα τους ισχύει:}$$

$$F_{1,2} = F_{2,1} = F \quad (1)$$

Μονάδες 2

Εφαρμόζουμε τον 1^ο νόμο του Newton για κάθε βιβλίο:

1^ο Βιβλίο (B1): $\sum \vec{F} = 0$ ή $\vec{w}_1 + \vec{N} + \vec{F}_{2,1} = 0$ ή $N = w_1 + F \quad (2)$

Μονάδες 2

2^ο Βιβλίο (B2): $\sum \vec{F} = 0$ ή $\vec{w}_2 + \vec{F}_{1,2} = 0$ ή $F - w_2 = 0$ ή $F = w_2 \quad (3)$

Μονάδες 2

$$\text{Όμως } m_1 = 2 \cdot m_2 \text{ ή } m_1 \cdot g = 2 \cdot m_2 \cdot g \text{ ή } w_1 = 2 \cdot w_2 \quad (4)$$

Άρα η εξίσωση (2) τροποποιείται με κατάλληλη χρήση των εξισώσεων (3) και (4) σε:

$$N = w_1 + F \text{ ή } N = 2 \cdot w_2 + F \text{ ή } N = 2 \cdot F + F \text{ ή } N = 3 \cdot F$$

Μονάδα 1

ΘΕΜΑ 2

2.1. Μία μοτοσυκλέτα κινείται ευθύγραμμα και ομαλά σε οριζόντιο δρόμο και η κινητική της ενέργεια είναι ίση με K .

2.1.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν η ταχύτητα της μοτοσυκλέτα υποδιπλασιαστεί, τότε η κινητική της ενέργεια θα μειωθεί κατά:

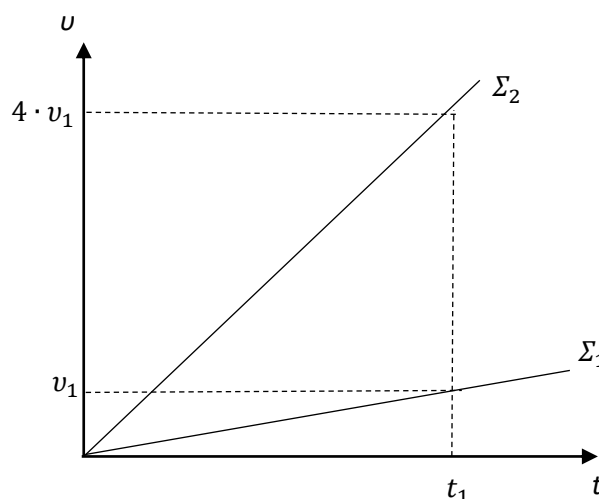
α) $\frac{K}{4}$, β) $\frac{3K}{4}$, γ) K

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2 Δύο σώματα Σ_1 και Σ_2 , με μάζες m_1 και m_2 αντίστοιχα, βρίσκονται ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0$, στα Σ_1 και Σ_2 ασκούνται σταθερές οριζόντιες δυνάμεις οι οποίες έχουν ίσα μέτρα, με αποτέλεσμα τα σώματα να ξεκινήσουν να κινούνται ευθύγραμμα. Στο διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου, φαίνεται η μεταβολή του μέτρου της ταχύτητας των δύο σωμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο.



2.2.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Για τις μάζες των σωμάτων ισχύει η σχέση:

α) $m_1 = \frac{1}{4} \cdot m_2$, β) $m_1 = 4 \cdot m_2$, γ) $m_1 = m_2$

Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

2.1

2.1.A Σωστή η απάντηση (β).

Μονάδες 4

2.1.B Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Αν v η αρχική ταχύτητα της μοτοσυκλέτας τότε η κινητική της ενέργεια θα είναι:

$$K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

Μονάδες 3

Μετά τον υποδιπλασιασμό της ταχύτητας η κινητική ενέργεια θα γίνει:

$$K_{\text{τελ}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \left(\frac{v}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \frac{v^2}{4} = \frac{K}{4}$$

Μονάδες 3

Άρα η κινητική ενέργεια μεταβλήθηκε κατά:

$$\Delta K = K_{\text{τελ}} - K = \frac{K}{4} - K = -\frac{3 \cdot K}{4}$$

Δηλαδή μειώθηκε κατά $\frac{3 \cdot K}{4}$.

Μονάδες 2

2.2

2.2.A Σωστή η απάντηση (β).

Μονάδες 4

2.2.B Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Η κλίση της ευθείας στη γραφική παράσταση $v = f(t)$ είναι ίση με την επιτάχυνση του σώματος.

Μονάδες 2

Οπότε:

$$\Sigma_1: \alpha_1 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_1 - 0}{t_1 - 0} = \frac{v_1}{t_1} \text{ και}$$

Μονάδες 2

$$\Sigma_2: \alpha_2 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{4 \cdot v_1 - 0}{t_1 - 0} = \frac{4 \cdot v_1}{t_1} = 4 \cdot \alpha_1$$

Μονάδες 2

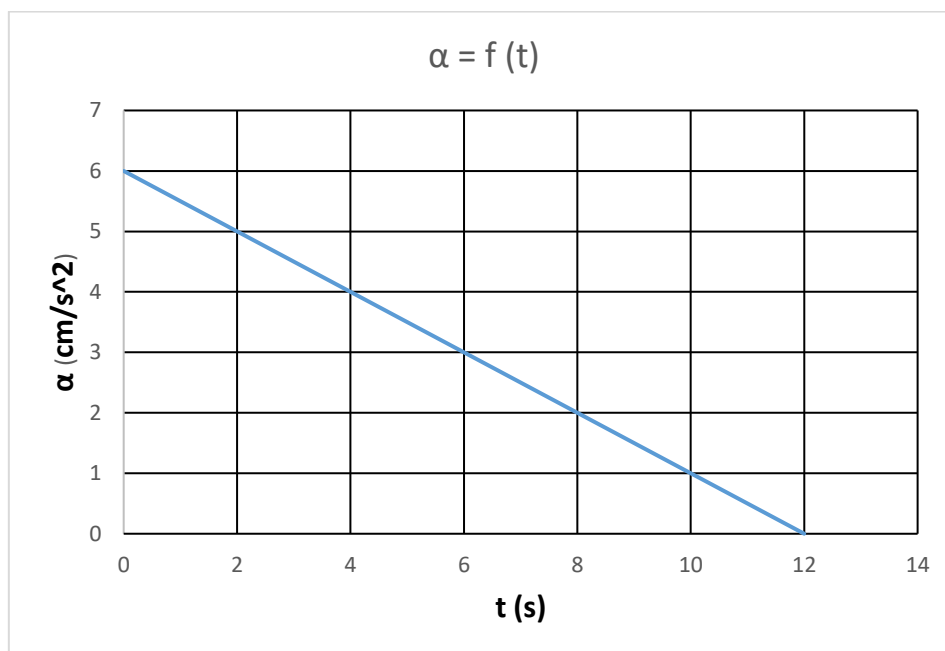
Αν θεωρήσουμε ότι και στα δύο σώματα ασκούνται δυνάμεις μέτρου F , εφαρμόζοντας τον 2° νόμο του Newton έχουμε:

$$F = m_1 \cdot \alpha_1 = m_2 \cdot \alpha_2 \text{ ή } m_1 \cdot \alpha_1 = m_2 \cdot 4 \cdot \alpha_1 \text{ ή } m_1 = 4 \cdot m_2$$

Μονάδες 3

ΘΕΜΑ 2

2.1



Η παραπάνω γραφική παράσταση περιγράφει τη μεταβολή της επιτάχυνσης ενός σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο

2.1.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Η μεταβολή της ταχύτητας του σώματος από τη χρονική στιγμή $t = 0$ έως τη χρονική στιγμή $t = 12\text{s}$ είναι:

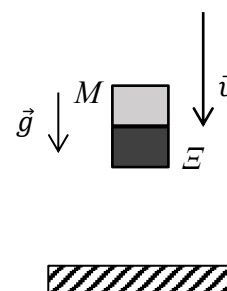
α) 36 m/s , β) 72 m/s , γ) $0,36\text{ m/s}$

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2 Δύο μαθητές της Α Λυκείου πειραματίζονται στην ελεύθερη πτώση. Σε κάποιο από τα πειράματά τους επιλέγουν να αφήσουν να πέσουν ελεύθερα ένα κομμάτι μάρμαρο (M) και ένα κομμάτι ξύλο (Ξ) από το μπαλκόνι του 1^{ου} ορόφου του σχολείου τους. Το μάρμαρο και το ξύλο έχουν ίδιο σχήμα (ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο) και όγκο. Ο Νίκος τοποθετεί το μάρμαρο πάνω στο ξύλο και αφήνει τα σώματα να πέσουν, ενώ η Αγγελική βρίσκεται στο προαύλιο και παρατηρεί ότι τα σώματα φτάνουν στο προαύλιο και σε κανένα σημείο της τροχιάς δεν παρατηρείται απομάκρυνση του ενός από το άλλο.



2.2.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Θεωρώντας την αντίσταση του αέρα αμελητέα, η δύναμη που ασκεί το (M) στο (Ξ) κατά την πτώση είναι:

- α) ομόρροπη με την ταχύτητα,
- β) μηδέν,
- γ) αντίρροπη με την ταχύτητα.

Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

2.1

2.1.A Σωστή η απάντηση (γ).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

2.1.B

Το εμβαδό που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης και του άξονα του χρόνου είναι αριθμητικά ίσο με τη μεταβολή της ταχύτητας του σώματος. Οπότε:

$$\Delta v = \left(\frac{0,06 \cdot 12}{2} \right) m/s = 0,36 m/s$$

(Μονάδες 8)

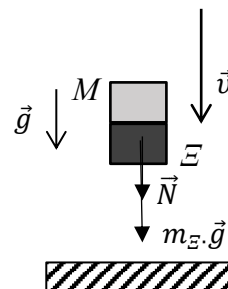
2.2

2.2.A Σωστή η απάντηση (β).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

2.2.B

Έστω $\vec{N}$ η δύναμη που ασκεί το (Μ) στο (Ξ) κατά την πτώση. Η αυθαίρετη φορά της φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Τα σώματα που εκτελούν ελεύθερη πτώση πέφτουν με την επιτάχυνση της βαρύτητας ($\vec{a} = \vec{g}$) (Μονάδες 5). Εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton για το (Ξ), θεωρώντας ως θετική τη φορά της ταχύτητας:



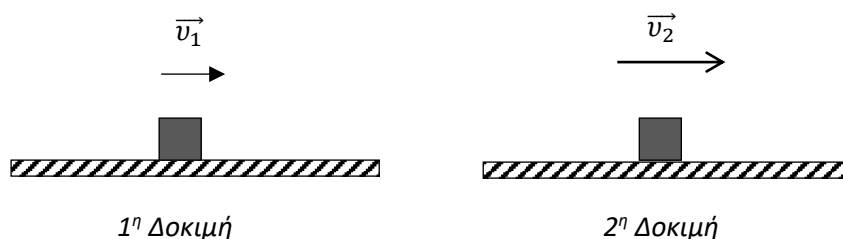
$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a} \text{ ή } N + m \cdot g = m \cdot g \text{ ή } N = 0$$

(Μονάδες 8)

Παρατήρηση: Στο ίδιο συμπέρασμα θα οδηγηθεί ένας μαθητής που ενδέχεται αρχικά να θεωρήσει ότι η $\vec{N}$ έχει φορά προς τα επάνω.

ΘΕΜΑ 2

2.1



Μία ομάδα μαθητών της Α Λυκείου πειραματίζεται στο Εργαστήριο Φυσικής του σχολείου της, πραγματοποιώντας μία εργαστηριακή άσκηση με θέμα την τριβή ολίσθησης. Για τις ανάγκες της άσκησης χρησιμοποιούν ομογενές σώμα κυβικού σχήματος, το οποίο θέτουν επαναληπτικά σε κίνηση πάνω σε οριζόντιο πάγκο εργασίας, ασκώντας κάθε φορά κατάλληλη οριζόντια δύναμη, ώστε το σώμα να εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Δύο από τις δοκιμές τους φαίνονται στο σχήμα. Στην πρώτη ο κύβος κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου u_1 και στη δεύτερη με σταθερή ταχύτητα μέτρου u_2 .

2.1.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν T_1 και T_2 είναι τα μέτρα των δυνάμεων της τριβής ολίσθησης που ασκούνται στον κύβο στην 1^η και 2^η δοκιμή αντίστοιχα και για τις ταχύτητες που κινείται ο κύβος ισχύει η σχέση $\vec{u}_1 < \vec{u}_2$ τότε :

α) $T_1 = T_2$, β) $T_1 > T_2$, γ) $T_1 < T_2$

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2



Στο παραπάνω σχήμα (I) απεικονίζονται δύο βιβλία B1 και B2 με μάζες m_1 και m_2 αντίστοιχα. Τα βιβλία ισορροπούν πάνω σε ένα σχολικό θρανίο Θ.

2.2.A Αν η δύναμη που ασκεί το βιβλίο (B1) στο βιβλίο (B2) έχει μέτρο F , και το μέτρο της δύναμης που ασκεί το θρανίο (Θ), στο βιβλίο (B1) είναι $3 \cdot F$ για το λόγο των μαζών m_1 και m_2 , ισχύει:

α) $\frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{1}$, β) $\frac{m_1}{m_2} = \frac{2}{1}$, γ) $\frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{2}$

Μονάδες 4

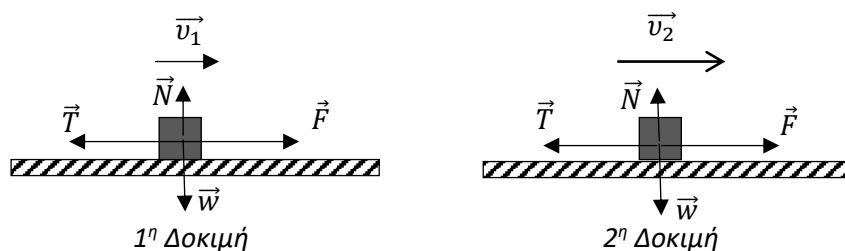
2.2.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

2.1

2.1.A Σωστή η απάντηση (α).

Ενδεικτική αιτιολόγηση



Εφόσον για τις ανάγκες της άσκησης χρησιμοποιείται ο ίδιος ομογενής κύβος και η κίνηση του γίνεται πάντα στον ίδιο οριζόντιο πάγκο εργασίας, ο συντελεστής τριβής ολίσθησης δεν αλλάζει καθώς εξαρτάται από τη φύση των επιφανειών που τρίβονται και όχι από την ταχύτητα κίνησης της μίας πάνω στην άλλη.

Μονάδες 2

Στον κατακόρυφο άξονα, ισχύει ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_y = 0 \text{ ή } \vec{N} + \vec{w} = 0 \text{ ή } N = w$$

Και από το νόμο της τριβής,

$$T_1 = T_2 = \mu \cdot N \quad (1)$$

Μονάδες 4

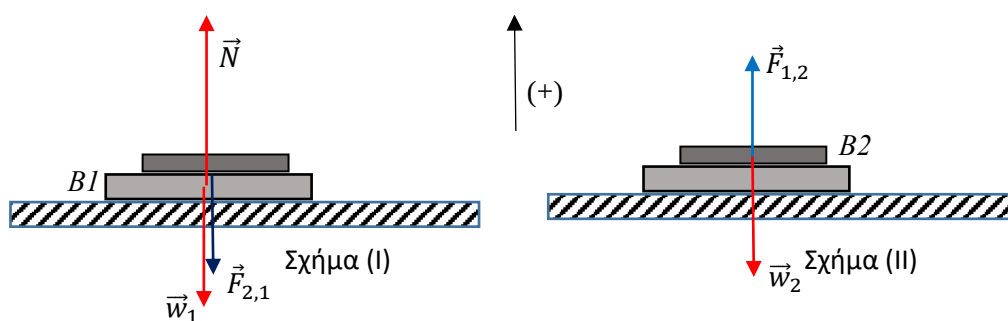
Παρατηρούμε ότι το μέτρο της τριβής ολίσθησης παραμένει σταθερό καθώς ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μ και η κάθετη δύναμη επαφής $\vec{N}$ δεν αλλάζουν.

Μονάδες 2

2.2

2.2.A Σωστή η απάντηση (β).

2.2.B Ενδεικτική αιτιολόγηση



Στο 1° βιβλίο (B1) ασκούνται το βάρος από τη Γη $\vec{w}_1$, η κάθετη δύναμη επαφής $\vec{N}$ από το θρανίο και η κάθετη δύναμη επαφής $\vec{F}_{2,1}$ από το 2° βιβλίο (B2).

Μονάδα 1

Στο 2° βιβλίο (B2) ασκούνται το βάρος από τη Γη $\vec{w}_2$ και η κάθετη δύναμη επαφής $\vec{F}_{1,2}$ από το 1° βιβλίο (B1).

Μονάδα 1

Οι δυνάμεις $\vec{F}_{2,1}$ και $\vec{F}_{1,2}$ ασκούνται σε διαφορετικά σώματα και ικανοποιούν τον 3° νόμο του Newton, καθώς:

$$\vec{F}_{1,2} = -\vec{F}_{2,1} \text{ και για τα μέτρα τους ισχύει:}$$

$$F_{1,2} = F_{2,1} = F \quad (1)$$

$$\text{και } N = 3 \cdot F \quad (2)$$

Μονάδες 2

Εφαρμόζουμε τον 1° νόμο του Newton για κάθε βιβλίο:

$$\begin{aligned} 1^\circ \text{ Βιβλίο (B1): } \sum \vec{F} = 0 \text{ ή } \vec{w}_1 + \vec{N} + \vec{F}_{2,1} = 0 \text{ ή } N = w_1 + F \text{ ή } 3 \cdot F = w_1 + F \\ \text{ή } w_1 = 2 \cdot F \quad (3) \end{aligned}$$

Μονάδες 2

$$2^\circ \text{ Βιβλίο (B2): } \sum \vec{F} = 0 \text{ ή } \vec{w}_2 + \vec{F}_{1,2} = 0 \text{ ή } F - w_2 = 0 \text{ ή } F = w_2 \quad (4)$$

$$\text{Από (3) και (4) } w_1 = 2 \cdot w_2 \quad (5)$$

Μονάδες 2

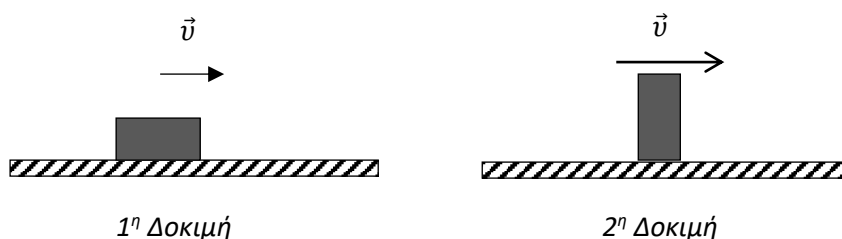
Οπότε,

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{m_1 \cdot g}{m_2 \cdot g} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{2}{1}$$

Μονάδα 1

ΘΕΜΑ 2

2.1



Μία ομάδα μαθητών της Α Λυκείου πειραματίζεται στο Εργαστήριο Φυσικής του σχολείου της, πραγματοποιώντας μία εργαστηριακή άσκηση με θέμα την τριβή ολίσθησης. Για τις ανάγκες της άσκησης χρησιμοποιούν ομογενές σώμα σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, το οποίο θέτουν επαναληπτικά σε κίνηση πάνω σε οριζόντιο πάγκο εργασίας, ασκώντας κάθε φορά κατάλληλη οριζόντια δύναμη, ώστε το σώμα να εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Δύο από τις δοκιμές τους φαίνονται στο σχήμα. Στην 1^η δοκιμή επιλέγεται από τους μαθητές, η μεγαλύτερη επιφάνεια εμβαδού A_1 του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου ως επιφάνεια επαφής με τον εργαστηριακό πάγκο ενώ στην 2^η επιλέγεται η μικρότερη επιφάνεια εμβαδού $A_2 = \frac{A_1}{3}$ του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου ως επιφάνεια επαφής.

2.1.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν T_1 και T_2 είναι τα μέτρα των δυνάμεων της τριβής ολίσθησης που ασκούνται στον κύβο από τον πάγκο εργασίας στην 1^η και 2^η δοκιμή αντίστοιχα τότε :

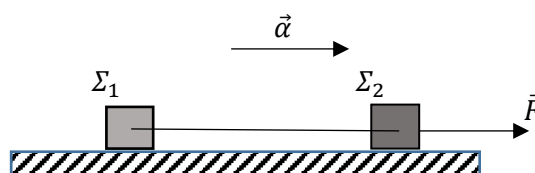
$$\alpha) T_1 = 3 \cdot T_2 \quad , \quad \beta) T_1 = T_2 \quad , \quad \gamma) T_1 = \frac{1}{3} \cdot T_2$$

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2



Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζονται δύο σώματα Σ_1 και Σ_2 με ίσες μάζες που κινούνται σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Τα σώματα συνδέονται με οριζόντιο, αβαρές και μη εκτατό νήμα. Στο Σ_2 ασκείται συνεχώς σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ με αποτέλεσμα το σύστημα να εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση $\vec{a}$.

2.2.A Η σχέση που συνδέει τα μέτρα της δύναμης $\vec{F}$ και της τάσης που ασκεί το νήμα στο Σ_1 , $\vec{T}_1$ είναι:

$$\alpha) F = 2 \cdot T_1 \quad , \quad \beta) F = 1,5 \cdot T_1 \quad , \quad \gamma) F = T_1$$

Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

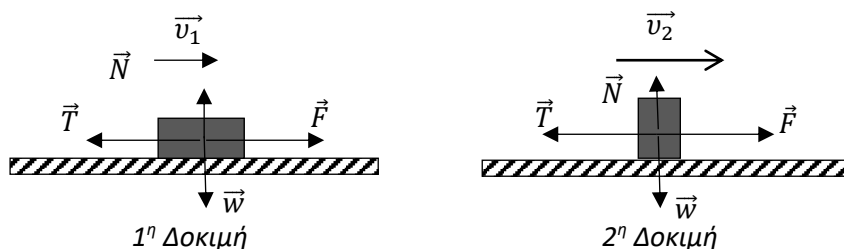
Μονάδες 9

2.1

2.1.A Σωστή η απάντηση (β).

Ενδεικτική αιτιολόγηση

2.1.B



Εφόσον σε όλες τις δοκιμές της άσκησης χρησιμοποιείται ο ίδιος κύβος, που είναι ομογενής, δηλ. όλες οι επιφάνειές του είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό και η κίνηση του γίνεται πάντα στον ίδιο οριζόντιο πάγκο εργασίας, ο συντελεστής τριβής ολίσθησης δεν αλλάζει καθώς εξαρτάται από τη φύση των επιφανειών που τρίβονται και όχι από τα εμβαδά των επιφανειών που έρχονται σε μακροσκοπική επαφή.

Μονάδες 2

Στον κατακόρυφο άξονα, ισχύει ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_y = 0 \text{ ή } \vec{N} + \vec{w} = 0 \text{ ή } N = w$$

ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό του σώματος.

Και από το νόμο της τριβής,

$$T_1 = T_2 = \mu \cdot N \quad (1)$$

Μονάδες 4

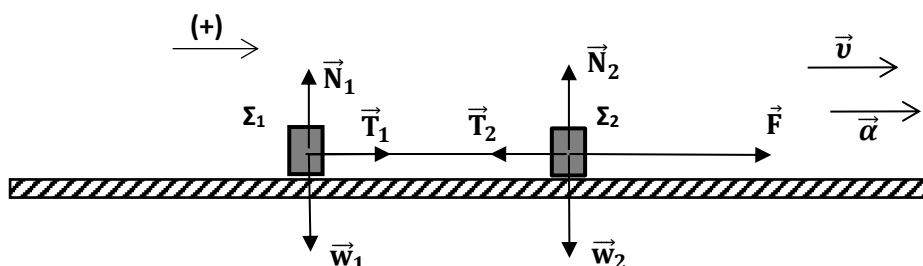
Παρατηρούμε ότι το μέτρο της τριβής ολίσθησης δεν αλλάζει καθώς ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μ και η κάθετη δύναμη επαφής $\vec{N}$ δεν αλλάζουν.

Μονάδες 2

2.2

2.2.A Σωστή η απάντηση (α).

Ενδεικτική αιτιολόγηση



Στο παραπάνω σχήμα φαίνονται οι δυνάμεις που ασκούνται στο κάθε σώμα. Αφού τα σώματα έχουν ίσες μάζες θέτουμε:

$$m_1 = m_2 = m$$

Επίσης λόγω αβαρούς και μη εκτατού νήματος ισχύει:

$$T_1 = T_2 = T$$

Μονάδα 1

Εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton στον άξονα της κίνησης για το σύστημα:

$$\sum \vec{F} = m_{ολ} \cdot \vec{a}, \text{ ή λαμβάνοντας ως θετική τη φορά του σχήματος,}$$

$$F + T_1 - T_2 = (m_1 + m_2) \cdot a, \text{ ή } F = 2 \cdot m \cdot a \text{ ή } a = \frac{F}{2 \cdot m}$$

Μονάδες 4

Εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton στον άξονα της κίνησης για το Σ₁,

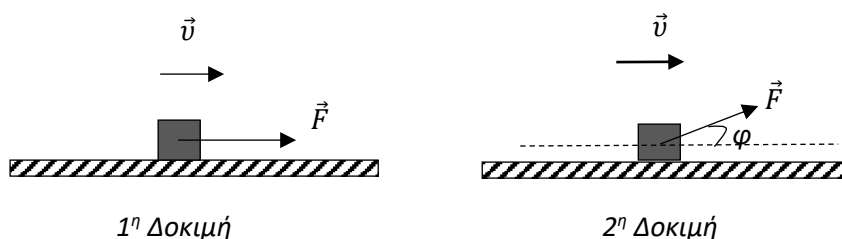
$$\sum \vec{F} = m_{ολ} \cdot \vec{a}, \text{ ή λαμβάνοντας ως θετική τη φορά του σχήματος,}$$

$$T_1 = m_1 \cdot a \text{ ή } T_1 = m \cdot \frac{F}{2 \cdot m} \text{ ή } F = 2 \cdot T_1$$

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ 2

2.1



Μία ομάδα μαθητών της Α Λυκείου πειραματίζεται στο Εργαστήριο Φυσικής του σχολείου της, πραγματοποιώντας μία εργαστηριακή άσκηση με θέμα την τριβή ολίσθησης. Για τις ανάγκες της άσκησης χρησιμοποιούν ομογενές σώμα κυβικού σχήματος το οποίο θέτουν επαναληπτικά σε κίνηση πάνω σε οριζόντιο πάγκο εργασίας, ασκώντας κάθε φορά κατάλληλη σταθερή δύναμη, ώστε το σώμα να εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα ίδιου μέτρου v . Δύο από τις δοκιμές τους φαίνονται στο σχήμα. Στην 1^η δοκιμή η δύναμη $\vec{F}$ είναι οριζόντια, ενώ στην 2^η δοκιμή έχει διεύθυνση που σχηματίζει γωνία φ με την οριζόντια, για την οποία ισχύει, $\eta\mu\varphi = 0,8$ και $\sigma\upsilon\nu\varphi = 0,6$.

2.1.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν $\vec{T}_1$ και $\vec{T}_2$ είναι οι δυνάμεις της τριβής ολίσθησης που ασκούνται στον κύβο από τον πάγκο εργασίας στην 1^η και 2^η δοκιμή αντίστοιχα τότε για τον λόγο των μέτρων τους ισχύει:

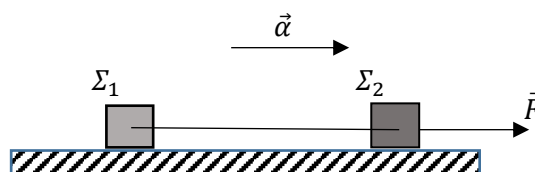
$$\alpha) \frac{T_1}{T_2} = \frac{1}{1} \quad , \quad \beta) \frac{T_1}{T_2} = \frac{3}{5} \quad , \quad \gamma) \frac{T_1}{T_2} = \frac{5}{3}$$

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2



Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζονται δύο σώματα Σ_1 και Σ_2 που κινούνται σε λείο οριζόντιο δάπεδο, με μάζες m_1 και m_2 αντίστοιχα για τις οποίες ισχύει $m_1 = 3 \cdot m_2$. Τα σώματα συνδέονται με οριζόντιο, αβαρές και μη εκτατό νήμα. Στο Σ_2 ασκείται συνεχώς σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ με αποτέλεσμα το σύστημα να εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση $\vec{a}$.

2.2.A Η σχέση που συνδέει τα μέτρα της δύναμης $\vec{F}$ και της τάσης που ασκεί το νήμα στο Σ_1 , $\vec{T}_1$ είναι:

$$\alpha) F = 3 \cdot T_1 \quad , \quad \beta) F = 2 \cdot T_1 \quad , \quad \gamma) F = \frac{4}{3} \cdot T_1$$

Μονάδες 4

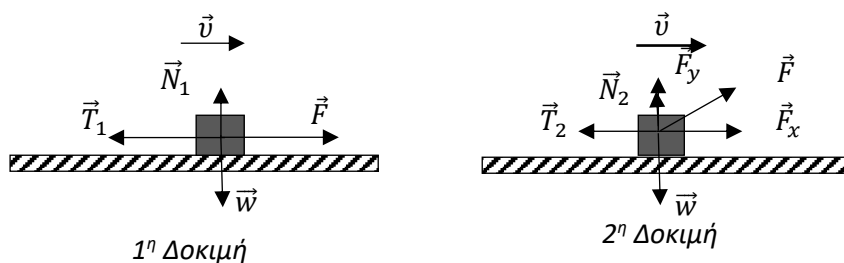
2.2.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

2.1

2.1.A Σωστή η απάντηση (γ).

2.1.B Ενδεικτική αιτιολόγηση



Στο παραπάνω σχήμα, έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στον κύβο στις δύο πειραματικές δοκιμές των μαθητών. Στην 2^η δοκιμή η δύναμη $\vec{F}$ έχει αναλυθεί σε συνιστώσες σε οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα αντίστοιχα, οι οποίες έχουν μέτρα:

$$F_x = F \cdot \sin\varphi = 0,6 \cdot F, \text{ και}$$

$$F_y = F \cdot \eta\mu\varphi = 0,8 \cdot F,$$

Μονάδες 2

Στον οριζόντιο άξονα, ισχύει ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

1^η Δοκιμή

$$\sum \vec{F}_x = 0 \text{ ή } \vec{F} + \vec{T}_1 = 0 \text{ ή } F = T_1 \quad (1)$$

Μονάδες 2

2^η Δοκιμή

$$\sum \vec{F}_x = 0 \text{ ή } \vec{F}_x + \vec{T}_2 = 0 \text{ ή } F_x = T_2 = 0,6 \cdot F \quad (2)$$

Μονάδες 2

Από τις (1) και (2) προκύπτει:

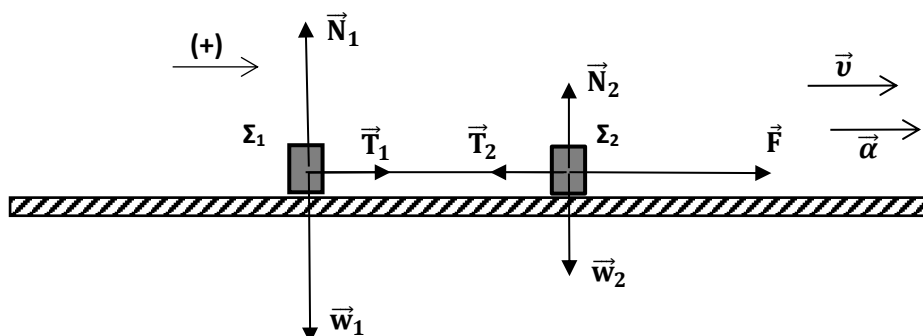
$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{F}{0,6 \cdot F} = \frac{5}{3}$$

Μονάδες 2

2.2

2.2.A Σωστή η απάντηση (γ).

2.2.B Ενδεικτική αιτιολόγηση



Στο παραπάνω σχήμα φαίνονται οι δυνάμεις που ασκούνται στο κάθε σώμα.

Επίσης λόγω αβαρούς και μη εκτατού νήματος ισχύει:

$$T_1 = T_2 = T$$

Μονάδα 1

Εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton στον άξονα της κίνησης για το σύστημα:

$$\sum \vec{F} = m_{ολ} \cdot \vec{a}, \text{ ή λαμβάνοντας ως θετική τη φορά του σχήματος,}$$

$$F + T_1 - T_2 = (m_1 + m_2) \cdot a, \text{ ή } F = 4 \cdot m_2 \cdot a \text{ ή } a = \frac{F}{4 \cdot m_2}$$

Μονάδες 4

Εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton στον άξονα της κίνησης για το Σ_1 ,

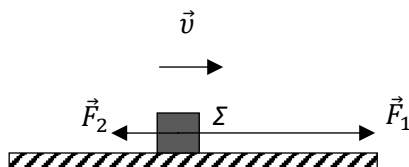
$$\sum \vec{F} = m_{ολ} \cdot \vec{a}, \text{ ή λαμβάνοντας ως θετική τη φορά του σχήματος,}$$

$$T_1 = m_1 \cdot a \text{ ή } T_1 = 3 \cdot m_2 \cdot \frac{F}{4 \cdot m_2} \text{ ή } F = \frac{4}{3} \cdot T_1$$

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ 2

2.1



Το σώμα Σ με βάρος $\vec{w}$ κινείται σε ευθύγραμμο και τραχύ οριζόντιο επίπεδο. Στην οριζόντια διεύθυνση ασκούνται στο Σ δύο αντίρροπες δυνάμεις $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$ και η τριβή ολίσθησης, υπό την επίδραση των οποίων το Σ κινείται ευθύγραμμα και ομαλά με ταχύτητα μέτρου u . Γνωρίζουμε ότι για τα μέτρα των $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$ ισχύει $F_1 = 3 \cdot F_2$.

2.1.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν η δύναμη $\vec{F}_1$ είναι ίση κατά μέτρο με το βάρος $\vec{w}$ του σώματος ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και οριζοντίου επιπέδου είναι ίσος με:

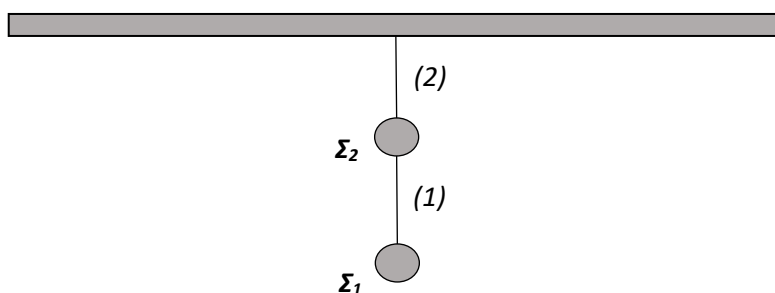
$$\alpha) \mu = \frac{1}{3} \quad , \quad \beta) \mu = \frac{2}{3} \quad , \quad \gamma) \mu = \frac{1}{2}$$

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2



Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζονται δύο σώματα Σ_1 και Σ_2 με ίσες μάζες που ισορροπούν με τη βοήθεια δύο αβαρών και μη εκτατών νημάτων. Το νήμα (1) συνδέει μεταξύ τους τα σώματα, ενώ το νήμα (2) έχει το ένα άκρο του προσδεμένο στο Σ_2 και το άλλο άκρο του είναι στερεωμένο ακλόνητα σε οροφή.

2.2.A Η σχέση που συνδέει τα μέτρα της τάσης $\vec{T}_1$ που ασκεί το νήμα (1) στο Σ_1 , και της τάσης $\vec{T}_2$ που ασκεί το νήμα (2) στο Σ_2 είναι:

$$\alpha) T_2 = 2 \cdot T_1 \quad , \quad \beta) T_2 = T_1 \quad , \quad \gamma) T_1 = 2 \cdot T_2$$

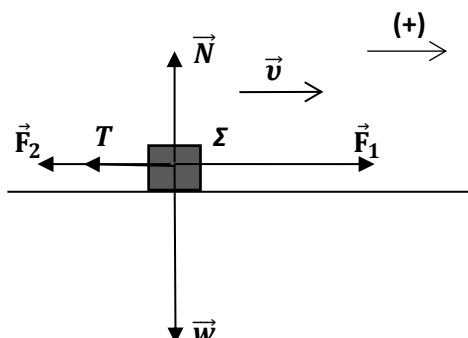
Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

2.1

2.1.A Σωστή η απάντηση (γ).



2.1.B Ενδεικτική αιτιολόγηση

Το Σ εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Εφαρμόζουμε τον 1^ο νόμο του Newton στον άξονα της κίνησης για να υπολογίσουμε το μέτρο της τριβής ολίσθησης, της οποίας η κατεύθυνση έχει σχεδιαστεί στο σχήμα:

$$\sum \vec{F} = 0 \text{ ή } F_1 - F_2 - T = 0 \text{ ή } -F_2 + 3 \cdot F_2 - T = 0 \text{ ή } T = 2 \cdot F_2 \quad (1)$$

Στον κατακόρυφο άξονα ισχύει επίσης ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_y = 0 \text{ ή } \vec{N} + \vec{w} = 0 \text{ ή } N = w = m \cdot g \quad (2)$$

Μονάδες 4

Από το νόμο της τριβής, υπολογίζουμε το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και οριζοντίου επιπέδου:

$$T = \mu \cdot N \text{ ή } \mu = \frac{T}{N} = \frac{2 \cdot F_2}{w} \quad (3),$$

Όμως, $F_1 = w$ και $F_1 = 3 \cdot F_2$ οπότε, $w = 3 \cdot F_2$ ή $F_2 = \frac{w}{3}$ (4)

Τέλος, η (3), λόγω της (4), γίνεται:

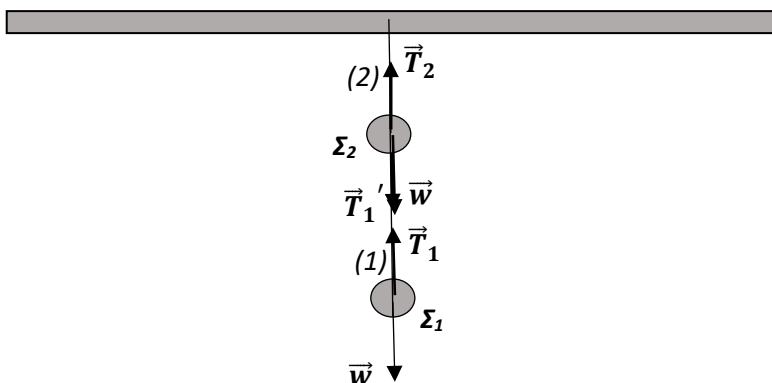
$$\mu = \frac{2 \cdot \frac{w}{3}}{w} = \frac{2}{3}$$

Μονάδες 4

2.2

2.2.A Σωστή η απάντηση (α).

2.2.B Ενδεικτική αιτιολόγηση



Στο παραπάνω σχήμα φαίνονται οι δυνάμεις που ασκούνται στο κάθε σώμα.

Μονάδες 3

Επειδή τα σώματα έχουν ίσες μάζες, ισχύει:

$$w_1 = w_2 = w \text{ (1)}$$

Επίσης λόγω αβαρούς και μη εκτατού νήματος για το νήμα (1) ισχύει:

$$T_1 = T_1' \text{ (2)}$$

Εφαρμόζουμε τον 1^ο νόμο του Newton στον κατακόρυφο άξονα για το Σ_1 :

$$\sum \vec{F} = 0$$

ή, λαμβάνοντας ως θετική τη φορά του βάρους,

$$w - T_1 = 0 \text{ ή } T_1 = w \text{ (3)}$$

Μονάδες 3

Εφαρμόζουμε τον 1^ο νόμο του Newton στον κατακόρυφο άξονα για το Σ_2 :

$$\sum \vec{F} = 0$$

ή, λαμβάνοντας ως θετική τη φορά του βάρους,

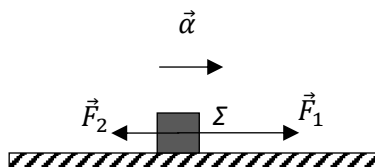
$$w + T_1' - T_2 = 0, \text{ ή } w + T_1 = T_2 \text{ ή } T_2 = 2 \cdot w \text{ (4)}$$

Άρα από τις (3) και (4) προκύπτει: $T_2 = 2 \cdot T_1$

Μονάδες 3

ΘΕΜΑ 2

2.1



Το σώμα Σ με βάρος $\vec{w}$ κινείται σε τραχύ οριζόντιο επίπεδο. Στην οριζόντια διεύθυνση ασκούνται στο Σ δύο αντίρροπες δυνάμεις $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$ και η τριβή ολίσθησης, υπό την επίδραση των οποίων το Σ κινείται ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα με επιτάχυνση μέτρου $\vec{a} = \frac{\vec{g}}{5}$, όπου $\vec{g}$ η επιτάχυνση της βαρύτητας. Επίσης γνωρίζουμε ότι για τα μέτρα των $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$ ισχύει $F_1 = 2 \cdot F_2$.

2.1.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν η δύναμη $\vec{F}_1$ είναι ίση κατά μέτρο με το βάρος $\vec{w}$ του σώματος, ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και οριζοντίου επιπέδου είναι ίσος με:

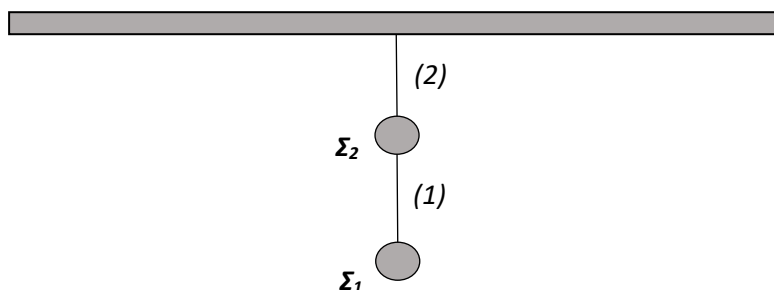
α) $\mu = 0,1$, β) $\mu = 0,2$, γ) $\mu = 0,3$

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2



Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζονται δύο σώματα Σ_1 και Σ_2 με μάζες m_1 και m_2 αντίστοιχα για τις οποίες ισχύει $m_1 = 2 \cdot m_2$. Τα σώματα ισορροπούν ακίνητα με τη βοήθεια δύο αβαρών και μη εκτατών νημάτων. Το νήμα (1) συνδέει μεταξύ τους τα σώματα, ενώ το νήμα (2) έχει το ένα άκρο του προσδεμένο στο Σ_2 και το άλλο άκρο του είναι στερεωμένο ακλόνητα σε οροφή.

2.2.A Ο λόγος των μέτρων της τάσης $\vec{T}_1$ που ασκεί το νήμα (1) στο Σ_1 , και της τάσης $\vec{T}_2$ που ασκεί το νήμα (2) στο Σ_2 είναι:

$$\alpha) \frac{T_1}{T_2} = \frac{3}{2} \quad , \quad \beta) \frac{T_1}{T_2} = \frac{1}{2} \quad , \quad \gamma) \frac{T_1}{T_2} = \frac{2}{3}$$

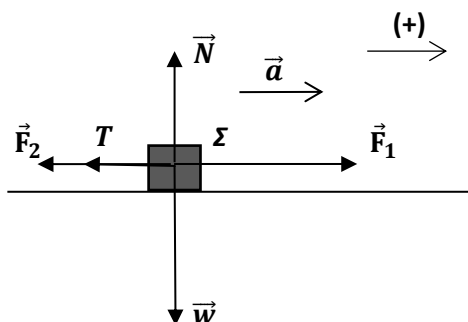
Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

2.1

2.1.A Σωστή η απάντηση (γ).



2.1.B Ενδεικτική αιτιολόγηση

Το Σ εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Εφαρμόζουμε τον 2^ο νόμο του Newton στον άξονα της κίνησης για να υπολογίσουμε το μέτρο της τριβής ολίσθησης, της οποίας η κατεύθυνση έχει σχεδιαστεί στο σχήμα:

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a} \text{ ή } F_1 - F_2 - T = m \cdot a \text{ ή } -F_2 + 2 \cdot F_2 - T = m \cdot \frac{g}{5}$$

$$\text{ή } T = F_2 - \frac{w}{5} \quad (1)$$

Στον κατακόρυφο άξονα ισχύει επίσης ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_y = 0 \text{ ή } \vec{N} + \vec{w} = 0 \text{ ή } N = w = m \cdot g \quad (2)$$

Μονάδες 4

Όμως, $F_1 = w$ και $F_1 = 2 \cdot F_2$ οπότε, $w = 2 \cdot F_2$ ή $F_2 = \frac{w}{2}$ (3)

Οπότε, η (1), λόγω των (2) και (3), γίνεται:

$$T = \frac{w}{2} - \frac{w}{5} \text{ ή } T = \frac{3 \cdot w}{10} \quad (4)$$

Από το νόμο της τριβής, υπολογίζουμε το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και οριζοντίου επιπέδου:

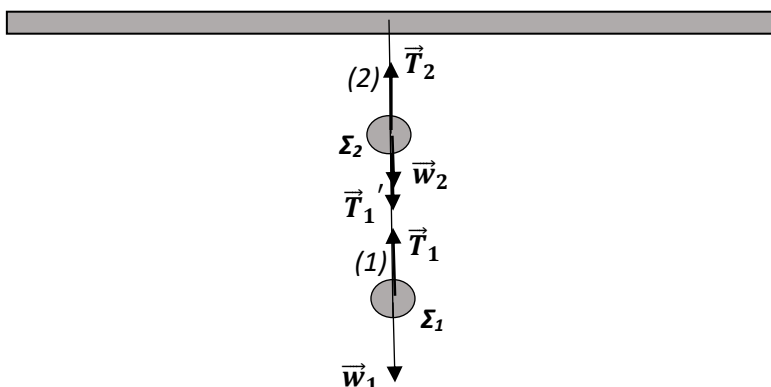
$$T = \mu \cdot N \text{ ή } \mu = \frac{T}{N} = \frac{\frac{3 \cdot w}{10}}{w} = 0,3$$

Μονάδες 4

2.2

2.2.A Σωστή η απάντηση (γ).

2.2.B Ενδεικτική αιτιολόγηση



Στο παραπάνω σχήμα φαίνονται οι δυνάμεις που ασκούνται στο κάθε σώμα.

Μονάδες 3

Επειδή τα σώματα έχουν μάζες με $m_1 = 2 \cdot m_2$, ισχύει:

$$w_1 = 2 \cdot w_2 \quad (1)$$

Επίσης λόγω αβαρούς και μη εκτατού νήματος για το νήμα (1) ισχύει:

$$T_1 = T_1' \quad (2)$$

Εφαρμόζουμε τον 1^ο νόμο του Newton στον κατακόρυφο άξονα για το Σ_1 :

$$\sum \vec{F} = 0$$

ή, λαμβάνοντας ως θετική τη φορά του βάρους,

$$w_1 - T_1 = 0 \quad \text{ή} \quad T_1 = w_1 \quad (3)$$

Μονάδες 3

Εφαρμόζουμε τον 1^ο νόμο του Newton στον κατακόρυφο άξονα για το Σ_2 ,

$$\sum \vec{F} = 0$$

ή, λαμβάνοντας ως θετική τη φορά του βάρους,

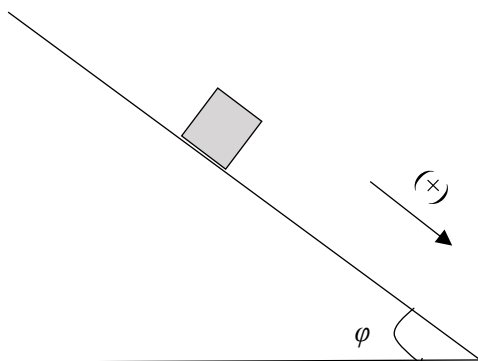
$$w_2 + T_1' - T_2 = 0, \quad \text{ή} \quad w_2 + T_1 = T_2 \quad \text{ή} \quad T_2 = w_1 + w_2 \quad \text{ή} \quad T_2 = 3 \cdot \frac{w_1}{2} \quad (4)$$

Άρα από τις (1), (3) και (4) προκύπτει: $\frac{T_1}{T_2} = \frac{2}{3}$

Μονάδες 3

ΘΕΜΑ 2

2.1.



Ένα κιβώτιο με βάρος $\vec{w}$ ισορροπεί ακίνητο σε κεκλιμένο επίπεδο που σχηματίζει γωνία φ με την οριζόντια διεύθυνση.

2.1.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Θεωρώντας ως θετική τη φορά του σχήματος, για την τιμή της στατικής τριβής $\vec{T}_{στ}$ που ασκείται από το κεκλιμένο επίπεδο στο κιβώτιο ισχύει:

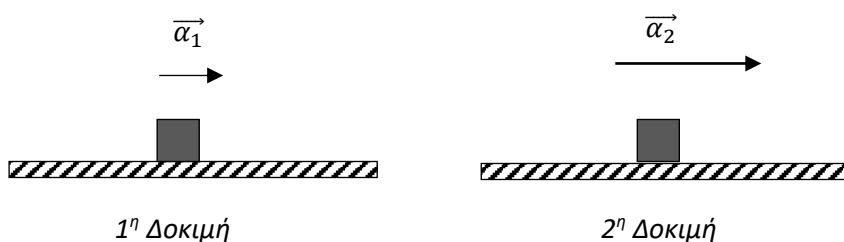
α) $T_{στ} = -m \cdot g \cdot \sin\varphi$, **β)** $T_{στ} = m \cdot g \cdot \sin\varphi$, **γ)** $T_{στ} = -m \cdot g \cdot \cos\varphi$

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2



Μία ομάδα μαθητών της Α Λυκείου πειραματίζεται στο Εργαστήριο Φυσικής του σχολείου τους, πραγματοποιώντας μία εργαστηριακή άσκηση. Οι μαθητές διαθέτουν όργανο μέτρησης επιτάχυνσης (επιταχυνσιόμετρο) και θέλουν να υπολογίσουν κινητική ενέργεια μία δεδομένη χρονική στιγμή. Για τις ανάγκες της άσκησης χρησιμοποιούν τον ίδιο κύβο, που στην αρχή κάθε δοκιμής ηρεμεί στον οριζόντιο πάγκο εργασίας. Χρησιμοποιώντας το επιταχυνσιόμετρο, διαπίστωσαν ότι ο κύβος στην 1^η δοκιμή κινείται με σταθερή επιτάχυνση $\vec{a}_1$, ενώ στην 2^η κινείται επίσης με σταθερή επιτάχυνση $\vec{a}_2 = 2 \cdot \vec{a}_1$.

2.2.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν K_1 και K_2 είναι οι κινητικές ενέργειες του κύβου στην 1^η και 2^η δοκιμή αντίστοιχα, για την ίδια ακριβώς χρονική διάρκεια κίνησης, τότε :

α) $K_2 = K_1$, **β)** $K_2 = 4 \cdot K_1$, **γ)** $K_2 = 2 \cdot K_1$

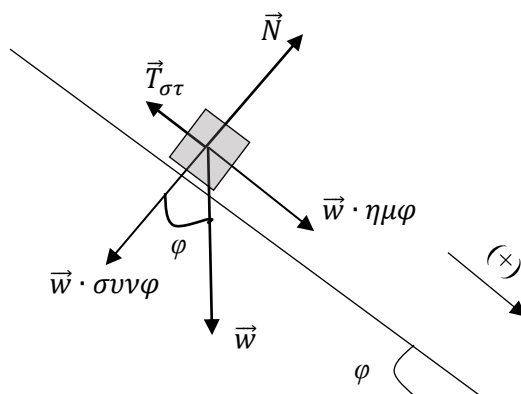
Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

2.1

2.1.A Σωστή η απάντηση (γ).



2.1.B Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Στο σχήμα φαίνονται όλες οι δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο που ισορροπεί στο κεκλιμένο επίπεδο. Η δύναμη του βάρους $\vec{w}$ έχει αναλυθεί σε συνιστώσες σε άξονα παράλληλο και κάθετο στο κεκλιμένο επίπεδο.

Μονάδες 3

Η συνιστώσα του βάρους στον άξονα που έχει την ίδια διεύθυνση με το κεκλιμένο επίπεδο έχει μέτρο:

$$w_x = m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi$$

Μονάδες 2

Αφού το σώμα ισορροπεί, στον άξονα που έχει την ίδια διεύθυνση με το κεκλιμένο επίπεδο ισχύει ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_x = 0 \text{ ή } \vec{T}_{\sigma\tau} + \vec{w}_x = 0 \text{ ή } \vec{T}_{\sigma\tau} = -\vec{w}_x$$

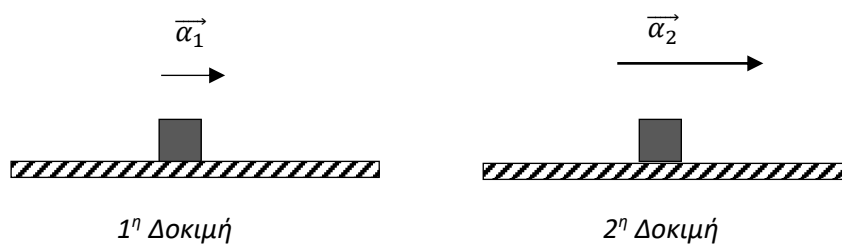
ή, λαμβάνοντας ως θετική τη φορά του σχήματος:

$$T_{\sigma\tau} = -(+w_x) = -m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi$$

Μονάδες 3

2.2

2.2.A Σωστή η απάντηση (β).



2.2.B Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Ο κύβος και στις δύο δοκιμές εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, χωρίς αρχική ταχύτητα. Από την εξίσωση της ταχύτητας έχουμε:

$$v = a \cdot \Delta t \quad (1)$$

Μονάδες 3

Η χρονική διάρκεια κίνησης μέχρι το σημείο που απαιτείται να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια είναι ίδια και στις δύο δοκιμές, οπότε:

$$\Delta t_1 = \Delta t_2 = \Delta t$$

Με τη βοήθεια της (1) το μέτρο της ταχύτητας του κύβου v_1 μετά από χρόνο Δt στην 1^η δοκιμή και το μέτρο της ταχύτητας του κύβου v_2 μετά από χρόνο επίσης Δt στην 2^η δοκιμή, θα συνδέονται με τη σχέση:

$$v_2 = a_2 \cdot \Delta t = 2 \cdot a_1 \cdot \Delta t = 2 \cdot v_1$$

Μονάδες 4

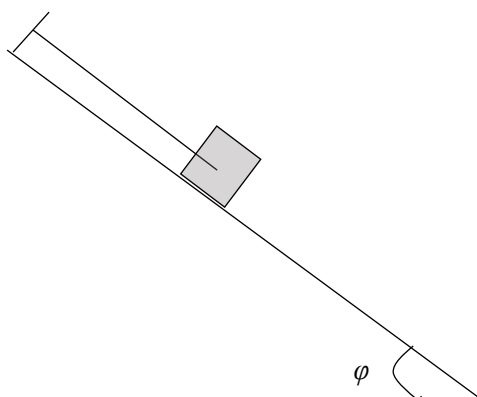
Άρα για τη σχέση των κινητικών ενεργειών θα ισχύει:

$$K_2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_2^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (2 \cdot v_1)^2 = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 = 4 \cdot K_1$$

Μονάδες 2

ΘΕΜΑ 2

2.1



Ένα κιβώτιο με βάρος $\vec{w}$ ισορροπεί ακίνητο σε κεκλιμένο επίπεδο που σχηματίζει γωνία φ με την οριζόντια διεύθυνση με τη βοήθεια αβαρούς και μη εκτατού νήματος το ένα άκρο του οποίου δένεται στο κιβώτιο ενώ το άλλο του άκρο είναι προσδεμένο σε ακλόνητο σημείο. Δίνεται $\eta\mu\varphi = 0,6$ και $\sigma\upsilon\nu\varphi = 0,8$.

2.1.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν η τάση του νήματος $\vec{T}$ που ασκείται στο κιβώτιο έχει μέτρο που συνδέεται με το μέτρο του βάρους $\vec{w}$ με τη σχέση $w = 2 \cdot T$, για την στατική τριβή $\vec{T}_{στ}$ που ασκείται από το κεκλιμένο επίπεδο στο κιβώτιο ισχύει:

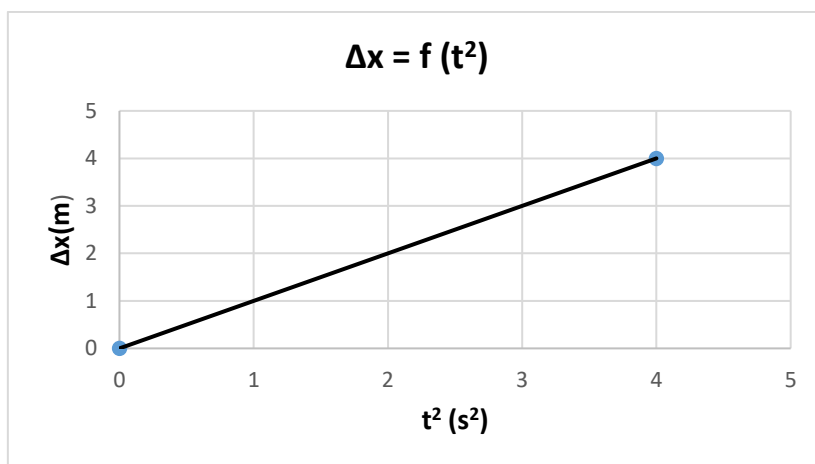
- α) Έχει μέτρο $T_{στ} = 0,2 \cdot m \cdot g$ και είναι ομόρροπη της $\vec{T}$,
- β) Έχει μέτρο $T_{στ} = 0,1 \cdot m \cdot g$ και είναι αντίρροπη της $\vec{T}$,
- γ) Έχει μέτρο $T_{στ} = 0,1 \cdot m \cdot g$ και είναι ομόρροπη της $\vec{T}$.

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2



Έστω σώμα μικρών διαστάσεων που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα. Η γραφική παράσταση του παραπάνω σχήματος αναπαριστά τη μεταβολή της τιμής της μετατόπισής του σε συνάρτηση του τετραγώνου του χρόνου στον οποίο συμβαίνει.

2.2.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Η τιμή της επιτάχυνσης του σώματος είναι:

$$\alpha) +2 \text{ m/s}^2 \quad , \quad \beta) +1 \text{ m/s}^2 \quad , \quad \gamma) +4 \text{ m/s}^2$$

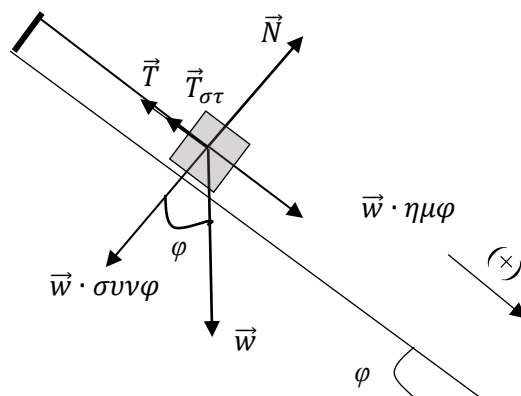
Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

2.1

2.1.A Σωστή η απάντηση (γ).



2.1.B Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Στο σχήμα φαίνονται όλες οι δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο που ισορροπεί στο κεκλιμένο επίπεδο. Η δύναμη του βάρους $\vec{w}$ έχει αναλυθεί σε συνιστώσες σε άξονα παράλληλο και κάθετο στο κεκλιμένο επίπεδο.

Μονάδες 3

Η συνιστώσα του βάρους στον άξονα που έχει την ίδια διεύθυνση με το κεκλιμένο επίπεδο έχει μέτρο:

$$w_x = m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi = 0,6 \cdot m \cdot g$$

Μονάδες 2

Στον άξονα που έχει την ίδια διεύθυνση με το κεκλιμένο επίπεδο ισχύει ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\Sigma \vec{F}_x = 0 \text{ ή } \vec{T}_{\sigma\tau} + \vec{w}_x + \vec{T} = 0 \text{ ή } \vec{T}_{\sigma\tau} = -\vec{T} - \vec{w}_x$$

Λαμβάνοντας ως θετική τη φορά του σχήματος και ότι $T = \frac{w}{2}$ προκύπτει:

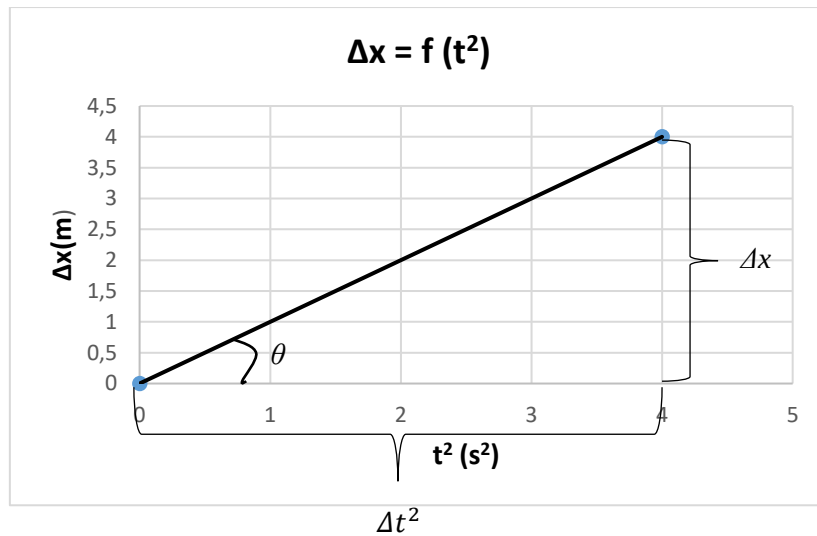
$$T_{\sigma\tau} = -\left(\frac{-w}{2}\right) - (+w_x) = -(-0,5 \cdot m \cdot g) - (+0,6 \cdot m \cdot g) = -0,1 \cdot m \cdot g$$

Άρα, η στατική τριβή $\vec{T}_{\sigma\tau}$ που ασκείται από το κεκλιμένο επίπεδο στο κιβώτιο έχει μέτρο $T_{\sigma\tau} = 0,1 \cdot m \cdot g$ και είναι ομόρροπη της $\vec{T}$.

Μονάδες 3

2.2

2.2.A Σωστή η απάντηση (α).



2.2.B Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα η εξίσωση της μετατόπισης είναι:

$$\Delta x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \quad (1)$$

Μονάδες 2

Η κλίση K της καμπύλης στη γραφική παράσταση $\Delta x = f(t^2)$:

$$K = \varepsilon\varphi\theta = \frac{\Delta x}{\Delta t^2} = \frac{4}{4} m/s^2 = 1 m/s^2 \quad (2)$$

Μονάδες 4

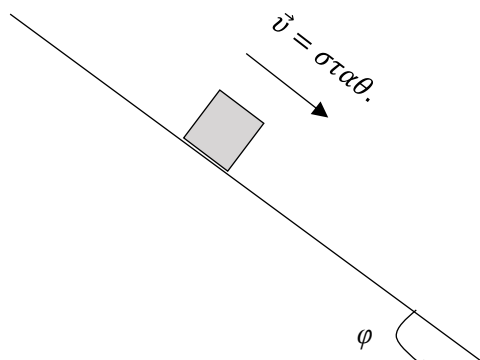
Από τις (1) και (2) προκύπτει:

$$K = \frac{1}{2} \cdot a \text{ ή } a = 2 \cdot K \text{ ή } a = 2 m/s^2$$

Μονάδες 3

ΘΕΜΑ 2

2.1.



Ένα κιβώτιο με μάζα m ολισθαίνει με σταθερή ταχύτητα σε κεκλιμένο επίπεδο που σχηματίζει γωνία φ με την οριζόντια διεύθυνση.

2.1.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Για τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ κιβωτίου και κεκλιμένου επιπέδου μ ισχύει:

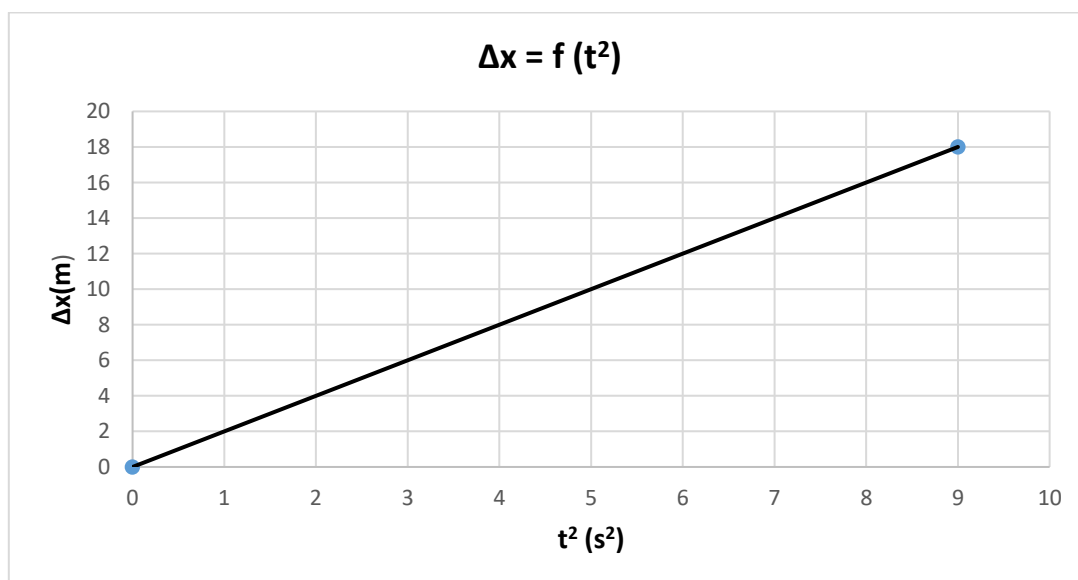
α) $\mu = \varepsilon\varphi\varphi$, **β)** $\mu = \frac{1}{\varepsilon\varphi\varphi}$, **γ)** ότι δεν εξαρτάται από τη γωνία φ .

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2



Έστω σώμα μικρών διαστάσεων που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα. Η γραφική παράσταση του παραπάνω σχήματος αναπαριστά τη μεταβολή της τιμής της μετατόπισής του σε συνάρτηση του τετραγώνου του χρόνου στον οποίο συμβαίνει.

2.2.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Η τιμή της επιτάχυνσης του σώματος είναι:

$$\alpha) +2 \text{ m/s}^2 \quad , \quad \beta) +1 \text{ m/s}^2 \quad , \quad \gamma) +4 \text{ m/s}^2$$

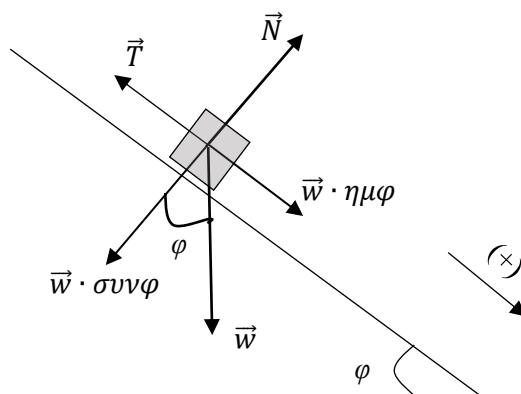
Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

2.1

2.1.A Σωστή η απάντηση (α).



2.1.B Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Στο σχήμα φαίνονται όλες οι δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση στο κεκλιμένο επίπεδο. Η δύναμη του βάρους $\vec{w}$ έχει αναλυθεί σε συνιστώσες σε άξονα παράλληλο και κάθετο στο κεκλιμένο επίπεδο με μέτρα:

$$w = m \cdot g,$$

$$w_x = m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi,$$

$$w_y = m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi$$

Μονάδες 2

Στον άξονα που έχει την ίδια διεύθυνση με το κεκλιμένο επίπεδο ισχύει ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_x = 0 \text{ ή } \vec{w}_x + \vec{T} = 0$$

Λαμβάνοντας ως θετική τη φορά του σχήματος προκύπτει:

$$w_x - T = 0 \text{ ή } w_x = T \text{ ή } T = m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi \quad (1)$$

Μονάδες 2

Στον άξονα που έχει διεύθυνση κάθετη στο κεκλιμένο επίπεδο ισχύει επίσης ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_y = 0 \text{ ή } \vec{w}_y + \vec{N} = 0$$

Λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της $\vec{w}_y$:

$$w_y - N = 0 \text{ ή } w_y = N \text{ ή } N = m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi \quad (2)$$

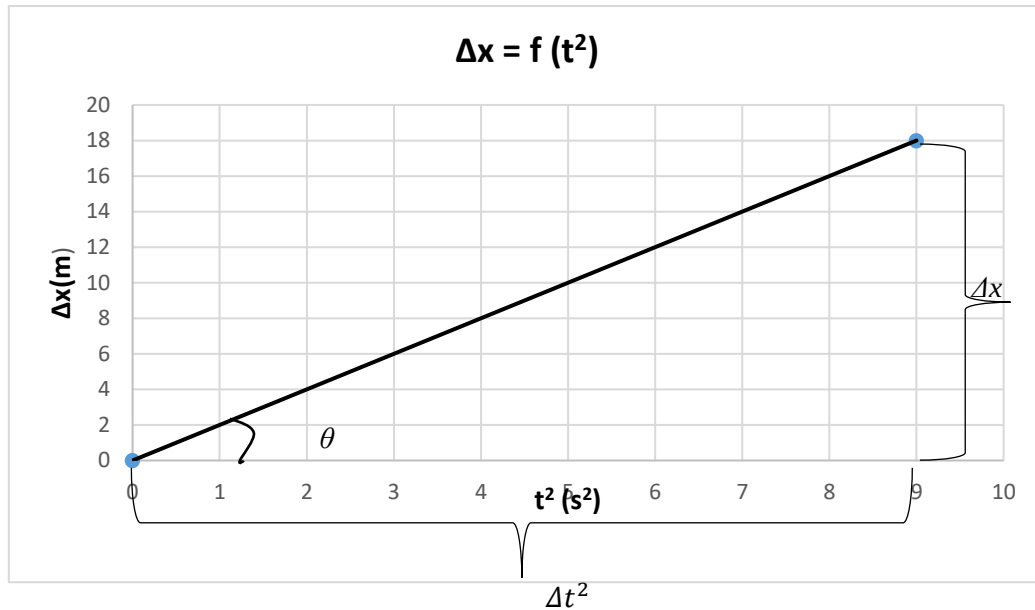
Μονάδες 2

Από το νόμο της τριβής, αξιοποιώντας τις (1) και (2), υπολογίζουμε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ κιβωτίου και κεκλιμένου επιπέδου μ :

$$T = \mu \cdot N \text{ ή } \mu = \frac{T}{N} \text{ ή } \mu = \frac{m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi}{m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi} \text{ ή } \mu = \epsilon\varphi\varphi$$

2.2

2.2.A Σωστή η απάντηση (γ).



2.2.B Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα η εξίσωση της μετατόπισης είναι:

$$\Delta x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \quad (1)$$

Μονάδες 2

Η κλίση K της καμπύλης στη γραφική παράσταση $\Delta x = f(t^2)$:

$$K = \varepsilon \varphi \theta = \frac{\Delta x}{\Delta t^2} = \frac{18}{9} m/s^2 = 2 m/s^2 \quad (2)$$

Μονάδες 4

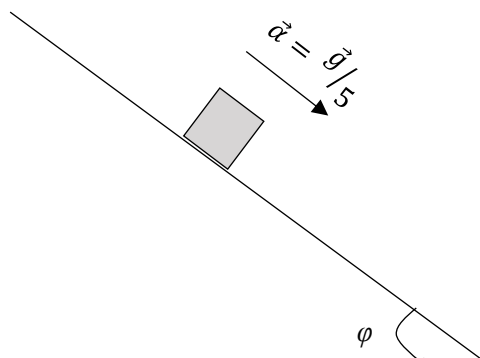
Από τις (1) και (2) προκύπτει:

$$K = \frac{1}{2} \cdot a \text{ ή } a = 2 \cdot K \text{ ή } a = 4 m/s^2$$

Μονάδες 3

ΘΕΜΑ 2

2.1



Ένα κιβώτιο με μάζα m κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου $\frac{\vec{g}}{5}$ (όπου $\vec{g}$ η επιτάχυνση της βαρύτητας) σε κεκλιμένο επίπεδο που σχηματίζει γωνία φ με την οριζόντια διεύθυνση. Δίνεται $\eta\mu\varphi = 0,6$ και $\sigma\upsilon\eta\varphi = 0,8$.

2.1.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Για τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ κιβωτίου και κεκλιμένου επιπέδου μ ισχύει :

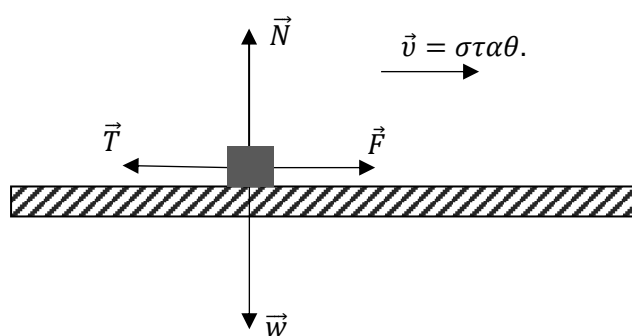
$$\alpha) \mu = \frac{3}{4} \quad , \quad \beta) \mu = \frac{1}{2} \quad , \quad \gamma) \mu = \frac{1}{3}$$

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

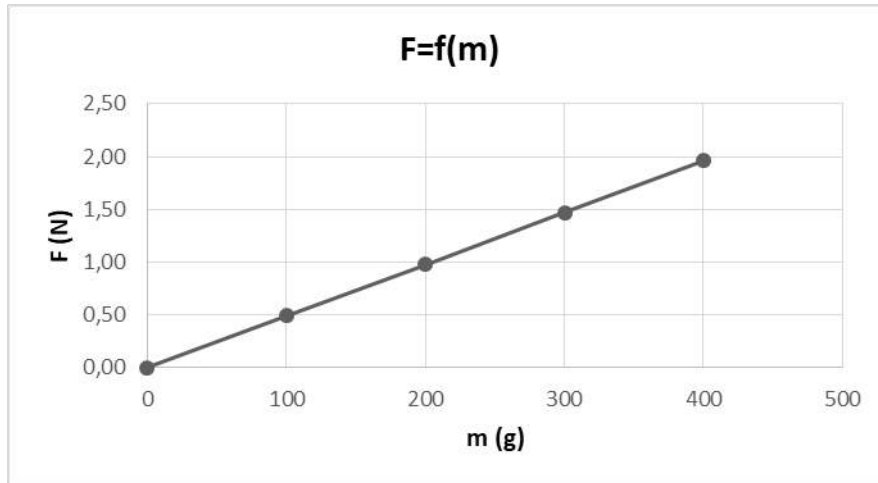
2.2



m(g)	F(N)
100	0,49
200	0,98
300	1,47
400	1,96

Πίνακας Τιμών

Πειραματική διάταξη



Γραφική Παράσταση

Για τις ανάγκες μίας εργαστηριακής άσκησης χρησιμοποιείται η πειραματική διάταξη του σχήματος. Το ομογενές σώμα Σ τίθεται επαναληπτικά σε κίνηση πάνω σε οριζόντιο πάγκο εργασίας, δεχόμενο κάθε φορά κατάλληλη σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$, ώστε να εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Σε κάθε δοκιμή προστίθενται στο Σ βαρίδια, με αποτέλεσμα η μάζα του να μεταβάλλεται. Πριν από κάθε δοκιμή το Σ ζυγίζεται και στη συνέχεια μετريέται, με κατάλληλο αισθητήρα δύναμης, η σταθερή δύναμη $\vec{F}$ που εξασφαλίζει την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων απεικονίζονται στο πίνακα τιμών με βάση τις οποίες κατασκευάστηκε η γραφική παράσταση της δύναμης $\vec{F}$ ως συνάρτηση της μάζας του Σ.

2.2.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν σε όλες τις δοκιμές ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ Σ και πάγκου εργασίας είναι $\mu = 0,5$, η πειραματική τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας είναι ίση με:

α) $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, β) $g = 9,6 \text{ m/s}^2$, γ) $g = 9,5 \text{ m/s}^2$

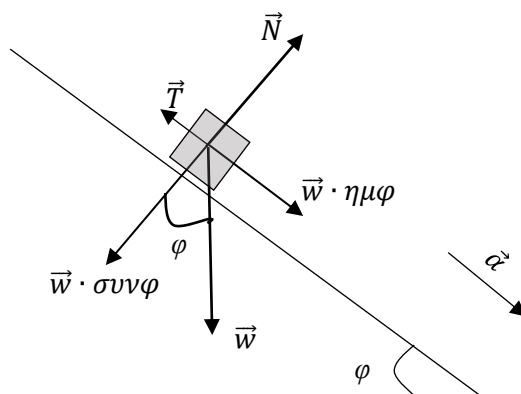
Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

2.1

2.1.A Σωστή η απάντηση (β).



2.1.B Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Στο σχήμα φαίνονται όλες οι δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση στο κεκλιμένο επίπεδο. Η δύναμη του βάρους $\vec{w}$ έχει αναλυθεί σε συνιστώσες σε άξονα παράλληλο και κάθετο στο κεκλιμένο επίπεδο με μέτρα:

$$w = m \cdot g,$$

$$w_x = m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi = 0,6 \cdot m \cdot g,$$

$$w_y = m \cdot g \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi = 0,8 \cdot m \cdot g$$

Μονάδες 2

Στον άξονα που έχει την ίδια διεύθυνση με το κεκλιμένο επίπεδο ισχύει ο 2^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_x = m \cdot \vec{a} \text{ ή } \vec{w}_x + \vec{T} = m \cdot \vec{a}$$

Λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της επιτάχυνσης προκύπτει:

$$w_x - T = m \cdot a \text{ ή } T = 0,6 \cdot m \cdot g - \frac{m \cdot g}{5} \text{ ή } T = 0,4 \cdot m \cdot g \quad (1)$$

Μονάδες 2

Στον άξονα που έχει διεύθυνση κάθετη στο κεκλιμένο επίπεδο ισχύει ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_y = 0 \text{ ή } \vec{w}_y + \vec{N} = 0$$

Λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της $\vec{w}_y$:

$$w_y - N = 0 \text{ ή } w_y = N \text{ ή } N = 0,8 \cdot m \cdot g \quad (2)$$

Μονάδες 2

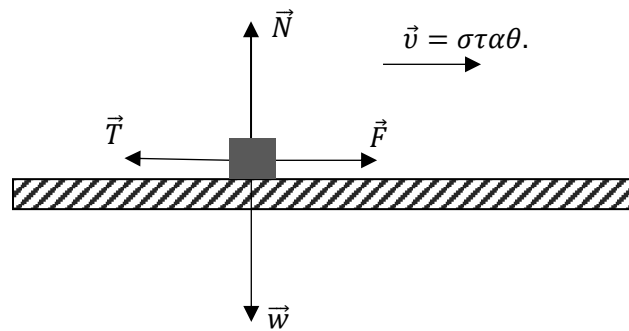
Από το νόμο της τριβής, αξιοποιώντας τις (1) και (2), υπολογίζουμε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ κιβωτίου και κεκλιμένου επιπέδου μ :

$$T = \mu \cdot N \text{ ή } \mu = \frac{T}{N} \text{ ή } \mu = \frac{0,4 \cdot m \cdot g}{0,8 \cdot m \cdot g} \text{ ή } \mu = \frac{1}{2}$$

Μονάδες 2

2.2

2.2.A Σωστή η απάντηση (α).



2.2.B Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Λόγω της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης στον οριζόντιο άξονα ισχύει ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_x = 0 \text{ ή } \vec{F} + \vec{T} = 0$$

Λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της ταχύτητας:

$$F - T = 0 \text{ ή } F = T \text{ ή } (1)$$

Μονάδες 2

Στον κατακόρυφο άξονα ισχύει επίσης ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_y = 0 \text{ ή } \vec{N} + \vec{w} = 0$$

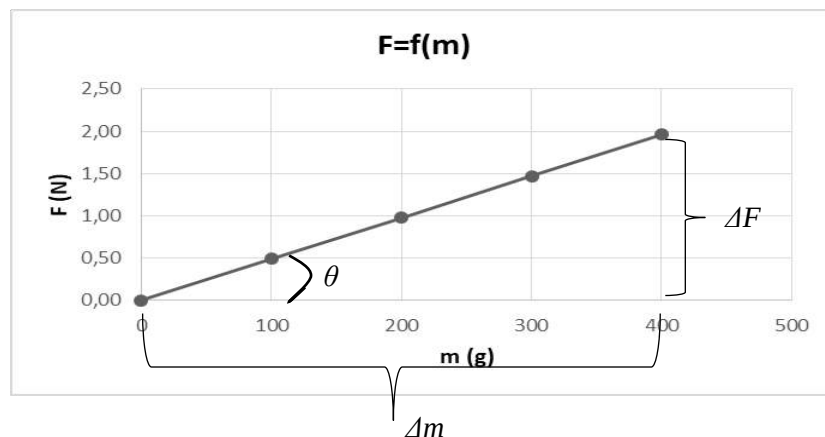
Λαμβάνοντας ως θετική τη φορά του βάρους:

$$w - N = 0 \text{ ή } w = N = m \cdot g \text{ (2)}$$

Από το νόμο της τριβής, αξιοποιώντας τις (1) και (2) έχουμε:

$$T = \mu \cdot N \text{ ή } F = \mu \cdot m \cdot g \text{ (3)}$$

Μονάδες 3



Η κλίση K της καμπύλης στη γραφική παράσταση $F = f(m)$:

$$K = \varepsilon \varphi \theta = \frac{\Delta F}{\Delta m} = \frac{1,96}{400} N/g = \frac{1,96}{0,4} N/kg = 4,9 m/s^2 \quad (4)$$

Μονάδες 2

Από τις (3) και (4) προκύπτει:

$$K = \mu \cdot g \quad \text{ή} \quad g = \frac{K}{\mu} \quad \text{ή} \quad g = \frac{4,9}{0,5} m/s^2 = 9,8 m/s^2$$

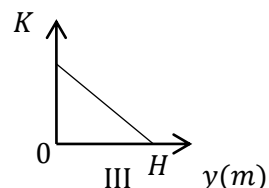
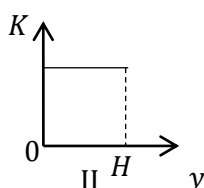
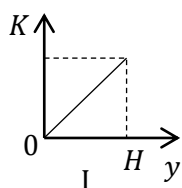
Μονάδες 2

ΘΕΜΑ 2

2.1 Πέτρα μικρών διαστάσεων εκτοξεύεται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα επάνω. Δίνεται ότι ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας θεωρείται αυτό του εδάφους, ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα και ότι το μέγιστο ύψος που φτάνει η πέτρα είναι H .

2.1.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας K της πέτρας σε συνάρτηση με την απόσταση της y από το έδαφος κατά την κίνησή της, είναι η:



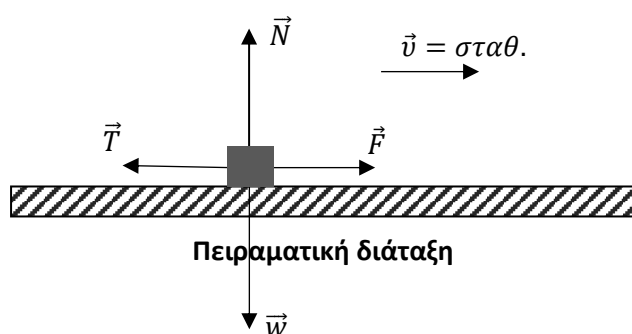
α) I , β) II , γ) III

Μονάδες 4

2.1.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

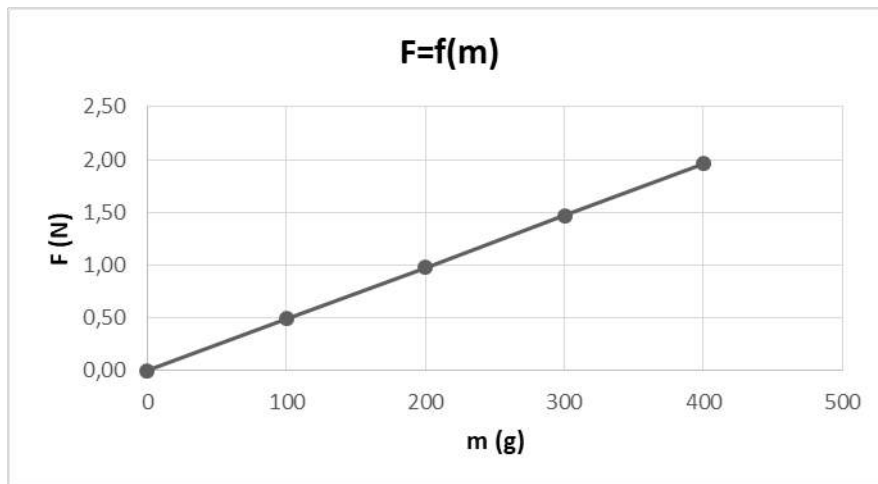
Μονάδες 8

2.2



$m(g)$	$F(N)$
100	0,49
200	0,98
300	1,47
400	1,96

Πίνακας Τιμών



Γραφική Παράσταση

Για τις ανάγκες μίας εργαστηριακής άσκησης χρησιμοποιείται η πειραματική διάταξη του σχήματος. Το ομογενές σώμα Σ τίθεται επαναληπτικά σε κίνηση πάνω σε οριζόντιο πάγκο εργασίας, δεχόμενο κάθε φορά κατάλληλη σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$, ώστε να εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Σε κάθε δοκιμή προστίθενται στο Σ βαρίδια, με αποτέλεσμα η μάζα του να μεταβάλλεται. Πριν από κάθε δοκιμή το Σ ζυγίζεται και στη συνέχεια μετρίεται, με κατάλληλο αισθητήρα δύναμης, η σταθερή δύναμη $\vec{F}$ που εξασφαλίζει την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων απεικονίζονται στο πίνακα τιμών με βάση τις οποίες κατασκευάστηκε η γραφική παράσταση της δύναμης $\vec{F}$ ως συνάρτηση της μάζας του Σ. Δίνεται η τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας ίση με $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

2.2.A Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν σε όλες τις δοκιμές ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ Σ και πάγκου εργασίας είναι ίδιος, η τιμή του είναι ίση με :

- α) 0,5 , β) 0,05 , γ) Δεν επαρκούν τα δεδομένα για να την υπολογίσουμε.

Μονάδες 4

2.2.B Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

2.1

2.1.A Σωστή η απάντηση (γ).

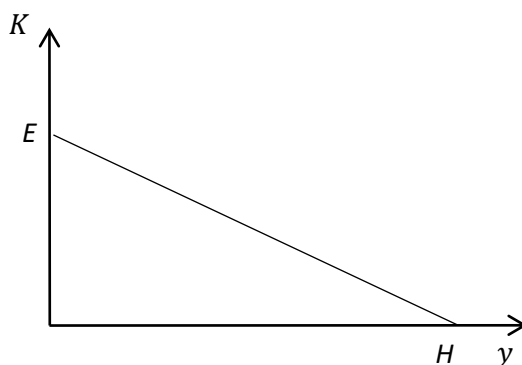
2.1.B Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Κατά την κίνηση της πέτρας ισχύει η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας:

$$E = K + U \text{ ή } K = E - U \text{ ή } K = m \cdot g \cdot H - m \cdot g \cdot y, \text{ για } 0 \leq y \leq H$$

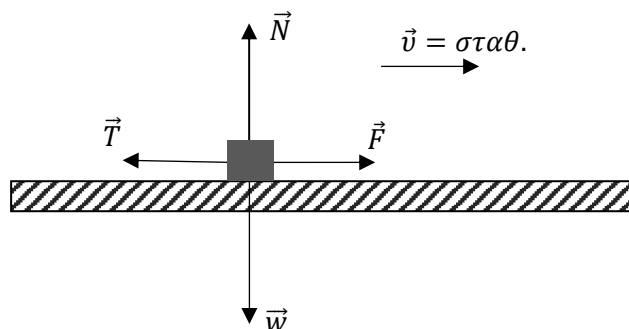
όπου H το μέγιστο ύψος που φτάνει η πέτρα.

Με βάση την παραπάνω συνάρτηση κατασκευάζουμε τη γραφική παράσταση $K = f(y)$:



2.2

2.2.A Σωστή η απάντηση (α).



2.2.B Ενδεικτική Αιτιολόγηση

Λόγω της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης στον οριζόντιο άξονα ισχύει ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_x = 0 \text{ ή } \vec{F} + \vec{T} = 0$$

Λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της ταχύτητας:

$$F - T = 0 \text{ ή } F = T \text{ ή } (1)$$

Στον κατακόρυφο άξονα ισχύει επίσης ο 1^{ος} νόμος του Newton, οπότε:

$$\sum \vec{F}_y = 0 \text{ ή } \vec{N} + \vec{w} = 0$$

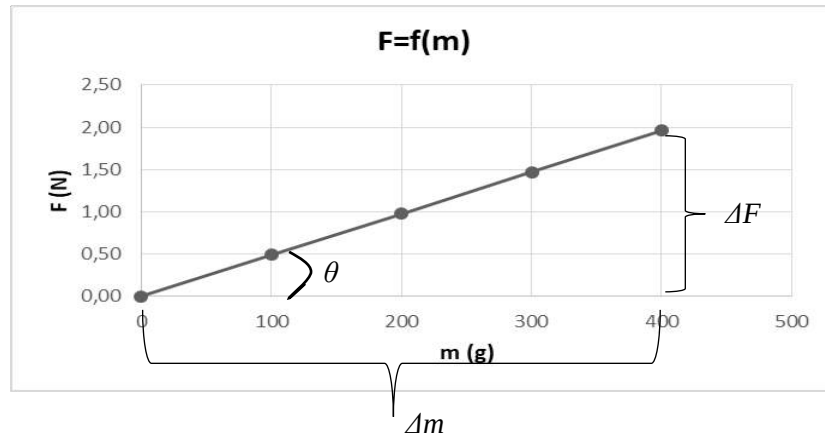
Λαμβάνοντας ως θετική τη φορά του βάρους:

$$w - N = 0 \text{ ή } w = N = m \cdot g \quad (2)$$

Από το νόμο της τριβής, αξιοποιώντας τις (1) και (2) έχουμε:

$$T = \mu \cdot N \text{ ή } F = \mu \cdot m \cdot g \quad (3)$$

Μονάδες 3



Η κλίση K της καμπύλης στη γραφική παράσταση $F = f(m)$:

$$K = \varepsilon \varphi \theta = \frac{\Delta F}{\Delta m} = \frac{1,96}{400} N/g = \frac{1,96}{0,4} N/kg = 4,9 m/s^2 \quad (4)$$

Μονάδες 2

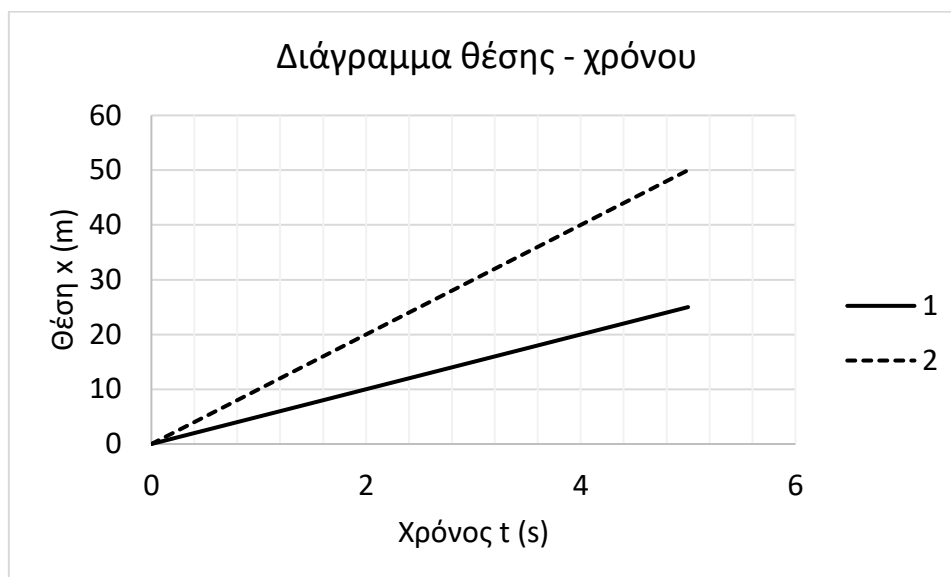
Από τις (3) και (4) προκύπτει:

$$K = \mu \cdot g \text{ ή } \mu = \frac{K}{g} \text{ ή } \mu = \frac{4,9}{9,8} = 0,5$$

Μονάδες 2

ΘΕΜΑ 2

2.1.



Τα διαγράμματα θέσης – χρόνου για τα κινητά 1 και 2 δίνονται παραπάνω.

A. Για τα μέτρα των σταθερών τους ταχυτήτων $\vec{v}_1$ και $\vec{v}_2$ αντίστοιχα ισχύει:

α) $v_1 = v_2$ β) $v_1 > v_2$ γ) $v_1 < v_2$

Μονάδες 4

B. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2. Σημειακό αντικείμενο A, μάζας m , κινείται με την επίδραση σταθερής συνισταμένης δύναμης $\Sigma \vec{F}$. Σημειακό αντικείμενο B, μάζας $2 \cdot m$, κινείται με την επίδραση σταθερής συνισταμένης δύναμης $2 \cdot \Sigma \vec{F}$.

A. Αν $\Delta \vec{v}_A$ είναι η μεταβολή της ταχύτητας του σημειακού αντικειμένου A σε χρονικό διάστημα Δt και $\Delta \vec{v}_B$ είναι η μεταβολή της ταχύτητας του σημειακού αντικειμένου B σε χρονικό διάστημα $2 \cdot \Delta t$, τότε:

α) $\Delta \vec{v}_A = \Delta \vec{v}_B$, β) $\Delta \vec{v}_A = 2 \cdot \Delta \vec{v}_B$, γ) $\Delta \vec{v}_A = \frac{\Delta \vec{v}_B}{2}$

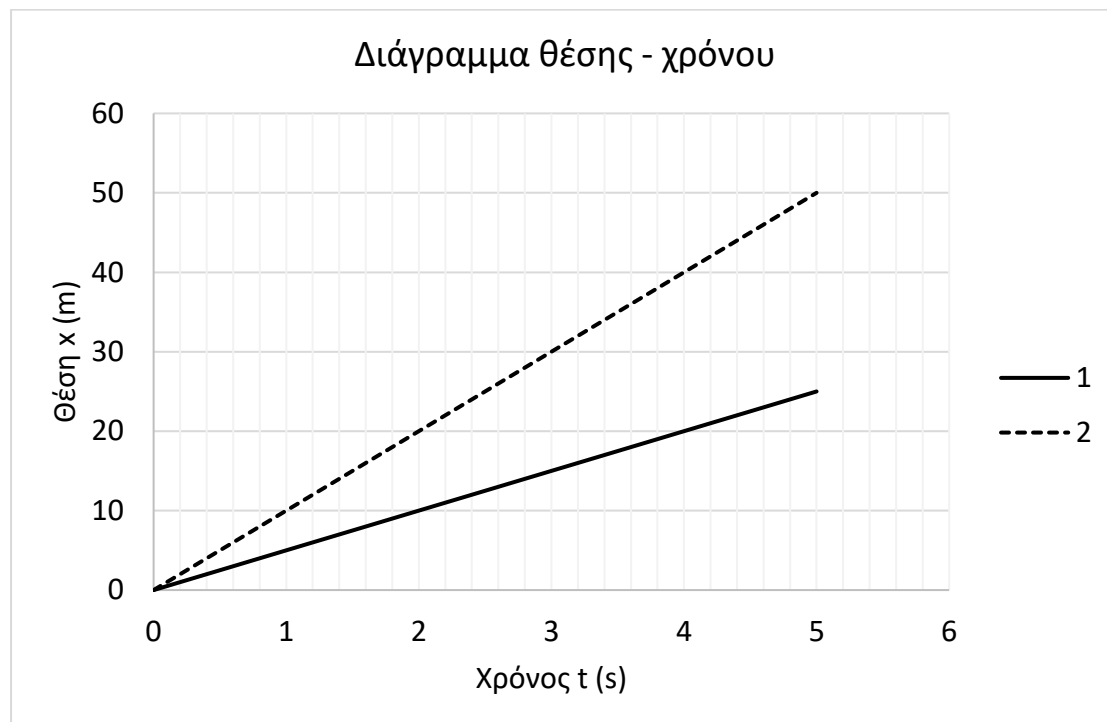
Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1.



A. γ)

Μονάδες 4

B. Ο συντελεστής διεύθυνσης καθενός από τα ευθύγραμμα τμήματα του διαγράμματος ισούται με: $\frac{\Delta x}{\Delta t} = v$. Έτσι, $v_1 < v_2$.

Μονάδες 8

2.2.

A. γ)

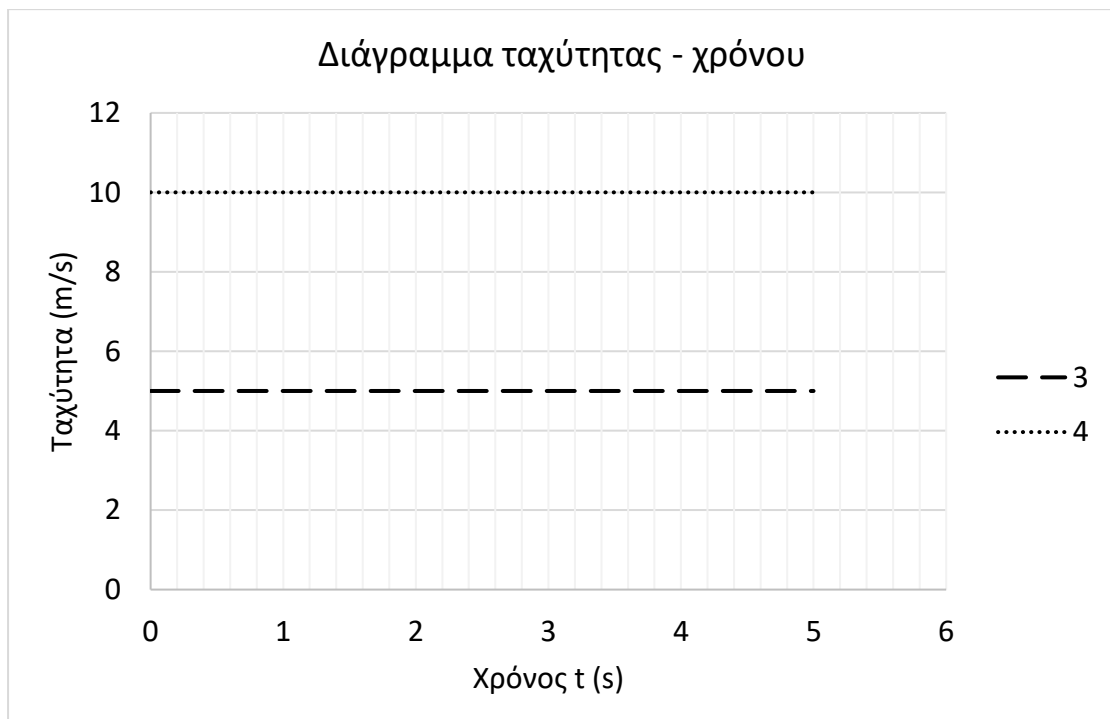
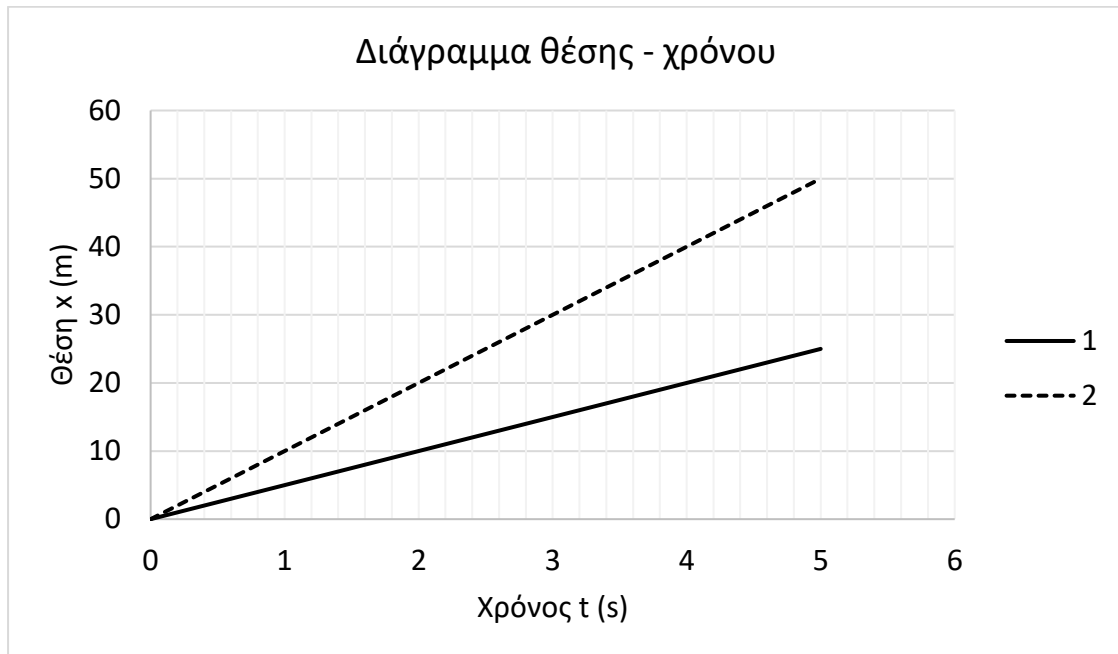
Μονάδες 4

B. Ισχύει:
$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta \vec{v}_A = \vec{a}_A \cdot \Delta t = \frac{\Sigma \vec{F}}{m} \cdot \Delta t \\ \Delta \vec{v}_B = \vec{a}_B \cdot 2 \cdot \Delta t = \frac{2 \cdot \Sigma \vec{F}}{2 \cdot m} \cdot 2 \cdot \Delta t = 2 \cdot \frac{\Sigma \vec{F}}{m} \cdot \Delta t \end{array} \right\}, \Delta \vec{v}_A = \frac{\Delta \vec{v}_B}{2}.$$

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1.



Δύο σημειακά κινητά A και B κινούνται ευθύγραμμα. Από τα διαγράμματα θέσης - χρόνου 1 και 2, ένα αντιστοιχεί στο σημειακό κινητό A και ένα στο σημειακό κινητό

Β. Από τα διαγράμματα ταχύτητας - χρόνου 3 και 4, ένα αντιστοιχεί στο σημειακό κινητό Α και ένα στο σημειακό κινητό Β.

Α. Αν στο σημειακό κινητό Α αντιστοιχεί το διάγραμμα θέσης - χρόνου 1, τότε, στο ίδιο κινητό θα αντιστοιχεί το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου:

α) 3

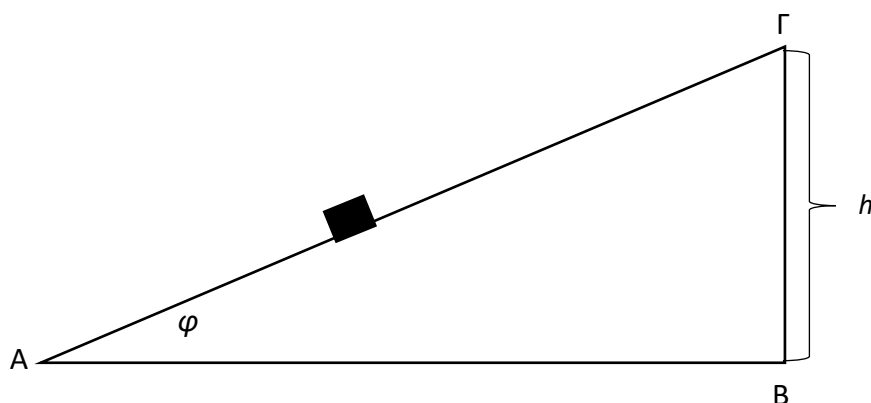
β) 4

Μονάδες 4

Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2.



Σώμα βάρους $\vec{w}$ μετατοπίζεται από το σημείο Α προς το σημείο Γ ακλόνητου, πλάγιου δαπέδου, που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία φ . Η υψομετρική διαφορά των σημείων Α και Γ είναι h .

Α. Το έργο του βάρους του σώματος είναι:

α) $W_{\vec{w}} = -w \cdot h \cdot \eta\mu\varphi$ β) $W_{\vec{w}} = -w \cdot h$ γ) $W_{\vec{w}} = -w \cdot h \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi$

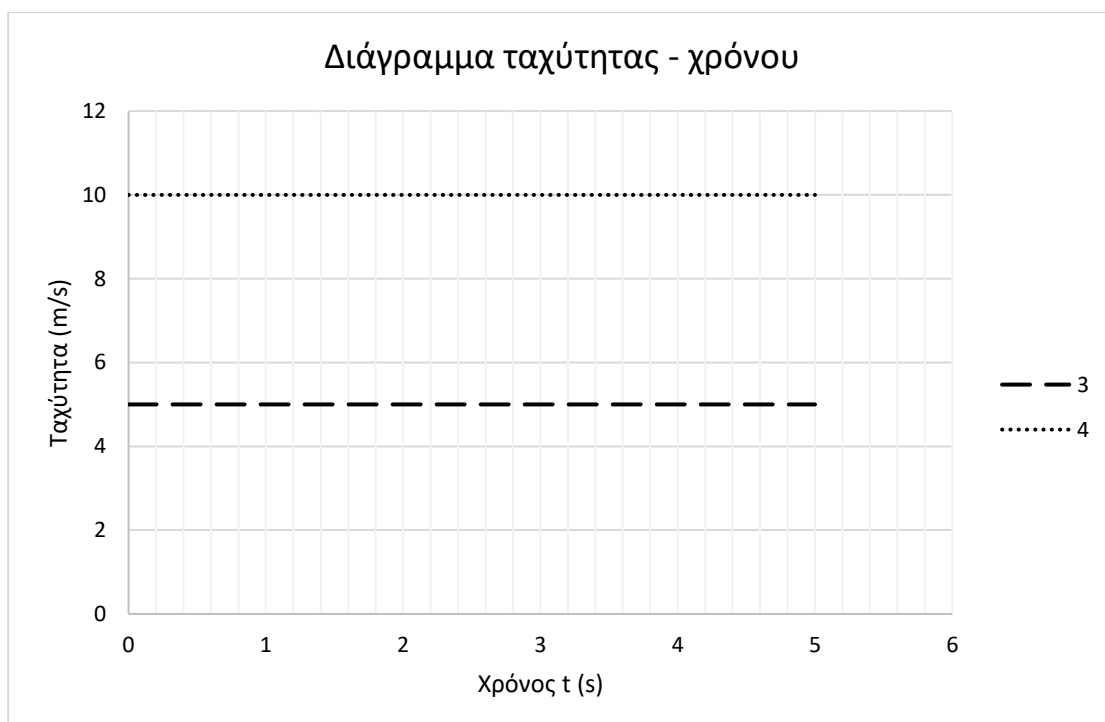
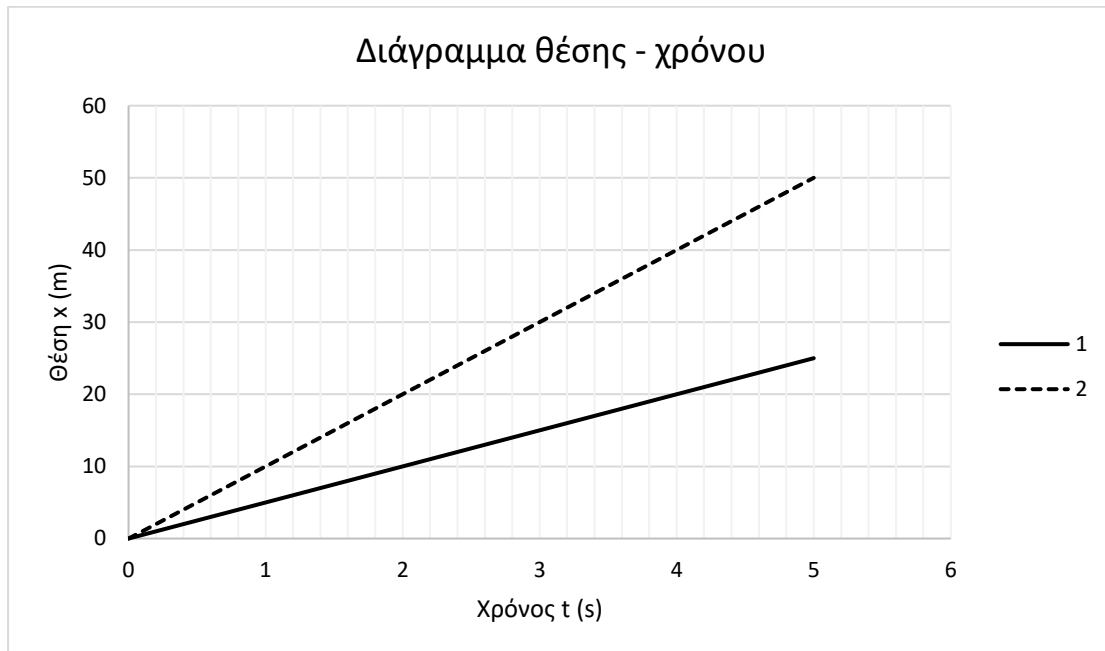
Μονάδες 4

Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1.



A. α)

Μονάδες 4

B. Επειδή στο σημειακό κινητό A αντιστοιχεί το διάγραμμα θέσης - χρόνου 1, κάθε χρονική στιγμή ισχύει: $x_B > x_A$. Για τις αρχικές θέσεις των σημειακών αντικειμένων A και B ισχύει: $x_{0B} = x_{0A} = 0$. Έτσι, για να ισχύει $x_B > x_A$ θα πρέπει το σημειακό κινητό B να κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα από το σημειακό κινητό A, αφού:

$$x = x_0 + v \cdot t.$$

Μονάδες 8

2.2.

A. β)

Μονάδες 4

B. Το βάρος είναι συντηρητική (διατηρητική) δύναμη, συνεπώς το έργο του εξαρτάται μόνο από την υψομετρική διαφορά των σημείων A και Γ και όχι την ακολουθούμενη διαδρομή. Έτσι, $W_{\vec{w}} = - w \cdot h$.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1. Σώμα μάζας m , όταν κινείται με ταχύτητα $\vec{v}$ έχει κινητική ενέργεια K .

A. Όταν το ίδιο σώμα κινείται με ταχύτητα $2 \cdot \vec{v}$, η κινητική του ενέργεια K' θα είναι:

$$\alpha) K' = K \qquad \beta) K' = 2 \cdot K \qquad \gamma) K' = 4 \cdot K$$

Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2. Σημειακό αντικείμενο A, μάζας m , κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση σταθερής συνισταμένης οριζόντιας δύναμης $\sum \vec{F}$. Σημειακό αντικείμενο B, μάζας $\frac{m}{2}$, κινείται στο ίδιο δάπεδο, με την επίδραση σταθερής συνισταμένης οριζόντιας δύναμης $\sum \vec{F}$.

A. Αν $\Delta \vec{v}_A$ είναι η μεταβολή της ταχύτητας του σημειακού αντικειμένου A σε χρονικό διάστημα Δt και $\Delta \vec{v}_B$ είναι η μεταβολή της ταχύτητας του σημειακού αντικειμένου B σε χρονικό διάστημα $2 \cdot \Delta t$, τότε:

$$\alpha) \Delta \vec{v}_A = \Delta \vec{v}_B, \qquad \beta) \Delta \vec{v}_A = 4 \cdot \Delta \vec{v}_B, \qquad \gamma) \Delta \vec{v}_A = \frac{\Delta \vec{v}_B}{4}$$

Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1.

A. γ)

Μονάδες 4

B. Ισχύει: $\left\{ \begin{array}{l} K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2 \\ K' = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (2 \cdot v_0)^2 \end{array} \right\}, K' = 4 \cdot K.$

Μονάδες 8

2.2.

A. β)

Μονάδες 4

B.

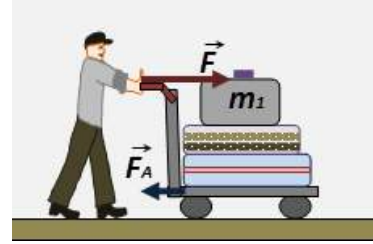
Ισχύει:

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta \vec{v}_A = \vec{a}_A \cdot \Delta t = \frac{\Sigma \vec{F}}{m} \cdot \Delta t \\ \Delta \vec{v}_B = \vec{a}_B \cdot 2 \cdot \Delta t = \frac{\Sigma \vec{F}}{\frac{m}{2}} \cdot 2 \cdot \Delta t = 4 \cdot \frac{\Sigma \vec{F}}{m} \cdot \Delta t \end{array} \right\}, \Delta \vec{v}_A = 4 \cdot \Delta \vec{v}_B.$$

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1 Ένας άνθρωπος μεταφέρει τις αποσκευές του με ένα καρότσι μεταφοράς, σπρώχνοντάς το έτσι, ώστε να κινείται ευθύγραμμα πάνω σε οριζόντιο δάπεδο, όπως στην εικόνα. Η συνολική μάζα του καροτσιού και των αποσκευών είναι M , ενώ η αποσκευή που βρίσκεται πάνω από όλες τις άλλες, έχει μάζα m_1 και ισχύει η



σχέση $M = 4,2 \cdot m_1$. Ο άνθρωπος ασκεί σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ και το καρότσι δέχεται στην κίνησή του σταθερή οριζόντια αντίσταση $\vec{F}_A$, για τα μέτρα των οποίων ισχύει η σχέση $F_A = 0,3 \cdot F$.

Αν οι αποσκευές κινούνται έτσι ώστε καμιά να μην ολισθαίνει πάνω στην άλλη, τότε η τριβή $\vec{T}_1$, την οποία δέχεται η αποσκευή μάζας m_1 , η οποία βρίσκεται πάνω από όλες τις άλλες, έχει μέτρο:

A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

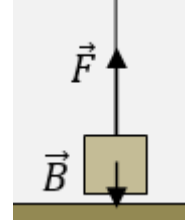
- i. $T_1 = F$ ii. $T_1 = 0,7 \cdot F$ iii. $T_1 = \frac{F}{6}$

Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

2.2 Ένα μικρό κιβώτιο βάρους $\vec{B}$ είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Κάποια στιγμή ασκείται στο κιβώτιο σταθερή κατακόρυφη δύναμη $\vec{F}$ με φορά προς τα πάνω, για το μέτρο της οποίας ισχύει η σχέση $F = 3 \cdot B$, με αποτέλεσμα το κιβώτιο αμέσως να αρχίσει να κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω.



Όταν το κιβώτιο απέχει κατά ύψος h_1 από το δάπεδο, η δύναμη $\vec{F}$ καταργείται, οπότε το κιβώτιο φτάνει σε ύψος h_2 από το δάπεδο, μέχρι στιγμιαία να μηδενιστεί η ταχύτητά του.

Αν μπορούμε να αγνοήσουμε τις αντιστάσεις του αέρα και τα ύψη είναι αρκετά μικρά, ώστε το βάρος του κιβωτίου να θεωρείται σταθερό, τότε για το ύψος h_2 , ισχύει η σχέση:

A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

- i. $h_2 = 3 \cdot h_1$ ii. $h_2 = 2 \cdot h_1$ iii. $h_2 = 4 \cdot h_1$

Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2 (Ενδεικτικές απαντήσεις)

2.1

A. Σωστή η απάντηση iii.

B. Εφαρμόζουμε στην οριζόντια διεύθυνση τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για το σύστημα των αποσκευών και του καροτσιού:

$$\Sigma F_x = F - F_A = M \cdot a$$

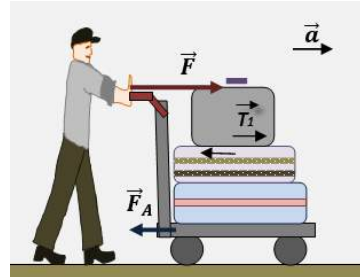
$$a = \frac{F - F_A}{M} = \frac{F - 0,3 \cdot F}{M} = 0,7 \cdot \frac{F}{M} \quad (1)$$

Η αποσκευή μάζας m_1 , η οποία βρίσκεται πάνω από όλες τις άλλες, κινείται με την ίδια επιτάχυνση με το υπόλοιπο σύστημα, εξαιτίας της στατικής τριβής που δημιουργείται στη βάση της. Εφαρμόζουμε τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής μόνο για αυτή την αποσκευή:

$$\Sigma F_x' = T_1 = m_1 \cdot a \quad (2)$$

Με τη βοήθεια των σχέσεων (1) και (2) προκύπτει:

$$T_1 = m_1 \cdot 0,7 \cdot \frac{F}{M} = \frac{0,7 \cdot m_1 \cdot F}{4,2 \cdot m_1} = \frac{F}{6}$$



2.2

A. Σωστή η απάντηση i.

B. Το κιβώτιο αρχίζει να κινείται κατακόρυφα, από την ηρεμία (θέση A), με την επίδραση της κατακόρυφης και σταθερής δύναμης $\vec{F}$ και του βάρους του $\vec{B}$, μέχρι τη θέση (Γ), όπου καταργείται η $\vec{F}$, ενώ το κιβώτιο έχει ανέβει σε ύψος h_1 και έχει αποκτήσει ταχύτητα $\vec{v}_1$.

Εφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας:

$$\Delta K_{A \rightarrow \Gamma} = W_F^{A \rightarrow \Gamma} + W_B^{A \rightarrow \Gamma}$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 - 0 = F \cdot h_1 - B \cdot h_1$$

Δίνεται όμως ότι $F = 3 \cdot B$, οπότε προκύπτει: $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 = 2 \cdot B \cdot h_1$, (1)

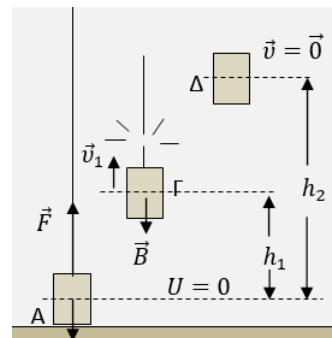
Στη θέση Γ καταργείται η δύναμη $\vec{F}$ και το σώμα κινείται κατακόρυφα μόνο με την επίδραση του βάρους του, μέχρι να μηδενιστεί στιγμιαία η ταχύτητά του (θέση Δ), φτάνοντας έτσι σε ύψος h_2 . Στην κίνηση αυτή μπορούμε να εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας για το κιβώτιο. Θεωρούμε επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια βαρύτητας, το οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από το κέντρο του κιβωτίου στην αρχική θέση A, όπως στο σχήμα.

$$E_{μηχ}^{\Gamma} = E_{μηχ}^{\Delta}, \text{ δηλαδή } U_{βαρ}^{\Gamma} + K_{\Gamma} = U_{βαρ}^{\Delta} + K_{\Delta}, \text{ όπου } K_{\Delta} = 0$$

$$\text{Άρα } B \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 = B \cdot h_2 \quad (2)$$

Με τη βοήθεια των σχέσεων (1) και (2), προκύπτει $B \cdot h_1 + 2 \cdot B \cdot h_1 = B \cdot h_2$

και τελικά $h_2 = 3 \cdot h_1$



ΘΕΜΑ 4

Μια σκιέρ ξεκινάει από την ηρεμία, από την κορυφή επίπεδης κεκλιμένης και χιονισμένης πλαγιάς. Η πλαγιά σχηματίζει γωνία φ με τον ορίζοντα, για την οποία δίνονται $\eta\mu\varphi = 0,6$ και $\sigma\upsilon\nu\varphi = 0,8$. Κατά την κίνησή της αποκτά αμέσως σταθερή επιτάχυνση και διανύει 18 m στα πρώτα 3 s της κίνησής της.



4.1 Μετά πόσο χρόνο από την εκκίνησή της έχει αποκτήσει ταχύτητα μέτρου $24 \frac{m}{s}$;

Μονάδες 6

4.2 Πόσο διάστημα διανύει στην διάρκεια του δεύτερου δευτερολέπτου της κίνησής της;

Μονάδες 6

4.3 Να δείξετε ότι μεταξύ των πέδλων που φοράει η σκιέρ και της χιονισμένης πλαγιάς, δημιουργείται τριβή και, αν οι επιφάνειες θεωρηθούν ομογενείς, να υπολογίσετε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ τους.

Μονάδες 7

4.4 Αν δίνεται ότι η μάζα της σκιέρ είναι $m = 60 \text{ kg}$, να υπολογίσετε την ελάττωση της βαρυτικής δυναμικής της ενέργειας μετά από χρόνο 10 s από την εκκίνησή της.

Μονάδες 6

Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας $g = 10 \frac{m}{s^2}$, ότι οι αντιστάσεις αέρα μπορούν να αγνοηθούν για τους χρόνους που αναφέρονται και το μήκος της πλαγιάς είναι αρκετά μεγάλο.

ΘΕΜΑ Δ (Ενδεικτικές απαντήσεις)

4.1 Επειδή η κίνηση της σκιέρ είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη, για την μετατόπισή της στα πρώτα 3 s, αν υποθέσουμε ότι άρχισε να κινείται τη στιγμή $t_0 = 0$, ισχύει:

$$\Delta x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2,$$

όπου a το μέτρο της σταθερής επιτάχυνσής της.

Έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε:

$$a = \frac{2 \cdot \Delta x}{t^2} = \frac{2 \cdot 18 \text{ m}}{9 \text{ s}^2} = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Η ταχύτητα της σκιέρ έχει μέτρο $24 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ μετά από χρόνο t' από την εκκίνησή της και ισχύει:

$$v = a \cdot t', \text{ οπότε } t' = \frac{v}{a} = \frac{24}{4} \text{ s} = 6 \text{ s}$$

4.2 Το δεύτερο δευτερόλεπτο της κίνησης της σκιέρ, έχει χρονική διάρκεια ένα δευτερόλεπτο και διαρκεί από τη χρονική στιγμή $t_1 = 1 \text{ s}$, μέχρι τη χρονική στιγμή $t_2 = 2 \text{ s}$. Αν μέχρι τη στιγμή t_1 , έχει διανύσει διάστημα S_1 , ενώ μέχρι τη στιγμή t_2 , διάστημα S_2 , ισχύουν:

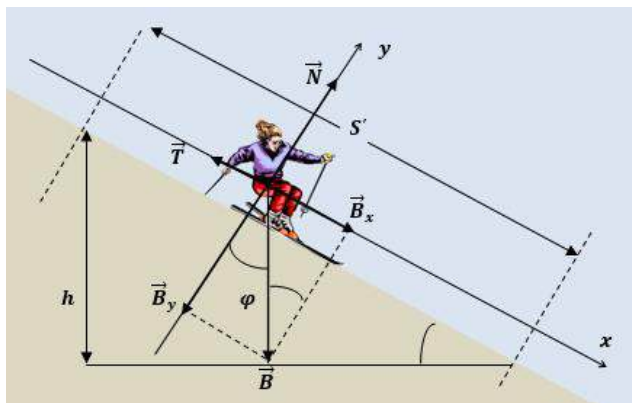
$$S_1 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_1^2 = 2 \text{ m}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_2^2 = 8 \text{ m}$$

Έτσι στη διάρκεια του δεύτερου δευτερόλεπτου, διανύει:

$$S = S_2 - S_1 = 6 \text{ m}$$

4.3 Δημιουργούμε ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων, έναν άξονα x' στην διεύθυνση κίνησης της σκιέρ με θετικά στην φορά κίνησης και έναν άξονα y' κάθετα στη διεύθυνση κίνησης, με θετικά προς την κατεύθυνση απομάκρυνσης από το κεκλιμένο επίπεδο, όπως στο σχήμα.



Αναλύουμε το βάρος $\vec{B}$ της σκιέρ σε δύο συνιστώσες $\vec{B}_{x'}$, $\vec{B}_{y'}$ στους άξονες αυτούς, για τα μέτρα των οποίων ισχύουν:

$$B_{x'} = B \cdot \eta\mu\varphi \text{ και } B_{y'} = B \cdot \sigma\upsilon\upsilon\varphi$$

Αν δεν υπήρχε τριβή, η δύναμη που θα προκαλούσε την επιτάχυνση της σκιέρ θα ήταν η $\vec{B}_{x'}$ και με την βοήθεια του θεμελιώδους νόμου της μηχανικής, η επιτάχυνσή της θα είχε μέτρο:

$$a = \frac{B_{x'}}{m} = \frac{B \cdot \eta\mu\varphi}{m} = \frac{m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi}{m} = g \cdot \eta\mu\varphi = 6 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Από τα δεδομένα διαπιστώσαμε όμως ότι το μέτρο της επιτάχυνσης της σκιέρ είναι $4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, άρα υπάρχει δύναμη που αντιτίθεται στην κίνηση και επειδή αγνοούνται οι αντιστάσεις του αέρα, συμπεραίνουμε ότι υπάρχει τριβή.

Οι δυνάμεις στον άξονα γ'γ ισορροπούν. Άρα:

$$\Sigma F_y = 0, \text{ άρα } N - B_y = 0, \text{ άρα } N = B_y = B \cdot \sin\varphi = m \cdot g \cdot \sin\varphi$$

Εφαρμόζοντας τον νόμο της τριβής, για το μέτρο της προκύπτει:

$$T = \mu \cdot N = \mu \cdot m \cdot g \cdot \sin\varphi$$

Εφαρμόζοντας τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής στην κατεύθυνση κίνησης της σκιέρ:

$$\begin{aligned} \Sigma F_x &= m \cdot a, \text{ δηλαδή } B_x - T = m \cdot a \\ \text{ή } m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi - \mu \cdot m \cdot g \cdot \sin\varphi &= m \cdot a \\ \text{ή } \mu \cdot m \cdot g \cdot \sin\varphi &= m \cdot g \cdot \eta\mu\varphi - m \cdot a \\ \text{ή } \mu \cdot g \cdot \sin\varphi &= g \cdot \eta\mu\varphi - a \\ \text{ή } \mu &= \frac{g \cdot \eta\mu\varphi - a}{g \cdot \sin\varphi} = \frac{6 - 4}{8} = 0,25 \end{aligned}$$

4.4 Το διάστημα που διανύει η σκιέρ στην πλαγιά, κινούμενη ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση a , για χρόνο $t' = 10 \text{ s}$, είναι:

$$s' = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t'^2 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 100 \text{ m} = 200 \text{ m}$$

Σε αυτό το χρονικό διάστημα έχει κατέβει κατακόρυφα, κατά ύψος:

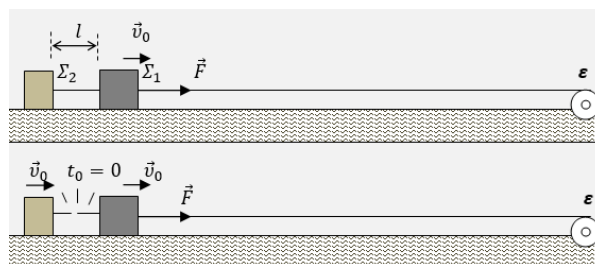
$$h = s' \cdot \eta\mu\varphi = 200 \cdot 0,6 \text{ m} = 120 \text{ m}$$

Έτσι η δυναμική της ενέργεια έχει ελαττωθεί σε σχέση με το σημείο εκκίνησης κατά:

$$|\Delta U| = m \cdot g \cdot h = 60 \cdot 10 \cdot 120 \text{ J} = 72.000 \text{ J}$$

ΘΕΜΑ 4

Ένας μηχανισμός ε (εργάτης), είναι στερεωμένος στο άκρο μιας οριζόντιας ράμπας μεγάλου μήκους και σέρνει ένα σύστημα δύο κιβωτίων, με τη βοήθεια αβαρούς και μη ελαστικού νήματος.



Τα δύο κιβώτια Σ_1 και Σ_2 έχουν μάζες

$m_1 = 2 \text{ kg}$ και $m_2 = 1 \text{ kg}$ αντίστοιχα και είναι μεταξύ τους δεμένα με οριζόντιο και τεντωμένο νήμα, αβαρές και μη ελαστικό, μήκους $l = 12,5 \text{ cm}$, όπως στην εικόνα. Τα δύο κιβώτια εμφανίζουν τριβή με το επίπεδο της ράμπας, με ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu = 0,25$.

Το νήμα του μηχανισμού είναι δεμένο στο κιβώτιο Σ_1 , ασκεί σε αυτό σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ και το αποτέλεσμα είναι το σύστημα των δύο κιβωτίων, να κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα $\vec{v}_0$, μέτρου $v_0 = 2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

4.1 Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης $\vec{F}$.

Μονάδες 6

Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ το νήμα που συνδέει τα δύο κιβώτια κόβεται, ενώ η δύναμη που ασκεί ο μηχανισμός διατηρείται σταθερή.

4.2 Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος Σ_1 και το μέτρο της επιβράδυνσης του σώματος Σ_2 , μετά το κόψιμο του νήματος.

Μονάδες 6

4.3 Πόσο απέχουν μεταξύ τους τα δύο σώματα, τη στιγμή t_1 κατά την οποία ακινητοποιείται το σώμα Σ_2 ;

Μονάδες 7

4.4 Πόση ενέργεια μεταφέρθηκε στο σώμα Σ_1 από τον μηχανισμό, από τη στιγμή που κόπηκε το νήμα, μέχρι τη στιγμή κατά την οποία έχει διανύσει 3 m ;

Μονάδες 6

Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και ότι οι αντιστάσεις αέρα αγνοούνται.

ΘΕΜΑ 4 (Ενδεικτικές απαντήσεις)

4.1 Στην κατακόρυφη διεύθυνση (διεύθυνση y) οι δυνάμεις ισορροπούν σε κάθε σώμα. Άρα ισχύουν:

$$\Sigma_1: \quad \Sigma F_y = N_1 - B_1 = 0$$

$$\text{Άρα } N_1 = B_1 = m_1 \cdot g = 20 \text{ N}$$

$$\Sigma_2: \quad \Sigma F_y = N_2 - B_2 = 0$$

$$\text{Άρα } N_2 = B_2 = m_2 \cdot g = 10 \text{ N}$$

Εφαρμόζοντας τον νόμο της τριβής, υπολογίζουμε τα μέτρα των τριβών στα δύο σώματα:

$$T_1 = \mu \cdot N_1 = 0,25 \cdot 20 \text{ N} = 5 \text{ N}$$

$$T_2 = \mu \cdot N_2 = 0,25 \cdot 10 \text{ N} = 2,5 \text{ N}$$

Επειδή στην οριζόντια διεύθυνση τα σώματα κινούνται με σταθερή ταχύτητα, οι δυνάμεις ισορροπούν και στη διεύθυνση αυτή (διεύθυνση x). Εφαρμόζοντας τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα για το σύστημα των δύο σωμάτων:

$$\Sigma F_x = F - T_1 - T_2 = 0$$

$$\text{Άρα } F = T_1 + T_2 = 7,5 \text{ N}$$

4.2 Από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ κατά την οποία κόπηκε το νήμα που συνέδεε τα δύο σώματα, η σταθερή δύναμη $\vec{F}$ που κινούσε το σύστημα, ασκείται μόνο στο σώμα Σ_1 .

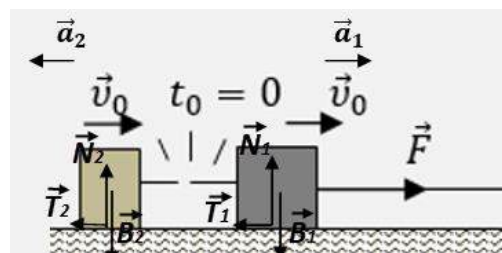
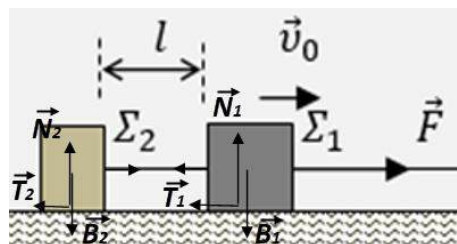
Εφαρμόζουμε τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής μόνο για το σώμα αυτό:

$$\Sigma_1: \quad \Sigma F_x = F - T_1 = m_1 \cdot a_1, \quad \text{άρα } a_1 = \frac{F - T_1}{m_1} = \frac{7,5 - 5}{2} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 1,25 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Το σώμα Σ_2 στην οριζόντια διεύθυνση δέχεται μόνο την τριβή T_2 , η οποία το επιβραδύνει. Εφαρμόζουμε τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για το σώμα αυτό:

$$\Sigma_2: \quad \Sigma F_x' = -T_2 = m_2 \cdot a_2, \quad \text{άρα } a_2 = \frac{-T_2}{m_2} = -\frac{2,5}{1} = -2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

το μέτρο της επιβράδυνσης του Σ_2 , είναι $|a_2| = 2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$



4.3 Το σώμα Σ_2 εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα v_0 , από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$, μέχρι τη στιγμή t_1 κατά την οποία ακινητοποιείται. Ισχύει:

$$v = v_0 - |a_2| \cdot t_1 = 0, \quad \text{άρα} \quad t_1 = \frac{v_0}{|a_2|} = \frac{2,5}{2,5} \text{ s} = 1 \text{ s}$$

Στο ίδιο χρονικό διάστημα το σώμα Σ_1 εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα v_0 , από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ και μέχρι την στιγμή t_1 διανύει διάστημα S_1 , για το οποίο ισχύει:

$$S_1 = v_0 \cdot t_1 + \frac{1}{2} \cdot a_1 \cdot t_1^2 = \left(2,5 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 1,25 \cdot 1 \right) \text{ m} = 3,125 \text{ m}$$

Επειδή τη στιγμή $t_0 = 0$ κατά την οποία κόπηκε το νήμα που τα συνέδεε, τα σώματα είχαν μεταξύ τους απόσταση l ίση με το μήκος του νήματος αυτού, τη στιγμή t_1 , κατά την οποία ακινητοποιείται το Σ_2 , η μεταξύ τους απόσταση είναι:

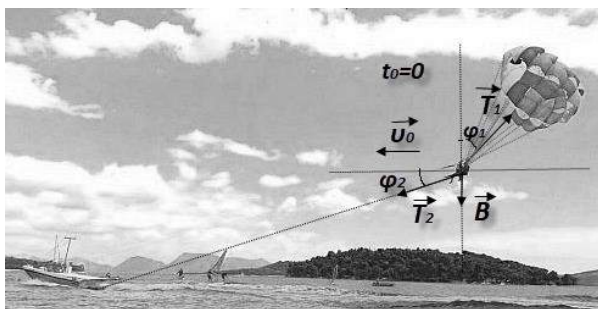
$$d = l + S_1 = (0,125 + 3,125) \text{ m} = \mathbf{3,25 \text{ m}}$$

4.4 Από τη στιγμή $t_0 = 0$ που κόπηκε το νήμα, μέχρι το σώμα Σ_1 να διανύσει διάστημα $S = 3 \text{ m}$, του έχει προσφερθεί ενέργεια μέσω του έργου της δύναμης $\vec{F}$ η οποία το τραβάει:

$$E_{\pi\rho.} = W_F = F \cdot S = 7,5 \cdot 3 \text{ J} = 22,5 \text{ J}$$

ΘΕΜΑ 4

Το θαλάσσιο αλεξίπτωτο, είναι σπόρ κατά το οποίο άνθρωπος κάθεται σε ειδικό κάθισμα που με σχοινί το τραβάει ένα ταχύπλοο σκάφος, ενώ ταυτόχρονα με άλλο σχοινί το κάθισμα είναι δεμένο σε αλεξίπτωτο. Η αντίσταση του αέρα στο αλεξίπτωτο, δημιουργεί τάση



νήματος $\vec{T}_1$, η κίνηση του ταχύπλοου δημιουργεί τάση νήματος $\vec{T}_2$ στο κάθισμα, οι οποίες μαζί με το βάρος ανθρώπου-καθίσματος, διατηρούν τον άνθρωπο στον αέρα, ώστε να απολαμβάνει τη βόλτα του αιωρούμενος πάνω από τη θάλασσα.

Μια χρονική στιγμή $t_0 = 0$, η ταχύτητα $\vec{v}_0$ του ανθρώπου είναι οριζόντια με μέτρο $v_0 = 20 \frac{m}{s}$ και μέχρι τη στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$ ο άνθρωπος κινείται συνεχώς στην ίδια οριζόντια ευθεία με σταθερή κατεύθυνση.

Οι δυνάμεις $\vec{T}_1$, $\vec{T}_2$ είναι σταθερές σε αυτό το χρονικό διάστημα, με την $\vec{T}_1$ να σχηματίζει γωνία φ_1 με την κατακόρυφη και την $\vec{T}_2$ να σχηματίζει γωνία φ_2 με την οριζόντια διεύθυνση, όπως στο σχήμα.

Για τους τριγωνομετρικούς αριθμούς αυτών των δύο γωνιών δίνονται:

$$\sin \varphi_2 = \eta \mu \varphi_1 = 0,6 \text{ και } \sin \varphi_1 = \eta \mu \varphi_2 = 0,8.$$

Να υπολογίσετε:

4.1 την επιτάχυνση του ανθρώπου στο παραπάνω χρονικό διάστημα

Μονάδες 7

4.2 το μέτρο της μετατόπισης του ανθρώπου σε αυτό το χρονικό διάστημα

Μονάδες 6

Αν δίνεται ότι η μάζα ανθρώπου-καθίσματος είναι $m = 80 \text{ kg}$ και ότι για τα μέτρα των τάσεων των δύο σχοινιών μέχρι τη στιγμή t_1 ισχύει η σχέση $T_1 = 1,5 \cdot T_2$, να υπολογίσετε:

4.3 τα μέτρα T_1 , T_2 των τάσεων των δύο σχοινιών σε αυτή τη χρονική διάρκεια

Μονάδες 6

4.4 το έργο της τάσης $\vec{T}_2$ μέχρι τη στιγμή t_1 .

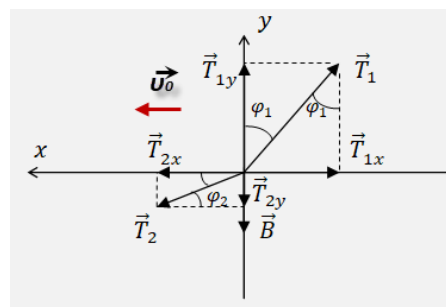
Μονάδες 6

Το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας θεωρείται $g = 10 \frac{m}{s^2}$.

ΘΕΜΑ 4 (Ενδεικτικές απαντήσεις)

4.1 Δημιουργούμε ένα ορθογώνιο σύστημα αξόνων, έναν οριζόντιο $x'x$ και έναν κατακόρυφο $y'y$ και αναλύουμε τις τάσεις των δύο σχοινιών στους άξονες αυτούς.

Επειδή το σύστημα άνθρωπος-κάθισμα κινείται οριζόντια, στην κατακόρυφη διεύθυνση οι δυνάμεις ισορροπούν:



$$\begin{aligned}\Sigma F_y = T_{1y} - T_{2y} - B &= 0, \text{ \acute{a}\rho\alpha } T_1 \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi_1 - T_2 \cdot \eta\mu\varphi_2 = m \cdot g \\ \text{ή } 0,8 \cdot T_1 - 0,8 \cdot T_2 &= m \cdot g \\ \text{οπότε } T_1 - T_2 &= \frac{m \cdot g}{0,8} \quad (1)\end{aligned}$$

Στην οριζόντια διεύθυνση, με θετική τη φορά της κίνησης του συστήματος, εφαρμόζουμε τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής:

$$\begin{aligned}\Sigma F_x = T_{2x} - T_{1x} &= m \cdot a \text{ δηλαδή } T_2 \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi_2 - T_1 \cdot \eta\mu\varphi_1 = m \cdot a \\ \text{ή } 0,6 \cdot T_2 - 0,6 \cdot T_1 &= m \cdot a \\ \text{οπότε } T_2 - T_1 &= \frac{m \cdot a}{0,6} \quad (2)\end{aligned}$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει:

$$\frac{m \cdot a}{0,6} = -\frac{m \cdot g}{0,8}, \text{ \acute{a}\rho\alpha } a = -\frac{6}{8} \cdot g = -7,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

4.2 Η κίνηση του ανθρώπου από $t_0 = 0$ μέχρι $t_1 = 2 \text{ s}$ είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη στην οριζόντια διεύθυνση. Άρα:

$$\Delta x = v_0 \cdot t_1 + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_1^2 = \left(20 \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 7,5 \cdot 4 \right) \text{m} = 25 \text{ m}$$

4.3 Αντικαθιστώντας $m = 80 \text{ kg}$ και $T_1 = 1,5 \cdot T_2$ στη σχέση (1), έχουμε:

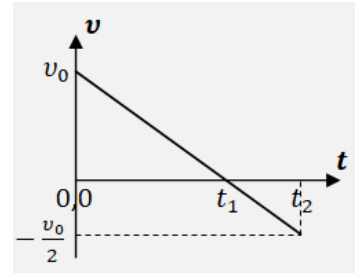
$$1,5 \cdot T_2 - T_2 = \frac{80 \cdot 10}{0,8} \text{ N και τελικά } T_2 = 2000 \text{ N, οπότε } T_1 = 3000 \text{ N}$$

4.4 Το έργο της τάσης $\vec{T}_2$ κατά την κίνηση του συστήματος από τη στιγμή από $t_0 = 0$ μέχρι τη στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$, είναι:

$$W_{T_2} = T_2 \cdot \Delta x \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi_2 = 2000 \cdot 25 \cdot 0,6 \text{ J} = 30.000 \text{ J}$$

ΘΕΜΑ 2

2.1 Σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δάπεδο και τη στιγμή $t_0 = 0$, έχει ταχύτητα $\vec{v}_0$. Στο διπλανό διάγραμμα αποδίδεται σε συνάρτηση με το χρόνο η αλγεβρική τιμή της ταχύτητάς του στον άξονα $x'x$, τον οποίο ορίσαμε στην ευθεία της κίνησής του.



Αν για τις χρονικές στιγμές t_1 και t_2 που φαίνονται στο διάγραμμα ισχύει η σχέση $t_2 = 1,5 \cdot t_1$, τότε για το διάστημα S που διανύει το αντικείμενο από τη στιγμή $t_0 = 0$, μέχρι τη στιγμή t_2 , ισχύει η σχέση:

A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

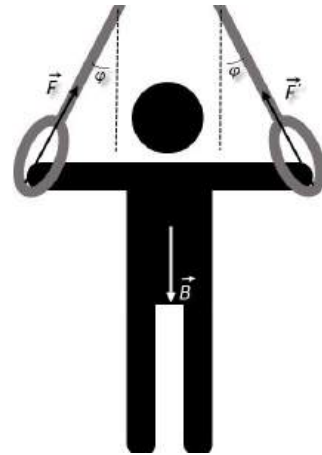
i. $S = \frac{3}{2} \cdot v_0 \cdot t_1$ ii. $S = \frac{3}{8} \cdot v_0 \cdot t_1$ iii. $S = \frac{5}{8} \cdot v_0 \cdot t_1$

Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

2.2 Αθλητής βάρους $\vec{B}$, της ενόργανης γυμναστικής στο αγώνισμα των κρίκων, στέκεται στον αέρα εντελώς ακίνητος. Τα χέρια του πιάνουν τους δύο κρίκους ασήμαντου βάρους και είναι στην ίδια οριζόντια ευθεία. Τα νήματα των δύο κρίκων σχηματίζουν με την κατακόρυφη διεύθυνση την ίδια γωνία φ , όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα και ασκούν στα χέρια του, δυνάμεις $\vec{F}$ και $\vec{F}'$, ίσου μέτρου ($F = F'$).



Για τη γωνία φ δίνονται οι τριγωνομετρικοί αριθμοί $\eta\mu\varphi = 0,6$ και $\sigma\upsilon\nu\varphi = 0,8$.

Το μέτρο της δύναμης $\vec{F}_a$, την οποία ασκεί το κάθε χέρι του αθλητή στον αντίστοιχο κρίκο είναι:

A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

i. $F_a = B$ ii. $F_a = \frac{5 \cdot B}{6}$ iii. $F_a = \frac{B}{2}$

Μονάδες 4

B. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας

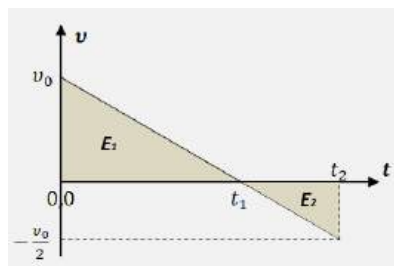
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2 (Ενδεικτικές απαντήσεις)

2.1

A. Σωστή απάντηση η iii.

B. Το μήκος της ευθύγραμμης διαδρομής του αντικειμένου από τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ μέχρι τη στιγμή t_1 υπολογίζεται ως εμβαδόν (E_1), του τριγώνου που δημιουργείται ανάμεσα στην γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου και τον άξονα των χρόνων σε αυτή την χρονική διάρκεια. Το μήκος της ευθύγραμμης διαδρομής του από τη στιγμή t_1 μέχρι τη στιγμή t_2 υπολογίζεται επίσης ως ένα αντίστοιχο εμβαδόν (E_2), στο ίδιο διάγραμμα.



Τη στιγμή t_1 η ταχύτητα του αντικειμένου μηδενίζεται και στη συνέχεια η τιμή της γίνεται αρνητική. Αυτό σημαίνει ότι αντιστρέφεται η κατεύθυνση της κίνησης του αντικειμένου μετά τη στιγμή t_1 .

Για να υπολογίσουμε το διάστημα S που έχει διανύσει το αντικείμενο μέχρι τη στιγμή $t_2 = 1,5 \cdot t_1$, το οποίο είναι το συνολικό μήκος της διαδρομής του, προσθέτουμε τα δύο μήκη:

$$S = \frac{v_0 \cdot t_1}{2} + \frac{\frac{v_0}{2} \cdot (t_2 - t_1)}{2} = \frac{v_0 \cdot t_1}{2} + \frac{v_0 \cdot 0,5 \cdot t_1}{4} = \frac{5 \cdot v_0 \cdot t_1}{8}$$

2.2

A. Σωστή η απάντηση ii.

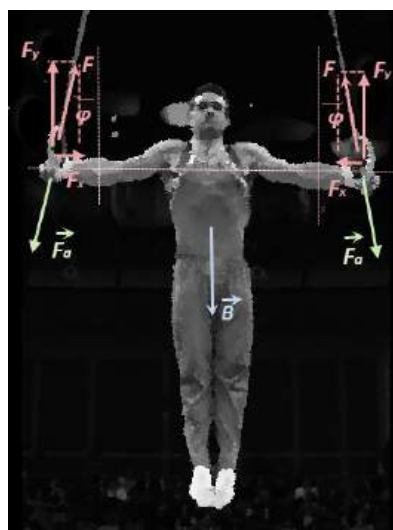
B. Από την κατακόρυφη ισορροπία των δυνάμεων που ασκούνται στον αθλητή έχουμε:

$$\Sigma F_y = 2 \cdot F_y - B = 0$$

$$\text{Άρα} \quad F \cdot \sin \varphi = \frac{B}{2}, \quad \text{ή} \quad F = \frac{B}{2 \cdot 0,6} = \frac{B}{1,2}$$

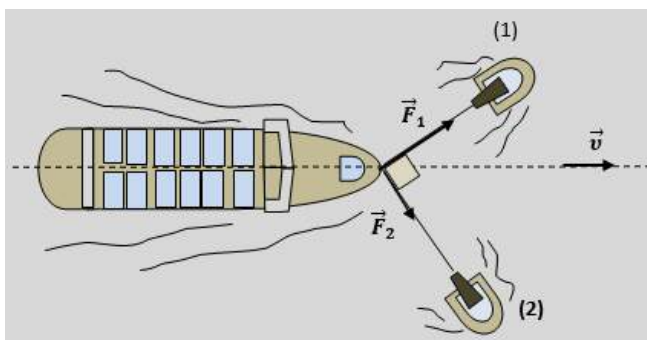
Σε κάθε κρίκο ο αθλητής με τη δύναμη $\vec{F}_a$ που ασκεί καταφέρνει να τον διατηρεί σε ισορροπία. Άρα ασκεί δύναμη αντίθετη από αυτή που δέχεται ο κρίκος από το νήμα. Το μέτρο της δύναμης αυτής είναι:

$$F_a = F = \frac{B}{1,2} = \frac{10 \cdot B}{12} = \frac{5}{6} \cdot B$$



ΘΕΜΑ 4

Ένα φορτηγό πλοίο οδηγείται στο λιμάνι του Πειραιά, αποκλειστικά με τη βοήθεια δύο ρυμουλκών, τα οποία τραβούν το φορτηγό, με σχοινιά, που μπορούν να θεωρηθούν οριζόντια.



Για μια σημαντική χρονική διάρκεια, τα σχοινιά που τραβούν το πλοίο, είναι κάθετα μεταξύ τους. Το ρυμουλκό (1) ασκεί δύναμη $\vec{F}_1$ μέτρου $F_1 = 8 \cdot 10^4 \text{ N}$, το ρυμουλκό (2) ασκεί δύναμη $\vec{F}_2$ μέτρου $F_2 = 6 \cdot 10^4 \text{ N}$ και το πλοίο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα $\vec{v}$ μέτρου $v = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ όπως φαίνεται και στο σχήμα.

Να υπολογίσετε:

4.1 το μέτρο της οριζόντιας δύναμης – αντίστασης $\vec{A}$ που δέχεται το πλοίο από το νερό,

Μονάδες 8

4.2 τη μετατόπιση του πλοίου σε χρονική διάρκεια $\Delta t = 2 \text{ min}$,

Μονάδες 5

4.3 την ενέργεια που προσφέρθηκε συνολικά στο πλοίο από τα δύο ρυμουλκά, κατά την παραπάνω χρονική διάρκεια.

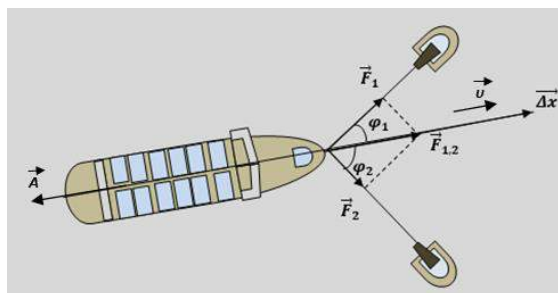
Μονάδες 6

4.4 την ενέργεια που προσέφερε κάθε ρυμουλκό στο πλοίο, κατά την παραπάνω χρονική διάρκεια,

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 4 (Ενδεικτικές απαντήσεις)

4.1 Η κατεύθυνση κίνησης του πλοίου είναι αυτή της συνισταμένης των δύο δυνάμεων που δέχεται από τα ρυμουλκά, οι οποίες έχουν την κατεύθυνση των σχοινιών, άρα είναι οριζόντιες. Στην ίδια διεύθυνση, με αντίθετη φορά, δημιουργείται και η οριζόντια δύναμη αντίστασης $\vec{A}$ από το νερό.



Οι δύο δυνάμεις $\vec{F}_1$ και $\vec{F}_2$ οι οποίες ασκούνται στο πλοίο από τα σχοινιά, με τα οποία το τραβούν τα δύο ρυμουλκά, είναι κάθετες μεταξύ τους και υπολογίζουμε το μέτρο της συνισταμένης τους $\vec{F}_{1,2}$ με την βοήθεια του πυθαγόρειου θεωρήματος:

$$F_{1,2} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = 10 \cdot 10^4 \text{ N} = 10^5 \text{ N}$$

Το πλοίο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά, οπότε στην κατεύθυνση κίνησης $x'x$, ισχύει:

$$\Sigma F_x = F_{1,2} - A = 0, \text{ άρα } A = F_{1,2} = 10^5 \text{ N}$$

4.2 Για την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση του πλοίου, ισχύει:

$$\Delta x = v \cdot \Delta t = 5 \cdot 2 \cdot 60 \text{ m} = 600 \text{ m}$$

4.3 Η συνολική ενέργεια που προσφέρεται στο πλοίο από τα δύο ρυμουλκά, υπολογίζεται με το έργο της συνισταμένης δύναμης που ασκούν στο πλοίο σε αυτή την μετατόπιση:

$$E_{\pi\rho.} = W_{F_{1,2}} = F_{1,2} \cdot \Delta x = 6 \cdot 10^7 \text{ J}$$

4.4 Το κάθε ρυμουλκό, προσφέρει στο πλοίο ενέργεια ίση με το έργο της δύναμης που ασκεί σε αυτό κατά την παραπάνω μετατόπιση:

$$\begin{aligned} E_1 = W_{F_1} &= F_1 \cdot \Delta x \cdot \sin\varphi_1 = F_1 \cdot \Delta x \cdot \frac{F_1}{F_{1,2}} = \frac{F_1^2}{F_{1,2}} \cdot \Delta x = \frac{64 \cdot 10^8}{10^5} \cdot 600 \text{ J} \\ &= 384 \cdot 10^5 \text{ J} \end{aligned}$$

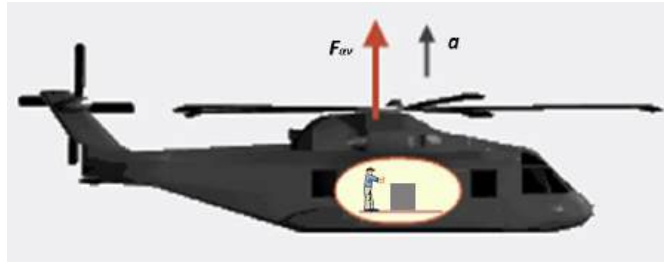
$$\begin{aligned} E_2 = W_{F_2} &= F_2 \cdot \Delta x \cdot \sin\varphi_2 = F_2 \cdot \Delta x \cdot \frac{F_2}{F_{1,2}} = \frac{F_2^2}{F_{1,2}} \cdot \Delta x = \frac{36 \cdot 10^8}{10^5} \cdot 600 \text{ J} \\ &= 216 \cdot 10^5 \text{ J} \end{aligned}$$

Εναλλακτικός υπολογισμός E_2 :

$$E_2 = E_{\pi\rho.} - E_1 = 600 \cdot 10^5 \text{ J} - 384 \cdot 10^5 \text{ J} = 216 \cdot 10^5 \text{ J}$$

ΘΕΜΑ 4

Ένα ελικόπτερο αρχικά αιωρείται ακίνητο, με τη βοήθεια κατακόρυφης ανυψωτικής δύναμης $\vec{F}_{αν}$, η οποία δημιουργείται από την αλληλεπίδραση των πτερυγίων της έλικας που περιστρέφεται οριζόντια και του αέρα.



Με κατάλληλους χειρισμούς του πιλότου, αυξάνεται το μέτρο της ανυψωτικής δύναμης και το ελικόπτερο αρχίζει να ανεβαίνει κατακόρυφα με σταθερή επιτάχυνση $\vec{a}$, μέτρου $a = 2 \frac{m}{s^2}$.

Η συνολική μάζα του ελικοπτήρου, μαζί με τους επιβαίνοντες και τα φορτία που μεταφέρει είναι $M = 5 \cdot 10^3 \text{ kg}$. Στην διάρκεια αυτής της κατακόρυφης κίνησης του ελικοπτήρου, το δάπεδό του είναι οριζόντιο και πάνω σε αυτό βρίσκεται ένα κιβώτιο μάζας $m_k = 20 \text{ kg}$. Το κιβώτιο εμφανίζει με το δάπεδο τριβή, με συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu = 0,4$.

4.1 Να υπολογίσετε το μέτρο της κατακόρυφης δύναμης $\vec{F}_{αν}$, η οποία αρχικά καταφέρνει να διατηρεί ακίνητο, αιωρούμενο στον αέρα το ελικόπτερο, αλλά και το μέτρο της κατακόρυφης δύναμης $\vec{F}'_{αν}$, η οποία καταφέρνει να ανεβάζει το ελικόπτερο με επιτάχυνση $\vec{a}$.

Μονάδες 6 (3+3)

4.2 Να υπολογίσετε την κατακόρυφη μετατόπιση του ελικοπτήρου, σε χρονική διάρκεια $\Delta t = 20 \text{ s}$, από την έναρξη της κατακόρυφης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησής του.

Μονάδες 5

4.3 Να υπολογίσετε το μέτρο της κατακόρυφης δύναμης $\vec{N}$, την οποία δέχεται το κιβώτιο από το δάπεδο του ελικοπτήρου, στη διάρκεια αυτής της κατακόρυφης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησής του.

Μονάδες 6

4.4 Καθώς διαρκεί αυτή η ομαλά επιταχυνόμενη κατακόρυφη κίνηση του ελικοπτήρου, κάποιος από το πλήρωμα, ασκεί στο κιβώτιο σταθερή οριζόντια δύναμη, δίνοντάς του μια πολύ μικρή σταθερή ταχύτητα, οπότε το μετατοπίζει κατά $\Delta x_k = 60 \text{ cm}$.

Πόση ενέργεια μεταφέρθηκε από τον άνθρωπο του πληρώματος στο κιβώτιο σε αυτή την οριζόντια μετατόπιση που του προκάλεσε;

Μονάδες 8

Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας $g = 10 \frac{m}{s^2}$.

ΘΕΜΑ 4 (Ενδεικτικές απαντήσεις)

4.1 Αρχικά το ελικόπτερο διατηρείται ακίνητο στον αέρα, με την επίδραση της ανυψωτικής δύναμης που δέχεται από την έλικα $\vec{F}_{αν.}$ και του (συνολικού) βάρους του $\vec{B}$. Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα ισχύει:

$$\Sigma F = F_{αν.} - B = 0 \quad \text{ή} \quad F_{αν.} = B = M \cdot g = 5 \cdot 10^4 \text{ N}$$

Η ανυψωτική δύναμη αυξάνεται και ανεβάζει κατακόρυφα το ελικόπτερο με σταθερή επιτάχυνση. Σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα ισχύει:

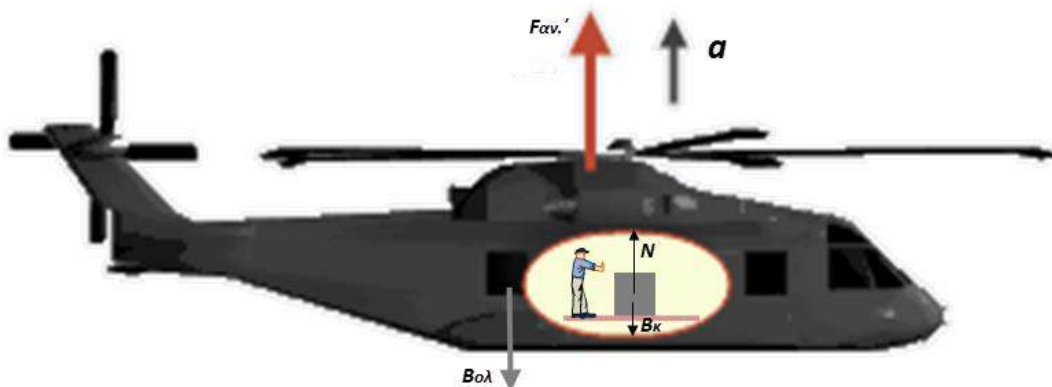
$$\Sigma F = F'_{αν.} - B = M \cdot a$$

$$\text{ή} \quad F'_{αν.} = B + M \cdot a = M \cdot g + M \cdot a = M \cdot (g + a) = 5 \cdot 12 \cdot 10^3 \text{ N} = 6 \cdot 10^4 \text{ N}$$

4.2 Κατακόρυφα το ελικόπτερο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, χωρίς αρχική ταχύτητα. Σε χρονική διάρκεια Δt από την έναρξη της κίνησης αυτής, η μετατόπισή του είναι:

$$\Delta x_{ελ.} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot \Delta t^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 20^2 \text{ m} = 400 \text{ m}$$

4.3 Το κιβώτιο ανεβαίνει προς τα πάνω με την επιτάχυνση του ελικόπτερου, υπό την επίδραση της κατακόρυφης δύναμης στήριξης $\vec{N}$, (την οποία δέχεται από το οριζόντιο δάπεδο του ελικοπτέρου) και του βάρους του $\vec{B}_κ$.



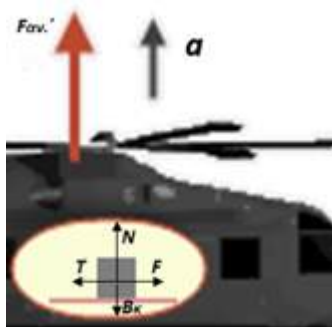
Εφαρμόζοντας στο κιβώτιο τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα:

$$\Sigma F_{κιβ.} = N - B_κ = m_κ \cdot a$$

$$\text{ή} \quad N = B_κ + m_κ \cdot a = m_κ \cdot g + m_κ \cdot a = m_κ \cdot (g + a) = 20 \cdot 12 \text{ N} = 240 \text{ N}$$

4.4 Καθώς ο άνθρωπος μετατοπίζει ευθύγραμμα το κιβώτιο πάνω στο οριζόντιο δάπεδο του ελικοπτέρου, δημιουργείται τριβή ολίσθησης μεταξύ του κιβωτίου και του δαπέδου, το μέτρο της οποίας υπολογίζεται από τον νόμο της τριβής:

$$T = \mu \cdot N = 0,4 \cdot 240 \text{ N} = 96 \text{ N}$$



Η ενέργεια που προσέφερε ο άνθρωπος στο κιβώτιο σε αυτή την μετατόπιση που του προκάλεσε, είναι ίση με το έργο της οριζόντιας δύναμης $\vec{F}$ που ασκεί σε αυτό. Επειδή το κιβώτιο μετατοπίζεται οριζόντια με σταθερή και ασήμαντη ταχύτητα, η δύναμη αυτή είναι κατά μέτρο ίση με την τριβή ολίσθησης. Άρα:

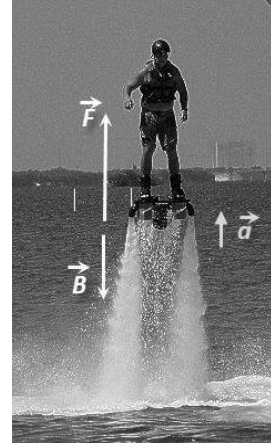
$$F = T = 96 \text{ N} \text{ και } W_F = F \cdot \Delta x_{\kappa} = 96 \cdot 0,6 \text{ J} = 57,6 \text{ J}$$

ΘΕΜΑ 4

Το flyboard είναι θαλάσσιο σπορ, στο οποίο ένας αθλητής είναι στερεωμένος πάνω σε μια βάση, στο κάτω μέρος της οποίας υπάρχουν σωλήνες που εκτοξεύουν προς τα κάτω νερό, με αποτέλεσμα να ασκούν στη βάση δύναμη προς τα πάνω και να προκαλούν κατακόρυφη μετατόπιση στο σύστημα.

Στη διπλανή εικόνα ο αθλητής έχει μάζα $M = 80 \text{ kg}$ και η βάση με τους σωλήνες έχει μάζα $m = 10 \text{ kg}$.

Το σύστημα βάση-αθλητής, δέχεται από τον μηχανισμό σταθερή προς τα πάνω δύναμη $\vec{F}$, μέτρου $F = 1080 \text{ N}$, ξεκινάει τη στιγμή $t_0 = 0$, από την ηρεμία και από την επιφάνεια της θάλασσας και κινείται κατακόρυφα.



Να υπολογίσετε:

4.1 το ύψος που έχει ανέβει η βάση του συστήματος, από την επιφάνεια της θάλασσας, τη χρονική στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$,

Μονάδες 7

4.2 το μέτρο της κατακόρυφης δύναμης $\vec{F}_1$ που δέχεται ο αθλητής από τη βάση στην οποία πατάει,

Μονάδες 6

4.3 την ενέργεια που δόθηκε στον αθλητή από την βάση που τον ανεβάζει, από την έναρξη της κίνησης αυτής, μέχρι τη στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$,

Μονάδες 6

4.4 την μεταβολή της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας του συστήματος βάση-αθλητής, από την έναρξη της κίνησης αυτής, μέχρι τη στιγμή $t_1 = 2 \text{ s}$.

Μονάδες 6

Το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας θεωρείται $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ και αντιστάσεις αέρα-νερού αγνοούνται.

ΘΕΜΑ 4 (Ενδεικτικές απαντήσεις)

4.1 Εφαρμόζουμε τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής στο σύστημα βάση-αθλητής:

$$\begin{aligned}\Sigma F_{\sigma\sigma\tau.} &= (M + m) \cdot a \\ F - (M + m) \cdot g &= (M + m) \cdot a \\ a &= \frac{F}{M + m} - g = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\end{aligned}$$

Τη χρονική στιγμή t_1 η βάση έχει ανέβει σε ύψος:

$$h = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_1^2 = 4 \text{ m}$$

4.2 Εφαρμόζουμε τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για τον αθλητή:

$$\begin{aligned}\Sigma F_{\alpha\theta\lambda.} &= M \cdot a \\ F_1 - M \cdot g &= M \cdot a \\ F_1 &= M \cdot (g + a) = 960 \text{ N}\end{aligned}$$

4.3 Ενέργεια προσφέρεται από τη βάση στον αθλητή, μέσω του έργου της δύναμης που του ασκεί:

$$E_{\pi\rho.} = W_{F_1} = F_1 \cdot h = 3840 \text{ J}$$

4.4 Σε αυτή την κατακόρυφη προς τα πάνω κίνηση, αυξήθηκε η δυναμική ενέργεια του συστήματος βάση-αθλητής:

$$\Delta U = (M + m) \cdot g \cdot h = 3600 \text{ J}$$

ΘΕΜΑ 1

Στις ερωτήσεις 1-3 να γράψετε στη κόλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην επιλογή σας, η οποία συμπληρώνει σωστά την περιγραφή.

1. Σώμα κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Αν B το βάρος του σώματος, N η δύναμη που δέχεται από το οριζόντιο επίπεδο, το μέτρο της τριβής ολίσθησης (T_{ol}) δίδεται από τη σχέση:

(α) $T_{ol} = \mu \cdot B$

(β) $T_{ol} = \mu \cdot (B + N)$

(γ) $T_{ol} = \mu \cdot (B - N)$

(δ) $T_{ol} = B$

Μονάδες 5

2. Ακίνητο σώμα σε ύψος h από το έδαφος έχει δυναμική ενέργεια $U = 100 \text{ J}$. Αφήνουμε το σώμα να πέσει προς τα κάτω. Σε ύψος $h/4$ από το έδαφος η κινητική ενέργεια (K) του σώματος είναι ίση με:

(α) $K = 100 \text{ J}$

(β) $K = 25 \text{ J}$

(γ) $K = 50 \text{ J}$

(δ) $K = 75 \text{ J}$

Μονάδες 5

3. Ένα αυτοκίνητο, αρχικά ακίνητο, τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ αρχίζει να κινείται με σταθερή επιτάχυνση $a = 4 \text{ m/s}^2$. Η εξίσωση της κίνησής του είναι:

(α) $x = 4 \cdot t$

(β) $x = 4 \cdot t^2$

(γ) $x = 2 \cdot t^2$

(δ) $x = 8 \cdot t$

Μονάδες 5

4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στη κόλα σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Α. Όταν ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα η κινητική του ενέργεια παραμένει σταθερή.

Β. Σύμφωνα με τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα σε κάθε σώμα ασκούνται δύο αντίθετες δυνάμεις.

Γ. Το έργο είναι διανυσματικό μέγεθος για αυτό μπορεί να πάρει θετικές και αρνητικές τιμές.

Δ. Η επιτάχυνση είναι διανυσματικό μέγεθος.

Ε. Αν μία δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι κάθετη στην μετατόπιση του σώματος τότε το έργο της είναι μηδέν.

Μονάδες 5

5. Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά μεγέθη της στήλης Α με τις μονάδες της στήλης Β, γράφοντας στην κόλα σας τους αριθμούς της στήλης Α με τα αντίστοιχα γράμματα της στήλης Β.

A	B
1. Διάστημα	α) J(Joule)
2. Επιτάχυνση	β) m/s
3. Ενέργεια	γ) N(Newton)
4. Τριβή	δ) W(Watt)
5. Ταχύτητα	ε) m/s ²
	στ) m

Μονάδες 5

Απαντήσεις

1. α

2. δ

3. γ

4.

A. Σωστό

B. Λάθος

Γ. Λάθος

Δ. Σωστό

Ε. Σωστό

5. 1-στ, 2-ε, 3-α, 4-γ, 5-β

ΘΕΜΑ 3

Ελαστικό σώμα, μάζας $m = 1 \text{ Kg}$, αφήνεται από ύψος $h = 20 \text{ m}$ πάνω από την επιφάνεια της Γης. Το σώμα εκτελεί ελεύθερη πτώση. Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \text{ m/s}^2$.

3.1 Να υπολογίσετε το απαιτούμενο χρονικό διάστημα Δt μέχρι να φτάσει το έδαφος, καθώς και την ταχύτητα v_o με την οποία φτάνει το έδαφος.

Μονάδες 6

3.2 Ποια η ταχύτητα v_μ του σώματος τη στιγμή που η δυναμική του ενέργεια γίνεται ίση με την κινητική του ενέργεια;

Μονάδες 6

Το σώμα, μετά την επαφή του με το έδαφος, αναπηδά κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα μέτρου ίσου με το μισό του μέτρου της ταχύτητας με την οποία φτάνει στο έδαφος.

3.3 Να υπολογισθεί το μέγιστο ύψος h_1 στο οποίο θα φτάσει το σώμα.

Μονάδες 7

3.4 Ποιο είναι το ποσοστό της αρχικής μηχανικής ενέργειας που μετατράπηκε σε άλλη μορφή ενέργειας (π.χ. σε θερμότητα) κατά την αναπήδηση του σώματος;

Μονάδες 6

Ενδεικτική Λύση

3.1 Από τις εξισώσεις της ελεύθερης πτώσης έχουμε:

$$\left. \begin{aligned} h &= \frac{1}{2} g \Delta t^2 \\ v_o &= g \Delta t \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \Delta t &= \sqrt{\frac{2h}{g}} \\ v_o &= g \Delta t \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} \Delta t &= 2 \text{ s} \\ v_o &= 20 \text{ m/s} \end{aligned}$$

(Μονάδες 6)

3.2 Η μηχανική ενέργεια του σώματος διατηρείται, επομένως:

$$E_{MHX} = K + U \xrightarrow{K=U} E_{MHX} = 2K \quad (1)$$

(Μονάδες 2)

Αλλά

$$E_{MHX} = U_{max} = mgh \quad (2)$$

(Μονάδες 2)

Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε

$$mgh = 2 \frac{1}{2} m v_{\mu}^2 \quad \text{ή} \quad v_{\mu} = \sqrt{gh} \quad \text{ή} \quad v_{\mu} = 10\sqrt{2} \text{ m/s}$$

(Μονάδες 2)

3.3 Η μηχανική ενέργεια του σώματος μετά την αναπήδηση είναι

$$E_{MHX1} = K_{max1} = \frac{1}{2} m \left(\frac{v_o}{2} \right)^2 \quad \text{και τελικά} \quad E_{MHX1} = 50 \text{ J} \quad (3)$$

(Μονάδες 3)

Αλλά

$$E_{MHX1} = U_{max1} \xrightarrow{(3)} U_{max1} = 50 \text{ J}$$

(Μονάδες 2)

και τελικά

$$h_1 = 5 \text{ m}$$

(Μονάδες 2)

3.4 Το ζητούμενο ποσοστό είναι

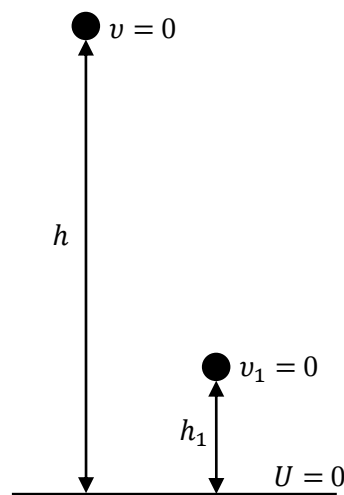
$$\Pi\% = \frac{|E_{MHX1} - E_{MHX}|}{E_{MHX}} 100\%$$

(Μονάδες 4)

και τελικά

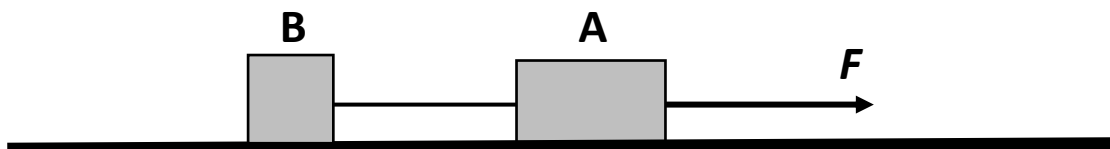
$$\Pi\% = 75\%$$

(Μονάδες 2)



ΘΕΜΑ 4

Στο οριζόντιο επίπεδο του σχήματος ηρεμούν δυο σώματα Α και Β με μάζες $M = 3 \text{ kg}$ και $m = 1 \text{ kg}$ αντίστοιχα, τα οποία είναι δεμένα μέσω αβαρούς μη εκτατού νήματος. Ένα παιδί, κάποια στιγμή που θεωρούμε $t = 0 \text{ s}$, τραβάει το σώμα Α, ασκώντας του οριζόντια δύναμη μέτρου $F = 28 \text{ N}$, όπως στο σχήμα. Τα σώματα ολισθαίνουν στο οριζόντιο επίπεδο. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης κάθε σώματος με το οριζόντιο επίπεδο είναι $\mu = 0,5$.



4.1 Να μεταφέρετε το σχήμα στο γραπτό σας και να το συμπληρώσετε με τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε σώμα.

Μονάδες 8

Να υπολογίσετε:

4.2 Την επιτάχυνση που αποκτούν τα σώματα.

Μονάδες 5

4.3 Την τάση του νήματος που ασκείται σε κάθε σώμα.

Μονάδες 3

4.4 Τη χρονική στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$ το νήμα που ενώνει τα δύο σώματα κόβεται, ενώ η δύναμη μέτρου $F = 28 \text{ N}$ συνεχίζει να ασκείται στο σώμα Α.

α. Ποιο είναι το είδος της κίνησης που εκτελεί το κάθε σώμα, αφού κοπεί το νήμα;

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

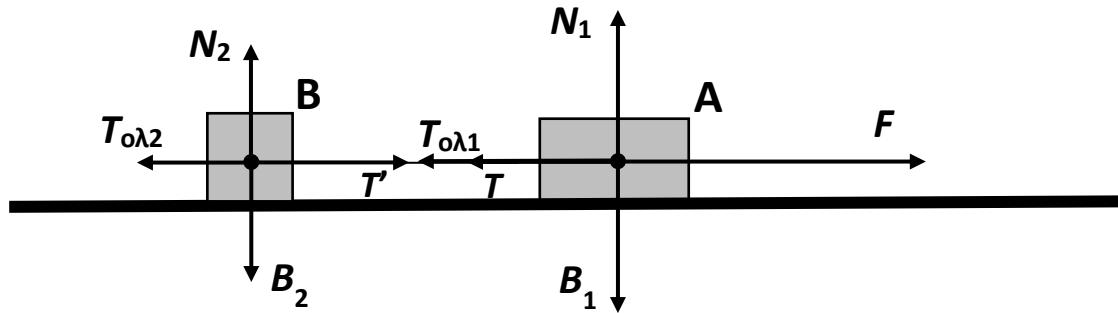
Μονάδες 6

β. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος Β την χρονική στιγμή $t_2 = t_1 + 1,6 \text{ s}$.

Μονάδες 3

Ενδεικτική λύση

4.1



Σχεδίαση δυνάμεων με διαφορετικά σύμβολα για τις διαφορετικές τριβές και διαφορετικές κάθετες συνιστώσες αντίδρασης για τα 2 σώματα.

(Μονάδες 8X1=8)

4.2

$\Sigma F_y = 0$ για κάθε σώμα. Άρα

$$N_1 = B_1 = M \cdot g \quad (1) \quad \text{και}$$

$$N_2 = B_2 = m \cdot g \quad (2)$$

(Μονάδες 2)

Για το σύστημα των δύο σωμάτων και για τον άξονα κίνησης έχουμε:

$$\Sigma F = (M + m) \cdot a \Rightarrow F - T_{o\lambda 1} - T_{o\lambda 2} = (M + m) \cdot a \Rightarrow$$

$$F - \mu \cdot N_1 - \mu \cdot N_2 = (M + m) \cdot a \xrightarrow{(1),(2)}$$

$$F - \mu \cdot M \cdot g - \mu \cdot m \cdot g = (M + m) \cdot a \Rightarrow$$

$$28 \text{ N} - 0,5(3 \text{ Kg} + 1 \text{ Kg}) \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = (3 \text{ Kg} + 1 \text{ Kg}) \cdot a \Rightarrow$$

$$a = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

(Μονάδες 3)

4.3

Το νήμα είναι αβαρές, άρα ισχύει: $T = T'$ (3)

(Μονάδα 1)

Από την εφαρμογή του 2^{ου} νόμου του Νεύτωνα για το σώμα Β προκύπτει:

$$\Sigma F_B = m \cdot a \Rightarrow T' - T_{o\lambda 2} = m \cdot a \Rightarrow T' - \mu \cdot m \cdot g = m \cdot a \Rightarrow$$

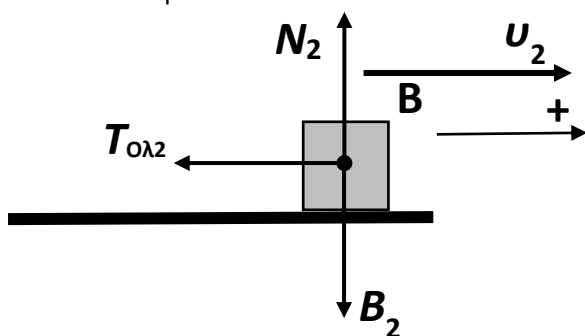
$$T' = 0,5 \cdot 1 \text{ Kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} + 1 \text{ Kg} \cdot 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \xrightarrow{(3)}$$

$$T' = T = 7 \text{ N}$$

(Μονάδες 2)

4.4

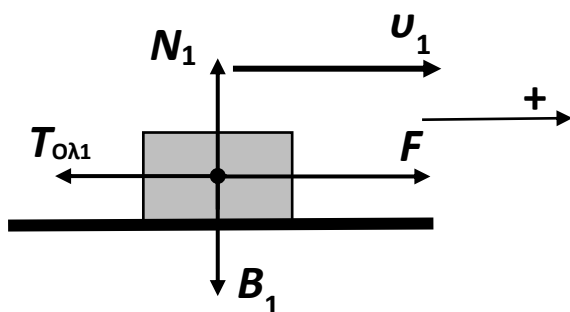
α. Για το σώμα Β:



Στο σώμα Β κατά την διεύθυνση της κίνησης ασκείται η σταθερή δύναμη της τριβής ολίσθησης με φορά αντίθετη αυτής της ταχύτητας. Άρα το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.

(Μονάδες 3)

Για το σώμα Α:



Στον άξονα κίνησης έχουμε:

$$\Sigma F = F - T_{ολ1} = F - \mu \cdot M \cdot g = 28 \text{ N} - 0,5 \cdot 3 \text{ Kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \Rightarrow \Sigma F = 13 \text{ N} > 0$$

Επειδή $F > T_{ολ1}$ η ΣF έχει την φορά της δύναμης μεγαλύτερου μέτρου, άρα είναι ομόρροπη της ταχύτητας, οπότε το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση (λόγω του ότι στο σώμα ασκούνται σταθερές δυνάμεις, το σώμα αποκτά και σταθερή επιτάχυνση).

(Μονάδες 3)

β. Το σύστημα των δύο σωμάτων, άρα και κάθε σώμα του συστήματος, τη χρονική στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$ που κόβεται το νήμα έχει αποκτήσει ταχύτητα:

$$v_1 = a \cdot t_1 = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 4 \text{ s} \Rightarrow v_1 = 8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(Μονάδα 1)

$$\Sigma F = m \cdot a_2 \Rightarrow -T = m \cdot a_2 \Rightarrow -\mu \cdot m \cdot g = m \cdot a_2 \Rightarrow a_2 = -5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

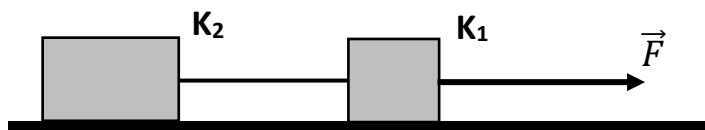
Άρα τη χρονική στιγμή $t_2 = t_1 + 1,6 \text{ s}$

$$v_2 = v_1 + a_2 \cdot (t_2 - t_1) \Rightarrow v_2 = 8 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 1,6 \text{ s} \Rightarrow v_2 = 0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(Μονάδες 2)

ΘΕΜΑ 4

Τα κιβώτια K_1 και K_2 του διπλανού σχήματος έχουν μάζες $m_1 = 3 \text{ kg}$ και $m_2 = 5 \text{ kg}$ αντίστοιχα και



βρίσκονται αρχικά ακίνητα σε οριζόντιο δάπεδο, με το οποίο εμφανίζουν τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu = 0,5$. Τα κιβώτια είναι δεμένα μεταξύ τους με ένα μη εκτατό νήμα αμελητέας μάζας, το οποίο είναι οριζόντιο και τεντωμένο. Τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ ένας εργάτης ασκεί στο κιβώτιο K_1 οριζόντια σταθερή δύναμη $\vec{F}$ στη διεύθυνση του νήματος, όπως φαίνεται στο σχήμα και μετακινεί τα κιβώτια με σταθερή επιτάχυνση $a = 1 \text{ m/s}^2$.

4.1 Να μεταφέρετε το σχήμα στο γραπτό σας, να το συμπληρώσετε με τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε σώμα και να υπολογίσετε το μέτρο της τριβής ολίσθησης που ασκείται σε κάθε κιβώτιο.

Μονάδες 12

4.2 Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκεί το νήμα σε κάθε κιβώτιο.

Μονάδες 3

4.3 Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης που ασκεί το νήμα στο κιβώτιο K_1 , από τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ μέχρι τη χρονική $t_1 = 4 \text{ s}$.

Μονάδες 4

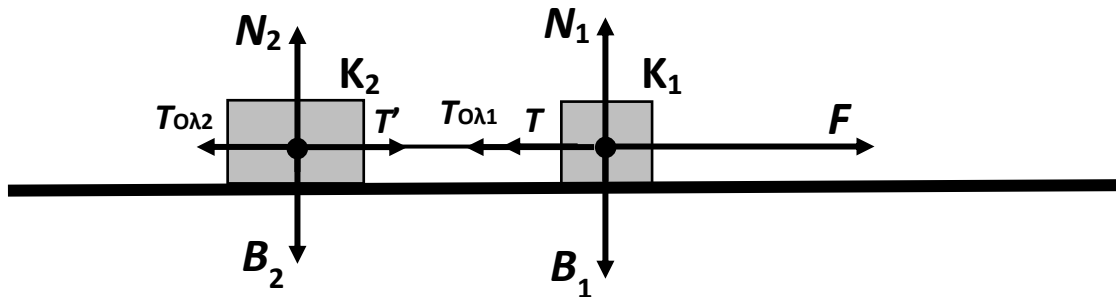
4.4 Να υπολογίσετε, πόσο τοις εκατό από την ενέργεια που μεταβιβάζει ο εργάτης στα κιβώτια, παραμένει ως κινητική στο κιβώτιο K_1 .

Μονάδες 6

Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Ενδεικτική λύση

4.1



Σχεδίαση όλων των δυνάμεων και με διαφορετικά σύμβολα για τις διαφορετικές τριβές και διαφορετικές κάθετες συνιστώσες αντίδρασης για τα 2 κιβώτια.

(Μονάδες 8X1=8)

$\Sigma F_y = 0$ για κάθε κιβώτιο. Άρα

$$N_1 = B_1 = m_1 \cdot g \quad (1) \text{ και } N_2 = B_2 = m_2 \cdot g \quad (2)$$

$$T_{o\lambda 1} = \mu \cdot N_1 \stackrel{(1)}{\Rightarrow} T_{o\lambda 1} = \mu \cdot m_1 \cdot g \Rightarrow T_{o\lambda 1} = 0,5 \cdot 3 \text{ Kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \Rightarrow$$

$$T_{o\lambda 1} = 15 \text{ N}$$

$$T_{o\lambda 2} = \mu \cdot N_2 \stackrel{(2)}{\Rightarrow} T_{o\lambda 2} = \mu \cdot m_2 \cdot g \Rightarrow T_{o\lambda 2} = 0,5 \cdot 5 \text{ Kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \Rightarrow$$

$$T_{o\lambda 2} = 25 \text{ N}$$

(Μονάδες 2X2=4)

4.2

Το νήμα είναι αβαρές, άρα ισχύει: $T = T'$ (3)

(Μονάδα 1)

Από την εφαρμογή του 2^{ου} νόμου του Νεύτωνα για το κιβώτιο K_2 προκύπτει:

$$\Sigma F_{K2} = m_2 \cdot a \Rightarrow T' - T_{o\lambda 2} = m_2 \cdot a \Rightarrow T' - \mu \cdot m_2 \cdot g = m_2 \cdot a \Rightarrow$$

$$T' = 0,5 \cdot 5 \text{ Kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} + 5 \text{ Kg} \cdot 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \stackrel{(3)}{\Rightarrow}$$

$$T' = T = 30 \text{ N}$$

(Μονάδες 2)

4.3

Τα κιβώτια εκτελούν ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα.

Από τη χρονική στιγμή $t = 0 \text{ s}$ μέχρι τη χρονική στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$, η μετατόπιση των κιβωτίων είναι:

$$\Delta x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot (\Delta t)^2 \Rightarrow \Delta x = \frac{1}{2} \cdot 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot (4 \text{ s})^2 \Rightarrow \Delta x = 8 \text{ m}$$

$$W_T = -T \cdot \Delta x = -30 \text{ N} \cdot 8 \text{ m} \Rightarrow$$

$$\mathbf{W_T = -240 J}$$

(Μονάδες 2+2=4)

4.4

Έχουμε

$$a = \frac{W_{\Sigma F(K1)}}{W_F} 100\% = \frac{(F - T - T_{o\lambda 1}) \cdot \cancel{\Delta x}}{F \cdot \cancel{\Delta x}} 100\% \quad (4)$$

Υπολογίζουμε το μέτρο της $\vec{F}$.

$$F - T_{o\lambda 1} - T_{o\lambda 2} = (m_1 + m_2) \cdot a \Rightarrow F = 15 \text{ N} + 25 \text{ N} + 8 \text{ Kg} \cdot 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \Rightarrow$$

$$\mathbf{F = 48 N} \quad (5)$$

Και από τις σχέσεις (4) και (5) έχουμε τελικά

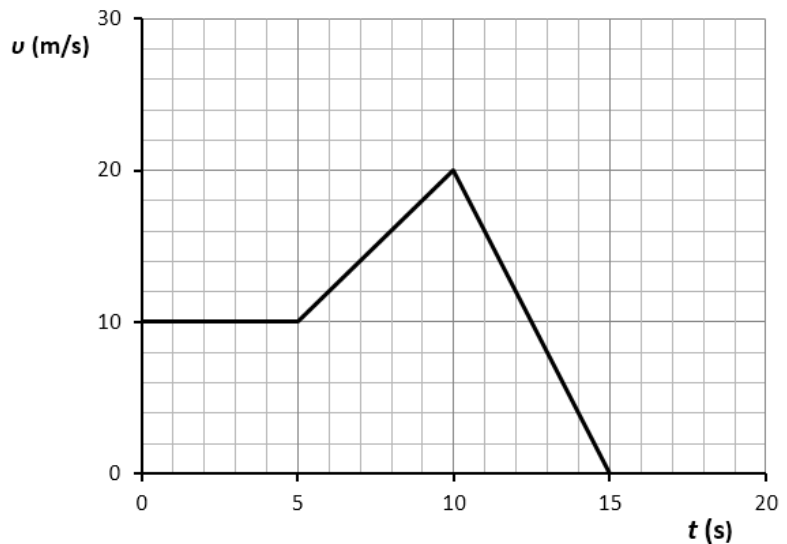
$$(4) \stackrel{(5)}{\Rightarrow} a = \frac{48 \text{ N} - 30 \text{ N} - 15 \text{ N}}{48 \text{ N}} 100\% \Rightarrow$$

$$\mathbf{a = 6,25\%}$$

(Μονάδες 2+3+1=6)

ΘΕΜΑ 4

Ένα σώμα με μάζα $m = 120 \text{ kg}$ ολισθαίνει σε οριζόντιο ευθύγραμμο δρόμο, που ταυτίζεται με τον άξονα $x'x$. Στο σώμα ασκείται δύναμη $\vec{F}$ στη διεύθυνση της κίνησης του και τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$, διέρχεται από τη θέση $x_0 = -25 \text{ m}$, κινούμενο προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η



γραφική παράσταση της αλγεβρικής τιμής της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο.

Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του δρόμου είναι $\mu = 0,2$ και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \text{ m/s}^2$.

4.1 Ποιο είναι το είδος της κίνησης του σώματος για καθένα από τα χρονικά διαστήματα:

$0 \text{ s} - 5 \text{ s}$, $5 \text{ s} - 10 \text{ s}$, $10 \text{ s} - 15 \text{ s}$.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Να υπολογίσετε την αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσής του για καθένα από τα παραπάνω χρονικά διαστήματα.

Μονάδες 10

4.2 Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις και να υπολογίσετε το μέτρο της οριζόντιας δύναμης $\vec{F}$, που ασκείται στο σώμα, στο χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - 5 \text{ s}$.

Μονάδες 7

4.3 Να προσδιορίσετε τη θέση του σώματος τη χρονική στιγμή $t_2 = 10 \text{ s}$.

Μονάδες 4

4.4 Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης $\vec{F}$, στη διάρκεια του 4ου δευτερολέπτου της κίνησης του σώματος.

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ 4

Ενδεικτική λύση

4.1

Το κινητό κινείται σε ευθύγραμμο οριζόντιο δρόμο, άρα η κίνησή του σε όλα τα χρονικά διαστήματα είναι **ευθύγραμμη**.

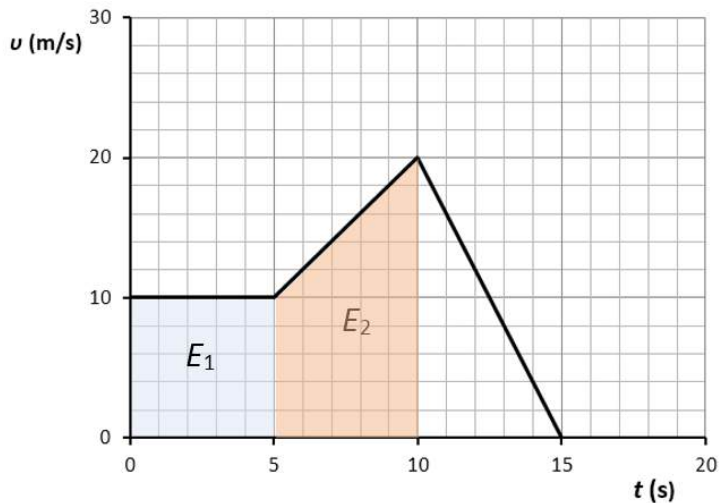
(Μονάδα 1)

Σύμφωνα με το διάγραμμα:

Από $0\text{ s} - 5\text{ s}$ το κινητό εκτελεί **ευθύγραμμη ομαλή κίνηση**, καθώς το μέτρο της ταχύτητάς του παραμένει σταθερό. Άρα:

$$\alpha_1 = 0 \text{ m/s}^2$$

(Μονάδες 3)



Από $5\text{ s} - 10\text{ s}$ το κινητό εκτελεί **ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση**, καθώς το μέτρο της ταχύτητάς του αυξάνεται με σταθερό ρυθμό (η γραφική παράσταση είναι τμήμα ευθείας, άρα η κλίση είναι σταθερή).

$$\alpha_2 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_{\text{τελ}} - v_{\text{αρχ}}}{\Delta t} = \frac{20 \text{ m/s} - 10 \text{ m/s}}{5 \text{ s}} \Rightarrow \alpha_2 = 2 \text{ m/s}^2$$

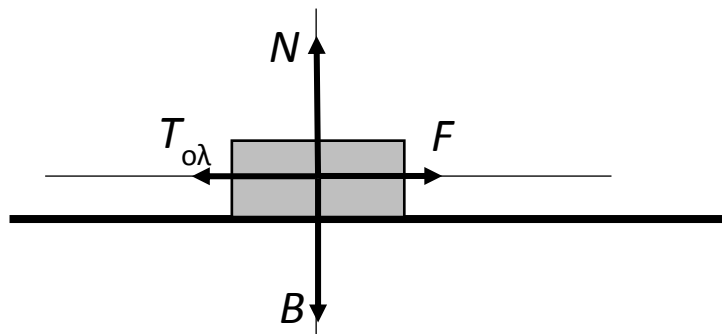
(Μονάδες 3)

Από $10\text{ s} - 15\text{ s}$ το κινητό εκτελεί **ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση**, καθώς το μέτρο της ταχύτητάς του μειώνεται με σταθερό ρυθμό (η γραφική παράσταση είναι τμήμα ευθείας, άρα η κλίση είναι σταθερή).

$$\alpha_3 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_{\text{τελ}} - v_{\text{αρχ}}}{\Delta t} = \frac{0 \text{ m/s} - 20 \text{ m/s}}{5 \text{ s}} \Rightarrow \alpha_3 = -4 \text{ m/s}^2$$

(Μονάδες 3)

4.2



(Μονάδες 4)

Από $0\text{ s} - 5\text{ s}$ το κινητό εκτελεί **ευθύγραμμη ομαλή κίνηση**, άρα:

$$\Sigma F = 0 \begin{cases} \Sigma F_y = 0 \Rightarrow N = B = m \cdot g \Rightarrow N = 120 \text{ Kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 \Rightarrow N = 1200 \text{ N} \\ T_{\text{ολ}} = \mu \cdot N = 0,2 \cdot 1200 \text{ N} \Rightarrow T_{\text{ολ}} = 240 \text{ N} \\ \Sigma F_x = 0 \Rightarrow T_{\text{ολ}} = F \Rightarrow F = 240 \text{ N} \end{cases}$$

(Μονάδες 3)

4.3

Από $0\text{ s} - 10\text{ s}$ η τιμή της μετατόπισης Δx του κινητού υπολογίζεται από το άθροισμα των εμβαδών E_1 και E_2 .

$$\Delta x = E_1 + E_2 \Rightarrow \Delta x = 10\text{ m/s} \cdot 5\text{ s} + \left(\frac{10\text{ m/s} + 20\text{ m/s}}{2}\right) \cdot 5\text{ s} \Rightarrow$$

$$\Delta x = +125\text{ m}$$

Άρα το κινητό τη χρονική στιγμή $t_2 = 10\text{ s}$ βρίσκεται την στη θέση :

$$x = x_0 + \Delta x = -25\text{ m} + 125\text{ m} \Rightarrow$$

$$x = +100\text{ m}$$

(Μονάδες 3+1=4)

4.4

Έχουμε:

$$\Delta x_{3-4} = v \cdot \Delta t_{3-4} = 10\text{ m/s} \cdot 1\text{ s} \Rightarrow$$

$$\Delta x_{3-4} = +10\text{ m} \quad (1)$$

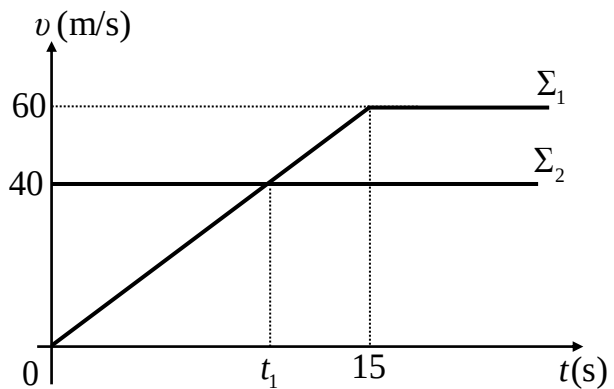
$$W_F = F \cdot \Delta x_{3-4} \stackrel{(1)}{\Rightarrow} W_F = 240\text{ N} \cdot 10\text{ m} \Rightarrow$$

$$W_F = +2400\text{ J}$$

(Μονάδες 2+2=4)

ΘΕΜΑ 4

Δύο σώματα Σ_1 και Σ_2 με ίσες μάζες $m_1 = m_2 = 40 \text{ Kg}$, βρίσκονται στον ίδιο οριζόντιο ευθύγραμμο δρόμο, με τον οποίο εμφανίζουν τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης $\mu = 0,2$. Ο οριζόντιος δρόμος συμπίπτει με τον οριζόντιο άξονα $x'x$. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ το Σ_1 ξεκινά να κινείται από ένα σημείο του δρόμου και την



ίδια στιγμή διέρχεται από το ίδιο σημείο το σώμα Σ_2 κινούμενο με σταθερή ταχύτητα ίση με 40 m/s , στην ίδια κατεύθυνση με το Σ_1 . Στο διάγραμμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις ταχύτητας – χρόνου για τα δύο αυτά σώματα.

4.1 Στο γραπτό σας να σχεδιάσετε τα σώματα και τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε ένα.

Μονάδες 8

4.2 Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που ασκούνται σε κάθε σώμα κατά την διεύθυνση του οριζόντιου άξονα $x'x$ (α) για το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - 15 \text{ s}$ και (β) μετά τη χρονική στιγμή $t = 15 \text{ s}$.

Μονάδες 8

4.3 Πόσο απέχουν μεταξύ τους τα σώματα τη χρονική στιγμή t_1 ;

Μονάδες 5

4.4 Να υπολογίσετε ποια χρονική στιγμή μετά τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ τα δύο σώματα θα συναντηθούν ξανά.

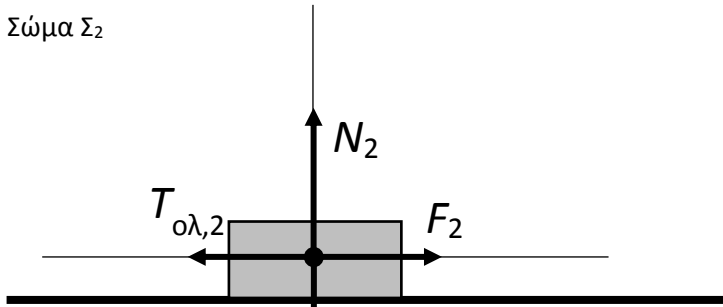
Μονάδες 4

Δίνεται: $g = 10 \text{ m/s}^2$

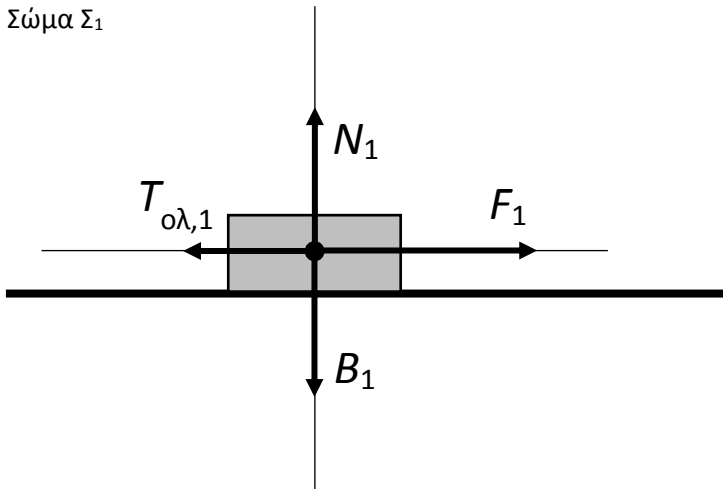
Ενδεικτική λύση

4.1

Σώμα Σ_2



Σώμα Σ_1



(Μονάδες 2Χ4=8)

4.2

Το σώμα Σ_2 εκτελεί Ε.Ο.Κ. σε όλη τη διάρκεια της κίνησής του άρα $\Sigma F = 0$ ($\Sigma F_y = 0$, $\Sigma F_x = 0$).

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow N_2 = B_2 \Rightarrow N_2 = m_2 \cdot g \Rightarrow N_2 = 40 \text{ Kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 \Rightarrow$$

$$N_2 = 400 \text{ N} \quad (1)$$

(Μονάδα 1)

$$\Sigma F_x = 0 \Rightarrow T_{ολ,2} = F_2 \Rightarrow F_2 = \mu \cdot N_2 \stackrel{(1)}{\Rightarrow} F_2 = 0,2 \cdot 400 \text{ N} \Rightarrow$$

$$F_2 = 80 \text{ N} \text{ και } T_{ολ,2} = 80 \text{ N} \quad (2)$$

(Μονάδα 1)

Αφού τα σώματα έχουν ίσες μάζες έχουμε

$$B_1 = B_2 \Rightarrow N_1 = N_2 \Rightarrow T_{ολ,1} = T_{ολ,2} \stackrel{(2)}{\Rightarrow} T_{ολ,1} = 80 \text{ N} \quad (3)$$

(Μονάδα 1)

Το σώμα Σ_1 εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση στο χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - 15 \text{ s}$ και Ε.Ο.Κ. μετά τα 15 s . Άρα:

$$\alpha = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{60 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{15 \text{ s}} \Rightarrow$$

$$a = 4 \text{ m/s}^2 \quad (4)$$

(Μονάδες 2)

$$\Sigma F_x = m_1 \cdot a \Rightarrow F_1 - T_{0\lambda,1} = m_1 \cdot a \Rightarrow F_1 = T_{0\lambda,1} + m_1 \cdot a \xrightarrow{(3),(4)} F_1 = 80 \text{ N} + 40 \text{ Kg} \cdot 4 \text{ m/s}^2 \Rightarrow$$

$$F_1 = 240 \text{ N}$$

(Μονάδες 2)

Μετά τη χρονική στιγμή $t = 15 \text{ s}$:

$$\Sigma F'_x = 0 \Rightarrow T_{0\lambda,1} = F'_1 \xrightarrow{(2)} F'_1 = 80 \text{ N}$$

(Μονάδα 1)

4.3

Τα δύο κινητά τη χρονική στιγμή t_1 έχουν αποκτήσει ταχύτητες ίσων μέτρων.

$$v_1 = v_2 = 40 \text{ m/s} \Rightarrow a \cdot t_1 = 40 \text{ m/s} \Rightarrow$$

$$4 \text{ m/s}^2 \cdot t_1 = 40 \text{ m/s} \Rightarrow t_1 = 10 \text{ s}$$

(Μονάδες 2)

Το Σ_1 έχει διανύσει διάστημα:

$$s_1 = (OAB) = \frac{10 \text{ s} \cdot 40 \text{ m/s}}{2} \Rightarrow s_1 = 200 \text{ m}$$

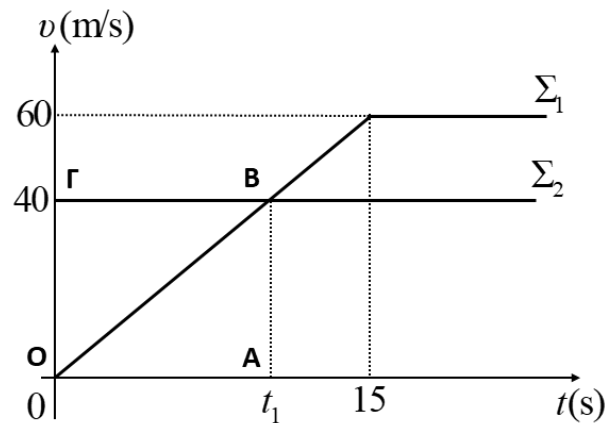
Το Σ_2 έχει διανύσει διάστημα:

$$s_2 = (OAB\Gamma) = 10 \text{ s} \cdot 40 \text{ m/s} \Rightarrow s_2 = 400 \text{ m}$$

Άρα, τη χρονική στιγμή t_1 , τα δύο σώματα απέχουν μεταξύ τους:

$$\Delta s = s_2 - s_1 = 200 \text{ m}$$

(Μονάδες 3)



4.4

Έστω ότι τα δύο σώματα θα συναντηθούν ξανά τη χρονική στιγμή t_2 μετά τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$

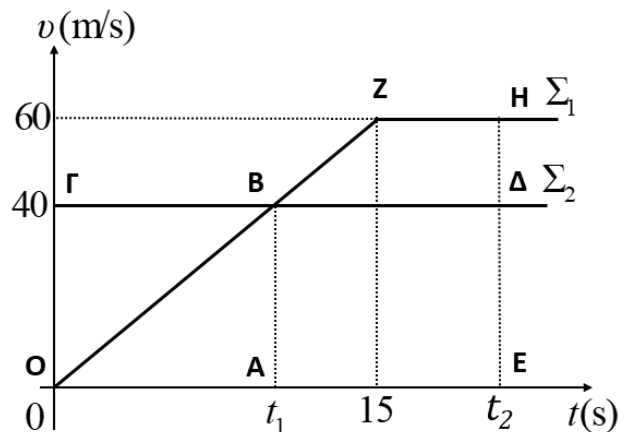
Τότε:

$$s'_1 = s'_2 \Rightarrow (OEHZ) = (OE\Delta\Gamma)$$

$$\Rightarrow \frac{t_2 + (t_2 - 15 \text{ s})}{2} \cdot 60 \text{ m/s} = t_2 \cdot 40 \text{ m/s}$$

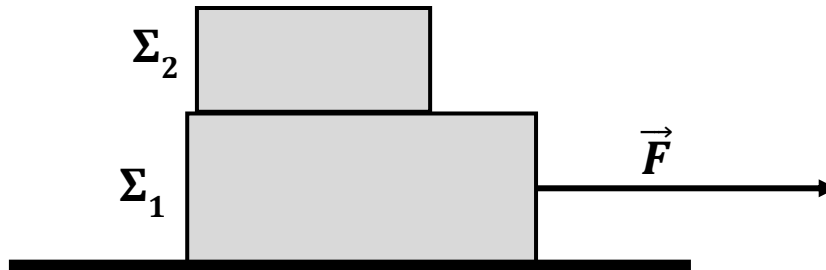
$$\Rightarrow t_2 = 22,5 \text{ s}$$

(Μονάδες 4)



ΘΕΜΑ 4

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται δύο σώματα Σ_1 και Σ_2 με μάζες $m_1 = 6 \text{ kg}$ και $m_2 = 4 \text{ kg}$ αντίστοιχα, με το Σ_2 τοποθετημένο πάνω στο Σ_1 . Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ ασκούμε στο Σ_1 οριζόντια δύναμη $\vec{F}$ όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα σώματα, εξαιτίας της στατικής τριβής που αναπτύσσεται μεταξύ τους, κινούνται μαζί σαν ένα σώμα, ξεκινώντας από την ηρεμία, με σταθερή επιτάχυνση $a = 2 \text{ m/s}^2$, επάνω στο οριζόντιο ακίνητο δάπεδο προς την κατεύθυνση της δύναμης. Το μέτρο της τριβής ολίσθησης που εμφανίζεται μεταξύ του σώματος Σ_1 και του δαπέδου είναι ίσο με $T_{ολ} = 30 \text{ N}$ και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \text{ m/s}^2$.



4.1 Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης $\vec{F}$.

Μονάδες 3

4.2 Να υπολογίσετε την ταχύτητα του συστήματος των δύο σωμάτων, όταν αυτό έχει μετατοπιστεί κατά $\Delta x = 9 \text{ m}$.

Μονάδες 4

4.3 Να υπολογίσετε το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος Σ_1 και του οριζόντιου δαπέδου.

Μονάδες 10

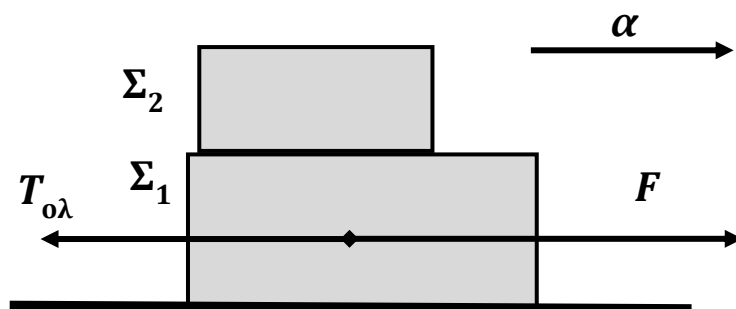
4.4 Τη χρονική στιγμή t_1 που η ταχύτητα του συστήματος είναι ίση με $v_1 = 10 \text{ m/s}$, απομακρύνουμε ακαριαία το σώμα Σ_2 , χωρίς να καταργήσουμε τη δύναμη $\vec{F}$.

Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος Σ_1 , τη χρονική στιγμή $t_2 = t_1 + 3 \text{ s}$.

Μονάδες 8

Ενδεικτική Λύση

4.1



Εφαρμόζοντας τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα για το σύστημα των δύο σωμάτων έχουμε:

$$\Sigma F_x = (m_1 + m_2) \cdot a \Rightarrow F - T_{ολ} = (m_1 + m_2) \cdot a \Rightarrow F = 30 \text{ N} + (6 \text{ Kg} + 4 \text{ Kg}) \cdot 2 \text{ m/s}^2 \Rightarrow$$

$$F = 50 \text{ N}$$

(Μονάδες 3)

4.2

Εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Κ.Ε. για το σύστημα των δύο σωμάτων:

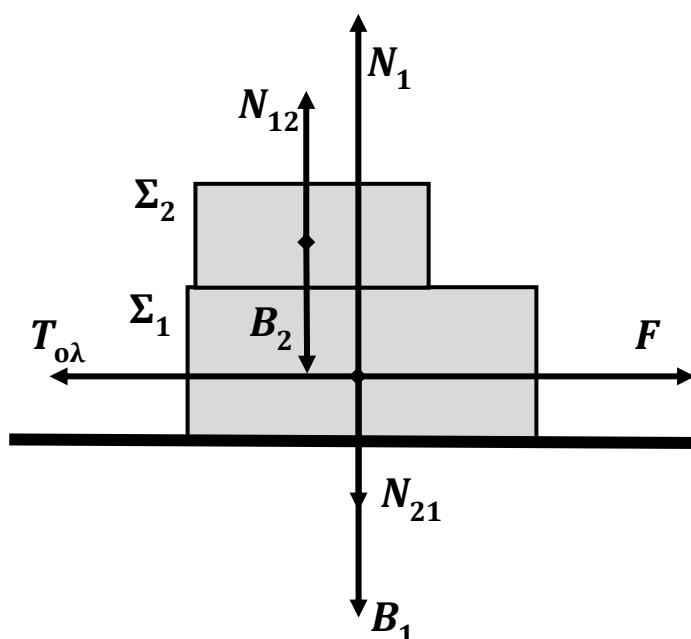
$$K_{τελ} - K_{αρχ} = W_{ολ} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot (m_1 + m_2) \cdot v^2 - 0 = F \cdot \Delta x - T_{ολ} \cdot \Delta x$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot (6 \text{ Kg} + 4 \text{ Kg}) \cdot v^2 = 50 \text{ N} \cdot 9 \text{ m} - 30 \text{ N} \cdot 9 \text{ m} \Rightarrow$$

$$v = 6 \text{ m/s}$$

(Μονάδες 4)

4.3



Σχεδιασμός δυνάμεων στον κατακόρυφο άξονα γ'γ.

(Μονάδες 5)

Στον κατακόρυφο άξονα γ'γ ισχύει $\Sigma F_y = 0$ για κάθε σώμα.

Για το Σ_2 : $N_{12} = B_2 = m_2 \cdot g$

$$N_{12} = 4 \text{ Kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\Rightarrow N_{12} = 40 \text{ N}$$

(Μονάδα 1)

Από τον 3^ο Νόμο του Νεύτωνα:

$$N_{12} = N_{21} = 40 \text{ N}$$

(Μονάδα 1)

Για το Σ_1 :

$$N_1 = B_1 + N_{21} = m_1 \cdot g + N_{21} =$$

$$6 \text{ Kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} + 40 \text{ N} \Rightarrow$$

$$N_1 = 100 \text{ N}$$

(Μονάδες 2)

$$T_{o\lambda} = \mu \cdot N_1 \Rightarrow 30 \text{ N} = \mu \cdot 100 \text{ N} \Rightarrow$$

$$\mu = 0,3$$

(Μονάδα 1)

4.4

Υπολογίζουμε την νέα τιμή $T'_{o\lambda}$ της τριβής ολίσθησης:

$$T'_{o\lambda} = \mu \cdot N'_1 = \mu \cdot m_1 \cdot g = 0,3 \cdot 6 \text{ Kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\Rightarrow T'_{o\lambda} = 18 \text{ N}$$

(Μονάδες 2)

Η νέα επιτάχυνση του σώματος Σ_1 είναι

$$\Sigma F_x = m_1 \cdot a \Rightarrow F - T'_{o\lambda} = m_1 \cdot a \Rightarrow 50 \text{ N} - 18 \text{ N} = 6 \text{ Kg} \cdot a' \Rightarrow$$

$$a' = \frac{16 \text{ m}}{3 \text{ s}^2}$$

(Μονάδες 3)

και η ταχύτητά του τη χρονική στιγμή t_2

$$v_2 = v_1 + a' \cdot \Delta t \Rightarrow v_2 = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}} + \frac{16 \text{ m}}{3 \text{ s}^2} \cdot 3 \text{ s}$$

$$\Rightarrow v_2 = 26 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ 4

Σε σώμα μάζας $m = 4 \text{ Kg}$, το οποίο είναι ακίνητο στη θέση $x_0 = 0 \text{ m}$, επάνω σε μη λείο οριζόντιο δάπεδο, ασκείται την χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$, σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου $F = 20 \text{ N}$. Το σώμα κινείται επάνω στο οριζόντιο δάπεδο και η μεταβολή της κινητικής του ενέργειας κατά τη διάρκεια του 6^{ου} μέτρου της μετατόπισής του είναι $\Delta K = 12 \text{ J}$.

Δίνεται: $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Να υπολογίσετε:

4.1 Τον συντελεστή της τριβής ολίσθησης (μ) μεταξύ του σώματος και του οριζόντιου δαπέδου.

Μονάδες 5

4.2 Την χρονική στιγμή t_1 , κατά την οποία το σώμα θα βρίσκεται στην θέση $x_1 = 6 \text{ m}$ και το μέτρο v_1 της ταχύτητας που αυτό θα έχει αποκτήσει.

Μονάδες 6

Μετά την χρονική στιγμή t_1 καταργείται η δύναμη $\vec{F}$.

4.3 Σε ποια θέση x_2 και σε ποια χρονική στιγμή t_2 θα μηδενιστεί η ταχύτητα του σώματος;

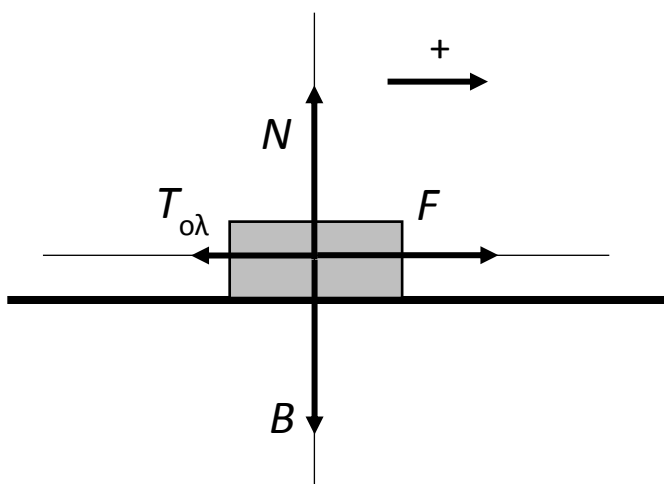
Μονάδες 9

4.4 Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου για το παραπάνω σώμα από την χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ μέχρι την χρονική στιγμή t_2 .

Μονάδες 5

Ενδεικτική λύση

4.1



Κατά τη διάρκεια του 6^{ου} μέτρου της μετατόπισης του σώματος, δηλαδή από την θέση $x_5 = 5 \text{ m}$ μέχρι τη θέση $x_6 = 6 \text{ m}$ το σώμα μετατοπίζεται κατά $\Delta x = 1 \text{ m}$.

Εφαρμόζοντας το Θ.Μ.Κ.Ε. για την παραπάνω μετατόπιση:

$$\Delta K = W_{ολ} \Rightarrow \Delta K = F \cdot \Delta x - T_{ολ} \cdot \Delta x$$

$$\Rightarrow 12 \text{ J} = 20 \text{ N} \cdot 1 \text{ m} - T_{ολ} \cdot 1 \text{ m}$$

$$\Rightarrow T_{ολ} = 8 \text{ N}$$

$$T_{ολ} = \mu \cdot N = \mu \cdot m \cdot g \Rightarrow \mu = \frac{T_{ολ}}{m \cdot g} \Rightarrow$$

$$\mu = \frac{8 \text{ N}}{4 \text{ Kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \Rightarrow \mu = 0,2$$

(Μονάδες 1+2+2=5)

4.2

Μέχρι την χρονική στιγμή t_1 το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα. Επομένως

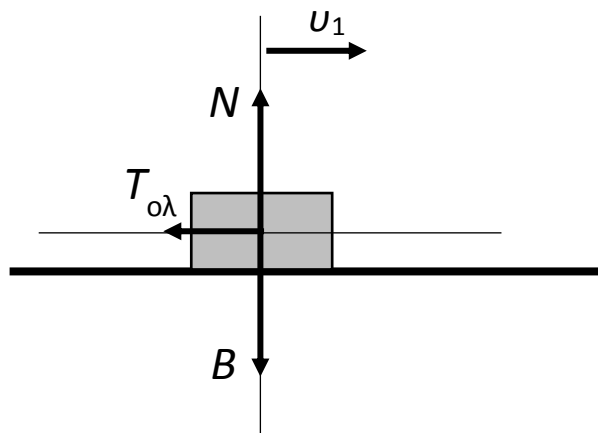
$$\Sigma F_x = m \cdot a \Rightarrow F - T_{ολ} = m \cdot a \Rightarrow 20 \text{ N} - 8 \text{ N} = 4 \text{ Kg} \cdot a \Rightarrow a = 3 \text{ m/s}^2$$

$$x_1 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_1^2 \Rightarrow 6 \text{ m} = \frac{1}{2} \cdot 3 \text{ m/s}^2 \cdot t_1^2 \Rightarrow t_1 = 2 \text{ s}$$

$$v_1 = a \cdot t_1 \Rightarrow v_1 = 6 \text{ m/s}$$

(Μονάδες 2+2+2=6)

4.3



Μετά την κατάργηση της δύναμης $\vec{F}$ το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση λόγω της τριβής ολισθήσης.

Εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Κ.Ε.:

$$K_{τελ} - K_{αρχ} = -T_{ολ} \cdot \Delta x \Rightarrow 0 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 = -T_{ολ} \cdot \Delta x$$

$$\Rightarrow 0 - \frac{1}{2} \cdot 4 \text{ Kg} \cdot (6 \text{ m/s})^2 = -8 \text{ N} \cdot \Delta x \Rightarrow \Delta x = 9 \text{ m}$$

Άρα η ταχύτητα του σώματος μηδενίζεται στη θέση:

$$x_2 = x_1 + \Delta x \Rightarrow x_2 = 6 \text{ m} + 9 \text{ m} \Rightarrow x_2 = 15 \text{ m}$$

(Μονάδες 4)

$$T_{ολ} = m \cdot a' \Rightarrow -8 \text{ N} = 4 \text{ Kg} \cdot a' \Rightarrow a' = -2 \text{ m/s}^2$$

(Μονάδες 2)

$$v_{τελ} = v_1 + \alpha' \cdot \Delta t \Rightarrow 0 = 6 \text{ m/s} - 2 \text{ m/s}^2 \cdot \Delta t \Rightarrow \Delta t = 3 \text{ s}$$

(Μονάδες 2)

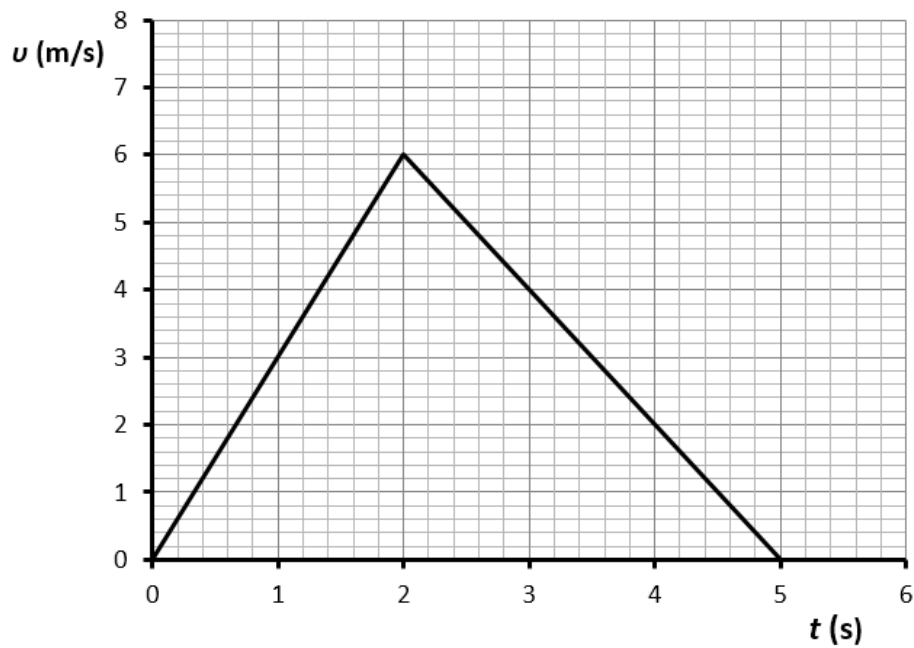
Άρα η ταχύτητα του σώματος μηδενίζεται τη χρονική στιγμή:

$$t_2 = t_1 + \Delta t \Rightarrow t_2 = 2 \text{ s} + 3 \text{ s} \Rightarrow t_2 = 5 \text{ s}$$

(Μονάδα 1)

4.4

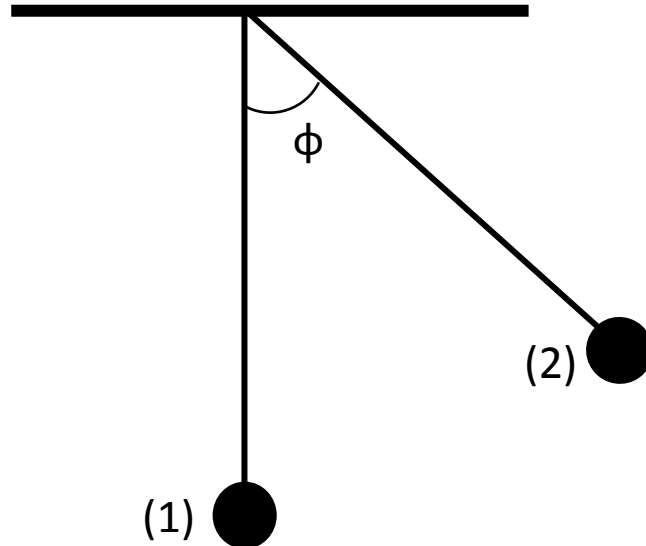
Το ζητούμενο διάγραμμα είναι



(Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 4

Σώμα μάζας $m = 10 \text{ Kg}$ είναι δεμένο στην άκρη νήματος μήκους $l = 1 \text{ m}$, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε σταθερό σημείο της οροφής. Το σώμα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα ισορροπεί με το νήμα στην κατακόρυφη θέση (1). Ασκώντας σταθερή οριζόντια δύναμη $\vec{F}$, εκτρέπουμε το σώμα από την αρχική του θέση έτσι ώστε το νήμα στη νέα θέση (2) να σχηματίζει γωνία $\varphi = 60^\circ$ με την κατακόρυφο. Το σώμα ισορροπεί στη νέα θέση.



4.1 Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα, όταν αυτό ισορροπεί στις θέσεις (1) και (2) και να αναλύσετε τις δυνάμεις σε δύο κάθετους μεταξύ τους άξονες στη θέση (2), με τον άξονα $x'x$ να είναι οριζόντιος.

Μονάδες 7

Να υπολογίσετε:

4.2 Την τάση του νήματος στις θέσεις (1) και (2).

Μονάδες 7

4.3 Το μέτρο της δύναμης $\vec{F}$.

Μονάδες 4

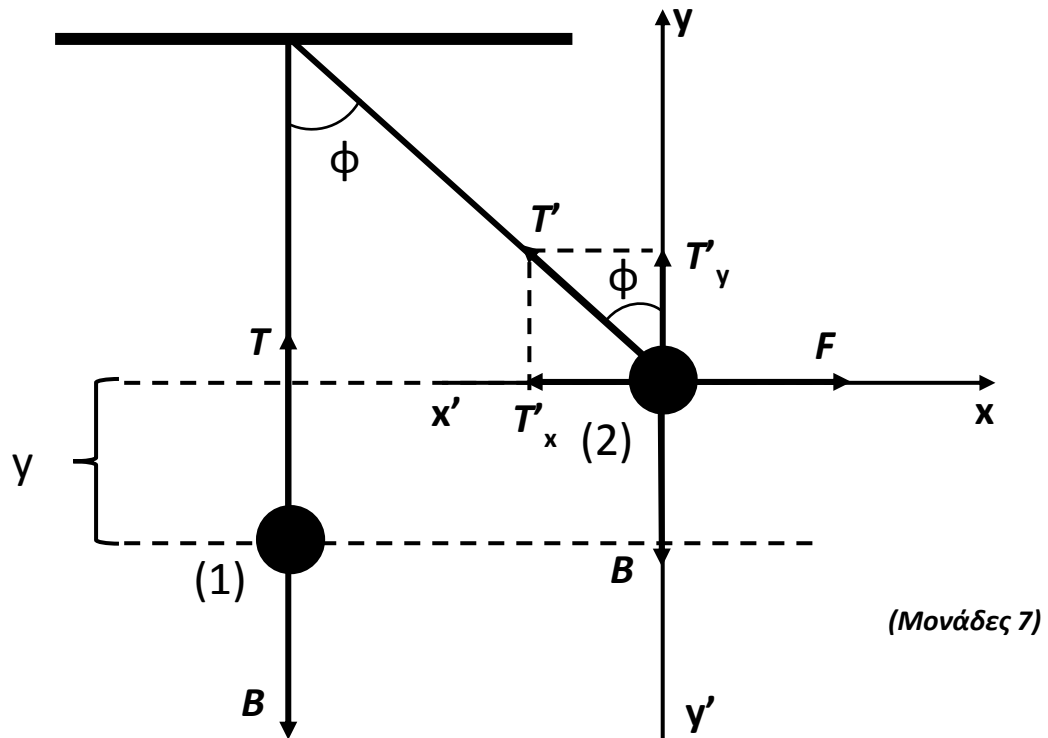
4.4 Αν αφήσουμε ελεύθερο το σώμα από την θέση (2), να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας που αυτό θα έχει όταν διέρχεται από την θέση (1).

Μονάδες 7

Δίνονται: $\eta\mu 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sigma\upsilon\nu 60^\circ = \frac{1}{2}$, $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Ενδεικτική λύση

4.1



4.2

Στη θέση (1):

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow T = B \Rightarrow T = m \cdot g = 10 \text{ Kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 \Rightarrow$$
$$T = 100 \text{ N}$$

Στη θέση (2):

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow T'_y = B \Rightarrow T' \cdot \sin 60^\circ = m \cdot g \Rightarrow T' = \frac{10 \text{ Kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2}{1/2} \Rightarrow$$
$$T' = 200 \text{ N}$$

(Μονάδες 3+4=7)

4.3

Στη θέση (2):

$$\Sigma F_x = 0 \Rightarrow T'_x = F \Rightarrow T' \cdot \cos 60^\circ = F \Rightarrow F = 200 \text{ N} \cdot \sqrt{3}/2 \Rightarrow$$
$$F = 100\sqrt{3} \text{ N}$$

(Μονάδες 4)

4.4

Όταν αφήσουμε ελεύθερο το σώμα από την θέση (2) να κινηθεί προς τη θέση (1), στο σώμα ασκούνται το βάρος του και η τάση του νήματος. Το έργο της τάσης του νήματος είναι μηδέν καθώς η διεύθυνσή της είναι κάθετη σε κάθε στοιχειώδη μετατόπιση του σώματος και το βάρος είναι συντηρητική δύναμη, άρα η μηχανική ενέργεια του σώματος διατηρείται σταθερή.

(Μονάδες 2)

Επομένως:

$$E_{MHX(2)} = E_{MHX(1)} \Rightarrow K_2 + U_2 = K_1 + U_1 \Rightarrow 0 + m \cdot g \cdot y = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + 0 \quad (1)$$

$$y = l - l \cdot \sigma\upsilon\nu 60^0 \Rightarrow y = 1 \text{ m} - 1 \text{ m} \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow y = 0,5 \text{ m} \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε τελικά

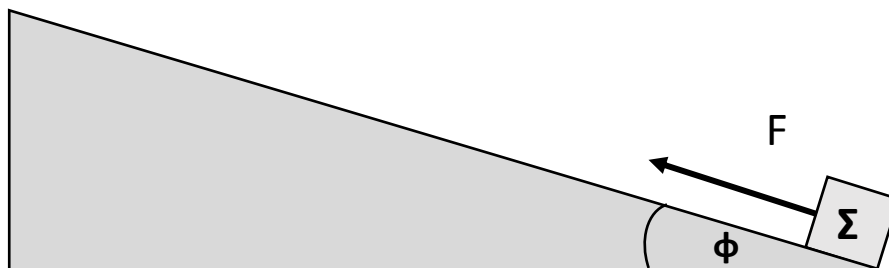
$$(1) \stackrel{(2)}{\Rightarrow} 10 \text{ m/s}^2 \cdot 0,5 \text{ m} = \frac{1}{2} \cdot v^2 \Rightarrow$$

$$v = \sqrt{10} \text{ m/s}$$

(Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 4

Σε σώμα Σ μάζας $m = 10 \text{ Kg}$, το οποίο βρίσκεται στη βάση (θέση $x_0 = 0 \text{ m}$) μη λείου κεκλιμένου επιπέδου, μεγάλου μήκους και γωνίας κλίσης $\varphi = 30^\circ$, αρχίζει να ασκείται τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$, σταθερή δύναμη μέτρου $F = 120 \text{ N}$, με διεύθυνση παράλληλη του κεκλιμένου επιπέδου, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το σώμα, ξεκινώντας από την ηρεμία, κινείται κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου ανεβαίνοντας με σταθερή επιτάχυνση και το μέτρο της μετατόπισής του, κατά τη διάρκεια του 4ου δευτερολέπτου της κίνησής του, είναι $\Delta x = 7 \text{ m}$.



4.1 Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα κατά την κίνησή του επάνω στο κεκλιμένο επίπεδο, για το χρονικό διάστημα $t_0 = 0 \text{ s}$ έως $t_4 = 4 \text{ s}$ και να τις αναλύσετε σε δύο κάθετους μεταξύ τους άξονες, εκ των οποίων ο ένας να είναι ο άξονας της κίνησης. **Μονάδες 5**

Να υπολογίσετε:

4.2 Το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος για το παραπάνω χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - 4 \text{ s}$.

Μονάδες 4

4.3 Τον συντελεστή τριβής ολίσθησης (μ) μεταξύ του σώματος και του κεκλιμένου επιπέδου.

Μονάδες 7

Μετά την χρονική στιγμή $t_4 = 4 \text{ s}$ και ενώ το σώμα βρίσκεται στη θέση x_4 επάνω στο κεκλιμένο επίπεδο καταργείται η δύναμη $\vec{F}$.

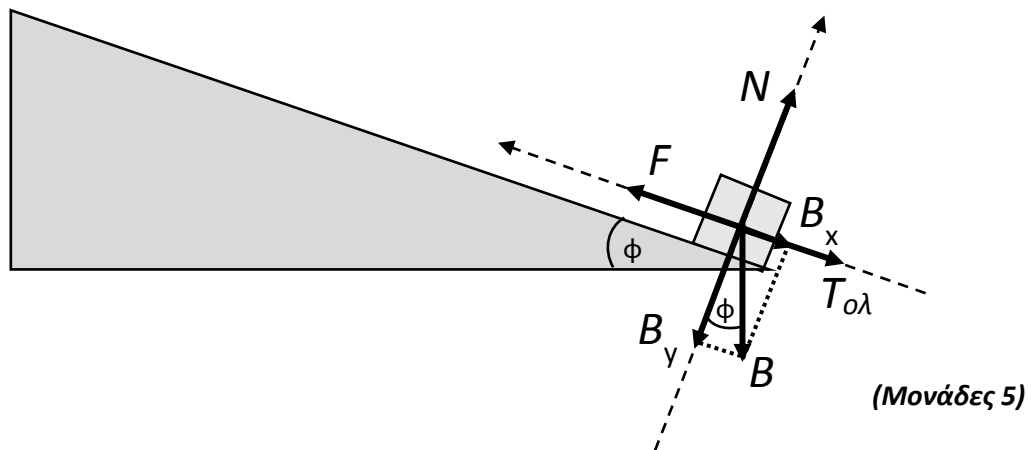
4.4 Σε ποια θέση (x_5) θα μηδενιστεί η ταχύτητα του σώματος;

Μονάδες 9

Δίνονται: $\eta\mu 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Ενδεικτική λύση

4.1



4.2

Η μετατόπιση Δx του σώματος κατά τη διάρκεια του 4^{ου} δευτερολέπτου της κίνησής του προκύπτει από την διαφορά:

$$\Delta x = x_4 - x_3 \Rightarrow \Delta x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_4^2 - \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_3^2 \Rightarrow 7 \text{ m} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot (16 - 9) \text{ s}^2 \Rightarrow$$
$$a = 2 \text{ m/s}^2$$

(Μονάδες 4)

4.3

Έχουμε:

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow N - B_y = 0 \Rightarrow N = m \cdot g \cdot \sin 30^\circ \Rightarrow N = 10 \text{ Kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow$$
$$N = 50 \cdot \sqrt{3} \text{ N (1)}$$

(Μονάδες 2)

$$T_{ολ} = \mu \cdot N$$

(Μονάδα 1)

$$\Sigma F_x = m \cdot a \Rightarrow F - B_x - T_{ολ} = m \cdot a \Rightarrow F - m \cdot g \cdot \eta \mu 30^\circ - \mu \cdot N = m \cdot a \stackrel{(1)}{\Rightarrow}$$
$$120 \text{ N} - 10 \text{ Kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{1}{2} - \mu \cdot 50 \cdot \sqrt{3} = 10 \text{ Kg} \cdot 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \Rightarrow$$
$$\mu = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

(Μονάδες 4)

4.4

Το μέτρο της ταχύτητας που θα έχει το σώμα τη χρονική στιγμή $t_4 = 4 \text{ s}$ θα είναι:

$$v = a \cdot t_4 \Rightarrow v = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 4 \text{ s} \Rightarrow$$
$$v = 8 \text{ m/s}$$

(Μονάδες 2)

Το σώμα θα βρίσκεται στη θέση:

$$x_4 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_4^2 \Rightarrow x_4 = \frac{1}{2} \cdot 2 \text{ m/s}^2 \cdot (4 \text{ s})^2 \Rightarrow$$
$$\mathbf{x_4 = 16 \text{ m}}$$

(Μονάδες 2)

Εφαρμόζοντας το Θ.Μ.Κ.Ε. από την θέση x_4 μέχρι τη θέση x_5 , που μηδενίζεται η ταχύτητα του σώματος προκύπτει:

$$K_{τελ} - K_{αρχ} = W_B + W_T \Rightarrow 0 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = -m \cdot g \cdot \eta \mu 30^\circ \cdot \Delta x - \mu \cdot N \cdot \Delta x$$
$$\Rightarrow 0 - \frac{1}{2} \cdot 10 \text{ Kg} \cdot (8 \text{ m/s})^2 = -10 \text{ Kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Delta x - \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot 50 \cdot \sqrt{3} \text{ N} \cdot \Delta x \Rightarrow$$
$$\mathbf{\Delta x = 3,2 \text{ m}}$$

(Μονάδες 4)

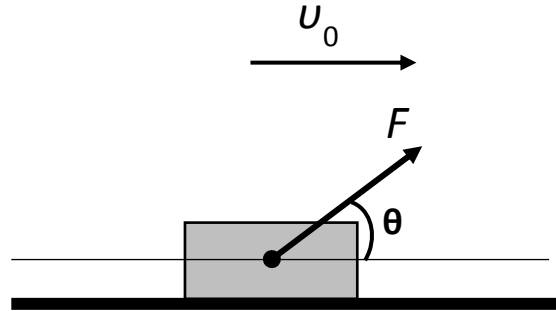
Άρα η ταχύτητα του σώματος μηδενίζεται στη θέση:

$$x_5 = x_4 + \Delta x \Rightarrow x_5 = 16 \text{ m} + 3,2 \text{ m} \Rightarrow$$
$$\mathbf{x_5 = 19,2 \text{ m}}$$

(Μονάδα 1)

ΘΕΜΑ 4

Το κιβώτιο του σχήματος που έχει μάζα $m = 16 \text{ Kg}$ διέρχεται από τη θέση $x_0 = 0 \text{ m}$ του οριζώντιου δαπέδου, την χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$, κινούμενο με σταθερή ταχύτητα μέτρου $v_0 = 20 \text{ m/s}$. Το μέτρο της δύναμης $\vec{F}$, που ασκείται στο κιβώτιο είναι $F = 100 \text{ N}$. Η διεύθυνση της δύναμης $\vec{F}$ σχηματίζει γωνία 60° με την οριζόντια διεύθυνση.



4.1 Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις που δέχεται το κιβώτιο, να αποδείξετε ότι το δάπεδο, στο οποίο κινείται το σώμα, δεν μπορεί να είναι λείο και να αναλύσετε τις δυνάμεις σε δύο κάθετους μεταξύ τους άξονες, εκ των οποίων ο ένας να είναι ο άξονας της κίνησης.

Μονάδες 7

4.2 Να υπολογίσετε την τιμή του συντελεστή της τριβής ολίσθησης (μ).

Μονάδες 6

Την χρονική στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$ η δύναμη $\vec{F}$ καταργείται.

4.3 Να υπολογίσετε το μέτρο v_2 της ταχύτητας του κιβωτίου την χρονική στιγμή $t_2 = 6 \text{ s}$

Μονάδες 6

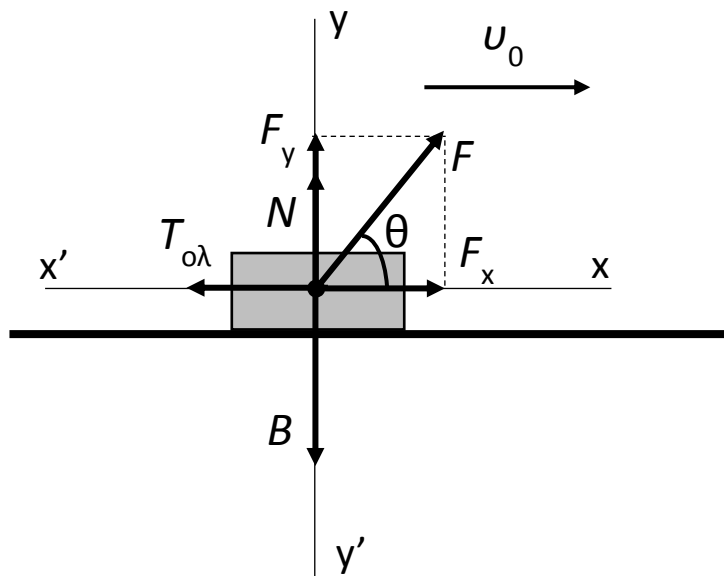
4.4 Σε ποια θέση (x_3) η ταχύτητα του κιβωτίου μηδενίζεται;

Μονάδες 6

Δίνονται: $\eta\mu 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sigma\upsilon\nu 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\sqrt{3} = 1,7$ $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Ενδεικτική λύση

4.1



(Μονάδες 5)

Το κιβώτιο κινείται με σταθερή ταχύτητα άρα θα πρέπει και στον άξονα κίνησης $\Sigma F_x = 0$, δηλ. θα πρέπει να υπάρχει στον άξονα αυτόν μια δύναμη αντίθετη της $\vec{F}_x$ και αυτή είναι η τριβή ολίσθησης, επομένως

$$\Sigma F_x = 0 \Rightarrow F_x = T_{ολ}$$

(Μονάδες 2)

4.2

Από τον 1^ο νόμο του Νεύτωνα έχουμε

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow F_y + N = B \Rightarrow N = m \cdot g - F \cdot \eta \mu 60^\circ \Rightarrow N = 16 \text{ Kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 - 100 \text{ N} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow$$

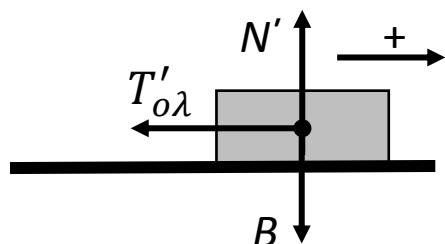
$$N = 75 \text{ N}$$

$$\Sigma F_x = 0 \Rightarrow F_x = T_{ολ} \Rightarrow F \cdot \sigma \nu \eta 60^\circ = \mu \cdot N \Rightarrow 100 \text{ N} \cdot \frac{1}{2} = \mu \cdot 75 \text{ N} \Rightarrow$$

$$\mu = \frac{2}{3}$$

(Μονάδες 2X3=6)

4.3



Όταν καταργηθεί η δύναμη $\vec{F}$, προκύπτει νέα τιμή για την τριβή ολίσθησης δεδομένου ότι:

$$F_y = 0 \Rightarrow N' = B \Rightarrow N' = m \cdot g = 16 \text{ Kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 \Rightarrow$$

$$N' = 160 \text{ N}$$

$$T'_{o\lambda} = \mu \cdot N' \Rightarrow T'_{o\lambda} = \frac{2}{3} \cdot 160 \text{ N} \Rightarrow$$

$$T'_{o\lambda} = \frac{320}{3} \text{ N}$$

Από τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα έχουμε

$$\Sigma F_x = m \cdot a' \Rightarrow -T'_{o\lambda} = m \cdot a' \Rightarrow -\frac{320}{3} \text{ N} = 16 \text{ Kg} \cdot a'$$

$$\Rightarrow a' = -\frac{20}{3} \text{ m/s}^2$$

και τελικά

$$v_2 = v_0 + a' \cdot \Delta t \Rightarrow v_2 = 20 \text{ m/s} - \frac{20}{3} \text{ m/s}^2 \cdot 2 \text{ s} \Rightarrow$$

$$v_2 = \frac{20}{3} \text{ m/s}$$

(Μονάδες 1+1+2+2=6)

4.4

Εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Κ.Ε. από την θέση όπου καταργήθηκε η δύναμη $\vec{F}$ μέχρι την θέση που μηδενίζεται η ταχύτητα του κιβωτίου.

$$K_{τελ} - K_{αρχ} = W_{o\lambda} \Rightarrow 0 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2 = -T'_{o\lambda} \cdot \Delta x \Rightarrow -\frac{1}{2} \cdot 16 \text{ Kg} \cdot (20 \text{ m/s})^2 = -\frac{320}{3} \text{ N} \cdot \Delta x \Rightarrow$$

$$\Delta x = 30 \text{ m}$$

Το κιβώτιο τη χρονική στιγμή $t_1 = 4 \text{ s}$ βρίσκεται στη θέση

$$x_1 = 20 \text{ m/s} \cdot 4 \text{ s} \Rightarrow$$

$$x_1 = 80 \text{ m}$$

Άρα η ταχύτητα του κιβωτίου μηδενίζεται στη θέση

$$x_3 = x_1 + \Delta x \Rightarrow$$

$$x_3 = 110 \text{ m}$$

(Μονάδες 4+1+1=6)

ΘΕΜΑ 4

Σώμα μάζας $m = 20 \text{ Kg}$ είναι ακίνητο επάνω σε ένα οριζόντιο δάπεδο, στη θέση $x_0 = 0 \text{ m}$. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$, στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη μέτρου $F = 80 \text{ N}$ και αυτό αρχίζει να κινείται με σταθερή επιτάχυνση. Το σώμα την χρονική στιγμή $t_1 = 6 \text{ s}$ φθάνει στη θέση $x_1 = 45 \text{ m}$.

Η επιτάχυνση της βαρύτητας δίνεται $g = 10 \text{ m/s}^2$.

4.1 Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώματος και την ταχύτητά του την χρονική στιγμή $t_1 = 6 \text{ s}$.

Μονάδες 6

4.2 Να δικαιολογήσετε, ότι μεταξύ του δαπέδου και του σώματος ασκείται δύναμη τριβής ολίσθησης, να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και να υπολογίσετε την τιμή του αντίστοιχου συντελεστή (μ).

Μονάδες 10

Μετά την χρονική στιγμή $t_1 = 6 \text{ s}$ το σώμα συνεχίζει την κίνησή του επάνω στο οριζόντιο δάπεδο, ενώ εξακολουθεί να ασκείται σ' αυτό η δύναμη $\vec{F}$ και την χρονική στιγμή $t_2 = 10 \text{ s}$ φθάνει στη θέση $x_2 = 137 \text{ m}$.

4.3 Υπάρχει δύναμη τριβής ολίσθησης από τη θέση x_1 μέχρι τη θέση x_2 ;

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 4

4.4 Να υπολογίσετε τα έργα όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα από την θέση $x_0 = 0 \text{ m}$ μέχρι την θέση $x_2 = 137 \text{ m}$ και να σχεδιάσετε το διάγραμμα επιτάχυνσης – χρόνου από την χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ μέχρι την χρονική στιγμή $t_2 = 10 \text{ s}$.

Μονάδες 5

Ενδεικτική λύση

4.1

Από τις εξισώσεις θέσης και ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση έχουμε:

$$x_1 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_1^2 \Rightarrow 45 \text{ m} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot (6 \text{ s})^2 \Rightarrow$$

$$a = 2,5 \text{ m/s}^2$$

(Μονάδες 3)

$$v_1 = a \cdot t_1 = 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot 6 \text{ s} \Rightarrow$$

$$v_1 = 15 \text{ m/s}$$

(Μονάδες 3)

4.2

Αν δεν ασκείται δύναμη τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του δαπέδου τότε:

$$\Sigma F = F = m \cdot a' \Rightarrow a' = \frac{F}{m} \Rightarrow a' = \frac{80 \text{ N}}{20 \text{ Kg}} \Rightarrow$$

$$a' = 4 \text{ m/s}^2$$

Η επιτάχυνση του σώματος, που υπολογίσαμε στο προηγούμενο ερώτημα 4.1, σύμφωνα με τα δεδομένα του προβλήματος είναι

$$a = 2,5 \text{ m/s}^2 < a'$$

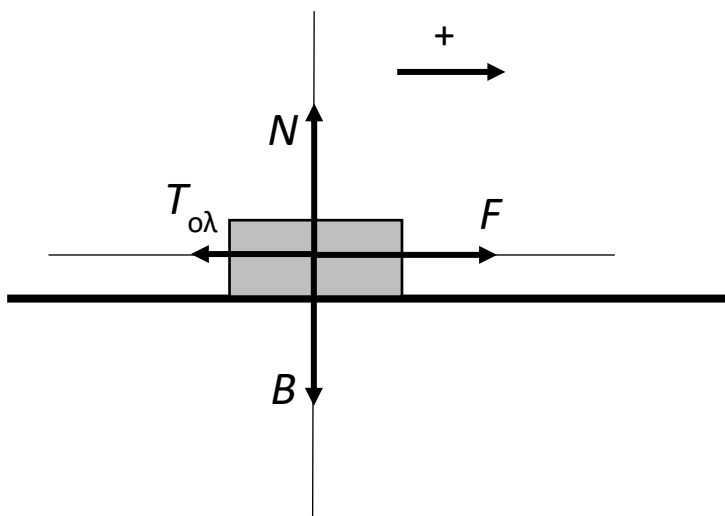
(Μονάδες 3)

Άρα το σώμα δέχεται δύναμη τριβής ολίσθησης, επομένως:

$$\Sigma F = F - T_{ολ} = m \cdot a \Rightarrow 80 \text{ N} - T_{ολ} = 20 \text{ Kg} \cdot 2,5 \text{ m/s}^2 \Rightarrow$$

$$T_{ολ} = 30 \text{ N}$$

(Μονάδες 2)



(Μονάδες 3)

$$T_{ολ} = \mu \cdot N = \mu \cdot m \cdot g \Rightarrow \mu = \frac{30 \text{ N}}{20 \text{ Kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2} \Rightarrow$$

$$\mu = 0,15$$

(Μονάδες 2)

4.3

Από τη θέση $x_1 = 45 \text{ m}$ μέχρι τη θέση $x_2 = 137 \text{ m}$ η τιμή της μετατόπισης του σώματος είναι

$$\Delta x = 92 \text{ m}$$

και η χρονική διάρκεια της κίνησης

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 10 \text{ s} - 6 \text{ s} \Rightarrow \Delta t = 4 \text{ s}$$

επομένως:

$$\Delta x = v_1 \cdot \Delta t + \frac{1}{2} \cdot a_1 \cdot (\Delta t)^2 \Rightarrow 92 \text{ m} = 15 \text{ m/s} \cdot 4 \text{ s} + \frac{1}{2} \cdot a_1 \cdot (4 \text{ s})^2 \Rightarrow$$

$$a_1 = 4 \text{ m/s}^2$$

Με το δεδομένο ότι δεν έχει καταργηθεί η δύναμη $\vec{F}$ και συγκρίνοντας την τιμή της επιτάχυνσης a_1 με την a' (απάντηση ερωτήματος 4.2) συμπεραίνουμε ότι αυτό το τμήμα του δαπέδου είναι λείο.

(Μονάδες 4)

4.4

Τα ζητούμενα έργα είναι

$$W_F = F \cdot (x_2 - x_0) \Rightarrow W_F = 80 \text{ N} \cdot 137 \text{ m} \Rightarrow$$

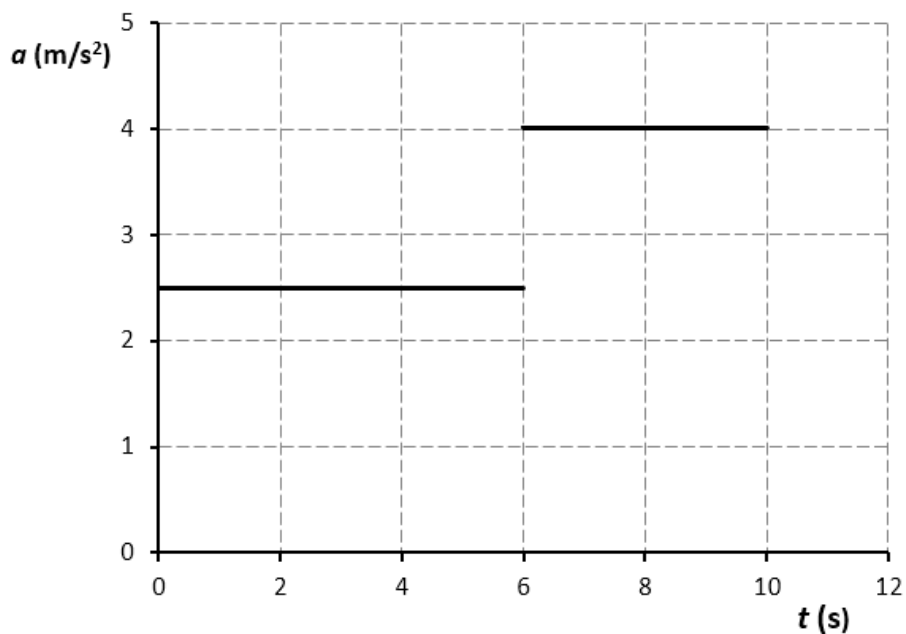
$$W_F = 10960 \text{ J}$$

$$W_{T_{ολ}} = -T_{ολ} \cdot (x_1 - x_0) \Rightarrow W_{T_{ολ}} = -30 \text{ N} \cdot 45 \text{ m} \Rightarrow$$

$$W_{T_{ολ}} = -1350 \text{ J}$$

$$W_B = W_N = 0 \text{ J}$$

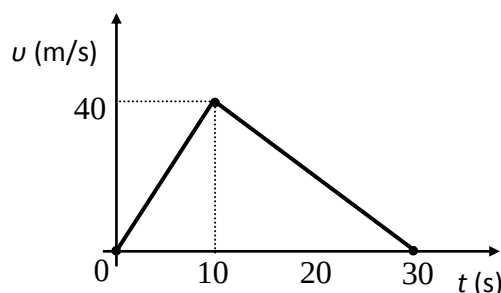
(Μονάδες 3)



(Μονάδες 2)

ΘΕΜΑ 4

Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η γραφική παράσταση της τιμής της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο για ένα σώμα μάζας $m = 10 \text{ Kg}$ που κινείται ευθύγραμμα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο.



4.1 Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του σώματος για το χρονικό διάστημα από 0 s - 30 s .

Μονάδες 6

4.2 Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα επιτάχυνσης - χρόνου ($a-t$) για το χρονικό διάστημα 0 s - 30 s .

Μονάδες 6

4.3 Να συμπληρώσετε τον πίνακα:

Χρονικό διάστημα (s)	Μέτρο συνισταμένης οριζόντιας δύναμης που ασκείται στο σώμα (N)	Διανύσματα της συνισταμένης οριζόντιας δύναμης και της ταχύτητας της σώματος (ομόρροπα ή αντίρροπα)	Να χαρακτηρίσετε τη κίνηση του σώματος (π.χ. ευθύγραμμη ομαλή, ευθύγραμμη επιταχυνόμενη...)
0 - 10			
10 - 30			

Μονάδες 6

4.4 Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης οριζόντιας δύναμης τα χρονικά διαστήματα 0 s - 10 s και 10 s - 30 s .

Σε ποιο χρονικό διάστημα προσφέρεται ενέργεια στο σώμα και σε ποιο χρονικό διάστημα αφαιρείται ενέργεια από το σώμα;

Με ποιο γνωστό θεώρημα είναι συμβατά τα αποτελέσματά σας;

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

4.1 Το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης της ταχύτητας και του άξονα των χρόνων είναι ίσο με την αλγεβρική τιμή της μετατόπισης, επομένως:

Χρονικό διάστημα 0 s - 10 s:

$$\Delta x_1 = \frac{(+40) \cdot 10}{2} \text{ m} = +200 \text{ m}$$

Χρονικό διάστημα 10 s - 30 s:

$$\Delta x_2 = \frac{(+40) \cdot 20}{2} \text{ m} = +400 \text{ m}$$

και η συνολική μετατόπιση είναι :

$$\Delta x = \Delta x_1 + \Delta x_2 \text{ ή } \Delta x = +600 \text{ m}$$

(Μονάδες 3)

Το ολικό διάστημα που διήνυσε το σώμα είναι:

$$S = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| = 600 \text{ m}$$

(Μονάδες 2)

και η μέση ταχύτητά του είναι:

$$v = \frac{S}{t_{ολικο}} \text{ ή } v = \frac{600 \text{ m}}{30 \text{ s}} \text{ και τελικά } v = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(Μονάδες 1)

Εναλλακτικά, η συνολική μετατόπιση θα μπορούσε να βρεθεί και από

$$\Delta x = \frac{(+40) \cdot 30}{2} = +600 \text{ m}$$

4.2 Η κλίση της ευθείας στο διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο, δίνει την αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης, οπότε:

Χρονικό διάστημα 0 s - 10 s:

$$\alpha_1 = \frac{\Delta v_1}{\Delta t_1} \text{ ή } \alpha_1 = \frac{+40 \text{ m/s}}{10 \text{ s}}$$

και τελικά

$$\alpha_1 = +4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

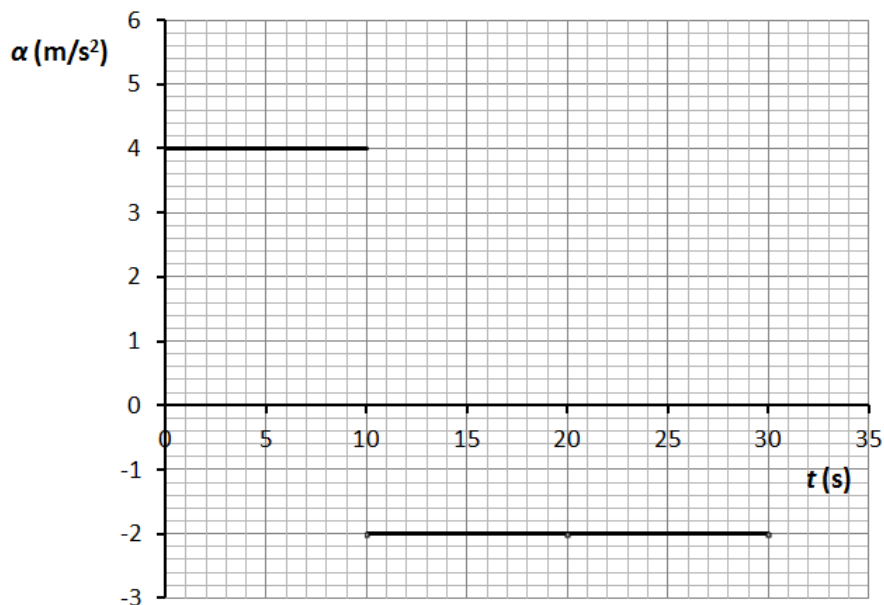
Χρονικό διάστημα 10 s - 30 s:

$$\alpha_2 = \frac{\Delta v_2}{\Delta t_2} \text{ ή } \alpha_2 = \frac{-40 \text{ m/s}}{20 \text{ s}}$$

και τελικά

$$\alpha_2 = -2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

(Μονάδες 3)



(Μονάδες 3)

4.3 Από 2ο νόμο του Νεύτωνα έχουμε $\Sigma F = ma$

Χρονικό διάστημα (s)	Μέτρο συνισταμένης οριζόντιας δύναμης που ασκείται στο σώμα (N)	Η συνισταμένη οριζόντια δύναμη και η ταχύτητα της σώματος είναι ομόρροπα ή αντίρροπα διανύσματα	Να χαρακτηρίσετε τη κίνηση του σώματος (π.χ. ευθύγραμμη ομαλή, ευθύγραμμη επιταχυνόμενη...)
0 - 10	+40	ομόρροπα	Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη
10 - 30	-20	αντίρροπα	Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

(Μονάδες 6)

4.4 Για το έργο της συνισταμένης δύναμης έχουμε:

Χρονικό διάστημα 0 s - 10 s:

$$W_{\Sigma F_1} = \Sigma F_1 \cdot \Delta x_1 = (+40) \cdot (+200) \text{ J} = +8.000 \text{ J}$$

Χρονικό διάστημα 10 s - 30 s:

$$W_{\Sigma F_2} = \Sigma F_2 \cdot \Delta x_2 = (-20) \cdot (+400) \text{ J} = -8.000 \text{ J}$$

(Μονάδες 2)

Στο χρονικό διάστημα 0 s - 10 s προσφέρεται ενέργεια στο σώμα αφού το έργο της συνισταμένης δύναμης είναι θετικό, ενώ στο χρονικό διάστημα 10 s - 30 s αφαιρείται ενέργεια από το σώμα αφού το έργο της συνισταμένης δύναμης είναι αρνητικό.

(Μονάδες 2)

Παρατηρούμε ότι το συνολικό έργο για το χρονικό διάστημα από 0 s - 30 s είναι:

$$W = W_{\Sigma F_1} + W_{\Sigma F_2} \text{ ή } W = 0 \text{ J}$$

Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει και με την εφαρμογή του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας για τη συνολική μετατόπιση του σώματος:

$$K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W$$

αλλά

$$K_{\text{τελ}} = K_{\text{αρχ}} = 0 \text{ J}$$

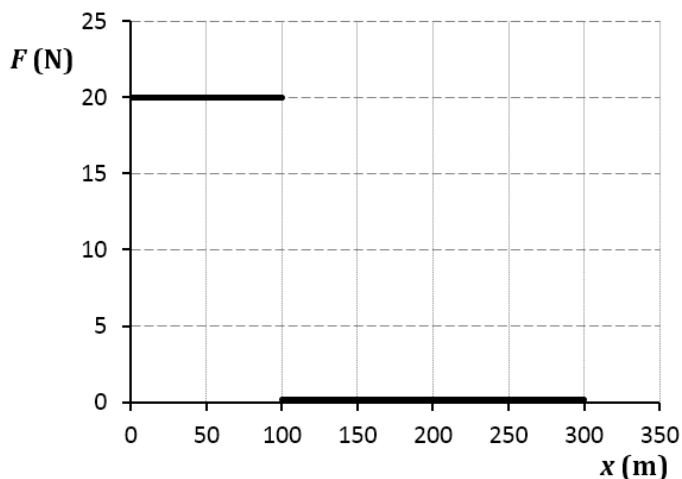
επομένως και

$$W = 0 \text{ J}$$

(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ 4

Σώμα μάζας $m = 10 \text{ Kg}$ είναι ακίνητο στη θέση $x_0 = 0 \text{ m}$ πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ στο σώμα αρχίζει ν' ασκείται οριζόντια δύναμη, της οποίας η αλγεβρική της τιμή μεταβάλλεται σε συνάρτηση με τη θέση του σώματος, όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα.



4.1 Να συμπληρώσετε τα κενά στις επόμενες προτάσεις με έναν από τους όρους:

“ευθύγραμμη ομαλή”, “ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη”, “ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη”

Μεταξύ των θέσεων $0 \text{ m} - 100 \text{ m}$ η κίνηση είναι

Μεταξύ των θέσεων $100 \text{ m} - 300 \text{ m}$ η κίνηση είναι

Μονάδες 4

4.2 Να υπολογίσετε το έργο της οριζόντιας δύναμης όταν το σώμα μετατοπίζεται από τη θέση $x_0 = 0 \text{ m}$ έως τη θέση $x = 300 \text{ m}$.

Μονάδες 6

4.3 Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος όταν αυτό διέρχεται από τη θέση $x = +300 \text{ m}$.

Μονάδες 7

4.4 Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου ($v-t$) για το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για να φτάσει το σώμα στη θέση $x = +300 \text{ m}$.

Μονάδες 8

Ενδεικτική Λύση

4.1 Μεταξύ των θέσεων 0 m – 100 m η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.

(Μονάδες 2)

Μεταξύ των θέσεων 100 m – 300 m η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλή.

(Μονάδες 2)

4.2 Για το έργο της συνισταμένης δύναμης έχουμε:

Μετατόπιση από 0 m – 100 m:

$$W_F = F \cdot \Delta x_1 = (+20) \cdot (+100) \text{ J} = +2.000 \text{ J}$$

(Μονάδες 3)

Μετατόπιση από 100 m – 300 m:

$$W_F = F \cdot \Delta x_2 = 0 \cdot (+100) \text{ J} = 0 \text{ J}$$

(Μονάδες 3)

4.3 Με εφαρμογή του ΘΜΚΕ για την μετατόπιση από 0 m – 100 m έχουμε:

$$\begin{aligned} \Delta K = W_F &\Rightarrow \frac{1}{2} m v_{\tau\epsilon\lambda}^2 - \frac{1}{2} m v_{\alpha\rho\chi}^2 = W_F \Rightarrow m v_{\tau\epsilon\lambda}^2 = 2W_F \Rightarrow \\ &\Rightarrow v_{\tau\epsilon\lambda}^2 = \frac{2W_F}{m} \Rightarrow v_{\tau\epsilon\lambda} = \sqrt{\frac{2W_F}{m}} \end{aligned}$$

και τελικά

$$v_{\tau\epsilon\lambda} = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(Μονάδες 5)

Για την μετατόπιση από 100 m – 300 m η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλή επομένως στη θέση $x = +300 \text{ m}$ η ταχύτητά του είναι

$$v = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(Μονάδες 2)

4.4 Για την μετατόπιση από 0 m – 100 m έχουμε:

$$F = m \cdot a \Rightarrow a = +2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Από την εξίσωση της ταχύτητας έχουμε:

$$v = a \Delta t_1 \Rightarrow \Delta t_1 = \frac{v}{a} \Rightarrow \Delta t_1 = \frac{20}{2} \text{ s} \Rightarrow \Delta t_1 = 10 \text{ s}$$

Αλλά $\Delta t_1 = t_1 - t_0$ και τελικά για $t_0 = 0 \text{ s}$

$$t_1 = 10 \text{ s}$$

(όπου t_1 η χρονική στιγμή που το σώμα διέρχεται από τη θέση $x = +100 \text{ m}$)

(Μονάδες 2)

Στη συνέχεια το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα επομένως:

$$\Delta x_2 = v \Delta t_2 \Rightarrow \Delta t_2 = \frac{\Delta x_2}{v} \Rightarrow \Delta t_2 = \frac{+200}{20} \text{ s} \Rightarrow \Delta t_2 = 10 \text{ s}$$

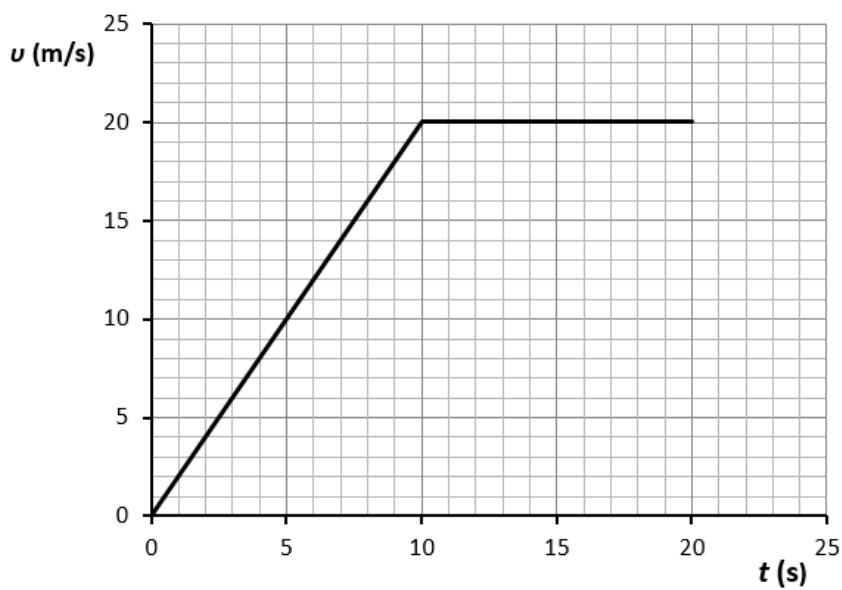
Αλλά $\Delta t_2 = t_2 - t_1$ και τελικά

$$t_2 = 20 \text{ s}$$

(Μονάδες 2)

(όπου t_2 η χρονική στιγμή που το σώμα διέρχεται από τη θέση $x = +300 \text{ m}$)

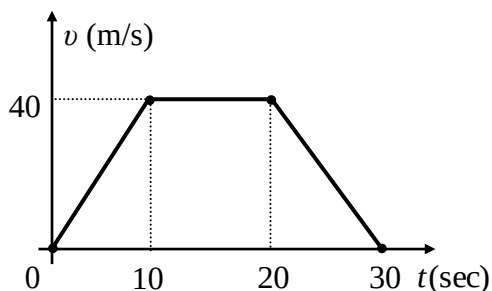
Το ζητούμενο διάγραμμα είναι το ακόλουθο:



(Μονάδες 4)

ΘΕΜΑ 4

Ένα σώμα μάζας $m = 10 \text{ Kg}$ κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το διάγραμμα της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - 30 \text{ s}$ φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα.



4.1 Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του σώματος κατά το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - 30 \text{ s}$.

Μονάδες 6

4.2 Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα επιτάχυνσης - χρόνου ($a-t$) για το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - 30 \text{ s}$.

Μονάδες 6

4.3 Να συμπληρώσετε τον πίνακα:

Χρονικό διάστημα (s)	Μέτρο συνισταμένης οριζόντια δύναμη που ασκείται στο σώμα (N)	Διανύσματα της συνισταμένης οριζόντιας δύναμης και της ταχύτητας της σώματος (ομόρροπα ή αντίρροπα)	Να χαρακτηρίσετε τη κίνηση του σώματος (π.χ. ευθύγραμμη ομαλή, ευθύγραμμη επιταχυνόμενη...)
0-10			
10-20			
20-30			

Μονάδες 6

4.4 Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης οριζόντιας δύναμης κατά τα τρία χρονικά διαστήματα:
 $0 \text{ s} - 10 \text{ s}$, $10 \text{ s} - 20 \text{ s}$ και $20 \text{ s} - 30 \text{ s}$.

Σε ποιο χρονικό διάστημα προσφέρεται ενέργεια στο σώμα και σε ποιο χρονικό διάστημα αφαιρείται ενέργεια από το σώμα;

Με ποιο γνωστό θεώρημα είναι συμβατά τα αποτελέσματά σας;

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

4.1 Το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης της ταχύτητας και του άξονα των χρόνων είναι ίσο με την αλγεβρική τιμή της μετατόπισης, επομένως:

Χρονικό διάστημα 0 s - 10 s:

$$\Delta x_1 = \frac{(+40) \cdot 10}{2} \text{ m} = +200 \text{ m}$$

Χρονικό διάστημα 10 s - 20 s:

$$\Delta x_2 = (+40) \cdot 10 \text{ m} = +400 \text{ m}$$

Χρονικό διάστημα 20 s - 30 s:

$$\Delta x_3 = \frac{(+40) \cdot 10}{2} \text{ m} = +200 \text{ m}$$

(Μονάδες 4)

Η συνολική μετατόπιση είναι:

$$\Delta x = \Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3 \text{ ή } \Delta x = +800 \text{ m}$$

(Μονάδες 2)

Εναλλακτικά, η συνολική μετατόπιση θα μπορούσε να βρεθεί και από το εμβαδό του τραπεζίου:

$$\Delta x = \frac{10 + 30}{2} \cdot (+40) \text{ m} = +800 \text{ m}$$

4.2 Η κλίση της ευθείας στο διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο, δίνει την αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης, οπότε:

Χρονικό διάστημα 0 s - 10 s:

$$\alpha_1 = \frac{\Delta v_1}{\Delta t_1} \text{ ή } \alpha_1 = \frac{+40 \text{ m/s}}{10 \text{ s}}$$

Τελικά:

$$\alpha_1 = +4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Χρονικό διάστημα 10 s - 20 s:

$$\alpha_2 = 0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

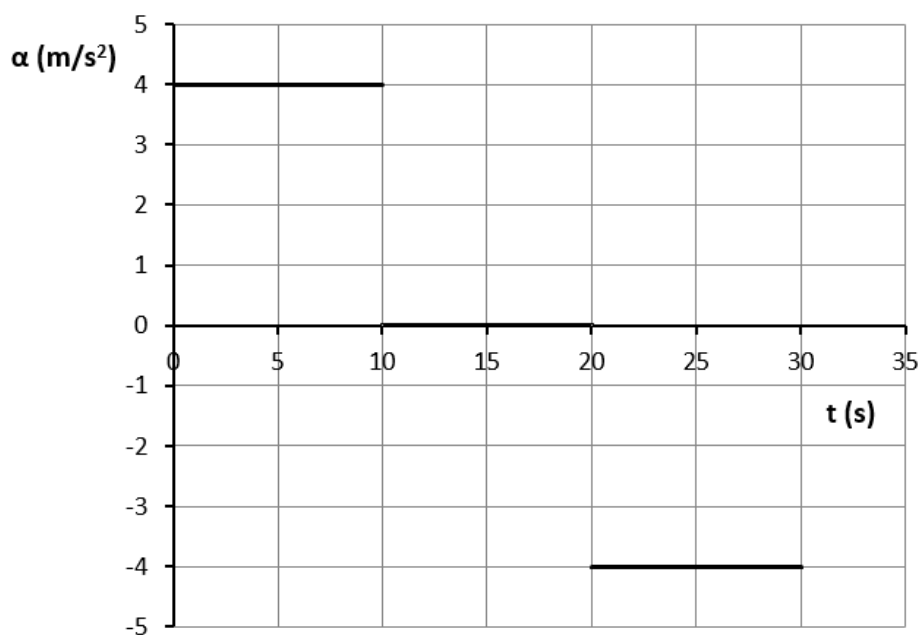
Χρονικό διάστημα 20 s - 30 s:

$$\alpha_3 = \frac{\Delta v_2}{\Delta t_2} \text{ ή } \alpha_3 = \frac{-40 \text{ m/s}}{10 \text{ s}}$$

Τελικά:

$$\alpha_3 = -4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

(Μονάδες 3)



(Μονάδες 3)

4.3 Από 2ο νόμο του Νεύτωνα έχουμε $\Sigma F = ma$

Χρονικό διάστημα (s)	Μέτρο συνισταμένης οριζόντια δύναμη που ασκείται στο σώμα (N)	Διανύσματα της συνισταμένης οριζόντιας δύναμης και της ταχύτητας της σώματος (ομόρροπα ή αντίρροπα)	Να χαρακτηρίσετε τη κίνηση του σώματος (π.χ. ευθύγραμμη ομαλή, ευθύγραμμη επιταχυνόμενη...)
0-10	+40	ομόρροπα	Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη
10-20	0	-	Ευθύγραμμη ομαλή
20-30	-40	αντίρροπα	Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

(Μονάδες 6)

4.4 Για το έργο της συνισταμένης δύναμης έχουμε:

Χρονικό διάστημα 0 s - 10 s:

$$W_{\Sigma F_1} = \Sigma F_1 \cdot \Delta x_1 = (+40) \cdot (+200) \text{ J} = +8.000 \text{ J}$$

Χρονικό διάστημα 10 s - 20 s:

$$W_{\Sigma F_2} = \Sigma F_2 \cdot \Delta x_2 = 0 \cdot (+400) \text{ J} = 0 \text{ J}$$

Χρονικό διάστημα 20 s - 30 s:

$$W_{\Sigma F_3} = \Sigma F_3 \cdot \Delta x_3 = (-40) \cdot (+200) \text{ J} = -8.000 \text{ J}$$

(Μονάδες 2)

Στο χρονικό διάστημα 0 s - 10 s προσφέρεται ενέργεια στο σώμα, αφού το έργο της συνισταμένης δύναμης είναι θετικό, ενώ στο χρονικό διάστημα 20 s - 30 s αφαιρείται ενέργεια από το σώμα, αφού το έργο της συνισταμένης δύναμης είναι αρνητικό.

(Μονάδες 2)

Παρατηρούμε ότι το συνολικό έργο για το χρονικό διάστημα από 0 s - 30 s είναι:

$$W = W_{\Sigma F_1} + W_{\Sigma F_2} + W_{\Sigma F_3} \text{ ή } W = 0 \text{ J}$$

Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει και με την εφαρμογή του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας για τη συνολική μετατόπιση του σώματος:

$$K_{\tau\epsilon\lambda} - K_{\alpha\rho\chi} = W$$

Αλλά

$$K_{\tau\epsilon\lambda} = K_{\alpha\rho\chi} = 0 \text{ J}$$

Επομένως

$$W = 0 \text{ J}$$

(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ 4

Μικρό σφαιρίδιο μάζας $m = 2 \text{ Kg}$ αφήνεται από ύψος $h = 10 \text{ m}$, από το έδαφος, να εκτελέσει ελεύθερη πτώση.

4.1 Σε ποιο ύψος από το έδαφος, η δυναμική ενέργεια του σφαιριδίου (U) είναι ίση με την κινητική του ενέργεια (K).

Μονάδες 6

4.2 Ποια είναι η ταχύτητα του σφαιριδίου τη στιγμή που η δυναμική του ενέργεια (U) είναι ίση με την κινητική του ενέργεια (K);

Μονάδες 6

4.3 Έστω $t_{ολ}$ η συνολική χρονική διάρκεια για να φτάσει το σφαιρίδιο στο έδαφος και t_E η χρονική διάρκεια μέχρις ότου, η δυναμική του ενέργεια να γίνει ίση με την κινητική.

Να υπολογίσετε το λόγο: $\frac{t_{ολ}}{t_E}$.

Μονάδες 6

(Η χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ είναι η στιγμή που αφήνουμε το σώμα να πέσει προς το έδαφος).

4.4 Να γίνουν στο ίδιο διάγραμμα σε βαθμονομημένους άξονες, οι γραφικές παραστάσεις $U = U(y)$, $K = K(y)$ και $E_{MHX} = E_{MHX}(y)$, όπου y η απόσταση του σφαιριδίου από το έδαφος και E_{MHX} η μηχανική ενέργεια του σφαιριδίου.

Μονάδες 7

Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Ενδεικτική Λύση

4.1 Η μηχανική ενέργεια του σφαιριδίου διατηρείται, επομένως:

$$E_{MHX} = K + U \xrightarrow{K=U} E_{MHX} = 2U \quad (1)$$

Αλλά

$$E_{MHX} = U_{max} = mgh \quad (2)$$

(Μονάδες 4)

Έστω h_1 το ζητούμενο ύψος. Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε

$$mgh = 2mgh_1$$

και τελικά

$$h_1 = 5 \text{ m}$$

(Μονάδες 2)

4.2 Η μηχανική ενέργεια του σώματος διατηρείται, επομένως:

$$E_{MHX} = K + U \xrightarrow{K=U} E_{MHX} = 2K \quad (3)$$

(Μονάδες 4)

Έστω v_E η ζητούμενη ταχύτητα. Από τις σχέσεις (2) και (3) έχουμε

$$mgh = 2 \frac{1}{2} m v_E^2 \quad \text{ή} \quad v_E = \sqrt{gh} \quad \text{ή} \quad v_E = 10 \text{ m/s}$$

(Μονάδες 2)

Εναλλακτικά με τη βοήθεια του ΘΜΚΕ έχουμε:

$$\Delta K = W_B \Rightarrow \frac{1}{2} m v_E^2 - 0 = mgh_1 \Rightarrow v_E = 10 \text{ m/s}$$

4.3 Από τις εξισώσεις της ελεύθερης πτώσης έχουμε:

$$\left. \begin{aligned} h &= \frac{1}{2} g t_{o\lambda}^2 \\ h - h_1 &= \frac{1}{2} g t_E^2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{h}{h-h_1} = \frac{t_{o\lambda}^2}{t_E^2} \quad \text{και τελικά} \quad \frac{t_{o\lambda}}{t_E} = \sqrt{2}$$

(Μονάδες 6)

4.4 Η μηχανική ενέργεια του σφαιριδίου είναι σταθερή ίση με

$$E_{MHX} = U_{max} = mgh \quad \text{ή} \quad E_{MHX} = 200 \text{ J} \quad (4)$$

Η δυναμική ενέργεια του σφαιριδίου είναι ίση με

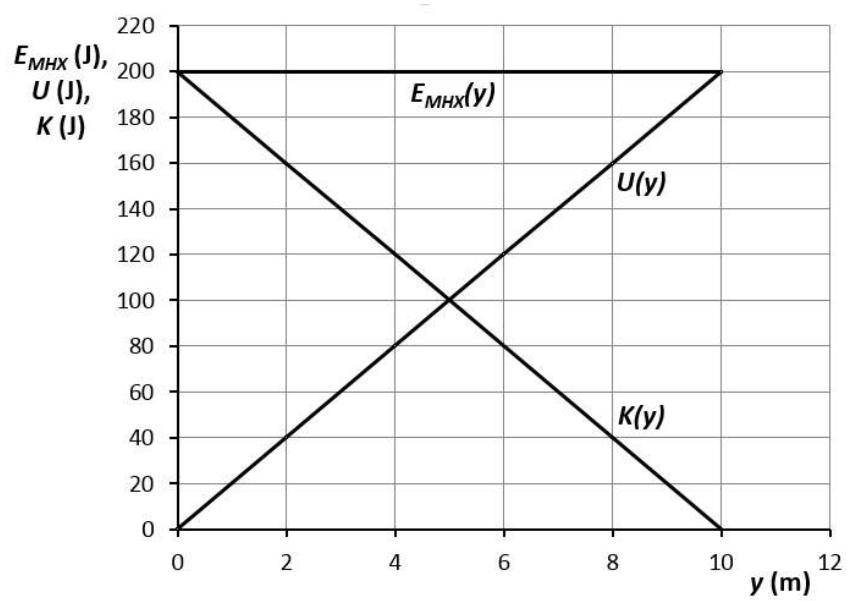
$$U(y) = mgy \quad \text{ή} \quad U(y) = 20y \quad (\text{στο S.I.}) \quad (5)$$

Η κινητική ενέργεια του σφαιριδίου από την σχέση (1) είναι

$$K = E_{MHX} - U \xrightarrow{(4),(5)} K(y) = 200 - 20y \quad (\text{στο S.I.}) \quad (6)$$

(Μονάδες 4)

Με βάση τις σχέσεις (4), (5) και (6) το ζητούμενο διάγραμμα είναι



(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ 4

Ένα άδειο κιβώτιο, μάζας $m = 10 \text{ Kg}$, βρίσκεται ακίνητο πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Ένας εργάτης ασκεί στο κιβώτιο οριζόντια δύναμη $F = 60 \text{ N}$ για χρονικό διάστημα Δt και το μετατοπίζει κατά $\Delta x = 25 \text{ m}$.

Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ κιβωτίου και δαπέδου είναι $\mu = 0,4$ και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \text{ m/s}^2$.

4.1 Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα Δt .

Μονάδες 6

4.2 Να υπολογίσετε τα έργα όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο κιβώτιο κατά το χρονικό διάστημα Δt .

Μονάδες 7

4.3 Να υπολογίσετε τη ταχύτητα του κιβωτίου όταν αυτό έχει μετατοπιστεί κατά $\Delta x = 25 \text{ m}$.

Μονάδες 5

Ένα ίδιο κιβώτιο είναι γεμάτο με άμμο μάζας $m_1 = 40 \text{ Kg}$ και βρίσκεται ακίνητο πάνω στο ίδιο οριζόντιο δάπεδο.

4.4 Να υπολογίσετε το μέτρο της οριζόντιας δύναμης που πρέπει να ασκήσει ο εργάτης στο γεμάτο κιβώτιο ώστε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα Δt να το μετατοπίσει κατά $\Delta x = 25 \text{ m}$.

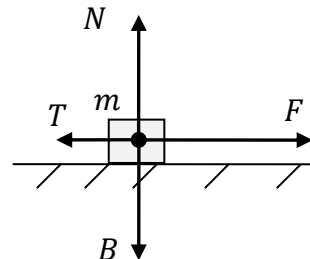
Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

4.1 Εφαρμόζοντας τον νόμο της τριβής ολίσθησης, τη σχέση ισορροπίας των δυνάμεων στον άξονα γγ' και τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα στον άξονα χχ' προκύπτει:

$$\left. \begin{array}{l} T = \mu \cdot N \\ \Sigma F_y = 0 \Rightarrow T = B \\ \Sigma F_x = ma \Rightarrow F - T = ma \end{array} \right\} a = 2 \text{ m/s}^2 \quad (1)$$

(Μονάδες 4)



Για τη μετατόπιση ισχύει:

$$\Delta x = \frac{1}{2} a \Delta t^2$$

που, με τη βοήθεια της σχέσης (1), δίνει:

$$\Delta t = 5 \text{ s} \quad (2)$$

(Μονάδες 2)

4.2 Για τα έργα των τεσσάρων δυνάμεων που ασκούνται στο κιβώτιο έχουμε

$$W_F = F \cdot \Delta x \cdot \sin 0^\circ \quad \text{ή} \quad W_F = 1.500 \text{ J} \quad (3)$$

$$W_B = B \cdot \Delta x \cdot \sin 90^\circ \quad \text{ή} \quad W_B = 0 \text{ J}$$

$$W_N = N \cdot \Delta x \cdot \sin 270^\circ \quad \text{ή} \quad W_N = 0 \text{ J}$$

(Μονάδες 4)

$$\left. \begin{array}{l} W_T = T \cdot \Delta x \cdot \sin 180^\circ \\ T = \mu \cdot N \\ \Sigma F_y = 0 \Rightarrow T = B \end{array} \right\} W_T = -1.000 \text{ J} \quad (4)$$

(Μονάδες 3)

4.3 Από το ΘΜΚΕ έχουμε

$$\Delta K = \Sigma W \Rightarrow \frac{1}{2} m v^2 - 0 = W_F + W_T \xrightarrow{(3),(4)} \frac{1}{2} m v^2 = 500 \text{ J}$$

και τελικά

$$v = 10 \text{ m/s}$$

(Μονάδες 5)

4.4 Η συνολική μάζα του γεμάτου κιβωτίου είναι $m_{o\lambda} = 50 \text{ Kg}$.

Έχουμε

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow N' = B_{o\lambda} \quad \text{ή} \quad N' = 500 \text{ N} \quad \text{και}$$

$$T' = \mu \cdot N' \quad \text{ή} \quad T' = 200 \text{ N}$$

Σε ίσα χρονικά διαστήματα, τα δύο κιβώτια διανύουν ίσες αποστάσεις. Άρα έχουν την ίδια επιτάχυνση, δηλ.:

$$a' = 2 \text{ m/s}^2$$

Στο αποτέλεσμα αυτό θα καταλήγαμε και από τη σχέση:

$$\Delta x = \frac{1}{2} a' \Delta t^2 \text{ ή } a' = 2 \text{ m/s}^2$$

(Μονάδες 4)

Από τον 2^ο Νόμο του Νεύτωνα έχουμε

$$\Sigma F_x = m_{ολ} a' \Rightarrow F' - T' = m_{ολ} a'$$

και τελικά

$$F' = 300 \text{ N}$$

(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ 4

Μικρή σφαίρα, μάζας $m = 1 \text{ Kg}$, εκτοξεύεται από την επιφάνεια της Γης κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα $v_0 = 20 \text{ m/s}$. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \text{ m/s}^2$.

4.1 Να υπολογίσετε το μέγιστο ύψος (h) που θα φτάσει η σφαίρα και το χρονικό διάστημα ($\Delta t_{αν}$) μέχρι να φτάσει στο ύψος αυτό (χρονικό διάστημα ανόδου).

Μονάδες 6

Στη συνέχεια η σφαίρα αρχίζει να κινείται κατακόρυφα προς την επιφάνεια της Γης.

4.2 Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα ($\Delta t_{καθ}$) μέχρις ότου η σφαίρα επιστρέψει στην επιφάνεια της Γης (χρονικό διάστημα καθόδου), καθώς και την ταχύτητα (v'_0) με την οποία αυτή επιστρέφει.

Μονάδες 6

4.3 Να συγκρίνετε:

(α) το μέτρο της αρχικής ταχύτητας (v_0) εκτόξευσης της σφαίρας με το μέτρο της ταχύτητας με την οποία φτάνει στην επιφάνεια της Γης (v'_0).

(β) το χρονικό διάστημα ανόδου ($\Delta t_{αν}$) με αυτό της καθόδου της σφαίρας ($\Delta t_{καθ}$).

(γ) Αν η μάζα της σφαίρας ήταν τετραπλάσια της αρχικής τα συμπεράσματα των δυο προηγούμενων ερωτημάτων θα ήταν τα ίδια ή διαφορετικά και γιατί;

Μονάδες 6

4.4 Να υπολογίσετε το έργο του βάρους της σφαίρας:

(α) κατά την άνοδο της σφαίρας και (β) κατά την κάθοδο της σφαίρας.

Τι συμπεραίνετε;

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

4.1 Κατά την άνοδο της σφαίρας η μόνη δύναμη που αυτή δέχεται είναι το βάρος της,

$$\Sigma F_y = ma \text{ ή } -mg = ma \text{ ή } a = -g$$

(Μονάδες 2)

Επομένως η σφαίρα, κατά την άνοδό της, εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. Άρα έχουμε:

$$\left. \begin{aligned} y &= v_0 \Delta t - \frac{1}{2} g \Delta t^2 \\ v &= v_0 - g \Delta t \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\text{για } y=h} \left\{ \begin{aligned} h &= v_0 \Delta t_{av} - \frac{1}{2} g \Delta t_{av}^2 \\ 0 &= v_0 - g \Delta t_{av} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

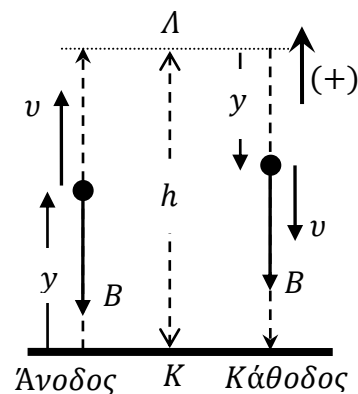
$$\left\{ \begin{aligned} h &= \frac{v_0^2}{2g} \\ \Delta t_{av} &= \frac{v_0}{g} \end{aligned} \right\}$$

και τελικά

$$h = 20 \text{ m (1)}$$

$$\Delta t_{av} = 2 \text{ s (2)}$$

(Μονάδες 4)



4.2 Στη συνέχεια η σφαίρα εκτελεί ελεύθερη πτώση, επομένως

$$\left. \begin{aligned} y &= \frac{1}{2} g \Delta t^2 \\ v &= g \Delta t \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\text{για } y=h} \left\{ \begin{aligned} h &= \frac{1}{2} g \Delta t_{καθ}^2 \\ v'_0 &= g \Delta t_{καθ} \end{aligned} \right\}$$

και τελικά

$$v'_0 = 20 \text{ m/s (3)}$$

$$\Delta t_{καθ} = 2 \text{ s (4)}$$

(Μονάδες 6)

4.3

(α) Από την σχέση (3) έχουμε $v'_0 = v_0$

(Μονάδες 1)

(β) Από τις σχέσεις (2) και (4) έχουμε $\Delta t_{av} = \Delta t_{καθ}$

(Μονάδες 1)

(γ) Παρατηρούμε ότι οι τελικές σχέσεις που μας δίνουν τα μεγέθη v'_0 , Δt_{av} και $\Delta t_{καθ}$ είναι ανεξάρτητες της μάζας της σφαίρας, επομένως τα αποτελέσματα θα παραμείνουν τα ίδια.

(Μονάδες 4)

4.4

Κατά την άνοδο:

$$W_B = B \cdot h \cdot \sin 180^\circ \text{ ή } W_B = -200 \text{ J}$$

(Μονάδες 2)

Κατά την κάθοδο:

$$W_B = B \cdot h \cdot \sigma \nu 0^\circ \text{ ή } W_B = 200 \text{ J}$$

(Μονάδες 2)

Το συνολικό έργο του βάρους κατά τη κλειστή διαδρομή $K \rightarrow \Lambda \rightarrow K$ είναι μηδέν.

(Μονάδες 3)

(Το ανωτέρω συμπέρασμα προκύπτει και από το γεγονός ότι η μοναδική δύναμη που ασκείται στη σφαίρα είναι το βάρος της, η οποία είναι συντηρητική δύναμη, επομένως $W_{B(K \rightarrow \Lambda \rightarrow K)} = 0 \text{ J}$)

ΘΕΜΑ 4

Μικρή σφαίρα μάζας, $m = 2 \text{ Kg}$, αφήνεται από ύψος $h = 20 \text{ m}$ να πέσει προς την επιφάνεια της Γης. Η σφαίρα φτάνει στην επιφάνεια με ταχύτητα $v_{\Gamma\kappa\alpha\theta}$. Μία ίδια σφαίρα αν αφεθεί από το ίδιο ύψος σε έναν πλανήτη Α θα φτάσει στην επιφάνειά του με ταχύτητα $v_{Α\kappa\alpha\theta} = v_{\Gamma\kappa\alpha\theta}/2$.

Η αντίσταση του αέρα είναι και στις δύο περιπτώσεις αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας στη Γη είναι $g_{\Gamma} = 10 \text{ m/s}^2$.

4.1 Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα $\Delta t_{\Gamma\kappa\alpha\theta}$ μέχρις ότου, η σφαίρα να φτάσει στην επιφάνεια της Γης, καθώς και την ταχύτητα $v_{\Gamma\kappa\alpha\theta}$ που έχει εκείνη την στιγμή.

Μονάδες 6

4.2 Να υπολογίσετε την επιτάχυνση της βαρύτητας του πλανήτη Α (g_A).

Μονάδες 6

4.3 Αν $\Delta t_{Α\kappa\alpha\theta}$ είναι το χρονικό διάστημα μέχρις ότου, η σφαίρα να φτάσει στην επιφάνεια του πλανήτη Α, να βρεθεί ο λόγος $\frac{\Delta t_{Α\kappa\alpha\theta}}{\Delta t_{\Gamma\kappa\alpha\theta}}$.

Μονάδες 6

4.4 Να γίνουν στο ίδιο διάγραμμα σε βαθμονομημένους άξονες, οι γραφικές παραστάσεις $U = U(y)$, $K = K(y)$ και $E_{MHX} = E_{MHX}(y)$, , όπου τα U , K και E_{MHX} αντιστοιχούν στην δυναμική, την κινητική και την μηχανική ενέργεια της σφαίρας στη Γη και το y στην απόσταση του σφαίρας από την επιφάνεια της Γης.

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

4.1 Η σφαίρα εκτελεί ελεύθερη πτώση, επομένως

$$\left. \begin{aligned} y_{\Gamma} &= \frac{1}{2} g_{\Gamma} \Delta t_{\Gamma}^2 \\ v_{\Gamma} &= g_{\Gamma} \Delta t_{\Gamma} \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\text{για } y_{\Gamma}=h} \left\{ \begin{aligned} h &= \frac{1}{2} g_{\Gamma} \Delta t_{\Gamma\kappa\alpha\theta}^2 \\ v_{\Gamma\kappa\alpha\theta} &= g_{\Gamma} \Delta t_{\Gamma\kappa\alpha\theta} \end{aligned} \right\}$$

(Μονάδες 4)

και τελικά

$$\begin{aligned} v_{\Gamma\kappa\alpha\theta} &= 20 \text{ m/s} \quad (1) \\ \Delta t_{\Gamma\kappa\alpha\theta} &= 2 \text{ s} \quad (2) \end{aligned}$$

(Μονάδες 2)

4.2 Η σφαίρα εκτελεί ελεύθερη πτώση και στον πλανήτη Α, επομένως

$$\left. \begin{aligned} y_A &= \frac{1}{2} g_A \Delta t_A^2 \\ v_A &= g_A \Delta t_A \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\text{για } y_A=h} \left\{ \begin{aligned} h &= \frac{1}{2} g_A \Delta t_{A\kappa\alpha\theta}^2 \\ v_{A\kappa\alpha\theta} &= g_A \Delta t_{A\kappa\alpha\theta} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

(Μονάδες 3)

$$v_{A\kappa\alpha\theta}^2 = 2g_A h \Rightarrow \left(\frac{v_{\Gamma\kappa\alpha\theta}}{2} \right)^2 = 2g_A h$$

και τελικά

$$g_A = 2,5 \text{ m/s}^2 \quad (3)$$

(Μονάδες 3)

4.3 Από τη σχέση $v_{A\kappa\alpha\theta} = g_A \Delta t_{A\kappa\alpha\theta}$ έχουμε:

$$\Delta t_{A\kappa\alpha\theta} = \frac{v_{A\kappa\alpha\theta}}{g_A} \Rightarrow \Delta t_{A\kappa\alpha\theta} = \frac{v_{\Gamma\kappa\alpha\theta}}{2g_A}$$

Με αντικατάσταση προκύπτει:

$$\Delta t_{A\kappa\alpha\theta} = 4 \text{ s} \quad (4)$$

(Μονάδες 4)

Από τις σχέσεις (2) και (4) έχουμε τελικά:

$$\frac{\Delta t_{A\kappa\alpha\theta}}{\Delta t_{\Gamma\kappa\alpha\theta}} = 2$$

(Μονάδες 2)

4.4 Η μηχανική ενέργεια του σφαιριδίου ($E_{MHX} = K + U$) είναι σταθερή ίση με

$$E_{MHX} = U_{max} = mgh \quad \text{ή} \quad E_{MHX} = 400 \text{ J} \quad (5)$$

Η δυναμική ενέργεια του σφαιριδίου είναι ίση με

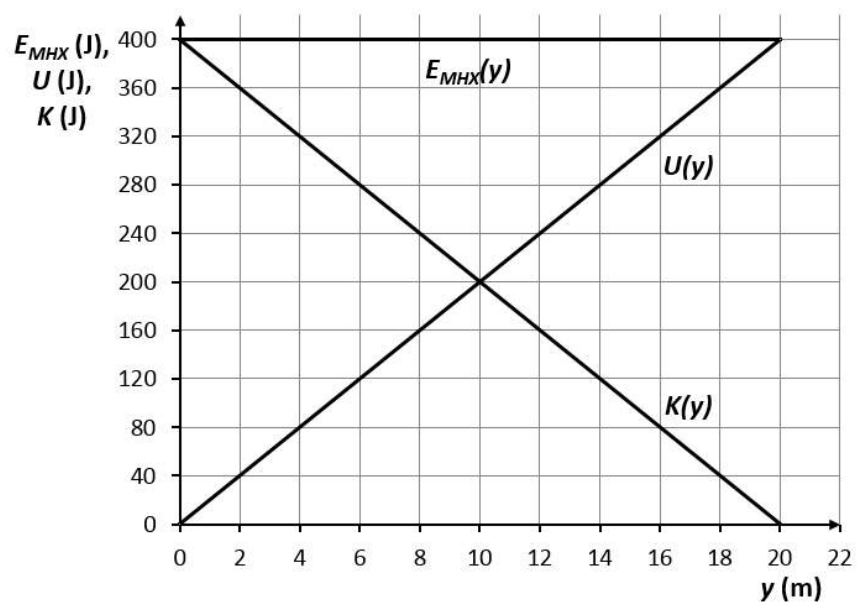
$$U(y) = mgy \quad \text{ή} \quad U(y) = 20y \quad (\text{στο S.I.}) \quad (6)$$

Η κινητική ενέργεια του σφαιριδίου είναι ίση με

$$K = E_{MHX} - U \xrightarrow{(5),(6)} K(y) = 400 - 20y \quad (\text{στο S.I.}) \quad (7)$$

(Μονάδες 4)

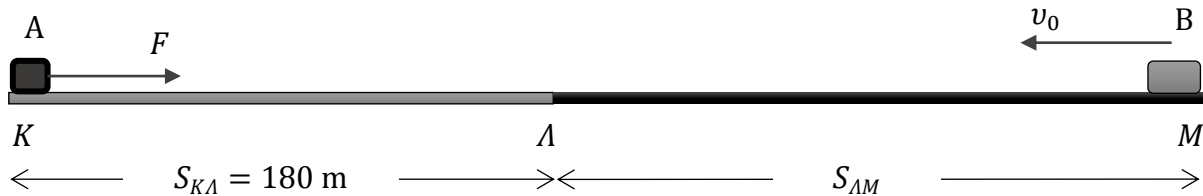
Με βάση τις σχέσεις (5), (6) και (7) το ζητούμενο διάγραμμα είναι:



(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ 4

Στο αρχικά ακίνητο σώμα A, μάζας $m_A = 2 \text{ Kg}$, ασκείται, τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$, οριζόντια δύναμη $F = 20 \text{ N}$. Το σώμα A κινείται πάνω στο λείο οριζόντιο επίπεδο KL , μήκους $S_{KL} = 180 \text{ m}$. Ένα δεύτερο σώμα B, διπλάσιας μάζας ($m_B = 2m_A$), διέρχεται, τη χρονική στιγμή t_0 , από το σημείο M του μη λείου οριζοντίου επιπέδου LM με ταχύτητα $v_0 = 42 \text{ m/s}$, κινούμενο όπως φαίνεται στο σχήμα.



Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος B και του επιπέδου LM είναι $\mu = 0,2$ και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \text{ m/s}^2$.

4.1 Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα Δt_A μέχρι το σώμα A να φτάσει στο σημείο L, καθώς και τη ταχύτητα v_A με την οποία φτάνει σε αυτό.

Μονάδες 6

4.2 Να υπολογίσετε το μήκος S_{LM} , αν γνωρίζετε ότι το σώμα B φτάνει στο σημείο L ταυτόχρονα με το σώμα A.

Μονάδες 6

4.3 Αν γνωρίζετε ότι, κατά τη σύγκρουση των δύο σωμάτων στο σημείο L, ακινητοποιούνται και τα δύο, να υπολογίσετε τη μηχανική ενέργεια των δύο σωμάτων που μετατράπηκε, κατά τη σύγκρουση, σε άλλες μορφές ενέργειας.

Μονάδες 7

4.4 Να υπολογίσετε το λόγο $\frac{K_B}{K_A}$, όπου K_A η κινητική ενέργεια του σώματος A, όταν αυτό έχει διανύσει μήκος $S_{KL}/2$ και K_B η κινητική ενέργεια του σώματος B, όταν αυτό έχει διανύσει μήκος $S_{LM}/2$.

Μονάδες 6

Ενδεικτική Λύση

4.1 Το σώμα Α εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση ίση με

$$\alpha_A = \frac{F}{m_A}$$

ή

$$\alpha_A = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad (1)$$

(Μονάδες 2)

Επομένως

$$\left. \begin{aligned} S_{K\Lambda} &= \frac{1}{2} \alpha_A \Delta t_A^2 \\ v_A &= \alpha_A \Delta t_A \end{aligned} \right\}$$

και τελικά

$$\Delta t_A = 6 \text{ s} \quad (2)$$

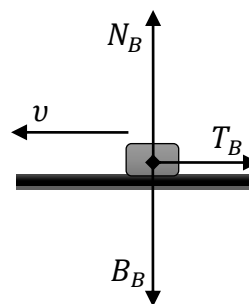
$$v_A = 60 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (3)$$

(Μονάδες 4)

4.2 Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Β φαίνονται στο διπλανό σχήμα.

$$\left. \begin{aligned} T_B &= \mu \cdot N_B \\ \Sigma F_y = 0 &\Rightarrow N_B = B_B \\ \Sigma F_x = m_B a_B &\Rightarrow T_B = m_B a_B \end{aligned} \right\} a_B = 2 \text{ m/s}^2 \quad (4)$$

(Μονάδες 4)



Το σώμα Β εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση, δεδομένου ότι η δύναμη T_B είναι αντίρροπη της ταχύτητας, επομένως

$$S_{\Lambda M} = v_0 \Delta t_B - \frac{1}{2} \alpha_B \Delta t_B^2 \xrightarrow{\Delta t_B = \Delta t_A} S_{\Lambda M} = 216 \text{ m} \quad (5)$$

(Μονάδες 2)

4.3 Η κινητική ενέργεια του σώματος Α είναι:

$$K_{A\tau\epsilon\lambda} = \frac{1}{2} m_A v_A^2 \quad \text{ή} \quad K_{A\tau\epsilon\lambda} = 3.600 \text{ J} \quad (6)$$

(Μονάδες 2)

Η ταχύτητα του σώματος Β όταν αυτό φτάνει στο σημείο Λ είναι:

$$v_B = v_0 - \alpha_B \Delta t_B \xrightarrow{\Delta t_B = \Delta t_A} v_B = 30 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (7)$$

και η κινητική του ενέργεια είναι:

$$K_{B\tau\epsilon\lambda} = \frac{1}{2} m_B v_B^2 \quad \text{ή} \quad K_{B\tau\epsilon\lambda} = 1.800 \text{ J} \quad (8)$$

(Μονάδες 2)

Η ολική μηχανική ενέργεια είναι:

$$E_{o\lambda} = K_{A\tau\epsilon\lambda} + K_{B\tau\epsilon\lambda} \xrightarrow{(6),(8)} E_{o\lambda} = 5.400 \text{ J}$$

(Επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας είναι το οριζόντιο επίπεδο κίνησης των δύο σωμάτων).

Δεδομένου ότι τα δύο σώματα ακινητοποιήθηκαν, όλη η μηχανική ενέργειά τους, δηλ. 5.400 J, μετατράπηκε σε άλλες μορφές ενέργειας.

(Μονάδες 3)

4.4 Εφαρμόζοντας το ΘΜΚΕ για τα δύο σώματα έχουμε:

$$\left. \begin{array}{l} K_A - 0 = W_{\Sigma F_A} \\ K_B - K_{B\alpha\rho\chi} = W_{\Sigma F_B} \end{array} \right\} \Rightarrow$$

(Μονάδες 2)

$$\left. \begin{array}{l} K_A - 0 = F \cdot \frac{S_{K\Lambda}}{2} \\ K_B - \frac{1}{2} m_B v_0^2 = -T_B \cdot \frac{S_{\Lambda M}}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow$$

(Μονάδες 2)

$$\left. \begin{array}{l} K_A = 1.800 \text{ J} \\ K_B = 2.664 \text{ J} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{K_B}{K_A} = \frac{2.664 \text{ J}}{1.800 \text{ J}} \Rightarrow \frac{K_B}{K_A} = 1,48$$

(Μονάδες 2)

ΘΕΜΑ 1

Στις ερωτήσεις 1.1-1.3 να γράψετε στη κόλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην επιλογή σας, η οποία συμπληρώνει σωστά την περιγραφή.

1.1 Η κλίση της ευθείας στο διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο σε μια ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση δίνει:

- α. Τη μεταβολή της ταχύτητας.
- β. Τη μεταβολή της θέσης.
- γ. Τον ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας.
- δ. Τον ρυθμό μεταβολής της θέσης.

1.2 Ένα σώμα μάζας m δέχεται την επίδραση συνισταμένης οριζόντιας δύναμης μέτρου F και αποκτά επιτάχυνση μέτρου α . Κόβουμε το σώμα στη μέση και στο ένα από τα δύο κομμάτια μάζας $\frac{m}{2}$ ασκούμε συνισταμένη οριζόντια δύναμη μέτρου $2F$, οπότε αυτό αποκτά επιτάχυνση μέτρου α_1 .

Μεταξύ α και α_1 ισχύει:

- α. $\alpha = 2 \cdot \alpha_1$
- β. $\alpha = 4 \cdot \alpha_1$
- γ. $\alpha_1 = 4 \cdot \alpha$
- δ. $\alpha_1 = 2 \cdot \alpha$

1.3 Ένα κουτί βάρους 10 N, ολισθαίνει επάνω σε οριζόντιο δάπεδο και μετατοπίζεται σ' αυτό κατά 5 m. Το έργο του βάρους του κατά τη μετατόπιση αυτή είναι:

- α. 0 J
- β. +20 J
- γ. +50 J
- δ. -50 J

1.4 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στη κόλα σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α. Στην ευθύγραμμη κίνηση, αν η επιτάχυνση είναι ομόρροπη με την ταχύτητα, το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται.
- β. Η κίνηση ενός αλεξιπτωτιστή που πέφτει κατακόρυφα στον αέρα, με ανοιγμένο το αλεξίπτωτο, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ελεύθερη πτώση.
- γ. Η στατική τριβή είναι δύναμη μεταβλητού μέτρου.

δ. Το θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας - έργου δεν ισχύει στην περίπτωση μη συντηρητικών δυνάμεων.

ε. Σώμα κινείται σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση οριζόντιας δύναμης. Το έργο όλων των δυνάμεων που ασκούνται σ' αυτό είναι διάφορο του μηδενός.

- 1.5 Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά μεγέθη της στήλης 1 με τις μονάδες της στήλης 2, γράφοντας στην κόλα σας τους αριθμούς της στήλης 1 με τα αντίστοιχα γράμματα της στήλης 2.

ΣΤΗΛΗ 1

1. Βάρος

2. Ενέργεια

3. Ταχύτητα

4. Επιτάχυνση

5. Ισχύς

ΣΤΗΛΗ 2

α. N

β. W (Watt)

γ. m/s^2

δ. J (Joule)

ε. m/s

στ. m

Μονάδες 5X5=25

Απαντήσεις:

1.1 γ

1.2 γ

1.3 α

1.4

α: Σ,

β: Λ,

γ: Σ,

δ: Λ,

ε: Λ

1.5 1-α, 2-δ, 3-ε, 4-γ, 5-β

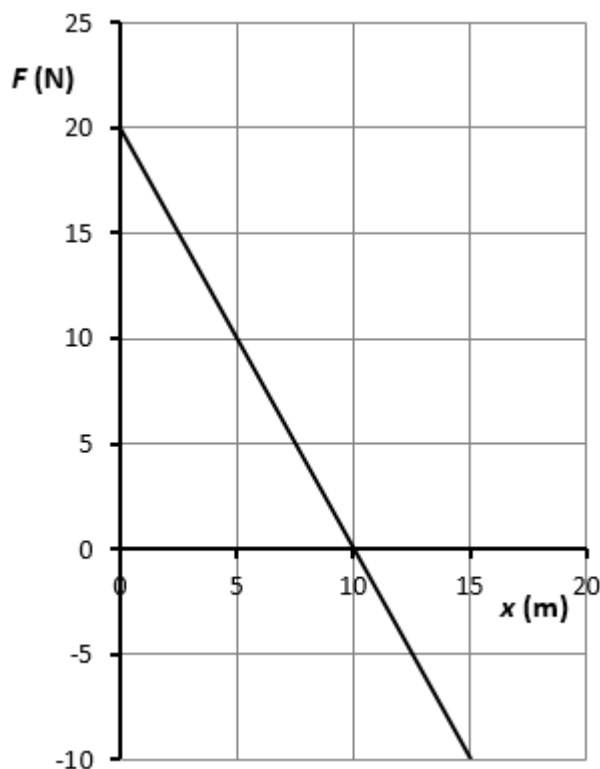
ΘΕΜΑ 3

Κιβώτιο μάζας $m = 2 \text{ kg}$ είναι ακίνητο επάνω σε λείο οριζόντιο, επίσης ακίνητο δάπεδο στη θέση $x_0 = 0 \text{ m}$. Το κιβώτιο ξεκινά να κινείται στο οριζόντιο δάπεδο, εξ αιτίας οριζόντιας δύναμης $\vec{F}$, που ασκείται σ' αυτό και της οποίας η τιμή μεταβάλλεται σε συνάρτηση με τη θέση του σώματος, σύμφωνα με το διπλανό διάγραμμα. Η θετική φορά του άξονα κίνησης είναι προς τα δεξιά.

Να υπολογίσετε:

3.1 Το έργο της δύναμης $\vec{F}$ για την μετατόπιση του σώματος από την θέση $x_0 = 0 \text{ m}$ έως τη θέση $x_3 = 15 \text{ m}$.

Μονάδες 5



3.2 Να σχεδιάσετε τα διανύσματα της ταχύτητας $\vec{v}$ και της δύναμης $\vec{F}$, που ασκείται στο σώμα, στις θέσεις $x_1 = 5 \text{ m}$ και $x_3 = 15 \text{ m}$.

Τι κίνηση εκτελεί το σώμα:

(α) Μεταξύ των θέσεων $x_0 = 0 \text{ m}$ και $x_2 = 10 \text{ m}$;

(β) Μεταξύ των θέσεων $x_2 = 10 \text{ m}$ και $x_3 = 15 \text{ m}$;

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Μονάδες 10

3.3 Την ταχύτητα του σώματος στη θέση $x_1 = 5 \text{ m}$.

Μονάδες 5

3.4 Σε ποια θέση το σώμα θα έχει αποκτήσει την μέγιστη ταχύτητά του; Να υπολογίσετε το μέτρο της.

Μονάδες 5

Ενδεικτική λύση

3.1

Έχουμε

$$W_{F(0 \rightarrow 15)} = W_{F(0 \rightarrow 10)} + W_{F(10 \rightarrow 15)}$$

Αλλά

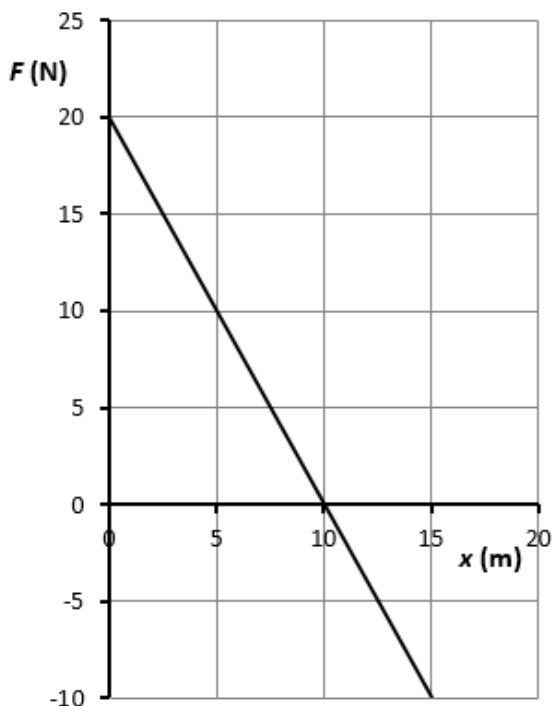
$$W_{F(0 \rightarrow 10)} = \frac{20 \text{ N} \cdot 10 \text{ m}}{2} \text{ J} = 100 \text{ J} \text{ και}$$

$$W_{F(10 \rightarrow 15)} = -\frac{10 \text{ N} \cdot 5 \text{ m}}{2} \text{ J} = -25 \text{ J}$$

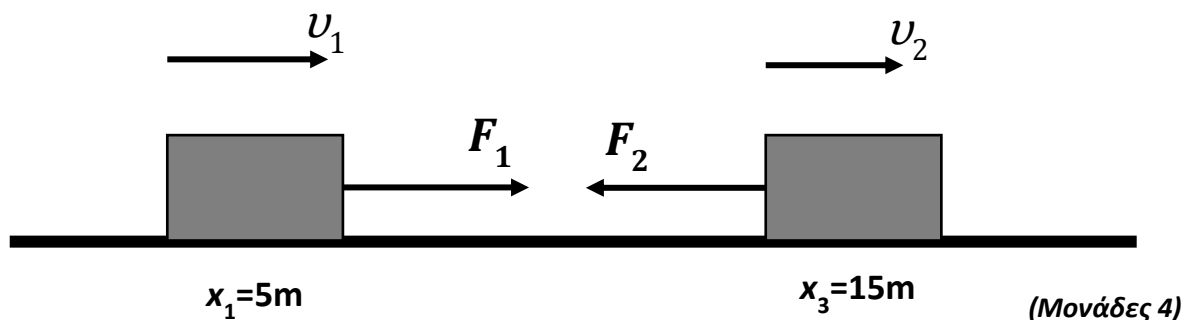
Και τελικά

$$W_{F(0 \rightarrow 15)} = 75 \text{ J}$$

(Μονάδες 5)



3.2



(Μονάδες 4)

(α) Μεταξύ των θέσεων $x_0 = 0 \text{ m}$ και $x_2 = 10 \text{ m}$:

Το διάνυσμα της δύναμης έχει φορά προς τα θετικά του άξονα x' , το κινητό κινείται εξ αιτίας της δύναμης $\vec{F}$ προς τα θετικά του άξονα, ξεκινώντας από την ηρεμία, επομένως τα διανύσματα δύναμης (άρα και επιτάχυνσης) και ταχύτητας είναι ομόρροπα. Άρα η κίνηση είναι επιταχυνόμενη.

(Μονάδες 3)

(β) Μεταξύ των θέσεων $x_0 = 10 \text{ m}$ και $x_3 = 15 \text{ m}$:

Το διάνυσμα της δύναμης έχει φορά προς τα αρνητικά του άξονα x' , το κινητό συνεχίζει να κινείται προς τα θετικά του άξονα, επομένως τα διανύσματα δύναμης (άρα και επιτάχυνσης) και ταχύτητας είναι αντίρροπα, άρα η κίνηση είναι επιβραδυνόμενη. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ερωτήματος 3.1 μέχρι την θέση $x_3 = 15 \text{ m}$ η φορά της κίνησης του σώματος δεν αντιστρέφεται, δεδομένου ότι $|W_{F(0 \rightarrow 10)}| > |W_{F(10 \rightarrow 15)}|$.

(Μονάδες 3)

3.3

Εφαρμόζοντας το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας έχουμε:

$$\begin{aligned}K_{τελ} - K_{αρχ} &= W_{F(0-5)} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - 0 = W_{F(0-5)} \Rightarrow \\ \frac{1}{2} \cdot 2 \text{ Kg} \cdot v^2 &= \frac{20 \text{ N} + 10 \text{ N}}{2} \cdot 5 \text{ m} \Rightarrow \\ v &= \sqrt{75} \text{ m/s}\end{aligned}$$

(Μονάδες 5)

3.4

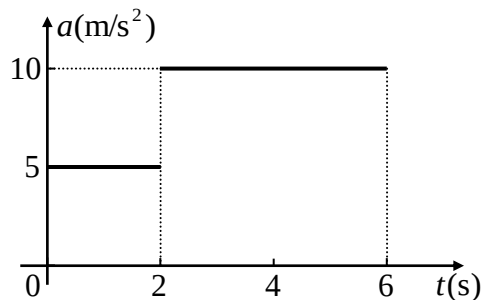
Το σώμα αποκτά την μέγιστη ταχύτητά του στη θέση $x_2 = 10 \text{ m}$ καθώς μέχρι την θέση αυτή επιταχύνεται, ενώ από την θέση αυτή και μετά το σώμα επιβραδύνεται.

$$\begin{aligned}K_{τελ} - K_{αρχ} &= W_{F(0-10)} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{max}^2 - 0 = W_{F(0-10)} \Rightarrow \\ \frac{1}{2} \cdot 2 \text{ Kg} \cdot v_{max}^2 &= \frac{20 \text{ N}}{2} \cdot 10 \text{ m} \Rightarrow \\ v_{max} &= 10 \text{ m/s}\end{aligned}$$

(Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 4

Ένα σώμα μάζας 2 Kg κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το διάγραμμα της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα 0 s - 6 s φαίνεται στο σχήμα. Η αρχική ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή $t_0 = 0$ s είναι $v_0 = 0$ m/s.



4.1 Να συμπληρωθούν τα κενά στις επόμενες προτάσεις με έναν από τους όρους:

“ευθύγραμμη ομαλή”, “ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη”, “ευθύγραμμη επιταχυνόμενη”

Στο χρονικό διάστημα από 0 s – 2 s η κίνηση είναι

Στο χρονικό διάστημα από 2 s – 6 s η κίνηση είναι

Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας.

Μονάδες 4

4.2 Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου ($v-t$) για το χρονικό διάστημα 0 s - 6 s.

Μονάδες 6

4.3 Ποιο είναι το συνολικό διάστημα που διήνυσε το σώμα κατά το χρονικό διάστημα 0 s - 6 s και ποια η μέση ταχύτητά του το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Μονάδες 8

4.4 Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης οριζόντιας δύναμης που ασκείται στο σώμα τα χρονικά διαστήματα 0 s - 2 s, και 2 s - 6 s.

Τα αποτελέσματά σας επαληθεύουν το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας;

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

4.1 Εφόσον το σώμα δεν έχει αρχική ταχύτητα και στο χρονικό διάστημα από $0\text{ s} - 2\text{ s}$ κινείται με σταθερή επιτάχυνση $a_1 = 5\text{ m/s}^2$, η κίνηση είναι αναγκαστικά ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.

(Μονάδες 2)

Στο χρονικό διάστημα από $2\text{ s} - 6\text{ s}$ η κίνηση είναι επίσης ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη, καθώς, σύμφωνα με το διάγραμμα επιτάχυνσης χρόνου, το σώμα κινείται στο παραπάνω χρονικό διάστημα με σταθερή επιτάχυνση $a_2 = 10\text{ m/s}^2$, ομόρροπη της επιτάχυνσης που είχε κατά το χρονικό διάστημα $0\text{ s} - 2\text{ s}$.

(Μονάδες 2)

4.2 Η μεταβολή της ταχύτητας στην πρώτη φάση της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης μπορεί να υπολογιστεί από το εμβαδό της γραφικής παράστασης μέχρι την χρονική στιγμή 2 s .

$$\Delta v_1 = \left(+5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \cdot 2\text{ s} = +10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(Μονάδες 1)

Δεδομένου ότι $v_0 = 0\text{ m/s}$, έχουμε ότι τη χρονική στιγμή $t = 2\text{ s}$ η τελική ταχύτητα του σώματος είναι:

$$v_{t=2} = v_0 + \Delta v_1 = +10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

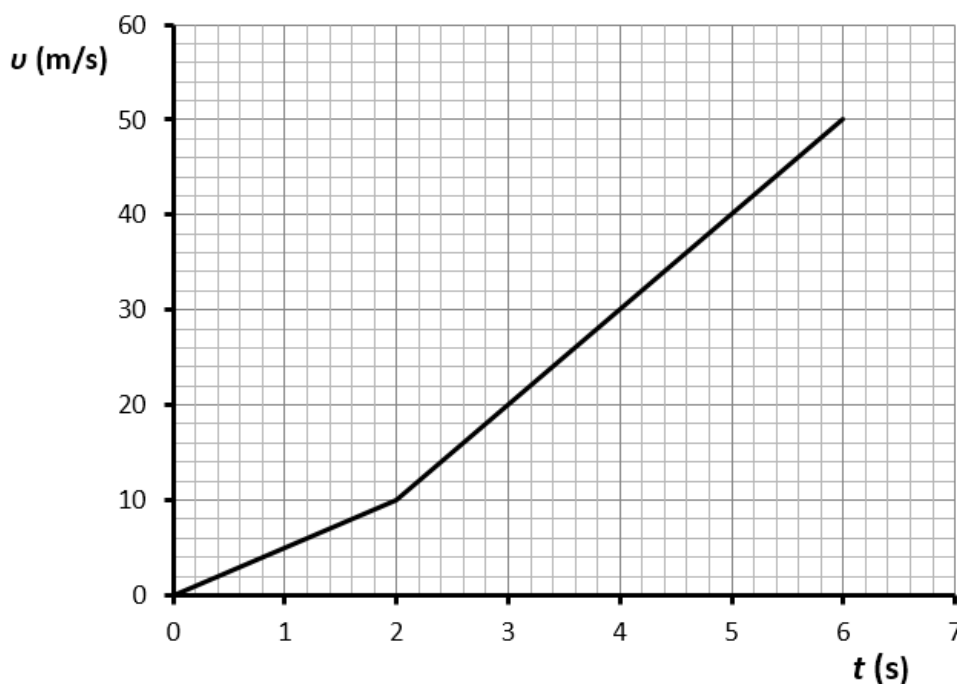
(Μονάδες 1)

Με την ίδια μεθοδολογία βρίσκουμε:

$$v_{t=6} = v_{t=2} + \Delta v_2 = +50 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(Μονάδες 1)

Το ζητούμενο διάγραμμα είναι το ακόλουθο:



(Μονάδες 3)

4.3 Το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης της ταχύτητας και του άξονα των χρόνων είναι ίσο με την αλγεβρική τιμή της μετατόπισης, επομένως:

Χρονικό διάστημα 0 s - 2 s:

$$\Delta x_1 = \frac{\left(+10 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \cdot 2 \text{ s}}{2} = +10 \text{ m}$$

(Μονάδες 2)

Χρονικό διάστημα 2 s - 6 s:

$$\Delta x_2 = \frac{\left\{\left(+10 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) + \left(+50 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)\right\} \cdot 4 \text{ s}}{2} = +120 \text{ m}$$

(Μονάδες 2)

Το συνολικό διάστημα που διήνυσε το σώμα είναι:

$$S = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| = 130 \text{ m}$$

(Μονάδες 2)

και η μέση ταχύτητά του είναι:

$$v = \frac{S}{t_{\text{ολικο}}} \quad \text{ή} \quad v = \frac{130 \text{ m}}{6 \text{ s}} \quad \text{και τελικά} \quad v \cong 21,7 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(Μονάδες 2)

4.4 Για το έργο της συνισταμένης δύναμης έχουμε:

Χρονικό διάστημα 0 s - 2 s:

$$W_{\Sigma F_1} = \Sigma F_1 \cdot \Delta x_1 = m \cdot a_1 \cdot \Delta x_1 = 2 \text{ Kg} \cdot \left(+5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot (+10 \text{ m}) = +100 \text{ J}$$

(Μονάδες 2)

Χρονικό διάστημα 2 s - 6 s:

$$W_{\Sigma F_2} = \Sigma F_2 \cdot \Delta x_2 = m \cdot a_2 \cdot \Delta x_2 = 2 \text{ Kg} \cdot \left(+10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot (+120 \text{ m}) = +2.400 \text{ J}$$

(Μονάδες 2)

Παρατηρούμε ότι το συνολικό έργο για το χρονικό διάστημα από 0 s - 6 s είναι:

$$W_{\text{ολικο}} = W_{\Sigma F_1} + W_{\Sigma F_2} \quad \text{ή} \quad W_{\text{ολικο}} = +2.500 \text{ J} \quad (1)$$

Αλλά

$$\Delta K = K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = \frac{1}{2} m v_{t=6}^2 - 0 = +2.500 \text{ J} \quad (2)$$

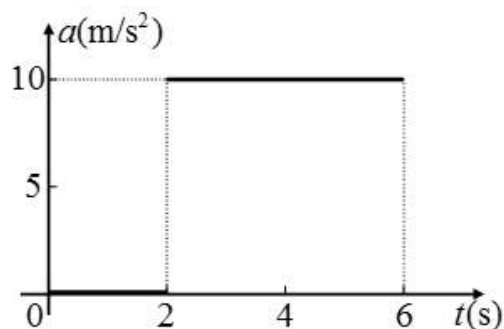
Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε

$$\Delta K = W_{\text{ολικο}}$$

(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ 4

Ένα σώμα μάζας $m = 2 \text{ Kg}$ κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το διάγραμμα της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - 6 \text{ s}$ φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Η αρχική θέση και η αρχική ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ είναι $x_0 = +10 \text{ m}$ και $v_0 = +10 \text{ m/s}$ αντίστοιχα.



4.1 Να γράψετε τις μαθηματικές σχέσεις ταχύτητας-χρόνου και θέσης-χρόνου (εξισώσεις κίνησης) του σώματος για το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - 6 \text{ s}$.

Μονάδες 7

4.2 Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου ($v-t$) για το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - 6 \text{ s}$.

Μονάδες 5

4.3 Ποια η συνολική μετατόπιση του σώματος το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - 6 \text{ s}$.

Μονάδες 6

4.4 Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης οριζόντιας δύναμης που ασκείται στο σώμα για το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - 6 \text{ s}$.

Τα αποτελέσματά σας επαληθεύουν το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας;

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

4.1 Για το χρονικό διάστημα από 0 s – 2 s η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλή και οι εξισώσεις κίνησης είναι:

$$v = +10 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right) \text{ και}$$

$$\Delta x = +10\Delta t \text{ ή } x = x_0 + 10(t - t_0) \text{ ή } x = +10 + 10t \text{ (m) } (t_0 = 0 \text{ s})$$

(Μονάδες 3)

Για το χρονικό διάστημα από 2 s – 6 s η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη και οι εξισώσεις κίνησης είναι:

$$v = +10 + 10\Delta t \text{ ή } v = +10 + 10(t - 2) \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right) \text{ και}$$

$$x = x_{02} + v_0\Delta t + \frac{1}{2}a\Delta t^2$$

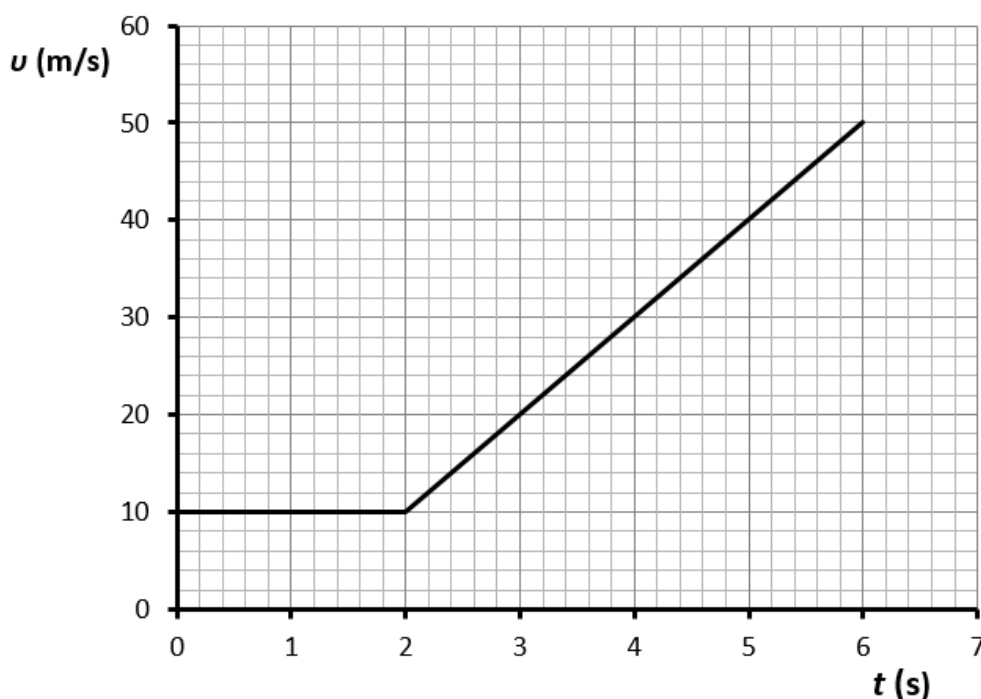
Όμως η αρχική θέση της δεύτερης φάσης της κίνησης είναι η τελική θέση της πρώτης φάσης, δηλ.

$$x_{02} = (+10 + 10 \cdot 2) \text{ m} = +30 \text{ m}$$

$$\text{Άρα } x = +30 + 10(t - 2) + 5(t - 2)^2 \text{ (m)}$$

(Μονάδες 4)

4.2 Το ζητούμενο διάγραμμα είναι το ακόλουθο:



(Μονάδες 5)

4.3 Το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης της ταχύτητας και του άξονα των χρόνων είναι ίσο με την αλγεβρική τιμή της μετατόπισης, επομένως:

Χρονικό διάστημα 0 s - 2 s:

$$\Delta x_1 = \left(+10 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) \cdot 2 \text{ s} = +20 \text{ m}$$

(Μονάδες 2)

Χρονικό διάστημα 2 s - 6 s:

$$\Delta x_2 = \frac{\left\{ \left(+10 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) + \left(+50 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) \right\} \cdot 4 \text{ s}}{2} = +120 \text{ m}$$

(Μονάδες 2)

Η συνολική μετατόπιση του σώματος είναι:

$$\Delta x = \Delta x_1 + \Delta x_2 = +140 \text{ m}$$

(Μονάδες 2)

4.4 Για το έργο της συνισταμένης δύναμης έχουμε:

Χρονικό διάστημα 0 s - 2 s:

$$W_{\Sigma F_1} = \Sigma F_1 \cdot \Delta x_1 = m \cdot a_1 \cdot \Delta x_1 = 2 \text{ Kg} \cdot \left(0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \cdot (+10 \text{ m}) = 0 \text{ J}$$

(Μονάδες 2)

Χρονικό διάστημα 2 s - 6 s:

$$W_{\Sigma F_2} = \Sigma F_2 \cdot \Delta x_2 = m \cdot a_2 \cdot \Delta x_2 = 2 \text{ Kg} \cdot \left(+10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \cdot (+120 \text{ m}) = +2.400 \text{ J}$$

(Μονάδες 2)

Παρατηρούμε ότι το συνολικό έργο για το χρονικό διάστημα από 0 s - 6 s είναι:

$$W_{\text{ολικο}} = W_{\Sigma F_1} + W_{\Sigma F_2} \text{ ή } W_{\text{ολικο}} = +2.400 \text{ J (1)}$$

Αλλά

$$\Delta K = K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = \frac{1}{2} m v_{\text{τελ}}^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = +2.400 \text{ J (2)}$$

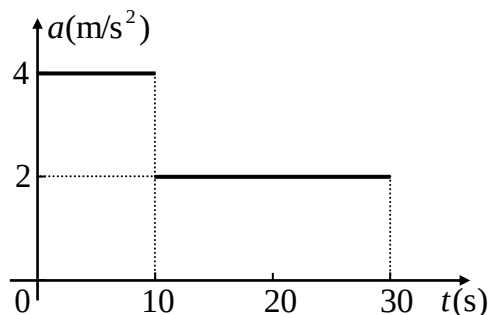
Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε

$$\Delta K = W_{\text{ολικο}}$$

(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ 4

Ένα σώμα μάζας $m = 1 \text{ Kg}$ κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το διάγραμμα της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - 30 \text{ s}$ φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Η αρχική θέση και η αρχική ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ είναι $x_0 = +10 \text{ m}$ και $v_0 = -40 \text{ m/s}$ αντίστοιχα.



4.1 Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή $t = 20 \text{ s}$.

Μονάδες 6

4.2 Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου ($v-t$) για το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - 30 \text{ s}$.

Μονάδες 6

4.3 Ποια η συνολική μετατόπιση του σώματος το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - 30 \text{ s}$ και ποιο το συνολικό διάστημα που διήνυσε το σώμα το ίδιο χρονικό διάστημα.

Μονάδες 6

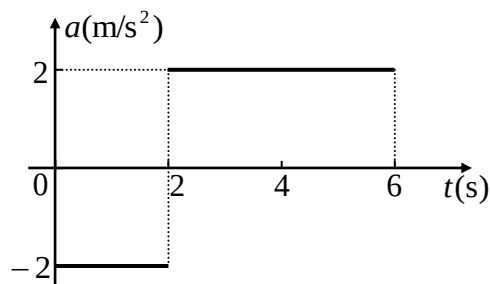
4.4 Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης οριζόντιας δύναμης που ασκείται στο σώμα τα χρονικά διαστήματα $0 \text{ s} - 10 \text{ s}$ και $10 \text{ s} - 30 \text{ s}$.

Τα αποτελέσματά σας επαληθεύουν το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας;

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4

Ένα σώμα μάζας $m = 2 \text{ Kg}$ κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το διάγραμμα της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - 6 \text{ s}$ φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Η αρχική θέση και η αρχική ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ είναι $x_0 = +10 \text{ m}$ και $v_0 = +4 \text{ m/s}$ αντίστοιχα.



4.1 Να συμπληρωθούν τα κενά στις επόμενες προτάσεις με έναν από τους όρους:

“ευθύγραμμη ομαλή”, “ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη”, “ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη”

Στο χρονικό διάστημα από $0 \text{ s} - 2 \text{ s}$ η κίνηση είναι

Στο χρονικό διάστημα από $2 \text{ s} - 6 \text{ s}$ η κίνηση είναι

Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας.

Μονάδες 6

4.2 Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου ($v-t$) για το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - 6 \text{ s}$.

Μονάδες 4

4.3 Να υπολογίσετε:

(α) τη θέση του σώματος τη χρονική στιγμή $t = 6 \text{ s}$ και

(β) τη μέση ταχύτητά του το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - 6 \text{ s}$.

Μονάδες 8

4.4 Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης οριζόντιας δύναμης που ασκείται στο σώμα τα χρονικά διαστήματα $0 \text{ s} - 2 \text{ s}$ και $2 \text{ s} - 6 \text{ s}$.

Τα αποτελέσματά σας επαληθεύουν το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας;

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

4.1 Η μεταβολή της ταχύτητας στο χρονικό διάστημα από 0 s – 2 s μπορεί να υπολογιστεί από το εμβαδό της γραφικής παράστασης μέχρι την χρονική στιγμή 2 s.

$$\Delta v_1 = \left(-2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot 2 \text{ s} = -4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(Μονάδες 2)

Δεδομένου ότι $v_0 = +4 \text{ m/s}$, έχουμε ότι τη χρονική στιγμή $t = 2 \text{ s}$ η τελική ταχύτητα του σώματος είναι:

$$v_{t=2} = v_0 + \Delta v_1 = 0 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (1)$$

Επομένως στο χρονικό διάστημα από 0 s – 2 s το μέτρο της ταχύτητας του σώματος μειώνεται άρα η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη.

(Μονάδες 1)

Με την ίδια μεθοδολογία βρίσκουμε

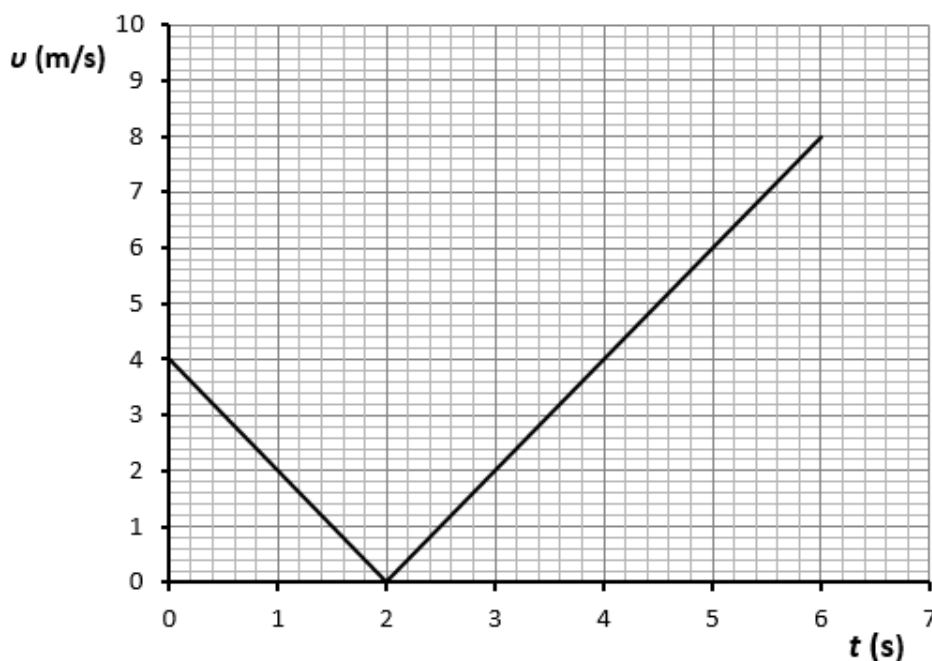
$$v_{t=6} = v_{t=2} + \Delta v_2 \stackrel{(1)}{\Rightarrow} v_{t=6} = +8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(Μονάδες 2)

Επομένως στο χρονικό διάστημα από 2 s – 6 s το μέτρο της ταχύτητας του σώματος αυξάνεται άρα η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.

(Μονάδες 1)

4.2 Το ζητούμενο διάγραμμα είναι το ακόλουθο:



(Μονάδες 4)

4.3 (α) Το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης της ταχύτητας και του άξονα των χρόνων είναι ίσο με την αλγεβρική τιμή της μετατόπισης, επομένως:

Χρονικό διάστημα 0 s - 2 s:

$$\Delta x_1 = \frac{\left(+4 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \cdot 2 \text{ s}}{2} = +4 \text{ m}$$

Χρονικό διάστημα 2 s - 6 s:

$$\Delta x_2 = \frac{\left(+8 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \cdot 4 \text{ s}}{2} = +16 \text{ m}$$

και η συνολική μετατόπιση είναι

$$\Delta x = \Delta x_1 + \Delta x_2 \text{ ή } \Delta x = +20 \text{ m}$$

Αλλά $\Delta x = x - x_0$ και τελικά

$$x = +30 \text{ m}$$

(Μονάδες 5)

(β) Το συνολικό διάστημα που διήνυσε το σώμα είναι

$$S = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| = 20 \text{ m}$$

Η μέση ταχύτητά του είναι

$$v = \frac{S}{t_{\text{ολικο}}} \text{ ή } v = \frac{20 \text{ m}}{6 \text{ s}}$$

και τελικά

$$v \cong 3,3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(Μονάδες 3)

4.4 Για το έργο της συνισταμένης δύναμης έχουμε:

Χρονικό διάστημα 0 s - 2 s:

$$W_{\Sigma F_1} = \Sigma F_1 \cdot \Delta x_1 = m \cdot a_1 \cdot \Delta x_1 = 2 \text{ Kg} \cdot \left(-2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot (+4 \text{ m}) = -16 \text{ J}$$

(Μονάδες 2)

Χρονικό διάστημα 2 s - 6 s:

$$W_{\Sigma F_2} = \Sigma F_2 \cdot \Delta x_2 = m \cdot a_2 \cdot \Delta x_2 = 2 \text{ Kg} \cdot \left(+2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot (+16 \text{ m}) = +64 \text{ J}$$

(Μονάδες 2)

Παρατηρούμε ότι το συνολικό έργο για το χρονικό διάστημα από 0 s - 6 s είναι:

$$W_{\text{ολικο}} = W_{\Sigma F_1} + W_{\Sigma F_2} \text{ ή } W_{\text{ολικο}} = +48 \text{ J} \quad (2)$$

Αλλά

$$\Delta K = K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = \frac{1}{2} m v_{t=6}^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = +48 \text{ J} \quad (3)$$

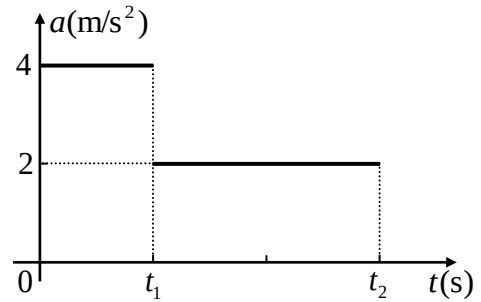
Από τις σχέσεις (2) και (3) έχουμε

$$\Delta K = W_{\text{ολικο}}$$

(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ 4

Ένα σώμα μάζας $m = 0,5 \text{ Kg}$ κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το διάγραμμα της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - t_2$ φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Η αρχική ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ είναι $v_0 = 0 \text{ m/s}$.



4.1 Να συμπληρώσετε τα κενά στις επόμενες προτάσεις με έναν από τους όρους:

“ευθύγραμμη ομαλή”, “ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη”, “ευθύγραμμη επιταχυνόμενη”

Στο χρονικό διάστημα από $0 \text{ s} - t_1$ η κίνηση είναι

Στο χρονικό διάστημα από $t_1 - t_2$ η κίνηση είναι

Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας.

Μονάδες 4

4.2 Να προσδιορίσετε τις χρονικές στιγμές t_1 και t_2 αν γνωρίζετε ότι η ταχύτητα του σώματος τις χρονικές αυτές στιγμές είναι $v_1 = +40 \text{ m/s}$ και $v_2 = +80 \text{ m/s}$ αντίστοιχα.

Μονάδες 7

4.3 Ποιο το συνολικό διάστημα που διήνυσε το σώμα το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - t_2$.

Μονάδες 7

4.4 Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης οριζόντιας δύναμης που ασκείται στο σώμα τα χρονικά διαστήματα $0 \text{ s} - t_1$ και $t_1 - t_2$.

Τα αποτελέσματά σας επαληθεύουν το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας;

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

4.1 Εφόσον το σώμα δεν έχει αρχική ταχύτητα και στο χρονικό διάστημα από $0\text{ s} - t_1$ κινείται με σταθερή επιτάχυνση $\alpha_1 = 4\text{ m/s}^2$, η κίνηση είναι αναγκαστικά ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.

(Μονάδες 2)

Στο χρονικό διάστημα $t_1 - t_2$ η κίνηση είναι επίσης ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη, καθώς, σύμφωνα με το διάγραμμα επιτάχυνσης χρόνου, το σώμα κινείται στο παραπάνω χρονικό διάστημα με σταθερή επιτάχυνση $\alpha_2 = 2\text{ m/s}^2$, ομόρροπη της επιτάχυνσης που είχε κατά το χρονικό διάστημα $0\text{ s} - t_1$.

(Μονάδες 2)

4.2 Η εξίσωση της ταχύτητας είναι

$$v = v_0 + \alpha \Delta t \text{ ή } \Delta t = \frac{v - v_0}{\alpha} \quad (1)$$

(Μονάδες 1)

Για το χρονικό διάστημα από $0\text{ s} - t_1$ από τη σχέση (1) έχουμε:

$$\Delta t_1 = \frac{(+40) - 0}{4} \text{ s} \Rightarrow \Delta t_1 = 10 \text{ s} \Rightarrow t_1 - t_0 = 10 \text{ s}$$

και τελικά

$$t_1 = 10 \text{ s}$$

(Μονάδες 3)

Για το χρονικό διάστημα από $t_1 - t_2$ από τη σχέση (1) έχουμε:

$$\Delta t_2 = \frac{(+80) - (+40)}{2} \text{ s} \Rightarrow \Delta t_2 = 20 \text{ s} \Rightarrow t_2 - t_1 = 20 \text{ s}$$

και τελικά

$$t_2 = 30 \text{ s}$$

(Μονάδες 3)

4.3 Η εξίσωση θέσης του σώματος είναι

$$x = x_0 + v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a \Delta t^2 \text{ ή } \Delta x = v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a \Delta t^2 \quad (2)$$

(Μονάδες 1)

Για το χρονικό διάστημα από $0\text{ s} - 10\text{ s}$ από τη σχέση (2) έχουμε:

$$\Delta x_1 = \left[0 + \frac{1}{2} (+4) \cdot 10^2 \right] \text{ m} \Rightarrow \Delta x_1 = +200 \text{ m}$$

(Μονάδες 2)

Για το χρονικό διάστημα από $10\text{ s} - 30\text{ s}$ από τη σχέση (2), και δεδομένου ότι η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή $t_1 = 10\text{ s}$ είναι $v_0 = +40\frac{\text{m}}{\text{s}}$, έχουμε:

$$\Delta x_2 = \left[(+40) \cdot 20 + \frac{1}{2} (+2) \cdot 20^2 \right] \text{ m} \Rightarrow \Delta x_2 = +1200 \text{ m}$$

(Μονάδες 3)

Και το διάστημα είναι

$$S = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| \text{ ή } S = 1400 \text{ m}$$

(Μονάδες 1)

4.4 Για το έργο της συνισταμένης δύναμης έχουμε:

Χρονικό διάστημα 0 s - 10 s:

$$W_{\Sigma F_1} = \Sigma F_1 \cdot \Delta x_1 = m \cdot a_1 \cdot \Delta x_1 = 0,5 \text{ Kg} \cdot \left(+4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot (+200 \text{ m}) = +400 \text{ J}$$

(Μονάδες 2)

Χρονικό διάστημα 10 s - 30 s:

$$W_{\Sigma F_2} = \Sigma F_2 \cdot \Delta x_2 = m \cdot a_2 \cdot \Delta x_2 = 0,5 \text{ Kg} \cdot \left(+2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot (+1200 \text{ m}) = +1200 \text{ J}$$

(Μονάδες 2)

Παρατηρούμε ότι το συνολικό έργο για το χρονικό διάστημα από 0 s - 30 s είναι:

$$W_{\text{ολικο}} = W_{\Sigma F_1} + W_{\Sigma F_2} \text{ ή } W_{\text{ολικο}} = +1600 \text{ J} \quad (3)$$

Αλλά

$$\Delta K = K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = \frac{1}{2} m v_2^2 - 0 = +1600 \text{ J} \quad (4)$$

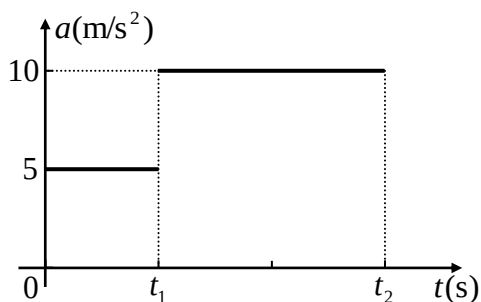
Από τις σχέσεις (3) και (4) έχουμε

$$\Delta K = W_{\text{ολικο}}$$

(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ 4

Ένα σώμα μάζας $m = 4 \text{ Kg}$ κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το διάγραμμα της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - t_2$ φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Η αρχική ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ είναι $v_0 = 0 \text{ m/s}$.



4.1 Να προσδιορίσετε τις χρονικές στιγμές t_1 και t_2 , αν γνωρίζετε ότι οι ταχύτητες του σώματος τις χρονικές αυτές στιγμές είναι $v_1 = +10 \text{ m/s}$ και $v_2 = +50 \text{ m/s}$ αντίστοιχα.

Μονάδες 7

4.2 Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου ($v-t$) για το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - t_2$.

Μονάδες 5

4.3 Ποιο το συνολικό διάστημα που διήνυσε το σώμα το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - t_2$.

Μονάδες 6

4.4 Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης οριζόντιας δύναμης που ασκείται στο σώμα τα χρονικά διαστήματα $0 \text{ s} - t_1$ και $t_1 - t_2$.

Τα αποτελέσματά σας επαληθεύουν το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας;

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

4.1 Η εξίσωση της ταχύτητας είναι: $v = v_0 + a\Delta t$ (1)

(Μονάδες 1)

Για το χρονικό διάστημα από $0\text{ s} - t_1$ από τη σχέση (1) έχουμε:

$$+10 \frac{\text{m}}{\text{s}} = \left(+5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \cdot \Delta t_1 \Rightarrow$$

$$\Delta t_1 = 2\text{ s} \Rightarrow t_1 - t_0 = 2\text{ s}$$

και τελικά

$$t_1 = 2\text{ s} \quad (2)$$

(Μονάδες 3)

Για το χρονικό διάστημα από $t_1 - t_2$ από τη σχέση (1) έχουμε:

$$+50 \frac{\text{m}}{\text{s}} = \left(+10 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) + \left(+10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \cdot \Delta t_2 \Rightarrow$$

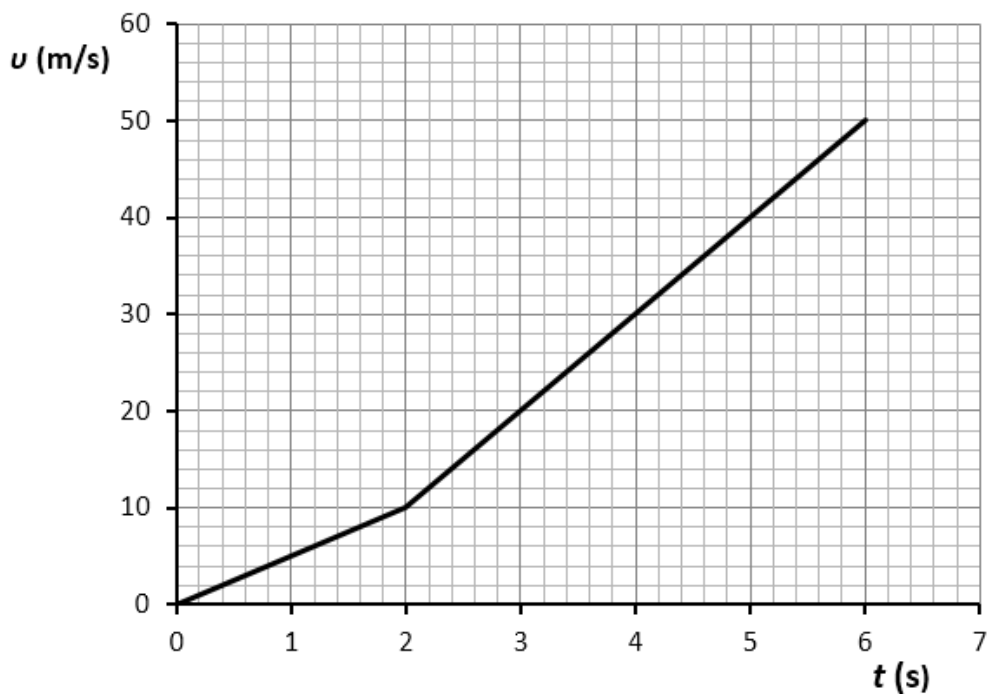
$$\Delta t_2 = 4\text{ s} \Rightarrow t_2 - t_1 = 4\text{ s}$$

και τελικά

$$t_2 = 6\text{ s} \quad (3)$$

(Μονάδες 3)

4.2 Το ζητούμενο διάγραμμα είναι το ακόλουθο:



(Μονάδες 5)

4.3 Το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης της ταχύτητας και του άξονα των χρόνων είναι ίσο με την αλγεβρική τιμή της μετατόπισης, επομένως:

Χρονικό διάστημα 0 s - 2 s:

$$\Delta x_1 = \frac{\left(+10 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \cdot 2 \text{ s}}{2} = +10 \text{ m}$$

(Μονάδες 2)

Χρονικό διάστημα 2 s - 6 s:

$$\Delta x_2 = \frac{\left\{\left(+10 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) + \left(+50 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)\right\} \cdot 4 \text{ s}}{2} = +120 \text{ m}$$

(Μονάδες 2)

Το συνολικό διάστημα που διήνυσε το σώμα είναι

$$S = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| = 130 \text{ m}$$

(Μονάδες 2)

4.4 Για το έργο της συνισταμένης δύναμης έχουμε:

Χρονικό διάστημα 0 s - 2 s:

$$W_{\Sigma F_1} = \Sigma F_1 \cdot \Delta x_1 = m \cdot a_1 \cdot \Delta x_1 = 4 \text{ Kg} \cdot \left(+5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot (+10 \text{ m}) = +200 \text{ J}$$

(Μονάδες 2)

Χρονικό διάστημα 2 s - 6 s:

$$W_{\Sigma F_2} = \Sigma F_2 \cdot \Delta x_2 = m \cdot a_2 \cdot \Delta x_2 = 4 \text{ Kg} \cdot \left(+10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot (+120 \text{ m}) = +4.800 \text{ J}$$

(Μονάδες 2)

Παρατηρούμε ότι το συνολικό έργο για το χρονικό διάστημα από 0 s - 6 s είναι:

$$W_{\text{ολικο}} = W_{\Sigma F_1} + W_{\Sigma F_2} \quad \text{ή} \quad W_{\text{ολικο}} = +5.000 \text{ J} \quad (1)$$

Αλλά:

$$\Delta K = K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = \frac{1}{2} m v_2^2 - 0 = +5.000 \text{ J} \quad (2)$$

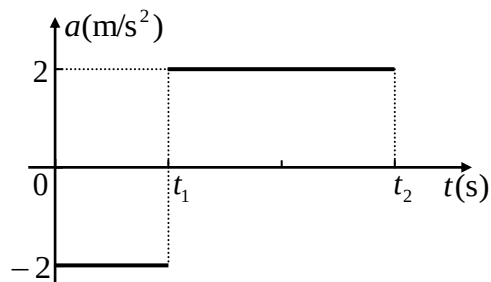
Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε:

$$\Delta K = W_{\text{ολικο}}$$

(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ 4

Ένα σώμα μάζας $m = 2 \text{ Kg}$ κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το διάγραμμα της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - t_2$ φαίνεται στο σχήμα. Η αρχική ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή $t_0 = 0 \text{ s}$ είναι $v_0 = +10 \text{ m/s}$.



4.1 Να προσδιορίσετε τις χρονικές στιγμές t_1 και t_2 αν γνωρίζετε ότι οι ταχύτητες του σώματος τις χρονικές αυτές στιγμές είναι $v_1 = +6 \text{ m/s}$ και $v_2 = +14 \text{ m/s}$ αντίστοιχα.

Μονάδες 5

4.2 Να προσδιορίσετε τη θέση του σώματος τη χρονική στιγμή t_1 , αν γνωρίζετε ότι τη χρονική στιγμή $t_A = 1 \text{ s}$ το σώμα περνά από τη θέση Α με $x_A = +29 \text{ m}$.

Μονάδες 6

4.3 Ποιο είναι το συνολικό διάστημα που διήνυσε το σώμα το χρονικό διάστημα $0 \text{ s} - t_2$.

Μονάδες 7

4.4 Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης οριζόντιας δύναμης που ασκείται στο σώμα τα χρονικά διαστήματα $0 \text{ s} - t_1$ και $t_1 - t_2$.

Τα αποτελέσματά σας επαληθεύουν το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας;

Μονάδες 7

Ενδεικτική Λύση

4.1 Η εξίσωση της ταχύτητας είναι: $v = v_0 + a\Delta t$ (1)

(Μονάδες 1)

Για το χρονικό διάστημα από $0\text{ s} - t_1$ από τη σχέση (1) έχουμε:

$$+6 \frac{\text{m}}{\text{s}} = \left(+10 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) + \left(-2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot \Delta t_1 \Rightarrow$$

$$\Delta t_1 = 2\text{ s} \Rightarrow t_1 - t_0 = 2\text{ s}$$

και τελικά

$$t_1 = 2\text{ s}$$

(Μονάδες 2)

Για το χρονικό διάστημα από $t_1 - t_2$ από τη σχέση (1) έχουμε:

$$+14 \frac{\text{m}}{\text{s}} = \left(+6 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) + \left(+2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot \Delta t_2 \Rightarrow$$

$$\Delta t_2 = 4\text{ s} \Rightarrow t_2 - t_1 = 4\text{ s}$$

και τελικά

$$t_2 = 6\text{ s}$$

(Μονάδες 2)

4.2 Η εξίσωση θέσης του σώματος είναι

$$x = x_0 + v_0\Delta t + \frac{1}{2}a\Delta t^2 \quad \text{ή} \quad x_A = x_0 + v_0(t_A - t_0) + \frac{1}{2}a(t_A - t_0)^2$$

$$+29\text{ m} = x_0 + \left[(+10) \cdot 1 + \frac{1}{2}(-2) \cdot 1^2 \right] \text{m}$$

και τελικά

$$x_0 = +20\text{ m}$$

(Μονάδες 3)

Η θέση του σώματος τη χρονική στιγμή $t_1 = 2\text{ s}$ είναι

$$x_1 = x_0 + v_0(t_1 - t_0) + \frac{1}{2}a(t_1 - t_0)^2$$

και τελικά

$$x_1 = +36\text{ m}$$

(Μονάδες 3)

4.3 Η εξίσωση θέσης του σώματος είναι

$$x = x_0 + v_0\Delta t + \frac{1}{2}a\Delta t^2 \quad \text{ή} \quad \Delta x = v_0\Delta t + \frac{1}{2}a\Delta t^2 \quad (2)$$

(Μονάδες 1)

Για το χρονικό διάστημα από $0\text{ s} - 2\text{ s}$, η σχέση (2) μας δίνει:

$$\Delta x_1 = \left[(+10) \cdot 2 + \frac{1}{2}(-2) \cdot 2^2 \right] \text{m} \Rightarrow \Delta x_1 = +16\text{ m}$$

(Μονάδες 2)

Για το χρονικό διάστημα από 2 s – 6 s από τη σχέση (2), και δεδομένου ότι η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή $t_1 = 2$ s είναι $v_0 = +6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, έχουμε:

$$\Delta x_2 = \left[(+6) \cdot 4 + \frac{1}{2} (+2) \cdot 4^2 \right] \text{m} \Rightarrow \Delta x_2 = +40 \text{ m}$$

(Μονάδες 2)

και το διάστημα είναι:

$$S = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| \text{ ή } S = 56 \text{ m}$$

(Μονάδες 2)

4.4 Για το έργο της συνισταμένης δύναμης έχουμε:

Χρονικό διάστημα 0 s - 2 s:

$$W_{\Sigma F_1} = \Sigma F_1 \cdot \Delta x_1 = m \cdot a_1 \cdot \Delta x_1 = 2 \text{ Kg} \cdot \left(-2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \cdot (+16 \text{ m}) = -64 \text{ J}$$

(Μονάδες 2)

Χρονικό διάστημα 2 s - 6 s:

$$W_{\Sigma F_2} = \Sigma F_2 \cdot \Delta x_2 = m \cdot a_2 \cdot \Delta x_2 = 2 \text{ Kg} \cdot \left(+2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \cdot (+40 \text{ m}) = +160 \text{ J}$$

(Μονάδες 2)

Παρατηρούμε ότι το συνολικό έργο για το χρονικό διάστημα από 0 s - 30 s είναι:

$$W_{ολικο} = W_{\Sigma F_1} + W_{\Sigma F_2} \text{ ή } W_{ολικο} = +96 \text{ J} \quad (3)$$

Αλλά

$$\Delta K = K_{τελ} - K_{αρχ} = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = +96 \text{ J} \quad (4)$$

Από τις σχέσεις (3) και (4) έχουμε

$$\Delta K = W_{ολικο}$$

(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ 2

2.1 Αθλητής κινείται διατηρώντας σταθερή την κατεύθυνση της κίνησής του. Με τη βοήθεια ενός συστήματος χρονοφωτογράφισης μεγάλης ακριβείας καταγράφεται η ταχύτητα του αθλητή. Το σύστημα τίθεται σε λειτουργία τη χρονική στιγμή $t = 0\text{s}$ και καταγράφει τη χρονική στιγμή $t_1 = 2\text{s}$ ταχύτητα μέτρου $4\frac{\text{m}}{\text{s}}$ και τη στιγμή $t_2 = 6\text{s}$ ταχύτητα μέτρου $12\frac{\text{m}}{\text{s}}$.

2.1A Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Από τα παραπάνω δεδομένα μπορείτε να συμπεράνετε ότι η κίνηση του αθλητή είναι:

(α) ευθύγραμμη ομαλή με ταχύτητα $2\frac{\text{m}}{\text{s}}$

(β) ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με επιτάχυνση $1\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

(γ) ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με επιτάχυνση $2\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Μονάδες 4

2.1B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

2.2 Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με επιβράδυνση a και αρχική ταχύτητα u_0 .

2.2A Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Όταν το μέτρο της ταχύτητας του κινητού υποδιπλασιαστεί θα έχει διανύσει διάστημα ίσο με:

(α) $s = \frac{3u_0^2}{4a}$

(β) $s = \frac{3u_0^2}{8a}$

(γ) $s = \frac{2u_0^2}{3a}$

Μονάδες 4

2.2B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1

2.1A Σωστή απάντηση η (γ)

Μονάδες 4

2.1B

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η επιτάχυνση με την οποία κινείται ο αθλητής δίδεται από τη σχέση: $\alpha = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ (1)

Από τα δεδομένα της χρονοφωτογράφισης έχουμε:

$$t_1 = 2s, v_1 = 4 \frac{m}{s} \text{ και } t_2 = 6s, v_2 = 12 \frac{m}{s}$$

$$\text{Συνεπώς: } \Delta t = t_2 - t_1 \text{ ή } \Delta t = 4s \quad (2) \text{ και } \Delta v = v_2 - v_1 \text{ ή } \Delta v = 12 \frac{m}{s} - 4 \frac{m}{s} \text{ ή } \Delta v = 8 \frac{m}{s} \quad (3)$$

$$\text{Από την (1) με αντικατάσταση από (2) και (3) προκύπτει } \alpha = \frac{8 \frac{m}{s}}{4 s} \text{ ή } \alpha = 2 \frac{m}{s^2}$$

Δηλαδή σωστή απάντηση η (γ)

Μονάδες 8

2.2

2.2A Σωστή απάντηση η (β)

Μονάδες 4

2.2B

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γνωρίζουμε: Αρχική ταχύτητα: v_0 .

$$\text{Τελική ταχύτητα: } v = \frac{v_0}{2}$$

Επιβράδυνση: α

Ζητούμενο είναι το διάστημα (s), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση συμπίπτει με τη μετατόπιση Δx :

$$\text{Εξισώσεις κίνησης: } v = v_0 - \alpha \cdot t \text{ ή } \alpha \cdot t = \frac{v_0}{2} \quad (1) \text{ και } s = v_0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2 \quad (2)$$

$$\text{Από τις εξισώσεις (1) και (2) απαλείφουμε τον χρόνο οπότε προκύπτει: } s = \frac{3v_0^2}{8\alpha}$$

Συνεπώς σωστή απάντηση η (β)

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1 Αλεξιπτωτιστής εγκαταλείπει ελικόπτερο που βρίσκεται ακίνητο σε ύψος 1Km από την επιφάνεια του εδάφους. Αρχικά ο αλεξιπτωτιστής έχει κλειστό το αλεξίπτωτο, οπότε εκτελεί ελεύθερη πτώση. Τη χρονική στιγμή t_1 , κατά την οποία έχει αποκτήσει ταχύτητα $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, ανοίγει το αλεξίπτωτο. Στη συνέχεια κινείται με τη παραπάνω σταθερή ταχύτητα μέχρι να φθάσει στο έδαφος.

2.1A Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ τότε το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο αλεξιπτωτιστής εγκατέλειψε το ελικόπτερο μέχρι που έφτασε στο έδαφος είναι:

(α) $100,0 \text{ s}$

(β) $101,0 \text{ s}$

(γ) $100,5 \text{ s}$

Μονάδες 4

2.1B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

2.2 Κιβώτιο μάζας 10Kg βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο. Με τη βοήθεια δυο σκοινιών ασκούνται σε αυτό δυο δυνάμεις, όπως δείχνονται στη διπλανή εικόνα, με μέτρα $F_1 = 25\text{N}$ και $F_2 = 5\text{N}$.



2.2A Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Αν το κιβώτιο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά και $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ τότε ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μ μεταξύ κιβωτίου και δαπέδου είναι:

(α) $\mu = 0,1$

(β) $\mu = 0,2$

(γ) $\mu = 0,3$

Μονάδες 4

2.2B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1

2.1A Σωστή απάντηση η (γ)

Μονάδες 4

2.1B

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η κίνηση του αλεξιπτωτιστή διακρίνεται σε δυο στάδιο:

1^ο στάδιο: ελεύθερη πτώση για χρονικό διάστημα t_1 και τελική ταχύτητα $v_1 = g \cdot t_1$ ή $v_1 = 10 \frac{m}{s}$ και με επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 10 \frac{m}{s^2}$

Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι $t_1 = 1s$, συνεπώς κατά την ελεύθερη πτώση ο αλεξιπτωτιστής διανύει διάστημα που δίδεται από τη σχέση $s_1 = \frac{1}{2} g \cdot t_1^2$ ή $s_1 = 5 m$ (1)

2^ο στάδιο: Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα $v_1 = 10 \frac{m}{s}$ για διάστημα $s_2 = 1000 m - 5 m$

ή $s_2 = 995 m$, συνεπώς κινείται για $t_2 = 99,5 s$.

Ο χρόνος κίνησης του αλεξιπτωτιστή από τη στιγμή που εγκαταλείπει το ελικόπτερο μέχρι που φτάνει στο έδαφος είναι: $t = t_1 + t_2$ ή $t = 1s + 99,5$ ή $t = 100,5 s$

Συνεπώς σωστή απάντηση η (γ)

Μονάδες 8

2.2

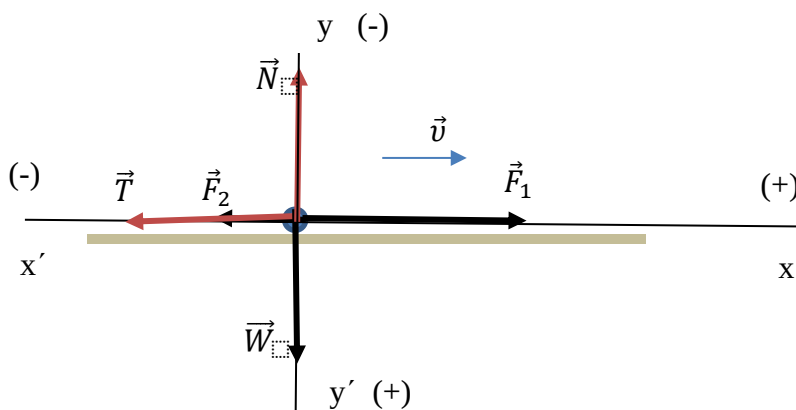
2.2A Σωστή απάντηση η (β)

Μονάδες 4

2.2B

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σχεδιάζω τις δυνάμεις στον άξονα της κίνησης (xx') και στον κάθετο άξονα (yy').



Υπολογίζω τη συνισταμένη των δυνάμεων και εφαρμόζω τον 1^ο νόμο του Νεύτωνα σε κάθε άξονα.

$$\Sigma F_x = F_1 - F_2 - T \quad \text{ή} \quad 0 = 25N - 5N - T \quad \text{ή} \quad T = 20N \quad (1)$$

$$\Sigma F_y = W - N \quad \text{ή} \quad 0 = W - N \quad \text{ή} \quad N = W \quad \text{ή} \quad N = m \cdot g \quad \text{ή} \quad N = 100N \quad (2)$$

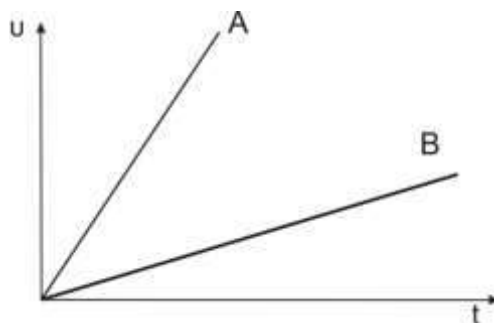
Από τον νόμο της τριβής ολίσθησης ($T = \mu \cdot N$), υπολογίζω το μ

$$\mu = \frac{T}{N} \quad \text{ή από τις (1) και (2)} \quad \mu = \frac{20N}{100N} \quad \text{ή} \quad \mu = 0,2. \text{ Συνεπώς σωστή απάντηση η (β)}$$

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1 Στη διπλανή εικόνα απεικονίζεται η γραφική παράσταση της τιμής της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο δυο κινητών Α και Β τα οποία κινούνται ευθύγραμμα.



2.1Α Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Τα δυο κινητά διανύουν το ίδιο διάστημα σε χρόνους t_A και t_B αντίστοιχα για τους οποίους ισχύει

(α) $t_A > t_B$

(β) $t_A = t_B$

(γ) $t_A < t_B$

Μονάδες 4

2.1Β Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας

Μονάδες 8

2.2 Κιβώτιο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δάπεδο με ταχύτητα η τιμή της οποίας δίνεται από τη σχέση $v = 5 \cdot t$ (SI).

2.2Α Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

Συμπεραίνουμε ότι η τιμή της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο κιβώτιο

(α) ελαττώνεται με το χρόνο

(β) παραμένει σταθερή

(γ) αυξάνεται με το χρόνο

Μονάδες 4

2.2Β Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1

2.1A Σωστή απάντηση η (γ)

Μονάδες 4

2.1B

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου προκύπτει ότι και τα δυο κινητά εκτελούν ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση, χωρίς αρχική ταχύτητα, συνεπώς ισχύουν:

$$s_A = \frac{v_A \cdot t_A}{2} \quad (1) \quad s_B = \frac{v_B \cdot t_B}{2} \quad (2) \quad \text{και} \quad s_A = s_B \quad (3)$$

Συνδυάζοντας τις (1), (2) και (3) προκύπτει: $v_A \cdot t_A = v_B \cdot t_B$ ή $\frac{v_A}{v_B} = \frac{t_B}{t_A}$ (4)

Από τη γραφική παράσταση προκύπτει ότι κάθε χρονική στιγμή ισχύει: $v_A > v_B$.

Συνεπώς από την (4) συμπεραίνουμε $t_B > t_A$, δηλαδή σωστή απάντηση (γ).

Μονάδες 8

2.2 A Σωστή απάντηση η (β)

Μονάδες 4

2.2B

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από τη σχέση ταχύτητας χρόνου συμπεραίνουμε ότι το σώμα εκτελεί ΕΟΜ κίνηση, επιταχυνόμενη, χωρίς αρχική ταχύτητα.

Από τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα συμπεραίνουμε ότι η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα είναι σταθερή.

Συνεπώς σωστή απάντηση η (β).

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1 Ένας αφηρημένος επιβάτης αεροπλάνου ξεχνάει να δέσει τη ζώνη του και η αεροσυνοδός δεν το αντιλαμβάνεται.

2.1A Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Αν η τριβή που ασκεί το κάθισμα στον επιβάτη θεωρηθεί αμελητέα, τότε ο επιβάτης κινδυνεύει περισσότερο:

(α) κατά την απογείωση του αεροπλάνου

(β) κατά την προσγείωση του αεροπλάνου

(γ) εξίσου κατά την απογείωση και την προσγείωση του αεροπλάνου

Μονάδες 4

2.1B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

2.2 Δυο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε ευθύγραμμο δρόμο σε αντίθετες κατευθύνσεις. Τη χρονική στιγμή $t = 0\text{s}$ απέχουν απόσταση 800m και κινούνται με ταχύτητες ίσων μέτρων με το Α να βρίσκεται σε σημείο Ο ευθύγραμμου δρόμου και να διατηρεί σταθερή την ταχύτητα του ενώ το Β κινείται με σταθερή επιτάχυνση. Τα δυο αυτοκίνητα θα συναντηθούν όταν το Α θα έχει διανύσει απόσταση s_A , για την οποία ισχύει:

(α) $s_A < 400\text{ m}$

(β) $s_A = 400\text{ m}$

(γ) $s_A > 400\text{ m}$

2.2A Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.

Μονάδες 4

2.2B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1

2.1A Σωστή απάντηση η (β).

Μονάδες 4

2.1B

Ο επιβάτης θα κινδυνεύει περισσότερο όταν κινηθεί σε σχέση με το κάθισμα προς τα εμπρός. Εφόσον η τριβή από το κάθισμα θεωρείται αμελητέα μπορούμε να εφαρμόσουμε τον 1^ο νόμο του Νεύτωνα, δηλαδή ο επιβάτης θα διατηρεί την ταχύτητά του:

i) κατά την προσγείωση του αεροπλάνου η αρχική ταχύτητα του επιβάτη έχει φορά προς τα εμπρός. Συνεπώς ο επιβάτης θα κινηθεί εμπρός ως προς το κάθισμα, με κίνδυνο να τραυματιστεί.

ii) κατά την απογείωση του αεροπλάνου η αρχική ταχύτητα του επιβάτη είναι μηδέν. Συνεπώς ο επιβάτης κινείται προς τα πίσω ως προς το κάθισμα. Η ράχη του καθίσματός του τον στηρίζει, παρέχοντάς του την απαιτούμενη επιτάχυνση και σχετική προστασία από τραυματισμούς.

Δηλ. στην προσγείωση ο επιβάτης κινδυνεύει περισσότερο.

Μονάδες 8

2.2

2.2A Σωστή απάντηση η (α).

Μονάδες 4

2.2B

α' τρόπος

Συνθήκη συνάντησης για τα Α και Β:

$$s_A + s_B = 800 \quad (1)$$

Έστω t η στιγμή συνάντησης των δυο αυτοκινήτων.

Ισχύει:

$$s_A = v_A \cdot t \quad \text{και} \quad s_B = v_{0B} \cdot t + \frac{1}{2} \alpha \cdot t^2 \quad (2)$$

Επίσης γνωρίζουμε ότι $v_A = v_{0B} = v_0 \quad (3)$

Αντικαθιστώντας την (3) στις σχέσεις (2) λαμβάνουμε:

$$\begin{aligned} s_A &= v_0 \cdot t \\ s_B &= v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \alpha \cdot t^2 \\ \Rightarrow s_A + \frac{1}{2} \alpha \cdot t^2 &= s_B \Rightarrow s_A < s_B \stackrel{(1)}{\Rightarrow} s_A < 800 - s_A \Rightarrow 2s_A < 800m \\ &\Rightarrow s_A < 400m \end{aligned}$$

Συνεπώς σωστή η (α).

β' τρόπος

Επειδή η αρχική ταχύτητα του Β έχει το ίδιο μέτρο την ταχύτητα του Α και το Β εκτελεί επιταχυνόμενη κίνηση στο ίδιο χρονικό διάστημα το Β θα διανύει μεγαλύτερη απόσταση από το Α. Τη στιγμή της συνάντησης το

άθροισμα των αποστάσεων που έχουν διανύσει τα Α και Β είναι $800m$ και το Α έχει διανύσει μικρότερη απόσταση από το Β συνεπώς η απόσταση που έχει διανύσει το Α θα είναι μικρότερη από το μισό της αρχικής απόστασης των δύο αυτοκινήτων δηλαδή μικρότερη των $400m$. Συνεπώς σωστή απάντηση η α.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1 Διαστημικό σκάφος προσεγγίζει την επιφάνεια της σελήνης. Είναι γνωστό ότι η Σελήνη δεν έχει αμόσφαιρα. Θεωρούμε ότι στο σκάφος ασκείται σταθερή βαρυτική δύναμη από τη σελήνη (το σεληνιακό βάρος) ενώ οι βαρυτικές δυνάμεις που ασκούνται από άλλα ουράνια σώματα θεωρούνται αμελητέες.

2.1A Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Προκειμένου το σκάφος να κινείται ευθύγραμμα και ομαλά, οι αστροναύτες ενεργοποιούν βοηθητικούς πυραύλους, οι οποίοι ασκούν στο σκάφος πρόσθετη δύναμη. Αυτή, σε σύγκριση με το βάρος του σκάφους έχει:

- (α) το ίδιο μέτρο και την ίδια κατεύθυνση
- (β) το ίδιο μέτρο και αντίθετη κατεύθυνση
- (γ) διπλάσιο μέτρο και αντίθετη κατεύθυνση

Μονάδες 4

2.1B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Σε αγώνα της formula 1 ένα αυτοκίνητο A εισέρχεται τη χρονική στιγμή $t_0 = 0\text{s}$ σε ευθύγραμμο τμήμα της πίστας με ταχύτητα $50 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Εκείνη τη στιγμή ο οδηγός του ενεργοποιεί σύστημα που προσδίδει στο αυτοκίνητο σταθερή επιτάχυνση $2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ για όλη την ευθύγραμμη διαδρομή πριν την επόμενη στροφή. Την ίδια στιγμή σε απόσταση 400m από το A προπορεύεται αυτοκίνητο B το οποίο κινείται με σταθερή ταχύτητα $50 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Αν το ευθύγραμμο τμήμα της διαδρομής είναι 1000m και τα δυο αυτοκίνητα μπορούν να θεωρηθούν υλικά σημεία τότε το A

- (α) δεν προσπερνά το B μέχρι την επόμενη στροφή
- (β) θα προσπεράσει το B μετά από το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος
- (γ) θα προσπεράσει το B στο τέλος του ευθυγράμμου τμήματος

2.2A Να επιλέξετε την σωστή πρόταση.

Μονάδες 4

2.2B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1

2.1A Σωστή απάντηση η (β).

Μονάδες 4

2.1B

Σύμφωνα με τον α' νόμο του Νεύτωνα για να εκτελεί το σκάφος ευθύγραμμη και ομαλή κίνηση θα πρέπει να ισχύει: $\vec{F}_{\text{ΟΛΙΚΟ}} = 0$ (1)

Στο σκάφος ασκούνται δυο δυνάμεις: Το σεληνιακό βάρος: $\vec{w}_\Sigma$ και η δύναμη από τους βοηθητικούς πυραύλους: $\vec{F}_\Pi$.

Συνεπώς $\vec{F}_{\text{ΟΛΙΚΟ}} = \vec{w}_\Sigma + \vec{F}_\Pi$ ή από (1) $\vec{w}_\Sigma + \vec{F}_\Pi = 0$ ή $\vec{F}_\Pi = -\vec{w}_\Sigma$, δηλαδή σωστή η (β).

Μονάδες 8

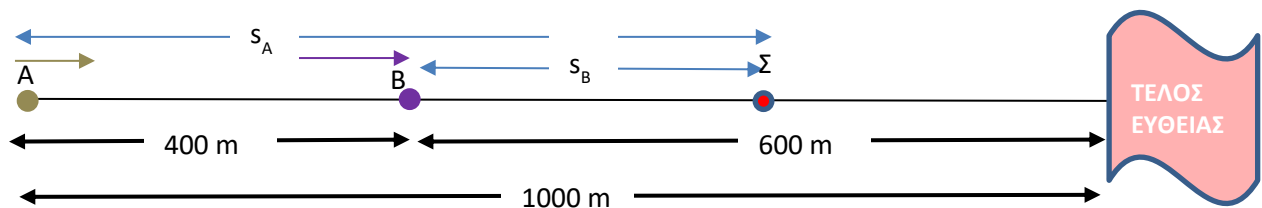
2.2

2.2A Σωστή απάντηση η (α).

Μονάδες 4

2.2B

α' τρόπος



Έστω Σ το σημείο στο οποίο το αυτοκίνητο Α προσπερνά το αυτοκίνητο Β. Τότε ισχύει:

$$s_A - s_B = 400 \quad (SI) \quad \text{ή} \quad 50 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot t^2 - 50 \cdot t = 400 \quad (SI) \quad \text{ή} \quad t^2 = 400 \quad (SI) \quad \text{ή} \quad t = 20s$$
$$s_B = 50 \cdot 20 \quad (SI) \quad \text{ή} \quad s_B = 1000m \quad (1)$$

Για να γίνει η προσπέραση πριν από την στροφή θα πρέπει το Β να διανύσει απόσταση μικρότερη των 600m, από τη σχέση (1) βλέπουμε ότι αυτό δεν ισχύει, συνεπώς σωστή η (α).

β' τρόπος

Το Α θα προσπεράσει το Β όταν θα έχει καλύψει την αρχική απόσταση μεταξύ τους, δηλαδή τα 400m. Η ταχύτητα με την οποία κινείται το Β έχει ίδιο μέτρο με την αρχική ταχύτητα του Α. Συνεπώς για κάθε χρονικό διάστημα Δt το Β πλησιάζει το Α κατά $\frac{\alpha \cdot \Delta t^2}{2}$ (α η επιτάχυνση του Α). Συνεπώς για τη στιγμή t της προσπέρασης θα ισχύει: $400 = \frac{2 \cdot t^2}{2} \quad (SI) \quad \text{ή} \quad t = 20s$. Σε αυτό το χρονικό διάστημα το Β θα έχει καλύψει απόσταση $s_B = 50 \cdot 20 \, m$, δηλαδή 1000m συνεπώς θα έχει περάσει από την επόμενη στροφή. Σωστή απάντηση η (α).

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1 Σώμα Α είναι ακίνητο. Από τη χρονική στιγμή $t = 0s$ ασκούνται σε αυτό μόνο δυο δυνάμεις ίσων μέτρων και αντίθετων κατευθύνσεων.

2.1Α Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Το σώμα Α

(α) παραμένει ακίνητο

(β) κινείται ευθύγραμμα και ομαλά

(γ) κινείται με σταθερή επιτάχυνση

Μονάδες 4

2.1Β Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Σε έναν αγώνα δρόμου των 800m αθλητής Α εισέρχεται τη χρονική στιγμή $t_0 = 0s$ στο τελευταίο ευθύγραμμο τμήμα της διαδρομής που έχει μήκος 85m με ταχύτητα $6 \frac{m}{s}$ και επιταχύνει κινούμενος με σταθερή επιτάχυνση $0,5 \frac{m}{s^2}$ μέχρι τον τερματισμό. Την ίδια στιγμή σε απόσταση 25m προπορεύεται αθλητής Β κινούμενος μέχρι τον τερματισμό με σταθερή ταχύτητα $6 \frac{m}{s}$. Από τα δεδομένα αυτά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:

(α) ο Α θα τερματίσει πριν από τον Β

(β) οι δυο αθλητές θα τερματίσουν συγχρόνως και ο νικητής θα αναδειχθεί στο photo finish

(γ) ο Α θα τερματίσει μετά από τον Β

2.2Α Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.

Μονάδες 4

2.2Β Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1

2.1A Σωστή απάντηση η (α).

Μονάδες 4

2.1B

Εφόσον στο σώμα ασκούνται δυο δυνάμεις, ίδιας διεύθυνσης, αντίθετης φοράς και ίσων μέτρων, η συνισταμένη δύναμη θα είναι μηδέν, δηλαδή:

$$\vec{F}_{ολικό} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \quad \text{ή} \quad \vec{F}_{ολικό} = \vec{F}_1 + (-\vec{F}_1) \quad \text{ή} \quad \vec{F}_{ολικό} = 0$$

Εφόσον το σώμα αρχικά είναι ακίνητο, από τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα προκύπτει ότι θα παραμείνει ακίνητο. Συνεπώς σωστή είναι απάντηση η (α).

Μονάδες 8

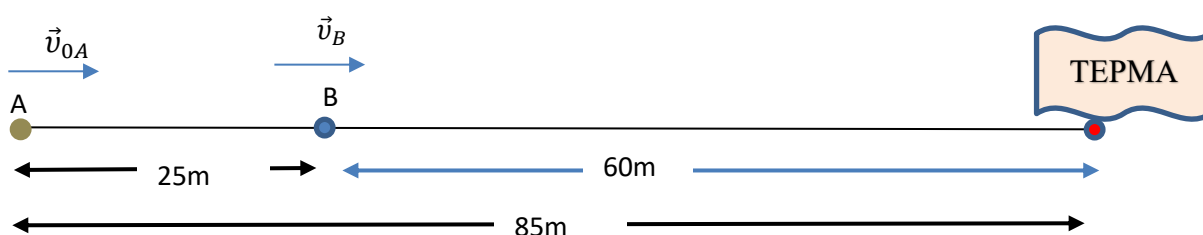
2.2

2.2A Σωστή απάντηση η (β).

Μονάδες 4

2.2B

α' τρόπος



Ο αθλητής A θα προσπεράσει τον B σε χρονικό διάστημα t στο οποίο θα έχει καλύψει την διαφορά $\Delta s = 25m$.

$$\text{Ισχύει } v_{0A} = v_B = 6 \frac{m}{s} \quad (1) \quad \text{συνεπώς } \Delta s = \frac{1}{2} a \cdot t^2 \quad \text{ή} \quad 25 = \frac{1}{2} 0,5 t^2 \quad (SI) \quad \text{ή} \quad 100 = t^2 \quad (SI) \quad t = 10s$$

$$\text{Στο παραπάνω χρονικό διάστημα ο B διανύει διάστημα } s_B = v_B \cdot t \quad \text{ή} \quad s_B = 6 \cdot 10 \quad (SI) \quad \text{ή} \quad s_B = 60m$$

Δηλαδή τη στιγμή που ο A προσπερνά τον B αυτός θα βρίσκεται στο σημείο τερματισμού

Συνεπώς σωστή η (β)

β' τρόπος

Για να βρούμε ποιος αθλητής θα τερματίσει πρώτος θα ελέγξουμε αν ο A προσπερνάει τον B πριν από τον τερματισμό, οπότε και θα τερματίσει πρώτος, αν τον προσπεράσει στον τερματισμό θα τερματίσουν συγχρόνως διαφορετικά θα τερματίσει πρώτος ο B. Ο αθλητής A θα προσπεράσει τον B όταν θα έχει καλύψει την αρχική απόσταση με τον B δηλαδή τα $25m$. Η ταχύτητα με την οποία κινείται ο B έχει ίδιο μέτρο με την αρχική ταχύτητα του A. Συνεπώς για κάθε χρονικό διάστημα Δt ο A πλησιάζει τον B κατά $\frac{\alpha \cdot \Delta t^2}{2}$ (όπου α η

επιτάχυνση του Α). Συνεπώς τη στιγμή t της προσπέρασης θα ισχύει: $25 = \frac{0,5 \cdot t^2}{2}$ (SI) ή $t = 10s$. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ο Β θα έχει καλύψει απόσταση $s_B = 6 \cdot 10 \text{ m}$, δηλαδή $60m$,. συνεπώς θα βρίσκεται στον τερματισμό. Άρα σωστή απάντηση η (β).

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1 Τον Ιούλιο του 1971 η αποστολή της NASA Apollo-15 φτάνει στην επιφάνεια της Σελήνης. Ο αστροναύτης David Scott πραγματοποίησε ένα πείραμα ελεύθερης πτώσης, αφήνοντας ταυτόχρονα από το ίδιο ύψος ένα σφυρί και ένα πούπουλο.

2.1A Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Αν γνωρίζουμε ότι η Σελήνη δεν έχει ατμόσφαιρα και το βάρος των αντικειμένων στην επιφάνειά της είναι περίπου το $\frac{1}{6}$ του βάρους τους στη Γη, τότε στο έδαφος της Σελήνης

(α) φτάνει πρώτο το πούπουλο,

(β) φτάνει πρώτο το σφυρί,

(γ) φτάνουν και τα δυο ταυτόχρονα.

Μονάδες 4

2.1B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Σε αγώνα δρόμου των 100m, αθλητής ξεκινά από την ηρεμία, κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση για χρονικό διάστημα 4s και αποκτά ταχύτητα $v = 10 \frac{m}{s}$. Στη συνέχεια κινείται ευθύγραμμα και ομαλά, διατηρώντας την ταχύτητα που απέκτησε τη χρονική στιγμή $t_1 = 4s$ μέχρι τον τερματισμό της κούρσας. Η επίδοση (ρεκόρ) του αθλητή, δηλαδή το συνολικό χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για να διανύσει την απόσταση των 100 m, είναι:

(α) 12s

(β) 10s

(γ) 15s

2.2A Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.

Μονάδες 4

2.2B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1

2.1A Σωστή απάντηση η (γ).

Μονάδες 4

2.1B

Το σφυρί και το πούπουλο κινούνται με την επίδραση μόνο της βαρυτικής δύναμης που τους ασκεί η Σελήνη. Αποκτούν την ίδια επιτάχυνση, η οποία είναι ίση με την επιτάχυνση της βαρύτητας στη Σελήνη (g_{Σ}). Το σφυρί και το πούπουλο αφήνονται από το ίδιο ύψος h .

Για το χρόνο πτώσης του σφυριού (t_{Σ}) και του πούπουλου (t_{π}) θα ισχύει: $t_{\Sigma}^2 = \frac{2h}{g_{\Sigma}}$ (1) και $t_{\pi}^2 = \frac{2h}{g_{\Sigma}}$ (2)

από τις σχέσεις (1) και (2) συμπεραίνουμε ότι:

$t_{\Sigma} = t_{\pi}$ δηλ. το σφυρί και το πούπουλο θα φτάσουν ταυτόχρονα στο έδαφος.

Συνεπώς σωστή απάντηση η (γ)

Μονάδες 8

2.2

2.2A Σωστή απάντηση η (α).

Μονάδες 4

2.2B

Η κίνηση του αθλητή διακρίνεται σε δυο στάδια:

1^ο στάδιο: Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη χωρίς αρχική ταχύτητα για χρονικό διάστημα $t_1 = 4s$ και τελική ταχύτητα $v = 10 \frac{m}{s}$.

Η μετατόπιση του αθλητή είναι: $\Delta x_1 = \frac{0+10}{2}4$ (SI) ή $\Delta x_1 = 20m$

2^ο στάδιο: Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα ίση με την τελική του πρώτου σταδίου:

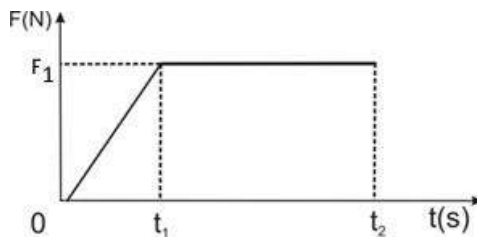
και για μετατόπιση $\Delta x_2 = 100m - 20m$ ή $\Delta x_2 = 80 m$, συνεπώς το χρονικό διάστημα της κίνησης του δεύτερου σταδίου θα είναι: $t_2 = \frac{\Delta x_2}{v_1}$ ή $t_2 = 8s$ (1)

Από την σχέση (1) προκύπτει ότι το συνολικό χρονικό διάστημα της κίνησης του αθλητή (δηλ. το ρεκόρ του) είναι 12s, συνεπώς σωστή απάντηση είναι η (α).

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1 Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0\text{s}$ στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη σταθερής διεύθυνσης, το μέτρο της οποίας σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από το διάγραμμα της διπλανής εικόνας,



2.1A Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Η κίνηση του κιβωτίου είναι:

- (α) επιταχυνόμενη μέχρι τη χρονική στιγμή t_1 και ομαλή από τη χρονική στιγμή t_1 έως τη χρονική στιγμή t_2 .
- (β) ομαλά επιταχυνόμενη μέχρι τη χρονική στιγμή t_1 και ομαλή από τη χρονική στιγμή t_1 έως τη χρονική στιγμή t_2 .
- (γ) επιταχυνόμενη μέχρι τη χρονική στιγμή t_1 και ομαλά επιταχυνόμενη από τη χρονική στιγμή t_1 έως τη χρονική στιγμή t_2 .

Μονάδες 4

2.1B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Δυο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε ευθύγραμμο δρόμο προς αντίθετες κατευθύνσεις. Τη χρονική στιγμή $t = 0\text{s}$ απέχουν απόσταση 800 m . Το Α κινείται με σταθερή ταχύτητα $30\frac{\text{m}}{\text{s}}$ ενώ το Β ξεκινά από την ηρεμία και κινείται με σταθερή επιτάχυνση, πλησιάζοντας το Α. Τα δυο αυτοκίνητα συναντώνται τη χρονική στιγμή $t = 10\text{s}$.

2.2A Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Το αυτοκίνητο Β κινείται με επιτάχυνση:

(α) $a = 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

(β) $a = 16\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

(γ) $a = 20\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Μονάδες 4

2.2B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1

2.1A Σωστή απάντηση η (γ).

Μονάδες 4

2.1B

Η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο κιβώτιο είναι ίση με την οριζόντια δύναμη F . Εφαρμόζουμε το 2^ο νόμο του Νεύτωνα για

i) το χρονικό διάστημα $0s - t_1$: Το κιβώτιο αποκτά μεταβλητή επιτάχυνση με μέγιστη τιμή $\alpha_1 = \frac{F_1}{m}$, δηλαδή το κιβώτιο εκτελεί επιταχυνόμενη κίνηση, όχι όμως ομαλά.

ii) το χρονικό διάστημα $t_1 - t_2$: το κιβώτιο διατηρεί σταθερή επιτάχυνση $\alpha_1 = \frac{F_1}{m}$, συνεπώς η κίνηση που εκτελεί είναι ομαλά επιταχυνόμενη

Συνεπώς σωστή απάντηση η (γ)

Μονάδες 8

2.2

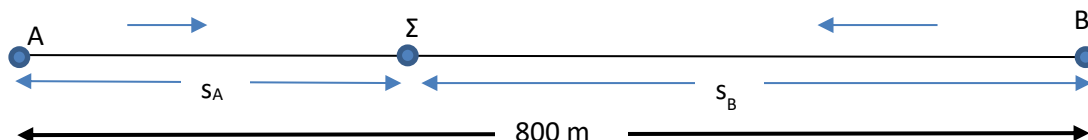
2.2A Σωστή απάντηση η (α).

Μονάδες 4

2.2B

α' τρόπος

Σχεδιάζουμε τα σημεία που βρίσκονται τα αυτοκίνητα τη χρονική στιγμή $t = 0s$



Έστω Σ το σημείο συνάντησης. Τότε μπορούμε να γράψουμε για την συνθήκη συνάντησης των A και B:

$$s_A + s_B = 800 \text{ m} \quad \text{ή} \quad 30 \cdot 10 + s_B = 800 \text{ (SI)} \quad \text{ή} \quad s_B = 500 \text{ m}$$

Επίσης

$$s_B = \frac{1}{2} a \cdot t^2 \quad \text{ή} \quad 500 = \frac{1}{2} a \cdot 10^2 \text{ (SI)} \quad \text{ή} \quad a = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Συνεπώς σωστή η (β).

β' τρόπος

Η περίπτωση (β) αποκλείεται γιατί, αν ίσχυε, το αυτοκίνητο B θα διέγραφε απόσταση ίση με την αρχική απόσταση των 800 m μεταξύ των A και B. Αυτό όμως είναι αδύνατον γιατί γνωρίζουμε ότι ισχύει: $s_A + s_B = 800 \text{ m}$. Ομοίως αποκλείεται η περίπτωση (γ), αφού τότε το B θα διένυε απόσταση μεγαλύτερη των 800 m. Άρα σωστή είναι η (α).

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1 Δυο μικρές μεταλλικές σφαίρες Α και Β με μάζες m_A και m_B αντίστοιχα με $m_A > m_B$ βρίσκονται σε ύψος H από το έδαφος. Τη χρονική στιγμή $t = 0$ s οι δυο σφαίρες αφήνονται ελεύθερες. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.

2.1Α Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Τη χρονική στιγμή t οι σφαίρες βρίσκονται σε ύψη h_A και h_B αντίστοιχα για τα οποία ισχύει:

(α) $h_A > h_B$

(β) $h_A < h_B$

(γ) $h_A = h_B$

Μονάδες 4

2.1Β Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Σφαίρα μάζας m βάλλεται από την επιφάνεια του εδάφους με αρχική ταχύτητα και κινείται μέχρι να φτάσει σε μέγιστο ύψος H . Θεωρούμε την επιτάχυνση της βαρύτητας σταθερή και την αντίσταση του αέρα αμελητέα.

2.2Α Να σχεδιάσετε σε κοινούς άξονες την κινητική (K) ενέργεια, τη δυναμική ενέργεια (U) και την ολική ενέργεια ($E_{ολ}$) της σφαίρας σε συνάρτηση με το ύψος από την επιφάνεια του εδάφους.

Μονάδες 4

2.2Β Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1

2.1A Σωστή απάντηση η (γ)

Μονάδες 4

2.1B

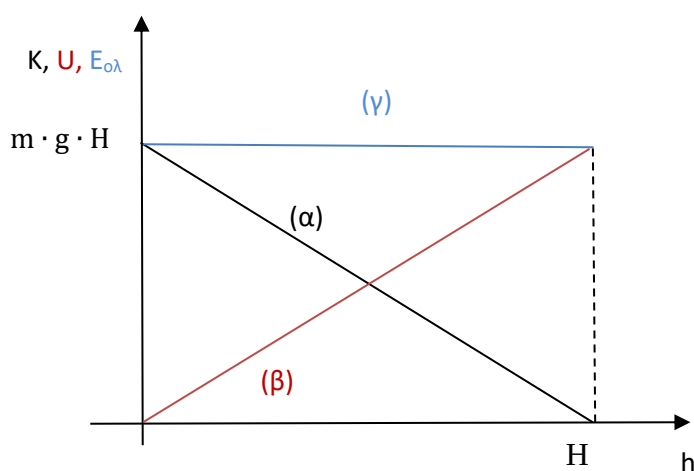
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι δυο σφαίρες κινούνται με την ίδια επιτάχυνση ίση με g (εκτελούν ελεύθερη πτώση), συνεπώς το ύψος από το έδαφος δίνεται από τη σχέση: $h = H - \Delta x$ ή $h = H - \frac{1}{2}g \cdot t^2$, δηλαδή κάθε στιγμή οι δύο σφαίρες βρίσκονται στο ίδιο ύψος από το έδαφος. Συνεπώς σωστή απάντηση η (γ)

Μονάδες 8

2.2

2.2A



Μονάδες 4

2.2B

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η δυναμική ενέργεια της σφαίρας (U) από την επιφάνεια του εδάφους δίνεται από τη σχέση:

$$U = m \cdot g \cdot h \quad (1)$$

δηλαδή η γραφική παράσταση της σε συνάρτηση με το ύψος από την επιφάνεια του εδάφους είναι μια ευθεία γραμμή που διέρχεται από την αρχή των αξόνων μέχρι το σημείο $(H, (m \cdot g \cdot H))$, γραμμή (β).

Η ολική ενέργεια της σφαίρας διατηρείται (κινείται με την επίδραση μόνο του βάρους της /συντηρητική δύναμη) συνεπώς για κάθε θέση θα ισχύει: $E_{ολ} = K + U = \text{σταθερό}$ (2)

$$\text{Δηλαδή στο μέγιστο ύψος } (K = 0) \text{ ισχύει: } E_{ολ} = U_{\max} = m \cdot g \cdot H \quad (3)$$

$$\text{Στην επιφάνεια του εδάφους } (U_0 = 0) \text{ ισχύει: } E_{ολ} = K_0 = m \cdot g \cdot H \quad (4)$$

Δηλαδή η γραφική παράσταση σε συνάρτηση με το ύψος είναι μια ευθεία γραμμή παράλληλη στον άξονα του ύψους, γραμμή (γ)

Η κινητική ενέργεια σε συνάρτηση με το ύψος προκύπτει συνδυάζοντας τις σχέσεις (1), (2) και (4):

$$K = m \cdot g \cdot H - m \cdot g \cdot h$$

Δηλαδή η γραφική παράσταση σε συνάρτηση με το ύψος είναι μια ευθεία γραμμή που διέρχεται από τα σημεία $(0, K_0)$ και $(H, 0)$, γραμμή (α)

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1 Σε μια μικρή σφαίρα ασκούνται δυο δυνάμεις με μέτρα 80N και 60N.

2.1A Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Αν η συνισταμένη των δυνάμεων έχει μέτρο 100N τότε τα διανύσματα των δυνάμεων σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία

(α) 0°

(β) 90°

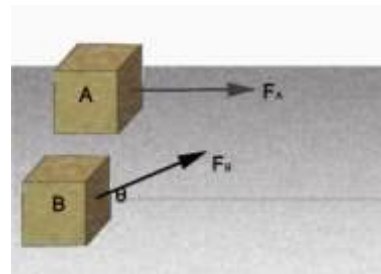
(γ) 180°

Μονάδες 4

2.1B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Δυο κιβώτια Α και Β με ίδιες μάζες βρίσκονται δίπλα-δίπλα ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t = 0s$ ασκούνται στα κιβώτια δυο σταθερές δυνάμεις $\vec{F}_A$ και $\vec{F}_B$ ίσων μέτρων. Οι διευθύνσεις των δυνάμεων βρίσκονται σε παράλληλα κατακόρυφα επίπεδα, έτσι ώστε η $\vec{F}_A$ να έχει οριζόντια διεύθυνση και η $\vec{F}_B$ να σχηματίζει γωνία 60° με την οριζόντια, όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα. Τα δυο κιβώτια αρχίζουν να κινούνται ευθύγραμμα στο επίπεδο. Δίδεται ότι η επίδραση το αέρα είναι αμελητέα.



2.2A Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Αν, μετά από ίσες μετατοπίσεις από το σημείο εκκίνησης τους, τα κιβώτια έχουν ταχύτητες v_A και v_B αντίστοιχα τότε ισχύει:

(α) $v_A = v_B$

(β) $v_A = 2 \cdot v_B$

(γ) $v_A = \sqrt{2} \cdot v_B$

Μονάδες 4

2.2B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Δίδονται: $\sin 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\eta \mu 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1

2.1A Σωστή απάντηση η (β)

Μονάδες 4

2.1B

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

(α) Στην περίπτωση που οι δυο δυνάμεις σχηματίζουν γωνία 0° δηλαδή είναι συγγραμμικές και ομόρροπες

ισχύει: $\vec{F}_{o\lambda} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ ή $F_{o\lambda} = F_1 + F_2$ ή $F_{o\lambda} = 80\text{N} + 60\text{N}$ ή $F_{o\lambda} = 140\text{N}$ ή $F_{o\lambda} \neq 100\text{N}$

(β) Στην περίπτωση που οι δυο δυνάμεις σχηματίζουν γωνία 90° δηλαδή είναι κάθετες μεταξύ τους ισχύει:

$\vec{F}_{o\lambda} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ ή $F_{o\lambda}^2 = F_1^2 + F_2^2$ ή $F_{o\lambda} = \sqrt{(80\text{N})^2 + (60\text{N})^2}$ ή $F_{o\lambda} = 100\text{N}$

(γ) Στην περίπτωση που οι δυο δυνάμεις σχηματίζουν γωνία 180° δηλαδή είναι συγγραμμικές και αντίρροπες ισχύει:

$\vec{F}_{o\lambda} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ ή $F_{o\lambda} = |F_1 - F_2|$ ή $F_{o\lambda} = 80\text{N} - 60\text{N}$ ή $F_{o\lambda} = 20\text{N}$ ή $F_{o\lambda} \neq 100\text{N}$

Συνεπώς σωστή απάντηση η (β)

Μονάδες 8

2.2

2.2A Σωστή απάντηση η (γ)

Μονάδες 4

2.2B

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Έστω F το μέτρο των δυνάμεων.

Με εφαρμογή του Θεωρήματος Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας λαμβάνουμε:

$$\text{Για το A: } \frac{1}{2} m \cdot v_A^2 = F_A \cdot \Delta x \quad (1)$$

$$\text{Για το B: } \frac{1}{2} m \cdot v_B^2 = F_B \cdot \Delta x \cdot \sin 60^\circ = F_B \cdot \Delta x \cdot \frac{1}{2} \quad (2)$$

$$\text{Από τις σχέσεις (1) και (2) με διαίρεση κατά μέλη προκύπτει: } \frac{v_A^2}{v_B^2} = \frac{1}{\frac{1}{2}} \quad \text{ή} \quad \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{2} \quad (3)$$

Από τη σχέση (3) λαμβάνουμε: $v_A = \sqrt{2} \cdot v_B$

Συνεπώς σωστή απάντηση η (γ)

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1 Κιβώτιο μάζας 10Kg βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο. Με τη βοήθεια δυο σκοινιών ασκούνται στο κιβώτιο δυο δυνάμεις, όπως δείχνονται στη διπλανή εικόνα, με μέτρα $F_1 = 25\text{N}$ και $F_2 = 5\text{N}$.



2.1A Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Αν το κιβώτιο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά τότε η τριβή ολίσθησης που ασκείται στο κιβώτιο από το δάπεδο είναι:

- (α) 20N
- (β) 30N
- (γ) 40N

Μονάδες 4

2.1B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

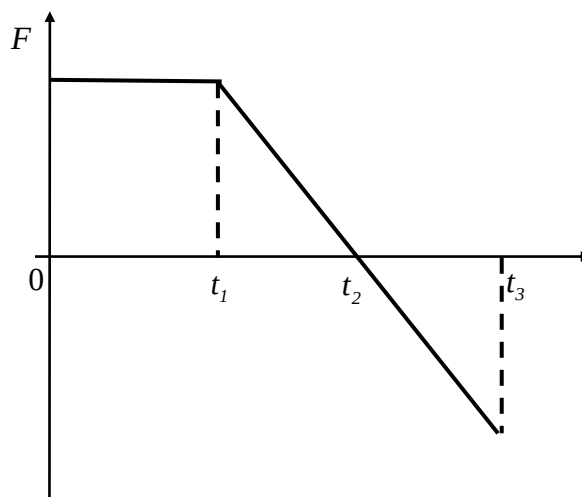
Μονάδες 8

2.2 Ένα κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη που η τιμή της μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα της διπλανής εικόνας. Η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα.

2.2A Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Η κινητική ενέργεια του κιβωτίου γίνεται μέγιστη τη χρονική στιγμή

- (α) t_1
- (β) t_2
- (γ) t_3



Μονάδες 4

2.2B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1

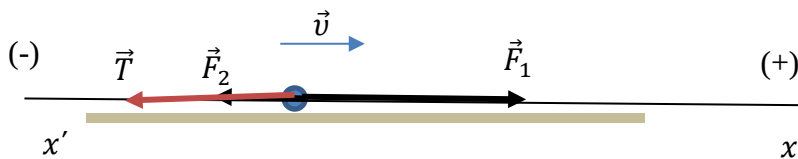
2.1A Σωστή απάντηση η (α)

Μονάδες 4

2.1B

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σχεδιάζω τις δυνάμεις στον άξονα της κίνησης (xx'), υπολογίζω τη συνισταμένη των δυνάμεων και εφαρμόζω τον 1^ο νόμο του Νεύτωνα.



$$\Sigma F_x = F_1 - F_2 - T \quad \text{ή} \quad 0 = 25\text{N} - 5\text{N} - T \quad \text{ή} \quad T = 20\text{N}$$

Συνεπώς σωστή απάντηση η (α)

Μονάδες 8

2.2

2.2A Σωστή απάντηση η (β)

Μονάδες 4

2.2B

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εφαρμόζω τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα για την κίνηση του κιβωτίου.

Η κίνηση του σώματος διακρίνεται σε 3 στάδια:

1^ο στάδιο: Από $0\text{s} - t_1$, συνισταμένη δύναμη σταθερή και θετικής φοράς, αρχική ταχύτητα μηδέν. Συνεπώς κίνηση Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη δηλαδή το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται άρα και η κινητική ενέργεια του κιβωτίου αυξάνεται.

2^ο στάδιο: Από $t_1 - t_2$, η συνισταμένη δύναμη έχει θετική φορά και το μέτρο της μειώνεται. Συνεπώς η κίνηση είναι μεταβαλλόμενη με επιτάχυνση ομόρροπη της ταχύτητας δηλαδή επιταχυνόμενη. Συνεπώς το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται άρα και η κινητική ενέργεια του κιβωτίου αυξάνεται.

3^ο στάδιο: Από $t_2 - t_3$ το μέτρο της δύναμης αυξάνεται αλλά η φορά της είναι προς τα αρνητικά, συνεπώς η επιτάχυνση του κιβωτίου έχει αρνητική φορά δηλαδή αντίθετη της ταχύτητας. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η κίνηση είναι επιβραδυνόμενη δηλαδή το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται, άρα και η κινητική ενέργεια του κιβωτίου μειώνεται.

Συνεπώς, το κιβώτιο αποκτά την μέγιστη κινητική ενέργεια τη στιγμή που η κίνηση από επιταχυνόμενη γίνεται επιβραδυνόμενη, δηλ. τη χρονική στιγμή t_2 , όπου μηδενίζεται η συνισταμένη δύναμη των δυνάμεων που ασκούνται στο κιβώτιο.

Συνεπώς σωστή απάντηση η (β)

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1 Δυο κιβώτια Α και Β ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στα κιβώτια ασκούνται δυο οριζόντιες ομόρροπες δυνάμεις με ίσα μέτρα.

2.1Α Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Αν γνωρίζετε ότι η μάζα του Α είναι διπλάσια της μάζας του Β δηλ. $m_A = 2 \cdot m_B$ τότε για τις επιταχύνσεις με τις οποίες κινούνται τα κιβώτια ισχύει:

(α) $\alpha_A = \alpha_B$

(β) $\alpha_A = 2 \cdot \alpha_B$

(γ) $\alpha_B = 2 \cdot \alpha_A$

Μονάδες 4

2.1Β Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Ένας άνθρωπος σπρώχνει ένα κιβώτιο το οποίο κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ του δαπέδου και του κιβωτίου είναι μ .

2.2Α Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Ο ρυθμός με τον οποίο μεταφέρεται ενέργεια από τον άνθρωπο στο κιβώτιο με την πάροδο του χρόνου

(α) παραμένει σταθερός

(β) αυξάνεται

(γ) μειώνεται

Μονάδες 4

2.2Β Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1

2.1A Σωστή απάντηση η (γ).

Μονάδες 4

2.1B

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εφαρμόζω τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα για το κιβώτιο A: $F = m_A \cdot \alpha_A$ (1)

Εφαρμόζω τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα για το κιβώτιο B: $F = m_B \cdot \alpha$ (2)

Από τα δεδομένα έχουμε: $m_A = 2 \cdot m_B$ (3)

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1), (2) και (3) έχουμε:

$$m_B \cdot \alpha_B = m_A \cdot \alpha_A \quad \text{ή} \quad m_B \cdot \alpha_B = 2 \cdot m_B \cdot \alpha_A \quad \text{ή} \quad \alpha_B = 2 \cdot \alpha_A$$

Συνεπώς σωστή απάντηση η (γ).

Μονάδες 8

2.2

2.2A Σωστή απάντηση η (α).

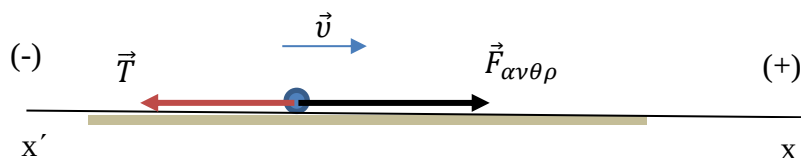
Μονάδες 4

2.2B

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο ρυθμός που μεταφέρεται ενέργεια από τον άνθρωπο στο κιβώτιο είναι ίσος με την ισχύ της δύναμης που ασκεί ο άνθρωπος στο κιβώτιο δηλαδή P_{F} .

Σχεδιάζω τις δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο στον άξονα της κίνησης (xx'), υπολογίζω τη συνισταμένη των δυνάμεων και εφαρμόζω τον 1^ο νόμο του Νεύτωνα.



$$\Sigma F_x = F_{\text{ανθρ}} - T \quad \text{ή} \quad 0 = F_{\text{ανθρ}} - T \quad \text{ή} \quad F_{\text{ανθρ}} = T$$

Επειδή το μέτρο της δύναμης της τριβής είναι σταθερό ($T = \mu \cdot m \cdot g$) και το μέτρο της δύναμης που ασκεί ο άνθρωπος θα είναι σταθερό.

Συνεπώς $P_F = F_{\text{ανθρ}} \cdot v = \text{σταθ.}$

Δηλαδή σωστή απάντηση η (α).

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1 Ένα φορτηγό και ένα επιβατηγό ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούονται μετωπικά.

2.1A Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Το μέτρο της δύναμης που ασκείται στο ΙΧ αυτοκίνητο συγκριτικά με αυτό της δύναμης που ασκείται στο φορτηγό είναι:

(α) ίδιο

(β) μικρότερο

(γ) μεγαλύτερο

Μονάδες 4

2.1B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Ένας αλεξιπτωτιστής μάζας m πέφτει κατακόρυφα προς το έδαφος, έχοντας, λόγω της αντίστασης του αέρα, σταθερή ταχύτητα μέτρου v . Η επιτάχυνση της βαρύτητας κατά την κίνηση του αλεξιπτωτιστή θεωρείται σταθερή και ίση με g .

2.2A Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Η ενέργεια που μεταφέρεται από τον αλεξιπτωτιστή στον αέρα σε κάθε δευτερόλεπτο είναι ίση με:

(α) $m \cdot g \cdot v$

(β) $m \cdot g \cdot v^2$

(γ) $\frac{1}{2} m \cdot v^2$

Μονάδες 4

2.2B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1

2.1A Σωστή απάντηση η (α)

Μονάδες 4

2.1B

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από τον 3^ο νόμο του Νεύτωνα οι δυο δυνάμεις έχουν ίσα μέτρα και αντίθετες φορές.

Συνεπώς σωστή απάντηση η (α)

Μονάδες 8

2.2

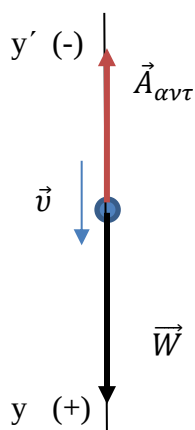
2.2A Σωστή απάντηση η (α)

Μονάδες 4

2.2B

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ενέργεια που μεταφέρεται από τον αλεξιπτωτιστή στον αέρα σε κάθε δευτερόλεπτο είναι ίση με τη θερμική ενέργεια που προέρχεται από τον μετασχηματισμό της μηχανικής ενέργειας του αλεξιπτωτιστή



(μέσω του έργου της αντίστασης του αέρα) σε κάθε δευτερόλεπτο. Δηλαδή ισούται με την απόλυτη τιμή της ισχύος της αντίστασης του αέρα P_A .

Η αντίσταση του αέρα υπολογίζεται ως ακολούθως:

Σχεδιάζω τις δυνάμεις που ασκούνται στον αλεξιπτωτιστή στον άξονα της κίνησης (yy'), υπολογίζω τη συνισταμένη των δυνάμεων και εφαρμόζω τον 1^ο νόμο του Νεύτωνα.

Η αντίσταση του αέρα υπολογίζεται από τις σχέσεις:

$$\Sigma F_y = W - A_{αντ} \quad \text{ή} \quad 0 = W - A_{αντ} \quad \text{ή} \quad W = A_{αντ}$$

Δηλαδή η αντίσταση του αέρα είναι ίση με το βάρος του αλεξιπτωτιστή επομένως:

$$P_A = W \cdot v \quad \text{ή} \quad P_A = m \cdot g \cdot v$$

Συνεπώς σωστή απάντηση η (α)

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1 Σε μια σφαίρα μάζας m , που βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο, ασκούνται μόνο δυο οριζόντιες δυνάμεις σε κάθετες διευθύνσεις μεταξύ τους, με μέτρο ίσο προς F η κάθε μια.

2.1A Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Η σφαίρα κινείται με επιτάχυνση μέτρου:

(α) $\frac{\sqrt{2} \cdot F}{m}$

(β) $\frac{F}{m}$

(γ) $\frac{2 \cdot F}{m}$

Μονάδες 4

2.1B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Σε αγώνα δρόμου των 100 m ένας αθλητής ξεκινά από την ηρεμία και κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση για διάστημα $s_1 = 20m$. Στη συνέχεια κινείται ευθύγραμμα και ομαλά διατηρώντας την ταχύτητα που απέκτησε μέχρι τον τερματισμό της κούρσας.

2.2A Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Αν γνωρίζετε ότι η επίδοση (ρεκόρ) του αθλητή, δηλαδή το συνολικό χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για να διανύσει την απόσταση των 100 m, είναι 12s, τότε ή μέγιστη ταχύτητα με την οποία κινήθηκε ο αθλητής στη διάρκεια της κούρσας είναι:

(α) $100 \frac{m}{s}$

(β) $10 \frac{m}{s}$

(γ) $5 \frac{m}{s}$

Μονάδες 4

2.2B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1

2.1A Σωστή απάντηση η (α).

Μονάδες 4

2.1B

Η συνισταμένη των δυο δυνάμεων δίνεται από τη σχέση: $F_{ολ} = \sqrt{2 \cdot F^2}$ ή $F_{ολ} = F\sqrt{2}$

Από τον 2^ο νόμο του Νεύτωνα προκύπτει: $F_{ολ} = m \cdot \alpha$ ή $\alpha = \frac{F_{ολ}}{m}$ ή $\alpha = \frac{\sqrt{2} \cdot F}{m}$

Συνεπώς σωστή απάντηση η (α).

Μονάδες 8

2.2

2.2A Σωστή απάντηση η (β).

Μονάδες 4

2.2B

α' τρόπος

Η κίνηση του αθλητή διακρίνεται σε δυο στάδια:

1^ο στάδιο: Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη, χωρίς αρχική ταχύτητα για χρονικό διάστημα t_1 και τελική ταχύτητα τη μέγιστη του αθλητή v_{max} . Το διάστημα $s_1 = 20m$ που διανύει ο αθλητής δίνεται από τη σχέση:

$$s_1 = \frac{0 + v_{max}}{2} \cdot t_1 \quad \text{ή} \quad 20 = \frac{v_{max}}{2} t_1 \quad (SI) \quad 40 = v_{max} \cdot t_1 \quad (SI) \quad (1)$$

2^ο στάδιο: Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση για χρονικό διάστημα t_2 κατά τη διάρκεια του οποίου διανύει διάστημα $s_2 = 80m$ με ταχύτητα ίση v_{max} :

$$s_2 = v_{max} \cdot t_2 \quad \text{ή} \quad 80 = v_{max} \cdot t_2 \quad (SI) \quad (2)$$

Προσθέτοντας τις (1) και (2) κατά μέλη λαμβάνουμε:

$$120 = v_{max} \cdot (t_1 + t_2) \quad (SI) \quad \text{ή} \quad 120 = v_{max} \cdot 12 \quad (SI) \quad \text{ή} \quad v_{max} = 10 \frac{m}{s}$$

Συνεπώς σωστή απάντηση η (β).

β' τρόπος

Οι περιπτώσεις (α) και (γ) αποκλείονται για τους παρακάτω λόγους:

Η περίπτωση (γ) αποκλείεται γιατί ακόμη και αν ο δρομέας έτρεχε σε όλη την κούρσα με ταχύτητα ίση με τη μέγιστη, δεν θα μπορούσε να καλύψει την απόσταση των $100m$ σε 12 δευτερόλεπτα.

Η περίπτωση (α) αποκλείεται διότι αναφέρεται σε ταχύτητα ($360km/h$) που δεν μπορεί να επιτύχει ένας άνθρωπος. Από υπολογισμούς που έχουν γίνει, η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος είναι περίπου $65km/h$, ο δε ταχύτερος αθλητής των 100m Γιουσέιν Μπολτ δεν έχει ξεπεράσει τα $45km/h$.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1 Σε μια σφαίρα μάζας m , που βρίσκεται σε ορισμένο ύψος από το έδαφος, ασκούνται μόνο το βάρος της και μια οριζόντια δύναμη με μέτρο ίσο με το μέτρο του βάρους της.

2.1A Από τις παρακάτω τρεις προτάσεις να επιλέξετε την επιστημονικά ορθή:

Αν g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας τότε η σφαίρα κινείται με επιτάχυνση μέτρου:

(α) $\sqrt{2} \cdot g$

(β) g

(γ) $2 \cdot g$

Μονάδες 4

2.1B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 8

2.2 Ένα αυτοκίνητο αρχικά είναι ακίνητο μπροστά σε ένα φωτεινό σηματοδότη κόκκινου χρώματος. Τη χρονική στιγμή $t = 0s$ ο φωτεινός σηματοδότης γίνεται πράσινος και το αυτοκίνητο αρχίζει να κινείται για χρονικό διάστημα $5s$ με σταθερή επιτάχυνση οπότε αποκτά ταχύτητα $20 \frac{m}{s}$. Στη συνέχεια κινείται με την ταχύτητα που απέκτησε για χρονικό διάστημα $5s$. Τότε ο οδηγός αντιλαμβάνεται έναν άλλο φωτεινό σηματοδότη να αποκτά πορτοκαλί χρώμα, οπότε πατάει το φρένο και το αυτοκίνητο αρχίζει να επιβραδύνεται για τα επόμενα $6s$, στο τέλος των οποίων ακινητοποιείται. Αν η κίνηση του αυτοκινήτου είναι ευθύγραμμη και η απόσταση μεταξύ των δυο φωτεινών σηματοδοτών είναι $200m$ τότε το αυτοκίνητο σταματά:

(α) πριν από τον σηματοδότη.

(β) ακριβώς δίπλα στον σηματοδότη.

(γ) μετά τον σηματοδότη.

2.2A Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.

Μονάδες 4

2.2B Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2

2.1

2.1A Σωστή απάντηση η (α).

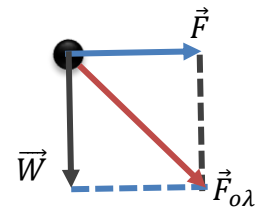
Μονάδες 4

2.1B

i. Οι δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα είναι η δύναμη ($\vec{F}$) και το βάρος ($\vec{W}$)

ii. Η συνισταμένη των δυο δυνάμεων παριστάνεται στο διπλανό σχήμα και το μέτρο της υπολογίζεται από τη σχέση:

$$F_{o\lambda} = \sqrt{F^2 + W^2} \quad \text{ή} \quad F_{o\lambda} = \sqrt{W^2 + W^2} \quad \text{ή} \quad F_{o\lambda} = W\sqrt{2}$$
$$\text{ή} \quad F_{o\lambda} = \sqrt{2} m \cdot g \quad (1)$$



iii. Εφαρμόζω τον 2° νόμο του Νεύτωνα:

$$F_{o\lambda} = m \cdot a \quad \text{ή} \quad a = \frac{F_{o\lambda}}{m} \quad \text{ή} \quad a = \frac{\sqrt{2} \cdot m \cdot g}{m} \quad \text{ή} \quad a = \sqrt{2} \cdot g$$

Συνεπώς σωστή απάντηση η (α).

Μονάδες 8

2.2

2.2A Σωστή απάντηση η (γ).

Μονάδες 4

2.2B

α' τρόπος

Η κίνηση του αυτοκινήτου χωρίζεται στα παρακάτω στάδια:

1° στάδιο: Κίνηση ΕΟΜ χωρίς αρχική ταχύτητα για χρονικό διάστημα $t_1 = 5s$ και τελική ταχύτητα $v_1 = 20 \frac{m}{s}$.

$$s_1 = \frac{0 + v_1}{2} \cdot t_1 \quad \text{ή} \quad s_1 = \frac{0 + 20}{2} 5 \quad (SI) \quad \text{ή} \quad s_1 = 50m \quad (1)$$

2° στάδιο: Κίνηση με σταθερή ταχύτητα $v_1 = 20 \frac{m}{s}$ για $t_2 = 5s$

Συνεπώς ισχύει:

$$s_2 = v_1 \cdot t_2 \quad \text{ή} \quad s_2 = 20 \frac{m}{s} \cdot 5s \quad \text{ή} \quad s_2 = 100m \quad (2)$$

3° στάδιο: Κίνηση ΕΟΜ επιβραδυνόμενη με αρχική ταχύτητα $v_1 = 20 \frac{m}{s}$ για χρονικό διάστημα $t_3 = 6s$ και τελική ταχύτητα μηδέν.

$$s_3 = \frac{v_1 + 0}{2} \cdot t_3 \quad \text{ή} \quad s_3 = \frac{20 + 0}{2} 6 \quad (SI) \quad \text{ή} \quad s_3 = 60m \quad (3)$$

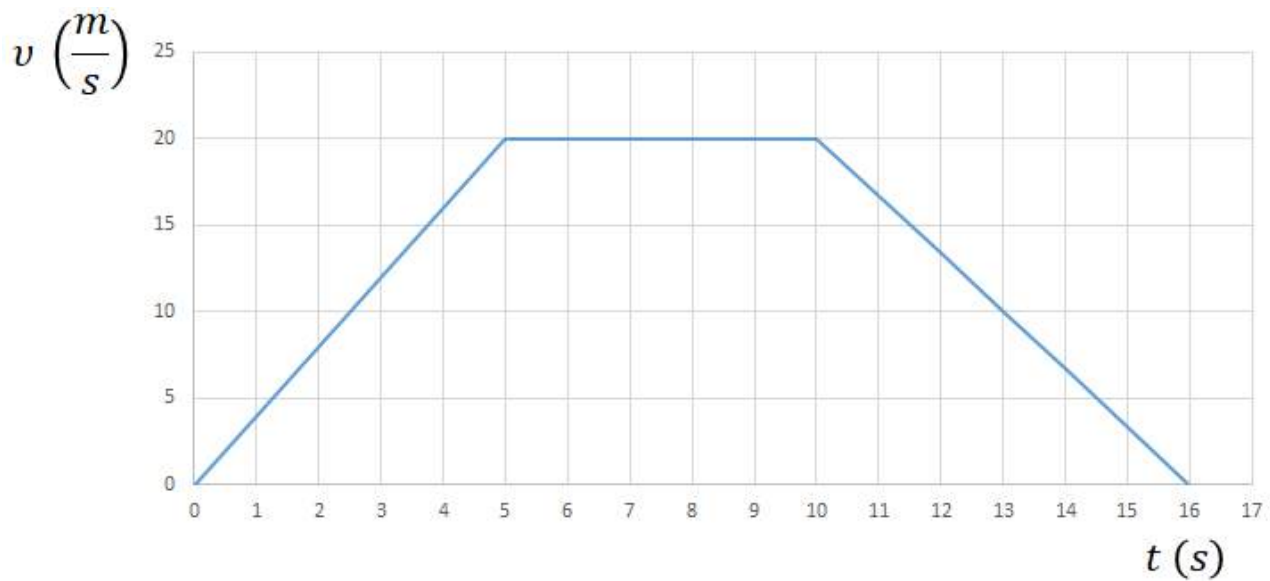
Η απόσταση από τον πρώτο σηματοδότη στην οποία σταματά το αυτοκίνητο είναι:

$$s_{o\lambda} = s_1 + s_2 + s_3 \quad \text{ή από } (1), (2), (3) \quad s_{o\lambda} = 50m + 100m + 60m \quad s_{o\lambda} = 210m \quad (6)$$

Αυτή είναι μεγαλύτερη από την απόσταση των δυο σηματοδοτών, επομένως το αυτοκίνητο σταματά μετά τον σηματοδότη. Συνεπώς σωστή απάντηση η (γ).

β' τρόπος

Με βάση τα δεδομένα της άσκησης σχεδιάζουμε την γραφική παράσταση της ταχύτητας ως προς τον χρόνο:



Η συνολική μετατόπιση ισούται με το εμβαδό του τραπεζίου:

$$s_{ολ} = \frac{B+\beta}{2}v \text{ ή } s_{ολ} = \frac{16+5}{2}20m \text{ ή } s_{ολ} = (16+5) \cdot 10m$$

$$\text{ή } s_{ολ} = 210m$$

Αυτή είναι μεγαλύτερη από την απόσταση των δυο σηματοδοτών, επομένως το αυτοκίνητο σταματά μετά τον σηματοδότη. Συνεπώς σωστή απάντηση η (γ).

Μονάδες 9